Teoria dos Conjuntos

Vinicius de Oliveira Rodrigues

31 de outubro de 2026

Licença

Copyright © Vinicius de Oliveira Rodrigues. Todos os direitos reservados.

Este texto é uma versão preliminar disponibilizada gratuitamente para leitura, estudo pessoal e uso didático não comercial.

A citação de passagens breves e a referência bibliográfica a este texto são permitidas, inclusive em materiais didáticos, cursos e plataformas comerciais, desde que sejam indicados o autor e a página oficial do projeto.

Professores e educadores podem utilizar este material em disciplinas, inclusive indicando-o como bibliografia, projetando trechos em aula, reproduzindo trechos em listas, slides e outros materiais didáticos não comerciais, e disponibilizando cópias integrais do texto aos alunos regularmente matriculados na disciplina, em ambiente de acesso restrito, desde que o texto reproduzido não seja alterado e que seja indicada a página oficial do projeto.

Não é permitida a publicação integral deste material em outros sites, repositórios, plataformas ou meios, nem sua modificação, adaptação, tradução, incorporação substancial em outras obras ou utilização comercial, sem autorização prévia e por escrito do autor.

Para compartilhamento público, recomenda-se utilizar a página oficial do projeto, de modo que os leitores tenham acesso à versão mais recente do texto.

Versões anteriores eventualmente disponibilizadas sob outra licença permanecem regidas pelos termos da licença sob a qual foram originalmente publicadas.

Sumário

Licença **iii**

Prefácio **ix**

1 Teorias de primeira ordem **1**
1.1 Léxicos para a notação polonesa . . . 1
1.1.1 Metateorias: uma breve digressão . . . 2
1.1.2 Expressões e unicidade de leitura . . . 3
1.2 Lógica proposicional . . . 7
1.2.1 Fórmulas proposicionais e convenções de escrita . . . 7
1.2.2 Deduções formais . . . 8
1.2.3 Tautologias . . . 12
1.3 Linguagens de primeira ordem . . . 23
1.4 Variáveis ligadas e livres . . . 28
1.5 Substituição de variáveis . . . 29
1.6 Teorias de primeira ordem . . . 42
1.6.1 Axiomas lógicos . . . 42
1.6.2 O *modus ponens* . . . 44
1.6.3 O Teorema da Dedução . . . 45
1.6.4 Notações para regras de inferência e demonstrações matemáticas . . . 46
1.7 Generalização e instanciação existencial e universal . . . 48
1.7.1 Instanciação universal . . . 48
1.7.2 Generalização universal . . . 49
1.7.3 Instanciação existencial . . . 51
1.7.4 Generalização existencial . . . 51
1.8 Tautologias . . . 52
1.9 Regras de inferência derivadas . . . 53
1.9.1 Regras proposicionais derivadas . . . 53
1.9.2 Regras básicas e convenções sobre quantificadores . . . 59
1.10 Substituição de fórmulas . . . 60
1.11 Regras derivadas para igualdade . . . 65
1.12 Adição de símbolos por definição . . . 69
1.12.1 O quantificador $\exists!$ . . . 69
1.12.2 Definindo definições . . . 70
1.12.3 Eliminação de símbolos definidos: termos . . . 72
1.12.4 Eliminação de símbolos definidos: fórmulas . . . 75
1.12.5 Extensões por definição são conservativas . . . 76

2 Teoria básica dos conjuntos **85**
2.1 Os Axiomas . . . 85
2.1.1 Enunciado dos axiomas . . . 85
2.1.2 Nomenclatura . . . 87
2.2 O Axioma da Extensão e o Esquema da Compreensão . . . 88
2.3 O Axioma do Par . . . 93
2.4 Uniões, interseções e diferenças . . . 97
2.4.1 Uniões e o Axioma da União . . . 97
2.4.2 Interseções . . . 99

2.4.3 Diferença de conjuntos . . . 100
2.5 Classes e símbolos definidos . . . 102
2.5.1 Convenção sobre inserção de símbolos funcionais . . . 104
2.6 Potência e Substituição . . . 105
2.6.1 O Axioma da Potência . . . 105
2.6.2 O Esquema da Substituição . . . 105
2.6.3 A Teoria Básica dos Conjuntos . . . 106
2.7 Relações e produtos cartesianos . . . 107
2.7.1 Relações, domínio e imagem . . . 107
2.7.2 Produtos cartesianos . . . 108
2.7.3 Inversas e composições de relações . . . 109
2.8 Funções e famílias . . . 111
2.8.1 Noções básicas de funções . . . 111
2.8.2 Famílias e produtos cartesianos . . . 115
2.8.3 Funções compatíveis . . . 117
2.9 Relações de equivalência . . . 119
2.10 Relações de ordem . . . 122

3 Números naturais 129
3.1 A classe dos números naturais . . . 129
3.2 A ordem e a estrutura dos números naturais . . . 135
3.3 Sequências finitas . . . 139
3.4 Recursão nos números naturais . . . 141
3.5 A aritmética dos números naturais . . . 146
3.6 O Axioma do Infinito . . . 150
3.7 Números inteiros . . . 154

4 Equipotência e enumerabilidade 161
4.1 Equipotência . . . 161
4.2 Conjuntos finitos . . . 164
4.3 Conjuntos enumeráveis . . . 169
4.3.1 A definição de enumerabilidade . . . 169
4.3.2 Enumerabilidade e funções injetoras . . . 170
4.3.3 Enumerabilidade e funções sobrejetoras . . . 170
4.3.4 A enumerabilidade de produtos cartesianos . . . 171
4.3.5 A enumerabilidade de uniões . . . 171
4.3.6 A enumerabilidade de coleções de sequências e de subconjuntos finitos . . . 172

5 Números ordinais 175
5.1 Boas ordens . . . 175
5.2 Números ordinais . . . 178
5.3 Classificação das boas ordens . . . 183
5.4 Indução e recursão transfinitas . . . 185
5.5 Aritmética ordinal . . . 189

6 Cardinais e alephs 195
6.1 Cardinais e o número de Hartogs . . . 195
6.2 A sequência dos alephs . . . 200
6.3 Quadrados de ordinais . . . 203
6.4 Aritmética cardinal básica . . . 205

7 O Axioma da Escolha 211
7.1 Funções de Escolha . . . 211
7.2 Conjuntos bem-ordenáveis . . . 216
7.3 O Lema de Zorn . . . 219
7.4 Aplicações do Axioma da Escolha . . . 221
7.4.1 Bases de espaços vetoriais . . . 221

8 Aritmética cardinal **225**
8.1 Somas e produtos arbitrários de cardinais . . . 225
8.2 A cardinalidade do contínuo . . . 233
8.3 Cardinais regulares e singulares . . . 235
8.4 Exponenciação cardinal e cofinalidade . . . 242

9 Conjuntos e relações bem-fundadas **245**
9.1 Relações bem-fundadas . . . 245
9.2 Indução e recursão em relações bem-fundadas e set-like . . . 249
9.2.1 Indução transfinita . . . 249
9.2.2 Recursão transfinita . . . 250
9.2.3 Ranks de relações bem-fundadas e set-like . . . 252
9.3 Conjuntos bem-fundados . . . 254
9.4 A Hierarquia de Von Neumann e o Axioma da Regularidade . . . 257
9.5 Aplicações do Axioma da Regularidade . . . 259
9.6 O Colapso de Mostowski . . . 260

10 Provas de consistência básicas e absolutidade **265**
10.1 Consistência relativa entre teorias . . . 265
10.2 Interpretações de teorias de primeira ordem . . . 266
10.3 Classes transitivas e Regularidade . . . 272
10.4 Relativização de símbolos introduzidos por definição . . . 275
10.5 Absolutidade de fórmulas . . . 277
10.6 Mais sobre absolutidade . . . 287

11 Estruturas para linguagens **293**
11.1 A lógica internalizada na Teoria dos Conjuntos . . . 293
11.1.1 Concatenação de sequências finitas . . . 293
11.1.2 Expressões internalizadas na notação polonesa . . . 294
11.1.3 A lógica de primeira ordem internalizada . . . 296
11.2 Estruturas para linguagens de primeira ordem . . . 301
11.3 Subconjuntos definíveis . . . 307
11.4 Subestruturas elementares . . . 309
11.5 Teoremas de reflexão . . . 313
11.6 As estruturas V_α . . . 315
11.7 As estruturas $H(\theta)$ . . . 318
11.8 A Teoria ZFCM . . . 321

12 A classe dos conjuntos construtíveis **325**
12.1 Definição e propriedades básicas de $\mathbf{L}$ . . . 325
12.1.1 A construção da hierarquia $\mathbf{L}$ . . . 325
12.1.2 Os ordinais de $\mathbf{L}$ e o $\mathbf{L}$-rank . . . 327
12.1.3 Absolutidade da construção . . . 328
12.2 $\mathbf{L}$ como interpretação de ZF . . . 329
12.3 O Axioma da Escolha em $\mathbf{L}$ . . . 331
12.4 $\mathbf{L}$ e a Hipótese do Contínuo Generalizada . . . 334

13 Combinatória infinita **337**
13.1 Delta systems . . . 337
13.2 A condição da cadeia enumerável (ccc) . . . 338
13.3 Filtros . . . 339
13.4 Ideais . . . 346
13.5 O filtro club . . . 351

14 Introdução ao Forcing **353**
14.1 Ideias iniciais . . . 353
14.2 Filtros genéricos e nomes . . . 354
14.3 Anticadeias e genericidade . . . 361
14.3.1 Pré-densos e anticadeias maximais . . . 361
14.3.2 Caracterizações da genericidade . . . 363
14.4 A linguagem do forcing . . . 365
14.5 A relação de forcing externa . . . 369
14.6 Forcing interno — Definição para fórmulas atômicas . . . 371
14.7 Forcing interno — Propriedades para fórmulas atômicas . . . 375
14.8 Forcing interno — Sentenças gerais . . . 380
14.9 Regras de cálculo com forcing e abreviações . . . 385
14.9.1 Conectivos e quantificadores . . . 385
14.9.2 Consequências lógicas . . . 387
14.9.3 Quantificadores limitados . . . 388
14.9.4 Convenções sobre símbolos definidos . . . 390
14.10 Mistura de nomes e princípio do máximo . . . 391
14.10.1 Mistura de nomes . . . 392
14.10.2 Princípio do máximo . . . 392
14.11 ZFC nas extensões genéricas, pares ordenados e funções . . . 393
14.11.1 Verificação dos axiomas . . . 394
14.11.2 Consistência relativa e independência . . . 398
14.11.3 Absolutidade nas extensões genéricas . . . 399
14.12 Preservação de cardinais . . . 402
14.13 Forcing de Cohen e nice names . . . 406

15 Forcing iterado **409**
15.1 Imersões completas . . . 409

A Conjuntos numéricos **413**
A.1 Números inteiros . . . 413
A.2 Os números racionais . . . 419
A.3 Os números reais . . . 423

Prefácio

Este livro tem como principais objetivos apresentar os fundamentos da teoria dos conjuntos de maneira acessível e rigorosa, servindo como um recurso para estudantes, professores e interessados.

O texto é desenvolvido em formato aberto e está em construção. Sua origem está em notas de aula do autor no IME-USP. Por isso, o conteúdo passará por revisões frequentes, com acréscimos, correções e reordenações. Em particular, referências internas, numeração e enunciados podem mudar à medida que o material amadurece.

Apesar da preocupação com completude e clareza, o leitor que pretende estudar de forma autônoma deve fazê-lo com cautela: algumas seções ainda podem carecer de exemplos adicionais, comentários históricos ou de justificativas mais detalhadas. Sempre que possível, procurarei indicar pré-requisitos, dependências entre capítulos e pontos em que o tratamento ainda é provisório.

Sugestões, correções e comentários são muito bem-vindos. Para entrar em contato, escreva para vinior@ime.usp.br.

O autor agradece ao seu aluno de Iniciação Científica Fabrício Yohei Ynone, que estudou e revisou partes do texto, apresentando correções de erros de digitação e imprecisões, além de sugestões de melhorias.

Uso de inteligência artificial

A preparação deste livro conta com o apoio de ferramentas de inteligência artificial (IA). Os modelos usados incluem o GPT-5.2, GPT-5.4, GPT-5.5, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, GPT-5.6 Luna, GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol e GPT-6.1 Luna. O uso principal dessas ferramentas foi para auxiliar com LaTex, revisão de texto, brainstorm sobre exemplos e a "simulação de um leitor" para identificar pontos de confusão ou lacunas na apresentação. Todo o conteúdo gerado por IA foi minunciasamente coordenado, revisado e editado pelo autor, de modo que nenhum trecho significativamente grande do texto foi produzido de forma automática.

Capítulo 1

Teorias de primeira ordem

A lógica de primeira ordem é um sistema formal que permite expressar propriedades e relações entre objetos por meio dos conectivos lógicos e dos quantificadores "para todo" ($\forall$) e "existe" ($\exists$), além de símbolos para relações, funções e constantes.

A Teoria dos Conjuntos é uma *teoria de primeira ordem*, isto é, tem como base a *lógica de primeira ordem*. Assim, antes de adentrarmos na teoria dos conjuntos, discutiremos noções fundamentais sobre linguagens de primeira ordem e sobre a própria lógica.

Este capítulo não pretende ser uma introdução completa à lógica de primeira ordem. Nosso objetivo é apenas fixar a linguagem e tornar o texto autocontido, fornecendo ao leitor as ferramentas necessárias para a compreensão dos capítulos seguintes.

1.1 Léxicos para a notação polonesa

A Lógica, e por extensão a Matemática, é construída sobre uma linguagem formal, composta por símbolos e regras de formação. Por isso, antes de perguntarmos se uma afirmação é matematicamente verdadeira, devemos verificar se ela é uma expressão bem formada.

Para fins expositórios, consideremos expressões do tipo $A = B$, como, por exemplo, $2+2 = 5$ ou $2 = 7$. Tais expressões comparam dois *termos*, que, nos exemplos acima, são $2 + 2$ e 5, ou 2 e 7. Termos são sequências de símbolos que, intuitivamente, representam objetos. Assim, termos não são "verdadeiros" ou "falsos", mas representam objetos sobre os quais formulamos afirmações.

Para decidir se uma expressão do tipo $A = B$ faz sentido, é necessário verificar previamente se A e B são termos bem formados, como 5 ou $2 + 2$. Se A for $2 + 3+$ e B for $+ + +$, então A e B não são termos bem formados.

Dando um passo adicional, a sequência $2 + 2 = 5\ 3$ parece composta dos termos $2 + 2$, 5 e 3, mas não é bem formada, pois o símbolo $=$ — que, intuitivamente, compara dois objetos — está relacionando $2 + 2$ e 5, deixando o símbolo 3 sem função sintática.

Tanto $+$ quanto $=$ são exemplos do que chamamos de símbolos *binários*, ou de *aridade* 2: requerem dois operandos para formar uma expressão bem formada. Nem todos os símbolos na matemática são binários. Na teoria dos números reais, por exemplo, o símbolo $|\cdot|$, chamado módulo, associa a cada número real x o seu valor absoluto $|x|$, tendo, portanto, aridade 1 (unário). Não faz sentido aplicá-lo a dois números, como em $|x \quad y|$, nem a nenhum, como em $||$.

Há ainda operações de aridade superior a 2. Um exemplo é o produto vetorial misto, de aridade 3: dados u, v, w em $\mathbb{R}^3$, escreve-se $[u, v, w]$ para denotar $u \cdot (v \times w)$. Esse exemplo pode parecer artificial, por consistir em uma composição de operações binárias; contudo, nem sempre operações de maior aridade se reduzem naturalmente a composições binárias, inclusive fora da matemática pura. Considere, por exemplo, a operação que recebe um vetor v e índices positivos m, n com $m \leq n$, retornando o subvetor que vai do m-ésimo ao n-ésimo elemento. Em termos formais, dados $(v_1, \ldots, v_k)$, m e n com $1 \leq m \leq n \leq k$, obtém-se $(v_m, \ldots, v_n)$. Tal operação é comum em programação; em muitas linguagens, operações de fatiamento de listas ou vetores têm esse papel. Em PHP, por exemplo, a função `array_slice` permite obter esse subvetor.

A noção de aridade não se aplica apenas a símbolos que formam termos. A igualdade possui aridade 2, isto é, deve atuar sobre dois — e somente dois — termos para formar uma expressão à qual se possa atribuir um valor de verdade. O mesmo ocorre com símbolos como $<$ e $>$. Existem também símbolos relacionais de aridade diferente de 2. Em geometria plana, por exemplo, pode-se utilizar um símbolo

$\triangle$ para representar a relação de que três pontos A, B, C formam um triângulo; assim, $\triangle(A, B, C)$ é verdadeira se, e somente se, A, B, C não são colineares.

Para expressar uma relação ternária como $\triangle$, utilizamos a notação prefixa $\triangle(A, B, C)$, escrevendo o símbolo à esquerda dos argumentos. A notação infixa usual, como em $A = B$, acomoda diretamente apenas dois argumentos. Poderíamos tentar escrever $A \triangle B \triangle C$, mas isso sugeriria que $A \triangle B$ fosse uma expressão bem formada, além de introduzir ambiguidades. Por outro lado, nada impede que escrevamos $=(A, B)$ em vez de $A = B$.

Para obter um tratamento unificado, adotamos a *notação polonesa*, ou *notação prefixa*, que será descrita a seguir, e na qual o operador é sempre escrito antes dos operandos, independentemente de sua aridade. Essa abordagem fornece um tratamento uniforme para expressões de diferentes aridades e elimina a necessidade de parênteses para evitar ambiguidades — algo indispensável na notação usual. Sua desvantagem é afastar-se da prática corrente da escrita matemática. A filosofia adotada será a seguinte: utilizaremos a notação polonesa majoritariamente como ferramenta fundacional. No restante do texto, empregaremos a notação matemática usual sem ressalvas.

A notação polonesa deve-se ao lógico polonês Jan Łukasiewicz. Para uma apresentação pelo próprio autor, sugere-se a edição original em polonês [55] ou a tradução para o inglês [56].

1.1.1 Metateorias: uma breve digressão

Sem mais delongas, definamos o que é um léxico para a notação polonesa.

Metadefinição 1.1.1. Um *léxico* para uma notação polonesa é uma coleção de símbolos $\mathcal{L}$ tal que, para cada símbolo s de $\mathcal{L}$, é atribuído um número inteiro não negativo n_s, chamado de *aridade* de s.

O conteúdo da Metadefinição 1.1.1 é justificado pela discussão anterior. Entretanto, a forma na qual foi enunciada pode suscitar algumas dúvidas. Façamos, portanto, uma breve digressão acerca da natureza do que está sendo discutido, o que nos conduz ao conceito de metateoria.

Comecemos examinando o motivo de termos optado por escrever *Metadefinição* em vez de *Definição*. Em Matemática, ao estabelecer-se uma coleção de conceitos primitivos e axiomas, é possível definir novos conceitos e provar proposições, lemas, teoremas, corolários, etc.

Neste texto, as teorias com as quais lidaremos serão teorias de conjuntos, como ZF e ZFC. No caso presente, porém, não estamos definindo algo no interior dessas teorias. Encontramo-nos em um estágio prévio à sua discussão: estamos em um universo de discurso que inclui falar sobre teorias. É esperado que isso não seja de todo novo para o leitor — quando dizemos, em um curso de Análise Real, Teoria dos Corpos ou mesmo Álgebra Linear, que "o símbolo $\forall$ chama-se quantificador universal", por exemplo, estamos lidando com a noção prévia de *símbolo*, pertencente a esse nível anterior à teoria formal em questão.

Com isso em mente, reservaremos as palavras *Definição*, *Teorema*, *Lema*, *Proposição*, *Corolário*, etc. para enunciar afirmações no interior de uma teoria de conjuntos específica (como ZF ou ZFC), indicando, sempre que necessário, qual é a teoria considerada.

No presente contexto, optamos por chamar tal definição de *metadefinição*, uma vez que se trata de uma definição utilizada neste nível mais alto. De modo análogo, empregaremos expressões como *metateorema* e *metaproposição*.

Tais considerações situam-se no âmbito da chamada *metateoria*, entendida como uma teoria utilizada para o estudo de teorias formais. O leitor pode então perguntar: "qual é essa metateoria?". Não fixaremos nenhuma metateoria específica, mas é oportuno esclarecer alguns dos princípios que estamos implicitamente assumindo.

Ao discutir teorias formais, nosso objeto de estudo são fórmulas e sequências de fórmulas (por exemplo, demonstrações formais). Em suma, uma metateoria deve ser capaz de lidar com uma quantidade potencialmente infinita de símbolos (embora apenas finitamente muitos apareçam em cada expressão ou prova), reconhecer e comparar sequências desses símbolos e realizar raciocínios indutivos elementares, formalizando operações sobre sequências finitas (que podem ser codificadas por números naturais).

A aritmética de Peano, por exemplo, pode ser tomada como metateoria. Contudo, o esquema completo de indução presente na aritmética de Peano é mais forte do que o necessário para nossos propósitos, além de requerer o uso explícito de quantificadores. Uma teoria menos poderosa, que, de alguma forma, parece possuir o "mínimo necessário" para formalizar uma metateoria para a discussão sobre léxicos, lógica e provas de consistência, é a Aritmética Primitiva Recursiva (*Primitive Recursive Arithmetic,*

PRA). Nós não a desenvolveremos nesse texto. Para uma abordagem moderna, o leitor interessado pode consultar [1].

Adotaremos também a postura de que a metateoria é finitária: trata de objetos e métodos finitos, "concretos", que podem ser escritos e verificados. Ao falarmos de léxicos e expressões, estamos tratando de manipulações de cadeias finitas de símbolos. Embora a linguagem possa admitir infinitos símbolos disponíveis, cada fórmula e cada demonstração formal é finita. Assim, o que será usado efetivamente são procedimentos finitos de reconhecimento, comparação, substituição e concatenação de sequências de símbolos.

Ressaltamos, ainda, que a fixação de uma metateoria específica não resolve o problema filosófico sobre a fundamentação da matemática, ou a natureza da matemática, uma vez que, por ser também uma teoria, a discussão sobre ela do ponto de vista do observador externo cairia no mesmo problema que estamos descrevendo.

Uma segunda possível dúvida diz respeito ao termo "coleção", uma vez que ainda não adentramos na teoria dos conjuntos. Nesse contexto, ele designa simplesmente uma pluralidade bem delimitada de símbolos convencionados para escrever ou comunicar uma teoria, disponíveis, por assim dizer, para serem registrados em papel ou em um quadro. Tal coleção pode consistir em símbolos aritméticos, como $+$, $-$, $\cdot$, ou em símbolos lógicos, como $\neg$, $\wedge$, $\vee$.

Por fim, notemos que a metadefinição pressupõe o conhecimento dos números inteiros não negativos (que também chamaremos de números naturais). Assumimos apenas um conhecimento rudimentar de contagem e operações elementares, no nível mais básico da compreensão humana. Tais noções podem, se desejado, ser formalizadas no âmbito da metateoria.

1.1.2 Expressões e unicidade de leitura

Feita a digressão, retomemos a discussão sobre léxicos para a notação polonesa. Fixado um léxico, podemos definir o que é uma expressão bem formada.

Metadefinição 1.1.2. Dado um léxico $\mathcal{L}$, uma *expressão bem formada* (ou, simplesmente, *expressão*) é uma sequência (finita) de símbolos de $\mathcal{L}$ que pode ser construída a partir das seguintes regras.

(i) Se s é um símbolo de $\mathcal{L}$ de aridade 0, então s é uma expressão.

(ii) Se s é um símbolo de $\mathcal{L}$ de aridade n maior do que 0 e $e_1, \ldots, e_n$ são expressões bem formadas, então a sequência $se_1 \ldots e_n$, obtida pela concatenação de s, $e_1, \ldots, e_n$, é uma expressão bem formada.

(iii) Toda expressão bem formada é obtida por meio de um número finito de aplicações das regras (i) e (ii).

Daremos alguns exemplos.

Exemplo 1.1.3. Consideremos o léxico $\mathcal{L}$ que consiste dos símbolos 1 e 2, ambos de aridade 0, e do símbolo $+$, de aridade 2. As expressões bem formadas nesse léxico incluem:

- 1 e 2, por serem símbolos de aridade 0.
- $+12$, $+21$, $+11$ e $+22$, por serem concatenações do símbolo $+$ com as expressões bem formadas 1 e 2. Na notação usual, tais expressões corresponderiam a $1 + 2$, $2 + 1$, $1 + 1$ e $2 + 2$. Ressaltamos que, aqui, não estamos tratando dos números 12 (doze), 21 (vinte e um), 11 (onze) ou 22 (vinte e dois), mas sim de expressões formadas pela concatenação dos símbolos 1 e 2. Neste momento, não trataremos da construção do sistema decimal justapositivo usual a partir de um léxico.
- $++121$, por ser a concatenação do símbolo $+$ com as expressões bem formadas $+12$ e 1. Tal expressão corresponderia a $(1 + 2) + 1$ na notação usual.
- $++12+21$, por ser a concatenação do símbolo $+$ com as expressões bem formadas $+12$ e $+21$. Tal expressão corresponderia a $(1 + 2) + (2 + 1)$ na notação usual.
- $2+2$ não é uma expressão bem formada: ela não é uma expressão bem formada pela regra (i), pois não consiste em um único símbolo de aridade 0, e tampouco é uma expressão bem formada pela regra (ii), pois o primeiro símbolo da expressão, que é 2, não é um símbolo de aridade $n > 0$.

- $+2+1$ não é uma expressão bem formada. Novamente, ela não é uma expressão bem formada pela regra (i), pois não consiste em um único símbolo de aridade 0. Caso fosse uma expressão bem formada pela regra (ii), sendo o símbolo $+$ o primeiro símbolo da expressão, ela deveria ser, portanto, da forma $+e_1e_2$, em que e_1 e e_2 são expressões bem formadas. O símbolo que segue $+$ é 2 e deve iniciar a expressão e_1. A única chance do símbolo 2 iniciar e_1 é se e_1 for 2, o que nos levaria a concluir que e_2 deveria ser $+1$, que não é uma expressão bem formada.

Voltemo-nos agora para uma importante vantagem teórica da notação polonesa: a eliminação da necessidade do uso de parênteses. Examinemos, na notação usual, a seguinte expressão: $2/3 * 4$. O símbolo 3 deve ser interpretado como o segundo operando de / ou como o primeiro operando de $*$? A resposta é que a expressão é, a princípio, ambígua, e, portanto, requer o uso de parênteses, como em $(2/3) * 4$ ou $2/(3 * 4)$, ou a adoção de uma convenção de precedência.

As metaproposições restantes nesta subseção demonstrarão que, na notação polonesa, não existe tal ambiguidade. Com elas, conclui-se que uma expressão na notação polonesa possui uma única forma de leitura.

Metadefinição 1.1.4. Dado um léxico $\mathcal{L}$, $n \geq 0$ e uma expressão bem formada $a_0 \dots a_n$, uma subexpressão de $a_0 \dots a_n$ é uma sequência $a_i \dots a_j$ com $0 \leq i \leq j \leq n$ que também é uma expressão bem formada.

Um segmento inicial de uma sequência $a_0 \dots a_n$ é uma sequência de símbolos do tipo $a_0 \dots a_k$ com $0 \leq k \leq n$, ou a sequência vazia. Um segmento inicial é dito *próprio* se for diferente da sequência original.

Podemos provar propriedades de expressões por indução no número de símbolos. Como toda subexpressão própria de uma expressão possui estritamente menos símbolos do que ela, ao realizar o passo indutivo podemos supor que a propriedade é válida para todas as suas subexpressões próprias.

Assim, para provar que uma propriedade vale para toda expressão, basta mostrar que, se ela vale para todas as subexpressões próprias de uma expressão dada, então também vale para essa expressão. Aplicaremos esse procedimento na demonstração a seguir.

Metaproposição 1.1.5. Dado um léxico $\mathcal{L}$, $n \geq 0$ e uma expressão bem formada $a_0 \dots a_n$, então:

(i) Nenhum segmento inicial próprio de $a_0 \dots a_n$ é uma expressão bem formada.

(ii) Existe um único número k e únicas expressões bem formadas $e_0, \dots, e_{k-1}$ tais que $a_0 \dots a_n$ é $a_0e_0 \dots e_{k-1}$ (se $k = 0$, entende-se que $a_0e_0 \dots e_{k-1}$ é apenas a_0). Tal k é a aridade do símbolo a_0.

Demonstração. A prova é por indução sobre a estrutura: supondo provado que valha tal proposição para todas as subexpressões próprias de $a_0 \dots a_n$, provaremos que ela vale para $a_0 \dots a_n$.

Suponha que as teses valem para toda subexpressão própria de $a_0 \dots a_n$.

Se $n = 0$, nossa expressão bem formada é a_0. O único segmento inicial próprio de a_0 é a sequência vazia, que não é uma expressão bem formada. Além disso, a única forma de que k seja um número natural para o qual existam $e_0, \dots, e_{k-1}$ expressões bem formadas, tais que $a_0 \dots a_n$ seja $a_0e_0 \dots e_{k-1}$, é quando $k = 0$ (de modo que não exista e_i algum).

Agora, se $n > 0$, chamando $a_0 \dots a_n$ de S, provaremos o seguinte.

Afirmação 1.1.5.1. Suponha que:

- S é $a_0e_0 \dots e_{k-1}$ com $e_0, \dots, e_{k-1}$ expressões bem formadas, e
- $a_0e'_0 \dots e'_{l-1}$ é um segmento inicial de S com $e'_0, \dots, e'_{l-1}$ expressões bem formadas,

então $l \leq k$ e $e_i = e'_i$ para cada $i < l$.

Prova da afirmação. Provaremos, por indução, que para todo $i < l$, vale $i < k$ e $e_i = e'_i$. Se $l = 0$, então $l \leq k$ e não há igualdades a verificar. Suponhamos, então, $l > 0$. Para $i = 0$, temos que $k > 0$, ou teríamos que S é a_0, que é diferente de $a_0e'_0 \dots e'_{l-1}$. Além disso, e_0 e e'_0 são subexpressões de S iniciadas

por a_1. Desse modo, devemos ter que e_0 é segmento inicial de e'_0, ou que e'_0 é segmento inicial de e_0. Como ambas são expressões, por (i) na hipótese indutiva, são iguais.

Agora, suponha que a tese vale para $0, \ldots, i$ e que $i + 1 < l$. Temos, por hipótese de indução, que $i < k$ e que $e_0 = e'_0, \ldots, e_i = e'_i$. Em particular, $i + 1 \leq k$.

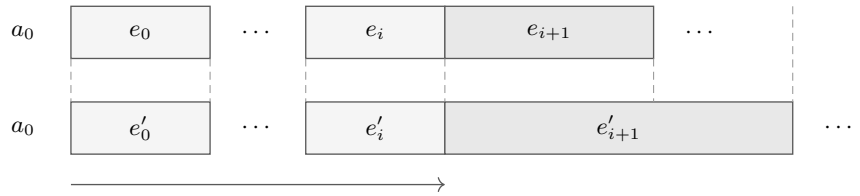


Figura 1.1: Comparação de decomposições na demonstração da Metaproposição 1.1.5.

Se $i + 1 = k$, então, como $i + 1 < l$, a sequência $a_0 e'_0 \ldots e'_{l-1}$ estende propriamente $a_0 e'_0 \ldots e'_i = a_0 e_0 \ldots e_i = S$, o que contradiz o fato de $a_0 e'_0 \ldots e'_{l-1}$ ser um segmento inicial de S. Logo, $i + 1 < k$.

Como $a_0 e_0 \ldots e_i$ e $a_0 e'_0 \ldots e'_i$ são a mesma sequência de símbolos, e_{i+1} e e'_{i+1} são subexpressões de S iniciadas na mesma posição. Assim, uma é segmento inicial da outra e, por (i) na hipótese indutiva, são iguais. Isso conclui a indução sobre i. Como o resultado vale em particular para $i = l - 1$, obtemos $l \leq k$. □

Com a afirmação, facilmente completamos a prova de (i) e (ii). Para (ii), basta notar que, se escrevemos S como $a_0 e_0 \ldots e_{k-1}$ e também como $a_0 e'_0 \ldots e'_{l-1}$, ambas as sequências são segmentos iniciais de S, de modo que, pela afirmação aplicada duas vezes, $k = l$ e $e_i = e'_i$ para cada $i < k$. A aridade deve ser k: se r é a aridade de a_0, então, por definição de expressão bem formada, S é $a_0 e'_0 \ldots e'_{r-1}$ para algumas subexpressões bem formadas $e'_0, \ldots, e'_{r-1}$; comparando essa decomposição com $a_0 e_0 \ldots e_{k-1}$ pela afirmação, obtemos $r = k$.

Para (i), escrevamos, portanto, S como $a_0 e_0 \ldots e_{k-1}$, em que k é a aridade de a_0. Se S' é um segmento inicial não vazio de S que forma uma expressão bem formada, então S' é da forma $a_0 e'_0 \ldots e'_{k-1}$ para algumas expressões bem formadas $e'_0, \ldots, e'_{k-1}$. Pela afirmação, $e_0 = e'_0, \ldots, e_{k-1} = e'_{k-1}$, de modo que $S' = S$. □

Na demonstração da Metaproposição 1.1.5, utilizamos indução no sentido de que, provado um resultado para todas as subexpressões próprias de uma expressão dada, provamos que ele vale para a expressão dada. No futuro, vamos nos referir a esse tipo de indução como *indução sobre a estrutura de uma expressão*.

Metaproposição 1.1.6. Seja $\mathcal{L}$ um léxico e $a_0 \ldots a_n$ uma expressão bem formada. Então cada símbolo a_i inicia uma única subexpressão $a_i \ldots a_j$ de $a_0 \ldots a_n$. Mais formalmente, para cada $i \leq n$, existe um único $j \leq n$ tal que $i \leq j \leq n$ e $a_i \ldots a_j$ é uma expressão bem formada.

Demonstração. A unicidade é imediata por (i) da Metaproposição 1.1.5: caso houvesse duas subexpressões distintas iniciadas por a_i, uma delas seria um segmento inicial próprio da outra, o que é impossível por (i) da Metaproposição 1.1.5. Assim, basta provar a existência.

A prova é por indução: supondo provado que valha tal proposição para todas as subexpressões próprias de $a_0 \ldots a_n$, provaremos que ela vale para $a_0 \ldots a_n$.

Se $n = 0$, temos que $a_0 \ldots a_n$ é a_0, e a prova é imediata.

Agora, se $n > 0$, chamando $a_0 \ldots a_n$ de S, escrevamos S como $a_0 e_0 \ldots e_{k-1}$.

Se $i = 0$, existe uma subexpressão iniciada por a_0, que é a própria expressão S. Se $i > 0$, então a_i ocorre em e_j para algum $j < k$, e, por hipótese de indução, ele inicia uma única subexpressão de e_j, que é, também, uma subexpressão de $a_0 \ldots a_n$. □

A Metaproposição 1.1.6 nos diz que todo símbolo em uma expressão na notação polonesa possui uma função sintática muito bem delimitada, o que elimina qualquer ambiguidade na leitura de uma expressão. Além disso, ela também nos permite definir a noção de *escopo*, o que é muito útil na discussão sobre quantificadores, que será realizada na Seção 1.4.

Metadefinição 1.1.7. Dado um léxico $\mathcal{L}$, $n \geq 0$ e uma expressão bem formada $a_0 \dots a_n$, para cada $i \leq n$, a única subexpressão $a_i \dots a_j$ iniciada por a_i é chamada de *escopo* (da ocorrência do) símbolo a_i em $a_0 \dots a_n$.

Notemos que o escopo é uma propriedade da ocorrência do símbolo dentro da expressão, e não do símbolo em si. Ou seja, se uma expressão possui a ocorrência do mesmo símbolo em mais de uma posição, cada ocorrência terá seu próprio escopo.

Finalizaremos esta seção com exemplos que ilustram a noção de escopo.

Exemplo 1.1.8. Consideremos o léxico $\mathcal{L}$ que consiste dos símbolos 1 e 2, ambos de aridade 0, e dos símbolos $+$ e $-$, sendo $+$ de aridade 2 e $-$ de aridade 1.

- Na expressão $+1-2$:
  - O símbolo $+$ tem escopo $+1-2$.
  - O símbolo 1 tem escopo 1.
  - O símbolo $-$ tem escopo -2.
  - O símbolo 2 tem escopo 2.
- Na expressão $++1-2+12$:
  - O primeiro símbolo tem escopo $++1-2+12$.
  - O segundo símbolo tem escopo $+1-2$.
  - O terceiro símbolo tem escopo 1.
  - O quarto símbolo tem escopo -2.
  - O quinto símbolo tem escopo 2.
  - O sexto símbolo tem escopo $+12$.
  - O sétimo símbolo tem escopo 1.
  - O oitavo símbolo tem escopo 2.

Exercícios

Exercício 1.1.1. Considere o léxico cujos símbolos são:

- e e 1, ambos de aridade 0.
- $+$, de aridade 2.
- $\#$, de aridade 3.

Decida quais das seguintes sequências de símbolos são expressões bem formadas na notação polonesa, justificando sua resposta.

(a) e.

(b) 1.

(c) $+e1$.

(d) $1+e$.

(e) $\#+11$.

(f) $+\#11e$.

(g) $++e1\#+11e1$.

Exercício 1.1.2. Considere o léxico do Exercício 1.1.1, ao qual foi adicionado um novo símbolo f de aridade n. Em cada item, decida se existe um número natural n tal que a sequência de símbolos seja uma expressão bem formada, justificando sua resposta.

(a) f.

(b) $f1$.

(c) $f1e$.

(d) $f1e1$.

(e) $+ffe$.

(f) $fef + 11$.

(g) $f + f1e$.

1.2 Lógica proposicional

Nosso objetivo nesta seção é fixar três ideias básicas: a definição de fórmula proposicional, a introdução da noção de dedução formal e, por fim, a maneira como essa noção sintática de dedução se relaciona com a noção semântica de tautologia, que também será introduzida nesta seção.

1.2.1 Fórmulas proposicionais e convenções de escrita

Iniciaremos definindo a linguagem da lógica proposicional e suas fórmulas.

Metadefinição 1.2.1 (Fórmulas proposicionais)**.** O léxico da lógica proposicional é o léxico para a notação polonesa cujos símbolos básicos são:

- $\neg$ (negação, unário);
- $\wedge$ (conjunção, binário);
- $\vee$ (disjunção, binário);
- $\rightarrow$ (condicional, binário);
- $\leftrightarrow$ (bicondicional, binário);
- uma infinidade (enumerável) de símbolos de *variáveis proposicionais* $P_0, P_1, \ldots$ (símbolos 0-ários).

As *fórmulas proposicionais* são as expressões bem formadas nesse léxico.

Uma *subfórmula* de uma fórmula proposicional é uma subexpressão dessa fórmula. Note que toda tal subexpressão é, por si só, uma fórmula proposicional.

As variáveis proposicionais são símbolos que podem ser interpretados como proposições, ou seja, como afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas.

Exemplo 1.2.2. Abaixo, daremos alguns exemplos de fórmulas proposicionais na notação polonesa.

- $\neg P_0$ é uma fórmula proposicional.
- $\wedge P_1 P_2$ é uma fórmula proposicional.
- $\rightarrow \neg P_3 P_4$ é uma fórmula proposicional.
- $\leftrightarrow \neg \wedge P_5 P_6 \neg P_7$ é uma fórmula proposicional.
- $\rightarrow \vee P_0 P_7 \wedge P_2 P_1$ é uma fórmula proposicional.

Escrever fórmulas proposicionais na notação polonesa, apesar de formalmente correto, é pouco prático para a maioria dos propósitos, e pode se transformar em um obstáculo didático. Por isso, utilizaremos as seguintes convenções.

Convenção 1.2.3. Considere fórmulas proposicionais ϕ e ψ. Utilizaremos as seguintes convenções de escrita.

- $\phi \wedge \psi$ em vez de $\wedge\phi\psi$;
- $\phi \vee \psi$ em vez de $\vee\phi\psi$;
- $\phi \to \psi$ em vez de $\to\phi\psi$;
- $\phi \leftrightarrow \psi$ em vez de $\leftrightarrow\phi\psi$.

Utilizaremos parênteses para eliminar ambiguidades sempre que for necessário.

Convencionaremos, a fim de eliminar boa parte do uso de parênteses, que a precedência do conectivo $\neg$ é maior do que a de todos os outros, de modo que, por exemplo, $\neg P_0 \vee P_1$ seja interpretado como $(\neg P_0) \vee P_1$.

Adicionalmente, convencionamos que $\to$ e $\leftrightarrow$ têm precedência menor do que $\wedge$ e $\vee$, de modo que, por exemplo, $P_0 \wedge P_1 \to P_2$ seja interpretado como $(P_0 \wedge P_1) \to P_2$.

Não adotaremos, neste ponto, nenhuma convenção associativa para conectivos binários repetidos. Assim, expressões como $P_0 \wedge P_1 \wedge P_2$ deverão receber parênteses sempre que forem utilizadas. Após demonstrarmos as equivalências associativas pertinentes, poderemos omitir tais parênteses quando isso não gerar ambiguidade.

No exemplo 1.2.2, as fórmulas proposicionais seriam escritas, respectivamente, como:

- $\neg P_0$;
- $P_1 \wedge P_2$;
- $\neg P_3 \to P_4$;
- $\neg(P_5 \wedge P_6) \leftrightarrow \neg P_7$;
- $(P_0 \vee P_7) \to (P_2 \wedge P_1)$.

1.2.2 Deduções formais

Intuitivamente, se temos que P_0 é verdade e $P_0 \to P_1$ é verdade, então P_1 é verdade. Tal inferência é chamada de *modus ponens*. Além disso, intuitivamente, $P_3 \wedge P_4 \to P_3$ é uma fórmula verdadeira, independentemente do que sejam P_3 e P_4.

Para dar sentido a estes fatos intuitivos, introduziremos a noção de dedução formal da lógica proposicional. De forma geral, uma dedução formal é uma sequência de fórmulas bem formadas de modo que cada fórmula da sequência ou é um axioma do sistema, ou é obtida a partir de uma regra de inferência aplicada a fórmulas anteriores.

Iniciaremos delimitando axiomas para a lógica proposicional clássica. Não trataremos, neste texto, de outros sistemas de lógica proposicional, como a lógica proposicional intuicionista ou a lógica proposicional mínima.

Metadefinição 1.2.4 (Axiomas da lógica proposicional)**.** Os axiomas da Lógica Proposicional Clássica são as fórmulas que podem ser escritas de alguma das seguintes formas, em que ϕ, ψ e χ são fórmulas proposicionais.

Mais precisamente, cada item abaixo é um *esquema de axiomas*. Sempre que substituímos ϕ, ψ e χ por fórmulas proposicionais quaisquer, obtemos um axioma da lógica proposicional.

(PC1) $\phi \to (\psi \to \phi)$;

(PC2) $(\phi \to (\psi \to \chi)) \to ((\phi \to \psi) \to (\phi \to \chi))$;

(PC3) $(\phi \to \psi) \to ((\phi \to \neg\psi) \to \neg\phi)$;

(PC4) $(\phi \wedge \psi) \to \phi$;

(PC5) $(\phi \wedge \psi) \to \psi$;

(PC6) $\phi \to (\psi \to (\phi \wedge \psi))$;

(PC7) $\phi \to (\phi \vee \psi)$;

(PC8) $\psi \to (\phi \vee \psi)$;

(PC9) $(\phi \to \chi) \to ((\psi \to \chi) \to ((\phi \vee \psi) \to \chi))$;

(PC10) $(\psi \leftrightarrow \phi) \to (\psi \to \phi)$;

(PC11) $(\psi \leftrightarrow \phi) \to (\phi \to \psi)$;

(PC12) $(\psi \to \phi) \to ((\phi \to \psi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \phi))$;

(PC13) $\neg\neg\phi \to \phi$.

Agora estamos prontos para definir o que é uma dedução formal na lógica proposicional.

Metadefinição 1.2.5 (Deduções formais na lógica proposicional)**.** Considere uma coleção de fórmulas proposicionais Γ.

Uma *dedução formal na lógica proposicional a partir de* Γ é uma sequência de fórmulas proposicionais $\phi_0, \ldots, \phi_n$ tal que, para cada $i \leq n$:

- ϕ_i é uma fórmula de Γ, ou
- ϕ_i é um axioma da lógica proposicional, ou
- existem $j, k < i$ tais que ϕ_j é da forma $\phi_k \to \phi_i$.

Dizemos que uma fórmula ψ *é deduzida a partir de* Γ, ou que ψ *é uma consequência dedutiva de* Γ, ou ainda que ψ *é um teorema de* Γ, e escrevemos $\Gamma \vdash_P \psi$, se existe uma dedução formal $\phi_0, \ldots, \phi_n$ a partir de Γ tal que ϕ_n é ψ.

Quando, na notação do parágrafo anterior, Γ é a coleção vazia de fórmulas proposicionais, dizemos que ψ *é um teorema da lógica proposicional*, e escrevemos $\vdash_P \psi$.

Vamos começar com três exemplos simples.

Exemplo 1.2.6. Se Γ é uma coleção de fórmulas proposicionais e ϕ é uma fórmula de Γ, então $\Gamma \vdash_P \phi$.

Exemplo 1.2.7. $\vdash_P (P_0 \to (P_1 \to P_0))$, pois $P_0 \to (P_1 \to P_0)$ é um axioma da lógica proposicional.

Exemplo 1.2.8. Considere $\Gamma = \{P_0 \wedge P_1\}$. A sequência abaixo é uma dedução formal a partir de Γ:

1. $P_0 \wedge P_1$ (fórmula de Γ);
2. $(P_0 \wedge P_1) \to P_0$ (PC4);
3. P_0 (*modus ponens* aplicado às duas fórmulas anteriores).

Portanto, $\Gamma \vdash_P P_0$.

Também daremos a seguinte observação simples.

Metaproposição 1.2.9. Sejam Γ e Γ' coleções de fórmulas proposicionais tais que $\Gamma \subseteq \Gamma'$ (ou seja, tais que toda fórmula de Γ é uma fórmula de Γ'). Se $\Gamma \vdash_P \phi$, então $\Gamma' \vdash_P \phi$.

Demonstração. Se $\Gamma \vdash_P \phi$, então existe uma dedução formal $\phi_0, \ldots, \phi_n$ a partir de Γ tal que ϕ_n é ϕ. É imediato da definição de dedução formal que $\phi_0, \ldots, \phi_n$ é uma dedução formal a partir de Γ', assim, $\Gamma' \vdash_P \phi$. □

Logo, parece ser relevante saber quais as fórmulas proposicionais ϕ tais que $\vdash_P \phi$, uma vez que elas são consequências lógicas de qualquer coleção de fórmulas proposicionais.

Iniciaremos com o seguinte.

Metaproposição 1.2.10. Se ϕ é qualquer fórmula proposicional, então $\vdash_P \phi \to \phi$.

Demonstração. Vamos construir uma dedução formal de $\phi \to \phi$. Considere:

1. $(\phi \to ((\phi \to \phi) \to \phi)) \to ((\phi \to (\phi \to \phi)) \to (\phi \to \phi))$ (PC2 com ϕ, $\phi \to \phi$ e ϕ);
2. $\phi \to ((\phi \to \phi) \to \phi)$ (PC1 com ϕ e $\phi \to \phi$);
3. $(\phi \to (\phi \to \phi)) \to (\phi \to \phi)$ (MP 1 e 2);
4. $\phi \to (\phi \to \phi)$ (PC1 com ϕ e ϕ);
5. $\phi \to \phi$ (MP 3 e 4).

□

Apesar de curta, a dedução formal da Metaproposição 1.2.10 é um pouco difícil de ser encontrada. Seria muito útil ter métodos mais simples para demonstrar que uma fórmula proposicional é um teorema da lógica proposicional. O primeiro método, simples, é uma abstração do *modus ponens*.

Metaproposição 1.2.11. Considere fórmulas proposicionais ϕ e ψ, e uma coleção de fórmulas proposicionais Γ. Se $\Gamma \vdash_P \phi$ e $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi$, então $\Gamma \vdash_P \psi$.

Demonstração. Como $\Gamma \vdash_P \phi$, então existe uma dedução formal $\phi_0, \ldots, \phi_n$ a partir de Γ tal que ϕ_n é ϕ. Como $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi$, então existe uma dedução formal $\psi_0, \ldots, \psi_m$ a partir de Γ tal que ψ_m é $\phi \to \psi$. Concatenando as deduções formais $\phi_0, \ldots, \phi_n$ e $\psi_0, \ldots, \psi_m$, e adicionando ψ ao final da sequência, obtemos uma dedução formal a partir de Γ tal que ψ é a última fórmula da dedução formal, ou seja, $\Gamma \vdash_P \psi$. □

Na prática matemática, para demonstrar uma implicação da forma $A \to B$, costumamos assumir provisoriamente A como algo que podemos utilizar e, a partir disso, concluir B. O Teorema que garante que essa prática é equivalente a demonstrar $A \to B$ é o *Teorema da Dedução*, que será enunciado e demonstrado a seguir.

Primeiro, uma convenção.

Convenção 1.2.12. Considere uma coleção de fórmulas proposicionais Γ e fórmulas proposicionais $\phi_1, \ldots, \phi_n$ e ψ. Então $\Gamma \cup \{\phi_1, \ldots, \phi_n\}$ denota a coleção de fórmulas proposicionais que contém todas as fórmulas de Γ e as fórmulas $\phi_1, \ldots, \phi_n$.

Metateorema 1.2.13 (Teorema da Dedução)**.** Considere uma coleção de fórmulas proposicionais Γ e fórmulas proposicionais ϕ e ψ. Então $\Gamma \cup \{\phi\} \vdash_P \psi$ se, e somente se, $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi$.

Demonstração. Suponha primeiramente que $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi$. Então, pela Metaproposição 1.2.9, $\Gamma \cup \{\phi\} \vdash_P \phi \to \psi$. Como ϕ está em $\Gamma \cup \{\phi\}$, então $\Gamma \cup \{\phi\} \vdash_P \phi$. Assim, por *modus ponens*, $\Gamma \cup \{\phi\} \vdash_P \psi$.

Agora suponha que $\Gamma \cup \{\phi\} \vdash_P \psi$. Então existe uma dedução formal $\psi_0, \ldots, \psi_n$ a partir de $\Gamma \cup \{\phi\}$ tal que ψ_n é ψ. Por indução para $i \leq n$, veremos que $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi_i$ para cada $i \leq n$.

Suponha que a hipótese indutiva é verdadeira para cada $j < i$ e que $i \leq n$.

Caso 1: ψ_i é uma fórmula de Γ ou um axioma da lógica proposicional. Então $\Gamma \vdash_P \psi_i$. Temos que $\Gamma \vdash_P \psi_i \to (\phi \to \psi_i)$, pois $\psi_i \to (\phi \to \psi_i)$ é um axioma da lógica proposicional. Assim, por *modus ponens*, $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi_i$.

Caso 2: ψ_i é ϕ. Então $\Gamma \vdash_P \phi \to \phi$ pela Metaproposição 1.2.10.

Caso 3: existem $j, k < i$ tais que ψ_j é da forma $\psi_k \to \psi_i$. Então, pela hipótese indutiva, $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi_j$ e $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi_k$. Temos que $\Gamma \vdash_P (\phi \to \psi_j) \to ((\phi \to \psi_k) \to (\phi \to \psi_i))$, pois esta fórmula é um axioma da lógica proposicional (PC2). Assim, por *modus ponens*, $\Gamma \vdash_P (\phi \to \psi_k) \to (\phi \to \psi_i)$. Aplicando *modus ponens* novamente, $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi_i$.

Portanto, por indução, $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi_i$ para todo $i \leq n$. Em particular, como ψ_n é ψ, temos $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi$. □

Como aplicação, provaremos a recíproca de PC13.

Metaproposição 1.2.14. Seja ϕ uma fórmula proposicional. Então $\vdash_P \phi \to \neg\neg\phi$.

Demonstração. É suficiente ver que $\{\phi\} \vdash_P \neg\neg\phi$.

Primeiro, $\{\phi\} \vdash_P \phi \to (\neg\phi \to \phi)$, pois $\phi \to (\neg\phi \to \phi)$ é um axioma da lógica proposicional (PC1). Por *modus ponens*, segue que:

$$\{\phi\} \vdash_P \neg\phi \to \phi.$$

Temos também, pela Metaproposição 1.2.10 e pela monotonicidade, que:

$$\{\phi\} \vdash_P \neg\phi \to \neg\phi.$$

Por PC3, temos que:

$$\{\phi\} \vdash_P (\neg\phi \to \phi) \to ((\neg\phi \to \neg\phi) \to \neg\neg\phi).$$

Aplicando *modus ponens* duas vezes, segue que $\{\phi\} \vdash_P \neg\neg\phi$.

Pelo Teorema da Dedução 1.2.13, $\vdash_P \phi \to \neg\neg\phi$. □

Na lógica clássica, também temos acesso ao chamado *modus tollens*.

Metaproposição 1.2.15 (*Modus tollens*)**.** Sejam ϕ e ψ fórmulas proposicionais e Γ uma coleção de fórmulas proposicionais.

(a) $\vdash_P (\phi \to \psi) \to ((\neg\psi) \to (\neg\phi))$.

(b) $\vdash_P (\neg\psi \to \neg\phi) \to (\phi \to \psi)$.

(c) $\Gamma \vdash_P \phi \to \psi$ se, e somente se, $\Gamma \vdash_P \neg\psi \to \neg\phi$.

Demonstração. (a) É suficiente ver que $\{\phi \to \psi, \neg\psi\} \vdash_P \neg\phi$.

Temos que

$$\{\phi \to \psi, \neg\psi\} \vdash_P (\phi \to \psi) \to ((\phi \to \neg\psi) \to \neg\phi),$$

pelo axioma PC3.

Temos que $\{\phi \to \psi, \neg\psi\} \vdash_P \phi \to \psi$; assim, por *modus ponens*, $\{\phi \to \psi, \neg\psi\} \vdash_P (\phi \to \neg\psi) \to \neg\phi$.

Temos que $\{\phi \to \psi, \neg\psi\} \vdash_P \neg\psi \to (\phi \to \neg\psi)$, pelo axioma PC1, e $\{\phi \to \psi, \neg\psi\} \vdash_P \neg\psi$; assim, por *modus ponens*, $\{\phi \to \psi, \neg\psi\} \vdash_P \phi \to \neg\psi$.

Logo, novamente por *modus ponens*, $\{\phi \to \psi, \neg\psi\} \vdash_P \neg\phi$.

(b) Pelo Teorema da Dedução 1.2.13, é suficiente ver que $\{\neg\psi \to \neg\phi, \phi\} \vdash_P \psi$. Pelo item (a),

$$\{\neg\psi \to \neg\phi, \phi\} \vdash_P (\neg\psi \to \neg\phi) \to (\neg\neg\phi \to \neg\neg\psi).$$

Por *modus ponens*,

$$\{\neg\psi \to \neg\phi, \phi\} \vdash_P \neg\neg\phi \to \neg\neg\psi.$$

Pela Metaproposição 1.2.14 e *modus ponens*,

$$\{\neg\psi \to \neg\phi, \phi\} \vdash_P \neg\neg\phi.$$

Logo,

$$\{\neg\psi \to \neg\phi, \phi\} \vdash_P \neg\neg\psi.$$

Por PC13 e *modus ponens*,

$$\{\neg\psi \to \neg\phi, \phi\} \vdash_P \psi.$$

(c) A implicação da esquerda para a direita segue do item (a), da monotonicidade e de *modus ponens*. A implicação da direita para a esquerda segue do item (b), da monotonicidade e de *modus ponens*. □

Como aplicação, obtemos uma prova curta do Princípio da explosão. Em suma, ele diz que se for derivada uma contradição, então qualquer fórmula proposicional pode ser derivada.

Metaproposição 1.2.16 (Princípio da explosão)**.** Sejam ϕ e ψ fórmulas proposicionais. Então $\vdash_P \phi \to (\neg\phi \to \psi)$.

Demonstração. É suficiente, por duas aplicações do Teorema da Dedução 1.2.13, ver que $\{\phi, \neg\phi\} \vdash_P \psi$.

Por PC1 e *modus ponens* a partir de $\neg\phi$,

$$\{\phi, \neg\phi\} \vdash_P \neg\psi \to \neg\phi.$$

Pelo item (c) da Metaproposição 1.2.15, segue que

$$\{\phi, \neg\phi\} \vdash_P \phi \to \psi.$$

Como ϕ é uma hipótese, uma última aplicação de *modus ponens* conclui que $\{\phi, \neg\phi\} \vdash_P \psi$. □

1.2.3 Tautologias

Até aqui, tratamos apenas de uma noção sintática: uma fórmula é dedutível quando aparece ao final de uma sequência construída segundo regras formais. Agora introduziremos uma noção semântica, baseada em valores de verdade. O objetivo será mostrar que, na lógica proposicional clássica, essas duas perspectivas coincidem.

Metadefinição 1.2.17 (Valoração)**.** Considere uma coleção finita de variáveis proposicionais, $\mathcal{P}$. Uma *valoração* de variáveis proposicionais é um mapeamento v que atribui a cada variável proposicional de $\mathcal{P}$ um valor de verdade, ou seja, T (verdadeiro) ou F (falso).

Seja ϕ uma fórmula proposicional. Dizemos que v *é uma valoração de* ϕ se v é uma valoração que atribui um valor de verdade a cada variável proposicional que ocorre em ϕ.

T e F são símbolos arbitrários que não fazem parte da linguagem da lógica proposicional, fixados para denotar intuitivamente os valores de verdade verdadeiro e falso, respectivamente.

Notemos que se v é uma valoração de ϕ, então v é uma valoração de cada subfórmula de ϕ, de modo que a seguinte definição faz sentido.

A seguir, estenderemos valorações de variáveis às fórmulas proposicionais. Para isso, definiremos o valor de verdade de cada fórmula a partir dos valores atribuídos às variáveis que nela ocorrem.

Para tanto, utilizaremos as seguintes tabelas.

Metadefinição 1.2.18. Definimos as seguintes operações lógicas que agem nos símbolos T e F. Nas tabelas abaixo, A e B denotam valores de verdade, ou seja, T ou F. Cada linha corresponde a um caso possível de atribuição de valores de verdade a A e B (ou apenas A, no caso da negação), e a última coluna apresenta o resultado da operação.

- A operação unária $\neg$ é definida por:

A	$\neg A$
T	F
F	T

- A operação binária $\wedge$ é definida por:

A	B	$A \wedge B$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

- A operação binária $\vee$ é definida por:

A	B	$A \vee B$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

- A operação binária $\rightarrow$ é definida por:

A	B	$A \rightarrow B$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

- A operação binária $\leftrightarrow$ é definida por:

A	B	$A \leftrightarrow B$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

Metadefinição 1.2.19. Seja v uma valoração de variáveis proposicionais. Além dos símbolos T e F fixados acima, fixe também um símbolo I (que abrevia *indefinido*).

Por recursão sobre a estrutura de ϕ, definimos o valor de verdade de ϕ sob v, denotado por $v(\phi)$, a partir do seguinte algoritmo. Se v não é uma valoração de ϕ, então $v(\phi)$ é I. Caso contrário, procedemos como segue.

1. Se ϕ é uma variável proposicional P, então $v(\phi)$ é o valor de verdade que v atribui a P.
2. Se ϕ é $\neg\psi$, então $v(\phi)$ é $\neg v(\psi)$.
3. Se ϕ é $\psi \square \eta$, em que $\square$ é $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$ ou $\leftrightarrow$, então $v(\phi)$ é $v(\psi) \square v(\eta)$.

Dizemos que ϕ é uma *tautologia* se $v(\phi)$ é T para toda valoração v de ϕ.

Exemplo 1.2.20. A fórmula $P_0 \rightarrow P_0$ é uma tautologia, pois recebe o valor T tanto quando P_0 recebe T quanto quando recebe F. Já $P_0 \rightarrow P_1$ não é uma tautologia: uma valoração que atribui T a P_0 e F a P_1 atribui F a essa fórmula.

Uma primeira observação é que valorações de ϕ que coincidem em todas as variáveis proposicionais que ocorrem em ϕ atribuem o mesmo valor de verdade a ϕ. Desse modo, valores eventualmente atribuídos a variáveis proposicionais que não ocorrem em ϕ não afetam o valor de verdade de ϕ.

Metalema 1.2.21. Sejam v e v' valorações de ϕ tais que, para cada variável proposicional P que ocorre em ϕ, $v(P)$ é igual a $v'(P)$. Então $v(\phi)$ é igual a $v'(\phi)$, e não é I.

Demonstração. Agimos por indução sobre a estrutura de ϕ.

Caso 1: ϕ é uma variável proposicional P. Então $v(\phi)$ é o valor de verdade que v atribui a P, e $v'(\phi)$ é o valor de verdade que v' atribui a P. Por hipótese, $v(P)$ é igual a $v'(P)$, e não é I.

Caso 2: ϕ é $\neg\psi$. Por hipótese indutiva, $v(\psi)$ é igual a $v'(\psi)$, e não é I. Logo, $v(\phi)$ é $\neg v(\psi)$, e $v'(\phi)$ é $\neg v'(\psi)$, de modo que $v(\phi)$ é igual a $v'(\phi)$, e não é I.

Caso 3: ϕ é $\psi \square \eta$, em que $\square$ é $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$ ou $\leftrightarrow$. Por hipótese indutiva, $v(\psi)$ é igual a $v'(\psi)$, e não é I, e $v(\eta)$ é igual a $v'(\eta)$, e não é I. Logo, $v(\phi)$ é $v(\psi) \square v(\eta)$, e $v'(\phi)$ é $v'(\psi) \square v'(\eta)$, de modo que $v(\phi)$ é igual a $v'(\phi)$, e não é I. $\square$

Veremos inicialmente que todo teorema da lógica é uma tautologia. Mostraremos primeiro que substituir as variáveis de uma tautologia por fórmulas preserva a tautologia.

Metadefinição 1.2.22. Seja $\mathcal{P}$ uma coleção finita de variáveis proposicionais. Uma atribuição de fórmulas para $\mathcal{P}$ é um mapeamento ρ que atribui a cada variável proposicional P de $\mathcal{P}$ uma fórmula proposicional $\rho(P)$.

Se θ é uma fórmula proposicional, dizemos que ρ *é uma atribuição para* θ se ρ é uma atribuição de fórmulas para cada variável proposicional que ocorre em θ.

Metadefinição 1.2.23 (Substituição proposicional)**.** Considere uma coleção finita de variáveis proposicionais $\mathcal{P}$ e ρ uma atribuição de fórmulas para $\mathcal{P}$.

Por recursão sobre a estrutura de uma fórmula proposicional θ, definimos a substituição de θ via ρ, denotada por $\text{subst}(\theta, \rho)$, a partir do seguinte algoritmo. Se ρ não é uma atribuição para θ, então $\text{subst}(\theta, \rho)$ é I. Caso contrário, procedemos como nos itens abaixo.

- Se θ é uma variável proposicional P, então $\text{subst}(\theta, \rho)$ é $\rho(P)$.
- Se θ é $\neg\psi$, então $\text{subst}(\theta, \rho)$ é $\neg\,\text{subst}(\psi, \rho)$.
- Se θ é $\psi\square\eta$, em que $\square$ é $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$ ou $\leftrightarrow$, então $\text{subst}(\theta, \rho)$ é $\text{subst}(\psi, \rho)\square\,\text{subst}(\eta, \rho)$.

A definição acima se justifica, pois se θ é uma fórmula proposicional cujas variáveis proposicionais são variáveis proposicionais de $\mathcal{P}$, o mesmo ocorre para toda subfórmula de θ.

Ainda, é imediato da definição de substituição proposicional que, se θ é uma fórmula proposicional e ρ é uma atribuição de θ, então $\text{subst}(\theta, \rho)$ é uma fórmula proposicional.

Metalema 1.2.24. Seja $\mathcal{F}$ uma coleção finita de fórmulas proposicionais e v uma valoração de cada fórmula proposicional de $\mathcal{F}$.

Seja θ uma fórmula proposicional e ρ uma atribuição de θ tal que, para cada variável proposicional P que ocorre em θ, $\rho(P)$ é uma fórmula proposicional de $\mathcal{F}$.

Seja $\hat{v}$ a valoração de variáveis proposicionais definida de modo que, para cada variável proposicional P que ocorre em θ, $\hat{v}(P)$ é $v(\rho(P))$.

Então $v(\text{subst}(\theta, \rho))$ é igual a $\hat{v}(\theta)$.

Demonstração. Agimos por indução sobre a estrutura das fórmulas ξ para mostrar que se ξ é uma subfórmula de θ, então $v(\text{subst}(\xi, \rho))$ é igual a $\hat{v}(\xi)$.

Suponha que a tese é verdadeira para toda subfórmula própria de ξ. Veremos que a tese é verdadeira para ξ. Podemos supor, então, que ξ é uma subfórmula de θ.

Caso 1: ξ é uma variável proposicional P. Então $v(\text{subst}(\xi, \rho))$ é $v(\rho(P))$, que é $\hat{v}(P)$.

Caso 2: ξ é $\neg\psi$. Por hipótese indutiva, $v(\text{subst}(\psi, \rho))$ é igual a $\hat{v}(\psi)$. Desse modo, $v(\text{subst}(\xi, \rho))$ é $\neg v(\text{subst}(\psi, \rho))$, que é $\neg\hat{v}(\psi)$, que é $\hat{v}(\xi)$.

Caso 3: ξ é $\psi\square\eta$, em que $\square$ é $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$ ou $\leftrightarrow$. Por hipótese indutiva, $v(\text{subst}(\psi, \rho))$ é igual a $\hat{v}(\psi)$, e $v(\text{subst}(\eta, \rho))$ é igual a $\hat{v}(\eta)$. Desse modo, $v(\text{subst}(\xi, \rho))$ é $v(\text{subst}(\psi, \rho)\square\,\text{subst}(\eta, \rho))$, que é $v(\text{subst}(\psi, \rho))\square v(\text{subst}(\eta, \rho))$, que é $\hat{v}(\psi)\square\hat{v}(\eta)$, que é $\hat{v}(\xi)$. □

Metacorolário 1.2.25. Se θ é uma tautologia e ρ é uma atribuição para θ, então $\text{subst}(\theta, \rho)$ é uma tautologia.

Demonstração. Seja v uma valoração de $\text{subst}(\theta, \rho)$. Seja $\mathcal{F} = \{\rho(P) : P \text{ ocorre em } \theta\}$. Então v é uma valoração de cada fórmula proposicional de $\mathcal{F}$.

Seja $\hat{v}$ a valoração de variáveis proposicionais definida de modo que, para cada variável proposicional P que ocorre em θ,

$$\hat{v}(P) = v(\rho(P)).$$

Como θ é uma tautologia, temos $\hat{v}(\theta) = T$. Pelo Metalema 1.2.24,

$$v(\text{subst}(\theta, \rho)) = \hat{v}(\theta).$$

Logo, $v(\text{subst}(\theta, \rho)) = T$. □

Metateorema 1.2.26. Se ϕ é um teorema da lógica proposicional, então ϕ é uma tautologia.

Demonstração. Primeiramente, vamos mostrar que cada axioma da lógica proposicional é uma tautologia. Pelo Metacorolário 1.2.25, é suficiente mostrar que cada esquema de axiomas da Metadefinição 1.2.4 é uma tautologia quando ψ, ϕ e χ são variáveis proposicionais distintas, digamos, P, Q e R.

Verificaremos isso diagramaticamente, através de tabelas-verdade. Na tabela, cada coluna à esquerda da última coluna corresponde a uma subfórmula do axioma, e a última coluna corresponde ao valor de verdade do axioma. As colunas iniciais correspondem a cada variável proposicional que ocorre no axioma, e cada linha corresponde a um caso possível de atribuição de valores de verdade a estas variáveis proposicionais.

- Para o Axioma PC1, temos:

P	Q	$P \to (Q \to P)$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	T

- Para o Axioma PC2, temos:

P	Q	R	$P \to (Q \to R)$	$(P \to Q) \to (P \to R)$	(PC2)
T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	F	T
T	F	T	T	T	T
T	F	F	T	T	T
F	T	T	T	T	T
F	T	F	T	T	T
F	F	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T

- Para o Axioma PC3, temos:

P	Q	$P \to Q$	$P \to \neg Q$	$\neg P$	(PC3)
T	T	T	F	F	T
T	F	F	T	F	T
F	T	T	T	T	T
F	F	T	T	T	T

- Para o Axioma PC4, temos:

P	Q	$(P \wedge Q)$	$(P \wedge Q) \to P$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	T

- Para o Axioma PC5, temos:

P	Q	$(P \wedge Q)$	$(P \wedge Q) \to Q$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	T

- Para o Axioma PC6, temos:

P	Q	$(P \wedge Q)$	$P \to (Q \to (P \wedge Q))$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	T

- Para o Axioma PC7, temos:

P	Q	$(P \vee Q)$	$P \to (P \vee Q)$
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	T

- Para o Axioma PC8, temos:

P	Q	$(P \vee Q)$	$Q \to (P \vee Q)$
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	T

- Para o Axioma PC9, temos:

P	Q	R	$P \vee Q$	$P \to R$	$Q \to R$	(PC9)
T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F	T
T	F	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T	T
F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	T	F	T
F	F	T	F	T	T	T
F	F	F	F	T	T	T

- Para o Axioma PC10, temos:

P	Q	$(P \leftrightarrow Q)$	$(P \leftrightarrow Q) \to (P \to Q)$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	T	T

- Para o Axioma PC11, temos:

P	Q	$(P \leftrightarrow Q)$	$(P \leftrightarrow Q) \to (Q \to P)$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	T	T

- Para o Axioma PC12, temos:

P	Q	$P \to Q$	$Q \to P$	$P \leftrightarrow Q$	(PC12)
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T
F	T	T	F	F	T
F	F	T	T	T	T

- Para o Axioma PC13, temos:

P	$\neg P$	$\neg\neg P$	$\neg\neg P \to P$
T	F	T	T
F	T	F	T

Feito isso, suponha que ϕ é um teorema da lógica proposicional, e seja $\phi_0, \ldots, \phi_n$ uma dedução formal de ϕ a partir da coleção vazia de fórmulas proposicionais. Agimos por indução para mostrar que ϕ_i é uma tautologia para cada $i \leq n$. Suponha que a hipótese indutiva é verdadeira para cada $j < i$ e que $i \leq n$.

Caso 1: ϕ_i é um axioma da lógica proposicional. Então ϕ_i é uma tautologia, como mostrado acima.

Caso 2: existem $j, k < i$ tais que ϕ_j é da forma $\phi_k \to \phi_i$. Então, pela hipótese indutiva, $\phi_k \to \phi_i$ é uma tautologia, e ϕ_k é uma tautologia.

Considere uma valoração v de ϕ_i. Estenda v a uma valoração de ϕ_k, digamos, u. Desse modo, u é uma valoração de $\phi_k \to \phi_i$. Temos que $u(\phi_k)$ é T, pois ϕ_k é uma tautologia, e $u(\phi_k \to \phi_i)$ é T, pois $\phi_k \to \phi_i$ é uma tautologia.

Como $u(\phi_k)$ é T e $u(\phi_k \to \phi_i)$ é T, então $u(\phi_i)$ é T (caso contrário $u(\phi_k \to \phi_i)$ seria F).

Como u estende v, as duas valorações coincidem nas variáveis proposicionais que ocorrem em ϕ_i. Logo, pelo Metalema 1.2.21, $v(\phi_i) = u(\phi_i) = T$. Portanto, ϕ_i é uma tautologia. □

O próximo passo, mais complexo, é mostrar que toda tautologia é um teorema da lógica proposicional.

Convenção 1.2.27. Seja ϕ uma fórmula proposicional e seja v uma valoração de ϕ.

Se P é uma variável proposicional que ocorre em ϕ, definimos:

$$P^v = \begin{cases} P, & \text{se } v(P) = T, \\ \neg P, & \text{se } v(P) = F. \end{cases}$$

Se θ é uma subfórmula de ϕ, definimos:

$$\theta^v = \begin{cases} \theta, & \text{se } v(\theta) = T, \\ \neg\theta, & \text{se } v(\theta) = F. \end{cases}$$

Finalmente, definimos:

$$\Gamma_v^\phi = \{P^v : P \text{ é uma variável proposicional que ocorre em } \phi\}.$$

Quando a fórmula ϕ estiver clara pelo contexto, escreveremos apenas Γ_v.

O próximo metalema formaliza a seguinte ideia: fixada uma valoração v, se assumirmos como hipóteses as variáveis proposicionais que são verdadeiras segundo v e as negações das variáveis que são falsas segundo v, então conseguimos deduzir, para cada subfórmula, a própria subfórmula ou sua negação, conforme o valor que ela recebe sob v.

Metalema 1.2.28. Seja ϕ uma fórmula proposicional e seja v uma valoração de ϕ. Se θ é uma subfórmula de ϕ, então

$$\Gamma_v^\phi \vdash_P \theta^v.$$

Demonstração. Agimos por indução sobre a estrutura de θ.

Fixemos a fórmula ϕ e a valoração v de ϕ. Para simplificar a notação, escreveremos Γ_v no lugar de Γ_v^ϕ.

Caso 1: θ é uma variável proposicional P.

Como θ é uma subfórmula de ϕ, a variável proposicional P ocorre em ϕ. Pela definição de Γ_v, temos que $P^v \in \Gamma_v$. Como $\theta = P$, temos $\theta^v = P^v$. Portanto,

$$\Gamma_v \vdash_P \theta^v.$$

Caso 2: θ é $\neg\psi$.

Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi^v$. Temos dois subcasos.

Suponha primeiramente que $v(\psi) = F$. Então $v(\neg\psi) = T$. Logo, $\theta^v = \theta = \neg\psi$. Mas, como $v(\psi) = F$, temos $\psi^v = \neg\psi$. Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \neg\psi$. Portanto, $\Gamma_v \vdash_P \theta^v$.

Agora suponha que $v(\psi) = T$. Então $v(\neg\psi) = F$. Logo,

$$\theta^v = \neg\theta = \neg\neg\psi.$$

Como $v(\psi) = T$, temos $\psi^v = \psi$. Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi$. Pela Metaproposição 1.2.14 e *modus ponens*, segue que $\Gamma_v \vdash_P \neg\neg\psi$. Desse modo, $\Gamma_v \vdash_P \theta^v$.

Caso 3: θ é $\psi \wedge \eta$. Pela hipótese indutiva, temos $\Gamma_v \vdash_P \psi^v$ e $\Gamma_v \vdash_P \eta^v$.

Se $v(\psi) = T$ e $v(\eta) = T$, então $v(\psi \wedge \eta) = T$. Assim, $\theta^v = \psi \wedge \eta$. Como $\psi^v = \psi$ e $\eta^v = \eta$, pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi$ e $\Gamma_v \vdash_P \eta$. Por PC6 e duas aplicações sucessivas de *modus ponens*, temos $\Gamma_v \vdash_P \psi \wedge \eta$.

Agora suponha que $v(\psi) = F$. Então $v(\psi \wedge \eta) = F$, de modo que $\theta^v = \neg(\psi \wedge \eta)$. Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \neg\psi$.

Por PC4,

$$\Gamma_v \vdash_P (\psi \wedge \eta) \to \psi.$$

Pelo item (c) da Metaproposição 1.2.15,

$$\Gamma_v \vdash_P \neg\psi \to \neg(\psi \wedge \eta).$$

Assim, por *modus ponens*, $\Gamma_v \vdash_P \neg(\psi \wedge \eta)$, e, portanto, $\Gamma_v \vdash_P \theta^v$.

O caso em que $v(\eta) = F$ é análogo, utilizando PC5 no lugar de PC4.

Caso 4: θ é $\psi \vee \eta$. Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi^v$ e $\Gamma_v \vdash_P \eta^v$.

Se $v(\psi) = T$, então $v(\psi \vee \eta) = T$. Logo, $\theta^v = \psi \vee \eta$. Como $\psi^v = \psi$, pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi$. Por PC7 e *modus ponens*, $\Gamma_v \vdash_P \psi \vee \eta$. Portanto, $\Gamma_v \vdash_P \theta^v$.

O caso em que $v(\eta) = T$ é análogo, utilizando PC8 em vez de PC7.

Resta o caso em que $v(\psi) = F$ e $v(\eta) = F$. Então $v(\psi \vee \eta) = F$, de modo que

$$\theta^v = \neg(\psi \vee \eta).$$

Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \neg\psi$ e $\Gamma_v \vdash_P \neg\eta$. Por PC1 e *modus ponens*, a partir de $\Gamma_v \vdash_P \neg\psi$ obtemos

$$\Gamma_v \vdash_P \neg\eta \to \neg\psi.$$

Aplicando o item (c) da Metaproposição 1.2.15 à implicação $\neg\eta \to \neg\psi$, obtemos

$$\Gamma_v \vdash_P \psi \to \eta.$$

Como $\Gamma_v \vdash_P \eta \to \eta$ pela Metaproposição 1.2.10 e pela monotonicidade, segue de PC9 e duas aplicações de *modus ponens* que

$$\Gamma_v \vdash_P (\psi \vee \eta) \to \eta.$$

Aplicando novamente o item (c) da Metaproposição 1.2.15, obtemos

$$\Gamma_v \vdash_P \neg\eta \to \neg(\psi \vee \eta).$$

Como $\Gamma_v \vdash_P \neg\eta$, segue por *modus ponens* que $\Gamma_v \vdash_P \neg(\psi \vee \eta)$, e, portanto, $\Gamma_v \vdash_P \theta^v$.

Caso 5: θ é $\psi \to \eta$.

Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi^v$ e $\Gamma_v \vdash_P \eta^v$.

Suponha primeiramente que $v(\psi) = F$. Então $v(\psi \to \eta) = T$, de modo que

$$\theta^v = \psi \to \eta.$$

Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \neg\psi$. Devemos ver que $\Gamma_v \vdash_P \psi \to \eta$. Por PC1 e *modus ponens*, $\Gamma_v \vdash_P \neg\eta \to \neg\psi$. Logo, pelo item (c) da Metaproposição 1.2.15, aplicado à contrapositiva de $\psi \to \eta$, temos $\Gamma_v \vdash_P \psi \to \eta$.

Agora suponha que $v(\eta) = T$. Então novamente $v(\psi \to \eta) = T$, de modo que $\theta^v = \psi \to \eta$. Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \eta$. De PC1, segue que $\Gamma_v \vdash_P \eta \to (\psi \to \eta)$. Por *modus ponens*, $\Gamma_v \vdash_P \psi \to \eta$.

Resta o caso em que $v(\psi) = T$ e $v(\eta) = F$. Então $v(\psi \to \eta) = F$, de modo que $\theta^v = \neg(\psi \to \eta)$. Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi$ e $\Gamma_v \vdash_P \neg\eta$.

Em $\Gamma_v \cup \{\psi \to \eta\}$, temos ψ por monotonicidade e $\psi \to \eta$ por hipótese. Logo, por *modus ponens*, $\Gamma_v \cup \{\psi \to \eta\} \vdash_P \eta$. Pelo Teorema da Dedução 1.2.13,

$$\Gamma_v \vdash_P (\psi \to \eta) \to \eta.$$

Pelo item (c) da Metaproposição 1.2.15,

$$\Gamma_v \vdash_P \neg\eta \to \neg(\psi \to \eta).$$

Como $\Gamma_v \vdash_P \neg\eta$, segue por *modus ponens* que $\Gamma_v \vdash_P \neg(\psi \to \eta)$, e, portanto, $\Gamma_v \vdash_P \theta^v$.

Caso 6: θ é $\psi \leftrightarrow \eta$. Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi^v$ e $\Gamma_v \vdash_P \eta^v$.

Suponha primeiramente que $v(\psi) = v(\eta)$. Então $v(\psi \leftrightarrow \eta) = T$, de modo que $\theta^v = \psi \leftrightarrow \eta$.

Se $v(\psi) = v(\eta) = T$, então, pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi$ e $\Gamma_v \vdash_P \eta$.

Pelo Axioma PC1, $\Gamma_v \vdash_P \psi \to (\eta \to \psi)$ e $\Gamma_v \vdash_P \eta \to (\psi \to \eta)$. Assim, por *modus ponens*, $\Gamma_v \vdash_P \eta \to \psi$ e $\Gamma_v \vdash_P \psi \to \eta$.

Se $v(\psi) = v(\eta) = F$, então, pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \neg\psi$ e $\Gamma_v \vdash_P \neg\eta$. Por PC1 e *modus ponens*, obtemos

$$\Gamma_v \vdash_P \neg\eta \to \neg\psi \qquad \text{e} \qquad \Gamma_v \vdash_P \neg\psi \to \neg\eta.$$

Pelo item (c) da Metaproposição 1.2.15,

$$\Gamma_v \vdash_P \psi \to \eta \qquad \text{e} \qquad \Gamma_v \vdash_P \eta \to \psi.$$

Em ambos os subcasos, temos

$$\Gamma_v \vdash_P \psi \to \eta \qquad \text{e} \qquad \Gamma_v \vdash_P \eta \to \psi.$$

Por PC12,

$$\Gamma_v \vdash_P (\psi \to \eta) \to ((\eta \to \psi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \eta)).$$

Por *modus ponens*,

$$\Gamma_v \vdash_P (\eta \to \psi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \eta).$$

Por PC10,

$$\Gamma_v \vdash_P ((\eta \to \psi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \eta)) \to ((\eta \to \psi) \to (\psi \leftrightarrow \eta)).$$

Aplicando *modus ponens* duas vezes, obtemos

$$\Gamma_v \vdash_P \psi \leftrightarrow \eta.$$

Portanto, $\Gamma_v \vdash_P \theta^v$.

Agora suponha que $v(\psi) \neq v(\eta)$. Então $v(\psi \leftrightarrow \eta) = F$, de modo que $\theta^v = \neg(\psi \leftrightarrow \eta)$.

Suponha primeiro que $v(\psi) = T$ e $v(\eta) = F$. Pela hipótese indutiva, $\Gamma_v \vdash_P \psi$ e $\Gamma_v \vdash_P \neg\eta$.

Prosseguindo como na dedução do subcaso para $\psi \to \eta$ com $v(\psi) = T$ e $v(\eta) = F$, obtemos

$$\Gamma_v \vdash_P \neg(\psi \to \eta).$$

Por PC10 e pelo item (c) da Metaproposição 1.2.15,

$$\Gamma_v \vdash_P \neg(\psi \to \eta) \to \neg(\psi \leftrightarrow \eta).$$

Por *modus ponens*, concluímos que $\Gamma_v \vdash_P \neg(\psi \leftrightarrow \eta)$ e, portanto, $\Gamma_v \vdash_P \theta^v$.

O caso em que $v(\psi) = F$ e $v(\eta) = T$ é análogo, utilizando PC11 no lugar de PC10.

Isso encerra todos os casos possíveis para θ. Portanto, por indução sobre a estrutura de θ, se θ é uma subfórmula de ϕ, então $\Gamma_v^\phi \vdash_P \theta^v$. □

Para concluirmos nosso objetivo, precisamos do seguinte princípio auxiliar, que será usado para provar a quebra de casos.

Metalema 1.2.29. Seja ϕ uma fórmula proposicional. Então $\vdash_P \phi \vee \neg\phi$.

Demonstração. Escreva A para $\phi \vee \neg\phi$.

Por PC7, temos $\vdash_P \phi \to A$. Pelo item (a) da Metaproposição 1.2.15 e *modus ponens*,

$$\vdash_P \neg A \to \neg\phi.$$

Por PC8, temos $\vdash_P \neg\phi \to A$. Novamente pelo item (a) da Metaproposição 1.2.15 e *modus ponens*,

$$\vdash_P \neg A \to \neg\neg\phi.$$

Por PC3,

$$\vdash_P (\neg A \to \neg\phi) \to ((\neg A \to \neg\neg\phi) \to \neg\neg A).$$

Aplicando *modus ponens* duas vezes, obtemos

$$\vdash_P \neg\neg A.$$

Por PC13 e *modus ponens*,

$$\vdash_P A.$$

Como A é $\phi \vee \neg\phi$, segue que $\vdash_P \phi \vee \neg\phi$. □

Metalema 1.2.30 (Quebra de casos)**.** Seja Γ uma coleção de fórmulas proposicionais, e sejam ϕ e ψ fórmulas proposicionais. Se $\Gamma \cup \{\phi\} \vdash_P \psi$ e $\Gamma \cup \{\neg\phi\} \vdash_P \psi$, então $\Gamma \vdash_P \psi$.

Demonstração. Pelo Teorema da Dedução 1.2.13, basta ver que se

$$\Gamma \vdash_P \phi \to \psi \qquad \text{e} \qquad \Gamma \vdash_P \neg\phi \to \psi,$$

então $\Gamma \vdash_P \psi$.

Por PC9,

$$\Gamma \vdash_P (\phi \to \psi) \to ((\neg\phi \to \psi) \to ((\phi \vee \neg\phi) \to \psi)).$$

Aplicando *modus ponens* duas vezes,

$$\Gamma \vdash_P (\phi \vee \neg\phi) \to \psi.$$

Pelo Metalema 1.2.29 e pela monotonicidade,

$$\Gamma \vdash_P \phi \vee \neg\phi.$$

Logo, por *modus ponens*,

$$\Gamma \vdash_P \psi.$$

□

Metateorema 1.2.31 (Teorema das tautologias)**.** Se ϕ é uma tautologia, então

$$\vdash_P \phi.$$

A estratégia da prova é começar com atribuições completas de valores de verdade, caso em que o Metalema 1.2.28 se aplica diretamente, e então remover as hipóteses uma a uma por meio da quebra de casos.

Demonstração. Suponha que ϕ é uma tautologia. Seja $Q_0, \ldots, Q_n$ uma enumeração das variáveis proposicionais que ocorrem em ϕ.

Para cada $k \leq n+1$, chamaremos de *k-atribuição parcial* uma atribuição de valores de verdade para as variáveis $Q_0, \ldots, Q_{k-1}$. No caso $k = 0$, isto significa uma atribuição cujo domínio é vazio.

Se s é uma k-atribuição parcial, definimos, para cada $i < k$,

$$Q_i^s = \begin{cases} Q_i, & \text{se } s(Q_i) = T, \\ \neg Q_i, & \text{se } s(Q_i) = F. \end{cases}$$

Definimos também Γ_s como $\{Q_i^s : i < k\}$. Provaremos, por indução decrescente em k, a seguinte afirmação:

$$(*_k) \qquad \text{se } s \text{ é uma } k\text{-atribuição parcial, então } \Gamma_s \vdash_P \phi.$$

Começamos com o caso $k = n + 1$.

Seja s uma $(n+1)$-atribuição parcial. Então s atribui valores de verdade a todas as variáveis proposicionais que ocorrem em ϕ. Portanto, s é uma valoração de ϕ.

Como ϕ é uma tautologia, temos

$$s(\phi) = T.$$

Logo, pela definição de ϕ^s, temos que ϕ^s é ϕ. Pelo Metalema 1.2.28, segue que $\Gamma_s \vdash_P \phi$.

Agora suponha que $k \leq n$ e que $(*_{k+1})$ já foi provada. Mostraremos que $(*_k)$ é verdadeira.

Seja s uma k-atribuição parcial. Devemos provar que

$$\Gamma_s \vdash_P \phi.$$

Considere a extensão s_T de s às variáveis $Q_0, \ldots, Q_k$ que satisfaz $s_T(Q_k) = T$.

Pela hipótese indutiva $(*_{k+1})$, temos $\Gamma_{s_T} \vdash_P \phi$. Mas, pela definição de Γ_{s_T}, temos $\Gamma_{s_T} = \Gamma_s \cup \{Q_k\}$. Portanto,

$$\Gamma_s \cup \{Q_k\} \vdash_P \phi.$$

Agora considere a extensão s_F de s às variáveis $Q_0, \ldots, Q_k$ que satisfaz $s_F(Q_k) = F$. Então s_F também é uma $(k+1)$-atribuição parcial. Pela hipótese indutiva $(*_{k+1})$, temos $\Gamma_{s_F} \vdash_P \phi$. Mas, pela definição de Γ_{s_F}, $\Gamma_{s_F} = \Gamma_s \cup \{\neg Q_k\}$. Portanto,

$$\Gamma_s \cup \{\neg Q_k\} \vdash_P \phi.$$

Do Metalema 1.2.30, decorre que

$$\Gamma_s \vdash_P \phi.$$

Isso completa o passo indutivo. Portanto, por indução decrescente, $(*_0)$ é verdadeira. Existe apenas uma 0-atribuição parcial, a atribuição vazia. Para essa atribuição s, temos $\Gamma_s = \varnothing$ por vacuidade. Logo, $\vdash_P \phi$. □

Os Metateoremas 1.2.26 e 1.2.31 expressam, respectivamente, a *correção* e a *completude* do cálculo proposicional: todo teorema é uma tautologia, e toda tautologia é um teorema. Assim, as duas noções coincidem.

A completude do cálculo proposicional clássico foi demonstrada por Paul Bernays em sua tese de habilitação de 1918 [2], e, independentemente, por Emil L. Post, cuja demonstração foi publicada em 1921 [65, pp. 169–171].

Uma consequência é a seguinte.

Metadefinição 1.2.32. Seja Γ uma coleção finita de fórmulas proposicionais, e ψ uma fórmula proposicional. Dizemos que ψ é uma consequência tautológica de Γ, e escrevemos $\Gamma \models_P \psi$, se, e somente se, para toda valoração v de ψ e de cada fórmula $\xi \in \Gamma$, se $v(\xi) = T$ para cada $\xi \in \Gamma$, então $v(\psi) = T$.

Metacorolário 1.2.33. Seja Γ uma coleção finita de fórmulas proposicionais, e seja ψ uma fórmula proposicional.

Então $\Gamma \vdash_P \psi$ se, e somente se, $\Gamma \models_P \psi$.

Demonstração. Procedemos por indução na quantidade de fórmulas da coleção finita Γ.

Para o caso em que Γ é vazia, este resultado nos diz que ψ é um teorema da lógica proposicional se, e somente se, ψ é uma tautologia, o que já foi mostrado.

Suponha que o resultado é verdadeiro para toda coleção finita de n fórmulas proposicionais. Seja Γ uma coleção finita de $n+1$ fórmulas proposicionais, e seja ϕ uma fórmula de Γ. Seja Γ' a coleção obtida removendo ϕ de Γ. Assim, $\Gamma = \Gamma' \cup \{\phi\}$, e Γ' tem n fórmulas.

Suponha primeiro que $\Gamma \vdash_P \psi$. Seja v uma valoração de ψ e de cada fórmula de Γ tal que $v(\xi) = T$ para cada $\xi \in \Gamma$. Devemos ver que $v(\psi) = T$.

Temos que $\Gamma' \cup \{\phi\} \vdash_P \psi$. Pelo Teorema da Dedução 1.2.13, $\Gamma' \vdash_P \phi \to \psi$. Pela hipótese indutiva, $\Gamma' \models_P \phi \to \psi$, de modo que $v(\phi \to \psi) = T$. Como $v(\phi) = T$ (pois $\phi \in \Gamma$), segue que $v(\psi) = T$.

Agora suponha que $\Gamma \models_P \psi$. Devemos ver que $\Gamma \vdash_P \psi$. Equivalentemente, veremos que $\Gamma' \vdash_P \phi \to \psi$. Por hipótese indutiva, basta ver que $\Gamma' \models_P \phi \to \psi$. Seja v uma valoração de $\phi \to \psi$ e de cada fórmula de Γ' tal que $v(\chi) = T$ para cada $\chi \in \Gamma'$.

Se $v(\phi) = F$, então $v(\phi \to \psi) = T$ e termina a demonstração.

Se $v(\phi) = T$, então $v(\chi) = T$ para cada $\chi \in \Gamma$, de modo que $v(\psi) = T$, por hipótese. Logo, $v(\phi \to \psi) = T$, e termina a prova. □

Exercícios

Exercício 1.2.1. Decida quais das seguintes sequências de símbolos são fórmulas proposicionais na notação polonesa. Quando forem, escreva-as na notação usual. Quando não forem, explique em que ponto a formação da fórmula falha.

(a) $\to P_0 \wedge P_1 P_2$.

(b) $\wedge \to P_0 P_1 \neg P_2$.

(c) $\leftrightarrow \vee P_0 P_1 \wedge P_2 P_3$.

(d) $\neg \to P_0 \vee P_1 P_2$.

(e) $\to \neg P_0$.

(f) $\wedge P_0 \vee P_1$.

Exercício 1.2.2. Segundo as convenções de escrita adotadas nesta seção, diga quais das seguintes expressões possuem leitura unívoca e quais precisam de parênteses adicionais. Nos casos em que a leitura for unívoca, escreva a fórmula completamente parentesada.

(a) $\neg P_0 \vee P_1 \to P_2$.

(b) $\neg(P_0 \vee P_1) \leftrightarrow P_2$.

(c) $P_0 \to P_1 \to P_2$.

(d) $P_0 \wedge P_1 \vee P_2$.

(e) $(P_0 \wedge P_1) \to P_2$.

Exercício 1.2.3. Seja Γ uma coleção de fórmulas proposicionais. Mostre que, se $\Gamma \vdash_P \phi$ e $\Gamma \vdash_P \psi$, então

$$\Gamma \vdash_P \phi \wedge \psi.$$

Exercício 1.2.4. Use o Teorema da Dedução 1.2.13 para mostrar que

$$\vdash_P (\phi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \phi).$$

Exercício 1.2.5. Mostre que

$$\vdash_P ((\phi \to \psi) \wedge (\psi \to \chi)) \to (\phi \to \chi).$$

Exercício 1.2.6. Demonstre que as seguintes fórmulas são tautologias. Conclua que são teoremas da lógica proposicional.

(a) $(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\psi \wedge \phi)$.

(b) $(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\psi \vee \phi)$.

(c) $((\phi \wedge \psi) \wedge \chi) \leftrightarrow (\phi \wedge (\psi \wedge \chi))$.

(d) $((\phi \vee \psi) \vee \chi) \leftrightarrow (\phi \vee (\psi \vee \chi))$.

Exercício 1.2.7. Sejam ϕ e ψ variáveis proposicionais distintas. Encontre uma valoração que mostre que cada uma das seguintes fórmulas não é uma tautologia.

(a) $\phi \to \psi$.

(b) $(\phi \to \psi) \to (\psi \to \phi)$.

(c) $(\phi \vee \psi) \to \phi$.

(d) $\phi \leftrightarrow \neg\phi$.

Exercício 1.2.8. Considere a fórmula proposicional

$$\theta = (P_0 \to P_1) \to (\neg P_1 \to \neg P_0).$$

Defina uma atribuição ρ por

$$\rho(P_0) = \phi \wedge \psi \qquad \text{e} \qquad \rho(P_1) = \chi.$$

Calcule $\text{subst}(\theta, \rho)$. Sabendo que θ é uma tautologia, conclua que $\text{subst}(\theta, \rho)$ também é uma tautologia.

Exercício 1.2.9. Seja $\Gamma = \{\phi \to \psi, \phi\}$, em que ϕ e ψ são fórmulas proposicionais. Mostre diretamente, pela definição de consequência tautológica, que

$$\Gamma \models_P \psi.$$

Conclua que

$$\Gamma \vdash_P \psi.$$

Exercício 1.2.10. Mostre que as seguintes fórmulas são tautologias e, portanto, teoremas da lógica proposicional:

(a) $\neg(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow (\neg\phi \vee \neg\psi)$.

(b) $\neg(\phi \vee \psi) \leftrightarrow (\neg\phi \wedge \neg\psi)$.

(c) $(\phi \to \psi) \leftrightarrow (\neg\phi \vee \psi)$.

1.3 Linguagens de primeira ordem

Discutida a lógica proposicional, estamos prontos para avançar para a linguagem da lógica de primeira ordem.

Iniciaremos apresentando os símbolos lógicos. Enfatizamos, desde já, que consideraremos a igualdade como um símbolo lógico, o que é uma escolha comum, mas não universal, na literatura.

Metadefinição 1.3.1. Os símbolos lógicos (da lógica de primeira ordem) são os seguintes.

- Os símbolos de conectivos lógicos:
  - $\neg$ (negação, unário);
  - $\wedge$ (conjunção, binário);
  - $\vee$ (disjunção, binário);
  - $\to$ (condicional, binário);
  - $\leftrightarrow$ (bicondicional, binário).
- Os símbolos de quantificadores:
  - $\forall$ (quantificador universal, binário);
  - $\exists$ (quantificador existencial, binário).
- $=$, o símbolo de igualdade (binário).
- Uma infinidade (enumerável) de símbolos de variáveis, que denotaremos por $v_0, v_1, v_2, \ldots$ (aridade 0).

Observamos que, neste formalismo, os quantificadores, $\forall$ e $\exists$, são símbolos binários. De fato, requerem dois objetos para serem utilizados: um símbolo de variável e uma fórmula.

Dito isso, há duas possíveis dúvidas que podem surgir a respeito da Metadefinição 1.3.1. A primeira diz respeito ao fato de que uma teoria de primeira ordem não possui apenas esses símbolos. Por exemplo, a Teoria dos Conjuntos necessita do símbolo de pertencimento, $\in$, e a Teoria dos Grupos necessita de um símbolo de operação binária, $\cdot$. Tais símbolos são chamados de *símbolos não lógicos* e, conforme veremos, compõem o léxico de uma teoria de primeira ordem.

A segunda dúvida diz respeito ao fato de que nem toda expressão na notação polonesa é o que consideramos ser uma fórmula matemática válida. Por exemplo, considere a expressão na notação polonesa $\wedge v_1{=}v_2\neg v_3$ — o que, na notação usual, sugeriria algo como $v_1 \wedge (v_2 = \neg v_3)$ — ela não é uma fórmula bem formada de primeira ordem. De fato, conforme veremos, nem toda expressão na notação polonesa é uma fórmula bem formada de primeira ordem.

Iniciaremos trabalhando a primeira dúvida.

Metadefinição 1.3.2. Um léxico $\mathcal{L}$ para uma teoria de primeira ordem consiste em um par $(\mathcal{P}, \mathcal{F})$, em que:

- $\mathcal{P}$ é uma coleção de símbolos, chamados de *símbolos de predicado (ou relacionais)*, cada um com uma aridade associada.
- $\mathcal{F}$ é uma coleção de símbolos funcionais, cada um com uma aridade associada.

As duas coleções acima não podem possuir símbolos em comum, nem possuir símbolos lógicos. Os símbolos de $\mathcal{P}$ e $\mathcal{F}$ são chamados de símbolos não lógicos de $\mathcal{L}$. A linguagem de primeira ordem determinada por $\mathcal{L}$ é obtida acrescentando aos símbolos não lógicos de $\mathcal{L}$ os símbolos lógicos da Metadefinição 1.3.1.

Por convenção, a expressão "símbolos de predicado" também inclui o símbolo de igualdade. Quando quisermos nos referir apenas aos símbolos de $\mathcal{P}$, utilizaremos a expressão "símbolos de predicado não lógicos".

Exemplos de símbolos de predicado não lógicos incluem $\in$ (pertencimento, comum em teoria dos conjuntos), $<$ (ordem, comum no estudo dos números reais), $\triangle$ (não colinearidade entre três pontos, comum em geometria plana).

Exemplos de símbolos funcionais não lógicos incluem $\cdot$ (operação binária, comum em teoria dos grupos), $+$ (operação binária, comum em teoria dos anéis), $-$ (operação unária, comum em teoria dos anéis).

Dando exemplos explícitos de léxicos:

Exemplo 1.3.3. Consideremos os seguintes léxicos.

- O léxico da teoria dos conjuntos é composto por um símbolo de predicado não lógico binário, $\in$.
- O léxico da teoria dos grupos é composto pelo símbolo funcional binário $\cdot$ (operação de grupo), pelo símbolo funcional unário $^{-1}$ (inverso) e pelo símbolo funcional 0-ário e (identidade).
- O léxico da teoria dos anéis é composto por dois símbolos funcionais binários, $+$ (soma) e $\cdot$ (produto), por um símbolo funcional unário, $-$ (oposto aditivo), e pelo símbolo funcional 0-ário 0 (identidade aditiva).

Em textos de álgebra, podem existir diferenças na escolha dos símbolos funcionais. Por exemplo, alguns livros podem dar a entender que a inversão não é um ente primitivo da teoria dos grupos. Nesses textos, prova-se que, em todo grupo, todo elemento possui um único inverso e, então, introduz-se a inversão por definição. Trataremos de extensões da linguagem por definição na Seção 1.12.

Vale a pena, neste ponto, darmos uma atenção especial aos símbolos de aridade 0.

Os símbolos funcionais não lógicos de aridade 0 são chamados de *símbolos de constantes*, ou simplesmente *constantes*, e exemplos deles incluem $\emptyset$ (o conjunto vazio, comumente introduzido via definição em teoria dos conjuntos), e (identidade, comum em teoria dos grupos) e π (o número irracional pi, que aparece no estudo dos números reais). Ressaltamos que, apesar de variáveis e constantes serem símbolos

de aridade 0, e apesar de estarmos sendo permissivos com a notação utilizada para variáveis, esses objetos são distintos (por exemplo, apenas variáveis podem ser quantificadas!). A distinção entre as notações de variáveis e constantes é feita pelo contexto, e, em caso de ambiguidade, deve ser indicada sempre que relevante.

Já os símbolos de predicado não lógicos de aridade 0 são chamados de *letras proposicionais*. Eles formam fórmulas atômicas que não contêm variáveis. Quando introduzidos por definição em uma linguagem expandida, tais símbolos podem ser usados para abreviar fórmulas fechadas específicas, desde que essa abreviação seja explicitamente fixada. Por exemplo, poderíamos introduzir símbolos como AC ou CH para abreviar, respectivamente, formulações fixadas do Axioma da Escolha ou da Hipótese do Contínuo.

Agora devemos trabalhar a segunda dúvida. Para isso, devemos definir precisamente o que são termos e fórmulas.

Iniciaremos pelos termos.

Metadefinição 1.3.4. Dado um léxico $\mathcal{L}$ para uma teoria de primeira ordem, os termos de $\mathcal{L}$ são definidos recursivamente da seguinte forma.

(i) Toda variável x é um termo (ou, mais formalmente, a sequência unitária que contém x é um termo).

(ii) Todo símbolo de constante c é um termo (ou, mais formalmente, a sequência unitária que contém c é um termo).

(iii) Se f é um símbolo funcional de aridade $n > 0$ e $t_1, \ldots, t_n$ são termos, então $ft_1 \ldots t_n$ é um termo.

(iv) Todos os termos são obtidos a partir de um número finito de aplicações das regras anteriores.

Notemos que escrevemos que "toda variável x é um termo", e não que "toda variável v_i é um termo". A letra x faz papel de metavariável, ou seja, é uma variável da metateoria que, neste caso, está assumindo valores nos símbolos de variável v_i. Neste texto, seremos extremamente permissivos com a notação utilizada para tais variáveis metateóricas. Além de letras como x, y e z, poderemos utilizar outros símbolos, como a, β_3, α_5, etc., ou até mesmo f (comum em análise real: $\forall f\,(f \text{ é função } \to \ldots)$). A identificação de uma metavariável que assume valores de variáveis se dará pelo contexto.

Convenção 1.3.5. Nos exemplos e exercícios acerca de termos e fórmulas concretos, salvo indicação em contrário, nomes diferentes usados para variáveis, como x, y, z ou x_0, x_1, designarão variáveis distintas.

Essa convenção não se aplica às metavariáveis arbitrárias dos enunciados e demonstrações gerais, nos quais as condições de distinção serão explicitadas quando necessárias.

Vamos dar alguns exemplos.

Exemplo 1.3.6. Utilizando a notação do Exemplo 1.3.3, analisemos as seguintes expressões.

- Na teoria dos grupos, $\cdot v_1 e$ é um termo (na notação usual, $v_1 \cdot e$).
- Na teoria dos anéis, $+v_1 \cdot -v_2 0$ é um termo (na notação usual, $v_1 + (-v_2 \cdot 0)$).
- Considere o léxico básico da teoria dos conjuntos. Os únicos termos são as variáveis (adiante, veremos que mais termos podem ser introduzidos por definição).
- Na teoria dos grupos, $\wedge v_1 e$ não é um termo, pois $\wedge$ é um símbolo de conectivo lógico, e não um símbolo funcional.

Agora podemos definir o que são fórmulas.

Metadefinição 1.3.7. Dado um léxico $\mathcal{L}$ para uma teoria de primeira ordem, as fórmulas de $\mathcal{L}$ são definidas recursivamente da seguinte forma.

(i) Se P é um símbolo de predicado não lógico de aridade $n > 0$ e $t_1, \ldots, t_n$ são termos, então $Pt_1 \ldots t_n$ é uma fórmula.

(ii) Se P é um símbolo de predicado não lógico de aridade 0, então P é uma fórmula.

(iii) Se t_1 e t_2 são termos, então $=t_1t_2$ é uma fórmula.

(iv) Se φ é uma fórmula, então $\neg\varphi$ é uma fórmula.

(v) Se φ e ψ são fórmulas, então $\wedge\varphi\psi$, $\vee\varphi\psi$, $\rightarrow\varphi\psi$ e $\leftrightarrow\varphi\psi$ são fórmulas.

(vi) Se x é uma variável e φ é uma fórmula, então $\forall x\varphi$ e $\exists x\varphi$ são fórmulas.

(vii) Todas as fórmulas são obtidas a partir de um número finito de aplicações das regras anteriores.

Fórmulas dos tipos (i), (ii) e (iii) são chamadas de *fórmulas atômicas*. Fórmulas do tipo (iii) são chamadas de *fórmulas equacionais*. Vale a pena destacar que o símbolo de igualdade, $=$, se comporta sintaticamente exatamente como um símbolo de predicado binário. Tal símbolo já "vem no pacote" da lógica de primeira ordem, diferentemente do que ocorre, por exemplo, com o símbolo $\in$, presente na Teoria dos Conjuntos.

Finalmente, dizemos que uma *subfórmula* de uma fórmula φ é uma subexpressão de φ que também é uma fórmula.

Vamos dar alguns exemplos.

Exemplo 1.3.8. Utilizando a notação do Exemplo 1.3.3, analisemos as seguintes expressões.

- Na teoria dos grupos, $\cdot v_1 e$ não é uma fórmula, pois $\cdot$ é um símbolo funcional, e não um símbolo de predicado. Por outro lado, é um termo (usualmente denotado por $v_1 \cdot e$).
- Na teoria dos grupos, $=\cdot v_1 e v_2$ é uma fórmula equacional (na notação usual, $v_1 \cdot e = v_2$).
- Na teoria dos conjuntos, $\in v_1 v_2$ é uma fórmula atômica (na notação usual, $v_1 \in v_2$).
- Em qualquer léxico para uma teoria de primeira ordem, $=v_1v_2$ é uma fórmula equacional (na notação usual, $v_1 = v_2$).
- Na teoria dos conjuntos, $\wedge\in v_1 v_2 = v_2 v_3$ é uma fórmula (na notação usual, $(v_1 \in v_2) \wedge (v_2 = v_3)$).
- Na teoria dos conjuntos, $\in\wedge v_1 v_2 = v_2 v_3$ não é uma fórmula, pois a única chance de uma expressão iniciada por $\in$ ser fórmula é pela regra (i), mas, nesse caso, deveria haver um termo contendo $\wedge$, o que não é possível. Na notação usual, a expressão acima se traduziria como $(v_1 \wedge v_2) \in (v_2 = v_3)$.
- No léxico da teoria dos conjuntos, $\forall v_1 \in v_1 v_2$ é uma fórmula (na notação usual, $\forall v_1 (v_1 \in v_2)$).
- No léxico da teoria dos grupos, $\exists e = e \cdot ee$ não é uma fórmula, pois e é um símbolo de constante, e não uma variável, e a única forma de uma fórmula iniciada por $\exists$ ser fórmula é pela regra (vi). Na notação usual, a expressão acima sugeriria algo como $\exists e (e = e \cdot e)$.

Agora sabemos, com precisão, o que são fórmulas.

A partir deste ponto, deixaremos de escrever termos e fórmulas na notação polonesa, a menos que isso seja necessário. Seguiremos as seguintes convenções.

Convenção 1.3.9. Utilizaremos as seguintes convenções de escrita. Escreveremos:

- $\phi \wedge \psi$ em vez de $\wedge\phi\psi$;
- $\phi \vee \psi$ em vez de $\vee\phi\psi$;
- $\phi \rightarrow \psi$ em vez de $\rightarrow\phi\psi$;

- $\phi \leftrightarrow \psi$ em vez de $\leftrightarrow\phi\psi$;
- $t_1 = t_2$ em vez de $=t_1t_2$;
- $P(t_1, \ldots, t_n)$ em vez de $Pt_1 \ldots t_n$, em que P é um símbolo de predicado de aridade $n > 0$ e $t_1, \ldots, t_n$ são termos;
- $f(t_1, \ldots, t_n)$ em vez de $ft_1 \ldots t_n$, em que f é um símbolo funcional de aridade $n > 0$ e $t_1, \ldots, t_n$ são termos.
- Em $\forall x\, \varphi$ e $\exists x\, \varphi$, usaremos parênteses para delimitar φ sempre que houver risco de ambiguidade.

Mantemos as convenções de precedência adotadas na lógica proposicional: $\neg$ tem precedência maior do que os demais conectivos, enquanto $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$ têm precedência menor do que $\wedge$ e $\vee$. Não adotaremos convenções associativas implícitas para conectivos binários repetidos enquanto as equivalências associativas correspondentes não tiverem sido justificadas. Utilizaremos parênteses para eliminar ambiguidades sempre que for necessário.

Introduziremos uma última convenção para tratar da igualdade sintática de entidades metateóricas. Por exemplo, se quisermos escrever que duas fórmulas φ e ψ são iguais, pode ser confuso escrever $\varphi = \psi$, pois isso poderia ser interpretado como uma fórmula equacional. A situação fica pior ainda para termos, pois, nesse caso, a notação $t_1 = t_2$ poderia ser interpretada como uma fórmula equacional. Por isso, adotaremos a seguinte convenção.

Convenção 1.3.10. Sempre que quisermos escrever que duas entidades metateóricas A e B são a mesma, escreveremos $A \equiv B$. Por exemplo, para dizer que ϕ e ψ são exatamente a mesma fórmula, escreveremos $\phi \equiv \psi$, para dizer que t_1 e t_2 são exatamente o mesmo termo, escreveremos $t_1 \equiv t_2$, e, para dizer que x e y denotam a mesma variável, escreveremos $x \equiv y$.

O símbolo $\equiv$ é lido como "é idêntico a".

Exercícios

Exercício 1.3.1. Considere a linguagem da Teoria dos Grupos do Exemplo 1.3.3. Escreva as expressões abaixo, que estão escritas na notação polonesa, na notação usual, e diga quais delas são termos, quais são fórmulas, e quais não são nem termos, nem fórmulas.

(i) $\cdot v_0 e$;

(ii) $=\cdot v_1 e v_2$;

(iii) $\wedge\cdot v_1 e = v_2 v_3$;

(iv) $\exists e = e \cdot e e$;

(v) $\cdot\cdot v_1 e v_2$;

(vi) $= \wedge \cdot v_1 e v_2 v_3$.

Exercício 1.3.2. Considere a linguagem da Teoria dos Anéis do Exemplo 1.3.3. Escreva, na notação polonesa, as expressões abaixo, que estão escritas na notação usual. Decida quais delas são termos e quais são fórmulas.

(i) $v_1 + (-v_2 \cdot 0)$;

(ii) $\exists v_1 (v_1 + v_1 = 0)$;

(iii) $v_1 + v_2 = v_3$;

(iv) $(v_1 + v_2) \cdot v_3$;

(v) $\forall v_1 \exists v_2 (v_1 + v_2 = 0)$;

(vi) $\forall v_1 (v_1 = v_1) \wedge \exists v_1 (v_1 = v_1)$;

(vii) $\forall v_1(v_1 = v_1 \wedge \exists v_1(v_1 = v_1))$.

Exercício 1.3.3. Mostre que nenhuma sequência de símbolos de uma linguagem de primeira ordem é, ao mesmo tempo, um termo e uma fórmula.

Exercício 1.3.4. Prove ou dê um contraexemplo: toda subexpressão de uma fórmula é uma fórmula.

Exercício 1.3.5. Seja φ uma fórmula. Mostre que uma subexpressão de φ é uma fórmula se, e somente se, ela é o escopo de uma ocorrência de um símbolo que inicia fórmulas: um conectivo lógico, um quantificador, o símbolo de igualdade ou um símbolo de predicado, incluindo o caso de predicados de aridade 0.

1.4 Variáveis ligadas e livres

Na fórmula $x \in y$, podemos quantificar uma variável sem quantificar a outra. Por exemplo, $\forall x\,(x \in y)$ afirma que todo objeto pertence a y, mas não especifica quem é y. Intuitivamente, para dizer se a fórmula $\forall x\,(x \in y)$ é verdadeira ou falsa, precisamos "fixar" o valor de y. A distinção entre variáveis ligadas e livres permite registrar esses diferentes papéis das variáveis em uma fórmula.

O estudo de variáveis ligadas e livres permite introduzir as noções de sentença e de fecho universal.

Metadefinição 1.4.1 (Variáveis ligadas e livres)**.** Dada uma fórmula φ e uma ocorrência de um quantificador Q (que pode ser $\forall$ ou $\exists$), dizemos que Q *age* em uma variável x se o próximo símbolo de φ após Q for x (ou seja, se o escopo desta ocorrência de Q for da forma $Qx\psi$).

Dizemos que uma ocorrência de uma variável x em φ é *ligada*, ou *quantificada*, se ela estiver no escopo de um quantificador Q que age em x. Caso contrário, dizemos que a ocorrência de x é *livre*.

A ocorrência de x que aparece imediatamente após o quantificador em uma fórmula da forma $Qx\,\psi$ também é considerada ligada.

Caso φ não possua variáveis livres, dizemos que φ é uma *sentença*.

Exemplo 1.4.2. Na fórmula $x_1 = x_2 \wedge \forall x_1(x_1 \in x_3)$, a segunda e a terceira ocorrência de x_1 são ligadas (grafadas em vermelho). Todas as outras ocorrências de variáveis são livres.

Exemplo 1.4.3. Na fórmula

$$\forall x\,(x = y \wedge \exists x\,(x = z)),$$

a ocorrência de x imediatamente após $\forall$, a ocorrência de x em $x = y$, a ocorrência de x imediatamente após $\exists$ e a ocorrência de x em $x = z$ são ligadas. A ocorrência de x em $x = y$ está ligada pelo quantificador universal externo, enquanto a ocorrência de x em $x = z$ está ligada pelo quantificador existencial interno. As ocorrências de y e de z são livres.

Exemplo 1.4.4. Sobre sentenças:

- Se P é um símbolo de predicado de aridade 0, considere a fórmula P, que consiste neste único símbolo. Então P é uma sentença, pois não possui variáveis livres.
- A fórmula $\forall x(x = x)$ é uma sentença, pois a única variável que aparece nela é x, e todas as ocorrências de x são ligadas.
- A fórmula $x = x \wedge \forall x\,(x \in x)$ não é uma sentença, pois as duas primeiras ocorrências de x são livres.

A seguinte convenção é muito útil nas mais diversas situações.

Convenção 1.4.5. Seja φ uma fórmula. A notação $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ indica que $x_1, \ldots, x_n$ são variáveis distintas e que toda variável que ocorre livre em φ está entre elas.

Dessa forma, $x_1, \ldots, x_n$ podem não ocorrer todas livres em φ (não precisam nem mesmo ocorrer

em φ). Porém, nenhuma outra variável ocorre livre em φ.

Da mesma forma, se t é um termo, a notação $t(x_1, \ldots, x_n)$ indica que todas as variáveis com ocorrência em t estão entre $x_1, \ldots, x_n$, e $x_1, \ldots, x_n$ são variáveis distintas.

Nos axiomas lógicos de primeira ordem, que serão enunciados na Seção 1.6, aparecerão fechos universais de instâncias de esquemas que podem envolver fórmulas com variáveis livres. Por isso, precisamos registrar a noção de fecho universal.

Metadefinição 1.4.6 (Fecho universal)**.** Dada uma fórmula φ, um *fecho universal* de φ é uma sentença

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \varphi,$$

sem variáveis livres, em que $n \geq 0$ e $x_1, \ldots, x_n$ são variáveis. Repetições em $x_1, \ldots, x_n$ são permitidas.

Em particular, se φ já é uma sentença, então φ é um fecho universal de si mesma, tomando $n = 0$. Também permitiremos quantificadores sobre variáveis que não ocorrem livres na fórmula e quantificadores repetidos.

Uma mesma fórmula pode possuir vários fechos universais distintos. A ordem das variáveis quantificadas pode variar, e também é permitido quantificar variáveis que não ocorrem livres na fórmula.

Exemplo 1.4.7. Se φ é $x_1 = x_2$, então $\forall x_1 \forall x_2 \, (x_1 = x_2)$ é um fecho universal de φ.

Exercícios

Exercício 1.4.1. Determine quais são as ocorrências de variáveis livres e ligadas nas seguintes fórmulas.

(a) $\forall x \, (x = x)$

(b) $\exists x \, (x = y)$

(c) $\forall x \, (x = y) \to \exists y \, (y = z \wedge x = y)$.

Exercício 1.4.2. Determine dois fechos universais distintos para cada uma das fórmulas abaixo.

(a) $x = y$;

(b) $\exists z \, \neg (x = z)$;

(c) $(x = y) \wedge (z = x)$.

1.5 Substituição de variáveis

Para trabalharmos com quantificadores, precisaremos da noção de substituição de símbolos em fórmulas, feita como se segue. Por razões técnicas e a fim de evitar fazer o mesmo trabalho duas vezes, também definiremos a substituição de constantes.

Convenção 1.5.1. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem. Um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes é um mapeamento ρ que associa cada elemento x de alguma coleção finita X de variáveis ou constantes de $\mathcal{L}$ a um $\mathcal{L}$-termo $\rho(x)$. A coleção X é denominada *domínio* de ρ, e dizemos que ρ *está definido* em X.

Se X possui apenas variáveis, dizemos que ρ é um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis.

Se X é, digamos, composto das variáveis ou constantes $x_1, \ldots, x_n$, sem repetições, então o mapeamento ρ pode ser denotado por $(x_1, \ldots, x_n) \to (t_1, \ldots, t_n)$, em que $t_i \equiv \rho(x_i)$ para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$.

O mapeamento vazio é o mapeamento ρ cujo domínio é a coleção vazia, ou seja, aquele que não associa nenhum elemento a nada.

Dizemos que ρ é um mapeamento *trivial* se $\rho(x) \equiv x$ para cada $x \in X$.

Com a convenção acima, podemos definir a substituição de variáveis e constantes em termos e fórmulas. Iniciaremos com a substituição em termos.

Metadefinição 1.5.2 (Substituição em termos)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, X uma coleção finita de variáveis ou constantes, e ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X.

Dado um $\mathcal{L}$-termo t, $t[\rho]$ é o termo obtido a partir de t substituindo-se todas as ocorrências de elementos x de X por $\rho(x)$. Formalmente, define-se $t[\rho]$ por recursão sobre a estrutura de t, como se segue.

- Se $t \equiv x$ para algum $x \in X$, então $t[\rho] \equiv \rho(x)$.
- Se t é uma variável ou constante tal que $t \not\equiv x$ para todo $x \in X$, então $t[\rho] \equiv t$.
- Se $t \equiv fe_1 \dots e_n$, em que f é um símbolo funcional n-ário com $n \geq 1$ e $e_1, \dots, e_n$ são termos para os quais $e_1[\rho], \dots, e_n[\rho]$ já foram definidos, então $t[\rho] \equiv fe_1[\rho] \dots e_n[\rho]$.

Se escrevemos ρ como $(x_1, \dots, x_n) \to (t_1, \dots, t_n)$, a notação $t[x_1/t_1, \dots, x_n/t_n]$ denota $t[\rho]$.

As substituições, conforme definidas, são feitas simultaneamente: os termos inseridos não sofrem novas substituições nessa mesma operação.

Exemplo 1.5.3. No léxico da teoria dos anéis,

$$(x_1 + x_2)[x_1/x_2,\ x_2/0] \equiv x_2 + 0.$$

O x_2 inserido no lugar de x_1 permanece x_2. Apenas a ocorrência de x_2 no termo original é substituída por 0.

Devemos provar que, na notação anterior, $t[\rho]$ é um $\mathcal{L}$-termo.

Metalema 1.5.4. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, t um $\mathcal{L}$-termo, e ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X. Então:

(a) $t[\rho]$ é um $\mathcal{L}$-termo.

(b) Para toda variável ou constante z, z ocorre em $t[\rho]$ se, e somente se,

- z ocorre em t e não está em X, ou
- existe algum $x \in X$ tal que z ocorre em $\rho(x)$ e x ocorre em t.

Demonstração. Provaremos simultaneamente os dois itens por indução sobre a estrutura de t.

Suponha primeiro que $t \equiv w$, em que w é uma variável ou constante.

(a) Se $w \in X$, então $t[\rho] \equiv \rho(w)$, que é um $\mathcal{L}$-termo. Já se $w \notin X$, então $t[\rho] \equiv w$, que é um $\mathcal{L}$-termo.

(b) Suponha que z é uma variável ou constante que ocorre em $t[\rho]$. Se $w \in X$, então $t[\rho] \equiv \rho(w)$, de modo que existe $x \in X$ tal que $x \equiv w$, z ocorre em $\rho(x)$ e x ocorre em t. Se $w \notin X$, então $t[\rho] \equiv w$, de modo que $z \equiv w$, z não está em X e z ocorre em t.

Reciprocamente, se z é uma variável ou constante que ocorre em t e não está em X, então $z \equiv w$ e w não está em X, de modo que $t[\rho] \equiv w$, e, portanto, z ocorre em $t[\rho]$. Já se existe algum $x \in X$ tal que z ocorre em $\rho(x)$ e x ocorre em t, então $x \equiv w$ e $t[\rho] \equiv \rho(w) \equiv \rho(x)$, de modo que z ocorre em $t[\rho]$. Agora suponha que $t \equiv fe_1 \dots e_n$, em que f é um símbolo funcional n-ário com $n \geq 1$ e $e_1, \dots, e_n$ são termos.

(a) Pela hipótese indutiva, $e_i[\rho]$ é um $\mathcal{L}$-termo para cada $i \in \{1, \dots, n\}$. Portanto,

$$t[\rho] \equiv fe_1[\rho] \dots e_n[\rho]$$

é um $\mathcal{L}$-termo.

(b) Uma variável ou constante z ocorre em $t[\rho]$ se, e somente se, z ocorre em algum $e_i[\rho]$. Pela hipótese indutiva, isso ocorre se, e somente se, para algum $i \in \{1, \dots, n\}$, uma das condições abaixo ocorre:

- z ocorre em e_i e $z \notin X$;
- existe algum $x \in X$ tal que x ocorre em e_i e z ocorre em $\rho(x)$.

Como $t \equiv f e_1 \dots e_n$, suas ocorrências de variáveis e constantes são exatamente as que aparecem em algum dos termos e_i; portanto, isso equivale a dizer que uma das condições abaixo ocorre:

- z ocorre em t e $z \notin X$, ou
- existe algum $x \in X$ tal que x ocorre em t e z ocorre em $\rho(x)$.

Isso conclui a indução. □

Sigamos para alguns exemplos.

Exemplo 1.5.5. Considere o léxico da teoria dos anéis do Exemplo 1.3.3.

- $x_1[x_1/0] \equiv 0$.
- Se $x \not\equiv y$, então $x[y/0] \equiv x$.
- $(x_1 + x_7)[x_1/0, x_7/x_2] \equiv 0 + x_2$.
- $(x_1 + x_2)[x_1/x_2, x_2/(x_1 + x_2)] \equiv x_2 + (x_1 + x_2)$.
- $(x_1 + 0)[0/(x_1 + x_2)] \equiv x_1 + (x_1 + x_2)$.

Convém estabelecer uma convenção mais usual sobre a notação de substituição em termos, compatível com a prática matemática usual e com a Convenção 1.4.5.

Convenção 1.5.6. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e seja s um $\mathcal{L}$-termo. Escreva $s \equiv s(x_1, \dots, x_n)$ de acordo com a Convenção 1.4.5.

Sejam $t_1, \dots, t_n$ $\mathcal{L}$-termos.

Ao escrevermos $s(t_1, \dots, t_n)$, em que $t_1, \dots, t_n$ são $\mathcal{L}$-termos, estaremos nos referindo ao $\mathcal{L}$-termo $s[x_1/t_1, \dots, x_n/t_n]$.

A exigência de variáveis distintas da Convenção 1.4.5 aplica-se ao apresentarmos s pela primeira vez na forma $s(x_1, \dots, x_n)$. Fixada essa apresentação, a lista de argumentos $t_1, \dots, t_n$ em $s(t_1, \dots, t_n)$ pode conter repetições, inclusive quando todos os argumentos são variáveis.

Retomemos alguns dos exemplos anteriores com a nova notação e acrescentemos outros.

Exemplo 1.5.7. Considere o léxico da teoria dos anéis do Exemplo 1.3.3. Considere, em cada item, o termo s indicado.

- Se $s(x_1) \equiv x_1$, então $s(0) \equiv 0$.
- Se $s(x, y) \equiv x$, então $s(x, 0) \equiv x$.
- Se $s(x_1, x_7) \equiv x_1 + x_7$, então $s(0, x_2) \equiv 0 + x_2$.
- Se $s(x_1, x_2) \equiv x_1 + x_2$, então $s(x_2, x_1 + x_2) \equiv x_2 + (x_1 + x_2)$.
- Se $s(x, y) \equiv x + y$, então $s(x, x) \equiv x + x$.
- Se $s(x, y) \equiv x + y$, então $s(z_1, z_2) \equiv z_1 + z_2$.
- Se $s(y, x) \equiv x + y$, então $s(z_1, z_2) \equiv z_2 + z_1$.

É importante ressaltar que, ao escrever $s \equiv s(x_1, \dots, x_n)$, estamos estabelecendo uma convenção de ordem para $x_1, \dots, x_n$, conforme ilustrado pelos dois últimos itens do Exemplo 1.5.7.

A substituição em fórmulas traz um cuidado adicional: variáveis que aparecem nos termos inseridos podem passar a ficar no escopo de quantificadores já presentes na fórmula.

Optaremos por definir primeiro a substituição formal em fórmulas sem impedir esse fenômeno e, em seguida, definir a noção de *substituição válida*, que delimita os casos em que tal captura não ocorre.

Primeiro, mais algumas convenções.

Convenção 1.5.8. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, e seja ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em uma coleção finita X.

Para cada variável z, escrevemos $X \setminus \{z\}$ para denotar a coleção dos elementos de X distintos de z.

Denotamos por ρ_{-z} o $\mathcal{L}$-mapeamento definido em $X \setminus \{z\}$ que associa a cada elemento x de $X \setminus \{z\}$ o termo $\rho(x)$.

Na Convenção 1.5.8, z pode ou não estar em X.

Metadefinição 1.5.9 (Substituição em fórmulas)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X.

Dada uma fórmula φ, $\varphi[\rho]$ é a fórmula obtida por uma substituição literal: substituem-se as ocorrências livres das variáveis de X e todas as ocorrências das constantes de X por suas respectivas imagens por ρ.

Formalmente, definimos $\varphi[\rho]$ por recursão sobre a estrutura de φ, simultaneamente para todos os $\mathcal{L}$-mapeamentos de variáveis e constantes ρ, como segue.

- Se $\varphi \equiv Pe_1 \dots e_n$, em que P é um símbolo de predicado n-ário ($n > 0$) e $e_1, \dots, e_n$ são termos, então $\varphi[\rho] \equiv Pe_1[\rho] \dots e_n[\rho]$.
- Se φ é um símbolo de predicado 0-ário, então $\varphi[\rho] \equiv \varphi$.
- Se $\varphi \equiv \neg\psi$, então $\varphi[\rho] \equiv \neg\psi[\rho]$.
- Se $\varphi \equiv (\psi \square \theta)$, em que $\square \in \{\vee, \wedge, \to, \leftrightarrow\}$, então $\varphi[\rho] \equiv (\psi[\rho] \square \theta[\rho])$.
- Se $\varphi \equiv \forall y\psi$ ou $\varphi \equiv \exists y\psi$, em que y é uma variável, então $\varphi[\rho] \equiv \forall y\psi[\rho_{-y}]$ ou $\varphi[\rho] \equiv \exists y\psi[\rho_{-y}]$, respectivamente.

Se escrevemos ρ como $(x_1, \dots, x_n) \to (t_1, \dots, t_n)$, a notação $\varphi[x_1/t_1, \dots, x_n/t_n]$ denota $\varphi[\rho]$.

Em $\forall y\psi$ ou $\exists y\psi$, as ocorrências de y que eram livres em ψ passam a ser ligadas e não devem ser substituídas. Por isso, ao calcular a substituição em ψ, retiramos y do domínio do mapeamento.

Novamente, convém estabelecer uma convenção mais usual sobre a notação de substituição em fórmulas, compatível com a prática matemática usual, com a Convenção 1.4.5 e com a Convenção 1.5.6.

Convenção 1.5.10. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e seja φ uma $\mathcal{L}$-fórmula. Escreva $\varphi \equiv \varphi(x_1, \dots, x_n)$ de acordo com a Convenção 1.4.5.

Sejam $t_1, \dots, t_n$ $\mathcal{L}$-termos. Ao escrevermos $\varphi(t_1, \dots, t_n)$, estaremos nos referindo à $\mathcal{L}$-fórmula $\varphi[x_1/t_1, \dots, x_n/t_n]$.

A exigência de variáveis distintas da Convenção 1.4.5 aplica-se ao apresentarmos φ pela primeira vez na forma $\varphi(x_1, \dots, x_n)$. Fixada essa apresentação, a lista de argumentos $t_1, \dots, t_n$ em $\varphi(t_1, \dots, t_n)$ pode conter repetições, inclusive quando todos os argumentos são variáveis.

Novamente, por uma indução, prova-se que se φ é uma fórmula, então $\varphi[\rho]$ é uma fórmula.

Metalema 1.5.11. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, φ uma $\mathcal{L}$-fórmula, e ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X. Então $\varphi[\rho]$ é uma $\mathcal{L}$-fórmula.

Demonstração. Suponha primeiro que $\varphi \equiv R(e_1, \dots, e_n)$, em que R é um símbolo de predicado n-ário com $n \geq 1$ e $e_1, \dots, e_n$ são termos.

Pelo Metalema 1.5.4, $e_i[\rho]$ é um $\mathcal{L}$-termo para cada $i \in \{1, \dots, n\}$. Pela definição de substituição,

$$\varphi[\rho] \equiv R(e_1[\rho], \dots, e_n[\rho]),$$

e o lado direito é uma $\mathcal{L}$-fórmula.

Agora suponha que $\varphi \equiv R$, em que R é um símbolo de predicado 0-ário.

$\varphi[\rho] \equiv R$, que é uma $\mathcal{L}$-fórmula.

Suponha que $\varphi \equiv \neg\psi$ e a tese já foi demonstrada para ψ. $\varphi[\rho] \equiv \neg\psi[\rho]$, que é uma $\mathcal{L}$-fórmula.

Suponha que $\varphi \equiv (\psi \square \theta)$, em que $\square \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, e a tese já foi demonstrada para ψ e para θ. $\varphi[\rho] \equiv (\psi[\rho] \square \theta[\rho])$, que é uma $\mathcal{L}$-fórmula.

Suponha que $\varphi \equiv Qy\psi$, em que $Q \in \{\forall, \exists\}$, e a tese já foi demonstrada para ψ. $\varphi[\rho] \equiv Qy\psi[\rho_{-y}]$, que é uma $\mathcal{L}$-fórmula. □

Note que a substituição ocorre mesmo que variáveis que ocorrem em $\rho(x)$ para algum x em X passem a ficar no escopo de quantificadores já presentes em φ. Como veremos no Exemplo 1.5.13, tais substituições podem ser problemáticas. A seguinte definição delimita as substituições em que tais problemas não ocorrem.

Metadefinição 1.5.12. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, seja φ uma $\mathcal{L}$-fórmula, seja x uma variável ou constante e seja t um $\mathcal{L}$-termo. Dizemos que x é substituível por t em φ se nenhuma ocorrência livre de x em φ estiver no escopo de um quantificador que age em alguma variável que ocorre em t.

Se ρ é um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X, dizemos que ρ *é uma substituição válida em* φ, ou que *a substituição* $\varphi[\rho]$ *é válida*, se cada $x \in X$ for substituível por $\rho(x)$ em φ.

Lembrete: considera-se que toda ocorrência de uma constante é livre.

Ainda não apresentamos as noções de verdade e de dedução para a lógica de primeira ordem, mas podemos recorrer à interpretação intuitiva dos quantificadores para motivar a Metadefinição 1.5.12.

Exemplo 1.5.13. Sejam x e y variáveis distintas. Considere a fórmula $\exists y\, \neg(x = y)$.

A variável x não é substituível pelo termo y nesta fórmula, pois a ocorrência livre de x está no escopo de um quantificador que age em uma variável que ocorre em y (o próprio y).

Notemos que, ao substituir x por y nessa fórmula, obtemos $\exists y\, \neg(y = y)$.

A fórmula original afirma que existe um objeto diferente de x. Já a fórmula resultante afirma que existe um objeto diferente de si mesmo, o que é impossível. A definição de substituição válida exclui esse caso: o y inserido no lugar de x fica ligado pelo quantificador $\exists y$, fenômeno que chamamos de captura de variável.

Exemplo 1.5.14. Considere a fórmula $\varphi \equiv \forall x \exists y\, \neg(x = y)$.

A substituição de x e y por qualquer termo t é válida, pois a fórmula não possui variáveis livres. Notemos que, para qualquer termo t, $\varphi[x/t] \equiv \forall x \exists y\, \neg(x = y)$ e $\varphi[y/t] \equiv \forall x \exists y\, \neg(x = y)$, ou seja, a fórmula é invariante por tais substituições.

O Metalema 1.5.15 fornece critérios úteis em induções para demonstrar que certas substituições são válidas.

Metalema 1.5.15. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem. Sejam φ e ψ $\mathcal{L}$-fórmulas e seja ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X. Então:

- Se φ é uma fórmula atômica, então a substituição $\varphi[\rho]$ é válida.
- A substituição $\varphi[\rho]$ é válida se, e somente se, a substituição $(\neg\varphi)[\rho]$ é válida.
- As substituições $\varphi[\rho]$ e $\psi[\rho]$ são válidas se, e somente se, a substituição $(\varphi \square \psi)[\rho]$ é válida, em que $\square \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$.
- Suponha que z é uma variável e que $Q \in \{\forall, \exists\}$. Então a substituição $(Qz\varphi)[\rho]$ é válida se, e somente se, a substituição $\varphi[\rho_{-z}]$ é válida e, para todo $x \in X \setminus \{z\}$, se x ocorre livre em φ, então z não ocorre em $\rho(x)$.

Demonstração. Se φ é atômica, então φ não possui quantificadores. Assim, a tese é imediata.

Para a negação, seja $x \in X$ e suponha que y é uma variável que ocorre em $\rho(x)$. Note que se x ocorre livre no escopo de algum quantificador que age em y em $\neg\varphi$, o mesmo ocorre em φ, e reciprocamente. Logo, a substituição $(\neg\varphi)[\rho]$ é válida se, e somente se, a substituição $\varphi[\rho]$ é válida.

Para os conectivos binários, seja $x \in X$ e suponha que y é uma variável que ocorre em $\rho(x)$. Note que x ocorre livre no escopo de algum quantificador que age em y em $\varphi\square\psi$ se, e somente se, isso ocorre em φ ou em ψ, de modo que a substituição $(\varphi\square\psi)[\rho]$ é válida se, e somente se, as substituições $\varphi[\rho]$ e $\psi[\rho]$ são válidas.

Resta o caso dos quantificadores. Suponha que z é uma variável, que $Q \in \{\forall, \exists\}$, que $\varphi[\rho_{-z}]$ é válida e que, para todo $x \in X \setminus \{z\}$, se x ocorre livre em φ, então z não ocorre em $\rho(x)$.

Seja $x \in X$ e suponha que $Q'y\chi$ é o escopo de um quantificador da fórmula $Qz\varphi$ em que x ocorre livre com relação à fórmula $Qz\varphi$. Veremos que y não ocorre em $\rho(x)$.

Como x ocorre livre em $Qz\varphi$, $x \not\equiv z$.

Se $Q'y\chi \equiv Qz\varphi$, então $y \equiv z$. Além disso, $x \not\equiv z$ e x ocorre livre em φ; por hipótese, z não ocorre em $\rho(x)$. Logo, y não ocorre em $\rho(x)$.

Já se $Q'y\chi \not\equiv Qz\varphi$, então $Q'y\chi$ é o escopo de um quantificador da fórmula φ em que x ocorre livre com relação a φ; além disso, $x \not\equiv z$. Como $\varphi[\rho_{-z}]$ é válida e $\rho_{-z}(x) \equiv \rho(x)$, temos que y não ocorre em $\rho(x)$.

Reciprocamente, suponha que a substituição $(Qz\varphi)[\rho]$ é válida. Então, para todo $x \in X \setminus \{z\}$, se x ocorre livre em φ, então z não ocorre em $\rho(x)$. De fato, se z ocorresse em $\rho(x)$, então uma ocorrência livre de x em φ seria uma ocorrência livre de x em $Qz\varphi$ no escopo do quantificador inicial, que age em z.

Vejamos agora que a substituição $\varphi[\rho_{-z}]$ é válida. Seja $x \in X \setminus \{z\}$ e suponha que y é uma variável que ocorre em $\rho_{-z}(x)$. Como $\rho_{-z}(x) \equiv \rho(x)$, a variável y também ocorre em $\rho(x)$.

Suponha, por absurdo, que x ocorre livre no escopo de algum quantificador que age em y em φ. Como $x \not\equiv z$, uma tal ocorrência de x também é livre em $Qz\varphi$. Assim, x ocorre livre no escopo de um quantificador que age em uma variável que ocorre em $\rho(x)$ em $Qz\varphi$, contradizendo a validade de $(Qz\varphi)[\rho]$. □

Metalema 1.5.16. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, φ uma $\mathcal{L}$-fórmula, e ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X. Suponha que a substituição $\varphi[\rho]$ é válida. Então para toda variável ou constante z, z ocorre livre em $\varphi[\rho]$ se, e somente se,

- z ocorre livre em φ e não está em X, ou
- existe algum $x \in X$ tal que z ocorre em $\rho(x)$ e x ocorre livre em φ.

Demonstração. Provaremos a afirmação por indução sobre a estrutura de φ.

Suponha primeiro que $\varphi \equiv R(e_1, \ldots, e_n)$, em que R é um símbolo de predicado n-ário com $n \geq 1$ e $e_1, \ldots, e_n$ são termos.

Uma variável ou constante z ocorre livre em $\varphi[\rho]$ se, e somente se, z ocorre em algum $e_i[\rho]$. Pelo Metalema 1.5.4, isso ocorre se, e somente se, para algum $i \in \{1, \ldots, n\}$, uma das condições abaixo ocorre:

- z ocorre em e_i e $z \notin X$;
- existe algum $x \in X$ tal que x ocorre em e_i e z ocorre em $\rho(x)$.

Como as ocorrências livres de variáveis e constantes em $R(e_1, \ldots, e_n)$ são exatamente as ocorrências que aparecem em algum dos termos e_i, isso equivale à tese.

Agora suponha que $\varphi \equiv R$, em que R é um símbolo de predicado 0-ário.

R não possui variáveis ou constantes, de modo que z não ocorre livre em $\varphi[\rho]$ para toda variável ou constante z. Além disso, nenhuma variável ou constante ocorre livre em φ. Logo, a tese é satisfeita.

Suponha que $\varphi \equiv \neg\psi$ e a tese já foi demonstrada para ψ. Como a substituição $(\neg\psi)[\rho]$ é válida, pelo Metalema 1.5.15, a substituição $\psi[\rho]$ é válida.

Uma variável ou constante z ocorre livre em $\varphi[\rho]$ se, e somente se, z ocorre livre em $\psi[\rho]$. Pela hipótese indutiva, isso ocorre se, e somente se,

- z ocorre livre em ψ e $z \notin X$; ou
- existe algum $x \in X$ tal que x ocorre livre em ψ e z ocorre em $\rho(x)$.

Como as ocorrências livres de variáveis e constantes em $\neg\psi$ correspondem às ocorrências livres de variáveis e constantes em ψ, segue a tese.

Suponha que $\varphi \equiv (\psi \square \theta)$, em que $\square \in \{\vee, \wedge, \to, \leftrightarrow\}$, e a tese já foi demonstrada para ψ e para θ. Como a substituição $(\psi\square\theta)[\rho]$ é válida, pelo Metalema 1.5.15, as substituições $\psi[\rho]$ e $\theta[\rho]$ são válidas.

Uma variável ou constante z ocorre livre em $\varphi[\rho]$ se, e somente se, z ocorre livre em $\psi[\rho]$ ou z ocorre livre em $\theta[\rho]$. Pela hipótese indutiva, isso ocorre se, e somente se, uma das condições abaixo ocorre:

- z ocorre livre em ψ e $z \notin X$;
- existe algum $x \in X$ tal que x ocorre livre em ψ e z ocorre em $\rho(x)$;
- z ocorre livre em θ e $z \notin X$;
- existe algum $x \in X$ tal que x ocorre livre em θ e z ocorre em $\rho(x)$.

Como as ocorrências livres de variáveis e constantes em $\psi\square\theta$ correspondem às ocorrências livres de variáveis e constantes em ψ ou em θ, segue a tese.

Suponha que $\varphi \equiv Qy\psi$, em que $Q \in \{\forall, \exists\}$, e a tese já foi demonstrada para ψ. Pela validade de $(Qy\psi)[\rho]$ e pelo Metalema 1.5.15, a substituição $\psi[\rho_{-y}]$ é válida e, para todo $x \in X \setminus \{y\}$, se x ocorre livre em ψ, então y não ocorre em $\rho(x)$.

Se $z \equiv y$, então z não ocorre livre em $(Qy\psi)[\rho]$. Além disso, y não ocorre livre em $Qy\psi$, e, se algum $x \in X$ ocorre livre em $Qy\psi$, então $x \in X \setminus \{y\}$ e x ocorre livre em ψ, de modo que y não ocorre em $\rho(x)$. Portanto, a tese vale nesse caso.

Agora suponha que $z \not\equiv y$. Uma variável ou constante z ocorre livre em $(Qy\psi)[\rho]$ se, e somente se, z ocorre livre em $\psi[\rho_{-y}]$. Pela hipótese indutiva aplicada a ψ e ρ_{-y}, isso ocorre se, e somente se,

- z ocorre livre em ψ e $z \notin X \setminus \{y\}$; ou
- existe algum $x \in X \setminus \{y\}$ tal que x ocorre livre em ψ e z ocorre em $\rho(x)$.

Como $z \not\equiv y$, isso equivale a dizer que

- z ocorre livre em $Qy\psi$ e $z \notin X$; ou
- existe algum $x \in X$ tal que x ocorre livre em $Qy\psi$ e z ocorre em $\rho(x)$.

Segue a tese. □

Agora vamos desenvolver a notação usada na prática. Começaremos com alguns lemas simples.

Metalema 1.5.17. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e seja ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento trivial de variáveis e constantes. Então, para todo $\mathcal{L}$-termo t, $t[\rho] \equiv t$.

Em particular, $t[x/x] \equiv t$ para todo $\mathcal{L}$-termo t e toda variável ou constante x, e, sendo ε o mapeamento vazio, $t[\varepsilon] \equiv t$ para todo $\mathcal{L}$-termo t.

Demonstração. Prova-se por indução sobre a estrutura de t que $t[\rho] \equiv t$. Seja X a coleção de variáveis ou constantes para a qual ρ é definido.

Se z é uma variável ou constante, temos $z[\rho] \equiv z$: se z está em X, então $\rho(z) \equiv z$; caso contrário, $z[\rho] \equiv z$ por definição.

Se $t \equiv fe_1 \dots e_n$, em que f é um símbolo funcional n-ário e $e_1, \dots, e_n$ são termos para os quais $e_1[\rho] \equiv e_1$, …, $e_n[\rho] \equiv e_n$, então $t[\rho] \equiv fe_1[\rho] \dots e_n[\rho] \equiv fe_1 \dots e_n$. □

Metalema 1.5.18. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e seja ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento trivial de variáveis e constantes. Então, para toda $\mathcal{L}$-fórmula φ, $\varphi[\rho] \equiv \varphi$ e a substituição $\varphi[\rho]$ é válida.

Em particular, $\varphi[x/x] \equiv \varphi$ para toda $\mathcal{L}$-fórmula φ e toda variável ou constante x, e, sendo ε o mapeamento vazio, $\varphi[\varepsilon] \equiv \varphi$ para toda $\mathcal{L}$-fórmula φ. Tais substituições são válidas.

Demonstração. Prova-se por indução sobre a estrutura de φ que, para todo $\mathcal{L}$-mapeamento trivial ρ de variáveis e constantes, $\varphi[\rho] \equiv \varphi$ e a substituição $\varphi[\rho]$ é válida.

Considere uma fórmula atômica $R(e_1, \ldots, e_n)$, em que R é um símbolo de predicado n-ário com $n \geq 1$ e $e_1, \ldots, e_n$ são termos. Por definição, $R(e_1, \ldots, e_n)[\rho] \equiv R(e_1[\rho], \ldots, e_n[\rho]) \equiv R(e_1, \ldots, e_n)$, em que a segunda identidade segue do Metalema 1.5.17. A substituição $R(e_1, \ldots, e_n)[\rho]$ é válida pelo Metalema 1.5.15.

Se R é um símbolo de predicado 0-ário, então $R[\rho] \equiv R$. A substituição $R[\rho]$ é válida pelo Metalema 1.5.15.

Se $\varphi \equiv \neg\psi$ e a tese já foi demonstrada para ψ, então $\varphi[\rho] \equiv \neg\psi[\rho] \equiv \neg\psi$. A substituição $(\neg\psi)[\rho]$ é válida pelo Metalema 1.5.15.

Se $\varphi \equiv (\psi \square \theta)$, em que $\square \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, e a tese já foi demonstrada para ψ e para θ, então $\varphi[\rho] \equiv (\psi[\rho] \square \theta[\rho]) \equiv (\psi \square \theta)$. A substituição $(\psi \square \theta)[\rho]$ é válida pelo Metalema 1.5.15.

Se $\varphi \equiv Qy\psi$, em que $Q \in \{\forall, \exists\}$ e y é uma variável, e a tese já foi demonstrada para ψ, então $\varphi[\rho] \equiv Qy\psi[\rho_{-y}]$. Como ρ_{-y} é um mapeamento trivial de variáveis e constantes definido em $X \setminus \{y\}$, em que X é o domínio de ρ, segue da hipótese indutiva que $\psi[\rho_{-y}] \equiv \psi$. Logo, $\varphi[\rho] \equiv Qy\psi \equiv \varphi$. A substituição $(Qy\psi)[\rho]$ é válida pelo Metalema 1.5.15, pois $\psi[\rho_{-y}]$ é válida por hipótese indutiva e, para todo $x \in X \setminus \{y\}$, se x ocorre livre em ψ, então y não ocorre em $\rho(x)$: de fato, $\rho(x) \equiv x$, e $x \not\equiv y$ se for variável, enquanto, se x for constante, o termo x não possui variáveis. □

Extensões "triviais" de $\mathcal{L}$-mapeamentos não influenciam no resultado da substituição, como mostram os Metalemas 1.5.19 e 1.5.20.

Metalema 1.5.19. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, t um $\mathcal{L}$-termo e ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X.

Seja ρ' um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X' estendendo ρ tal que, para todo x em X', mas não em X:

- x é uma variável ou constante que não ocorre em t, ou
- $\rho'(x) \equiv x$.

Então $t[\rho'] \equiv t[\rho]$.

Demonstração. Prova-se por indução sobre a estrutura de t que $t[\rho'] \equiv t[\rho]$.

Se $t \equiv z$ para alguma variável ou constante $z \in X$, como $\rho'(z) \equiv \rho(z)$, temos $z[\rho'] \equiv \rho'(z) \equiv \rho(z) \equiv z[\rho]$.

Se $t \equiv z$ para alguma variável ou constante z em X', mas não em X, então $z[\rho] \equiv z$ por definição e $z[\rho'] \equiv z$ por hipótese, já que, nesse caso, $\rho'(z) \equiv z$.

Se $t \equiv z$ para alguma variável ou constante z fora de X', então $z[\rho] \equiv z \equiv z[\rho']$ por definição.

Suponha agora que $t \equiv fe_1 \ldots e_n$, em que f é um símbolo funcional n-ário com $n \geq 1$ e $e_1, \ldots, e_n$ são termos. Se a hipótese do enunciado é válida para t, então é válida para cada e_i. Logo, pela hipótese indutiva, $e_i[\rho'] \equiv e_i[\rho]$ para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$, e $t[\rho'] \equiv fe_1[\rho'] \ldots e_n[\rho'] \equiv fe_1[\rho] \ldots e_n[\rho] \equiv t[\rho]$. □

Metalema 1.5.20. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, φ uma $\mathcal{L}$-fórmula e ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X.

Seja ρ' um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X' estendendo ρ tal que, para todo x em X', mas não em X:

- x é uma variável ou constante que não ocorre livre em φ, ou
- $\rho'(x) \equiv x$.

Então $\varphi[\rho'] \equiv \varphi[\rho]$ e a substituição $\varphi[\rho']$ é válida se, e somente se, a substituição $\varphi[\rho]$ é válida.

Demonstração. Prova-se por indução sobre a estrutura de φ que $\varphi[\rho'] \equiv \varphi[\rho]$ e que a substituição $\varphi[\rho']$ é válida se, e somente se, a substituição $\varphi[\rho]$ é válida, quaisquer que sejam ρ e ρ' que satisfaçam as hipóteses do enunciado.

Considere uma fórmula atômica $R(e_1, \ldots, e_n)$, em que R é um símbolo de predicado n-ário com $n \geq 1$ e $e_1, \ldots, e_n$ são termos. Para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$, a hipótese do enunciado é válida para e_i.

Logo, pelo Metalema 1.5.19, temos $e_i[\rho'] \equiv e_i[\rho]$. Portanto, $R(e_1, \ldots, e_n)[\rho'] \equiv R(e_1[\rho'], \ldots, e_n[\rho']) \equiv R(e_1[\rho], \ldots, e_n[\rho]) \equiv R(e_1, \ldots, e_n)[\rho]$. Pelo Metalema 1.5.15 ambas as substituições são válidas.

Se φ é um símbolo de predicado 0-ário, então $\varphi[\rho'] \equiv \varphi \equiv \varphi[\rho]$. Pelo Metalema 1.5.15 ambas as substituições são válidas.

Se $\varphi \equiv \neg\psi$, então a hipótese do enunciado é válida para ψ. Logo, pela hipótese indutiva, $\psi[\rho'] \equiv \psi[\rho]$. Portanto, $(\neg\psi)[\rho'] \equiv \neg\psi[\rho'] \equiv \neg\psi[\rho] \equiv (\neg\psi)[\rho]$. Também pela hipótese indutiva e pelo Metalema 1.5.15, a substituição $(\neg\psi)[\rho']$ é válida se, e somente se, a substituição $\psi[\rho']$ é válida, o que ocorre se, e somente se, a substituição $\psi[\rho]$ é válida, o que ocorre se, e somente se, a substituição $(\neg\psi)[\rho]$ é válida.

Se $\varphi \equiv (\psi \square \theta)$, em que $\square \in \{\vee, \wedge, \to, \leftrightarrow\}$, então a hipótese do enunciado é válida para ψ e para θ. Logo, pela hipótese indutiva, $\psi[\rho'] \equiv \psi[\rho]$ e $\theta[\rho'] \equiv \theta[\rho]$. Portanto, $(\psi\square\theta)[\rho'] \equiv (\psi[\rho']\square\theta[\rho']) \equiv (\psi[\rho]\square\theta[\rho]) \equiv (\psi\square\theta)[\rho]$. Também pela hipótese indutiva e pelo Metalema 1.5.15, a substituição $(\psi\square\theta)[\rho']$ é válida se, e somente se, as substituições $\psi[\rho']$ e $\theta[\rho']$ são válidas, o que ocorre se, e somente se, as substituições $\psi[\rho]$ e $\theta[\rho]$ são válidas, o que ocorre se, e somente se, a substituição $(\psi\square\theta)[\rho]$ é válida.

Resta o caso em que $\varphi \equiv Qz\psi$, em que $Q \in \{\forall, \exists\}$ e z é uma variável. Note que ρ'_{-z} estende ρ_{-z}. Além disso, a hipótese do enunciado é válida para ψ, ρ_{-z} e ρ'_{-z}. Logo, pela hipótese indutiva, $\psi[\rho'_{-z}] \equiv \psi[\rho_{-z}]$. Portanto, $(Qz\psi)[\rho'] \equiv Qz\psi[\rho'_{-z}] \equiv Qz\psi[\rho_{-z}] \equiv (Qz\psi)[\rho]$. Também pela hipótese indutiva e pelo Metalema 1.5.15, a substituição $(Qz\psi)[\rho']$ é válida se, e somente se, a substituição $\psi[\rho'_{-z}]$ é válida e, para todo $x \in X' \setminus \{z\}$, se x ocorre livre em ψ, então z não ocorre em $\rho'(x)$.

Como $\psi[\rho'_{-z}]$ é válida se, e somente se, $\psi[\rho_{-z}]$ é válida, resta comparar as condições sobre os elementos de $X' \setminus \{z\}$ e de $X \setminus \{z\}$.

Para $x \in X \setminus \{z\}$, temos $\rho'(x) \equiv \rho(x)$. Por outro lado, se x está em X', mas não em X, $x \not\equiv z$ e x ocorre livre em ψ, então x ocorre livre em $Qz\psi$. Logo, pela hipótese sobre ρ', temos $\rho'(x) \equiv x$. Como $x \not\equiv z$, segue que z não ocorre em $\rho'(x)$.

Portanto, a condição

$$\text{para todo } x \in X' \setminus \{z\}, \text{ se } x \text{ ocorre livre em } \psi, \text{ então } z \text{ não ocorre em } \rho'(x)$$

é equivalente à condição

$$\text{para todo } x \in X \setminus \{z\}, \text{ se } x \text{ ocorre livre em } \psi, \text{ então } z \text{ não ocorre em } \rho(x).$$

Pelo Metalema 1.5.15, isso ocorre se, e somente se, a substituição $(Qz\psi)[\rho]$ é válida. □

Convenção 1.5.21. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X e σ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes.

O mapeamento $\rho\sigma$ é o $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X tal que, para todo $x \in X$, $(\rho\sigma)(x) \equiv \rho(x)[\sigma]$.

O mapeamento $\rho\sigma$ aplica σ aos termos inseridos por ρ, mantendo o domínio X. Entretanto, ao realizar essas duas substituições de modo sucessivo, σ também pode alterar símbolos que ficaram inalterados pela primeira substituição.

Exemplo 1.5.22. No léxico da teoria dos anéis, sejam x e y variáveis distintas e considere $t \equiv x + y$. Tome $\rho = (x) \to (0)$ e $\sigma = (y) \to (0)$. Então $\rho\sigma$ tem domínio $\{x\}$ e associa x a 0. Assim,

$$t[\rho][\sigma] \equiv 0 + 0, \qquad t[\rho\sigma] \equiv 0 + y.$$

A diferença ocorre porque, nas substituições sucessivas, σ também altera a ocorrência de y, que está fora do domínio de ρ.

A hipótese do Metalema 1.5.23 controla esse efeito adicional.

Metalema 1.5.23. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e t um $\mathcal{L}$-termo. Seja ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X e seja σ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em Y.

Suponha que, para todo $u \in Y \setminus X$, se u ocorre em t, então $\sigma(u) \equiv u$. Então $t[\rho\sigma] \equiv t[\rho][\sigma]$.

Demonstração. Provaremos por indução sobre a estrutura de t.

Se $t \equiv z$ para alguma variável ou constante z fora de X, então $z[\rho\sigma] \equiv z$ por definição. Além disso, $z[\rho][\sigma] \equiv z[\sigma]$. Se $z \notin Y$, então $z[\sigma] \equiv z$ por definição. Se $z \in Y$, então, como $z \in Y \setminus X$ e z ocorre em t, temos $\sigma(z) \equiv z$ por hipótese. Portanto, em qualquer caso, $z[\rho][\sigma] \equiv z \equiv z[\rho\sigma]$.

Se $t \equiv z$ para alguma variável ou constante $z \in X$, então $z[\rho\sigma] \equiv \rho(z)[\sigma] \equiv (\rho\sigma)(z)$ por definição. Portanto, $z[\rho][\sigma] \equiv z[\rho\sigma]$.

Se $t \equiv fe_1 \dots e_n$, em que f é um símbolo funcional de aridade $n \geq 1$, então a hipótese do enunciado é válida para cada e_i. Logo, pela hipótese indutiva aplicada a $e_1, \dots, e_n$, $e_i[\rho\sigma] \equiv e_i[\rho][\sigma]$ para cada $i \in \{1, \dots, n\}$. Portanto,

$$t[\rho\sigma] \equiv fe_1[\rho\sigma] \dots e_n[\rho\sigma] \equiv fe_1[\rho][\sigma] \dots e_n[\rho][\sigma] \equiv (fe_1[\rho] \dots e_n[\rho])[\sigma] \equiv (fe_1 \dots e_n)[\rho][\sigma] \equiv t[\rho][\sigma].$$

□

O Exemplo 1.5.24 mostra que a hipótese de validade da primeira substituição não pode ser omitida no Metalema 1.5.25.

Exemplo 1.5.24. No léxico da teoria dos anéis, considere

$$\varphi \equiv \forall y\,(x = y), \qquad \rho = (x) \to (y), \qquad \sigma = (y) \to (0).$$

Então

$$\varphi[\rho][\sigma] \equiv \forall y\,(y = y), \qquad \varphi[\rho\sigma] \equiv \forall y\,(0 = y).$$

Note que, denotando por X e Y os domínios de ρ e σ, respectivamente, a condição sobre $Y \setminus X$ do Metalema 1.5.25 está satisfeita, pois y não ocorre livre em φ.

Metalema 1.5.25. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e φ uma $\mathcal{L}$-fórmula. Seja ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X e seja σ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em Y.

Suponha que:

(a) para todo $u \in Y \setminus X$, se u ocorre livre em φ, então $\sigma(u) \equiv u$;

(b) a substituição $\varphi[\rho]$ é válida.

Então $\varphi[\rho\sigma] \equiv \varphi[\rho][\sigma]$.

Além disso, a substituição $\varphi[\rho][\sigma]$ é válida se, e somente se, a substituição $\varphi[\rho\sigma]$ é válida.

Demonstração. Provaremos a afirmação por indução sobre a estrutura de φ.

Suponha primeiro que $\varphi \equiv Re_1 \dots e_n$, em que R é um símbolo de predicado n-ário com $n \geq 1$ e $e_1, \dots, e_n$ são termos. Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, a hipótese do Metalema 1.5.23 é válida para e_i. De fato, se $u \in Y \setminus X$ ocorre em e_i, então u ocorre livre em φ, e, portanto, $\sigma(u) \equiv u$. Logo,

$$\varphi[\rho\sigma] \equiv Re_1[\rho\sigma] \dots e_n[\rho\sigma] \equiv Re_1[\rho][\sigma] \dots e_n[\rho][\sigma] \equiv (Re_1[\rho] \dots e_n[\rho])[\sigma] \equiv (Re_1 \dots e_n)[\rho][\sigma] \equiv \varphi[\rho][\sigma].$$

Pelo Metalema 1.5.15, ambas as substituições são válidas.

Se $\varphi \equiv R$, em que R é um símbolo de predicado 0-ário, então $\varphi[\rho\sigma] \equiv R \equiv \varphi[\rho][\sigma]$. Pelo Metalema 1.5.15, ambas as substituições são válidas.

Se $\varphi \equiv \neg\psi$, então, pela hipótese indutiva,

$$\varphi[\rho\sigma] \equiv \neg\psi[\rho\sigma] \equiv \neg\psi[\rho][\sigma] \equiv (\neg\psi)[\rho][\sigma] \equiv \varphi[\rho][\sigma].$$

Pelo Metalema 1.5.15, a substituição $\varphi[\rho\sigma]$ é válida se, e somente se, a substituição $\psi[\rho\sigma]$ é válida. Também pelo Metalema 1.5.15, a substituição $\varphi[\rho][\sigma]$ é válida se, e somente se, a substituição $\psi[\rho][\sigma]$ é válida. Como $\varphi[\rho]$ é válida, a substituição $\psi[\rho]$ é válida. Além disso, a hipótese sobre os elementos de $Y \setminus X$ é herdada por ψ. Assim, pela hipótese indutiva, a substituição $\psi[\rho\sigma]$ é válida se, e somente se, a substituição $\psi[\rho][\sigma]$ é válida. Portanto, a substituição $\varphi[\rho\sigma]$ é válida se, e somente se, a substituição $\varphi[\rho][\sigma]$ é válida.

Se $\varphi \equiv (\psi \square \theta)$, em que $\square \in \{\vee, \wedge, \to, \leftrightarrow\}$, então, pela hipótese indutiva,

$$\varphi[\rho\sigma] \equiv (\psi[\rho\sigma] \square \theta[\rho\sigma]) \equiv (\psi[\rho][\sigma] \square \theta[\rho][\sigma]) \equiv (\psi \square \theta)[\rho][\sigma] \equiv \varphi[\rho][\sigma].$$

Pelo Metalema 1.5.15, a substituição $\varphi[\rho\sigma]$ é válida se, e somente se, as substituições $\psi[\rho\sigma]$ e $\theta[\rho\sigma]$ são válidas. Também pelo Metalema 1.5.15, a substituição $\varphi[\rho][\sigma]$ é válida se, e somente se, as substituições $\psi[\rho][\sigma]$ e $\theta[\rho][\sigma]$ são válidas. Como $\varphi[\rho]$ é válida, as substituições $\psi[\rho]$ e $\theta[\rho]$ são válidas. Além disso, a hipótese sobre os elementos de $Y \setminus X$ é herdada por ψ e por θ. Assim, pela hipótese indutiva, $\psi[\rho\sigma]$ é válida se, e somente se, $\psi[\rho][\sigma]$ é válida, e $\theta[\rho\sigma]$ é válida se, e somente se, $\theta[\rho][\sigma]$ é válida. Portanto, a substituição $\varphi[\rho\sigma]$ é válida se, e somente se, a substituição $\varphi[\rho][\sigma]$ é válida.

Resta o caso em que $\varphi \equiv Qz\psi$, em que $Q \in \{\forall, \exists\}$ e z é uma variável.

Como $(Qz\psi)[\rho]$ é válida, pelo Metalema 1.5.15, temos que $\psi[\rho_{-z}]$ é válida e, para todo $x \in X \setminus \{z\}$, se x ocorre livre em ψ, então z não ocorre em $\rho(x)$.

A hipótese de composição é válida para ψ, ρ_{-z} e σ_{-z}. De fato, se $u \in (Y \setminus \{z\}) \setminus (X \setminus \{z\})$ ocorre livre em ψ, então $u \not\equiv z$, $u \notin X$ e u ocorre livre em $Qz\psi$. Logo, $u \in Y \setminus X$ e, pela hipótese do enunciado, $\sigma(u) \equiv u$. Como $u \not\equiv z$, também $\sigma_{-z}(u) \equiv u$.

Pela hipótese indutiva aplicada a ψ, ρ_{-z} e σ_{-z}, temos

$$\psi[\rho_{-z}\sigma_{-z}] \equiv \psi[\rho_{-z}][\sigma_{-z}].$$

Para concluir a identidade desejada, precisamos comparar os mapeamentos $(\rho\sigma)_{-z}$ e $\rho_{-z}\sigma_{-z}$. Pelo Metalema 1.5.20, basta que eles coincidam nos elementos de $X \setminus \{z\}$ que ocorrem livres em ψ. Denotaremos por X_0 a coleção desses elementos.

Para todo $x \in X_0$, temos que z não ocorre em $\rho(x)$. Logo, pelo Metalema 1.5.19, temos

$$\rho(x)[\sigma] \equiv \rho(x)[\sigma_{-z}].$$

Seja τ o $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X_0 tal que, para cada $x \in X_0$,

$$\tau(x) \equiv \rho(x)[\sigma] \equiv \rho(x)[\sigma_{-z}].$$

Então $(\rho\sigma)_{-z}$ e $\rho_{-z}\sigma_{-z}$ são extensões de τ por elementos que não ocorrem livres em ψ. Portanto, pelo Metalema 1.5.20, temos:

$$\psi[(\rho\sigma)_{-z}] \equiv \psi[\rho_{-z}\sigma_{-z}].$$

Consequentemente,

$$(Qz\psi)[\rho\sigma] \equiv Qz\psi[(\rho\sigma)_{-z}] \equiv Qz\psi[\rho_{-z}\sigma_{-z}] \equiv Qz\psi[\rho_{-z}][\sigma_{-z}] \equiv (Qz\psi)[\rho][\sigma].$$

Resta comparar as condições de validade.

Pelo Metalema 1.5.15, a substituição $(Qz\psi)[\rho\sigma]$ é válida se, e somente se:

(a) a substituição $\psi[(\rho\sigma)_{-z}]$ é válida;

(b) para todo $x \in X \setminus \{z\}$, se x ocorre livre em ψ, então z não ocorre em $(\rho\sigma)(x)$; por definição, $(\rho\sigma)(x) \equiv \rho(x)[\sigma]$.

Também pelo Metalema 1.5.15, a substituição $(Qz\psi)[\rho][\sigma]$ é válida se, e somente se:

(a') a substituição $\psi[\rho_{-z}][\sigma_{-z}]$ é válida;

(b') para todo $u \in Y \setminus \{z\}$, se u ocorre livre em $\psi[\rho_{-z}]$, então z não ocorre em $\sigma(u)$.

Pela hipótese indutiva aplicada a ψ, ρ_{-z} e σ_{-z}, a substituição $\psi[\rho_{-z}\sigma_{-z}]$ é válida se, e somente se, a substituição $\psi[\rho_{-z}][\sigma_{-z}]$ é válida. Como $(\rho\sigma)_{-z}$ e $\rho_{-z}\sigma_{-z}$ são extensões de τ por elementos que não ocorrem livres em ψ, segue do Metalema 1.5.20 que a substituição $\psi[(\rho\sigma)_{-z}]$ é válida se, e somente se, a substituição $\psi[\rho_{-z}\sigma_{-z}]$ é válida. Assim, (a) é equivalente a (a').

Portanto, resta apenas comparar as condições (b) e (b').

Suponha primeiro (b'). Seja $x \in X \setminus \{z\}$ tal que x ocorre livre em ψ. Como $(Qz\psi)[\rho]$ é válida, temos que z não ocorre em $\rho(x)$. Suponha, por absurdo, que z ocorre em $\rho(x)[\sigma]$. Pelo Metalema 1.5.4, existe algum $u \in Y$ tal que u ocorre em $\rho(x)$ e z ocorre em $\sigma(u)$. Como z não ocorre em $\rho(x)$, temos $u \not\equiv z$. Logo, $u \in Y \setminus \{z\}$. Como $\psi[\rho_{-z}]$ é válida, segue do Metalema 1.5.16 que u ocorre livre em $\psi[\rho_{-z}]$. Assim, z não ocorre em $\sigma(u)$, contradição. Portanto, z não ocorre em $\rho(x)[\sigma]$.

Reciprocamente, suponha (b). Seja $u \in Y \setminus \{z\}$ tal que u ocorre livre em $\psi[\rho_{-z}]$. Como $\psi[\rho_{-z}]$ é válida, pelo Metalema 1.5.16, uma das duas possibilidades ocorre:

- u ocorre livre em ψ e $u \notin X \setminus \{z\}$;

- existe algum $x \in X \setminus \{z\}$ tal que x ocorre livre em ψ e u ocorre em $\rho(x)$.

Na primeira possibilidade, como $u \in Y \setminus \{z\}$, $u \notin X \setminus \{z\}$ e $u \not\equiv z$, temos $u \in Y \setminus X$. Como u ocorre livre em ψ e $u \not\equiv z$, segue que u ocorre livre em $Qz\psi$. Pela hipótese do enunciado, $\sigma(u) \equiv u$. Portanto, como $u \not\equiv z$, z não ocorre em $\sigma(u)$.

Na segunda possibilidade, existe algum $x \in X \setminus \{z\}$ tal que x ocorre livre em ψ e u ocorre em $\rho(x)$. Se z ocorresse em $\sigma(u)$, então, pelo Metalema 1.5.4, z ocorreria em $\rho(x)[\sigma]$, contrariando a hipótese. Portanto, z não ocorre em $\sigma(u)$. Desse modo, a condição (b') é satisfeita. □

Ao trocar variáveis por outras novas, por vezes queremos poder desfazer a troca e recuperar a expressão original. O Metalema 1.5.26 fornece condições para isso, tanto em termos quanto em fórmulas.

Metalema 1.5.26. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem.

Seja ρ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em X e seja σ um $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis e constantes definido em Y. Suponha que $\rho\sigma$ é trivial, isto é, que, para todo $x \in X$,

$$\rho(x)[\sigma] \equiv x.$$

(a) Seja t um $\mathcal{L}$-termo tal que nenhum elemento de Y ocorre em t. Então $t[\rho][\sigma] \equiv t$.

(b) Seja φ uma $\mathcal{L}$-fórmula tal que nenhum elemento de Y ocorre livre em φ. Se a substituição $\varphi[\rho]$ é válida, então $\varphi[\rho][\sigma] \equiv \varphi$ e a substituição $\varphi[\rho][\sigma]$ é válida.

Demonstração. (a) Pelo Metalema 1.5.23, $t[\rho][\sigma] \equiv t[\rho\sigma]$. Como $\rho\sigma$ é trivial, $t[\rho\sigma] \equiv t$ pelo Metalema 1.5.17. Logo, $t[\rho][\sigma] \equiv t$.

(b) Pelo Metalema 1.5.25, temos $\varphi[\rho][\sigma] \equiv \varphi[\rho\sigma]$. Como $\rho\sigma$ é trivial, $\varphi[\rho\sigma] \equiv \varphi$ pelo Metalema 1.5.18. Logo, $\varphi[\rho][\sigma] \equiv \varphi$.

Além disso, pelo Metalema 1.5.25, a substituição $\varphi[\rho][\sigma]$ é válida se, e somente se, a substituição $\varphi[\rho\sigma]$ é válida. Como $\rho\sigma$ é trivial, a substituição $\varphi[\rho\sigma]$ é válida pelo Metalema 1.5.18. Portanto, a substituição $\varphi[\rho][\sigma]$ é válida. □

Queremos agora uma condição que garanta que uma substituição simultânea produza o mesmo resultado que uma sequência de substituições sucessivas.

Metalema 1.5.27. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e seja φ uma $\mathcal{L}$-fórmula. Sejam $x_0, \ldots, x_n$ variáveis ou constantes distintas e sejam $t_0, \ldots, t_n$ $\mathcal{L}$-termos.

Suponha que:

(a) se $i < j$, então x_j não ocorre em t_i;

(b) a substituição $\varphi[x_0/t_0, \ldots, x_n/t_n]$ é válida.

Então

$$\varphi[x_0/t_0] \cdots [x_n/t_n] \equiv \varphi[x_0/t_0, \ldots, x_n/t_n].$$

Além disso, $\varphi[x_0/t_0]$ é uma substituição válida e a substituição $(\varphi[x_0/t_0] \cdots [x_k/t_k])[x_{k+1}/t_{k+1}]$ é uma substituição válida para cada $k < n$.

Demonstração. Para cada $k \in \{0, \ldots, n\}$, seja ρ_k o $\mathcal{L}$-mapeamento definido por

$$\rho_k = (x_0, \ldots, x_k) \to (t_0, \ldots, t_k).$$

Provaremos por indução em k que

$$\varphi[x_0/t_0] \cdots [x_k/t_k] \equiv \varphi[\rho_k],$$

que a substituição $\varphi[\rho_k]$ é válida, e que todas as substituições sucessivas feitas até esse ponto são válidas.

Para $k = 0$, a identidade $\varphi[x_0/t_0] \equiv \varphi[\rho_0]$ é imediata. Além disso, a substituição $\varphi[\rho_0]$ é válida, pois a substituição $\varphi[x_0/t_0, \ldots, x_n/t_n]$ é válida.

Suponha o resultado provado para algum $k < n$. Seja $\bar{\rho}_k$ o $\mathcal{L}$-mapeamento definido por

$$\bar{\rho}_k = (x_0, \ldots, x_k, x_{k+1}) \to (t_0, \ldots, t_k, x_{k+1}).$$

Pelo Metalema 1.5.20,

$$\varphi[\rho_k] \equiv \varphi[\bar{\rho}_k],$$

e a substituição $\varphi[\bar{\rho}_k]$ é válida, pois a substituição $\varphi[\rho_k]$ é válida.

Seja σ_{k+1} o $\mathcal{L}$-mapeamento definido por

$$\sigma_{k+1} = (x_{k+1}) \to (t_{k+1}).$$

Como o domínio de σ_{k+1} está contido no domínio de $\bar{\rho}_k$, a hipótese sobre os elementos de $Y \setminus X$ no Metalema 1.5.25 é satisfeita por vacuidade. Logo,

$$\varphi[\bar{\rho}_k][\sigma_{k+1}] \equiv \varphi[\bar{\rho}_k \sigma_{k+1}].$$

Pela hipótese de que x_{k+1} não ocorre em t_i para todo $i \leq k$, temos $\bar{\rho}_k \sigma_{k+1} \equiv \rho_{k+1}$. Portanto,

$$\varphi[x_0/t_0] \cdots [x_k/t_k][x_{k+1}/t_{k+1}] \equiv \varphi[\rho_{k+1}].$$

Como a substituição $\varphi[x_0/t_0, \ldots, x_n/t_n]$ é válida, a substituição $\varphi[\rho_{k+1}]$ também é válida. Pelo Metalema 1.5.25, a substituição $\varphi[\bar{\rho}_k][\sigma_{k+1}]$ também é válida. Como $\varphi[\rho_k] \equiv \varphi[\bar{\rho}_k]$, segue que a próxima substituição sucessiva é válida. Isso conclui o passo indutivo.

Tomando $k = n$, obtemos

$$\varphi[x_0/t_0] \cdots [x_n/t_n] \equiv \varphi[\rho_n] \equiv \varphi[x_0/t_0, \ldots, x_n/t_n].$$

□

Exercícios

Exercício 1.5.1. Considere a linguagem da teoria dos anéis do Exemplo 1.3.3. Em cada item, determine $\varphi[x/t]$ e se a substituição é válida.

(a) $\varphi \equiv (x = x \cdot y)$ e $t \equiv y$.

(b) $\varphi \equiv \forall x\,(x = x \cdot y)$ e $t \equiv y$.

(c) $\varphi \equiv \forall x\,(x = x \cdot y \wedge \forall y\,\neg(x = x))$ e $t \equiv y$.

(d) $\varphi \equiv \big(\neg(x + y = y + x) \wedge \forall y\,(x = x \cdot y)\big)$ e $t \equiv y$.

Exercício 1.5.2. Considere a linguagem da teoria dos anéis do Exemplo 1.3.3. Em cada item, determine $\varphi[\rho]$ e diga se a substituição é válida.

(a) $\varphi \equiv \exists y\,(x + y = 0)$ e ρ é dado por $(x) \to (y)$.

(b) $\varphi \equiv \exists y\,(x + y = 0)$ e ρ é dado por $(x) \to (z)$.

(c) $\varphi \equiv \forall x\,(x + y = 0)$ e ρ é dado por $(y) \to (x)$.

(d) $\varphi \equiv \forall x\,(x + y = 0)$ e ρ é dado por $(y) \to (z)$.

Exercício 1.5.3. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem com símbolos funcionais f e g de aridade 2 e 1, respectivamente. Considere uma fórmula $\varphi(x, y, z)$. Suponha que a substituição

$$\varphi(f(u, v), g(v), z)$$

é válida. Determine quais variáveis podem ocorrer livres na fórmula resultante. Justifique usando o Metalema 1.5.16.

Exercício 1.5.4. Considere a linguagem da teoria dos anéis. Considere $\varphi(x, y, z) \equiv (x + y = z)$. Considere os mapeamentos

$$\rho : (x, y) \to (y + z, 0)$$

e

$$\sigma : (z) \to (x).$$

(a) Calcule $\varphi[\rho][\sigma]$.

(b) Calcule $\rho\sigma$.

(c) Calcule $\varphi[\rho\sigma]$.

(d) Explique por que este exemplo não contradiz o Metalema 1.5.25.

Exercício 1.5.5. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem. Considere o $\mathcal{L}$-mapeamento de variáveis

$$\rho = (x, y) \to (u, v)$$

e o $\mathcal{L}$-mapeamento

$$\sigma = (u, v) \to (x, y).$$

Suponha que u e v não ocorrem livres em uma fórmula φ e que a substituição $\varphi[\rho]$ é válida.

(a) Mostre que $\rho\sigma$ é um mapeamento trivial.

(b) Conclua que $\varphi[\rho][\sigma] \equiv \varphi$.

(c) Explique por que a hipótese de validade de $\varphi[\rho]$ é necessária.

1.6 Teorias de primeira ordem

Até aqui, discutimos o que é uma linguagem de primeira ordem e aprendemos a identificar termos, sentenças e fórmulas. O próximo passo é entender teorias, teoremas e demonstrações de teorias de primeira ordem.

1.6.1 Axiomas lógicos

A apresentação exata dos axiomas lógicos adotados varia muito de texto para texto. Há quem diga que há tantas formas de axiomatizar a lógica quanto há textos de lógica. Acreditamos que, em algum sentido, este texto somará 1 a essa contagem, mesmo sem apresentar nenhuma inovação. Não comentaremos outras formas de axiomatização com profundidade.

Agora estamos prontos para enunciar os axiomas lógicos adotados neste texto. Como fizemos com a lógica proposicional, adotamos um sistema de axiomas estilo Hilbert. Além disso, por simplicidade, nos restringiremos a um sistema dedutivo que envolve apenas sentenças. Ressaltamos novamente que esse não é o único modo de formalizar a dedução lógica.

Metadefinição 1.6.1 (Axiomas da lógica de primeira ordem)**.** Fixado um léxico $\mathcal{L}$ para uma linguagem de primeira ordem, os axiomas da Lógica de Primeira Ordem em $\mathcal{L}$ são os fechos universais das $\mathcal{L}$-fórmulas que têm uma das seguintes formas, em que ϕ, ψ e χ são $\mathcal{L}$-fórmulas quaisquer, x, $x_1, \ldots, x_n$, $y_1, \ldots, y_n$ são variáveis, t é um $\mathcal{L}$-termo, e P e f são símbolos de predicado e de função, respectivamente.

(FO1) $\phi \to (\psi \to \phi)$;

(FO2) $(\phi \to (\psi \to \chi)) \to ((\phi \to \psi) \to (\phi \to \chi))$;

(FO3) $(\phi \to \psi) \to ((\phi \to \neg\psi) \to \neg\phi)$;

(FO4) $(\phi \wedge \psi) \to \phi$;

(FO5) $(\phi \wedge \psi) \to \psi$;

(FO6) $\phi \to (\psi \to (\phi \wedge \psi))$;

(FO7) $\phi \to (\phi \vee \psi)$;

(FO8) $\psi \to (\phi \vee \psi)$;

(FO9) $(\phi \to \chi) \to ((\psi \to \chi) \to ((\phi \vee \psi) \to \chi))$;

(FO10) $(\psi \leftrightarrow \phi) \to (\psi \to \phi)$;

(FO11) $(\psi \leftrightarrow \phi) \rightarrow (\phi \rightarrow \psi)$;

(FO12) $(\psi \rightarrow \phi) \rightarrow ((\phi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \phi))$;

(FO13) $\neg\neg\phi \rightarrow \phi$;

(FO14) $\forall x\phi \rightarrow \phi[x/t]$, se x é substituível por t em ϕ;

(FO15) $\phi[x/t] \rightarrow \exists x\phi$, se x é substituível por t em ϕ;

(FO16) $\forall x(\phi \rightarrow \psi) \rightarrow (\forall x\phi \rightarrow \forall x\psi)$;

(FO17) $\phi \rightarrow \forall x\phi$, se x não ocorre livre em ϕ;

(FO18) $\forall x(\phi \rightarrow \psi) \rightarrow (\exists x\phi \rightarrow \psi)$, se x não ocorre livre em ψ;

(FO19) $x = x$;

(FO20) $\left(\bigwedge_{i=1}^{n} x_i = y_i\right) \rightarrow (f(x_1, \ldots, x_n) = f(y_1, \ldots, y_n))$, para cada símbolo funcional f de aridade $n > 0$;

(FO21) $\left(\bigwedge_{i=1}^{n} x_i = y_i\right) \rightarrow (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow P(y_1, \ldots, y_n))$, em que P é um símbolo de predicado não lógico de aridade $n > 0$, ou o símbolo lógico de igualdade $=$ (que possui aridade 2).

Observação: quando $n = 1$, $\bigwedge_{i=1}^{n} \phi_i \equiv \phi_1$. Recursivamente para $n > 1$, $\bigwedge_{i=1}^{n} \phi_i \equiv \left(\left(\bigwedge_{i=1}^{n-1} \phi_i\right) \wedge \phi_n\right)$.

Os axiomas (FO1)–(FO13) possuem a mesma forma dos axiomas proposicionais (PC1)–(PC13), agora permitindo que ϕ, ψ e χ sejam fórmulas de primeira ordem.

Os axiomas (FO14) e (FO15) governam a substituição de variáveis por termos nos quantificadores.

Os axiomas (FO16)–(FO18) registram princípios básicos sobre a manipulação dos quantificadores, de modo que as regras usuais para quantificadores possam ser derivadas usando apenas *modus ponens*.

Por fim, (FO19)–(FO21) são os axiomas que governam a igualdade e sua compatibilidade com símbolos funcionais e relacionais.

A seguir, definiremos as noções de teoria, demonstração e teorema.

Metadefinição 1.6.2 (Teoria)**.** Uma *teoria de primeira ordem* consiste em um par $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$, em que $\mathcal{L}$ é um léxico de primeira ordem e Σ é uma coleção de $\mathcal{L}$-sentenças, chamadas de *axiomas não lógicos* de T, ou simplesmente de *axiomas* de T.

Teorias diferentes podem compartilhar o mesmo léxico. O Exemplo 1.6.3 ilustra essa possibilidade com a teoria dos grupos abelianos.

Exemplo 1.6.3. As teorias dos grupos e dos grupos abelianos podem ser formuladas no mesmo léxico do Exemplo 1.3.3. Para obter a teoria dos grupos abelianos, acrescentamos aos axiomas da teoria dos grupos a sentença

$$\forall x \forall y\, (x \cdot y = y \cdot x).$$

Metadefinição 1.6.4 (Demonstração)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem e seja ϕ uma $\mathcal{L}$-sentença. Uma *demonstração* de ϕ a partir de T é uma sequência finita de $\mathcal{L}$-sentenças $\psi_0, \ldots, \psi_n$ tal que $\psi_n \equiv \phi$ e, para cada $i \leq n$:

(i) ψ_i é um axioma lógico, ou

(ii) ψ_i é um axioma de T, ou

(iii) ψ_i é obtida por *modus ponens* a partir de duas sentenças anteriores. Ou seja, existem $j, k < i$ tais que $\psi_j \equiv (\psi_k \rightarrow \psi_i)$.

Caso exista uma demonstração de ϕ a partir de T, dizemos que ϕ é um *teorema* de T, e escrevemos $T \vdash \phi$. Sendo $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$, também podemos escrever $\Sigma \vdash_{\mathcal{L}} \phi$.

Assim, neste sistema, *modus ponens* é a única regra de inferência primitiva. As demais regras usuais envolvendo conectivos, quantificadores e igualdade serão tratadas posteriormente como regras derivadas.

Na prática, raramente escrevemos, em matemática, uma demonstração tão formal quanto a Metadefinição 1.6.4 exige. Para reforçar a ideia de que as demonstrações usuais em matemática poderiam, em tese, ser reescritas de forma tão formal, apresentaremos alguns resultados relevantes. Dedicaremos a Subseção 1.6.2 à discussão do *modus ponens*.

1.6.2 O *modus ponens*

Acreditamos que o uso do *modus ponens* é uma regra de inferência muito familiar ao leitor. Nessa seção, esmiuçaremos seu funcionamento dentro de nosso formalismo.

O Metalema 1.6.5 permite aplicar *modus ponens* a teoremas já demonstrados a fim de obter novos teoremas.

Metalema 1.6.5 (*Modus ponens*)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem e sejam ϕ e ψ $\mathcal{L}$-sentenças, em que $\mathcal{L}$ é o léxico de T. Se $T \vdash \phi$ e $T \vdash \phi \to \psi$, então $T \vdash \psi$.

Demonstração. Existem demonstrações de ϕ e de $\phi \to \psi$ a partir de T, digamos $\psi_0, \ldots, \psi_n$ e $\psi'_0, \ldots, \psi'_m$, respectivamente, de modo que $\psi_n \equiv \phi$ e $\psi'_m \equiv (\phi \to \psi)$. Considere a seguinte sequência de sentenças:

$$\psi_0, \ldots, \psi_n, \psi'_0, \ldots, \psi'_m, \psi.$$

A sequência $\psi_0, \ldots, \psi_n, \psi'_0, \ldots, \psi'_m$, por ser uma concatenação de duas demonstrações, satisfaz claramente as condições para ser uma demonstração. Ao acrescentar ψ ao final da sequência, ainda temos as condições satisfeitas, uma vez que ψ é obtida por *modus ponens* a partir de ϕ e $\phi \to \psi$, com $\psi_n \equiv \phi$ e $\psi'_m \equiv (\phi \to \psi)$. □

A Metaproposição 1.6.6 mostra que, se uma teoria T' prova todos os axiomas de T, então T' prova todos os teoremas de T.

Metaproposição 1.6.6. Sejam $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ e $T' = (\mathcal{L}', \Sigma')$ teorias de primeira ordem tais que todo símbolo não lógico de $\mathcal{L}$ ocorre em $\mathcal{L}'$ com a mesma categoria e a mesma aridade. Suponha que, para cada $\sigma \in \Sigma$, temos $T' \vdash \sigma$.

Então, para cada $\mathcal{L}$-sentença ϕ, se $T \vdash \phi$, então $T' \vdash \phi$.

Em particular, se T' é obtida de T acrescentando novos axiomas, então todo teorema de T é um teorema de T'.

Demonstração. Seja ϕ uma $\mathcal{L}$-sentença tal que $T \vdash \phi$. Fixe uma demonstração $\phi_0, \ldots, \phi_n$ de ϕ a partir de T.

Provaremos, por indução em $i \leq n$, que $T' \vdash \phi_i$.

Suponha que $T' \vdash \phi_j$ para todo $j < i$. Se ϕ_i é um axioma lógico, então ϕ_i também é um axioma lógico na linguagem $\mathcal{L}'$. Logo, $T' \vdash \phi_i$.

Se ϕ_i é um axioma de T, então $\phi_i \in \Sigma$. Pela hipótese, $T' \vdash \phi_i$.

Se ϕ_i é obtida por *modus ponens* a partir de sentenças anteriores, então a conclusão segue da hipótese indutiva e do Metalema 1.6.5.

Portanto, $T' \vdash \phi_i$ para todo $i \leq n$. Como $\phi_n \equiv \phi$, segue que $T' \vdash \phi$. □

As conclusões do Metalema 1.6.5 e da Metaproposição 1.6.6 afirmam que "existem demonstrações". É importante observar que tais provas existenciais são construtivas: elas de fato fornecem um algoritmo para, dados os objetos declarados nas hipóteses e as demonstrações nelas pressupostas, efetivamente redigir uma demonstração. Tais algoritmos podem ser inclusive implementados em programas de computador a partir da grande maioria das linguagens de programação modernas.

Na Metaproposição 1.6.7, provaremos, como exemplo, um teorema da lógica pura que intuitivamente diz que o universo de discurso é não vazio.

Metaproposição 1.6.7. Para cada teoria de primeira ordem T, $T \vdash \exists x(x = x)$.

Demonstração. Considere a seguinte demonstração.

1. $\forall z(z = z)$ (FO19);
2. $\forall z(z = z \to \exists x(x = x))$ (FO15, aplicado a $x = x$ e ao termo z);
3. $\forall z(z = z \to \exists x(x = x)) \to (\forall z(z = z) \to \forall z \exists x(x = x))$ (FO16);
4. $\forall z(z = z) \to \forall z \exists x(x = x)$ (*modus ponens* de 2 e 3);
5. $\forall z \exists x(x = x)$ (*modus ponens* de 1 e 4);
6. $\forall z \exists x(x = x) \to \exists x(x = x)$ (FO14, aplicado a $\exists x(x = x)$ e ao termo z);
7. $\exists x(x = x)$ (*modus ponens* de 5 e 6).

□

1.6.3 O Teorema da Dedução

O Teorema da Dedução formaliza o uso de hipóteses temporárias. Ele justifica o procedimento usual de, para provar uma implicação $\varphi \to \psi$ em que φ e ψ são $\mathcal{L}$-sentenças, assumir temporariamente φ e, sob essa hipótese, provar ψ.

Primeiro, vamos adicionar um pouco mais de notação.

Convenção 1.6.8. Se $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ é uma teoria de primeira ordem e Γ é uma coleção de $\mathcal{L}$-sentenças, escreveremos $T \cup \Gamma$ para denotar a teoria $(\mathcal{L}, \Sigma \cup \Gamma)$.

Metateorema 1.6.9 (Teorema da Dedução)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem e sejam φ e ψ $\mathcal{L}$-sentenças.

Então $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ se, e somente se, $T \vdash \varphi \to \psi$. Ou seja:

$$\frac{T \cup \{\varphi\} \vdash \psi}{T \vdash \varphi \to \psi} \quad \text{e} \quad \frac{T \vdash \varphi \to \psi}{T \cup \{\varphi\} \vdash \psi}.$$

Demonstração. Suponha primeiramente que $T \vdash \varphi \to \psi$. Pela Metaproposição 1.6.6, segue que $T \cup \{\varphi\} \vdash \varphi \to \psi$. Note que $T \cup \{\varphi\} \vdash \varphi$. Dessa forma, $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ por *modus ponens*.

Reciprocamente, suponha que $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$. Fixe uma demonstração formal de ψ a partir de $T \cup \{\varphi\}$, digamos $\psi_0, \ldots, \psi_n$, em que $\psi_n \equiv \psi$. Provaremos, por indução em $i \leq n$, que

$$T \vdash \varphi \to \psi_i.$$

Suponha que a tese já tenha sido provada para todo $j < i$. Veremos que $T \vdash \varphi \to \psi_i$.

Caso 1: ψ_i é um axioma lógico ou um axioma de T. Nesse caso, $T \vdash \psi_i$. Ademais, $\psi_i \to (\varphi \to \psi_i)$ é uma instância de FO1, de modo que $T \vdash \psi_i \to (\varphi \to \psi_i)$. Por *modus ponens*, segue que $T \vdash \varphi \to \psi_i$.

Caso 2: $\psi_i \equiv \varphi$. Nesse caso, $T \vdash \varphi \to \varphi$. A prova é exatamente como na Metaproposição 1.2.10.

Caso 3: ψ_i foi obtida por *modus ponens* a partir de sentenças anteriores. Então existem $j, k < i$ tais que $\psi_j \equiv (\psi_k \to \psi_i)$. Pela hipótese de indução, $T \vdash \varphi \to \psi_k$ e $T \vdash \varphi \to (\psi_k \to \psi_i)$. Por FO2, temos

$$T \vdash (\varphi \to (\psi_k \to \psi_i)) \to ((\varphi \to \psi_k) \to (\varphi \to \psi_i)).$$

Duas aplicações de *modus ponens* concluem que $T \vdash \varphi \to \psi_i$.

Portanto, $T \vdash \varphi \to \psi_i$ para todo $i \leq n$. Como $\psi_n \equiv \psi$, segue que $T \vdash \varphi \to \psi$. □

Em linguagem mais informal, o Teorema da Dedução 1.6.9 autoriza o seguinte raciocínio corriqueiro em matemática, quando φ e ψ são sentenças:

"Queremos mostrar que $\varphi \to \psi$. Suponha φ. Veremos que ψ."

1.6.4 Notações para regras de inferência e demonstrações matemáticas

Na Metadefinição 1.6.4, definimos demonstrações formais em teorias de primeira ordem. A definição de demonstração formal é bastante rígida: é uma sequência de sentenças, cada uma das quais é um axioma lógico, um axioma da teoria, ou é obtida a partir de sentenças anteriores por *modus ponens*.

Na prática, demonstrações matemáticas são escritas de forma muito mais flexível. Escrevem-se, a todo momento, expressões como "suponha que φ", "fixe x arbitrário", "tome x tal que $\varphi(x)$", "dividimos em casos" ou "basta provar que ψ", dentre muitas outras formas de raciocínio que não estão explicitamente previstas na definição de demonstração formal. Nas próximas seções, justificaremos, a partir desta noção formal, várias das principais formas de raciocínio usadas na prática.

As regras que aparecerão nas próximas seções não são novas regras primitivas acrescentadas ao sistema. São regras derivadas: cada uma delas é um metateorema que, dadas demonstrações formais das premissas indicadas, fornece um procedimento finitário para construir uma demonstração formal da conclusão.

Uma regra de inferência poderá ser descrita pela notação a seguir.

$$\frac{\text{Premissas}}{\text{Conclusão}}$$

Essa notação significa que, sempre que dispomos dos dados indicados nas premissas, há um procedimento finito que constrói a demonstração formal indicada na conclusão.

Por exemplo, se φ e ψ são sentenças da linguagem de T, o Metalema 1.6.5 pode ser escrito como a regra

$$\frac{T \vdash \varphi \quad T \vdash \varphi \to \psi}{T \vdash \psi}.$$

Tal notação nos diz que a partir de demonstrações formais de φ e de $\varphi \to \psi$ em T, é possível construir uma demonstração formal de ψ em T.

No Exemplo 1.6.10, daremos um exemplo de como traduzir um argumento formal que utiliza a regra *modus ponens* para um argumento mais corriqueiro em matemática.

Exemplo 1.6.10. Temporariamente, chamemos de TeoriaABC a teoria de primeira ordem cujo léxico tem como únicos símbolos não lógicos os predicados 0-ários A, B e C, e cujos axiomas não lógicos são A, $A \to B$ e $B \to C$.

Daremos um exemplo de demonstração do mesmo resultado em vários níveis de formalidade. Talvez a mais formal delas seja a seguinte:

Metateorema. TeoriaABC $\vdash C$.

Demonstração. Considere a seguinte sequência de sentenças:

$$\begin{aligned} A &\quad \text{(axioma de TeoriaABC)} \\ A \to B &\quad \text{(axioma de TeoriaABC)} \\ B &\quad \text{(\textit{modus ponens} a partir de } A \text{ e } A \to B) \\ B \to C &\quad \text{(axioma de TeoriaABC)} \\ C &\quad \text{(\textit{modus ponens} a partir de } B \text{ e } B \to C) \end{aligned}$$

□

O enunciado acima é um metateorema, pois é uma asserção metateórica: ele diz que TeoriaABC prova C, e tanto essa teoria quanto essa sentença são objetos metateóricos. Para prová-lo, exibimos explicitamente uma demonstração formal de C a partir de TeoriaABC. Isso não é o que fazemos normalmente em matemática, mas, em tese, é sempre possível (mas também muito custoso e trabalhoso) transformar uma demonstração matemática usual em uma demonstração formal como acima.

Uma redação um pouco mais próxima da prática matemática é a seguinte.

Metateorema. TeoriaABC $\vdash C$.

Demonstração. Como TeoriaABC $\vdash (A \to B)$ e TeoriaABC $\vdash A$, segue que TeoriaABC $\vdash B$. Novamente, como TeoriaABC $\vdash (B \to C)$ e TeoriaABC $\vdash B$, segue que TeoriaABC $\vdash C$. □

A demonstração acima usa duas vezes a regra de inferência *modus ponens*, mas não exibe explicitamente a sequência formal completa de sentenças.

Uma terceira forma de escrever a prova consiste em omitir os "TeoriaABC $\vdash$", aproximando-nos ainda mais da redação usual de uma prova matemática.

Metateorema. TeoriaABC $\vdash C$.

Demonstração. Trabalhando em TeoriaABC, temos A e $A \to B$, de modo que B. Novamente, como B e $B \to C$, segue que C. □

Uma quarta forma consiste em avisar, já no enunciado, que estamos trabalhando em TeoriaABC, e omitir até mesmo o "Trabalhando em TeoriaABC".

Nesse contexto, indicaremos a teoria que está sendo trabalhada no enunciado, e chamaremos o resultado de teorema/lema/proposição/corolário/etc, dependendo do caso, removendo-se o prefixo "*meta*". Desse modo, distinguiremos o nível da teoria formal e o da metateoria em nossos enunciados.

Teorema (TeoriaABC)**.** C.

Demonstração. Temos A e $A \to B$, de modo que B. Novamente, como B e $B \to C$, segue que C. □

Finalmente, esclarecemos que permitiremos, nos enunciados de teorema, uma linguagem mais agradável e informal, como a seguinte.

Teorema (TeoriaABC)**.** Vale C.

Encerraremos essa seção mostrando que a renomeação de variáveis universais gera fórmulas logicamente equivalentes sempre que a variável renomeada seja substituível pela nova variável.

Metalema 1.6.11 (Renomeação de variável universal)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem e seja $\mathcal{L}$ o léxico de T. Sejam x e y variáveis tais que $x \not\equiv y$, e seja $\varphi(x)$ uma $\mathcal{L}$-fórmula. Suponha que x é substituível por y em φ.

Então $\emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \forall x\varphi(x) \to \forall y\, \varphi(y)$ e $\emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \forall y\, \varphi(y) \to \forall x\varphi(x)$.

Assim, $T \vdash \forall x\varphi(x)$ se, e somente se, $T \vdash \forall y\, \varphi(y)$.

$$\frac{T \vdash \forall x\varphi(x)}{T \vdash \forall y\, \varphi(y)} \qquad \frac{T \vdash \forall y\, \varphi(y)}{T \vdash \forall x\varphi(x)}.$$

Demonstração. Pelo Teorema da Dedução 1.6.9, para provar a primeira implicação, basta obter $\forall y\varphi(y)$ assumindo temporariamente $\forall x\varphi(x)$, na teoria de léxico $\mathcal{L}$ sem axiomas não lógicos. Considere os seguintes passos.

1. $\forall y \forall x\varphi(x)$ (FO17 e *modus ponens* com a hipótese);
2. $\forall y(\forall x\varphi(x) \to \varphi(y))$ (FO14);
3. $\forall y \forall x\varphi(x) \to \forall y\varphi(y)$ (FO16 e *modus ponens* com 2);
4. $\forall y\varphi(y)$ (*modus ponens* de 1 e 3).

Portanto,

$$\emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \forall x\varphi(x) \to \forall y\varphi(y).$$

Como x é substituível por y em φ, a substituição $\varphi[x/y]$ é válida. Pelo Metalema 1.5.26, a substituição $\varphi[x/y][y/x]$ é válida e $\varphi[x/y][y/x] \equiv \varphi$. Portanto, y é substituível por x em $\varphi(y)$ e $\varphi(y)[y/x] \equiv \varphi(x)$.

Logo, repetindo os passos 1–4, trocando todos os papéis de x por y e vice-versa, obtemos que $\emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \forall y\, \varphi(y) \to \forall x\varphi(x)$.

Pela Metaproposição 1.6.6, as duas implicações demonstradas a partir de $\emptyset$ na linguagem $\mathcal{L}$ também são teoremas de T.

Para a segunda afirmação, se $T \vdash \forall x\varphi(x)$, então, da primeira afirmação, $T \vdash \forall x\varphi(x) \to \forall y\,\varphi(y)$, e, por *modus ponens*, $T \vdash \forall y\,\varphi(y)$.

De modo análogo, se $T \vdash \forall y\,\varphi(y)$, então $T \vdash \forall y\,\varphi(y) \to \forall x\varphi(x)$, e, por *modus ponens*, $T \vdash \forall x\varphi(x)$. □

1.7 Generalização e instanciação existencial e universal

Nessa seção, trataremos da prática de introduzir "constantes temporárias" em uma argumentação matemática e de regras básicas para introduzir e eliminar quantificadores. Tais constantes temporárias são usualmente introduzidas por palavras como "fixe", "seja", "escolha" ou "considere" ao se introduzir um elemento arbitrário quantificado universalmente ou existencialmente.

1.7.1 Instanciação universal

Iniciaremos com uma regra associada ao axioma FO14.

Em uma argumentação matemática usual, esse princípio formaliza frases como "Como $\varphi(x)$ vale para todo x, então vale para este termo t. Portanto, vale $\varphi(t)$." Para nos mantermos dentro de nosso formalismo em que todas as demonstrações envolvem apenas sentenças, exigiremos que t seja um termo sem variáveis.

Metaproposição 1.7.1 (Instanciação universal)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem de léxico $\mathcal{L}$. Seja $\varphi(x)$ uma $\mathcal{L}$-fórmula, em que x é uma variável, e seja t um $\mathcal{L}$-termo sem variáveis.

Então:

$$\frac{T \vdash \forall x\varphi(x)}{T \vdash \varphi(t)}.$$

Demonstração. Por FO14, temos $T \vdash \forall x\varphi(x) \to \varphi(t)$. Assumindo $T \vdash \forall x\varphi(x)$, segue por *modus ponens* que $T \vdash \varphi(t)$. □

Procedendo-se por indução, pode-se facilmente obter versões de várias variáveis, como na metaproposição a seguir.

Metaproposição 1.7.2 (Instanciação universal, várias variáveis)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem de léxico $\mathcal{L}$. Seja $\varphi(x_0, \ldots, x_n)$ uma $\mathcal{L}$-fórmula, em que $x_0, \ldots, x_n$ são variáveis distintas, e sejam $t_0, \ldots, t_n$ $\mathcal{L}$-termos sem variáveis.

Então:

$$\frac{T \vdash \forall x_0 \ldots \forall x_n \varphi(x_0, \ldots, x_n)}{T \vdash \varphi(t_0, \ldots, t_n)}.$$

Demonstração. Seguiremos por indução em n. Para $n = 0$, o resultado é a Metaproposição 1.7.1. Suponha que a tese valha para algum n. Mostraremos que ela também vale para $n + 1$.

Seja $\varphi(x_0, \ldots, x_{n+1})$ uma $\mathcal{L}$-fórmula, em que $x_0, \ldots, x_{n+1}$ são variáveis distintas, e sejam $t_0, \ldots, t_{n+1}$ $\mathcal{L}$-termos sem variáveis.

Pelo Metalema 1.5.27, $\varphi(t_0, t_1, \ldots, t_{n+1}) \equiv \varphi(t_0, t_1, \ldots, t_n, x_{n+1})[x_{n+1}/t_{n+1}]$.

Suponha que $T \vdash \forall x_0 \ldots \forall x_{n+1}\varphi(x_0, \ldots, x_{n+1})$. Pela hipótese de indução, segue que

$$T \vdash \forall x_{n+1}\varphi(t_0, t_1, \ldots, t_n, x_{n+1}).$$

Pela Metaproposição 1.7.1, $T \vdash \varphi(t_0, t_1, \ldots, t_n, x_{n+1})[x_{n+1}/t_{n+1}]$, ou seja, $T \vdash \varphi(t_0, t_1, \ldots, t_{n+1})$. □

A instanciação universal foi, dentro de nosso formalismo, uma regra de inferência derivada de simples demonstração, decorrendo diretamente do Axioma FO14. Na Subseção 1.7.2, estudaremos a generalização universal, uma regra cuja demonstração será substancialmente mais trabalhosa, porém muito poderosa e onipresente na Matemática.

1.7.2 Generalização universal

Na prática matemática cotidiana, introduzimos frequentemente nomes temporários para um elemento arbitrário no formato a seguir.

"Queremos mostrar que $\forall x \theta(x)$. Fixe um tal x, digamos, c. Veremos que $\theta(c)$."

No cotidiano matemático, muitas vezes tal argumento acaba sendo escrito apenas como a seguir.

"Queremos mostrar que $\forall x \theta(x)$. Fixe x. Veremos que $\theta(x)$."

Ou seja, na prática, a letra x muitas vezes é inalterada. Porém, a palavra "fixe" dá a entender que, a partir daquele ponto do texto, a letra x será temporariamente tratada como um nome para um objeto particular fixado. A partir desse ponto, x é tratada como uma constante, apesar de mantida a letra x.

Essa prática é formalizada pelo seguinte metateorema.

Metateorema 1.7.3 (Generalização Universal)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem. Seja c um símbolo de constante que não pertence a $\mathcal{L}$. Seja $\mathcal{L}(c)$ a linguagem obtida de $\mathcal{L}$ acrescentando o símbolo c, e seja $T(c) = (\mathcal{L}(c), \Sigma)$.

Por fim, seja $\theta(x)$ uma $\mathcal{L}$-fórmula. Suponha que $T(c) \vdash \theta(c)$. Então $T \vdash \forall x \theta(x)$.

$$\frac{T(c) \vdash \theta(c)}{T \vdash \forall x \theta(x)}.$$

A exigência de que c não pertença a $\mathcal{L}$ formaliza a arbitrariedade do elemento escolhido: ao passar de T para $T(c)$, acrescentamos apenas um nome "fixo" para um elemento x intuitivamente arbitrário, de modo que nenhum axioma da teoria atribua a c qualquer propriedade especial.

A ideia da demonstração é substituir o "nome temporário" c por uma variável auxiliar y que não apareça na demonstração original, quantificando-a universalmente em cada passo. Ao final, trocamos y por x, obtendo a sentença desejada.

Demonstração. Seja $\theta_0, \ldots, \theta_n$ uma demonstração de $\theta(c)$ em $T(c)$.

Como a demonstração é finita, escolha uma variável y distinta de x que não ocorre em θ nem em nenhuma das sentenças $\theta_0, \ldots, \theta_n$. Como y não ocorre em nenhuma θ_i, a substituição de c por y é válida em cada θ_i. Pelo Metalema 1.5.16, a fórmula $\theta_i[c/y]$ não possui o símbolo c, e a única variável que pode ocorrer livre em $\theta_i[c/y]$ é y. Portanto, $\forall y\, \theta_i[c/y]$ é uma $\mathcal{L}$-sentença.

Provaremos, por indução em $i \leq n$, que

$$T \vdash \forall y\, \theta_i[c/y].$$

Suponha que a tese já tenha sido provada para todo $j < i$. Veremos que $T \vdash \forall y\, \theta_i[c/y]$.

Caso 1. Suponha que θ_i seja um axioma de $T(c)$. Então $\theta_i \in \Sigma$. Como os axiomas de Σ são $\mathcal{L}$-sentenças, c não ocorre em θ_i. Pelo Metalema 1.5.20, $\theta_i[c/y] \equiv \theta_i$. Assim, $T \vdash \theta_i$. Além disso, $\theta_i \to \forall y\, \theta_i$ é uma instância de (FO17), pois y não ocorre livre em θ_i. Por *modus ponens*, $T \vdash \forall y\, \theta_i$, isto é, $T \vdash \forall y\, \theta_i[c/y]$.

Caso 2. Suponha que θ_i seja um axioma lógico de $\mathcal{L}(c)$. Então $\forall y\, \theta_i[c/y]$ é um axioma lógico de $\mathcal{L}$.

De fato, seja α uma $\mathcal{L}(c)$-fórmula de uma das formas (FO1)–(FO21) da qual θ_i é um fecho universal. Como y não ocorre em θ_i, a variável y não ocorre em α nem no prefixo universal de θ_i. Logo, $\forall y\, \theta_i[c/y]$ é um fecho universal de $\alpha[c/y]$. Veremos que $\alpha[c/y]$ é uma $\mathcal{L}$-fórmula do mesmo tipo (FO1)–(FO21) que α, e, portanto, $\forall y\, \theta_i[c/y]$ é um axioma lógico de $\mathcal{L}$ do mesmo tipo que θ_i. Como y não ocorre em α, a substituição $\alpha[c/y]$ é válida.

Se α é uma instância de (FO1)–(FO13), então $\alpha[c/y]$ é uma $\mathcal{L}$-fórmula do mesmo tipo, pois a substituição de constante por variável comuta com conectivos lógicos.

Suponha que α seja uma fórmula como em (FO14), de modo que

$$\alpha \equiv (\forall x \phi \to \phi[x/t]),$$

em que t é um $\mathcal{L}(c)$-termo tal que a substituição $\phi[x/t]$ é válida. Temos

$$\alpha[c/y] \equiv \big(\forall x \phi[c/y] \to (\phi[x/t])[c/y]\big).$$

Escreva $t' \equiv t[c/y]$. Como y não ocorre em α, temos $x \not\equiv y$ e y não ocorre em $\phi[x/t]$. Logo, a substituição $\phi[x/t][c/y]$ é válida. Por extensão trivial de substituições (Metalema 1.5.20), acrescentar

c/c à primeira substituição não altera seu resultado nem sua validade. Pela composição de substituições (Metalema 1.5.25), aplicada aos mapeamentos $(x, c) \to (t, c)$ e $(c) \to (y)$, obtemos

$$\phi[x/t][c/y] \equiv \phi[x/t', c/y],$$

e a substituição simultânea à direita é válida.

Como x não ocorre no termo y, o resultado sobre substituições sucessivas e simultâneas (Metalema 1.5.27), aplicado na ordem c, x, fornece

$$\phi[x/t', c/y] \equiv \phi[c/y][x/t'],$$

com validade da substituição sucessiva. Portanto, x é substituível por t' em $\phi[c/y]$ e

$$\alpha[c/y] \equiv \big(\forall x \phi[c/y] \to \phi[c/y][x/t']\big),$$

que é uma instância de (FO14).

Para (FO15), o argumento é análogo.

Para (FO16), $\alpha[c/y] \equiv \big(\forall x(\phi[c/y] \to \psi[c/y]) \to (\forall x \phi[c/y] \to \forall x \psi[c/y])\big)$, que é uma instância de (FO16).

Para (FO17), $\alpha \equiv (\phi \to \forall x \phi)$, em que x não ocorre livre em ϕ. Assim, $\alpha[c/y] \equiv (\phi[c/y] \to \forall x \phi[c/y])$, que é uma instância de (FO17), pois x não ocorre livre em $\phi[c/y]$.

Para (FO18), $\alpha[c/y] \equiv \big(\forall x(\phi[c/y] \to \psi[c/y]) \to (\exists x \phi[c/y] \to \psi[c/y])\big)$, que é uma instância de (FO18) uma vez que x não ocorre livre em $\psi[c/y]$.

Para (FO19-FO21), c não ocorre em α, pois α não possui constantes. Dessa forma, $\alpha[c/y] \equiv \alpha$, que é uma instância de (FO19-FO21).

Isso conclui o Caso 2.

Caso 3. Suponha que θ_i tenha sido obtida por *modus ponens*. Então existem $j, k < i$ tais que $\theta_j \equiv (\theta_k \to \theta_i)$. Pela hipótese de indução,

$$T \vdash \forall y\, (\theta_k[c/y] \to \theta_i[c/y]) \qquad \text{e} \qquad T \vdash \forall y\, \theta_k[c/y].$$

Por (FO16), temos

$$T \vdash \forall y\, (\theta_k[c/y] \to \theta_i[c/y]) \to \big(\forall y\, \theta_k[c/y] \to \forall y\, \theta_i[c/y]\big).$$

Aplicando *modus ponens* duas vezes, concluímos que $T \vdash \forall y\, \theta_i[c/y]$.

Isso encerra a indução. Em particular, para $i = n$, obtemos

$$T \vdash \forall y\, \theta[x/c][c/y].$$

Como c não ocorre em $\theta(x)$ e a substituição de x por c é válida em $\theta(x)$, o Metalema 1.5.25, com o fato de $c[c/y] \equiv y$, nos dá $\theta[x/c][c/y] \equiv \theta[x/y]$. Portanto,

$$T \vdash \forall y\, \theta[x/y].$$

Pelo Metalema 1.6.11, $T \vdash \forall x \theta(x)$, como queríamos mostrar. □

Metaproposição 1.7.4 (Generalização Universal II)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem. Sejam $c_0, \ldots, c_n$ símbolos de constante distintos que não pertencem a $\mathcal{L}$. Seja $\mathcal{L}(c_0, \ldots, c_n)$ a linguagem obtida de $\mathcal{L}$ acrescentando os símbolos $c_0, \ldots, c_n$, e seja $T(c_0, \ldots, c_n) = (\mathcal{L}(c_0, \ldots, c_n), \Sigma)$.

Por fim, seja $\theta(x_0, \ldots, x_n)$ uma $\mathcal{L}$-fórmula. Suponha que $T(c_0, \ldots, c_n) \vdash \theta(c_0, \ldots, c_n)$. Então $T \vdash \forall x_0 \ldots \forall x_n \theta(x_0, \ldots, x_n)$.

$$\frac{T(c_0, \ldots, c_n) \vdash \theta(c_0, \ldots, c_n)}{T \vdash \forall x_0 \ldots \forall x_n \theta(x_0, \ldots, x_n)}.$$

Demonstração. Seguiremos por indução em n. Para $n = 0$, o resultado é o Metateorema 1.7.3. Suponha que a tese valha para algum n. Mostraremos que ela também vale para $n + 1$.

Suponha que $T(c_0, \ldots, c_{n+1}) \vdash \theta(c_0, \ldots, c_{n+1})$. Note que $T(c_0, \ldots, c_{n+1}) = (T(c_0, \ldots, c_n))(c_{n+1})$. Pelo Metateorema 1.7.3, obtemos:

$$T(c_0, \ldots, c_n) \vdash \forall x_{n+1} \theta(c_0, \ldots, c_n, x_{n+1}).$$

Pela hipótese de indução, segue que

$$T \vdash \forall x_0 \cdots \forall x_n \forall x_{n+1} \theta(x_0, \ldots, x_n, x_{n+1}).$$

□

Com isso, finalizamos nossa discussão sobre duas das principais regras de inferência derivadas sobre o quantificador universal: a instanciação universal e a generalização universal. Na Subseção 1.7.3, trataremos da instanciação existencial.

1.7.3 Instanciação existencial

A seguir, formalizaremos a prática de instanciar uma hipótese existencial por meio de um nome temporário.

É corriqueira em matemática a necessidade de demonstrar que, se existe um objeto x que satisfaz determinada propriedade φ, então alguma sentença ψ é satisfeita. Nessas hipóteses, o argumento a ser seguido é o seguinte.

"Queremos mostrar que, se existe um x tal que φ, então ψ. Fixe um tal x, digamos, c (...) assim, ψ. Logo, se existe um x tal que φ, então ψ."

Note que, na prática, o nome temporário c é muitas vezes escrito como x, e a letra x é mantida. Porém, como discutido antes do Metateorema 1.7.3, a palavra "fixe" dá a entender que, a partir daquele ponto do texto, x será temporariamente tratada como constante.

Essa técnica é formalizada pelo seguinte metateorema.

Metateorema 1.7.5 (Instanciação existencial)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem. Seja c um símbolo de constante que não pertence a $\mathcal{L}$. Seja $\mathcal{L}(c)$ a linguagem obtida de $\mathcal{L}$ acrescentando o símbolo c, e seja $T(c) = (\mathcal{L}(c), \Sigma)$.

Por fim, seja $\varphi(x)$ uma $\mathcal{L}$-fórmula e seja ψ uma $\mathcal{L}$-sentença. Suponha que $T(c) \vdash \varphi(c) \to \psi$. Então $T \vdash \exists x \varphi(x) \to \psi$.

$$\frac{T(c) \vdash \varphi(c) \to \psi}{T \vdash \exists x \varphi(x) \to \psi}.$$

Demonstração. Suponha que $T(c) \vdash \varphi(c) \to \psi$. Como ψ é uma $\mathcal{L}$-sentença, temos

$$(\varphi \to \psi)[x/c] \equiv (\varphi[x/c] \to \psi).$$

Pelo Metateorema 1.7.3, aplicado à fórmula $\varphi \to \psi$, obtemos

$$T \vdash \forall x (\varphi \to \psi).$$

Como x não ocorre livre em ψ, (FO18) fornece

$$T \vdash \forall x (\varphi \to \psi) \to (\exists x \varphi \to \psi).$$

Por *modus ponens*, concluímos que

$$T \vdash \exists x \varphi \to \psi.$$

□

1.7.4 Generalização existencial

Por fim, formalizaremos a prática de inserir um quantificador existencial a partir da verificação de uma fórmula por um termo. Tal prática justifica frases como a seguinte:

"Como $\varphi(t)$ vale para o termo t, então existe um x tal que $\varphi(x)$."

Metaproposição 1.7.6 (Generalização existencial)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem de léxico

$\mathcal{L}$. Seja $\varphi(x)$ uma $\mathcal{L}$-fórmula, seja t um $\mathcal{L}$-termo sem variáveis. Então:

$$\frac{T \vdash \varphi(t)}{T \vdash \exists x \varphi(x)}.$$

Demonstração. Por FO15, temos

$$T \vdash \varphi(t) \to \exists x \varphi(x).$$

Como $T \vdash \varphi(t)$, segue por *modus ponens* que $T \vdash \exists x \varphi(x)$. □

1.8 Tautologias

Nessa seção, "importaremos" teoremas da lógica proposicional para a lógica de primeira ordem.

A definição abaixo é similar àquela apresentada na Metadefinição 1.2.23 para a lógica proposicional, mas agora permite substituir variáveis proposicionais por fórmulas de uma linguagem de primeira ordem.

Metadefinição 1.8.1. Seja $\mathcal{L}$ um léxico de primeira ordem. Considere uma coleção finita $\mathcal{P}$ de variáveis proposicionais. Uma atribuição de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{L}$-fórmulas é um mapeamento ρ tal que, para cada variável proposicional P em $\mathcal{P}$, $\rho(P)$ é uma $\mathcal{L}$-fórmula. Nesse contexto, o *domínio* de ρ é $\mathcal{P}$.

Se θ é uma fórmula proposicional, dizemos que ρ é uma atribuição para θ se toda variável proposicional que ocorre em θ está em $\mathcal{P}$.

Essa substituição é puramente sintática: ela preserva os conectivos proposicionais de θ e insere, nos lugares das variáveis proposicionais, as fórmulas de primeira ordem indicadas por ρ.

Metadefinição 1.8.2 (Substituição proposicional)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico de primeira ordem. Considere uma coleção finita $\mathcal{P}$ de variáveis proposicionais e ρ uma atribuição de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{L}$-fórmulas.

Por recursão sobre a estrutura das fórmulas proposicionais cujas únicas variáveis proposicionais são as de $\mathcal{P}$, definimos a substituição de θ via ρ, denotada por $\mathrm{subst}(\theta, \rho)$, a partir do seguinte algoritmo.

- Se $\theta \equiv P$ para alguma variável proposicional P, então $\mathrm{subst}(\theta, \rho) \equiv \rho(P)$.
- Se $\theta \equiv \neg\psi$, então $\mathrm{subst}(\theta, \rho) \equiv \neg\,\mathrm{subst}(\psi, \rho)$.
- Se $\theta \equiv (\psi \square \eta)$, em que $\square \in \{\vee, \wedge, \to, \leftrightarrow\}$, então $\mathrm{subst}(\theta, \rho) \equiv (\mathrm{subst}(\psi, \rho) \square\, \mathrm{subst}(\eta, \rho))$.

Se θ é uma tautologia proposicional e ρ é uma atribuição para θ, então $\mathrm{subst}(\theta, \rho)$ é dita uma *instância de tautologia*.

Abaixo, provaremos uma versão do *modus ponens* para o interior de fechos universais.

Metalema 1.8.3 (*Modus ponens* sob fechos universais)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem de léxico $\mathcal{L}$. Sejam α e β $\mathcal{L}$-fórmulas cujas variáveis livres estão entre $x_1, \ldots, x_m$. Denote por $\forall \bar{x}$ o prefixo universal $\forall x_1 \cdots \forall x_m$, permitindo que $m = 0$.

Se

$$T \vdash \forall \bar{x}(\alpha \to \beta) \qquad \text{e} \qquad T \vdash \forall \bar{x} \alpha,$$

então $T \vdash \forall \bar{x} \beta$.

Demonstração. Provaremos por indução em m. Para $m = 0$, basta aplicar *modus ponens* (Metalema 1.6.5).

Suponha que $m > 0$ e que o resultado valha para prefixos de comprimento $m - 1$. Denote por $\forall \bar{u}$ o prefixo $\forall x_1 \cdots \forall x_{m-1}$. Por (FO16), temos

$$T \vdash \forall \bar{u}\big(\forall x_m(\alpha \to \beta) \to (\forall x_m \alpha \to \forall x_m \beta)\big).$$

Como $T \vdash \forall \bar{u} \forall x_m(\alpha \to \beta)$, a hipótese de indução fornece

$$T \vdash \forall \bar{u}(\forall x_m \alpha \to \forall x_m \beta).$$

Aplicando novamente a hipótese de indução, agora com a premissa $T \vdash \forall \bar{u} \forall x_m \alpha$, obtemos

$$T \vdash \forall \bar{u} \forall x_m \beta,$$

como queríamos demonstrar. □

Metateorema 1.8.4. Seja $\mathcal{L}$ um léxico de primeira ordem e seja ϕ uma $\mathcal{L}$-sentença. Se ϕ é um fecho universal de uma instância de tautologia, então, para toda teoria de primeira ordem T de léxico $\mathcal{L}$, temos $T \vdash \phi$.

Demonstração. Seja θ uma tautologia proposicional, seja $\mathcal{P}$ a coleção finita das variáveis proposicionais que ocorrem em θ e seja ρ uma atribuição de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{L}$-fórmulas tal que ϕ é um fecho universal de $\text{subst}(\theta, \rho)$. Escreva

$$\phi \equiv \forall x_1 \cdots \forall x_m \ \text{subst}(\theta, \rho),$$

permitindo $m = 0$, e denote esse prefixo universal por $\forall \bar{x}$ (então, se $m = 0$, $\forall \bar{x}$ é uma sequência vazia).

Como θ é uma tautologia, pelo Metateorema 1.2.31, θ é um teorema da lógica proposicional, ou seja, $\vdash_P \theta$.

Assim, existe uma demonstração proposicional de θ a partir da coleção vazia de axiomas, digamos $\theta_0, \ldots, \theta_n$, em que $\theta_n \equiv \theta$.

Seja $\mathcal{P}'$ uma coleção finita de variáveis proposicionais que contém $\mathcal{P}$ e todas as variáveis proposicionais que ocorrem em alguma das fórmulas $\theta_0, \ldots, \theta_n$.

Estenda ρ a uma atribuição ρ' de $\mathcal{P}'$ a $\mathcal{L}$-fórmulas, atribuindo a sentença $\forall z(z = z)$ às variáveis de $\mathcal{P}' \setminus \mathcal{P}$. Assim, ρ' é uma atribuição para cada θ_i e coincide com ρ em todas as variáveis proposicionais que ocorrem em θ.

Para cada $i \leq n$, defina $\psi_i \equiv \text{subst}(\theta_i, \rho')$. Note que $\psi_n \equiv \text{subst}(\theta_n, \rho') \equiv \text{subst}(\theta, \rho)$. Além disso, pela escolha de ρ', toda variável livre de cada ψ_i está entre $x_1, \ldots, x_m$. Assim, cada $\forall \bar{x} \psi_i$ é uma $\mathcal{L}$-sentença.

Provaremos, por indução em $i \leq n$, que $T \vdash \forall \bar{x} \psi_i$.

Com efeito, para cada $i \leq n$, θ_i é um axioma da lógica proposicional ou é obtida por *modus ponens* de duas fórmulas anteriores. Se θ_i é um axioma proposicional do tipo (PC1)–(PC13), então, pela Metadefinição 1.6.1, $\forall \bar{x} \psi_i$ é um axioma lógico do tipo correspondente em (FO1)–(FO13).

Se θ_i é obtida por *modus ponens* de θ_j e θ_k, com $j, k < i$ e $\theta_j \equiv (\theta_k \to \theta_i)$, então $\psi_j \equiv (\psi_k \to \psi_i)$. Pela hipótese indutiva, $T \vdash \forall \bar{x} \psi_j$ e $T \vdash \forall \bar{x} \psi_k$. Pelo Metalema 1.8.3, obtemos $T \vdash \forall \bar{x} \psi_i$.

Portanto, $T \vdash \forall \bar{x} \psi_n$. Como $\forall \bar{x} \psi_n \equiv \phi$, segue que $T \vdash \phi$. □

1.9 Regras de inferência derivadas

Nesta seção, justificaremos algumas regras de inferência usadas nas demonstrações matemáticas, empregando a notação apresentada na Subseção 1.6.4.

1.9.1 Regras proposicionais derivadas

Começaremos com regras que dependem apenas dos conectivos proposicionais. Elas são consequências diretas dos axiomas FO1–FO13, do fato de que sentenças que são instâncias de tautologias são demonstráveis (Metateorema 1.8.4) e de *modus ponens*.

Iniciaremos expondo algumas das principais regras proposicionais sobre a implicação.

Metaproposição 1.9.1 (Regras proposicionais para implicação)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem e sejam φ, ψ, θ sentenças da linguagem de T.

Então valem as seguintes regras de inferência. Abaixo do enunciado de cada uma delas, escreveremos uma forma informal corriqueira de expressar o raciocínio que a regra justifica.

(i) *Modus ponens.*

$$\frac{T \vdash \varphi \quad T \vdash \varphi \to \psi}{T \vdash \psi}.$$

"Como vale φ, e φ implica ψ, temos ψ."

(ii) *Modus tollens.*

$$\frac{T \vdash \varphi \to \psi \quad T \vdash \neg\psi}{T \vdash \neg\varphi}.$$

"Como vale $\neg\psi$, e φ implica ψ, temos $\neg\varphi$."

(iii) Contrapositiva.

$$\frac{T \vdash \varphi \to \psi}{T \vdash \neg\psi \to \neg\varphi} \qquad \frac{T \vdash \neg\psi \to \neg\varphi}{T \vdash \varphi \to \psi}.$$

"Queremos mostrar que φ implica ψ. Procedemos pela contrapositiva mostrando que $\neg\psi$ implica $\neg\varphi$."

(iv) Introdução de $\to$.

$$\frac{T \vdash \psi}{T \vdash \varphi \to \psi} \qquad \frac{T \vdash \neg\varphi}{T \vdash \varphi \to \psi}.$$

"Como vale ψ, φ implica ψ independentemente de φ."

"Como vale $\neg\varphi$, φ implica ψ trivialmente."

(v) Reflexividade de $\to$.

$$T \vdash \varphi \to \varphi.$$

"Trivialmente, φ implica φ."

(vi) Transitividade de $\to$.

$$\frac{T \vdash \varphi \to \psi \quad T \vdash \psi \to \theta}{T \vdash \varphi \to \theta}.$$

"Como φ implica ψ e ψ implica θ, temos que φ implica θ."

Demonstração. (i) é exatamente o Metalema 1.6.5. Para os demais itens, usamos as seguintes instâncias de tautologia, aplicando *modus ponens* quando necessário.

(ii) $(\varphi \to \psi) \to (\neg\psi \to \neg\varphi)$

(iii) $(\neg\psi \to \neg\varphi) \to (\varphi \to \psi)$ e $(\varphi \to \psi) \to (\neg\psi \to \neg\varphi)$

(iv) $\psi \to (\varphi \to \psi)$ e $\neg\varphi \to (\varphi \to \psi)$

(v) $\varphi \to \varphi$

(vi) $(\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \theta) \to (\varphi \to \theta))$ □

Agora passaremos a algumas regras básicas sobre negação.

Metaproposição 1.9.2 (Regras proposicionais para negação)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem e sejam φ, ψ sentenças da linguagem de T.

Então valem as seguintes regras de inferência. Abaixo do enunciado de cada uma delas, escreveremos uma forma informal corriqueira de expressar o raciocínio que a regra justifica.

(i) Eliminação da dupla negação.

$$\frac{T \vdash \neg\neg\varphi}{T \vdash \varphi}.$$

"Como obtemos $\neg\neg\varphi$, podemos eliminar a dupla negação e obter φ."

(ii) Redução ao absurdo (*Reductio ad absurdum*).

$$\frac{T \cup \{\varphi\} \vdash \psi \quad T \cup \{\varphi\} \vdash \neg\psi}{T \vdash \neg\varphi}.$$

"Suponha por absurdo que valha φ (...) como obtemos ψ e $\neg\psi$, temos um absurdo. Logo, $\neg\varphi$."

Demonstração. Para (i), basta observar que $\neg\neg\varphi \to \varphi$ é um axioma lógico do tipo FO13 (ou uma instância de tautologia) e utilizar *modus ponens*.

Para (ii), pelo Teorema da Dedução 1.6.9, $T \vdash \varphi \to \psi$ e $T \vdash \varphi \to \neg\psi$. Por FO3,

$$T \vdash (\varphi \to \psi) \to ((\varphi \to \neg\psi) \to \neg\varphi).$$

Aplicando *modus ponens* duas vezes, obtemos $T \vdash \neg\varphi$. □

Agora passaremos a algumas regras de inferência elementares sobre o operador de conjunção.

Metaproposição 1.9.3 (Regras proposicionais para conjunção)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem e sejam φ, ψ e θ sentenças da linguagem de T.

Então valem as seguintes regras de inferência. Abaixo do enunciado de cada uma delas, escreveremos uma forma informal corriqueira de expressar o raciocínio que a regra justifica.

(i) Introdução de $\wedge$.

$$\frac{T \vdash \varphi \quad T \vdash \psi}{T \vdash \varphi \wedge \psi}.$$

"Como temos φ e ψ, temos $\varphi \wedge \psi$."

(ii) Eliminação de $\wedge$.

$$\frac{T \vdash \varphi \wedge \psi}{T \vdash \varphi} \qquad \frac{T \vdash \varphi \wedge \psi}{T \vdash \psi}.$$

"Temos $\varphi \wedge \psi$, logo, φ e ψ."

(iii) Princípio da não contradição.

$$T \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi).$$

"Não valem simultaneamente φ e $\neg\varphi$."

(iv) Princípio da explosão.

$$T \vdash (\varphi \wedge \neg\varphi) \to \psi.$$

"Como temos φ e $\neg\varphi$, temos uma contradição. De uma contradição, qualquer sentença ψ pode ser provada. Logo, segue ψ."

(v) Comutatividade de $\wedge$.

$$\frac{T \vdash \varphi \wedge \psi}{T \vdash \psi \wedge \varphi}.$$

"Temos $\varphi \wedge \psi$, equivalentemente, $\psi \wedge \varphi$."

(vi) Associatividade de $\wedge$.

$$\frac{T \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \theta}{T \vdash \varphi \wedge (\psi \wedge \theta)} \qquad \frac{T \vdash \varphi \wedge (\psi \wedge \theta)}{T \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \theta}.$$

"Temos $(\varphi \wedge \psi) \wedge \theta$, equivalentemente, $\varphi \wedge (\psi \wedge \theta)$. Omitindo os parênteses, vamos escrever $\varphi \wedge \psi \wedge \theta$."

Demonstração. Tais regras de inferência decorrem de *modus ponens* e das seguintes instâncias de tautologia, organizadas por itens.

(i) $\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi))$.

(ii) $(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ e $(\varphi \wedge \psi) \to \psi$.

(iii) $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.

(iv) $(\varphi \wedge \neg\varphi) \to \psi$.

(v) $(\varphi \wedge \psi) \to (\psi \wedge \varphi)$.

(vi) $((\varphi \wedge \psi) \wedge \theta) \to (\varphi \wedge (\psi \wedge \theta))$ e $(\varphi \wedge (\psi \wedge \theta)) \to ((\varphi \wedge \psi) \wedge \theta)$.

□

Nosso próximo passo será apresentar regras de inferência sobre disjunção. Incluiremos também as leis distributivas e as leis de De Morgan.

Metaproposição 1.9.4 (Regras proposicionais para disjunção)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem e sejam φ, ψ e θ sentenças da linguagem de T.

Então valem as seguintes regras de inferência. Abaixo do enunciado de cada uma delas, escreveremos uma forma informal corriqueira de expressar o raciocínio que a regra justifica.

(i) Introdução de $\vee$.

$$\frac{T \vdash \varphi}{T \vdash \varphi \vee \psi} \qquad \frac{T \vdash \psi}{T \vdash \varphi \vee \psi}.$$

"De φ, segue que $\varphi \vee \psi$."

"Como temos ψ, temos $\varphi \vee \psi$."

(ii) Prova por casos.

$$\frac{T \vdash \varphi \vee \psi \quad T \cup \{\varphi\} \vdash \theta \quad T \cup \{\psi\} \vdash \theta}{T \vdash \theta}.$$

"Temos $\varphi \vee \psi$. Suponha φ. Então obtemos θ. Suponha ψ. Então obtemos θ. Logo, θ."

(iii) Princípio do terceiro excluído.

$$T \vdash \varphi \vee \neg\varphi.$$

"Pelo princípio do terceiro excluído, vale φ ou vale $\neg\varphi$."

(iv) Disjunção de casos.

$$\frac{T \cup \{\varphi\} \vdash \psi \quad T \cup \{\neg\varphi\} \vdash \psi}{T \vdash \psi}.$$

"Queremos mostrar ψ. Dividimos em casos: suponha φ (...) então ψ; suponha $\neg\varphi$ (...) então ψ. Logo, ψ."

(v) Prova de disjunção.

$$\frac{T \cup \{\neg\varphi\} \vdash \psi}{T \vdash \varphi \vee \psi}.$$

"Queremos mostrar $\varphi \vee \psi$. É suficiente assumir $\neg\varphi$ e mostrar, nesse caso, ψ."

(vi) Comutatividade de $\vee$.

$$\frac{T \vdash \varphi \vee \psi}{T \vdash \psi \vee \varphi}.$$

"Temos $\varphi \vee \psi$, equivalentemente, $\psi \vee \varphi$."

(vii) Associatividade de $\vee$.

$$\frac{T \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \theta}{T \vdash \varphi \vee (\psi \vee \theta)} \qquad \frac{T \vdash \varphi \vee (\psi \vee \theta)}{T \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \theta}.$$

"Temos $(\varphi \vee \psi) \vee \theta$, equivalentemente, $\varphi \vee (\psi \vee \theta)$. Omitindo os parênteses, vamos escrever $\varphi \vee \psi \vee \theta$."

(viii) Distributividade de $\wedge$ sobre $\vee$.

$$\frac{T \vdash \varphi \wedge (\psi \vee \theta)}{T \vdash (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta)} \qquad \frac{T \vdash (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta)}{T \vdash \varphi \wedge (\psi \vee \theta)}.$$

"Temos $\varphi \wedge (\psi \vee \theta)$, equivalentemente, $(\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta)$."

(ix) Distributividade de $\vee$ sobre $\wedge$.

$$\frac{T \vdash \varphi \vee (\psi \wedge \theta)}{T \vdash (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta)} \qquad \frac{T \vdash (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta)}{T \vdash \varphi \vee (\psi \wedge \theta)}.$$

"Temos $\varphi \vee (\psi \wedge \theta)$, equivalentemente, $(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta)$."

(x) Leis de De Morgan para $\wedge$.

$$\frac{T \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)}{T \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi} \qquad \frac{T \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi}{T \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)}.$$

"Temos $\neg(\varphi \wedge \psi)$. Por De Morgan, $\neg\varphi \vee \neg\psi$."

"Temos $\neg\varphi \vee \neg\psi$. Equivalentemente, $\neg(\varphi \wedge \psi)$."

(xi) Leis de De Morgan para $\vee$.

$$\frac{T \vdash \neg(\varphi \vee \psi)}{T \vdash \neg\varphi \wedge \neg\psi} \qquad \frac{T \vdash \neg\varphi \wedge \neg\psi}{T \vdash \neg(\varphi \vee \psi)}.$$

"Temos $\neg(\varphi \vee \psi)$. Por De Morgan, $\neg\varphi \wedge \neg\psi$."

"Temos $\neg\varphi \wedge \neg\psi$. Equivalentemente, $\neg(\varphi \vee \psi)$."

(xii) Idempotência de $\vee$.

$$\frac{T \vdash \varphi \vee \varphi}{T \vdash \varphi}.$$

"Temos $\varphi \vee \varphi$. Em qualquer caso, φ."

Demonstração. Tais regras de inferência decorrem de *modus ponens*, do Teorema da Dedução 1.6.9 e das seguintes instâncias de tautologia.

(i) $\varphi \to (\varphi \vee \psi)$ e $\psi \to (\varphi \vee \psi)$.
(ii) $(\varphi \vee \psi) \to ((\varphi \to \theta) \to ((\psi \to \theta) \to \theta))$.
(iii) $\varphi \vee \neg\varphi$.
(iv) $(\varphi \to \psi) \to ((\neg\varphi \to \psi) \to ((\varphi \vee \neg\varphi) \to \psi))$.
(v) $(\neg\varphi \to \psi) \to (\varphi \vee \psi)$.
(vi) $(\varphi \vee \psi) \to (\psi \vee \varphi)$.
(vii) $((\varphi \vee \psi) \vee \theta) \to (\varphi \vee (\psi \vee \theta))$ e $(\varphi \vee (\psi \vee \theta)) \to ((\varphi \vee \psi) \vee \theta)$.
(viii) $\varphi \wedge (\psi \vee \theta) \to ((\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta))$ e $((\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta)) \to (\varphi \wedge (\psi \vee \theta))$.
(ix) $\varphi \vee (\psi \wedge \theta) \to ((\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta))$ e $((\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta)) \to (\varphi \vee (\psi \wedge \theta))$.
(x) $\neg(\varphi \wedge \psi) \to (\neg\varphi \vee \neg\psi)$ e $(\neg\varphi \vee \neg\psi) \to \neg(\varphi \wedge \psi)$.
(xi) $\neg(\varphi \vee \psi) \to (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$ e $(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \to \neg(\varphi \vee \psi)$.
(xii) $(\varphi \vee \varphi) \to \varphi$. □

As leis de De Morgan recebem esse nome em homenagem a Augustus De Morgan (1806–1871), embora já fossem conhecidas por lógicos medievais, como Guilherme de Ockham, no século XIV [59].

Finalmente, apresentaremos regras de inferência sobre o operador bicondicional.

Metaproposição 1.9.5 (Regras proposicionais para bicondicional)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem e sejam φ, ψ e θ sentenças da linguagem de T.

Então valem as seguintes regras de inferência. Abaixo do enunciado de cada uma delas, escreveremos uma forma informal corriqueira de expressar o raciocínio que a regra justifica.

(i) Introdução de $\leftrightarrow$.

$$\frac{T \vdash \varphi \to \psi \quad T \vdash \psi \to \varphi}{T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi}.$$

"Como φ implica ψ e ψ implica φ, temos que φ é equivalente a ψ."

(ii) Eliminação de $\leftrightarrow$.

$$\frac{T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi}{T \vdash \varphi \to \psi} \qquad \frac{T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi}{T \vdash \psi \to \varphi}.$$

"Temos que φ é equivalente a ψ, logo, φ implica ψ e ψ implica φ."

(iii) Comutatividade de $\leftrightarrow$.

$$\frac{T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi}{T \vdash \psi \leftrightarrow \varphi}.$$

"Temos que φ é equivalente a ψ, equivalentemente, ψ é equivalente a φ."

(iv) Associatividade de $\leftrightarrow$.

$$\frac{T \vdash (\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow \theta}{T \vdash \varphi \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \theta)} \qquad \frac{T \vdash \varphi \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \theta)}{T \vdash (\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow \theta}.$$

"Temos $(\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow \theta$, equivalentemente, $\varphi \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \theta)$."

(v) Transitividade de $\leftrightarrow$.

$$\frac{T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi \quad T \vdash \psi \leftrightarrow \theta}{T \vdash \varphi \leftrightarrow \theta}.$$

"Como φ é equivalente a ψ e ψ é equivalente a θ, temos que φ é equivalente a θ."

(vi) Preservação de negação por $\leftrightarrow$.

$$\frac{T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi}{T \vdash \neg\varphi \leftrightarrow \neg\psi}.$$

"Sentenças equivalentes têm negações equivalentes."

Demonstração. Tais regras de inferência decorrem de *modus ponens* e das seguintes instâncias de tautologia.
(i) $(\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \varphi) \to (\varphi \leftrightarrow \psi))$.
(ii) $(\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\varphi \to \psi)$ e $(\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\psi \to \varphi)$.
(iii) $(\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\psi \leftrightarrow \varphi)$.
(iv) $((\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow \theta) \to (\varphi \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \theta))$ e $(\varphi \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \theta)) \to ((\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow \theta)$.
(v) $(\varphi \leftrightarrow \psi) \to ((\psi \leftrightarrow \theta) \to (\varphi \leftrightarrow \theta))$.
(vi) $(\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\neg\varphi \leftrightarrow \neg\psi)$. □

O leitor deve se atentar ao fato de que um bicondicional iterado não exprime que todas as proposições envolvidas são equivalentes.

Exemplo 1.9.6. Sejam P, Q e R variáveis proposicionais e seja v uma valoração tal que $v(P) = v(Q) = F$ e $v(R) = T$. Então $v(P \leftrightarrow Q) = T$ e $v(Q \leftrightarrow R) = F$, de modo que

$$v\big((P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R\big) = T, \qquad v\big((P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R)\big) = F.$$

A condição de que as três proposições tenham o mesmo valor de verdade é expressa por $(P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R)$.

1.9.2 Regras básicas e convenções sobre quantificadores

Passaremos agora às regras envolvendo quantificadores. Iniciaremos verificando que quantificadores de mesmo tipo comutam.

Metalema 1.9.7 (Comutatividade de quantificadores de mesmo tipo)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem, seja $\varphi(x, y)$ uma fórmula da linguagem de T, em que x e y são variáveis e $x \not\equiv y$. Então

$$\frac{T \vdash \forall x \forall y \, \varphi}{T \vdash \forall y \forall x \, \varphi} \qquad \text{e} \qquad \frac{T \vdash \exists x \exists y \, \varphi}{T \vdash \exists y \exists x \, \varphi}.$$

Demonstração. Para a primeira afirmação, devemos concluir que $T \vdash \forall y \forall x \, \varphi$. Pela generalização universal (Metaproposição 1.7.4), sendo c e d constantes distintas fora da linguagem de T, é suficiente ver que $T(c, d) \vdash \varphi(d, c)$. Como $T(c, d) \vdash \forall x \forall y \, \varphi(x, y)$, instanciando x por d e depois y por c (Metaproposição 1.7.1), obtemos $T(c, d) \vdash \varphi(d, c)$.

Para a segunda afirmação, pela instanciação existencial (Metateorema 1.7.5), é suficiente ver que $T(c, d) \cup \{\varphi(c, d)\} \vdash \exists y \exists x \, \varphi$.

Temos que $T(c, d) \cup \{\varphi(c, d)\} \vdash \varphi(c, d)$. Pela generalização existencial (Metaproposição 1.7.6), segue que $T(c, d) \cup \{\varphi(c, d)\} \vdash \exists x \, \varphi(x, d)$. Novamente pela generalização existencial, $T(c, d) \cup \{\varphi(c, d)\} \vdash \exists y \exists x \, \varphi(x, y)$. □

A prova acima parece pouco natural. De fato, está distante do cotidiano matemático. Reescreveremos a prova de uma forma mais próxima ao cotidiano matemático fazendo comentários entre colchetes para justificar cada passo.

Demonstração. Trabalhando em T, para a primeira afirmação, devemos concluir que $\forall y \forall x \, \varphi(x, y)$.

Fixe y' e x' arbitrários [aqui, introduzimos constantes x' e y' e passamos para $T(y', x')$].

Temos que provar $\varphi(x', y')$ [em $T(y', x')$].

Como temos $\forall x \forall y \, \varphi(x, y)$, instanciando x e y em x' e y', segue que $\varphi(x', y')$, o que completa a prova.

Para a segunda afirmação, devemos concluir que $\exists y \exists x \, \varphi(x, y)$. Por hipótese, $\exists x \exists y \, \varphi(x, y)$.

Fixe x' e y' tais que $\varphi(x', y')$ [aqui, introduzimos constantes x' e y' e passamos para $T(y', x') \cup \{\varphi(x', y')\}$, e, pela instanciação existencial, basta concluir que $\exists y \exists x \, \varphi(x, y)$].

Como $\varphi(x', y')$, pela generalização existencial na primeira coordenada, segue que $\exists x \, \varphi(x, y')$ [aqui, x' deixa de ocorrer na fórmula obtida]. Aplicando-a novamente na segunda coordenada, segue que $\exists y \exists x \, \varphi(x, y)$ [aqui, y' deixa de ocorrer na fórmula obtida], o que completa a prova. □

Na prática matemática, é comum escrever "fixe x" em vez de introduzir um novo símbolo x', como fizemos acima. Nesse capítulo, ainda evitaremos tal prática. A partir do capítulo seguinte, em que adentraremos a teoria dos conjuntos, adotaremos tal prática sem aviso.

A partir de agora, escreveremos nossas demonstrações como na segunda versão da prova acima sem maiores discussões.

Recomenda-se ler a demonstração abaixo e identificar regras de inferência derivadas para justificar cada passo.

Metaproposição 1.9.8 (Negação de quantificadores)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem, seja $\varphi(x)$ uma fórmula da linguagem de T, em que x é uma variável. Então

$$T \vdash \neg \exists x \varphi \leftrightarrow \forall x \neg \varphi.$$

Demonstração. Trabalhando em T, provaremos as duas implicações.

Primeiro, suponha $\neg \exists x \, \varphi(x)$. Queremos provar $\forall x \, \neg \varphi(x)$. Fixe x' arbitrário. Suponha, por absurdo, que $\varphi(x')$. Então $\exists x \, \varphi(x)$, contradizendo $\neg \exists x \, \varphi(x)$. Logo, $\neg \varphi(x')$. Como x' foi fixado arbitrariamente, $\forall x \, \neg \varphi(x)$.

Reciprocamente, suponha $\forall x \, \neg \varphi(x)$. Queremos provar $\neg \exists x \, \varphi(x)$. Suponha, por absurdo, que $\exists x \, \varphi(x)$. Tome x' tal que $\varphi(x')$. Como $\forall x \, \neg \varphi(x)$, temos $\neg \varphi(x')$, uma contradição. Logo, $\neg \exists x \, \varphi(x)$.

Pelas duas implicações, segue que

$$\neg \exists x \, \varphi(x) \leftrightarrow \forall x \, \neg \varphi(x).$$

□

Metaproposição 1.9.9 (Negação de quantificadores II)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem, seja $\varphi(x)$ uma fórmula da linguagem de T, em que x é uma variável. Então

$$T \vdash \neg\forall x\varphi \leftrightarrow \exists x\neg\varphi.$$

Demonstração. Trabalhando em T, provaremos as duas implicações.

Primeiro, suponha $\neg\forall x\,\varphi(x)$. Queremos provar $\exists x\,\neg\varphi(x)$. Suponha, por absurdo, que $\neg\exists x\,\neg\varphi(x)$.

Pela negação de quantificadores (Metaproposição 1.9.8), aplicada a $\neg\varphi$, temos $\forall x\,\neg\neg\varphi(x)$. Fixe x' arbitrário. Por instanciação universal, obtemos $\neg\neg\varphi(x')$ e, por eliminação da dupla negação, $\varphi(x')$.

Como x' foi fixado arbitrariamente, segue que $\forall x\,\varphi(x)$, contradizendo $\neg\forall x\,\varphi(x)$. Logo, $\exists x\,\neg\varphi(x)$.

Reciprocamente, suponha $\exists x\,\neg\varphi(x)$. Queremos provar $\neg\forall x\,\varphi(x)$. Suponha, por absurdo, que $\forall x\,\varphi(x)$.

Tome x' tal que $\neg\varphi(x')$. Como $\forall x\,\varphi(x)$, temos $\varphi(x')$, uma contradição. Logo, $\neg\forall x\,\varphi(x)$.

Pelas duas implicações, segue que

$$\neg\forall x\,\varphi(x) \leftrightarrow \exists x\,\neg\varphi(x).$$

□

Registramos também o análogo existencial do Metalema 1.6.11.

Metalema 1.9.10 (Renomeação de variável existencial)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem e seja $\mathcal{L}$ o léxico de T. Sejam x e y variáveis tais que $x \not\equiv y$, e seja $\varphi(x)$ uma $\mathcal{L}$-fórmula. Suponha que x é substituível por y em φ.

Então $\emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \exists x\varphi(x) \to \exists y\,\varphi(y)$ e $\emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \exists y\,\varphi(y) \to \exists x\varphi(x)$.

Assim, $T \vdash \exists x\varphi(x)$ se, e somente se, $T \vdash \exists y\,\varphi(y)$.

$$\frac{T \vdash \exists x\varphi(x)}{T \vdash \exists y\,\varphi(y)} \qquad \frac{T \vdash \exists y\,\varphi(y)}{T \vdash \exists x\varphi(x)}.$$

Demonstração. Do Metalema 1.6.11, aplicado a $\neg\varphi$, temos que

$$\emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \forall x\neg\varphi(x) \leftrightarrow \forall y\neg\varphi(y).$$

Pela preservação de negação por $\leftrightarrow$ (Metaproposição 1.9.5, item (vi)),

$$\emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \neg\forall x\neg\varphi(x) \leftrightarrow \neg\forall y\neg\varphi(y).$$

Aplicamos a negação de quantificadores (Metaproposição 1.9.8) a $\varphi(x)$ e $\varphi(y)$. Negando ambos os membros das equivalências obtidas e eliminando a dupla negação, temos

$$\emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \exists x\varphi(x) \leftrightarrow \neg\forall x\neg\varphi(x) \qquad \text{e} \qquad \emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \exists y\,\varphi(y) \leftrightarrow \neg\forall y\neg\varphi(y).$$

Pela transitividade de $\leftrightarrow$ (Metaproposição 1.9.5, item (v)), segue que $\emptyset \vdash_{\mathcal{L}} \exists x\varphi(x) \leftrightarrow \exists y\,\varphi(y)$, e as demais afirmações seguem. □

1.10 Substituição de fórmulas

Intuitivamente, se uma teoria prova que duas fórmulas são equivalentes para todos os valores de suas variáveis livres, então elas podem ser substituídas uma pela outra em qualquer contexto. Nessa seção, formalizaremos esse raciocínio.

Como vimos na Metadefinição 1.4.6, os fechos universais de uma fórmula não são únicos: podemos variar a ordem dos quantificadores e incluir quantificadores repetidos ou sobre variáveis que não ocorrem livres. Iniciaremos demonstrando que todos os fechos universais de uma fórmula são logicamente equivalentes entre si.

Metalema 1.10.1. Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem e seja ϕ uma $\mathcal{L}$-fórmula. Sejam $y_1, \ldots, y_k$ exatamente as variáveis livres de ϕ, listadas sem repetições, e sejam $c_1, \ldots, c_k$ constantes distintas que não ocorrem em $\mathcal{L}$. Seja $x_1, \ldots, x_n$ uma lista de variáveis não necessariamente distintas

que contém $y_1, \ldots, y_k$. Então

$$T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_n \phi \Leftrightarrow T(c_1, \ldots, c_k) \vdash \phi[y_1/c_1, \ldots, y_k/c_k].$$

Demonstração. Provaremos por indução em n, simultaneamente para todas as teorias T e fórmulas ϕ.

Se $n = 0$, então $k = 0$, e a afirmação é imediata.

Suponha que a afirmação vale para listas de n variáveis. Seja $x_1, \ldots, x_{n+1}$ uma lista que contém todas as variáveis livres de ϕ. Defina $\Theta \equiv \forall x_2 \cdots \forall x_{n+1} \phi$.

Suponha primeiro que $x_2, \ldots, x_{n+1}$ ainda contêm todas as variáveis livres de ϕ. Então Θ é uma sentença. Se

$$T \vdash \forall x_1 \Theta,$$

então, por FO14 e *modus ponens*, $T \vdash \Theta$. Pela hipótese de indução aplicada à lista $x_2, \ldots, x_{n+1}$, segue que

$$T(c_1, \ldots, c_k) \vdash \phi[y_1/c_1, \ldots, y_k/c_k].$$

Reciprocamente, nesse mesmo caso, se

$$T(c_1, \ldots, c_k) \vdash \phi[y_1/c_1, \ldots, y_k/c_k],$$

então, pela hipótese de indução aplicada à lista $x_2, \ldots, x_{n+1}$, temos $T \vdash \Theta$. Como x_1 não ocorre livre em Θ, por FO17 e *modus ponens*,

$$T \vdash \forall x_1 \Theta.$$

Resta o caso em que $x_2, \ldots, x_{n+1}$ não contêm todas as variáveis livres de ϕ. Como $x_1, \ldots, x_{n+1}$ contêm todas elas, renumerando $y_1, \ldots, y_k$ e $c_1, \ldots, c_k$ se necessário, podemos supor que $x_1 \equiv y_1$, de modo que $y_2, \ldots, y_k$ estão entre $x_2, \ldots, x_{n+1}$.

Suponha que $T \vdash \forall x_1 \Theta$. Passando para $T(c_1)$ e aplicando FO14 ao termo c_1, obtemos

$$T(c_1) \vdash \forall x_2 \cdots \forall x_{n+1} \phi[y_1/c_1].$$

Pela hipótese de indução aplicada em $T(c_1)$ à fórmula $\phi[y_1/c_1]$ e à lista $x_2, \ldots, x_{n+1}$, segue que

$$T(c_1, \ldots, c_k) \vdash \phi[y_1/c_1, \ldots, y_k/c_k].$$

Reciprocamente, suponha que $T(c_1, \ldots, c_k) \vdash \phi[y_1/c_1, \ldots, y_k/c_k]$. Pela hipótese de indução aplicada em $T(c_1)$ à fórmula $\phi[y_1/c_1]$ e à lista $x_2, \ldots, x_{n+1}$, temos

$$T(c_1) \vdash \forall x_2 \cdots \forall x_{n+1} \phi[y_1/c_1].$$

Pelo Metateorema 1.7.3 aplicado à constante c_1, concluímos que $T \vdash \forall x_1 \forall x_2 \cdots \forall x_{n+1} \phi$.

Isso conclui a indução. □

Metacorolário 1.10.2. Seja T uma teoria de primeira ordem e seja $\mathcal{L}$ o léxico de T. Seja ϕ uma $\mathcal{L}$-fórmula. Então quaisquer dois fechos universais de ϕ são logicamente equivalentes. Isto é, se $x_1, \ldots, x_m$ e $y_1, \ldots, y_n$ são listas de variáveis não necessariamente distintas que contêm todas as variáveis livres de ϕ, então

$$T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_m \phi \leftrightarrow \forall y_1 \cdots \forall y_n \phi.$$

Demonstração. Sejam A e B dois fechos universais de ϕ. Pelo critério do Metalema 1.10.1, aplicado à teoria $T \cup \{A\}$ com as mesmas constantes novas para os dois fechos, a demonstrabilidade de A equivale à de B. De $T \cup \{A\} \vdash A$, segue então que $T \cup \{A\} \vdash B$. Pelo Teorema da Dedução 1.6.9, obtemos $T \vdash A \to B$. Trocando os papéis de A e B, obtemos $T \vdash B \to A$. Pela introdução de $\leftrightarrow$ (Metaproposição 1.9.5, item (i)), concluímos que $T \vdash A \leftrightarrow B$. □

Lembremos que, na Metadefinição 1.8.2, definimos a substituição de variáveis proposicionais por fórmulas de uma linguagem de primeira ordem. Aqui usaremos uma versão análoga dessa ideia para letras proposicionais acrescentadas a uma linguagem de primeira ordem.

Metadefinição 1.10.3 (Letras auxiliares e esqueletos de fórmulas)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem. A *expansão proposicional* de $\mathcal{L}$ é o léxico $\mathcal{L}_P$ obtido de $\mathcal{L}$ acrescentando uma coleção infinita de símbolos de predicado 0-ários que não pertencem a $\mathcal{L}$, que chamaremos de *letras proposicionais auxiliares* e denotaremos por $P_0, P_1, P_2, \ldots$.

Um $\mathcal{L}$-esqueleto de fórmula é uma $\mathcal{L}_P$-fórmula.

Esqueletos para fórmulas servem como "estrutura" com "lacunas" que podem ser preenchidas com fórmulas equivalentes. Tais lacunas são representadas por letras proposicionais auxiliares.

A definição abaixo formaliza a intuição de trocar lacunas por fórmulas "reais".

Metadefinição 1.10.4. Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e sejam $A_1, \ldots, A_n$ letras proposicionais auxiliares distintas da expansão $\mathcal{L}_P$.

Uma atribuição de fórmulas para $A_1, \ldots, A_n$ é um mapeamento ρ cujo domínio é $\{A_1, \ldots, A_n\}$ e tal que, para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$, $\rho(A_i)$ é uma $\mathcal{L}$-fórmula.

Se θ é uma $\mathcal{L}_P$-fórmula cujas únicas letras proposicionais auxiliares que ocorrem em θ estão entre $A_1, \ldots, A_n$, dizemos que ρ é uma atribuição proposicional para θ.

A partir de mapeamentos que substituem letras proposicionais auxiliares por fórmulas de uma linguagem de primeira ordem, recursivamente expandimos esqueletos de fórmulas em fórmulas da linguagem de primeira ordem original.

Metadefinição 1.10.5 (Substituição em esqueletos)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem. Seja θ uma $\mathcal{L}_P$-fórmula e seja ρ uma atribuição proposicional para θ.

Definimos, por recursão sobre a estrutura de θ, a $\mathcal{L}$-fórmula $\operatorname{subst}(\theta, \rho)$ da seguinte forma.

- Se θ é uma fórmula atômica da linguagem $\mathcal{L}$, então $\operatorname{subst}(\theta, \rho) \equiv \theta$.
- Se $\theta \equiv A_i$ para alguma letra proposicional auxiliar A_i, então $\operatorname{subst}(\theta, \rho) \equiv \rho(A_i)$.
- Se $\theta \equiv \neg\chi$, então $\operatorname{subst}(\theta, \rho) \equiv \neg \operatorname{subst}(\chi, \rho)$.
- Se $\theta \equiv (\chi \square \eta)$, em que $\square \in \{\wedge, \vee, \to, \leftrightarrow\}$, então
$$\operatorname{subst}(\theta, \rho) \equiv (\operatorname{subst}(\chi, \rho) \square \operatorname{subst}(\eta, \rho)).$$
- Se $\theta \equiv Qx\chi$, em que $Q \in \{\forall, \exists\}$, então
$$\operatorname{subst}(\theta, \rho) \equiv Qx \operatorname{subst}(\chi, \rho).$$

Na substituição em esqueletos, os quantificadores do esqueleto podem ligar variáveis que ocorrem livres nas fórmulas inseridas.

Exemplo 1.10.6. Sejam x e y variáveis distintas e seja A_1 uma letra proposicional auxiliar. Considere o esqueleto $\theta \equiv \forall x A_1$ e a atribuição $\rho(A_1) \equiv (x = y)$. Pela definição de substituição em esqueletos,

$$\operatorname{subst}(\theta, \rho) \equiv \forall x (x = y).$$

Na fórmula $x = y$, as ocorrências de x e de y são livres. Após a substituição, a ocorrência de x passa a ser ligada pelo quantificador do esqueleto, enquanto a de y permanece livre.

Esse comportamento é intencional: queremos permitir substituições dentro do escopo de quantificadores. Para garantir que substituições preservem a equivalência, o próximo metateorema exigirá que as fórmulas inseridas sejam equivalentes para todos os valores de suas variáveis livres.

Com essas metadefinições, podemos enunciar e provar a intuição de que "fórmulas equivalentes podem ser substituídas uma pela outra em qualquer contexto".

Metateorema 1.10.7. Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem. Sejam $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ e $\psi_1, \ldots, \psi_n$ fórmulas da linguagem de T, com $n \geq 1$.

Suponha que, para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$, a teoria T prove um fecho universal de

$$\varphi_i \leftrightarrow \psi_i.$$

Considere letras proposicionais auxiliares distintas $A_1, \ldots, A_n$ da expansão $\mathcal{L}_P$ e uma $\mathcal{L}_P$-fórmula θ em que todas as letras proposicionais auxiliares que ocorrem em θ estão entre $A_1, \ldots, A_n$.

Sejam ρ_φ e ρ_ψ as atribuições dadas por

$$\rho_\varphi(A_i) \equiv \varphi_i \qquad \text{e} \qquad \rho_\psi(A_i) \equiv \psi_i$$

para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$.

Então T prova todo fecho universal da fórmula

$$\mathrm{subst}(\theta, \rho_\varphi) \leftrightarrow \mathrm{subst}(\theta, \rho_\psi).$$

Demonstração. Procedemos por indução sobre a estrutura de θ. Para cada subfórmula η de θ, escreva

$$\eta^\varphi \equiv \mathrm{subst}(\eta, \rho_\varphi) \qquad \text{e} \qquad \eta^\psi \equiv \mathrm{subst}(\eta, \rho_\psi).$$

Para abreviar as listas usadas na prova, escreveremos $\bar{x} = (x_1, \ldots, x_m)$ e $\bar{c} = (c_1, \ldots, c_m)$, permitindo listas vazias. As notações $\alpha(\bar{x})$ e $\alpha(\bar{c})$ abreviam, respectivamente, $\alpha(x_1, \ldots, x_m)$ e $\alpha(c_1, \ldots, c_m)$, e $\forall\bar{x}$ abrevia o prefixo $\forall x_1 \cdots \forall x_m$. Usaremos a mesma abreviação quando houver um argumento adicional, como em $\alpha(\bar{c}, y)$ ou $\alpha(\bar{c}, d)$. Em cada caso, as constantes de $\bar{c}$ serão distintas e novas, e d, quando usado, será uma constante nova distinta das de $\bar{c}$.

Mostraremos que, para toda subfórmula η de θ, a teoria T prova um fecho universal de $\eta^\varphi \leftrightarrow \eta^\psi$. Pelo Metacorolário 1.10.2, isso será suficiente.

Se $\eta \equiv A_i$ para alguma letra proposicional auxiliar A_i, então $\eta^\varphi \equiv \varphi_i$ e $\eta^\psi \equiv \psi_i$. A conclusão segue diretamente da hipótese.

Se η é uma fórmula atômica da linguagem de T, então $\eta^\varphi \equiv \eta^\psi \equiv \eta$. Todo fecho universal de $\eta \leftrightarrow \eta$ é teorema de T, pois se trata de um fecho universal de uma instância de tautologia.

Suponha que $\eta \equiv \neg\chi$. Seja $\bar{x}$ uma lista de variáveis sem repetição que contém todas as variáveis livres de $\neg\chi^\varphi$ e de $\neg\chi^\psi$. Por hipótese de indução e pelo Metacorolário 1.10.2, $T \vdash \forall\bar{x}(\chi^\varphi \leftrightarrow \chi^\psi)$. Assim, trabalhando em T, fixadas as constantes $\bar{c}$, temos $\chi^\varphi(\bar{c}) \leftrightarrow \chi^\psi(\bar{c})$. Desse modo, $\neg\chi^\varphi(\bar{c}) \leftrightarrow \neg\chi^\psi(\bar{c})$. Isso conclui que $T \vdash \forall\bar{x}(\neg\chi^\varphi \leftrightarrow \neg\chi^\psi)$.

Suponha agora que $\eta \equiv (\chi \square \xi)$, em que $\square$ é um conectivo binário. Seja $\bar{x}$ uma lista de variáveis sem repetição que contém todas as variáveis livres de χ^φ, χ^ψ, ξ^φ e ξ^ψ.

Por hipótese de indução e pelo Metacorolário 1.10.2, temos $T \vdash \forall\bar{x}(\chi^\varphi \leftrightarrow \chi^\psi)$ e $T \vdash \forall\bar{x}(\xi^\varphi \leftrightarrow \xi^\psi)$.

Trabalhando em T, fixadas as constantes $\bar{c}$, temos $\chi^\varphi(\bar{c}) \leftrightarrow \chi^\psi(\bar{c})$ e $\xi^\varphi(\bar{c}) \leftrightarrow \xi^\psi(\bar{c})$. Assim, temos

$$(\chi^\varphi(\bar{c}) \square \xi^\varphi(\bar{c})) \leftrightarrow (\chi^\psi(\bar{c}) \square \xi^\psi(\bar{c})).$$

Como as constantes $\bar{c}$ foram arbitrárias, concluímos que $T \vdash \forall\bar{x}((\chi^\varphi \square \xi^\varphi) \leftrightarrow (\chi^\psi \square \xi^\psi))$.

Finalmente, suponha que $\eta \equiv Qy\chi$, em que $Q \in \{\forall, \exists\}$. Por hipótese de indução, T prova um fecho universal de

$$\chi^\varphi \leftrightarrow \chi^\psi.$$

Seja $\bar{x}$ uma lista de variáveis sem repetição, distintas de y, que contém todas as variáveis livres de $Qy\chi^\varphi$ e de $Qy\chi^\psi$. A lista formada por $\bar{x}$ e y contém todas as variáveis livres de χ^φ e de χ^ψ. Veremos que

$$T \vdash \forall\bar{x}(Qy\chi^\varphi(\bar{x}, y) \leftrightarrow Qy\chi^\psi(\bar{x}, y)).$$

Trabalhando em T, fixadas as constantes $\bar{c}$, veremos que $Qy\chi^\varphi(\bar{c}, y) \leftrightarrow Qy\chi^\psi(\bar{c}, y)$.

Suponha que $Q \equiv \forall$. Suponha $\forall y\chi^\varphi(\bar{c}, y)$. Verificaremos que $\forall y\chi^\psi(\bar{c}, y)$ e a recíproca será análoga.

Fixe d arbitrário. Temos que verificar

$$\chi^\psi(\bar{c}, d).$$

Temos por hipótese que $\forall y\chi^\varphi(\bar{c}, y)$, de modo que $\chi^\varphi(\bar{c}, d)$. Como T prova um fecho universal de $\chi^\varphi \leftrightarrow \chi^\psi$, temos que disso decorre $\chi^\psi(\bar{c}, d)$. Como d foi fixado arbitrariamente, segue que $\forall y\chi^\psi(\bar{c}, y)$. A recíproca é análoga.

Agora suponha que $Q \equiv \exists$. Suponha $\exists y \chi^{\varphi}(\bar{c}, y)$. Fixe d tal que $\chi^{\varphi}(\bar{c}, d)$. Como T prova um fecho universal de $\chi^{\varphi} \leftrightarrow \chi^{\psi}$, temos que disso decorre $\chi^{\psi}(\bar{c}, d)$. Portanto, $\exists y \chi^{\psi}(\bar{c}, y)$. A recíproca é análoga, e isso conclui a prova. □

Nos exemplos abaixo, usaremos livremente que, para toda fórmula α, todo fecho universal de $\alpha \leftrightarrow \alpha$ é teorema de T, pois se trata de um fecho universal de uma instância de tautologia.

Iniciaremos vendo que equivalências produzem negações equivalentes.

Exemplo 1.10.8. Suponha que T prove um fecho universal de $\varphi \leftrightarrow \psi$.

Tomando θ como $\neg A_1$, obtemos que T prova todo fecho universal de $\neg\varphi \leftrightarrow \neg\psi$.

Assim, fórmulas equivalentes podem ser substituídas dentro de negações.

O exemplo abaixo mostra como aplicar o formalismo para substituir fórmulas equivalentes em contextos mais complexos, mas que ainda envolvem apenas expressões proposicionais.

Exemplo 1.10.9. Suponha que T prove fechos universais de

$$\varphi \leftrightarrow \psi \qquad \text{e} \qquad \chi \leftrightarrow \eta.$$

Tomando θ como $(A_1 \wedge A_2) \vee \neg A_1$, obtemos que T prova todo fecho universal de

$$\big((\varphi \wedge \chi) \vee \neg\varphi\big) \leftrightarrow \big((\psi \wedge \eta) \vee \neg\psi\big).$$

Agora exemplificaremos como substituir fórmulas em contextos que envolvem quantificadores dentro de nosso formalismo.

Exemplo 1.10.10. Suponha que T prove um fecho universal de $\varphi \leftrightarrow \psi$.

Tomando θ como $\forall x A_1$, obtemos que T prova todo fecho universal de

$$\forall x \varphi \leftrightarrow \forall x \psi.$$

Analogamente, tomando θ como $\exists x A_1$, obtemos que T prova todo fecho universal de

$$\exists x \varphi \leftrightarrow \exists x \psi.$$

O exemplo abaixo ilustra que podemos substituir apenas uma parte de uma fórmula por outra equivalente, deixando o restante do contexto inalterado ao atribuir a mesma fórmula à letra auxiliar correspondente nos dois lados.

Exemplo 1.10.11. Na linguagem da teoria dos conjuntos, seja $\bar{u}$ uma lista de variáveis distintas de z e de a. Suponha que todas as variáveis livres de φ e ψ estejam entre as variáveis de $\bar{u}$ e z, e que

$$T \vdash \forall \bar{u}\, \forall z \big(\varphi \leftrightarrow \psi\big).$$

Aplicando o Metateorema 1.10.7 ao esqueleto $\forall z(A_1 \to A_2)$ com

$$\rho_{\varphi}(A_1) \equiv (z \in a), \qquad \rho_{\psi}(A_1) \equiv (z \in a),$$

e

$$\rho_{\varphi}(A_2) \equiv \varphi, \qquad \rho_{\psi}(A_2) \equiv \psi,$$

obtemos

$$T \vdash \forall \bar{u}\, \forall a \Big(\forall z(z \in a \to \varphi) \leftrightarrow \forall z(z \in a \to \psi)\Big).$$

Uma mesma fórmula pode ocorrer várias vezes em um contexto, e podemos substituir apenas algumas de suas ocorrências, tratando-as por letras auxiliares distintas no esqueleto, conforme ilustra o exemplo abaixo.

Exemplo 1.10.12. Na linguagem da teoria dos conjuntos, seja $\bar{u}$ uma lista de variáveis distintas de z, a e b. Suponha que todas as variáveis livres de φ e ψ estejam entre as variáveis de $\bar{u}$ e z, e que

$$T \vdash \forall \bar{u}\, \forall z\big(\varphi \leftrightarrow \psi\big).$$

Podemos substituir apenas uma das ocorrências de φ em uma fórmula em que ela aparece mais de uma vez.

Por exemplo, considere a fórmula

$$\forall z\big(z \in a \to (\varphi \to (\varphi \wedge z \in b))\big).$$

Queremos substituir apenas a segunda ocorrência de φ por ψ, mantendo a primeira ocorrência inalterada.

Para isso, tomemos o esqueleto $\forall z\big(A_1 \to (A_2 \to (A_3 \wedge A_4))\big)$ com

$$\rho_\varphi(A_1) \equiv (z \in a), \qquad \rho_\varphi(A_2) \equiv \varphi, \qquad \rho_\varphi(A_3) \equiv \varphi, \qquad \rho_\varphi(A_4) \equiv (z \in b),$$

e

$$\rho_\psi(A_1) \equiv (z \in a), \qquad \rho_\psi(A_2) \equiv \varphi, \qquad \rho_\psi(A_3) \equiv \psi, \qquad \rho_\psi(A_4) \equiv (z \in b).$$

Pelo Metateorema 1.10.7, obtemos

$$T \vdash \forall \bar{u}\, \forall a\, \forall b\Big(\forall z\big(z \in a \to (\varphi \to (\varphi \wedge z \in b))\big) \leftrightarrow \forall z\big(z \in a \to (\varphi \to (\psi \wedge z \in b))\big)\Big).$$

Exercícios

Exercício 1.10.1. Suponha que T prove um fecho universal de

$$\varphi \leftrightarrow \psi.$$

Use o Metateorema 1.10.7 para mostrar que T prova todo fecho universal de cada uma das seguintes fórmulas:

1. $\neg\varphi \leftrightarrow \neg\psi$;
2. $(\varphi \wedge \chi) \leftrightarrow (\psi \wedge \chi)$;
3. $(\chi \to \varphi) \leftrightarrow (\chi \to \psi)$;
4. $(\varphi \to \chi) \leftrightarrow (\psi \to \chi)$.

Em cada item, explicite o esqueleto θ e as atribuições utilizadas.

Exercício 1.10.2. Suponha que T prove fechos universais de

$$\varphi \leftrightarrow \psi \qquad \text{e} \qquad \chi \leftrightarrow \eta.$$

Use o Metateorema 1.10.7 para concluir que T prova todo fecho universal de

$$((\varphi \vee \chi) \to (\varphi \wedge \chi)) \leftrightarrow ((\psi \vee \eta) \to (\psi \wedge \eta)).$$

Exercício 1.10.3. Suponha que T prove um fecho universal de $\varphi \leftrightarrow \psi$. Conclua que T prova todo fecho universal de

$$\neg(\chi \wedge (\varphi \vee \eta)) \leftrightarrow \neg(\chi \wedge (\psi \vee \eta)).$$

Exercício 1.10.4. Seja T uma teoria de primeira ordem e suponha que, para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$, com $n \geq 1$, a teoria T prove um fecho universal de $\varphi_i \leftrightarrow \psi_i$. Mostre, usando o Metateorema 1.10.7, que T prova todo fecho universal de

$$\bigwedge_{i=1}^{n} \varphi_i \leftrightarrow \bigwedge_{i=1}^{n} \psi_i.$$

1.11 Regras derivadas para igualdade

Nesta seção, extrairemos algumas regras usuais para manipular igualdade.

Os axiomas (FO19)–(FO21) afirmam, respectivamente, a reflexividade da igualdade e a compatibilidade da igualdade com símbolos funcionais e símbolos de predicado. A partir deles, podemos justificar os raciocínios usuais "se duas coisas são iguais, elas satisfazem as mesmas propriedades".

Começaremos registrando uma forma conveniente dos axiomas de congruência.

Metalema 1.11.1 (Congruência com termos)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem.

(i) Se f é um símbolo funcional n-ário do léxico $\mathcal{L}$, com $n > 0$, e se $s_1, \ldots, s_n, t_1, \ldots, t_n$ são termos da linguagem de T cujas variáveis estão entre $x_1, \ldots, x_m$, então

$$T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_m \Big(\Big(\bigwedge_{i=1}^{n} s_i = t_i \Big) \to f(s_1, \ldots, s_n) = f(t_1, \ldots, t_n) \Big).$$

(ii) Se P é um símbolo de predicado n-ário do léxico $\mathcal{L}$, com $n > 0$, ou se P é o símbolo lógico de igualdade, e se $s_1, \ldots, s_n, t_1, \ldots, t_n$ são termos da linguagem de T cujas variáveis estão entre $x_1, \ldots, x_m$, então

$$T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_m \Big(\Big(\bigwedge_{i=1}^{n} s_i = t_i \Big) \to \big(P(s_1, \ldots, s_n) \leftrightarrow P(t_1, \ldots, t_n) \big) \Big).$$

No caso em que P é o símbolo lógico de igualdade, entende-se que $n = 2$ e que $P(s_1, s_2)$ é a fórmula $s_1 = s_2$.

Demonstração. Trabalhando em T e fixando $x'_1, \ldots, x'_m$, obtemos termos sem variáveis $s'_1, \ldots, s'_n$ e $t'_1, \ldots, t'_n$.

Devemos provar que

$$\Big(\bigwedge_{i=1}^{n} s'_i = t'_i \Big) \to f(s'_1, \ldots, s'_n) = f(t'_1, \ldots, t'_n).$$

Escolha variáveis $u_1, \ldots, u_n, v_1, \ldots, v_n$, distintas entre si. Para o item (i), aplicamos (FO20) às variáveis u_i e v_i:

$$\forall u_1 \cdots \forall u_n \forall v_1 \cdots \forall v_n \Big(\Big(\bigwedge_{i=1}^{n} u_i = v_i \Big) \to f(u_1, \ldots, u_n) = f(v_1, \ldots, v_n) \Big).$$

Instanciando $u_1, \ldots, u_n$ por $s'_1, \ldots, s'_n$ e $v_1, \ldots, v_n$ por $t'_1, \ldots, t'_n$, obtemos

$$\Big(\bigwedge_{i=1}^{n} s'_i = t'_i \Big) \to f(s'_1, \ldots, s'_n) = f(t'_1, \ldots, t'_n).$$

Pela generalização universal, segue o item (i).

O item (ii) é análogo, usando (FO21) no lugar de (FO20). □

Como primeira consequência, obtemos as propriedades elementares da igualdade.

Metaproposição 1.11.2 (Propriedades elementares da igualdade)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem e sejam r, s, t termos da linguagem de T cujas variáveis estão entre $x_1, \ldots, x_m$. Então:

1. $T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_m \, r = r$.
2. $T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_m \, (r = s \to s = r)$.
3. $T \vdash \forall x_1 \cdots \forall x_m \, ((r = s \wedge s = t) \to r = t)$.

Demonstração. Trabalhemos em T e fixemos $x'_1, \ldots, x'_m$. Defina $r' \equiv r(x'_1, \ldots, x'_m)$, $s' \equiv s(x'_1, \ldots, x'_m)$ e $t' \equiv t(x'_1, \ldots, x'_m)$.

Por (FO19), temos que $\forall u(u = u)$. Instanciando em r', obtemos $r' = r'$, o que prova o item (1).

Para o item (2), pelo item (ii) do Metalema 1.11.1, aplicado ao símbolo lógico de igualdade, temos

$$(r' = s' \wedge r' = r') \to (r' = r' \leftrightarrow s' = r').$$

Assim, se $r' = s'$, como $r' = r'$, segue que $(r' = r' \leftrightarrow s' = r')$. Como $r' = r'$, segue, pela bicondicional, que $s' = r'$.

Para o item (3), assuma que $r' = s'$ e $s' = t'$. Pelo item (2), segue que $s' = r'$. Novamente pelo item (ii) do Metalema 1.11.1, aplicado ao símbolo lógico de igualdade,

$$(s' = r' \wedge s' = t') \to (s' = s' \leftrightarrow r' = t').$$

Como $s' = r'$ e $s' = t'$, segue que $(s' = s' \leftrightarrow r' = t')$. Como $s' = s'$, segue que $r' = t'$. □

Passamos agora à substituição de termos iguais dentro de termos.

Metalema 1.11.3 (Substituição de iguais em termos)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem. Seja x uma variável, sejam s e t termos da linguagem de T, e seja r um termo da linguagem de T.

Então todo fecho universal da seguinte fórmula é teorema de T:

$$s = t \to r[x/s] = r[x/t].$$

Demonstração. Procedemos por indução sobre a estrutura do termo r. Suponha que a tese vale para todo subtermo próprio de r. Veremos que vale para r.

Seja $\bar{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ uma lista de variáveis distintas entre si e distintas de x que contém todas as demais variáveis de s, t e r, permitindo que a lista seja vazia. Abreviaremos as listas de argumentos escrevendo $r \equiv r(x, \bar{x})$, $s \equiv s(x, \bar{x})$ e $t \equiv t(x, \bar{x})$. Pelo Metacorolário 1.10.2, basta provar o fecho universal da fórmula do enunciado em x e nas variáveis de $\bar{x}$.

Trabalhando em T, fixe constantes novas c e $\bar{c} = (c_1, \ldots, c_n)$, distintas entre si, correspondentes a x e $\bar{x}$, respectivamente. Defina

$$s' \equiv s(c, \bar{c}) \qquad \text{e} \qquad t' \equiv t(c, \bar{c}).$$

Suponha que $s' = t'$. Devemos ver que $r(s', \bar{c}) = r(t', \bar{c})$.

Se $r \equiv x$, a igualdade desejada é $s' = t'$, que assumimos.

Se r é uma variável distinta de x ou uma constante, os termos $r(s', \bar{c})$ e $r(t', \bar{c})$ são idênticos. Nesse caso, a igualdade segue da reflexividade (Metaproposição 1.11.2, item (1)).

Se $r \equiv f(e_1, \ldots, e_m)$, em que f é um símbolo funcional m-ário e $e_1, \ldots, e_m$ são termos, então

$$r(s', \bar{c}) \equiv f(e_1(s', \bar{c}), \ldots, e_m(s', \bar{c})) \qquad \text{e} \qquad r(t', \bar{c}) \equiv f(e_1(t', \bar{c}), \ldots, e_m(t', \bar{c})).$$

Pela hipótese de indução, aplicada a cada e_i, por instanciação universal e *modus ponens* com $s' = t'$, temos, para cada $i \in \{1, \ldots, m\}$,

$$e_i(s', \bar{c}) = e_i(t', \bar{c}).$$

Logo, pelo item (i) do Metalema 1.11.1,

$$r(s', \bar{c}) = r(t', \bar{c}).$$

Como as constantes c e $\bar{c}$ foram fixadas arbitrariamente, obtemos o fecho universal desejado. Isso conclui a indução sobre a estrutura de r. □

Agora veremos que a mesma ideia vale para fórmulas atômicas.

Metalema 1.11.4 (Substituição de iguais em fórmulas atômicas)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem. Seja x uma variável, sejam s e t termos da linguagem de T, e seja α uma fórmula atômica da linguagem de T.

Então todo fecho universal da seguinte fórmula é teorema de T:

$$s = t \to (\alpha[x/s] \leftrightarrow \alpha[x/t]).$$

Demonstração. Seja $\bar{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ uma lista de variáveis distintas entre si e distintas de x que contém todas as demais variáveis de s, t e α, permitindo que a lista seja vazia. Abreviaremos as listas de argumentos escrevendo $\alpha \equiv \alpha(x, \bar{x})$, $s \equiv s(x, \bar{x})$ e $t \equiv t(x, \bar{x})$. Pelo Metacorolário 1.10.2, basta provar o fecho universal da fórmula do enunciado em x e nas variáveis de $\bar{x}$.

Trabalhando em T, fixe constantes novas c e $\bar{c} = (c_1, \ldots, c_n)$, distintas entre si, correspondentes a x e $\bar{x}$, respectivamente. Defina

$$s' \equiv s(c, \bar{c}) \qquad \text{e} \qquad t' \equiv t(c, \bar{c}).$$

Suponha que $s' = t'$. Devemos ver que $\alpha(s', \bar{c}) \leftrightarrow \alpha(t', \bar{c})$.

Se α é um símbolo de predicado 0-ário, então $\alpha(s', \bar{c}) \equiv \alpha \equiv \alpha(t', \bar{c})$. Como $\alpha \leftrightarrow \alpha$ é uma instância de tautologia, segue a tese nesse caso.

Então suponha que $\alpha \equiv P(e_1, \ldots, e_m)$, em que P é um símbolo de predicado m-ário, com $m > 0$, e $e_1, \ldots, e_m$ são termos. Note que essa hipótese inclui o caso em que P é o símbolo lógico de igualdade.

Temos

$$\alpha(s', \bar{c}) \equiv P(e_1(s', \bar{c}), \ldots, e_m(s', \bar{c}))$$

e

$$\alpha(t', \bar{c}) \equiv P(e_1(t', \bar{c}), \ldots, e_m(t', \bar{c})).$$

Pelo Metalema 1.11.3, aplicado a cada e_i, por instanciação universal e *modus ponens* com $s' = t'$, temos, para cada $i \in \{1, \ldots, m\}$,

$$e_i(s', \bar{c}) = e_i(t', \bar{c}).$$

Pelo item (ii) do Metalema 1.11.1, segue que

$$\alpha(s', \bar{c}) \leftrightarrow \alpha(t', \bar{c}).$$

Como as constantes c e $\bar{c}$ foram fixadas arbitrariamente, obtemos o fecho universal desejado. □

Agora estamos prontos para demonstrar a Lei de Leibniz.

Metateorema 1.11.5 (Lei da igualdade de Leibniz)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem. Seja x uma variável, sejam s e t termos da linguagem de T, e seja φ uma fórmula da linguagem de T.

Suponha que x seja substituível por s e por t em φ. Então T prova os fechos universais da seguinte fórmula:

$$s = t \to (\varphi[x/s] \leftrightarrow \varphi[x/t]).$$

Demonstração. Procedemos por indução sobre a estrutura de φ. Suponha que a tese vale para toda subfórmula própria de φ. Veremos que vale para φ.

Seja $\bar{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ uma lista sem repetições formada exatamente pelas variáveis distintas de x que ocorrem em s ou em t ou que ocorrem livres em φ, permitindo que a lista seja vazia. Abreviaremos as listas de argumentos escrevendo $\varphi \equiv \varphi(x, \bar{x})$, $s \equiv s(x, \bar{x})$ e $t \equiv t(x, \bar{x})$. Pelo Metacorolário 1.10.2, basta provar o fecho universal da fórmula do enunciado em x e nas variáveis de $\bar{x}$.

Trabalhando em T, fixe constantes novas c e $\bar{c} = (c_1, \ldots, c_n)$, distintas entre si, correspondentes a x e $\bar{x}$, respectivamente. Defina

$$s' \equiv s(c, \bar{c}) \qquad \text{e} \qquad t' \equiv t(c, \bar{c}).$$

Suponha que $s' = t'$. Devemos ver que $\varphi(s', \bar{c}) \leftrightarrow \varphi(t', \bar{c})$.

Se φ é atômica, a tese segue do Metalema 1.11.4.

Se $\varphi \equiv \neg\psi$, então, pela hipótese de indução e pela igualdade $s' = t'$,

$$\psi(s', \bar{c}) \leftrightarrow \psi(t', \bar{c}).$$

Logo, $\neg\psi(s', \bar{c}) \leftrightarrow \neg\psi(t', \bar{c})$.

Se $\varphi \equiv (\psi \square \theta)$, em que $\square \in \{\wedge, \vee, \to, \leftrightarrow\}$, então, pela hipótese de indução e pela igualdade $s' = t'$,

$$\psi(s', \bar{c}) \leftrightarrow \psi(t', \bar{c}) \qquad \text{e} \qquad \theta(s', \bar{c}) \leftrightarrow \theta(t', \bar{c}).$$

Portanto,

$$(\psi(s', \bar{c}) \square \theta(s', \bar{c})) \leftrightarrow (\psi(t', \bar{c}) \square \theta(t', \bar{c})).$$

Resta o caso em que $\varphi \equiv Qy\psi$, em que $Q \in \{\forall, \exists\}$.

Se $y \equiv x$ ou x não ocorre livre em ψ, então $(Qy\psi)[x/s] \equiv Qy\psi \equiv (Qy\psi)[x/t]$, e segue a tese.

Suponha, então, que $y \not\equiv x$ e que x ocorre livre em ψ. Como x é substituível por s e por t em $Qy\psi$, temos que x é substituível por s e por t em ψ e, como x ocorre livre em ψ, temos que y não ocorre em s nem em t. Como y também não ocorre livre em φ, ela não pertence à lista $\bar{x}$. Podemos escrever $\psi \equiv \psi(x, \bar{x}, y)$. Fixe uma constante nova d. Pela hipótese de indução e pela igualdade $s' = t'$, obtemos $\psi(s', \bar{c}, d) \leftrightarrow \psi(t', \bar{c}, d)$. Como d não ocorre na hipótese $s' = t'$, pela generalização universal (Metateorema 1.7.3), temos

$$\forall y\big(\psi(s', \bar{c}, y) \leftrightarrow \psi(t', \bar{c}, y)\big).$$

Na teoria ampliada pelas constantes c e $\bar{c}$ e pela hipótese $s' = t'$, aplicamos o Metateorema 1.10.7 ao esqueleto QyA_1 e concluímos que

$$Qy\psi(s', \bar{c}, y) \leftrightarrow Qy\psi(t', \bar{c}, y).$$

Como as constantes c e $\bar{c}$ foram fixadas arbitrariamente, obtemos o fecho universal desejado. Isso conclui a indução sobre a estrutura de φ. □

Em linguagem informal, a Lei da igualdade de Leibniz diz que objetos iguais satisfazem as mesmas fórmulas, desde que as substituições envolvidas sejam válidas.

Exemplo 1.11.6. Seja T uma teoria na linguagem da teoria dos conjuntos. Suponha que a, b, c, u, z são variáveis distintas nessa linguagem. Aplicando a Lei da igualdade de Leibniz à fórmula

$$\forall z(z \in u \to z \in c),$$

com a variável u, obtemos

$$T \vdash \forall c \forall a \forall b(a = b \to \Big(\forall z(z \in a \to z \in c) \leftrightarrow \forall z(z \in b \to z \in c)\Big)).$$

Aqui a hipótese de substituibilidade é satisfeita porque a variável z não ocorre nos termos a e b.

Exemplo 1.11.7. Seja T uma teoria na linguagem da teoria dos grupos e suponha que x, y, z são variáveis distintas. Pelo Metalema 1.11.3, aplicado ao termo $x \cdot z$, temos

$$T \vdash \forall z \forall x \forall y(x = y \to x \cdot z = y \cdot z).$$

Analogamente,

$$T \vdash \forall z \forall x \forall y(x = y \to z \cdot x = z \cdot y).$$

Assim, a igualdade é compatível com a multiplicação em cada coordenada.

1.12 Adição de símbolos por definição

A Teoria dos Conjuntos é uma teoria cuja linguagem não lógica inicial consiste apenas no símbolo de pertencimento ($\in$). Conforme veremos, precisaremos rapidamente de símbolos funcionais adicionais, como o símbolo de constante $\emptyset$ (que representa o conjunto vazio), o operador binário de união de dois conjuntos ($\cup$) e o operador unário do conjunto das partes ($\mathcal{P}$). Analogamente, também passaremos a utilizar símbolos relacionais adicionais, como o binário $\subseteq$.

Neste texto, tais símbolos serão introduzidos *por definição*. Intuitivamente, isto significa que eles servem apenas como abreviações: em vez de escrever repetidamente uma fórmula longa, introduzimos um símbolo novo cujo comportamento é *explicitamente* fixado por um axioma. O ponto central desta seção é formalizar essa prática e justificar que ela não aumenta o poder de prova da teoria em relação às sentenças da linguagem original.

Nessa seção, usaremos as regras de inferência discutidas nas Seções 1.6–1.11 sem aviso prévio. O leitor interessado pode se atentar aos usos do Teorema da Dedução 1.6.9, introdução de quantificadores, introdução de constantes, etc. Em suma, escreveremos essa seção do modo matemático "usual".

1.12.1 O quantificador $\exists!$

Neste texto, os únicos quantificadores primitivos da lógica de primeira ordem são o universal ($\forall$) e o existencial ($\exists$).

Um quantificador amplamente usado em Matemática é o quantificador existencial único, denotado por $\exists!$. Intuitivamente, $\exists! x\varphi$ significa que existe exatamente um x tal que φ é verdadeira.

Introduziremos este operador como uma abreviação, conforme explicitado na definição a seguir.

Metadefinição 1.12.1 (Quantificador de existência única)**.** Seja φ uma fórmula e seja x uma

variável. A notação $\exists! x\,\varphi$ é uma abreviação para a fórmula

$$(\exists x\,\varphi) \;\wedge\; \forall x\,\forall y\big((\varphi \wedge \varphi[x/y]) \to x = y\big),$$

em que y é a primeira variável distinta de x que não ocorre em φ.

Em particular, a substituição $\varphi[x/y]$ é válida.

Na Metadefinição 1.12.1, a variável y é tomada como uma variável auxiliar. Não seria razoável que a propriedade expressa por essa abreviação dependesse da letra escolhida para representar tal variável. Isso é formalizado pelo resultado a seguir.

Metalema 1.12.2 (Independência do auxiliar em $\exists!$)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem e seja $\bar{w} = (w_1, \ldots, w_n)$ uma lista de variáveis distintas, permitindo que a lista seja vazia. Sejam x, y, z variáveis distintas entre si e das variáveis de $\bar{w}$, e seja $\varphi(x, \bar{w})$ uma fórmula da linguagem de T em que y e z não ocorrem. Escrevendo $\forall \bar{w}$ para o prefixo $\forall w_1 \cdots \forall w_n$, são equivalentes:

(a) $T \vdash \forall \bar{w}\Big((\exists x\,\varphi(x, \bar{w})) \wedge \forall x\,\forall y\big((\varphi(x, \bar{w}) \wedge \varphi(y, \bar{w})) \to x = y\big)\Big)$.

(b) $T \vdash \forall \bar{w}\Big((\exists x\,\varphi(x, \bar{w})) \wedge \forall x\,\forall z\big((\varphi(x, \bar{w}) \wedge \varphi(z, \bar{w})) \to x = z\big)\Big)$.

Demonstração. Para $v \in \{y, z\}$, abrevie

$$U_v(x, \bar{w}) \equiv \forall v\big((\varphi(x, \bar{w}) \wedge \varphi(v, \bar{w})) \to x = v\big).$$

Trabalhando em T, fixe constantes novas c e $\bar{c} = (c_1, \ldots, c_n)$, distintas entre si, correspondentes a x e $\bar{w}$, respectivamente. Pelo Metalema 1.6.11, renomeando y para z, temos

$$U_y(c, \bar{c}) \leftrightarrow U_z(c, \bar{c}).$$

A substituição é válida porque y e z não ocorrem em φ. Como as constantes foram fixadas arbitrariamente, por generalização universal obtemos

$$T \vdash \forall x\,\forall \bar{w}\big(U_y(x, \bar{w}) \leftrightarrow U_z(x, \bar{w})\big).$$

Aplicamos agora o Metateorema 1.10.7 ao esqueleto $\forall \bar{w}(A_1 \wedge \forall x A_2)$. Para A_1, usamos $\exists x\,\varphi(x, \bar{w})$ nos dois lados. Para A_2, usamos $U_y(x, \bar{w})$ e $U_z(x, \bar{w})$, respectivamente. Isso fornece o bicondicional entre as duas sentenças e, portanto, a equivalência entre as afirmações (a) e (b). □

A partir de agora, faremos uso do quantificador $\exists!$ sem maiores considerações. Encorajamos o leitor a lidar com ele da forma como já está acostumado em matemática justificando mentalmente cada passagem com o nível de detalhe que julgar necessário.

1.12.2 Definindo definições

Agora estamos prontos para falar formalmente sobre definições. A Metadefinição 1.12.3 busca capturar a essência da prática matemática de introduzir definições.

Apesar de longa, esta metadefinição pode ser bastante intuitiva. Sugerimos que o leitor pense cuidadosamente no significado de cada item, comparando com a prática de introdução de definições com a qual está habituado ao lidar com Matemática.

Metadefinição 1.12.3 (Definições)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem cujo léxico é $\mathcal{L}$, e seja $\mathcal{L}'$ um léxico que estende $\mathcal{L}$.

(i) **Predicados.** Seja $P \in \mathcal{L}' \setminus \mathcal{L}$ um símbolo de predicado n-ário. Uma *T-definição* de P é uma sentença da forma

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n\big(P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \varphi(x_1, \ldots, x_n)\big),$$

em que $x_1, \ldots, x_n$ são variáveis duas a duas distintas e φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula cujas variáveis livres

estão entre $x_1, \ldots, x_n$. No caso $n = 0$, uma T-definição de P é uma sentença $P \leftrightarrow \varphi$, com φ uma $\mathcal{L}$-sentença.

(ii) **Funções.** Seja $f \in \mathcal{L}' \setminus \mathcal{L}$ um símbolo de função n-ário, com $n \geq 1$. Uma *T-definição* de f é uma sentença da forma

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \, \forall y \big(f(x_1, \ldots, x_n) = y \leftrightarrow \varphi(x_1, \ldots, x_n, y) \big),$$

em que $x_1, \ldots, x_n, y$ são variáveis duas a duas distintas e φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula cujas variáveis livres estão entre $x_1, \ldots, x_n, y$, tal que

$$T \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, \exists! y \, \varphi(x_1, \ldots, x_n, y).$$

Essa exigência garante que a definição apenas dê nome a um valor que T já prova existir e ser único para cada entrada. Sem ela, o axioma definidor imporia uma condição de existência ou de unicidade que talvez não fosse demonstrável em T.

(iii) **Constantes.** Seja $c \in \mathcal{L}' \setminus \mathcal{L}$ um símbolo de constante. Uma *T-definição* de c é uma sentença da forma

$$\forall y \big(c = y \leftrightarrow \varphi(y) \big),$$

em que φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula cujas variáveis livres estão entre y, tal que $T \vdash \exists! y \, \varphi(y)$.

Em cada um dos casos acima, dizemos que φ é a *fórmula definidora* do símbolo novo. Quando for conveniente, escreveremos essa fórmula como

$$\mathrm{Def}_P(x_1, \ldots, x_n), \qquad \mathrm{Def}_f(x_1, \ldots, x_n, y), \qquad \mathrm{Def}_c(y),$$

conforme o caso.

Além disso, se P, f ou c são símbolos dos tipos correspondentes em $\mathcal{L}$, convencionamos:

- $\mathrm{Def}_P(x_1, \ldots, x_n)$ é a fórmula $P(x_1, \ldots, x_n)$. No caso $n = 0$, Def_P é a fórmula P.
- $\mathrm{Def}_f(x_1, \ldots, x_n, y)$ é a fórmula $f(x_1, \ldots, x_n) = y$.
- $\mathrm{Def}_c(y)$ é a fórmula $c = y$.
- Se z é uma variável, então $\mathrm{Def}_z(z, y)$ é a fórmula $y = z$.
- $\mathrm{Def}_=(x_1, x_2)$ é a fórmula $x_1 = x_2$.

Note que, nesses casos, Def_P, Def_f, Def_c, Def_z e $\mathrm{Def}_=$ são fórmulas da linguagem de $\mathcal{L}$.

Examinemos alguns exemplos.

Exemplo 1.12.4. Consideremos a Teoria dos Conjuntos, cujo único símbolo não lógico primitivo é o símbolo de pertencimento $\in$.

Ainda que não tenhamos apresentado a Teoria dos Conjuntos até esse ponto, uma definição natural de $x \subseteq y$ na linguagem de $\in$ é:

$$\forall x \, \forall y \Big(x \subseteq y \;\leftrightarrow\; \forall z \, (z \in x \to z \in y) \Big).$$

Aqui $\subseteq$ é um novo símbolo de predicado binário, definido por uma $\mathcal{L}$-fórmula (em que $\mathcal{L} = \{\in\}$). Nesse caso,

$$\mathrm{Def}_\subseteq(x, y) \equiv \forall z \, (z \in x \to z \in y).$$

Exemplo 1.12.5. Considere uma apresentação da teoria dos grupos cujo único símbolo não lógico é o símbolo de função binária $\cdot$. Nessa apresentação, a identidade e a inversão não são símbolos primitivos. Uma definição explícita (quando possível em uma teoria dada) para um símbolo novo de constante e é:

$$\forall y \Big(e = y \;\leftrightarrow\; \forall x \, \big(x \cdot y = x \wedge y \cdot x = x \big) \Big).$$

A condição de aplicabilidade é que a teoria em questão prove $\exists! y \forall x (x \cdot y = x \wedge y \cdot x = x)$. Em uma axiomatização usual de grupos *sem* constante, isso é demonstrável. Nesse caso, $\mathrm{Def}_e(y) \equiv \forall x \big(x \cdot y = x \wedge y \cdot x = x\big)$.

Agora podemos definir a noção de extensão por definição, uma formalização da prática de introduzir definições como abreviações.

Metadefinição 1.12.6 (Extensão por definição)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem cujo léxico é $\mathcal{L}$. Dizemos que uma teoria $T' = (\mathcal{L}', \Sigma')$ é uma *extensão por definição* de T se:

- $\mathcal{L}'$ estende $\mathcal{L}$;
- Σ' consiste em Σ juntamente com uma única T-definição, no sentido da Metadefinição 1.12.3, para cada símbolo novo de $\mathcal{L}' \setminus \mathcal{L}$.

Essa noção pode causar estranhamento: estamos formalizando a introdução de definições como a adição de novos axiomas e, portanto, alterando a teoria base. Isso é necessário no formalismo adotado, pois ele não captura diretamente a prática informal de introduzir definições como meras abreviações.

A seguir, veremos que extensões por definição não aumentam nem o poder de prova sobre sentenças da linguagem original, nem o poder de expressão. Mais precisamente, toda fórmula da linguagem estendida poderá ser traduzida por uma fórmula da linguagem original, e toda sentença da linguagem original demonstrável na extensão já era demonstrável na teoria original. Portanto, apesar de, formalmente, estarmos adicionando novos símbolos e axiomas, a extensão por definição captura as propriedades essenciais da prática de introduzir definições como abreviações.

A mensagem principal desta seção é a seguinte: sempre que introduzirmos um novo símbolo por uma definição explícita, poderemos tratá-lo como uma abreviação conservativa da linguagem anterior. As demonstrações técnicas abaixo justificam formalmente essa prática. Em uma primeira leitura, recomenda-se que o leitor foque primariamente no entendimento dos enunciados dos resultados.

1.12.3 Eliminação de símbolos definidos: termos

Na linguagem primitiva da Teoria dos Conjuntos, os únicos termos são as variáveis, como observamos anteriormente. Assim, um símbolo introduzido por definição, como $\emptyset$, não pode, em geral, ser substituído por um termo dessa linguagem que nomeie o mesmo objeto. Podemos, porém, descrever seu valor por uma fórmula: nesse exemplo, a fórmula que afirma que um conjunto y não possui elementos.

Associaremos, de forma construtiva, a cada termo t da linguagem $\mathcal{L}'$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}$ que o determina.

Metadefinição 1.12.7 (Fórmula do valor de um termo)**.** Suponha que T' é uma extensão por definição de T, de léxicos $\mathcal{L}'$ e $\mathcal{L}$, respectivamente. Seja t um $\mathcal{L}'$-termo. Definimos por recursão uma $\mathcal{L}$-fórmula δ_t cujas variáveis livres são as variáveis de t e, possivelmente, mais uma variável y que não ocorre em t.

Renomeamos variáveis ligadas quando necessário.

Sempre que $x_1, \ldots, x_n$ for uma lista de variáveis distintas que contém todas as variáveis que ocorrem em t, e y for uma variável distinta de $x_1, \ldots, x_n$ que não ocorre em t, denotamos como $\delta_t(x_1, \ldots, x_n, y)$ a fórmula δ_t, de modo que a última posição é, por convenção, reservada para a variável adicional.

(i) Se t é um símbolo de constante c, então $\delta_t(y)$ é a fórmula $\mathrm{Def}_c(y)$.

(ii) Se t é uma variável x, então $\delta_t(x, y)$ é a fórmula $y = x$, ou seja, $\mathrm{Def}_x(x, y)$.

(iii) Se t é $f(t_1, \ldots, t_m)$, em que f é um símbolo de função m-ário, com $m \geq 1$, e $\delta_{t_1}, \ldots, \delta_{t_m}$ já foram definidos, sejam $x_1, \ldots, x_n$ as variáveis que ocorrem em t. Então $\delta_t(x_1, \ldots, x_n, y)$ é:

$$\exists z_1 \ldots \exists z_m \Big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x_1, \ldots, x_n, z_i) \ \wedge \ \mathrm{Def}_f(z_1, \ldots, z_m, y) \Big),$$

em que $z_1, \ldots, z_m$ são variáveis distintas entre si e distintas de $x_1, \ldots, x_n, y$, escolhidas de modo que, antes das substituições indicadas, não ocorram em nenhuma das fórmulas $\delta_{t_1}, \ldots, \delta_{t_m}$ ou em Def_f.

É imediato das definições que δ_t é uma $\mathcal{L}$-fórmula com as mesmas variáveis livres de t e, possivelmente, mais uma variável y.

Exemplo 1.12.8. No contexto da Metadefinição 1.12.7, sejam f e g símbolos funcionais unários de $\mathcal{L}'$ e considere o termo $t \equiv f(g(x))$. Escolhendo as variáveis auxiliares conforme as condições da definição, temos

$$\delta_{g(x)}(x,u) \equiv \exists v\big(v = x \wedge \mathrm{Def}_g(v,u)\big),$$
$$\delta_t(x,y) \equiv \exists u\big(\delta_{g(x)}(x,u) \wedge \mathrm{Def}_f(u,y)\big).$$

A variável u representa o valor intermediário $g(x)$, e $\mathrm{Def}_f(u,y)$ expressa que y é o valor de f nesse argumento. Assim, $\delta_t(x,y)$ expressa que y é o valor de $f(g(x))$, usando apenas fórmulas da linguagem original.

Metalema 1.12.9 (Eliminação de termos)**.** Seja T' uma extensão por definição de T, com $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$. Seja t um termo de $\mathcal{L}'$ cujas variáveis estejam entre $x_1, \ldots, x_n$, e seja y uma variável distinta de $x_1, \ldots, x_n$. Seja $\delta_t(x_1, \ldots, x_n, y)$ como na Metadefinição 1.12.7. Então:

(1) $T' \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, \forall y\big(t = y \leftrightarrow \delta_t(x_1, \ldots, x_n, y)\big)$.

(2) $T \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, \exists! y \, \delta_t(x_1, \ldots, x_n, y)$.

Além disso, se t é um $\mathcal{L}$-termo, então:

(3) $T \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, \forall y\big(t = y \leftrightarrow \delta_t(x_1, \ldots, x_n, y)\big)$.

Demonstração. Provaremos (1), (2) e (3) simultaneamente por indução sobre a estrutura do termo t. Basta provar algum fecho universal arbitrário das fórmulas mencionadas.

Base 1: $t \equiv c$ para alguma constante c. Pela Metadefinição 1.12.7, $\delta_t(y) \equiv \mathrm{Def}_c(y)$.

(1). Se $c \in \mathcal{L}' \setminus \mathcal{L}$, então a sentença definidora de c pertence a T' e tem a forma $\forall y\,(c = y \leftrightarrow \mathrm{Def}_c(y))$, que é exatamente (1). Se $c \in \mathcal{L}$, então, conforme definido, $\mathrm{Def}_c(y) \equiv (c = y)$, logo $\forall y\,(c = y \leftrightarrow \mathrm{Def}_c(y))$ é um fecho universal de uma instância de tautologia e, portanto, é demonstrável em T' pelo Metateorema 1.8.4.

(2). Se $c \in \mathcal{L}' \setminus \mathcal{L}$, a própria hipótese de "introdução por definição" garante $T \vdash \exists! y \, \mathrm{Def}_c(y)$. Se $c \in \mathcal{L}$, então $\mathrm{Def}_c(y) \equiv (c = y)$; provaremos $T \vdash \exists! y\,(c = y)$.

- *Existência.* Pela reflexividade da igualdade, $T \vdash c = c$. Daí, $T \vdash \exists y\,(c = y)$.
- *Unicidade.* Devemos provar $T \vdash \forall y \forall z\big((c = y \wedge c = z) \to y = z\big)$. Isso decorre da simetria e da transitividade da igualdade.

(3). Se t é um $\mathcal{L}$-termo, então necessariamente $c \in \mathcal{L}$ e, como acima, $\forall y\,(c = y \leftrightarrow \mathrm{Def}_c(y))$ é um fecho universal de uma instância de tautologia e, portanto, é demonstrável em T pelo Metateorema 1.8.4.

Base 2: $t \equiv z$ para alguma variável z. Pela Metadefinição 1.12.7, $\delta_t(z,y) \equiv (y = z) \equiv \mathrm{Def}_z(z,y)$.

(1). Queremos $T' \vdash \forall z \, \forall y\,(z = y \leftrightarrow y = z)$, o que decorre da simetria da igualdade.

(2). Provamos $T \vdash \forall z \, \exists! y\,(y = z)$.

Introduzindo uma constante c, é suficiente ver que $T(c) \vdash \exists! y\,(y = c)$. Isso é completamente análogo ao caso de uma constante c já realizado.

(3). Idêntico a (1).

Passo indutivo: $t \equiv f(t_1, \ldots, t_m)$. Escreva $\bar{x} = (x_1, \ldots, x_n)$, com as variáveis do enunciado, e $t_i \equiv t_i(\bar{x})$ para cada i. Usaremos $\forall \bar{x}$ para abreviar o prefixo $\forall x_1 \cdots \forall x_n$.

(1) e (3). Trabalhando em T' para (1) e T para (3), queremos ver que

$$\forall \bar{x} \, \forall y \Big(f(t_1, \ldots, t_m) = y \leftrightarrow \exists u_1 \ldots \exists u_m \big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(\bar{x}, u_i) \wedge \mathrm{Def}_f(u_1, \ldots, u_m, y) \big) \Big).$$

Fixe constantes novas $\bar{c} = (c_1, \ldots, c_n)$ e d, distintas entre si, correspondentes a $\bar{x}$ e y, respectivamente. Abrevie $a_i \equiv t_i(\bar{c})$ para cada i. Queremos mostrar

$$f(a_1, \ldots, a_m) = d \;\leftrightarrow\; \exists u_1 \ldots \exists u_m \Big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(\bar{c}, u_i) \wedge \mathrm{Def}_f(u_1, \ldots, u_m, d) \Big).$$

Pela hipótese de indução aplicada a cada t_i, temos

$$\forall \bar{x}\, \forall u_i \big(t_i = u_i \leftrightarrow \delta_{t_i}(\bar{x}, u_i) \big) \qquad (i = 1, \ldots, m).$$

Dado i de 1 a m, instanciando $\bar{x}$ por $\bar{c}$ e u_i por a_i, obtemos

$$a_i = a_i \leftrightarrow \delta_{t_i}(\bar{c}, a_i).$$

Assim, temos $\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(\bar{c}, a_i)$. Temos ainda:

$$\forall u_1 \ldots \forall u_m\, \forall v \big(f(u_1, \ldots, u_m) = v \leftrightarrow \mathrm{Def}_f(u_1, \ldots, u_m, v) \big).$$

Instanciando cada u_j em a_j e v em d, obtemos

$$f(a_1, \ldots, a_m) = d \leftrightarrow \mathrm{Def}_f(a_1, \ldots, a_m, d).$$

Assim, temos:

$$f(a_1, \ldots, a_m) = d \leftrightarrow \mathrm{Def}_f(a_1, \ldots, a_m, d) \wedge \big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(\bar{c}, a_i) \big).$$

Daí, para a direção $\rightarrow$ já segue que:

$$f(a_1, \ldots, a_m) = d \rightarrow \exists u_1 \ldots \exists u_m \Big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(\bar{c}, u_i) \wedge \mathrm{Def}_f(u_1, \ldots, u_m, d) \Big).$$

Reciprocamente, pelo Teorema da Dedução 1.6.9, assuma que

$$\exists u_1 \ldots \exists u_m \Big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(\bar{c}, u_i) \wedge \mathrm{Def}_f(u_1, \ldots, u_m, d) \Big).$$

Fixe constantes novas $b_1, \ldots, b_m$ tais que $\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(\bar{c}, b_i) \wedge \mathrm{Def}_f(b_1, \ldots, b_m, d)$. Como para cada índice i, temos $\delta_{t_i}(\bar{c}, b_i)$ e $\delta_{t_i}(\bar{c}, a_i)$, segue da hipótese de indução que $b_i = a_i$ para cada i. Como temos que $\mathrm{Def}_f(b_1, \ldots, b_m, d)$, e $b_i = a_i$ para cada i, segue que $\mathrm{Def}_f(a_1, \ldots, a_m, d)$. Desse modo, $f(a_1, \ldots, a_m) = d$.

(2). Trabalhando em T, vamos iniciar provando a existência, ou seja, que

$$\forall \bar{x}\, \exists y\, \delta_t(\bar{x}, y).$$

Para tanto, fixe constantes novas $\bar{c} = (c_1, \ldots, c_n)$, distintas entre si, correspondentes a $\bar{x}$. Veremos que $\exists y\, \delta_t(\bar{c}, y)$.

Por hipótese de indução aplicada a cada t_i, temos

$$\forall \bar{x}\, \exists u_i\, \delta_{t_i}(\bar{x}, u_i) \qquad (i = 1, \ldots, m).$$

Instanciando $\bar{x}$ por $\bar{c}$, obtemos $\exists u_i\, \delta_{t_i}(\bar{c}, u_i)$ para cada i. Fixe, para cada i, uma constante nova b_i tal que $\delta_{t_i}(\bar{c}, b_i)$. Temos $\exists y\, \mathrm{Def}_f(b_1, \ldots, b_m, y)$. Se $f \in \mathcal{L}' \setminus \mathcal{L}$, isso decorre da condição de existência de sua T-definição. Se $f \in \mathcal{L}$, então $\mathrm{Def}_f(b_1, \ldots, b_m, y)$ é a fórmula $f(b_1, \ldots, b_m) = y$, e o próprio termo $f(b_1, \ldots, b_m)$ fornece uma testemunha, pela reflexividade da igualdade. Fixe uma constante nova d tal que $\mathrm{Def}_f(b_1, \ldots, b_m, d)$. Assim, temos $\delta_t(\bar{c}, d)$, e, por isso, $\exists y\, \delta_t(\bar{c}, y)$.

Para a unicidade, devemos ver que

$$\forall \bar{x}\, \forall y\, \forall z \big((\delta_t(\bar{x}, y) \wedge \delta_t(\bar{x}, z)) \rightarrow y = z \big).$$

Fixe constantes novas $\bar{c} = (c_1, \ldots, c_n)$, d e e, distintas entre si, correspondentes a $\bar{x}$, y e z, respectivamente. Suponha que $\delta_t(\bar{c}, d)$ e $\delta_t(\bar{c}, e)$. Pela definição de δ_t, fixe constantes novas $b_1, \ldots, b_m$ e $h_1, \ldots, h_m$ tais que

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(\bar{c}, b_i) \wedge \mathrm{Def}_f(b_1, \ldots, b_m, d)$$

e

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(\bar{c}, h_i) \wedge \mathrm{Def}_f(h_1, \ldots, h_m, e).$$

Pela hipótese de indução aplicada ao item (2), temos $b_i = h_i$ para cada i. Se $f \in \mathcal{L}' \setminus \mathcal{L}$, a condição de unicidade de sua T-definição, aplicada às mesmas entradas, fornece $d = e$. Se $f \in \mathcal{L}$, as fórmulas Def_f são igualdades. Nesse caso, $d = e$ decorre da congruência com termos e da simetria e da transitividade da igualdade.

Isso conclui a indução e a prova do metalema. □

1.12.4 Eliminação de símbolos definidos: fórmulas

Agora eliminamos símbolos definidos de fórmulas.

Metadefinição 1.12.10 (Tradução $\psi \mapsto \psi^*$)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem e $T' = (\mathcal{L}', \Sigma')$ uma extensão por definição de T.

Seja ψ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}'$. Definimos por recursão uma $\mathcal{L}$-fórmula ψ^* com as mesmas variáveis livres como segue.

(i) Se $\psi \equiv P$ para algum símbolo de predicado 0-ário $P \in \mathcal{L}'$, então $\psi^* \equiv \mathrm{Def}_P$.

(ii) Se $\psi \equiv (P(t_1, \ldots, t_m))$, em que $P \in \mathcal{L}'$ é predicado m-ário com $m \geq 1$, ou P é a igualdade e $m = 2$, então, sendo $x_1, \ldots, x_n$ as variáveis que ocorrem em ψ, definimos

$$\psi^* \equiv \exists u_1 \ldots \exists u_m \Big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(x_1, \ldots, x_n, u_i) \ \wedge \ \mathrm{Def}_P(u_1, \ldots, u_m) \Big),$$

em que $u_1, \ldots, u_m$ são variáveis distintas entre si e distintas de $x_1, \ldots, x_n$, escolhidas de modo que, antes das substituições indicadas, não ocorram em nenhuma das fórmulas $\delta_{t_1}, \ldots, \delta_{t_m}$ ou em Def_P.

(iii) Para conectivos e quantificadores, definimos que

$$(\neg\theta)^* \equiv \neg(\theta^*), \quad (\theta \square \eta)^* \equiv (\theta^* \square \eta^*),$$

para $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, e

$$(\forall z\, \theta)^* \equiv \forall z\, (\theta^*), \qquad (\exists z\, \theta)^* \equiv \exists z\, (\theta^*).$$

Por um argumento indutivo simples, mostra-se que ψ^* é uma $\mathcal{L}$-fórmula com as mesmas variáveis livres de ψ.

Metalema 1.12.11 (Eliminação de fórmulas)**.** Seja T' uma extensão por definição de T. Para toda fórmula $\psi(x_1, \ldots, x_n)$ da linguagem $\mathcal{L}'$,

$$T' \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n\, (\psi \leftrightarrow \psi^*).$$

Além disso, se ψ é uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}$, então:

$$T \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n\, (\psi \leftrightarrow \psi^*).$$

Demonstração. Provaremos por indução sobre a estrutura de ψ ambas as afirmações do enunciado.

Caso atômico: ψ é uma fórmula atômica com símbolo atômico R, em que R é um símbolo de predicado de $\mathcal{L}'$ ou R é o símbolo lógico de igualdade.

Caso ψ seja uma $\mathcal{L}$-fórmula, devemos provar ambas as afirmações do enunciado. Caso contrário, somente a primeira é relevante. Em todos os casos, a argumentação é similar. Para a primeira afirmação, argumentamos em T', e para a segunda, em T.

Se R tem aridade 0, então $\psi \equiv R$ e $\psi^* \equiv \mathrm{Def}_R$. Se $R \in \mathcal{L}$, então $\mathrm{Def}_R \equiv R$, e a tese é trivial. Se $R \in \mathcal{L}' \setminus \mathcal{L}$, a tese é exatamente a definição explícita de R em T'.

Suponha, portanto, que R tem aridade $m > 0$. Sendo $x_1, \ldots, x_n$ as variáveis que ocorrem em ψ, e abreviando essa lista por $\bar{x}$, devemos mostrar que

$$\forall \bar{x} \Big(R(t_1, \ldots, t_m) \leftrightarrow \exists u_1 \ldots \exists u_m \big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(\bar{x}, u_i) \wedge \mathrm{Def}_R(u_1, \ldots, u_m) \big) \Big),$$

Fixemos $x'_1, \ldots, x'_n$ para as variáveis de $\bar{x}$, abreviando essa lista de constantes por $\bar{x}'$, e escrevamos $t'_i \equiv t_i(\bar{x}')$. Devemos mostrar que

$$R(t'_1, \ldots, t'_m) \;\leftrightarrow\; \exists u_1 \ldots \exists u_m \big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(\bar{x}', u_i) \wedge \mathrm{Def}_R(u_1, \ldots, u_m) \big).$$

Pelos itens (1) ou (3) do Metalema 1.12.9, para cada índice i de 1 a m, temos

$$\forall \bar{x} \, \forall u_i \, (t_i = u_i \leftrightarrow \delta_{t_i}(\bar{x}, u_i)).$$

Instanciando $\bar{x}$ por $\bar{x}'$ e u_i por t'_i, como $t'_i = t'_i$, obtemos

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(\bar{x}', t'_i).$$

Pela definição de Def_R, temos

$$R(t'_1, \ldots, t'_m) \leftrightarrow \mathrm{Def}_R(t'_1, \ldots, t'_m).$$

Juntando isso com $\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(\bar{x}', t'_i)$, obtemos

$$R(t'_1, \ldots, t'_m) \rightarrow \exists u_1 \ldots \exists u_m \big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(\bar{x}', u_i) \wedge \mathrm{Def}_R(u_1, \ldots, u_m) \big).$$

Resta a implicação inversa. Suponha que $\exists u_1 \ldots \exists u_m \big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(\bar{x}', u_i) \wedge \mathrm{Def}_R(u_1, \ldots, u_m) \big)$. Fixe constantes $u'_1, \ldots, u'_m$ tais que $\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{t_i}(\bar{x}', u'_i) \wedge \mathrm{Def}_R(u'_1, \ldots, u'_m)$.

Como, para cada i, temos $\delta_{t_i}(\bar{x}', u'_i)$ e $\delta_{t_i}(\bar{x}', t'_i)$, segue da unicidade dada pelo item (2) do Metalema 1.12.9 que $u'_i = t'_i$ para cada i.

Assim, $\mathrm{Def}_R(u'_1, \ldots, u'_m)$ e $u'_i = t'_i$ para cada i implicam $\mathrm{Def}_R(t'_1, \ldots, t'_m)$, e, portanto, $R(t'_1, \ldots, t'_m)$.

Nos passos indutivos a seguir, trabalhamos em T' para a primeira afirmação e em T para a segunda.

Conectivos. Pela hipótese de indução, temos fechos universais de $\theta \leftrightarrow \theta^*$ e, no caso binário, de $\eta \leftrightarrow \eta^*$. Pela substituição de fórmulas equivalentes (Metateorema 1.10.7), aplicada aos esqueletos $\neg A_1$ e $(A_1 \square A_2)$, com $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, obtemos fechos universais de

$$\neg\theta \leftrightarrow \neg\theta^* \qquad \text{e} \qquad (\theta \square \eta) \leftrightarrow (\theta^* \square \eta^*),$$

respectivamente. Pela definição da tradução, essas são as equivalências desejadas.

Quantificadores. Considere $\psi \equiv Qz\theta$, com $Q \in \{\forall, \exists\}$. Pela hipótese de indução, temos um fecho universal de $\theta \leftrightarrow \theta^*$. Aplicando a substituição de fórmulas equivalentes (Metateorema 1.10.7) ao esqueleto QzA_1, obtemos um fecho universal de

$$Qz\theta \leftrightarrow Qz\theta^*.$$

Como $(Qz\theta)^* \equiv Qz\theta^*$, isso prova o caso dos quantificadores.

Isso conclui a indução e prova simultaneamente as duas afirmações, logo o metalema. □

1.12.5 Extensões por definição são conservativas

Agora veremos que extensões por definição são conservativas. Iniciaremos definindo esse conceito.

Metadefinição 1.12.12 (Extensão conservativa)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem com léxico $\mathcal{L}$, e seja T' uma teoria com léxico $\mathcal{L}'$ estendendo $\mathcal{L}$. Dizemos que T' é uma *extensão conservativa* de

T se cada axioma não lógico de T é também um axioma não lógico de T' e, para cada $\mathcal{L}$-sentença φ,

$$T' \vdash \varphi \implies T \vdash \varphi.$$

O Metateorema 1.12.17 finaliza a formalização da ideia de que definições agem como meras abreviações. Já vimos que os termos da linguagem estendida têm seus valores descritos por fórmulas da linguagem original, e que cada fórmula da linguagem estendida possui uma tradução canônica para a linguagem original. Esse metateorema mostra que tudo que pode ser expresso na linguagem original e provado na teoria estendida já podia ser provado na teoria original.

Na tradução de uma demonstração, um ponto delicado é a instanciação de quantificadores: um termo com símbolos novos precisa ser descrito por uma fórmula na linguagem original. Para traduzir uma substituição por t, representaremos seu valor por uma variável auxiliar u, impondo a condição $\delta_t(\ldots, u)$. Os dois próximos lemas justificam esse procedimento, primeiro para a substituição em termos e depois em fórmulas.

Metalema 1.12.13 (Compatibilidade das fórmulas de valor com substituição)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem e seja $T' = (\mathcal{L}', \Sigma')$ uma extensão por definição de T. Seja s um $\mathcal{L}'$-termo, seja x uma variável e seja t um $\mathcal{L}'$-termo.

Sejam $x_1, \ldots, x_n$ variáveis distintas, todas distintas de x, contendo todas as variáveis que ocorrem em s ou em t, exceto possivelmente x. Abreviaremos essa lista por $\bar{x}$. Sejam u e y variáveis distintas entre si e distintas de $x, \bar{x}$, e distintas de todas as variáveis que ocorrem ligadas nas fórmulas de valor δ_s, δ_t e $\delta_{s[x/t]}$ consideradas abaixo.

Então T prova

$$\forall x \forall \bar{x} \forall y \left(\delta_{s[x/t]}(x, \bar{x}, y) \leftrightarrow \exists u \big(\delta_t(x, \bar{x}, u) \wedge \delta_s(u, \bar{x}, y) \big) \right).$$

Demonstração. Procederemos por indução sobre a estrutura do termo s. Se $s \equiv x$, então $s[x/t] \equiv t$. Além disso, $\delta_s(x, \bar{x}, y) \equiv (y = x)$.

Fixe x', $x'_1, \ldots, x'_n$ e y' para as variáveis x, $\bar{x}$ e y, respectivamente, e abrevie a lista $x'_1, \ldots, x'_n$ por $\bar{x}'$. Devemos mostrar que

$$\delta_t(x', \bar{x}', y') \leftrightarrow \exists u \big(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge y' = u \big).$$

Para $\rightarrow$, basta tomar u como y'. Para $\leftarrow$, fixado u' tal que $\delta_t(x', \bar{x}', u')$ e $y' = u'$, temos $\delta_t(x', \bar{x}', y')$ pela Lei de Leibniz para a igualdade.

Se s é uma variável e $s \not\equiv x$, então $s \equiv x_j$ para algum j. Nesse caso, $s[x/t] \equiv s$. Ademais,

$$\delta_{s[x/t]}(x, \bar{x}, y) \equiv (y = x_j) \equiv \delta_s(u, \bar{x}, y).$$

Fixe x', $\bar{x}'$ e y' para as variáveis x, $\bar{x}$ e y, respectivamente. Devemos mostrar que

$$y' = x'_j \leftrightarrow \exists u \big(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge y' = x'_j \big).$$

Como $\exists u\, \delta_t(x', \bar{x}', u)$, a conclusão é imediata.

Se $s \equiv c$ para alguma constante c, então $s[x/t] \equiv c$. Além disso,

$$\delta_{s[x/t]}(x, \bar{x}, y) \equiv \mathrm{Def}_c(y) \equiv \delta_s(u, \bar{x}, y).$$

Fixe x', $\bar{x}'$ e y' para as variáveis x, $\bar{x}$ e y, respectivamente. Devemos mostrar que

$$\mathrm{Def}_c(y') \leftrightarrow \exists u \big(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge \mathrm{Def}_c(y') \big).$$

Como $\exists u\, \delta_t(x', \bar{x}', u)$, a conclusão é imediata.

Resta o caso em que $s \equiv f(r_1, \ldots, r_m)$, em que f é um símbolo funcional m-ário, com $m \geq 1$. Suponha que a tese vale para $r_1, \ldots, r_m$.

Fixe x', $\bar{x}'$ e y' para as variáveis x, $\bar{x}$ e y, respectivamente. Devemos mostrar que

$$\delta_{s[x/t]}(x', \bar{x}', y') \leftrightarrow \exists u \big(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge \delta_s(u, \bar{x}', y') \big).$$

Para $\rightarrow$, suponha que $\delta_{s[x/t]}(x', \bar{x}', y')$. Como

$$s[x/t] \equiv f(r_1[x/t], \ldots, r_m[x/t]),$$

pela definição de $\delta_{s[x/t]}$, fixe $b_1, \ldots, b_m$ tais que

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i[x/t]}(x', \bar{x}', b_i) \wedge \mathrm{Def}_f(b_1, \ldots, b_m, y').$$

Pela hipótese indutiva aplicada a cada r_i, fixe, para cada i, um u_i tal que

$$\delta_t(x', \bar{x}', u_i) \wedge \delta_{r_i}(u_i, \bar{x}', b_i).$$

Pelo item (2) do Metalema 1.12.9, os u_i são todos iguais. Tomando u' como u_1, segue, pela Lei de Leibniz para a igualdade, que $\delta_{r_i}(u', \bar{x}', b_i)$ para cada $i = 1, \ldots, m$. Portanto,

$$\delta_s(u', \bar{x}', y').$$

Como também temos $\delta_t(x', \bar{x}', u')$, concluímos que

$$\exists u\big(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge \delta_s(u, \bar{x}', y')\big).$$

Para $\leftarrow$, suponha que $\exists u\big(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge \delta_s(u, \bar{x}', y')\big)$. Fixe u' tal que

$$\delta_t(x', \bar{x}', u') \wedge \delta_s(u', \bar{x}', y').$$

Pela definição de δ_s, fixe $b_1, \ldots, b_m$ tais que

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i}(u', \bar{x}', b_i) \wedge \mathrm{Def}_f(b_1, \ldots, b_m, y').$$

Para cada $i = 1, \ldots, m$, temos

$$\delta_t(x', \bar{x}', u') \wedge \delta_{r_i}(u', \bar{x}', b_i).$$

Pela hipótese indutiva aplicada a r_i, segue que $\delta_{r_i[x/t]}(x', \bar{x}', b_i)$. Assim,

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i[x/t]}(x', \bar{x}', b_i) \wedge \mathrm{Def}_f(b_1, \ldots, b_m, y').$$

Pela definição de $\delta_{s[x/t]}$, obtemos $\delta_{s[x/t]}(x', \bar{x}', y')$. Isso conclui a indução. □

Metalema 1.12.14 (Compatibilidade da tradução com substituição de termos)**.** Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem e seja $T' = (\mathcal{L}', \Sigma')$ uma extensão por definição de T. Seja θ uma $\mathcal{L}'$-fórmula, seja x uma variável e seja t um $\mathcal{L}'$-termo. Suponha que x é substituível por t em θ.

Sejam $x_1, \ldots, x_n$ variáveis distintas, todas distintas de x, contendo todas as variáveis livres de θ distintas de x e todas as variáveis que ocorrem em t distintas de x. Seja u uma variável distinta de $x, x_1, \ldots, x_n$, e distinta de todas as variáveis que ocorrem ligadas nas fórmulas θ^*, $(\theta[x/t])^*$ e δ_t consideradas abaixo.

Então T prova

$$\forall x \forall x_1 \cdots \forall x_n \Big((\theta[x/t])^*(x, x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x, x_1, \ldots, x_n, u) \wedge \theta^*(u, x_1, \ldots, x_n)\big)\Big).$$

Demonstração. Escreva $\bar{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ e abrevie por $\bar{x}'$ a lista de constantes $x'_1, \ldots, x'_n$ usada nas instanciações abaixo.

Procederemos por indução sobre a estrutura de θ.

Se $\theta \equiv P$ para algum símbolo de predicado 0-ário P, então $\theta[x/t] \equiv \theta$ e $(\theta[x/t])^* \equiv \mathrm{Def}_P \equiv \theta^*$.

Fixe x', $\bar{x}'$ para as variáveis $x, \bar{x}$, respectivamente. Devemos mostrar que

$$\mathrm{Def}_P \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge \mathrm{Def}_P\big),$$

o que é imediato, uma vez que $\exists u\, \delta_t(x', \bar{x}', u)$.

Suponha agora que $\theta \equiv (P(r_1, \ldots, r_m))$, em que $m \geq 1$ e P é um símbolo de predicado m-ário ou é a igualdade, no caso $m = 2$. Fixe x', $\bar{x}'$ para as variáveis $x, \bar{x}$, respectivamente. No caso em que estamos, devemos mostrar que

$$\exists b_1 \cdots \exists b_m \left(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i[x/t]}(x', \bar{x}', b_i) \wedge \mathrm{Def}_P(b_1, \ldots, b_m) \right)$$

é equivalente a

$$\exists u \left(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge \exists b_1 \cdots \exists b_m \left(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i}(u, \bar{x}', b_i) \wedge \mathrm{Def}_P(b_1, \ldots, b_m) \right) \right).$$

Para $\rightarrow$, fixe $b_1, \ldots, b_m$ tais que

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i[x/t]}(x', \bar{x}', b_i) \wedge \mathrm{Def}_P(b_1, \ldots, b_m).$$

Pelo Metalema 1.12.13, aplicado a cada r_i, fixe, para cada i, um u_i tal que

$$\delta_t(x', \bar{x}', u_i) \wedge \delta_{r_i}(u_i, \bar{x}', b_i).$$

Pela unicidade no item (2) do Metalema 1.12.9, os u_i são todos iguais. Tomando u' como u_1, segue, pela Lei de Leibniz para a igualdade, que

$$\delta_{r_i}(u', \bar{x}', b_i)$$

para cada $i = 1, \ldots, m$. Portanto,

$$\exists u \left(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge \exists b_1 \cdots \exists b_m \left(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i}(u, \bar{x}', b_i) \wedge \mathrm{Def}_P(b_1, \ldots, b_m) \right) \right).$$

Para $\leftarrow$, fixe u' tal que

$$\delta_t(x', \bar{x}', u') \wedge \exists b_1 \cdots \exists b_m \left(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i}(u', \bar{x}', b_i) \wedge \mathrm{Def}_P(b_1, \ldots, b_m) \right).$$

Fixe $b_1, \ldots, b_m$ tais que

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i}(u', \bar{x}', b_i) \wedge \mathrm{Def}_P(b_1, \ldots, b_m).$$

Para cada $i = 1, \ldots, m$, temos

$$\delta_t(x', \bar{x}', u') \wedge \delta_{r_i}(u', \bar{x}', b_i).$$

Pelo Metalema 1.12.13, aplicado a r_i, segue que $\delta_{r_i[x/t]}(x', \bar{x}', b_i)$. Assim,

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i[x/t]}(x', \bar{x}', b_i) \wedge \mathrm{Def}_P(b_1, \ldots, b_m).$$

Logo,

$$\exists b_1 \cdots \exists b_m \left(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{r_i[x/t]}(x', \bar{x}', b_i) \wedge \mathrm{Def}_P(b_1, \ldots, b_m) \right).$$

Se $\theta \equiv \neg\eta$, então $\theta[x/t] \equiv \neg(\eta[x/t])$. Fixe x', $\bar{x}'$ para as variáveis $x, \bar{x}$, respectivamente. Pela hipótese indutiva,

$$(\eta[x/t])^*(x', \bar{x}') \leftrightarrow \exists u \big(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge \eta^*(u, \bar{x}') \big).$$

Como existe um único u tal que $\delta_t(x', \bar{x}', u)$, segue que

$$\neg(\eta[x/t])^*(x', \bar{x}') \leftrightarrow \exists u \big(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge \neg\eta^*(u, \bar{x}') \big).$$

Pela definição de tradução, isto é exatamente a tese para $\neg\eta$.

Se $\theta \equiv (\eta \square \xi)$, em que $\square \in \{\wedge, \vee, \to, \leftrightarrow\}$, então $\theta[x/t] \equiv ((\eta[x/t])\square(\xi[x/t]))$. Fixe x', $\bar{x}'$ para as variáveis $x, \bar{x}$, respectivamente. Pela hipótese indutiva aplicada a η e a ξ, temos

$$(\eta[x/t])^*(x', \bar{x}') \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge \eta^*(u, \bar{x}')\big)$$

e

$$(\xi[x/t])^*(x', \bar{x}') \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge \xi^*(u, \bar{x}')\big).$$

Como existe um único u tal que $\delta_t(x', \bar{x}', u)$, obtemos

$$(\eta[x/t])^*(x', \bar{x}')\square(\xi[x/t])^*(x', \bar{x}')$$

se, e somente se,

$$\exists u\big(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge (\eta^*(u, \bar{x}')\square\xi^*(u, \bar{x}'))\big).$$

Pela definição, isto é exatamente a tese para $\eta\square\xi$.

Resta o caso em que $\theta \equiv Qz\eta$, em que $Q \in \{\forall, \exists\}$.

Se x não ocorre livre em $Qz\eta$, então $(Qz\eta)[x/t] \equiv Qz\eta$. Nesse caso,

$$(Qz\eta)^*(u, \bar{x}) \equiv ((Qz\eta)[x/t])^*(x, \bar{x}).$$

A conclusão segue imediatamente da existência de u tal que $\delta_t(x, \bar{x}, u)$.

Suponha, então, que x ocorre livre em $Qz\eta$. Assim, $z \not\equiv x$. Como x é substituível por t em $Qz\eta$, a variável z não ocorre em t. Em particular, podemos assumir que z é distinta das variáveis de $\bar{x}$.

Fixe x', $\bar{x}'$ para as variáveis $x, \bar{x}$, respectivamente. Aplicando a hipótese indutiva a η, temos

$$\forall z\Big((\eta[x/t])^*(x', z, \bar{x}') \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge \eta^*(u, z, \bar{x}')\big)\Big).$$

Portanto,

$$Qz(\eta[x/t])^*(x', z, \bar{x}') \leftrightarrow Qz\exists u\big(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge \eta^*(u, z, \bar{x}')\big).$$

Como z não ocorre livre em $\delta_t(x', \bar{x}', u)$, e como existe um único u tal que $\delta_t(x', \bar{x}', u)$, obtemos

$$Qz\exists u\big(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge \eta^*(u, z, \bar{x}')\big) \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge Qz\eta^*(u, z, \bar{x}')\big).$$

Pela definição de tradução, isto é exatamente

$$(Qz\eta[x/t])^*(x', \bar{x}') \leftrightarrow \exists u\big(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge (Qz\eta)^*(u, \bar{x}')\big).$$

Isso conclui a indução. □

Metalema 1.12.15. Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem e seja $T' = (\mathcal{L}', \Sigma')$ uma extensão por definição de T. Se λ é um axioma lógico da linguagem $\mathcal{L}'$, então

$$T \vdash \lambda^*.$$

Demonstração. Para os esquemas (FO1)–(FO13), a tradução apenas substitui φ, ψ, χ por $\varphi^*, \psi^*, \chi^*$ e preserva os conectivos. Assim, a tradução é uma instância do mesmo esquema proposicional, agora na linguagem $\mathcal{L}$. Logo é demonstrável em T.

Para (FO16), a tradução é

$$\forall x(\varphi^* \to \psi^*) \to (\forall x\varphi^* \to \forall x\psi^*),$$

que é uma instância de (FO16) na linguagem $\mathcal{L}$. Para (FO17), se x não ocorre livre em φ, então x não ocorre livre em φ^*, pois a tradução preserva as variáveis livres; logo a tradução é a instância

$$\varphi^* \to \forall x\varphi^*.$$

O caso (FO18) é análogo: se x não ocorre livre em ψ, então x não ocorre livre em ψ^*, e a tradução é

$$\forall x(\varphi^* \to \psi^*) \to (\exists x\varphi^* \to \psi^*).$$

Consideremos agora uma instância de (FO14):

$$\forall x\theta \to \theta[x/t],$$

em que x é substituível por t em θ. Sejam $x_1, \ldots, x_n$ variáveis distintas, todas distintas de x, contendo todas as variáveis livres de θ distintas de x e todas as variáveis que ocorrem em t distintas de x. Escreva $\bar{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ e abrevie por $\bar{x}'$ a lista de constantes $x'_1, \ldots, x'_n$. Usaremos $\forall \bar{x}$ para o prefixo $\forall x_1 \cdots \forall x_n$. Seja u uma variável nova. Devemos mostrar que T prova

$$\forall x \forall \bar{x} \big(\forall x \theta^*(x, \bar{x}) \to (\theta[x/t])^*(x, \bar{x}) \big).$$

Fixe x', $\bar{x}'$ para as variáveis x, $\bar{x}$, respectivamente. Suponha que $\forall x \theta^*(x, \bar{x}')$. Pelo Metalema 1.12.14, temos

$$(\theta[x/t])^*(x', \bar{x}') \leftrightarrow \exists u \big(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge \theta^*(u, \bar{x}') \big).$$

Provaremos o lado direito da equivalência. Pelo item (2) do Metalema 1.12.9, fixe u' tal que $\delta_t(x', \bar{x}', u')$. Como temos $\forall x \theta^*(x, \bar{x}')$, temos $\theta^*(u', \bar{x}')$. Logo,

$$\exists u \big(\delta_t(x', \bar{x}', u) \wedge \theta^*(u, \bar{x}') \big).$$

Portanto, T prova a tradução de (FO14).

Consideremos agora uma instância de (FO15):

$$\theta[x/t] \to \exists x \theta,$$

em que x é substituível por t em θ. Sejam $x_1, \ldots, x_n$ variáveis distintas, todas distintas de x, contendo todas as variáveis livres de θ distintas de x e todas as variáveis que ocorrem em t distintas de x. Seja u uma variável nova. Devemos mostrar que T prova

$$\forall x \forall \bar{x} \big((\theta[x/t])^*(x, \bar{x}) \to \exists x \theta^*(x, \bar{x}) \big).$$

Fixe x', $\bar{x}'$ para as variáveis x, $\bar{x}$, respectivamente. Suponha que $(\theta[x/t])^*(x', \bar{x}')$. Pelo Metalema 1.12.14, fixe u' tal que

$$\delta_t(x', \bar{x}', u') \wedge \theta^*(u', \bar{x}').$$

Em particular, $\exists x \theta^*(x, \bar{x}')$. Portanto, T prova a tradução de (FO15).

Resta tratar os axiomas de igualdade.

Primeiro, notemos que, se a e b são variáveis, então T prova todo fecho universal de

$$(a = b)^* \leftrightarrow a = b.$$

De fato, pela definição da tradução, $(a = b)^*$ afirma que existem valores a' e b' de a e b, respectivamente, tais que $a' = b'$. Como as fórmulas de valor de variáveis são dadas por igualdade, isso é equivalente a $a = b$.

Para (FO19), a tradução $(\forall x (x = x))^*$ é equivalente a $\forall x (x = x)$ pelo Metalema 1.12.11.

Consideremos (FO20). Seja f um símbolo funcional m-ário de $\mathcal{L}'$, com $m \geq 1$. Neste caso, escreva $\bar{x} = (x_1, \ldots, x_m)$ e $\bar{y} = (y_1, \ldots, y_m)$, com $\forall \bar{x}$ e $\forall \bar{y}$ para os respectivos prefixos universais. Abrevie também por $\bar{x}'$ e $\bar{y}'$ as listas de constantes $x'_1, \ldots, x'_m$ e $y'_1, \ldots, y'_m$. A instância correspondente é

$$\forall \bar{x} \forall \bar{y} \left(\left(\bigwedge_{i=1}^{m} x_i = y_i \right) \to f(\bar{x}) = f(\bar{y}) \right).$$

Defina $\varphi \equiv \big(\bigwedge_{i=1}^{m} x_i = y_i \big)$. Defina também $\psi \equiv \big(f(\bar{x}) = f(\bar{y}) \big)$. Veremos que, fixados $\bar{x}', \bar{y}'$, se $\varphi^*(\bar{x}', \bar{y}')$, então $\psi^*(\bar{x}', \bar{y}')$.

Assuma que $\varphi^*(\bar{x}', \bar{y}')$. Pelo Metalema 1.12.11, $\varphi^*(\bar{x}', \bar{y}')$ é equivalente a $\bigwedge_{i=1}^{m} x'_i = y'_i$. Logo, para cada $i = 1, \ldots, m$, temos $x'_i = y'_i$.

Devemos ver que $\psi^*(\bar{x}', \bar{y}')$. Pela definição da tradução, $\psi^*(\bar{x}', \bar{y}')$ é equivalente a

$$\exists a \exists b \big(a = b \wedge \delta_{f(\bar{x})}(\bar{x}', \bar{y}', a) \wedge \delta_{f(\bar{y})}(\bar{x}', \bar{y}', b) \big).$$

Para provar a tradução da conclusão, fixe a' e b' tais que

$$\delta_{f(\bar{x})}(\bar{x}', \bar{y}', a') \qquad \text{e} \qquad \delta_{f(\bar{y})}(\bar{x}', \bar{y}', b').$$

Da primeira fórmula, fixe $c_1, \ldots, c_m$ tais que

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{x_i}(\bar{x}', \bar{y}', c_i) \wedge \mathrm{Def}_f(c_1, \ldots, c_m, a').$$

Dela, segue que para cada $i = 1, \dots, m$, temos $x'_i = c_i$ e, portanto, $\mathrm{Def}_f(\bar{x}', a')$. Analogamente, da segunda, temos $\mathrm{Def}_f(\bar{y}', b')$. Como $x'_i = y'_i$ para cada $i = 1, \dots, m$, pela Lei de Leibniz para a igualdade, temos $\mathrm{Def}_f(\bar{x}', b')$, e, portanto, pela unicidade referente à Def_f, temos $a' = b'$. Assim, segue que $\exists a \exists b \big(a = b \wedge \delta_{f(\bar{x})}(\bar{x}', \bar{y}', a) \wedge \delta_{f(\bar{y})}(\bar{x}', \bar{y}', b)\big)$.

Finalmente, consideremos (FO21). Seja P um símbolo de predicado m-ário de $\mathcal{L}'$, com $m \geq 1$, ou o símbolo de igualdade. Usaremos as mesmas abreviações para as listas de variáveis e constantes. A instância correspondente é

$$\forall \bar{x} \forall \bar{y} \left(\left(\bigwedge_{i=1}^{m} x_i = y_i \right) \to \big(P(\bar{x}) \leftrightarrow P(\bar{y})\big) \right).$$

Defina $\varphi \equiv \big(\bigwedge_{i=1}^{m} x_i = y_i\big)$. Defina também $\psi \equiv \big(P(\bar{x}) \leftrightarrow P(\bar{y})\big)$.

Devemos ver que, fixados $\bar{x}', \bar{y}'$,

$$\text{se } \varphi^*(\bar{x}', \bar{y}'), \qquad \text{então } \psi^*(\bar{x}', \bar{y}').$$

Assuma que $\varphi^*(\bar{x}', \bar{y}')$. Pelo Metalema 1.12.11, $\varphi^*(\bar{x}', \bar{y}')$ é equivalente a $\bigwedge_{i=1}^{m} x'_i = y'_i$. Logo, para cada $i = 1, \dots, m$, temos $x'_i = y'_i$.

Devemos ver que $\psi^*(\bar{x}', \bar{y}')$. Pela definição da tradução, ψ^* é equivalente a

$$P(\bar{x})^* \leftrightarrow P(\bar{y})^*.$$

Assim, devemos mostrar:

$$\exists u_1 \cdots \exists u_m \Big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{x_i}(\bar{x}', \bar{y}', u_i) \wedge \mathrm{Def}_P(u_1, \dots, u_m) \Big)$$
$$\leftrightarrow \exists v_1 \cdots \exists v_m \Big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{y_i}(\bar{x}', \bar{y}', v_i) \wedge \mathrm{Def}_P(v_1, \dots, v_m) \Big).$$

Provaremos $\to$, e a outra direção é análoga.

Suponha

$$\exists u_1 \cdots \exists u_m \big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{x_i}(\bar{x}', \bar{y}', u_i) \wedge \mathrm{Def}_P(u_1, \dots, u_m) \big).$$

Fixe $u'_1, \dots, u'_m$ tais que

$$\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{x_i}(\bar{x}', \bar{y}', u'_i) \wedge \mathrm{Def}_P(u'_1, \dots, u'_m).$$

Segue que, para cada $i = 1, \dots, m$, temos $x'_i = u'_i$, e, portanto, $\mathrm{Def}_P(\bar{x}')$. Como $x'_i = y'_i$ para cada $i = 1, \dots, m$, pela Lei de Leibniz para a igualdade, temos $\mathrm{Def}_P(\bar{y}')$. Logo, $\exists v_1 \cdots \exists v_m \big(\bigwedge_{i=1}^{m} \delta_{y_i}(\bar{x}', \bar{y}', v_i) \wedge \mathrm{Def}_P(v_1, \dots, v_m)\big)$. □

Metalema 1.12.16. Seja $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ uma teoria de primeira ordem e seja $T' = (\mathcal{L}', \Sigma')$ uma extensão por definição de T. Se $\sigma \in \Sigma'$, então

$$T \vdash \sigma^*.$$

Demonstração. Seja $\sigma \in \Sigma'$. Como T' é uma extensão por definição de T, temos três casos.

Primeiro, suponha que $\sigma \in \Sigma$. Então σ é uma $\mathcal{L}$-sentença e, pelo Metalema 1.12.11, T prova

$$\sigma^* \leftrightarrow \sigma.$$

Como σ é axioma de T, temos $T \vdash \sigma$. Logo, $T \vdash \sigma^*$.

Suponha agora que σ é a definição explícita de um símbolo de predicado novo P de aridade n. Escreva $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ e $\forall \bar{x}$ para o prefixo $\forall x_1 \cdots \forall x_n$. Nas instanciações abaixo, abreviaremos a lista de constantes $x'_1, \dots, x'_n$ por $\bar{x}'$. O caso $n = 0$ é análogo e mais simples, portanto, será omitido. Supondo $n > 0$,

$$\sigma \equiv \forall \bar{x} \big(P(\bar{x}) \leftrightarrow \mathrm{Def}_P(\bar{x})\big).$$

Devemos provar que

$$\forall \bar{x}\big((P(\bar{x}))^* \leftrightarrow \mathrm{Def}_P^*(\bar{x})\big).$$

Sabemos que Def_P é uma $\mathcal{L}$-fórmula, e, portanto, temos que $\forall \bar{x}\big(\mathrm{Def}_P^*(\bar{x}) \leftrightarrow \mathrm{Def}_P(\bar{x})\big)$ segue pelo Metalema 1.12.11. Assim, devemos mostrar que

$$\forall \bar{x}\big((P(\bar{x}))^* \leftrightarrow \mathrm{Def}_P(\bar{x})\big).$$

Fixe constantes $\bar{x}'$ para $\bar{x}$. Pela definição da tradução, $P(\bar{x}')^*$ é equivalente a

$$\exists u_1 \cdots \exists u_n \big(\bigwedge_{i=1}^{n} \delta_{x_i}(\bar{x}', u_i) \wedge \mathrm{Def}_P(u_1, \ldots, u_n)\big).$$

Como $\delta_{x_i}(\bar{x}', u_i) \equiv (u_i = x_i')$, a fórmula acima é equivalente a $\mathrm{Def}_P(\bar{x}')$, como queríamos.

Finalmente, suponha que σ é a definição explícita de um símbolo funcional novo f de aridade n. Então

$$\sigma^* \equiv \forall \bar{x} \forall y\big((f(\bar{x}) = y)^* \leftrightarrow \mathrm{Def}_f^*(\bar{x}, y)\big),$$

com a modificação evidente quando $n = 0$.

Como antes, omitiremos o caso $n = 0$. Como Def_f é uma $\mathcal{L}$-fórmula, pelo Metalema 1.12.11, basta provar que

$$\forall \bar{x} \forall y\big((f(\bar{x}) = y)^* \leftrightarrow \mathrm{Def}_f(\bar{x}, y)\big).$$

Fixe constantes $\bar{x}'$ e y' para $\bar{x}$ e y. Devemos provar que

$$\exists a \exists b\big(a = b \wedge \delta_{f(\bar{x})}(\bar{x}', a) \wedge \delta_y(y', b)\big) \leftrightarrow \mathrm{Def}_f(\bar{x}', y').$$

Como $\delta_y(y', b) \equiv (b = y')$, o lado esquerdo da equivalência acima é equivalente a

$$\delta_{f(\bar{x})}(\bar{x}', y').$$

Pela definição, esta fórmula é equivalente a

$$\exists u_1 \cdots \exists u_n \big(\bigwedge_{i=1}^{n} \delta_{x_i}(\bar{x}', u_i) \wedge \mathrm{Def}_f(u_1, \ldots, u_n, y')\big).$$

Como $\delta_{x_i}(\bar{x}', u_i) \equiv (u_i = x_i')$, isso é equivalente a

$$\mathrm{Def}_f(\bar{x}', y').$$

Como queríamos. □

Metateorema 1.12.17. Seja T uma teoria de primeira ordem e T' uma extensão por definição de T. Então T' é uma extensão conservativa de T.

Demonstração. Escreva $T = (\mathcal{L}, \Sigma)$ e $T' = (\mathcal{L}', \Sigma')$. Pela definição de extensão por definição, cada axioma não lógico de T é também um axioma não lógico de T'. Resta provar que, para cada $\mathcal{L}$-sentença φ,

$$T' \vdash \varphi \quad \Longrightarrow \quad T \vdash \varphi.$$

Suponha, então, que φ é uma $\mathcal{L}$-sentença e que $T' \vdash \varphi$. Fixe uma demonstração formal de φ a partir de T':

$$\theta_0, \ldots, \theta_m.$$

Provaremos, por indução em $i \leq m$, que $T \vdash \theta_i^*$. Suponha que a tese já tenha sido demonstrada para todo $j < i$.

Se θ_i é um axioma lógico da linguagem $\mathcal{L}'$, então $T \vdash \theta_i^*$ pelo Metalema 1.12.15.

Se θ_i é um axioma não lógico de T', então $\theta_i \in \Sigma'$, e o Metalema 1.12.16 dá $T \vdash \theta_i^*$.

Finalmente, suponha que θ_i é obtida por *modus ponens* a partir de sentenças anteriores. Então existem $j, k < i$ tais que $\theta_j \equiv (\theta_k \to \theta_i)$. Pela hipótese de indução,

$$T \vdash \theta_j^* \qquad \text{e} \qquad T \vdash \theta_k^*.$$

Como a tradução comuta com o conectivo $\rightarrow$, temos

$$T \vdash \theta_k^* \rightarrow \theta_i^*.$$

Logo, por *modus ponens*, $T \vdash \theta_i^*$.

Isso conclui a indução. Em particular, como $\theta_m \equiv \varphi$, obtemos $T \vdash \varphi^*$. Como φ é uma $\mathcal{L}$-sentença, o Metalema 1.12.11 dá $T \vdash \varphi \leftrightarrow \varphi^*$, e, portanto, $T \vdash \varphi$. □

Como extensões por definição são conservativas, e como o potencial de expressabilidade de uma teoria não é alterado por tais extensões, por razões de simplificação de notação, adotaremos a seguinte convenção.

Convenção 1.12.18. Sempre que introduzirmos símbolos por definição na linguagem de uma teoria T, denotaremos a teoria estendida também por T.

Capítulo 2

Teoria básica dos conjuntos

Neste capítulo, apresentaremos os axiomas e construções elementares que servirão de base para o restante do texto. Começaremos por enunciar os axiomas de ZFC e, em seguida, estudaremos mais detidamente os princípios de Extensão, Compreensão, Par, União, Potência e Substituição. Veremos como se obtêm noções fundamentais como vazio, singletos, pares ordenados, uniões, interseções, diferenças, produtos cartesianos, relações e funções.

2.1 Os Axiomas

A teoria dos conjuntos moderna é usualmente desenvolvida em uma linguagem cujo único símbolo não lógico primitivo é $\in$. Os princípios não lógicos que regem essa linguagem são os axiomas. O sistema hoje chamado ZFC tem sua origem na axiomatização de Zermelo de 1908, motivada tanto pela necessidade de evitar os paradoxos da compreensão irrestrita quanto pela necessidade de explicitar os princípios conjuntistas usados na prova do Teorema da Boa-Ordenação, que diz que todo conjunto pode ser bem-ordenado [91, 61]. Em 1922, Fraenkel e, independentemente, Skolem observaram que a teoria de Zermelo era insuficiente para justificar certas construções por recursão transfinita e para o desenvolvimento adequado da teoria de ordinais e cardinais transfinitos. Com isso, propuseram o princípio que deu origem ao atual Esquema da Substituição [23, 79]. Um ponto essencial na passagem da teoria original de Zermelo para as formulações modernas é a substituição da noção informal de "propriedade definida" por fórmulas da linguagem de primeira ordem da teoria dos conjuntos [79].

Pouco depois, von Neumann introduziu o Axioma da Regularidade, também chamado de Axioma da Fundação [86]. A reformulação de Zermelo de 1930 também teve papel importante na consolidação da perspectiva cumulativa da teoria dos conjuntos [92, 46].

Neste texto, enunciaremos desde já todos os axiomas de ZFC. Não apresentaremos nenhuma explicação sobre eles nessa seção. Por ora, queremos apenas introduzir a terminologia que usaremos para nos referirmos aos axiomas.

Os axiomas serão introduzidos e estudados em detalhe ao longo dos capítulos iniciais do texto. Em particular, o Axioma da Potência e o Esquema da Substituição serão estudados ainda neste capítulo, na Seção 2.6. O Axioma do Infinito será estudado apenas no Capítulo 3, e o Axioma da Escolha no Capítulo 7.

Ao longo de todo o texto, ao tratarmos de teorias de conjuntos, utilizaremos a palavra "coleção" como um sinônimo de conjunto. Esse artifício serve para evitar repetições linguísticas como "conjunto de conjuntos" de forma excessiva, criando uma leitura mais fluida ao escrevermos, por exemplo, "coleção de conjuntos".

2.1.1 Enunciado dos axiomas

A seguir, enunciaremos os axiomas de ZFC na forma em que eles serão usados no texto. Nos enunciados abaixo, usaremos o quantificador $\exists!$, introduzido na Metadefinição 1.12.1. Se s, t são termos da linguagem, $s \neq t$ e $s \notin t$ são abreviações de $\neg(s = t)$ e $\neg(s \in t)$, respectivamente.

É muito útil lançar mão de algumas abreviações metateóricas ao se trabalhar com conjuntos. Se A é

um termo em que a variável x não ocorre e ψ é uma fórmula, escrevemos

$$\begin{aligned} &\forall x \in A\, \psi \quad \text{para} \quad \forall x\, (x \in A \to \psi), \\ &\exists x \in A\, \psi \quad \text{para} \quad \exists x\, (x \in A \wedge \psi). \end{aligned}$$

Essas notações são chamadas de quantificadores limitados.

Existem, na literatura, diversas reformulações equivalentes desta lista de axiomas. Optamos por esta lista em particular pela simplicidade de sua apresentação e por sua adequação ao desenvolvimento que faremos ao longo do texto.

Axioma da Extensão

$$\forall x \forall y \Big(\big(\forall z\, (z \in x \leftrightarrow z \in y)\big) \to x = y \Big).$$

Esquema de Axiomas da Compreensão
Para cada fórmula $\phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)$ sem y livre, a seguinte sentença é um axioma:

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \forall A \exists y \forall x \Big(x \in y \leftrightarrow (x \in A \wedge \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)) \Big).$$

Axioma do Par

$$\forall x \forall y \exists z\, (x \in z \wedge y \in z).$$

Axioma da União

$$\forall x \exists y \forall z \big(\exists w\, (w \in x \wedge z \in w) \to z \in y \big).$$

Axioma da Potência

$$\forall x \exists y \forall z \Big(\big(\forall w\, (w \in z \to w \in x)\big) \to z \in y \Big).$$

Axioma do Infinito

$$\begin{aligned} \exists I \Big(&\exists z \big(\forall w\, (w \notin z) \wedge z \in I \big) \\ &\wedge \forall x \big(x \in I \to \exists y \big(y \in I \wedge \forall t\, (t \in y \leftrightarrow (t \in x \vee t = x)) \big) \big) \Big). \end{aligned}$$

Esquema de Axiomas da Substituição
Para cada fórmula $\phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)$ sem B livre, a seguinte sentença é um axioma:

$$\begin{aligned} \forall t_1 \ldots \forall t_n \forall A \Big(&\forall x \in A\, \exists! y\, \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n) \\ &\to \exists B \forall x \big(x \in A \to \exists y\, (y \in B \wedge \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)) \big) \Big). \end{aligned}$$

Axioma da Regularidade (ou da Fundação)

$$\forall x \Big(\big(\exists y\, (y \in x)\big) \to \exists y \big(y \in x \wedge \neg \exists z\, (z \in x \wedge z \in y) \big) \Big).$$

Axioma da Escolha

$$\begin{aligned}\forall A \Big(\Big(& \forall x \in A \, \exists y \, (y \in x) \\ & \wedge \forall x \in A \, \forall y \in A \, \big(x \neq y \to \neg \exists z \, (z \in x \wedge z \in y) \big) \Big) \\ & \to \exists C \, \forall x \in A \, \exists! y \, (y \in x \wedge y \in C) \Big).\end{aligned}$$

A formulação acima é a versão por conjuntos de escolha, ou transversais, bastante próxima da forma usada por Zermelo em 1908 [91]. No Capítulo 7, veremos também formulações em termos de funções escolha.

2.1.2 Nomenclatura

As letras Z e F em ZF e ZFC remetem a Zermelo e Fraenkel. Já C remete ao Axioma da Escolha. Abaixo, P remete ao Axioma da Potência.

A nomenclatura abaixo é a convenção adotada neste texto. Em particular, o símbolo Z não deve ser lido como uma reprodução literal da lista histórica de axiomas de Zermelo de 1908: aquela lista incluía o Axioma da Escolha e não continha o Axioma da Regularidade.

Metadefinição 2.1.1 (Nomes das teorias)**.** Ao longo do livro, adotaremos as seguintes nomenclaturas.

- Z é a teoria formada pelos seguintes axiomas e esquemas: Extensão, Compreensão, Par, União, Potência, Infinito e Regularidade.
- ZF é a teoria Z acrescida do Esquema da Substituição.
- ZC é a teoria Z acrescida do Axioma da Escolha.
- ZFC é a teoria ZF acrescida do Axioma da Escolha.
- Se T é uma das teorias acima, T^- é a teoria obtida ao se remover de T o Axioma da Regularidade.
- Os sufixos $-P$ e $-I$ indicam a retirada dos Axiomas da Potência e do Infinito, respectivamente. Podemos combiná-los entre si e com a retirada da Regularidade; assim, Z^--I é Z sem Regularidade nem Infinito, e ZF^--PI é ZF sem Regularidade, Potência nem Infinito.
- BST, ou *Basic Set Theory*, é a teoria formada pelos Axiomas da Extensão, do Par e da União, pelo Esquema da Compreensão e pelo Esquema da Substituição ou Potência, enunciado abaixo.
- BSTI é a teoria BST acrescida do Axioma do Infinito.
- BST^+ é a teoria BST acrescida do Axioma da Regularidade.
- BSTI^+ é a teoria BSTI acrescida do Axioma da Regularidade; equivalentemente, BSTI^+ é BST^+ acrescida do Axioma do Infinito.

Muitas construções básicas da Teoria dos Conjuntos requerem, além de Extensão, Compreensão, Par e União, algum princípio que permita reunir os objetos construídos em um conjunto. Em diversos casos, como na construção de produtos cartesianos, tanto o Axioma da Potência quanto o Esquema da Substituição são suficientes. Há motivos teóricos para distinguir esses usos: ao estudar modelos de teorias mais fracas que ZF, interessa saber quais resultados continuam válidos sem Potência ou sem Substituição. Por isso, sempre que possível trabalharemos em BST para deixar claro quais princípios são realmente necessários para cada construção.

A notação BST é inspirada por Kunen [51, § I.3, Definição I.3.1], que também utiliza a disjunção entre Potência e Substituição na definição de sua teoria básica. Porém, o leitor deve observar que nossa convenção difere da de Kunen. A teoria que Kunen chama de BST^- corresponde à nossa BST, enquanto sua BST corresponde à nossa BST^+.

Esquema de Axiomas da Substituição ou Potência
Para cada fórmula $\phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)$ sem B livre, a seguinte sentença é um axioma:

$$\left[\begin{array}{l}\forall t_1 \ldots \forall t_n \, \forall A \\ \quad \Big(\forall x \in A \, \exists! y \, \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n) \\ \qquad \to \exists B \, \forall x \, \big(x \in A \to \exists y \, (y \in B \wedge \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n))\big)\Big)\end{array}\right]$$
$$\vee \Big[\forall u \, \exists v \, \forall z \, \big((\forall w \, (w \in z \to w \in u)) \to z \in v\big)\Big].$$

Cada instância é a disjunção de uma instância da Substituição, com todos os seus parâmetros universalmente quantificados, e da sentença que enuncia o Axioma da Potência. Se Potência vale, todas essas disjunções valem. Se não vale, elas exigem todas as instâncias da Substituição. Assim, para demonstrar um resultado em BST, podemos prová-lo sob Potência e sob Substituição, utilizando em ambos os casos Extensão, Compreensão, Par e União.

2.2 O Axioma da Extensão e o Esquema da Compreensão

O *Axioma da Extensão* é um dos axiomas mais fundamentais da Teoria dos Conjuntos. Ele afirma que um conjunto é completamente determinado por seus elementos. Em outras palavras, dois conjuntos são iguais se, e somente se, têm os mesmos elementos.

Axioma 2.2.1 (Axioma da Extensão)**.** Para quaisquer conjuntos x e y, se x e y possuem os mesmos elementos, então $x = y$. Formalmente,

$$\forall x \forall y \Big(\big(\forall z \, (z \in x \leftrightarrow z \in y)\big) \to x = y\Big).$$

O Axioma da Extensão fornece, portanto, um critério de identidade para conjuntos: no universo dos conjuntos, não há distinção entre objetos que tenham exatamente os mesmos elementos.

A implicação recíproca, isto é, que $x = y$ implica $\forall z \, (z \in x \leftrightarrow z \in y)$, não faz parte especificamente do Axioma da Extensão, mas decorre dos princípios lógicos básicos discutidos no Capítulo 1. Assim, o axioma fornece precisamente a direção não trivial do critério de identidade para conjuntos.

O Axioma da Extensão aparece como primeiro axioma na axiomatização de Zermelo da Teoria dos Conjuntos de 1908, sob o nome *Axiom der Bestimmtheit* [91, p. 263]. Em 1888, Dedekind já havia formulado, para seus *sistemas*, o critério extensional segundo o qual dois sistemas são o mesmo quando possuem os mesmos elementos [19, § 2].

No contexto desse axioma, é conveniente introduzir a noção de subconjunto, com a qual esperamos que o leitor já tenha alguma familiaridade.

Definição 2.2.2 (BST)**.** (Subconjunto) Sejam x e y conjuntos. Dizemos que x é um *subconjunto* de y, e escrevemos $x \subseteq y$, se todo elemento de x é também elemento de y; isto é,

$$x \subseteq y \quad \text{se, e somente se,} \quad \forall z \, (z \in x \to z \in y).$$

Com esta notação, obtemos imediatamente a seguinte caracterização da igualdade.

Proposição 2.2.3 (BST)**.** Para quaisquer conjuntos x e y, tem-se

$$x = y \quad \text{se, e somente se,} \quad x \subseteq y \text{ e } y \subseteq x.$$

Mais formalmente,

$$\forall x \forall y \Big(x = y \leftrightarrow \big(\forall z \, (z \in x \to z \in y) \ \wedge \ \forall z \, (z \in y \to z \in x)\big)\Big).$$

Demonstração. Sejam x e y conjuntos.

Suponha primeiramente $x = y$. Devemos ver que $\forall t \in x\,(t \in y)$ e $\forall t \in y\,(t \in x)$. Ora, dado $t \in x$, como $x = y$, segue que $t \in y$. De maneira análoga, dado $t \in y$, como $x = y$, segue que $t \in x$.

Agora, suponha $x \subseteq y$ e $y \subseteq x$. Devemos ver que $x = y$. Para isso, pelo Axioma da Extensão, basta mostrar que $\forall t\,(t \in x \leftrightarrow t \in y)$. Dado $t \in x$, como $x \subseteq y$, segue que $t \in y$. De maneira análoga, dado $t \in y$, como $y \subseteq x$, segue que $t \in x$. Assim, concluímos que $x = y$. □

A Proposição 2.2.3 será usada constantemente no restante do texto. Em muitas situações, para provar que dois conjuntos são iguais, será mais conveniente verificar separadamente as inclusões $x \subseteq y$ e $y \subseteq x$ do que trabalhar diretamente com a igualdade.

O Axioma da Extensão, embora nos dê um critério fundamental de identidade, não garante por si só a existência de nenhum conjunto particular. Pela Metaproposição 1.6.7, sabemos que existe ao menos um conjunto. Porém, não sabemos nada a respeito dele, e nem mesmo podemos afirmar se este conjunto é ou não o único conjunto (em termos formais, não é possível provar ou refutar a sentença $\forall x \forall y\,(x = y)$ a partir do Axioma da Extensão).

Para garantir a existência de conjuntos particulares, precisamos de outros axiomas. O próximo princípio a ser introduzido não é, estritamente falando, um único axioma, mas sim um esquema de axiomas, o *Esquema de Axiomas da Compreensão*. Em outras palavras, designamos, metateoricamente, uma lista de axiomas que, embora potencialmente infinita, é gerada por uma única prescrição.

Historicamente, a formulação restrita adotada aqui deve ser entendida como uma resposta àquilo que hoje se costuma chamar Princípio da Compreensão Irrestrita, segundo o qual, para qualquer propriedade $P(x)$, existiria um conjunto y tal que $x \in y$ se e somente se $P(x)$ fosse verdadeira. A tensão entre uma noção intuitiva de coleção e a formulação axiomática precisa da teoria dos conjuntos aparece já nas origens da área. Em sua exposição clássica de 1895, Cantor descreve um conjunto como uma reunião, em um todo, de objetos determinados e distintos de nossa intuição ou pensamento [13, p. 481]. Essa caracterização é extremamente influente, mas não é um axioma formal de existência. O Princípio da Compreensão Irrestrita pode ser visto como uma formalização excessivamente liberal da ideia de que toda condição bem determinada deveria corresponder a um conjunto. No entanto, esse princípio leva a contradições, como o famoso Paradoxo de Russell.

Proposição 2.2.4 (BST)**.** (Paradoxo de Russell) Considere a fórmula $P(x) \equiv (x \notin x)$. Então

$$\neg\exists y\,\forall x\,(x \in y \leftrightarrow x \notin x).$$

Demonstração. Suponha que tal y exista. Então $\forall x\,(x \in y \leftrightarrow x \notin x)$. Tomando $x = y$, obtemos

$$y \in y \leftrightarrow y \notin y.$$

Da direção $y \in y \to y \notin y$, segue $\neg(y \in y)$. Da direção $y \notin y \to y \in y$, segue então $y \in y$. Logo obtemos simultaneamente $y \in y$ e $\neg(y \in y)$, contradição. □

A lição do paradoxo é que podem aparecer problemas ao se tentar formar, sem qualquer restrição prévia, "o conjunto de todos os objetos" que satisfazem uma certa condição. No lugar do Princípio da Compreensão Irrestrita, adotamos, portanto, o Esquema de Axiomas da Compreensão, um enfraquecimento do princípio original que permite apenas tomar subcoleções de conjuntos já existentes, exigindo sempre que a seleção seja feita *em um conjunto já dado*.

Uma das comunicações historicamente decisivas do paradoxo é a carta de Bertrand Russell a Gottlob Frege, datada de 16 de junho de 1902 [70, p. 124–125]. Seu impacto foi particular porque a contradição atingia diretamente o sistema desenvolvido por Frege nos *Grundgesetze der Arithmetik*; o segundo volume da obra, publicado em 1903, contém o apêndice em que Frege discute a dificuldade revelada pelo paradoxo [25]. Há também evidências de que Zermelo havia notado independentemente uma contradição semelhante [66].

O que hoje se conhece como Esquema de Axiomas da Compreensão, ou Esquema de Axiomas da Separação, aparece na axiomatização de Zermelo da Teoria dos Conjuntos de 1908 como o Axioma da Separação (*Axiom der Aussonderung*) [91, p. 263]. Na formulação histórica de Zermelo, as propriedades admissíveis eram chamadas de propriedades "definidas". Na formulação moderna usual, estas propriedades admissíveis são tomadas como aquelas expressas por fórmulas de uma linguagem de primeira ordem. Essa leitura é uma clarificação posterior, associada sobretudo aos trabalhos de Weyl e Skolem [88, 79]; para uma discussão histórica, veja também [46]. Como a linguagem de primeira ordem da teoria dos

conjuntos já foi fixada no Capítulo 1, adotaremos desde o início a formulação moderna: uma instância do esquema para cada fórmula da linguagem.

Na literatura, é comum reservar o nome *Separação* para enfatizar que o axioma não cria um conjunto a partir de uma propriedade isolada, mas apenas separa, de um conjunto previamente dado, os elementos que satisfazem esta propriedade. Neste texto, usaremos também o nome *Compreensão*, sempre nesse sentido restrito.

Axioma 2.2.5 (Esquema de Axiomas da Compreensão)**.** Para cada fórmula $\phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)$ sem y livre, a seguinte sentença é um axioma:

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \forall A \exists y \forall x \Big(x \in y \leftrightarrow (x \in A \wedge \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)) \Big).$$

Intuitivamente, dado um conjunto A e parâmetros $t_1, \ldots, t_n$, o axioma garante a existência de um conjunto y que contém exatamente os elementos de A que satisfazem a propriedade ϕ.

A presença dos parâmetros $t_1, \ldots, t_n$ é essencial: ela nos permite definir subconjuntos de A por propriedades que dependem não apenas do elemento x, mas também de outros objetos previamente fixados. Sem parâmetros, não conseguiríamos, por exemplo, definir a partir de A subconjuntos que dependem de um conjunto previamente fixado t, como $\{x \in A : x \in t\}$.

O Axioma da Extensão nos garante que tal conjunto deve ser único.

Proposição 2.2.6 (BST)**.** (Unicidade para compreensão) Para cada fórmula $\phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)$ na qual y não ocorre livre, a seguinte sentença é teorema:

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \forall A \exists! y \forall x \Big(x \in y \leftrightarrow (x \in A \wedge \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)) \Big). \tag{2.1}$$

Demonstração. A existência de tal y é garantida pelo Esquema de Axiomas da Compreensão. Para a unicidade, suponha que y e y' sejam tais que $\forall x\,(x \in y \leftrightarrow (x \in A \wedge \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)))$ e $\forall x\,(x \in y' \leftrightarrow (x \in A \wedge \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)))$. Então, para todo x, temos $x \in y \leftrightarrow (x \in A \wedge \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n))$ e $x \in y' \leftrightarrow (x \in A \wedge \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n))$. Assim, para todo x, temos $x \in y \leftrightarrow x \in y'$. Pelo Axioma da Extensão, segue que $y = y'$. □

A restrição no esquema de y não aparecer livre em ϕ é necessária para evitar paradoxos semelhantes ao Paradoxo de Russell (ver Exercício 2.3.7).

A Proposição 2.2.6 nos permite utilizar a seguinte notação, muito usual em toda a Matemática.

Definição 2.2.7 (BST)**.** (Esquema da notação por compreensão) Seja $\phi(u, A, t_1, \ldots, t_n)$ uma fórmula cujas variáveis livres estão entre $u, A, t_1, \ldots, t_n$.

Para cada tal fórmula, introduzimos um símbolo funcional C_ϕ de aridade $n + 1$ por meio do seguinte axioma definicional:

$$\forall t_1 \cdots \forall t_n \forall A \forall y \Big(C_\phi(A, t_1, \ldots, t_n) = y \leftrightarrow \forall u \big(u \in y \leftrightarrow (u \in A \wedge \phi(u, A, t_1, \ldots, t_n)) \big) \Big).$$

Adotamos a abreviação

$$C_\phi(A, t_1, \ldots, t_n) \equiv \{u \in A : \phi(u, A, t_1, \ldots, t_n)\}.$$

Assim, fixados $t_1, \ldots, t_n$ e A, segue que, fixado v, temos

$$v \in \{u \in A : \phi(u, A, t_1, \ldots, t_n)\} \leftrightarrow \big(v \in A \wedge \phi(v, A, t_1, \ldots, t_n) \big).$$

Do ponto de vista formal, há um novo símbolo funcional C_ϕ para cada fórmula ϕ admissível.

Na notação $\{x \in A : \phi(x)\}$, a variável x é uma variável muda: ela apenas indica qual elemento do conjunto ambiente está sendo testado pela fórmula. Assim, se u é uma variável nova, e $\phi(u)$ denota a fórmula obtida de $\phi(x)$ pela renomeação livre de x por u, então

$$\{x \in A : \phi(x)\} = \{u \in A : \phi(u)\}.$$

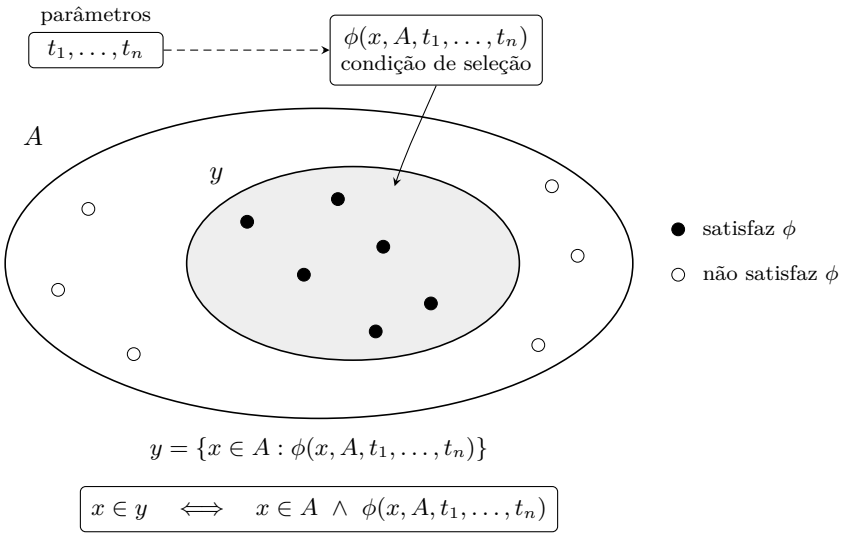


Figura 2.1: Compreensão como separação: a fórmula ϕ, com parâmetros $t_1, \ldots, t_n$, seleciona em A os elementos que formam $y \subseteq A$.

Neste ponto, convém dar um exemplo que envolva objetos ainda não definidos formalmente, mas com os quais o leitor provavelmente já está familiarizado, para ilustrar o uso de parâmetros no esquema da compreensão.

Exemplo 2.2.8 (BST)**.** Dados conjuntos A e B, o Esquema da Compreensão permite formar

$$A \cap B = \{x \in A : x \in B\}.$$

Esse conjunto contém exatamente os elementos de A que também pertencem a B. Neste exemplo, x é a variável selecionada, A é o conjunto ambiente e B é um parâmetro.

Para fins didáticos, utilizaremos um conjunto familiar ao leitor que ainda não foi formalmente definido e algumas de suas propriedades no exemplo abaixo. Nenhuma dessas propriedades será utilizada sem demonstração após o exemplo.

Exemplo 2.2.9 (BSTI)**.** Mais adiante, quando tivermos introduzido formalmente os números naturais, para cada $n \in \mathbb{N}$ poderemos considerar o conjunto

$$[0, n[= \{k \in \mathbb{N} : k < n\}.$$

Aqui, k é a variável que percorre $\mathbb{N}$, ao passo que n é um parâmetro previamente fixado, e $<$ será introduzido por definição. Esquematicamente, a instância da compreensão correspondente será:

$$\forall A \forall n \exists y \forall k \Big(k \in y \leftrightarrow (k \in A \wedge k < n) \Big).$$

Neste caso, a variável A é instanciada por $\mathbb{N}$, e n representa um parâmetro previamente fixado. A condição $k \in A$ garante que apenas elementos do conjunto ambiente podem pertencer a y.

Até aqui, a lógica subjacente garante que o universo de discurso não é vazio, mas ainda não exibimos nenhum conjunto caracterizado por uma propriedade matemática específica.

O próximo resultado fornece nosso primeiro exemplo desse tipo: o conjunto vazio. A ideia da prova é simples: partimos de um conjunto qualquer já existente e selecionamos, dele, os elementos que satisfazem uma condição impossível.

Proposição 2.2.10 (BST)**.** Existe um único conjunto que não possui nenhum elemento. Formalmente:

$$\exists! y \forall x \, (x \notin y). \tag{2.2}$$

Demonstração. Pela Metaproposição 1.6.7, $\exists A\,(A = A)$. Fixe um tal A. Pelo Esquema de Axiomas da Compreensão, existe um conjunto y tal que $\forall x\,(x \in y \leftrightarrow (x \in A \wedge x \neq x))$. Fixe um tal y.

Mostraremos que $\forall x\,(x \notin y)$. De fato, seja x arbitrário. Se $x \in y$, segue que $x \neq x$, o que é um absurdo. Assim, $x \notin y$.

Isso prova a existência. Para a unicidade, suponha que y e y' sejam tais que $\forall x\,(x \notin y)$ e $\forall x\,(x \notin y')$. Então, para todo x, temos $x \in y \leftrightarrow x \in y'$, pois para todo x, $x \in y$ é falso e $x \in y'$ é falso. Pelo Axioma da Extensão, segue que $y = y'$. □

Definição 2.2.11 (BST)**.** O conjunto vazio, denotado por $\emptyset$, é o único conjunto que não possui nenhum elemento. Formalmente, insere-se na teoria, por definição, um símbolo de constante $\emptyset$ e o seguinte axioma definicional.

$$\forall y\,\big(\emptyset = y \leftrightarrow \forall x\,(x \notin y)\big).$$

Na axiomatização de Zermelo de 1908, a existência do conjunto vazio não era obtida por esse argumento. Ela fazia parte do Axioma dos Conjuntos Elementares (*Axiom der Elementarmengen*), juntamente com a existência de singletos e pares não ordenados [91, p. 263]. No desenvolvimento adotado aqui, preferimos mostrar que o conjunto vazio já decorre do Esquema da Compreensão, desde que a lógica subjacente garanta a existência de ao menos um objeto no universo de discurso.

Exercícios

Com exceção do Exercício 2.2.9, os exercícios a seguir devem ser resolvidos usando apenas os axiomas da compreensão e da extensão, e os princípios lógicos básicos discutidos no Capítulo 1.

Exercício 2.2.1. Prove o seguinte esquema de teoremas.

Suponha que $\phi(x, t_1, \ldots, t_n)$ é uma fórmula tal que o fecho universal

$$\forall t_1 \cdots \forall t_n \exists y \forall x \big(x \in y \leftrightarrow \phi(x, t_1, \ldots, t_n)\big)$$

é um teorema. Prove que

$$\forall t_1 \cdots \forall t_n \exists! y \forall x \big(x \in y \leftrightarrow \phi(x, t_1, \ldots, t_n)\big)$$

também é um teorema. Em outras palavras, prove que, sob esta hipótese de existência, a notação

$$\{x : \phi(x, t_1, \ldots, t_n)\}$$

pode ser introduzida por definição.

Exercício 2.2.2. Seja A um conjunto. Prove que

(a) $\{x \in A : x = x\} = A$;

(b) $\{x \in A : x \neq x\} = \emptyset$.

Exercício 2.2.3. Prove que:

(a) $\forall x\,(x \subseteq x)$;

(b) $\forall x \forall y\,\big((x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \rightarrow x = y\big)$;

(c) $\forall x \forall y \forall z\,\big((x \subseteq y \wedge y \subseteq z) \rightarrow x \subseteq z\big)$.

Exercício 2.2.4. Prove que:

(a) $\forall A\,(\emptyset \subseteq A)$;

(b) $\forall A\,(A \subseteq \emptyset \rightarrow A = \emptyset)$;

(c) $\forall A\,(A \neq \emptyset \leftrightarrow \exists x(x \in A))$.

Exercício 2.2.5. Se $A \subseteq B$, prove que

$$\{x \in A : \phi(x)\} = \{x \in B : x \in A \wedge \phi(x)\}.$$

Exercício 2.2.6. Sejam A e a conjuntos tais que $a \in A$. Prove que existe um único conjunto S tal que

$$\forall x(x \in S \leftrightarrow x = a).$$

Exercício 2.2.7. Seja A um conjunto e sejam $\phi(x, A, t_1, \ldots, t_n), \psi(x, A, t_1, \ldots, t_n)$ fórmulas. Prove que, se para alguns $A, t_1, \ldots, t_n$ vale

$$\forall x \in A\,(\phi(x, A, t_1, \ldots, t_n) \leftrightarrow \psi(x, A, t_1, \ldots, t_n)),$$

então, para esses mesmos $A, t_1, \ldots, t_n$, tem-se

$$\{x \in A : \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)\} = \{x \in A : \psi(x, A, t_1, \ldots, t_n)\}.$$

Exercício 2.2.8. Seja A um conjunto e seja $R_A = \{x \in A : x \notin x\}$. Prove que $R_A \notin A$. Conclua que não existe um conjunto universal, isto é, não existe V tal que $\forall x\,(x \in V)$.

Exercício 2.2.9. Formalmente, para que a definição de $\{x \in A : \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)\}$ seja bem-definida a partir de uma aplicação direta do axioma da compreensão, é necessário que ϕ seja uma fórmula na linguagem cujo único símbolo não lógico é o símbolo de pertinência $\in$. Desta forma, por exemplo, $\{x \in A : x \subseteq t\}$ requer algum argumento adicional para ter sua existência garantida.

Seja T uma teoria na linguagem básica da teoria dos conjuntos, cujo único símbolo não lógico é $\in$, e suponha que T contém o Axioma da Extensão e o Esquema da Compreensão. Seja T' uma extensão por definição de T.

Mostre que, se $\phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)$ é uma fórmula da linguagem de T' e na qual y não ocorre livre, então T' prova

$$\forall A \forall t_1 \cdots \forall t_n \exists y \forall x \Big(x \in y \leftrightarrow (x \in A \wedge \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n))\Big).$$

Em outras palavras, fórmulas que usam apenas símbolos introduzidos por definição também podem ser usadas na notação por compreensão, desde que sejam entendidas como abreviações de fórmulas da linguagem básica.

2.3 O Axioma do Par

Por enquanto, os únicos axiomas introduzidos foram o Axioma da Extensão e o Esquema da Compreensão. O primeiro é fundamental para a caracterização da igualdade entre conjuntos, enquanto o segundo é crucial para a construção, a partir de um conjunto já existente, de subconjuntos definidos por fórmulas.

Porém, juntos, esses axiomas não garantem a existência de nenhum conjunto particular além do vazio.

Para introduzir novos conjuntos, precisamos de novos axiomas. O primeiro axioma com essa função construtiva é o Axioma do Par.

Como observado ao final da Seção 2.2, na axiomatização de 1908 Zermelo agrupou, em seu Axioma II, o *Axiom der Elementarmengen*, a existência do vazio, dos singletos e dos pares não ordenados [91]. O ponto relevante para a presente seção é que, nessa formulação, o par não ordenado aparece na forma exata: dados objetos a e b do domínio, existe um conjunto cujos únicos elementos são a e b.

Na reformulação de 1930, Zermelo isolou o pareamento como o Axioma P, o *Axiom der Paarung* [92]. Essa versão afirma apenas que, dados x e y, existe um conjunto que contém ambos como elementos. A formulação abaixo segue essa versão fraca; o Lema 2.3.2 mostra que, na presença do Esquema da Compreensão, ela recupera o par não ordenado exato $\{x, y\}$.

Axioma 2.3.1 (Axioma do Par)**.** Para quaisquer conjuntos x e y, existe um conjunto z que os tem como elementos. Em símbolos:

$$\forall x \forall y \exists z\,(x \in z \wedge y \in z)$$

O próximo lema torna precisa a observação realizada acima: embora o Axioma do Par tenha sido enunciado em uma forma fraca, o Esquema da Compreensão permite extrair, de qualquer conjunto que contenha x e y, o conjunto cujos únicos elementos são x e y.

Lema 2.3.2 (BST)**.** Para quaisquer conjuntos x e y, existe um único conjunto z tal que, para todo w, $w \in z$ se e somente se $w = x$ ou $w = y$.

Em símbolos:

$$\forall x \forall y \exists! z \, \forall w \, (w \in z \leftrightarrow (w = x \vee w = y))$$

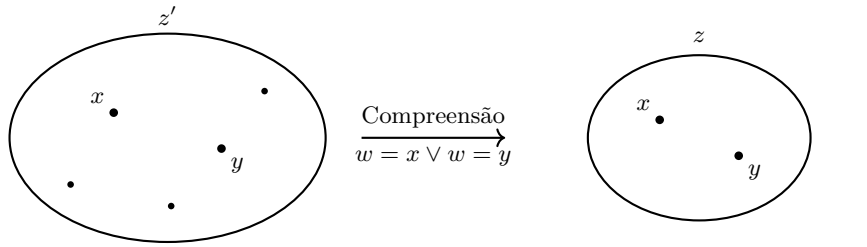
Demonstração. Dados x e y, pelo Axioma do Par, existe um conjunto z' tal que $x \in z'$ e $y \in z'$. Agora, tomemos o conjunto $z = \{w \in z' : w = x \vee w = y\}$ (que está bem definido, conforme a discussão da Seção 2.2).

Mostremos que z satisfaz a condição desejada. Se $w \in z$, então, pela definição de z, temos $w \in z'$ e $(w = x \vee w = y)$. Em particular, $w = x$ ou $w = y$. Por outro lado, se $w = x$ ou $w = y$, então, como $x \in z'$ e $y \in z'$, segue por substituição de iguais que $w \in z'$. Logo, pela definição de z, temos $w \in z$.

A unicidade segue do Axioma da Extensão: se z_1 e z_2 satisfazem a condição, então, para todo w:

$$w \in z_1 \leftrightarrow (w = x \vee w = y) \leftrightarrow w \in z_2$$

Assim, $\forall w \, (w \in z_1 \leftrightarrow w \in z_2)$, e então $z_1 = z_2$. □



conjunto fornecido pelo Axioma do Par
$\exists z' \, (x \in z' \wedge y \in z')$

$z = \{w \in z' : w = x \vee w = y\}$
$\forall w \, (w \in z \leftrightarrow (w = x \vee w = y))$

Figura 2.2: O Axioma do Par fornece um conjunto z' que possui x e y como elementos. Aplicando o Esquema da Compreensão a z' obtém-se o subconjunto z cujos únicos elementos são x e y.

Com isso, podemos definir os pares não ordenados.

Definição 2.3.3 (BST)**.** Dados x e y, o *par não ordenado* de x e y é o conjunto $\{x, y\}$ definido como o único conjunto z tal que, para todo w, $w \in z$ se e somente se $w = x$ ou $w = y$.

Formalmente, conforme discutido no Capítulo 1, introduzimos na linguagem um símbolo de função binário $\{\cdot, \cdot\}$, por meio do seguinte axioma definicional.

$$\forall x \forall y \forall z \left(z = \{x, y\} \leftrightarrow \forall w \, (w \in z \leftrightarrow (w = x \vee w = y)) \right).$$

Tal introdução é legitimada pelo Lema 2.3.2, que garante a existência e unicidade do conjunto z para quaisquer x e y.

Também é possível definir os *singletos*, ou *conjuntos unitários*.

Definição 2.3.4 (BST)**.** Dado um conjunto x, o *singleto*, ou *conjunto unitário*, de x é o conjunto $\{x\}$ definido como o único conjunto z tal que, para todo w, $w \in z$ se e somente se $w = x$.

$$\forall x \forall z \left(z = \{x\} \leftrightarrow \forall w \, (w \in z \leftrightarrow w = x) \right).$$

Como ocorreu com os pares não ordenados, a introdução formal dessa notação deve ser justificada. No lema seguinte, demonstramos a existência de tal conjunto e deixamos a verificação da unicidade como exercício ao leitor.

Lema 2.3.5 (BST)**.** Para todo conjunto x, existe um único conjunto z tal que, para todo w, $w \in z$ se e somente se $w = x$.

Em símbolos:

$$\forall x \exists! z \, \forall w \, (w \in z \leftrightarrow w = x)$$

Demonstração. Dado x, considere $z = \{x, x\}$. Então, para todo w, $w \in z$ se e somente se $w = x$ ou $w = x$, o que é equivalente a $w = x$. Assim, z satisfaz a condição.

A unicidade segue do Axioma da Extensão (ver Exercício 2.3.3). □

Exemplo 2.3.6 (BST)**.** Considere $A = \{\{\emptyset\}\}$. Temos $\emptyset \subseteq A$, como ocorre para qualquer conjunto, mas $\emptyset \notin A$: o único elemento de A é o conjunto não vazio $\{\emptyset\}$. Por outro lado, $\{\emptyset\} \in A$, mas $\{\emptyset\} \not\subseteq A$, pois $\emptyset \in \{\emptyset\}$ e $\emptyset \notin A$. Assim, pertencer a um conjunto e estar contido nele são condições distintas.

Também é possível definir o par ordenado. Uma das primeiras definições puramente conjuntistas de par ordenado foi dada por Wiener em 1914, no contexto da redução da teoria das relações à teoria das classes [89]. Neste texto, adotaremos a definição posterior de Kuratowski, introduzida em 1921 [52]. Sua vantagem, para os nossos propósitos, é ser simples e satisfazer diretamente a propriedade característica esperada dos pares ordenados:

$$\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle \quad \text{se e somente se} \quad x = u \text{ e } y = v.$$

Para uma discussão histórica mais ampla sobre o vazio, os singletos e os pares ordenados, veja [44].

Definição 2.3.7 (BST)**.** Dados x e y, o *par ordenado* de x e y é o conjunto $\langle x, y \rangle$ definido como $\{\{x\}, \{x, y\}\}$.

Formalmente, introduzimos na linguagem um símbolo de função binário $\langle \cdot, \cdot \rangle$, por meio do seguinte axioma definicional.

$$\forall x \forall y \, (\langle x, y \rangle = \{\{x\}, \{x, y\}\})$$

Ou, de forma mais alinhada com o Capítulo 1:

$$\forall x \forall y \forall z \, \big(z = \langle x, y \rangle \leftrightarrow z = \{\{x\}, \{x, y\}\}\big).$$

Dizemos que um conjunto z é um par ordenado se existem x e y tais que $z = \langle x, y \rangle$. Em símbolos:

$$\forall z \, (z \text{ é um par ordenado} \leftrightarrow \exists x \, \exists y \, (z = \langle x, y \rangle))$$

A propriedade "é um par ordenado" é uma notação "em texto" para denotar um símbolo de predicado unário introduzido por definição. Poderíamos, alternativamente, em vez de escrever "z é um par ordenado", escrever "$P(z)$", onde P é um símbolo de predicado unário definido por $\forall z \, \big(P(z) \leftrightarrow \exists x \, \exists y \, (z = \langle x, y \rangle)\big)$.

A partir dessa codificação, será possível definir posteriormente produtos cartesianos, relações e funções inteiramente em termos de conjuntos.

Insistimos no fato de que a definição de par ordenado não consiste em uma afirmação ontológica sobre a natureza do que deveria ser a noção de par ordenado, mas sim em uma definição formal por meio da qual se constroem objetos que satisfazem propriedades específicas. No caso presente, a propriedade fundamental é a da proposição seguinte.

Proposição 2.3.8 (BST)**.** Para quaisquer conjuntos x, y, u e v, $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$ se e somente se $x = u$ e $y = v$.

Em símbolos:

$$\forall x \forall y \forall u \forall v \, (\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle \leftrightarrow (x = u \wedge y = v)).$$

Demonstração. Sejam dados x, y, u e v. É imediato da lógica de primeira ordem que $(x = u \wedge y = v) \rightarrow \langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$. Para a outra direção, suponha que $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$. Pela definição de par ordenado, temos

$$\{\{x\},\{x,y\}\} = \{\{u\},\{u,v\}\}$$

Chamemos $A = \{\{x\},\{x,y\}\}$ e $B = \{\{u\},\{u,v\}\}$.

Como $\{x,y\} \in B$, então $\{x,y\} = \{u\}$ ou $\{x,y\} = \{u,v\}$.

Caso 1: $\{x,y\} = \{u\}$.

Neste caso, $x \in \{u\}$ e $y \in \{u\}$, então $x = u$ e $y = u$, e, portanto, $x = u$. Além disso, $\{u,v\} \in A$, então $\{u,v\} = \{x\}$ ou $\{u,v\} = \{x,y\}$. Em qualquer caso, $v = u = x = y$, e, portanto, segue a tese.

Caso 2: $\{x,y\} \neq \{u\}$.

Neste caso, como $\{u\} \in A$ e $\{u\} \neq \{x,y\}$, então $\{u\} = \{x\}$, e, portanto, $u = x$.

Como $\{x,y\} \in B$ e $\{x,y\} \neq \{u\}$, temos $\{x,y\} = \{u,v\}$. Assim, $y = u$ ou $y = v$. Se $y = u$, então $\{x,y\} = \{u\}$, o que é falso. Logo, $y = v$ e segue a tese. □

Exercícios

Os exercícios a seguir devem ser resolvidos usando apenas os axiomas da extensão, da compreensão e do par.

Exercício 2.3.1. Prove que, para quaisquer conjuntos x, y, u, v:

(a) $\{x,y\} = \{y,x\}$.

(b) $\{x,x\} = \{x\}$.

(c) $\{x\} = \{y\}$ se e somente se $x = y$.

(d) $\{x,y\} = \{u\}$ se e somente se $x = y = u$.

(e) $\{x,y\} = \{u,v\}$ se e somente se ($x = u$ e $y = v$) ou ($x = v$ e $y = u$).

(f) Com a definição de Kuratowski, $\langle x,x\rangle = \{\{x\}\}$.

Exercício 2.3.2. Prove que, para quaisquer conjuntos x e y,

$$\langle x,y\rangle = \langle y,x\rangle$$

se e somente se $x = y$.

Exercício 2.3.3. Justifique mais detalhadamente a unicidade dos singletos (Lema 2.3.5).

Exercício 2.3.4. Defina, para todos x, y, o conjunto $P(x,y) = \{\{\{x\},\emptyset\},\{\{y\}\}\}$. Prove que $P(x,y) = P(u,v)$ se e somente se $x = u$ e $y = v$.

Esta é, essencialmente, a definição historicamente anterior de Wiener para pares ordenados [89]. Ela ilustra que a definição de Kuratowski não é a única possível: o ponto fundamental é satisfazer a propriedade característica dos pares ordenados.

Exercício 2.3.5. Apresente outra definição de par ordenado que satisfaça a propriedade de que $\langle x,y\rangle = \langle u,v\rangle$ se e somente se $x = u$ e $y = v$.

Exercício 2.3.6. Prove que, se z é um par ordenado, então existem únicos conjuntos x e y tais que $z = \langle x,y\rangle$.

Formalmente, prove que

$$\forall z\,(z \text{ é um par ordenado} \to \exists! x\,\exists y\,(z = \langle x,y\rangle)),$$

$$\forall z\,(z \text{ é um par ordenado} \to \exists! y\,\exists x\,(z = \langle x,y\rangle)).$$

Exercício 2.3.7. Mostre que, no esquema da compreensão, é essencial que a variável y que fará o papel do conjunto resultante da compreensão não ocorra livre na fórmula ϕ.

Considere a fórmula $\phi(x,y) \equiv (x \notin y)$.

Mostre que o seguinte é falso:

$$\forall A\,\exists y\,\forall x\,(x \in y \leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin y)).$$

Este exercício nos mostra que tentativas de construções autorreferentes, como $y = \{x \in A : \phi(x,y)\}$, podem ser problemáticas em Teoria dos Conjuntos.

2.4 Uniões, interseções e diferenças

Por enquanto, dispomos apenas dos axiomas não lógicos da Extensão, da Compreensão e do Par. Com esses axiomas, provamos a existência do conjunto vazio, de conjuntos unitários e de conjuntos com dois elementos.

Adiantamos, sem demonstração neste momento, o seguinte fato: apenas com esses axiomas, não é possível provar a existência de conjuntos com 3 ou mais elementos. A justificativa formal ficará para o Exercício 10.2.1. Por ora, sua plausibilidade já pode ser percebida intuitivamente: Com o Axioma do Par, garantimos a existência de conjuntos que contêm dois objetos previamente dados como elementos. Com o Esquema da Compreensão, é possível formar, a partir de um conjunto já existente, um subconjunto definido por uma propriedade; isso não fornece, por si só, um mecanismo para obter conjuntos com mais elementos do que aqueles já disponíveis. Finalmente, o Axioma da Extensão não nos dá nenhuma ferramenta para construir novos conjuntos a partir de antigos.

Para provar a existência de conjuntos com mais de dois elementos, precisaremos de novos axiomas. Um dos axiomas que nos permitirão ultrapassar essa limitação é o Axioma da União. Um princípio correspondente ao Axioma da União já aparece na formulação de 1908 de Zermelo [91], como seu Axioma V (*Axiom der Vereinigung*). Na formulação adotada aqui, enunciamos apenas a existência de um conjunto que contém todos os elementos dos elementos de um conjunto dado; a caracterização exata da união será obtida, em seguida, usando o Esquema da Compreensão e o Axioma da Extensão.

2.4.1 Uniões e o Axioma da União

Abaixo, introduziremos o Axioma da União.

Axioma 2.4.1 (Axioma da União)**.** Para todo conjunto x, existe um conjunto y que tem como elementos todos os elementos dos elementos de x.

Em símbolos:

$$\forall x \exists y \forall z \left(\exists w \left(w \in x \wedge z \in w \right) \rightarrow z \in y \right)$$

Esta formulação do Axioma da União garante a existência de um conjunto y que tem como elementos todos os elementos dos elementos de x, mas não garante que y tenha como elementos apenas os elementos dos elementos de x. Contudo, na presença do Esquema da Compreensão e do Axioma da Extensão, obtém-se a caracterização exata da união, como afirma o Lema 2.4.2. A demonstração é deixada como exercício (ver Exercício 2.4.1).

Lema 2.4.2 (BST)**.** Para todo conjunto x, existe um único conjunto y tal que, para todo z, $z \in y$ se e somente se existe um w tal que $w \in x$ e $z \in w$.

Em símbolos:

$$\forall x \exists ! y \forall z \left(z \in y \leftrightarrow \exists w \left(w \in x \wedge z \in w \right) \right).$$

Devido ao Lema 2.4.2, a Definição 2.4.3 se justifica.

Definição 2.4.3 (BST)**.** Dado um conjunto x, a *união de* x é o conjunto $\bigcup x$ definido como o único conjunto y tal que, para todo z, $z \in y$ se e somente se existe um w tal que $w \in x$ e $z \in w$.

Formalmente, a união é regida pelo seguinte axioma definicional.

$$\forall x \forall y \left(y = \bigcup x \leftrightarrow \forall z \left(z \in y \leftrightarrow \exists w \left(w \in x \wedge z \in w \right) \right) \right).$$

É possível que o leitor não esteja familiarizado com a notação de união de um conjunto, pois é comum encontrar o símbolo $\bigcup$ acompanhado de subscritos e/ou sobrescritos. Pode ser útil para o entendimento do leitor adiantar que a notação $\bigcup x$ corresponderá, após definirmos formalmente a união de uma família, ao conjunto $\bigcup_{w \in x} w$. Apesar disso, a notação $\bigcup x$ é bastante conveniente e aparece frequentemente em conjunto com a notação de famílias; por isso, incentivamos o leitor a se familiarizar com ela.

A partir do já exposto, é natural introduzir a união binária entre dois conjuntos, $x \cup y$. A legitimidade dessa introdução será justificada no lema subsequente.

Definição 2.4.4 (BST)**.** Para quaisquer conjuntos x e y, a *união de x e y*, denotada por $x \cup y$, é o único conjunto z cujos elementos são exatamente os elementos de x ou os elementos de y. Formalmente, a união de dois conjuntos é regida pelo seguinte axioma definicional.

$$\forall x \forall y \forall z \Big(z = x \cup y \leftrightarrow \forall w \, (w \in z \leftrightarrow (w \in x \vee w \in y)) \Big).$$

Lema 2.4.5 (BST)**.** Para quaisquer conjuntos x e y, existe um único conjunto z cujos elementos são exatamente os elementos de x ou os elementos de y.

Em símbolos:

$$\forall x \forall y \exists! z \, \forall w \, (w \in z \leftrightarrow (w \in x \vee w \in y)).$$

Demonstração. Para a existência, tome o conjunto $z = \bigcup\{x, y\}$. Pela definição de união, se $w \in z$, então existe um w' tal que $w' \in \{x, y\}$ e $w \in w'$. Assim, $w' = x$ ou $w' = y$, e então $w \in x$ ou $w \in y$.

Por outro lado, se $w \in x$, então, como $x \in \{x, y\}$, segue que $w \in z$. Analogamente, se $w \in y$, então, como $y \in \{x, y\}$, segue que $w \in z$. Portanto, se $w \in x$ ou $w \in y$, então $w \in z$.

Para a unicidade, suponha que z_1 e z_2 sejam conjuntos tais que, para todo w, $w \in z_1$ se e somente se $w \in x$ ou $w \in y$, e $w \in z_2$ se e somente se $w \in x$ ou $w \in y$. Então, para todo w, temos $w \in z_1 \leftrightarrow w \in z_2$. Logo, $z_1 = z_2$ pelo Axioma da Extensão. □

Como fizemos neste caso, em alguns momentos, introduziremos primeiro a notação para uma operação ou definição natural e, em seguida, verificaremos sua legitimidade formal. Nesses casos, a definição deve ser lida como uma antecipação da notação: o resultado subsequente prova que há um único conjunto satisfazendo a caracterização apresentada e, portanto, que a introdução do símbolo por definição é legítima no sentido da Metadefinição 1.12.6.

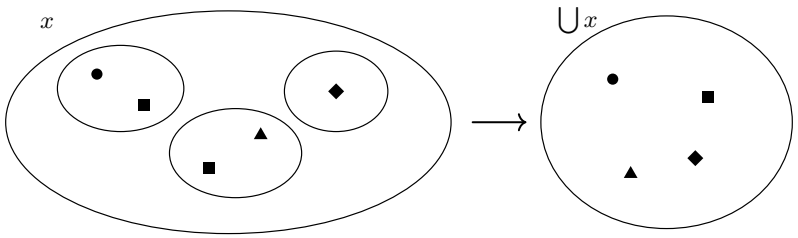


Figura 2.3: A união $\bigcup x$ é o conjunto dos elementos de elementos de x.

Exemplo 2.4.6 (BST)**.** O Axioma da União permite formar conjuntos com mais elementos do que aqueles obtidos diretamente pelos axiomas anteriormente apresentados. Dados conjuntos x, y e z, considere

$$T = \bigcup\{\{x, y\}, \{z\}\}.$$

Então, para todo w,

$$w \in T \leftrightarrow (w = x \vee w = y \vee w = z).$$

Assim, se x, y e z são dois a dois distintos, então T é um conjunto com exatamente três elementos. Concretamente, considere $x = \emptyset$, $y = \{\emptyset\}$ e $z = \{\{\emptyset\}\}$.

Exemplo 2.4.7 (BST)**.** Para $X = \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$, temos

$$\bigcup X = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \qquad \bigcup\bigcup X = \{\emptyset\}.$$

Na primeira união, reunimos os elementos de $\{\emptyset\}$ e de $\{\{\emptyset\}\}$; na segunda, reunimos os elementos de $\emptyset$ e de $\{\emptyset\}$. Cada aplicação da união percorre, portanto, uma camada de pertinência.

2.4.2 Interseções

Interessantemente, apesar de ser necessária a introdução de um novo axioma para garantir a existência de conjuntos com mais de dois elementos, o mesmo não ocorre para provar a existência da interseção de um conjunto não vazio.

Para provar o Lema 2.4.8, bastam o Axioma da Extensão e o Esquema da Compreensão.

Lema 2.4.8 (BST)**.** Seja x um conjunto não vazio. Então, existe um único conjunto y tal que, para todo z, $z \in y$ se e somente se z pertence a cada elemento de x.

Em símbolos:

$$\forall x \Big(x \neq \emptyset \to \exists! y \, \forall z \, (z \in y \leftrightarrow \forall w \, (w \in x \to z \in w)) \Big).$$

Demonstração. Fixado $x \neq \emptyset$, tome um elemento w' de x. Agora, tome o conjunto $y = \{z \in w' : \forall w \, (w \in x \to z \in w)\}$. Como $w' \in x$, se $\forall w \, (w \in x \to z \in w)$, então em particular $z \in w'$. Logo,

$$z \in y \leftrightarrow \big(z \in w' \wedge \forall w \, (w \in x \to z \in w) \big) \leftrightarrow \forall w \, (w \in x \to z \in w).$$

A unicidade é uma consequência imediata do Axioma da Extensão. □

Definição 2.4.9 (BST)**.** Seja x um conjunto não vazio. A *interseção de x* é o conjunto $\bigcap x$ definido como o único conjunto y cujos elementos são exatamente os elementos comuns a todos os elementos de x.

A seguinte sentença rege a interseção de conjuntos não vazios.

$$\forall x \Big(x \neq \emptyset \to \forall y \, (y = \bigcap x \leftrightarrow \forall z \, (z \in y \leftrightarrow \forall w \, (w \in x \to z \in w))) \Big).$$

Uma observação fundacional sem impactos práticos para o desenvolvimento da teoria, mas necessária, é a de que, conforme a Metadefinição 1.12.6, para se introduzir por definição um símbolo funcional n-ário em uma teoria T, é necessário que $T \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \exists! y \, \varphi(x_1, \ldots, x_n, y)$, onde φ é uma fórmula da linguagem de T. Feito isso, insere-se um símbolo funcional n-ário f e o seguinte axioma definicional:

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \forall y \, (y = f(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \varphi(x_1, \ldots, x_n, y)).$$

No caso, $\bigcap$ é um símbolo funcional unário. Considere a fórmula $\varphi(x, y) \equiv \forall z \, (z \in y \leftrightarrow \forall w \, (w \in x \to z \in w))$. Note que nós *não* provamos que $\forall x \exists! y \, \varphi(x, y)$, mas apenas que $\forall x \, (x \neq \emptyset \to \exists! y \, \varphi(x, y))$. Em verdade, para $x = \emptyset$, tal afirmação é falsa (ver Exercício 2.4.5).

Para que a introdução do símbolo funcional $\bigcap$ seja legítima dentro do nosso formalismo, é necessário atribuir algo arbitrário para $\bigcap \emptyset$, ainda que não valha que $\bigcap \emptyset$ seja o conjunto cujos elementos são exatamente os elementos comuns a todos os elementos de $\emptyset$.

Essa ocorrência está longe de ser exclusiva desse caso em particular. Por exemplo, mais adiante, definiremos a noção de número ordinal — uma generalização da noção de número natural. Conforme veremos, será definida uma soma para ordinais a partir de uma introdução por definição de um símbolo funcional binário $+$. Apesar de só ser desejável definir $\alpha + \beta$ quando α e β são ordinais, a introdução por definição de $+$ exigirá que se atribua algo arbitrário para $\alpha + \beta$ quando α ou β não sejam ordinais.

Uma solução padrão para este tipo de problema é definir, de forma arbitrária, um valor qualquer, porém fixo, para os casos em que se gostaria de deixar o símbolo funcional "indefinido".

Para tanto, introduziremos formalmente, abaixo, o símbolo funcional $\bigcap$, atribuindo um valor arbitrário para $\bigcap \emptyset$.

Definição 2.4.10 (BST)**.** Inserimos o símbolo funcional unário $\bigcap$ por definição, a partir do seguinte axioma definicional.

$$\forall x \, \forall y \Big(y = \bigcap x \leftrightarrow \big((x = \emptyset \wedge y = \emptyset) \vee (x \neq \emptyset \wedge \forall z \, (z \in y \leftrightarrow \forall w \, (w \in x \to z \in w))) \big) \Big).$$

No caso, atribuímos o valor arbitrário de $\emptyset$ para $\bigcap\emptyset$. Tal atribuição não terá impacto no desenvolvimento da teoria, uma vez que sempre evitaremos tomar a interseção de uma família vazia (o que faríamos de qualquer modo caso ele estivesse "indefinido"). É importante ressaltar que $\bigcap x$ apenas é o conjunto cujos elementos são exatamente os elementos comuns a todos os elementos de x quando x é um conjunto não vazio.

Como ocorre com o caso da união, é natural introduzir a interseção binária entre dois conjuntos, $x \cap y$. A legitimidade dessa introdução será justificada no lema subsequente.

Lema 2.4.11 (BST)**.** Para quaisquer conjuntos x e y, existe um único conjunto z tal que, para todo w,

$$w \in z \leftrightarrow (w \in x \wedge w \in y).$$

Demonstração. Para a existência, tome $z = \{w \in x : w \in y\}$. Então, por Compreensão, para todo w,

$$w \in z \leftrightarrow (w \in x \wedge w \in y).$$

A unicidade segue do Axioma da Extensão. □

Definição 2.4.12 (BST)**.** Para quaisquer conjuntos x e y, a *interseção de x e y*, denotada por $x \cap y$, é o único conjunto z tal que

$$\forall w\,(w \in z \leftrightarrow (w \in x \wedge w \in y)).$$

Formalmente,

$$\forall x \forall y \forall z \left(z = x \cap y \leftrightarrow \forall w\,(w \in z \leftrightarrow (w \in x \wedge w \in y))\right).$$

2.4.3 Diferença de conjuntos

Outra operação cuja introdução não requer a introdução de um novo axioma é a diferença entre conjuntos. A existência e a unicidade da diferença são consequências imediatas de uma instância do Esquema da Compreensão e do Axioma da Extensão, e sua demonstração é deixada como exercício ao leitor (Exercício 2.4.7).

Definição 2.4.13 (BST)**.** Dados conjuntos x e y, a *diferença entre x e y*, denotada por $x \setminus y$, é o conjunto de todos os elementos de x que não pertencem a y.

Formalmente, a diferença é regida pelo seguinte axioma definicional.

$$\forall x \forall y \forall z \left(z = x \setminus y \leftrightarrow \forall w\,(w \in z \leftrightarrow (w \in x \wedge w \notin y))\right).$$

Exercícios

Os exercícios a seguir devem ser resolvidos utilizando apenas os axiomas da Extensão, da Compreensão, do Par e da União.

Exercício 2.4.1. Prove o Lema 2.4.2.

Exercício 2.4.2. Sejam A, B e b conjuntos. Prove que

(a) $\bigcup\{A, \{b\}\} = A \cup \{b\}$.

(b) $\bigcup\{A\} = A$.

(c) $\bigcup\emptyset = \emptyset$.

(d) Se $A \subseteq B$, então $\bigcup A \subseteq \bigcup B$.

(e) Se $A \subseteq B$, e $A \neq \emptyset$, então $\bigcap B \subseteq \bigcap A$.

(f) $A \cup B = \bigcup\{A, B\}$.

(g) $A \cap B = \bigcap\{A, B\}$.

Exercício 2.4.3. Seja X um conjunto. Prove que $\bigcup X$ é o supremo de X com respeito à ordem parcial dada por $\subseteq$. Ou seja, prove os itens abaixo.

1. Para todo $x \in X$, $x \subseteq \bigcup X$.
2. Se Y é um conjunto tal que, para todo $x \in X$, $x \subseteq Y$, então $\bigcup X \subseteq Y$.
3. Conclua que, se W também satisfaz os itens anteriores com $\bigcup X$ substituído por W, então $W = \bigcup X$.

Exercício 2.4.4. Seja X um conjunto não vazio. Prove que $\bigcap X$ é o ínfimo de X com respeito à ordem parcial dada por $\subseteq$. Ou seja, prove os itens abaixo.

1. Para todo $x \in X$, $\bigcap X \subseteq x$.
2. Se Y é um conjunto tal que, para todo $x \in X$, $Y \subseteq x$, então $Y \subseteq \bigcap X$.
3. Conclua que, se W também satisfaz os itens anteriores com $\bigcap X$ substituído por W, então $W = \bigcap X$.

Exercício 2.4.5. Prove que não existe y tal que, para todo z, $z \in y$ se e somente se $\forall w\,(w \in \emptyset \to z \in w)$. Mais informalmente, mostre que $\{x : \forall w\,(w \in \emptyset \to x \in w)\}$ não é um conjunto.

Exercício 2.4.6. Sejam A e B conjuntos. Prove as seguintes afirmações.

1. $\bigcup(A \cup B) = \bigcup A \cup \bigcup B$.
2. $\bigcup(A \cap B) \subseteq \bigcup A \cap \bigcup B$.

Exercício 2.4.7. Prove que, para quaisquer conjuntos x e y, existe um único conjunto z tal que, para todo w, $w \in z$ se e somente se $w \in x$ e $w \notin y$.

Em outras palavras, mostre que a diferença de conjuntos $x \setminus y$ está bem definida.

Exercício 2.4.8. A diferença simétrica entre dois conjuntos x e y, denotada por $x \triangle y$, é definida por

$$x \triangle y = (x \setminus y) \cup (y \setminus x).$$

Sejam A, B e C conjuntos. Prove as seguintes afirmações.

(a) $A \cap B = B \cap A$.

(b) $A \cup B = B \cup A$.

(c) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

(d) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.

(e) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

(f) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

(g) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

(h) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

(i) $A \cup B = B \leftrightarrow A \subseteq B$.

(j) $A \cap B = A \leftrightarrow A \subseteq B$.

(k) $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$.

(l) $(A \setminus B) \cap (A \cap B) = \emptyset$.

(m) $A \setminus B = A \leftrightarrow A \cap B = \emptyset$.

(n) $A \setminus B = \emptyset \leftrightarrow A \subseteq B$.

(o) $A \triangle A = \emptyset$.

(p) $A \triangle \emptyset = A$.

(q) $A \triangle B = B \triangle A$.

(r) $A \triangle (B \triangle C) = (A \triangle B) \triangle C$.

(s) $A \triangle C = B \triangle C \leftrightarrow A = B$.

Exercício 2.4.9. Sejam A, B e C conjuntos. Prove que, se

$$A \cup B = A \cup C \quad \text{e} \quad A \cap B = A \cap C,$$

então $B = C$. Dê exemplos mostrando que nenhuma dessas duas igualdades, isoladamente, garante que $B = C$. Desenhe diagramas para visualizar graficamente cada situação.

Exercício 2.4.10. Sejam a e b conjuntos. Mostre que $\bigcup \langle a, b \rangle = \{a, b\}$.

Observação: lembre-se de que estamos utilizando a definição de Kuratowski para pares ordenados.

2.5 Classes e símbolos definidos

Em Teoria dos Conjuntos, conforme vimos, existem "aglomerados" de conjuntos sobre os quais é muito natural discutir, mas que não são conjuntos, como a "classe de todos os conjuntos". Tais entidades não são objetos de ZFC.

Existem extensões de ZFC que permitem tratar tais entidades como objetos, como a Teoria dos Conjuntos de Von Neumann-Bernays-Gödel (NBG) e a Teoria dos Conjuntos de Morse-Kelley (MK). Não trataremos delas neste texto. Em vez disso, adotaremos convenções metateóricas para falar de classes por meio de fórmulas da linguagem da Teoria dos Conjuntos.

Convenção 2.5.1. Seja $\varphi(x, t_1, \ldots, t_n)$ uma fórmula. A notação abaixo denota a pluralidade de todos os x tais que $\varphi(x, t_1, \ldots, t_n)$ é verdadeira:

$$\{x : \varphi(x, t_1, \ldots, t_n)\}.$$

Mais formalmente, fixado um conjunto a, a notação $a \in \{x : \varphi(x, t_1, \ldots, t_n)\}$ é outra forma de escrever $\varphi(a, t_1, \ldots, t_n)$.

De modo mais geral, letras como A e B, quando usadas para denotar classes, são metavariáveis para expressões desse tipo, e não variáveis da linguagem de ZFC. Assim, uma afirmação da forma "seja A uma classe" deve ser lida como um esquema metateórico: uma afirmação formal para cada fórmula que possa definir A, eventualmente com parâmetros.

Um primeiro exemplo é a classe de todos os conjuntos.

Exemplo 2.5.2 (BST)**.** Por $\mathbf{V}$, denotamos a classe $\{x : x = x\}$, que é a classe de todos os conjuntos.

Conforme vimos, não existe a tal que $\forall x\,(x \in a \leftrightarrow x = x)$ (Proposição 2.2.4). Ou seja, $\mathbf{V}$ diz respeito a uma pluralidade de objetos que não é delimitada por nenhum conjunto. Chamaremos classes para as quais esse fenômeno ocorre de *classes próprias*.

Convenção 2.5.3 (Classe própria)**.** Dizemos que uma classe A é um conjunto se existe um conjunto a que possui exatamente seus elementos; isto é, se

$$\exists a \, \forall x \, (x \in a \leftrightarrow x \in A).$$

Caso contrário, dizemos que A é uma *classe própria*.

Aqui, é interessante perceber que todo conjunto determina uma classe.

Exemplo 2.5.4 (BST)**.** Considere a fórmula $\varphi \equiv (x \in A)$. A classe $\{x : x \in A\}$, determinada pela fórmula φ, tem seus elementos determinados exatamente por A. Ou seja:

$$\forall a\,(a \in \{x : x \in A\} \leftrightarrow a \in A).$$

Pelo Axioma da Extensão, o conjunto que representa uma classe, quando existe, é único. Quando soubermos que uma classe é um conjunto, utilizaremos para esse conjunto a mesma notação empregada para a expressão de classe e permitiremos que ela apareça em posições reservadas a termos. Sem essa hipótese, a expressão continua disponível em posições de classe, mas não pode ser tratada como elemento de outro objeto nem como argumento de uma operação definida apenas para conjuntos. Uma expressão de classe também pode, sempre que conveniente, ser vista como um símbolo de predicado introduzido por definição a partir da fórmula que a determina.

Exemplo 2.5.5 (BST)**.** Dado um conjunto t, a expressão $\mathcal{P}(t)$ denota a classe

$$\{x : x \subseteq t\}$$

de todos os subconjuntos de t. Em particular, mesmo sem o Axioma da Potência,

$$x \in \mathcal{P}(t) \leftrightarrow x \subseteq t$$

é uma abreviação válida.

Sobre BST, o Axioma da Potência, que será introduzido mais adiante, é equivalente à afirmação de que, para todo conjunto t, a classe $\mathcal{P}(t)$ é um conjunto. Nas teorias que incluem esse axioma, a mesma notação $\mathcal{P}(t)$ pode também ser usada como termo para o único conjunto que representa essa classe.

Exemplo 2.5.6 (BST)**.** Sejam A e B classes. A expressão $A \times B$ denota a classe de todos os pares ordenados $\langle a, b\rangle$ tais que $a \in A$ e $b \in B$.

Quando A e B são conjuntos, veremos na Proposição 2.7.7 que BST prova que essa classe é um conjunto. Nesse caso, $A \times B$ pode também ser usado como termo.

É muito útil lançar mão de algumas abreviações metateóricas ao se trabalhar com classes. Se A e B denotam classes e $\psi(x)$ é uma fórmula, escrevemos

$$\begin{aligned}
\forall x \in A\,\psi(x) \quad &\text{para} \quad \forall x\,(x \in A \to \psi(x)),\\
\exists x \in A\,\psi(x) \quad &\text{para} \quad \exists x\,(x \in A \wedge \psi(x)),\\
A \subseteq B \quad &\text{para} \quad \forall x\,(x \in A \to x \in B),\\
A = B \quad &\text{para} \quad \forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B).
\end{aligned}$$

Quando A e B são termos, a última abreviação é equivalente à igualdade ordinária pelo Axioma da Extensão.

Adotamos também as seguintes abreviações

$$\begin{aligned}
A \cup B &= \{x : x \in A \vee x \in B\},\\
A \cap B &= \{x : x \in A \wedge x \in B\},\\
A \setminus B &= \{x : x \in A \wedge x \notin B\},\\
\bigcup A &= \{x : \exists y\,(y \in A \wedge x \in y)\},\\
\mathcal{P}(A) &= \{x : x \subseteq A\},\\
A \times B &= \{z : \exists x \in A\,\exists y \in B\,(z = \langle x, y\rangle)\}.
\end{aligned}$$

De acordo com nossas convenções, as variáveis x representam variáveis da teoria, ou seja, $\mathcal{P}(A)$, por exemplo, denota os objetos x que sejam subconjuntos de A, não denotando classes arbitrárias.

Exemplo 2.5.7 (BST)**.** A classe de todos os pares ordenados de conjuntos é

$$\mathrm{Par} = \{z : \exists x\,\exists y\,(z = \langle x, y\rangle)\}.$$

Essa classe é própria. Com efeito, pelas convenções acima,

$$\bigcup\bigcup \mathrm{Par} = \mathbf{V}.$$

Se Par fosse um conjunto, duas aplicações do Axioma da União implicariam que $\mathbf{V}$ seria um conjunto, contradizendo o Exemplo 2.5.2.

Exemplo 2.5.8 (BST)**.** Seja A um conjunto. A classe $\mathbf{V} \setminus A = \{x : x \notin A\}$ é própria. De fato, se ela fosse representada por um conjunto B, teríamos $A \cup B = \mathbf{V}$, contrariando o fato de que $\mathbf{V}$ é uma classe própria. Assim, retirar de $\mathbf{V}$ todos os elementos de um conjunto ainda nos dá uma classe própria.

2.5.1 Convenção sobre inserção de símbolos funcionais

A discussão acima não deve ser confundida com outro problema notacional. Por vezes, queremos introduzir um símbolo funcional que só possui a interpretação desejada quando seus argumentos satisfazem certas condições. Como símbolos funcionais da linguagem de primeira ordem precisam denotar conjuntos para todos os valores de seus argumentos, é necessário atribuir-lhes algum valor nos demais casos.

Convenção 2.5.9 (BST)**.** Considere fórmulas $\phi(x_1, \ldots, x_n, y)$ e $\psi(x_1, \ldots, x_n)$ tais que BST prove

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \big(\psi(x_1, \ldots, x_n) \to \exists! y\, \phi(x_1, \ldots, x_n, y)\big).$$

Sendo f um novo símbolo funcional n-ário, com $n \geq 1$, escreveremos que, para todos $x_1, \ldots, x_n$ tais que $\psi(x_1, \ldots, x_n)$, $f(x_1, \ldots, x_n)$ é introduzido por definição pela fórmula

$$f(x_1, \ldots, x_n) = y \leftrightarrow \phi(x_1, \ldots, x_n, y)$$

para indicar que o símbolo f está sendo introduzido por definição a partir do seguinte axioma definicional:

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \, \forall y \left(f(x_1, \ldots, x_n) = y \leftrightarrow \left(\begin{array}{c} \big(\psi(x_1, \ldots, x_n) \wedge \phi(x_1, \ldots, x_n, y)\big) \\ \vee \\ \big(\neg\psi(x_1, \ldots, x_n) \wedge y = \emptyset\big) \end{array} \right) \right).$$

De acordo com essa convenção, sempre que as condições naturais de definição estiverem satisfeitas, temos

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \Big(\psi(x_1, \ldots, x_n) \to \forall y \, (f(x_1, \ldots, x_n) = y \leftrightarrow \phi(x_1, \ldots, x_n, y))\Big).$$

Logo, nessas condições, a introdução efetivamente utilizada coincide com a Metadefinição 1.12.6.

Fora da condição ψ, é o símbolo funcional que recebe o valor $\emptyset$. Isso não identifica com $\emptyset$ nenhuma expressão de classe que não seja representada por um conjunto.

Exemplo 2.5.10 (BST)**.** Pela Definição 2.4.10, o símbolo funcional $\bigcap$ foi introduzido de modo que $\bigcap \emptyset = \emptyset$. Para conjuntos não vazios x, ele possui a interpretação usual:

$$z \in \bigcap x \leftrightarrow \forall w \in x \, (z \in w).$$

Como exceção ao princípio geral acima, não usaremos $\bigcap A$ como abreviação para uma expressão de classe: o símbolo $\bigcap$ conservará exclusivamente a leitura funcional da Definição 2.4.10. Com efeito, a classe dos objetos que pertencem a todos os elementos de $\emptyset$ seria $\mathbf{V}$, ao passo que o termo $\bigcap \emptyset$ foi definido como $\emptyset$.

Exemplo 2.5.11 (BST)**.** Como outro exemplo, antecipemos um caso que será introduzido na Seção 2.8. Para uma função f e um elemento $a \in \mathrm{dom}\, f$, existe um único b tal que $\langle a, b\rangle \in f$. Assim, para funções f e argumentos $a \in \mathrm{dom}\, f$, introduziremos $f(a)$ por definição a partir da fórmula

$$f(a) = b \leftrightarrow \langle a, b\rangle \in f.$$

Nos demais casos, a convenção atribui a $f(a)$ o valor $\emptyset$.

Não nos apegaremos rigidamente à redação da Convenção 2.5.9, de modo que admitiremos formulações em português equivalentes àquela discutida.

Exercícios

Exercício 2.5.1 (BST)**.** Seja C uma classe. Prove que C é um conjunto se, e somente se, existe um conjunto A tal que $C \subseteq A$. Conclua que toda classe que contém uma classe própria é também própria.

2.6 Potência e Substituição

As convenções sobre classes nos permitem descrever, por meio de fórmulas, os objetos que satisfazem determinada condição. Para que uma dessas expressões possa também ser utilizada como termo, precisamos demonstrar que existe um conjunto com exatamente os elementos descritos por ela. Nesta seção, estudaremos dois princípios que garantem a existência de conjuntos em construções importantes: o Axioma da Potência e o Esquema da Substituição.

2.6.1 O Axioma da Potência

Como vimos no Exemplo 2.5.5, dado um conjunto x, $\mathcal{P}(x)$ denota a classe de todos os subconjuntos de x. O Axioma da Potência garante que essa classe é um conjunto.

Axioma 2.6.1 (Axioma da Potência)**.** Para qualquer conjunto x, existe um conjunto y tal que todo subconjunto de x é elemento de y. Formalmente,

$$\forall x \, \exists y \, \forall z \, (z \subseteq x \to z \in y).$$

Utilizando uma instância do Esquema da Compreensão, podemos restringir o conjunto y fornecido pelo Axioma da Potência para obter um conjunto cujos elementos sejam exatamente os subconjuntos de x. Deixamos os detalhes ao leitor (Exercício 2.6.1).

Definição 2.6.2 (Z^{-}-I)**.** Dado um conjunto x, o conjunto $\mathcal{P}(x)$ é o conjunto cujos elementos são exatamente os subconjuntos de x. Formalmente,

$$\forall y \, \big(y = \mathcal{P}(x) \leftrightarrow \forall z \, (z \in y \leftrightarrow z \subseteq x)\big).$$

Historicamente, o Axioma da Potência já aparece na axiomatização de Zermelo de 1908, sob a forma de um princípio que associa a cada conjunto a coleção de seus subconjuntos [91].

2.6.2 O Esquema da Substituição

Suponha que uma fórmula associe a cada elemento x de um conjunto A um único conjunto y, no mesmo sentido intuitivo em que uma função associa a cada elemento x de A um único elemento y (ainda não estudamos funções nesse texto, mas apelamos para a intuição prévia do leitor). O Esquema da Substituição permite reunir todos esses valores em um conjunto. Na analogia com funções, é como se garantissemos que existe a imagem de A sob a "função" definida pela fórmula.

Axioma 2.6.3 (Esquema de Axiomas da Substituição)**.** Para cada fórmula $\phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)$ sem B livre, a seguinte sentença é um axioma:

$$\begin{aligned}\forall t_1 \ldots \forall t_n \, \forall A \, \Big(&\forall x \in A \, \exists! y \, \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n) \\ &\to \exists B \, \forall x \, \big(x \in A \to \exists y \, (y \in B \wedge \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n))\big)\Big).\end{aligned}$$

O conjunto B fornecido pelo Esquema da Substituição pode conter outros elementos além dos valores determinados pela fórmula. Algumas formulações deste esquema garantem que B contém exatamente esses valores. Porém, com o uso do Esquema da Compreensão, é possível eliminar os possíveis elementos adicionais.

Proposição 2.6.4 (ZF$^-$-PI)**.** (Substituição compreendida) Para cada fórmula $\phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)$ sem B livre, a seguinte sentença é um teorema:

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \, \forall A \, \Big(\forall x \in A \, \exists! y \, \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n) \\ \to \exists B \, \forall y \, \big(y \in B \leftrightarrow \exists x \in A \, \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n) \big) \Big).$$

Demonstração. Fixemos $t_1, \ldots, t_n$ e A tais que $\forall x \in A \, \exists! y \, \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)$. Pelo Esquema da Substituição, existe um conjunto B' que contém todos os valores determinados pela fórmula. O conjunto

$$B = \{y \in B' : \exists x \in A \, \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)\}$$

tem exatamente os elementos desejados. □

Podemos expressar esse princípio de maneira mais familiar utilizando os símbolos funcionais introduzidos por definição, conforme a Convenção 2.5.9.

Definição 2.6.5 (BST)**.** Seja $F(t_1, \ldots, t_n, x)$ um símbolo funcional introduzido por definição. Sempre que conveniente, adotamos a abreviação $F_{t_1,\ldots,t_n}(x) \equiv F(t_1, \ldots, t_n, x)$. Dados parâmetros $t_1, \ldots, t_n$ e um conjunto A, escrevemos

$$F_{t_1,\ldots,t_n}[A] = \{y : \exists x \in A \, (y = F_{t_1,\ldots,t_n}(x))\} = \{F_{t_1,\ldots,t_n}(x) : x \in A\}.$$

Essa é a classe dos valores de $F_{t_1,\ldots,t_n}$ nos elementos de A. Quando não houver parâmetros, escreveremos simplesmente $F[A]$.

O Esquema da Substituição garante, na notação acima, que a classe $F_{t_1,\ldots,t_n}[A]$ é um conjunto.

Proposição 2.6.6 (ZF$^-$-PI)**.** Na notação da Definição 2.6.5, a classe $F_{t_1,\ldots,t_n}[A]$ é um conjunto.

Demonstração. Para cada $x \in A$, existe um único y tal que $y = F_{t_1,\ldots,t_n}(x)$. Aplicando a Proposição 2.6.4 à fórmula que define F, obtemos um conjunto cujos elementos são exatamente esses valores. A unicidade decorre do Axioma da Extensão. □

Sem o Esquema da Substituição, a existência de cada valor de um símbolo funcional não garante, por si só, que a classe de todos os seus valores em um conjunto seja um conjunto. O papel do Esquema da Substituição é justamente permitir que se reúnam todos esses valores em um conjunto, "substituindo" cada elemento do conjunto pelos valores correspondentes via o símbolo funcional. Na Seção 2.8, relacionaremos essa notação com a noção de função como conjunto de pares ordenados.

2.6.3 A Teoria Básica dos Conjuntos

Muitas construções básicas da Teoria dos Conjuntos requerem, além de Extensão, Compreensão, Par e União, algum princípio que permita reunir os objetos construídos em um conjunto. Em diversos casos, como na construção de produtos cartesianos, tanto o Axioma da Potência quanto o Esquema da Substituição são suficientes. Há motivos teóricos para distinguir esses usos: ao estudar modelos de teorias mais fracas que ZF, interessa saber quais resultados continuam válidos sem Potência ou sem Substituição.

A Teoria Básica dos Conjuntos, denotada por BST (do inglês, *Basic Set Theory*), é a teoria que, além dos axiomas da Extensão, Compreensão, Par e União, assume uma disjunção entre o Axioma da Potência e o Esquema da Substituição, ou, mais formalmente, o Esquema da Substituição ou Potência. Tal esquema é apresentado abaixo.

Axioma 2.6.7 (Esquema de Axiomas da Substituição ou Potência)**.** Para cada fórmula fixada $\phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)$, a seguinte sentença é um axioma:

$$\begin{aligned}&\Big[\forall t_1 \ldots \forall t_n \, \forall A \\ &\quad \Big(\forall x \in A \, \exists! y \, \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n) \\ &\qquad \to \exists B \, \forall x \, \big(x \in A \to \exists y \, (y \in B \wedge \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n))\big)\Big)\Big] \\ &\vee \Big[\forall u \, \exists v \, \forall z \, (z \subseteq u \to z \in v)\Big].\end{aligned}$$

A sentença que enuncia o Axioma da Potência aparece em cada instância desse esquema. Caso o Axioma da Potência seja válido, todas as instâncias estão satisfeitas. Se não for, mas ainda assim o Esquema for válido, segue o Esquema da Substituição. Dessa forma, BST é a teoria que inclui Extensão, Compreensão, Par, União e uma disjunção entre Potência e Substituição.

Exercícios

Exercício 2.6.1 (Z^--I)**.** Justifique que, para todo conjunto x, a classe $\mathcal{P}(x)$ é um conjunto. Ou seja, mostre que

$$\forall x \, \exists! y \, \forall z \, (z \in y \leftrightarrow z \subseteq x).$$

Exercício 2.6.2. Assuma o Esquema da Substituição compreendida (Proposição 2.6.4) e a existência do conjunto vazio, e mais nenhum outro axioma. Mostre que cada instância do Esquema da Compreensão é um teorema.

Sugestão: considere a fórmula

$$\psi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n, t_{n+1}) \equiv \Big(\big(y = x \wedge \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)\big) \vee \big(y = t_{n+1} \wedge \neg\phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)\big)\Big).$$

Sejam dados $t_1, \ldots, t_n$ e A. Se $\neg\exists x \in A \, \phi(x, A, t_1, \ldots, t_n)$, considere $\emptyset$. Caso contrário, fixe $\bar{x} \in A$ tal que $\phi(\bar{x}, A, t_1, \ldots, t_n)$ e utilize-o como parâmetro t_{n+1} para ψ.

2.7 Relações e produtos cartesianos

Nesta seção, introduziremos as relações e estudaremos seus domínios, imagens, inversas e composições, explorando as interações básicas entre esses objetos onipresentes na Matemática. Mostraremos também que BST garante a existência de produtos cartesianos.

2.7.1 Relações, domínio e imagem

Definição 2.7.1 (BST)**.** Uma **relação** é um conjunto de pares ordenados. Formalmente,

$$\forall R \, \big(R \text{ é uma relação} \leftrightarrow \forall z \in R \, z \text{ é um par ordenado}\big).$$

Conceitos fundamentais associados a relações são os de domínio e imagem. Enunciaremos suas definições formais, e, a seguir, mostraremos que a existência de tais conjuntos pode ser justificada com os axiomas já introduzidos.

Definição 2.7.2 (BST)**.** Seja R um conjunto. O domínio de R, denotado por $\operatorname{dom} R$, é o conjunto z cujos elementos são as primeiras coordenadas dos pares ordenados de R. Formalmente,

$$\forall z \, \Big(z = \operatorname{dom} R \leftrightarrow \forall t \, (t \in z \leftrightarrow \exists u \, (\langle t, u\rangle \in R))\Big).$$

A imagem de R, denotada por $\operatorname{ran} R$, é o conjunto z cujos elementos são as segundas coordenadas dos pares ordenados de R. Formalmente,

$$\forall z \, \Big(z = \operatorname{ran} R \leftrightarrow \forall t \, (t \in z \leftrightarrow \exists u \, (\langle u, t\rangle \in R))\Big).$$

Lema 2.7.3 (BST)**.** Na notação acima, os conjuntos $\operatorname{dom} R$ e $\operatorname{ran} R$ estão bem definidos. Ou seja,

$$\forall R \left(\exists! z \, \forall t \, (t \in z \leftrightarrow \exists u \, (\langle t, u \rangle \in R)) \right).$$

$$\forall R \left(\exists! z \, \forall t \, (t \in z \leftrightarrow \exists u \, (\langle u, t \rangle \in R)) \right).$$

Demonstração. Seja R um conjunto. Se $u \in R$ é um par ordenado, então existem a, b tais que $u = \langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$. Assim,

$$\{a, b\} \in u \in R \implies \{a, b\} \in \bigcup R \implies (a \in \bigcup\bigcup R) \wedge (b \in \bigcup\bigcup R).$$

Seja $z = \{a \in \bigcup\bigcup R : \exists u \, (\langle a, u \rangle \in R)\}$. Vamos verificar que z é tal que $\forall t \, (t \in z \leftrightarrow \exists u \, (\langle t, u \rangle \in R))$.

Ora, dado $t \in z$, temos que $t \in \bigcup\bigcup R$ e $\exists u \, (\langle t, u \rangle \in R)$ pela definição de z. Reciprocamente, se $\exists u \, (\langle t, u \rangle \in R)$, então, pelo exposto acima, $t \in \bigcup\bigcup R$, e, portanto, $t \in z$.

Da mesma forma, sendo $z' = \{b \in \bigcup\bigcup R : \exists u \, (\langle u, b \rangle \in R)\}$, temos que $\forall t \, (t \in z' \leftrightarrow \exists u \, (\langle u, t \rangle \in R))$.

Note que a existência de z e z' decorre do Esquema da Compreensão aplicado ao conjunto $\bigcup\bigcup R$. A unicidade decorre do Axioma da Extensão. □

Exemplo 2.7.4 (BST)**.** Sejam a, b e c conjuntos distintos e

$$R = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, c \rangle\}.$$

Então $\operatorname{dom} R = \{a, b\}$ e $\operatorname{ran} R = \{b, c\}$.

Definição 2.7.5 (BST)**.** Dado um conjunto A, dizemos que uma relação R é uma *relação em* A se $\operatorname{dom} R \subseteq A$ e $\operatorname{ran} R \subseteq A$.

É importante distinguir dois usos da palavra "relação". Na linguagem de primeira ordem da teoria dos conjuntos, o símbolo $\in$ é um símbolo de predicado binário: sintaticamente, ele compõe fórmulas atômicas do tipo $x \in y$. Um símbolo de predicado, porém, não é um conjunto; em particular, não possui elementos, domínio, imagem, etc.

Nesta seção, por outro lado, introduzimos a noção de relação como uma noção interna da Teoria dos Conjuntos: uma relação é um conjunto cujos elementos são pares ordenados. Enquanto a fórmula $a \in b$ usa diretamente o símbolo primitivo de pertencimento da linguagem, para uma relação R adotamos a abreviação $(aRb) \equiv (\langle a, b \rangle \in R)$.

Por fim, ressaltamos que o cálculo de relações tem uma história anterior à formalização conjuntista moderna por conjuntos de pares ordenados. Para uma visão histórica, veja [57].

2.7.2 Produtos cartesianos

Dados conjuntos A e B, é natural considerar o conjunto de todos os pares ordenados $\langle a, b \rangle$ tais que $a \in A$ e $b \in B$. Esse conjunto é chamado de produto cartesiano de A e B. Para provar sua existência em BST, começaremos reunindo os pares não ordenados formados por elementos de um mesmo conjunto.

Proposição 2.7.6 (BST)**.** Para qualquer conjunto x, existe um conjunto y que contém todos os pares não ordenados formados por elementos de x. Formalmente,

$$\forall x \, \exists y \, \forall a \in x \, \forall b \in x \, (\{a, b\} \in y).$$

Demonstração. Suponhamos primeiro o Axioma da Potência. Dado x, basta tomar $y = \mathcal{P}(x)$, pois $\{a, b\} \subseteq x$ para quaisquer $a, b \in x$.

Suponhamos agora o Esquema da Substituição. Para cada $a \in x$, a Proposição 2.6.4 garante a existência do conjunto

$$u_a = \{\{a, b\} : b \in x\}.$$

Aplicando novamente essa proposição, obtemos o conjunto $U = \{u_a : a \in x\}$. Então $y = \bigcup U$ contém $\{a, b\}$ para quaisquer $a, b \in x$. Assim, a proposição vale tanto sob o Axioma da Potência quanto sob o Esquema da Substituição. □

Proposição 2.7.7 (BST)**.** Dados conjuntos A e B, existe um único conjunto C que tem como elementos exatamente os pares ordenados $\langle a, b\rangle$ tais que $a \in A$ e $b \in B$. Formalmente,

$$\forall A\, \forall B\, \exists! C\, \forall z \left(z \in C \leftrightarrow \exists a \in A\, \exists b \in B\, (z = \langle a, b\rangle)\right).$$

Demonstração. Fixemos A e B. Seja $x = A \cup B$. Pela Proposição 2.7.6, existe um conjunto y tal que para quaisquer a e b, se $a \in x$ e $b \in x$, então $\{a, b\} \in y$.

Aplicando novamente essa proposição, existe um conjunto y' tal que para quaisquer $u, v \in y$, $\{u, v\} \in y'$.

Seja $C = \{z \in y' : \exists a \in A\, \exists b \in B\, (z = \langle a, b\rangle)\}$.

Vejamos que se $a \in A$ e $b \in B$, então $z = \langle a, b\rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\} \in C$. Ora, $a, b \in x = A \cup B$, logo, $\{a, a\} = \{a\} \in y$ e $\{a, b\} \in y$. Assim, $\{\{a\}, \{a, b\}\} \in y'$, e, portanto, $z = \langle a, b\rangle \in C$.

Reciprocamente, dado $z \in C$, então existem $a \in A$ e $b \in B$ tais que $z = \langle a, b\rangle$.

A unicidade decorre do Axioma da Extensão. □

Com isso, BST garante a existência do produto cartesiano de quaisquer conjuntos A e B.

Definição 2.7.8 (BST)**.** Dados quaisquer conjuntos A e B, o produto cartesiano de A e B, denotado por $A \times B$, é o conjunto cujos elementos são exatamente os pares ordenados $\langle a, b\rangle$ tais que $a \in A$ e $b \in B$. Formalmente,

$$\forall C \left(C = A \times B \leftrightarrow \forall z\, (z \in C \leftrightarrow \exists a \in A\, \exists b \in B\, (z = \langle a, b\rangle))\right).$$

2.7.3 Inversas e composições de relações

Uma vez garantida a existência do produto cartesiano, podemos passar a estudar operações naturais sobre relações. Entre as mais básicas estão a formação da relação inversa e a composição.

Comecemos pela inversa. Intuitivamente, a relação inversa de R é obtida trocando-se a ordem das coordenadas em cada par ordenado pertencente a R.

Por simplicidade, definiremos R^{-1} para qualquer conjunto, independentemente de R ser ou não uma relação. Porém, raramente tal notação será utilizada no caso de R não ser uma relação.

Definição 2.7.9 (BST)**.** Seja R um conjunto. Definimos R^{-1} como o conjunto dos pares ordenados $\langle b, a\rangle$ tais que $\langle a, b\rangle \in R$. Formalmente,

$$\forall z \left(z = R^{-1} \leftrightarrow \forall t\, (t \in z \leftrightarrow \exists a\, \exists b\, (\langle a, b\rangle \in R \wedge t = \langle b, a\rangle))\right).$$

A escrita explícita acima é demasiadamente enfadonha e pouco natural na prática matemática. A notação abaixo é mais natural, porém ainda não foi introduzida formalmente:

$$\{\langle b, a\rangle \in \operatorname{ran} R \times \operatorname{dom} R : \langle a, b\rangle \in R\}.$$

Vamos aproveitar a oportunidade para introduzi-la.

Definição 2.7.10 (BST)**.** Considere $\varphi(a, b, A, B, t_1, \ldots, t_n)$ uma fórmula. Dados conjuntos A e B e parâmetros $t_1, \ldots, t_n$, adotamos a abreviação

$$\{\langle a, b\rangle \in A \times B : \varphi(a, b, A, B, t_1, \ldots, t_n)\} \equiv \{c \in A \times B : \exists u\, \exists v\, (c = \langle u, v\rangle \wedge \varphi(u, v, A, B, t_1, \ldots, t_n))\}.$$

Aqui c, u e v são variáveis novas e distintas.

Lema 2.7.11 (BST)**.** Na notação acima, o conjunto R^{-1} está bem definido. Ou seja,

$$\forall R\, \exists! z\, \forall t\, (t \in z \leftrightarrow \exists a\, \exists b\, (\langle a, b\rangle \in R \wedge t = \langle b, a\rangle)).$$

Demonstração. Seja R um conjunto. Considere

$$z = \{\langle u, v\rangle \in \operatorname{ran} R \times \operatorname{dom} R : \langle v, u\rangle \in R\}.$$

Vamos verificar que

$$\forall t\, (t \in z \leftrightarrow \exists a\, \exists b\, (\langle a, b\rangle \in R \wedge t = \langle b, a\rangle)).$$

Suponha que $t \in z$. Pela definição da notação introduzida acima, existem u e v tais que

$$t = \langle u, v\rangle \wedge \langle v, u\rangle \in R.$$

Tomando $a = v$ e $b = u$, obtemos $\langle a, b\rangle \in R$ e $t = \langle b, a\rangle$.

Reciprocamente, suponha que existam a e b tais que

$$\langle a, b\rangle \in R \quad \text{e} \quad t = \langle b, a\rangle.$$

Então $a \in \operatorname{dom} R$ e $b \in \operatorname{ran} R$. Logo,

$$\langle b, a\rangle \in \operatorname{ran} R \times \operatorname{dom} R.$$

Além disso, como $\langle a, b\rangle \in R$, segue que

$$t = \langle b, a\rangle \in \{\langle u, v\rangle \in \operatorname{ran} R \times \operatorname{dom} R : \langle v, u\rangle \in R\} = z.$$

A unicidade decorre do Axioma da Extensão. □

Podemos também encadear duas relações R e S. Se aSb e bRc para algum elemento intermediário b, queremos que a composição relacione a a c. Denotaremos essa composição por $R \circ S$: nessa convenção, usamos primeiro S e depois R.

Definição 2.7.12 (BST)**.** Sejam R e S relações. A composição de R e S, denotada por $R \circ S$, é definida por

$$R \circ S = \{\langle a, c\rangle \in \operatorname{dom} S \times \operatorname{ran} R : \exists b\, (\langle a, b\rangle \in S \wedge \langle b, c\rangle \in R)\}.$$

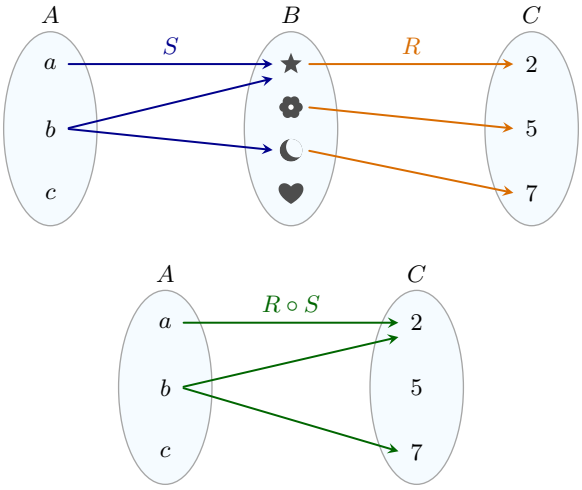


Figura 2.4: Acima, uma representação de relações S e R. Abaixo, uma representação da composição $R \circ S$.

Exercícios

Exercício 2.7.1 (BST)**.** Sejam R e S relações. Prove as seguintes afirmações.

(a) $\operatorname{dom} R^{-1} = \operatorname{ran} R$;

(b) $\operatorname{ran} R^{-1} = \operatorname{dom} R$;

(c) $(R^{-1})^{-1} = R$;

(d) $\operatorname{dom}(R \circ S) \subseteq \operatorname{dom} S$;

(e) $\operatorname{ran}(R \circ S) \subseteq \operatorname{ran} R$;

(f) $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$.

Exercício 2.7.2 (BST)**.** Sejam R, S e T relações. Prove que

(a) $R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T)$;

(b) $(S \cup T) \circ R = (S \circ R) \cup (T \circ R)$;

(c) $R \circ (S \cap T) \subseteq (R \circ S) \cap (R \circ T)$.

Dê um exemplo em que a inclusão do último item seja estrita.

Exercício 2.7.3 (BST)**.** Sejam R, S, T relações. Prove que $R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$.

Exercício 2.7.4 (BST)**.** Seja $\mathcal{R}$ uma coleção de relações. Prove as seguintes afirmações.

(a) $\bigcup \mathcal{R}$ é uma relação;

(b) $\operatorname{dom}(\bigcup \mathcal{R}) = \bigcup \{\operatorname{dom} R : R \in \mathcal{R}\}$;

(c) $\operatorname{ran}(\bigcup \mathcal{R}) = \bigcup \{\operatorname{ran} R : R \in \mathcal{R}\}$.

Nota: é necessário justificar a existência dos conjuntos $\{\operatorname{dom} R : R \in \mathcal{R}\}$ e $\{\operatorname{ran} R : R \in \mathcal{R}\}$. Dê uma justificativa usando Potência e outra usando Substituição.

Exercício 2.7.5 (BST)**.** Sejam A, B, C e D conjuntos. Prove que:

(a) $A \times B = \emptyset$ se, e somente se, $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$;

(b) se $A \times B \neq \emptyset$, então $\operatorname{dom}(A \times B) = A$ e $\operatorname{ran}(A \times B) = B$;

(c) se $A \times B = C \times D \neq \emptyset$, então $A = C$ e $B = D$.

2.8 Funções e famílias

As noções introduzidas na seção anterior permitem tratar adequadamente um caso particular de grande importância: o das funções. Também introduziremos a notação de famílias e estudaremos como "grudar" funções compatíveis.

2.8.1 Noções básicas de funções

Uma função é um tipo especial de relação útil para modelar situações do tipo entrada-saída.

Em geral, uma relação pode associar um mesmo elemento a vários outros: na Figura 2.4, S relaciona b tanto à estrela quanto à lua. A noção de função exige que cada elemento do domínio tenha um único valor associado.

Definição 2.8.1 (BST)**.** Uma **função** é uma relação f tal que, para cada $a \in \operatorname{dom} f$, existe um único $b \in \operatorname{ran} f$ tal que $\langle a, b\rangle \in f$. Formalmente,

$$\forall f \Big(f \text{ é uma função} \leftrightarrow f \text{ é uma relação} \wedge \forall a \in \operatorname{dom} f \, \exists! b \in \operatorname{ran} f \, (\langle a, b\rangle \in f) \Big).$$

Conforme usualmente feito, definiremos a notação $f(a)$ para denotar o único b tal que $\langle a, b\rangle \in f$, quando f é uma função e $a \in \operatorname{dom} f$.

Definição 2.8.2 (BST)**.** Sejam f uma função e $a \in \operatorname{dom} f$. O valor de f em a, denotado por $f(a)$, é o único b tal que $\langle a, b\rangle \in f$.

Em símbolos,

$$\forall b \left(f(a) = b \leftrightarrow \langle a, b\rangle \in f\right).$$

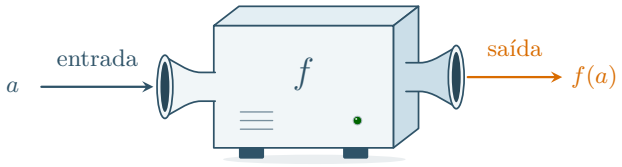


Figura 2.5: Uma função f como uma máquina: dada uma entrada $a \in \operatorname{dom} f$, a função f produz a saída $f(a)$.

Convém formalizar a notação usual $f : A \to B$.

Definição 2.8.3 (BST)**.** Sejam f uma função e A, B conjuntos. Dizemos que:

(a) f é uma função de A em B, o que denotamos por $f : A \to B$, se $\operatorname{dom} f = A$ e $\operatorname{ran} f \subseteq B$;

(b) f é uma função de A se $\operatorname{dom} f = A$;

(c) f é uma função parcial de A se $\operatorname{dom} f \subseteq A$;

(d) f é uma função em B se $\operatorname{ran} f \subseteq B$;

(e) f é uma função sobre B se $\operatorname{ran} f = B$;

(f) B é um contradomínio para f se $\operatorname{ran} f \subseteq B$.

Nesta convenção, uma função é identificada com seu gráfico. Em particular, um contradomínio para f não é parte constitutiva de f como objeto. Daí o artigo indefinido "um" no item (f) da definição anterior. Qualquer conjunto que contenha a imagem de f pode ser considerado um contradomínio para f.

Historicamente, a noção abstrata de aplicação entre sistemas já aparece de forma clara em Dedekind [19, §21] sob o nome de *Abbildung*. A identificação de funções com gráficos de pares ordenados é a forma conjuntista moderna de tornar essa noção extensional.

As notações de imagem direta, imagem inversa e restrição também são as usuais.

Definição 2.8.4 (BST)**.** Sejam f uma função, A um conjunto e B um conjunto.

(a) A imagem direta de A por f, denotada por $f[A]$, é o conjunto $\{b \in \operatorname{ran} f : \exists a \in A \cap \operatorname{dom} f\,(f(a) = b)\}$.

(b) A imagem inversa de B por f, denotada por $f^{-1}[B]$, é o conjunto $\{a \in \operatorname{dom} f : f(a) \in B\}$.

(c) A restrição de f a A, denotada por $f \restriction A$, é a função cujos elementos são exatamente os pares $\langle a, b\rangle \in f$ tais que $a \in A$.

Notemos que as notações $f[A]$, $f^{-1}[B]$ e $f \restriction A$ estão bem definidas mesmo que A não seja um subconjunto de $\operatorname{dom} f$ ou B não seja um subconjunto de $\operatorname{ran} f$. Isso não é um problema, e, na verdade, é desejável em muitos momentos.

Além disso, é imediato que se f é uma função e A um conjunto, $f \restriction A$ é uma função.

Exemplo 2.8.5 (BST)**.** Sejam a, b, c conjuntos distintos e u, v, w conjuntos distintos. A função

$$f = \{\langle a, u\rangle, \langle b, u\rangle, \langle c, v\rangle\}$$

tem domínio $A = \{a, b, c\}$ e imagem $\{u, v\}$. Tanto $\{u, v\}$ quanto $\{u, v, w\}$ são contradomínios para f: a função é sobre o primeiro conjunto, mas não sobre o segundo. Além disso,

$$f[\{a, c\}] = \{u, v\}, \qquad f^{-1}[\{u\}] = \{a, b\}, \qquad f^{-1}[\{w\}] = \emptyset.$$

A restrição a $\{a, c\}$ é $f \restriction \{a, c\} = \{\langle a, u\rangle, \langle c, v\rangle\}$. A imagem inversa está definida mesmo que a relação f^{-1} não seja uma função: ela relaciona u tanto a a quanto a b.

A nossa definição de relação composta se aplica naturalmente a funções, uma vez que funções são relações. A Figura 2.6 ilustra a intuição por trás desse encadeamento.

Ressaltamos que é possível compor funções f e g para formar $g \circ f$ mesmo quando $\operatorname{ran} f \not\subseteq \operatorname{dom} g$. Nesse caso, o domínio de $g \circ f$ é o conjunto dos elementos $a \in \operatorname{dom} f$ tais que $f(a) \in \operatorname{dom} g$. O lema abaixo formaliza essa observação.

Lema 2.8.6 (BST)**.** Sejam $f : A \to B$ e $g : C \to D$ funções. Então $g \circ f$ é uma função, $g \circ f : f^{-1}[C] \to D$ e, para todo $a \in f^{-1}[C]$, temos que $(g \circ f)(a) = g(f(a))$.

Demonstração. É imediato da definição de composição de relações que $g \circ f$ é uma relação e que $\operatorname{ran}(g \circ f) \subseteq D$.

Vamos verificar que $g \circ f$ é uma função. Tome a, d, d' tais que $\langle a, d\rangle \in g \circ f$ e $\langle a, d'\rangle \in g \circ f$. Pela definição de composição de relações, existem b e b' tais que $\langle a, b\rangle \in f$, $\langle b, d\rangle \in g$, $\langle a, b'\rangle \in f$ e $\langle b', d'\rangle \in g$. Como f é uma função, $b = b'$. Como g é uma função, $d = d'$. Logo, $g \circ f$ é uma função.

Vejamos agora que $\operatorname{dom}(g \circ f) = f^{-1}[C]$. Para todo a,

$$\begin{aligned} a \in \operatorname{dom}(g \circ f) &\leftrightarrow \exists d\, (\langle a, d\rangle \in g \circ f) \\ &\leftrightarrow \exists c \exists d\, (\langle a, c\rangle \in f \wedge \langle c, d\rangle \in g) \\ &\leftrightarrow \exists c\, (\langle a, c\rangle \in f \wedge c \in \operatorname{dom} g) \\ &\leftrightarrow \exists c\, (\langle a, c\rangle \in f \wedge c \in C) \\ &\leftrightarrow a \in f^{-1}[C]. \end{aligned}$$

Finalmente, para todo $a \in f^{-1}[C]$, seja $c = f(a)$. Como $a \in f^{-1}[C]$, temos $c \in C = \operatorname{dom} g$. Seja então $d = g(c)$. Então $\langle a, c\rangle \in f$ e $\langle c, d\rangle \in g$, e, portanto, $\langle a, d\rangle \in g \circ f$. Assim, $(g \circ f)(a) = d = g(c) = g(f(a))$. □

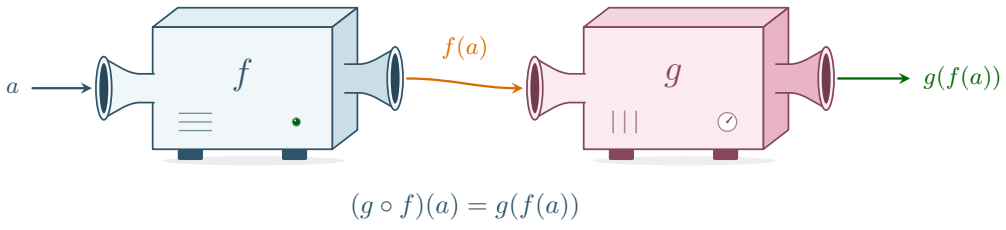


Figura 2.6: Para $a \in \operatorname{dom}(g \circ f)$, a saída de f é usada como entrada de g.

Exemplo 2.8.7 (BST)**.** Sejam $a, b, c, d, r, s, t, u, v, w$ conjuntos dois a dois distintos. Considere as funções

$$f = \{\langle a, u\rangle, \langle b, v\rangle, \langle d, w\rangle\}, \qquad g = \{\langle v, c\rangle, \langle w, r\rangle, \langle t, s\rangle\}.$$

Em outras palavras, seja $f : A \to B$ com $A = \{a, b, d\}$ e $B = \{u, v, w\}$, e seja $g : C \to D$ com $C = \{v, w, t\}$ e $D = \{c, r, s\}$, dadas por:

$$f(x) = \begin{cases} u, & \text{se } x = a, \\ v, & \text{se } x = b, \\ w, & \text{se } x = d, \end{cases} \qquad g(y) = \begin{cases} c, & \text{se } y = v, \\ r, & \text{se } y = w, \\ s, & \text{se } y = t. \end{cases}$$

Temos

$$g \circ f = \{\langle b, c\rangle, \langle d, r\rangle\}, \qquad \operatorname{dom}(g \circ f) = \{b, d\}.$$

Temos que $a \in \operatorname{dom} f$, mas $a \notin \operatorname{dom}(g \circ f)$, pois $f(a) = u \notin \operatorname{dom} g$. Por outro lado, $(g \circ f)(b) = g(v) = c$ e $(g \circ f)(d) = g(w) = r$. Além disso, $s \in \operatorname{ran} g$, mas $s \notin \operatorname{ran}(g \circ f)$. A Figura 2.7 ilustra essas funções e sua composição.

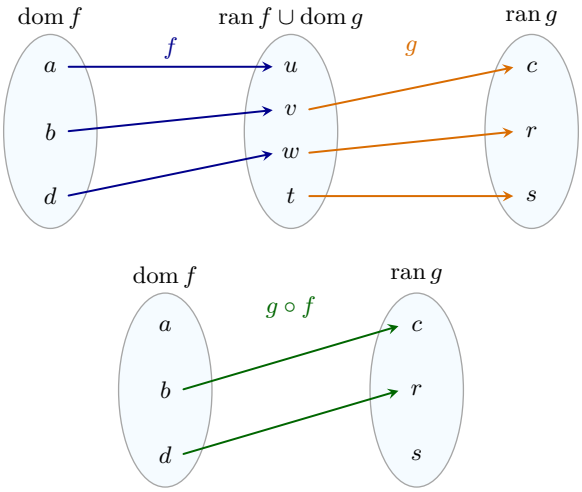


Figura 2.7: Acima, as funções f e g. Abaixo, a composição $g \circ f$, cujo domínio é $\{b, d\}$.

Definição 2.8.8 (BST)**.** Uma função f é **injetora** se, para quaisquer $a, a' \in \operatorname{dom} f$ e $b \in \operatorname{ran} f$, se $f(a) = b$ e $f(a') = b$, então $a = a'$.

Dizemos que uma função f é uma bijeção de A em B, ou que $f : A \to B$ é uma bijeção, se f é uma função de A em B e f é injetora e sobre B.

Finalmente, escrevemos que $f : A \to B$ é sobrejetora se f é uma função de A em B e f é sobre B.

Definição 2.8.9 (BST)**.** Uma função f é **invertível** se e somente se f^{-1} é uma função.

Definição 2.8.10 (BST)**.** A função identidade em A, denotada por id_A, é a função cujos elementos são exatamente os pares $\langle a, a\rangle$ tais que $a \in A$.

Formalmente,

$$\forall f \left(f = \mathrm{id}_A \leftrightarrow \forall p \left(p \in f \leftrightarrow \exists a \in A \, p = \langle a, a\rangle \right) \right).$$

No contexto da Teoria dos Conjuntos, as noções de injetividade e invertibilidade são equivalentes.

Lema 2.8.11 (BST)**.** Uma função f é injetora se, e somente se, f é invertível.

Demonstração. ($\Rightarrow$) Suponha que f é injetora. Vamos verificar que f^{-1} é uma função. Tome b, a, a' tais que $\langle b, a\rangle \in f^{-1}$ e $\langle b, a'\rangle \in f^{-1}$. Pela definição de f^{-1}, temos que $\langle a, b\rangle \in f$ e $\langle a', b\rangle \in f$. Como f é injetora, segue que $a = a'$. Logo, f^{-1} é uma função.

($\Leftarrow$) Suponha que f é invertível. Vamos verificar que f é injetora. Tome $a, a' \in \operatorname{dom} f$ e $b \in \operatorname{ran} f$ tais que $f(a) = b$ e $f(a') = b$. Pela definição de f^{-1}, temos que $\langle b, a\rangle \in f^{-1}$ e $\langle b, a'\rangle \in f^{-1}$. Como f^{-1} é uma função, segue que $a = a'$. Logo, f é injetora. □

O lema acima contrasta com o que é usualmente visto em cursos elementares de matemática em que se aprende que uma função $f : A \to B$ é invertível se, e somente se, f é uma bijeção de A em B. A diferença se deve ao fato de que, naquele contexto, exige-se que a função inversa seja uma função $g : B \to A$, isto é, que tenha domínio B e contradomínio A. Notemos que no Lema 2.8.11 não há nenhuma informação sobre um contradomínio da função f.

As funções que acabamos de estudar são conjuntos de pares ordenados. Um símbolo funcional introduzido por definição, por sua vez, é uma expressão da linguagem, conforme a Convenção 2.5.9. Para passar de uma regra definida por uma fórmula a uma função, precisamos reunir seus pares de entrada e saída em um conjunto. Quando as saídas pertencem a um conjunto previamente dado, a Compreensão é suficiente.

Lema 2.8.12 (BST)**.** Seja $\phi(x, y, t_1, \ldots, t_n)$ uma fórmula. Dados conjuntos A, B e parâmetros $t_1, \ldots, t_n$, suponha que, para cada $x \in A$, exista um único $y \in B$ tal que $\phi(x, y, t_1, \ldots, t_n)$. Então existe uma única função $f : A \to B$ tal que

$$\forall x \in A \, \forall y \in B \; (f(x) = y \leftrightarrow \phi(x, y, t_1, \ldots, t_n)) \, .$$

Demonstração. Pela Compreensão, existe o conjunto

$$f = \{\langle x, y\rangle \in A \times B : \phi(x, y, t_1, \ldots, t_n)\}.$$

A hipótese garante que $f : A \to B$ é uma função com a propriedade desejada. Qualquer outra função com essa propriedade tem os mesmos valores em todos os elementos de A, logo coincide com f. □

O lema é um esquema, com um enunciado para cada fórmula ϕ. Em particular, se F é um símbolo funcional definido e os valores de F sobre A pertencem a um conjunto B, podemos formar a função que associa $F(x)$ a cada $x \in A$. Sob o Esquema da Substituição, a Proposição 2.6.6 fornece tal conjunto de valores para todo A.

Definição 2.8.13 (ZF^--PI)**.** Seja $F(t_1, \ldots, t_n, x)$ um símbolo funcional introduzido por definição. Dados parâmetros $t_1, \ldots, t_n$ e um conjunto A, denotamos por $F_{t_1,\ldots,t_n}|A$ a única função f de domínio A tal que

$$\forall x \in A \, (f(x) = F_{t_1,\ldots,t_n}(x)).$$

Na ausência de parâmetros, escrevemos simplesmente $F|A$.

A existência dessa função decorre do lema anterior, tomando $B = F_{t_1,\ldots,t_n}[A]$. Quando a existência de um conjunto que contenha os valores de F sobre A puder ser provada em BST, utilizaremos essa mesma notação em BST.

Sob o Axioma da Potência, também podemos reunir em um conjunto todas as funções de A em B.

Definição 2.8.14 (Z^--I)**.** Sejam A e B conjuntos. O conjunto B^A é o conjunto de todas as funções de A em B.

Abaixo, justificaremos que B^A é um conjunto.

Lema 2.8.15 (Z^--I)**.** Dados conjuntos A e B, existe um único conjunto C que tem como elementos exatamente as funções de A em B. Formalmente,

$$\forall A \, \forall B \, \exists! C \, \forall z \, \big(z \in C \leftrightarrow z \text{ é uma função de } A \text{ em } B\big).$$

Demonstração. Se $f : A \to B$, então $f \subseteq A \times B$. Desse modo, $f \in \mathcal{P}(A \times B)$. Seja $C = \{z \in \mathcal{P}(A \times B) : z \text{ é uma função de } A \text{ em } B\}$. Como toda função $f : A \to B$ está em $\mathcal{P}(A \times B)$, é imediato que C satisfaz o necessário.

A unicidade decorre do Axioma da Extensão. □

2.8.2 Famílias e produtos cartesianos

Às vezes, é útil pensar em funções como indexadoras de objetos. Em alguns desses casos, convém adotar a notação de *famílias*.

Definição 2.8.16 (BST)**.** Uma **família** é uma função. Se a é uma família e I é seu domínio, dizemos que a é uma família indexada por I.

Seja agora a uma família indexada por I. Definimos as notações abaixo:

a_i	para $a(i)$ $(i \in I)$;
$\{a_i : i \in I\}$	para $\operatorname{ran} a$;
$(a_i)_{i\in I}$	para a;
$(a_i : i \in I)$	para a, novamente.

Assim, funções e famílias denotam a mesma classe de objetos matemáticos. Enquanto a notação de função enfatiza a ideia de entrada e saída, bem como a "regra" $x \mapsto f(x)$, a notação de família enfatiza os valores associados aos índices.

Muitas vezes é importante distinguir a família de sua imagem. Por exemplo, se $I = \{1, 2, 3\}$ e $a_1 = a_3 = x$, $a_2 = y$, com $x \neq y$, então $\{a_i : i \in I\} = \{x, y\}$. Ao passar da família ao conjunto de seus valores, perdemos a informação sobre quais índices estavam associados a cada valor. A partir do conjunto $\{x, y\}$, não é possível reconstruir a família $(a_i : i \in I)$, pois não sabemos se x corresponde a a_1, a_2 ou a_3.

Com essa notação, podemos dar sentido à notação usual de união e interseção de famílias, a saber, $\bigcup_{i\in I} A_i$ e $\bigcap_{i\in I} A_i$.

Definição 2.8.17 (BST)**.** Seja I um conjunto e $(A_i : i \in I)$ uma família. A união de $(A_i : i \in I)$, denotada por $\bigcup_{i\in I} A_i$, é o conjunto $\bigcup\{A_i : i \in I\}$.

Se $I \neq \emptyset$, a interseção de $(A_i : i \in I)$, denotada por $\bigcap_{i\in I} A_i$, é o conjunto $\bigcap\{A_i : i \in I\}$.

Dados conjuntos A e B, o produto cartesiano $A \times B$ pode ser interpretado como um conjunto bidimensional, em que a primeira coordenada é um elemento de A e a segunda coordenada é um elemento de B.

Dada uma família $(A_i : i \in I)$, podemos considerar que cada $i \in I$ denota uma coordenada, de modo a considerar todas as famílias cuja i-ésima coordenada pertence a A_i. Tal coleção é usualmente chamada de *produto cartesiano de* $(A_i : i \in I)$.

Definição 2.8.18 (Z^--I)**.** Seja I um conjunto e $(A_i : i \in I)$ uma família. O *produto cartesiano de* $(A_i : i \in I)$, denotado por $\prod_{i\in I} A_i$, é o conjunto de todas as famílias $(a_i : i \in I)$ tais que $a_i \in A_i$ para todo $i \in I$.

Lema 2.8.19 (Z^--I)**.** Dado um conjunto I e uma família $(A_i : i \in I)$, existe um único conjunto que tem como elementos exatamente as famílias a indexadas por I tais que $a_i \in A_i$ para todo $i \in I$.

Demonstração. Para a existência, considere

$$C = \left\{ a \in \left(\bigcup_{i\in I} A_i \right)^I : \forall i \in I \, (a(i) \in A_i) \right\}.$$

Como os elementos de $(\bigcup_{i\in I} A_i)^I$ são exatamente as funções com domínio I e valores em $\bigcup_{i\in I} A_i$, segue que os elementos de C são precisamente as famílias a indexadas por I tais que $a_i \in A_i$ para todo $i \in I$.

A unicidade decorre do Axioma da Extensão. □

Exemplo 2.8.20 (Z^--I)**.** Sejam p, q, a, b, c conjuntos tais que $p \neq q$ e $a \neq b$. Considere $I = \{p, q\}$ e a família dada por $A_p = \{a, b\}$ e $A_q = \{c\}$. O produto $\prod_{i\in I} A_i$ tem exatamente dois elementos:

$$\{\langle p, a\rangle, \langle q, c\rangle\} \quad \text{e} \quad \{\langle p, b\rangle, \langle q, c\rangle\}.$$

O Lema 2.8.19 garante que o produto é um conjunto, mas não diz nada sobre ele possuir elementos. Um elemento de $\prod_{i\in I} A_i$ corresponde a uma escolha simultânea de um elemento de cada A_i. A afirmação de que esse produto é não vazio sempre que todos os A_i são não vazios é equivalente ao Axioma da Escolha, conforme veremos no Capítulo 7.

2.8.3 Funções compatíveis

Em muitas situações, será útil reunir várias funções numa única função maior. A noção adequada para isso é a de compatibilidade entre funções.

Definição 2.8.21 (BST)**.** Dizemos que duas funções f e g são **compatíveis** se, para todo $a \in \operatorname{dom} f \cap \operatorname{dom} g$, temos que $f(a) = g(a)$.

Lema 2.8.22 (BST)**.** Sejam f e g funções. Então f e g são compatíveis se, e somente se, $f \cup g$ é uma função.

Demonstração. ($\Rightarrow$) Suponha que f e g são compatíveis. Vamos verificar que $f \cup g$ é uma função. Tome a, b, b' tais que $\langle a, b\rangle \in f \cup g$ e $\langle a, b'\rangle \in f \cup g$.

Se $\langle a, b\rangle$ e $\langle a, b'\rangle$ pertencem ambos a f, então, como f é uma função, temos $b = b'$. Analogamente, se $\langle a, b\rangle$ e $\langle a, b'\rangle$ pertencem ambos a g, então, como g é uma função, temos $b = b'$.

Resta o caso em que um dos pares pertence a f e o outro pertence a g. Sem perda de generalidade, suponha que $\langle a, b\rangle \in f$ e $\langle a, b'\rangle \in g$. Então $a \in \operatorname{dom} f \cap \operatorname{dom} g$. Como f e g são compatíveis, segue que $f(a) = g(a)$, isto é, $b = b'$.

Portanto, $f \cup g$ é uma função.

($\Leftarrow$) Suponha que $f \cup g$ é uma função. Vamos verificar que para todo $a \in \operatorname{dom} f \cap \operatorname{dom} g$, temos que $f(a) = g(a)$. Tome um tal a. Então existem b e b' tais que $\langle a, b\rangle \in f$ e $\langle a, b'\rangle \in g$. Assim,

$$\langle a, b\rangle \in f \cup g \quad \text{e} \quad \langle a, b'\rangle \in f \cup g.$$

Como $f \cup g$ é uma função, segue que $b = b'$, ou seja, $f(a) = g(a)$. □

Proposição 2.8.23 (BST)**.** Seja $\mathcal{F}$ uma coleção de funções tais que, para quaisquer $f, g \in \mathcal{F}$, f e g são compatíveis. Então $\bigcup \mathcal{F}$ é uma função.

Demonstração. É imediato que $\bigcup \mathcal{F}$ é uma relação. Para verificar que $\bigcup \mathcal{F}$ é uma função, tome a, b, b' tais que $\langle a, b\rangle \in \bigcup \mathcal{F}$ e $\langle a, b'\rangle \in \bigcup \mathcal{F}$. Então existem $f, g \in \mathcal{F}$ tais que $\langle a, b\rangle \in f$ e $\langle a, b'\rangle \in g$. Como f e g são compatíveis, segue que $b = f(a) = g(a) = b'$. Assim, $\bigcup \mathcal{F}$ é uma função. □

Exercícios

Exercício 2.8.1 (BST)**.** Sejam $f : A \to B$ e C um conjunto. Mostre que $\operatorname{dom}(f \restriction C) = A \cap C$. Em particular, mostre que se $C \subseteq A$, então $\operatorname{dom}(f \restriction C) = C$.

Exercício 2.8.2 (BST)**.** Seja $f : A \to B$ uma função. Prove que

(a) $X \subseteq f^{-1}[f[X]]$ para todo $X \subseteq A$;

(b) $f[f^{-1}[Y]] = Y \cap \operatorname{ran} f$ para todo $Y \subseteq B$;

(c) f é injetora se, e somente se, $f^{-1}[f[X]] = X$ para todo $X \subseteq A$;

(d) $f : A \to B$ é sobrejetora se, e somente se, $f[f^{-1}[Y]] = Y$ para todo $Y \subseteq B$.

Exercício 2.8.3 (BST)**.** Seja A um conjunto. A identidade em A é o conjunto $\operatorname{id}_A = \{\langle a, a\rangle \in A \times A : a \in A\}$. Sejam f uma função e A, B conjuntos tais que $f : A \to B$.

(a) Mostre que $\operatorname{id}_A : A \to A$ é uma bijeção.

(b) Mostre que são equivalentes:

  (i) Existe uma função $g : B \to A$ tal que $g \circ f = \operatorname{id}_A$ e $f \circ g = \operatorname{id}_B$;

  (ii) f é uma bijeção de A em B.

(c) Suponha que $A \neq \emptyset$. Mostre que são equivalentes:

(i) Existe uma função $g : B \to A$ tal que $g \circ f = \mathrm{id}_A$;

(ii) f é injetora.

Tal função g é única?

(d) Mostre que se existe uma função $g : B \to A$ tal que $f \circ g = \mathrm{id}_B$, então $\operatorname{ran} f = B$.

A recíproca da última afirmação depende do Axioma da Escolha, estudado no Capítulo 7.

Exercício 2.8.4 (BST)**.** Sejam $f : A \to B$ e $g : B \to C$ funções. Mostre que:

(a) $g \circ f : A \to C$ é uma função;

(b) se f e g são injetoras, então $g \circ f$ é injetora;

(c) se $f : A \to B$ e $g : B \to C$ são sobrejetoras, então $g \circ f : A \to C$ é sobrejetora;

(d) se f e g são bijeções entre A, B e B, C, então $g \circ f$ é uma bijeção entre A e C.

Exercício 2.8.5 (BST)**.** Seja $f : A \to B$ uma função. Prove as seguintes equivalências.

(a) f é injetora se, e somente se, para todo conjunto C e quaisquer funções $g, h : C \to A$,

$$f \circ g = f \circ h \implies g = h.$$

(b) $f : A \to B$ é sobrejetora se, e somente se, para todo conjunto C e quaisquer funções $g, h : B \to C$,

$$g \circ f = h \circ f \implies g = h.$$

Exercício 2.8.6 (BST)**.** Seja $(A_i : i \in I)$ uma família de conjuntos e f uma função. Nos itens que envolvem interseções, suponha $I \neq \emptyset$. Prove que

(a) $f[\bigcup_{i\in I} A_i] = \bigcup_{i\in I} f[A_i]$;

(b) $f^{-1}[\bigcup_{i\in I} A_i] = \bigcup_{i\in I} f^{-1}[A_i]$;

(c) $f^{-1}[\bigcap_{i\in I} A_i] = \bigcap_{i\in I} f^{-1}[A_i]$.

(d) $f[\bigcap_{i\in I} A_i] \subseteq \bigcap_{i\in I} f[A_i]$.

(e) Dê um exemplo de f e $(A_i : i \in I)$ tais que $f[\bigcap_{i\in I} A_i] \neq \bigcap_{i\in I} f[A_i]$.

(f) Mostre que se f é injetora, então $f[\bigcap_{i\in I} A_i] = \bigcap_{i\in I} f[A_i]$.

Exercício 2.8.7 (BST)**.** Seja $f : A \to B$ uma função e C um conjunto. Mostre que $f[A] \setminus f[C] \subseteq f[A \setminus C]$. Dê um exemplo de f, A e C tais que $f[A \setminus C] \neq f[A] \setminus f[C]$. Mostre que, se f é injetora, então $f[A \setminus C] = f[A] \setminus f[C]$.

Exercício 2.8.8 (BST)**.** Sejam $(A_i : i \in I)$ uma família, $A = \bigcup_{i\in I} A_i$ e $(f_i : i \in I)$ uma família de funções $f_i : A_i \to B$. Suponha que f_i e f_j sejam compatíveis para quaisquer $i, j \in I$. Prove que existe uma única função $f : A \to B$ tal que $f \restriction A_i = f_i$ para todo $i \in I$. Mostre que $f = \bigcup_{i\in I} f_i$.

Exercício 2.8.9 (Z^--I)**.** Sejam A, u, v conjuntos tais que $u \neq v$. Para cada $X \subseteq A$, defina a função $\chi_X : A \to \{u, v\}$ por

$$\chi_X(a) = \begin{cases} u, & \text{se } a \in X; \\ v, & \text{se } a \notin X. \end{cases}$$

Mostre que a aplicação

$$\Phi : \mathcal{P}(A) \longrightarrow \{u, v\}^A, \qquad \Phi(X) = \chi_X,$$

é uma bijeção e que sua inversa associa a cada $h : A \to \{u, v\}$ o conjunto $h^{-1}[\{u\}]$.

Exercício 2.8.10 (Z^--I)**.** Seja I um conjunto e A um conjunto. Considere a família constante $(A_i : i \in I)$ dada por $A_i = A$ para todo $i \in I$. Prove que

$$\prod_{i\in I} A_i = A^I.$$

Exercício 2.8.11 (Z^--I)**.** Prove que o produto cartesiano da família vazia é

$$\prod_{i\in\emptyset} A_i = \{\emptyset\}.$$

2.9 Relações de equivalência

Nesta seção, introduziremos as noções básicas de relação de equivalência, classe de equivalência, conjunto quociente e partição, bem como alguns resultados estruturais associados.

Historicamente, a noção abstrata de relação de equivalência é posterior a muitos de seus exemplos. Um exemplo de grande influência é a congruência módulo m, já sistematizada por Gauss nas *Disquisitiones Arithmeticae*: em linguagem atual, ela identifica números que têm o mesmo resto módulo m e os organiza em classes de resíduos [26].

Definição 2.9.1 (BST)**.** (Relação de equivalência) Uma *relação de equivalência* é um par $\langle A, \sim \rangle$ em que A é um conjunto e $\sim$ é uma relação binária em A tal que para todo $x, y, z \in A$, valem:

- $x \sim x$ (reflexividade)
- Se $x \sim y$, então $y \sim x$ (simetria)
- Se $x \sim y$ e $y \sim z$, então $x \sim z$ (transitividade).

Alternativamente, escrevemos que $\sim$ é uma relação de equivalência em A.

Todo conjunto admite uma relação de equivalência trivial, a saber, a relação de igualdade.

Exemplo 2.9.2 (BST)**.** Seja A um conjunto. A *relação de igualdade em A* é a relação binária $=_A = \{\langle x, y \rangle \in A \times A : x = y\}$. Então $\langle A, =_A \rangle$ é uma relação de equivalência. Denotamos $\langle A, =_A \rangle$ como $\langle A, = \rangle$.

A relação $=_A$ é mínima: se $\langle A, R \rangle$ é uma relação de equivalência, então $=_A \subseteq R$. Por outro lado, há a relação de equivalência máxima, a saber, a relação universal.

Exemplo 2.9.3 (BST)**.** Seja A um conjunto. Então $\langle A, A \times A \rangle$ é uma relação de equivalência denominada *relação universal em A*.

Toda função induz naturalmente uma relação de equivalência.

Exemplo 2.9.4 (BST)**.** Sejam A e B conjuntos e seja $f : A \to B$ uma função. Defina a relação binária $\sim_f$ em A por

$$x \sim_f y \iff f(x) = f(y).$$

Então $\langle A, \sim_f \rangle$ é uma relação de equivalência.

Dada uma relação de equivalência, é natural agrupar os elementos equivalentes entre si.

Definição 2.9.5 (BST)**.** (Classe de equivalência) Seja $\langle A, \sim \rangle$ uma relação de equivalência e seja $x \in A$. A *classe de equivalência* de x é o conjunto

$$[x]_\sim = \{y \in A : y \sim x\}.$$

Cada classe de equivalência é um subconjunto de A, cuja existência decorre do Esquema da Compreensão. Deixamos os seguintes fatos básicos para verificação do leitor (Exercício 2.9.1).

Proposição 2.9.6 (BST)**.** Seja $\langle A, \sim \rangle$ uma relação de equivalência e sejam $x, y \in A$. Então:

(a) $x \in [x]_\sim$;

(b) $x \sim y$ se, e somente se, $y \in [x]_\sim$;

(c) $x \sim y$ se, e somente se, $[x]_\sim = [y]_\sim$;

(d) se $[x]_\sim \cap [y]_\sim \neq \emptyset$, então $[x]_\sim = [y]_\sim$;

(e) ou $[x]_\sim = [y]_\sim$, ou $[x]_\sim \cap [y]_\sim = \emptyset$.

Cada $x \in A$ determina um único subconjunto $[x]_\sim$ de A. Sob o Axioma da Potência, podemos reunir essas classes de equivalência por Compreensão em $\mathcal{P}(A)$. Sob o Esquema da Substituição, a existência do conjunto dessas classes decorre da Proposição 2.6.4, aplicada à fórmula $C = [x]_\sim$. Assim, podemos formar esse conjunto em BST.

Definição 2.9.7 (BST)**.** (Conjunto quociente) Seja $\langle A, \sim\rangle$ uma relação de equivalência. O *conjunto quociente* de A por $\sim$, denotado por $A/\sim$, é o conjunto de todas as classes de equivalência de elementos de A.

Assim, podemos escrever

$$A/\sim = \{C : \exists x \in A\,(C = [x]_\sim)\}.$$

A identidade a seguir também fica para verificação do leitor no Exercício 2.9.1.

Proposição 2.9.8 (BST)**.** Seja $\langle A, \sim\rangle$ uma relação de equivalência. Então

$$A = \bigcup \Big(A/\sim\Big).$$

As Proposições 2.9.6 e 2.9.8 mostram que duas classes de equivalência diferentes são disjuntas, e que, reunidas, elas formam o conjunto A. Assim, podemos imaginar que uma relação de equivalência *particiona* o conjunto A em blocos disjuntos. Convém definir o conceito de partição para tornar essa noção mais precisa.

Definição 2.9.9 (BST)**.** (Partição) Seja A um conjunto. Uma *partição* de A é um conjunto $\mathcal{E}$ tal que:

(i) se $X \in \mathcal{E}$, então $X \neq \emptyset$ e $X \subseteq A$;

(ii) $\bigcup \mathcal{E} = A$;

(iii) se $X, Y \in \mathcal{E}$ e $X \cap Y \neq \emptyset$, então $X = Y$.

Exemplo 2.9.10 (BST)**.** Retome a função f do Exemplo 2.8.5, com domínio $A = \{a, b, c\}$. Como $f(a) = f(b) = u$ e $f(c) = v \neq u$, na relação de equivalência induzida por f temos

$$[a]_{\sim_f} = [b]_{\sim_f} = \{a, b\}, \qquad [c]_{\sim_f} = \{c\}.$$

Portanto,

$$A/\sim_f = \big\{\{a, b\}, \{c\}\big\}.$$

Os elementos a e b representam a mesma classe. A coleção das duas classes forma uma partição de A.

Decorre das Proposições 2.9.6 e 2.9.8 que, dada uma relação de equivalência, o conjunto $A/\sim$ é uma partição de A. Reciprocamente, temos a seguinte proposição.

Proposição 2.9.11 (BST)**.** Seja A um conjunto e seja $\mathcal{E}$ uma partição de A. Defina a relação binária $\sim_\mathcal{E}$ em A por

$$x \sim_\mathcal{E} y \iff \exists X \in \mathcal{E}\,(x \in X \wedge y \in X).$$

Então $\langle A, \sim_\mathcal{E}\rangle$ é uma relação de equivalência. Além disso, para todo $x \in A$, a classe de equivalência de x é exatamente o único elemento de $\mathcal{E}$ que contém x. Em particular,

$$A/\sim_\mathcal{E} = \mathcal{E}.$$

Demonstração. Dado $x \in A$, seja $X \in \mathcal{E}$ tal que $x \in X$. Tal X é único: se $x \in Y \in \mathcal{E}$, então $x \in X \cap Y$, e portanto $X = Y$.

Para todo $x \in A$ existe $X \in \mathcal{E}$ tal que $x \in X$. Daí segue que $x \sim_{\mathcal{E}} x$. Logo, $\sim_{\mathcal{E}}$ é reflexiva.

A simetria é imediata pela definição.

Para a transitividade, suponha que $x \sim_{\mathcal{E}} y$ e $y \sim_{\mathcal{E}} z$. Então existem $X, Y \in \mathcal{E}$ tais que $x, y \in X$ e $y, z \in Y$. Pela unicidade do elemento de $\mathcal{E}$ que contém y, segue que $X = Y$, e, portanto, $x, z \in X$. Logo, $x \sim_{\mathcal{E}} z$.

Agora fixe $x \in A$ e seja $X \in \mathcal{E}$ tal que $x \in X$. Mostremos que $[x]_{\sim_{\mathcal{E}}} = X$. Se $y \in [x]_{\sim_{\mathcal{E}}}$, então $y \sim_{\mathcal{E}} x$, logo existe $Y \in \mathcal{E}$ tal que $x, y \in Y$. Pela unicidade do elemento de $\mathcal{E}$ que contém x, segue que $Y = X$, e portanto $y \in X$. Assim, $[x]_{\sim_{\mathcal{E}}} \subseteq X$. Reciprocamente, se $y \in X$, então $x, y \in X$, e portanto $y \sim_{\mathcal{E}} x$. Logo, $y \in [x]_{\sim_{\mathcal{E}}}$. Isso conclui que $X = [x]_{\sim_{\mathcal{E}}}$.

Portanto, os elementos de $A/{\sim_{\mathcal{E}}}$ são exatamente os elementos de $\mathcal{E}$, isto é, $A/{\sim_{\mathcal{E}}} = \mathcal{E}$. □

Dessa forma, toda relação de equivalência induz uma partição, e toda partição induz uma relação de equivalência. Da Proposição 2.9.11, iniciando-se com uma partição, passando-se para a relação de equivalência induzida por ela e, depois, passando-se para a partição induzida por essa relação, chega-se à partição inicial. A recíproca é dada a seguir.

Proposição 2.9.12 (BST)**.** Seja $\langle A, \sim \rangle$ uma relação de equivalência e seja $\mathcal{E} = A/{\sim}$ a partição de A induzida por $\sim$. Então $\sim = \sim_{\mathcal{E}}$.

Demonstração. Dados $x, y \in A$, temos

$$\begin{aligned} x \sim_{\mathcal{E}} y &\iff \exists X \in A/{\sim}\,(x \in X \wedge y \in X) \\ &\iff \exists z \in A\,(x \in [z]_{\sim} \wedge y \in [z]_{\sim}) \\ &\iff x \sim y. \end{aligned}$$

□

Assim, partições e relações de equivalência são duas maneiras de descrever o mesmo fenômeno matemático.

Exercícios

Exercício 2.9.1 (BST)**.** Prove as Proposições 2.9.6 e 2.9.8.

Exercício 2.9.2 (BST)**.** Seja A um conjunto. Prove que $\langle A, = \rangle$ e $\langle A, A \times A \rangle$ são relações de equivalência. Determine, em cada caso, as classes de equivalência correspondentes.

Exercício 2.9.3 (BST)**.** Seja $\langle A, \sim \rangle$ uma relação de equivalência e seja $B \subseteq A$. Defina

$$\sim_B = \sim \cap (B \times B).$$

Prove que $\langle B, \sim_B \rangle$ é uma relação de equivalência. Mostre também que, para todo $x \in B$, a classe de equivalência de x em $\langle B, \sim_B \rangle$ é $[x]_{\sim} \cap B$.

Exercício 2.9.4 (BST)**.** Seja A um conjunto e seja $\sim$ uma relação de equivalência em A. Mostre que existe uma função f com $\operatorname{dom} f = A$ tal que $\sim = \sim_f$.

Exercício 2.9.5 (BST)**.** Seja A um conjunto e seja $\mathcal{R}$ um conjunto de relações de equivalência em A. Defina

$$R = \{\langle x, y \rangle \in A \times A : \forall S \in \mathcal{R}\,(\langle x, y \rangle \in S)\}.$$

(a) Prove que $\langle A, R \rangle$ é uma relação de equivalência.

(b) Mostre que $R = \bigcap \mathcal{R}$ se $\mathcal{R} \neq \emptyset$ e determine R se $\mathcal{R} = \emptyset$.

(c) Decida se a união de duas relações de equivalência em um mesmo conjunto é uma relação de equivalência.

Exercício 2.9.6 (BST)**.** Seja $\langle A, \sim \rangle$ uma relação de equivalência e seja $\pi : A \to A/{\sim}$ dada por $\pi(a) = [a]_{\sim}$.

(a) Prove que π é sobrejetora.

(b) Seja $f : A \to B$ uma função. Prove que existe uma função $h : A/\sim \to B$ tal que $f = h \circ \pi$ se, e somente se, para todos $a, b \in A$, $a \sim b$ implica $f(a) = f(b)$. Prove também que, quando existe, h é única.

(c) Suponha que $\sim$ seja a relação de equivalência induzida por f. Prove que a função h do item anterior é injetora e que $\operatorname{ran} h = \operatorname{ran} f$. Conclua que, se f é sobrejetora em B, então $h : A/\sim \to B$ é uma bijeção.

2.10 Relações de ordem

Relações de ordem formalizam maneiras de comparar objetos, permitindo expressar quando um deles é menor ou igual a outro, a exemplo da inclusão entre conjuntos.

Começaremos pelas pré-ordens, que exigem apenas reflexividade e transitividade.

Definição 2.10.1 (BST)**.** (Pré-ordem) Uma *pré-ordem* é um par $\langle P, \leq \rangle$ onde P é um conjunto e $\leq$ é uma relação binária em P tal que para todo $x, y, z \in P$:

- $x \leq x$ (reflexividade)
- Se $x \leq y$ e $y \leq z$, então $x \leq z$ (transitividade).

Uma ordem parcial é uma pré-ordem que satisfaz a condição de antissimetria.

Definição 2.10.2 (BST)**.** (Ordem parcial) Uma *ordem parcial* é uma pré-ordem $\langle P, \leq \rangle$ que satisfaz a seguinte condição.

- Se $x \leq y$ e $y \leq x$, então $x = y$ (antissimetria).

Nem toda pré-ordem é uma ordem parcial.

Exemplo 2.10.3 (BST)**.** Seja A um conjunto. Então $\langle A, A \times A \rangle$ é uma pré-ordem. Se A tem ao menos dois elementos distintos, então $\langle A, A \times A \rangle$ não é uma ordem parcial.

Definição 2.10.4 (BST)**.** (Ordem total) Uma *ordem total*, ou *ordem linear*, é uma ordem parcial $\langle P, \leq \rangle$ que satisfaz a seguinte condição.

- Para todo $x, y \in P$, ou $x \leq y$, ou $y \leq x$ (totalidade).

Há também versões estritas.

Definição 2.10.5 (BST)**.** (Ordem parcial estrita) Uma *ordem parcial estrita* é um par $\langle P, < \rangle$ onde P é um conjunto e $<$ é uma relação binária em P tal que para todo $x, y, z \in P$, valem as seguintes condições.

- Não existe x tal que $x < x$ (irreflexividade).
- Se $x < y$ e $y < z$, então $x < z$ (transitividade).

Definição 2.10.6 (BST)**.** (Ordem total estrita) Uma *ordem total estrita* é uma ordem parcial estrita $\langle P, < \rangle$ que satisfaz a seguinte condição.

- Para todo $x, y \in P$, ou $x < y$ ou $y < x$ ou $x = y$ (totalidade).

As versões estritas e não estritas estão em correspondência natural.

Definição 2.10.7 (BST)**.** (Ordem parcial estrita induzida) Seja $\langle P, \leq \rangle$ uma ordem parcial. A ordem parcial estrita associada a $\langle P, \leq \rangle$ é o par $\langle P, < \rangle$ em que $<$ é a relação binária em P definida por $x < y$ se e somente se $x \leq y$ e $x \neq y$.

Definição 2.10.8 (BST)**.** (Ordem parcial não estrita induzida) Seja $\langle P, < \rangle$ uma ordem parcial estrita. A ordem parcial associada a $\langle P, < \rangle$ é o par $\langle P, \leq \rangle$ em que $\leq$ é a relação binária em P definida por $x \leq y$ se e somente se $x < y$ ou $x = y$.

As seguintes duas proposições são deixadas como exercício ao leitor (Exercício 2.10.2).

Proposição 2.10.9 (BST)**.** Seja $\langle P, \leq \rangle$ uma ordem parcial.

(a) A ordem parcial estrita induzida por $\langle P, \leq \rangle$ é de fato uma ordem parcial estrita.

(b) Seja $\langle P, < \rangle$ a ordem parcial estrita induzida por $\langle P, \leq \rangle$. Então a ordem parcial não estrita induzida por $\langle P, < \rangle$ é $\langle P, \leq \rangle$.

(c) $\langle P, \leq \rangle$ é uma ordem total se e somente se $\langle P, < \rangle$ é uma ordem total estrita.

Dualmente, temos a seguinte proposição.

Proposição 2.10.10 (BST)**.** Seja $\langle P, < \rangle$ uma ordem parcial estrita.

(a) A ordem parcial induzida por $\langle P, < \rangle$ é de fato uma ordem parcial.

(b) Seja $\langle P, \leq \rangle$ a ordem parcial induzida por $\langle P, < \rangle$. Então a ordem parcial estrita induzida por $\langle P, \leq \rangle$ é $\langle P, < \rangle$.

(c) $\langle P, < \rangle$ é uma ordem total estrita se e somente se $\langle P, \leq \rangle$ é uma ordem total.

Por isso, ao se estudar ordens parciais, não há perda em se restringir ao estudo de ordens estritas ou não estritas. Além disso, ao longo deste livro, ao estabelecer que $\langle P, \leq \rangle$ é uma ordem parcial, iremos, sem aviso, utilizar a ordem estrita $\langle P, < \rangle$ associada a $\langle P, \leq \rangle$ e vice-versa. Outros símbolos que poderão ser usados para denotar ordens parciais fazendo jus a esta convenção são $\preceq$ e $\prec$, $\sqsubseteq$ e $\sqsubset$, dentre outros.

Exemplo 2.10.11 (Z^--I)**.** Seja A qualquer conjunto. Define-se $\subseteq_A = \{\langle X, Y \rangle \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A) : X \subseteq Y\}$. Então $\langle \mathcal{P}(A), \subseteq_A \rangle$ é uma ordem parcial.

É usual denotá-la por $\langle \mathcal{P}(A), \subseteq \rangle$, omitindo o subíndice A.

Abaixo, definiremos os conceitos de cota superior, cota inferior, máximo, mínimo, elemento maximal, elemento minimal, supremo e ínfimo de um conjunto em uma pré-ordem. Para ordens parciais estritas, tais conceitos são definidos a partir da ordem parcial não estrita associada.

Definição 2.10.12 (BST)**.** Seja $\langle P, \leq \rangle$ uma pré-ordem, $A \subseteq P$ e $x \in P$. Dizemos que:

(i) x é uma *cota superior* de A se para todo $a \in A$, $a \leq x$;

(ii) x é uma *cota inferior* de A se para todo $a \in A$, $x \leq a$;

(iii) x é um *máximo* de A, ou um *maior elemento* de A, se é uma cota superior de A e $x \in A$;

(iv) x é um *mínimo* de A, ou um *menor elemento* de A, se é uma cota inferior de A e $x \in A$;

(v) x é *maximal* em A se $x \in A$ e para todo $a \in A$, tal que $x \leq a$, segue que $a \leq x$;

(vi) x é *minimal* em A se $x \in A$ e para todo $a \in A$, tal que $a \leq x$, segue que $x \leq a$;

(vii) x é um *supremo* de A se é uma menor cota superior de A, ou seja, x é uma cota superior de A e para toda cota superior y de A, segue que $x \leq y$;

(viii) x é um *ínfimo* de A se é uma maior cota inferior de A, ou seja, x é uma cota inferior de A e para toda cota inferior y de A, segue que $y \leq x$;

(ix) se A possui uma cota superior, dizemos que A é *limitado superiormente*;

(x) se A possui uma cota inferior, dizemos que A é *limitado inferiormente*.

Em ordens lineares, não há distinção entre elementos maximais e máximo, ou entre elementos minimais e mínimo. No entanto, em ordens parciais, pode haver elementos maximais sem que haja um elemento máximo, ou elementos minimais sem que haja um elemento mínimo, como mostra a Figura 2.8.

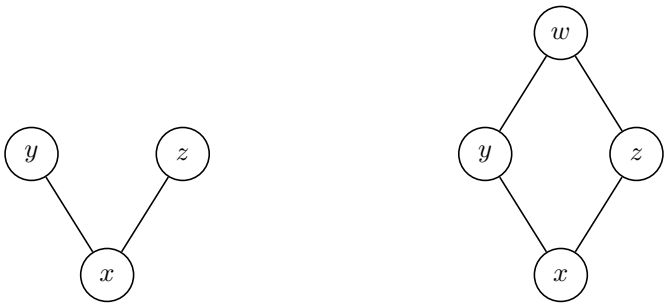


Figura 2.8: À esquerda, há elementos maximais sem elemento máximo. À direita, há um elemento máximo. Elementos ligados mais acima são maiores.

Também é útil ter uma nomenclatura para subconjuntos de pré-ordens em que quaisquer dois elementos são comparáveis.

Definição 2.10.13. Seja $\langle P, \leq \rangle$ uma pré-ordem e $A \subseteq P$. Dizemos que $A \subseteq P$ é uma *cadeia* se

$$\forall x, y \in A \, (x \leq y \text{ ou } y \leq x).$$

É imediato que todo subconjunto de uma ordem total é uma cadeia.
Deixamos também os seguintes fatos básicos para verificação do leitor (Exercício 2.10.3).

Proposição 2.10.14 (BST)**.** Seja $\langle P, \leq \rangle$ uma ordem parcial e $A \subseteq P$.

- Se existe um máximo de A, então ele é o único máximo, e o denotamos por $\max A$.
- Se existe um mínimo de A, então ele é o único mínimo, e o denotamos por $\min A$.
- Se existe um supremo de A, então ele é o único supremo, e o denotamos por $\sup A$.
- Se existe um ínfimo de A, então ele é o único ínfimo, e o denotamos por $\inf A$.
- Se $x \in A$, então x é um elemento maximal de A se e somente se para todo $a \in A$, se $x \leq a$, então $x = a$.
- Se $x \in A$, então x é um elemento minimal de A se e somente se para todo $a \in A$, se $a \leq x$, então $x = a$.

Exemplo 2.10.15 (Z^--I)**.** Sejam a, b conjuntos distintos e considere a ordem parcial $\langle \mathcal{P}(\{a, b\}), \subseteq \rangle$. O conjunto $\mathcal{A} = \{\{a\}, \{b\}\}$ possui dois elementos maximais e nenhum máximo, pois seus elementos são incomparáveis. Entretanto, $\sup \mathcal{A} = \{a, b\}$: esse conjunto é uma cota superior de $\mathcal{A}$, e qualquer outra cota superior deve conter tanto a quanto b. Analogamente, $\inf \mathcal{A} = \emptyset$. Nem o supremo nem o ínfimo pertencem a $\mathcal{A}$.

Também podemos inverter todas as comparações de uma pré-ordem.

Definição 2.10.16 (BST)**.** Seja $\langle P, \leq \rangle$ uma pré-ordem. A *pré-ordem oposta*, denotada por $\langle P, \leq \rangle^{\text{op}}$, é o par $\langle P, \leq^{\text{op}} \rangle$ em que $x \leq^{\text{op}} y$ se, e somente se, $y \leq x$. Quando a pré-ordem de P estiver subentendida, também escreveremos P^{op}. Se $\langle P, \leq \rangle$ é uma ordem parcial, chamaremos esse mesmo objeto de *ordem oposta*. Para uma ordem parcial estrita $\langle P, < \rangle$, a ordem oposta é definida, de modo análogo, por $x <^{\text{op}} y$ se, e somente se, $y < x$.

As duas proposições seguintes são deixadas como exercício ao leitor (Exercícios 2.10.4 e 2.10.5).

Proposição 2.10.17 (BST)**.** Seja $\langle P, \leq \rangle$ uma pré-ordem.

(a) $\langle P, \leq \rangle^{\text{op}}$ é uma pré-ordem.

(b) $\langle P, \leq \rangle^{\text{op}}$ é uma ordem parcial se, e somente se, $\langle P, \leq \rangle$ é uma ordem parcial.

(c) $\langle P, \leq \rangle^{\text{op}}$ é uma ordem total se, e somente se, $\langle P, \leq \rangle$ é uma ordem total.

(d) $(\langle P, \leq \rangle^{\text{op}})^{\text{op}} = \langle P, \leq \rangle$.

(e) Para todo $A \subseteq P$, A é uma cadeia em $\langle P, \leq \rangle^{\text{op}}$ se, e somente se, é uma cadeia em $\langle P, \leq \rangle$.

(f) Se $\langle P, \leq \rangle$ é uma ordem parcial e $\langle P, < \rangle$ é sua ordem parcial estrita associada, então $\langle P, < \rangle^{\text{op}}$ é a ordem parcial estrita associada a $\langle P, \leq \rangle^{\text{op}}$.

Proposição 2.10.18 (BST)**.** Seja $\langle P, \leq \rangle$ uma pré-ordem, $A \subseteq P$ e $x \in P$.

(a) x é uma cota superior de A em $\langle P, \leq \rangle$ se, e somente se, é uma cota inferior de A em $\langle P, \leq \rangle^{\text{op}}$.

(b) x é uma cota inferior de A em $\langle P, \leq \rangle$ se, e somente se, é uma cota superior de A em $\langle P, \leq \rangle^{\text{op}}$.

(c) x é um máximo de A em $\langle P, \leq \rangle$ se, e somente se, é um mínimo de A em $\langle P, \leq \rangle^{\text{op}}$.

(d) x é um mínimo de A em $\langle P, \leq \rangle$ se, e somente se, é um máximo de A em $\langle P, \leq \rangle^{\text{op}}$.

(e) x é um elemento maximal de A em $\langle P, \leq \rangle$ se, e somente se, é um elemento minimal de A em $\langle P, \leq \rangle^{\text{op}}$.

(f) x é um elemento minimal de A em $\langle P, \leq \rangle$ se, e somente se, é um elemento maximal de A em $\langle P, \leq \rangle^{\text{op}}$.

(g) x é um supremo de A em $\langle P, \leq \rangle$ se, e somente se, é um ínfimo de A em $\langle P, \leq \rangle^{\text{op}}$.

(h) x é um ínfimo de A em $\langle P, \leq \rangle$ se, e somente se, é um supremo de A em $\langle P, \leq \rangle^{\text{op}}$.

(i) A é limitado superiormente em $\langle P, \leq \rangle$ se, e somente se, é limitado inferiormente em $\langle P, \leq \rangle^{\text{op}}$.

(j) A é limitado inferiormente em $\langle P, \leq \rangle$ se, e somente se, é limitado superiormente em $\langle P, \leq \rangle^{\text{op}}$.

Definição 2.10.19 (BST)**.** Seja $\langle P, < \rangle$ uma ordem parcial estrita e sejam $x, y \in P$. Dizemos que y é um *sucessor imediato* de x, e que x é um *antecessor imediato* de y, se $x < y$ e não existe $z \in P$ tal que $x < z < y$.

Chamaremos de boa ordem uma ordem total estrita em que todo subconjunto não vazio admite um primeiro elemento. Essa noção desempenhará papel central mais adiante, e será a base para a definição de número ordinal, um dos temas centrais de Teoria dos Conjuntos.

Definição 2.10.20 (BST)**.** Uma *boa ordem* é uma ordem total estrita $\langle P, < \rangle$ tal que todo subconjunto não vazio de P possui um elemento mínimo.

Duas relações podem ter a mesma estrutura, embora seus elementos sejam diferentes. A noção matemática de isomorfismo formaliza essa ideia por meio de uma bijeção que funciona como uma mudança de nomes dos elementos. Intuitivamente, estruturas isomorfas são cópias umas das outras escritas em "alfabetos" diferentes, e a função de isomorfismo funciona como um tradutor.

No caso das ordens, essa identificação preserva tanto as comparações quanto as incomparabilidades.

Definição 2.10.21 (BST)**.** Sejam P e Q conjuntos e R e S relações binárias em P e Q, respectivamente. Um *isomorfismo* entre $\langle P, R\rangle$ e $\langle Q, S\rangle$ é uma bijeção $f : P \to Q$ tal que para todo $x, y \in P$, xRy se e somente se $f(x)Sf(y)$.

Um *homomorfismo* entre $\langle P, R\rangle$ e $\langle Q, S\rangle$ é uma função $f : P \to Q$ tal que para todo $x, y \in P$, xRy implica $f(x)Sf(y)$.

Caso $\langle P, R\rangle$ e $\langle Q, S\rangle$ sejam pré-ordens, um homomorfismo entre elas é chamado de *função não decrescente*.

Caso $\langle P, R\rangle$ e $\langle Q, S\rangle$ sejam ordens parciais estritas, um homomorfismo entre elas é chamado de *função estritamente monótona*, ou *função crescente*.

Para ordens totais, basta a verificação de um dos lados da implicação, como mostra a seguinte proposição.

Proposição 2.10.22 (BST)**.** Sejam $\langle P, \leq\rangle$ e $\langle Q, \preceq\rangle$ ordens totais. Uma bijeção $f : P \to Q$ é um isomorfismo entre $\langle P, \leq\rangle$ e $\langle Q, \preceq\rangle$ se e somente se for não decrescente.

Demonstração. A implicação direta é imediata. Provaremos a recíproca. Basta ver que se $f(x) \preceq f(y)$, então $x \leq y$. Assim, fixe $x, y \in P$ tais que $f(x) \preceq f(y)$.

Suponha, por absurdo, que $x \not\leq y$. Como $\langle P, \leq\rangle$ é uma ordem total, segue que $y < x$. Pela hipótese, obtemos $f(y) \preceq f(x)$. Como f é injetora e $y \neq x$, temos $f(y) \neq f(x)$. Logo, $f(y) \prec f(x)$, em contradição com $f(x) \preceq f(y)$. Portanto, $x \leq y$. □

Exemplo 2.10.23 (BST)**.** A hipótese de totalidade da ordem do domínio não pode ser omitida na Proposição 2.10.22. Sejam a, b conjuntos distintos e $P = \{a, b\}$. Em P, considere as ordens

$$R = \{\langle a, a\rangle, \langle b, b\rangle\}, \qquad S = \{\langle a, a\rangle, \langle b, b\rangle, \langle a, b\rangle\}.$$

A função identidade em P é uma bijeção não decrescente de $\langle P, R\rangle$ em $\langle P, S\rangle$. Ela não é um isomorfismo, pois a e b são incomparáveis em $\langle P, R\rangle$, enquanto $a\, S\, b$.

Exercícios

Exercício 2.10.1 (BST)**.** Sejam $(A, <_A)$ e $(B, <_B)$ ordens totais estritas e sejam u, v dois conjuntos distintos. Considere $C = \{u\} \times A \cup \{v\} \times B$ com a relação $<$ dada por

$$\begin{aligned}(i, x) < (j, y) \iff\ & (i = j = u \text{ e } x <_A y)\\ & \text{ou } (i = u \text{ e } j = v)\\ & \text{ou } (i = j = v \text{ e } x <_B y).\end{aligned}$$

(a) Mostre que $(C, <)$ é uma ordem total estrita.

(b) Mostre que, se $(A, <_A)$ e $(B, <_B)$ são boas ordens, então $(C, <)$ é uma boa ordem.

Exercício 2.10.2. Prove as proposições 2.10.9 e 2.10.10.

Exercício 2.10.3. Prove a Proposição 2.10.14.

Exercício 2.10.4 (BST)**.** Prove a Proposição 2.10.17.

Exercício 2.10.5 (BST)**.** Prove a Proposição 2.10.18.

Exercício 2.10.6 (BST)**.** Seja $\langle P, \leq\rangle$ uma ordem total, $A \subseteq P$ e $x \in P$. Prove que x é elemento maximal de A se e somente se x é o máximo de A. Enuncie e prove um resultado análogo para elementos minimais e mínimos.

Exercício 2.10.7 (BST)**.** Seja $\langle P, \leq \rangle$ uma ordem total. Mostre que para todo $x, y \in P$, não vale simultaneamente $x < y$ e $y \leq x$.

Exercício 2.10.8 (BST)**.** Seja $\langle P, < \rangle$ uma ordem parcial estrita tal que qualquer par não ordenado de elementos de P possui um elemento mínimo. Prove que $\langle P, < \rangle$ é uma ordem total estrita.

Exercício 2.10.9 (Z^--I)**.** Mostre que se A tem dois elementos distintos, então $\langle \mathcal{P}(A), \subseteq \rangle$ não é uma ordem total.

Exercício 2.10.10 (Z^--I)**.** Seja A um conjunto e considere a ordem parcial $\langle \mathcal{P}(A), \subseteq \rangle$. Prove que para todo $X \subseteq \mathcal{P}(A)$, $\sup X = \bigcup X$ e $\inf X = \bigcap X$.

Para resolver esse exercício, interprete $\bigcap \emptyset$ como A (intuitivamente, por que isso faz sentido?).

Exercício 2.10.11 (BST)**.** Seja P um conjunto e $Q \subseteq P$. Seja R uma relação binária em P. Prove as seguintes afirmações.

- Se $\langle P, R \rangle$ é uma pré-ordem, então $\langle Q, R \cap (Q \times Q) \rangle$ é uma pré-ordem.
- Se $\langle P, R \rangle$ é uma ordem parcial, então $\langle Q, R \cap (Q \times Q) \rangle$ é uma ordem parcial.
- Se $\langle P, R \rangle$ é uma ordem total, então $\langle Q, R \cap (Q \times Q) \rangle$ é uma ordem total.
- Se $\langle P, R \rangle$ é uma ordem parcial estrita, então $\langle Q, R \cap (Q \times Q) \rangle$ é uma ordem parcial estrita.
- Se $\langle P, R \rangle$ é uma ordem total estrita, então $\langle Q, R \cap (Q \times Q) \rangle$ é uma ordem total estrita.
- Se $\langle P, R \rangle$ é uma boa ordem, então $\langle Q, R \cap (Q \times Q) \rangle$ é uma boa ordem.

Exercício 2.10.12 (BST)**.** Sejam $\langle P, \leq \rangle$ e $\langle Q, \preceq \rangle$ ordens parciais e $\langle P, < \rangle$ e $\langle Q, \prec \rangle$ as ordens estritas associadas a elas, respectivamente. Prove que $f : P \to Q$ é um isomorfismo entre $\langle P, \leq \rangle$ e $\langle Q, \preceq \rangle$ se e somente se f é um isomorfismo entre $\langle P, < \rangle$ e $\langle Q, \prec \rangle$.

Exercício 2.10.13 (BST)**.** Seja $\langle P, \leq^* \rangle$ uma pré-ordem. Defina uma relação binária $\sim$ em P por

$$x \sim y \iff (x \leq^* y \wedge y \leq^* x).$$

(a) Mostre que $\sim$ é uma relação de equivalência em P.

(b) Seja $Q = P/\!\sim$ e defina uma relação binária $\leq$ em Q por

$$A \leq B \iff \exists p \in A \, \exists q \in B \, (p \leq^* q).$$

Prove que para todos $x, y \in P$, $[x]_\sim \leq [y]_\sim$ se e somente se $x \leq^* y$.

(c) Prove que $\langle Q, \leq \rangle$ é uma ordem parcial.

(d) Prove que a projeção canônica $\pi : P \to Q$ dada por $\pi(x) = [x]_\sim$ é não decrescente e sobrejetora.

Exercício 2.10.14 (Z^--I)**.** Seja $\langle P, \leq \rangle$ uma ordem parcial. Para cada $p \in P$, defina $D_p = \{x \in P : x \leq p\}$ e considere a aplicação

$$d : P \longrightarrow \mathcal{P}(P), \qquad d(p) = D_p.$$

(a) Prove que, para todos $p, q \in P$, $p \leq q$ se, e somente se, $D_p \subseteq D_q$.

(b) Prove que d é injetora.

(c) Seja $\mathcal{D} = \operatorname{ran} d$. Prove que d é um isomorfismo entre $\langle P, \leq \rangle$ e $\langle \mathcal{D}, \subseteq \rangle$.

Assim, toda ordem parcial pode ser representada por uma ordem de inclusão entre conjuntos.

Exercício 2.10.15 (BST)**.** Sejam $\langle P, < \rangle$ e $\langle Q, \prec \rangle$ ordens totais estritas. Suponha que $f : P \to Q$ seja um isomorfismo. Prove que $\langle P, < \rangle$ é uma boa ordem se e somente se $\langle Q, \prec \rangle$ é uma boa ordem.

Capítulo 3

Números naturais

Neste capítulo, construiremos os números naturais a partir das noções conjuntistas desenvolvidas no capítulo anterior. Partindo de discussões intuitivas sobre a ideia de *quantidade de elementos*, motivaremos a escolha de conjuntos específicos para representar os números naturais naturais. Veremos que os naturais assim definidos satisfazem as propriedades básicas normalmente associadas a eles e estudaremos suas propriedades de ordem. Em seguida, introduziremos as sequências finitas e o Esquema da Recursão, que utilizaremos para definir as operações aritméticas.

Boa parte desse desenvolvimento será feita sem assumir que a classe dos números naturais seja um conjunto. Ao final, introduziremos o Axioma do Infinito e mostraremos que ele equivale à existência desse conjunto, explicitando suas consequências mais elementares.

3.1 A classe dos números naturais

Números naturais são objetos matemáticos associados à contagem. Nesta seção, queremos iniciar a discussão formal, dentro da Teoria dos Conjuntos, sobre o que significa um conjunto ter 0, 1, 2, 3, ... elementos. Como todos os objetos da Teoria dos Conjuntos são conjuntos, é necessário eleger conjuntos específicos que possam capturar as ideias intuitivas que possuímos sobre os números naturais.

Nosso raciocínio parte da discussão sobre o que significa afirmar que dois conjuntos possuem o mesmo número de elementos. É possível comparar quantidades sem recorrer previamente à ideia de número.

Para ilustrar essa situação, imagine-se em uma sociedade em que não existe a ideia de número e suponha que você deseje manter o controle da quantidade de ovelhas em um pasto. Para registrar a quantidade de ovelhas em um pasto, pode-se carregar consigo um saco de pedras. Passa-se por todas as ovelhas e, ao passar por cada uma, coloca-se uma pedra no saco. O saco agora "registra" a quantidade de ovelhas no pasto. Posteriormente, para conferir se a quantidade de ovelhas se alterou, pode-se passar novamente por todas as ovelhas, retirando uma pedra do saco a cada ovelha. Caso a passagem por todas as ovelhas termine antes que o saco de pedras se esvazie, então alguma ovelha foi perdida. Caso o saco de pedras se esvazie antes que a passagem por todas as ovelhas termine, então alguma ovelha se juntou ao rebanho. Caso a passagem por todas as ovelhas termine exatamente quando o saco de pedras se esvaziar, então a quantidade de ovelhas no pasto não se alterou.

No processo descrito acima, não foi necessário recorrer à ideia de número. O conceito utilizado foi o de correspondência biunívoca. Estabeleceu-se uma correspondência de um para um entre ovelhas e pedras. O conceito matemático que captura essa noção é o de função bijetora. Quando existe uma função bijetora entre dois conjuntos, dizemos que eles são *equipotentes*. Abaixo, formalizamos essa noção.

Definição 3.1.1 (BST)**.** Sejam A, B conjuntos. Dizemos que A e B possuem o mesmo número de elementos (ou que são equipotentes) se existe uma função bijetora de A em B. Escrevemos $A \approx B$ para denotar que A e B são equipotentes.

Formalmente, $\forall A \forall B \, (A \approx B \leftrightarrow \exists f \, (f : A \to B \wedge f \text{ é bijetora}))$.

Seguem as propriedades mais elementares da equipotência. Elas capturam intuições sobre "ter a mesma quantidade de elementos".

Proposição 3.1.2 (BST)**.** A equipotência é uma relação de equivalência no universo dos conjuntos. Mais formalmente:

(a) A equipotência é reflexiva, ou seja, $\forall A\, A \approx A$.

(b) A equipotência é simétrica, ou seja, $\forall A \forall B\, (A \approx B \to B \approx A)$.

(c) A equipotência é transitiva, ou seja, $\forall A \forall B \forall C\, (A \approx B \wedge B \approx C \to A \approx C)$.

Demonstração. Para (a), seja A um conjunto. A função identidade em A, dada por $\mathrm{id}_A = \{(x, x) : x \in A\}$, é uma função bijetora de A em A, e, portanto, $A \approx A$.

Para (b), sejam A e B conjuntos tais que $A \approx B$. Então existe uma função bijetora de A em B, digamos $f : A \to B$. Segue que $f^{-1} : B \to A$ é bijetora, e, portanto, $B \approx A$.

Para (c), sejam A, B e C conjuntos tais que $A \approx B$ e $B \approx C$. Então existe uma função bijetora de A em B, digamos $f : A \to B$, e existe uma função bijetora de B em C, digamos $g : B \to C$. Assim, $g \circ f : A \to C$ é bijetora e, portanto, $A \approx C$. □

Na Definição 2.9.1, uma relação de equivalência foi definida como um par $\langle A, R\rangle$ em que A é um conjunto e R é uma relação binária reflexiva, simétrica e transitiva em A. A equipotência não é uma relação de equivalência naquele sentido, pois está definida em todo o universo dos conjuntos, e não em um conjunto específico. Porém, ela pode ser pensada como uma "relação de equivalência no universo dos conjuntos", e tal relação particiona o universo dos conjuntos em classes disjuntas.

Uma primeira estratégia parece ser, portanto, definir a noção de "cardinal" como sendo uma classe de equivalência de conjuntos equipotentes, em analogia com a definição de "vetor" como uma classe de equipolência de segmentos orientados em geometria espacial. Assim, o número 1 seria definido como a classe de equivalência de conjuntos que têm exatamente um elemento. Ou seja, o "conjunto de todos os singletos". De forma análoga, o número 2 seria o "conjunto de todos os pares não ordenados que não são singletos", e "assim por diante". Frege e Russell propuseram ideias semelhantes em 1884 [24, § 68] e 1903 [68, § 111], respectivamente, em momentos anteriores ao desenvolvimento formal de ZF. No entanto, em ZF ou ZFC tal ideia não prospera: o Lema 3.1.3 nos mostra que essa estratégia está invariavelmente condenada ao fracasso, pois tais "classes de equivalência" podem não ser conjuntos, mas sim classes próprias.

Lema 3.1.3 (BST)**.** Não existe um conjunto A tal que, para todo conjunto x, $\{x\} \in A$.

Demonstração. Suponha que exista tal conjunto A e considere $V = \bigcup A$.

Mostraremos que todo conjunto pertence a V. Seja x um conjunto arbitrário. Pela hipótese, $\{x\} \in A$. Como $x \in \{x\}$, segue da definição de união que $x \in \bigcup A = V$.

Portanto, $\forall x\, (x \in V)$. Mas já foi mostrado na Proposição 2.2.4 que não existe um conjunto com essa propriedade. Chegamos, assim, a uma contradição. □

Para uma generalização do lema acima que mostra que praticamente todas as classes de equivalência de conjuntos equipotentes são classes próprias, veja o Exercício 3.1.4.

Seguimos para a estratégia seguinte. Em vez de definirmos o número 1 como a classe de equivalência de todos os singletos, definiremos o número 1 como um *representante* dessa classe.

Mas qual escolher? Podemos tomar $\{\{\{\}\}\}$, ou $\{\{\}\}$, ou $\{\{\{\{\}\}\}\}$, e, em um primeiro momento, não parece haver nenhuma razão para escolher um representante em detrimento de outro.

Vamos tentar racionalizar um processo que torne tal escolha natural. Comecemos com o número 0. Queremos que 0 corresponda a um conjunto sem nenhum elemento. Ora, tal escolha é trivial, pois só há um tal conjunto, o vazio.

Define-se, assim, $0 = \emptyset$.

O próximo passo é definir o número 1. Queremos um conjunto que tenha exatamente um elemento, ou seja, um singleto. Para tanto, precisamos escolher um tal elemento. Ora, já temos um conjunto em mãos, o 0. Assim, define-se $1 = \{0\}$.

Nesse ponto, já escolhemos conjuntos correspondentes ao 0 e ao 1. O próximo passo é definir o número 2. Queremos um conjunto que tenha exatamente dois elementos, ou seja, um par não ordenado de elementos distintos. Para tanto, precisamos escolher dois elementos distintos. Ora, já temos dois conjuntos em mãos, o 0 e o 1. Assim, define-se $2 = \{0, 1\}$.

De forma geral, queremos definir:

$$\begin{aligned} 0 &= \emptyset, \\ 1 &= \{0\} &&= 0 \cup \{0\}, \\ 2 &= \{0,1\} &&= 1 \cup \{1\}, \\ 3 &= \{0,1,2\} &&= 2 \cup \{2\}, \\ &\vdots \end{aligned} \tag{3.1}$$

Tal definição é informal, devido às reticências. Porém, parece que encontramos um mecanismo de "escolher o próximo número", formalizado pela definição a seguir.

Definição 3.1.4 (BST)**.** Dado um conjunto x, o *sucessor* de x é o conjunto $S(x) = x \cup \{x\}$.

A representação ilustrada na Equação (3.1) é usualmente atribuída a von Neumann, que, em seu artigo de 1923 [85], define, de forma mais geral, a noção de *número ordinal*. A noção geral de número ordinal será estudada no Capítulo 5.

A coletividade dos números naturais conforme discutido acima é intuitivamente, por enquanto, um *infinito potencial*, ou seja: aparentemente sempre é possível obter um novo número.

Já a existência de um conjunto que reúna todos os números naturais abarca o conceito de *infinito atual*, ou seja: o conjunto dos números naturais seria, caso existisse, um único objeto que, em algum sentido, comporta uma infinitude de objetos. Neste texto, desenvolveremos boa parte da teoria dos números naturais sem assumir a existência de tal conjunto. A existência do conjunto dos números naturais é garantida pelo Axioma do Infinito. Essa existência será estudada na Seção 3.6, em que veremos quais são as vantagens que a existência de um infinito atual nos traz.

Neste texto, portanto, optaremos por definir o conceito de número natural sem primeiro definir o conjunto dos números naturais. Outros, como [41], optam por definir primeiro o conjunto dos números naturais, $\mathbb{N}$, e, em seguida, definir os números naturais como elementos de $\mathbb{N}$. Neste texto, chamaremos a classe de todos os números naturais de ω.

Para chegar à definição de número natural, faremos uma discussão mais informal "em texto corrido". O leitor não deve encarar as afirmações intuitivas desta discussão como definições e provas formais. Após definirmos número natural formalmente, provaremos todas as propriedades intuitivas discutidas.

Pela Equação (3.1), vemos que, aparentemente, se n é um número natural, então $n = \{m : m < n\}$, de modo que, se $n \neq 0$, então $n = \{0, 1, \ldots, n-1\}$.

Das igualdades acima, parecem valer as seguintes propriedades.

(N1) Todo elemento de n também é um número natural.

(N2) Todo elemento de n é um subconjunto de n.

(N3) $\in$ é uma ordem total estrita em cada número natural.

(N4) Todo subconjunto não vazio de n possui um menor elemento.

(N5) Todo subconjunto não vazio de n possui um maior elemento.

As propriedades (N3) e (N4), combinadas com (N5), dizem que $\in$ bem-ordena n e que cada subconjunto não vazio de n possui um maior elemento. Para discutir melhor essa ordem, introduziremos a seguinte notação, que restringe $\in$ a um conjunto arbitrário.

Definição 3.1.5 (BST)**.** Se A é um conjunto, definimos a relação de pertencimento em A, denotada por $\in_A$, por:

$$\in_A = \{(x, y) \in A \times A : x \in y\}.$$

Notemos que, para qualquer conjunto A, temos que, dados $x, y \in A$, $x \in_A y$ se, e somente se, $x \in y$.

Já a propriedade (N2) induz a abstração do seguinte conceito.

Definição 3.1.6 (BST)**.** Um conjunto T é dito *transitivo* se, para todo $a \in T$, $a \subseteq T$.

Uma breve digressão: em Teoria dos Conjuntos, diferentemente do que muitas vezes faz parte da noção intuitiva de conjunto, não é verdade que se $a \in b$ e $b \in c$, então temos automaticamente $a \in c$. Essa intuição é capturada pela definição de transitividade: se c é transitivo, tal propriedade é válida.

Agora estamos prontos para apresentar a definição de número natural.

Definição 3.1.7 (BST)**.** Dizemos que um conjunto n é um *número natural* se:

(i) n é transitivo;

(ii) $(n, \in_n)$ é uma boa ordem; em outras palavras, a relação $\in$ bem-ordena n;

(iii) para todo subconjunto não vazio A de n, A possui um maior elemento com relação a $\in_n$.

Escrevemos $\mathrm{nat}(n)$ para denotar "n é um número natural". ω denota a classe $\{n : \mathrm{nat}(n)\}$ de todos os números naturais, conforme a Convenção 2.5.1. Assim, $n \in \omega$ abrevia "n é um número natural".

A definição formal de número natural acima pode parecer muito estranha à primeira vista. Números naturais são objetos que, intuitivamente, correspondem a quantidades, e tal noção parece não capturar em nada tal ideia. Por outro lado, a definição formal acima claramente possui, em seu DNA, ideias relativas a *ordem*. Ademais, não temos como garantir com os axiomas que possuímos até agora que a classe ω seja um conjunto. Conforme já mencionado, para isso, precisaremos do Axioma do Infinito, que será introduzido na Seção 3.6.

Frisamos que afirmações como $1 \in 2$, apesar de serem úteis em vários aspectos da Teoria dos Conjuntos, podem soar estranhas e contraintuitivas. Ressaltamos que a noção elementar de número precede a própria Teoria dos Conjuntos: conforme discutido no Capítulo 1, precisamos dela para descrever a própria linguagem da Lógica de Primeira Ordem. Assim, afirmações como $1 \in 2$ não devem ser necessariamente interpretadas como teses ontológicas sobre a natureza última dos números.

Uma postura mais defensável é que tal construção é uma *modelagem*, na Teoria dos Conjuntos, da noção de número natural que captura propriedades fundamentais da noção primitiva de número. Portanto, nosso próximo passo é verificar que os números naturais, conforme definidos, satisfazem propriedades mais intuitivas que as da Definição 3.1.7. Para tanto, utilizaremos uma versão adaptada do sistema axiomático de Peano. Tais axiomas, formulados por Giuseppe Peano [64], constituem um sistema muito conhecido que visa formalizar os números naturais de forma independente da Teoria dos Conjuntos. Um antecedente dessa abordagem é devido a Richard Dedekind [19, §§ 71 e 80].

Adaptados à linguagem que estamos desenvolvendo, tais axiomas dizem que a classe ω dos números naturais é munida de uma operação unária S (sucessora) e de um objeto 0, de modo que o seguinte é satisfeito.

(P1) $0 \in \omega$;

(P2) para todo $n \in \omega$, $S(n) \in \omega$;

(P3) para todo $n \in \omega$, $S(n) \neq 0$;

(P4) para todos $n, m \in \omega$, se $S(n) = S(m)$, então $n = m$;

(P5) se A é uma classe de números naturais tal que $0 \in A$ e, para todo $n \in A$, $S(n) \in A$, então $A = \omega$.

O item (P5) é um esquema para classes definidas por fórmulas, eventualmente com parâmetros, no sentido da Convenção 2.5.1.

Nesta seção, veremos que todos esses axiomas de Peano são satisfeitos pela classe ω dos números naturais.

Iniciaremos definindo o conceito de classe indutiva. A definição abaixo é um esquema de definições: para cada classe definida A, eventualmente com parâmetros, a condição abaixo expressa que "A é indutiva".

Definição 3.1.8 (BST)**.** Dizemos que uma classe A é *indutiva* se, e somente se, $0 \in A$ e, para todo $n \in A$, $S(n) \in A$.

Um exemplo óbvio de classe indutiva é a classe **V** de todos os conjuntos. Para verificar os itens (P1) e (P2), portanto, basta provar que ω é indutiva. Antes disso, demonstraremos duas propriedades que decorrem diretamente da definição de número natural.

Lema 3.1.9 (BST)**.** Para todo número natural n, $n \notin n$. Além disso, se $x \in n$, então $n \notin x$.

Demonstração. Se $n \in n$, a Definição 3.1.5 implica que $n \in_n n$, contrariando a irreflexividade da boa ordem $(n, \in_n)$. Logo, $n \notin n$.

Se $x \in n$, a transitividade de n garante que $x \subseteq n$. Portanto, se $n \in x$, teríamos $n \in n$, uma contradição. □

Lema 3.1.10 (BST)**.** Todo elemento de um número natural é um número natural.

Demonstração. Sejam $n \in \omega$ e $m \in n$. Como n é transitivo, $m \subseteq n$. Verificaremos as três condições da Definição 3.1.7 para m.

Primeiro, m é transitivo. De fato, seja $a \in m$. Temos que $a \in n$ e, portanto, $a \subseteq n$. Se $b \in a$, então $b \in n$. Assim, $b, a, m \in n$ e $b \in a \in m$. Pela transitividade da relação $\in_n$, segue que $b \in m$. Portanto, $a \subseteq m$.

Para quaisquer $a, b \in m$, temos que $a \in_m b$ se, e somente se, $a \in_n b$. Logo, a irreflexividade, a transitividade e a totalidade de $\in_m$ decorrem das mesmas propriedades de $\in_n$. Além disso, todo subconjunto não vazio de m é também um subconjunto não vazio de n, e, portanto, possui um menor e um maior elemento com relação a $\in_n$. Como as duas relações coincidem entre elementos de m, esses elementos são também o menor e o maior elemento com relação a $\in_m$. Assim, $(m, \in_m)$ é uma boa ordem e todo subconjunto não vazio de m possui um maior elemento. Concluímos que $m \in \omega$. □

O Lema 3.1.10 verifica a propriedade ((N1)). As demais propriedades intuitivas listadas acima já fazem parte da Definição 3.1.7. Assim, ficam verificados os itens ((N2)), ((N3)), ((N4)) e ((N5)).

Agora vamos iniciar a verificação dos Axiomas de Peano.

Proposição 3.1.11 (BST)**.** A classe ω dos números naturais é indutiva.

Demonstração. Começaremos vendo que 0 é um número natural. O conjunto vazio é transitivo e a relação $\in_0 = \emptyset$ é uma ordem total estrita em 0. Como não existem subconjuntos não vazios de 0, as condições sobre menores e maiores elementos são satisfeitas por vacuidade. Pela Definição 3.1.7, $0 \in \omega$.

Agora suponha que $n \in \omega$. Verificaremos que $S(n) = n \cup \{n\}$ é um número natural. Se $x \in S(n)$, então $x \in n$ ou $x = n$. No primeiro caso, $x \subseteq n \subseteq S(n)$ pela transitividade de n. No segundo, também temos que $x = n \subseteq S(n)$. Portanto, $S(n)$ é transitivo.

Pelo Lema 3.1.9, $n \notin n$ e, para todo $x \in n$, $n \notin x$. Segue da Definição 3.1.5 que

$$\in_{S(n)} = \in_n \cup (n \times \{n\}).$$

Ou seja, a relação $\in_{S(n)}$ conserva a ordem em n e acrescenta n como um novo maior elemento. É imediato da igualdade acima que $\in_{S(n)}$ é irreflexiva e total.

Para verificar a transitividade, suponha que $x, y, z \in S(n)$ e $x \in y \in z$. Pela igualdade acima, $x, y \in n$. Se $z \in n$, a transitividade de $\in_n$ garante que $x \in z$. Já se $z = n$, temos diretamente que $x \in z$. Portanto, $\in_{S(n)}$ é uma ordem total estrita.

Seja $B \subseteq S(n)$ não vazio. Se $B \cap n = \emptyset$, então $B = \{n\}$, que possui n como menor e maior elemento. Se $B \cap n \neq \emptyset$, seja b o menor elemento de $B \cap n$ na boa ordem $(n, \in_n)$. Todo elemento de B pertence a $B \cap n$ ou é o próprio n, e $b \in n$. Assim, b é o menor elemento de B com relação a $\in_{S(n)}$. Logo, $(S(n), \in_{S(n)})$ é uma boa ordem.

Para o maior elemento, se $n \in B$, então n é o maior elemento de B. Se $n \notin B$, então $B \subseteq n$ e a Definição 3.1.7 garante que B possui um maior elemento com relação a $\in_n$, que também é o maior com relação a $\in_{S(n)}$. Isso verifica a última condição da definição e prova que $S(n) \in \omega$. □

O item (P3) vale mesmo sem a hipótese de que n seja natural.

Proposição 3.1.12 (BST)**.** Para todo conjunto x, $S(x) \neq 0$. Ademais, se n for um número natural, então $S(n)$ é um número natural e o maior elemento de $S(n)$ com relação a $\in_{S(n)}$ é n.

Demonstração. Pela Definição 3.1.4, $x \in S(x)$. Como $0 = \emptyset$ não possui elementos, segue que $S(x) \neq 0$.

Como ω é uma classe indutiva, temos que, se $n \in \omega$, então $S(n) \in \omega$. Temos que $n \in S(n)$ e $S(n) = n \cup \{n\}$. Para todo $m \in S(n)$, ou $m = n$, ou $m \in n$, caso em que $m \in_{S(n)} n$. Portanto, $n = \max S(n)$. □

Verificaremos agora a injetividade do sucessor, item (P4).

Proposição 3.1.13 (BST)**.** Para quaisquer $n, m \in \omega$, se $S(n) = S(m)$, então $n = m$.

Demonstração. Suponha que $n, m \in \omega$ e $S(n) = S(m)$. Temos que $(S(n), \in_{S(n)}) = (S(m), \in_{S(m)})$. Logo, o máximo de $S(n)$ com relação a $\in_{S(n)}$ é o mesmo que o máximo de $S(m)$ com relação a $\in_{S(m)}$. Pela Proposição 3.1.12, esses máximos são n e m, respectivamente. Portanto, $n = m$. □

Para provar o axioma de indução, item (P5), precisaremos de mais um fato básico sobre os naturais.

Proposição 3.1.14 (BST)**.** Todo número natural é 0 ou o sucessor de um número natural.

Demonstração. Seja $n \in \omega$. Se $n = 0$, não há nada a provar. Caso contrário, pela condição (iii) da Definição 3.1.7, aplicada ao próprio n, existe um maior elemento m de n com relação a $\in_n$. Pelo Lema 3.1.10, m é natural.

Como $m \in n$ e n é transitivo, $m \subseteq n$ e, portanto, $S(m) = m \cup \{m\} \subseteq n$. Reciprocamente, para todo $x \in n$, a definição de maior elemento garante que $x \in m$ ou $x = m$ (Definição 2.10.12). Assim, $x \in S(m)$. Logo, $n = S(m)$. □

Proposição 3.1.15 (BST)**.** ω é a menor classe indutiva. Mais formalmente, se A é uma classe indutiva, então $\omega \subseteq A$.

Se, adicionalmente, A é uma classe de números naturais, então $A = \omega$.

Demonstração. Pela Proposição 3.1.11, ω é uma classe indutiva. Seja A uma classe indutiva e suponha por absurdo que exista $n \in \omega$ tal que $n \notin A$. Defina:

$$B = \{x \in S(n) : x \notin A\}.$$

Pelo Esquema da Compreensão, B é um conjunto, mesmo que A seja uma classe própria. Temos que $n \in B$, e, portanto, $B \neq \emptyset$.

Pela Proposição 3.1.11, $S(n)$ é natural. Como $(S(n), \in_{S(n)})$ é uma boa ordem, existe um menor elemento b de B. Como todo elemento de $S(n)$ é natural (Lema 3.1.10), b é natural. Além disso, $b \neq 0$, pois $0 \in A$ e $b \notin A$. Pela Proposição 3.1.14, existe $m \in \omega$ tal que $b = S(m)$.

Pela transitividade de $S(n)$, temos $m \in b \subseteq S(n)$. Como $m \in b$, a minimalidade de b implica $m \notin B$, e, portanto, $m \in A$. Como A é uma classe indutiva, segue que $b = S(m) \in A$, uma contradição.

Assim, $\omega \subseteq A$. Se, adicionalmente, $A \subseteq \omega$, então $A = \omega$. □

Assim, fica provado o item (P5) dos Axiomas de Peano. O item (P5) implica o esquema da indução matemática para números naturais, com o qual supomos que o leitor esteja familiarizado: fixados parâmetros $t_1, \ldots, t_k$, para provarmos que uma fórmula $\phi(n, t_1, \ldots, t_k)$ é verdadeira para todo $n \in \omega$, basta provar que vale $\phi(0, t_1, \ldots, t_k)$, e, assumindo que vale $\phi(n, t_1, \ldots, t_k)$, provar que também vale $\phi(S(n), t_1, \ldots, t_k)$.

Proposição 3.1.16 (BST)**.** (Esquema da Indução) Considere uma fórmula $\phi(n, t_1, \ldots, t_k)$. A seguinte sentença é um teorema:

$$\forall t_1 \cdots \forall t_k \left(\begin{array}{c} \phi(0, t_1, \ldots, t_k) \wedge \forall n \in \omega \, (\phi(n, t_1, \ldots, t_k) \to \phi(S(n), t_1, \ldots, t_k)) \\ \longrightarrow \forall n \in \omega \, \phi(n, t_1, \ldots, t_k) \end{array} \right).$$

Demonstração. Fixe os parâmetros $t_1, \ldots, t_k$ e suponha as hipóteses do enunciado. Considere a classe

$$A = \{n : n \in \omega \wedge \phi(n, t_1, \ldots, t_k)\}.$$

Verificaremos que a classe A é indutiva.

Temos que $0 \in A$, pois $0 \in \omega$ e $\phi(0, t_1, \ldots, t_k)$. Se $n \in A$, então $n \in \omega$ e $\phi(n, t_1, \ldots, t_k)$. Como n é natural, segue que $S(n)$ é natural. Por hipótese, como $\phi(n, t_1, \ldots, t_k)$, temos $\phi(S(n), t_1, \ldots, t_k)$, de modo que $S(n) \in A$.

Assim, A é uma classe indutiva. Pela Proposição 3.1.15, $\omega = A$. Portanto, $\forall n \in \omega\, \phi(n, t_1, \ldots, t_k)$. □

Podemos agora formalmente definir os 10 primeiros números naturais:

Definição 3.1.17 (BST)**.**

$$\begin{aligned}
0 &= \emptyset,\\
1 &= S(0) = \{0\},\\
2 &= S(1) = \{0, 1\},\\
3 &= S(2) = \{0, 1, 2\},\\
4 &= S(3) = \{0, 1, 2, 3\},\\
5 &= S(4) = \{0, 1, 2, 3, 4\},\\
6 &= S(5) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\},\\
7 &= S(6) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\},\\
8 &= S(7) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},\\
9 &= S(8) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}.
\end{aligned}$$

Uma vez desenvolvida a aritmética básica dos números naturais, é possível formalizar o sistema decimal posicional usual a partir da concatenação destes símbolos.

Os números naturais servirão como representantes das quantidades finitas. No Capítulo 4, voltaremos ao problema inicial da contagem: definiremos um conjunto como finito quando admitir uma bijeção com algum número natural e mostraremos que esse natural é único.

Exercícios

Exercício 3.1.1 (BST)**.** Prove que a interseção de uma coleção não vazia de conjuntos transitivos é um conjunto transitivo.

Exercício 3.1.2 (BST)**.** Prove que a união de uma coleção de conjuntos transitivos é um conjunto transitivo.

Exercício 3.1.3 (BST)**.** Decida quais dos conjuntos abaixo são números naturais. Justifique.

(a) 0;

(b) $\{0, 2\}$;

(c) $\{0, 1, \{1\}\}$;

(d) $\{0, 1, 2\}$;

Exercício 3.1.4 (BST)**.** Mostre que, para todo conjunto A não vazio, a classe $\{x : x \approx A\}$ é uma classe própria.

3.2 A ordem e a estrutura dos números naturais

Na seção anterior, definimos cada número natural como um conjunto transitivo bem-ordenado pelo pertencimento, cujos subconjuntos não vazios possuem um maior elemento e vimos que eles satisfazem os Axiomas de Peano.

Nesta seção, veremos que a ordem induzida pelo pertencimento nos números naturais é uma boa ordem, além de outras propriedades estruturais próprias da definição de número natural conjuntista adotada.

Vendo a Definição 3.1.17, ficamos tentados a conjecturar que todo número natural n é o conjunto dos números naturais menores do que n, ou seja, que:

$$n = \{m \in \omega : m < n\}.$$

Porém, a relação $<$ entre números naturais ainda não foi definida, de forma que a expressão acima não faz sentido. A definição abaixo formaliza essa ideia.

Definição 3.2.1 (BST)**.** Sejam $m, n \in \omega$. Dizemos que m é menor que n, e escrevemos $m < n$, se, e somente se, $m \in n$.

Define-se que $m \leq n$ se, e somente se, $m < n$ ou $m = n$.

Veremos que a relação $<$ bem-ordena a classe ω. Embora cada natural seja bem-ordenado pelo pertencimento, ainda precisamos mostrar que, na classe ω, $\in$ é uma boa ordem. Antes, façamos algumas observações estruturais. A proposição abaixo mostra que ω é uma classe transitiva: ou seja, que todo elemento de ω é um subconjunto de ω.

Proposição 3.2.2 (BST)**.** Para todo $n \in \omega$, $n \subseteq \omega$.

Demonstração. Pelo Lema 3.1.10, todo elemento de n é um número natural. Portanto, $n \subseteq \omega$. □

Com essa observação, podemos provar a equação que motivou a Definição 3.2.1.

Proposição 3.2.3 (BST)**.** Para todo $n \in \omega$,

$$n = \{m \in \omega : m < n\}.$$

Além disso, a ordem $\in_n$ é a restrição de $<$ a n, isto é,

$$\in_n = \{(x, y) \in n \times n : x < y\}.$$

Demonstração. Seja $m \in n$. Então $m \in \omega$ pela Proposição 3.2.2, e, portanto, $m < n$.

Reciprocamente, seja $m \in \omega$ tal que $m < n$. Pela Definição 3.2.1, $m \in n$. Isso prova a primeira igualdade.

A segunda igualdade decorre das Definições 3.1.5 e 3.2.1, pois todos os elementos de n são naturais. □

No universo dos números naturais, a relação $\in$ é a ordem estrita, $<$. Já a relação $\subseteq$ é a ordem não estrita, $\leq$.

Lema 3.2.4 (BST)**.** Sejam $m, n \in \omega$. São equivalentes:

(i) $m \leq n$;

(ii) $m = n$ ou $m \in n$;

(iii) $m \subseteq n$.

Demonstração. Os dois primeiros itens são equivalentes pela Definição 3.2.1.

(ii)⇒(iii) Se $m = n$, é imediato que $m \subseteq n$. Se $m \in n$, então $m \subseteq n$, pois n é transitivo.

(iii)⇒(ii) Provaremos por indução em n que $\forall m \in \omega\, (m \subsetneq n \to m \in n)$ (Proposição 3.1.16). Para $n = 0$, a afirmação vale por vacuidade.

Suponha que a afirmação valha para um natural n e seja $m \in \omega$ tal que $m \subsetneq S(n)$. Se $n \in m$, a transitividade de m implica $n \subseteq m$, de modo que $S(n) = n \cup \{n\} \subseteq m$, contrariando a inclusão própria. Logo, $n \notin m$ e, como $m \subseteq n \cup \{n\}$, segue que $m \subseteq n$.

Se $m = n$, então $m \in S(n)$. Se $m \neq n$, a hipótese de indução garante que $m \in n \subseteq S(n)$. Em ambos os casos, $m \in S(n)$, concluindo a indução. □

Como corolário do Lema 3.2.4, obtemos o fato intuitivo de que 0 é o menor número natural.

Lema 3.2.5 (BST)**.** Para todo $n \in \omega$, $0 \leq n$.

Demonstração. Como $0 = \emptyset \subseteq n$, basta aplicar o Lema 3.2.4. □

Para comparar dois naturais arbitrários, consideraremos sua interseção.

Lema 3.2.6 (BST)**.** Se $m, n \in \omega$, então $m \cap n \in \omega$.

Demonstração. Seja $p = m \cap n$. Se $x \in p$, então $x \in m$ e $x \in n$. Como m e n são transitivos, $x \subseteq m$ e $x \subseteq n$, de modo que $x \subseteq p$. Portanto, p é transitivo.

Como $p \subseteq m$ e a ordem de p é a ordem induzida por $\in_m$ (ou seja, $\in_p = \in_m \cap (p \times p)$), segue do fato de que subconjuntos de conjuntos bem-ordenados são bem-ordenados que p é bem-ordenado por $\in_p$ (ver Exercício 2.10.11). Além disso, todo subconjunto não vazio de p possui um maior elemento, pois é também um subconjunto de m. Pela Definição 3.1.7, p é natural. □

Podemos agora mostrar que $<$ é uma boa ordem em ω.

Proposição 3.2.7 (BST)**.** A relação $<$ é uma boa ordem na classe ω. Mais precisamente:

(a) para todo $n \in \omega$, $n \not< n$;

(b) para quaisquer $l, m, n \in \omega$, se $l < m$ e $m < n$, então $l < n$;

(c) para quaisquer $m, n \in \omega$, $m < n$, $m = n$ ou $n < m$;

(d) todo conjunto não vazio de números naturais possui um menor elemento.

Demonstração. (a) Pelo Lema 3.1.9, $n \notin n$, ou seja, $n \not< n$.

(b) Se $l \in m$ e $m \in n$, então $m \subseteq n$, pois n é transitivo. Logo, $l \in n$.

(c) Sejam $m, n \in \omega$ e $p = m \cap n$. Pelo Lema 3.2.6, p é natural.

Se $p = m$, então $m \subseteq n$, e o Lema 3.2.4 garante que $m = n$ ou $m \in n$. Se $p = n$, obtemos analogamente que $m = n$ ou $n \in m$. Por fim, se $p \neq m$ e $p \neq n$, o mesmo lema implica $p \in m$ e $p \in n$. Teríamos, então, $p \in m \cap n = p$, contrariando o item (a).

(d) Seja $A \subseteq \omega$ um conjunto não vazio e fixe $n \in A$. Considere o conjunto

$$B = A \cap S(n).$$

Como $n \in B$ e $S(n)$ é natural pela Proposição 3.1.11, B possui um menor elemento b.

Se algum $a \in A$ satisfizesse $a < b$, teríamos $a \in b \subseteq S(n)$, pela transitividade de $S(n)$. Assim, $a \in B$, contrariando a escolha de b. Pelo item (c), $b \leq a$ para todo $a \in A$. Como $b \in B \subseteq A$, b é o menor elemento de A. □

Podemos estender a existência de mínimos a classes definidas de números naturais. Conforme a Convenção 2.5.1, uma classe é especificada por uma fórmula, eventualmente com parâmetros. Assim, o corolário seguinte é um esquema de teoremas: para cada fórmula que define uma classe de naturais, obtemos uma sentença que afirma a existência de um menor elemento quando essa classe é não vazia. As demais afirmações sobre classes nesta seção serão entendidas no mesmo sentido.

Corolário 3.2.8 (BST)**.** Toda classe não vazia de números naturais possui um menor elemento.

Demonstração. Seja $A \subseteq \omega$ uma classe não vazia. Fixe $n \in A$ e considere o conjunto

$$B = \{m \in S(n) : m \in A\}.$$

Como $n \in B$, pela Proposição 3.2.7, B possui um menor elemento b.

Se algum $a \in A$ satisfizesse $a < b$, teríamos $a \in b \subseteq S(n)$, pela transitividade de $S(n)$. Logo, $a \in B$, contrariando a minimalidade de b.

Pela tricotomia, $b \leq a$ para todo $a \in A$. Como $b \in A$, ele é o menor elemento de A. □

Agora veremos quais as relações entre n e $S(n)$.

Lema 3.2.9 (BST)**.** Para quaisquer $m, n \in \omega$, $m < S(n)$ se, e somente se, $m \leq n$.
Em particular, dado $n \in \omega$, não existe um número natural m tal que $n < m < S(n)$.

Demonstração. Pela definição de sucessor,

$$m < S(n) \leftrightarrow m \in n \cup \{n\} \leftrightarrow (m \in n \vee m = n) \leftrightarrow m \leq n.$$

Caso valesse $n < m < S(n)$, teríamos $m \leq n$, de modo que $n < m \leq n$, um absurdo. □

Lema 3.2.10 (BST)**.** Para quaisquer $n, m \in \omega$, $S(n) \leq m$ se, e somente se, $n < m$.

Demonstração. Pela tricotomia (Proposição 3.2.7) e pelo Lema 3.2.9, temos

$$\begin{aligned} S(n) \leq m &\leftrightarrow \neg\big(m < S(n)\big) \\ &\leftrightarrow \neg(m \leq n) \\ &\leftrightarrow n < m. \end{aligned}$$

□

O princípio da indução provado na Proposição 3.1.16 é também conhecido como *princípio da indução fraca*, pois, no passo indutivo, a hipótese de indução é feita apenas sobre o antecessor imediato do natural n. Em muitos casos, para se provar o passo indutivo, facilita supor a hipótese mais forte de que a hipótese indutiva vale para todos os naturais menores do que o estágio alvo, e não apenas para o antecessor imediato. Esse princípio é conhecido como *princípio da indução forte*, e será enunciado e demonstrado abaixo.

Proposição 3.2.11 (BST)**.** Seja $A \subseteq \omega$ uma classe. Se

$$\forall n \in \omega \left((\forall m < n\,(m \in A)) \to n \in A\right),$$

então $A = \omega$.

Demonstração. Suponha por absurdo que $\omega \setminus A$ seja não vazia. Pelo Corolário 3.2.8, essa classe possui um menor elemento n. Pela minimalidade de n, todo natural $m < n$ pertence a A. A hipótese implica, então, que $n \in A$, uma contradição. Portanto, $\omega = A$. □

Apesar de seus nomes, princípios da indução fraca e forte são "equivalentes" no sentido de que tendo um em mãos, não é difícil demonstrar o outro (ver Exercício 3.2.3). O adjetivo "forte" refere-se à hipótese indutiva mais abrangente.

O próximo enunciado escreve, em fórmulas com parâmetros, o princípio que acabamos de demonstrar para classes definidas.

Proposição 3.2.12 (BST)**.** (Esquema da indução forte) Considere uma fórmula $\phi(x, t_1, \ldots, t_k)$ tal que x seja substituível por n e por m em ϕ. A seguinte sentença é um teorema:

$$\forall t_1 \cdots \forall t_k \left(\begin{array}{c} \forall n \in \omega \left((\forall m < n\, \phi(m, t_1, \ldots, t_k)) \to \phi(n, t_1, \ldots, t_k)\right) \\ \longrightarrow \forall n \in \omega\, \phi(n, t_1, \ldots, t_k) \end{array} \right).$$

Demonstração. Fixe os parâmetros $t_1, \ldots, t_k$ e suponha a hipótese do enunciado. A classe

$$A = \{n : n \in \omega \wedge \phi(n, t_1, \ldots, t_k)\}$$

satisfaz a hipótese da Proposição 3.2.11. Logo, $A = \omega$, e, portanto, $\forall n \in \omega\, \phi(n, t_1, \ldots, t_k)$. □

Exercícios

Exercício 3.2.1 (BST)**.** Mostre que, para quaisquer $m, n \in \omega$, se $m < n$, então $S(m) < S(n)$.

Exercício 3.2.2 (BST)**.** Seja $A \subseteq \omega$ um conjunto não vazio. Mostre que

$$\min A = \bigcap A.$$

Exercício 3.2.3 (BST)**.** Deduza o princípio da indução fraca (Proposição 3.1.16) a partir do princípio da indução forte (Proposição 3.2.11).

3.3 Sequências finitas

No Capítulo 2, introduzimos as famílias como funções que indexam objetos. Os números naturais nos permitem considerar famílias cujas posições são os naturais menores que um comprimento dado. Nesta seção, estudaremos essas famílias, chamadas de sequências finitas, e algumas construções que serão utilizadas na definição das operações aritméticas.

Comecemos pelas sequências de um comprimento fixado e com valores em um conjunto A.

Se A e B são conjuntos, vimos, com o Axioma da Potência no Lema 2.8.15, que existe o conjunto A^B de todas as funções de B em A. Quando o domínio é um número natural, podemos demonstrar essa existência já em BST.

Proposição 3.3.1 (BST)**.** Para todo conjunto A e todo $n \in \omega$, existe um único conjunto, denotado por A^n, cujos elementos são exatamente as funções com domínio n e imagem contida em A. Em símbolos:

$$A^n = \{f : f \text{ é uma função, } \operatorname{dom} f = n \text{ e } \operatorname{ran} f \subseteq A\}.$$

Demonstração. A unicidade decorre do Axioma da Extensão, e já vimos que o Axioma da Potência garante a existência do conjunto de todas as funções de n em A.

Procedemos por indução em $n \in \omega$ para provar a existência assumindo o Esquema da Substituição. Para $n = 0$, a única função com domínio 0 é a função vazia, cuja imagem está contida em A. Logo, $A^0 = \{\emptyset\}$ é como queremos.

Suponha que a tese valha para n, sendo A^n o conjunto das funções com domínio n e imagem contida em A. Pela Substituição, o seguinte conjunto está bem definido:

$$B = \{f \cup \{(n, a)\} : (f, a) \in A^n \times A\}.$$

Temos que cada elemento de B é uma função com domínio $S(n) = n \cup \{n\}$ e imagem contida em A. Reciprocamente, se $g : n \cup \{n\} \to A$ é uma função, seja $f = g \restriction n$ e $a = g(n)$. Então $g = f \cup \{(n, a)\} \in B$, de modo que B é o conjunto das funções com domínio $S(n)$ e imagem contida em A. □

Para expoentes naturais, a proposição acima justifica o uso da notação A^n em BST.

Definição 3.3.2 (BST)**.** Uma *sequência finita* é uma função cujo domínio é um número natural. Se $\operatorname{dom} s = n$, dizemos que s tem *comprimento* n e escrevemos $\operatorname{len} s = n$.

Escrevemos, dentre outras variações de notação, caso $n = S(m)$:

- $s = (s(0), s(1), \ldots, s(m)) = (s(i))_{i<n} = (s_i)_{i\leq m}$.
- $\operatorname{ran} s = \{s(i) : i \leq m\} = \{s_i : i < n\} = \{s_0, s_1, \ldots, s_m\}$.

A função vazia $\emptyset = ()$ é a única sequência de comprimento 0.

A classe de todas as sequências finitas é denotada por $\mathbf{V}^{<\omega}$.

Dada uma classe ou conjunto A, a classe das sequências finitas de elementos de A é denotada por $A^{<\omega}$, isto é,

$$A^{<\omega} = \{s \in \mathbf{V}^{<\omega} : \operatorname{ran} s \subseteq A\}.$$

Apesar de usarmos a terminologia "sequência finita", ainda não definimos o que significa um conjunto ser finito. Essa noção será introduzida formalmente na Seção 4.2, e as sequências finitas aqui definidas serão, de fato, conjuntos finitos naquele sentido.

Se A é um conjunto, temos, portanto,

$$s \in A^{<\omega} \leftrightarrow \exists n \in \omega\, (s \in A^n).$$

Neste ponto, $A^{<\omega}$ designa uma classe. Na Proposição 3.6.4, veremos que o Axioma do Infinito garante que $A^{<\omega}$ é um conjunto quando A é um conjunto.

É importante distinguir a sequência (a, b) do par ordenado da Definição 2.3.7. Quando houver risco de confusão, denotaremos o par de Kuratowski por $\langle a, b\rangle$. O par ordenado foi definido como $\{\{a\}, \{a, b\}\}$, enquanto a sequência é uma função de domínio $2 = \{0, 1\}$. Tais conjuntos não são necessariamente iguais.

Porém há bijeções naturais entre A^2 e $A \times A$.

Proposição 3.3.3 (BST)**.** Para todo conjunto A, temos que o mapa $\phi : A^2 \to A \times A$ definido por $\phi(s) = \langle s_0, s_1\rangle$ é uma bijeção, em que $\langle s_0, s_1\rangle$ é o par de Kuratowski da Definição 2.3.7.

Demonstração. Dado $s \in A^2$, temos $s_0 = s(0) \in A$ e $s_1 = s(1) \in A$, de modo que $\phi(s) = \langle s_0, s_1\rangle \in A \times A$.

Tal função é injetora: se $\phi(s) = \phi(t)$, então $\langle s_0, s_1\rangle = \langle t_0, t_1\rangle$. Pela Proposição 2.3.8, temos $s_0 = t_0$ e $s_1 = t_1$, de modo que $s = t$.

Ademais, a função é sobrejetora: dado $\langle a, b\rangle \in A \times A$, seja $s = \{\langle 0, a\rangle, \langle 1, b\rangle\}$. Então $s \in A^2$ e $\phi(s) = \langle a, b\rangle$. Portanto, ϕ é uma bijeção. □

Em cursos de Álgebra Linear ou de Análise Real, é comum identificar $\mathbb{R}^2$ com $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Isso é possível pois, nessas teorias, o mapa ϕ da Proposição 3.3.3 é um isomorfismo linear. Em praticamente todas as outras áreas da matemática onde essa identificação é feita, tal mapa preserva todas as estruturas relevantes, de modo que a identificação não causa problemas. Antes de encerrarmos essa seção, apresentaremos convenções sobre a notação de sequências finitas usual na literatura matemática.

Convenção 3.3.4 (BST)**.** Se f é uma função, quando $s = (a_0, a_1, \ldots, a_n) \in \operatorname{dom} f$ é uma sequência finita, com $n \geq 1$, escrevemos:

$$f(a_0, a_1, \ldots, a_n) = f(s).$$

Assim, evitamos o uso de parênteses duplos $f((a_0, a_1, \ldots, a_n))$ e a notação $f(s)$, que não é tão intuitiva.

Da mesma forma, se $(a, b) \in A \times B$ é um par ordenado e $(a, b) \in \operatorname{dom} f$, escrevemos $f(a, b) = f((a, b))$, de modo a evitar o uso de parênteses duplos.

Aliado a isso, temos as seguintes convenções.

Definição 3.3.5 (BST)**.** Se A é um conjunto e $n \in \omega$, uma *operação n-ária* em A é uma função $*$ de domínio A^n.

- Caso $n = 2$, escrevemos, por vezes, $a * b$ em vez de $*(a, b)$.
- Caso $n = 1$, dizemos que $*$ é uma *operação unária* em A, ou simplesmente uma *operação* em A.
- Uma função $* : A \to A$ também é chamada por vezes de *operação* em A.
- Uma função $* : A \times B \to C$ também é chamada por vezes de *operação binária*.
- Uma função $* : A \times A \to A$ também é chamada por vezes de *operação binária em A*.

Exercícios

Exercício 3.3.1 (BST)**.** Sejam A e B classes. Prove que $A^{<\omega} \subseteq B^{<\omega}$ se, e somente se, $A \subseteq B$. Prove ainda que $(A \cap B)^{<\omega} = A^{<\omega} \cap B^{<\omega}$.

Exercício 3.3.2 (BST)**.** Seja A uma classe. Prove que $A^{<\omega} = \{\emptyset\}$ se, e somente se, $A = \emptyset$. Se A é não vazia, prove que para todo $n \in \omega$ existe uma sequência de comprimento n com termos em A.

Exercício 3.3.3 (BST)**.** Sejam s e t sequências finitas. Prove que $s \cup t$ é uma sequência finita se, e somente se, s e t são compatíveis.

Exercício 3.3.4 (BST)**.** Sejam A um conjunto e $n \in \omega$. Prove que a função que associa a cada $s \in A^{S(n)}$ o par $\langle s \restriction n, s(n)\rangle$ é uma bijeção de $A^{S(n)}$ em $A^n \times A$.

3.4 Recursão nos números naturais

Nessa seção, motivaremos, enunciaremos e provaremos uma versão do Esquema da Recursão para os números naturais, um importante instrumento para a definição de funções e operações.

A ideia de recursão antecede os Axiomas de Peano. Em *Lehrbuch der Arithmetik*, publicado em 1861, Hermann Grassmann [29] já apresentava definições recursivas de operações aritméticas, acompanhadas de demonstrações por indução de suas propriedades.

Intuitivamente, o significado de $m + n$ consiste em tomar m e aplicar a operação de sucessor n vezes. Como uma criança aprendendo a somar, parte-se de m e, "contando nos dedos", percorrem-se n números, e o resultado é $m+n$. Assim, $m+5$, por exemplo, deveria ser definido como $S(S(S(S(S(m)))))$. Pensamos em $m + 0$ como o próprio m. De modo geral, pensa-se que $m + n = S(S(\dots S(m)\dots))$, onde S é aplicado n vezes. Porém, como formalizar isso?

Uma definição recursiva que costuma ser apresentada é a seguinte. Fixado $m \in \omega$, quer-se definir $m + n$ *recursivamente*, de modo que:

$$m + n = \begin{cases} m & \text{se } n = 0 \\ S(m + k) & \text{se } n = S(k) \end{cases} \tag{3.2}$$

Seguindo o roteiro dado pela Equação 3.2, temos:

$$\begin{aligned} m + 0 &= m \\ m + 1 &= m + S(0) = S(m + 0) = S(m) \\ m + 2 &= m + S(1) = S(m + 1) = S(S(m)) \\ m + 3 &= m + S(2) = S(m + 2) = S(S(S(m))) \\ m + 4 &= m + S(3) = S(m + 3) = S(S(S(S(m)))) \end{aligned}$$

E assim por diante.

Parece funcionar. Mas podemos, de fato, definir $m + n$ por meio da Equação 3.2? Tal equação é, de certa forma, autorreferente: usa-se $+$, ainda que para "números menores", para definir $+$. Lembramos ao leitor que construções autorreferentes, no geral, podem ser problemáticas em Teoria dos Conjuntos (ver, por exemplo, o Exercício 2.3.7). Assim, faz-se necessária uma justificativa formal apropriada para a definição dada pela Equação 3.2 (que, conforme veremos, será, sim, lícita).

O leitor pode reconhecer nesse procedimento a estrutura de uma demonstração por indução: executados os passos anteriores, deve-se executar o próximo. A diferença está no objetivo: na recursão, queremos definir algo; enquanto na indução, queremos provar algo.

Para entender como justificar esse tipo de definição, vamos investigar o que está acontecendo na Equação 3.2.

Lá, temos um *parâmetro* fixado, m. Podemos pensar que estamos, para cada m, definindo uma operação F_m que recebe um número natural n e computa $F_m(n)$, que representa $m + n$.

Além disso, para definirmos $F_m(S(k))$, precisamos conhecer $F_m(k)$. Assim, o valor de $F_m(n)$ é determinado por uma condição que envolve o parâmetro m e, caso $n \neq 0$, o valor de F_m para o antecessor de n.

Porém, conhecer apenas o valor anterior nem sempre é suficiente para definir o próximo valor em uma construção recursiva. Para ilustrar isso, falemos da sequência de Fibonacci.

Neste exemplo utilizaremos a adição e a subtração no sentido usual ao leitor. Estas noções serão formalizadas na Seção 3.5.

$$\begin{aligned} F(0) &= 0 \\ F(1) &= 1 \\ F(n) &= F(n-1) + F(n-2) \text{ para } n \geq 2 \end{aligned}$$

Fica claro que, para $n \geq 2$, $F(n)$ não depende apenas do valor anterior, mas dos dois anteriores.

Essa sequência aparece em *Liber Abaci*, originalmente escrito em 1202 por Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci. Lá, ele utilizou essa sequência para modelar um problema envolvendo a reprodução de coelhos (ver [77, pp. 404–405]). Porém, a sequência e sua regra de formação já apareciam em trabalhos sobre a prosódia [84, p. 101], [37, p. 239], [78, pp. 233–234].

A exposição recursiva da sequência de Fibonacci acima parte de 0 e 1 como primeiros elementos. Algumas pessoas preferem iniciá-la com 1 e 1. No geral, poderíamos utilizar qualquer par de números para iniciar a sequência (e obter assim sequências potencialmente diferentes). Podemos pensar na sequência $(0, 1)$ como um parâmetro da sequência de Fibonacci. No geral, podemos pensar em definir uma sequência de Fibonacci parametrizada por uma sequência $p = (a, b)$ de dois números naturais, em que $F_p(0) = a$, $F_p(1) = b$ e $F_p(n) = F_p(n-1) + F_p(n-2)$ para $n \geq 2$.

No geral, ao definirmos recursivamente os valores $F_p(0)$, $F_p(1)$, $F_p(2)$, ..., como se obtém $F_p(n)$? Para isso, utilizamos dois ingredientes: o parâmetro p e o vetor $t = (F_p(i))_{i<n}$ dos valores anteriores, que é uma sequência finita de comprimento n. Com esses ingredientes, calculamos $G(p, t)$, que será o próximo valor $F_p(n)$. Aqui, G é uma operação binária introduzida por definição na linguagem da teoria. O comprimento de t informa o estágio n da construção.

No exemplo da sequência de Fibonacci, iniciando em a, b com $a, b \in \omega$ e $t \in \omega^{<\omega}$, pondo $p = (a, b)$, a regra correspondente é a seguinte, utilizando a adição no sentido usual:

$$G(p,t) = \begin{cases} a & \text{se } \operatorname{len} t = 0, \\ b & \text{se } \operatorname{len} t = 1, \\ t(S(k)) + t(k) & \text{se } \operatorname{len} t = S(S(k)),\ k \in \omega. \end{cases}$$

No exemplo da soma $m + n$, a operação G, para $p \in \omega$ e $t \in \omega^{<\omega}$, é dada por

$$G(p,t) = \begin{cases} p & \text{se } \operatorname{len} t = 0 \\ S(t(k)) & \text{se } \operatorname{len} t = S(k),\ k \in \omega \end{cases}$$

Se t é uma sequência finita não vazia, seu comprimento é um natural não nulo. Pela Proposição 3.1.14, esse comprimento é $S(k)$ para algum $k \in \omega$, e a Proposição 3.1.13 garante que k é único. Assim, a segunda condição determina um único valor. Os valores de G fora das condições $p \in \omega$ e $t \in \omega^{<\omega}$ não serão relevantes para a discussão. Eles podem ser definidos arbitrariamente, como $\emptyset$, por exemplo.

Vejamos agora como obter sucessivamente os valores $F_m(0), F_m(1), F_m(2), \ldots$, em que $F_m(n)$ deve representar $m + n$.

- Iniciamos no estágio 0, e o vetor dos valores anteriores é $t = ()$.
- Calculamos $G(m, ()) = m$ e obtemos $F_m(0) = m$, pois $\operatorname{len} t = 0$.
- Passamos para o estágio 1, e atualizamos o vetor dos valores anteriores para $t = (m)$.
- Calculamos $G(m, (m)) = S(m)$ e obtemos $F_m(1) = S(m)$, pois $\operatorname{len} t = 1$.
- Passamos para o estágio 2, e atualizamos o vetor dos valores anteriores para $t = (m, S(m))$.
- Calculamos $G(m, (m, S(m))) = S(S(m))$ e obtemos $F_m(2) = S(S(m))$, pois $\operatorname{len} t = 2$.
- Procedendo dessa forma, obtemos sucessivamente os valores $F_m(0), F_m(1), F_m(2), \ldots$.

No geral, fixados p e $n \in \omega$, como calcular $F_p(n)$? Calculamos sucessivamente os valores $F_p(i)$ para $i < n$, reunimos esses valores na sequência finita $t = (F_p(i))_{i<n}$ e calculamos $F_p(n) = G(p, t)$. Se $n = 0$, não há valores anteriores: $t = ()$ e $F_p(0) = G(p, ())$.

Para formalizar essa discussão, trabalharemos com símbolos funcionais introduzidos por definição. Como na Definição 2.6.5, adotaremos a abreviação $F_p(n) \equiv F(p, n)$ para um símbolo funcional binário

F. Ainda não assumimos que a classe ω seja um conjunto; por isso, a construção de cada valor $F_p(n)$ deve ser justificada sem reunir todos os valores em uma função de domínio ω. Os trechos finitos, por sua vez, podem ser reunidos em funções já em BST.

Lema 3.4.1 (BST)**.** Seja $H(p, i)$ um símbolo funcional binário introduzido por definição. Para todo p e todo $n \in \omega$, existe uma única função t de domínio n tal que

$$\forall i < n \quad t(i) = H(p, i).$$

Denotamos essa função por $H_p|n$, na notação da Definição 2.8.13.

Demonstração. A unicidade decorre do Axioma da Extensão. Fixe p e proceda por indução em n para provar a existência. Para $n = 0$, tome $t = \emptyset$. Se t é como no enunciado para n, então seja

$$t' = t \cup \{\langle n, H(p, n)\rangle\}.$$

A função t' é uma função de domínio $S(n)$, pois $n \notin n$ e $\operatorname{dom} t = n$. Para $i < n$, temos $t'(i) = t(i) = H(p, i)$, e $t'(n) = H(p, n)$. Assim, a tese vale para $S(n)$, concluindo a indução. □

Agora enunciaremos uma versão do Esquema da Recursão para os números naturais. Nossos próximos passos consistirão em provar lemas que nos permitirão efetivamente provar esse esquema.

Metateorema 3.4.2 (BST)**.** (Esquema da recursão nos naturais) Seja $G(p, t)$ um símbolo funcional binário introduzido por definição. Então é possível introduzir um símbolo funcional binário $F(p, n)$ por definição de modo que

$$\forall p\, \forall n \in \omega\, F_p(n) = G(p, F_p|n).$$

Ademais, se $H(p, n)$ é outro símbolo funcional binário introduzido por definição tal que $\forall p\, \forall n \in \omega\, H_p(n) = G(p, H_p|n)$, então

$$\forall p\, \forall n \in \omega\, F_p(n) = H_p(n).$$

A demonstração do Metateorema é construtiva. Dado um símbolo funcional G, ele fornece uma regra de definição que introduz um símbolo funcional F que satisfaz a equação recursiva.

Um antecedente do Metateorema 3.4.2 é devido a Richard Dedekind [19, §§ 125–126], publicado em 1888. Sua demonstração também utiliza funções definidas em segmentos finitos dos naturais. Dedekind já distinguia esse resultado do princípio da indução para demonstração de teoremas [19, § 130].

Dedicaremos o restante da seção à prova do metateorema. A ideia é construir aproximações finitas de F, chamadas de computações parciais, usando apenas G e o parâmetro p, antes de introduzir F por definição. O esqueleto da demonstração que será apresentada possui a seguinte forma:

- Mostraremos que duas computações parciais com o mesmo parâmetro são compatíveis, garantindo que seus valores não discordem.
- Provaremos que existem computações parciais de todo comprimento natural.
- Definiremos cada valor $F_p(n)$ a partir de uma computação suficientemente longa. A compatibilidade garantirá que o valor não depende da computação escolhida.
- Verificaremos a equação recursiva e provaremos a unicidade nos naturais.

Definição 3.4.3 (BST)**.** Seja $G(p, t)$ um símbolo funcional binário introduzido por definição. Uma *computação parcial de comprimento n e parâmetro p baseada em G* é uma sequência finita t tal que $\operatorname{len} t = n$ e

$$\forall k < n \quad t(k) = G(p, t \restriction k).$$

Nesse caso, escrevemos $\operatorname{Ap}_G(t, n, p)$. Em símbolos:

$$\operatorname{Ap}_G(t, n, p) \;\leftrightarrow\; t \text{ é função} \wedge n \in \omega \wedge \operatorname{dom} t = n \wedge \forall k < n\big(t(k) = G(p, t \restriction k)\big).$$

A definição é na verdade um esquema de definições: para cada símbolo definido G, introduzimos o predicado correspondente. Uma computação parcial é uma aproximação finita dos valores de F_p, sendo F o símbolo funcional que pretendemos definir de modo que $F_p(n) = G(p, F_p|n)$.

Primeiro veremos que duas computações parciais baseadas no mesmo símbolo funcional e com o mesmo parâmetro são compatíveis.

Lema 3.4.4 (BST)**.** Seja $G(p,t)$ um símbolo funcional binário introduzido por definição. Se $\mathrm{Ap}_G(t,n,p)$ e $\mathrm{Ap}_G(t',n',p)$, então t e t' são compatíveis.

Demonstração. Se não fossem compatíveis, haveria um menor $k \in n \cap n'$ tal que $t(k) \neq t'(k)$. Pela minimalidade de k, temos $t \restriction k = t' \restriction k$. Logo,

$$t(k) = G(p, t \restriction k) = G(p, t' \restriction k) = t'(k),$$

uma contradição. □

Corolário 3.4.5 (BST)**.** Seja $G(p,t)$ um símbolo funcional binário introduzido por definição. Se $\mathrm{Ap}_G(t,n,p)$ e $\mathrm{Ap}_G(t',n,p)$, então $t = t'$.

Demonstração. As funções t e t' são compatíveis e possuem o mesmo domínio n. Portanto, são iguais. □

Agora veremos que computações parciais de qualquer comprimento existem.

Lema 3.4.6 (BST)**.** Seja $G(p,t)$ um símbolo funcional binário introduzido por definição. Para todo p e todo $n \in \omega$, existe uma computação parcial de comprimento n e parâmetro p baseada em G.

Demonstração. Fixe p. Procederemos por indução em n. Para $n = 0$, tome $t = \emptyset$.

Suponha que a proposição seja verdadeira para n. Fixe uma computação parcial t de comprimento n e parâmetro p baseada em G. Defina:

$$t' = t \cup \{\langle n, G(p,t)\rangle\}.$$

Temos que t' é função e $\operatorname{dom} t' = S(n)$. Para $k < n$, vale $t' \restriction k = t \restriction k$, de modo que

$$t'(k) = t(k) = G(p, t \restriction k) = G(p, t' \restriction k).$$

Finalmente, $t' \restriction n = t$, logo $t'(n) = G(p,t) = G(p, t' \restriction n)$. Portanto, $\mathrm{Ap}_G(t', S(n), p)$, concluindo a indução. □

Agora vamos introduzir por definição um candidato a símbolo funcional F que satisfaz a equação recursiva. A ideia é a formalização do que foi discutido no início da seção: para se calcular $F_p(n)$, basta tomar uma computação parcial t de comprimento $m > n$ e parâmetro p baseada em G, e definir $F_p(n)$ como o valor de t na posição n.

Definição 3.4.7 (BST)**.** Seja $G(p,t)$ um símbolo funcional binário introduzido por definição. Para $n \in \omega$, a *n-ésima iteração de G com parâmetro p*, denotada por $F^G(p,n)$, é $t(n)$, em que t é uma computação parcial de comprimento $m > n$ e parâmetro p baseada em G. Em símbolos:

$$\forall p \forall n \in \omega \forall y \ \left(F^G(p,n) = y \ \leftrightarrow \exists t \exists m \big(\mathrm{Ap}_G(t,m,p) \wedge n < m \wedge t(n) = y\big)\right).$$

Lema 3.4.8 (BST)**.** Na notação da Definição 3.4.7, o valor $F^G(p,n)$ é bem definido.

Demonstração. Dados p e $n \in \omega$, pelo Lema 3.4.6, existe uma computação parcial t de comprimento $S(n)$ e parâmetro p baseada em G. Como $n < S(n)$, o valor $y = t(n)$ satisfaz a condição da Definição 3.4.7.

Para provar a unicidade, sejam y e y' tais que

$$\exists t \exists m \big(\mathrm{Ap}_G(t,m,p) \wedge n < m \wedge t(n) = y\big)$$

e

$$\exists t' \exists m' \big(\mathrm{Ap}_G(t', m', p) \wedge n < m' \wedge t'(n) = y' \big).$$

Fixe t, t', m, m' tais que $\mathrm{Ap}_G(t, m, p)$, $\mathrm{Ap}_G(t', m', p)$, $n < m$, $n < m'$, $t(n) = y$ e $t'(n) = y'$.
Pelo Lema 3.4.4, t e t' são compatíveis. Como $n \in \operatorname{dom} t \cap \operatorname{dom} t'$, segue que $y = t(n) = t'(n) = y'$. □

Agora veremos que F^G satisfaz o necessário.

Teorema 3.4.9 (BST)**.** Seja $G(p, t)$ um símbolo funcional binário introduzido por definição e seja F^G sua iteração nos naturais. Então

$$\forall p \, \forall n \in \omega \, F^G_p(n) = G(p, F^G_p | n).$$

Demonstração. Fixe p e $n \in \omega$. Seja t uma computação parcial de comprimento $m > n$ e parâmetro p baseada em G. Pela definição de F^G (Definição 3.4.7), temos $t(k) = F^G_p(k)$ para todo $k \leq n$. Portanto, $t \restriction n = F^G_p | n$, e

$$F^G_p(n) = t(n) = G(p, t \restriction n) = G(p, F^G_p | n).$$

□

Finalmente, provaremos a unicidade.

Teorema 3.4.10 (BST)**.** Sejam $G(p, t)$ e $H(p, n)$ símbolos funcionais binários introduzidos por definição, e seja F^G a iteração de G nos naturais. Fixe p tal que

$$\forall n \in \omega \, H_p(n) = G(p, H_p | n).$$

Então $F^G_p(n) = H_p(n)$ para todo $n \in \omega$.

Demonstração. Procedemos por indução forte em n. Se $F^G_p(k) = H_p(k)$ para todo $k < n$, então $F^G_p | n = H_p | n$. Logo,

$$F^G_p(n) = G(p, F^G_p | n) = G(p, H_p | n) = H_p(n),$$

concluindo a indução. □

Com isso, está demonstrado o Metateorema 3.4.2.

Exercícios

Exercício 3.4.1 (BST)**.** (Restrições de computações parciais) Seja $G(p, t)$ um símbolo funcional binário introduzido por definição. Se $\mathrm{Ap}_G(t, n, p)$ e $k \in \omega$ é tal que $k \leq n$, prove que

$$\mathrm{Ap}_G(t \restriction k, k, p).$$

Mostre ainda que $t = F^G_p | n$, em que F^G é a iteração de G nos naturais.

Exercício 3.4.2 (BST)**.** (Recursão de um passo) Seja $H(x)$ um símbolo funcional unário introduzido por definição. Prove que é possível introduzir um símbolo funcional binário $F(a, n)$ por definição tal que, para todo a,

$$F_a(0) = a \quad \text{e} \quad \forall n \in \omega \quad F_a(S(n)) = H(F_a(n)).$$

Prove também que quaisquer dois símbolos funcionais binários introduzidos por definição que satisfaçam essas equações coincidem para todo a e todo $n \in \omega$.

Exercício 3.4.3 (BST)**.** (Esquema da recursão sem parâmetros) Seja $G(t)$ um símbolo funcional unário introduzido por definição. Prove que é possível introduzir um símbolo funcional unário $F(n)$ por definição tal que

$$\forall n \in \omega \quad F(n) = G(F | n).$$

Prove também que quaisquer dois símbolos definidos que satisfaçam essa equação coincidem em todos os naturais.

3.5 A aritmética dos números naturais

De posse do Esquema da Recursão nos Naturais, podemos definir as operações básicas dos números naturais. Nesta seção, introduziremos a adição, a subtração, a multiplicação e a potenciação de números naturais. Essas operações serão símbolos funcionais introduzidos por definição, com valores naturais quando seus argumentos forem naturais.

Metateorema 3.5.1 (BST)**.** É possível introduzir por definição um símbolo de função binário $+$ tal que, para todos $m, n \in \omega$, temos $m + n \in \omega$ e:

(i) $m + 0 = m$ para todo $m \in \omega$;

(ii) $m + S(n) = S(m + n)$ para todos $m, n \in \omega$.

Ademais, qualquer outro símbolo de função binário introduzido por definição que satisfaça essas equações coincide com $+$ nos números naturais.

Demonstração. Para a existência, considere o símbolo de função binário G definido, para $m \in \omega$ e $t \in \omega^{<\omega}$, por

$$G(m,t) = \begin{cases} m & \text{se } \operatorname{len} t = 0, \\ S(t(k)) & \text{se } \operatorname{len} t = S(k),\ k \in \omega. \end{cases}$$

Fora dessas condições, adotamos o valor $\emptyset$, conforme a convenção de introdução de símbolos funcionais (Convenção 2.5.9).

Note que G está bem definido: todo comprimento natural não nulo é o sucessor de um único natural k (Proposições 3.1.14 e 3.1.13). Pelo Metateorema 3.4.2, podemos introduzir um símbolo de função binário F tal que, para todo m e todo $n \in \omega$,

$$F_m(n) = G(m, F_m|n).$$

Fixe $m \in \omega$. Por indução forte em n, temos que $F_m(n) \in \omega$ para todo $n \in \omega$. Com efeito, se $F_m(i) \in \omega$ para todo $i < n$, então $F_m|n \in \omega^{<\omega}$. Se $n = 0$, temos $F_m(0) = G(m, \emptyset) = m \in \omega$. Se $n = S(k)$, temos $F_m(n) = S(F_m(k)) \in \omega$.

Adotando a notação $m + n \equiv F(m, n)$, obtemos $m + 0 = m$ e

$$m + S(n) = G(m, F_m|S(n)) = S(F_m(n)) = S(m + n)$$

para todos $m, n \in \omega$.

Para a unicidade, seja H outro símbolo de função binário introduzido por definição que satisfaça as mesmas equações. Fixe $m \in \omega$ e proceda por indução em n para provar que $H(m, n) = m + n$. Para $n = 0$, temos $H(m, 0) = m = m + 0$. Se $H(m, n) = m + n$, então

$$H(m, S(n)) = S(H(m, n)) = S(m + n) = m + S(n),$$

o que completa a indução. □

Definição 3.5.2 (BST)**.** A *adição* é a operação dada pelo símbolo funcional $+$ introduzido no Metateorema 3.5.1. Para números naturais m e n, seu valor é denotado por $m + n$.

Note que, para todo $n \in \omega$, $n + 1 = n + S(0) = S(n + 0) = S(n)$. Assim, a partir deste ponto, raramente escreveremos $S(n)$, preferindo escrever $n + 1$. Além disso, note que, se m, n são naturais, então $(m + n) + 1 = S(m + n) = m + S(n) = m + (n + 1)$. Dessa forma, $(m + n) + 1 = m + (n + 1)$ para todos $m, n \in \omega$. Essa igualdade é um caso particular da propriedade associativa da adição de números naturais. Provaremos a propriedade geral a seguir.

Proposição 3.5.3 (BST)**.** Para todos $m, n, p \in \omega$,

$$(m + n) + p = m + (n + p).$$

Demonstração. Fixados $m, n \in \omega$, procedemos por indução em p. Para $p = 0$, temos

$$(m + n) + 0 = m + n = m + (n + 0).$$

Suponha que $(m + n) + p = m + (n + p)$. Então

$$\begin{aligned}(m + n) + S(p) &= S((m + n) + p)\\ &= S(m + (n + p))\\ &= m + S(n + p)\\ &= m + (n + S(p)).\end{aligned}$$

A hipótese indutiva foi utilizada na segunda igualdade. □

O nosso próximo objetivo é definir a subtração de números naturais. Dados $m \leq n$, queremos que $n - m$ seja o único número natural k tal que $n = m + k$. Para isso, precisamos provar que tal k existe e é único. A proposição seguinte nos permitirá garantir a unicidade: fixado m, valores distintos de k produzem somas distintas.

Proposição 3.5.4 (BST)**.** Para todos m, k, k' números naturais, se $k < k'$ então $m + k < m + k'$.

Demonstração. Procedemos por indução em k'. Para $k' = 0$, a hipótese $k < k'$ é falsa, e, portanto, a tese é verdadeira.

Se a tese é verdadeira para um $k' \in \omega$, então ela é verdadeira para $k' + 1$. Se $k < k' + 1$, então $k \leq k'$. Caso $k < k'$, vale $m + k < m + k'$ pela hipótese de indução, e $m + k' < (m + k') + 1 = m + (k' + 1)$, o que completa a indução. Caso $k = k'$, vale $m + k = m + k' < S(m + k') = m + (k' + 1)$, o que completa a indução. □

Proposição 3.5.5 (BST)**.** Para todos n, m números naturais, se $m \leq n$, então existe um único $k \in \omega$ tal que $n = m + k$.

Demonstração. A unicidade decorre da Proposição 3.5.4: Se $k \neq k'$ são tais que $n = m + k$ e $n = m + k'$, sem perda de generalidade podemos supor que $k < k'$. Mas então $n = m + k < m + k' = n$, o que é uma contradição.

Para a existência, procede-se por indução em n. Para $n = 0$, a hipótese $m \leq n$ implica que $m = 0$, e, portanto, $n = m + 0$.

Suponha que $n \in \omega$ e que, para todo $m \in \omega$, se $m \leq n$, então existe um único $k \in \omega$ tal que $n = m + k$. Veremos que o mesmo vale para $n + 1$.

Tome $m \leq n + 1$. Se $m = n + 1$, então $n + 1 = m + 0$. Se $m < n + 1$, então $m \leq n$, e, portanto, existe um $k \in \omega$ tal que $n = m + k$. Assim, $n + 1 = (m + k) + 1 = m + (k + 1)$, o que completa a indução. □

Definição 3.5.6 (BST)**.** Sejam $m \leq n$ números naturais. Define-se a *subtração* $n - m$ como o único número natural k tal que $n = m + k$.

Abaixo, definiremos produto e potência de números naturais. Deixaremos a prova de todas as propriedades usuais dessas operações como exercício ao leitor.

Metateorema 3.5.7 (BST)**.** É possível introduzir por definição um símbolo de função binário $\cdot$ tal que, para todos $m, n \in \omega$, temos $m \cdot n \in \omega$ e:

(i) $m \cdot 0 = 0$ para todo $m \in \omega$;

(ii) $m \cdot (n + 1) = (m \cdot n) + m$ para todos $m, n \in \omega$.

Ademais, qualquer outro símbolo de função binário introduzido por definição que satisfaça essas equações coincide com $\cdot$ nos argumentos naturais.

Demonstração. Para a existência, considere o símbolo de função binário G definido, para $m \in \omega$ e $t \in \omega^{<\omega}$, por

$$G(m,t) = \begin{cases} 0 & \text{se } \operatorname{len} t = 0, \\ t(k) + m & \text{se } \operatorname{len} t = k+1,\ k \in \omega. \end{cases}$$

Fora dessas condições, adotamos o valor $\emptyset$.

Pelo Metateorema 3.4.2, podemos introduzir um símbolo de função binário F tal que $F_m(n) = G(m, F_m|n)$ para todo m e todo $n \in \omega$. Fixado $m \in \omega$, uma indução forte em n mostra que $F_m(n) \in \omega$: se todos os valores anteriores são naturais, então $F_m|n \in \omega^{<\omega}$; para $n = 0$, temos $F_m(0) = 0$, e, para $n = k+1$, temos $F_m(n) = F_m(k) + m \in \omega$.

Adotando a notação $m \cdot n \equiv F(m,n)$, obtemos $m \cdot 0 = 0$ e

$$m \cdot (n+1) = G(m, F_m|(n+1)) = F_m(n) + m = (m \cdot n) + m.$$

Para a unicidade, seja H outro símbolo de função binário introduzido por definição que satisfaça as mesmas equações. Fixe $m \in \omega$ e proceda por indução em n. Temos $H(m,0) = 0 = m \cdot 0$. Se $H(m,n) = m \cdot n$, então

$$H(m,n+1) = H(m,n) + m = (m \cdot n) + m = m \cdot (n+1),$$

o que completa a indução. □

Definição 3.5.8 (BST)**.** A *multiplicação* é a operação dada pelo símbolo funcional $\cdot$ introduzido no Metateorema 3.5.7. Para números naturais m e n, seu valor é denotado por $m \cdot n$, ou simplesmente mn.

Metateorema 3.5.9 (BST)**.** É possível introduzir por definição um símbolo de função binário exp tal que, para todos $m, n \in \omega$, temos $\exp(m,n) \in \omega$ e:

(i) $\exp(m,0) = 1$ para todo $m \in \omega$;

(ii) $\exp(m,n+1) = (\exp(m,n)) \cdot m$ para todos $m, n \in \omega$.

Ademais, qualquer outro símbolo de função binário introduzido por definição que satisfaça essas equações coincide com exp nos argumentos naturais.

Demonstração. Para a existência, considere o símbolo de função binário G definido, para $m \in \omega$ e $t \in \omega^{<\omega}$, por

$$G(m,t) = \begin{cases} 1 & \text{se } \operatorname{len} t = 0, \\ t(k) \cdot m & \text{se } \operatorname{len} t = k+1,\ k \in \omega. \end{cases}$$

Fora dessas condições, adotamos o valor $\emptyset$.

Pelo Metateorema 3.4.2, podemos introduzir um símbolo de função binário F tal que $F_m(n) = G(m, F_m|n)$ para todo m e todo $n \in \omega$. Fixado $m \in \omega$, uma indução forte em n mostra que $F_m(n) \in \omega$: se todos os valores anteriores são naturais, então $F_m|n \in \omega^{<\omega}$; para $n = 0$, temos $F_m(0) = 1$, e, para $n = k+1$, temos $F_m(n) = F_m(k) \cdot m \in \omega$ pelo fechamento da multiplicação.

Adotando a notação $\exp(m,n) \equiv F(m,n)$, obtemos $\exp(m,0) = 1$ e

$$\exp(m,n+1) = G(m, F_m|(n+1)) = F_m(n) \cdot m = \exp(m,n) \cdot m.$$

Para a unicidade, seja H outro símbolo de função binário introduzido por definição que satisfaça as mesmas equações. Fixe $m \in \omega$ e proceda por indução em n. Temos $H(m,0) = 1 = \exp(m,0)$. Se $H(m,n) = \exp(m,n)$, então

$$H(m,n+1) = H(m,n) \cdot m = \exp(m,n) \cdot m = \exp(m,n+1),$$

o que completa a indução. □

Definição 3.5.10 (BST)**.** A *potenciação* é a operação dada pelo símbolo funcional exp introduzido no Metateorema 3.5.9. Denotamos $\exp(m, n)$ por m^n.

Notemos que a notação m^n é ambígua: ela pode ser tanto a exponenciação de m por n quanto o conjunto de funções de n em m. O contexto geralmente deixa claro qual é o significado pretendido. Porém, por vezes, para evitar confusões, utilizaremos a notação $\exp(m, n)$ para a exponenciação de m por n, ou a notação ${}^n m$ para o conjunto de funções de n em m.

Exercícios

Os exercícios desta seção devem ser resolvidos em BST, salvo indicação em contrário.

Exercício 3.5.1 (BST)**.** Prove que, para todos $m, n, p \in \omega$, valem as seguintes propriedades.

(i) $p + (m + n) = (p + m) + n$ (propriedade associativa da adição);

(ii) $m + 0 = 0 + m = m$ (identidade aditiva);

(iii) $m + 1 = 1 + m = S(m)$;

(iv) $m + n = n + m$ (propriedade comutativa da adição);

(v) $m < n \to p + m < p + n$ (propriedade monotônica da adição);

(vi) $m + n = p + n \to m = p$ (lei cancelativa da adição).

Observação: a propriedade associativa foi provada no texto. Sugere-se provar novamente com suas próprias palavras.

Exercício 3.5.2 (BST)**.** Prove que, para todos $m, n, p, k \in \omega$, valem as seguintes propriedades.

(i) $n - n = 0$;

(ii) $m \leq n \leftrightarrow \exists k \in \omega\, (n = m + k)$;

(iii) $k \leq n \to (m + n) - k = (m + (n - k))$;

(iv) $k + m \leq n \to n - (k + m) = (n - k) - m$;

(v) $p < m < n \to m - p < n - p$.

Exercício 3.5.3 (BST)**.** Prove que, para todos $m, n, p \in \omega$, valem as seguintes propriedades.

(i) $0m = m0 = 0$ (anulação da multiplicação);

(ii) $1m = m1 = m$ (identidade multiplicativa);

(iii) $p(m + n) = pm + pn$ (propriedade distributiva da multiplicação);

(iv) $(p + m)n = pn + mn$ (propriedade distributiva da multiplicação);

(v) $(pm)n = p(mn)$ (propriedade associativa da multiplicação);

(vi) $mn = nm$ (propriedade comutativa da multiplicação);

(vii) $p < m \wedge n \neq 0 \to pn < mn$ (propriedade monotônica da multiplicação);

(viii) $pm = pn \wedge p \neq 0 \to m = n$ (lei cancelativa da multiplicação);

(ix) $mn = 0 \to m = 0 \vee n = 0$.

Exercício 3.5.4 (BST)**.** (Divisão com resto) Sejam $m, n \in \omega$ tais que $0 < m \leq n$. Prove que existe um único par $\langle d, r\rangle \in \omega \times \omega$ tal que

$$n = md + r \quad \text{e} \quad r < m.$$

Exercício 3.5.5 (BST)**.** (Potenciação) Prove que, para todos $m, n, p \in \omega$, valem as seguintes propriedades.

(i) $m^0 = 1$;

(ii) $n \neq 0 \to m^{n+1} = m^n m$;

(iii) $1^n = 1$;

(iv) $n > 0 \to 0^n = 0$;

(v) $p^{m+n} = p^m p^n$;

(vi) $p^{mn} = (p^m)^n$;

(vii) $(mp)^n = m^n p^n$;

(viii) $p > 1 \wedge m < n \to p^m < p^n$ (propriedade monotônica da potenciação);

(ix) $n \geq 1 \wedge m < p \to m^n < p^n$ (propriedade monotônica da potenciação).

Exercício 3.5.6 (BST)**.** Justifique formalmente que é possível introduzir por definição um símbolo funcional $F(n)$, com valores naturais para $n \in \omega$, tal que

$$F(0) = 1$$

e

$$F(n+1) = (n+1) \cdot F(n)$$

para todo $n \in \omega$. Prove também a unicidade dos valores de F nos argumentos naturais entre os símbolos funcionais introduzidos por definição que satisfaçam essas equações. Para $n \in \omega$, o valor $F(n)$ é chamado de *fatorial de* n e denotado por $n!$.

Exercício 3.5.7 (BST)**.** Justifique formalmente que a sequência de Fibonacci está bem definida. Ou seja, que é possível introduzir por definição um símbolo funcional $F(n)$, com valores naturais para $n \in \omega$, tal que:

$$F(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 1 & \text{se } n = 1 \\ F(n-1) + F(n-2) & \text{se } n \geq 2. \end{cases}$$

Prove também que quaisquer dois símbolos funcionais introduzidos por definição que satisfaçam essas equações coincidem nos argumentos naturais.

Exercício 3.5.8 (BST)**.** Seja A um conjunto e $f : A \to A$ uma função. Mostre que é possível introduzir por definição um símbolo de função binário $F(f, n)$, cujos valores denotaremos por f^n, tal que $f^n : A \to A$ para todo $n \in \omega$, f^0 é a função identidade de A e $f^{n+1} = f^n \circ f$ para todo $n \in \omega$. Prove também a unicidade dos valores f^n entre os símbolos funcionais introduzidos por definição que satisfaçam essas equações.

Mostre que $f^{m+n} = f^m \circ f^n$ para todos $m, n \in \omega$.

3.6 O Axioma do Infinito

Nas seções anteriores, definimos os números naturais e estudamos sua ordem sem assumir que a classe ω seja um conjunto. Também demonstramos o Esquema da Recursão nos Naturais e desenvolvemos a aritmética já em BST. Em particular, já sabemos definir os valores de somas, produtos e potências de números naturais, mas ainda não garantimos a existência de um conjunto que reúna todos os naturais.

O Axioma do Infinito é introduzido justamente para garantir que a classe ω dos números naturais seja um conjunto. Desse modo, a Teoria dos Conjuntos passa a admitir um *infinito atual*.

Com as notações já introduzidas, seu enunciado assume a seguinte forma.

Axioma 3.6.1 (Axioma do Infinito)**.** Existe um conjunto indutivo. Isto é,

$$\exists I \left(0 \in I \wedge \forall x \in I \left(S(x) \in I\right)\right).$$

O Axioma do Infinito já aparece na axiomatização de Zermelo de 1908 [91, Axioma VII]. Sua formulação original exige que um conjunto contenha $\emptyset$ e seja fechado pela operação $x \mapsto \{x\}$, reunindo, portanto, os conjuntos $\emptyset$, $\{\emptyset\}$, $\{\{\emptyset\}\}$, ..., diferindo, portanto, em forma da apresentação acima. Sob o Esquema da Substituição, as duas formulações são equivalentes (Exercício 3.6.3).

Tal axioma é, como mostra a proposição abaixo, equivalente a afirmar que a classe ω é um conjunto.

Proposição 3.6.2 (BST)**.** A classe ω é um conjunto se, e somente se, existe um conjunto indutivo.

Demonstração. Se ω é um conjunto, a Proposição 3.1.11 garante que ele é indutivo. Reciprocamente, se I é um conjunto indutivo, a Proposição 3.1.15 dá $\omega \subseteq I$. Assim, pela Compreensão, $\omega = \{n \in I : \mathrm{nat}(n)\}$ é um conjunto. □

Como já discutido na Seção 2.1, a teoria BST com o Axioma do Infinito será, nesse texto, denominada BSTI.

A existência do conjunto ω permite apresentar uma definição formal de "sequência", como usualmente é feito.

Definição 3.6.3 (BSTI)**.** Uma *sequência* é uma função (ou família) cujo domínio é ω. Quando quisermos realçar o fato de que tais sequências não são as sequências finitas, usaremos a terminologia "sequência infinita".

Portanto, neste texto "sequência" é um sinônimo de "sequência infinita".

A existência do conjunto ω permite também reunir todas as sequências finitas de elementos de um conjunto.

Proposição 3.6.4 (BSTI)**.** Para todo conjunto A, a classe $A^{<\omega}$ é um conjunto.

Demonstração. Sob o Axioma da Potência, basta observar que

$$A^{<\omega} = \{s \in \mathcal{P}(\omega \times A) : s \text{ é uma sequência finita}\}.$$

De fato, toda sequência finita de elementos de A possui domínio contido em ω e, portanto, é um subconjunto de $\omega \times A$.

Sob o Esquema da Substituição, a Proposição 3.3.1 permite formar o conjunto $\{A^n : n \in \omega\}$. Pelo Axioma da União,

$$A^{<\omega} = \bigcup \{A^n : n \in \omega\}$$

também é um conjunto. □

Podemos também reunir em uma função os resultados de uma recursão em ω. Primeiro, façamos uma observação que não requer o Axioma do Infinito.

Lema 3.6.5 (BST)**.** Sejam P, C e Q conjuntos e $f : P \times C \to Q$ uma função. Para cada $p \in P$, existe uma única função $f_p : C \to Q$ dada por $f_p(c) = f(p, c)$. Ademais, existe a família $(f_p : p \in P)$.

Demonstração. Para cada $p \in P$, o Lema 2.8.12, aplicado à fórmula $y = f(p, c)$, fornece a única função $f_p : C \to Q$ desejada.

Sob o Esquema da Substituição, existe o conjunto $\{(p, f_p) : p \in P\}$, que é a família desejada. Sob o Axioma da Potência, aplicando novamente o Lema 2.8.12, agora com domínio P e contradomínio Q^C, obtemos a família $(f_p : p \in P)$. □

Teorema 3.6.6 (BSTI)**.** (Recursão com valores em um conjunto) Sejam A, P conjuntos e $G : P \times A^{<\omega} \to A$ uma função. Então existe uma única função $f : P \times \omega \to A$ tal que

$$\forall p \in P \forall n \in \omega \quad f_p(n) = G(p, f_p \restriction n),$$

em que f_p é a função de domínio ω dada por $f_p(n) = f(p, n)$.

Demonstração. Introduza por definição um símbolo funcional binário $H(q, t)$ tal que, quando g é uma função, p é um conjunto e $(p, t) \in \operatorname{dom} g$,

$$H((g, p), t) = g(p, t),$$

adotando o valor $\emptyset$ nos demais casos.

Desse modo, temos que, para todo $p \in P$ e todo $t \in A^{<\omega}$,

$$H((G, p), t) = G(p, t).$$

Pelo Metateorema 3.4.2, podemos introduzir um símbolo funcional binário F tal que $F_q(n) = H(q, F_q|n)$ para todo q e todo $n \in \omega$.

Fixado $p \in P$, uma indução forte em $n \in \omega$ mostra que $F_{(G,p)}(n) \in A$ para todo $n \in \omega$. Com efeito, se $F_{(G,p)}(k) \in A$ para todo $k < n$, então $F_{(G,p)}|n \in A^{<\omega}$ e

$$F_{(G,p)}(n) = H((G, p), F_{(G,p)}|n) = G(p, F_{(G,p)}|n) \in A.$$

Pelo Lema 2.8.12, existe uma função $f : P \times \omega \to A$ dada por $f(p, n) = F_{(G,p)}(n)$. Segue que $f_p \restriction n = F_{(G,p)}|n$, de modo que $f_p(n) = G(p, f_p \restriction n)$ para todo $n \in \omega$.

Para a unicidade, sejam $f, g : P \times \omega \to A$ funções que satisfazem a equação recursiva do enunciado. Para quaisquer $p \in P$ e $n \in \omega$, as funções $f_p \restriction S(n)$ e $g_p \restriction S(n)$ são computações parciais baseadas em H, de comprimento $S(n)$ e parâmetro (G, p). Pelo Corolário 3.4.5, elas são iguais, de modo que $f_p(n) = g_p(n)$. Logo, $f = g$. □

Em particular, os símbolos da adição, da multiplicação e da potenciação determinam funções de $\omega \times \omega$ em ω em BSTI, pelo Lema 2.8.12.

Para encerrar a seção, retomaremos algumas propriedades da ordem dos naturais.

Proposição 3.6.7 (BSTI)**.** As propriedades já demonstradas para a classe dos naturais continuam válidas.

(i) ω não possui elemento máximo;

(ii) ω é não vazio;

(iii) $<$ bem-ordena o conjunto ω;

(iv) todo subconjunto não vazio de ω limitado superiormente possui um maior elemento.

Demonstração. Para todo $n \in \omega$, $S(n) \in \omega$ e $n < S(n)$. Assim, ω não possui máximo. Além disso, $0 \in \omega$, e o item (iii) é a Proposição 3.2.7.

Para o último item, seja $A \subseteq \omega$ um conjunto não vazio limitado superiormente e seja $n \in \omega$ uma cota superior de A. Pelo Lema 3.2.9, temos $A \subseteq S(n)$. Como $S(n)$ é natural, a Definição 3.1.7 garante que esse subconjunto não vazio possui um maior elemento. □

As propriedades acima caracterizam $(\omega, <)$ a menos de isomorfismo, como mostra o Teorema 3.6.8. A hipótese sobre máximos de subconjuntos limitados não decorre das demais condições (ver Exercício 3.6.9).

Teorema 3.6.8 (BSTI)**.** Seja $(N, <)$ uma boa ordem não vazia, sem máximo, tal que todo subconjunto não vazio de N limitado superiormente possui um máximo.

Então existe um isomorfismo de ordens entre $(\omega, <)$ e $(N, <)$.

Demonstração. Seja $a = \min N$ e considere a função $G : \{0\} \times N^{<\omega} \to N$ dada por

$$G(0,t) = \begin{cases} a, & \text{se } \operatorname{len} t = 0; \\ \min\{x \in N : t(k) < x\}, & \text{se } \operatorname{len} t = k+1,\ k \in \omega. \end{cases}$$

Tal função está bem definida, pois N é bem-ordenado e não possui máximo. Pelo Teorema 3.6.6, com $P = \{0\}$, existe uma função $f : \omega \to N$ tal que

$$f(0) = a \qquad \text{e} \qquad f(n+1) = \min\{x \in N : f(n) < x\}$$

para todo $n \in \omega$. Como $f(n) < f(n+1)$ para todo $n \in \omega$, uma indução mostra que $f(n) < f(m)$ sempre que $n < m$ (ver Exercício 3.6.8). Assim, f é estritamente crescente e, portanto, injetora.

Resta mostrar que f é sobrejetora. Seja $x \in N$ e considere o conjunto

$$B = \{f(n) : n \in \omega \text{ e } f(n) \leq x\}.$$

Como $f(0) = \min N \leq x$, temos que B é não vazio, e x é uma cota superior de B. Por hipótese, B possui um máximo, da forma $f(n)$ para algum $n \in \omega$. Se $f(n) < x$, então a definição de $f(n+1)$ implica que $f(n) < f(n+1) \leq x$, contradizendo a maximalidade de $f(n)$ em B. Logo, $f(n) = x$, de modo que f é sobrejetora.

Portanto, f é bijetora e estritamente crescente. Pela Proposição 2.10.22, aplicada às ordens não estritas associadas, f é o isomorfismo desejado. □

Corolário 3.6.9 (BSTI)**.** Seja $(N, <)$ uma ordem total estrita não vazia, sem mínimo, tal que todo subconjunto não vazio de N possui um máximo e todo subconjunto não vazio de N limitado inferiormente possui um mínimo.

Então existe uma bijeção estritamente decrescente $f : \omega \to N$.

Demonstração. Considere a ordem oposta $(N, <)^{\text{op}}$. Pelas hipóteses e pelas Proposições 2.10.17 e 2.10.18, ela é uma boa ordem não vazia, sem máximo, tal que todo subconjunto não vazio de N limitado superiormente na ordem oposta possui um máximo nessa ordem. Pelo Teorema 3.6.8, existe um isomorfismo de ordens entre $(\omega, <)$ e $(N, <)^{\text{op}}$. Tal isomorfismo é uma bijeção estritamente decrescente com relação à ordem original de N. □

Exercícios

Exercício 3.6.1 (BSTI)**.** (A sequência de Fibonacci) Prove que existe uma única função $f : \omega \to \omega$ tal que

$$f(0) = 0, \qquad f(1) = 1 \quad \text{e} \quad f(n+2) = f(n+1) + f(n)$$

para todo $n \in \omega$.

Exercício 3.6.2 (BSTI)**.** Seja $(f_n)_{n \in \omega}$ uma sequência tal que $f_n : \omega \to 2$ para todo $n \in \omega$. Prove que existe uma função $g : \omega \to 2$ tal que $g(n) \neq f_n(n)$ para todo $n \in \omega$. Conclua a partir disso que nenhuma sequência contém todas as funções de ω em 2.

Exercício 3.6.3 (ZF^--PI)**.** (Duas formulações do Axioma do Infinito) Em seu tratamento da Teoria dos conjuntos de 1908, Zermelo formulou o Axioma do Infinito nos seguintes termos:

$$I' : \qquad \exists A \left(\emptyset \in A \wedge \forall x \in A \left(\{x\} \in A\right)\right).$$

Nesse exercício, daremos um roteiro para provar que o Axioma do Infinito de Zermelo é equivalente ao enunciado nesse texto. Denotando por I o enunciado do Axioma 3.6.1, iremos provar que:

$$\text{ZF}^-\text{-PI} \vdash I \leftrightarrow I'.$$

(a) Prove que é possível definir um símbolo de função Z tal que $Z(0) = \emptyset$ e $Z(n+1) = \{Z(n)\}$ para todo $n \in \omega$. Prove que $Z(n) \neq Z(m)$ para quaisquer $n \neq m$ naturais.

(b) Prove $I \to I'$.

(c) Assumindo I', seja A um conjunto como em I'. Seja $A' = \{x \in A : \exists n \in \omega\,(x = Z(n))\}$. Prove que para todo $x \in A'$, existe um único $n \in \omega$ tal que $x = Z(n)$.

(d) Assumindo I', justifique a existência do conjunto $C = \{n \in \omega : Z(n) \in A'\}$ sem pressupor que ω seja um conjunto.

(e) Prove que $C = \omega$.

Exercício 3.6.4 (BSTI)**.** Seja $(N, S', 0_N)$ uma tripla tal que N é um conjunto, $S' : N \to N$ é uma função injetora e $0_N \in N$ é um elemento tal que $0_N \notin \operatorname{ran} S'$. Suponha que, para todo $B \subseteq N$, se $0_N \in B$ e $S'(n) \in B$ para todo $n \in B$, então $B = N$.

Mostre que existe uma única função $f : \omega \to N$ tal que $f(0) = 0_N$ e $f(S(n)) = S'(f(n))$ para todo $n \in \omega$. Mostre ainda que f é bijetora.

Em outras palavras, a estrutura $(N, S', 0_N)$ é isomorfa à estrutura $(\omega, S|\omega, 0)$, em que $S|\omega : \omega \to \omega$ é a função dada por $n \mapsto S(n)$.

Exercício 3.6.5 (BSTI)**.** Seja $+' : \omega \times \omega \to \omega$ uma função que satisfaz, para todo $n, m \in \omega$, as equações

$$n +' 0 = n, \qquad n +' (m + 1) = (n +' m) + 1.$$

Mostre que, para todo $n, m \in \omega$, $n +' m = n + m$.

Exercício 3.6.6 (BSTI)**.** Seja $\cdot' : \omega \times \omega \to \omega$ uma função que satisfaz, para todo $n, m \in \omega$, as equações

$$n \cdot' 0 = 0, \qquad n \cdot' (m + 1) = (n \cdot' m) + n.$$

Mostre que, para todo $n, m \in \omega$, $n \cdot' m = n \cdot m$.

Exercício 3.6.7 (BSTI)**.** Seja $\exp' : \omega \times \omega \to \omega$ uma função que satisfaz, para todo $n, m \in \omega$, as equações

$$\exp'(n, 0) = 1, \qquad \exp'(n, m + 1) = (\exp'(n, m)) \cdot n.$$

Mostre que, para todo $n, m \in \omega$, $\exp'(n, m) = n^m$.

Exercício 3.6.8 (BSTI)**.** Seja $(A, <)$ uma ordem parcial estrita e $f : \omega \to A$ uma função. Mostre que:

(a) f é estritamente crescente se, e somente se, $f(n) < f(n + 1)$ para todo $n \in \omega$;

(b) f é estritamente decrescente se, e somente se, $f(n + 1) < f(n)$ para todo $n \in \omega$.

Exercício 3.6.9 (BSTI)**.** Considere $N = \omega \times \{0, 1\}$ com a relação $\prec$ dada por

$$(n, i) \prec (m, j) \iff i < j \text{ ou } (i = j \text{ e } n < m).$$

Essa é uma boa ordem (ver Exercício 2.10.1).

(a) Mostre que N não possui máximo e que $\omega \times \{0\}$ é limitado superiormente em N, mas não possui máximo.

(b) Conclua que a hipótese sobre máximos de subconjuntos limitados superiormente não pode ser omitida no Teorema 3.6.8.

3.7 Números inteiros

Construídos os naturais, e de posse dos axiomas já apresentados, podemos construir outros objetos matemáticos, como a classe dos números inteiros $\mathbb{Z}$.

Nessa seção, faremos uma apresentação dos números inteiros em BST.

Construiremos uma classe que canonicamente representará os inteiros e estudaremos sua ordem.

A ideia é tomar duas cópias dos naturais, com um único zero: de um lado, conservamos a ordem dos naturais; do outro, invertemos essa ordem.

Definição 3.7.1 (BST)**.** Um *número inteiro* é um par de uma das seguintes formas:

(i) $(n, 0)$, com $n \in \omega \setminus \{0\}$;

(ii) $(0, n)$, com $n \in \omega$.

A classe dos números inteiros é denotada por $\mathbb{Z}$.

Seja $n \in \omega$. Por $n_{\mathbb{Z}}$, denotamos o par $(0, n)$, e por $-n_{\mathbb{Z}}$, denotamos o par $(n, 0)$. Em particular, $0_{\mathbb{Z}} = -0_{\mathbb{Z}} = (0, 0)$. A restrição $n \neq 0$ no primeiro item faz com que os dois casos da definição sejam disjuntos.

Utilizamos as seguintes notações para as classes a seguir:

- $\mathbb{Z}_{\geq 0} = \{n_{\mathbb{Z}} : n \in \omega\}$;
- $\mathbb{Z}_{>0} = \{n_{\mathbb{Z}} : n \in \omega \setminus \{0\}\}$;
- $\mathbb{Z}_{\leq 0} = \{-n_{\mathbb{Z}} : n \in \omega\}$;
- $\mathbb{Z}_{<0} = \{-n_{\mathbb{Z}} : n \in \omega \setminus \{0\}\}$.

A ideia é que cada $n_{\mathbb{Z}} = (0, n)$ representa o natural n como inteiro, enquanto cada $-n_{\mathbb{Z}} = (n, 0)$ representa seu oposto. Por enquanto, $-n_{\mathbb{Z}}$ é apenas uma notação para o par $(n, 0)$ e não um oposto aditivo, uma vez que uma adição em $\mathbb{Z}$ ainda não foi definida. Utilizamos essas posições para os mnemônicos a seguir: em $(n, 0)$, o n está à esquerda do 0, e, portanto, representa um inteiro negativo quando $n \neq 0$. Já em $(0, n)$, o n está à direita do 0, e, portanto, representa um inteiro positivo quando $n \neq 0$.

Exemplo 3.7.2 (BST)**.** Temos que:

- o número inteiro $5_{\mathbb{Z}}$ é o par $(0, 5)$;
- o número inteiro $-3_{\mathbb{Z}}$ é o par $(3, 0)$;
- o número inteiro $0_{\mathbb{Z}}$ é o par $(0, 0)$;
- o número inteiro $-0_{\mathbb{Z}}$ é o par $(0, 0)$. Assim, $0_{\mathbb{Z}} = -0_{\mathbb{Z}}$.

Lema 3.7.3 (BST)**.** Para cada $a \in \mathbb{Z}$, um e somente um dos três casos abaixo ocorre.

(i) $a = n_{\mathbb{Z}}$ para algum $n \in \omega \setminus \{0\}$, e, nesse caso, tal n é único;

(ii) $a = -n_{\mathbb{Z}}$ para algum $n \in \omega \setminus \{0\}$, e, nesse caso, tal n é único;

(iii) $a = 0_{\mathbb{Z}} = -0_{\mathbb{Z}}$.

Demonstração. Se $a = (n, 0)$, com $n \in \omega \setminus \{0\}$, então $a = -n_{\mathbb{Z}}$. Caso $a = -m_{\mathbb{Z}}$ para algum $m \in \omega \setminus \{0\}$, então $(n, 0) = (m, 0)$, e, portanto, $n = m$.

Se $a = (0, n)$, com $n \in \omega \setminus \{0\}$, então $a = n_{\mathbb{Z}}$. Caso $a = m_{\mathbb{Z}}$ para algum $m \in \omega \setminus \{0\}$, então $(0, n) = (0, m)$, e, portanto, $n = m$.

Finalmente, se nenhum dos casos anteriores ocorre, então $a = (0, 0)$, e, portanto, $a = 0_{\mathbb{Z}} = -0_{\mathbb{Z}}$.

Para ver que os casos são mutuamente exclusivos, vejamos primeiro que (i) e (ii) não podem ocorrer simultaneamente. Se $a = -n_{\mathbb{Z}} = (n, 0)$ e $a = m_{\mathbb{Z}} = (0, m)$, com $n, m \in \omega \setminus \{0\}$, então $(n, 0) = (0, m)$, o que nos dá $n = 0$ e $m = 0$, um absurdo.

Se (i) e (iii) ocorrem simultaneamente, então $a = n_{\mathbb{Z}} = (0, n)$ e $a = 0_{\mathbb{Z}} = (0, 0)$, com $n \in \omega \setminus \{0\}$. Então $(0, n) = (0, 0)$, o que nos dá $n = 0$, um absurdo.

Analogamente, se (ii) e (iii) ocorrem simultaneamente, então $a = -n_{\mathbb{Z}} = (n, 0)$ e $a = 0_{\mathbb{Z}} = (0, 0)$, com $n \in \omega \setminus \{0\}$. Então $(n, 0) = (0, 0)$, o que nos dá $n = 0$, um absurdo. □

Definição 3.7.4 (BST)**.** Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$. Definimos $a <_{\mathbb{Z}} b$ se, e somente se, ocorre pelo menos um dos seguintes casos:

(i) $a = n_{\mathbb{Z}}$ e $b = m_{\mathbb{Z}}$ para alguns $n, m \in \omega$ com $n < m$;

(ii) $a = -n_{\mathbb{Z}}$ e $b = -m_{\mathbb{Z}}$ para alguns $n, m \in \omega$ com $m < n$;

(iii) $a = -n_{\mathbb{Z}}$ e $b = m_{\mathbb{Z}}$ para alguns $n \in \omega \setminus \{0\}$ e $m \in \omega$.

Define-se que $a \leq_{\mathbb{Z}} b$ se, e somente se, $a <_{\mathbb{Z}} b$ ou $a = b$.

Com essa definição, temos, omitindo os índices $\mathbb{Z}$ na notação:

$$\cdots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < \cdots .$$

Note que $\mathbb{Z}_{\geq 0} = \{n_{\mathbb{Z}} : n \in \omega\}$ e $\mathbb{Z}_{<0} = \{-n_{\mathbb{Z}} : n \in \omega \setminus \{0\}\}$. Note que, se $a \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ e $b \in \mathbb{Z}_{<0}$, então $b <_{\mathbb{Z}} a$ e $a \not<_{\mathbb{Z}} b$.

Proposição 3.7.5 (BST)**.** A relação $<_{\mathbb{Z}}$ é uma ordem total estrita em $\mathbb{Z}$, não vazia e sem máximo nem mínimo, ou seja:

(i) Para todo $a \in \mathbb{Z}$, $a \not<_{\mathbb{Z}} a$;

(ii) Para todos $a, b, c \in \mathbb{Z}$, se $a <_{\mathbb{Z}} b$ e $b <_{\mathbb{Z}} c$, então $a <_{\mathbb{Z}} c$;

(iii) Para todos $a, b \in \mathbb{Z}$, $a <_{\mathbb{Z}} b$ ou $b <_{\mathbb{Z}} a$ ou $a = b$;

(iv) A classe $\mathbb{Z}$ é não vazia;

(v) Não existe $a \in \mathbb{Z}$ tal que $a \leq_{\mathbb{Z}} b$ para todo $b \in \mathbb{Z}$;

(vi) Não existe $a \in \mathbb{Z}$ tal que $b \leq_{\mathbb{Z}} a$ para todo $b \in \mathbb{Z}$.

Demonstração. (i) Se $a = n_{\mathbb{Z}}$ para algum $n \in \omega$, então $a <_{\mathbb{Z}} a$ se, e somente se, $n < n$, o que é falso. Se $a = -n_{\mathbb{Z}}$ para algum $n \in \omega \setminus \{0\}$, então $a <_{\mathbb{Z}} a$ se, e somente se, $n < n$, o que é falso.

(ii) Suponha que $a <_{\mathbb{Z}} b$ e $b <_{\mathbb{Z}} c$. **Caso 1:** Se $a \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, então não podemos ter $b \in \mathbb{Z}_{<0}$, de modo que $b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Da mesma forma, $c \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Sejam $n, m, k \in \omega$ tais que $a = n_{\mathbb{Z}}$, $b = m_{\mathbb{Z}}$ e $c = k_{\mathbb{Z}}$. Segue que $n < m$ e $m < k$, de modo que $n < k$, e, portanto, $a <_{\mathbb{Z}} c$.

Caso 2: Se $c \in \mathbb{Z}_{<0}$, então não podemos ter $b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, de modo que $b \in \mathbb{Z}_{<0}$. Da mesma forma, $a \in \mathbb{Z}_{<0}$. Sejam $n, m, k \in \omega \setminus \{0\}$ tais que $a = -n_{\mathbb{Z}}$, $b = -m_{\mathbb{Z}}$ e $c = -k_{\mathbb{Z}}$. Segue que $m < n$ e $k < m$, de modo que $k < n$, e, portanto, $a <_{\mathbb{Z}} c$.

Caso 3: Se $a \in \mathbb{Z}_{<0}$ e $c \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, então $a <_{\mathbb{Z}} c$.

(iii) Se $a \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ e $b \in \mathbb{Z}_{<0}$, então $b <_{\mathbb{Z}} a$.

Se $a \in \mathbb{Z}_{<0}$ e $b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, então $a <_{\mathbb{Z}} b$.

Se $a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, então existem $n, m \in \omega$ tais que $a = n_{\mathbb{Z}}$ e $b = m_{\mathbb{Z}}$. Se $n < m$, então $a <_{\mathbb{Z}} b$. Se $m < n$, então $b <_{\mathbb{Z}} a$. Se $n = m$, então $a = b$.

Se $a, b \in \mathbb{Z}_{<0}$, então existem $n, m \in \omega \setminus \{0\}$ tais que $a = -n_{\mathbb{Z}}$ e $b = -m_{\mathbb{Z}}$. Se $n < m$, então $b <_{\mathbb{Z}} a$. Se $m < n$, então $a <_{\mathbb{Z}} b$. Se $n = m$, então $a = b$.

(iv) Temos que $\mathbb{Z}$ é não vazia, pois $0_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$.

(v) Temos que $\mathbb{Z}$ não possui mínimo, pois ele teria que ser menor ou igual a $0_{\mathbb{Z}}$, e, portanto, um elemento de $\mathbb{Z}_{\leq 0}$. Assim, o mínimo seria da forma $-n_{\mathbb{Z}}$ para algum $n \in \omega$. Porém $-(n+1)_{\mathbb{Z}} <_{\mathbb{Z}} -n_{\mathbb{Z}}$, de modo que $-n_{\mathbb{Z}}$ não é mínimo.

(vi) Temos que $\mathbb{Z}$ não possui máximo, pois ele teria que ser maior ou igual a $0_{\mathbb{Z}}$, e, portanto, um elemento de $\mathbb{Z}_{\geq 0}$. Assim, o máximo seria da forma $n_{\mathbb{Z}}$ para algum $n \in \omega$. Porém $n_{\mathbb{Z}} <_{\mathbb{Z}} (n+1)_{\mathbb{Z}}$, de modo que $n_{\mathbb{Z}}$ não é máximo.

□

Como no tratamento da classe ω, as afirmações sobre subclasses de $\mathbb{Z}$ serão entendidas como esquemas relativos a fórmulas com parâmetros (ver Convenção 2.5.1 e Corolário 3.2.8).

Proposição 3.7.6 (BST)**.** Seja A uma subclasse de $\mathbb{Z}$ não vazia e limitada inferiormente, ou seja, tal que existe $L \in \mathbb{Z}$ com $L \leq_{\mathbb{Z}} a$ para todo $a \in A$. Então A possui um menor elemento.

Demonstração. Fixe uma cota inferior $L \in \mathbb{Z}$ de A. Se $A \subseteq \mathbb{Z}_{\geq 0}$, considere a classe $B = \{n \in \omega : n_{\mathbb{Z}} \in A\}$. Temos que B é uma subclasse não vazia de ω, e, portanto, possui um menor elemento M. Então $M_{\mathbb{Z}}$ é o menor elemento de A, pois, se $a \in A$ é tal que $a <_{\mathbb{Z}} M_{\mathbb{Z}}$, como $a = n_{\mathbb{Z}}$ para algum $n \in \omega$, temos que $n < M$ e $n \in B$, o que contradiz a minimalidade de M.

Se $A \not\subseteq \mathbb{Z}_{\geq 0}$, então $A \cap \mathbb{Z}_{<0} \neq \emptyset$. Temos que $L \in \mathbb{Z}_{<0}$. Escreva $L = -m_{\mathbb{Z}}$ para algum $m \in \omega \setminus \{0\}$. Considere a classe $B = \{n \in \omega \setminus \{0\} : -n_{\mathbb{Z}} \in A\}$. Temos que $B \subseteq m + 1$, pois, se $n \in B$ e $n > m$, temos que $-n_{\mathbb{Z}} <_{\mathbb{Z}} -m_{\mathbb{Z}} = L$, um absurdo.

Pela Compreensão, B é um subconjunto não vazio do natural $m+1$ e, portanto, possui um elemento máximo, M. Temos que $-M_{\mathbb{Z}}$ pertence a A e é mínimo de A, pois, se $a \in A$ é tal que $a <_{\mathbb{Z}} -M_{\mathbb{Z}}$, como $a = -n_{\mathbb{Z}}$ para algum $n \in \omega \setminus \{0\}$, temos que $n > M$ e $n \in B$, o que contradiz a maximalidade de M. □

Definição 3.7.7 (BST)**.** Para cada $a \in \mathbb{Z}$, definimos $-a$ de modo que:

- Se $a = n_{\mathbb{Z}}$ para algum $n \in \omega$, então $-a = -n_{\mathbb{Z}}$;
- Se $a = -n_{\mathbb{Z}}$ para algum $n \in \omega \setminus \{0\}$, então $-a = n_{\mathbb{Z}}$.

Lema 3.7.8 (BST)**.** Para todos $a, b \in \mathbb{Z}$, temos que $a <_{\mathbb{Z}} b$ se, e somente se, $-b <_{\mathbb{Z}} -a$.

Demonstração. Dividimos a prova em quatro casos.

Caso 1: Se $a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, então existem $n, m \in \omega$ tais que $a = n_{\mathbb{Z}}$ e $b = m_{\mathbb{Z}}$. Assim, $-a = -n_{\mathbb{Z}}$ e $-b = -m_{\mathbb{Z}}$. Segue que:

$$\begin{aligned} a <_{\mathbb{Z}} b &\iff n < m \\ &\iff -m_{\mathbb{Z}} <_{\mathbb{Z}} -n_{\mathbb{Z}} \\ &\iff -b <_{\mathbb{Z}} -a. \end{aligned}$$

Caso 2: Se $a, b \in \mathbb{Z}_{<0}$, então existem $n, m \in \omega \setminus \{0\}$ tais que $a = -n_{\mathbb{Z}}$ e $b = -m_{\mathbb{Z}}$. Assim, $-a = n_{\mathbb{Z}}$ e $-b = m_{\mathbb{Z}}$. Segue que:

$$\begin{aligned} a <_{\mathbb{Z}} b &\iff m < n \\ &\iff m_{\mathbb{Z}} <_{\mathbb{Z}} n_{\mathbb{Z}} \\ &\iff -b <_{\mathbb{Z}} -a. \end{aligned}$$

Caso 3: Se $a \in \mathbb{Z}_{<0}$ e $b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, então $-a \in \mathbb{Z}_{>0}$ e $-b \in \mathbb{Z}_{\leq 0}$, de modo que $-b <_{\mathbb{Z}} -a$ e $a <_{\mathbb{Z}} b$ são ambos verdadeiros.

Caso 4: Se $a \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ e $b \in \mathbb{Z}_{<0}$, então $-a \in \mathbb{Z}_{\leq 0}$ e $-b \in \mathbb{Z}_{>0}$, de modo que $-b <_{\mathbb{Z}} -a$ e $a <_{\mathbb{Z}} b$ são ambos falsos. □

Corolário 3.7.9 (BST)**.** Seja A uma subclasse de $\mathbb{Z}$ não vazia e limitada superiormente, ou seja, tal que existe $L \in \mathbb{Z}$ com $L \geq_{\mathbb{Z}} a$ para todo $a \in A$. Então A possui um maior elemento.

Demonstração. Seja $B = \{-a : a \in A\}$. Seja $L \in \mathbb{Z}$ uma cota superior de A. Temos que $-L$ é uma cota inferior de B, pois, se $b \in B$, então $b = -a$ para algum $a \in A$, e, portanto, $-L \leq_{\mathbb{Z}} -a = b$. Assim, B é não vazia e limitada inferiormente, de modo que possui um menor elemento b_0. Seja $a_0 = -b_0$. Como $b_0 \in B$, temos que $a_0 \in A$. Temos que a_0 é o maior elemento de A, pois, se $a \in A$ é tal que $a_0 <_{\mathbb{Z}} a$, então $-a <_{\mathbb{Z}} -a_0 = b_0$, o que contradiz a minimalidade de b_0. □

Sob o Axioma do Infinito, a classe $\mathbb{Z}$ se torna um conjunto pelo Esquema da Compreensão, pois $\mathbb{Z} \subseteq \omega \times \omega$, e $<_{\mathbb{Z}}$ é uma relação binária em $\mathbb{Z}$, de modo que $(\mathbb{Z}, <_{\mathbb{Z}})$ é uma ordem total estrita.

De forma análoga ao que foi provado acima, a seguinte proposição segue.

Proposição 3.7.10 (BSTI)**.** A ordem $(\mathbb{Z}, <_{\mathbb{Z}})$ é uma ordem total estrita tal que:

(i) $(\mathbb{Z}, <_{\mathbb{Z}})$ é não vazia;

(ii) $(\mathbb{Z}, <_{\mathbb{Z}})$ não possui máximo nem mínimo;

(iii) todo subconjunto não vazio de $\mathbb{Z}$ limitado inferiormente possui um menor elemento;

(iv) todo subconjunto não vazio de $\mathbb{Z}$ limitado superiormente possui um maior elemento.

Demonstração. Exercício (ver Exercício 3.7.1). □

Essas propriedades caracterizam a ordem de $\mathbb{Z}$ a menos de isomorfismo. Ter antecessor e sucessor imediatos em cada ponto não basta para essa caracterização. As hipóteses sobre subconjuntos limitados também são necessárias (ver Exercício 3.7.2).

Proposição 3.7.11 (BSTI)**.** Seja $(X, \prec)$ uma ordem total estrita tal que:

(i) $(X, \prec)$ é não vazia;

(ii) $(X, \prec)$ não possui máximo nem mínimo;

(iii) todo subconjunto não vazio de X limitado inferiormente possui um menor elemento;

(iv) todo subconjunto não vazio de X limitado superiormente possui um maior elemento.

Então $(X, \prec)$ é isomorfo a $(\mathbb{Z}, <_{\mathbb{Z}})$.

Demonstração. Fixe $x_0 \in X$ arbitrário. Esse ponto será a imagem de $0_{\mathbb{Z}}$ no isomorfismo que construiremos. Considere os conjuntos

$$X_+ = \{x \in X : x_0 \preceq x\} \qquad \text{e} \qquad X_- = \{x \in X : x \preceq x_0\}.$$

O conjunto X_+ é não vazio, pois contém x_0, e a ordem induzida por $\prec$ o bem-ordena, pois todo subconjunto não vazio de X_+ é limitado inferiormente por x_0 em X. Além disso, X_+ não possui máximo e todo subconjunto não vazio de X_+ limitado superiormente possui um maior elemento, pelas hipóteses sobre X. Pelo Teorema 3.6.8, existe uma bijeção estritamente crescente $f : \omega \to X_+$. Como 0 e x_0 são os menores elementos das respectivas ordens, temos que $f(0) = x_0$.

Analogamente, X_- é não vazio, pois contém x_0, e todo subconjunto não vazio de X_- possui um maior elemento, pois é limitado superiormente por x_0 em X. Além disso, X_- não possui mínimo e todo subconjunto não vazio de X_- limitado inferiormente possui um menor elemento, pelas hipóteses sobre X. Pelo Corolário 3.6.9, existe uma bijeção estritamente decrescente $g : \omega \to X_-$. Como 0 é o menor elemento de ω e x_0 é o maior elemento de X_-, temos que $g(0) = x_0$.

Seja $h : \mathbb{Z} \to X$ definida por

$$h(a) = \begin{cases} f(n), & \text{se } a = n_{\mathbb{Z}} \text{ para algum } n \in \omega; \\ g(n), & \text{se } a = -n_{\mathbb{Z}} \text{ para algum } n \in \omega \setminus \{0\}. \end{cases}$$

Como cada inteiro possui uma única representação em um dos dois casos acima, h está bem definida.

Afirmação 3.7.11.1. A função h é estritamente crescente (e, portanto, injetora).

Demonstração. Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ tais que $a <_{\mathbb{Z}} b$. Temos três casos a considerar.

Caso 1: Se $a \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, segue que $b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, e, portanto, existem $n, m \in \omega$ tais que $a = n_{\mathbb{Z}}$ e $b = m_{\mathbb{Z}}$. Como $a <_{\mathbb{Z}} b$, temos que $n < m$. Assim, $h(a) = f(n) \prec f(m) = h(b)$, pois f é estritamente crescente.

Caso 2: Se $b \in \mathbb{Z}_{<0}$, segue que $a \in \mathbb{Z}_{<0}$, e, portanto, existem $n, m \in \omega \setminus \{0\}$ tais que $a = -n_{\mathbb{Z}}$ e $b = -m_{\mathbb{Z}}$. Como $a <_{\mathbb{Z}} b$, temos que $m < n$. Assim, $h(a) = g(n) \prec g(m) = h(b)$, pois g é estritamente decrescente.

Caso 3: Se $a \in \mathbb{Z}_{<0}$ e $b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, então $h(a) = g(n)$ para algum $n \in \omega \setminus \{0\}$ e $h(b) = f(m)$ para algum $m \in \omega$. Segue que $h(a) = g(n) \prec g(0) = x_0 = f(0) \preceq f(m) = h(b)$, pois $n > 0$, g é estritamente decrescente e f é estritamente crescente. Assim, $h(a) \prec h(b)$. □

Resta mostrar que h é sobrejetora. Seja $x \in X$. Se $x_0 \preceq x$, então $x \in X_+ = \operatorname{ran} f$. Se $x \prec x_0$, então $x \in X_- = \operatorname{ran} g$ e, como $g(0) = x_0$, temos que $x = g(n)$ para algum $n \in \omega \setminus \{0\}$. Em ambos os casos, x pertence à imagem de h.

Portanto, h é bijetora e estritamente crescente. Pela Proposição 2.10.22, h é um isomorfismo de ordens. □

A escolha de x_0 é livre: a ordem, por si só, não distingue um elemento que deva representar o zero. Fixado esse ponto, o isomorfismo de $\mathbb{Z}$ em X é único (ver Exercício 3.7.3).

Exercícios

Exercício 3.7.1 (BSTI)**.** Prove a Proposição 3.7.10.

Exercício 3.7.2 (BSTI)**.** Considere $P = \mathbb{Z} \times \{0, 1\}$ com a relação $\prec$ dada por

$$(a, i) \prec (b, j) \iff i < j \text{ ou } (i = j \text{ e } a <_{\mathbb{Z}} b).$$

Essa é uma ordem total estrita (ver Exercício 2.10.1).

(a) Mostre que P não possui máximo nem mínimo.

(b) Mostre que todo elemento de $\mathbb{Z}$, e também todo elemento de P, possui antecessor e sucessor imediatos.

(c) Mostre que $\mathbb{Z} \times \{1\}$ é limitado inferiormente em P, mas não possui mínimo. Conclua que $(P, \prec)$ não é isomorfo a $(\mathbb{Z}, <_{\mathbb{Z}})$.

Exercício 3.7.3 (BSTI)**.** Nas hipóteses da Proposição 3.7.11, fixe $x_0 \in X$. Mostre que existe um único isomorfismo $h : (\mathbb{Z}, <_{\mathbb{Z}}) \to (X, \prec)$ tal que $h(0_{\mathbb{Z}}) = x_0$. Para a unicidade, observe que um isomorfismo de ordens preserva antecessores e sucessores imediatos.

Capítulo 4

Equipotência e enumerabilidade

No Capítulo 3, partimos da ideia de quantidade para construir os números naturais. Ao longo desse caminho, estudamos sua ordem e sua aritmética, reunimos todos eles em um conjunto e construímos, a partir deles, os números inteiros. Agora podemos voltar à pergunta que motivou o início daquela construção: o que significa dizer que dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos?

Para isso, retomaremos a ideia de equipotência: a possibilidade de colocar os elementos de dois conjuntos em correspondência um a um, sem precisar contá-los separadamente. Com ela, poderemos compreender melhor o que significa um conjunto ser finito e investigar o que acontece quando sua quantidade de elementos não é representada por um número natural.

Neste capítulo, introduziremos a noção de enumerabilidade. Esse estudo servirá de base para a teoria dos cardinais, que desenvolveremos no Capítulo 6.

4.1 Equipotência

No início do Capítulo 3, introduzimos a noção de *equipotência* $\approx$ (Definição 3.1.1) como forma de iniciar a discussão sobre números naturais. Vimos ainda que tal relação constitui uma relação de equivalência no universo dos conjuntos (Proposição 3.1.2).

Nesta seção, estudaremos com mais profundidade aquela noção.

Definição 4.1.1 (BST)**.** Dizemos que a cardinalidade de um conjunto A é menor ou igual à cardinalidade de um conjunto B (escrevemos $A \preceq B$ — teremos uma notação mais usual no futuro) se existe uma função injetora de A em B.

Dizemos que a cardinalidade de um conjunto A é menor do que a cardinalidade de um conjunto B (escrevemos $A \prec B$) se $A \preceq B$ e $A \not\approx B$.

A condição $A \preceq B$ equivale a dizer que A é equipotente a algum subconjunto de B (ver Exercício 4.1.1).

O Lema 4.1.2, cuja demonstração é deixada como exercício ao leitor, diz que $\preceq$ é uma pré-ordem no universo dos conjuntos.

Lema 4.1.2 (BST)**.** Para quaisquer conjuntos A, B e C, temos:

(i) $A \preceq A$;

(ii) se $A \preceq B$ e $B \preceq C$, então $A \preceq C$;

Toda pré-ordem induz naturalmente uma relação de equivalência (ver item (a) do Exercício 2.10.13). Conforme discutido no Lema 3.1.3, as classes de equivalência podem não ser conjuntos quando a relação de equivalência em questão é introduzida para todos os conjuntos via definição, como é o caso da equipotência. Porém, nada nos impede de definirmos globalmente uma relação de equivalência através da introdução via definição de um símbolo de relação binária.

O Teorema de Cantor-Schröder-Bernstein diz que a relação de equivalência induzida por $\preceq$ é exatamente a equipotência.

O resultado aparece enunciado no trabalho de Cantor de 1895 [13, p. 484, Teorema B]. Em 1898, Borel publicou uma demonstração atribuída a Bernstein [6, pp. 103–107]. Posteriormente, o próprio Bernstein enunciou o resultado e remeteu à demonstração publicada por Borel [3, p. 121, Satz 1]. Uma prova de Schröder também foi publicada em 1898 [71, pp. 336–344, § 4]. Daí a denominação Cantor-Schröder-Bernstein, embora a demonstração de Schröder contivesse uma falha, apontada posteriormente por Korselt [49]. Dedekind já possuía uma demonstração desse resultado em 1887 [76], publicada apenas em 1932 [20, pp. 447–448].

Para prová-lo com facilidade, utilizaremos o seguinte lema.

Lema 4.1.3 (BST)**.** Sejam A, B, A' conjuntos tais que $A' \subseteq B \subseteq A$. Se $A \approx A'$, então $A \approx B$.

Demonstração. Seja $f : A \to A'$ uma função bijetora.

Pelo Metateorema 3.4.2, recursivamente, defina subconjuntos A_n e B_n de A e B, respectivamente, para $n \in \omega$ de modo que satisfaçam

- $A_0 = A$
- $B_0 = B$
- $A_{n+1} = f[A_n]$ para todo $n \in \omega$.
- $B_{n+1} = f[B_n]$ para todo $n \in \omega$.

Por indução, temos que, para todo $n \in \omega$, $A_{n+1} \subseteq B_n \subseteq A_n$. De fato, para $n = 0$, temos $A_1 = f[A] = A' \subseteq B = B_0 \subseteq A = A_0$. Suponha que $A_{n+1} \subseteq B_n \subseteq A_n$. Então, $A_{n+2} = f[A_{n+1}] \subseteq f[B_n] = B_{n+1} \subseteq f[A_n] = A_{n+1}$.

Assim, temos que $A_0 \supseteq B_0 \supseteq A_1 \supseteq B_1 \supseteq A_2 \supseteq B_2 \supseteq \cdots$.

Para cada $n \in \omega$, defina $C_n = A_n \setminus B_n$. Notemos que, para cada $n \in \omega$, $f[C_n] = f[A_n \setminus B_n] = f[A_n] \setminus f[B_n] = A_{n+1} \setminus B_{n+1} = C_{n+1}$, pois f é injetora.

Pelo Esquema da Compreensão, existe o conjunto $C = \{x \in A : \exists n \in \omega\, (x \in C_n)\} = \bigcup_{n\in\omega} C_n$. Pelo exposto acima, $f[C] \subseteq C$.

Defina $g : A \to A$ dada por:

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & \text{se } x \in C \\ x, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

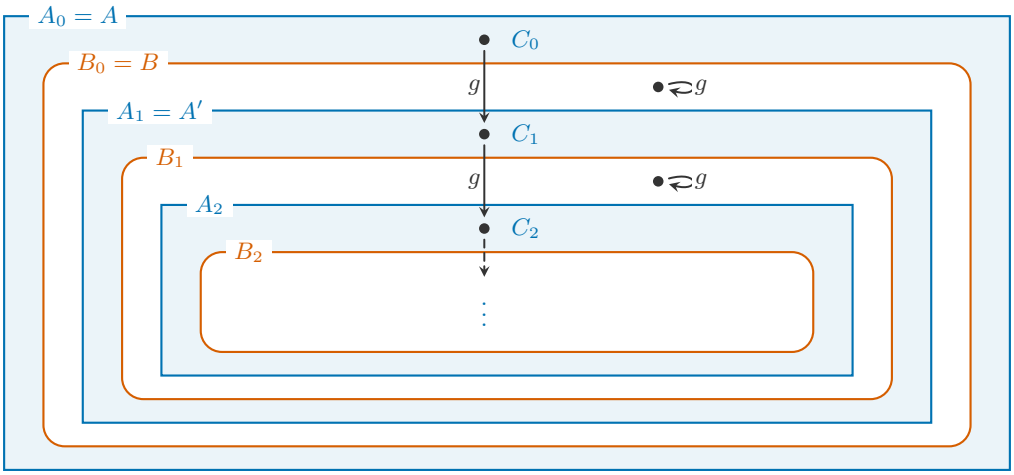


Figura 4.1: Construção de g na cadeia encaixada: $g[C_n] = C_{n+1}$ nas faixas sombreadas e $g(x) = x$ para $x \in A \setminus C$.

$g[A] \subseteq B$: Fixe $x \in A$. Se $x \in C$, temos que $g(x) = f(x) \in f[A] \subseteq B$. Por outro lado, se $x \notin C$, então $x \notin A \setminus B = C_0$, e, assim, $x \in B$. Nesse caso, $g(x) = x \in B$.

$B \subseteq g[A]$: Fixe $y \in B$. Se $y \notin C$, temos que $g(y) = y \in g[A]$. Por outro lado, se $y \in C$, então $y \in C_n$ para algum $n \in \omega$. Temos que $n > 0$, pois $C_0 = A \setminus B$ e $y \in B$. Assim, existe m tal que $n = m + 1$. Logo, $y \in C_{m+1} = f[C_m] = g[C_m] \subseteq g[A]$.

g é injetora: Fixe $x, x' \in A$ tais que $g(x) = g(x')$.

Caso 1: $x \in C$ e $x' \in C$. Nesse caso, $f(x) = g(x) = g(x') = f(x')$, e, assim, $x = x'$.

Caso 2: $x \notin C$ e $x' \notin C$. Nesse caso, $x = g(x) = g(x') = x'$.

Caso 3: $x \in C$ e $x' \notin C$. Nesse caso, $f(x) = g(x) = g(x') = x'$, o que é impossível, pois $f(x) \in C$ e $x' \notin C$.

Caso 4: $x \notin C$ e $x' \in C$. Nesse caso, $x = g(x) = g(x') = f(x')$, o que é impossível, pois $x \notin C$ e $f(x') \in C$.

Assim, em todos os casos possíveis, temos que $x = x'$, e, portanto, g é injetora.

Portanto, g é uma função bijetora de A em B, e, assim, $A \approx B$. □

Teorema 4.1.4 (BST)**.** (Cantor-Schröder-Bernstein) Para quaisquer conjuntos A e B, se $A \preceq B$ e $B \preceq A$, então $A \approx B$.

Demonstração. Sejam $f : A \to B$ e $g : B \to A$ funções injetoras. Então, $g \circ f : A \to A$ é uma função injetora.

Seja $A' = (g \circ f)[A]$. Como $g \circ f : A \to A'$ é bijetora, temos $A \approx A'$, e $A' = (g \circ f)[A] = g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$.

Pelo Lema 4.1.3, $g[B] \approx A$. Por outro lado, $g[B] \approx B$, e, assim, $A \approx B$ pela transitividade da equipotência. □

Vamos dar uma breve pausa para dar uma interpretação ao resultado acima. Se $(P, \leq^*)$ é uma pré-ordem, então definindo, em P, uma relação $\sim$ dada por $x \sim y$ se, e somente se, $x \leq^* y$ e $y \leq^* x$, obtemos uma relação de equivalência em P (ver exercício 2.10.13). No caso, $\preceq$ pode ser vista como uma "pré-ordem" no universo dos conjuntos. O Teorema de Cantor-Schröder-Bernstein, nessa perspectiva, diz que a relação de equivalência induzida por $\preceq$ é exatamente a equipotência.

Em 1891, Cantor apresentou uma demonstração de que existem conjuntos infinitos cujos elementos não podem ser listados pelos números naturais [12]. O argumento empregado ficou conhecido como *argumento diagonal* e será utilizado na demonstração do Teorema abaixo, conhecido como Teorema de Cantor.

Teorema 4.1.5 (Z^--I)**.** (Teorema de Cantor) Para todo conjunto A, $A \prec \mathcal{P}(A)$.

Demonstração. Temos que $A \preceq \mathcal{P}(A)$, pois a função $f : A \to \mathcal{P}(A)$ dada por $f(x) = \{x\}$ é injetora.

Veremos que não existe uma função sobrejetora de A em $\mathcal{P}(A)$.

Seja $f : A \to \mathcal{P}(A)$ uma função qualquer. Considere $B = \{x \in A : x \notin f(x)\}$. Afirmamos que $B \notin f[A]$. De fato, suponha por absurdo que $B = f(y)$ para algum $y \in A$. Segue que:

$$y \in B \iff y \notin f(y) \iff y \notin B,$$

o que é uma contradição. Assim, $B \notin f[A]$. Como $B \subseteq A$, f não é sobrejetora. Portanto, $A \prec \mathcal{P}(A)$. □

Exercícios

Exercício 4.1.1 (BST)**.** Sejam A e B conjuntos. Prove que $A \preceq B$ se, e somente se, existe um subconjunto $C \subseteq B$ tal que $A \approx C$.

Exercício 4.1.2. Prove o Lema 4.1.2.

Exercício 4.1.3 (Z^--I)**.** Seja A um conjunto e $F : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$ uma função tal que, para todos $X, Y \subseteq A$, se $X \subseteq Y$, então $F(X) \subseteq F(Y)$. Prove que existe um conjunto $X \subseteq A$ tal que $F(X) = X$.

Sugestão: Considere $S = \{Y \subseteq A : F(Y) \subseteq Y\}$.

Nota histórica: Esse resultado é uma versão do Teorema do Ponto Fixo de Knaster–Tarski, obtida pelos dois autores em 1927 e publicada por Knaster em 1928 [47]. Tarski publicou uma generalização para reticulados completos em 1955 [83, p. 286, nota 2].

Exercício 4.1.4 (Z^--I)**.** Prove o Teorema de Cantor-Schröder-Bernstein utilizando o resultado sobre pontos fixos do exercício anterior.

Sugestão: prove primeiro o Lema 4.1.3 utilizando esse resultado.

Para isso, fixe A, A', B conjuntos tais que $A' \subseteq B \subseteq A$ e $A \approx A'$. Seja $f : A \to A'$ uma função bijetora. Defina $F : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$ dada por $F(X) = (A \setminus B) \cup f[X]$. Fixe C tal que $F(C) = C$ e defina $g : A \to B$ bijetora análoga à da prova original do Lema 4.1.3.

Exercício 4.1.5 (BST)**.** Na Proposição 3.3.3, vimos que $A^2 \approx A \times A$. Sejam agora A, A', B, B' e C conjuntos. Prove que:

(a) $A^1 \approx A$;

(b) se $A \cap B = \emptyset$, $A' \cap B' = \emptyset$, $A \approx A'$ e $B \approx B'$, então $A \cup B \approx A' \cup B'$;

(c) se $A \approx A'$ e $B \approx B'$, então $A \times B \approx A' \times B'$;

(d) prove os dois itens anteriores com $\approx$ substituído por $\preceq$;

(e) $(A \times B) \times C \approx A \times (B \times C)$;

(f) $A \times B \approx B \times A$.

Exercício 4.1.6 (Z^--I)**.** Sejam A, A', B, B' e C conjuntos. Prove que:

(a) se $A \approx A'$ e $B \approx B'$, então $A^B \approx (A')^{B'}$;

(b) $A^{B \times C} \approx (A^B)^C$;

(c) $(A \times B)^C \approx A^C \times B^C$;

(d) se $B \cap C = \emptyset$, então $A^{B \cup C} \approx A^B \times A^C$;

(e) $2^A \approx \mathcal{P}(A)$;

(f) $A \prec 2^A$.

4.2 Conjuntos finitos

Pela Definição 3.2.1 e pela Proposição 3.2.2, se $n > 0$ é um número natural, então $n = \{0, 1, \ldots, n-1\}$, ou, mais formalmente, $n = \{m \in \omega : m < n\}$.

Ao se contar uma coleção finita de, digamos, 35 elementos, o que se faz corriqueiramente é estabelecer uma correspondência biunívoca entre os elementos da coleção e os números naturais $\{1, 2, \ldots, 35\}$, ou, equivalentemente, $\{0, 1, \ldots, 34\}$.

Dessa forma, podemos definir a noção de conjunto finito.

Definição 4.2.1 (BST)**.** Dizemos que um conjunto A é *finito* se existe um número natural n tal que $A \approx n$. Nesse caso, dizemos que a cardinalidade de A é n, ou que A *possui* n *elementos*. Caso contrário, dizemos que A é *infinito*.

Note que, para cada número natural n, n é finito, pois $n \approx n$, e a cardinalidade de n é n.

Intuitivamente, se um conjunto tem 35 elementos, ele não pode ter 33 elementos, nem 38 elementos. Veremos que, se um conjunto é finito, o natural n com o qual ele é equipotente é único.

Primeiro provaremos o seguinte lema.

Lema 4.2.2 (BST)**.** Para todo $n \in \omega$ e para todo $X \subseteq n$, se $X \neq n$, então $X \not\approx n$.

Demonstração. Seguimos por indução em n. Para $n = 0$, o único subconjunto de n é n, assim, o resultado é trivial.

Suponha que o resultado seja verdadeiro para n. Seja $X \subseteq n + 1 = n \cup \{n\}$ tal que $X \neq n + 1$. Suponha por absurdo que exista uma função bijetora $f : n + 1 \to X$.

Caso 1: $n \notin X$. Nesse caso, $f(n) \neq n$. Como f é injetora, $X' = f[n]$ é um subconjunto de n. Além disso, a restrição $f \restriction n : n \to X'$ é bijetora, de modo que $X' \approx n$. Como $f(n) \in n$ e $f(n) \notin X'$, temos $X' \neq n$, um absurdo.

Caso 2: $n \in X$. Seja $k \in n + 1$ tal que $f(k) = n$. Considere $g : n \to X \setminus \{n\}$ dada por

$$g(m) = \begin{cases} f(m), & \text{se } m \neq k \\ f(n), & \text{se } m = k. \end{cases}$$

A figura abaixo ilustra o processo de construção da função g a partir da função f quando $k \neq n$.

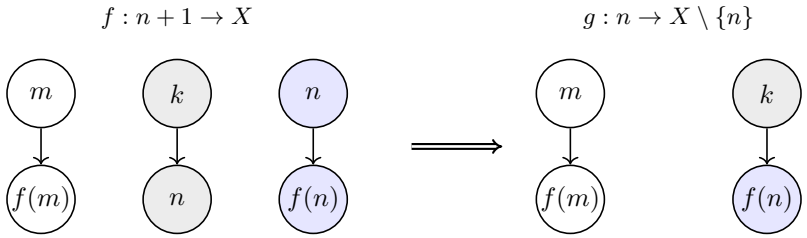


Figura 4.2: Subcaso $k \neq n$ do Caso 2: a seta $k \mapsto n$ é substituída por $k \mapsto f(n)$; para $m < n$ com $m \neq k$, continua valendo $g(m) = f(m)$.

Da injetividade de f, decorre que g é injetora.

Além disso, g é sobrejetora sobre $X \setminus \{n\}$. De fato, seja $y \in X \setminus \{n\}$. Como f é sobrejetora, existe $m \in n+1$ tal que $f(m) = y$. Se $m < n$ e $m \neq k$, então $g(m) = y$. Se $m = n$, então $g(k) = f(n) = y$.

Portanto, $g : n \to X \setminus \{n\}$ é bijetora. Como $X \setminus \{n\} \subseteq n$, segue pela hipótese indutiva que $X \setminus \{n\} = n$. Logo, $X = n \cup \{n\} = n + 1$, um absurdo. □

Nos números naturais, a comparação por cardinalidades coincide com a ordem usual. Conforme veremos a seguir, isso garante que a cardinalidade de um conjunto finito está bem definida.

Corolário 4.2.3 (BST)**.** (a) Para todos $n, m \in \omega$, $n \preceq m$ se, e somente se, $n \leq m$.

(b) Para todos $n, m \in \omega$, $n \approx m$ se, e somente se, $n = m$.

(c) Para todo conjunto finito A, existe um único número natural n tal que $A \approx n$.

Demonstração. Para (a), sejam $n, m \in \omega$. Suponha que $n \preceq m$ e seja $f : n \to m$ uma função injetora. Se $m < n$, então $f[n] \subseteq m \subsetneq n$. Como $f : n \to f[n]$ é bijetora, temos $f[n] \approx n$, contrariando o Lema 4.2.2. Portanto, $n \leq m$. Reciprocamente, se $n \leq m$, então $n \subseteq m$, e, assim, $n \preceq m$.

Para (b), sejam $n, m \in \omega$. Pelo item (a), temos:

$$n \approx m \iff n \preceq m \text{ e } m \preceq n \iff n \leq m \text{ e } m \leq n \iff n = m.$$

Para (c), seja A um conjunto finito. Por definição, existe um número natural n tal que $A \approx n$. Se m, n são números naturais tais que $A \approx m$ e $A \approx n$, então $m \approx n$ e, pelo item (b), $m = n$. □

O item (a) do Corolário 4.2.3 é uma formulação do *princípio do gaveteiro*, ou *princípio da casa dos pombos*. Intuitivamente, esse princípio afirma que, se n objetos são distribuídos em m gavetas e $m < n$, então alguma gaveta contém pelo menos dois objetos.

Corolário 4.2.4 (BST)**.** Sejam X e Y conjuntos finitos tais que $X \approx m$ e $Y \approx n$, com $m, n \in \omega$. Então:

(a) $X \preceq Y$ se, e somente se, $m \leq n$.

(b) $X \approx Y$ se, e somente se, $m = n$.

(c) $X \prec Y$ se, e somente se, $m < n$.

Demonstração. Para (a), como $X \approx m$ e $Y \approx n$, temos $X \preceq Y$ se, e somente se, $m \preceq n$. Pelo item (a) do Corolário 4.2.3, isso equivale a $m \leq n$.

Para (b), pela transitividade da equipotência, $X \approx Y$ se, e somente se, $m \approx n$. Pelo item (b) do Corolário 4.2.3, isso equivale a $m = n$.

Para (c), pela definição de $\prec$ e pelos itens anteriores,

$$X \prec Y \iff X \preceq Y \text{ e } X \not\approx Y \iff m \leq n \text{ e } m \neq n \iff m < n.$$

□

O Axioma do Infinito garante que a classe ω é um conjunto. O próximo resultado mostra que esse conjunto é infinito no sentido da Definição 4.2.1.

Corolário 4.2.5 (BSTI)**.** ω é infinito.

Demonstração. Suponha por absurdo que ω seja finito. Então, existe um número natural n tal que $\omega \approx n$. Como $n+1 \subseteq \omega$, temos $n+1 \preceq n$. Pelo item (a) do Corolário 4.2.3, $n+1 \leq n$, um absurdo. □

A seguir, relacionaremos a cardinalidade de uniões e diferenças de conjuntos finitos com a aritmética dos números naturais.

Teorema 4.2.6 (BST)**.** Sejam A e B conjuntos finitos de cardinalidades m e n, respectivamente. Se $A \cap B = \emptyset$, então $A \cup B$ é finito e $A \cup B \approx m + n$.

Demonstração. Fixado A, de cardinalidade m, procedemos por indução em n para mostrar que para todo conjunto finito B de cardinalidade n tal que $A \cap B = \emptyset$, temos $A \cup B \approx m + n$.

Para $n = 0$, temos $B = \emptyset$, de modo que $A \cup B = A \approx m = m + 0$.

Suponha que a afirmação seja verdadeira para $n \in \omega$ e seja $B \approx n + 1$, com $A \cap B = \emptyset$. Seja $g : n + 1 \to B$ uma bijeção. Seja $b = g(n)$ e seja $B' = B \setminus \{b\}$. Então $g \restriction n : n \to B'$ é uma bijeção, de modo que $B' \approx n$. Pela hipótese indutiva, $A \cup B' \approx m + n$. Seja $f : m + n \to A \cup B'$ uma bijeção. Defina $h : m + (n + 1) \to A \cup B$ dada por

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & \text{se } x \neq m + n \\ b, & \text{se } x = m + n. \end{cases}$$

Temos que $h : m + (n + 1) \to A \cup B$ é bijetora, de modo que $A \cup B \approx m + n + 1$. □

Corolário 4.2.7 (BST)**.** Sejam A e B conjuntos finitos tais que $A \approx m$ e $B \approx n$, com $m, n \in \omega$. Então $A \times B$ é finito e $A \times B \approx m \cdot n$.

Demonstração. Fixado A, de cardinalidade m, procedemos por indução em n. Para $n = 0$, temos $B = \emptyset$, de modo que $A \times B = \emptyset \approx 0 = m \cdot 0$.

Seja $B \approx n + 1$ e seja $g : n + 1 \to B$ uma bijeção. Sejam $b = g(n)$ e $B' = g[n]$, de modo que $B' \approx n$. Pela hipótese de indução, $A \times B'$ é finito e $A \times B' \approx m \cdot n$. Além disso, $A \times \{b\} \approx A \approx m$ e

$$A \times B = (A \times B') \cup (A \times \{b\}).$$

Como essa união é disjunta, pelo Teorema 4.2.6, $A \times B$ é finito e $A \times B \approx m \cdot n + m = m \cdot (n + 1)$. □

Nosso próximo passo é provar que todo subconjunto de um conjunto finito é finito. Mais geralmente, provaremos que todo conjunto que injeta em um conjunto finito é finito.

Lema 4.2.8 (BST)**.** Seja X um conjunto finito. Seja Y um conjunto tal que $Y \preceq X$. Então Y é finito e possui cardinalidade menor ou igual à de X.

Demonstração. Provaremos, por indução em n, que para todos os conjuntos X e Y e toda função injetora $f : Y \to X$, se $X \approx n$, então Y é finito.

Para $n = 0$, temos $X = \emptyset$ e, como $f : Y \to X$, também $Y = \emptyset$. Portanto, Y é finito.

Suponha que a afirmação seja verdadeira para n. Seja $X \approx n + 1$ e seja $f : Y \to X$ uma função injetora. Fixe uma bijeção $g : n + 1 \to X$ e sejam $x = g(n)$ e $X' = X \setminus \{x\}$. Como $g \restriction n : n \to X'$ é bijetora, temos $X' \approx n$.

Se $x \notin f[Y]$, então $f : Y \to X'$ é injetora. Pela hipótese indutiva, Y é finito.

Se $x \in f[Y]$, seja $y \in Y$ tal que $f(y) = x$. Pela injetividade de f, a restrição $f \restriction (Y \setminus \{y\}) : Y \setminus \{y\} \to X'$ é injetora. Pela hipótese indutiva, $Y \setminus \{y\}$ é finito. Como $Y = (Y \setminus \{y\}) \cup \{y\}$ é uma união disjunta de conjuntos finitos, pelo Teorema 4.2.6, Y é finito. Isso conclui a indução.

Para a afirmação de que a cardinalidade de Y é menor ou igual à de X, sejam $m, n \in \omega$ tais que $X \approx m$ e $Y \approx n$. Temos que

$$n \approx Y \preceq X \approx m,$$

o que implica $n \preceq m$. Portanto, pelo item (a) do Corolário 4.2.3, $n \leq m$. □

Como corolário, temos que todo subconjunto de um conjunto finito é finito.

Corolário 4.2.9 (BST)**.** Seja X um conjunto finito e seja $Y \subseteq X$. Então Y é finito e a cardinalidade de Y é menor ou igual à de X.

Demonstração. Basta aplicar o Lema 4.2.8 à função de inclusão $i : Y \to X$ dada por $i(y) = y$. □

Corolário 4.2.10 (BST)**.** Sejam X, Y conjuntos finitos tais que $X \approx m$ e $Y \approx n$, com $m, n \in \omega$. Se $Y \subseteq X$, então $X \setminus Y$ é finito e $X \setminus Y \approx m - n$.

Demonstração. Temos que $X \setminus Y$ é finito pois é um subconjunto de X. Seja $k \in \omega$ tal que $X \setminus Y \approx k$. Temos que X é a união disjunta de Y e $X \setminus Y$, de modo que, pelo Teorema 4.2.6, $m = n + k$. Dessa forma, $k = m - n$, e, portanto, $X \setminus Y \approx m - n$. □

Vamos relacionar agora a finitude com as noções de ordem estudadas anteriormente. Mostraremos que toda ordem total estrita finita é isomorfa à ordem de algum número natural.

Lema 4.2.11 (BST)**.** Seja $(A, <)$ uma ordem total estrita não vazia tal que A é finito. Então A possui um elemento mínimo e um elemento máximo. Em particular, toda ordem total estrita finita é uma boa ordem.

Demonstração. Provaremos por indução na cardinalidade de A. Se $A \approx 0$, é trivial.

Suponha que a afirmação seja verdadeira para toda ordem total estrita de cardinalidade n. Seja $(A, <)$ uma ordem total estrita com cardinalidade $n + 1$. Tome $a \in A$ qualquer e seja $A' = A \setminus \{a\}$ com a ordem restrita. $(A', <)$ é uma ordem total estrita de cardinalidade n. Se $A' = \emptyset$, então $A = \{a\}$, e a é o elemento mínimo e o elemento máximo de A. Caso contrário, A' possui um elemento mínimo m e um elemento máximo M.

Se $a < m$, então a é o elemento mínimo de A. Caso contrário, m é o elemento mínimo de A.

Da mesma forma, se $a > M$, então a é o elemento máximo de A. Caso contrário, M é o elemento máximo de A. Isso conclui a indução.

Para a conclusão sobre boa ordem, seja $(A, <)$ uma ordem total estrita finita e seja $B \subseteq A$ não vazio. Pelo Corolário 4.2.9, B é finito, e a ordem restrita a B é total estrita. Pelo resultado que acabamos de provar, B possui um elemento mínimo. Portanto, todo subconjunto não vazio de A possui um elemento mínimo, e $(A, <)$ é uma boa ordem pela Definição 2.10.20. □

Proposição 4.2.12 (BST)**.** Seja $(A, <)$ uma ordem total estrita tal que A é finito. Então existe um único número natural n tal que $(A, <)$ é isomorfa a $(n, <)$.

Demonstração. A unicidade segue da unicidade do número natural equipotente a A.

Para a existência, utilizaremos indução na cardinalidade de A.

Se $A \approx 0$, temos que $A = \emptyset$, logo, $(A, <) = (0, <)$.

Suponha que o resultado seja verdadeiro para todo conjunto finito de cardinalidade n. Seja $(A, <)$ uma ordem total estrita de $n + 1$ elementos. Seja $a = \max A$. Seja $A' = A \setminus \{a\}$ com a ordem restrita. Por hipótese indutiva, existe um isomorfismo de ordens $\phi' : A' \to n$. Defina $f' : A \to n + 1$ dada por

$$f'(x) = \begin{cases} \phi'(x), & \text{se } x \neq a \\ n, & \text{se } x = a. \end{cases}$$

Verifica-se facilmente que f' é um isomorfismo de ordens de $(A, <)$ em $(n + 1, <)$. □

Os números naturais representam, portanto, os tamanhos dos conjuntos finitos e também descrevem, a menos de isomorfismo, todas as ordens totais estritas finitas.

Para encerrar a seção, introduziremos notações para os subconjuntos finitos de um conjunto dado.

Definição 4.2.13 (BST)**.** Se A é um conjunto e n é natural, então $[A]^n$ é a coleção dos subconjuntos de A com exatamente n elementos, isto é,

$$[A]^n = \{B : B \subseteq A \text{ e } B \approx n\}.$$

É claro que devemos verificar que $[A]^n$ é mesmo um conjunto, quaisquer que sejam o conjunto A e o natural n.

Proposição 4.2.14 (BST)**.** Se A é um conjunto e $n \in \omega$, então $[A]^n$ é um conjunto.

Demonstração. Suponha primeiro o Axioma da Potência. Então $[A]^n = \{B \in \mathcal{P}(A) : B \approx n\}$.

Suponha agora o Esquema da Substituição. Pela Proposição 3.3.1, A^n é um conjunto. Seja $B = \{\operatorname{ran} s : s \in A^n\}$. Pela Compreensão, $C = \{b \in B : b \approx n\}$ é um conjunto.

Para cada $b \in C$, temos $b \approx n$ e $b \subseteq A$, pois $b \in B$ é a imagem de uma função em A. Assim, $C \subseteq [A]^n$. Reciprocamente, se $a \in [A]^n$, então existe uma função bijetora $s : n \to a$. Temos que $s \in A^n$ e $a = \operatorname{ran} s \in B$, de modo que $a \in C$. Portanto, $[A]^n = C$ é um conjunto. □

É útil termos uma notação para a classe de todos os subconjuntos finitos de um dado conjunto.

Definição 4.2.15 (BST)**.** Seja A um conjunto. A classe de todos os subconjuntos finitos de A é denotada por $[A]^{<\omega}$, isto é,

$$[A]^{<\omega} = \{B : B \subseteq A \text{ e } B \approx n \text{ para algum } n \in \omega\}.$$

Com o Axioma do Infinito, podemos provar que $[A]^{<\omega}$ é um conjunto.

Proposição 4.2.16 (BSTI)**.** Para todo conjunto A, temos que $[A]^{<\omega}$ é um conjunto.

Demonstração. Assumindo o Axioma da Potência, temos que $[A]^{<\omega} = \{B \in \mathcal{P}(A) : B \text{ é finito}\}$.

Agora assuma que o Esquema da Substituição é válido. Pela Proposição 3.6.4, $A^{<\omega}$ é um conjunto. Pelo Esquema da Substituição, existe o conjunto $D = \{\operatorname{ran} s : s \in A^{<\omega}\}$. Todo elemento de D é subconjunto de A. Reciprocamente, todo subconjunto finito de A é a imagem de alguma sequência finita de elementos de A. Portanto, pelo Esquema da Compreensão,

$$[A]^{<\omega} = \{B \in D : B \approx n \text{ para algum } n \in \omega\}$$

é um conjunto. □

Exercícios

Exercício 4.2.1 (BST)**.** Prove que se B é finito e existe $f : B \to A$ função sobrejetora, então A é finito.

Exercício 4.2.2 (BST)**.** Dê uma demonstração alternativa do Teorema 4.2.6 por meio de uma bijeção direta.

Sugestão: sejam $m, n \in \omega$ e sejam $f : m \to A$ e $g : n \to B$ bijeções, com $A \cap B = \emptyset$. Mostre que a função $h : m + n \to A \cup B$ dada por

$$h(i) = \begin{cases} f(i), & \text{se } i < m \\ g(i - m), & \text{se } m \leq i \end{cases}$$

está bem definida e é bijetora.

Exercício 4.2.3 (BST)**.** Sejam A e B conjuntos finitos tais que $A \approx m$ e $B \approx n$, com $m, n \in \omega$. Prove que existe o conjunto A^B de todas as funções de B em A, que ele é finito e que $A^B \approx m^n$.

Exercício 4.2.4 (BST)**.** Prove que se A é finito e possui n elementos, então a classe $\mathcal{P}(A)$ é um conjunto finito e possui 2^n elementos.

Exercício 4.2.5 (BST)**.** Seja $n \in \omega$ e sejam A, B conjuntos com $A \approx n \approx B$. Seja $f : A \to B$ uma função. Mostre que são equivalentes:

(a) f é injetora;

(b) f é sobrejetora;

(c) f é bijetora.

Exercício 4.2.6 (BSTI)**.** Mostre que, se X é um conjunto tal que $\omega \preceq X$, então X é infinito.

Observação: a recíproca não é demonstrável em ZF. Ela segue, por exemplo, do Axioma da Escolha.

Exercício 4.2.7 (BST)**.** Seja A um conjunto finito de n elementos e seja $k \in \omega$ tal que $k \leq n$. Mostre que existe o conjunto das funções injetoras de k em A, que ele é finito e que possui $\frac{n!}{(n-k)!}$ elementos (veja o Exercício 3.5.6 para a notação de fatorial).

Exercício 4.2.8 (BST)**.** Seja A um conjunto finito com $A \approx n$, em que $n \in \omega$. Na notação da Definição 4.2.13, prove, por indução em n, que para todo $k \leq n$, $[A]^k$ é finito e que $[A]^k \approx \binom{n}{k}$, onde $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Exercício 4.2.9 (BST)**.** Sejam A e B conjuntos. Dizemos que uma função p é uma *função parcial finita de A em B* se $\operatorname{dom} p$ é um subconjunto finito de A e $\operatorname{ran} p \subseteq B$. Denote por $\operatorname{Fn}(A, B)$ a classe de todas as funções parciais finitas de A em B. Prove que $\operatorname{Fn}(A, B)$ é um conjunto.

4.3 Conjuntos enumeráveis

O conceito de conjunto enumerável é uma generalização do conceito de conjunto finito. Alguns conjuntos infinitos são enumeráveis. Intuitivamente, queremos poder associar números naturais distintos aos elementos de um conjunto, usando-os como rótulos.

4.3.1 A definição de enumerabilidade

Iniciaremos definindo enumerabilidade.

Definição 4.3.1 (BSTI)**.** Um conjunto A é *enumerável* se é finito, ou se é equipotente a ω.

Assim, todo conjunto finito, inclusive $\emptyset$, é enumerável. Quando um conjunto enumerável é infinito, dizemos que ele é *infinito enumerável*.

Um alerta ao leitor: a nomenclatura de enumerabilidade pode variar entre diferentes textos. Alguns autores usam o termo *enumerável* apenas para os conjuntos que, neste texto, chamamos de *infinitos enumeráveis*. Para incluir também os conjuntos finitos, utilizam a expressão *finito ou enumerável*.

Este texto	**Convenção alternativa**
Infinito enumerável	*Enumerável*
Enumerável	*Finito ou enumerável*

A convenção deste texto é adotada, por exemplo, em *Set Theory*, de Kunen [51], em *Classic Set Theory*, de Goldrei [28, Seção 6.4], e em *Notes on Set Theory*, de Moschovakis [63, p. 8]. Já *Introduction to Set Theory*, de Hrbacek e Jech [41, p. 74], e *Set Theory*, de Jech [43, p. 30], chamam de *countable* apenas os conjuntos infinitos enumeráveis e de *at most countable* os conjuntos finitos ou infinitos enumeráveis.

Notemos que a definição de enumerabilidade foi realizada a partir de funções bijetoras: um conjunto é enumerável se ele bijeta com ω, ou se bijeta com um conjunto finito.

Exemplo 4.3.2 (BSTI)**.** O conjunto ω é infinito enumerável. O conjunto $P = \{2n : n \in \omega\}$ dos naturais pares também é infinito enumerável, pois $n \mapsto 2n$ é uma bijeção de ω em P.

Assim, um conjunto infinito pode ser equipotente a um subconjunto próprio.

Lema 4.3.3 (BSTI)**.** Todo subconjunto de ω é enumerável.

Demonstração. Seja $X \subseteq \omega$. Se X é finito, então X é enumerável. Suponha que X seja infinito. A ordem herdada de ω faz de X uma boa ordem não vazia. Além disso, X não possui máximo: se $m = \max X$, então $X \subseteq m + 1$ e, pelo Corolário 4.2.9, X seria finito. Todo subconjunto não vazio de X limitado superiormente em X também é limitado superiormente em ω e, portanto, possui máximo pela Proposição 3.6.7. Pelo Teorema 3.6.8, existe um isomorfismo de ordens entre ω e X. Em particular, $X \approx \omega$, de modo que X é enumerável. □

4.3.2 Enumerabilidade e funções injetoras

A seguir, veremos como funções injetoras podem ser usadas para caracterizar enumerabilidade.

Proposição 4.3.4 (BSTI)**.** Seja A um conjunto. São equivalentes:

(a) A é enumerável.

(b) Existe uma função injetora $f : A \to \omega$.

Demonstração. Se A é enumerável, existe uma bijeção de A em ω ou em algum $n \in \omega$. Como todo natural é subconjunto de ω, essa bijeção é também uma injeção de A em ω.

Reciprocamente, seja $f : A \to \omega$ uma função injetora e $X = f[A]$. Como $X \subseteq \omega$, pelo Lema 4.3.3, X é enumerável. Assim, X é finito ou $X \approx \omega$. Em qualquer caso, como $A \approx X$, segue a tese. □

Corolário 4.3.5 (BSTI)**.** Todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável.

Demonstração. Seja $B \subseteq A$, com A enumerável, e fixe uma função injetora $h : A \to \omega$. A restrição $h|B : B \to \omega$ é injetora, e a tese segue da Proposição 4.3.4. □

4.3.3 Enumerabilidade e funções sobrejetoras

Agora veremos como funções sobrejetoras podem ser usadas para determinar enumerabilidade.

Lema 4.3.6 (BSTI)**.** Sejam A, B conjuntos e $f : A \to B$ uma função sobrejetora. Se A é enumerável, então B é enumerável.

Demonstração. Podemos supor que B é não vazio, pois $\emptyset$ é enumerável. Assim, A também é não vazio. Existe $h : A \to \omega$ injetora. Temos que $h^{-1} : \operatorname{ran} h \to A$ é sobrejetora. Seja $X = \operatorname{ran} h$ e $g = f \circ h^{-1} : X \to B$. Temos que g é sobre B.

Seja $u : B \to X$ dada por $u(b) = \min g^{-1}[\{b\}]$. Essa função está bem definida, pois, para cada $b \in B$, $g^{-1}[\{b\}]$ é um subconjunto não vazio de ω.

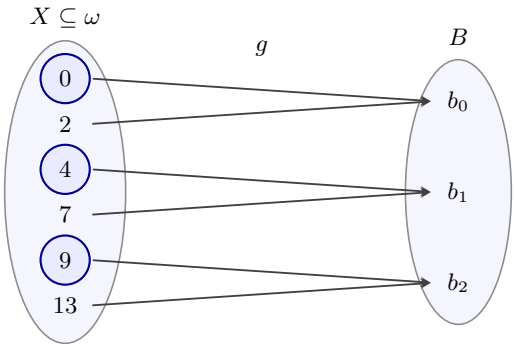


Figura 4.3: Exemplo de uma sobrejeção $g : X \to B$. Os números destacados são os menores elementos das fibras: $u(b_0) = 0$, $u(b_1) = 4$ e $u(b_2) = 9$.

Se $b, b' \in B$ e $u(b) = u(b')$, então $b = g(u(b)) = g(u(b')) = b'$, de modo que u é injetora. Como $X \subseteq \omega$, a Proposição 4.3.4 implica que B é enumerável. □

Corolário 4.3.7 (BSTI)**.** Seja A um conjunto não vazio. Então A é enumerável se, e somente se, existe uma função sobrejetora $e : \omega \to A$.

Demonstração. Se A é enumerável, fixe uma função injetora $h : A \to \omega$ e um elemento $a_0 \in A$. Defina $e : \omega \to A$ por $e(n) = h^{-1}(n)$ se $n \in \operatorname{ran} h$, e $e(n) = a_0$ caso contrário. Essa função é sobrejetora, pois $e(h(a)) = a$ para todo $a \in A$. Reciprocamente, se existe uma função sobrejetora $e : \omega \to A$, o Lema 4.3.6 implica que A é enumerável. □

4.3.4 A enumerabilidade de produtos cartesianos

Para representar um par de elementos, precisaremos reunir dois rótulos em um único número natural. O próximo resultado mostra que isso é possível.

Iniciaremos mostrando que $\omega \times \omega$ é enumerável. A ideia é que $\omega \times \omega$ consiste em ω cópias diferentes de ω:

$$\omega \times \omega = \{0\} \times \omega \cup \{1\} \times \omega \cup \{2\} \times \omega \cup \dots$$

Para mostrar que $\omega \times \omega$ é enumerável, devemos injetar $\omega \times \omega$ em ω. Para isso, precisamos injetar cada cópia $\{m\} \times \omega$ de ω em ω de modo que as imagens sejam duas a duas disjuntas. Para tanto, podemos enviar $\{0\} \times \omega$ aos números ímpares, $\{1\} \times \omega$ aos dobros de ímpares, $\{2\} \times \omega$ aos quádruplos de ímpares, e assim por diante. A função $f : \omega \times \omega \to \omega$ dada por $f(m, n) = 2^m(2n + 1)$ realiza exatamente isso, como formalizado na proposição a seguir.

Proposição 4.3.8 (BSTI)**.** $\omega \times \omega$ é infinito enumerável.

Demonstração. Pelo Lema 2.8.12, existe a função $f : \omega \times \omega \to \omega$ dada por $f(m, n) = 2^m(2n+1)$. Veremos que f é injetora.

Sejam $m, m', n, n' \in \omega$ tais que $f(m, n) = f(m', n')$. Suponha por absurdo que $m < m'$. Então:

$$\begin{aligned} 2^m(2n + 1) &= 2^{m'}(2n' + 1) \geq 2^{m+1} \\ \implies 2n + 1 &= 2^{m'-m}(2n' + 1), \end{aligned}$$

um absurdo, pois o resto da divisão por 2 de $2n+1$ é 1, enquanto o resto da divisão por 2 de $2^{m'-m}(2n'+1)$ é 0. Analogamente, se $m' < m$, temos um absurdo.

Assim, $m = m'$. Cancelando $2^m = 2^{m'}$, temos que $2n + 1 = 2n' + 1$, e, portanto, $n = n'$.

Portanto, f é injetora. Por outro lado, a função $i : \omega \to \omega \times \omega$ dada por $i(n) = \langle n, 0\rangle$ também é injetora. Pelo Teorema de Cantor-Schröder-Bernstein (Teorema 4.1.4), $\omega \times \omega \approx \omega$. Como ω é infinito pelo Corolário 4.2.5, segue a tese. □

Corolário 4.3.9 (BSTI)**.** Sejam A e B conjuntos enumeráveis. Então $A \times B$ é enumerável.

Demonstração. Fixe funções injetoras $h : A \to \omega$, $k : B \to \omega$ e $g : \omega \times \omega \to \omega$. A função $A \times B \to \omega$ dada por $\langle a, b\rangle \mapsto g(h(a), k(b))$ é injetora. A tese segue da Proposição 4.3.4. □

Exemplo 4.3.10 (BSTI)**.** Pela construção da Definição 3.7.1, $\mathbb{Z} \subseteq \omega \times \omega$. Assim, $\mathbb{Z}$ é enumerável pelo Corolário 4.3.5. Uma enumeração explícita pode seguir a ordem $0, 1, -1, 2, -2, \dots$.

4.3.5 A enumerabilidade de uniões

Agora estudaremos a união de uma família enumerável de conjuntos. Além de codificar cada elemento dentro de um dos conjuntos, precisaremos codificar o índice desse conjunto.

Lema 4.3.11 (BSTI)**.** Seja I um conjunto enumerável. Seja $(A_i)_{i\in I}$ uma família de conjuntos. Suponha que exista uma família $(f_i : A_i \to \omega)_{i\in I}$ tal que, para cada $i \in I$, $f_i : A_i \to \omega$ é injetora. Então $\bigcup_{i\in I} A_i$ é enumerável.

Demonstração. Seja $A = \bigcup_{i\in I} A_i$. Pela Proposição 4.3.4, fixe uma função injetora $h : I \to \omega$. Pela Proposição 4.3.8, fixe uma função injetora $g : \omega \times \omega \to \omega$.

Seja $F : A \to \omega$ dada por

$$F(x) = \min\{g(h(i), f_i(x)) : i \in I \text{ e } x \in A_i\}.$$

Essa função está bem definida, pois, para cada $x \in A$, existe $i \in I$ tal que $x \in A_i$, de modo que o conjunto $\{g(h(i), f_i(x)) : i \in I \text{ e } x \in A_i\}$ é não vazio.

Sejam $x, y \in A$ tais que $F(x) = F(y)$. Existem $i, j \in I$ com $x \in A_i$, $y \in A_j$ e

$$g(h(i), f_i(x)) = F(x) = F(y) = g(h(j), f_j(y)).$$

Pela injetividade de g e de h, temos $i = j$ e $f_i(x) = f_i(y)$. A injetividade de f_i implica que $x = y$. Portanto, F é injetora e, pela Proposição 4.3.4, A é enumerável. □

É importante distinguir a existência de uma função injetora para cada A_i da existência de uma família $(f_i : A_i \to \omega)_{i \in I}$ que reúna essas funções. O Lema 4.3.11 pressupõe a segunda afirmação. Essa hipótese não pode ser omitida em geral utilizando apenas BSTI. Na verdade, se ZF for consistente, não é possível demonstrar em ZF que, se $(A_n)_{n \in \omega}$ é uma sequência de conjuntos enumeráveis, então $\bigcup_{n \in \omega} A_n$ é enumerável [42, pp. 142–144, Teorema 10.6]. Esse fato decorre de um resultado anunciado por Feferman e Levy em 1963: se ZF for consistente, é consistente com ZF que os números reais sejam uma união enumerável de conjuntos enumeráveis [21, p. 593]. Na presença do Axioma da Escolha, podemos escolher simultaneamente as funções injetoras $f_n : A_n \to \omega$ e aplicar o lema para concluir que essa união é enumerável. Retomaremos esse argumento na Proposição 7.1.10 do Capítulo 7.

Corolário 4.3.12 (BSTI)**.** Sejam A e B conjuntos enumeráveis. Então $A \cup B$ é enumerável.

Demonstração. Seja $I = 2$, $A_0 = A$ e $A_1 = B$. Então $(A_i)_{i \in I}$ é uma família de conjuntos. Sejam $f_0 : A_0 \to \omega$ e $f_1 : A_1 \to \omega$ funções injetoras. Segue que $(f_i : A_i \to \omega)_{i \in I}$ é uma família de funções injetoras. Pelo Lema 4.3.11, $A \cup B$ é enumerável. □

Corolário 4.3.13 (BSTI)**.** Seja F um conjunto finito e seja $(A_i)_{i \in F}$ uma família de conjuntos enumeráveis. Então $\bigcup_{i \in F} A_i$ é enumerável.

Demonstração. Procedemos por indução na cardinalidade de F. Se $F \approx 0$, então $\bigcup_{i \in F} A_i = \emptyset$ é enumerável. Suponha que a tese seja verdadeira para todo conjunto F com $F \approx n$. Seja F um conjunto com $F \approx n + 1$. Seja $j \in F$ e seja $G = F \setminus \{j\}$. Então $G \approx n$ e, portanto, $\bigcup_{i \in G} A_i$ é enumerável. Como A_j é enumerável, pelo Corolário anterior, $\bigcup_{i \in F} A_i = A_j \cup \bigcup_{i \in G} A_i$ é enumerável. □

4.3.6 A enumerabilidade de coleções de sequências e de subconjuntos finitos

Encerraremos essa seção estudando a enumerabilidade de $A^{<\omega}$ e de $[A]^{<\omega}$, para um conjunto enumerável A.

Teorema 4.3.14 (BSTI)**.** Seja A um conjunto enumerável. Então o conjunto $A^{<\omega}$ das sequências finitas de elementos de A (Definição 3.3.2) é enumerável.

Demonstração. Pela Proposição 4.3.4, fixe uma função injetora $h : A \to \omega$.

Como $\omega \times \omega$ é enumerável (Proposição 4.3.8), fixe uma função injetora $g : \omega \times \omega \to \omega$.

Construiremos recursivamente, para cada $n \in \omega$, uma função $e_n : A^n \to \omega$ utilizando o Metateorema 3.4.2.

Começamos com $e_0 : A^0 \to \omega$, dada por $e_0(\emptyset) = 0$.

Suponha que e_n já esteja definida. Para definir $e_{n+1} : A^{n+1} \to \omega$, separamos cada sequência $s \in A^{n+1}$ em seus n primeiros termos, $s|n$, e seu último termo, $s(n)$. Então fazemos

$$e_{n+1}(s) = g(e_n(s|n), h(s(n))).$$

O Lema 2.8.12 garante a existência da função construída em cada passo.

Provaremos por indução que cada e_n é injetora. Isso é imediato para $n = 0$. Suponha que e_n seja injetora e sejam $s, t \in A^{n+1}$ tais que $e_{n+1}(s) = e_{n+1}(t)$. Pela injetividade de g, temos

$$e_n(s|n) = e_n(t|n) \quad \text{e} \quad h(s(n)) = h(t(n)).$$

Pela injetividade de e_n e de h, temos $s|n = t|n$ e $s(n) = t(n)$, de modo que $s = t$. Assim, e_{n+1} é injetora, concluindo a indução.

Finalmente, para aplicar o Lema 4.3.11, precisamos justificar a existência das famílias $(A^n)_{n\in\omega}$ e $(e_n)_{n\in\omega}$. Sob o Esquema da Substituição, elas existem pelas definições de A^n e dos e_n. Sob o Axioma da Potência, temos $A^n \in \mathcal{P}(A^{<\omega})$ e $e_n \in \mathcal{P}(A^{<\omega} \times \omega)$ para todo $n \in \omega$, de modo que as famílias existem pelo Lema 2.8.12.

Como ω é enumerável e $A^{<\omega} = \bigcup_{n\in\omega} A^n$, o Lema 4.3.11 implica que $A^{<\omega}$ é enumerável. □

A restrição a sequências finitas é importante. Sob o Axioma da Potência, o conjunto 2^ω das sequências binárias infinitas é equipotente a $\mathcal{P}(\omega)$, pela bijeção $s \mapsto \{n \in \omega : s(n) = 1\}$. Pelo Teorema de Cantor (Teorema 4.1.5) e pela Proposição 4.3.4, esse conjunto não é enumerável.

O contraste entre conjuntos infinitos enumeráveis e não enumeráveis já aparece em um trabalho de Cantor de 1874. Nele, Cantor mostrou que os números algébricos reais são enumeráveis, mas que os números reais não o são, utilizando, para o segundo resultado, um argumento de intervalos encaixados [9, pp. 258–261].

Corolário 4.3.15 (BSTI)**.** Seja A um conjunto enumerável. Então o conjunto $[A]^{<\omega}$ dos subconjuntos finitos de A (Definição 4.2.15) é enumerável.

Demonstração. Pelo Teorema 4.3.14, $A^{<\omega}$ é um conjunto enumerável. Seja $\phi : A^{<\omega} \to [A]^{<\omega}$ dada por $\phi(s) = \operatorname{ran} s$. Temos que ϕ é sobrejetora, pois, se $b \in [A]^{<\omega}$, então existe $n \in \omega$ tal que $b \approx n$, e, portanto, existe uma função bijetora $s : n \to b$. Temos que $s \in A^{<\omega}$ e $\phi(s) = b$. Pelo Lema 4.3.6, $[A]^{<\omega}$ é enumerável. □

Exercícios

Exercício 4.3.1 (BSTI)**.** Seja A um conjunto enumerável e seja $\mathcal{F}$ um conjunto de subconjuntos não vazios de A, dois a dois disjuntos. Prove que:

(a) $\mathcal{F}$ é enumerável;

(b) se E é uma relação de equivalência em A, então A/E é enumerável e existe um conjunto $T \subseteq A$ que contém exatamente um elemento de cada classe de equivalência de E.

Exercício 4.3.2 (BSTI)**.** Dê uma demonstração direta de que, se A, B são enumeráveis, então $A \cup B$ é enumerável, sem usar o Lema 4.3.11. Para isso, construa uma função injetora de $A \cup B$ em ω a partir de funções injetoras de A e de B em ω.

Exercício 4.3.3 (BSTI)**.** Seja $X \subseteq \omega$ um conjunto infinito. Dê uma demonstração alternativa do Lema 4.3.3 nesse caso, construindo recursivamente uma enumeração crescente de X. Para isso, determine uma função $G : X^{<\omega} \to X$ e use o Teorema 3.6.6 para obter uma função $f : \omega \to X$ tal que, para todo $n \in \omega$,

$$f(n) = G(f|n) = \min(X \setminus \{f(m) : m < n\}).$$

Prove que f é estritamente crescente e sobrejetora e conclua que $X \approx \omega$.

Exercício 4.3.4 (BSTI)**.** Seja $(L, <)$ uma ordem total estrita e seja $(A_n)_{n\in\omega}$ uma sequência de subconjuntos finitos de L. Prove que $\bigcup_{n\in\omega} A_n$ é enumerável.

Exercício 4.3.5 (BSTI)**.** Seja A um conjunto enumerável e fixe uma função $f : \omega \to A$. Se $g : \omega \to A$, escrevemos $g =^* f$ se o conjunto $\{n \in \omega : g(n) \neq f(n)\}$ é finito.

Mostre que $\{g : g =^* f\}$ é um conjunto bem definido e enumerável.

Exercício 4.3.6 (BSTI)**.** Sejam A e B conjuntos enumeráveis. Mostre que a classe $\operatorname{Fn}(A, B)$, introduzida no Exercício 4.2.9, é enumerável.

Sugestão: considere as funções como subconjuntos finitos de $A \times B$.

Exercício 4.3.7 (BSTI)**.** (a) Seja A um conjunto infinito enumerável e seja $(A_i)_{i<k}$ uma família de subconjuntos de A, com $k \in \omega$ e $A = \bigcup_{i<k} A_i$. Prove que algum A_i é infinito enumerável.

(b) Construa uma família $(B_n)_{n\in\omega}$ de subconjuntos infinitos enumeráveis de ω, dois a dois disjuntos, tal que $\omega = \bigcup_{n\in\omega} B_n$.

Exercício 4.3.8 (BSTI)**.** Seja $(s_n)_{n\in\omega}$ uma sequência de funções de ω em 2. Construa uma função $d : \omega \to 2$ tal que $d \neq s_n$ para todo $n \in \omega$.

Sob o Axioma da Potência, conclua que 2^ω não é enumerável.

Exercício 4.3.9 (BSTI)**.** Seja M um conjunto, seja I um conjunto enumerável, seja $S \subseteq M$ enumerável e seja $(k_i)_{i\in I}$ uma família de números naturais. Suponha que $(f_i)_{i\in I}$ seja uma família de funções tal que, para cada $i \in I$, $f_i : M^{k_i} \to M$.

Dizemos que $C \subseteq M$ é *fechado pelas operações* f_i se, para todo $i \in I$ e toda sequência finita $s \in C^{k_i}$, temos $f_i(s) \in C$. Prove que:

(a) existe um menor subconjunto $C \subseteq M$ que contém S e é fechado pelas operações f_i;

(b) esse conjunto C é enumerável.

Capítulo 5

Números ordinais

No capítulo anterior, estudamos como comparar conjuntos finitos pela quantidade de seus elementos. Para isso, procuramos correspondências entre eles, sem exigir que seus elementos estivessem dispostos de alguma maneira particular. Agora voltaremos nossa atenção para outra questão: o que significa dizer que dois conjuntos estão ordenados da mesma maneira?

Vimos também que toda ordem total finita pode ser representada por um número natural (Proposição 4.2.12). Surge, então, uma pergunta: podemos encontrar representantes semelhantes para ordens infinitas?

Para investigar essas questões, retomaremos a noção de boa ordem, já encontrada no estudo dos números naturais. Chegaremos então aos números ordinais, que, em certo sentido, generalizam os números naturais e nos permitem representar e comparar boas ordens, sejam elas finitas ou infinitas. Veremos também como ideias que usamos com os naturais, como a indução e a aritmética, podem ser estendidas a esse novo contexto. Os ordinais servirão, ainda, de base para o estudo dos cardinais, no Capítulo 6.

5.1 Boas ordens

Nesta seção, estudaremos segmentos iniciais de boas ordens e suas propriedades. O principal resultado desta seção mostra, dadas duas boas ordens, elas são isomorfas ou uma delas é isomorfa a um segmento inicial próprio da outra.

A noção de boa ordem foi estudada por Cantor em 1883 em seu estudo dos números transfinitos [11, pp. 548–549]. Nesse trabalho, Cantor desenvolveu os números que hoje chamamos de ordinais, que introduziremos na Seção 5.2.

Iniciaremos com a definição de segmento inicial de uma boa ordem.

Definição 5.1.1 (BST)**.** Seja $(A, <)$ uma boa ordem. Dizemos que $S \subseteq A$ é um *segmento inicial* de A se, para todo $x \in S$ e todo $y \in A$, se $y < x$, então $y \in S$. Escrevemos $S \sqsubseteq A$ para indicar que S é um segmento inicial de A. Dizemos que esse segmento inicial é *próprio* se $S \neq A$ e, nesse caso, escrevemos $S \sqsubset A$.

Em particular, $\emptyset \sqsubseteq A$ e $A \sqsubseteq A$. Além disso, $\emptyset \sqsubset A$ se, e somente se, $A \neq \emptyset$. Alguns textos definem o termo "segmento inicial" como necessariamente um subconjunto próprio. Ressaltamos que isso difere da nossa convenção.

A seguir, classificaremos os segmentos iniciais de uma boa ordem A em termos de seus elementos.

Definição 5.1.2 (BST)**.** Seja A uma boa ordem e $a \in A$. Definimos $A[a] = \{x \in A : x < a\}$.

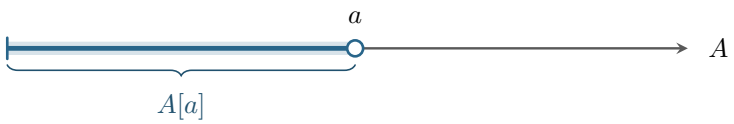


Figura 5.1: Representação esquemática de $A[a]$.

Lema 5.1.3 (BST)**.** Seja A uma boa ordem e $a \in A$. Então $A[a] \sqsubset A$. Reciprocamente, se $S \sqsubset A$, então existe um único $a \in A$ tal que $S = A[a]$.

Demonstração. Seja $a \in A$. Para todo $x \in A[a]$ e todo $y \in A$, se $y < x$, então $y \in A[a]$, logo, $A[a]$ é um segmento inicial de A. Ele é próprio, pois $a \in A$ e $a \notin A[a]$.

Seja S um segmento inicial próprio de A. Seja $a = \min\{x \in A : x \notin S\}$. Temos que $A[a] \subseteq S$ pela minimalidade de a. Além disso, $S \subseteq A[a]$, pois, se $x \in S$ e $x \notin A[a]$, então $a < x$, o que implica que $a \in S$, um absurdo. A unicidade decorre de que, se $S = A[b]$ para algum $b \in A$, então $b = \min(A \setminus S) = a$. □

Assim, se A é uma boa ordem, seus segmentos iniciais próprios são exatamente os conjuntos da forma $A[a]$ para algum $a \in A$.

Para o lema abaixo, lembremos que todo subconjunto de uma boa ordem é, com a ordem induzida, uma boa ordem (ver Exercício 2.10.11).

Lema 5.1.4 (BST)**.** Seja A uma boa ordem e sejam $S \sqsubseteq A$ e $T \sqsubseteq A$. Então $S \sqsubseteq T$ ou $T \sqsubseteq S$.

Demonstração. Se $S \not\subseteq T$, tome $s \in S \setminus T$. Para todo $t \in T$, temos $t < s$, pois $s = t$ ou $s < t$ implicaria $s \in T$. Como S é um segmento inicial de A, segue que $t \in S$, logo, $T \subseteq S$.

Suponha, sem perda de generalidade, que $S \subseteq T$. Se $x \in S$, $y \in T$ e $y < x$, então $y \in S$, pois $y \in A$ e S é um segmento inicial de A. Portanto, $S \sqsubseteq T$. □

Para comparar boas ordens, precisaremos do seguinte lema sobre funções crescentes de uma boa ordem em si mesma.

Lema 5.1.5 (BST)**.** Seja A uma boa ordem e $\phi : A \to A$ uma função crescente. Então, para todo $a \in A$, $a \leq \phi(a)$.

Demonstração. Se não, seja $a = \min\{x \in A : \phi(x) < x\}$. Como ϕ é crescente e $\phi(a) < a$, temos

$$\phi(\phi(a)) < \phi(a).$$

Mas $\phi(a) < a$, de modo que, pela minimalidade de a, não pode valer $\phi(\phi(a)) < \phi(a)$. Contradição. □

Lema 5.1.6 (BST)**.** Seja S um segmento inicial de uma boa ordem A e $f : A \to S$ um isomorfismo. Então $S = A$ e f é a função identidade de A.

Demonstração. Pelo Lema 5.1.5, para todo $a \in A$, $a \leq f(a)$. Como $f(a) \in S$ e S é um segmento inicial de A, segue que $a \in S$. Assim, $S = A$.

Pelo Lema 5.1.5, agora aplicado à função $f^{-1} : A \to A$, para todo $a \in A$, $a \leq f^{-1}(a)$. Aplicando f em ambos os lados, temos que $f(a) \leq a$. Assim, $a = f(a)$ para todo $a \in A$. □

Exemplo 5.1.7 (BSTI)**.** A função $n \mapsto n + 1$ é um isomorfismo de ω em $\omega \setminus \{0\}$, com as ordens usuais. O subconjunto próprio $\omega \setminus \{0\}$ de ω não é um segmento inicial de ω, pois $1 \in \omega \setminus \{0\}$ e $0 < 1$, mas $0 \notin \omega \setminus \{0\}$. Assim, uma boa ordem pode ser isomorfa a um subconjunto próprio que não seja um segmento inicial.

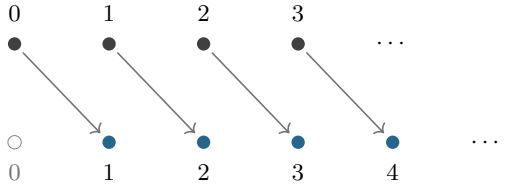


Figura 5.2: O isomorfismo $n \mapsto n + 1$ do Exemplo 5.1.7.

A mesma propriedade também implica a unicidade dos isomorfismos entre boas ordens.

Corolário 5.1.8 (BST)**.** Sejam A e B boas ordens. Se A é isomorfo a B, então existe um único isomorfismo de A em B.

Demonstração. Sejam $f, g : A \to B$ isomorfismos. Então $g^{-1} \circ f : A \to A$ é um isomorfismo. Pelo Lema 5.1.6, $g^{-1} \circ f$ é a função identidade de A, e, assim, $f = g$. □

Um isomorfismo entre boas ordens associa a cada segmento inicial determinado por um elemento o segmento inicial determinado por sua imagem.

Lema 5.1.9 (BST)**.** Sejam A e B boas ordens e $f : A \to B$ um isomorfismo. Então, para todo $a \in A$, $f|A[a] : A[a] \to B[f(a)]$ é um isomorfismo.

Demonstração. É claro que $f|A[a] : A[a] \to B$ é uma função crescente, e, portanto, injetora.

Se $x \in A[a]$, então $x < a$, e, como f é crescente, $f(x) < f(a)$, ou seja, $f(x) \in B[f(a)]$. Assim, $f|A[a] : A[a] \to B[f(a)]$ é uma função crescente.

Se $y \in B[f(a)]$, então $y < f(a)$, e, como f é sobrejetora, existe um único $x \in A$ tal que $f(x) = y < f(a)$. Como f é um isomorfismo, temos que $x < a$, ou seja, $x \in A[a]$. Assim, $f|A[a] : A[a] \to B[f(a)]$ é uma função bijetora, e, portanto, um isomorfismo. □

Lema 5.1.10 (BST)**.** Seja A uma boa ordem e $b < a$ elementos de A. Então $(A[a])[b] = A[b]$.

Demonstração. Exercício. □

O teorema de comparação de boas ordens abaixo foi demonstrado por Cantor em 1897 [15, § 13, Teorema N] utilizando uma estratégia semelhante àquela que apresentaremos na prova.

Teorema 5.1.11 (BST)**.** Sejam A e B boas ordens. Então uma, e somente uma, das seguintes alternativas é verdadeira:

(a) A é isomorfo a B;

(b) A é isomorfo a um segmento inicial próprio de B;

(c) B é isomorfo a um segmento inicial próprio de A.

Em qualquer caso, o isomorfismo é único.

Demonstração. **Unicidade da alternativa.** Mostraremos que as alternativas são duas a duas incompatíveis. Se valem (a) e (b), sejam $u : A \to B$ e $v : A \to S$ isomorfismos, com $S \sqsubset B$. Então $v \circ u^{-1} : B \to S$ é um isomorfismo, o que é impossível pelo Lema 5.1.6. Analogamente, (a) e (c) não podem valer simultaneamente.

Se valem (b) e (c), sejam $f : A \to B[b]$ e $g : B \to A[a]$ isomorfismos, com $a \in A$ e $b \in B$. A composição $g \circ f : A \to A$ é crescente, de modo que, pelo Lema 5.1.5, $a \leq g(f(a)) < a$, um absurdo.

Satisfação de uma alternativa. A estratégia adotada consiste em associar elementos $a \in A$ e $b \in B$ quando seus conjuntos de predecessores forem isomorfos. Mostraremos que essa associação é um isomorfismo entre segmentos iniciais e que pelo menos um desses segmentos é a ordem inteira.

Seja $f = \{(a, b) \in A \times B : A[a] \text{ é isomorfo a } B[b]\}$.

$\operatorname{dom} f$ é um segmento inicial de A: se $a \in \operatorname{dom} f$ e $x < a$, então existe um isomorfismo $g : A[a] \to B[b]$ para algum $b \in B$. Então $g|A[x] : A[x] \to B[g(x)]$ é um isomorfismo, e, assim, $x \in \operatorname{dom} f$.

Analogamente, $\operatorname{ran} f$ é um segmento inicial de B.

f é uma função: se $(a, b), (a, b') \in f$, então $B[b]$ e $B[b']$ são isomorfos. Pelo Lema 5.1.4, um deles é um segmento inicial do outro. Pelo Lema 5.1.6, eles são iguais, e, portanto, $b = b'$.

f é crescente: sejam $a < a'$ em $\operatorname{dom} f$ e $g : A[a'] \to B[f(a')]$ um isomorfismo. Pelo Lema 5.1.9, $A[a]$ é isomorfo a $B[g(a)]$. Pela definição de f, já provada ser uma função, temos $f(a) = g(a) < f(a')$.

Como f é crescente, ela é injetora e, portanto, uma bijeção de seu domínio sobre sua imagem. Pela Proposição 2.10.22, $f : \operatorname{dom} f \to \operatorname{ran} f$ é um isomorfismo. Se $A = \operatorname{dom} f$ ou $B = \operatorname{ran} f$, temos os seguintes casos:

- se $A = \operatorname{dom} f$ e $B = \operatorname{ran} f$, vale (a);
- se $A = \operatorname{dom} f$ e $B \neq \operatorname{ran} f$, vale (b);
- se $A \neq \operatorname{dom} f$ e $B = \operatorname{ran} f$, vale (c), com isomorfismo f^{-1}.

Resta excluir a possibilidade de ambos os segmentos serem próprios. Se $A \neq \operatorname{dom} f$ e $B \neq \operatorname{ran} f$, então $\operatorname{dom} f = A[a]$ e $\operatorname{ran} f = B[b]$ para algum $a \in A$ e $b \in B$. Pelo exposto acima, $f : A[a] \to B[b]$ é um isomorfismo, e, assim, $(a, b) \in f$, logo, $a \in \operatorname{dom} f = A[a]$, um absurdo.

Unicidade do isomorfismo. No caso da alternativa (a), a unicidade decorre do Corolário 5.1.8.

No caso da alternativa (b), sejam $u : A \to S$ e $v : A \to T$ isomorfismos, com $S \sqsubset B$ e $T \sqsubset B$. Pelo Lema 5.1.4, podemos supor, sem perda de generalidade, que $S \sqsubseteq T$. Então $u \circ v^{-1} : T \to S$ é um isomorfismo, e, pelo Lema 5.1.6, $S = T$. Pelo Corolário 5.1.8, $u = v$. Finalmente, para a alternativa (c), o argumento é análogo. □

Exercícios

Exercício 5.1.1 (BST)**.** Prove o Lema 5.1.10.

Exercício 5.1.2 (BST)**.** Sejam A e B conjuntos bem ordenáveis. Mostre que $A \preceq B$ ou $B \preceq A$.

Exercício 5.1.3 (BST)**.** Prove que se $(A, <_A)$ e $(B, <_B)$ são boas ordens, então $A \times B$ é uma boa ordem com a ordem lexicográfica, ou seja, com a ordem dada por $(a, b) < (a', b')$ se $a <_A a'$, ou ($a = a'$ e $b <_B b'$).

Exercício 5.1.4 (BST)**.** De forma mais geral, seja $(I, <_I)$ uma boa ordem e seja $((A_i, <_{A_i}) : i \in I)$ uma família de boas ordens. Prove que $\bigcup_{i \in I} \{i\} \times A_i$ é uma boa ordem com a ordem dada por

$$(i, a) < (j, b) \iff i <_I j \text{ ou } (i = j \text{ e } a <_{A_i} b).$$

Exercício 5.1.5 (BST)**.** Sejam $(A_0, <_{A_0})$ e $(A_1, <_{A_1})$ boas ordens com A_0 e A_1 disjuntos, e seja $B = A_0 \cup A_1$. Considere a ordem $<_B$ dada por $a <_B b$ se ($a, b \in A_i$ e $a <_{A_i} b$ para algum $i \in \{0, 1\}$), ou ($a \in A_0$ e $b \in A_1$). Mostre que $(B, <_B)$ é uma boa ordem isomorfa a $\{0\} \times A_0 \cup \{1\} \times A_1$, com a ordem lexicográfica do Exercício 2.10.1. Mostre que $A_0 \sqsubseteq B$ e que $A_0 \sqsubset B$ se, e somente se, $A_1 \neq \emptyset$.

5.2 Números ordinais

Vimos que cada natural $0, 1, 2, \ldots$ é um conjunto bem ordenado. Se n é um número natural, $S(n) = n \cup \{n\}$ é também um número natural, e, portanto, um conjunto bem ordenado. Sob o Axioma do Infinito, ω é também um conjunto bem ordenado. A ordem de todos esses conjuntos é dada pela relação de pertencimento $\in$.

Vimos também que toda boa ordem finita é isomorfa a um único número natural. Assim, os números naturais servem como representantes de todas as boas ordens finitas.

Gostaríamos de encontrar representantes de todas as boas ordens, independentemente de serem infinitas ou não. A tentativa natural é seguir executando o mesmo processo de construção dos números naturais, aplicando o sucessor também a ω. Podemos chamar $S(\omega)$ de $\omega + 1$, $S(S(\omega))$ de $\omega + 2$, e, de forma geral, $S^n(\omega)$ de $\omega + n$. Obtém-se, assim, a sequência:

$$0, 1, 2, \ldots, \omega, \omega + 1, \omega + 2, \ldots$$

Tal processo de fato produz boas ordens: pode-se verificar diretamente que $\omega + 1, \omega + 2, \omega + 3$ são conjuntos bem ordenados por $\in$. Assim, uma primeira ideia é simplesmente definir um ordinal como um conjunto bem ordenado por $\in$. No entanto, a unicidade de representantes de boas ordens não é garantida por essa definição. Considere os dois conjuntos abaixo:

$$A = 5 = \{0, 1, 2, 3, 4\} \qquad \text{e} \qquad B = \{0, 1, 2, 3, 6\}.$$

Ambos são finitos e totalmente ordenados por $\in$, logo são bem ordenados pelo Lema 4.2.11. Esses conjuntos são isomorfos, mas distintos, como ilustra a Figura 5.3.

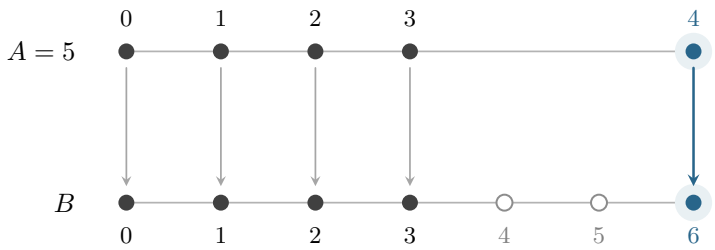


Figura 5.3: Correspondência entre A e B. Os círculos vazios indicam 4 e 5, ausentes de B.

O "truque" utilizado para construir B foi remover de 7 elementos que "deveriam estar lá". Em termos mais precisos, existe um $a \in 6$ tal que $a \notin B$ (no caso, $a = 5$). Em fórmula de primeira ordem:

$$\exists b \in B \exists a \in b (a \notin B).$$

Optaremos por proibir esse "truque". A negação da fórmula acima pode ser escrita nas seguintes formas equivalentes:

$$\forall b \in B \, \forall a \in b \, (a \in B) \quad \iff \quad \forall b \in B \, (b \subseteq B).$$

Ou seja, B deve ser transitivo, conforme a Definição 3.1.6. Na Seção 5.3, veremos que, sob o Esquema da Substituição, conjuntos bem ordenados por $\in$ que satisfazem essa condição são exatamente os representantes de todas as boas ordens.

Agora podemos definir um ordinal.

Definição 5.2.1 (BST)**.** Um *ordinal* é um conjunto A tal que:

(a) A é bem-ordenado por $\in$ (ou seja, $(A, \in_A)$ é uma boa ordem);

(b) A é transitivo.

A classe de todos os ordinais é denotada por **ON**. Conforme veremos adiante, a classe **ON** é uma classe própria.

No contexto de ordinais, adotamos, sempre que conveniente, a abreviação $(a < b) \equiv (a \in b)$.

Em comparação com a Definição 3.1.7, a definição de ordinal dispensa apenas a exigência de que todo subconjunto não vazio possua um maior elemento.

Exemplo 5.2.2 (BST)**.** Todo número natural é um ordinal: pela Definição 3.1.7, ele é transitivo e bem-ordenado por $\in$.

Todos os números naturais são ordinais finitos. Sob o Axioma do Infinito, ω é um ordinal infinito.

Exemplo 5.2.3 (BSTI)**.** O conjunto ω é um ordinal: pela Proposição 3.2.7, ele é bem-ordenado por $\in$, e, pela Proposição 3.2.2, é transitivo.

Lema 5.2.4 (BST)**.** Seja α um ordinal. Então todo elemento de α é um ordinal.

Demonstração. Seja $\beta \in \alpha$. Temos que $\beta \subseteq \alpha$, logo, β é um conjunto bem-ordenado por $\in$. Resta ver que β é transitivo. Seja $\gamma \in \beta$. Vejamos que $\gamma \subseteq \beta$. Para isso, tome $\delta \in \gamma$. Temos que $\delta \in \gamma \in \beta \in \alpha$. Como α é transitivo, $\delta \in \gamma \in \alpha$. Novamente, como α é transitivo, $\delta \in \alpha$. Assim, $\delta < \gamma < \beta$ em α, e, portanto, $\delta < \beta$, ou seja, $\delta \in \beta$. □

A definição de ordinal adotada neste texto é devida a von Neumann. Em 1923, ele propôs representar cada ordinal pelo conjunto dos ordinais que o precedem [85]. Assim, toda boa ordem de três elementos é isomorfa a $3 = \{0, 1, 2\}$, ordenado pelo pertencimento. Em geral,

$$\alpha = \{\beta \in \mathbf{ON} : \beta < \alpha\},$$

pois, pelo lema acima, os elementos de α são ordinais, e $\beta < \alpha$ significa $\beta \in \alpha$.

A relação $\in$ é, em verdade, uma boa ordem na classe **ON**. Na Proposição 5.4.1, formularemos a existência de mínimos para classes não vazias de ordinais definidas por fórmulas.

Precisaremos de alguns lemas.

Lema 5.2.5 (BST)**.** Seja A um conjunto não vazio de ordinais. Então $\bigcap A$ é um ordinal.

Demonstração. Seja $\alpha \in A$ qualquer. Então $\bigcap A \subseteq \alpha$, logo, $\bigcap A$ é um conjunto bem-ordenado por $\in$.

Resta ver que $\bigcap A$ é transitivo. Seja $\beta \in \bigcap A$ e $\gamma \in \beta$. Para todo $\xi \in A$, $\beta \in \xi$, logo, $\gamma \in \xi$ (pois ξ é transitivo). Assim, $\gamma \in \bigcap A$. □

Dados α, β ordinais, pela nossa convenção de escrita, temos que $\alpha < \beta$ se, e somente se, $\alpha \in \beta$.

O seguinte lema nos dá uma equivalência para $\leq$.

Lema 5.2.6 (BST)**.** Sejam α, β ordinais. Então $\alpha \subseteq \beta$ se, e somente se, $(\alpha = \beta \vee \alpha \in \beta)$. Em particular,

$$\alpha \subsetneq \beta \iff \alpha \in \beta.$$

Demonstração. Se $\alpha = \beta$, é imediato que $\alpha \subseteq \beta$. Se $\alpha \in \beta$, então $\alpha \subseteq \beta$, pois β é transitivo.

Reciprocamente, suponha que $\alpha \subsetneq \beta$. A transitividade de α garante que $\alpha \sqsubset \beta$: se $\xi \in \alpha$, $\eta \in \beta$ e $\eta < \xi$, então $\eta \in \xi \subseteq \alpha$. Pelo Lema 5.1.3, existe $\delta \in \beta$ tal que $\alpha = \beta[\delta]$. Como β é transitivo, $\delta \subseteq \beta$, logo,

$$\alpha = \beta[\delta] = \{\xi \in \beta : \xi \in \delta\} = \delta \cap \beta = \delta.$$

Portanto, $\alpha \in \beta$.

Finalmente, se $\alpha \in \beta$, então $\alpha \neq \beta$, pois $\in$ é irreflexivo em β. Assim, $\alpha \subsetneq \beta$ se, e somente se, $\alpha \in \beta$. □

Proposição 5.2.7 (BST)**.** Sejam α, β, γ ordinais. Então:

(a) $\alpha \notin \alpha$;

(b) se $\alpha \in \beta$ e $\beta \in \gamma$, então $\alpha \in \gamma$;

(c) $\alpha \in \beta$ ou $\alpha = \beta$ ou $\beta \in \alpha$.

(d) Todo conjunto não vazio de ordinais tem um elemento mínimo. Ainda mais, se X é um conjunto não vazio de ordinais, $\bigcap X = \min X$.

Demonstração. (a) Se $\alpha \in \alpha$, então $\exists x \in \alpha(x \in x)$, o que é impossível, pois $\in$ é irreflexivo em α.

(b) Suponha que $\alpha \in \beta$ e $\beta \in \gamma$. Como γ é transitivo, $\beta \subseteq \gamma$, logo, $\alpha \in \gamma$.

(c) Sejam dados α, β ordinais. Temos que $\gamma = \alpha \cap \beta$ é um ordinal, e $\gamma \subseteq \alpha$ e $\gamma \subseteq \beta$.

Se $\gamma = \alpha$, temos que $\alpha \subseteq \beta$, logo, $\alpha = \beta$ ou $\alpha \in \beta$.

Se $\gamma = \beta$, temos que $\beta \subseteq \alpha$, logo, $\alpha = \beta$ ou $\beta \in \alpha$.

Se $\gamma \subsetneq \alpha$ e $\gamma \subsetneq \beta$, então $\gamma \in \alpha$ e $\gamma \in \beta$, logo, $\gamma \in \alpha \cap \beta = \gamma$, o que é absurdo.

(d) Seja X um conjunto não vazio de ordinais e $\alpha = \bigcap X$. Para todo $\beta \in X$, $\alpha \subseteq \beta$, logo, $\alpha \leq \beta$ para todo $\beta \in X$. Resta ver que $\alpha \in X$. Ora, para todo $\delta \in X$, temos que $\alpha \subseteq \delta$. Se $\alpha \notin X$, então $\alpha \in \delta$ para todo $\delta \in X$, logo, $\alpha \in \bigcap X = \alpha$, o que é absurdo. □

Corolário 5.2.8 (BST)**.** Todo conjunto de ordinais é bem-ordenado por $\in$. Assim, um conjunto de ordinais transitivo é um ordinal.

Corolário 5.2.9 (BST)**.** Não existe X tal que $\forall\alpha(\alpha \text{ é ordinal} \to \alpha \in X)$.

Demonstração. Suponha que exista tal conjunto X e seja $O = \{\alpha \in X : \alpha \text{ é ordinal}\}$. Então O é o conjunto de todos os ordinais, e, portanto, é bem-ordenado por $\in$. Como todo elemento de um ordinal é um ordinal, O é transitivo, logo, O é um ordinal. Assim, $O \in O$, o que é absurdo. □

O resultado acima é conhecido como *paradoxo de Burali-Forti*, em referência ao trabalho de Cesare Burali-Forti de 1897 [7]. Em nossa linguagem, ele mostra que **ON** é uma classe própria.

Proposição 5.2.10 (BST)**.** Seja α um ordinal. Então $S(\alpha)$ é um ordinal. Mais especificamente, $S(\alpha)$ é o menor ordinal β tal que $\alpha < \beta$.

Demonstração. $S(\alpha)$ é um conjunto de ordinais, então basta ver que ele é transitivo. Se $\beta \in S(\alpha)$, então $\beta \in \alpha$ ou $\beta = \alpha$. Em qualquer caso, $\beta \subseteq \alpha \subseteq S(\alpha)$. Assim, $S(\alpha)$ é um ordinal.

Obviamente, $\alpha \in S(\alpha)$. Finalmente, se $\gamma < S(\alpha)$ é um ordinal, então $\gamma \leq \alpha$, assim, não existe γ tal que $\alpha < \gamma < S(\alpha)$. □

Exemplo 5.2.11 (BSTI)**.** Os ordinais ω e $S(\omega)$ são equipotentes, mas não são isomorfos como boas ordens. De fato, $S(\omega) = \omega \cup \{\omega\}$ é a união de dois conjuntos enumeráveis, e, portanto, é enumerável. Como ω é infinito, ambos ω e $S(\omega)$ são infinitos enumeráveis, e, portanto, equipotentes.

Lema 5.2.12 (BST)**.** Seja X um conjunto de ordinais. Então $\bigcup X$ é um ordinal. Além disso, $\bigcup X$ é o supremo de X em **ON**, ou seja, o menor ordinal α tal que $\beta \leq \alpha$ para todo $\beta \in X$.

Demonstração. Como X é um conjunto de ordinais, e todo elemento de um ordinal é um ordinal, segue que $\bigcup X$ é um conjunto de ordinais. Temos que $\bigcup X$ é transitivo, pois se $\alpha \in \bigcup X$, então $\alpha \in \beta$ para algum $\beta \in X$, e, portanto, $\alpha \subseteq \beta \subseteq \bigcup X$.

Assim, $\bigcup X$ é um ordinal e, para todo $\alpha \in X$, $\alpha \subseteq \bigcup X$, ou seja, $\alpha \leq \bigcup X$.

Finalmente, se $\beta < \bigcup X$, temos que existe $\alpha \in X$ tal que $\beta \in \alpha$, logo, β não é uma cota superior de X. Portanto, $\bigcup X$ é o menor ordinal α tal que $\beta \leq \alpha$ para todo $\beta \in X$. □

Pelo Lema 5.2.12, quando X é um conjunto de ordinais, adotamos a abreviação $\sup X \equiv \bigcup X$.

Nem todo ordinal é o sucessor de outro ordinal. Por exemplo, ω não é o sucessor de nenhum ordinal.

Definição 5.2.13 (BST)**.** Um ordinal β é dito *sucessor* se é da forma $\beta = S(\alpha)$ para algum ordinal α.

Um *ordinal limite* é um ordinal que não é 0 nem sucessor.

A definição acima é uma negativa: um ordinal limite é um ordinal que não é 0 sucessor. Abaixo, daremos uma equivalência positiva para ordinais limites.

Proposição 5.2.14 (BST)**.** Seja $\gamma \neq 0$ um ordinal. São equivalentes:

(a) γ é um ordinal limite;

(b) γ não possui máximo;

(c) para todo ordinal $\beta < \gamma$, $S(\beta) < \gamma$;

(d) $\bigcup \gamma = \gamma$.

Demonstração. (a)⇒(b) Se γ tivesse um maior elemento β, a transitividade de γ garantiria que $S(\beta) = \beta \cup \{\beta\} \subseteq \gamma$. Assim, $S(\beta) \leq \gamma$. Como $\beta = \max \gamma$, temos que $S(\beta) \notin \gamma$, de modo que $S(\beta) = \gamma$, o que contradiz a hipótese de que γ é limite.

(b)⇒(c) Seja $\beta < \gamma$. Como γ não possui máximo, existe $\xi < \gamma$ tal que $\beta < \xi$. Pela Proposição 5.2.10, $S(\beta) \leq \xi < \gamma$.

(c)⇒(d) Como γ é transitivo, $\bigcup \gamma \subseteq \gamma$. Reciprocamente, se $\beta \in \gamma$, então $S(\beta) \in \gamma$ e $\beta \in S(\beta)$, logo, $\beta \in \bigcup \gamma$. Portanto, $\bigcup \gamma = \gamma$.

(d)⇒(a) Como $\gamma \neq 0$, resta ver que γ não é sucessor. Se $\gamma = S(\beta)$ para algum ordinal β, então $\beta \in \gamma = \bigcup \gamma$, logo, existe $\xi \in \gamma$ tal que $\beta \in \xi$. Porém, $\xi \in S(\beta)$ implica $\xi \leq \beta$, o que contradiz $\beta < \xi$. □

As condições (b), (c) e (d) também valem para 0, que não é um ordinal limite. Por isso, a hipótese $\gamma \neq 0$ é necessária.

Proposição 5.2.15 (BSTI)**.** ω é um ordinal limite.

Demonstração. Pelo Exemplo 5.2.3, ω é um ordinal, e $\omega \neq 0$, pois $0 \in \omega$. Para todo $\beta \in \omega$, temos que $S(\beta) \in \omega$, pois o sucessor de um número natural é um número natural. Pela Proposição 5.2.14, ω é um ordinal limite. □

Dois ordinais distintos não podem ser isomorfos.

Proposição 5.2.16 (BST)**.** Sejam α e β ordinais. Se α é isomorfo a β, então $\alpha = \beta$.

Demonstração. Suponha que α e β sejam ordinais distintos. Sem perda de generalidade, $\alpha < \beta$.

Temos que α é um segmento inicial próprio de β: pelo Lema 5.2.6, $\alpha \subsetneq \beta$, e, se $\xi < \delta$ para algum $\delta \in \alpha$, então $\xi \in \alpha$. Dessa forma, α é um segmento inicial próprio de β.

Pelo Lema 5.1.6, α não é isomorfo a β. □

Provamos que uma boa ordem pode ser isomorfa a no máximo um ordinal. Na Seção 5.3, mostraremos, usando o Esquema da Substituição, que esse representante sempre existe.

Exercícios

Exercício 5.2.1 (BST)**.** Decida quais dos conjuntos abaixo são ordinais. Em cada caso, verifique separadamente se o conjunto é transitivo e se a relação de pertencimento o bem-ordena.

(a) 0;

(b) $\{0\}$;

(c) $\{1\}$;

(d) $\{0, 2\}$;

(e) $\{0, 1, \{1\}\}$.

No item (e), explique por que a transitividade do conjunto não garante a transitividade da relação de pertencimento restrita a ele.

Exercício 5.2.2 (BST)**.** Mostre que para todo ordinal β, $\bigcup S(\beta) = \beta$.

Exercício 5.2.3 (BST)**.** Prove que, para todos os ordinais α, β, $\alpha \cup \beta = \max\{\alpha, \beta\}$ e $\alpha \cap \beta = \min\{\alpha, \beta\}$.

Exercício 5.2.4 (BST)**.** Sejam α, β ordinais. Mostre que

$$\alpha < \beta \iff S(\alpha) \leq \beta.$$

Exercício 5.2.5 (BST)**.** Sejam α um ordinal e $\beta \in \alpha$. Mostre que o segmento inicial de α determinado por β é exatamente β, isto é,

$$\alpha[\beta] = \beta.$$

Exercício 5.2.6 (BST)**.** Seja α um ordinal. Mostre que os segmentos iniciais próprios de α são exatamente os elementos de α. Mais precisamente, prove que, para todo $S \subseteq \alpha$,

$$S \text{ é segmento inicial próprio de } \alpha \iff \exists \beta \in \alpha \ (S = \beta).$$

Exercício 5.2.7 (BST)**.** Sejam α, β ordinais.

(a) Seja $f : \alpha \to \beta$ uma função crescente. Prove que $\xi \leq f(\xi)$ para todo $\xi < \alpha$.

(b) Prove que

$$\alpha \leq \beta \iff \text{existe uma função crescente de } \alpha \text{ em } \beta.$$

Exercício 5.2.8 (BST)**.** Prove que, para todo conjunto x, $x \in \omega$ se, e somente se, x é um ordinal e nenhum ordinal $\beta \leq x$ é limite. Aqui, ω denota a classe dos números naturais da Definição 3.1.7, sem assumir o Axioma do Infinito.

Exercício 5.2.9 (BST)**.** Prove que o Axioma do Infinito é equivalente à existência de um ordinal limite. Conclua que, sob a negação do Axioma do Infinito, todo ordinal é um número natural.

Exercício 5.2.10 (BSTI)**.** Seja α um ordinal tal que $\omega \leq \alpha$.

(a) Construa uma bijeção explícita entre $S(\alpha)$ e α.

(b) Mostre que α e $S(\alpha)$ não são isomorfos como boas ordens.

Exercício 5.2.11 (BSTI)**.** Prove que ω é o menor ordinal limite, ou seja, que ω é um ordinal limite e, para todo ordinal limite α, $\omega \leq \alpha$.

Exercício 5.2.12 (BSTI)**.** Prove que não existe uma sequência $(\alpha_n : n \in \omega)$ de ordinais tal que

$$\alpha_{n+1} < \alpha_n \quad \text{para todo } n \in \omega.$$

Exercício 5.2.13 (BST)**.** Seja X um conjunto de ordinais não vazio sem máximo. Prove que $\bigcup X$ é um ordinal limite.

Exercício 5.2.14 (BST)**.** Seja C uma classe de ordinais. Prove que C é um conjunto se, e somente se, existe um ordinal γ tal que $C \subseteq \gamma$. Conclua que, se C é uma classe própria, então

$$\forall \gamma \in \mathbf{ON}\, \exists \beta \in C\, (\gamma < \beta).$$

5.3 Classificação das boas ordens

Na seção anterior, os números ordinais foram introduzidos com o objetivo de encontrar representantes de todas as boas ordens. Pela Proposição 5.2.16, dois ordinais isomorfos são iguais. Assim, uma boa ordem pode ser isomorfa a no máximo um ordinal. Para mostrar que a nossa definição de ordinal de fato classifica todas as boas ordens, precisamos provar que toda boa ordem possui tal representante.

A ideia da demonstração é associar a cada elemento a de uma boa ordem A o ordinal que representa seu conjunto de predecessores $A[a]$, com um "sabor" recursivo.

Lembremos que, se β é um ordinal e $\xi \in \beta$, então $\beta[\xi] = \{\alpha \in \beta : \alpha < \xi\} = \xi$ (ver Exercício 5.2.5).

Teorema 5.3.1 (ZF^--PI)**.** Para toda boa ordem A, existe um único número ordinal α tal que A é isomorfo a α.

Demonstração. A unicidade vem da Proposição 5.2.16.

Se $P = (A, <)$ é uma boa ordem, $a \in A$ e $A[a]$ é isomorfo a algum ordinal, então a Proposição 5.2.16 garante que tal ordinal é único. Defina-o como $F_P(a) = F(P, a)$.

Fixe uma boa ordem $P = (A, <)$ e seja

$$X = \{a \in A : A[a] \text{ é isomorfo a algum ordinal}\}.$$

Pelo Esquema da Substituição, na forma da Proposição 2.6.6, a classe

$$\alpha = F_P[X] = \{F_P(a) : a \in X\}$$

é um conjunto. Podemos, portanto, formar a função $f = F_P|X$, conforme a Definição 2.8.13. Temos que $f : X \to \alpha$ é sobrejetora.

Vejamos que X é um segmento inicial de A e que f é crescente. Com efeito, dado $b \in X$ e $a < b$ em A, seja β um ordinal isomorfo a $A[b]$. Seja $g : A[b] \to \beta$ um isomorfismo. Como $(A[b])[a] = A[a]$, o Lema 5.1.9 garante que $g|A[a] : A[a] \to \beta[g(a)]$ é um isomorfismo. Note que $\beta[g(a)] = \{\xi \in \beta : \xi < g(a)\} = g(a)$. Assim, $a \in X$ e $f(a) = g(a) < \beta = f(b)$.

Além disso, α é um ordinal. Como α é um conjunto de ordinais, basta ver que α é transitivo. Para tanto, tome $\beta \in \alpha$ e $\xi \in \beta$. Seja $b \in X$ tal que $F_P(b) = \beta$. Seja $g : A[b] \to \beta$ um isomorfismo, e seja $a \in A[b]$ tal que $g(a) = \xi$. Então $g|A[a] : A[a] \to \xi$ é um isomorfismo, de modo que $a \in X$ e $F_P(a) = \xi$. Assim, $\xi \in \alpha$.

Como $f : X \to \alpha$ é estritamente crescente e sobrejetora, $f : X \to \alpha$ é um isomorfismo. Resta ver que $X = A$. Se X for um segmento inicial próprio de A, pelo Lema 5.1.3, existe $a \in A$ tal que $X = A[a]$. Porém, $f : A[a] \to \alpha$ é um isomorfismo, de modo que $a \in X = A[a]$, um absurdo.

Assim, $X = A$ e $f : A \to \alpha$ é um isomorfismo. □

Definição 5.3.2 (ZF$^-$-PI)**.** Seja A uma boa ordem. O *tipo de* A, denotado por $\mathrm{tp}(A)$, é o único número ordinal isomorfo a A. Quando for necessário explicitar a ordem, escreveremos $\mathrm{tp}(A, <)$.

Em particular, $\mathrm{tp}(\alpha) = \alpha$ para todo ordinal α, pois a identidade $\mathrm{id}_\alpha : \alpha \to \alpha$ é um isomorfismo de α em si mesmo. A comparação entre boas ordens pode agora ser expressa em termos de seus tipos.

Corolário 5.3.3 (ZF$^-$-PI)**.** Sejam A e B boas ordens. Então:

(a) A é isomorfo a B se, e somente se, $\mathrm{tp}(A) = \mathrm{tp}(B)$;

(b) A é isomorfo a um segmento inicial próprio de B se, e somente se, $\mathrm{tp}(A) < \mathrm{tp}(B)$.

Demonstração. Sejam $\alpha = \mathrm{tp}(A)$ e $\beta = \mathrm{tp}(B)$.

(a) Se A é isomorfo a B, então α e β são isomorfos, logo, $\alpha = \beta$ pela Proposição 5.2.16. Reciprocamente, se $\alpha = \beta$, então A e B são isomorfos ao mesmo ordinal e, portanto, são isomorfos entre si.

(b) Seja $g : B \to \beta$ um isomorfismo. Se A é isomorfo a um segmento inicial próprio de B, esse segmento é da forma $B[b]$ para algum $b \in B$. Pelo Lema 5.1.9, $g|B[b] : B[b] \to \beta[g(b)] = g(b)$ é um isomorfismo. Assim, $\alpha = \mathrm{tp}(A) = g(b) < \beta$.

Reciprocamente, se $\alpha < \beta$, seja $b \in B$ tal que $g(b) = \alpha$. Então $g|B[b] : B[b] \to \alpha$ é um isomorfismo, de modo que A é isomorfo ao segmento inicial próprio $B[b]$ de B. □

Podemos também descrever a posição de cada elemento de uma boa ordem por meio de um ordinal. Seja $f : \mathrm{tp}(A) \to A$ um isomorfismo. Escreva $f(\alpha) = a_\alpha$. Então $A = \{a_\alpha : \alpha < \mathrm{tp}(A)\}$ e, para quaisquer $\alpha, \beta < \mathrm{tp}(A)$, temos $a_\alpha < a_\beta$ se, e somente se, $\alpha < \beta$. Nesse contexto, a_α é chamado de *α-ésimo elemento de A*.

Exercícios

Exercício 5.3.1 (ZF$^-$-PI)**.** Seja A uma boa ordem e seja $f : \mathrm{tp}(A) \to A$ um isomorfismo. Escreva $f(\xi) = a_\xi$. Mostre que, para todo $\xi < \mathrm{tp}(A)$,

$$A[a_\xi] = \{a_\eta : \eta < \xi\} \quad \text{e} \quad \mathrm{tp}(A[a_\xi]) = \xi.$$

Conclua que

$$\mathrm{tp}(A) = \{\mathrm{tp}(A[a]) : a \in A\}.$$

Exercício 5.3.2 (ZF$^-$-P)**.** Considere em ω a ordem usual $<$ e a relação $\prec$ definida, para $n, m \in \omega$, por

$$n \prec m \iff (n \neq 0 \text{ e } m \neq 0 \text{ e } n < m) \text{ ou } (n \neq 0 \text{ e } m = 0).$$

Essa relação mantém os naturais positivos em sua ordem usual e coloca 0 depois de todos eles. Mostre que $\prec$ é uma boa ordem. Determine $\mathrm{tp}(\omega, <)$ e $\mathrm{tp}(\omega, \prec)$, exibindo os respectivos isomorfismos com ordinais.

Exercício 5.3.3 (ZF$^-$-PI)**.** Seja A uma boa ordem e seja $B \subseteq A$, com a ordem induzida.

(a) Mostre que $\mathrm{tp}(B) \leq \mathrm{tp}(A)$.

(b) Se $B \sqsubset A$, mostre que $\mathrm{tp}(B) < \mathrm{tp}(A)$.

(c) Assumindo o Axioma do Infinito, dê um exemplo em que $B \subsetneq A$ e $\mathrm{tp}(B) = \mathrm{tp}(A)$.

(d) Assuma a negação do Axioma do Infinito. Tais A e B como no item anterior existem? Justifique.

Exercício 5.3.4 (ZF$^-$-PI)**.** Sejam A e B boas ordens. Mostre que são equivalentes:

(a) existe uma função crescente $f : A \to B$;

(b) $\mathrm{tp}(A) \leq \mathrm{tp}(B)$.

Conclua que, se existem funções crescentes $f : A \to B$ e $g : B \to A$, então A e B são isomorfos.

Exercício 5.3.5 (ZF^--PI)**.** Seja A uma boa ordem e denote por $\mathcal{I}(A)$ a classe de todos os segmentos iniciais de A, incluindo o próprio A.

(a) Prove que $\mathcal{I}(A)$ é um conjunto, sem utilizar o Axioma da Potência.

(b) Mostre que $(\mathcal{I}(A), \subsetneq)$ é uma boa ordem.

(c) Mostre que
$$\mathrm{tp}(\mathcal{I}(A), \subsetneq) = S(\mathrm{tp}(A)).$$

Exercício 5.3.6 (ZF^--PI)**.** Seja A uma boa ordem e seja $\mathcal{S}$ um conjunto de segmentos iniciais de A. Considerando em $\bigcup \mathcal{S}$ a ordem induzida de A, prove que
$$\mathrm{tp}\left(\bigcup \mathcal{S}\right) = \sup\{\mathrm{tp}(S) : S \in \mathcal{S}\}.$$
Assumindo o Axioma do Infinito, dê um exemplo que mostre que essa igualdade pode falhar se os elementos de $\mathcal{S}$ forem apenas subconjuntos de A, com as ordens induzidas.

5.4 Indução e recursão transfinitas

Vimos que $\in$ é uma boa ordem sobre a classe dos ordinais. Em particular, vimos que se X é um conjunto não vazio de ordinais, então X possui um elemento mínimo.

Proposição 5.4.1 (BST)**.** (Esquema de boa ordenação) Seja $\phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)$ uma fórmula. Suponha que, para alguns $t_1, \ldots, t_n$ fixados, exista um ordinal α tal que $\phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)$.
Então existe o menor ordinal α tal que $\phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)$.
Em símbolos:

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \Big(\exists \alpha \in \mathbf{ON} \phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n) \to \exists! \alpha \in \mathbf{ON}(\phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n) \wedge \forall \beta < \alpha(\neg\phi(\beta, t_1, \ldots, t_n)))\Big).$$

Demonstração. Para a existência, seja ξ um ordinal tal que $\phi(\xi, t_1, \ldots, t_n)$. A classe dos ordinais que satisfazem ϕ pode ser própria. Adotaremos como estratégia a busca por um mínimo no conjunto $S(\xi)$. Pela Compreensão, considere
$$X = \{\alpha \in S(\xi) : \phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)\}.$$
Como $\xi \in X$, temos que X é um conjunto de ordinais não vazio, logo, possui um elemento mínimo, α. Para todo $\beta < \alpha$, temos $\beta \in S(\xi)$ e $\beta \notin X$, de modo que $\neg\phi(\beta, t_1, \ldots, t_n)$. Assim, α é como queríamos.

Para a unicidade, suponha que α' também satisfaça
$$\phi(\alpha', t_1, \ldots, t_n) \wedge \forall \beta < \alpha' \neg\phi(\beta, t_1, \ldots, t_n).$$
Se $\alpha' < \alpha$, então, como $\phi(\alpha', t_1, \ldots, t_n)$, isso contradiz a minimalidade de α. Analogamente, não pode ocorrer $\alpha < \alpha'$. Logo, $\alpha = \alpha'$. □

A indução transfinita nada mais é do que a aplicação sistemática do princípio do menor contraexemplo aos ordinais. A ideia é simples: para provar que uma propriedade vale para todo ordinal, basta mostrar que ela vale em um ordinal sempre que já valha em todos os ordinais anteriores.

Assim como na indução usual sobre ω, o que se faz é excluir a possibilidade de um primeiro contraexemplo. A diferença é que agora o domínio de indução não é apenas ω, mas toda a classe dos ordinais.

Proposição 5.4.2 (BST)**.** (Esquema da indução transfinita) Seja $\phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)$ uma fórmula.
Suponha que, para alguns $t_1, \ldots, t_n$ fixados e para todo ordinal α, se $\forall \beta < \alpha \phi(\beta, t_1, \ldots, t_n)$, então $\phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)$.
Então $\forall \alpha \in \mathbf{ON} \phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)$. Em símbolos:

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \Big(\forall \alpha \in \mathbf{ON}((\forall \beta < \alpha \phi(\beta, t_1, \ldots, t_n)) \to \phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)) \to \forall \alpha \in \mathbf{ON} \phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)\Big).$$

Demonstração. Fixe $t_1, \ldots, t_n$ e suponha que a tese é falsa. Então existe um ordinal α para o qual $\neg\phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)$. Pela Proposição 5.4.1, existe o menor ordinal α tal que $\neg\phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)$. Assim, para todo $\beta < \alpha$, temos $\phi(\beta, t_1, \ldots, t_n)$. Mas então $\phi(\alpha, t_1, \ldots, t_n)$, o que é uma contradição. □

Na prática, uma demonstração por indução transfinita é frequentemente dividida em três casos, conforme o estágio α considerado: zero, sucessor ou limite. No caso $\alpha = 0$, não há ordinais anteriores: a hipótese de indução é vazia, e devemos provar a propriedade para 0 sem utilizá-la. No caso $\alpha = S(\beta)$, a hipótese fornece a propriedade para todos os ordinais $\xi \leq \beta$. Em muitas aplicações, basta utilizar o caso β.

Finalmente, se α é limite, α não possui um antecessor imediato e podemos utilizar a propriedade para todo $\xi < \alpha$.

É importante distinguir indução transfinita de recursão transfinita.

A indução transfinita é um *método de demonstração*: ela serve para provar que uma propriedade vale para todos os ordinais.

Já a recursão transfinita é um *método de definição*: ela serve para introduzir um símbolo funcional F cujo valor $F(\alpha)$, para cada ordinal α, seja determinado a partir dos valores anteriores, $F|\alpha$.

Um importante exemplo, sobre o qual discutiremos mais a fundo na próxima seção, é a *soma de ordinais*, que é uma extensão natural da soma usual de números naturais. Ela é definida a partir das seguintes propriedades, em que α e β são ordinais:

- $\beta + 0 = \beta$;
- $\beta + S(\alpha) = S(\beta + \alpha)$;
- $\beta + \alpha = \sup\{\beta + \xi : \xi < \alpha\}$, se α é um ordinal limite.

Ou seja, começa-se definindo $\beta + 0 = \beta$. Definido $\beta + \alpha$, define-se $\beta + S(\alpha)$ como o ordinal sucessor de $\beta + \alpha$. Finalmente, se α é um ordinal limite, define-se $\beta + \alpha$ como o supremo de $\{\beta + \xi : \xi < \alpha\}$.

Assim, para definir $\beta + \alpha$, pode ser necessário conhecer todos os valores $\beta + \xi$ para $\xi < \alpha$.

Assim como na Seção 3.4, o resultado será um símbolo funcional introduzido por definição. Se a soma ordinal fosse uma função, teria domínio $\mathbf{ON} \times \mathbf{ON}$, que não é um conjunto. O objeto resultante é um símbolo de função $+$ introduzido por definição ou, analogamente, uma regra de definição para introduzir tal símbolo.

Para formular a regra geral de recursão, precisamos representar o trecho dos valores anteriores em cada estágio.

Definição 5.4.3 (BST)**.** Uma sequência transfinita é uma função cujo domínio é um ordinal. Se s é uma sequência transfinita, escrevemos $s \in V^{<\mathbf{ON}}$.

Em particular, toda sequência finita é uma sequência transfinita, pois todo número natural é um ordinal.

Como na recursão nos naturais, a "regra recursiva" será dada por um símbolo funcional binário $G(p, s)$. O argumento p é um parâmetro fixado, e s intuitivamente representa uma sequência transfinita de valores anteriores. O domínio de s informa, portanto, o estágio da construção.

A Figura 5.4 ilustra como essa regra permite prolongar a sequência por mais um estágio.

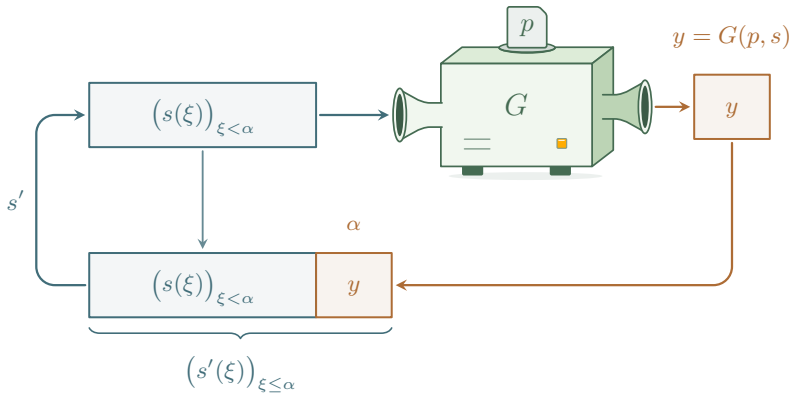


Figura 5.4: A regra recursiva G como uma máquina: a saída $G(p, s)$ é acrescentada à sequência s.

Sob o Esquema da Substituição, para qualquer símbolo funcional binário F introduzido por definição, a notação $F_p|\alpha$ tem o sentido da Definição 2.8.13: é a função de domínio α que associa $F_p(\xi)$ a cada $\xi < \alpha$.

Metateorema 5.4.4 (ZF$^-$-PI)**.** (Esquema da recursão transfinita) Seja $G(p, s)$ um símbolo de função binário introduzido por definição.

Então é possível introduzir por definição um símbolo de função binário $F(p, \alpha)$ de modo que

$$\forall\alpha \in \mathbf{ON}\forall p\Big(F_p(\alpha) = G(p, F_p|\alpha)\Big).$$

Ademais, se H é um símbolo de função binário adicionado por definição tal que

$$\forall p\forall\alpha \in \mathbf{ON}\Big(H_p(\alpha) = G(p, H_p|\alpha)\Big),$$

então

$$\forall p\forall\alpha \in \mathbf{ON}\Big(F_p(\alpha) = H_p(\alpha)\Big).$$

Como no Metateorema 3.4.2, a demonstração fornecerá, a partir de G, uma definição explícita para o símbolo funcional F. Por isso, o resultado é um metateorema. Uma vez introduzido F por definição, a equação recursiva e a unicidade de seus valores podem ser estabelecidas por teoremas internos da teoria.

Antes de apresentar uma demonstração do metateorema, vejamos um exemplo de aplicação do mesmo.

Exemplo 5.4.5 (ZF$^-$-PI)**.** Considere o operador binário G definido por:

$$G(p, s) = \begin{cases} p & \text{se } s = \emptyset, \\ S(s(\alpha)) & \text{se } s \text{ é função, } \operatorname{dom}(s) = S(\alpha),\ \alpha \in \mathbf{ON}, \\ \bigcup_{\xi\in\alpha} s(\xi) & \text{se } s \text{ é função, } \operatorname{dom}(s) = \alpha,\ \alpha \text{ é um ordinal limite}, \\ \emptyset & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Nos dois casos intermediários, α é o único ordinal que satisfaz a condição indicada sobre $\operatorname{dom}(s)$.

O esquema da recursão nos dá uma receita para introduzir por definição $F(p, \alpha)$ tal que $F_p(\alpha) = G(p, F_p|\alpha)$ para todo p e todo ordinal α. Se β é um ordinal, adotando a abreviação $F_\beta(\alpha) \equiv \beta + \alpha$, temos que:

- $\beta + 0 = G(\beta, F_\beta|0) = \beta$;
- $\beta + S(\alpha) = S(\beta + \alpha)$;
- $\beta + \alpha = \sup\{\beta + \xi : \xi < \alpha\}$, se α é um ordinal limite.

Por uma indução transfinita simples, vê-se que $\beta + \alpha \in \mathbf{ON}$ para todo $\beta, \alpha \in \mathbf{ON}$: suponha que para todo ordinal $\xi < \alpha$, $\beta + \xi$ é um ordinal. O mesmo vale para α. Com efeito, se $\alpha = 0$, temos que $\beta + 0 = \beta$ é um ordinal. Se $\alpha = \xi + 1$ é um ordinal sucessor, por hipótese de indução, $\beta + \xi$ é um ordinal, logo, $S(\beta + \xi)$ é um ordinal. Finalmente, se α é um ordinal limite, por hipótese de indução, $\beta + \xi$ é um ordinal para todo $\xi < \alpha$, logo, $\beta + \alpha = \bigcup\{\beta + \xi : \xi < \alpha\}$ é um ordinal.

Portanto, $\beta + \alpha = \sup\{\beta + \xi : \xi < \alpha\}$ se α é um ordinal limite.

Dedicaremos o resto da seção à prova do Metateorema 5.4.4. Como na recursão nos naturais, construiremos computações parciais diretamente a partir de G e do parâmetro p. O roteiro da demonstração é o seguinte:

- Mostraremos que duas computações parciais com o mesmo parâmetro são compatíveis.
- Provaremos que existem computações parciais de todo comprimento ordinal.
- Definiremos cada valor $F_p(\alpha)$ a partir de uma computação suficientemente longa.
- Verificaremos a equação recursiva e provaremos a unicidade dos valores de F nos ordinais.

Iniciaremos pelo seguinte esquema de definições.

Definição 5.4.6 (BST)**.** Seja $G(p,s)$ um símbolo de função binário introduzido por definição.

Para todo ordinal α e todo p, uma computação parcial de comprimento α e parâmetro p baseada em G é uma função h tal que $\mathrm{dom}(h)=\alpha$ e para todo $\beta<\alpha$, $h(\beta)=G(p,h|\beta)$.

Nesse caso, escrevemos $\mathrm{Ap}_G(h,\alpha,p)$. Em símbolos:

$$\forall h\forall\alpha\forall p\Big(\mathrm{Ap}_G(h,\alpha,p)\leftrightarrow h \text{ é função}\wedge\alpha\in\mathbf{ON}\wedge\mathrm{dom}(h)=\alpha\wedge\forall\beta<\alpha\big(h(\beta)=G(p,h|\beta)\big)\Big).$$

Uma computação parcial de comprimento α registra os valores da construção recursiva nos estágios anteriores a α. Ela contém, para cada $\beta<\alpha$, exatamente o valor que a regra recursiva prescreve a partir do trecho já construído $h|\beta$. Como $\alpha\notin\mathrm{dom}(h)$, para obter também o valor no estágio α, precisamos de uma computação de comprimento maior que α, por exemplo, $S(\alpha)$. Para $n\in\omega$, a condição $\mathrm{Ap}_G(h,n,p)$ coincide com a da Definição 3.4.3.

Agora provaremos o seguinte esquema de lemas.

Lema 5.4.7 (BST)**.** Seja $G(p,s)$ um símbolo de função introduzido por definição. Para todos p,α,α',h,h', se $\mathrm{Ap}_G(h,\alpha,p)$ e $\mathrm{Ap}_G(h',\alpha',p)$, então h e h' são compatíveis.

Demonstração. Fixe p,α,α',h,h' tais que $\mathrm{Ap}_G(h,\alpha,p)$ e $\mathrm{Ap}_G(h',\alpha',p)$.

Se h e h' não são compatíveis, então existe $\beta\in\alpha\cap\alpha'=\min\{\alpha,\alpha'\}$ tal que $h(\beta)\neq h'(\beta)$. Tome β o menor tal ordinal.

Então $\beta\subseteq\alpha\cap\alpha'$ e $h|\beta=h'|\beta$, de modo que

$$h(\beta)=G(p,h|\beta)=G(p,h'|\beta)=h'(\beta),$$

o que é uma contradição. □

Corolário 5.4.8 (BST)**.** Seja $G(p,s)$ um símbolo de função introduzido por definição. Para todos p,α,h,h', se $\mathrm{Ap}_G(h,\alpha,p)$ e $\mathrm{Ap}_G(h',\alpha,p)$, então $h=h'$.

Demonstração. Se $\mathrm{Ap}_G(h,\alpha,p)$ e $\mathrm{Ap}_G(h',\alpha,p)$, então h e h' são compatíveis. Mas $\mathrm{dom}(h)=\mathrm{dom}(h')=\alpha$, logo $h=h'$. □

Resta agora mostrar que tais computações parciais de fato existem para todo comprimento ordinal. Uma vez estabelecida essa existência, poderemos definir o valor da iteração no estágio α escolhendo qualquer computação parcial suficientemente longa e lendo nela o valor na posição α.

A compatibilidade provada no Lema 5.4.7 garantirá que essa escolha independe da computação parcial utilizada.

Lema 5.4.9 (ZF^--PI)**.** Seja $G(p,s)$ um símbolo de função introduzido por definição. Para todo p e todo ordinal α, existe uma computação parcial de comprimento α e parâmetro p baseada em G.

Demonstração. Fixe p. Procederemos por indução transfinita sobre α.

Suponha que para todo $\beta<\alpha$, existe uma computação parcial de comprimento β e parâmetro p baseada em G. Vejamos que o mesmo vale para α.

Se $\alpha=0$, tome $h=\emptyset$.

Se $\alpha=S(\beta)$ é um ordinal sucessor, por hipótese de indução, existe uma computação parcial h de comprimento β e parâmetro p baseada em G. Então, tome $h'=h\cup\{(\beta,G(p,h))\}$. Assim, h' é função, $\mathrm{dom}(h')=\beta\cup\{\beta\}=\alpha$ e para todo $\gamma<\beta$, $h'(\gamma)=h(\gamma)=G(p,h|\gamma)=G(p,h'|\gamma)$. Finalmente, $h'(\beta)=G(p,h)=G(p,h'|\beta)$. Assim, $\mathrm{Ap}_G(h',\alpha,p)$.

Finalmente, se α é um ordinal limite, para cada $\beta<\alpha$, por hipótese de indução e pelo Corolário 5.4.8, existe uma única computação parcial h_β de comprimento β e parâmetro p baseada em G. Pelo Axioma 2.6.3, seja $H=\{h_\beta:\beta<\alpha\}$.

Pelo Lema 5.4.7, H é um conjunto de funções compatíveis, logo, $h=\bigcup H$ é uma função de domínio $\bigcup_{\beta<\alpha}\beta=\alpha$. Finalmente, se $\beta<\alpha$, então $S(\beta)\leq\alpha$. Como α é limite, temos que $S(\beta)<\alpha$. Temos que $h(\beta)=h_{S(\beta)}(\beta)=G(p,h_{S(\beta)}|\beta)=G(p,h|\beta)$. Assim, $\mathrm{Ap}_G(h,\alpha,p)$. □

Definição 5.4.10 (ZF$^-$-PI)**.** Seja $G(p,s)$ um símbolo de função introduzido por definição. A α-ésima iteração de G com parâmetro p, denotada por $F^G(p,\alpha)$ (ou simplesmente $F(p,\alpha)$ se G for claro do contexto), é $h(\alpha)$, em que h é alguma computação parcial de comprimento $\beta > \alpha$ e parâmetro p baseada em G. Em símbolos:

$$\forall p \forall \alpha \in \mathbf{ON} \forall y \Big(F^G(p,\alpha) = y \leftrightarrow \exists h \exists \beta \big(\mathrm{Ap}_G(h,\beta,p) \wedge \alpha < \beta \wedge h(\alpha) = y \big) \Big).$$

Pelos Lemas 5.4.7 e 5.4.9, $F^G(p,\alpha)$ é bem definido, pois tal y existe e é único. Assim, temos o seguinte teorema.

Teorema 5.4.11 (ZF$^-$-PI)**.** Seja $G(p,s)$ um símbolo de função binário introduzido por definição.
Adote a abreviação $F_p(\alpha) \equiv F(p,\alpha)$ para a α-ésima iteração de G.
Então

$$\forall p \forall \alpha \in \mathbf{ON} \Big(F_p(\alpha) = G(p, F_p|\alpha) \Big).$$

Demonstração. Sejam p e α fixados. Seja h uma computação parcial de comprimento $\beta > \alpha$ e parâmetro p baseada em G tal que $h(\alpha) = F_p(\alpha)$. Pela definição de F, temos que $h(\xi) = F_p(\xi)$ para todo $\xi < \alpha$. Assim, $h|\alpha = F_p|\alpha$.
Desta forma, $F_p(\alpha) = h(\alpha) = G(p, h|\alpha) = G(p, F_p|\alpha)$. □

O passo final consiste em mostrar que a solução recursiva obtida é única. Isto é, qualquer outro símbolo funcional que satisfaça a mesma equação recursiva deve ter os mesmos valores de F em todos os ordinais, independentemente de como seja definido.
Novamente, a ferramenta apropriada para isso é a indução transfinita.

Teorema 5.4.12 (ZF$^-$-PI)**.** Sejam $G(p,s)$ e $F'(p,\alpha)$ dois símbolos de função binários introduzidos por definição e F a iteração transfinita de G. Seja p tal que $\forall \alpha \in \mathbf{ON} \Big(F'_p(\alpha) = G(p, F'_p|\alpha) \Big)$.
Então $\forall \alpha \in \mathbf{ON} \Big(F_p(\alpha) = F'_p(\alpha) \Big)$.

Demonstração. Procedemos por indução transfinita sobre α. Se o resultado vale para todo $\beta < \alpha$, então $F'_p|\alpha = F_p|\alpha$. Assim, $F'_p(\alpha) = G(p, F'_p|\alpha) = G(p, F_p|\alpha) = F_p(\alpha)$. □

Com isso, fica demonstrado o Metateorema 5.4.4.

Exercícios

Exercício 5.4.1 (BST)**.** Seja $G(p,s)$ um símbolo funcional binário introduzido por definição. Suponha que $\mathrm{Ap}_G(h,\alpha,p)$ e seja β um ordinal tal que $\beta \leq \alpha$. Prove que

$$\mathrm{Ap}_G(h|\beta, \beta, p).$$

Deduza que, se k é uma computação parcial de comprimento β e parâmetro p baseada em G, então $k = h|\beta$.

Exercício 5.4.2 (ZF$^-$-PI)**.** (Uma iteração que reproduz os ordinais) Construa um símbolo funcional binário $G(p,s)$, cujo valor independe de p, de modo que sua iteração transfinita F satisfaça

$$\forall p \, \forall \alpha \in \mathbf{ON} \quad F_p(\alpha) = \alpha.$$

5.5 Aritmética ordinal

Nesta seção, definiremos soma, produto e exponenciação de ordinais. Trabalharemos em ZF$^-$-P, assumindo, em particular, o Axioma do Infinito.
O Exemplo 5.4.5 justifica a definição de soma ordinal abaixo.

Definição 5.5.1 (ZF$^-$-P)**.** Sejam β e α ordinais. Define-se a soma ordinal de β e α, denotada por $\beta + \alpha$, recursivamente em α, de modo que:

- $\beta + 0 = \beta$;
- $\beta + S(\alpha) = S(\beta + \alpha)$;
- $\beta + \alpha = \bigcup\{\beta + \xi : \xi < \alpha\}$, se α é um ordinal limite.

Note que tal definição é uma extensão da soma de números naturais. Observe que ela não é comutativa.

Exemplo 5.5.2 (ZF$^-$-P)**.** Temos que $\omega + 1 = \omega \cup \{\omega\} \neq \omega$. Por outro lado, $1 + \omega = \sup\{1 + n : n \in \omega\} = \omega$.

Uma interpretação da soma ordinal é dada pela seguinte proposição.

Proposição 5.5.3 (ZF$^-$-P)**.** Sejam β e α ordinais. Considere $C_{\beta,\alpha} = \{0\} \times \beta \cup \{1\} \times \alpha$, com a ordem lexicográfica. Então $\mathrm{tp}(C_{\beta,\alpha}) = \beta + \alpha$.

Demonstração. Fixe β. Procedemos por indução transfinita em α.

Para $\alpha = 0$, a função $f : \beta \to C_{\beta,0}$ dada por $f(\xi) = (0, \xi)$ é um isomorfismo. Assim, $\mathrm{tp}(C_{\beta,0}) = \beta = \beta + 0$.

Suponha que a tese seja verdadeira para um ordinal α. O maior elemento de $C_{\beta,S(\alpha)}$ é $(1, \alpha)$, e

$$C_{\beta,S(\alpha)} = C_{\beta,\alpha} \cup \{(1, \alpha)\}.$$

Pela hipótese de indução, $\mathrm{tp}(C_{\beta,\alpha}) = \beta + \alpha$. Seja $f : \beta + \alpha \to C_{\beta,\alpha}$ um isomorfismo. Defina $f' : (\beta + \alpha) + 1 \to C_{\beta,S(\alpha)}$ por

$$f'(\xi) = \begin{cases} f(\xi) & \text{se } \xi < \beta + \alpha, \\ (1, \alpha) & \text{se } \xi = \beta + \alpha. \end{cases}$$

Então f' é um isomorfismo, e $\mathrm{tp}(C_{\beta,S(\alpha)}) = (\beta + \alpha) + 1 = \beta + S(\alpha)$.

Finalmente, suponha que α seja um ordinal limite e que a tese seja verdadeira para todo $\xi < \alpha$. Temos que $C_{\beta,\alpha} = \bigcup_{\xi<\alpha} C_{\beta,\xi}$. Por hipótese de indução, $\mathrm{tp}(C_{\beta,\xi}) = \beta + \xi$ para todo $\xi < \alpha$. Para cada $\xi < \alpha$, seja $f_\xi : C_{\beta,\xi} \to \beta + \xi$ um isomorfismo. Se $\xi < \xi' < \alpha$, então $C_{\beta,\xi} \sqsubset C_{\beta,\xi'}$, e o Lema 5.1.9 garante que $f_{\xi'}|C_{\beta,\xi} : C_{\beta,\xi} \to \beta + \xi$ é um isomorfismo. Pela unicidade do isomorfismo, temos que $f_{\xi'}|C_{\beta,\xi} = f_\xi$. Assim, $f = \bigcup_{\xi<\alpha} f_\xi : C_{\beta,\alpha} \to \bigcup_{\xi<\alpha}(\beta + \xi) = \beta + \alpha$ é um isomorfismo. □

A subtração de ordinais também é passível de ser definida.

Lema 5.5.4 (ZF$^-$-P)**.** Sejam α, β ordinais. Então $\alpha + \beta \geq \beta$.

Demonstração. Procedemos por indução em β.

Para $\beta = 0$, é trivial.

Suponha que $\alpha + \beta \geq \beta$ para um $\beta \in \mathbf{ON}$. Então $\alpha + S(\beta) = S(\alpha + \beta) \geq S(\beta)$, pois $\alpha + \beta \geq \beta$.

Finalmente, suponha que β seja um ordinal limite e que $\alpha + \xi \geq \xi$ para todo $\xi < \beta$. Então $\alpha + \beta = \bigcup\{\alpha + \xi : \xi < \beta\} \geq \bigcup\{\xi : \xi < \beta\} = \beta$. □

Lema 5.5.5 (ZF$^-$-P)**.** Sejam α, β, γ ordinais. Se $\beta < \gamma$, então $\alpha + \beta < \alpha + \gamma$.

Demonstração. Procedemos por indução em γ.

Para $\gamma = 0$, a hipótese $\beta < \gamma$ é falsa, e, portanto, a tese é verdadeira.

Suponha que a tese seja verdadeira para um $\gamma \in \mathbf{ON}$. Vejamos que é verdadeira para $S(\gamma) = \gamma + 1$.

Se $\beta < \gamma + 1$, então $\beta \leq \gamma$.

Caso $\beta = \gamma$, então $\alpha + \beta = \alpha + \gamma$. Caso $\beta < \gamma$, então $\alpha + \beta < \alpha + \gamma$ pela hipótese de indução. De qualquer forma, $\alpha + \beta \leq \alpha + \gamma < (\alpha + \gamma) + 1 = \alpha + (\gamma + 1)$.

Finalmente, se γ é um ordinal limite e $\beta < \gamma$, então $\beta \leq \xi$ para algum $\xi < \gamma$. Assim, $\alpha + \beta \leq \alpha + \xi < \alpha + (\xi + 1) \leq \alpha + \gamma$. □

Proposição 5.5.6 (ZF$^-$-P)**.** Para quaisquer ordinais β e α, se $\beta \leq \alpha$, então existe um único ordinal ξ tal que $\beta + \xi = \alpha$. Tal ordinal é denotado por $\alpha - \beta$.

Demonstração. Para a existência, dado α, existe um ordinal ξ tal que $\beta + \xi > \alpha$ (por exemplo, $\alpha + 1$). Seja ξ o menor tal ordinal.

Temos que $\xi = 0$ é impossível, pois $\beta + 0 = \beta \leq \alpha$. ξ também não pode ser limite, pois teríamos $\beta + \xi = \bigcup\{\beta + \zeta : \zeta < \xi\} \leq \alpha$ pela minimalidade de ξ.

Assim, $\xi = S(\gamma)$ para algum $\gamma \in \mathbf{ON}$. Temos que $\beta + \gamma \leq \alpha$ pela minimalidade de ξ. Se $\beta + \gamma < \alpha$, temos que $\beta + \xi = \beta + S(\gamma) = S(\beta + \gamma) \leq \alpha$, um absurdo. Assim, $\beta + \gamma = \alpha$.

Para a unicidade, suponha que $\gamma' \neq \gamma$ seja outro ordinal tal que $\beta + \gamma' = \alpha$. Sem perda de generalidade, podemos supor que $\gamma < \gamma'$. Então temos $\alpha = \beta + \gamma < \beta + \gamma' = \alpha$, um absurdo. □

A multiplicação de ordinais é definida como se segue.

Definição 5.5.7 (ZF$^-$-P)**.** O produto de ordinais $\beta \cdot \alpha = \beta\alpha$ é definido recursivamente em α por:

- $\beta \cdot 0 = 0$;
- $\beta \cdot S(\alpha) = \beta \cdot \alpha + \beta$;
- $\beta \cdot \alpha = \sup\{\beta \cdot \xi : \xi < \alpha\}$, se α é um ordinal limite.

Tal definição se justifica como se segue: considere um operador binário $G(\beta, s)$ que satisfaça, para todo ordinal β:

$$G(\beta, s) = \begin{cases} 0 & \text{se } s = \emptyset, \\ s(\alpha) + \beta & \text{se } s \text{ é função, } \operatorname{dom}(s) = S(\alpha), \ \alpha \in \mathbf{ON}, \\ \bigcup_{\xi \in \alpha} s(\xi) & \text{se } s \text{ é função, } \operatorname{dom}(s) = \alpha, \ \alpha \text{ é um ordinal limite.} \end{cases}$$

O Metateorema 5.4.4 nos dá, então, uma receita para introduzir por definição $F(\beta, \alpha) = \beta \cdot \alpha$ tal que:

- $\beta \cdot 0 = G(\beta, F_\beta|\emptyset) = 0$;
- $\beta \cdot S(\alpha) = G(\beta, F_\beta|S(\alpha)) = F_\beta(\alpha) + \beta = \beta \cdot \alpha + \beta$;
- $\beta \cdot \alpha = G(\beta, F_\beta|\alpha) = \bigcup_{\xi \in \alpha} F_\beta(\xi) = \sup\{\beta \cdot \xi : \xi < \alpha\}$, se α é um ordinal limite.

Notemos que o produto de ordinais também não é comutativo: $2 \cdot \omega = \sup\{2n : n \in \omega\} = \omega$, mas $\omega \cdot 2 = \omega + \omega > \omega$.

A distributiva à direita também não é válida: $(1 + 1)\omega = 2\omega = \omega$, mas $1 \cdot \omega + 1 \cdot \omega = \omega + \omega > \omega$.

Finalmente, a exponenciação de ordinais é definida como se segue.

Definição 5.5.8 (ZF$^-$-P)**.** A exponenciação de ordinais β^α é definida recursivamente em α por:

- $\beta^0 = 1$;
- $\beta^{S(\alpha)} = \beta^\alpha \cdot \beta$;
- $\beta^\alpha = \sup\{\beta^\xi : \xi < \alpha\}$, se α é um ordinal limite.

Tal definição se justifica como se segue: considere um operador binário $G(\beta, s)$ que satisfaça, para

todo ordinal β:

$$G(\beta, s) = \begin{cases} 1 & \text{se } s = \emptyset, \\ s(\alpha) \cdot \beta & \text{se } s \text{ é função, } \operatorname{dom}(s) = S(\alpha), \ \alpha \in \mathbf{ON}, \\ \bigcup_{\xi \in \alpha} s(\xi) & \text{se } s \text{ é função, } \operatorname{dom}(s) = \alpha, \ \alpha \text{ é um ordinal limite.} \end{cases}$$

O Metateorema 5.4.4 nos dá, então, uma receita para introduzir por definição $F(\beta, \alpha) = \beta^\alpha$ tal que:

- $\beta^0 = G(\beta, F_\beta | \emptyset) = 1$;
- $\beta^{S(\alpha)} = G(\beta, F_\beta | S(\alpha)) = F_\beta(\alpha) \cdot \beta = \beta^\alpha \cdot \beta$;
- $\beta^\alpha = G(\beta, F_\beta | \alpha) = \bigcup_{\xi \in \alpha} F_\beta(\xi) = \sup\{\beta^\xi : \xi < \alpha\}$, se α é um ordinal limite.

Exercícios

Exercício 5.5.1 (ZF$^-$-P)**.** Assuma que $+$ e $+'$ são duas operações introduzidas por definição que satisfazem as propriedades descritas na Definição 5.5.1. Prove que, para todos $\beta, \alpha \in \mathbf{ON}$, $\beta + \alpha = \beta +' \alpha$. Faça o mesmo para a multiplicação e a exponenciação de ordinais.

Exercício 5.5.2 (ZF$^-$-P)**.** Prove que, para todos $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{ON}$:

(a) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;

(b) $\alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha$;

(c) Se $\beta < \gamma$, então $\alpha + \beta < \alpha + \gamma$.

(d) Se $\beta < \gamma$, então $\beta + \alpha \leq \gamma + \alpha$. A desigualdade estrita é preservada?

(e) Se α é um ordinal limite, então $\beta + \alpha$ é um ordinal limite.

(f) Se X é um conjunto não vazio de ordinais e $\alpha = \sup X$, então $\sup_{\xi \in X} \beta + \xi = \beta + \alpha$.

Exercício 5.5.3 (ZF$^-$-P)**.** Prove que, para todos $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{ON}$:

(a) $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$.

(b) $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$.

(c) Se $\alpha > 0$ e $\beta < \gamma$, então $\alpha \cdot \beta < \alpha \cdot \gamma$.

(d) Se X é um conjunto de ordinais e $\alpha = \sup X$, então $\sup_{\xi \in X} \beta \cdot \xi = \beta \cdot \alpha$.

(e) Se α é um ordinal limite e $\beta \neq 0$, então $\beta \cdot \alpha$ é um ordinal limite.

(f) Se $\beta < \gamma$, então $\beta \cdot \alpha \leq \gamma \cdot \alpha$.

(g) Se $0 < \beta \leq \alpha$, existe um maior ordinal γ tal que $\beta \cdot \gamma \leq \alpha$.

(h) Se $0 < \beta \leq \alpha$, existem únicos ordinais γ e δ tais que $\alpha = \beta \cdot \gamma + \delta$ e $\delta < \beta$.

Exercício 5.5.4 (ZF$^-$-P)**.** Prove que, para todos $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{ON}$:

(a) Se $1 \leq \beta$, X é um conjunto não vazio de ordinais e $\alpha = \sup X$, então $\sup_{\xi \in X} \beta^\xi = \beta^\alpha$.

(b) Se $\alpha > 0$, então $\alpha^{\beta + \gamma} = \alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma$.

(c) Se $2 \leq \alpha$ e $\beta < \gamma$, então $\alpha^\beta < \alpha^\gamma$.

(d) Se α é um ordinal limite e $\beta \geq 2$, então β^α é um ordinal limite.

(e) $\alpha^{\beta \cdot \gamma} = (\alpha^\beta)^\gamma$.

(f) Se $0 < \beta < \gamma$, então $\beta^\alpha \leq \gamma^\alpha$.

(g) $1^\alpha = 1$ para todo $\alpha \in \mathrm{ON}$.

(h) Se $0 < \alpha < \beta$ e $\gamma > 0$, então $\alpha^\gamma \leq \beta^\gamma$.

(i) Se $\beta \geq 2$, então $\beta^\alpha \geq \alpha$.

(j) Se $\theta \geq 0$, $\beta \geq 2$, $n \in \omega$, $\xi_0 < \cdots < \xi_n < \theta$ e $\gamma_0, \ldots, \gamma_n < \beta$ são ordinais, então $\beta^{\xi_0} \cdot \gamma_0 + \cdots + \beta^{\xi_n} \cdot \gamma_n < \beta^\theta$. Dica: utilize indução em θ.

(k) Se $2 \leq \beta$ e $1 \leq \alpha$, existe um maior ordinal ξ tal que $\beta^\xi \leq \alpha$.

(l) (Forma Normal de Cantor) se $2 \leq \beta$ e $1 \leq \alpha$, existem únicos $n \in \omega$, ordinais $\xi_0 < \cdots < \xi_n$ e $\gamma_0, \ldots, \gamma_n$ com $1 \leq \gamma_i < \beta$ para todo $i \leq n$ tais que

$$\alpha = \beta^{\xi_n} \cdot \gamma_n + \cdots + \beta^{\xi_0} \cdot \gamma_0.$$

Para $\beta = \omega$, obtemos a forma normal clássica. Cantor estudou essa representação para ordinais enumeráveis em seu artigo de 1897, junto com a exponenciação de ordinais [15, §§ 18–19].

Sugestão: para a existência, proceda por indução em α. Tome ξ como no item anterior e escreva $\alpha = \beta^\xi \cdot \gamma + \delta$ para ordinais γ e δ com $\delta < \beta^\xi$. Mostre que devemos ter $1 \leq \gamma < \beta$ e que $\delta < \alpha$. Se $\delta = 0$, está pronto. Se não, aplique a hipótese de indução em δ e verifique o que for necessário.

Para a unicidade, utilize indução em α.

(m) Sejam $2 \leq \beta$, $n \in \omega$, $\xi_0 < \cdots < \xi_n$ ordinais e $\gamma_0, \ldots, \gamma_n, \delta_0, \ldots, \delta_n$ ordinais com $1 \leq \gamma_i < \beta$ e $0 \leq \delta_i < \beta$ para todo $i \leq n$. Mostre que $\beta^{\xi_n} \cdot \gamma_n + \cdots + \beta^{\xi_0} \cdot \gamma_0 < \beta^{\xi_n} \cdot \delta_n + \cdots + \beta^{\xi_0} \cdot \delta_0$ se, e somente se, $(\gamma_n, \ldots, \gamma_0) <_{lex} (\delta_n, \ldots, \delta_0)$.

Dica: para uma das direções, prove primeiro $\leq$ e depois utilize o item anterior.

Exercício 5.5.5 (ZF^--P)**.** Para quaisquer ordinais β e α, $\beta\alpha$ é o tipo da ordem de $M_{\beta,\alpha} = \alpha \times \beta$, ordenado pela relação de ordem lexicográfica.

Capítulo 6

Cardinais e alephs

A partir deste capítulo, passaremos a estudar sistematicamente os tamanhos de conjuntos, com especial atenção aos tamanhos infinitos.

Nos capítulos anteriores, introduzimos a noção de equipotência e desenvolvemos a teoria dos ordinais. Enquanto os ordinais são representantes canônicos de modos de bem ordenar conjuntos, os cardinais representam quantidades de elementos.

Veremos que os cardinais infinitos podem ser organizados em uma sequência transfinita bem ordenada conhecida como sequência dos alephs:

$$\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \ldots, \aleph_\omega, \aleph_{\omega+1}, \aleph_{\omega+2}, \ldots, \aleph_{\omega\cdot 2}, \aleph_{\omega\cdot 2+1}, \ldots$$

Veremos que a teoria dos cardinais introduz uma nova aritmética, que estende a aritmética dos números naturais e é distinta da aritmética ordinal. Ela nos dará ferramentas básicas para determinar cardinalidades de conjuntos infinitos.

6.1 Cardinais e o número de Hartogs

Conforme vimos no Corolário 4.2.3, para todo conjunto finito A, existe um único número natural n tal que A está em bijeção com n. Assim, os números naturais podem ser vistos como representantes canônicos dos conjuntos finitos a menos de bijeção, no que diz respeito à quantidade.

Nesta seção, daremos representantes canônicos também para os conjuntos infinitos bem ordenáveis. Intuitivamente, dizer que um conjunto é bem ordenável significa que é possível "contá-lo até o fim utilizando ordinais". Neste texto, tais conjuntos serão os únicos para os quais trabalharemos a noção de representação de cardinalidade. No próximo capítulo, introduziremos o Axioma da Escolha, que implica que todo conjunto é bem ordenável.

Para motivar a nossa definição de cardinal, lembremos como a fizemos para conjuntos finitos. Associamos, a cada conjunto finito A, o número natural n tal que A está em bijeção com n.

Se A é bem ordenável, então ele está em bijeção com algum ordinal.

Lema 6.1.1 (ZF^--PI)**.** Seja A um conjunto bem ordenável. Então existe um número ordinal α tal que A está em bijeção com α.

Demonstração. De fato, seja $<$ uma boa ordem sobre A. Existe um ordinal α tal que $(A, <)$ é isomorfo a $(\alpha, <)$, pelo Teorema 5.3.1, e, portanto, A está em bijeção com α. □

Porém, diferentemente do que acontece no caso de ordinais finitos, um conjunto infinito pode estar em bijeção com mais de um ordinal.

Exemplo 6.1.2 (BSTI)**.** $\omega + 1$ é enumerável, pois é a união de dois conjuntos enumeráveis: ω e $\{\omega\}$.

Exemplo 6.1.3 (ZF^--P)**.** $\omega + \omega$ é enumerável, pois é a união de dois conjuntos enumeráveis: ω e $\{\omega + n : n \in \omega\}$.

A Figura 6.1 mostra três boas ordens sobre o mesmo conjunto ω, com tipos ω, $\omega+1$ e $\omega+\omega$.

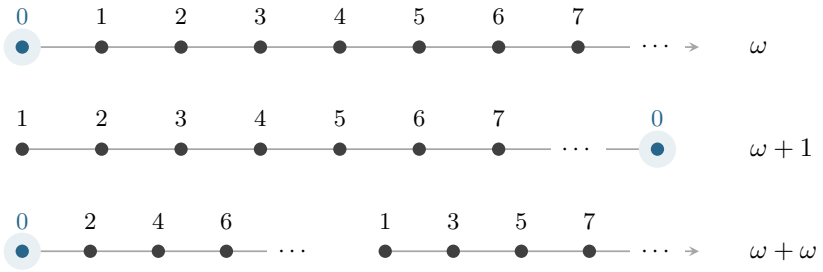


Figura 6.1: Representação de três boas ordens sobre o conjunto ω, com os tipos indicados à direita. O elemento 0 está destacado.

Pelos Exemplos 6.1.2 e 6.1.3, se A é infinito e enumerável, então A está em bijeção com ω, com $\omega+1$ e com $\omega+\omega$, dentre muitos outros. Qual desses ordinais deve ser escolhido como representante canônico da quantidade de elementos de A? Uma saída natural é associar a A o primeiro ordinal com essa propriedade, ou seja, o menor desses ordinais.

Definição 6.1.4 (ZF$^-$-PI)**.** Seja A um conjunto bem ordenável. A cardinalidade de A, ou número de elementos de A, é o menor ordinal α tal que A está em bijeção com α. O cardinal de A é denotado por $|A|$.

A seguir, vamos tentar explicitar tais objetos de forma mais concreta. Primeiro, vamos identificar quem são tais ordinais.

Lema 6.1.5 (ZF$^-$-PI)**.** Seja α um ordinal. Então α é a cardinalidade de algum conjunto bem ordenável se, e somente se, não existe $\beta<\alpha$ tal que α esteja em bijeção com β.

Demonstração. Suponha que não existe $\beta<\alpha$ tal que α esteja em bijeção com β. Temos que α é bem ordenável, e α é o menor ordinal que está em bijeção com α, ou seja, $|\alpha|=\alpha$.

Por outro lado, se α é a cardinalidade de algum conjunto bem ordenável A, então α é o menor ordinal que está em bijeção com A. Logo, não existe $\beta<\alpha$ tal que α esteja em bijeção com β, pois tal β violaria a minimalidade de α. □

Com isso, define-se:

Definição 6.1.6 (BST)**.** Um cardinal é um ordinal κ que satisfaz alguma das seguintes condições equivalentes:

(i) κ é a cardinalidade de algum conjunto bem ordenável;

(ii) não existe $\beta<\kappa$ tal que κ esteja em bijeção com β.

Assim, cardinais são exatamente os ordinais que não são equipotentes a nenhum ordinal menor. Por isso, cardinais também são chamados em muitos textos de *ordinais iniciais*: eles são os primeiros representantes, na ordem dos ordinais, de suas respectivas classes de equipotência.

A identificação dos cardinais com ordinais iniciais aparece explicitamente no trabalho de von Neumann de 1928 [87, p. 731].

Exemplo 6.1.7 (BST)**.** Todo número natural é um cardinal, pois todo número natural n é um ordinal, e, se $m<n$, temos que $m\subsetneq n$, e, portanto, $m\not\approx n$.

Exemplo 6.1.8 (BSTI)**.** ω é um cardinal, pois é um ordinal, e, se $n<\omega$, então $n\in\omega$, enquanto o Corolário 4.2.5 mostra que ω é infinito.

Exemplo 6.1.9 (ZF^--P)**.** $\omega + \omega$ não é um cardinal, pois $\omega + \omega \approx \omega$.

Um primeiro lema é o seguinte.

Lema 6.1.10 (BST)**.** Seja α um ordinal. Então α é um cardinal se, e somente se, para todo $\beta < \alpha$, não existe injeção de α em β.

Demonstração. Dado $\beta < \alpha$, temos que $\beta \subseteq \alpha$, e, portanto, $\beta \preceq \alpha$. Assim, pelo Teorema de Cantor-Schröder-Bernstein, α está em bijeção com β se, e somente se, $\alpha \preceq \beta$. Desse modo, existe $\beta < \alpha$ tal que α está em bijeção com β se, e somente se, existe $\beta < \alpha$ tal que $\alpha \preceq \beta$. □

Propriedades elementares dos cardinais são as seguintes.

Lema 6.1.11 (ZF^--PI)**.** Sejam A e B conjuntos bem ordenáveis. Então:

(a) $|A| \leq |B|$ se, e somente se, $A \preceq B$;

(b) $|A| = |B|$ se, e somente se, $A \approx B$;

(c) $|A| < |B|$ se, e somente se, $A \prec B$.

(d) $||A|| = |A|$.

Demonstração. (a) Se $|A| \leq |B|$, então $A \preceq |A| \preceq |B| \preceq B$, e, portanto, $A \preceq B$.

Reciprocamente, agimos pela contrapositiva. Se $|B| < |A|$, então, pelo Lema 6.1.10, não existe injeção de $|A|$ em $|B|$. Como $A \approx |A|$ e $B \approx |B|$, não existe injeção de A em B.

(b) Pela antissimetria da ordem dos ordinais e pelo item (a), $|A| = |B|$ se, e somente se, $A \preceq B$ e $B \preceq A$. Pelo Teorema de Cantor-Schröder-Bernstein, isso equivale a $A \approx B$.

(c) Decorre de (a) e (b).

(d) Temos que $|A|$ é um cardinal e, portanto, $|A|$ não está em bijeção com nenhum ordinal menor do que ele, de modo que $||A|| = |A|$. □

Por enquanto, não provamos a existência de ordinais não enumeráveis, ou, equivalentemente, de boas ordens não enumeráveis. Assim, todos os cardinais que conhecemos até agora são os naturais e ω.

Com o Axioma da Potência, tal feito se faz possível.

A proposição a seguir é atribuída a Hartogs. Ela aparece em seu trabalho de 1915 sobre o Teorema da Boa Ordenação [33].

Proposição 6.1.12 (ZF^--I)**.** Para todo conjunto A, existe um ordinal α tal que α não injeta em A.

Demonstração. Seja $Z = \{(B, R) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A \times A) : R \text{ é uma boa ordem sobre } B\}$.

Pela Substituição, considere o conjunto $\alpha = \{\mathrm{tp}(B, R) : (B, R) \in Z\}$.

α é um conjunto de ordinais. Além disso, α é transitivo. Para ver isso, considere $\beta \in \alpha$ e $\xi \in \beta$. Seja $(B, R) \in Z$ tal que $\mathrm{tp}(B, R) = \beta$. Seja $\phi : \beta \to B$ um isomorfismo. Temos que $\phi|_\xi : \xi \to \{b \in B : bR\phi(\xi)\}$ é um isomorfismo, de modo que $\xi \in \alpha$.

Assim, α é um ordinal.

Temos que α não injeta em A: se injetasse, seja $f : \alpha \to A$ uma função injetora, e $B = f[\alpha]$. Seja R a relação dada por $f(\xi)Rf(\zeta)$ se, e somente se, $\xi < \zeta$. Então $f : (\alpha, <) \to (B, R)$ é um isomorfismo, de modo que $\mathrm{tp}(B, R) = \alpha \in \alpha$, um absurdo. □

Definição 6.1.13 (ZF^--I)**.** O número de Hartogs de um conjunto A, denotado por $h(A)$, é o menor ordinal α tal que α não injeta em A.

O número de Hartogs está definido para qualquer conjunto A, mesmo quando A não é bem ordenável. Já a notação $|A|$ foi introduzida apenas para conjuntos bem ordenáveis. O número de Hartogs é, portanto, útil em situações em que o Axioma da Escolha não é assumido ou não está disponível.

Lema 6.1.14 (ZF^--I)**.** Seja A um conjunto. Então $h(A)$ é um cardinal.

Demonstração. Suponha que não. Então existe $\beta < h(A)$ tal que $h(A)$ está em bijeção com β. Pela definição de $h(A)$, $\beta \preceq A$, mas, então, $h(A) \preceq A$, o que é um absurdo. □

Lema 6.1.15 (ZF^--I)**.** Seja α um ordinal. Então $h(\alpha)$ é o menor cardinal κ tal que $\alpha < \kappa$.

Demonstração. Pelo Lema 6.1.14, $h(\alpha)$ é um cardinal.

Temos que $h(\alpha) \not\preceq \alpha$. Em particular, $h(\alpha) \not\subseteq \alpha$, o que nos dá $h(\alpha) \not\leq \alpha$. Pela tricotomia dos ordinais, segue que $\alpha < h(\alpha)$.

Agora seja κ um cardinal tal que $\alpha < \kappa$. Como κ é um cardinal, κ não injeta em α. Pela definição de $h(\alpha)$, segue que $h(\alpha) \leq \kappa$. □

Definição 6.1.16 (ZF^--I)**.** Dado um ordinal α, o número de Hartogs de α é denotado por α^+.

O leitor deve ter cuidado no entendimento da noção acima. O cardinal α^+ não denota, em geral, o sucessor ordinal $\alpha + 1$. Ele denota o menor cardinal estritamente maior que α. Quando α é finito, essas duas noções coincidem; por exemplo, $5^+ = 5 + 1 = 6$. Mas, para ω, por exemplo, o ordinal $\omega + 1$ não é um cardinal, enquanto ω^+ é o menor cardinal maior que ω. Temos que $\omega + 1 < \omega^+$.

Corolário 6.1.17 (ZF^-)**.** $\omega^+ = h(\omega)$ é o menor ordinal não enumerável.

Demonstração. Pela definição de $h(\omega)$, ω^+ não injeta em ω, enquanto todo ordinal $\beta < \omega^+$ injeta em ω. Como ser enumerável equivale a injetar em ω (Proposição 4.3.4), ω^+ não é enumerável e todo ordinal menor é enumerável. □

Veremos mais adiante que esse cardinal também é chamado de $\aleph_1$, ou ω_1.

O lema a seguir restringe a estrutura dos cardinais.

Lema 6.1.18 (BSTI)**.** Seja κ um cardinal infinito. Então κ é um ordinal limite.

Demonstração. Por definição, κ é um ordinal. Como ele é infinito, $\kappa \neq 0$. Suponha por absurdo que $\kappa = \alpha + 1$ para algum ordinal α. Como κ é infinito e $\kappa = \alpha \cup \{\alpha\}$, temos que α é infinito. Assim, $\omega \subseteq \alpha$. Seja $f : \kappa \to \alpha$ dada por:

$$f(\xi) = \begin{cases} \xi + 1, & \text{se } \xi < \omega \\ \xi, & \text{se } \omega \leq \xi < \alpha \\ 0, & \text{se } \xi = \alpha. \end{cases}$$

É fácil verificar que f é uma função bijetora, de modo que κ não é um cardinal. □

Aproveitamos a oportunidade para introduzir a noção de cardinais sucessores e limites.

Definição 6.1.19 (ZF^--I)**.** Seja κ um cardinal infinito. Dizemos que κ é um *cardinal sucessor* se $\kappa = \lambda^+$ para algum cardinal λ.

Se κ é um cardinal infinito que não é sucessor, então dizemos que κ é um *cardinal limite*.

Exemplo 6.1.20 (ZF^-)**.** ω é um cardinal limite, pois não existe nenhum cardinal λ tal que $\omega = \lambda^+$. De fato, se λ fosse um cardinal tal que $\omega = \lambda^+$, então $\lambda < \omega$. Porém, como λ é natural, $\lambda + 1$ é um cardinal, de modo que $\lambda^+ = \lambda + 1 \in \omega$.

Já ω^+ é um cardinal sucessor.

O leitor deve se atentar à diferença entre as noções de cardinal sucessor e ordinal sucessor. Por exemplo, $\omega + 1$ é um ordinal sucessor, mas não é um cardinal sucessor, pois não é um cardinal.

Já ω^+ é um ordinal limite, pois é um cardinal infinito. Por outro lado, não é um cardinal limite, pois é um cardinal sucessor.

Por fim, temos que a união de uma coleção de cardinais é um cardinal.

Lema 6.1.21 (BST)**.** Seja A uma coleção de cardinais. Então $\bigcup A$ é um cardinal.

Demonstração. Sabemos que a união de ordinais é um ordinal. Para ver que $\bigcup A$ é um cardinal, tome $\beta < \bigcup A$. Seja $\kappa \in A$ tal que $\beta < \kappa$. Como κ é um cardinal, κ não injeta em β, e, portanto, $\bigcup A$, que contém κ, não injeta em β. □

Podemos, portanto, tomar sucessores cardinais e supremos de conjuntos de cardinais. Na próxima seção, usaremos essas duas operações para construir a sequência dos alephs.

Exercícios

Nos exercícios dessa seção, NÃO assuma o Axioma da Escolha (este ainda não foi introduzido!).

Exercício 6.1.1 (ZF$^-$-PI)**.** Mostre que, se $A \subseteq B$ e B é bem ordenável, então A é bem ordenável e $|A| \leq |B|$.

Exercício 6.1.2 (BSTI)**.** Mostre que, se α é um ordinal infinito, então $\alpha + n \approx \alpha$ para todo $n \in \omega$.

Exercício 6.1.3 (ZF$^-$-I)**.** Seja κ um cardinal. É possível que existam ordinais α tais que $\kappa < \alpha < \kappa^+$? Em que casos? Quando existem tais ordinais, qual é a cardinalidade do conjuntodeles?

Exercício 6.1.4 (ZF$^-$-I)**.** Seja A um conjunto bem ordenável e seja $\kappa = |A|$. Mostre que um ordinal α é o tipo de alguma boa ordem sobre A se, e somente se,

$$\kappa \leq \alpha < \kappa^+.$$

Exercício 6.1.5 (ZF$^-$-I)**.** Mostre que o ordinal T construído na demonstração da Proposição 6.1.12 é o número de Hartogs de A.

Exercício 6.1.6 (ZF$^-$-I)**.** (a) Sejam A e B conjuntos tais que $A \preceq B$. Mostre que $h(A) \leq h(B)$.

Conclua que, se $A \approx B$, então $h(A) = h(B)$.

(b) Sejam α e β ordinais tais que $\alpha \approx \beta$. Mostre que $\alpha^+ = \beta^+$.

Conclua que, para todo ordinal α,

$$\alpha^+ = |\alpha|^+.$$

(c) Seja A um conjunto bem ordenável. Mostre que

$$h(A) = |A|^+.$$

Exercício 6.1.7 (ZF$^-$-I)**.** Seja A um conjunto. Mostre que A é bem ordenável se, e somente se, $A \preceq h(A)$.

Conclua que, se A não é bem ordenável, então A e $h(A)$ são incomparáveis por $\preceq$.

Exercício 6.1.8 (ZF$^-$-I)**.** Seja κ um cardinal infinito. Mostre que são equivalentes:

(a) κ é um cardinal limite;

(b) para todo ordinal $\alpha < \kappa$, existe um cardinal λ tal que $\alpha < \lambda < \kappa$;

(c) $\kappa = \bigcup\{\lambda < \kappa : \lambda \text{ é cardinal}\}$.

Exercício 6.1.9 (ZF$^-$-I)**.** Mostre que não existe um conjunto que tenha todos os cardinais como elementos.

Exercício 6.1.10 (ZF$^-$-I)**.** Seja A um conjunto e seja Z o conjunto de boas ordens sobre subconjuntos de A definido na demonstração da Proposição 6.1.12. Mostre que

$$h(A) \preceq \mathcal{P}(Z).$$

Sugestão: para cada $\beta < h(A)$, considere o conjunto de todos os pares $(B, R) \in Z$ tais que $\text{tp}(B, R) = \beta$.

6.2 A sequência dos alephs

Na Seção 6.1, vimos que, dado um cardinal κ, existe um cardinal κ^+ que é o menor cardinal maior que κ. Além disso, temos que a união de uma coleção de cardinais é um cardinal. Por fim, ω é o menor cardinal infinito.

Isso nos induz a definir, naturalmente, uma sequência de cardinais:

$$\omega < \omega^+ < \omega^{++} < \dots$$

Depois de definir os primeiros ω termos dessa sequência, isto é, ω, ω^+, ω^{++}, ..., é possível definir o próximo cardinal:

$$\bigcup\{\omega, \omega^+, \omega^{++}, \dots\}$$

A formalização desse raciocínio nos leva à sequência dos alephs, que é definida da seguinte forma:

Definição 6.2.1 (ZF^-)**.** Define-se, recursivamente, $\aleph_\alpha$ para cada ordinal α de modo que:

- $\aleph_0 = \omega$;
- $\aleph_{\alpha+1} = \aleph_\alpha^+$;
- $\aleph_\alpha = \sup\{\aleph_\beta : \beta < \alpha\}$, para α um ordinal limite.

Pelo Metateorema 5.4.4, tal feito é possível.

A ideia de organizar os cardinais infinitos em uma sequência crescente remonta a Cantor. Em carta a Giulio Vivanti de 13 de dezembro de 1893, Cantor já empregava $\aleph_1$ para o menor cardinal infinito, que hoje denotamos por $\aleph_0$ [14]. O nome "aleph-zero" e a notação $\aleph_0$ para o menor cardinal infinito já aparecem em seu artigo de 1895 [13, § 6, p. 492].

A definição acima deve ser lida da seguinte forma. No estágio inicial, começamos com o menor cardinal infinito, ω. Em estágios sucessores, passamos para o menor cardinal estritamente maior que o anterior. Em estágios limites, quando não há estágio imediatamente anterior, tomamos a união de todos os cardinais já obtidos.

Na igualdade $\aleph_{\alpha+1} = \aleph_\alpha^+$, $\alpha + 1$ é o sucessor ordinal do índice α, enquanto $\aleph_\alpha^+$ é o sucessor cardinal do termo $\aleph_\alpha$. O leitor deve se atentar ao fato de que esses são conceitos diferentes (ver Definições 5.2.13 e 6.1.16).

Intuitivamente, essa sequência deve capturar todos os cardinais infinitos, pois não abre margem para "saltos".

O início da sequência dos alephs está representado abaixo:

$$\aleph_0,\ \aleph_1,\ \aleph_2,\ \dots,\ \aleph_\omega,\ \aleph_{\omega+1},\ \aleph_{\omega+2},\ \dots,\ \aleph_{\omega\cdot 2},\ \dots,\ \aleph_{\omega^\omega},\ \dots$$

Em particular,

$$\aleph_\omega = \sup\{\aleph_n : n \in \omega\} \qquad \text{e} \qquad \aleph_{\omega+1} = (\aleph_\omega)^+.$$

Lema 6.2.2 (ZF^-)**.** Para cada ordinal α, $\aleph_\alpha$ é um cardinal e, para todo $\beta < \alpha$, $\aleph_\beta < \aleph_\alpha$.

Demonstração. Procedemos por indução transfinita. Suponha que a afirmação seja verdadeira para todo $\beta < \alpha$.

Se $\alpha = 0$, então $\aleph_0 = \omega$ é um cardinal, e a outra parte da afirmação também é trivial.

Para $\alpha = \beta + 1$, temos que $\aleph_\alpha = \aleph_\beta^+$ é um cardinal. Seja $\gamma < \alpha = \beta + 1$. Segue que $\gamma \leq \beta$. Por hipótese de indução, $\aleph_\gamma \leq \aleph_\beta$. Como $\aleph_\beta < \aleph_\beta^+ = \aleph_\alpha$, temos que $\aleph_\gamma < \aleph_\alpha$.

Se α é um ordinal limite, então $\aleph_\alpha = \sup\{\aleph_\beta : \beta < \alpha\}$ é um cardinal, uma vez que é a união de cardinais. Seja $\gamma < \alpha$. Como α é limite, $\gamma + 1 < \alpha$. Assim, $\aleph_\gamma < \aleph_{\gamma+1} \leq \aleph_\alpha$. □

A sequência dos alephs é, em verdade, a sequência de todos os cardinais infinitos. Antes, provaremos outro lema, que implica que a sequência dos alephs é ilimitada na classe dos cardinais.

Lema 6.2.3 (ZF^-)**.** Para todo ordinal α, $\aleph_\alpha \geq \alpha$.

Demonstração. Procedemos por indução transfinita. Suponha que a afirmação seja verdadeira para todo $\beta < \alpha$. Por hipótese de indução e pelo Lema 6.2.2, para todo $\beta < \alpha$, temos que $\beta \leq \aleph_\beta < \aleph_\alpha$, ou seja, $\beta \in \aleph_\alpha$. Assim, $\alpha \subseteq \aleph_\alpha$, e, portanto, $\alpha \leq \aleph_\alpha$. □

Teorema 6.2.4 (ZF^-)**.** Para cada cardinal infinito κ, existe um único ordinal α tal que $\kappa = \aleph_\alpha$.

Demonstração. Seja κ um cardinal infinito. Para a existência, assuma que, para cada ordinal α, $\kappa \neq \aleph_\alpha$.

Por indução, veremos que, para todo ordinal α, $\aleph_\alpha < \kappa$. Suponha que a hipótese de indução seja verdadeira para todo $\beta < \alpha$.

Para $\alpha = 0$, $\kappa \geq \omega = \aleph_0$, pois κ é infinito. Como $\kappa \neq \aleph_0$, segue que $\aleph_0 < \kappa$.

Suponha que $\alpha = \beta + 1$ para algum ordinal β. Como $\aleph_\beta < \kappa$ por hipótese de indução, $\aleph_\alpha = \aleph_\beta^+ \leq \kappa$, pois $\aleph_\beta^+$ é o menor cardinal maior que $\aleph_\beta$. Por hipótese de absurdo, $\kappa \neq \aleph_\alpha$, e, portanto, $\aleph_\alpha < \kappa$.

Por fim, suponha que α seja um ordinal limite. Temos que, por hipótese de indução, $\aleph_\alpha = \sup\{\aleph_\beta : \beta < \alpha\} \leq \kappa$. Como, por hipótese de absurdo, $\kappa \neq \aleph_\alpha$, segue que $\aleph_\alpha < \kappa$.

Isso completa a indução. Em particular, $\aleph_{\kappa+1} < \kappa$, o que é absurdo, pois $\kappa < \kappa + 1 \leq \aleph_{\kappa+1}$.

A unicidade decorre do Lema 6.2.2, pois a sequência dos alephs é estritamente crescente. □

Assim, cada cardinal infinito aparece em uma única posição na sequência dos alephs. Lembremos que, neste texto, cardinais são ordinais iniciais e a notação $|A|$ foi introduzida apenas para conjuntos bem ordenáveis.

A sequência dos alephs dá uma relação entre a noção de sucessor de ordinais e a noção de sucessor de cardinais.

Proposição 6.2.5 (ZF^-)**.** Seja α um ordinal. Então $\aleph_\alpha$ é um cardinal sucessor se, e somente se, α é um ordinal sucessor.

Demonstração. Se α é um ordinal sucessor, então $\alpha = \beta + 1$ para algum ordinal β. Assim, $\aleph_\alpha = \aleph_{\beta+1} = \aleph_\beta^+$ é um cardinal sucessor.

Se α é 0, então $\aleph_\alpha = \aleph_0 = \omega$ é um cardinal limite. Resta ver que, se α é um ordinal limite, então $\aleph_\alpha$ é um cardinal limite. Ora, suponha por absurdo que $\aleph_\alpha = \kappa^+$ para algum cardinal κ. Como $\kappa < \aleph_\alpha = \sup\{\aleph_\beta : \beta < \alpha\}$, existe $\beta < \alpha$ tal que $\kappa < \aleph_\beta$. Assim, pelo Lema 6.2.2, temos que

$$\kappa < \kappa^+ \leq \aleph_\beta < \aleph_\alpha = \kappa^+,$$

o que é absurdo. □

Corolário 6.2.6 (ZF^-)**.** Seja α um ordinal. Então $\aleph_\alpha$ é um cardinal limite se, e somente se, $\alpha = 0$ ou α é um ordinal limite.

Demonstração. Lembremos que $\aleph_\alpha$ é um cardinal infinito. Pela Proposição 6.2.5 e pelas definições de cardinal limite e ordinal limite, temos que:

$$\begin{aligned} \aleph_\alpha \text{ é cardinal limite} &\iff \aleph_\alpha \text{ não é cardinal sucessor} \\ &\iff \alpha \text{ não é ordinal sucessor} \\ &\iff \alpha = 0 \text{ ou } \alpha \text{ é ordinal limite.} \end{aligned}$$

□

Por exemplo, $\aleph_0$ e $\aleph_\omega$ são cardinais limites, enquanto $\aleph_1$ é um cardinal sucessor. Note que 0 não é um ordinal limite, embora $\aleph_0$ seja um cardinal limite.

Outra notação para $\aleph_\alpha$ é ω_α. Na literatura, a alternância das duas notações é bastante comum, e não existem regras universalmente aceitas sobre o uso de uma notação ou outra.

Definição 6.2.7 (ZF^-)**.** Seja α um ordinal. Define-se ω_α como o ordinal $\aleph_\alpha$.

A igualdade $\omega_\alpha = \aleph_\alpha$ reflete a identificação dos cardinais com os menores ordinais de cada cardinalidade, adotada na Seção 6.1 e já presente no trabalho de von Neumann de 1928 [87, p. 731].

Neste texto, por motivos didáticos, adotaremos a convenção de que, ao escrevermos ω_α, estamos considerando o ordinal $\aleph_\alpha$ munido de sua estrutura natural de boa-ordem. Já ao escrevermos $\aleph_\alpha$, estamos pensando nele primariamente como o representante canônico de sua cardinalidade, sem enfatizar sua estrutura de boa-ordem. Apesar deste artifício didático, muitas vezes tais intuições se confundem, sendo apenas uma questão de enfoque, e utilizaremos as duas notações de forma intercambiável.

Exercícios

Exercício 6.2.1 (ZF^-)**.** Justifique, formalmente, a partir de alguma versão do Teorema da Recursão, a introdução por definição da sequência dos alephs. Mostre, ainda, que, se F é um símbolo de função introduzido por definição tal que:

- $F(0) = \omega$;
- $F(\alpha + 1) = F(\alpha)^+$ para todo ordinal α;
- $F(\alpha) = \sup\{F(\beta) : \beta < \alpha\}$ para α ordinal limite;

então $F(\alpha) = \aleph_\alpha$ para todo ordinal α.

Exercício 6.2.2 (ZF^-)**.** Seja α um ordinal. Mostre que

$$\aleph_\alpha < \aleph_\alpha + 1 < \aleph_{\alpha+1} \qquad \text{e} \qquad |\aleph_\alpha + 1| = \aleph_\alpha,$$

onde $\aleph_\alpha + 1$ denota o sucessor ordinal de $\aleph_\alpha$.

Exercício 6.2.3 (ZF^-)**.** Seja α um ordinal e considere

$$C_\alpha = \{\kappa < \aleph_\alpha : \kappa \text{ é um cardinal infinito}\}.$$

Mostre que a aplicação $f : \alpha \to C_\alpha$ dada por $f(\beta) = \aleph_\beta$ é um isomorfismo entre $(\alpha, <)$ e $(C_\alpha, <)$. Conclua que $|C_\alpha| = |\alpha|$.

Exercício 6.2.4 (ZF^-)**.** Seja α um ordinal limite. Prove que, para todo $\beta < \alpha$, existe um cardinal infinito κ tal que

$$\aleph_\beta < \kappa < \aleph_\alpha.$$

Conclua que C_α (definido no Exercício 6.2.3) não possui um maior elemento.

Exercício 6.2.5 (ZF^-)**.** Prove que, para todo ordinal α, existe um ordinal limite $\beta > \alpha$ tal que $\aleph_\beta$ é um cardinal limite maior que $\aleph_\alpha$.

Exercício 6.2.6 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto não vazio de ordinais. Prove que

$$\sup\{\aleph_\xi : \xi \in X\} = \aleph_{\sup X}.$$

Exercício 6.2.7 (ZF^-)**.** Seja θ um ordinal e seja $(\kappa_\xi)_{\xi<\theta}$ uma sequência estritamente crescente de cardinais infinitos. Prove que, para todo $\xi < \theta$,

$$\aleph_\xi \leq \kappa_\xi.$$

Exercício 6.2.8 (ZF^-)**.** Seja α um ordinal qualquer. Defina, recursivamente, uma sequência de ordinais $(\alpha_n)_{n\in\omega}$, de modo que:

$$\alpha_0 = \alpha;$$
$$\alpha_{n+1} = \aleph_{\alpha_n}.$$

Seja $\beta = \sup\{\alpha_n : n \in \omega\}$.

(a) Mostre que a sequência $(\alpha_n)_{n\in\omega}$ é não decrescente.

(b) Mostre que $\beta = \aleph_\beta$ e que $\beta \geq \alpha$.

(c) Mostre que β é o menor ordinal $\gamma \geq \alpha$ tal que $\gamma = \aleph_\gamma$.

(d) Conclua que β é um cardinal limite.

6.3 Quadrados de ordinais

Vimos que $\omega \times \omega$ é infinito enumerável (Proposição 4.3.8). Tal fato não é específico de $\aleph_0$. De fato, para cada cardinal infinito κ, $\kappa \times \kappa$ é equipotente a κ.

Para mostrar isso, definiremos uma boa ordem sobre os pares de ordinais que permita controlar a quantidade de predecessores de cada par, de modo que o tipo de ordem de $\kappa \times \kappa$ seja κ.

Uma primeira tentativa é utilizar a ordem lexicográfica em $\kappa \times \kappa$. Mas tal tentativa não funciona. Na ordem lexicográfica usual em $\kappa \times \kappa$, todos os pares $(0, \beta)$, com $\beta < \kappa$, precedem $(1, 0)$, de modo que $(1, 0)$ está na posição κ e o tipo de ordem de $\kappa \times \kappa$ é maior que κ.

Para evitar isso, compararemos primeiro os máximos das coordenadas.

Definição 6.3.1 (BST)**.** Dizemos que um conjunto está em **ON** $\times$ **ON** se é um par ordenado de ordinais.

Sejam (α, β) e (α', β') pares de ordinais. A ordem canônica em **ON** $\times$ **ON** é a relação $\lhd$ definida por:

$$\begin{aligned}(\alpha, \beta) \lhd (\alpha', \beta') \iff &(\max\{\alpha, \beta\} < \max\{\alpha', \beta'\}) \\ &\vee (\max\{\alpha, \beta\} = \max\{\alpha', \beta'\} \wedge \alpha < \alpha') \\ &\vee (\max\{\alpha, \beta\} = \max\{\alpha', \beta'\} \wedge \alpha = \alpha' \wedge \beta < \beta').\end{aligned}$$

A definição acima deve ser lida da seguinte forma. Para comparar (α, β) e (α', β'):

- primeiro, comparamos os máximos das coordenadas, $\max\{\alpha, \beta\}$ e $\max\{\alpha', \beta'\}$;
- em caso de empate, comparamos as primeiras coordenadas, α e α';
- se elas também forem iguais, comparamos as segundas coordenadas, β e β'.

Assim, reunimos os pares de mesmo máximo e ordenamos cada um desses grupos lexicograficamente.

Exemplo 6.3.2 (BST)**.** O início da ordem canônica é dado por:

$$\underbrace{(0,0)}_{\max\{\alpha,\beta\}=0} \lhd \underbrace{(0,1) \lhd (1,0) \lhd (1,1)}_{\max\{\alpha,\beta\}=1} \lhd \underbrace{(0,2) \lhd (1,2) \lhd (2,0) \lhd (2,1) \lhd (2,2)}_{\max\{\alpha,\beta\}=2} \lhd \dots.$$

Aparece primeiro o par de máximo 0. Depois aparecem os pares de máximo 1, os de máximo 2, e assim por diante, cada um desses blocos ordenados lexicograficamente.

Lema 6.3.3 (BST)**.** Para todos (α, β), (α', β') e (α'', β'') pares de ordinais, a relação $\lhd$ satisfaz as seguintes propriedades.

(a) Se $(\alpha, \beta) \lhd (\alpha', \beta')$ e $(\alpha', \beta') \lhd (\alpha'', \beta'')$, então $(\alpha, \beta) \lhd (\alpha'', \beta'')$.

(b) $(\alpha, \beta) \not\lhd (\alpha, \beta)$.

(c) $(\alpha, \beta) \lhd (\alpha', \beta') \vee (\alpha, \beta) = (\alpha', \beta') \vee (\alpha', \beta') \lhd (\alpha, \beta)$.

(d) Se X é um conjunto não vazio de pares de ordinais, então X tem um $\lhd$-menor elemento.

Em particular, para cada ordinal ξ, $\xi \times \xi$ é bem-ordenado por $\lhd$.

Demonstração. (a) Suponha que $(\alpha, \beta) \lhd (\alpha', \beta')$ e $(\alpha', \beta') \lhd (\alpha'', \beta'')$.

Note que, em qualquer caso, $\max\{\alpha, \beta\} \leq \max\{\alpha', \beta'\} \leq \max\{\alpha'', \beta''\}$. Se alguma das desigualdades for estrita, então $(\alpha, \beta) \lhd (\alpha'', \beta'')$. Caso contrário, $\max\{\alpha, \beta\} = \max\{\alpha', \beta'\} = \max\{\alpha'', \beta''\}$.

Nesse caso, temos que $\alpha \leq \alpha' \leq \alpha''$. Se alguma das desigualdades for estrita, então $(\alpha, \beta) \lhd (\alpha'', \beta'')$. Caso contrário, $\alpha = \alpha' = \alpha''$.

Nesse caso, temos que $\beta < \beta' < \beta''$, de modo que $(\alpha, \beta) \lhd (\alpha'', \beta'')$.

(b) é imediato da definição.

(c) Suponha que $(\alpha, \beta) \not\lhd (\alpha', \beta')$ e $(\alpha', \beta') \not\lhd (\alpha, \beta)$. Então, $\max\{\alpha, \beta\} = \max\{\alpha', \beta'\}$, $\alpha = \alpha'$, e $\beta = \beta'$. Assim, $(\alpha, \beta) = (\alpha', \beta')$.

(d) Seja X um conjunto não vazio de pares de ordinais. Seja $X_0 = \{\max\{\alpha, \beta\} : (\alpha, \beta) \in X\}$. Note que X_0 é um conjunto de ordinais, e, portanto, tem um menor elemento ξ.

Seja $Y = \{(\alpha, \beta) \in X : \max\{\alpha, \beta\} = \xi\}$. Seja $Y_0 = \{\alpha : \exists\beta\,((\alpha, \beta) \in Y)\}$. Note que Y_0 é um conjunto de ordinais, e, portanto, tem um menor elemento α_0.

Seja $Z = \{(\alpha, \beta) \in Y : \alpha = \alpha_0\}$. Seja $Z_0 = \{\beta : \exists\alpha\,((\alpha, \beta) \in Z)\}$. Note que Z_0 é um conjunto de ordinais, e, portanto, tem um menor elemento β_0.

Temos que $(\alpha_0, \beta_0) \in Z \subseteq Y \subseteq X$.

Se $(\alpha, \beta) \in X$, temos que $\max\{\alpha, \beta\} \geq \xi$. Se $\max\{\alpha, \beta\} > \xi$, então $(\alpha_0, \beta_0) \lhd (\alpha, \beta)$; caso contrário, $\max\{\alpha, \beta\} = \xi$, e, assim, $(\alpha, \beta) \in Y$.

Como $(\alpha, \beta) \in Y$, temos que $\alpha \geq \alpha_0$. Se $\alpha > \alpha_0$, então $(\alpha_0, \beta_0) \lhd (\alpha, \beta)$; caso contrário, $\alpha = \alpha_0$, e, assim, $(\alpha, \beta) \in Z$.

Como $(\alpha, \beta) \in Z$, temos que $\beta \geq \beta_0$. Dessa forma, $(\alpha_0, \beta_0) \trianglelefteq (\alpha, \beta)$. □

Corolário 6.3.4 (BST)**.** Qualquer conjunto de pares de ordinais é bem ordenável.

Se $(\alpha, \beta) \in \mathbf{ON} \times \mathbf{ON}$, adotaremos, nesta seção, a abreviação

$$(\alpha, \beta)_\downarrow \equiv \{(\alpha', \beta') \in \mathbf{ON} \times \mathbf{ON} : (\alpha', \beta') \lhd (\alpha, \beta)\}.$$

Esse é um conjunto, pois, tomando $\mu = \max\{\alpha, \beta\}$, temos

$$(\alpha, \beta)_\downarrow \subseteq (\mu + 1) \times (\mu + 1).$$

Note que $(0, \alpha)_\downarrow = \alpha \times \alpha$ para cada ordinal α. Ou seja, os quadrados de ordinais aparecem como segmentos iniciais dessa ordem.

Lembremos que, se $A \approx A'$ e $B \approx B'$, então $A \times B \approx A' \times B'$ (ver Exercício 4.1.5, item (c)).

Teorema 6.3.5 (ZF^-)**.** Para cada cardinal infinito κ, $\mathrm{tp}(\kappa \times \kappa, \lhd) = \kappa$.

Demonstração. Como κ injeta em $\kappa \times \kappa$ para cada cardinal infinito κ, temos que $\mathrm{tp}(\kappa \times \kappa, \lhd) \geq |\kappa \times \kappa| \geq |\kappa| = \kappa$. Assim, resta mostrar que, para cada cardinal infinito κ, $\mathrm{tp}(\kappa \times \kappa, \lhd) \leq \kappa$.

Suponha por absurdo que exista um cardinal infinito κ tal que $\mathrm{tp}(\kappa \times \kappa, \lhd) > \kappa$ e escolha o menor deles, pela Proposição 5.4.1. Seja $\xi = \mathrm{tp}(\kappa \times \kappa, \lhd)$. Considere $f : \kappa \times \kappa \to \xi$ isomorfismo.

Existem $\alpha_0, \beta_0 < \kappa$ tais que $f(\alpha_0, \beta_0) = \kappa$. Como f é um isomorfismo, sua restrição a $(\alpha_0, \beta_0)_\downarrow$ é uma bijeção desse conjunto com κ, pelo Lema 5.1.9. Assim, $|(\alpha_0, \beta_0)_\downarrow| = \kappa$.

Seja $\gamma = \max\{\alpha_0, \beta_0\} + 1$. Pelo Lema 6.1.18, κ é um ordinal limite, de modo que $\gamma < \kappa$. Temos que $(\alpha_0, \beta_0)_\downarrow \subseteq \gamma \times \gamma$. Se γ é finito, então $\gamma \times \gamma$ é finito pelo Corolário 4.2.7, de modo que $(\alpha_0, \beta_0)_\downarrow$ é finito, o que é um absurdo.

Assim, γ é infinito. Seja $\lambda = |\gamma| < \kappa$. Então $|\gamma \times \gamma| = |\lambda \times \lambda| = \lambda$ pela minimalidade de κ. Assim, temos um absurdo:

$$\kappa = |(\alpha_0, \beta_0)_\downarrow| \leq |\gamma \times \gamma| = \lambda < \kappa.$$

□

Corolário 6.3.6 (ZF^-)**.** Para todo cardinal infinito κ, $|\kappa \times \kappa| = |\kappa|$.

O resultado acima foi demonstrado sem utilizar o Axioma da Escolha. Como os cardinais são ordinais iniciais, ele implica que todo conjunto infinito bem ordenável é equipotente ao seu quadrado. A afirmação de que $X \times X \approx X$ para todo conjunto infinito X, por sua vez, equivale ao Axioma da Escolha, conforme mostrou Tarski em 1924 [82]. A implicação dessa afirmação para o Axioma da Escolha será estudada no Exercício 7.2.9, no Capítulo 7.

Exercícios

Exercício 6.3.1 (BSTI)**.** Para $m, n \in \omega$, defina

$$p(m, n) = |(m, n)_\downarrow|.$$

Determine uma fórmula para $p(m, n)$, distinguindo os casos $m < n$ e $n \leq m$. Mostre que $p : \omega \times \omega \to \omega$ é uma bijeção.

Exercício 6.3.2 (ZF^-)**.** Para cada ordinal α, considere

$$C_\alpha = \{(\beta, \gamma) \in \mathbf{ON} \times \mathbf{ON} : \max\{\beta, \gamma\} = \alpha\}.$$

(a) Mostre que C_α, com a ordem canônica, tem tipo de ordem $\alpha + (\alpha + 1)$.

(b) Defina $t(\alpha) = \mathrm{tp}(\alpha \times \alpha, \lhd)$ para cada ordinal α. Mostre que

$$t(\alpha + 1) = t(\alpha) + \alpha + (\alpha + 1)$$

e que, para todo ordinal limite λ,

$$t(\lambda) = \sup\{t(\alpha) : \alpha < \lambda\}.$$

As somas acima são operações de aritmética ordinal.

(c) Determine $t(\omega + 1)$ e compare esse ordinal com $\omega + 1$.

6.4 Aritmética cardinal básica

Na seção anterior, vimos que o quadrado de um cardinal infinito possui a mesma cardinalidade que o próprio cardinal. Agora definiremos a soma e o produto de cardinais e utilizaremos esse resultado para calcular essas operações no caso infinito.

Intuitivamente, a soma $\kappa + \lambda$ deve representar a cardinalidade da união de dois conjuntos disjuntos de cardinalidades κ e λ, respectivamente, enquanto o produto $\kappa \cdot \lambda$ deve contar as posições de uma grade retangular com κ linhas e λ colunas. A Figura 6.2 ilustra essas ideias.

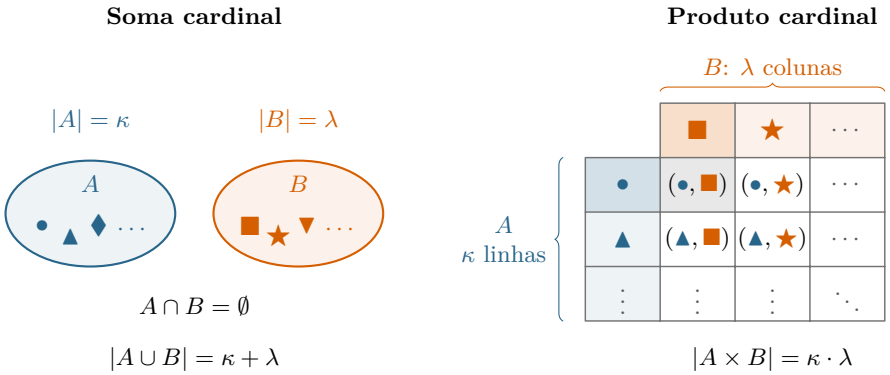


Figura 6.2: Representação esquemática da soma e do produto cardinais. Na soma, A e B são disjuntos. As quantidades exibidas são apenas ilustrativas.

Definição 6.4.1 (ZF^-)**.** Sejam κ e λ cardinais.

Define-se a soma cardinal $\kappa + \lambda$ como

$$\kappa + \lambda = |\{0\} \times \kappa \cup \{1\} \times \lambda|.$$

Define-se o produto cardinal $\kappa \cdot \lambda$ como

$$\kappa \cdot \lambda = |\kappa \times \lambda|.$$

A definição acima faz sentido, uma vez que os conjuntos $\{0\} \times \kappa \cup \{1\} \times \lambda$ e $\kappa \times \lambda$ são bem ordenáveis, por exemplo, pela ordem lexicográfica ou pela ordem $\lhd$ da Seção 6.3.

Na definição da soma, disjuntamos os conjuntos κ e λ tomando seus produtos cartesianos com os conjuntos $\{0\}$ e $\{1\}$, respectivamente. Desse modo, a soma cardinal é a cardinalidade da união disjunta de um conjunto de cardinalidade κ com um conjunto de cardinalidade λ.

Primeiro, verificaremos que essas operações coincidem com as usuais quando os cardinais são finitos.

Lema 6.4.2 (ZF^-)**.** Sejam m e n cardinais finitos (ou seja, números naturais). Então os cardinais $m+n$ e $m \cdot n$ obtidos pelas definições de aritmética cardinal coincidem com os cardinais $m+n$ e $m \cdot n$ obtidos pelas definições usuais de soma e produto de números naturais.

Demonstração. Sejam m e n cardinais finitos. Então $m \approx \{0\} \times m$ e $n \approx \{1\} \times n$.

Como esses conjuntos são disjuntos, sua união tem cardinalidade $m+n$ na aritmética usual (Teorema 4.2.6). Essa mesma cardinalidade é, por definição, a soma cardinal $m+n$.

Analogamente, $m \times n$ tem cardinalidade igual ao produto usual $m \cdot n$ (Corolário 4.2.7), que coincide com o produto cardinal por definição. □

Para cardinais finitos, portanto, as aritméticas cardinal e ordinal coincidem com a usual. O exemplo a seguir mostra que elas podem diferir no caso infinito.

Exemplo 6.4.3 (ZF^-)**.** Considere $\kappa = \lambda = \omega$.

- A soma **ordinal** $\omega + \omega$ é um ordinal enumerável estritamente maior que ω.
- O produto **ordinal** $\omega \cdot \omega$ também é enumerável e satisfaz $\omega \cdot \omega > \omega + \omega > \omega$.
- A soma **cardinal** de ω com ω é $|\{0\} \times \omega \cup \{1\} \times \omega| = |\omega| = \omega$.
- O produto **cardinal** de ω e ω é $|\omega \times \omega| = |\omega| = \omega$.

Nesse exemplo, ω é o mesmo objeto em todos os cálculos: ele é um ordinal e também um cardinal. A diferença está nas operações utilizadas. Na literatura, os mesmos símbolos são usados para ambas as aritméticas, e a interpretação depende do contexto.

Neste texto, a menos que se diga o contrário, as operações envolvendo letras como κ, λ, μ, expressões como $|A|$ e alephs serão operações de aritmética cardinal. Já as operações envolvendo α, β, γ e δ serão operações de aritmética ordinal. Quando o contexto não bastar para distinguir as operações, indicaremos por escrito qual delas está sendo utilizada.

Os próximos dois lemas mostram que podemos calcular cardinalidades de produtos cartesianos e de uniões disjuntas a partir dos cardinais dos conjuntos envolvidos.

Lema 6.4.4 (ZF^-)**.** Sejam A e B conjuntos bem ordenáveis. Então $A \times B$ é bem ordenável e $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Demonstração. Sejam $\kappa = |A|$ e $\lambda = |B|$. Sejam $f_A : \kappa \to A$ e $f_B : \lambda \to B$ funções bijetoras. Seja $g : \kappa \times \lambda \to A \times B$ dada por $g(\alpha, \beta) = (f_A(\alpha), f_B(\beta))$. A função g é injetora porque f_A e f_B são injetoras e é sobrejetora porque ambas são sobrejetoras. Como $\kappa \times \lambda$ é bem ordenável, $A \times B$ também é, e $|A \times B| = |\kappa \times \lambda| = \kappa \cdot \lambda = |A| \cdot |B|$. □

Lema 6.4.5 (ZF^-)**.** Sejam A e B conjuntos bem ordenáveis disjuntos. Então $A \cup B$ é bem ordenável e $|A \cup B| = |A| + |B|$.

Demonstração. Temos que $A \approx (\{0\} \times A)$ e $B \approx (\{1\} \times B)$. Assim, $A \cup B \approx (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times B)$. Portanto, $A \cup B$ é bem ordenável e $|A \cup B| = |A| + |B|$. □

A soma de dois cardinais é maior ou igual a cada uma de suas parcelas.

Lema 6.4.6 (ZF^-)**.** Sejam κ e λ cardinais. Então $\kappa \leq \kappa + \lambda$ e $\kappa \leq \lambda + \kappa$.

Demonstração. Seja $f : \kappa \to (\{0\} \times \kappa) \cup (\{1\} \times \lambda)$ dada por $f(\xi) = (0, \xi)$. A função f é injetora e seu contradomínio tem cardinalidade $\kappa + \lambda$. Portanto, $\kappa \leq \kappa + \lambda$ (Lema 6.1.11).

A segunda desigualdade é análoga. □

A soma e o produto cardinais preservam desigualdades.

Lema 6.4.7 (ZF^-)**.** Sejam κ, κ', λ e λ' cardinais tais que $\kappa \leq \kappa'$ e $\lambda \leq \lambda'$. Então $\kappa + \lambda \leq \kappa' + \lambda'$ e $\kappa \cdot \lambda \leq \kappa' \cdot \lambda'$.

Demonstração. Para a primeira desigualdade, note que $\{0\} \times \kappa \cup \{1\} \times \lambda \subseteq \{0\} \times \kappa' \cup \{1\} \times \lambda'$. Assim,

$$\kappa + \lambda = |\{0\} \times \kappa \cup \{1\} \times \lambda| \leq |\{0\} \times \kappa' \cup \{1\} \times \lambda'| = \kappa' + \lambda'.$$

Para a segunda desigualdade, note que $\kappa \times \lambda \subseteq \kappa' \times \lambda'$. Assim,

$$\kappa \cdot \lambda = |\kappa \times \lambda| \leq |\kappa' \times \lambda'| = \kappa' \cdot \lambda'.$$

□

Para estimar a cardinalidade de uma união cujas parcelas podem se intersectar, usaremos o fato de que a imagem de um conjunto bem ordenável também é bem ordenável.

Lema 6.4.8 (ZF^--I)**.** Seja A um conjunto e suponha que exista um conjunto bem ordenável B e uma função sobrejetora $f : B \to A$. Então A é bem ordenável e $|A| \leq |B|$.

Demonstração. Seja $<_B$ uma boa ordem em B. Para cada $a \in A$, o conjunto $\{b \in B : f(b) = a\}$ é não vazio pela sobrejetividade de f e, portanto, possui um mínimo na ordem $<_B$. Defina $g : A \to B$ tomando esse mínimo:

$$g(a) = \min_{<_B} \{b \in B : f(b) = a\}.$$

Temos que $f(g(a)) = a$ para todo $a \in A$, de modo que g é injetora. Defina uma relação $<_A$ em A por:

$$x <_A y \iff g(x) <_B g(y).$$

Note que $g : (A, <_A) \to (g[A], <_B)$ é um isomorfismo de relações binárias, e, portanto, A é bem ordenável. Pela injetividade de g, temos ainda $|A| \leq |B|$. □

Com esse lema, podemos retirar a hipótese de que A e B sejam disjuntos e obter uma estimativa para a cardinalidade da união.

Lema 6.4.9 (ZF^-)**.** Sejam A e B conjuntos bem ordenáveis. Então $A \cup B$ é bem ordenável e $|A \cup B| \leq |A| + |B|$.

Demonstração. Seja $C = (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times B)$. Como as duas parcelas são bem ordenáveis, disjuntas e equipotentes a A e B, respectivamente, C é bem ordenável e $|C| = |A| + |B|$ (Lema 6.4.5).

A função $p : C \to A \cup B$ dada por $p(i, x) = x$ é sobrejetora. Como C é bem ordenável, sua imagem $A \cup B$ também é bem ordenável e tem cardinalidade menor ou igual à de C (Lema 6.4.8). Portanto,

$$|A \cup B| \leq |C| = |A| + |B|.$$

□

A soma e o produto cardinal são comutativos, diferente do que ocorre com a soma e produto ordinais.

Lema 6.4.10 (ZF^-)**.** Sejam κ e λ cardinais. Então:

- $\kappa + \lambda = \lambda + \kappa$;
- $\kappa \cdot \lambda = \lambda \cdot \kappa$.

Demonstração. A demonstração será deixada como exercício ao leitor (Exercício 6.4.1). □

Se os dois cardinais são pelo menos 2, podemos ainda comparar sua soma com seu produto de forma simples.

Lema 6.4.11 (ZF^-)**.** Sejam κ e λ cardinais tais que $2 \leq \kappa$ e $2 \leq \lambda$. Então $\kappa + \lambda \leq \kappa \cdot \lambda$.

Demonstração. Como cardinais são ordinais, κ e λ são comparáveis. Pela comutatividade da soma de cardinais (Lema 6.4.10), podemos supor sem perda de generalidade que $\kappa \leq \lambda$. Como $2 \leq \kappa$, temos que $0, 1 \in \kappa$. Além disso, $\kappa \subseteq \lambda$. Assim,

$$\{0\} \times \kappa \cup \{1\} \times \lambda \subseteq \kappa \times \lambda.$$

Portanto, $\kappa + \lambda \leq \kappa \cdot \lambda$. □

O fato de que $|\kappa \times \kappa| = \kappa$ para todo cardinal infinito κ (Corolário 6.3.6) permite agora determinar tanto a soma quanto o produto de dois cardinais infinitos de forma surpreendentemente simples.

Teorema 6.4.12 (ZF^-)**.** Sejam κ e λ cardinais infinitos. Então $\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max\{\kappa, \lambda\}$.

Demonstração. Seja $\mu = \max\{\kappa, \lambda\}$. Como μ é igual a κ ou a λ, temos $\mu \leq \kappa + \lambda$ (Lema 6.4.6).

Como κ e λ são infinitos, ambos são maiores ou iguais a 2, de modo que $\kappa + \lambda \leq \kappa \cdot \lambda$ (Lema 6.4.11). Como $\kappa, \lambda \leq \mu$, a monotonicidade do produto dá $\kappa \cdot \lambda \leq \mu \cdot \mu$ (Lema 6.4.7). Além disso, μ é um cardinal infinito, de modo que $\mu \cdot \mu = |\mu \times \mu| = |\mu| = \mu$ (Corolário 6.3.6). Assim,

$$\mu \leq \kappa + \lambda \leq \kappa \cdot \lambda \leq \mu \cdot \mu = \mu.$$

Portanto, $\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \mu = \max\{\kappa, \lambda\}$. □

Resta calcular as operações entre um cardinal finito e um cardinal infinito.

Lema 6.4.13 (ZF^-)**.** Seja n um cardinal finito e κ um cardinal infinito. Então:

(a) $n + \kappa = \kappa + n = \kappa$;

(b) $n \cdot \kappa = \kappa \cdot n = \kappa$ se $n \neq 0$;

(c) $0 \cdot \kappa = \kappa \cdot 0 = 0$.

Demonstração. Como n é finito e κ é infinito, temos $n \leq \kappa$. Além disso, $\kappa + \kappa = \kappa \cdot \kappa = \kappa$ já que κ é infinito (Teorema 6.4.12). Como a soma e o produto são comutativos (Lema 6.4.10), basta calcular as operações na ordem indicada a seguir.

Para (a), temos $\kappa \leq n + \kappa$, pois a soma é maior ou igual a cada parcela (Lema 6.4.6). Como $n \leq \kappa$, a monotonicidade da soma dá $n + \kappa \leq \kappa + \kappa$ (Lema 6.4.7). Assim, $\kappa \leq n + \kappa \leq \kappa + \kappa = \kappa$.

Para (b), se $n \neq 0$, então $0 \in n$, e a função $\xi \mapsto (0, \xi)$ injeta κ em $n \times \kappa$. Como $n \leq \kappa$, a monotonicidade do produto dá $n \cdot \kappa \leq \kappa \cdot \kappa$ (Lema 6.4.7). Assim, $\kappa \leq n \cdot \kappa \leq \kappa \cdot \kappa = \kappa$.

Para (c), como $0 \times \kappa = \emptyset$, temos $0 \cdot \kappa = |\emptyset| = 0$. □

Exemplo 6.4.14 (ZF^-)**.** Como $\aleph_1 < \aleph_3$, temos

$$\aleph_1 + \aleph_3 = \aleph_1 \cdot \aleph_3 = \aleph_3.$$

Já para um cardinal finito e um cardinal infinito,

$$5 + \aleph_2 = \aleph_2 \qquad \text{e} \qquad 5 \cdot \aleph_2 = \aleph_2.$$

No produto, a hipótese de que o fator finito seja diferente de zero é necessária, pois $0 \cdot \aleph_2 = 0$.

Exercícios

Exercício 6.4.1 (ZF$^-$)**.** Prove o Lema 6.4.10.

Exercício 6.4.2 (ZF$^-$)**.** Sejam κ, λ e μ cardinais. Mostre que:

(a) $(\kappa + \lambda) + \mu = \kappa + (\lambda + \mu)$;

(b) $(\kappa \cdot \lambda) \cdot \mu = \kappa \cdot (\lambda \cdot \mu)$;

(c) $\kappa \cdot (\lambda + \mu) = \kappa \cdot \lambda + \kappa \cdot \mu$.

Exercício 6.4.3 (ZF$^-$)**.** Mostre que existem cardinais κ, λ e μ, com $\kappa \neq 0$ e $\lambda < \mu$, tais que

$$\kappa + \lambda = \kappa + \mu \qquad \text{e} \qquad \kappa \cdot \lambda = \kappa \cdot \mu.$$

Conclua que a soma e o produto cardinais não preservam necessariamente desigualdades estritas e que, em geral, não são cancelativos por nenhum dos lados.

Exercício 6.4.4 (ZF$^-$)**.** Sejam A e B conjuntos bem ordenáveis, sendo pelo menos um deles infinito. Mostre que

$$|A \cup B| = \max\{|A|, |B|\}.$$

Observe que não se exige que A e B sejam disjuntos.

Exercício 6.4.5 (ZF$^-$)**.** Sejam α e β ordinais. Mostre que:

(a) $|\alpha + \beta| = |\alpha| + |\beta|$;

(b) $|\alpha \cdot \beta| = |\alpha| \cdot |\beta|$.

As operações dentro das barras de cardinalidade são ordinais, e as operações entre cardinalidades são cardinais.

Exercício 6.4.6 (ZF$^-$)**.** Sejam A e B conjuntos bem ordenáveis. Mostre que

$$|A \cup B| + |A \cap B| = |A| + |B|.$$

Exercício 6.4.7 (ZF$^-$)**.** (a) Seja A um conjunto infinito bem ordenável e seja $B \subseteq A$ tal que $|B| < |A|$. Mostre que $|A \setminus B| = |A|$.

(b) Dê um exemplo de um conjunto infinito bem ordenável A e de um subconjunto próprio $B \subsetneq A$ tais que $|B| = |A|$ e $|A \setminus B| < |A|$.

Exercício 6.4.8 (ZF$^-$)**.** Seja A um conjunto infinito bem ordenável e seja $\kappa = |A|$. Dado um cardinal λ tal que $1 \leq \lambda \leq \kappa$, mostre que existe uma partição $\mathcal{E}$ de A de cardinalidade λ tal que $|E| = \kappa$ para todo $E \in \mathcal{E}$. Conclua que A pode ser particionado em κ partes, cada uma equipotente a A.

Exercício 6.4.9 (ZF$^-$)**.** Seja A um conjunto infinito bem ordenável e seja $\kappa = |A|$.

(a) Prove que $A^{<\omega} = \bigcup_{n \in \omega} A^n$ é bem ordenável e $|A^{<\omega}| = \kappa$.

(b) Prove que $[A]^{<\omega}$ é bem ordenável e $|[A]^{<\omega}| = \kappa$.

Capítulo 7

O Axioma da Escolha

Nos capítulos anteriores, estudamos os números ordinais e os cardinais, associando a cada conjunto bem-ordenável um ordinal que representa sua quantidade de elementos. Surge, então, uma pergunta: todo conjunto pode ser bem-ordenado? A resposta está ligada a um princípio cuja importância ultrapassa a teoria dos ordinais e dos cardinais: o Axioma da Escolha.

Neste capítulo, apresentaremos diferentes maneiras de formalizar a noção de escolha e provaremos que elas conduzem a formulações equivalentes do axioma. Em seguida, veremos que o axioma equivale ao Teorema da Boa Ordenação, segundo o qual todo conjunto pode ser bem-ordenado (Corolário 7.2.2). Assim, a definição de cardinal dada no capítulo anterior (Definição 6.1.4) poderá ser aplicada a conjuntos arbitrários.

Estudaremos também o Lema de Zorn (Teorema 7.3.1), outro princípio equivalente ao Axioma da Escolha, que permite obter elementos maximais em certas ordens parciais. Por fim, aplicaremos esse lema para demonstrar um resultado fundamental da álgebra linear: todo espaço vetorial possui uma base (Proposição 7.4.1).

7.1 Funções de Escolha

Se temos uma coleção (inclusive infinita) de objetos não vazios, podemos escolher um elemento de cada um? O Axioma da Escolha diz que sim. Para estudá-lo, precisamos formalizar a ideia de "escolher um elemento de cada conjunto". Antes de introduzi-lo, precisamos estudar algumas formalizações da noção de "escolha".

Nessa seção, apresentaremos três tais formalizações:

1. Funções de escolha indexadas.
2. Funções de escolha para coleções.
3. Conjuntos transversais.

Iniciaremos pela noção de função de escolha indexada.

Definição 7.1.1 (BST)**.** Seja $(A_i : i \in I)$ uma família indexada de conjuntos não vazios. Uma *função de escolha indexada* para $(A_i : i \in I)$ é uma função c de domínio I tal que, para cada $i \in I$, $c(i) \in A_i$.

Assim, se temos uma família $(A_i : i \in I)$ de conjuntos não vazios, uma função de escolha indexada c é um objeto que "escolhe" um elemento $c(i)$ de cada conjunto A_i.

A hipótese de que os conjuntos A_i sejam não vazios é necessária para que funções de escolha tenham chance de existir.

Exemplo 7.1.2 (BST)**.** Seja $I = \{0, 1\}$ e $A_0 = A_1 = \{1, 2\}$.

Temos que $c : I \to \{1, 2\}$ dada por

$$c(i) = \begin{cases} 1, & \text{se } i = 0 \\ 2, & \text{se } i = 1 \end{cases}$$

é uma função de escolha indexada para $(A_i : i \in I)$. Notemos que os conjuntos A_0 e A_1 são iguais, mas as escolhas $c(0)$ e $c(1)$ são diferentes.

Notemos que, em exemplos finitos como o anterior, a existência de uma função de escolha indexada é garantida em BST (ver Exercício 7.1.1).

Agora vamos para o segundo conceito de escolha a ser apresentado nessa seção, o de *função de escolha para uma coleção.*

Definição 7.1.3 (BST)**.** Seja $\mathcal{C}$ uma coleção de conjuntos não vazios. Uma *função de escolha* para $\mathcal{C}$ é uma função c de domínio $\mathcal{C}$ tal que, para cada $a \in \mathcal{C}$, $c(a) \in a$.

Aqui, em vez de iniciarmos com uma família indexada $(A_i : i \in I)$ de conjuntos não vazios, iniciamos com uma coleção $\mathcal{C}$ de conjuntos não vazios. Sem índices, a noção de "escolher um elemento para cada conjunto em $\mathcal{C}$" é formalizada por uma correspondência $a \mapsto c(a)$, que associa a cada conjunto $a \in \mathcal{C}$ um elemento $c(a) \in a$, ou seja, por uma função de escolha c para $\mathcal{C}$.

Exemplo 7.1.4 (BST)**.** Seja $\mathcal{C} = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$.

Temos que $c : \mathcal{C} \to \{1, 2, 3, 4\}$ dada por

$$c(a) = \begin{cases} 1, & \text{se } a = \{1, 2\} \\ 3, & \text{se } a = \{3, 4\} \end{cases}$$

é uma função de escolha para $\mathcal{C}$.

Uma importante diferença entre as duas noções está na possibilidade de repetições. Na escolha indexada, escolhemos um elemento para cada índice. Já na escolha para uma coleção, escolhemos um elemento para cada conjunto da coleção. Assim, no primeiro exemplo, pudemos fazer escolhas diferentes para os índices 0 e 1, embora $A_0 = A_1$. Por outro lado, uma função de escolha para a coleção $\{\{1, 2\}\}$ atribui um único valor ao conjunto $\{1, 2\}$. Essa distinção retoma a diferença entre uma família indexada e sua imagem, discutida após a Definição 2.8.16.

O terceiro conceito relacionado a realizar escolhas é o de conjunto transversal. Na Seção 2.9, foi definida a noção de partição. Lembremos que, nesse texto, uma partição de um conjunto X é uma coleção P de subconjuntos não vazios de X dois a dois disjuntos e cuja união é X.

Definição 7.1.5 (BST)**.** Seja X um conjunto e P uma partição de X. Um *conjunto transversal* para P, ou *conjunto de representantes* para P, é um subconjunto T de X tal que, para cada $a \in P$, $T \cap a$ é um conjunto unitário.

Uma transversal é, portanto, um conjunto que possui exatamente um representante de cada conjunto da partição, como ilustrado na Figura 7.1.

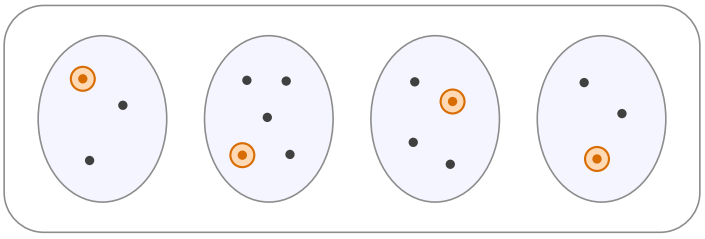


Figura 7.1: Os pontos destacados formam uma transversal: cada bloco da partição contém exatamente um deles.

Exemplo 7.1.6 (BST)**.** Seja $X = \{1, 2, 3, 4\}$ e $P = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$. A função de escolha c do exemplo anterior tem imagem $T = c[P] = \{1, 3\}$. Esse conjunto é um conjunto transversal para P, pois $T \cap \{1, 2\} = \{1\}$ e $T \cap \{3, 4\} = \{3\}$ são conjuntos unitários.

Proposição 7.1.7 (BST)**.** São equivalentes:

(a) para todo conjunto X e toda partição P de X, existe um conjunto transversal para P;

(b) para toda família indexada $(A_i : i \in I)$ de conjuntos não vazios, existe uma função de escolha indexada para $(A_i : i \in I)$;

(c) para toda coleção de conjuntos não vazios $\mathcal{C}$, existe uma função de escolha para $\mathcal{C}$.

Demonstração. (a) $\Rightarrow$ (b): seja $(A_i : i \in I)$ uma família indexada de conjuntos não vazios. Queremos aplicar (a), de modo que precisamos de uma coleção de objetos dois a dois disjuntos. Os conjuntos A_i podem não ser disjuntos. Para disjuntá-los, defina:

$$P = \{\{i\} \times A_i : i \in I\}.$$

A existência de P segue do Esquema da Substituição ou, na presença de Potência, da Compreensão aplicada a $\mathcal{P}(I \times \bigcup_{i\in I} A_i)$.

Seja $X = \bigcup P$. Temos que P é uma partição de X. Por hipótese, existe um conjunto transversal T para P.

Notemos que T é uma relação. Como cada A_i é não vazio, o domínio de T é I.

Ademais, T é uma função: se $(i, a), (i, b) \in T$, então $(i, a) = (i, b)$ pois $T \cap (\{i\} \times A_i)$ é unitário. Assim, $a = b$. Além disso, como $T \subseteq X = \bigcup P$, temos $T(i) \in A_i$ para todo $i \in I$. Portanto, T é uma função de escolha indexada para $(A_i : i \in I)$.

(b) $\Rightarrow$ (c): seja $\mathcal{C}$ uma coleção de conjuntos não vazios. Seja $I = \mathcal{C}$ e considere a família $(A_a : a \in I)$ dada por $A_a = a$. Seja $f : \mathcal{C} \to \bigcup_{a\in\mathcal{C}} a$ uma função de escolha indexada para $(A_a : a \in I)$. Segue que, para cada $a \in \mathcal{C}$, $f(a) \in A_a = a$, de modo que f é uma função de escolha para $\mathcal{C}$.

(c) $\Rightarrow$ (a): seja X um conjunto e P uma partição de X. Seja $f : P \to X$ uma função de escolha para P. Então $T = f[P]$ é como desejado, pois, para cada $a \in P$, temos $T \cap a = \{f(a)\}$, já que os elementos de P são dois a dois disjuntos. □

Assim, as afirmações de existência de funções de escolha indexadas, de funções de escolha para coleções e de conjuntos transversais, nas condições da proposição anterior, são equivalentes. O Axioma da Escolha pode ser formulado a partir de qualquer um dos itens da Proposição 7.1.7.

Historicamente, Zermelo explicitou o princípio de escolha em 1904, ao demonstrar que todo conjunto pode ser bem-ordenado [90]. Em sua axiomatização de 1908, ele enunciou esse princípio em termos de um conjunto de representantes para uma coleção de conjuntos não vazios e dois a dois disjuntos [91, Axioma VI]. Para uma discussão histórica mais ampla sobre a origem, a recepção e o desenvolvimento do Axioma da Escolha, ver Moore [62].

Neste texto, tomaremos, pela sua maior simplicidade estrutural, o primeiro item da proposição anterior como a definição do Axioma da Escolha. Para tornar seu enunciado ainda mais simples, omitiremos o conjunto X, que pode ser recuperado, se desejado, unindo-se os conjuntos da partição.

Axioma 7.1.8 (Axioma da Escolha)**.** Para toda partição P, existe um conjunto T que intersecta cada elemento de P em um conjunto unitário. Em símbolos:

$$\begin{aligned}\forall A \Big(\Big(&\forall x \in A \, \exists y \, (y \in x) \\ &\wedge \forall x \in A \, \forall y \in A \, \big(x \neq y \to \neg \exists z \, (z \in x \wedge z \in y)\big)\Big) \\ &\to \exists C \, \forall x \in A \, \exists! y \, (y \in x \wedge y \in C)\Big).\end{aligned}$$

Intuitivamente, o axioma diz que, dada uma coleção de conjuntos não vazios e dois a dois disjuntos, é possível formar um novo conjunto que seleciona exatamente um elemento de cada um deles.

É imediato que, na presença de BST, o Axioma da Escolha, que abreviaremos por AC (do inglês, *Axiom of Choice*), é equivalente às cláusulas da Proposição 7.1.7.

Na presença do Axioma da Potência, podemos também formular o Axioma da Escolha em termos de produtos cartesianos de famílias.

Proposição 7.1.9 (Z^--I)**.** São equivalentes:

(a) o Axioma da Escolha;

(b) para toda família indexada $(A_i : i \in I)$ de conjuntos não vazios, $\prod_{i\in I} A_i \neq \emptyset$.

Demonstração. Seja $(A_i : i \in I)$ uma família indexada de conjuntos não vazios. Os elementos de $\prod_{i\in I} A_i$ são precisamente as funções de escolha indexadas para $(A_i : i \in I)$. Assim, o item (b) desta proposição equivale ao item (b) da Proposição 7.1.7, que, por sua vez, equivale ao item (a) daquela proposição, que é o Axioma da Escolha. □

A formulação em termos de produtos já aparece na página final do artigo de Zermelo de 1904, em que o princípio de escolha é expresso pela não nulidade de um produto de conjuntos não vazios [90, p. 516]. Russell também discute esse princípio sob o nome de *axioma multiplicativo* no Capítulo XII de *Introduction to Mathematical Philosophy*, publicado em 1919 [69].

Vejamos duas aplicações do Axioma da Escolha. A primeira retoma o estudo das uniões de conjuntos enumeráveis do Capítulo 4. Lá, vimos no Lema 4.3.11 que, se dispormos de uma família enumerável de conjuntos enumeráveis e, ao mesmo tempo, de uma escolha de funções injetoras de cada um desses conjuntos em ω, então a união dessa família é enumerável. Na presença do Axioma da Escolha, sempre podemos obter simultaneamente essas funções.

Proposição 7.1.10 (ZC^-)**.** Seja I um conjunto enumerável e $(A_i : i \in I)$ uma família de conjuntos enumeráveis. Então $\bigcup_{i\in I} A_i$ é enumerável.

Demonstração. Para cada $i \in I$, considere o conjunto

$$E_i = \{f \in \omega^{A_i} : f \text{ é injetora}\}.$$

Cada E_i é não vazio, pois A_i é enumerável. Primeiro vamos justificar a existência da família $(E_i : i \in I)$, uma vez que não estamos assumindo o Esquema da Substituição.

Seja $U = \bigcup_{i\in I} A_i$. Temos que para todo $i \in I$ e para toda $f : A_i \to \omega$, $f \subseteq U \times \omega$. Assim, $E_i \subseteq \mathcal{P}(U \times \omega)$ para todo $i \in I$. Desse modo, $E_i \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(U \times \omega))$ para todo $i \in I$.

Como todos os possíveis valores da família pertencem ao conjunto $\mathcal{P}(\mathcal{P}(U \times \omega))$, pela Compreensão, podemos agora, utilizando apenas BST, definir o mapa $i \mapsto E_i$ de I em $\mathcal{P}(\mathcal{P}(U \times \omega))$ (ver Lema 2.8.12). Assim, a família $(E_i : i \in I)$ está bem definida.

Como o produto cartesiano $\prod_{i\in I} E_i$ é não vazio pelo Axioma da Escolha (Proposição 7.1.9), existe uma função de escolha indexada $f = (f_i)_{i\in I} : I \to \bigcup_{i\in I} E_i$ tal que $f_i \in E_i$ para cada $i \in I$. Assim, $f_i : A_i \to \omega$ é injetora para cada $i \in I$.

A conclusão segue do Lema 4.3.11. □

Em outras palavras, sob o Axioma da Escolha, **uma união enumerável de conjuntos enumeráveis** é enumerável.

Seja $A \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto de números reais. Na topologia usual de $\mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ é dito um ponto de aderência de A se, e somente se, para todo $\varepsilon > 0$, $A \cap]a - \varepsilon, a + \varepsilon[\neq \emptyset$.

Proposição 7.1.11 (ZC^-)**.** Seja $A \subseteq \mathbb{R}$. Se $a \in \mathbb{R}$ é um ponto de aderência de A, então existe uma sequência $(a_n)_{n\in\omega}$ de elementos de A tal que $(a_n : n \in \omega) \to a$, ou seja, tal que, para todo $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \omega$ tal que, para todo $n \in \omega \setminus n_0$, $a_n \in]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$.

Demonstração. Para cada $n \in \omega$, seja

$$B_n = A \cap]a - \frac{1}{n+1}, a + \frac{1}{n+1}[.$$

Como a é um ponto de aderência de A, cada conjunto B_n é não vazio. Seja g uma função de escolha para $\mathcal{P}(\mathbb{R}) \setminus \{\emptyset\}$ e defina

$$a_n = g(B_n) \qquad (n \in \omega).$$

Temos que $(a_n : n \in \omega)$ é uma sequência de elementos de A que satisfaz o necessário: dado $\varepsilon > 0$, tome $n_0 \in \omega$ tal que $\frac{1}{n_0+1} < \varepsilon$, o que é possível pela propriedade arquimediana de $\mathbb{R}$. Para todo $n \in \omega \backslash n_0$, $a_n \in]a - \frac{1}{n+1}, a + \frac{1}{n+1}[\subseteq]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$.
Segue que $(a_n : n \in \omega) \to a$. □

É incomum encontrar a fixação de funções de escolha explícitas em textos de Análise Real. O que observamos é uma demonstração mais parecida com a seguinte reescrita parcial.

Demonstração alternativa. Para cada $n \in \omega$, **escolha**

$$a_n \in \left(A \cap]a - \frac{1}{n+1}, a + \frac{1}{n+1}[\right).$$

Temos que $(a_n : n \in \omega)$ é uma sequência de elementos de A que satisfaz o necessário (...) □

A palavra "escolha" pode ser formalizada, por exemplo, com a fixação da função de escolha g como na primeira demonstração. Mesmo em textos de teoria dos conjuntos, é comum ver a palavra "escolha" em demonstrações, como na redação acima. No presente texto, a partir dos próximos capítulos, utilizaremos essa convenção mais usual. Apenas apresentaremos explicitamente funções de escolha quando isso for teoricamente interessante ou necessário.

O uso da palavra "escolha", por si só, não significa que o Axioma da Escolha esteja sendo aplicado. Por exemplo, fixar um elemento de um conjunto não vazio ou fazer uma quantidade finita de escolhas já é possível em BST (ver Exercício 7.1.1). Algumas funções de escolha também podem ser explicitamente construídas sem o uso do Axioma da Escolha.

Por exemplo:

Proposição 7.1.12 (BST)**.** Seja $(A_i : i \in I)$ uma família indexada de conjuntos não vazios de números naturais. Então existe uma função de escolha indexada para $(A_i : i \in I)$.

Demonstração. Considere a função $c : I \to \omega$ dada por

$$c(i) = \min A_i \qquad (i \in I).$$

Segue que $c(i) \in A_i$ para cada $i \in I$, de modo que c é uma função de escolha indexada para $(A_i : i \in I)$. □

Na proposição anterior, a função de escolha c é explicitamente construída sem o uso do Axioma da Escolha. Para construí-la, usamos uma "regra de escolha" determinada pelo mínimo de cada conjunto A_i. Intuitivamente, selecionamos, para cada conjunto A_i, seu primeiro elemento na ordem usual dos naturais. Essa regra utiliza a boa ordem dos naturais, que fornece um sentido preciso à expressão "primeiro elemento". Para usar a mesma ideia em conjuntos arbitrários, precisamos dispor de uma boa ordem nesses conjuntos.

Russell ilustra essa distinção comparando uma coleção infinita de pares de botas com uma de pares de meias. Dado um par de botas, podemos sempre escolher a bota do pé esquerdo, por exemplo. Já para pares de meias, não possuímos intuitivamente uma regra clara sobre como escolher uma das meias de cada par [69, pp. 126–127].

Exercícios

Exercício 7.1.1 (BST)**.** Sem assumir o Axioma da Escolha, prove que, se I é um conjunto finito e $(A_i : i \in I)$ é uma família indexada de conjuntos não vazios, então existe uma função de escolha indexada para $(A_i : i \in I)$.

Dica: utilize indução sobre o número de elementos de I.

Exercício 7.1.2 (BST)**.** Seja $(X, \leq)$ uma ordem linear e seja $\mathcal{C}$ uma coleção de subconjuntos finitos não vazios de X. Prove, sem usar o Axioma da Escolha, que $\mathcal{C}$ possui uma função de escolha. Compare a hipótese de finitude deste enunciado com a do Exercício 7.1.1.

Exercício 7.1.3 (BST)**.** Seja $\mathcal{C}$ uma coleção de subconjuntos não vazios de ω. Prove, sem usar o Axioma da Escolha, que $\mathcal{C}$ possui uma função de escolha.

Exercício 7.1.4 (BST)**.** Prove que o Axioma da Escolha é equivalente à seguinte afirmação: para toda função sobrejetora $f : A \to B$, existe uma função $g : B \to A$ tal que

$$f \circ g = \mathrm{id}_B .$$

Uma tal função g é chamada de *inversa à direita* de f.

Exercício 7.1.5 (Z^-)**.** É necessário o uso do Axioma da Escolha para garantir que 2^ω seja não vazio? Justifique.

Exercício 7.1.6 (ZC^-)**.** Prove que todo subconjunto infinito de $\mathbb{R}$ possui um subconjunto infinito discreto na topologia usual de $\mathbb{R}$. Aqui, dizer que $D \subseteq \mathbb{R}$ é discreto significa que, para cada $x \in D$, existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$D \cap]x - \varepsilon, x + \varepsilon[= \{x\}.$$

Explicite os usos do Axioma da Escolha na demonstração.

Exercício 7.1.7 (Z^-)**.** O *Axioma da Escolha Enumerável*, denotado por AC_ω, afirma que, para toda família indexada $(A_n : n \in \omega)$ de conjuntos não vazios, existe uma função de escolha indexada para $(A_n : n \in \omega)$. Suponha AC_ω e prove:

(a) a conclusão da Proposição 7.1.11, sobre sequências que convergem para pontos de aderência;

(b) a conclusão da Proposição 7.1.10, sobre uniões enumeráveis de conjuntos enumeráveis.

7.2 Conjuntos bem-ordenáveis

Suponha que exista uma função de escolha f para $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$. Intuitivamente, podemos, via recursão transfinita, bem-ordenar A: vamos, um por vez, etiquetando os elementos de A com ordinais $0, 1, 2, \ldots, \omega, \omega+1, \ldots, \omega \cdot 2, \ldots$, até exaurir os elementos de A. A cada estágio, usamos f para selecionar um dos elementos que ainda não foram escolhidos, até que esgotemos todos os elementos de A. Teremos, então, uma bijeção de A com um ordinal, o que induz, em A, uma boa-ordem.

Um argumento informal para defender a validade do Axioma da Escolha é o seguinte: dada uma coleção de conjuntos não vazios, como montar uma função que seleciona exatamente um elemento de cada um deles? Ora, "selecionando qualquer um". O problema com esse argumento é que, em nosso formalismo, não há em nossa linguagem uma fórmula explícita que nos permita "selecionar um elemento qualquer" e rotular tais elementos para se obter tal função. Porém, se temos uma boa ordem na reunião dos conjuntos em que estamos tentando selecionar tais elementos, tal raciocínio é formalizável: fixe uma tal boa ordem e tome, sim, o "primeiro elemento de cada conjunto" com respeito a tal boa ordem.

A formalização desses raciocínios nos dá a seguinte proposição.

Proposição 7.2.1 (ZF^--I)**.** Seja A um conjunto. São equivalentes:

(a) Existe uma função de escolha para $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$.

(b) A é bem-ordenável.

Demonstração. (b) $\Rightarrow$ (a): caso A seja bem-ordenável, seja R uma boa ordem em A. Defina $c : \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \to A$ dada por:

$$c(X) = \min_R X.$$

É imediato que c é uma função de escolha para $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$.

Reciprocamente, suponha que exista uma função de escolha c para $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$. Fixe um elemento stop $\notin A$. O valor stop servirá para indicar que nenhum elemento de A resta a ser escolhido.

Recursivamente, pelo Metateorema 5.4.4, introduza um símbolo funcional F, definido nos ordinais e com valores em $A \cup \{\text{stop}\}$, tal que, para cada ordinal α,

$$F(\alpha) = \begin{cases} c\left(A \setminus \{F(\beta) : \beta < \alpha\}\right), & \text{se } A \setminus \{F(\beta) : \beta < \alpha\} \neq \emptyset \\ \text{stop}, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Existe um ordinal α tal que $F(\alpha) = \text{stop}$. Do contrário, para todo ordinal α, $F(\alpha) \in A \setminus \{F(\beta) : \beta < \alpha\}$, de modo que $F(\beta) \neq F(\alpha)$ sempre que $\beta < \alpha$. Em particular, $F|_{h(A)} : h(A) \to A$ é injetora, em que $h(A)$ é o número de Hartogs de A, um absurdo.

Seja δ o menor ordinal tal que $F(\delta) = \text{stop}$. Temos que $F|_\delta : \delta \to A$ é uma função injetora pelo mesmo argumento acima. Além disso, $A = \{F(\beta) : \beta < \delta\}$, pois, se $A \setminus \{F(\beta) : \beta < \delta\} \neq \emptyset$, então, pela definição de F, teríamos $F(\delta) \in A$, contradizendo $F(\delta) = \text{stop} \notin A$. Ou seja, $F|_\delta$ é uma bijeção de δ em A.

Dessa forma, A é bem-ordenável, pois a bijeção $F|_\delta$ de δ em A induz uma boa ordem em A. □

A proposição anterior trata de um conjunto A fixado e não pressupõe o Axioma da Escolha. Ao passar à afirmação de que todo conjunto é bem-ordenável, obtemos a seguinte equivalência com esse axioma.

Corolário 7.2.2 (ZF^--I)**.** São equivalentes:

(a) o Axioma da Escolha; e

(b) todo conjunto é bem-ordenável.

Demonstração. Suponha o Axioma da Escolha. Dado um conjunto A, existe uma função de escolha para $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$. Pela Proposição 7.2.1, A é bem-ordenável.

Reciprocamente, suponha que todo conjunto é bem-ordenável. Seja $\mathcal{C}$ uma coleção de conjuntos não vazios. Fixe uma boa ordem R em $\bigcup \mathcal{C}$. Defina $c : \mathcal{C} \to \bigcup \mathcal{C}$ por $c(a) = \min_R a$. Então c é uma função de escolha para $\mathcal{C}$. Pela equivalência entre as formulações básicas do Axioma da Escolha provada na seção anterior, vale o Axioma da Escolha. □

A afirmação de que todo conjunto é bem-ordenável é conhecida como *Teorema da Boa Ordenação*, demonstrado por Zermelo em 1904 [90].

Corolário 7.2.3 (ZFC^--I)**.** Para todo conjunto A, seu cardinal $|A|$ está bem definido.

Na Definição 6.1.4, a notação $|A|$ foi introduzida apenas para conjuntos bem-ordenáveis. O corolário anterior garante que, na presença do Axioma da Escolha, essa definição se aplica a qualquer conjunto. Ademais, os resultados do capítulo anterior que exigiam que os conjuntos considerados fossem bem-ordenáveis passam a ser aplicáveis a conjuntos arbitrários.

Corolário 7.2.4 (ZFC^--I)**.** Sejam A, B conjuntos. Se existe uma função sobrejetora $f : A \to B$, então $|B| \leq |A|$.

Demonstração. Sob o Axioma da Escolha, A é bem-ordenável (Corolário 7.2.2). Vimos no Lema 6.4.8 que o presente enunciado é verdadeiro quando A é bem-ordenável. Assim, segue a tese. □

Exercícios

Exercício 7.2.1 (BST)**.** Dê um exemplo de um conjunto finito A e de uma função de escolha c para $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ tais que não existe uma boa ordem R em A com

$$c(X) = \min_R X$$

para todo subconjunto não vazio $X \subseteq A$. Determine o menor número de elementos possível para A.

Exercício 7.2.2 (Z^--I)**.** Seja A um conjunto e seja c uma função de escolha para $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$. Mostre que são equivalentes:

(a) existe uma boa ordem R em A tal que $c(X) = \min_R X$ para todo subconjunto não vazio $X \subseteq A$;

(b) para quaisquer $\emptyset \neq X \subseteq Y \subseteq A$, se $c(Y) \in X$, então $c(X) = c(Y)$.

Mostre ainda que, quando existe, a boa ordem do item (a) é única.

Dica: compare dois elementos distintos $x, y \in A$ usando $c(\{x, y\})$.

Exercício 7.2.3 (ZF^-)**.** Seja A um conjunto e seja c uma função de escolha para $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$. Considere o símbolo funcional F e o ordinal δ construídos na demonstração da Proposição 7.2.1.

(a) Mostre que
$$|A| \leq \delta < h(A).$$

(b) No caso $A = \omega$, dê um exemplo de função de escolha c para a qual $\delta = \omega + 1$.

Exercício 7.2.4 (ZFC^--I)**.** Sejam A e B conjuntos. Mostre que exatamente uma das seguintes alternativas ocorre:
$$|A| < |B|, \qquad |A| = |B|, \qquad \text{ou} \qquad |B| < |A|.$$

Hartogs demonstrou, em 1915, que a comparabilidade de quaisquer dois conjuntos por $\preceq$ implica o Axioma da Escolha [33]. Esse resultado, proposto no próximo exercício, aparece no mesmo artigo em que estabeleceu o Teorema 6.1.12.

Exercício 7.2.5 (ZF^--I)**.** Suponha que, para quaisquer dois conjuntos A e B, temos $A \preceq B$ ou $B \preceq A$. Prove que vale o Axioma da Escolha.

Exercício 7.2.6 (ZFC^-)**.** Seja A um conjunto. Mostre que são equivalentes:

(a) A é infinito;

(b) $\omega \preceq A$;

(c) existe $B \subsetneq A$ tal que $A \approx B$.

Explicite o uso do Axioma da Escolha na demonstração.

Exercício 7.2.7 (ZFC^-)**.** Prove que todo conjunto não enumerável tem um subconjunto de cardinalidade $\aleph_1$.

Exercício 7.2.8 (ZFC^--I)**.** Prove que, para todo conjunto infinito X,
$$|X| = |X \times X|.$$

Exercício 7.2.9 (Teorema de Tarski, ZF^--I)**.** Suponha que, para todo conjunto infinito X, temos $X \times X \approx X$. O objetivo deste exercício é provar que essa propriedade implica o Axioma da Escolha, estabelecendo a recíproca do exercício anterior. Essa equivalência aparece no artigo de Tarski de 1924 sobre propriedades da aritmética cardinal equivalentes ao Axioma da Escolha [82, II].

(a) Seja A um conjunto infinito e seja $h(A)$ o número de Hartogs de A. Defina
$$X = (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times h(A)).$$
Mostre que X é infinito e fixe uma bijeção
$$F : X \times X \to X.$$

(b) Mostre que, para cada $a \in A$, existe $\alpha < h(A)$ tal que
$$F((0, a), (1, \alpha)) \in \{1\} \times h(A).$$

(c) Para cada $a \in A$, seja α_a o menor ordinal $\alpha < h(A)$ tal que
$$F((0, a), (1, \alpha)) \in \{1\} \times h(A).$$
Defina $g : A \to h(A)$ por
$$F((0, a), (1, \alpha_a)) = (1, g(a)).$$
Mostre que g é injetora.

(d) Conclua que vale o Axioma da Escolha.

7.3 O Lema de Zorn

O resultado abaixo é tradicionalmente conhecido como Lema de Zorn.

Zorn publicou seu "princípio de máximo" em 1935, propondo seu uso para simplificar argumentos de álgebra baseados na boa ordenação e na indução transfinita [93]. Uma formulação equivalente já havia sido demonstrada por Kuratowski em 1922 [53]. Para a história dos princípios de maximalidade e da denominação "Lema de Zorn", ver Campbell [8].

A fim de explicitar como o Axioma da Escolha é utilizado em demonstrações e recursões na matemática, apresentaremos três versões da mesma demonstração com redações diferentes.

A ideia da demonstração é construir, na ausência de elementos maximais, uma sequência transfinita estritamente crescente de comprimento impossível.

Teorema 7.3.1 (ZFC^-)**.** Seja $(P, \leq^*)$ uma pré-ordem não vazia tal que toda cadeia não vazia é limitada superiormente. Então P possui um elemento maximal.

Demonstração. Denotemos por $<^*$ a relação em P dada por $p <^* q$ se, e somente se, $p \leq^* q$ e $q \not\leq^* p$. Notemos que $<^*$ é uma ordem estrita. Além disso, um elemento $p \in P$ não é maximal se, e somente se, existe $q \in P$ tal que $p <^* q$. Seja $\kappa = |P|^+$.

Toda cadeia em P é limitada superiormente: isso é hipótese para cadeias não vazias, e a cadeia vazia é limitada superiormente por qualquer elemento de $P \neq \emptyset$.

Fixe $b \in P$ qualquer.

Suponha que a tese é falsa. Seja $g : \mathcal{P}(P) \setminus \{\emptyset\} \to P$ uma função de escolha.

Recursivamente, define-se uma função $f : \kappa \to P$ tal que, para todo $\alpha < \kappa$:

$$f(\alpha) = \begin{cases} g(\{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\}), & \text{se } \{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\} \neq \emptyset \\ b, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Por indução, verifica-se que, para cada $\alpha < \kappa$:

(a) $\{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\} \neq \emptyset$ e, portanto, $f(\alpha) = g(\{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\})$;

(b) $f(\xi) <^* f(\alpha)$ para todo $\xi < \alpha$.

Para tanto, suponha que a tese é verdadeira para todo $\beta < \alpha$. Então, para todos $\xi < \beta < \alpha$, $f(\xi) <^* f(\beta)$, de modo que $\{f(\beta) : \beta < \alpha\}$ é uma cadeia em P. Toda cadeia é limitada superiormente, de modo que existe $p' \in P$ tal que $f(\beta) \leq^* p'$ para todo $\beta < \alpha$. Como p' não é um elemento maximal, existe $p \in P$ tal que $p' <^* p$. Assim, $\{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\} \neq \emptyset$, e, portanto,

$$f(\alpha) = g(\{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\}).$$

Segue que $f(\alpha) \in \{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\}$, de modo que $f(\xi) <^* f(\alpha)$ para todo $\xi < \alpha$. Isso completa a indução.

Ao final, temos que $f : \kappa \to P$ é uma função injetora, o que é impossível, pois $\kappa = |P|^+$. □

Uma segunda forma de redigir esta demonstração, mais contraída, menos explícita, mas muito mais parecida com demonstrações recursivas da literatura, é a seguinte. Nela, omitiremos a cláusula do "caso contrário" e verificaremos, durante a construção, que o conjunto de candidatos é sempre não vazio.

Reescrita da demonstração. Denotemos por $<^*$ a relação em P dada por $p <^* q$ se, e somente se, $p \leq^* q$ e $q \not\leq^* p$. Notemos que $<^*$ é uma ordem estrita. Seja $\kappa = |P|^+$.

Toda cadeia em P é limitada superiormente: isso é hipótese para cadeias não vazias, e a cadeia vazia é limitada superiormente por qualquer elemento de $P \neq \emptyset$.

Suponha que a tese é falsa. Seja $g : \mathcal{P}(P) \setminus \{\emptyset\} \to P$ uma função de escolha.

Recursivamente, define-se uma função $f : \kappa \to P$ tal que, para todo $\alpha < \kappa$:

(a) $f(\alpha) = g(\{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\})$;

(b) $f(\xi) <^* f(\alpha)$ para todo $\xi < \alpha$.

Verificaremos que tal recursão é possível. Para tanto, suponha que $f|\alpha$ já foi construída satisfazendo (a) e (b) para algum $\alpha < \kappa$. Mostraremos como definir $f(\alpha)$ satisfazendo (a) e (b).

Por hipótese indutiva, para todos $\xi < \beta < \alpha$, $f(\xi) <^* f(\beta)$, de modo que $\{f(\beta) : \beta < \alpha\}$ é uma cadeia em P. Toda cadeia é limitada superiormente, de modo que existe $p' \in P$ tal que $f(\beta) \leq^* p'$ para todo $\beta < \alpha$. Como p' não é um elemento maximal, existe $p \in P$ tal que $p' <^* p$. Assim, $\{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\} \neq \emptyset$, e, portanto,

$$f(\alpha) = g(\{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\}).$$

Segue que $f(\alpha) \in \{p \in P : \forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p\}$, de modo que $f(\xi) <^* f(\alpha)$ para todo $\xi < \alpha$. **Isso completa a construção.**

Ao final, temos que $f : \kappa \to P$ é uma função injetora, o que é impossível, pois $\kappa = |P|^+$. □

As palavras em negrito, informalmente, combinam uma indução e uma recursão. Formalmente, é necessário inserir a cláusula do "caso contrário". Porém, na redação, em vez de apresentar a definição recursiva e, depois, mostrar indutivamente que a cláusula do "caso contrário" nunca é utilizada, fazem-se as duas coisas ao mesmo tempo.

Uma terceira forma de redigir, ainda mais contraída e extremamente comum, é a seguinte. Agora, também omitiremos a função de escolha explícita e usaremos a expressão "escolha" para indicar sua aplicação.

Reescrita da demonstração II. Denotemos por $<^*$ a relação em P dada por $p <^* q$ se, e somente se, $p \leq^* q$ e $q \not\leq^* p$. Notemos que $<^*$ é uma ordem estrita. Seja $\kappa = |P|^+$.

Toda cadeia em P é limitada superiormente: isso é hipótese para cadeias não vazias, e a cadeia vazia é limitada superiormente por qualquer elemento de $P \neq \emptyset$.

Suponha que a tese é falsa.

Recursivamente, define-se uma função $f : \kappa \to P$ tal que, para todo $\alpha < \kappa$:

$$\forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* f(\alpha).$$

Verificaremos que tal recursão é possível. Para tanto, suponha que $f|\alpha$ já foi construída satisfazendo a condição acima para algum $\alpha < \kappa$. Mostraremos como definir $f(\alpha)$ de modo a preservar essa condição.

Por hipótese indutiva, para todos $\xi < \beta < \alpha$, $f(\xi) <^* f(\beta)$, de modo que $\{f(\beta) : \beta < \alpha\}$ é uma cadeia em P. Toda cadeia é limitada superiormente, de modo que existe $p' \in P$ tal que $f(\beta) \leq^* p'$ para todo $\beta < \alpha$. Como p' não é um elemento maximal, existe $p \in P$ tal que $p' <^* p$. Note que $\forall \beta < \alpha, f(\beta) <^* p$. **Escolha $f(\alpha) = p \in P$. Isso completa a construção.**

Ao final, temos que $f : \kappa \to P$ é uma função injetora, o que é impossível, pois $\kappa = |P|^+$. □

Acima, a redação "Escolha $f(\alpha) = p \in P$" é uma forma contraída de dizer que, antes de se iniciar a recursão, foi fixada uma função de escolha $g : \mathcal{P}(P) \setminus \{\emptyset\} \to P$. Na "construção/indução", provou-se que existia um p como o necessário para não cairmos na situação de "caso contrário", de modo que o conjunto de tais p era não vazio. Utiliza-se, então, a g pré-fixada para escolher um tal p.

Ao lidar com demonstrações em que ocorre uma recursão, como na demonstração acima, alternaremos, conforme a necessidade, entre as três formas de redação. Na maior parte do tempo, escreveremos como na segunda ou na terceira forma, por serem mais intuitivas e enxutas. Sempre que necessário, retornaremos à primeira forma.

Na verdade, na presença dos demais axiomas, o Lema de Zorn é equivalente ao Axioma da Escolha.

Teorema 7.3.2 (ZF^-)**.** O Lema de Zorn é equivalente ao Axioma da Escolha.

Demonstração. Já vimos que o Axioma da Escolha implica o Lema de Zorn. Reciprocamente, suponha que o Lema de Zorn é verdadeiro. Seja dada uma partição P de um conjunto X.

Buscaremos um transversal para P considerando *transversais parciais*: subconjuntos de X que contêm no máximo um elemento de cada parte de P. Seja

$$\mathbb{P} = \{T \subseteq X : \forall A \in P, A \cap T = \emptyset \text{ ou } A \cap T \text{ é unitário}\}.$$

Temos que $(\mathbb{P}, \subseteq)$ é uma ordem parcial não vazia, pois $\emptyset \in \mathbb{P}$.

Seja $\mathcal{C}$ uma cadeia não vazia em $\mathbb{P}$. Considere $T = \bigcup \mathcal{C}$. Temos que $T \subseteq X$. Dado $A \in P$, vejamos que $A \cap T$ é vazio ou unitário. Se não for, existem $u, v \in A \cap T$ tais que $u \neq v$. Como $u, v \in T$, existem $S, R \in \mathcal{C}$ tais que $u \in S$ e $v \in R$. Como $\mathcal{C}$ é uma cadeia, ou $S \subseteq R$ ou $R \subseteq S$. Sem perda de generalidade, suponha que $S \subseteq R$. Assim, $u \in R$ e $v \in R$, logo $u, v \in A \cap R$, o que é uma contradição, pois $R \in \mathbb{P}$. Assim, $T \in \mathbb{P}$ e é claramente uma cota superior para $\mathcal{C}$.

Pelo Lema de Zorn, existe $T \in \mathbb{P}$ maximal. Afirmo que T é um conjunto que contém exatamente um elemento de cada parte de P. Se não, existe $A \in P$ tal que $A \cap T$ é vazio. Fixe $a \in A$ qualquer e considere $T' = T \cup \{a\}$. Temos que $T \subsetneq T'$, $T' \cap A = \{a\}$ e, para todo $B \in P$ tal que $B \neq A$, $T' \cap B = T \cap B$, que é vazio ou unitário. Assim, $T' \in \mathbb{P}$ e $T \subsetneq T'$, o que é uma contradição, pois T é maximal.

Logo, para todo $A \in P$, $A \cap T$ é unitário. Portanto, T é um conjunto transversal para P, e segue o Axioma da Escolha. □

Nessa demonstração, reunimos escolhas parciais pela união de uma cadeia e usamos a maximalidade para mostrar que todas as partes são atendidas. Esse modo de aplicar o Lema de Zorn será retomado na próxima seção.

Hausdorff já havia formulado princípios de maximalidade em 1909 [8, p. 80]. Em seu livro de 1914, apresentou a versão sobre cadeias maximais que será estudada nos exercícios abaixo [36, p. 140].

Exercícios

Exercício 7.3.1 (ZFC$^-$)**.** Nas hipóteses do Teorema 7.3.1, prove que, para todo $p_0 \in P$, existe um elemento maximal $m \in P$ tal que $p_0 \leq^* m$.

Exercício 7.3.2 (ZF$^-$)**.** Prove que o Lema de Zorn implica o Princípio Maximal de Hausdorff: todo conjunto parcialmente ordenado possui uma cadeia maximal.

Exercício 7.3.3 (ZF$^-$)**.** Prove que o Princípio Maximal de Hausdorff implica o Lema de Zorn.

Exercício 7.3.4 (ZFC$^-$)**.** Seja $(P, \leq)$ uma ordem parcial. Uma anticadeia em P é um subconjunto $A \subseteq P$ tal que quaisquer dois elementos distintos de A são incomparáveis. Prove que toda anticadeia em P está contida em uma anticadeia maximal.

Exercício 7.3.5 (ZFC$^-$)**.** Seja $(P, \leq)$ uma ordem parcial. Prove que existe uma ordem linear $\preceq$ em P que estende $\leq$, isto é, tal que, para todos $p, q \in P$, se $p \leq q$, então $p \preceq q$. Esse resultado foi demonstrado por Szpilrajn em 1930 [81].

Exercício 7.3.6 (ZFC$^-$)**.** Use o Lema de Zorn para provar diretamente que todo conjunto pode ser bem-ordenado.

Sugestão: dado um conjunto X, considere o conjunto dos pares $(A, <_A)$ tais que $A \subseteq X$ e $<_A$ é uma boa-ordem em A. Ordene tais pares convenientemente.

7.4 Aplicações do Axioma da Escolha

Nessa seção, provaremos algumas consequências do Axioma da Escolha usuais em matemática.

7.4.1 Bases de espaços vetoriais

Revisaremos alguns conceitos básicos de álgebra linear.

Lembremos que um *corpo* é uma tupla

$$(K, +, \cdot, 0, 1)$$

tal que:

- $0, 1 \in K$ são distintos;
- $+$ e $\cdot$ são operações binárias em K;
- $+$ e $\cdot$ são comutativas e associativas;
- 0 é o elemento neutro para $+$ e 1 é o elemento neutro para $\cdot$;

- para todo $x \in K$, existe $-x \in K$ tal que $x + (-x) = 0$;
- para todo $x \in K \setminus \{0\}$, existe $x^{-1} \in K$ tal que $x \cdot x^{-1} = 1$;
- $\cdot$ é distributiva em relação a $+$.

Se K é um corpo, um *espaço vetorial* sobre K é uma tupla

$$(V, +, \cdot, 0)$$

tal que:

- $0 \in V$;
- $+$ é uma operação binária em V;
- $\cdot$ é uma função de $K \times V$ em V;
- $+$ é comutativa e associativa;
- 0 é o elemento neutro para $+$;
- para todo $v \in V$, existe $-v \in V$ tal que $v + (-v) = 0$;
- para todo $a, b \in K$ e $v \in V$, $(a + b) \cdot v = a \cdot v + b \cdot v$;
- para todo $a \in K$ e $u, v \in V$, $a \cdot (u + v) = a \cdot u + a \cdot v$;
- para todo $a, b \in K$ e $v \in V$, $(a \cdot b) \cdot v = a \cdot (b \cdot v)$;
- para todo $v \in V$, $1 \cdot v = v$.

No contexto da álgebra linear, os elementos de V são denominados vetores e os elementos de K são denominados escalares.

Um conjunto de vetores $A \subseteq V$ é dito *linearmente independente* se, para toda coleção finita $X \subseteq A$ e toda família finita $(a_v : v \in X)$ de escalares,

$$\sum_{v \in X} a_v \cdot v = 0 \implies a_v = 0 \text{ para todo } v \in X.$$

Caso contrário, A é dito *linearmente dependente*.

Dizemos que um conjunto de vetores $A \subseteq V$ *gera* V se, para todo $w \in V$, existe uma coleção finita $X \subseteq A$ e uma família finita $(a_x : x \in X)$ de escalares tal que

$$w = \sum_{x \in X} a_x \cdot x.$$

Uma *base* de V é um conjunto de vetores $A \subseteq V$ que é linearmente independente e gera V.

Proposição 7.4.1 (ZFC$^-$)**.** Todo espaço vetorial possui uma base. Ainda mais, se V é um espaço vetorial e $A \subseteq V$ é linearmente independente, então existe uma base $B \subseteq V$ tal que $A \subseteq B$.

Demonstração. Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K e seja $A \subseteq V$ linearmente independente. Tome

$$\mathcal{P} = \{B \subseteq V : A \subseteq B \text{ e } B \text{ é linearmente independente}\}.$$

Ordene $\mathcal{P}$ pela inclusão, $\subseteq$.

Vejamos que o Lema de Zorn se aplica a $\mathcal{P}$. Notemos que $A \in \mathcal{P}$, de modo que $\mathcal{P} \neq \emptyset$.

Seja $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}$ uma cadeia não vazia. Veremos que $B = \bigcup \mathcal{C}$ é uma cota superior de $\mathcal{C}$ em $\mathcal{P}$.

Como $\mathcal{C}$ é não vazia, temos que $A \subseteq B$.

Dado $X \subseteq B$ finito, existe $C \in \mathcal{C}$ tal que $X \subseteq C$, pois $\mathcal{C}$ é uma cadeia e X é finito. Assim, se $(a_v : v \in X)$ é uma família finita de escalares tal que $\sum_{v \in X} a_v \cdot v = 0$, então $a_v = 0$ para todo $v \in X$, pois C é linearmente independente. Portanto, B é linearmente independente.

Pelo Lema de Zorn, existe $B \in \mathcal{P}$ tal que B é maximal. B é linearmente independente e $A \subseteq B$. Resta ver que B gera V.

Suponha que B não gera V. Então existe $v \in V$ que não é combinação linear finita de elementos de B. Em particular, $v \notin B$. Afirmo que $B \cup \{v\}$ é linearmente independente, o que nos dá um absurdo.

De fato, seja $X \subseteq B \cup \{v\}$ finito. Devemos ver que se $(a_x : x \in X)$ é uma família finita de escalares tal que $\sum_{x\in X} a_x \cdot x = 0$, então $a_x = 0$ para todo $x \in X$.

Isso é imediato caso $X \subseteq B$, portanto, vamos supor que $v \in X$. Seja $X' = X \setminus \{v\}$. Suponha que:

$$\sum_{x\in X} a_x \cdot x = 0.$$

Então:

$$\sum_{x\in X'} a_x \cdot x = -a_v \cdot v.$$

Se $a_v = 0$, então $\sum_{x\in X'} a_x \cdot x = 0$, de modo que $a_x = 0$ para todo $x \in X'$, pois B é linearmente independente, como queríamos.

Já se $a_v \neq 0$, então

$$v = \sum_{x\in X'} \big(-(a_v)^{-1} a_x\big) \cdot x,$$

o que é impossível, pois v não é combinação linear finita de elementos de B. Logo, $a_v = 0$, e então $a_x = 0$ para todo $x \in X'$, como já observado. □

Um caso particular historicamente importante da Proposição 7.4.1 é a existência de uma base de $\mathbb{R}$ como espaço vetorial sobre $\mathbb{Q}$. Em 1905, Hamel provou esse resultado e o utilizou para construir soluções descontínuas da equação funcional $f(x + y) = f(x) + f(y)$ [32].

Em ZF, a afirmação de que todo espaço vetorial, sobre qualquer corpo, possui uma base é equivalente ao Axioma da Escolha. A implicação inversa à provada acima foi demonstrada por Blass em 1984 [4]. Em 2026, Fernandes, Mezabarba e Rodrigues anunciaram essa recíproca sem utilizar o Axioma da Regularidade, estabelecendo a equivalência já em ZF^- [22]. A demonstração foi obtida com o auxílio do modelo de linguagem GPT-6 Astra, desenvolvido pela OpenAI. Desse modo:

$$\mathrm{ZF}^- \vdash \text{“todo espaço vetorial possui uma base”} \iff \text{Axioma da Escolha.}$$

Exercícios

Exercício 7.4.1 (ZF^-)**.** Um grafo é um par $G = (V, E)$ em que V é denominado conjunto de vértices, e $E \subseteq [V]^2$ é denominado conjunto de arestas.

Um conjunto $I \subseteq V$ é independente se, para todos $u, v \in I$ distintos, $\{u, v\} \notin E$. Um conjunto independente I é maximal se não existe conjunto independente J tal que $I \subsetneq J \subseteq V$.

Prove que a afirmação de que todo grafo possui um conjunto independente maximal é equivalente ao Axioma da Escolha.

Exercício 7.4.2 (ZFC^-)**.** Seja $G = (V, E)$ um grafo. Um emparelhamento em G é uma coleção $M \subseteq E$ tal que quaisquer duas arestas distintas de M são disjuntas.

Um emparelhamento M é maximal se não existe emparelhamento N em G tal que $M \subsetneq N$.

Prove que todo emparelhamento em G está contido em um emparelhamento maximal.

Exercício 7.4.3 (ZFC^-)**.** Seja R um anel com unidade e seja $I \subsetneq R$ um ideal próprio.

Neste exercício, por ideal entendemos ideal bilateral: um subconjunto não vazio de R fechado por soma e tal que, para todo $r \in R$ e $x \in I$, $rx \in I$ e $xr \in I$.

Um ideal M de R é maximal se $M \subsetneq R$ e não existe ideal J de R tal que $M \subsetneq J \subsetneq R$.

Prove que existe um ideal maximal M de R tal que $I \subseteq M$.

Nota histórica: No caso comutativo, o resultado deste exercício é uma forma do Teorema de Krull, de 1929 [50]. Em 1979, Hodges mostrou que, em ZF, a afirmação de que todo anel comutativo com unidade e $0 \neq 1$ possui um ideal maximal implica o Axioma da Escolha [40].

Exercício 7.4.4 (ZFC^-)**.** Seja R um anel comutativo com unidade em que $0 \neq 1$.

Um ideal próprio $P \subsetneq R$ é primo se, para todos $a, b \in R$, se $ab \in P$, então $a \in P$ ou $b \in P$.

Prove que R possui um ideal primo.

Exercício 7.4.5 (ZFC^-)**.** Seja K um corpo, seja V um K-espaço vetorial e seja $S \subseteq V$ um conjunto gerador. Prove que existe uma base B de V tal que $B \subseteq S$.

Exercício 7.4.6 (ZFC$^-$)**.** Seja X um espaço topológico. Uma família $\mathcal{U}$ de abertos não vazios de X é celular se seus elementos são dois a dois disjuntos. Uma família celular $\mathcal{V}$ é maximal se não existe família celular $\mathcal{W}$ tal que $\mathcal{V} \subsetneq \mathcal{W}$.

Prove que toda família celular está contida em uma família celular maximal.

Exercício 7.4.7 (ZFC$^-$)**.** Seja X um conjunto não vazio. Um filtro em X é uma família $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ tal que:

(a) $X \in \mathcal{F}$;

(b) $\emptyset \notin \mathcal{F}$;

(c) se $A, B \in \mathcal{F}$, então $A \cap B \in \mathcal{F}$;

(d) se $A \in \mathcal{F}$ e $A \subseteq B \subseteq X$, então $B \in \mathcal{F}$.

Um ultrafiltro em X é um filtro maximal por inclusão.

Prove que todo filtro em X está contido em um ultrafiltro em X.

Esse resultado será retomado no Lema 13.3.20, na Seção 13.3, onde discutiremos também sua relação com o Axioma da Escolha.

Exercício 7.4.8 (ZFC$^-$)**.** Seja L um corpo e seja K um subcorpo de L.

Um conjunto $A \subseteq L$ é algebricamente independente sobre K se, para todos $a_1, \ldots, a_n \in A$ distintos, com $n \geq 1$, e todo polinômio não nulo $p \in K[x_1, \ldots, x_n]$, temos

$$p(a_1, \ldots, a_n) \neq 0.$$

Se $T \subseteq L$, denotamos por $K(T)$ o menor subcorpo de L que contém $K \cup T$. Um elemento $a \in L$ é algébrico sobre $K(T)$ se existe um polinômio não nulo $p \in K(T)[x]$ tal que $p(a) = 0$. Dizemos que L é algébrico sobre $K(T)$ se todo elemento de L é algébrico sobre $K(T)$.

Uma base de transcendência de L sobre K é um conjunto $T \subseteq L$ algebricamente independente sobre K tal que L é algébrico sobre $K(T)$.

Prove que existe uma base de transcendência de L sobre K.

Nota histórica: A existência de bases de transcendência aparece no tratamento da teoria dos corpos desenvolvido por Steinitz em 1910 [80].

Exercício 7.4.9 (ZFC$^-$)**.** Uma almost disjoint family é uma coleção $\mathcal{A}$ de subconjuntos infinitos de ω tais que, para quaisquer $A, B \in \mathcal{A}$ distintos, $|A \cap B| < \aleph_0$.

Uma MAD family é uma almost disjoint family infinita maximal por inclusão.

(a) Prove que toda MAD family é não enumerável.

(b) Prove que toda almost disjoint family infinita está contida em uma MAD family.

Para saber mais: a menor cardinalidade de uma MAD family é denominada $\mathfrak{a}$. Se ZFC for consistente, a afirmação $\mathfrak{a} = \aleph_1$ é independente de ZFC (ver por exemplo [5, §§ 7–8]).

Capítulo 8

Aritmética cardinal

No Capítulo 6, introduzimos a soma e o produto de dois cardinais e vimos que, quando ambos são infinitos, essas operações resultam no máximo entre os dois (Teorema 6.4.12). Esses resultados foram obtidos sem recorrer ao Axioma da Escolha, pois as operações foram definidas diretamente para cardinais.

No Capítulo 7, vimos que, com o Axioma da Escolha, qualquer conjunto é bem-ordenável e, portanto, possui uma cardinalidade (Corolário 7.2.3). Assim, podemos aplicar o cálculo de cardinais ao estudo de conjuntos arbitrários.

Neste capítulo, estenderemos a soma e o produto cardinais a famílias arbitrárias e os relacionaremos às cardinalidades de uniões disjuntas e de produtos cartesianos. Introduziremos também a exponenciação cardinal, que permite contar funções e subconjuntos.

Um exemplo central nesse estudo é o da cardinalidade do contínuo, isto é, a cardinalidade $\mathfrak{c}$ do conjunto dos números reais. Mostraremos que os reais são equipotentes ao conjunto das sequências binárias 2^ω.

No Capítulo 7, vimos que, com o Axioma da Escolha, uma união enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável (Proposição 7.1.10). Em outras palavras, a união de menos de $\aleph_1$ conjuntos de cardinalidade menor que $\aleph_1$ ainda tem cardinalidade menor que $\aleph_1$. Isso sugere uma pergunta: dado um cardinal infinito κ, quantos conjuntos de cardinalidade menor que κ são necessários para que sua união tenha cardinalidade pelo menos κ? Para responder a essa pergunta, introduziremos a noção de cofinalidade de um ordinal limite e a distinção entre cardinais regulares e singulares. Por fim, estudaremos como a cofinalidade influencia a exponenciação cardinal e quais cálculos podem ser feitos sob a Hipótese Generalizada do Contínuo.

8.1 Somas e produtos arbitrários de cardinais

Já definimos a soma e o produto de dois cardinais. Agora estenderemos essas operações para famílias arbitrárias de cardinais.

Intuitivamente, a soma mede o tamanho de uma união disjunta, enquanto o produto mede o tamanho de produtos cartesianos.

Definição 8.1.1 (ZFC^-)**.** Seja $(\kappa_i)_{i\in I}$ uma família de cardinais.

A *soma* da família $(\kappa_i)_{i\in I}$ é o cardinal

$$\sum_{i\in I}\kappa_i = \left|\bigcup_{i\in I}\{i\}\times\kappa_i\right|.$$

O *produto* da família $(\kappa_i)_{i\in I}$ é o cardinal

$$\prod_{i\in I}\kappa_i = \left|\prod_{i\in I}\kappa_i\right|.$$

No lado direito, $\prod_{i\in I}\kappa_i$ denota o produto cartesiano da família, isto é, o conjunto das funções f de domínio I tais que $f(i)\in\kappa_i$ para todo $i\in I$.

A notação acima para o produto pode ser confusa em um primeiro momento, pois se utiliza o mesmo símbolo para o cardinal produto $\prod_{i\in I}\kappa_i$ e para o produto cartesiano $\prod_{i\in I}\kappa_i$. Tais objetos são, em geral, distintos, e identificamos o uso desejado pelo contexto.

A razão pela qual aparecem as parcelas $\{i\}\times\kappa_i$ é a de tornar a união disjunta.

Mesmo que $\kappa_i=\kappa_j$, os conjuntos $\{i\}\times\kappa_i$ e $\{j\}\times\kappa_j$ são disjuntos quando $i\neq j$. Assim, a soma conta os elementos de cada coordenada separadamente.

A próxima proposição formaliza a ideia de que somas e produtos cardinais calculam, respectivamente, cardinalidades de uniões disjuntas e de produtos cartesianos. Para comparar simultaneamente todos os conjuntos A_i com seus cardinais κ_i, é preciso escolher uma bijeção para cada índice $i\in I$. Nesse ponto, o Axioma da Escolha é novamente necessário.

Proposição 8.1.2 (ZFC$^-$)**.** Seja $(A_i)_{i\in I}$ uma família de conjuntos e suponha que $|A_i|=\kappa_i$ para todo $i\in I$. Então:

(a) se $A_i\cap A_j=\emptyset$ para todos $i\neq j$ em I, então

$$\left|\bigcup_{i\in I}A_i\right|=\sum_{i\in I}\kappa_i;$$

(b)

$$\left|\prod_{i\in I}A_i\right|=\prod_{i\in I}\kappa_i.$$

Demonstração. Para cada $i\in I$, escolha uma bijeção $g_i:A_i\to\kappa_i$. Tal família de bijeções existe pelo Axioma da Escolha, uma vez que, formalmente, deve-se tomar $(g_i)_{i\in I}\in\prod_{i\in I}\{u:A_i\to\kappa_i\mid u\text{ é bijetora}\}$.

(a) Como os conjuntos A_i são dois a dois disjuntos, cada $a\in\bigcup_{i\in I}A_i$ pertence a um único A_i. Defina

$$G:\bigcup_{i\in I}A_i\to\bigcup_{i\in I}\{i\}\times\kappa_i$$

por $G(a)=(i,g_i(a))$, onde i é o único índice tal que $a\in A_i$. Verifica-se facilmente que a função G é bijetora.

(b) Defina

$$H:\prod_{i\in I}A_i\to\prod_{i\in I}\kappa_i$$

por $H(f)(i)=g_i(f(i))$. Verifica-se também facilmente que H é bijetora. □

Exemplo 8.1.3 (ZFC$^-$)**.** Para qualquer conjunto I,

$$\sum_{i\in I}1=|I|\quad\text{e}\quad\prod_{i\in I}1=1.$$

Para a primeira igualdade, pela Proposição 8.1.2(a), temos que:

$$|I|=\left|\bigcup_{i\in I}\{i\}\right|=\sum_{i\in I}1.$$

Para a segunda igualdade, temos que:

$$\prod_{i\in I}1=\left|\prod_{i\in I}\{0\}\right|=1.$$

Exemplo 8.1.4 (ZFC$^-$)**.** Para a família vazia, temos

$$\sum_{i\in\emptyset}\kappa_i=0\quad\text{e}\quad\prod_{i\in\emptyset}\kappa_i=1.$$

De fato, $\bigcup_{i\in\emptyset}\{i\}\times\kappa_i = \emptyset$, enquanto o produto cartesiano da família vazia tem como único elemento a função vazia.

Por outro lado, se $(\kappa_i)_{i\in I}$ é uma família de cardinais e $\kappa_j = 0$ para algum $j \in I$, então

$$\prod_{i\in I}\kappa_i = 0,$$

pois nenhuma função pode assumir um valor em $\kappa_j = \emptyset$ na coordenada j.

Sem a hipótese de disjunção na soma, ainda obtemos a desigualdade bastante intuitiva.

Corolário 8.1.5 (ZFC$^-$)**.** Seja $(A_i)_{i\in I}$ uma família de conjuntos. Então

$$\left|\bigcup_{i\in I} A_i\right| \leq \sum_{i\in I}|A_i|.$$

Demonstração. Basta notar que existe uma sobrejeção

$$\bigcup_{i\in I}\{i\}\times A_i \to \bigcup_{i\in I} A_i$$

dada por $(i,a)\mapsto a$. A desigualdade segue do Corolário 7.2.4 e da Proposição 8.1.2(a). □

Algumas propriedades elementares que usaremos a todo momento são as seguintes.

Teorema 8.1.6 (ZFC$^-$)**.** Sejam $(\kappa_i)_{i\in I}$ e $(\lambda_i)_{i\in I}$ famílias de cardinais.

(a) Se $\kappa_i \leq \lambda_i$ para todo $i \in I$, então

$$\sum_{i\in I}\kappa_i \leq \sum_{i\in I}\lambda_i \quad \text{e} \quad \prod_{i\in I}\kappa_i \leq \prod_{i\in I}\lambda_i.$$

(b) $\displaystyle\sum_{i\in I}\kappa_i \leq |I|\cdot\sup\{\kappa_i : i\in I\}$.

Demonstração. (a) Como cardinais são ordinais, $\kappa_i \leq \lambda_i$ implica $\kappa_i \subseteq \lambda_i$. Assim,

$$\bigcup_{i\in I}\{i\}\times\kappa_i \subseteq \bigcup_{i\in I}\{i\}\times\lambda_i$$

e

$$\prod_{i\in I}\kappa_i \subseteq \prod_{i\in I}\lambda_i.$$

As desigualdades de cardinalidade seguem dessas inclusões.

(b) Seja $\kappa = \sup\{\kappa_i : i\in I\}$. Temos que:

$$\sum_{i\in I}\kappa_i \leq \sum_{i\in I}\kappa = \left|\bigcup_{i\in I}\{i\}\times\kappa\right| = |I\times\kappa| = |I|\cdot\kappa.$$

□

Exemplo 8.1.7 (ZFC$^-$)**.** Temos

$$\sum_{n\in\omega} n = \omega.$$

De fato,

$$\sum_{n\in\omega} n \leq |\omega|\cdot\sup\{n : n\in\omega\} = \aleph_0\cdot\aleph_0 = \aleph_0.$$

Por outro lado, $\sum_{n\in\omega} n$ é uma cota superior de ω, pois, para cada $k \in \omega$, $k \leq \sum_{n\in\omega} n$. Assim:

$$\omega = \sup\{k : k \in \omega\} \leq \sum_{n\in\omega} n.$$

Exemplo 8.1.8 (ZFC$^-$)**.** Temos que

$$\sum_{n\in\omega} \aleph_n = \aleph_\omega.$$

De fato, temos que:

$$\sum_{n\in\omega} \aleph_n \leq |\omega| \cdot \sup\{\aleph_n : n \in \omega\} = \aleph_0 \cdot \aleph_\omega = \aleph_\omega.$$

Por outro lado, dado $k \in \omega$, temos que $\aleph_k \leq \sum_{n\in\omega} \aleph_n$. Assim:

$$\aleph_\omega = \sup\{\aleph_k : k \in \omega\} \leq \sum_{n\in\omega} \aleph_n.$$

O resultado abaixo generaliza o enunciado "uma união enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável".

Corolário 8.1.9 (ZFC$^-$)**.** Seja κ um cardinal infinito. Seja $(A_i : i \in I)$ uma família de conjuntos tal que $|I| \leq \kappa$ e $|A_i| \leq \kappa$ para todo $i \in I$.
Então:

$$\left|\bigcup_{i\in I} A_i\right| \leq \kappa.$$

Demonstração. Temos que:

$$\left|\bigcup_{i\in I} A_i\right| \leq \sum_{i\in I} |A_i| \leq \sum_{i\in I} \kappa = |I| \cdot \kappa \leq \kappa \cdot \kappa = \kappa.$$

□

A definição de exponenciação cardinal generaliza o fato de o número de funções de n em m ser o número natural m^n. Também podemos interpretá-la em termos de produtos: uma função de λ em κ escolhe um elemento de κ em cada coordenada $\alpha \in \lambda$. Assim, a cardinalidade desse conjunto de funções deve coincidir com o produto de λ cópias de κ.

Definição 8.1.10 (ZFC$^-$)**.** Sejam κ e λ cardinais. Define-se a exponenciação de cardinais de κ por λ como o cardinal

$$\kappa^\lambda = |\kappa^\lambda|.$$

No lado esquerdo da igualdade, κ^λ denota o cardinal resultante da exponenciação, enquanto no lado direito κ^λ denota o conjunto de funções de λ em κ. Quando for útil distinguir os dois objetos, denotaremos esse conjunto de funções por ${}^\lambda\kappa$.

O lema abaixo mostra que a cardinalidade do conjunto de funções de A em B depende apenas das cardinalidades de A e de B. Portanto, o cardinal κ^λ representa a cardinalidade do conjunto de todas as funções de um conjunto de tamanho λ em um conjunto de tamanho κ.

Lema 8.1.11 (ZFC$^-$)**.** Sejam A e B conjuntos. Então

$$|B^A| = |B|^{|A|}.$$

Demonstração. Sejam $f : A \to |A|$ e $g : B \to |B|$ bijeções. Defina

$$F : B^A \to {}^{|A|}|B|$$

por $F(u) = g \circ u \circ f^{-1}$.

Note que, para cada $u \in B^A$, $F(u) : |A| \to |B|$ é uma função.

Seja $G : {}^{|A|}|B| \to B^A$ definida por $G(v) = g^{-1} \circ v \circ f$. Temos que, para cada $v \in {}^{|A|}|B|$, $G(v) : A \to B$ é uma função.

Temos que F e G são inversas. De fato, para cada $u \in B^A$,

$$G(F(u)) = g^{-1} \circ (g \circ u \circ f^{-1}) \circ f = (g^{-1} \circ g) \circ u \circ (f^{-1} \circ f) = u.$$

Analogamente, $F(G(v)) = v$ para cada $v \in {}^{|A|}|B|$. Logo, F é bijetora. □

Exemplo 8.1.12 (ZFC$^-$)**.** Seja I um conjunto e seja κ um cardinal. Para a família constante de valor κ, temos

$$\sum_{i \in I} \kappa = |I| \cdot \kappa \quad \text{e} \quad \prod_{i \in I} \kappa = \kappa^{|I|}.$$

De fato, $\bigcup_{i \in I} \{i\} \times \kappa = I \times \kappa$, o que dá a igualdade para a soma. Já o produto cartesiano é o conjunto de todas as funções de I em κ, cuja cardinalidade é $\kappa^{|I|}$ pelo Lema 8.1.11.

Proposição 8.1.13 (ZFC$^-$)**.** Sejam κ e λ cardinais.

(a) $\lambda^\kappa = \prod_{\alpha \in \kappa} \lambda$.

(b) $|\mathcal{P}(\kappa)| = 2^\kappa$.

(c) Se μ, θ são cardinais e $1 \leq \lambda \leq \mu$, $\kappa \leq \theta$, então $\lambda^\kappa \leq \mu^\theta$.

(d) $\kappa < 2^\kappa$.

Demonstração. (a) Note que

$$\prod_{\alpha \in \kappa} \lambda = \left| \prod_{\alpha \in \kappa} \lambda \right| = |{}^\kappa \lambda| = \lambda^\kappa.$$

(b) A cada subconjunto $A \subseteq \kappa$, associe a função característica $\chi_A : \kappa \to 2$, definida, para todo $\alpha \in \kappa$, por

$$\chi_A(\alpha) = \begin{cases} 1, & \text{se } \alpha \in A; \\ 0, & \text{se } \alpha \notin A. \end{cases}$$

A função $F : \mathcal{P}(\kappa) \to {}^\kappa 2$ dada por $F(A) = \chi_A$ é bijetora. Portanto, $|\mathcal{P}(\kappa)| = 2^\kappa$.

(c) Como $\lambda \leq \mu$, temos $\lambda \subseteq \mu$. Como $1 \leq \lambda$, temos $0 \in \lambda$. Defina

$$E : {}^\kappa \lambda \to {}^\theta \mu$$

por

$$E(f)(\alpha) = \begin{cases} f(\alpha), & \text{se } \alpha \in \kappa; \\ 0, & \text{se } \alpha \in \theta \setminus \kappa. \end{cases}$$

A função E é injetora. Logo, $\lambda^\kappa \leq \mu^\theta$.

(d) Já vimos que, pelo Teorema de Cantor, para todo X, $X \prec \mathcal{P}(X)$. Assim, $\kappa = |\kappa| < |\mathcal{P}(\kappa)| = 2^\kappa$. □

Uma função com valores em um conjunto de funções pode ser vista como uma função de duas coordenadas. Essa identificação dá a seguinte propriedade da exponenciação cardinal.

Proposição 8.1.14 (ZFC$^-$)**.** Sejam κ, λ e θ cardinais. Então

$$(\kappa^\lambda)^\theta = \kappa^{\lambda \cdot \theta}.$$

Demonstração. Como $\kappa^\lambda \approx {}^\lambda\kappa$ e $\lambda \cdot \theta \approx \lambda \times \theta$, basta ver que existe uma bijeção entre os conjuntos ${}^\theta({}^\lambda\kappa)$ e ${}^{\lambda\times\theta}\kappa$.

De fato, seja $\Phi : {}^\theta({}^\lambda\kappa) \to {}^{\lambda\times\theta}\kappa$ definida por

$$\Phi(f)(\alpha, \beta) = f(\beta)(\alpha),$$

para todo $f \in {}^\theta({}^\lambda\kappa)$ e $(\alpha, \beta) \in \lambda \times \theta$.

Verifica-se facilmente que Φ é bijetora (ver Exercício 4.1.6(b)). □

Corolário 8.1.15 (ZFC$^-$)**.** Sejam κ e λ cardinais, com κ infinito e $2 \leq \lambda \leq \kappa$. Então

$$\lambda^\kappa = 2^\kappa.$$

Demonstração. Como κ é infinito e $2 \leq \lambda \leq \kappa$, temos $\lambda \cdot \kappa = \kappa$. Logo,

$$2^\kappa \leq \lambda^\kappa \leq (2^\lambda)^\kappa = 2^{\lambda\cdot\kappa} = 2^\kappa.$$

□

A comparação termo a termo também permite obter uma desigualdade estrita entre uma soma e um produto.

Teorema 8.1.16 (ZFC$^-$)**.** Sejam $(\kappa_i)_{i\in I}$ e $(\lambda_i)_{i\in I}$ famílias de cardinais. Se $\kappa_i < \lambda_i$ para todo $i \in I$, então

$$\sum_{i\in I} \kappa_i < \prod_{i\in I} \lambda_i.$$

Demonstração. Vamos iniciar verificando que $\leq$ segue.

Defina $\phi : \bigcup_{i\in I}\{i\} \times \kappa_i \to \prod_{i\in I} \lambda_i$ de modo que:

$$\phi(i, \alpha)(j) = \begin{cases} \alpha, & \text{se } j = i; \\ \kappa_j, & \text{se } j \neq i. \end{cases}$$

A função ϕ é injetora. De fato, se $(i, \alpha) \neq (j, \beta)$, temos dois casos.

- Se $i \neq j$, então $\phi(i, \alpha)(i) = \alpha < \kappa_i = \phi(j, \beta)(i)$.
- Se $i = j$, temos que $\alpha \neq \beta$, e, portanto, $\phi(i, \alpha)(i) = \alpha \neq \beta = \phi(j, \beta)(j)$.

Agora vamos verificar que não existe uma função sobrejetora de $\bigcup_{i\in I}\{i\} \times \kappa_i$ em $\prod_{i\in I} \lambda_i$.

Seja $F : \bigcup_{i\in I}\{i\} \times \kappa_i \to \prod_{i\in I} \lambda_i$ uma função qualquer.

Vamos construir uma função g que, na coordenada i, difira de todas as funções $F(i, \alpha)$ com $\alpha \in \kappa_i$. Para isso, reunimos os valores que essas funções assumem na coordenada i.

Para cada $i \in I$, seja $F_i : \kappa_i \to \lambda_i$ a função definida por $F_i(\alpha) = F(i, \alpha)(i)$.

Fixado $i \in I$, temos que:

$$|\operatorname{ran}(F_i)| \leq |\operatorname{dom}(F_i)| = |\kappa_i| < |\lambda_i|.$$

Assim, $\lambda_i \setminus \operatorname{ran}(F_i) \neq \emptyset$.

Como λ_i é um ordinal, podemos tomar

$$\beta_i = \min\big(\lambda_i \setminus \operatorname{ran}(F_i)\big)$$

para cada $i \in I$.

Considere $g = (\beta_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} \lambda_i$.

Temos que $g \notin \operatorname{ran}(F)$. De fato, dado $(i, \alpha) \in \bigcup_{i\in I}\{i\} \times \kappa_i$, temos que $g \neq F(i, \alpha)$, pois $F(i, \alpha)(i) = F_i(\alpha) \in \operatorname{ran}(F_i)$ e $g(i) \notin \operatorname{ran}(F_i)$.

Logo, F não é sobrejetora. Como F era arbitrária, não existe sobrejeção de $\bigcup_{i\in I}\{i\} \times \kappa_i$ em $\prod_{i\in I} \lambda_i$. Em particular, não existe bijeção entre esses dois conjuntos.

Como exibimos uma injeção de $\bigcup_{i\in I}\{i\} \times \kappa_i$ em $\prod_{i\in I} \lambda_i$, concluímos que

$$\sum_{i\in I} \kappa_i < \prod_{i\in I} \lambda_i.$$

□

Exemplo 8.1.17 (ZFC$^-$)**.** No teorema anterior, pondo $I = \kappa$, $\kappa_\alpha = 1$ e $\lambda_\alpha = 2$ para todo $\alpha \in \kappa$, obtemos a desigualdade estrita

$$\kappa = \sum_{\alpha\in\kappa} 1 < \prod_{\alpha\in\kappa} 2 = 2^\kappa.$$

Exemplo 8.1.18 (ZFC$^-$)**.** Temos que:

$$\aleph_\omega = \sum_{n\in\omega} \aleph_n < \prod_{n\in\omega} \aleph_\omega = (\aleph_\omega)^\omega.$$

Portanto,

$$\aleph_\omega < (\aleph_\omega)^{\aleph_0}.$$

Até aqui, consideramos funções cujo domínio é um conjunto fixado. Passamos agora a reunir sequências de todos os comprimentos menores que um cardinal.

Definição 8.1.19 (ZF$^-$)**.** Sejam κ e θ cardinais.

(a) O conjunto das *sequências em κ de comprimento menor que θ* é

$$^{<\theta}\kappa = \kappa^{<\theta} = \bigcup_{\alpha<\theta} {}^\alpha\kappa$$

(b) O conjunto das *sequências em κ de comprimento menor que ou igual a θ* é

$$^{\leq\theta}\kappa = \kappa^{\leq\theta} = \bigcup_{\alpha\leq\theta} {}^\alpha\kappa$$

(c) O cardinal $\kappa^{<\theta}$ é definido como a cardinalidade do conjunto $^{<\theta}\kappa$.

(d) O cardinal $\kappa^{\leq\theta}$ é definido como a cardinalidade do conjunto $^{\leq\theta}\kappa$.

Há ambiguidade nas notações, pois $\kappa^{<\theta}$ e $\kappa^{\leq\theta}$ podem denotar tanto cardinais quanto conjuntos. Quando houver risco de confusão, denotaremos os conjuntos de funções por $^{<\theta}\kappa$ e $^{\leq\theta}\kappa$.

Para $\theta = \omega$, o conjunto $^{<\omega}\kappa$ reúne todas as sequências finitas de elementos de κ da Definição 3.3.2. A notação $^{<\theta}\kappa$ é didaticamente útil para distinguir este conjunto de sua cardinalidade.

Lema 8.1.20 (ZFC$^-$)**.** Seja $\kappa \geq 2$ e θ infinito. Então o cardinal $\kappa^{\leq\theta}$ é o cardinal κ^θ.

Demonstração. Como $^\theta\kappa \subseteq {}^{\leq\theta}\kappa$, temos $\kappa^\theta \leq \kappa^{\leq\theta}$. Por outro lado, por definição, temos

$$\kappa^{\leq\theta} = \left|\bigcup_{\alpha\leq\theta} {}^\alpha\kappa\right| \leq \theta \cdot \sup\{|{}^\alpha\kappa| : \alpha \leq \theta \text{ é ordinal}\} \leq \theta \cdot \kappa^\theta = \kappa^\theta.$$

A última igualdade decorre do fato de que para todo $\alpha \leq \theta$, temos que $|{}^\alpha\kappa| = \kappa^{|\alpha|} \leq \kappa^\theta$. □

O cálculo de $\kappa^{<\theta}$ é mais sutil.

Proposição 8.1.21 (ZFC$^-$)**.** Sejam θ um cardinal infinito e $\kappa \geq 2$ um cardinal. Então

$$\theta \leq \kappa^{<\theta} = \sup\{\kappa^\lambda : \lambda < \theta \text{ é cardinal}\}.$$

Demonstração. Ponha

$$\mu = \sup\{\kappa^\lambda : \lambda < \theta \text{ é cardinal}\}.$$

Primeiro, veremos que $\theta \leq \mu$. Para todo cardinal $\lambda < \theta$, os itens (c) e (d) da Proposição 8.1.13 e a hipótese $2 \leq \kappa$ dão

$$\lambda^+ \leq 2^\lambda \leq \kappa^\lambda \leq \mu.$$

Além disso,

$$\theta = \sup\{\lambda^+ : \lambda < \theta \text{ é cardinal}\}.$$

Assim, $\theta \leq \mu$ e, como θ é infinito, $\theta \cdot \mu = \mu$.

Por outro lado, para cada cardinal $\lambda < \theta$, temos ${}^\lambda\kappa \subseteq {}^{<\theta}\kappa$ e, portanto, $\kappa^\lambda \leq \kappa^{<\theta}$. Logo, $\mu \leq \kappa^{<\theta}$.

Para obter a desigualdade inversa, note que os comprimentos $\alpha < \theta$ são ordinais, mas a cardinalidade de ${}^\alpha\kappa$ depende apenas da cardinalidade de α. Pelo Lema 8.1.11, temos $|{}^\alpha\kappa| = \kappa^{|\alpha|}$. Como θ é um cardinal, $|\alpha| < \theta$, de modo que $\kappa^{|\alpha|} \leq \mu$. Portanto,

$$\kappa^{<\theta} = \left|\bigcup_{\alpha<\theta} {}^\alpha\kappa\right| \leq \sum_{\alpha<\theta} |{}^\alpha\kappa| = \sum_{\alpha<\theta} \kappa^{|\alpha|} \leq \theta \cdot \mu = \mu.$$

Concluímos que $\kappa^{<\theta} = \mu$. □

A hipótese $2 \leq \kappa$ é necessária: para $\kappa = 1$, temos $|{}^{<\theta}1| = \theta$, enquanto $\sup\{1^\lambda : \lambda < \theta \text{ é cardinal}\} = 1$.

Exemplo 8.1.22 (ZFC$^-$)**.** O conjunto das sequências binárias finitas é infinito enumerável. De fato, pela Proposição 8.1.21,

$$|{}^{<\omega}2| = 2^{<\omega} = \sup\{2^n : n < \omega\} = \aleph_0,$$

pois as potências finitas de 2 são números naturais e são ilimitadas em ω. Já o conjunto das sequências binárias de comprimento ω tem cardinalidade

$$|{}^\omega 2| = 2^{\aleph_0} > \aleph_0.$$

Portanto, o conjunto de todas as sequências binárias finitas tem cardinalidade estritamente menor que a do conjunto das sequências binárias de comprimento ω.

Exercícios

Exercício 8.1.1 (ZFC$^-$)**.** Seja $(I_j)_{j\in J}$ uma família de conjuntos dois a dois disjuntos e ponha $I = \bigcup_{j\in J} I_j$. Seja $(\kappa_i)_{i\in I}$ uma família de cardinais. Prove que:

(a)
$$\sum_{i\in I} \kappa_i = \sum_{j\in J} \left(\sum_{i\in I_j} \kappa_i \right);$$

(b)
$$\prod_{i\in I} \kappa_i = \prod_{j\in J} \left(\prod_{i\in I_j} \kappa_i \right).$$

Exercício 8.1.2 (ZFC$^-$)**.** Seja I um conjunto infinito e seja $(\kappa_i)_{i\in I}$ uma família de cardinais tais que $1 \leq \kappa_i$ para todo $i \in I$. Prove que

$$\sum_{i\in I} \kappa_i = \max\big\{|I|, \sup\{\kappa_i : i \in I\}\big\}.$$

Exercício 8.1.3 (ZFC$^-$)**.** Sejam κ e λ cardinais.

Prove que:

(a) $\kappa^0 = 1$;

(b) se $\kappa \neq 0$, então $\kappa^1 = \kappa$;

(c) se $\lambda \neq 0$, então $0^\lambda = 0$;

(d) $1^\lambda = 1$.

Exercício 8.1.4 (ZFC$^-$)**.** Seja κ um cardinal e seja $(\lambda_i)_{i\in I}$ uma família de cardinais. Prove que

$$\kappa^{\sum_{i\in I}\lambda_i} = \prod_{i\in I}\kappa^{\lambda_i}.$$

Exercício 8.1.5 (ZFC$^-$)**.** Seja $(\kappa_n)_{n\in\omega}$ uma sequência de cardinais finitos tais que $2 \leq \kappa_n < \omega$ para todo $n \in \omega$.

Prove que

$$\prod_{n\in\omega}\kappa_n = 2^{\aleph_0}.$$

Exercício 8.1.6 (ZFC$^-$)**.** Sejam I um conjunto infinito e $\kappa \geq 2$ um cardinal. Considere o conjunto

$$D = \{f \in {}^I\kappa : \{i \in I : f(i) \neq 0\} \text{ é finito}\}.$$

Prove que

$$|D| = \max\{|I|, \kappa\}.$$

Calcule, em particular, $|D|$ quando $I = \omega$ e $\kappa = 2$, e compare com $|{}^\omega 2|$.

Exercício 8.1.7 (ZFC$^-$)**.** Seja A um conjunto infinito de cardinalidade κ. Denote por $S(A)$ o conjunto de todas as bijeções de A em A. Prove que

$$|S(A)| = 2^\kappa.$$

Exercício 8.1.8 (ZFC$^-$)**.** Prove que

$$\aleph_{\omega_1} < (\aleph_{\omega_1})^{\aleph_1}.$$

8.2 A cardinalidade do contínuo

Definição 8.2.1 (ZFC$^-$)**.** A cardinalidade do contínuo, denotada por $\mathfrak{c}$, é a cardinalidade de $\mathbb{R}$, em que $\mathbb{R}$ é um corpo ordenado Dedekind-completo.

A definição acima se justifica pelo resultado elementar de análise real que diz que quaisquer dois corpos ordenados Dedekind-completos são isomorfos, e, portanto, possuem a mesma cardinalidade.

Embora a definição de $\mathfrak{c}$ como um cardinal use o Axioma da Escolha, a equipotência abaixo não usa.

Proposição 8.2.2 (Z$^-$)**.** ${}^\omega 2 \approx \mathcal{P}(\omega) \approx \mathbb{R}$.

Demonstração. Para ver que ${}^\omega 2 \approx \mathcal{P}(\omega)$, basta notar que a função $F : \mathcal{P}(\omega) \to {}^\omega 2$ dada por $F(A) = \chi_A$, em que $\chi_A : \omega \to 2$ é a função característica de A, é uma bijeção. A função característica de A é dada por

$$\chi_A(n) = \begin{cases} 1, & \text{se } n \in A \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Vejamos que F é injetora: se $A \neq B$, temos que $\chi_A \neq \chi_B$, pois existe $n \in A \setminus B$ ou $n \in B \setminus A$, de modo que $\chi_A(n) \neq \chi_B(n)$.

Por outro lado, F é sobrejetora: dado $f \in {}^\omega 2$, tome $A = \{n \in \omega : f(n) = 1\}$. Verifica-se facilmente que $F(A) = f$.

Para a segunda afirmação, verificaremos primeiro que ${}^\omega 2 \preceq \mathbb{R}$. Para isso, basta notar que a função $G : {}^\omega 2 \to \mathbb{R}$ dada por $G(f) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(n)}{10^{n+1}}$ é uma injeção. Note que o que essa função faz é associar uma sequência $(a_0, a_1, a_2, \ldots)$ de elementos de 2 ao número real $0, a_0a_1a_2\ldots$.

Para ver que G é injetora, sejam $f, g \in {}^{\omega}2$ distintos e seja k o menor natural tal que $f(k) \neq g(k)$. Como $|f(k) - g(k)| = 1$ e $|f(n) - g(n)| \leq 1$ para todo $n > k$, temos que

$$|G(f) - G(g)| \geq \frac{1}{10^{k+1}} - \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{10^{n+1}} = \frac{8}{9 \cdot 10^{k+1}} > 0.$$

Logo, $G(f) \neq G(g)$.

Por outro lado, pelo teorema clássico de que $\mathbb{Q}$ é denso em $\mathbb{R}$ como ordem, temos que a função $H : \mathbb{R} \to \mathcal{P}(\mathbb{Q})$ dada por $H(x) = \{q \in \mathbb{Q} : q < x\}$ é uma injeção. Assim, como $\mathbb{Q}$ é infinito e enumerável, temos que

$$\mathcal{P}(\omega) \approx {}^{\omega}2 \preceq \mathbb{R} \preceq \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \approx \mathcal{P}(\omega).$$

Pelo Teorema de Cantor-Bernstein-Schröder, segue a tese. □

Assumindo o Axioma da Escolha, os cardinais $\mathfrak{c}$ e $2^{\aleph_0}$ estão bem definidos. Então a proposição acima pode ser reescrita como se segue.

Corolário 8.2.3 (ZFC$^-$)**.** $\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$.

Pelo Teorema de Cantor (Teorema 4.1.5), temos que $\aleph_0 < 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$, de modo que $\aleph_1 \leq \mathfrak{c}$. Esses resultados deixam em aberto uma questão fundamental: em que posição da sequência dos alephs se encontra a cardinalidade do contínuo? Em particular, será que $\mathfrak{c} = \aleph_1$, isto é, que a cardinalidade do contínuo é a menor cardinalidade não enumerável?

Essa questão acompanha a Teoria dos Conjuntos desde seus primeiros desenvolvimentos. Em 1874, Cantor publicou uma demonstração de que o conjunto dos números reais algébricos é enumerável e de que nenhum intervalo real não degenerado pode ser enumerado [9, pp. 258–262]. Em um trabalho de 1878, Cantor demonstrou que espaços euclidianos de diferentes dimensões possuem a mesma cardinalidade. Assim, aumentar a dimensão de um espaço não produzia, por si só, uma nova cardinalidade. Ao final desse trabalho, formulou a afirmação que daria origem à Hipótese do Contínuo: todo subconjunto infinito da reta seria enumerável ou equipotente à própria reta [10, § 8]. Se verdadeira, essa afirmação deixaria apenas duas possibilidades para a cardinalidade de um conjunto infinito de números reais: $\aleph_0$ ou $\mathfrak{c} = \aleph_1$.

Em 1900, David Hilbert colocou o problema do contínuo em primeiro lugar em sua célebre lista, apresentada no Congresso Internacional de Matemáticos, em Paris [39, Problema 1].

Definição 8.2.4 (ZFC$^-$)**.** A *Hipótese do Contínuo*, denotada por CH (do inglês, *Continuum Hypothesis*), é a afirmação de que

$$\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0} = \aleph_1.$$

Em 1938, Gödel introduziu $\mathbf{L}$, a classe dos conjuntos construtíveis, e demonstrou, a partir de ZF, que nela valem os axiomas de ZFC (inclusive o da escolha) e a Hipótese do Contínuo [27]. Isso estabelece que:

se ZF é consistente, então ZFC + CH também é consistente.

Mais precisamente, em $\mathbf{L}$ vale a Hipótese Generalizada do Contínuo, que será definida na Seção 8.4. A classe $\mathbf{L}$ e esses resultados de consistência relativa serão estudados no Capítulo 12.

Com isso, caso ZF seja consistente, é impossível demonstrar, a partir dos axiomas de ZFC, que a Hipótese do Contínuo é falsa. Em 1963, Paul Cohen estabeleceu a direção restante: se ZFC é consistente, então ZFC + ¬CH também é consistente [16, p. 1143]. Assim, se ZFC é consistente, nem a Hipótese do Contínuo nem sua negação pode ser demonstrada a partir de seus axiomas: a hipótese é independente de ZFC.

Para obter esse resultado, Cohen desenvolveu o método de forcing, hoje uma das ferramentas centrais da Teoria dos Conjuntos. O método e esse resultado de consistência relativa serão estudados no Capítulo 14.

Por ora, vejamos que qualquer intervalo aberto não vazio de números reais é equipotente a $\mathbb{R}$.

Lema 8.2.5 (Z$^-$)**.** Se $a, b \in \mathbb{R}$ e $a < b$, então $]a, b[\approx \mathbb{R}$.

Demonstração. Dados $a, b \in \mathbb{R}$ com $a < b$, a função $f :]-1, 1[\to]a, b[$ dada por $f(x) = \frac{b-a}{2}x + \frac{a+b}{2}$ é uma bijeção.

Por outro lado, a função $g : \mathbb{R} \to]-1, 1[$ dada por

$$g(x) = x/(1 + |x|)$$

é uma bijeção.

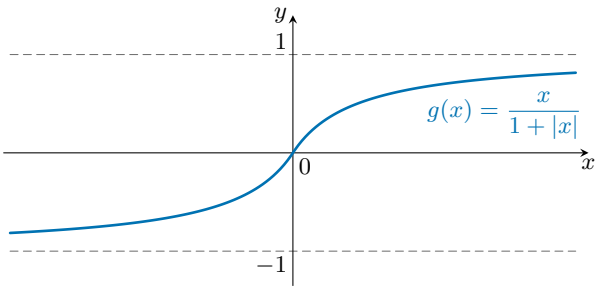


Figura 8.1: Uma bijeção de $\mathbb{R}$ em $]-1, 1[$.

Assim, $]a, b[\approx]-1, 1[\approx \mathbb{R}$. □

Exercícios

Exercício 8.2.1 (ZFC$^-$)**.** Prove que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ tem cardinalidade $\mathfrak{c}$.

Exercício 8.2.2 (ZFC$^-$)**.** Prove que

$$|\mathbb{R}^\omega| = \mathfrak{c}.$$

Em outras palavras, prove que o conjunto de todas as sequências de números reais tem cardinalidade $\mathfrak{c}$.

Exercício 8.2.3 (ZFC$^-$)**.** Prove que, se κ é um cardinal tal que

$$2 \leq \kappa \leq \mathfrak{c},$$

então

$$\kappa^\omega = \mathfrak{c}.$$

Exercício 8.2.4 (ZFC$^-$)**.** Calcule as seguintes cardinalidades:

$$|\mathbb{Q}^\omega|, \qquad |\mathbb{R}^\mathbb{Q}|, \qquad |\mathbb{Q}^\mathbb{R}|, \qquad |\mathbb{R}^\mathbb{R}|.$$

Exercício 8.2.5 (ZFC$^-$)**.** Seja $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ o conjunto das funções contínuas de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$.

Prove que

$$|C(\mathbb{R}, \mathbb{R})| = \mathfrak{c}.$$

Sugestão: uma função contínua $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é determinada por sua restrição a $\mathbb{Q}$.

Exercício 8.2.6 (ZFC$^-$)**.** Em $\mathbb{R}$, defina uma relação $\sim$ por

$$x \sim y \text{ se, e somente se, } x - y \in \mathbb{Q}.$$

Prove que $\sim$ é uma relação de equivalência, que cada classe de equivalência é enumerável e que

$$|\mathbb{R}/\!\sim| = \mathfrak{c}.$$

8.3 Cardinais regulares e singulares

De quantos ordinais menores do que ω precisamos para "chegar" a ω? A resposta é: de ω ordinais, pois uma união finita de naturais é um natural.

De quantos ordinais menores do que ω_1 precisamos para "chegar" a ω_1? Ora, tais ordinais são enumeráveis. Em ZFC$^-$, se reunirmos uma quantidade enumerável de ordinais enumeráveis, obteremos um ordinal enumerável. Assim, precisamos de ω_1 ordinais menores do que ω_1 para atingir ω_1.

O mesmo não se aplica a ω_ω, pois $\omega_\omega = \sup_{n<\omega} \omega_n$.

Nesses exemplos, "chegar" a um ordinal significa obtê-lo como supremo, ou, equivalentemente, como união dos ordinais escolhidos. A noção de *cofinalidade* permite estudar esse fenômeno.

Para defini-la, primeiro precisamos definir a noção de função cofinal.

Definição 8.3.1 (BST)**.** Sejam α e β ordinais, com α limite.
Uma função cofinal de β em α é uma função $f : \beta \to \alpha$ cuja imagem é ilimitada em α, isto é:

$$\forall \gamma < \alpha \, \exists \delta < \beta \, (\gamma < f(\delta)).$$

Como α é limite, a condição de cofinalidade equivale a

$$\sup_{\xi<\beta} f(\xi) = \alpha.$$

Uma função cofinal não precisa ser sobrejetora nem crescente. Basta que sua imagem contenha ordinais arbitrariamente grandes abaixo de α.

Exemplo 8.3.2 (BSTI)**.** A função $f : \omega \to \omega$ dada por $f(n) = n$ é cofinal, pois para todo $m < \omega$, temos $f(m + 1) = m + 1 > m$.

Exemplo 8.3.3 (ZF^-)**.** A função $f : \omega \to \omega_\omega$ dada por $f(n) = \omega_n$ é cofinal, pois para todo $\alpha < \omega_\omega$, existe $n < \omega$ tal que $\alpha < \omega_n = f(n)$.

Exemplo 8.3.4 (ZF^-)**.** A função $f : \omega \to \omega_1$ dada por $f(n) = \omega n$ não é cofinal, pois $\omega\omega < \omega_1$ limita superiormente $\operatorname{ran} f$.

No Exemplo 8.3.4, ωn e $\omega\omega$ correspondem a produtos ordinais. Observe que a função desse exemplo é estritamente crescente, mas sua imagem é limitada em ω_1.

Agora estamos prontos para definir a cofinalidade de um ordinal. Para todo ordinal limite α, a identidade $f : \alpha \to \alpha$ é cofinal, pois, dado $\gamma < \alpha$, temos $f(\gamma + 1) = \gamma + 1 > \gamma$. Assim, intuitivamente, o menor número de ordinais necessários para "chegar" a α é, no "pior" caso, α.

Definição 8.3.5 (BST)**.** Seja α um ordinal limite. A cofinalidade de α, denotada por $\operatorname{cf}(\alpha)$, é definida como se segue.

$$\operatorname{cf}(\alpha) = \min\{\beta : \exists\, f : \beta \to \alpha \text{ cofinal}\}.$$

Dizemos que α é *regular* se $\operatorname{cf}(\alpha) = \alpha$ e *singular* caso contrário.

Como a identidade de α é cofinal, temos $\operatorname{cf}(\alpha) \leq \alpha$. Assim, α é regular quando não existe uma função cofinal em α com domínio menor que α. Se α é singular, existe tal função: nesse sentido, é possível "chegar" a α em menos de α etapas.

A noção de cofinalidade foi desenvolvida por Hausdorff em seus trabalhos de 1906 sobre tipos de ordem, nos quais também aparece a distinção entre regulares e singulares [34]. No mesmo ano, Hessenberg estudou independentemente uma ideia equivalente, com outra terminologia em [38]. Para um aprofundamento histórico, veja [48, § 3].

A definição de cofinalidade usa o menor ordinal que satisfaz certa propriedade. Veremos agora que esse ordinal é sempre um cardinal infinito.

Lema 8.3.6 (BSTI)**.** Seja α um ordinal limite. Então $\operatorname{cf}(\alpha)$ é um cardinal infinito. Em particular, $\operatorname{cf}(\alpha)$ é um ordinal limite.

Demonstração. Seja $f : \operatorname{cf}(\alpha) \to \alpha$ uma função cofinal. Suponha por absurdo que $\operatorname{cf}(\alpha)$ não seja um cardinal.

Seja $g : |\operatorname{cf}(\alpha)| \to \operatorname{cf}(\alpha)$ uma bijeção.

Então $f \circ g : |\operatorname{cf}(\alpha)| \to \alpha$ é uma função cofinal, pois tem a mesma imagem que f. Isso contradiz a definição de $\operatorname{cf}(\alpha)$, pois $|\operatorname{cf}(\alpha)| < \operatorname{cf}(\alpha)$.

Assim, $\operatorname{cf}(\alpha)$ é um cardinal. Se $\operatorname{cf}(\alpha)$ for finito, a imagem de f é um subconjunto finito de α. Como α é um ordinal limite, a imagem de f é limitada em α, o que contradiz a cofinalidade de f.

Portanto, $\operatorname{cf}(\alpha)$ é um cardinal infinito. □

Em particular, todo ordinal limite regular é um cardinal, pois, nesse caso, $\alpha = \mathrm{cf}(\alpha)$. A recíproca não é verdadeira: há cardinais singulares, como veremos a seguir.

Exemplo 8.3.7 (BSTI)**.** O cardinal ω é regular. De fato, $\mathrm{cf}(\omega) \leq \omega$ é um cardinal infinito, de modo que $\mathrm{cf}(\omega) = \omega$.

Exemplo 8.3.8 (ZF^-)**.** O cardinal $\aleph_\omega$ é singular. De fato, temos que $\mathrm{cf}(\aleph_\omega) \leq \omega$, pois $\aleph_\omega = \sup_{n<\omega} \aleph_n$. Como $\mathrm{cf}(\aleph_\omega)$ é um cardinal infinito, segue que $\mathrm{cf}(\aleph_\omega) = \omega < \aleph_\omega$.

O termo "singular" já havia sido usado por König em 1905, em um contexto mais restrito, relacionado a ordinais de cofinalidade enumerável [54, p. 147].

Exemplo 8.3.9 (ZF^-)**.** Todo ordinal limite α tal que $\omega < \alpha < \omega_1$ é singular. De fato, $\mathrm{cf}(\alpha)$ é um cardinal infinito e $\mathrm{cf}(\alpha) \leq \alpha < \omega_1$, logo $\mathrm{cf}(\alpha) = \omega < \alpha$. Em particular, os ordinais $\omega + \omega$, $\omega \cdot \omega$, ω^ω são singulares, em que tais operações são operações ordinais.

Embora ω e $\omega + \omega$ tenham a mesma cardinalidade, o primeiro é regular e o segundo é singular. A regularidade depende, portanto, do ordinal considerado, e não apenas de sua cardinalidade.

Uma consequência da definição será usada várias vezes a seguir.

Lema 8.3.10 (BST)**.** Seja α um ordinal limite e seja $\beta < \mathrm{cf}(\alpha)$. Para toda função $f : \beta \to \alpha$, temos

$$\sup_{\xi<\beta} f(\xi) < \alpha.$$

Em particular, existe $\gamma < \alpha$ tal que $f(\xi) < \gamma$ para todo $\xi < \beta$.

Demonstração. Pela definição de cofinalidade, f não é cofinal. Logo, existe $\delta < \alpha$ tal que $f(\xi) \leq \delta$ para todo $\xi < \beta$, e, portanto,

$$\sup_{\xi<\beta} f(\xi) \leq \delta < \alpha.$$

Como α é limite, $\gamma = \delta + 1 < \alpha$ é uma cota estritamente maior que todos os valores de f. □

Esse lema permitirá, na construção a seguir, escolher a cada etapa um ordinal menor que α e maior que todos os valores escolhidos anteriormente.

Apesar de a nossa definição de $\mathrm{cf}(\alpha)$ envolver funções meramente cofinais, podemos escolher sempre uma função cofinal estritamente crescente que "realiza" $\mathrm{cf}(\alpha)$.

Proposição 8.3.11 (ZF^--P)**.** Seja α um ordinal limite. Então existe uma função cofinal $f : \mathrm{cf}(\alpha) \to \alpha$ estritamente crescente.

Demonstração. Seja $\beta = \mathrm{cf}(\alpha)$ e $g : \beta \to \alpha$ uma função cofinal. Defina uma função $f : \beta \to \alpha$ recursivamente de modo que:

$$f(\xi) = \max\{g(\xi), \sup_{\eta<\xi} f(\eta)\} + 1.$$

Suponha que $f(\eta)$ já tenha sido definido para todo $\eta < \xi$, com $\xi < \beta$. Veremos que $f(\xi) < \alpha$. De fato, $f|\xi : \xi \to \alpha$ e $\xi < \beta = \mathrm{cf}(\alpha)$. Pelo Lema 8.3.10, $\sup_{\eta<\xi} f(\eta) < \alpha$. Dessa forma, $\max\{g(\xi), \sup_{\eta<\xi} f(\eta)\} < \alpha$. Como α é um ordinal limite, segue que

$$f(\xi) = \max\{g(\xi), \sup_{\eta<\xi} f(\eta)\} + 1 < \alpha.$$

Por definição, temos que:

- $f(\eta) < f(\xi)$ para todo $\eta < \xi < \beta$, de modo que f é estritamente crescente;
- $g(\xi) < f(\xi)$ para todo $\xi < \beta$, de modo que f é cofinal (pois g é cofinal).

□

A proposição abaixo mostra que é possível descrever a cofinalidade de α em termos do tipo de ordem de subconjuntos ilimitados de α. Essa proposição é, em alguns textos, adotada como definição de cofinalidade.

Proposição 8.3.12 (ZF^--P)**.** Seja α um ordinal limite. Considerando cada $X \subseteq \alpha$ com a ordem herdada de α, temos:

$$\mathrm{cf}(\alpha) = \min\{\beta : \exists X \subseteq \alpha \ \mathrm{tp}(X) = \beta \text{ e } \sup X = \alpha\}.$$

Demonstração. Seja $\theta = \min\{\beta : \exists X \subseteq \alpha \ \mathrm{tp}(X) = \beta \text{ e } \sup X = \alpha\}$. Temos que θ está bem definido, pois se $X = \alpha$ temos $X \subseteq \alpha$, $\mathrm{tp}(X) = \alpha$ e $\sup X = \alpha$.

Seja $f : \mathrm{cf}(\alpha) \to \alpha$ uma função cofinal estritamente crescente e $X = \operatorname{ran} f$. Então $\sup X = \alpha$, pois f é cofinal, e $\mathrm{tp}(X) = \mathrm{cf}(\alpha)$, pois $f : \mathrm{cf}(\alpha) \to X$ é um isomorfismo. Assim, vemos que $\theta \leq \mathrm{cf}(\alpha)$.

Reciprocamente, seja $X \subseteq \alpha$ tal que $\mathrm{tp}(X) = \theta$ e $\sup X = \alpha$. Seja $f : \theta \to X$ um isomorfismo. Temos que $\operatorname{ran} f = X$, logo, f é cofinal em α. Segue que $\mathrm{cf}(\alpha) \leq \theta$.

Assim, $\mathrm{cf}(\alpha) = \theta$, como desejado. □

Um mesmo ordinal pode ter subconjuntos ilimitados com tipos de ordem diferentes. Por exemplo, tanto $\omega + \omega$ quanto $\{\omega + n : n < \omega\}$ são subconjuntos ilimitados de $\omega + \omega$, mas seus tipos de ordem são, respectivamente, $\omega + \omega$ e ω. Em geral, a proposição afirma que $\mathrm{cf}(\alpha)$ é o menor tipo de ordem de um subconjunto ilimitado de α.

Vejamos agora que uma função cofinal estritamente crescente entre ordinais limites preserva a cofinalidade.

Proposição 8.3.13 (ZF^--P)**.** Sejam α e β ordinais limites. Suponha que exista uma função cofinal estritamente crescente $f : \alpha \to \beta$. Então $\mathrm{cf}(\alpha) = \mathrm{cf}(\beta)$.

Demonstração. Seja $u : \mathrm{cf}(\alpha) \to \alpha$ uma função cofinal estritamente crescente. Seja $v : \mathrm{cf}(\beta) \to \beta$ uma função cofinal estritamente crescente.

Então $f \circ u : \mathrm{cf}(\alpha) \to \beta$ é uma função cofinal estritamente crescente. Desta forma, $\mathrm{cf}(\beta) \leq \mathrm{cf}(\alpha)$.

Por outro lado, seja $g : \mathrm{cf}(\beta) \to \alpha$ dada por

$$g(\xi) = \min\{\eta < \alpha : f(\eta) > v(\xi)\}.$$

Note que, como f é cofinal, g é bem definida. Temos que g é cofinal. De fato, dado $\delta < \alpha$, existe $\xi < \mathrm{cf}(\beta)$ tal que $v(\xi) > f(\delta)$. Assim, temos que $f(g(\xi)) > v(\xi) > f(\delta)$, e, portanto, $g(\xi) > \delta$. Logo, $\mathrm{cf}(\alpha) \leq \mathrm{cf}(\beta)$.

Concluímos que $\mathrm{cf}(\alpha) = \mathrm{cf}(\beta)$. □

Corolário 8.3.14 (ZF^--P)**.** Seja α um ordinal limite. Então $\mathrm{cf}(\alpha)$ é um cardinal regular.

Demonstração. Pelo Lema 8.3.6, $\mathrm{cf}(\alpha)$ é um cardinal infinito. Pela Proposição 8.3.11, existe uma função cofinal estritamente crescente $f : \mathrm{cf}(\alpha) \to \alpha$. Pela Proposição 8.3.13, temos que $\mathrm{cf}(\mathrm{cf}(\alpha)) = \mathrm{cf}(\alpha)$, de modo que $\mathrm{cf}(\alpha)$ é regular. □

Intuitivamente, se $\mathrm{cf}(\alpha)$ fosse singular, poderíamos escolher menos de $\mathrm{cf}(\alpha)$ termos de uma sequência cofinal estritamente crescente em α, de modo que os índices escolhidos fossem cofinais em $\mathrm{cf}(\alpha)$. Esses termos ainda seriam cofinais em α, contrariando a definição de $\mathrm{cf}(\alpha)$.

O Exemplo 8.3.15 mostra que a situação do Exemplo 8.3.8 não é um caso isolado.

Exemplo 8.3.15 (ZF^-)**.** Temos que $\mathrm{cf}(\aleph_\alpha) = \mathrm{cf}(\alpha)$ para todo ordinal limite α. De fato, o mapa $f : \alpha \to \aleph_\alpha$ dado por $f(\beta) = \aleph_\beta$ é estritamente crescente e cofinal. Pela Proposição 8.3.13, segue que $\mathrm{cf}(\aleph_\alpha) = \mathrm{cf}(\alpha)$.

Exemplo 8.3.16 (ZF^-)**.** Se α é um ordinal limite que não é um cardinal, então $\aleph_\alpha$ é singular.

De fato, temos que $\mathrm{cf}(\aleph_\alpha) = \mathrm{cf}(\alpha)$. Como α não é um cardinal, temos:

$$\mathrm{cf}(\aleph_\alpha) = \mathrm{cf}(\alpha) < \alpha \leq \aleph_\alpha.$$

A regularidade do índice não garante a regularidade do cardinal correspondente: ω é regular, mas $\aleph_\omega$ é singular.

Vejamos agora uma ampla gama de exemplos de cardinais regulares.

Proposição 8.3.17 (ZFC$^-$)**.** Todo cardinal sucessor infinito é regular.

Demonstração. Seja λ um cardinal sucessor infinito, ou seja, $\lambda = \kappa^+$ para algum cardinal infinito κ. Seja $\mu = \mathrm{cf}(\lambda)$ e seja $f : \mu \to \lambda$ uma função cofinal. Suponha por absurdo que $\mu < \lambda$.

Então $\mu \leq \kappa$ e, para todo $\alpha < \mu$, temos $|f(\alpha)| \leq \kappa$. Como f é cofinal em λ, temos $\lambda = \bigcup_{\alpha<\mu} f(\alpha)$. Temos que

$$\lambda = \left|\bigcup_{\alpha<\mu} f(\alpha)\right| \leq \sum_{\alpha<\mu} |f(\alpha)| \leq \mu \cdot \kappa \leq \kappa \cdot \kappa = \kappa.$$

Isso contradiz $\kappa < \kappa^+ = \lambda$. Portanto, $\mathrm{cf}(\lambda) = \lambda$. □

A regularidade dos cardinais sucessores foi demonstrada por Hausdorff [35, Teorema III].

Exemplo 8.3.18 (ZFC$^-$)**.** Os cardinais $\aleph_1$, $\aleph_2$, $\aleph_3$ e, de modo geral, $\aleph_n$ para todo $n < \omega$ são regulares. Como já visto, $\aleph_\omega$ é singular. Porém, $\aleph_{\omega+1}$, $\aleph_{\omega+2}$, $\aleph_{\omega+3}$ e, de modo geral, $\aleph_{\omega+n}$ para todo $0 < n < \omega$ são regulares.

Exemplo 8.3.19 (ZFC$^-$)**.** O cardinal $\aleph_{\omega_1}$ é singular e tem cofinalidade não enumerável. De fato, $\omega_1 = \aleph_1$ é regular e, pelo Exemplo 8.3.15,

$$\mathrm{cf}(\aleph_{\omega_1}) = \mathrm{cf}(\omega_1) = \omega_1 < \aleph_{\omega_1}.$$

A singularidade não exige, portanto, que a cofinalidade seja enumerável.

É um fato muito conhecido que a união finita de conjuntos finitos é finita. Em termos de cardinais, esse fato pode ser refraseado como:

A união de $< \aleph_0$ conjuntos de cardinalidade $< \aleph_0$ é de cardinalidade $< \aleph_0$.

Em ZFC$^-$, o mesmo enunciado se aplica a $\aleph_1$, pois uma união enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável.

A união de $< \aleph_1$ conjuntos de cardinalidade $< \aleph_1$ é de cardinalidade $< \aleph_1$.

A Proposição 8.3.20 generaliza essa ideia.

Proposição 8.3.20 (ZFC$^-$)**.** Seja κ um cardinal infinito. Então a união de $< \mathrm{cf}(\kappa)$ conjuntos de cardinalidade $< \kappa$ é de cardinalidade $< \kappa$. Mais precisamente, para toda coleção $\mathcal{A}$ de conjuntos tal que $|\mathcal{A}| < \mathrm{cf}(\kappa)$ e $|A| < \kappa$ para todo $A \in \mathcal{A}$, temos que

$$\left|\bigcup \mathcal{A}\right| < \kappa.$$

Demonstração. Temos que:

$$\left|\bigcup \mathcal{A}\right| = \left|\bigcup_{A\in\mathcal{A}} A\right| \leq \sum_{A\in\mathcal{A}} |A| \leq |\mathcal{A}| \cdot \sup_{A\in\mathcal{A}} |A| < \kappa.$$

A última desigualdade segue do fato de que $|\mathcal{A}| < \mathrm{cf}(\kappa) \leq \kappa$ e de que $\sup_{A\in\mathcal{A}} |A| < \kappa$: o produto de dois cardinais menores que um cardinal infinito κ é menor que κ, tanto quando ambos são finitos quanto quando pelo menos um é infinito. Para justificar a desigualdade do supremo, seja $u : |\mathcal{A}| \to \mathcal{A}$ uma bijeção. Considere a função $h : |\mathcal{A}| \to \kappa$ dada por $h(\alpha) = |u(\alpha)|$. Como $|\mathcal{A}| < \mathrm{cf}(\kappa)$, h não é cofinal em κ, logo sua imagem é limitada e $\sup_{A\in\mathcal{A}} |A| = \sup_{\alpha<|\mathcal{A}|} |u(\alpha)| < \kappa$ (Lema 8.3.10). □

A Proposição 8.3.20 é ótima no seguinte sentido.

Teorema 8.3.21 (ZFC$^-$)**.** Seja κ um cardinal infinito. Então $\mathrm{cf}(\kappa)$ é o menor cardinal λ para o qual existe uma coleção de λ conjuntos de cardinalidade $< \kappa$, cuja união tem cardinalidade $\geq \kappa$.

$$\mathrm{cf}(\kappa) = \min\{|\mathcal{A}| : \forall A \in \mathcal{A}(|A| < \kappa) \text{ e } |\bigcup \mathcal{A}| \geq \kappa\}$$

Demonstração. Pela Proposição 8.3.20, se $\lambda < \mathrm{cf}(\kappa)$, então a união de λ conjuntos de cardinalidade $< \kappa$ é de cardinalidade $< \kappa$. Por outro lado, pela Proposição 8.3.11, fixe uma função cofinal estritamente crescente $f : \mathrm{cf}(\kappa) \to \kappa$ e seja $\xi_\alpha = f(\alpha)$ para todo $\alpha < \mathrm{cf}(\kappa)$.

Segue que:

$$\kappa = \bigcup_{\alpha<\mathrm{cf}(\kappa)} f(\alpha) = \bigcup_{\alpha<\mathrm{cf}(\kappa)} \xi_\alpha.$$

Como f é injetora, a coleção $\mathcal{A} = \{\xi_\alpha : \alpha < \mathrm{cf}(\kappa)\}$ tem cardinalidade $\mathrm{cf}(\kappa)$. Cada $\xi_\alpha = f(\alpha)$ tem cardinalidade $< \kappa$, e a união da coleção tem cardinalidade κ. □

Corolário 8.3.22 (ZFC$^-$)**.** Seja κ um cardinal infinito. Então κ é um cardinal regular se, e somente se, a união de $< \kappa$ conjuntos de cardinalidade $< \kappa$ é de cardinalidade $< \kappa$.

Demonstração. Isso decorre diretamente do Teorema 8.3.21 e da definição de regularidade. □

Assim, se κ é regular, são necessários pelo menos κ conjuntos de cardinalidade menor que κ para que sua união tenha cardinalidade pelo menos κ.

Vimos que ω e todos os cardinais sucessores infinitos são regulares. Resta perguntar se um cardinal limite não enumerável pode ser regular. Um cardinal com essas propriedades, caso exista, é chamado de *fracamente inacessível*.

Hausdorff já havia considerado, em 1908, a possibilidade de existirem tais cardinais [35, p. 443]. Em seu livro de 1914, observou que, se existissem, o menor deles teria tamanho "exorbitante" [36, p. 131].

Definição 8.3.23 (ZFC$^-$)**.** Um cardinal infinito κ é *limite forte* se

$$2^\lambda < \kappa$$

para todo cardinal $\lambda < \kappa$.

Exemplo 8.3.24 (ZFC$^-$)**.** O cardinal ω é regular e limite forte. A regularidade já foi demonstrada no Exemplo 8.3.7 e, para todo cardinal $n < \omega$, a potência 2^n é finita, de modo que $2^n < \omega$.

A exigência de não enumerabilidade nas definições a seguir exclui esse exemplo.

Definição 8.3.25 (ZF$^-$)**.** Um cardinal é *fracamente inacessível* se é não enumerável, limite e regular.

Definição 8.3.26 (ZFC$^-$)**.** Um cardinal é *fortemente inacessível* se é não enumerável, regular e limite forte.

A diferença entre as duas definições está na condição de limite. Para que um cardinal κ seja fortemente inacessível, exige-se que todas as potências 2^λ, com $\lambda < \kappa$, permaneçam abaixo de κ. A proposição a seguir mostra que essa exigência implica a condição de ser um cardinal limite.

Proposição 8.3.27 (ZFC$^-$)**.** Seja κ um cardinal infinito limite forte. Então κ é um cardinal limite e

$$2^{<\kappa} = \kappa.$$

Em particular, todo cardinal fortemente inacessível é fracamente inacessível.

Demonstração. Pela Proposição 8.1.21,

$$\kappa \leq 2^{<\kappa} = \sup\{2^\lambda : \lambda < \kappa \text{ é cardinal}\}.$$

Como κ é limite forte, cada cardinal que aparece no supremo é menor do que κ. Logo, $2^{<\kappa} \leq \kappa$, e vale a igualdade.

Vejamos agora que κ é um cardinal limite. Suponha por absurdo que $\kappa = \mu^+$ para algum cardinal μ. Pelo Teorema de Cantor (Teorema 4.1.5) e pela hipótese de que κ é limite forte,

$$\kappa = \mu^+ \leq 2^\mu < \kappa,$$

uma contradição. Portanto, κ é limite. Em particular, se κ é fortemente inacessível, também é não enumerável e regular, logo é fracamente inacessível. □

Os cardinais fortemente inacessíveis estão relacionados à construção de modelos da teoria dos conjuntos. Na notação da Seção 11.6, se κ é fortemente inacessível, então V_κ é um modelo de ZFC [45, p. 18, Proposição 1.2]. Pelo segundo teorema da incompletude de Gödel, segue que, se ZFC é consistente, a existência de um cardinal fortemente inacessível não é demonstrável em ZFC [45, p. 19].

Exercícios

Exercício 8.3.1 (ZF$^-$-P)**.** Seja α um ordinal limite. Prove que

$$\mathrm{cf}(\alpha) = \min\{|X| : X \subseteq \alpha \text{ e } \sup X = \alpha\}.$$

Exercício 8.3.2 (ZF$^-$-P)**.** Seja α um ordinal limite. Prove que $\mathrm{cf}(\alpha) = \omega$ se, e somente se, existe uma sequência estritamente crescente $(\alpha_n)_{n<\omega}$ de ordinais menores do que α tal que

$$\alpha = \sup_{n<\omega} \alpha_n.$$

Exercício 8.3.3 (ZF$^-$-P)**.** Seja α um ordinal e seja β um ordinal limite. Prove que

$$\mathrm{cf}(\alpha + \beta) = \mathrm{cf}(\beta).$$

Exercício 8.3.4 (ZF$^-$-P)**.** Seja α um ordinal limite e seja $\gamma > 0$ um ordinal. Prove que

$$\mathrm{cf}(\gamma \cdot \alpha) = \mathrm{cf}(\alpha).$$

Exercício 8.3.5 (ZF$^-$-P)**.** Use as propriedades de continuidade da exponenciação ordinal para provar que, se α é um ordinal limite, então

$$\mathrm{cf}(\omega^\alpha) = \mathrm{cf}(\alpha).$$

Exercício 8.3.6 (ZF$^-$-P)**.** Seja κ um cardinal infinito. Prove que κ é regular se, e somente se, para todo cardinal $\lambda < \kappa$ e toda função $f : \kappa \to \lambda$, existe $\xi < \lambda$ tal que

$$|f^{-1}[\{\xi\}]| = \kappa.$$

Exercício 8.3.7 (ZFC$^-$)**.** Defina, por recursão transfinita, a *sequência dos beths*, a partir das seguintes igualdades:

- $\beth_0 = \aleph_0$;
- $\beth_{\alpha+1} = 2^{\beth_\alpha}$;
- $\beth_\lambda = \sup_{\xi<\lambda} \beth_\xi$, se λ é um ordinal limite.

Prove que:

(a) para todo ordinal α, $\beth_\alpha$ é um cardinal infinito e $\beth_\beta < \beth_\alpha$ para todo $\beta < \alpha$;

(b) $\aleph_\alpha \leq \beth_\alpha$ para todo ordinal α;

(c) se α é um ordinal limite, então $\beth_\alpha$ é limite forte;

(d) $\mathrm{cf}(\beth_\alpha) = \mathrm{cf}(\alpha)$ para todo ordinal limite α;

(e) em particular, $\beth_\omega$ é um cardinal singular limite forte e $\mathrm{cf}(\beth_\omega) = \omega$.

Exercício 8.3.8 (ZF^-)**.** Seja κ um cardinal fracamente inacessível. Mostre que $\aleph_\kappa = \kappa$.

Exercício 8.3.9 (ZFC^-)**.** Seja κ um cardinal fortemente inacessível. Mostre que $\kappa^{<\kappa} = \kappa$.

Exercício 8.3.10 (ZF^--P)**.** Seja κ um cardinal regular não enumerável e seja $f : \kappa \to \kappa$. Prove que, para todo $\beta < \kappa$, existe γ tal que

$$\beta < \gamma < \kappa \qquad \text{e} \qquad f[\gamma] \subseteq \gamma.$$

Exercício 8.3.11 (ZF^-)**.** Seja α um ordinal limite. Mostre que existe um cardinal κ com $\aleph_\kappa = \kappa$ e $\mathrm{cf}(\kappa) = \mathrm{cf}(\alpha)$.

8.4 Exponenciação cardinal e cofinalidade

Na Seção 8.1, estudamos propriedades elementares da exponenciação cardinal. Nesta seção, veremos como a cofinalidade dos cardinais envolvidos interfere nesse cálculo. Em seguida, estudaremos, de forma introdutória, a Hipótese Generalizada do Contínuo.

Iniciaremos com a desigualdade de König.

Proposição 8.4.1 (ZFC^-)**.** Seja κ um cardinal infinito. Então

$$\kappa < \kappa^{\mathrm{cf}(\kappa)}.$$

Demonstração. Seja $\mu = \mathrm{cf}(\kappa)$ e seja $f : \mu \to \kappa$ uma função cofinal. Temos que:

$$\kappa = |\kappa| = \left| \bigcup_{\alpha<\mu} f(\alpha) \right| \leq \sum_{\alpha<\mu} |f(\alpha)|.$$

Para cada $\alpha < \mu$, temos $|f(\alpha)| \leq f(\alpha) < \kappa$. Logo, pela desigualdade estrita entre somas e produtos (Teorema 8.1.16), temos

$$\sum_{\alpha<\mu} |f(\alpha)| < \prod_{\alpha<\mu} \kappa = \kappa^\mu = \kappa^{\mathrm{cf}(\kappa)}.$$

Assim, $\kappa < \kappa^{\mathrm{cf}(\kappa)}$. □

Em particular, se κ é singular, o expoente $\mathrm{cf}(\kappa)$ é menor que κ, mas já faz com que a potência ultrapasse κ.

Exemplo 8.4.2 (ZFC^-)**.** Temos que $\aleph_\omega^{\aleph_0} > \aleph_\omega$, pois $\mathrm{cf}(\aleph_\omega) = \mathrm{cf}(\omega) = \aleph_0$.

O corolário abaixo também é conhecido como Desigualdade de König.

Corolário 8.4.3 (ZFC^-)**.** Sejam $\kappa \geq 2$ e λ cardinais, com λ infinito. Então

$$\mathrm{cf}(\kappa^\lambda) > \lambda.$$

Demonstração. Seja $\theta = \kappa^\lambda$. Como $\kappa \geq 2$ e λ é infinito, $\theta \geq 2^\lambda$ é um cardinal infinito. Suponha por absurdo que $\mathrm{cf}(\theta) \leq \lambda$. Segue da Proposição 8.4.1 que

$$\theta < \theta^{\mathrm{cf}(\theta)} = (\kappa^\lambda)^{\mathrm{cf}(\theta)} = \kappa^{\lambda \cdot \mathrm{cf}(\theta)} = \kappa^\lambda = \theta,$$

um absurdo. □

Retomemos agora a pergunta da Seção 8.2: em que posição da sequência dos alephs se encontra $\mathfrak{c}$? O corolário anterior impõe uma restrição aos seus possíveis valores.

Corolário 8.4.4. $\mathrm{cf}(\mathfrak{c}) > \aleph_0$.

Demonstração. Do corolário anterior, temos que

$$\mathrm{cf}(\mathfrak{c}) = \mathrm{cf}(2^{\aleph_0}) > \aleph_0.$$

□

Assim, $\mathfrak{c}$ tem cofinalidade não enumerável. Como $\mathrm{cf}(\aleph_\alpha) = \mathrm{cf}(\alpha)$ para todo ordinal limite α (Exemplo 8.3.15), podemos excluir, por exemplo, os seguintes valores para $\mathfrak{c}$.

Corolário 8.4.5. O cardinal $\mathfrak{c}$ não é igual a:

- $\aleph_\omega$;
- $\aleph_{\omega+\omega}$;
- $\aleph_{\aleph_\omega}$;
- $\aleph_{\omega^2}$.

Consideremos agora a exponenciação κ^λ quando $\lambda < \mathrm{cf}(\kappa)$.

Proposição 8.4.6 (ZFC$^-$)**.** Seja κ um cardinal infinito e seja λ um cardinal tal que $0 < \lambda < \mathrm{cf}(\kappa)$. Então

$$\kappa^\lambda = \kappa \cdot \sup_{\alpha<\kappa} |\alpha|^\lambda.$$

Demonstração. Seja $\theta = \sup_{\alpha<\kappa} |\alpha|^\lambda$. Como $\lambda < \mathrm{cf}(\kappa)$, toda função de λ em κ tem imagem limitada em κ. Logo,

$$^\lambda\kappa = \bigcup_{\alpha<\kappa} {}^\lambda\alpha.$$

Pelo Lema 8.1.11, $|{}^\lambda\alpha| = |\alpha|^\lambda \leq \theta$ para todo $\alpha < \kappa$. Assim,

$$\kappa^\lambda = \left|\bigcup_{\alpha<\kappa} {}^\lambda\alpha\right| \leq \sum_{\alpha<\kappa} |\alpha|^\lambda \leq \kappa \cdot \theta.$$

Para a desigualdade inversa, note que $\theta \leq \kappa^\lambda$, pois ${}^\lambda\alpha \subseteq {}^\lambda\kappa$ para todo $\alpha < \kappa$. Além disso, $\kappa \leq \kappa^\lambda$, pois $\lambda \neq 0$. Como κ^λ é infinito, segue que

$$\kappa \cdot \theta \leq \kappa^\lambda \cdot \kappa^\lambda = \kappa^\lambda.$$

Concluímos que $\kappa^\lambda = \kappa \cdot \theta$. □

Podemos estender a Hipótese do Contínuo (Definição 8.2.4) às potências 2^θ de todos os cardinais infinitos.

Definição 8.4.7 (ZFC$^-$)**.** A *Hipótese Generalizada do Contínuo*, denotada por GCH, é a afirmação de que, para todo cardinal infinito θ,

$$2^\theta = \theta^+.$$

Em particular, GCH implica CH. Como antecipamos na Seção 8.2, o resultado de Gödel estabelece a consistência relativa de GCH com ZFC. Por outro lado, o resultado de Cohen sobre ¬CH implica a consistência relativa de ¬GCH com ZFC. Assim, se ZFC é consistente, também GCH é independente desses axiomas.

Sob GCH, podemos calcular a potência de quaisquer dois cardinais infinitos a partir de sua ordem e da cofinalidade da base.

Teorema 8.4.8 ($\mathrm{ZFC}^- + \mathrm{GCH}$)**.** Sejam κ e λ cardinais infinitos. Então

$$\kappa^\lambda = \begin{cases} \lambda^+, & \text{se } \kappa \leq \lambda; \\ \kappa, & \text{se } \lambda < \mathrm{cf}(\kappa); \\ \kappa^+, & \text{se } \mathrm{cf}(\kappa) \leq \lambda < \kappa. \end{cases}$$

Demonstração. Se $\kappa \leq \lambda$, então $\kappa^\lambda = 2^\lambda = \lambda^+$.

Suponha agora que $\lambda < \mathrm{cf}(\kappa)$. Para cada $\alpha < \kappa$, seja $\theta = \max\{|\alpha|, \lambda\}$. Temos que θ é infinito e $\theta < \kappa$. Assim, $\theta^+ \leq \kappa$. Portanto, para cada $\alpha < \kappa$, temos

$$|\alpha|^\lambda \leq (2^{|\alpha}})^\lambda = 2^{|\alpha| \cdot \lambda} \leq 2^\theta = \theta^+ \leq \kappa.$$

Pela Proposição 8.4.6, obtemos

$$\kappa^\lambda = \kappa \cdot \sup_{\alpha<\kappa} |\alpha|^\lambda \leq \kappa \cdot \kappa = \kappa.$$

Como $\kappa \leq \kappa^\lambda$, segue que $\kappa^\lambda = \kappa$.

Por fim, suponha que $\mathrm{cf}(\kappa) \leq \lambda < \kappa$. Segue que $\kappa^\lambda \geq \kappa^{\mathrm{cf}(\kappa)} > \kappa$ pela Proposição 8.4.1. Assim, $\kappa^\lambda \geq \kappa^+$. Por outro lado,

$$\kappa^+ \leq \kappa^\lambda \leq 2^{\kappa \cdot \lambda} = 2^\kappa = \kappa^+,$$

de modo que $\kappa^\lambda \leq \kappa^+$. □

Exemplo 8.4.9 ($\mathrm{ZFC}^- + \mathrm{GCH}$)**.** Temos que $\mathrm{cf}(\aleph_\omega) = \omega$, enquanto $\aleph_{\omega+1}$ é regular. Assim,

$$(\aleph_\omega)^\omega = \aleph_{\omega+1} \quad \text{e} \quad (\aleph_{\omega+1})^\omega = \aleph_{\omega+1}.$$

Capítulo 9

Conjuntos e relações bem-fundadas

9.1 Relações bem-fundadas

Adotaremos a seguinte convenção terminológica. O termo *relação definida própria* indica um símbolo de predicado binário da linguagem em uso, seja ele primitivo, como $\in$ e $=$, seja ele inserido por definição. Já o termo *relação definida* indica uma relação definida própria, ou uma relação-conjunto (conjunto de pares ordenados).

Definição 9.1.1 (BST)**.** Uma relação definida R é dita *set-like* se, para todo x, existe um (único) conjunto y tal que, para todo z, zRx se, e somente se, $z \in y$.

Ou seja, se $\text{pred}_R(x) = \{z : zRx\}$ é um conjunto para todo x.

Dado um conjunto X, um elemento $x \in X$ é dito R-minimal em X se, e somente se, $\forall y \in X \; y \not R \; x$. R é dita bem-fundada se:

$$\forall X\big(X \neq \emptyset \to \exists x \in X \, \forall y\big(y \in X \to y \not R \; x\big)\big).$$

Ou seja, R é bem-fundada se todo conjunto não vazio possui um elemento R-minimal.

Nesse contexto, pensamos em aRb como "a é um R-predecessor de b", ou "a R-precede b".

Quando R é uma relação definida própria, a definição acima é, em realidade, um esquema de definições. Para cada possível símbolo de predicado binário R, temos uma definição de que R é set-like e uma definição de que R é bem-fundada.

Note ainda que toda relação-conjunto é set-like, pois, para todo x, $\text{pred}_R(x) \subseteq \text{dom}\, R$.

Exemplo 9.1.2 (BST)**.** A relação definida $\in$ é set-like, pois, para todo x, $\text{pred}_\in(x) = \{z : z \in x\} = x$ é um conjunto.

Exemplo 9.1.3 (BST)**.** A relação $\preceq$, "injeta em", não é set-like, pois, para todo x, temos $\{x\} \preceq 1$. Desse modo, se $\text{pred}_\preceq(1)$ fosse um conjunto, ele conteria todos os singletos, o que é impossível conforme visto no Lema 3.1.3.

Exemplo 9.1.4 (BST)**.** A relação $\subseteq$ é set-like se, e somente se, vale o Axioma da Potência. Nesse caso, $\text{pred}_\subseteq(x) = \mathcal{P}(x)$.

Exemplo 9.1.5 (BST)**.** A relação $=$ é set-like, pois $\text{pred}_=(x) = \{x\}$ é um conjunto para todo x.

Porém, $=$ não é bem-fundada, pois, para todo x, $\{x\}$ não possui um elemento $=$-minimal uma vez que $x = x$. Por essa mesma razão, nenhuma relação reflexiva é bem-fundada.

Exemplo 9.1.6. A relação $<$ de comparação de ordinais é bem-fundada e set-like. Lembremos que

$$\forall\alpha\forall\beta\Big(\alpha < \beta \leftrightarrow \alpha \in \mathbf{ON} \wedge \; \beta \in \mathbf{ON} \wedge \; \alpha \in \beta\Big).$$

Assim, $<$ é a restrição de $\in$ a **ON**, e, portanto, é set-like. Se X é um conjunto não vazio, todo elemento de X que não é ordinal é $<$-minimal, pois não se compara com nenhum conjunto via $<$. Caso X seja um conjunto de ordinais, existe um ordinal α tal que $\alpha = \min X$, e tal α é $<$-minimal, pois, para todo $\beta \in X$, $\alpha \leq \beta$, e, portanto, $\neg(\beta < \alpha)$.

Proposição 9.1.7 (BST)**.** Sejam R e S relações definidas tais que, para todos x e y, se xRy, então xSy (o que se abrevia por $R \subseteq S$).

(i) Se S é set-like, então R é set-like.

(ii) Se S é bem-fundada, então R é bem-fundada.

Demonstração. (i) Para todo x, $\mathrm{pred}_R(x) = \{y \in \mathrm{pred}_S(x) : yRx\}$.

(ii) Seja A um conjunto não vazio. Seja $m \in A$ um elemento S-minimal de A. Então m é um elemento R-minimal de A, pois, se yRm, então ySm, e, portanto, $y \notin A$. □

Definição 9.1.8 (BST)**.** Seja R uma relação definida.

Para cada número natural $n \geq 1$ e cada par a, b, um R-caminho com n passos de a até b é uma sequência finita de elementos $(x_0, \ldots, x_n)$ tal que $x_i R x_{i+1}$ para todo i com $i < n$, em que $x_0 = a$ e $x_n = b$.

Define-se a relação R^* por xR^*y se, e somente se, existe um R-caminho com n passos, para algum número natural $n \geq 1$, que começa em x e termina em y.

R^* é o *fecho transitivo* de R, ou a *transitivização* de R.

Observação: a definição acima está marcada como factível em BST apesar de usar a noção de número natural, pois é possível definir números naturais mesmo sem estar de posse do Axioma do Infinito (ver Exercício 5.2.8).

Quando R é uma relação definida própria, as proposições abaixo devem ser lidas como esquemas de proposições. Ou seja, para cada possível símbolo de predicado binário R satisfazendo as hipóteses, temos uma proposição. Já para relações-conjunto, cada proposição abaixo pode ser escrita como uma única sentença da linguagem.

Proposição 9.1.9 (BST)**.** Se R é uma relação definida, então R^* é uma relação transitiva que estende R.

Demonstração. Se xRy, então xR^*y, pois (x, y) é um R-caminho com um passo de x até y.

Se xR^*y e yR^*z, então existem R-caminhos com n passos de x até y, digamos, $(x_0, \ldots, x_n)$, e com m passos de y até z, digamos, $(y_0, \ldots, y_m)$, em que $n, m \geq 1$, $x_n = y$ e $y_0 = y$. Então $(x_0, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m)$ é um R-caminho com $n + m$ passos de x até z, e, portanto, xR^*z. □

Na verdade, dada uma relação definida R, o fecho transitivo de R é a menor relação transitiva que estende R (ver Exercício 9.1.2).

Proposição 9.1.10 (ZF^--P)**.** Se R é uma relação definida set-like, então R^* é uma relação definida set-like.

Demonstração. Fixe um conjunto qualquer x. Por indução em $n \geq 1$, vejamos que, para todo natural positivo n, existe um (único) conjunto y, que chamaremos de $\mathrm{pred}^n_R(x)$, tal que, para todo z, $z \in y$ se, e somente se, existe um R-caminho de n passos de z até x.

Para $n = 1$, defina $\mathrm{pred}^1_R(x) = \mathrm{pred}_R(x)$.

Suponha que o resultado seja verdadeiro para algum $n \geq 1$. Provaremos para $n + 1$.

Por hipótese de indução, existe o conjunto $\mathrm{pred}^n_R(x)$ cujos elementos são exatamente os z tais que existe um R-caminho com n passos de z até x. Pelo Esquema da Substituição, $\{\mathrm{pred}_R(y) : y \in \mathrm{pred}^n_R(x)\}$ está bem definido. Seja $\mathrm{pred}^{n+1}_R(x) = \bigcup\{\mathrm{pred}_R(y) : y \in \mathrm{pred}^n_R(x)\}$.

Se $z \in \text{pred}_R^{n+1}(x)$, então $z \in \text{pred}_R(y)$ para algum $y \in \text{pred}_R^n(x)$, e, portanto, existe um R-caminho com n passos de y até x, digamos, $(x_0, \ldots, x_n)$. Como $x_0 = y$ e zRy, segue que $(z, x_0, \ldots, x_n)$ é um R-caminho com $n+1$ passos de z até x.

Reciprocamente, seja $(x_0, x_1, \ldots, x_n, x_{n+1})$ um R-caminho de $n+1$ passos de x_0 até $x_{n+1} = x$. Então $(x_1, \ldots, x_{n+1})$ é um R-caminho com n passos de x_1 até x, e, portanto, $x_1 \in \text{pred}_R^n(x)$. Como $x_0 R x_1$, $x_0 \in \text{pred}_R(x_1)$, e, portanto, $x_0 \in \text{pred}_R^{n+1}(x)$.

Pelo Esquema da Substituição, considere $Z = \bigcup_{0<n\in\omega} \text{pred}_R^n(x)$. Temos que, para todo z, zR^*x se, e somente se, $z \in Z$. □

Definição 9.1.11 (BST)**.** Seja R uma relação definida e A uma classe. A restrição de R a A, denotada por R_A, é a relação definida dada por:

$$\forall x \forall y \Big(xR_A y \leftrightarrow (xRy \wedge x \in A \wedge y \in A) \Big).$$

Quando A é um conjunto, a restrição de R a A, denotada por R_A, é o conjunto $\{(x, y) \in A \times A : xRy\}$.

Dizemos que R é bem-fundada em A se, e somente se, R_A é bem-fundada.

Convencionaremos que R_A^* denota $(R_A)^*$, ou seja, o fecho transitivo de R_A, e não $(R^*)_A$.

Lema 9.1.12 (BST)**.** Seja R uma relação definida e seja A uma classe. Então R é bem-fundada em A se, e somente se, para todo conjunto $X \subseteq A$ não vazio, existe um elemento R-minimal de X.

Demonstração. Suponha que R é bem-fundada em A e seja $X \subseteq A$ um conjunto não vazio. Existe um elemento R_A-minimal de X, digamos, x. Tal elemento é R-minimal, pois, se $y \in X$ e yRx, então $y \in A$ e yR_Ax, contradizendo a minimalidade de x.

Agora suponha que, para todo conjunto $X \subseteq A$ não vazio, existe um elemento R-minimal de X. Seja Y um conjunto não vazio. Se $Y \not\subseteq A$, tome $y \in Y \setminus A$. Então y é um elemento R_A-minimal de Y, pois não existe z tal que zR_Ay. Agora, se $Y \subseteq A$, existe um elemento R-minimal de Y, digamos, y. Temos que y é um elemento R_A-minimal de Y, pois, se zR_Ay, então zRy, e, portanto, $z \notin Y$. □

Do lema acima, o seguinte corolário é imediato.

Corolário 9.1.13 (BST)**.** Sejam R uma relação definida e A, B classes tais que $B \subseteq A$. Se R é bem-fundada em A, então R é bem-fundada em B.

É fácil ver que, se R é uma relação definida, então R é bem-fundada se, e somente se, R é bem-fundada em $\mathbf{V}$ (ver Exercício 9.1.1).

Adotaremos por vezes a seguinte notação mais legível.

Definição 9.1.14. Seja R uma relação definida e A uma classe definida tal que R_A é set-like. Escrevemos, para $x \in A$, $\text{pred}_{R,A}(x) = \text{pred}_{R_A}(x) = \{y \in A : yRx\}$.

A noção abaixo generaliza a noção de conjunto transitivo.

Definição 9.1.15 (BST)**.** Seja R uma relação definida e set-like. Dizemos que uma classe A é R-fechada se, e somente se, para todo $x \in A$, $\text{pred}_R(x) \subseteq A$.

Exemplo 9.1.16 (BST)**.** Temos que um conjunto a é transitivo se, e somente se, a é $\in$-fechado. De fato, a é transitivo se, e somente se, para todo $x \in a$, $x \subseteq a$. Como $\text{pred}_\in(x) = x$, segue a conclusão.

Lema 9.1.17 (ZF^--P)**.** Seja R uma relação definida set-like. Então:

(a) $\mathrm{pred}_{R^*}(a)$ é R-fechado para todo conjunto a;

(b) $\mathrm{pred}_R(a) \subseteq \mathrm{pred}_{R^*}(a)$ para todo conjunto a;

(c) se A é uma classe R-fechada e $\mathrm{pred}_R(a) \subseteq A$, então $\mathrm{pred}_{R^*}(a) \subseteq A$;

(d) se A é uma classe R-fechada e $a \in A$, então $\mathrm{pred}_{R^*}(a) \subseteq A$;

(e) para todos b e a, se bR^*a, então $\mathrm{pred}_{R^*}(b) \subseteq \mathrm{pred}_{R^*}(a)$;

(f) $\mathrm{pred}_{R^*}(a) = \bigcup_{b \in \mathrm{pred}_R(a)} \Big(\mathrm{pred}_{R^*}(b) \cup \{b\} \Big)$ para todo conjunto a.

Demonstração. (a) Tome $x \in \mathrm{pred}_{R^*}(a)$ e $y \in \mathrm{pred}_R(x)$. Então $yRxR^*a$, e, portanto, $y \in \mathrm{pred}_{R^*}(a)$.

(b) Se $x \in \mathrm{pred}_R(a)$, então xRa, e, portanto, xR^*a, ou seja, $x \in \mathrm{pred}_{R^*}(a)$.

(c) Dado $b \in \mathrm{pred}_{R^*}(a)$, existe um R-caminho de $n \geq 1$ passos de b até a, digamos, $(x_0, \ldots, x_n)$, em que $x_0 = b$ e $x_n = a$. Se $b \notin A$, existe o maior $i < n$ tal que $x_i \notin A$. Temos que $i \neq n-1$, pois $x_{n-1} \in \mathrm{pred}_R(a) \subseteq A$. Assim, $i < n-1$, e, portanto, $n \geq 2$ e $i+1 < n$. Segue que $x_{i+1} \in A$ e $x_i R x_{i+1}$. Como A é R-fechada, temos $x_i \in A$, uma contradição.

(d) Se $a \in A$, como A é R-fechada, $\mathrm{pred}_R(a) \subseteq A$, e, portanto, $\mathrm{pred}_{R^*}(a) \subseteq A$ por (c).

(e) Se bR^*a, então $b \in \mathrm{pred}_{R^*}(a)$, e, portanto, $\mathrm{pred}_{R^*}(b) \subseteq \mathrm{pred}_{R^*}(a)$ por (a) e (d).

(f) Por (b) e (e), $\bigcup_{b \in \mathrm{pred}_R(a)} \big(\mathrm{pred}_{R^*}(b) \cup \{b\} \big) \subseteq \mathrm{pred}_{R^*}(a)$.

Reciprocamente, basta ver que $t = \bigcup_{b \in \mathrm{pred}_R(a)} \big(\mathrm{pred}_{R^*}(b) \cup \{b\} \big)$ é R-fechado e contém $\mathrm{pred}_R(a)$, por (c).

É imediato que t contém $\mathrm{pred}_R(a)$. Para ver que t é R-fechado, tome $c \in t$. Se $c \in \mathrm{pred}_R(a)$, então $\mathrm{pred}_R(c) \subseteq t$ por definição. Se $c \in \mathrm{pred}_{R^*}(b)$ para algum $b \in \mathrm{pred}_R(a)$, por (e), $\mathrm{pred}_{R^*}(c) \subseteq \mathrm{pred}_{R^*}(b)$, e, portanto, $\mathrm{pred}_{R^*}(c) \subseteq t$. Assim, t é R-fechado, concluindo a prova. □

Corolário 9.1.18 (ZF^--P)**.** Seja R uma relação definida set-like e seja A uma classe R-fechada. Então A é R^*-fechada.

Além disso, R^*_A e $(R^*)_A$ coincidem.

Demonstração. Se $a \in A$, então $\mathrm{pred}_{R^*}(a) \subseteq A$ pelo item (d) do Lema 9.1.17. Logo, A é R^*-fechada.

Se $xR^*_A y$, então existe um R_A-caminho de x até y. Todo R_A-caminho é, em particular, um R-caminho, e todos os seus termos pertencem a A. Portanto, $x(R^*)_A y$.

Reciprocamente, suponha que $x(R^*)_A y$. Então $x, y \in A$ e xR^*y. Seja $(x_0, \ldots, x_n)$ um R-caminho de x até y, com $x_0 = x$ e $x_n = y$. Pelo item (d) do Lema 9.1.17, temos $\mathrm{pred}_{R^*}(y) \subseteq A$. Assim, $x_i \in A$ para todo $i < n$, pois $x_i R^* y$, e também $x_n = y \in A$. Logo, $(x_0, \ldots, x_n)$ é um R_A-caminho de x até y. Portanto, $xR^*_A y$. □

Exercícios

Exercício 9.1.1 (BST)**.** Seja R uma relação definida. Mostre que:

(i) $\forall x \forall y \big(xRy \leftrightarrow xR_{\mathbf{V}}y \big)$.

(ii) R é bem-fundada se, e somente se, R é bem-fundada em $\mathbf{V}$.

(iii) Se R é set-like, então $\mathrm{pred}_R(x) = \mathrm{pred}_{R,\mathbf{V}}(x)$ para todo x.

Exercício 9.1.2 (BST)**.** Sejam R e S relações definidas. Mostre que, se S estende R e é transitiva, então S estende R^*.

Conclua que, se R é uma relação definida transitiva, então R e R^* coincidem.

Exercício 9.1.3 (BST)**.** Seja R a relação dada por yRx se, e somente se, $y \in x$ ou $y = S(x)$. Mostre que R é uma relação definida set-like.

Mostre que, se R^* é uma relação definida set-like, então vale o Axioma do Infinito.

9.2 Indução e recursão em relações bem-fundadas e set-like

Nessa seção, estudaremos os princípios de indução e recursão em relações bem-fundadas e set-like. Ao final, apresentaremos a noção de R-rank de um conjunto, em que R é uma relação definida set-like e bem-fundada.

9.2.1 Indução transfinita

Iniciaremos discutindo um princípio de minimalidade e um princípio de indução para relações definidas set-like e bem-fundadas.

A proposição abaixo é uma generalização do princípio da boa ordenação do conjunto dos números naturais e da classe dos números ordinais. Ela diz que, dada uma fórmula $\phi(x, t_1, \dots, t_n)$, fixados parâmetros $t_1, \dots, t_n$, se existe um x que satisfaz a fórmula $\phi(x, t_1, \dots, t_n)$, então existe um tal x que é R-minimal nesse sentido: ou seja, nenhum y que o R-precede satisfaz $\phi(y, t_1, \dots, t_n)$.

Proposição 9.2.1 (ZF^--P)**.** (Princípio da minimalidade) Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada.

Seja $\phi(x, t_1, \dots, t_n)$ uma fórmula. Então:

$$\forall t_1 \dots \forall t_n \Big(\exists x\, \phi(x, t_1, \dots, t_n) \to \exists x \Big(\phi(x, t_1, \dots, t_n) \wedge \forall y \big(yRx \to \neg \phi(y, t_1, \dots, t_n) \big) \Big) \Big)$$

Demonstração. Fixe $t_1, \dots, t_n$ e suponha que $\exists x\, \phi(x, t_1, \dots, t_n)$. Fixe x dessa forma.

Se $\forall y \big(yRx \to \neg \phi(y, t_1, \dots, t_n) \big)$, segue a tese. Caso contrário, considere

$$X = \{ z \in \mathrm{pred}_{R^*}(x) : \phi(z, t_1, \dots, t_n) \}.$$

Temos que X é um conjunto e $X \neq \emptyset$, pois R^* estende R. Logo, existe um elemento R-minimal de X, digamos, x'. Temos que $\phi(x', t_1, \dots, t_n)$. Além disso, se yRx', então, como $x' R^* x$ e R^* é transitiva e estende R, segue que $y \in \mathrm{pred}_{R^*}(x)$. Pela minimalidade de x' em X, tal y não pertence a X; logo, $\neg \phi(y, t_1, \dots, t_n)$. □

Como corolário, provamos o princípio da indução sobre uma relação definida set-like e bem-fundada R.

Ele diz que, dada uma fórmula $\phi(x, t_1, \dots, t_n)$ e fixados os parâmetros $t_1, \dots, t_n$, se, para todo x, a validade de $\phi(z, t_1, \dots, t_n)$ em todos os R-predecessores z de x implica a validade de $\phi(x, t_1, \dots, t_n)$, então $\phi(x, t_1, \dots, t_n)$ vale para todo x.

Corolário 9.2.2 (ZF^--P)**.** (Princípio da indução) Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada.

Seja $\phi(x, t_1, \dots, t_n)$ uma fórmula. Então:

$$\forall t_1 \dots \forall t_n \Big(\forall x\, \big(\forall z \in \mathrm{pred}_R(x)\, \phi(z, t_1, \dots, t_n) \to \phi(x, t_1, \dots, t_n) \big) \to \forall x\, \phi(x, t_1, \dots, t_n) \Big)$$

Demonstração. Fixe $t_1, \dots, t_n$ e suponha que existe x tal que $\neg \phi(x, t_1, \dots, t_n)$.

Pela Proposição 9.2.1, existe um elemento R-minimal x' tal que $\neg \phi(x', t_1, \dots, t_n)$ e $\phi(z, t_1, \dots, t_n)$ para todo $z \in \mathrm{pred}_R(x')$.

Por hipótese, temos que $\forall x\, \big(\forall z \in \mathrm{pred}_R(x)\, \phi(z, t_1, \dots, t_n) \to \phi(x, t_1, \dots, t_n) \big)$. Aplicando isso para x', temos que $\phi(x', t_1, \dots, t_n)$, o que é uma contradição. □

Ao utilizarmos indução em uma relação definida set-like e bem-fundada R, por vezes, escreveremos que faremos uso de uma *R-indução*.

9.2.2 Recursão transfinita

Assim como a indução em uma relação set-like e bem-fundada R permite provar propriedades assumindo que elas já valem nos R-predecessores, a recursão permite definir objetos assumindo que seus valores já foram definidos nesses predecessores.

Formalmente, precisamos de uma operação $G(p, s, a)$ que recebe um parâmetro p, um ponto a e um "histórico" s de valores já definidos para os R-predecessores de a, e retorna o valor a ser definido em a.

O Teorema da Recursão, na forma apresentada abaixo, diz que, dada uma tal G, é possível definir sua versão iterada $F(p, a)$, que, para cada a, retorna o valor definido para a a partir de G, do parâmetro p e do histórico $F_p|\operatorname{pred}_R(a)$ de valores definidos para os R-predecessores de a.

Teorema (ZF^--P)**.** (Esquema da recursão transfinita) Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada. Suponha que um símbolo funcional ternário $G(p, s, a)$ seja introduzido por definição.

Então é possível introduzir um símbolo funcional binário $F(p, a)$ de modo que

$$\forall a \forall p \Big(F_p(a) = G(p, F_p|\operatorname{pred}_R(a), a) \Big).$$

Para provar esse teorema, façamos as seguintes definições auxiliares.

Definição 9.2.3 (ZF^--P)**.** Seja R uma relação definida set-like. Seja $G(p, s, a)$ um símbolo funcional ternário introduzido por definição.

Dados conjuntos t, a, p, escrevemos $\operatorname{Ap}_G(t, p, a)$ e dizemos que t *é uma computação parcial em* a *com parâmetro* p *baseada em* G se, e somente se,

- t é uma função,
- $\operatorname{dom}(t)$ é R-fechado,
- $a \in \operatorname{dom}(t)$,
- $t(b) = G(p, t|\operatorname{pred}_R(b), b)$ para todo $b \in \operatorname{dom}(t)$.

Lema 9.2.4 (ZF^--P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada e G um símbolo funcional ternário introduzido por definição.

Se t_1, t_2, a_1, a_2, p são tais que $\operatorname{Ap}_G(t_1, p, a_1)$ e $\operatorname{Ap}_G(t_2, p, a_2)$, então t_1 e t_2 são compatíveis.

Demonstração. Suponha por absurdo que não. Então o conjunto

$$X = \{x \in \operatorname{dom}(t_1) \cap \operatorname{dom}(t_2) : t_1(x) \neq t_2(x)\}$$

é não vazio. Seja x um elemento R-minimal de X.

Dessa forma, para todo yRx, temos que $y \in \operatorname{dom}(t_1) \cap \operatorname{dom}(t_2)$, pois $\operatorname{dom}(t_1)$ e $\operatorname{dom}(t_2)$ são R-fechados, e, portanto, $t_1(y) = t_2(y)$ pela minimalidade de x. Logo, $t_1|\operatorname{pred}_R(x) = t_2|\operatorname{pred}_R(x)$. Daí, segue que:

$$t_1(x) = G(p, t_1|\operatorname{pred}_R(x), x) = G(p, t_2|\operatorname{pred}_R(x), x) = t_2(x),$$

o que é uma contradição. □

O lema anterior garante, em particular, a unicidade das computações parciais, pois ele diz que duas computações parciais construídas pela mesma regra recursiva nunca entram em conflito nos pontos em que ambas estão definidas. Por isso, mais adiante, quando reunirmos várias computações parciais, a união obtida continuará sendo uma função.

Corolário 9.2.5 (ZF^--P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada e G um símbolo funcional ternário introduzido por definição.

Sejam a e p conjuntos. Se existe t tal que $\operatorname{Ap}_G(t, p, a)$, então existe um único t' tal que $\operatorname{Ap}_G(t', p, a)$ e $\operatorname{dom}(t') = \operatorname{pred}_{R^*}(a) \cup \{a\}$.

Demonstração. Para a existência, fixado t, tome $t' = t|(\mathrm{pred}_{R^*}(a) \cup \{a\})$. Como $\mathrm{dom}(t)$ é R-fechado e $a \in \mathrm{dom}(t)$, temos $\mathrm{pred}_R(a) \subseteq \mathrm{dom}(t)$. Pelo Lema 9.1.17 aplicado a $\mathrm{dom}(t)$, temos $\mathrm{pred}_{R^*}(a) \subseteq \mathrm{dom}(t)$. Logo, $\mathrm{pred}_{R^*}(a) \cup \{a\} \subseteq \mathrm{dom}(t)$.

Além disso, $\mathrm{dom}(t') = \mathrm{pred}_{R^*}(a) \cup \{a\}$ é R-fechado. De fato, se $b = a$, então $\mathrm{pred}_R(b) = \mathrm{pred}_R(a) \subseteq \mathrm{pred}_{R^*}(a) \subseteq \mathrm{dom}(t')$, e, se $b \in \mathrm{pred}_{R^*}(a)$, então $\mathrm{pred}_R(b) \subseteq \mathrm{pred}_{R^*}(a)$, pois $\mathrm{pred}_{R^*}(a)$ é R-fechado.

Portanto, se $b \in \mathrm{dom}(t')$, então $\mathrm{pred}_R(b) \subseteq \mathrm{dom}(t')$, de modo que $t'|\,\mathrm{pred}_R(b) = t|\,\mathrm{pred}_R(b)$. Assim, t' satisfaz as mesmas equações recursivas que t em todos os pontos de seu domínio.

Para a unicidade, se t' e t'' são tais que $\mathrm{Ap}_G(t', p, a)$ e $\mathrm{Ap}_G(t'', p, a)$ e $\mathrm{dom}(t') = \mathrm{dom}(t'') = \mathrm{pred}_{R^*}(a) \cup \{a\}$, então t' e t'' são compatíveis, e, portanto, $t' = t''$. □

Lema 9.2.6 (ZF^--P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada e G um símbolo funcional ternário introduzido por definição.

Para todo a e p, existe um t tal que $\mathrm{Ap}_G(t, p, a)$.

Demonstração. Fixe p. Provaremos por R-indução que, para todo a, existe um t tal que $\mathrm{Ap}_G(t, p, a)$.

Dado a, basta ver que se a tese vale para todo $b \in \mathrm{pred}_R(a)$, então vale para a.

Suponha que, para todo $c \in \mathrm{pred}_R(a)$, existe um t tal que $\mathrm{Ap}_G(t, p, c)$. Pelo corolário anterior, para cada $c \in \mathrm{pred}_R(a)$, seja t_c o único t tal que $\mathrm{Ap}_G(t, p, c)$ e $\mathrm{dom}(t) = \mathrm{pred}_{R^*}(c) \cup \{c\}$. Pela Substituição, podemos considerar a família $\{t_c : c \in \mathrm{pred}_R(a)\}$.

Pelo Lema 9.2.4, os t_c são dois a dois compatíveis. Portanto, $t' = \bigcup_{c \in \mathrm{pred}_R(a)} t_c$ é uma função. Além disso,

$$\mathrm{dom}(t') = \bigcup_{c \in \mathrm{pred}_R(a)} \mathrm{dom}(t_c) = \bigcup_{c \in \mathrm{pred}_R(a)} (\mathrm{pred}_{R^*}(c) \cup \{c\}) = \mathrm{pred}_{R^*}(a).$$

Como R é bem-fundada, temos $a \notin \mathrm{pred}_{R^*}(a)$. De fato, se $a \in \mathrm{pred}_{R^*}(a)$, então existe um R-caminho $(a_0, \ldots, a_n)$ de a até a, com $n \geq 1$. Assim, $a_0 = a_n = a$. Mas $\{a_0, \ldots, a_{n-1}\}$ é um conjunto não vazio sem elemento R-minimal: se $i > 0$, então $a_{i-1} R a_i$, e, se $i = 0$, então $a_{n-1} R a_0$. Contradição.

Assim, $\mathrm{dom}(t')$ é R-fechado e $a \notin \mathrm{dom}(t')$.

Tome

$$t = t' \cup \{(a, G(p, t'|\,\mathrm{pred}_R(a), a))\}.$$

Então t é função, $\mathrm{dom}(t) = \mathrm{pred}_{R^*}(a) \cup \{a\}$, esse domínio é R-fechado e $a \in \mathrm{dom}(t)$.

Dado $b \in \mathrm{dom}(t)$, se $b = a$, então $\mathrm{pred}_R(a) \subseteq \mathrm{dom}(t')$, de modo que $t|\,\mathrm{pred}_R(a) = t'|\,\mathrm{pred}_R(a)$ e

$$t(a) = G(p, t'|\,\mathrm{pred}_R(a), a) = G(p, t|\,\mathrm{pred}_R(a), a).$$

Já se $b \neq a$, existe um $c \in \mathrm{pred}_R(a)$ tal que $b \in \mathrm{pred}_{R^*}(c) \cup \{c\}$. Como $\mathrm{dom}(t_c)$ é R-fechado, $\mathrm{pred}_R(b) \subseteq \mathrm{dom}(t_c)$. Além disso, t e t_c coincidem em $\mathrm{dom}(t_c)$. Portanto,

$$t(b) = t_c(b) = G(p, t_c|\,\mathrm{pred}_R(b), b) = G(p, t|\,\mathrm{pred}_R(b), b).$$

□

Agora podemos enunciar e provar precisamente o esquema da recursão transfinita.

Teorema 9.2.7 (ZF^--P)**.** (Esquema da recursão transfinita) Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada. Suponha que um símbolo funcional ternário $G(p, s, a)$ seja introduzido por definição.

Então vale:

$$\forall a \forall p \exists! y \exists t \big(\mathrm{Ap}_G(t, p, a) \wedge t(a) = y \big).$$

Seja F^G o símbolo funcional binário introduzido por definição tal que:

$$\forall a \forall p \forall y \Big(F^G_p(a) = y \leftrightarrow \exists t \big(\mathrm{Ap}_G(t, p, a) \wedge t(a) = y \big) \Big).$$

Então $\forall a \forall p \Big(F^G_p(a) = G(p, F^G_p|\,\mathrm{pred}_R(a), a) \Big)$.

Demonstração. Primeiro, vejamos que, dados a e p, existe um único y tal que

$$\exists t\big(\operatorname{Ap}_G(t,p,a) \wedge t(a) = y\big).$$

A existência segue do lema anterior. Para a unicidade, sejam t e t' tais que $\operatorname{Ap}_G(t,p,a)$ e $\operatorname{Ap}_G(t',p,a)$. Pelo Lema 9.2.4, t e t' são compatíveis. Como $a \in \operatorname{dom}(t) \cap \operatorname{dom}(t')$, segue que $t(a) = t'(a)$.

Segundo, dado a e p, seja t tal que $\operatorname{Ap}_G(t,p,a)$. Então, para todo $b \in \operatorname{pred}_R(a)$, temos $b \in \operatorname{dom}(t)$ e, portanto, $\operatorname{Ap}_G(t,p,b)$. Pela definição de F^G, segue que $t|\operatorname{pred}_R(a) = F_p^G|\operatorname{pred}_R(a)$. Assim, $F_p^G(a) = t(a) = G(p, t|\operatorname{pred}_R(a), a) = G(p, F_p^G|\operatorname{pred}_R(a), a)$. □

9.2.3 Ranks de relações bem-fundadas e set-like

De posse da recursão transfinita, podemos definir o rank de um conjunto com respeito a uma relação definida set-like e bem-fundada.

Intuitivamente, $\operatorname{rank}_R(x)$ mede a "altura" de x na relação R: elementos sem R-predecessores terão rank 0, e o rank de x será sempre estritamente maior do que o rank de cada R-predecessor de x.

Definição 9.2.8 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada. O *rank* de um conjunto x com respeito a R, denotado por $\operatorname{rank}_R(x)$, é definido recursivamente pela relação R a partir da seguinte fórmula

$$\operatorname{rank}_R(x) = \bigcup\{S(\operatorname{rank}_R(y)) : yRx\},$$

em que $S(u) = u \cup \{u\}$ é a operação sucessora.

A definição acima pode ser formalizada a partir do teorema da recursão transfinita, tomando

$$G(p,s,a) = \bigcup\{S(s(b)) : b \in \operatorname{dom} s \wedge bRa\}.$$

O Teorema da Recursão nos define um símbolo funcional binário $F(p,a)$ tal que, para todos p, a:

$$F_p(a) = G(p, F_p|\operatorname{pred}_R(a), a) = \bigcup\{S(F_p(b)) : bRa\}.$$

Tome p qualquer, digamos, $p = \emptyset$, e seja $\operatorname{rank}_R(a) = F_p(a)$. Então $\operatorname{rank}_R(a) = \bigcup\{S(\operatorname{rank}_R(b)) : bRa\}$, como queríamos.

Tal função é, em algum sentido, a única função que satisfaz essa fórmula (ver Exercício 9.2.1).

Lema 9.2.9 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada.

(i) Para todo x, $\operatorname{rank}_R(x)$ é um ordinal.

(ii) Para todo x, $\operatorname{rank}_R(x) = \sup\{\operatorname{rank}_R(y) + 1 : yRx\}$.

(iii) Para todos x e y, se yRx, então $\operatorname{rank}_R(y) < \operatorname{rank}_R(x)$.

(iv) Para todos x e y, se yR^*x, então $\operatorname{rank}_R(y) < \operatorname{rank}_R(x)$.

Demonstração. Para (i), por R-indução, para todo x, $\operatorname{rank}_R(x)$ é um ordinal. Dado x, suponha que, para todo yRx, $\operatorname{rank}_R(y)$ é um ordinal. Então $\operatorname{rank}_R(x) = \bigcup\{S(\operatorname{rank}_R(y)) : yRx\}$. Como $\operatorname{rank}_R(y)$ é um ordinal para todo yRx, temos $S(\operatorname{rank}_R(y)) = \operatorname{rank}_R(y) + 1$ para todo yRx. Logo, $\operatorname{rank}_R(x)$ é um ordinal.

Para (ii), de (i), temos que $\operatorname{rank}_R(x) = \bigcup\{\operatorname{rank}_R(y) + 1 : yRx\} = \sup\{\operatorname{rank}_R(y) + 1 : yRx\}$, pois o supremo de um conjunto de ordinais é sua união.

Para (iii), se yRx, temos que $\operatorname{rank}_R(y) + 1 \leq \operatorname{rank}_R(x)$ por (ii), e, portanto, $\operatorname{rank}_R(y) < \operatorname{rank}_R(x)$.

Para (iv), suponha que yR^*x. Então existe um número natural $n \geq 1$ e um R-caminho com n passos de y até x, digamos, $(x_0, \ldots, x_n)$, em que $x_0 = y$ e $x_n = x$. Por (iii), $\operatorname{rank}_R(x_0) < \operatorname{rank}_R(x_1) < \cdots < \operatorname{rank}_R(x_n)$, e, portanto, $\operatorname{rank}_R(y) = \operatorname{rank}_R(x_0) < \operatorname{rank}_R(x_n) = \operatorname{rank}_R(x)$. □

Adotaremos a seguinte notação, em analogia à Definição 9.1.14, para nos referirmos ao rank de um elemento x com respeito a uma relação definida R restrita a uma classe A.

Definição 9.2.10 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida e seja A uma classe tal que R_A é set-like e bem-fundada. Para $x \in A$, escrevemos $\mathrm{rank}_{R,A}(x) = \mathrm{rank}_{R_A}(x)$.

A operação rank_R fornece uma medida ordinal que cresce estritamente com a relação R. Assim, para provar alguns resultados sobre R, por vezes, lança-se mão da tomada de elementos de rank mínimo. Esse artifício será utilizado na próxima demonstração.

Proposição 9.2.11 (ZF$^-$-P)**.** Se A é uma classe R-fechada e R é uma relação definida set-like e bem-fundada em A, então R^* é set-like e é bem-fundada em A.

Demonstração. Já vimos que R^* é set-like.

Para ver que R^* é bem-fundada em A, seja $X \subseteq A$ um conjunto não vazio. Seja $O = \{\mathrm{rank}_{R,A}(x) : x \in X\}$. Como O é um conjunto de ordinais, existe um ordinal α tal que $\alpha = \min O$. Seja $x \in X$ tal que $\mathrm{rank}_{R,A}(x) = \alpha$. Se $y \in X$ e yR^*x, então, como A é R-fechada e $x \in A$, todo R-caminho de y até x está contido em A. Logo, yR^*_Ax. Portanto, $\mathrm{rank}_{R,A}(y) < \mathrm{rank}_{R,A}(x) = \alpha = \min O$, o que contradiz o fato de $\mathrm{rank}_{R,A}(y) \in O$. Assim, não existe $y \in X$ tal que yR^*x, e, portanto, x é um elemento R^*-minimal de X. □

Tomando $A = \mathbf{V}$ na proposição anterior, segue que:

Corolário 9.2.12 (ZF$^-$-P)**.** Se R é uma relação definida set-like e bem-fundada, então R^* é set-like e bem-fundada.

Proposição 9.2.13 (ZF$^-$-P)**.** Sejam R e S relações definidas tais que $R \subseteq S$. Se S é set-like e bem-fundada, então para todo x, $\mathrm{rank}_R(x) \leq \mathrm{rank}_S(x)$.

Demonstração. Pela Proposição 9.1.7, R é set-like e bem-fundada. Por R-indução, veremos que para todo x, $\mathrm{rank}_R(x) \leq \mathrm{rank}_S(x)$. Dado x, suponha que, para todo yRx, $\mathrm{rank}_R(y) \leq \mathrm{rank}_S(y)$. Então $\mathrm{rank}_R(x) = \sup\{\mathrm{rank}_R(y) + 1 : yRx\} \leq \sup\{\mathrm{rank}_S(y) + 1 : yRx\} \leq \sup\{\mathrm{rank}_S(y) + 1 : ySx\} = \mathrm{rank}_S(x)$. □

Proposição 9.2.14 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada e A uma classe. Se $x \in A$ é tal que $\mathrm{pred}_{R^*}(x) \subseteq A$, então $\mathrm{rank}_{R,A}(x) = \mathrm{rank}_R(x)$.

Demonstração. Como $R_A \subseteq R$, a Proposição 9.1.7 garante que R_A é set-like e bem-fundada.

Por R-indução, seja dado x tal que a tese vale para todo yRx. Suponha que $x \in A$ e que $\mathrm{pred}_{R^*}(x) \subseteq A$.

Dado yRx, temos que $y \in A$ e que $\mathrm{pred}_{R^*}(y) \subseteq \mathrm{pred}_{R^*}(x) \subseteq A$. Assim, $\mathrm{rank}_{R,A}(y) = \mathrm{rank}_R(y)$.

Temos, ainda, que para todo y, yR_Ax se, e somente se, yRx, pois se yRx, então $y \in \mathrm{pred}_{R^*}(x) \subseteq A$, e, portanto, yR_Ax.

Logo, $\mathrm{rank}_{R,A}(x) = \sup\{\mathrm{rank}_{R,A}(y) + 1 : yR_Ax\} = \sup\{\mathrm{rank}_R(y) + 1 : yRx\} = \mathrm{rank}_R(x)$. □

Concluiremos essa seção mostrando que a operação rank_R, quando restrita a $\mathrm{pred}_{R^*}(x)$, é sobrejetora em $\mathrm{rank}_R(x)$, qualquer que seja x.

Proposição 9.2.15 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada. Para todo x e para todo $\beta < \mathrm{rank}_R(x)$, existe um $y \in \mathrm{pred}_{R^*}(x)$ tal que $\mathrm{rank}_R(y) = \beta$.

Demonstração. Por R-indução, seja dado x tal que a tese vale para todo yRx. Se $\beta < \mathrm{rank}_R(x)$, então $\beta < \sup\{\mathrm{rank}_R(y) + 1 : yRx\}$. Logo, existe um y tal que yRx e $\beta < \mathrm{rank}_R(y) + 1$, de modo que $\beta \leq \mathrm{rank}_R(y)$. Se $\beta = \mathrm{rank}_R(y)$, então y é o elemento desejado.

Caso contrário, $\beta < \mathrm{rank}_R(y)$. Pela hipótese de indução, existe um $z \in \mathrm{pred}_{R^*}(y)$ tal que $\mathrm{rank}_R(z) = \beta$. Como yRx, temos que zR^*x, e, portanto, $z \in \mathrm{pred}_{R^*}(x)$. Assim, z é o elemento desejado. □

Exercícios

Exercício 9.2.1 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada. Suponha que F é um símbolo funcional unário introduzido por definição tal que, para todo x, $F(x) = \bigcup\{S(F(y)) : yRx\}$. Mostre que, para todo x,

$$F(x) = \operatorname{rank}_R(x).$$

Exercício 9.2.2 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida. Mostre que se R é set-like e bem-fundada, então $\operatorname{rank}_R(x) = \operatorname{rank}_{R,\mathbf{V}}(x)$ para todo x.

Exercício 9.2.3 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada.
Mostre que não existem x e $n \geq 1$ tais que existe um R-caminho com n passos de x até x.
Conclua que, para todo x, não vale xR^*x.

Exercício 9.2.4 (ZF$^-$-P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada. Mostre que para todo x, $\operatorname{rank}_R(x) = \operatorname{rank}_{R^*}(x)$.

9.3 Conjuntos bem-fundados

Nessa seção, introduziremos a classe dos conjuntos bem-fundados.
Iniciaremos definindo o fecho transitivo de um conjunto.

Definição 9.3.1 (ZF$^-$-P)**.** Seja x um conjunto. O *fecho transitivo* de x é o conjunto $\operatorname{trcl}(x) = \operatorname{pred}_{\in^*}(x)$, em que $\in^*$ é a transitivização de $\in$.

A definição acima faz sentido pela Proposição 9.1.10, uma vez que $\in$ é set-like.
Note que classes transitivas são sinônimos de classes $\in$-fechadas.

Proposição 9.3.2 (ZF$^-$-P)**.** Para quaisquer conjuntos x e y:

(a) $\operatorname{trcl}(x)$ é transitivo;

(b) $x \subseteq \operatorname{trcl}(x)$;

(c) se T é uma classe transitiva e $x \subseteq T$, então $\operatorname{trcl}(x) \subseteq T$;

(d) se T é uma classe transitiva e $x \in T$, então $\operatorname{trcl}(x) \subseteq T$;

(e) se $y \subseteq x$, então $\operatorname{trcl}(y) \subseteq \operatorname{trcl}(x)$;

(f) se $y \in^* x$, então $\operatorname{trcl}(y) \subseteq \operatorname{trcl}(x)$;

(g) $\operatorname{trcl}(x) = \bigcup_{y\in x}\big(\operatorname{trcl}(y) \cup \{y\}\big)$.

Demonstração. Tudo decorre imediatamente do Lema 9.1.17 aplicado à relação $\in$. □

Definição 9.3.3 (ZF$^-$-P)**.** Um conjunto x é *bem-fundado* se $\in$ é bem-fundada em $\operatorname{trcl}(x)$.
A classe dos conjuntos bem-fundados é denotada por **WF**.

Alertamos o leitor para tomar cuidado para não se confundir com a nomenclatura: $\in$ ser bem-fundada em x não é o mesmo que x ser bem-fundado.
O lema abaixo dá uma visão alternativa sobre o conceito de conjunto bem-fundado.

Lema 9.3.4 (ZF$^-$-P)**.** Um conjunto x é bem-fundado se, e somente se, $\in$ é bem-fundada em alguma classe transitiva t tal que $x \subseteq t$.

Demonstração. Se x é bem-fundado, então $\in$ é bem-fundada em $\operatorname{trcl}(x)$, que é transitiva e contém x.
Já se $\in$ é bem-fundada em alguma classe transitiva t que contém x, então $\in$ é bem-fundada em $\operatorname{trcl}(x)$, pois $\operatorname{trcl}(x) \subseteq t$. □

Conjuntos bem-fundados não formam $\in$-ciclos, como formaliza o próximo lema.

Lema 9.3.5 (ZF^--P)**.** Se x é um conjunto bem-fundado, então $x \notin^* x$.

Demonstração. Suponha por absurdo que $x \in^* x$. Então $x \in \mathrm{trcl}(x)$. Mas $\{x\} \subseteq \mathrm{trcl}(x)$ é um conjunto não vazio sem elemento $\in^*$-minimal, contradizendo a Proposição 9.2.11. □

Lema 9.3.6 (ZF^--P)**.** Seja x um conjunto. Então x é bem-fundado se, e somente se, $\in$ é bem-fundada em $\mathrm{trcl}(x) \cup \{x\}$.

Demonstração. ($\Leftarrow$) Imediato, pois $\mathrm{trcl}(x) \subseteq \mathrm{trcl}(x) \cup \{x\}$.

($\Rightarrow$) Seja $X \subseteq \mathrm{trcl}(x) \cup \{x\}$ tal que $X \neq \emptyset$. Se $x \notin X$, então $X \subseteq \mathrm{trcl}(x)$, e, portanto, existe um elemento $\in$-minimal de X.

Se $x \in X$, seja $Y = X \setminus \{x\}$. Se $Y = \emptyset$, então $X = \{x\}$, e x é um elemento $\in$-minimal de X pelo Lema 9.3.5.

Se $Y \neq \emptyset$, então $Y \subseteq \mathrm{trcl}(x)$, e, portanto, existe um elemento $\in$-minimal m de Y. Assim, todo $y \in Y$ é tal que $y \notin m$. Devemos ter também que $x \notin m$, do contrário teremos $x \in m \in^* x$, o que é absurdo pelo Lema 9.3.5. Logo, m é um elemento $\in$-minimal de X. □

Agora iremos introduzir o conceito de rank de um conjunto bem-fundado.

Definição 9.3.7 (ZF^--P)**.** Se $x \in \mathbf{WF}$, então $\mathrm{rank}(x) = \mathrm{rank}_{\in,\mathrm{trcl}(x)\cup\{x\}}(x)$.

Proposição 9.3.8 (ZF^--P)**.** Se T é uma classe transitiva tal que $\in$ é bem-fundada em T, então:

(a) $T \subseteq \mathbf{WF}$.

(b) $\mathrm{rank}_{\in,T}(x) = \mathrm{rank}(x)$ para todo $x \in T$.

Demonstração. (a) Para cada $x \in T$, temos que $\mathrm{trcl}(x) \cup \{x\} \subseteq T$, pois T é transitiva. Como $\in$ é bem-fundada em T, então $\in$ é bem-fundada em $\mathrm{trcl}(x) \cup \{x\}$, e, portanto, $x \in \mathbf{WF}$.

(b) Como T é transitiva, dado $x \in T$, temos que $\mathrm{trcl}(x) \cup \{x\} \subseteq T$. Seja $t = \mathrm{trcl}(x) \cup \{x\}$. Temos que $(\in_T)_t = \in_t$. Temos ainda que $\mathrm{pred}_{(\in_T)^*}(x) \subseteq \mathrm{pred}_{\in^*}(x) = \mathrm{trcl}(x) \subseteq t$.

Pela Proposição 9.2.14, $\mathrm{rank}(x) = \mathrm{rank}_{\in,t}(x) = \mathrm{rank}_{\in_T}(x) = \mathrm{rank}_{\in,T}(x)$. □

Proposição 9.3.9 (ZF^--P)**.** $\mathbf{WF}$ é uma classe transitiva e $\in$ é bem-fundada em $\mathbf{WF}$.

Demonstração. $\mathbf{WF}$ é transitiva, pois, se $x \in \mathbf{WF}$ e $y \in x$, então $y \in \mathbf{WF}$ já que $\in_{\mathrm{trcl}(y)} \subseteq \in_{\mathrm{trcl}(x)}$.

A relação $\in$ é bem-fundada em $\mathbf{WF}$: dado $X \subseteq \mathbf{WF}$ tal que $X \neq \emptyset$, pelo Esquema da Substituição, $\{\mathrm{rank}(z) : z \in X\}$ é um conjunto não vazio de ordinais. Tome $x \in X$ tal que $\mathrm{rank}(x)$ seja mínimo. Se $y \in x$, temos que $y \notin X$, pois, pela Proposição 9.3.8,

$$\mathrm{rank}(y) = \mathrm{rank}_{\in,\mathrm{trcl}(x)\cup\{x\}}(y) < \mathrm{rank}_{\in,\mathrm{trcl}(x)\cup\{x\}}(x) = \mathrm{rank}(x).$$

Assim, x é um elemento $\in$-minimal de X. □

Assim, para todo $x \in \mathbf{WF}$, $\mathrm{rank}(x) = \mathrm{rank}_{\in,\mathbf{WF}}(x)$ pela Proposição 9.3.8.

Corolário 9.3.10 (ZF^--P)**.** Se $x \in \mathbf{WF}$, então $\mathrm{rank}(x) = \sup\{\mathrm{rank}(y) + 1 : y \in x\}$.

Demonstração. Seja $x \in \mathbf{WF}$. Temos que $\mathrm{rank}(x) = \mathrm{rank}_{\in,\mathbf{WF}}(x) = \sup\{\mathrm{rank}(y) + 1 : y \in_{\mathbf{WF}} x\} = \sup\{\mathrm{rank}(y) + 1 : y \in x\}$. □

Corolário 9.3.11 (ZF^--P)**.** Se $x, y \in \mathbf{WF}$ e $x \in^* y$, então $\mathrm{rank}(x) < \mathrm{rank}(y)$.

Demonstração. Como **WF** é transitiva, **WF** é $\in$-fechada. Pelo Corolário 9.1.18, temos $(\in_{\mathbf{WF}})^* = (\in^*)_{\mathbf{WF}}$. Assim, de $x, y \in \mathbf{WF}$ e $x \in^* y$, segue que $x(\in_{\mathbf{WF}})^* y$. Portanto, pelo item (iv) do Lema 9.2.9, aplicado à relação $\in_{\mathbf{WF}}$,

$$\mathrm{rank}_{\in,\mathbf{WF}}(x) < \mathrm{rank}_{\in,\mathbf{WF}}(y).$$

Pela Proposição 9.3.8, segue que $\mathrm{rank}(x) < \mathrm{rank}(y)$. □

Corolário 9.3.12 (ZF^--P)**.** Se $x, y \in \mathbf{WF}$ e $x \subseteq y$, então $\mathrm{rank}(x) \leq \mathrm{rank}(y)$.

Demonstração. Temos que $\mathrm{rank}(x) = \sup\{\mathrm{rank}(z)+1 : z \in x\} \leq \sup\{\mathrm{rank}(z)+1 : z \in y\} = \mathrm{rank}(y)$. □

Corolário 9.3.13 (ZF^--P)**.** Para x qualquer, temos que $x \in \mathbf{WF}$ se, e somente se, $x \subseteq \mathbf{WF}$.

Demonstração. Se $x \in \mathbf{WF}$, então $x \subseteq \mathbf{WF}$, pois **WF** é transitiva.

Se $x \subseteq \mathbf{WF}$, então $\mathrm{trcl}(x) \subseteq \mathbf{WF}$, pois **WF** é transitiva. Como **WF** é bem-fundada, então $\in$ é bem-fundada em $\mathrm{trcl}(x)$, e, portanto, $x \in \mathbf{WF}$. □

Lema 9.3.14 (ZF^--P)**.** Para todo ordinal α, α é bem-fundado e $\mathrm{rank}(\alpha) = \alpha$.

Demonstração. Utilizamos indução transfinita.

Suponha que para todo $\beta < \alpha$, $\beta \in \mathbf{WF}$ e $\mathrm{rank}(\beta) = \beta$. Então $\alpha = \{\beta : \beta < \alpha\} \subseteq \mathbf{WF}$, e, portanto, $\alpha \in \mathbf{WF}$. Ademais, $\mathrm{rank}(\alpha) = \sup\{\mathrm{rank}(\beta) + 1 : \beta \in \alpha\} = \sup\{\beta + 1 : \beta < \alpha\} = \alpha$.

Para a última igualdade, com efeito, se $\beta < \alpha$, então $\beta + 1 \leq \alpha$, logo, α é um majorante de $A = \{\beta + 1 : \beta < \alpha\}$. Esse é o menor majorante, pois se $\xi < \alpha$, então $\xi + 1 \in A$, e, portanto, ξ não é um majorante de A. □

Assim, $\mathbf{ON} \subseteq \mathbf{WF}$.

Corolário 9.3.15 (ZF^--P)**.** Sejam $x, y \in \mathbf{WF}$. Então:

(a) $\mathrm{rank}(\{x, y\}) = \max\{\mathrm{rank}(x), \mathrm{rank}(y)\} + 1$.

(b) $\mathrm{rank}(\langle x, y\rangle) = \max\{\mathrm{rank}(x), \mathrm{rank}(y)\} + 2$.

(c) $\mathrm{trcl}(x) \in \mathbf{WF}$ e $\mathrm{rank}(\mathrm{trcl}(x)) = \mathrm{rank}(x)$.

(d) $\bigcup x \in \mathbf{WF}$ e $\mathrm{rank}(\bigcup x) \leq \mathrm{rank}(x)$.

(e) $x \cup y$ é bem-fundado e $\mathrm{rank}(x \cup y) = \max\{\mathrm{rank}(x), \mathrm{rank}(y)\}$.

(f) Se a classe $\mathcal{P}(x)$ é um conjunto, então $\mathcal{P}(x) \in \mathbf{WF}$ e $\mathrm{rank}(\mathcal{P}(x)) = \mathrm{rank}(x) + 1$.

Demonstração. (a) Temos que $\{x, y\} \subseteq \mathbf{WF}$, logo, $\{x, y\} \in \mathbf{WF}$. Ademais,

$$\begin{aligned}\mathrm{rank}(\{x, y\}) &= \sup\{\mathrm{rank}(z) + 1 : z \in \{x, y\}\} \\ &= \sup\{\mathrm{rank}(x) + 1, \mathrm{rank}(y) + 1\} \\ &= \max\{\mathrm{rank}(x) + 1, \mathrm{rank}(y) + 1\} \\ &= \max\{\mathrm{rank}(x), \mathrm{rank}(y)\} + 1.\end{aligned}$$

(b) Como $\langle x, y\rangle = \{\{x\}, \{x, y\}\}$, temos que $\langle x, y\rangle \in \mathbf{WF}$ pelo item (a). Também pelo item (a):

$$\mathrm{rank}(\langle x, y\rangle) = \sup\{\mathrm{rank}(\{x\}) + 1, \mathrm{rank}(\{x, y\}) + 1\} = \max\{\mathrm{rank}(x), \mathrm{rank}(y)\} + 2.$$

(c) Como $\mathrm{trcl}(x) \subseteq \mathbf{WF}$, então $\mathrm{trcl}(x) \in \mathbf{WF}$. Para todo $y \in \mathrm{trcl}(x)$, temos que $y \in \mathbf{WF}$ e $y \in^* x$, logo, $\mathrm{rank}(y) < \mathrm{rank}(x)$. Logo, $\mathrm{rank}(\mathrm{trcl}(x)) \leq \mathrm{rank}(x)$. Por outro lado, como $x \subseteq \mathrm{trcl}(x)$, pelo corolário anterior temos $\mathrm{rank}(x) \leq \mathrm{rank}(\mathrm{trcl}(x))$. Portanto, $\mathrm{rank}(\mathrm{trcl}(x)) = \mathrm{rank}(x)$.

(d) Temos que $\bigcup x \subseteq \text{trcl}(x) \subseteq \mathbf{WF}$, logo, $\bigcup x \in \mathbf{WF}$. Ademais, $\text{rank}(\bigcup x) \leq \text{rank}(\text{trcl}(x)) = \text{rank}(x)$.

(e) Pelos itens anteriores, $x \cup y = \bigcup\{x, y\} \in \mathbf{WF}$. Ademais, $\text{rank}(x \cup y) = \sup\{\text{rank}(z) + 1 : z \in x \cup y\} = \sup\{\text{rank}(z) + 1 : z \in x \vee z \in y\} = \sup\{\sup\{\text{rank}(z) + 1 : z \in x\}, \sup\{\text{rank}(z) + 1 : z \in y\}\} = \max\{\text{rank}(x), \text{rank}(y)\}$.

(f) Se $\mathcal{P}(x)$ existe, então $\mathcal{P}(x) \subseteq \mathbf{WF}$, pois dado $y \in \mathcal{P}(x)$, temos $y \subseteq x \subseteq \mathbf{WF}$, e, portanto, $y \in \mathbf{WF}$. Ademais, dado $y \in \mathcal{P}(x)$, temos que $\text{rank}(y) \leq \text{rank}(x)$, e temos que $x \in \mathcal{P}(x)$. Assim:

$$\text{rank}(\mathcal{P}(x)) = \sup\{\text{rank}(y) + 1 : y \in \mathcal{P}(x)\} = \text{rank}(x) + 1.$$

□

Exercícios

Exercício 9.3.1 (ZF^--P)**.** Seja x um conjunto. Para cada n natural, definimos $\bigcup^n x$ recursivamente de modo que:

$$\bigcup^0 x = x$$
$$\bigcup^{n+1} x = \bigcup(\bigcup^n x).$$

Mostre que $\text{trcl}(x) = \bigcup_{n\in\omega} \bigcup^n x$.

Exercício 9.3.2 (ZF^--P)**.** Mostre que se $x, y \in \mathbf{WF}$, então $x \times y \in \mathbf{WF}$. Calcule o rank de $x \times y$ em função dos ranks de x e y.

9.4 A Hierarquia de Von Neumann e o Axioma da Regularidade

Até então, nada nesse capítulo exigiu o uso do Axioma da Potência. Nessa seção, de posse dele, daremos uma visão mais clara da estrutura dos conjuntos, introduzindo a hierarquia de Von Neumann para mostrar que a classe $\{x \in \mathbf{WF} : \text{rank}(x) < \alpha\}$ é um conjunto para todo ordinal α.

Proposição 9.4.1 (ZF^-)**.** Para cada ordinal α, existe um (único) conjunto $V_\alpha \subseteq \mathbf{WF}$ tal que:

$$\forall x \in \mathbf{WF}, x \in V_\alpha \leftrightarrow \text{rank}(x) < \alpha.$$

Vale que, para todo ordinal α,

(i) $V_0 = \emptyset$.

(ii) $V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha)$.

(iii) Se λ é um ordinal limite, então $V_\lambda = \bigcup_{\alpha<\lambda} V_\alpha$.

Demonstração. A unicidade é imediata do Axioma da Extensão.

Provaremos a existência de V_α por indução transfinita sobre α.

Suponha que a tese valha para todo ordinal $\alpha < \gamma$ e para cada um desses α seja V_α o único conjunto tal que

$$\forall x \in \mathbf{WF},\ x \in V_\alpha \leftrightarrow \text{rank}(x) < \alpha.$$

Notemos que a sequência $(V_\alpha)_{\alpha<\gamma}$ existe pelo Esquema da Substituição. Mostraremos a existência de V_γ.

Se $\gamma = 0$, seja $V_0 = \emptyset$. Como qualquer rank é ≥ 0, temos que V_0 é como desejado.

Se $\gamma = \alpha + 1$, seja $V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha)$. Mostremos que $V_{\alpha+1}$ é como desejado.

Como $V_\alpha \subseteq \mathbf{WF}$, temos que $V_\alpha \in \mathbf{WF}$ e, portanto, $V_{\alpha+1} \subseteq \mathbf{WF}$.

Se $x \in V_{\alpha+1}$, então $x \subseteq V_\alpha$, logo, para todo $y \in x$, $\text{rank}(y) < \alpha$, e, portanto, $\text{rank}(x) = \sup\{\text{rank}(y) + 1 : y \in x\} \leq \alpha$, de modo que $\text{rank}(x) < \alpha + 1$.

Reciprocamente, se $x \in \mathbf{WF}$ e $\text{rank}(x) < \alpha + 1$, então $\text{rank}(x) \leq \alpha$, de modo que, para todo $y \in x$, $\text{rank}(y) < \alpha$, logo $y \in V_\alpha$ e, portanto, $x \subseteq V_\alpha$, de modo que $x \in \mathcal{P}(V_\alpha) = V_{\alpha+1}$.

Finalmente, se γ é limite, então $\{V_\alpha : \alpha < \gamma\}$ é um conjunto pelo Esquema da Substituição. Assim, podemos definir $V_\gamma = \bigcup_{\alpha<\gamma} V_\alpha$. V_γ é como desejado: de fato, se $x \in \mathbf{WF}$, como γ é limite, temos que:

$$\mathrm{rank}(x) < \gamma \leftrightarrow \exists \alpha < \gamma, \mathrm{rank}(x) < \alpha \leftrightarrow \exists \alpha < \gamma, x \in V_\alpha \leftrightarrow x \in \bigcup_{\alpha<\gamma} V_\alpha.$$

□

Corolário 9.4.2 (ZF^-)**.** Para todo ordinal α, o conjunto V_α é transitivo.

Demonstração. Sejam $x \in V_\alpha$ e $y \in x$. Como $V_\alpha \subseteq \mathbf{WF}$ e $\mathbf{WF}$ é transitivo, temos $y \in \mathbf{WF}$. Além disso,

$$\mathrm{rank}(y) < \mathrm{rank}(x) < \alpha.$$

Assim, $y \in V_\alpha$. □

Dessa forma, em linguagem de classes,

$$\mathbf{WF} = \bigcup_{\alpha \in \mathbf{ON}} V_\alpha.$$

Além disso, para todo $x \in \mathbf{WF}$,

$$\mathrm{rank}(x) = \min\{\alpha \in \mathbf{ON} : x \in V_{\alpha+1}\}.$$

Equivalentemente,

$$\mathrm{rank}(x) = \min\{\alpha \in \mathbf{ON} : x \subseteq V_\alpha\}.$$

Existem conjuntos fora de $\mathbf{WF}$? Examinemos o que os axiomas que temos até agora dizem sobre isso.

Os Axiomas da Compreensão dizem que certos subconjuntos existem. Como $\mathbf{WF}$ é uma classe fechada por subconjuntos, os Axiomas da Compreensão não parecem dar meios de construir um conjunto fora de $\mathbf{WF}$.

O Axioma do Par diz que dado x e y, existe o conjunto $\{x, y\}$. Se x e y são bem-fundados, então $\{x, y\}$ é bem-fundado, logo, esse axioma também não parece dar meios de construir um conjunto fora de $\mathbf{WF}$.

O Axioma da União diz que dado um conjunto x, existe o conjunto $\bigcup x$. Se $x \in \mathbf{WF}$, então $\bigcup x$ é bem-fundado. Novamente, esse axioma não parece dar meios de construir um conjunto fora de $\mathbf{WF}$.

O Axioma da Potência diz que dado um conjunto x, existe o conjunto $\mathcal{P}(x)$. Se $x \in \mathbf{WF}$, então $\mathcal{P}(x)$ é bem-fundado. Como antes, esse axioma não parece dar meios de construir um conjunto fora de $\mathbf{WF}$.

Os Axiomas da Substituição dizem que dado um conjunto A e uma expressão que associa a cada $x \in A$ um único y, existe o conjunto de tais y. Ora, se cada um desses y já estiver em $\mathbf{WF}$, o conjunto de tais y também estará em $\mathbf{WF}$, logo, os Axiomas da Substituição também não parecem dar meios de construir um conjunto fora de $\mathbf{WF}$.

O Axioma da Escolha diz que certas relações existem. Como produtos cartesianos de conjuntos bem-fundados são bem-fundados (verifique isso), e como as relações são subconjuntos de produtos cartesianos, o Axioma da Escolha também não parece dar meios de construir um conjunto fora de $\mathbf{WF}$.

O Axioma da Extensão parece não ter relação direta com a questão: ele diz que se x e y são distintos, então existe um elemento que pertence a um deles e não ao outro. Mas, novamente, se x e y são bem-fundados, então tal elemento é bem-fundado, logo, o Axioma da Extensão também não parece dar meios de construir um conjunto fora de $\mathbf{WF}$.

Temos ainda teoremas como os seguintes.

Teorema 9.4.3 (ZFC^-)**.** Todo grupo G é isomorfo a um grupo $G' \in \mathbf{WF}$. Todo espaço topológico X é homeomorfo a um espaço topológico $X' \in \mathbf{WF}$.

Demonstração. Vamos assumir que um grupo é um par $G = (S, \cdot)$, em que S é um conjunto e $\cdot$ é uma função de $S \times S$ em S associativa, com elemento neutro e inversos.

Pelo Axioma da Escolha, existe um ordinal α e uma função bijetora $f : S \to \alpha$. Defina $G' = (S', \cdot')$, em que $S' = \alpha$ e $\cdot'$ é a função de $\alpha \times \alpha$ em α tal que, para todo $x, y \in \alpha$, $x \cdot' y = f(f^{-1}(x) \cdot f^{-1}(y))$. É rotina verificar que G' é um grupo e que f é um isomorfismo de G em G'.

Temos que $\alpha \in \mathbf{WF}$, logo, $(\alpha \times \alpha) \times \alpha \in \mathbf{WF}$, e, portanto, $\cdot' \in \mathbf{WF}$. Assim, $G' = (\alpha, \cdot') \in \mathbf{WF}$.

A afirmação sobre espaços topológicos é análoga, e deixamos a verificação para o leitor. □

Conclui-se que todas as ferramentas fundamentais de produção de conjuntos que temos até agora não parecem dar meios de construir um conjunto fora de **WF**. Isso sugere que **WF** é a classe de todos os conjuntos, ou seja, que $\mathbf{V} = \mathbf{WF}$. O Axioma da Regularidade formaliza essa ideia.

Axioma 9.4.4 (Axioma da Regularidade)**.** Para todo conjunto x, se $\exists y(y \in x)$, então $\exists y(y \in x \wedge \neg\exists z(z \in y \wedge z \in x))$. Em símbolos:

$$\forall x(\exists y(y \in x) \to \exists y(y \in x \wedge \neg\exists z(z \in y \wedge z \in x))).$$

Proposição 9.4.5 (ZF^--P)**.** São equivalentes:

(i) O Axioma da Regularidade.

(ii) $\in$ é bem-fundada.

(iii) $\mathbf{WF} = \mathbf{V}$.

Demonstração. (i) é literalmente a afirmação de que $\in$ é bem-fundada, logo (i) $\leftrightarrow$ (ii).

(iii) $\to$ (ii): Se $\mathbf{WF} = \mathbf{V}$, então, dado x não vazio qualquer, temos que $x \in \mathbf{WF}$, logo, $x \subseteq \mathbf{WF}$. Como $\in$ é bem-fundada em **WF** e $x \subseteq \mathbf{WF}$ é não-vazio, então x possui um elemento $\in$-minimal y, como desejado.

(ii) $\to$ (iii): Suponha que $\in$ seja bem-fundada e seja $x \in \mathbf{V}$. Temos que $\in$ é bem-fundada em $\mathrm{trcl}(x)$, logo, $x \in \mathbf{WF}$. □

9.5 Aplicações do Axioma da Regularidade

Nessa seção, exploraremos algumas consequências do Axioma da Regularidade.

Iniciaremos com uma versão mais forte do Esquema da Substituição.

Teorema 9.5.1 (ZF)**.** Seja $\phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)$. Então:

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \forall A \left(\forall x \in A \exists y \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n) \to \exists C \forall x \in A \exists y \in C \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)\right).$$

Demonstração. Seja a fórmula

$$\psi(x, \alpha, A, t_1, \ldots, t_n) \equiv \big(\alpha \in \mathbf{ON} \wedge \exists y \in V_\alpha\, \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n) \wedge \forall \beta < \alpha\, \neg\exists y \in V_\beta\, \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)\big).$$

Pelo Esquema da Substituição aplicado à fórmula ψ, temos:

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \forall A \left((\forall x \in A \exists! \alpha \psi(x, \alpha, A, t_1, \ldots, t_n)) \to \exists B \forall x \in A \exists \alpha \in B \psi(x, \alpha, A, t_1, \ldots, t_n)\right). \tag{9.1}$$

Verificaremos que

$$\forall t_1 \ldots \forall t_n \forall A \left(\forall x \in A \exists y \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n) \to \exists C \forall x \in A \exists y \in C \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)\right).$$

Fixe $t_1, \ldots, t_n$ e A arbitrários e suponha que $\forall x \in A \exists y \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)$. Pelo Axioma da Regularidade, para cada $x \in A$, existe o menor ordinal α tal que $\exists y \in V_\alpha \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n)$, pois cada tal y está em algum V_α. Assim, para cada $x \in A$, existe um único α tal que $\psi(x, \alpha, A, t_1, \ldots, t_n)$. Logo, pela fórmula (9.1), existe um conjunto B tal que $\forall x \in A \exists \alpha \in B \psi(x, \alpha, A, t_1, \ldots, t_n)$.

Seja $D = B \cap \mathbf{ON}$. Como $\psi(x, \alpha, A, t_1, \ldots, t_n)$ implica $\alpha \in \mathbf{ON}$, temos que, para todo $x \in A$, existe $\alpha \in D$ tal que

$$\exists y \in V_\alpha\, \phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n).$$

Tome $\beta = \sup D$. Pela monotonicidade da hierarquia cumulativa, se $\alpha \in D$, então $V_\alpha \subseteq V_\beta$. Portanto, para todo $x \in A$, existe $y \in V_\beta$ tal que

$$\phi(x, y, A, t_1, \ldots, t_n).$$

Seja $C = V_\beta$. Segue a tese. □

Teorema 9.5.2 (ZF)**.** Assuma que para todo ordinal α, o conjunto $\mathcal{P}(\alpha)$ é bem-ordenável. Então vale o Axioma da Escolha.

Demonstração. É suficiente mostrar que todo conjunto é bem ordenável. Como, pelo Axioma da Regularidade, todo conjunto é um subconjunto de algum V_α, é suficiente mostrar que cada V_α é bem ordenável.

Fixe α um ordinal arbitrário. Seja θ o número de Hartogs de V_α, ou seja, o menor ordinal tal que não existe uma função injetora de θ em V_α.

Seja $\prec$ uma boa ordem em $\mathcal{P}(\theta)$.

Definiremos, por recursão em $\gamma \leq \alpha$, uma boa ordem $\prec_\gamma$ em V_γ.

Para $\gamma = 0$, seja $\prec_0$ a boa ordem vazia em $V_0 = \emptyset$.

Suponha que $\prec_\gamma$ já foi definida e é uma boa ordem em V_γ. Seja $\eta_\gamma = \mathrm{tp}(V_\gamma, \prec_\gamma)$, e seja

$$e_\gamma : \eta_\gamma \to V_\gamma$$

o único isomorfismo de ordem. Como $V_\gamma \subseteq V_\alpha$, temos $\eta_\gamma < \theta$. Para cada $X \in V_{\gamma+1} = \mathcal{P}(V_\gamma)$, defina

$$c_\gamma(X) = e_\gamma^{-1}[X].$$

Então c_γ é uma bijeção entre $\mathcal{P}(V_\gamma)$ e $\mathcal{P}(\eta_\gamma)$. Como $\eta_\gamma < \theta$, temos $\mathcal{P}(\eta_\gamma) \subseteq \mathcal{P}(\theta)$. Definimos, para $X, Y \in V_{\gamma+1}$,

$$X \prec_{\gamma+1} Y \quad \text{se, e somente se,} \quad c_\gamma(X) \prec c_\gamma(Y).$$

Como $\prec$ é uma boa ordem em $\mathcal{P}(\theta)$, segue que $\prec_{\gamma+1}$ é uma boa ordem em $V_{\gamma+1}$.

Agora suponha que $\delta \leq \alpha$ é um ordinal limite e que $\prec_\gamma$ já foi definida para todo $\gamma < \delta$. Definimos, para $x, y \in V_\delta$,

$$x \prec_\delta y \leftrightarrow \begin{cases} \mathrm{rank}(x) < \mathrm{rank}(y), & \text{se } \mathrm{rank}(x) \neq \mathrm{rank}(y), \\ x \prec_{\mathrm{rank}(x)+1} y, & \text{se } \mathrm{rank}(x) = \mathrm{rank}(y). \end{cases}$$

É imediato verificar que $\prec_\delta$ é uma ordem total. Essa é uma boa ordem em V_δ: dado um subconjunto não vazio $S \subseteq V_\delta$, tome o menor valor de $\mathrm{rank}(x)$, com $x \in S$, digamos γ; então o menor elemento de

$$S \cap \{x \in V_\delta : \mathrm{rank}(x) = \gamma\}$$

segundo $\prec_{\gamma+1}$ é o menor elemento de S segundo $\prec_\delta$.

Pela recursão transfinita, obtemos uma boa ordem $\prec_\alpha$ em V_α. Portanto, V_α é bem-ordenável.

Isso completa a recursão e, portanto, a prova. □

9.6 O Colapso de Mostowski

O estudo de estruturas de Teoria dos Conjuntos é muito facilitado quando a relação considerada é o próprio $\in$ e quando a classe (ou conjunto) subjacente é transitiva.

Nessa seção, veremos que, em determinados casos, podemos sempre recair em estruturas desse tipo.

Dada uma classe A e uma relação binária R definida em A, imaginemos a situação em que interpretamos R como uma relação de pertencimento. Intuitivamente, o Colapso de Mostowski é uma função que tenta transformar a estrutura de classe (A, R) em uma do tipo $(M, \in_M)$.

Definição 9.6.1. Seja R uma relação definida bem-fundada e set-like em uma classe A. O colapso de Mostowski de (A, R), denotado por $\mathrm{mos}_{R,A}$, é definido recursivamente por recursão via relação R de modo que, para todo $a \in A$,

$$\mathrm{mos}_{R,A}(a) = \{\mathrm{mos}_{R,A}(b) : b \in A \wedge bRa\}.$$

Caso A seja um conjunto, consideramos que $\mathrm{mos}_{R,A}$ é uma função de domínio A em $\mathrm{mos}_{R,A}[A]$.

As seguintes propriedades são imediatas da definição e não requerem nenhuma hipótese adicional sobre R além das que são necessárias para que $\mathrm{mos}_{R,A}$ esteja definida.

Proposição 9.6.2 (ZF^--P)**.** Seja R uma relação definida bem-fundada e set-like em uma classe A.

(i) Se $a, b \in A$ e aRb, então $\mathrm{mos}_{R,A}(a) \in \mathrm{mos}_{R,A}(b)$.

(ii) $\mathrm{mos}_{R,A}[A]$ é uma classe transitiva.

Demonstração. O item (i) segue imediatamente da definição de $\mathrm{mos}_{R,A}$. Para provar o item (ii), seja $x \in \mathrm{mos}_{R,A}[A]$ e seja $y \in x$. Então $x = \mathrm{mos}_{R,A}(a)$ para algum $a \in A$ e, pela definição de $\mathrm{mos}_{R,A}$, existe $b \in A$ tal que bRa e $y = \mathrm{mos}_{R,A}(b)$. Assim, $y = \mathrm{mos}_{R,A}(b) \in \mathrm{mos}_{R,A}[A]$. □

Para que $\mathrm{mos}_{R,A}$ tenha propriedades adicionais, precisamos também que R satisfaça a propriedade seguinte.

Definição 9.6.3 (BST)**.** Seja R uma relação definida e seja A uma classe. Dizemos que R é *extensional em* A se

$$\forall x \in A \, \forall y \in A \left(\left(\forall z \in A \, (zRx \leftrightarrow zRy) \right) \rightarrow x = y \right).$$

A propriedade da extensionalidade diz que, se dois elementos de A possuem exatamente os mesmos R-predecessores em A, então eles são iguais. Dessa forma, o Axioma da Extensão diz que $\in$ é extensional em $\mathbf{V}$. Mais geralmente:

Exemplo 9.6.4 (BST)**.** Se T é uma classe transitiva, então $\in$ é extensional em T.

De fato, sejam $x, y \in T$ tais que

$$\forall z \in T \, (z \in x \leftrightarrow z \in y).$$

Se $z \in x$, então $z \in T$, pela transitividade de T, e, portanto, $z \in y$. Assim, $x \subseteq y$. De forma análoga, $y \subseteq x$, logo $x = y$.

Proposição 9.6.5 (ZF^--P)**.** Seja R uma relação definida set-like e bem-fundada em uma classe A. Se R é extensional em A, então $\mathrm{mos}_{R,A}$ é injetora em A, isto é, para todos $a, a' \in A$,

$$\mathrm{mos}_{R,A}(a) = \mathrm{mos}_{R,A}(a') \longrightarrow a = a'.$$

Além disso, para todos $a, b \in A$,

$$aRb \leftrightarrow \mathrm{mos}_{R,A}(a) \in \mathrm{mos}_{R,A}(b).$$

Demonstração. Suponha, por absurdo, que $\mathrm{mos}_{R,A}$ não seja injetora em A, e considere a classe

$$C = \{a \in A : \exists a' \in A \, (a' \neq a \wedge \mathrm{mos}_{R,A}(a') = \mathrm{mos}_{R,A}(a))\}.$$

Pelo Princípio da Minimalidade da Proposição 9.2.1, aplicado à relação R_A e à fórmula que define C, existe $a \in C$ tal que nenhum R_A-predecessor de a pertence a C. Fixe $a' \in A$ tal que $a' \neq a$ e $\mathrm{mos}_{R,A}(a') = \mathrm{mos}_{R,A}(a)$.

Seja $b \in A$ tal que bRa. Então

$$\mathrm{mos}_{R,A}(b) \in \mathrm{mos}_{R,A}(a) = \mathrm{mos}_{R,A}(a'),$$

de modo que existe $b' \in A$ tal que $b'Ra'$ e $\mathrm{mos}_{R,A}(b) = \mathrm{mos}_{R,A}(b')$. Se $b \neq b'$, então $b \in C$, contradizendo a escolha de a, pois bR_Aa. Portanto, $b = b'$, e, assim, bRa'. Logo,

$$\mathrm{pred}_{R,A}(a) \subseteq \mathrm{pred}_{R,A}(a').$$

Reciprocamente, seja $b' \in A$ tal que $b'Ra'$. Então $\mathrm{mos}_{R,A}(b') \in \mathrm{mos}_{R,A}(a') = \mathrm{mos}_{R,A}(a)$, de modo que existe $b \in A$ tal que bRa e $\mathrm{mos}_{R,A}(b') = \mathrm{mos}_{R,A}(b)$. Se $b \neq b'$, então $b \in C$, novamente contradizendo a escolha de a. Logo, $b = b'$, e, portanto, $b'Ra$. Assim,

$$\mathrm{pred}_{R,A}(a') \subseteq \mathrm{pred}_{R,A}(a).$$

Consequentemente, $\mathrm{pred}_{R,A}(a) = \mathrm{pred}_{R,A}(a')$. Como R é extensional em A, segue que $a = a'$, uma contradição. Portanto, $\mathrm{mos}_{R,A}$ é injetora em A.

Já vimos que, se aRb, então $\mathrm{mos}_{R,A}(a) \in \mathrm{mos}_{R,A}(b)$. Reciprocamente, suponha que $\mathrm{mos}_{R,A}(a) \in \mathrm{mos}_{R,A}(b)$. Pela definição do colapso, existe $c \in A$ tal que cRb e $\mathrm{mos}_{R,A}(a) = \mathrm{mos}_{R,A}(c)$. Pela injetividade, $a = c$, e, portanto, aRb. □

A construção de $\mathrm{mos}_{R,A}$ e a transitividade de sua imagem usam apenas o fato de R_A ser set-like e bem-fundada. A extensionalidade é necessária para garantir que $\mathrm{mos}_{R,A}$ seja injetora em A e para que valha a equivalência entre aRb e $\mathrm{mos}_{R,A}(a) \in \mathrm{mos}_{R,A}(b)$.

Exemplo 9.6.6 (BST)**.** Considere o conjunto $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ e a relação

$$R = \{(0,1), (0,2), (1,3), (2,4), (3,5), (4,5)\}.$$

A Figura 9.1 representa (A, R); uma seta de x para y significa que xRy.

A relação R é bem-fundada, pois todas as setas sobem de nível no diagrama, e é set-like, pois A é finito. Contudo,

$$\{x \in A : xR1\} = \{0\} = \{x \in A : xR2\},$$

embora $1 \neq 2$; portanto, R não é extensional em A. Pela definição recursiva do colapso, obtemos

$$\mathrm{mos}_{R,A}(1) = \mathrm{mos}_{R,A}(2) = \{\emptyset\}.$$

Assim, $\mathrm{mos}_{R,A}$ não é injetora.

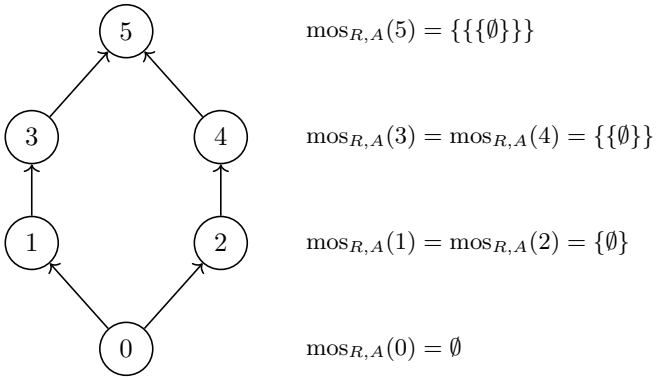


Figura 9.1: Diagrama de (A, R) no Exemplo 9.6.6.

O lema abaixo diz que partes transitivas da classe colapsada são preservadas pelo colapso de Mostowski caso a relação considerada seja $\in$.

Lema 9.6.7 (ZF^--P)**.** Suponha que $\in$ seja bem-fundada e extensional em uma classe A. Se $T \subseteq A$ é uma classe transitiva, então, para todo $y \in T$,

$$\mathrm{mos}_{\in,A}(y) = y.$$

Demonstração. Faremos indução em $\in_A$. Seja $y \in T$ e suponha que $\mathrm{mos}_{\in,A}(x) = x$ para todo $x \in y$. Como T é transitiva e $T \subseteq A$, temos $y \subseteq T \subseteq A$. Portanto,

$$\begin{aligned}
\mathrm{mos}_{\in,A}(y) &= \{\mathrm{mos}_{\in,A}(x) : x \in A \wedge x \in y\} \\
&= \{\mathrm{mos}_{\in,A}(x) : x \in y\} \\
&= \{x : x \in y\} \\
&= y,
\end{aligned}$$

o que completa a indução. □

Agora podemos obter a formulação usual do Teorema do Colapso de Mostowski para relações em conjuntos. Ele diz que toda relação bem-fundada e extensional em um conjunto é isomorfa a uma relação de pertencimento em um conjunto transitivo por um único isomorfismo.

Teorema 9.6.8 (ZF^--P)**.** (Teorema do Colapso de Mostowski) Seja A um conjunto e seja R uma relação em A. Suponha que R seja bem-fundada e extensional em A.

Então existe um único conjunto transitivo M e, para tal M, um único isomorfismo $f : (A, R) \longrightarrow (M, \in_M)$.

Mais precisamente, $M = \mathrm{mos}_{R,A}[A]$ e $f = \mathrm{mos}_{R,A}$.

Demonstração. Como R é uma relação em A, temos $R_A = R$. Além disso, toda relação-conjunto é set-like e R é bem-fundada por hipótese, logo o colapso $\mathrm{mos}_{R,A}$ está definido.

Pelas proposições anteriores, M é transitivo, $\mathrm{mos}_{R,A}$ é injetora e, para todos $a, b \in A$,

$$aRb \leftrightarrow \mathrm{mos}_{R,A}(a) \in \mathrm{mos}_{R,A}(b).$$

Como $\mathrm{mos}_{R,A} : A \to M$ é sobrejetora por definição de M, ela é o isomorfismo desejado.

Para provar a unicidade, suponha que N seja um conjunto transitivo e que

$$g : (A, R) \longrightarrow (N, \in_N)$$

seja um isomorfismo. Como g é um isomorfismo e R é bem-fundada em A, a relação $\in$ é bem-fundada em N. Além disso, $\in$ é extensional em N, pois N é transitivo. Assim, pelo Lema 9.6.7,

$$\mathrm{mos}_{\in,N} = \mathrm{id}_N .$$

Por outro lado, como g é um isomorfismo, para todo $a \in A$,

$$\mathrm{mos}_{\in,N}(g(a)) = \{\mathrm{mos}_{\in,N}(g(b)) : bRa\}.$$

Logo, pela unicidade da recursão que define o colapso,

$$\mathrm{mos}_{R,A} = (\mathrm{mos}_{\in,N}) \circ g = g.$$

Consequentemente,

$$N = g[A] = \mathrm{mos}_{R,A}[A] = M.$$

□

Corolário 9.6.9 (ZF^--P)**.** Sejam M e N conjuntos transitivos e suponha que $\in$ seja bem-fundada em M. Se

$$f : (M, \in_M) \longrightarrow (N, \in_N)$$

for um isomorfismo, então $M = N$ e $f = \mathrm{id}_M$.

Demonstração. Como M é transitivo, $\in$ é extensional em M pelo Exemplo 9.6.4. O par formado pelo conjunto transitivo M e pelo isomorfismo

$$\mathrm{id}_M : (M, \in_M) \longrightarrow (M, \in_M)$$

satisfaz a conclusão do Teorema do Colapso de Mostowski para $(M, \in_M)$. Por hipótese, o mesmo vale para o par formado por N e $f : (M, \in_M) \to (N, \in_N)$. A conclusão segue da unicidade no Teorema 9.6.8. □

Na presença do Axioma da Regularidade, a hipótese de que $\in$ seja bem-fundada no corolário anterior é automática. Assim, conjuntos transitivos são rígidos: não possuem automorfismos não triviais e dois conjuntos transitivos isomorfos pela relação de pertencimento são iguais.

Exemplo 9.6.10 (ZF^--PI)**.** O Teorema 5.3.1 também pode ser visto como um caso particular do Colapso de Mostowski. De fato, toda boa ordem $(A, <)$ é bem-fundada e extensional em A. A imagem $\mathrm{mos}_{<,A}[A]$ é um conjunto transitivo bem ordenado por $\in$, ou seja, um número ordinal.

Segue que o tipo $\mathrm{tp}(A, <)$ é o ordinal $\mathrm{mos}_{<,A}[A]$, e $\mathrm{mos}_{<,A}$ é o único isomorfismo entre $(A, <)$ e $(\mathrm{tp}(A, <), \in_{\mathrm{tp}(A,<)})$.

Exercícios

Exercício 9.6.1 (ZF^--P)**.** Sejam A e B conjuntos, R uma relação em A e S uma relação em B. Suponha que ambas sejam bem-fundadas, que R seja extensional em A e que S seja extensional em B. Mostre que, se essas estruturas são isomorfas, então

$$\mathrm{mos}_{R,A}[A] = \mathrm{mos}_{S,B}[B].$$

Conclua que existe no máximo um isomorfismo entre (A, R) e (B, S) e que, caso exista, ele é dado por

$$(\mathrm{mos}_{S,B})^{-1} \circ (\mathrm{mos}_{R,A}).$$

Capítulo 10

Provas de consistência básicas e absolutidade

Neste capítulo, discutiremos como comparar teorias e mostrar que a consistência de uma delas implica a consistência de outra. Para isso, aprenderemos a interpretar uma teoria dentro de uma classe e a verificar quais afirmações continuam verdadeiras quando restringimos o universo a essa classe. Aplicaremos essas ideias ao Axioma da Regularidade e, ao final, desenvolveremos a noção de absolutidade, que organiza essa comparação entre a interpretação e o universo ambiente, facilitando demonstrações de consistência relativa de teorias mais complexas e o estudo de interpretações transitivas em Teoria dos Conjuntos.

10.1 Consistência relativa entre teorias

Uma prova de consistência relativa é uma prova metateórica de que se certa teoria não apresenta contradições, então outra teoria também não apresenta contradições. Iniciaremos discutindo noções básicas sobre consistência de teorias de primeira ordem.

Metadefinição 10.1.1. Seja T uma teoria de primeira ordem com léxico $\mathcal{L}$.
Dizemos que T é inconsistente se existe uma sentença φ tal que $T \vdash \varphi$ e $T \vdash \neg\varphi$.
Se T não é inconsistente, dizemos que T é consistente, e escrevemos $\mathrm{Con}(T)$.

Metalema 10.1.2. Seja T uma teoria de primeira ordem e seja φ uma sentença de sua linguagem. São equivalentes:

1. $\neg\,\mathrm{Con}(T \cup \{\neg\varphi\})$, e
2. $T \vdash \varphi$.

Demonstração. Se $\neg\,\mathrm{Con}(T \cup \{\neg\varphi\})$, então pelo princípio da explosão, $T \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$. Pelo Teorema da Dedução, segue que $T \vdash (\neg\varphi \to \varphi)$. Como $(\neg\varphi \to \varphi) \to \varphi$ é uma tautologia, segue que $T \vdash \varphi$.
Reciprocamente, se $T \vdash \varphi$, então $T \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$ e $T \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$, logo, $\neg\,\mathrm{Con}(T \cup \{\neg\varphi\})$. □

Introduziremos também a noção de independência.

Metadefinição 10.1.3. Seja T uma teoria de primeira ordem e seja φ uma sentença de sua linguagem. Dizemos que φ é *independente de* T se $T \nvdash \varphi$ e $T \nvdash \neg\varphi$.

Como corolário do Metalema 10.1.2, temos a seguinte caracterização de independência.

Metacorolário 10.1.4. Seja T uma teoria de primeira ordem e seja φ uma sentença de sua linguagem. São equivalentes:

1. φ é independente de T;
2. $\mathrm{Con}(T \cup \{\varphi\})$ e $\mathrm{Con}(T \cup \{\neg\varphi\})$.

Conforme vimos, o Princípio da Explosão implica que uma teoria inconsistente prova qualquer sentença (ver Metaproposição 1.9.3). Tal fato remove quase que completamente o interesse matemático por teorias de primeira ordem inconsistentes (no sistema da lógica clássica).

Assim, seria útil termos um método para provar que certas teorias de primeira ordem são consistentes, ao menos com relação a outras teorias de primeira ordem.

Iniciaremos com uma proposição simples.

Metaproposição 10.1.5. Sejam T e T' teorias de primeira ordem com léxicos $\mathcal{L}$ e $\mathcal{L}'$, respectivamente, tais que $\mathcal{L}'$ estende $\mathcal{L}$. Suponha que todo axioma de T é um teorema de T'.

Se $\mathrm{Con}(T')$, então $\mathrm{Con}(T)$.

Demonstração. Procedemos pela contrapositiva.

Suponha que $\mathrm{Con}(T)$ é falso. Então T é inconsistente, e existe uma sentença φ tal que $T \vdash \varphi$ e $T \vdash \neg\varphi$. Pela Metaproposição 1.6.6, T' prova todos os teoremas de T, e, portanto, $T' \vdash \varphi$ e $T' \vdash \neg\varphi$. Assim, T' é inconsistente. □

Teorias conservativas preservam consistência. Em particular, teorias obtidas por extensão por definição de uma teoria T são conservativas sobre T.

Metaproposição 10.1.6. Sejam T e T' teorias de primeira ordem tais que T' é uma extensão conservativa de T.

Então T é inconsistente se, e somente se, T' é inconsistente.

Dessa forma, $\mathrm{Con}(T)$ se, e somente se, $\mathrm{Con}(T')$.

Demonstração. Suponha que T é inconsistente. Pela Metaproposição 10.1.5, T' é inconsistente.

Agora suponha que T' é inconsistente. Temos, pelo Princípio da Explosão, que $T' \vdash \neg\forall x\,(x = x)$. Pela conservatividade, $T \vdash \neg\forall x\,(x = x)$. Por outro lado, $T \vdash \forall x\,(x = x)$, pois é um teorema de qualquer teoria de primeira ordem. Assim, T é inconsistente. □

10.2 Interpretações de teorias de primeira ordem

Uma importante forma de produzir provas de consistência em Teoria dos Conjuntos é por meio de examinar o universo de discurso restrito a alguma classe. Nessa seção, trataremos de interpretações por classes A que não dependem de parâmetros. O leitor pode perceber que os métodos aqui disponíveis generalizam para interpretações com parâmetros. Porém deliberadamente vamos omitir esse tratamento pois ele torna a notação desnecessariamente pesada para uma primeira leitura. Encorajamos o leitor a, no futuro, retornar a essa seção e relê-la quando precisar lidar com interpretações com parâmetros.

Neste texto, o termo *interpretação* designa a relativização sintática determinada por uma classe definível na teoria ambiente, conforme a metadefinição abaixo. Não se trata ainda da internalização da lógica, que será realizada no Capítulo 11.

Metadefinição 10.2.1. Seja $\mathcal{L}'$ um léxico de primeira ordem e T uma teoria de primeira ordem (cujo léxico não é necessariamente $\mathcal{L}'$). Uma *interpretação* de $\mathcal{L}'$ em T consiste em uma classe A, cuja fórmula definidora não possui parâmetros e tem no máximo x como variável livre na notação $x \in A$, e nos seguintes objetos metateóricos:

- T prova que A é não vazia, isto é,
$$T \vdash \exists x\,(x \in A);$$
- para cada símbolo de predicado R de $\mathcal{L}'$ de aridade n, um símbolo de predicado R^A de aridade n da linguagem de T;

- para cada símbolo de constante c de $\mathcal{L}'$, um símbolo de constante c^A da linguagem de T, de modo que $T \vdash c^A \in A$;
- para cada símbolo de função f de $\mathcal{L}'$ de aridade $n \geq 1$, um símbolo de função f^A de aridade n da linguagem de T, de modo que

$$T \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n \big((x_1 \in A \wedge \cdots \wedge x_n \in A) \to f^A(x_1, \ldots, x_n) \in A\big).$$

Nesse contexto, dizemos que A é uma *interpretação* de $\mathcal{L}'$ em T.

Para cada $\mathcal{L}'$-termo t, definimos o termo t^A da linguagem de T por recursão na metateoria como se segue.

- Se $t \equiv x$ para alguma variável x, então $t^A \equiv x$.
- Se $t \equiv c$, em que c é um símbolo de constante, então $t^A \equiv c^A$.
- Se $t \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$, então $t^A \equiv f^A(t_1^A, \ldots, t_n^A)$.

Para cada $\mathcal{L}'$-fórmula φ, definimos a fórmula φ^A da linguagem de T por recursão na metateoria como se segue.

- Se $\varphi \equiv R$, em que R é um símbolo de predicado 0-ário, então $\varphi^A \equiv R^A$.
- Se $\varphi \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$, em que R é um símbolo de predicado de $\mathcal{L}'$ de aridade $n \geq 1$, então $\varphi^A \equiv R^A(t_1^A, \ldots, t_n^A)$.
- Se $\varphi \equiv (t_1 = t_2)$, então $\varphi^A \equiv (t_1^A = t_2^A)$.
- Se $\varphi \equiv \neg\psi$, então $\varphi^A \equiv \neg\psi^A$.
- Se $\varphi \equiv (\psi \wedge \theta)$, então $\varphi^A \equiv (\psi^A \wedge \theta^A)$.
- Se $\varphi \equiv (\psi \vee \theta)$, então $\varphi^A \equiv (\psi^A \vee \theta^A)$.
- Se $\varphi \equiv (\psi \to \theta)$, então $\varphi^A \equiv (\psi^A \to \theta^A)$.
- Se $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \theta)$, então $\varphi^A \equiv (\psi^A \leftrightarrow \theta^A)$.
- Se $\varphi \equiv \forall x\, \psi$, então $\varphi^A \equiv \forall x \in A\, \psi^A$.
- Se $\varphi \equiv \exists x\, \psi$, então $\varphi^A \equiv \exists x \in A\, \psi^A$.

Se $S = (\mathcal{L}', \Sigma')$ é uma teoria de primeira ordem, dizemos que A é uma *interpretação* de S em T se A é uma interpretação de $\mathcal{L}'$ em T e, para todo $\sigma \in \Sigma'$, temos $T \vdash \sigma^A$.

Notemos que $\neg\forall x\, \psi$ é logicamente equivalente a $\exists x\, \neg\psi$, e que $\neg\exists x\, \psi$ é logicamente equivalente a $\forall x\, \neg\psi$.

Agora faremos algumas observações simples sobre interpretações de termos e fórmulas.

Metalema 10.2.2. Seja T uma teoria de primeira ordem e seja A uma interpretação de um léxico $\mathcal{L}'$ em T.

Se t é um $\mathcal{L}'$-termo, então as variáveis que ocorrem em t são as mesmas que as variáveis que ocorrem em t^A.

Se φ é uma $\mathcal{L}'$-fórmula, então as variáveis livres de φ são as mesmas que as variáveis livres de φ^A.

Demonstração. Para a primeira afirmação, a demonstração é uma indução simples na complexidade de t.

Se $t \equiv x$, em que x é uma variável, então $t^A \equiv x$.

Se $t \equiv c$, em que c é um símbolo de constante, então $t^A \equiv c^A$ e, portanto, nenhum dos dois possui variáveis.

Se $t \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$, então $t^A \equiv f^A(t_1^A, \ldots, t_n^A)$. Assim, as variáveis que ocorrem em t são exatamente

as variáveis que ocorrem em algum t_i, e as variáveis que ocorrem em t^A são exatamente as variáveis que ocorrem em algum t_i^A. Pela hipótese indutiva, para cada $1 \leq i \leq n$, as variáveis que ocorrem em t_i são as mesmas que as variáveis que ocorrem em t_i^A. Portanto, as variáveis que ocorrem em t são as mesmas que as variáveis que ocorrem em t^A.

Já para a segunda afirmação, a demonstração é por indução na complexidade de φ.

Se $\varphi \equiv R$, em que R é um símbolo de predicado 0-ário, então nem φ nem φ^A possuem variáveis livres.

Se $\varphi \equiv R(s_1, \ldots, s_n)$, com $n \geq 1$, então $\varphi^A \equiv R^A(s_1^A, \ldots, s_n^A)$. As variáveis livres de φ são exatamente as variáveis que ocorrem em algum s_i, e as variáveis livres de φ^A são exatamente as variáveis que ocorrem em algum s_i^A. Pela primeira afirmação, essas variáveis são as mesmas.

Se $\varphi \equiv (s = t)$, então $\varphi^A \equiv (s^A = t^A)$. Pela primeira afirmação, as variáveis que ocorrem em s e em t são, respectivamente, as mesmas que ocorrem em s^A e em t^A. Portanto, as variáveis livres de φ são as mesmas que as variáveis livres de φ^A.

Se $\varphi \equiv \neg\psi$, então $\varphi^A \equiv \neg\psi^A$. Pela hipótese indutiva, as variáveis livres de ψ são as mesmas que as variáveis livres de ψ^A. Portanto, as variáveis livres de φ são as mesmas que as variáveis livres de φ^A.

Se $\varphi \equiv (\psi \square \theta)$, com $\square$ um conectivo lógico binário, então $\varphi^A \equiv (\psi^A \square \theta^A)$. Pela hipótese indutiva, as variáveis livres de ψ e de θ são, respectivamente, as mesmas que as variáveis livres de ψ^A e de θ^A. Portanto, as variáveis livres de φ são as mesmas que as variáveis livres de φ^A.

Se $\varphi \equiv \forall x\, \psi$, então $\varphi^A \equiv \forall x \in A\, \psi^A$. As variáveis livres de φ são as variáveis livres de ψ, exceto x. Como a fórmula definidora de A possui apenas x livre, as variáveis livres de φ^A são as variáveis livres de ψ^A, exceto x. Pela hipótese indutiva, as variáveis livres de ψ são as mesmas que as variáveis livres de ψ^A. Logo, as variáveis livres de φ são as mesmas que as variáveis livres de φ^A.

O caso em que $\varphi \equiv \exists x\, \psi$ é análogo. □

Metalema 10.2.3. Seja T uma teoria de primeira ordem e seja A uma interpretação de um léxico $\mathcal{L}'$ em T. Se s, t são $\mathcal{L}'$-termos e x é uma variável, então $(s[x/t])^A \equiv s^A[x/t^A]$.

Demonstração. A demonstração é por indução na complexidade de s.

Se $s \equiv y$, em que x e y são variáveis e $y \not\equiv x$, então $s[x/t] \equiv y$. Logo, $(s[x/t])^A \equiv y$. Por outro lado, $s^A \equiv y$ e, portanto, $s^A[x/t^A] \equiv y$.

Se $s \equiv x$, então $s[x/t] \equiv t$. Logo, $(s[x/t])^A \equiv t^A$. Por outro lado, $s^A \equiv x$ e, portanto, $s^A[x/t^A] \equiv x[x/t^A] \equiv t^A$.

Se $s \equiv c$, em que c é um símbolo de constante, então $s[x/t] \equiv c$. Logo, $(s[x/t])^A \equiv c^A$. Por outro lado, $s^A \equiv c^A$ e, como c^A é uma constante, $s^A[x/t^A] \equiv c^A$.

Finalmente, suponha que $s \equiv f(s_1, \ldots, s_n)$ e que a tese vale para $s_1, \ldots, s_n$. Então

$$(s[x/t])^A \equiv f^A\big((s_1[x/t])^A, \ldots, (s_n[x/t])^A\big).$$

Pela hipótese indutiva, para cada $1 \leq i \leq n$, temos $(s_i[x/t])^A \equiv s_i^A[x/t^A]$. Portanto,

$$(s[x/t])^A \equiv f^A\big(s_1^A[x/t^A], \ldots, s_n^A[x/t^A]\big).$$

Pela definição de substituição em termos,

$$f^A\big(s_1^A[x/t^A], \ldots, s_n^A[x/t^A]\big) \equiv f^A(s_1^A, \ldots, s_n^A)[x/t^A] \equiv s^A[x/t^A].$$

□

Metalema 10.2.4. Seja T uma teoria de primeira ordem e seja A uma interpretação de um léxico $\mathcal{L}'$ em T.

Se φ é uma $\mathcal{L}'$-fórmula, t é um $\mathcal{L}'$-termo, x é uma variável, e se a substituição $\varphi[x/t]$ é válida, então a substituição $\varphi^A[x/t^A]$ é válida e $(\varphi[x/t])^A \equiv \varphi^A[x/t^A]$.

Demonstração. Procedemos por indução na complexidade de φ.

Se $\varphi \equiv R$, em que R é um símbolo de predicado 0-ário, a afirmação é imediata. Se $\varphi \equiv R(s_1, \ldots, s_n)$, com $n \geq 1$, a substituição em φ^A é válida por não haver quantificadores e, pelo metalema anterior, para cada $1 \leq i \leq n$, temos

$$(s_i[x/t])^A \equiv s_i^A[x/t^A].$$

Portanto, $(\varphi[x/t])^A \equiv \varphi^A[x/t^A]$.

Os casos em que φ é uma negação ou é obtida por meio de um conectivo binário seguem imediatamente da hipótese indutiva, pois a interpretação e a substituição comutam com os conectivos.

Resta o caso em que $\varphi \equiv Qy\,\theta$, com $Q \equiv \forall$ ou $Q \equiv \exists$. Escreva $B_y(\eta) \equiv (y \in A \to \eta)$, se $Q \equiv \forall$, e $B_y(\eta) \equiv (y \in A \wedge \eta)$, se $Q \equiv \exists$. Assim, $\varphi^A \equiv Qy\,B_y(\theta^A)$.

Se $y \equiv x$, nenhuma das substituições altera a fórmula correspondente. Nesse caso, a substituição em φ^A é válida, pois x não ocorre livre em $Qx\,B_x(\theta^A)$, e

$$(\varphi[x/t])^A \equiv \varphi^A \equiv \varphi^A[x/t^A].$$

Suponha agora que $y \not\equiv x$. Como $\varphi[x/t]$ é válida, a substituição $\theta[x/t]$ é válida e, além disso, ou x não ocorre livre em θ, ou y não ocorre em t. Pela hipótese indutiva, a substituição $\theta^A[x/t^A]$ é válida e

$$(\theta[x/t])^A \equiv \theta^A[x/t^A].$$

Pelo Metalema 10.2.2, a interpretação preserva as variáveis livres das fórmulas e as variáveis dos termos. Logo, ou x não ocorre livre em θ^A, ou y não ocorre em t^A. Como $x \not\equiv y$, a variável x tampouco ocorre livre na fórmula $y \in A$. Essas observações mostram que a substituição de x por t^A em $Qy\,B_y(\theta^A)$ é válida.

Finalmente, pela hipótese indutiva e pela definição de substituição,

$$((Qy\,\theta)[x/t])^A \equiv Qy\,B_y((\theta[x/t])^A) \equiv Qy\,B_y(\theta^A[x/t^A]) \equiv (Qy\,B_y(\theta^A))[x/t^A] \equiv \varphi^A[x/t^A].$$

□

Metalema 10.2.5. Seja A uma interpretação de um léxico $\mathcal{L}'$ em T. Seja t um $\mathcal{L}'$-termo, e seja $x_1, \ldots, x_n$ uma lista de variáveis distintas que contém todas as variáveis que ocorrem em t. Então

$$T \vdash \forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A\,(t^A \in A).$$

Demonstração. A demonstração é por indução na complexidade de t.

Se $t \equiv x_j$, em que x_j é uma variável, então a tese é

$$T \vdash \forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A\,(x_j \in A),$$

o que segue imediatamente da hipótese limitada correspondente a x_j. Se $t \equiv c$, em que c é um símbolo de constante, temos $T \vdash c^A \in A$ pela definição de interpretação. Daí segue a tese.

Suponha agora que $t \equiv f(t_1, \ldots, t_m)$, que as variáveis de $t_1, \ldots, t_m$ estão entre $x_1, \ldots, x_n$, variáveis distintas, e que vale a hipótese indutiva de que para cada $1 \leq i \leq m$,

$$T \vdash \forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A\,(t_i^A \in A).$$

Para cada $1 \leq i \leq m$, adotemos a escrita $t_i(x_1, \ldots, x_n) \equiv t_i$ para indicar que as variáveis de t_i estão entre $x_1, \ldots, x_n$ e facilitar as substituições.

Devemos ver que

$$T \vdash \forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A\,\big(f^A(t_1^A, \ldots, t_m^A) \in A\big).$$

Trabalhando em T, fixe constantes temporárias $x_1', \ldots, x_n'$ para $x_1, \ldots, x_n$ e suponha $x_1' \in A, \ldots, x_n' \in A$. Basta ver que

$$f^A(t_1^A(x_1', \ldots, x_n'), \ldots, t_m^A(x_1', \ldots, x_n')) \in A.$$

Pela definição de interpretação, $\forall y_1 \cdots \forall y_m\,\big(y_1 \in A \wedge \cdots \wedge y_m \in A \to f^A(y_1, \ldots, y_m) \in A\big)$. Instanciando essa fórmula com os termos $t_1^A(x_1', \ldots, x_n'), \ldots, t_m^A(x_1', \ldots, x_n')$, obtemos

$$t_1^A(x_1', \ldots, x_n') \in A \wedge \cdots \wedge t_m^A(x_1', \ldots, x_n') \in A \to f^A(t_1^A(x_1', \ldots, x_n'), \ldots, t_m^A(x_1', \ldots, x_n')) \in A.$$

Por hipótese, para cada $1 \leq i \leq m$, $t_i^A(x_1', \ldots, x_n') \in A$. Logo, $f^A(t_1^A(x_1', \ldots, x_n'), \ldots, t_m^A(x_1', \ldots, x_n')) \in A$. □

Metalema 10.2.6 (Axiomas lógicos relativizados)**.** Sejam S e T teorias de primeira ordem e seja A uma interpretação de S em T. Seja α uma fórmula da linguagem de S de uma das formas (FO1)–

(FO21). Se $x_1, \dots, x_n$ é uma lista de variáveis distintas que contém todas as variáveis livres de α, então

$$T \vdash \forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A \, \alpha^A.$$

Ou seja, a relativização de um axioma lógico é um teorema de T.

Demonstração. Seja α como no enunciado.

Primeiro, considere os axiomas FO1–FO13. Para ver que $T \vdash \forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A \, \alpha^A$, trabalhando em T, fixe $x'_1, \dots, x'_n \in A$. Basta ver que $\alpha^A(x'_1, \dots, x'_n)$ é um axioma lógico da linguagem de T, o que é imediato, pois $\alpha^A(x'_1, \dots, x'_n)$ é uma instância do mesmo esquema que α.

Suponha agora que α é uma instância de FO14, isto é, $\alpha \equiv (\forall z \, \varphi \to \varphi[z/t])$, em que z é substituível por t em φ.

Como $T \vdash \exists x \, (x \in A)$, podemos acrescentar à lista variáveis que não ocorram livres em α sem alterar a demonstrabilidade do enunciado. Expandindo a lista se necessário, podemos destacar a variável z e supor que $x_1, \dots, x_n$ contém todas as variáveis livres de φ distintas de z, bem como todas as variáveis que ocorrem em t distintas de z. Trabalhando em T, adotemos a escrita $\varphi(z, x_1, \dots, x_n) \equiv \varphi$. Pelo Metalema 10.2.4, a substituição de z por t^A em φ^A é válida e $(\varphi[z/t])^A \equiv \varphi^A[z/t^A]$. Assim, devemos mostrar que:

$$T \vdash \forall z \in A \, \forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A \, \big(\forall z \in A \, \varphi^A(z, x_1, \dots, x_n) \to \varphi^A(t^A(z, x_1, \dots, x_n), x_1, \dots, x_n)\big).$$

Fixe $z', x'_1, \dots, x'_n \in A$ e assuma que $\forall z \in A \, \varphi^A(z, x'_1, \dots, x'_n)$. Veremos que

$$\varphi^A(t^A(z', x'_1, \dots, x'_n), x'_1, \dots, x'_n).$$

Temos que $t^A(z', x'_1, \dots, x'_n) \in A$ pelo Metalema 10.2.5. Como $\forall z \in A \, \varphi^A(z, x'_1, \dots, x'_n)$, segue a tese.

O axioma FO15 é tratado de forma análoga.

Para (FO16), $\alpha^A \equiv \big(\forall x \in A \, (\varphi^A \to \psi^A) \to (\forall x \in A \, \varphi^A \to \forall x \in A \, \psi^A)\big)$. Fixados os parâmetros $x'_1, \dots, x'_n \in A$ como antes, suponha que $\forall x \in A(\varphi^A(x, \dots) \to \psi^A(x, \dots))$ e $\forall x \in A \, \varphi^A(x, \dots)$. Veremos que $\forall x \in A \, \psi^A(x, \dots)$. Fixe $x' \in A$. Por hipótese, $\varphi^A(x', \dots) \to \psi^A(x', \dots)$. Assim, como $\forall x \in A \, \varphi^A(x, \dots)$ e $x' \in A$, segue que $\varphi^A(x', \dots)$. Logo, $\psi^A(x', \dots)$.

Para (FO17), $\alpha^A \equiv (\varphi^A \to \forall x \in A \, \varphi^A)$, em que x é uma variável que não ocorre livre em φ. Temos que x não ocorre livre em φ^A, pois as variáveis livres de φ são as mesmas que as variáveis livres de φ^A. Assim, fixados parâmetros $x'_1, \dots, x'_n \in A$ como antes, assumindo φ^A, temos que $\forall x \varphi^A$. Em particular, temos $\forall x \in A \, \varphi^A$.

Para (FO18), $\alpha^A \equiv \big(\forall x \in A(\varphi^A \to \psi^A) \to (\exists x \in A \, \varphi^A \to \psi^A)\big)$, em que x é uma variável que não ocorre livre em ψ.

Fixados os parâmetros $x'_1, \dots, x'_n \in A$ como antes, suponha que $\forall x \in A(\varphi^A(x, \dots) \to \psi^A(\dots))$ e $\exists x \in A \, \varphi^A(x, \dots)$. Fixe $x' \in A$ tal que $\varphi^A(x', \dots)$. Por hipótese, $\varphi^A(x', \dots) \to \psi^A(\dots)$. Assim, segue que $\psi^A(\dots)$.

Para FO19, se $\alpha \equiv (x = x)$, então $\alpha^A \equiv (x = x)$. Seu fecho universal é um axioma lógico da linguagem de T e implica a generalização relativizada desejada.

Considere agora FO20. Suponha que

$$\alpha \equiv \Big(\big(x_1 = y_1 \wedge \cdots \wedge x_m = y_m\big) \to f(x_1, \dots, x_m) = f(y_1, \dots, y_m)\Big),$$

Segue que

$$\alpha^A \equiv \Big(\big(x_1 = y_1 \wedge \cdots \wedge x_m = y_m\big) \to f^A(x_1, \dots, x_m) = f^A(y_1, \dots, y_m)\Big),$$

Tal fórmula possui a forma FO20 na linguagem de T. Portanto, seu fecho universal é um axioma lógico e implica a generalização relativizada desejada.

O caso FO21 é análogo. □

Metalema 10.2.7 (Preservação de teoremas por interpretações)**.** Sejam S e T teorias de primeira ordem e seja A uma interpretação de S em T. Para toda sentença φ da linguagem de S,

$$S \vdash \varphi \quad \Longrightarrow \quad T \vdash \varphi^A.$$

Demonstração. Seja $\psi_0, \ldots, \psi_n$ uma demonstração de φ a partir de S.

Por indução, vemos que para cada $0 \leq i \leq n$, $T \vdash \psi_i^A$. Com efeito, suponha que para cada $j < i$, $T \vdash \psi_j^A$.

Se ψ_i é um axioma de S, então $T \vdash \psi_i^A$ pela definição de interpretação.

Se ψ_i é um axioma lógico, então $T \vdash \psi_i^A$ pelo Metalema 10.2.6.

Se ψ_i é obtida por modus ponens a partir de ψ_j e ψ_k, com $j, k < i$ e $\psi_k \equiv (\psi_j \to \psi_i)$, então, por hipótese de indução,

$$T \vdash \psi_j^A \qquad \text{e} \qquad T \vdash \psi_j^A \to \psi_i^A.$$

Segue por modus ponens que $T \vdash \psi_i^A$. Isso completa a indução.

Em particular, para $i = n$, temos $T \vdash \varphi^A$. □

Metacorolário 10.2.8. Sejam S e T teorias de primeira ordem e seja A uma interpretação de S em T. Então:

$$\mathrm{Con}(T) \implies \mathrm{Con}(S).$$

Demonstração. Suponha que S é inconsistente. Então existe uma sentença φ da linguagem de S tal que $S \vdash \varphi$ e $S \vdash \neg\varphi$. Pelo Metalema 10.2.7, $T \vdash \varphi^A$ e $T \vdash (\neg\varphi)^A$, isto é, $T \vdash \neg\varphi^A$. Logo, T é inconsistente. □

Finalizaremos essa seção com um primeiro exemplo.

Metaproposição 10.2.9. Seja T a teoria cujos axiomas são o Axioma da Extensionalidade e alguma instância da compreensão que garante que $\emptyset$ exista. Se T é consistente, então também é consistente a teoria cujo léxico tem $\in$ como único símbolo não lógico e cujos axiomas são:

- Extensão.
- Regularidade.
- União.
- Compreensão.
- Substituição.
- Escolha.
- Só existe um conjunto, ou seja, $\forall x \forall y (x = y)$.
- Todo conjunto é vazio, ou seja, $\forall x \forall y (y \notin x)$.

Demonstração. Os dois últimos itens da lista implicam os demais. Como interpretações preservam demonstrações, basta verificar as traduções desses dois itens.

Defina a classe $A = \{x : \forall y\, (y \notin x)\}$ e tome $\in^A \equiv \in$. Como T prova a existência de $\emptyset$, temos $T \vdash \exists x\, (x \in A)$.

Trabalhando em T, basta verificar que $(\forall x \forall y (x = y))^A$ e $(\forall x \forall y (y \notin x))^A$.

Para a primeira fórmula, temos que verificar que $\forall x \in A \forall y \in A (x = y)$. Ora, dados $x, y \in A$, temos, pela extensionalidade, que $x = \emptyset$ e $y = \emptyset$, e, portanto, $x = y$.

Para a segunda fórmula, temos que verificar que $\forall x \in A \forall y \in A (y \notin x)$.

Ora, dados $x, y \in A$, temos que $x = \emptyset$ e, portanto, $y \notin x$. □

A proposição acima formaliza a intuição que demos na Seção 2.3 de que, assumindo apenas extensionalidade, regularidade e compreensão, não é possível inferir a existência de nenhum conjunto a não ser o vazio.

Exercícios

Exercício 10.2.1 (ZF)**.** Este exercício justifica a afirmação da Seção 2.4 de que os Axiomas da Extensão e do Par, juntamente com o Esquema da Compreensão, não bastam para provar a existência de um conjunto com três elementos.

Considere a classe

$$\mathcal{B} = \{x : \forall y \in \mathrm{trcl}(\{x\})\, \exists a \exists b\, (y \subseteq \{a, b\})\}.$$

A condição exige que tanto x quanto os conjuntos encontrados ao percorrer suas sucessivas camadas de pertencimento tenham no máximo dois elementos.

Seja S a teoria na linguagem básica da teoria dos conjuntos formada pelos Axiomas da Extensão e do Par e pelo Esquema da Compreensão.

(a) Mostre que $\emptyset \in \mathcal{B}$ e que $\mathcal{B}$ é transitiva.

(b) Mostre que, se $x, y \in \mathcal{B}$, então $\{x, y\} \in \mathcal{B}$, e que, se $x \in \mathcal{B}$ e $z \subseteq x$, então $z \in \mathcal{B}$.

(c) Tomando $\in^{\mathcal{B}} \equiv \in$, mostre que $\mathcal{B}$ é uma interpretação de S em ZF na qual todo conjunto é vazio, um singleton ou um par.

(d) Supondo Con(ZF), conclua, pelo Metalema 10.2.7, que S não prova a existência de um conjunto com três ou mais elementos.

10.3 Classes transitivas e a consistência relativa do Axioma da Regularidade

Nesta seção, veremos algumas condições que garantem a validade de axiomas de ZFC em determinadas classes e provaremos que acrescentar o Axioma da Regularidade preserva a consistência relativamente à teoria correspondente sem esse axioma.

Utilizaremos **WF** como uma interpretação da Teoria dos Conjuntos e interpretaremos $\in$ como $\in_{\mathbf{WF}}$. Alguns resultados provados para esse fim são um pouco mais gerais do que o necessário para **WF**. Para enunciá-los apropriadamente, vamos recorrer à seguinte definição.

Metadefinição 10.3.1. Uma interpretação transitiva da Teoria dos Conjuntos é uma interpretação A da linguagem pura da Teoria dos Conjuntos tal que A é uma classe transitiva e a interpretação de $\in$ coincide, em A, com a relação de pertencimento usual. Ou seja, para todos $x, y \in A$, temos $x \in^A y$ se, e somente se, $x \in y$.

Nesse contexto, ao escrever que "φ é válida em A", queremos dizer que φ^A é verdadeira quando A é vista como uma interpretação transitiva da Teoria dos Conjuntos, ou seja, que φ^A é verdadeira com a interpretação de $\in$ como $\in$.

Teorema 10.3.2 (BST)**.** Se A é uma classe transitiva, então o Axioma da Extensionalidade vale em A.

Demonstração. Devemos verificar que

$$\forall x \in A\, \forall y \in A\, ((\forall z \in A(z \in x \leftrightarrow z \in y)) \rightarrow x = y)\,.$$

Fixe $x, y \in A$ tais que $\forall z \in A(z \in x \leftrightarrow z \in y)$. Para mostrar que $x = y$, basta mostrar que $x \subseteq y$ e $y \subseteq x$. Para mostrar que $x \subseteq y$, seja $z \in x$. Como A é transitiva, $z \in A$. Como $\forall z \in A(z \in x \leftrightarrow z \in y)$, temos $z \in y$. Assim, $x \subseteq y$.

De forma análoga, $y \subseteq x$. □

Teorema 10.3.3 (ZF^--P)**.** Se A é uma classe tal que $A \subseteq \mathbf{WF}$, então o Axioma da Regularidade vale em A.

Demonstração. Devemos verificar que

$$\forall x \in A(\exists y \in A(y \in x) \to \exists y \in A(y \in x \wedge \forall z \in A(z \in x \to z \notin y))).$$

Fixe $x \in A$ tal que $\exists y \in A(y \in x)$. Seja $x' = \{y \in A : y \in x\}$. Note que $x' \subseteq \mathbf{WF}$ e $x' \neq \emptyset$. Como $\in$ é bem-fundada em **WF**, existe $y \in x'$ que é $\in$-minimal em x'. Como $y \in x'$, temos $y \in A$ e $y \in x$.

Resta ver que $\forall z \in A(z \in x \to z \notin y)$. Suponha que $z \in A$ e $z \in x$. Então $z \in x'$. Como y é $\in$-minimal em x', temos que $z \notin y$. □

Teorema 10.3.4 (BST)**.** Seja A uma classe tal que para todos $x, y \in A$, o par $\{x, y\} \in A$. Então o Axioma do Par vale em A.

Demonstração. Devemos verificar que

$$\forall x \in A\, \forall y \in A \exists z \in A(x \in z \wedge y \in z).$$

Dado $x, y \in A$, tome $z = \{x, y\}$. Por hipótese, $z \in A$, e é imediato que $x \in z$ e $y \in z$. □

Teorema 10.3.5 (BST)**.** Seja A uma classe tal que para todo $X \in A$, a união $\bigcup X$ pertence a A. Então o Axioma da União vale em A.

Demonstração. Devemos verificar que

$$\forall x \in A \exists y \in A \forall z \in A((\exists w \in A(w \in x \wedge z \in w)) \to z \in y).$$

Dado $x \in A$, tome $y = \bigcup x$. Por hipótese, $y \in A$. Tome $z \in A$ tal que $\exists w \in A(w \in x \wedge z \in w)$ e fixe tal w. Temos que $z \in w \in x$, logo, $z \in \bigcup x = y$. □

Teorema 10.3.6 (BST)**.** Seja A uma classe transitiva que tenha como elemento algum conjunto indutivo. Então o Axioma do Infinito vale em A.

Demonstração. Devemos verificar que

$$\exists I \in A(\exists x \in A(x \in I \wedge \forall y \in A(y \notin x)) \wedge \forall x \in A(x \in I \to \exists y \in A(y \in I \wedge \forall z \in A(z \in y \leftrightarrow z \in x \vee z = x)))).$$

Por hipótese, existe um conjunto indutivo $I \in A$. Assim, $\emptyset \in I$, e, portanto, $\emptyset \in A$. É imediato que $\forall y \in A(y \notin \emptyset)$.

Agora fixe $x \in A$ tal que $x \in I$. Temos que $S(x) \in I$, e, portanto, $S(x) \in A$. Dado $z \in A$, é imediato que $z \in S(x)$ se, e somente se, $z \in x$ ou $z = x$. □

Teorema 10.3.7 (ZF^--P)**.** Se A é uma classe transitiva tal que, para toda função f com domínio B, se $B \in A$ e $\operatorname{ran} f \subseteq A$, então existe $C \in A$ tal que $\operatorname{ran} f \subseteq C$. Então o Axioma da Substituição vale em A.

Demonstração. Seja $\varphi(x, y, B, t_1, \ldots, t_n)$. Devemos verificar que

$$\forall t_1, \ldots, t_n \in A\, \forall B \in A\Big(\forall x \in A\big(x \in B \to \exists! y \in A\, \varphi^A(x, y, B, t_1, \ldots, t_n)\big) \\ \to \exists C \in A\, \forall x \in A\big(x \in B \to \exists y \in A\,(y \in C \wedge \varphi^A(x, y, B, t_1, \ldots, t_n))\big)\Big).$$

Fixe $t_1, \ldots, t_n \in A$ e $B \in A$ arbitrários e suponha que $\forall x \in A(x \in B \to \exists! y \in A\, \varphi^A(x, y, B, t_1, \ldots, t_n))$. Defina a função $f : B \to A$ dada por $\{(x, y) : x \in B \wedge y \in A \wedge \varphi^A(x, y, B, t_1, \ldots, t_n)\}$, o que existe pelo Esquema da Substituição (e demais axiomas). Por hipótese, existe $C \in A$ tal que $\operatorname{ran} f \subseteq C$.

Verificaremos que C é como desejado. Seja $x \in A$ tal que $x \in B$. Seja $y = f(x)$. Temos que $y \in A$ e $y \in \operatorname{ran} f \subseteq C$. Por definição de f, temos $\varphi^A(x, y, B, t_1, \ldots, t_n)$. □

Proposição 10.3.8 (ZF^--P)**.** **WF**, com a relação de pertencimento, interpreta todos os axiomas de ZF-P.

Demonstração. **WF** é uma classe transitiva, fechada para união, pares e tem ω como elemento. Assim, os axiomas de Extensionalidade, Regularidade, Par, União e Infinito são válidos em **WF**.

WF satisfaz o Esquema da Substituição, pois, dado $B \in \mathbf{WF}$ e uma função f com domínio B tal que $\operatorname{ran} f \subseteq \mathbf{WF}$, temos $\operatorname{ran} f \subseteq \mathbf{WF}$ e, portanto, $\operatorname{ran} f \in \mathbf{WF}$.

Ademais, **WF** satisfaz o Esquema da Compreensão. Para cada fórmula $\varphi(x, B, t_1, \ldots, t_n)$, vejamos que:

$$\forall t_1, \ldots, t_n \in \mathbf{WF}\, \forall B \in \mathbf{WF} \exists y \in \mathbf{WF} \forall x \in \mathbf{WF}\, \left(x \in y \leftrightarrow (x \in B \wedge \varphi^{\mathbf{WF}}(x, B, t_1, \ldots, t_n))\right).$$

De fato, fixados $t_1, \ldots, t_n \in \mathbf{WF}$ e $B \in \mathbf{WF}$, seja $y = \{x \in B : \varphi^{\mathbf{WF}}(x, B, t_1, \ldots, t_n)\}$.

Temos que $y \subseteq B \subseteq \mathbf{WF}$, logo $y \in \mathbf{WF}$. Claramente, y é como desejado. □

Proposição 10.3.9 (ZF^-)**.** **WF**, com a relação de pertencimento, interpreta todos os axiomas de ZF.

Demonstração. Resta verificar que **WF** satisfaz o Axioma da Potência. Devemos ver que:

$$\forall x \in \mathbf{WF} \exists y \in \mathbf{WF} \forall z \in \mathbf{WF}(z \subseteq x \to z \in y).$$

Dado $x \in \mathbf{WF}$, seja $y = \mathcal{P}(x)$. Temos que $y \in \mathbf{WF}$ e y é claramente como desejado. □

Proposição 10.3.10 (ZFC^--P)**.** **WF**, com a relação de pertencimento, interpreta todos os axiomas de ZFC-P.

Demonstração. Resta verificar que **WF** satisfaz o Axioma da Escolha. Para tanto, veremos que:

$$\begin{aligned}\forall A \in \mathbf{WF}\Big(\Big(&\forall x \in \mathbf{WF}(x \in A \to \exists y \in \mathbf{WF}(y \in x)) \\ &\wedge \forall x \in \mathbf{WF} \forall y \in \mathbf{WF}(x \in A \wedge y \in A \wedge x \neq y \to \neg \exists z \in \mathbf{WF}(z \in x \wedge z \in y))\Big) \\ &\to \exists C \in \mathbf{WF} \forall x \in \mathbf{WF}(x \in A \to \exists! y \in \mathbf{WF}(y \in x \wedge y \in C))\Big).\end{aligned}$$

Fixe $A \in \mathbf{WF}$ tal que $\forall x \in \mathbf{WF}(x \in A \to \exists y \in \mathbf{WF}(y \in x))$ e tal que $\forall x \in \mathbf{WF} \forall y \in \mathbf{WF}(x \in A \wedge y \in A \wedge x \neq y \to \neg \exists z \in \mathbf{WF}(z \in x \wedge z \in y))$.

Da primeira parte da hipótese, como $A \in \mathbf{WF}$ e **WF** é transitiva, temos que se $x \in A$, então $x \neq \emptyset$.

Da segunda parte da hipótese, temos que se $x, y \in A$ e $x \neq y$, então ambos $x, y \in \mathbf{WF}$ e $x \cap y = \emptyset$. Assim, do Axioma da Escolha, existe C tal que $|C \cap x| = 1$ para cada $x \in A$. Substituindo C por $C \cap \bigcup A$, se necessário, podemos supor que $C \subseteq \bigcup A$. Como **WF** é transitiva, $\bigcup A \subseteq \mathbf{WF}$ e, portanto, $C \in \mathbf{WF}$. É imediato verificar que C é como desejado. □

Metacorolário 10.3.11. O Axioma da Regularidade é relativamente consistente com os demais axiomas. Mais precisamente:

1. $\mathrm{Con}(\mathrm{ZF}^-\text{-P}) \to \mathrm{Con}(\text{ZF-P})$.
2. $\mathrm{Con}(\mathrm{ZFC}^-\text{-P}) \to \mathrm{Con}(\text{ZFC-P})$.
3. $\mathrm{Con}(\mathrm{ZF}^-) \to \mathrm{Con}(\mathrm{ZF})$.
4. $\mathrm{Con}(\mathrm{ZFC}^-) \to \mathrm{Con}(\mathrm{ZFC})$.

Demonstração. Em todos os casos, toma-se a classe **WF** com a relação de pertencimento. Daí, a tese decorre do Metacorolário 10.2.8. □

10.4 Relativização de símbolos introduzidos por definição

Se temos, por exemplo, uma interpretação A da linguagem pura da Teoria dos Conjuntos, podemos relativizar fórmulas cujo único símbolo não lógico seja $\in$.

Há uma forma natural de expandir a interpretação A para contemplar também símbolos introduzidos por definição, como $\subseteq$, $\cup$, $\cap$, etc.

Para tanto, devemos estender a interpretação A para acrescentar também novos símbolos $\subseteq^A$, $\cup^A$, $\cap^A$, etc., de modo que as relativizações dos axiomas definicionais desses símbolos sejam demonstráveis na teoria ambiente.

Ao introduzir abaixo esses símbolos na teoria ambiente T, passaremos a uma extensão por definição de T e manteremos a letra T para denotar a extensão resultante, conforme convencionado ao final do Capítulo 1.

Iniciaremos com a relativização de símbolos de predicado introduzidos por definição.

Metadefinição 10.4.1 (Relativização de símbolos de predicado)**.** Sejam S e T duas teorias de primeira ordem, e seja A uma interpretação de S em T. Seja S' uma extensão por definição de S.

Para cada símbolo de predicado introduzido por definição em S', introduzimos em T sua interpretação da seguinte forma:

- para cada símbolo de predicado R de aridade $n \geq 1$ introduzido por definição em S' com axioma definicional dado por

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \big(R(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \varphi(x_1, \ldots, x_n)\big),$$

  define-se R^A como o símbolo de predicado de aridade n tal que

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \left(R^A(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \left(\bigwedge_{i=1}^{n} x_i \in A\right) \wedge \varphi^A(x_1, \ldots, x_n)\right).$$

- para cada símbolo de predicado R de aridade 0 introduzido por definição em S' com axioma definicional dado por

$$R \leftrightarrow \varphi,$$

  define-se R^A como o símbolo de predicado de aridade 0 tal que

$$R^A \leftrightarrow \varphi^A.$$

A relevância dessa definição é a seguinte: para que A seja uma interpretação de S' em T, é necessário que T prove as relativizações de todos os axiomas de S', inclusive dos novos axiomas definicionais. Na notação acima, a relativização do axioma definicional de R é

$$\begin{aligned}&\big(\forall x_1 \ldots \forall x_n \big(R(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \varphi(x_1, \ldots, x_n)\big)\big)^A \\ \equiv\, &\forall x_1 \in A \ldots \forall x_n \in A \big(R^A(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \varphi^A(x_1, \ldots, x_n)\big).\end{aligned}$$

Tal fórmula é imediatamente demonstrável em T pela forma como definimos R^A.

Exemplo 10.4.2. Considere o símbolo de predicado binário $\subseteq$, introduzido por definição pelo axioma

$$\forall x \forall y \big(x \subseteq y \leftrightarrow \forall z \,(z \in x \to z \in y)\big).$$

De acordo com a metadefinição anterior, sua interpretação em A é o símbolo de predicado binário $\subseteq^A$ definido por

$$\forall x \forall y \Big(x \subseteq^A y \leftrightarrow x \in A \wedge y \in A \wedge \forall z \in A \,(z \in^A x \to z \in^A y)\Big).$$

Em particular, para $x, y \in A$, temos

$$x \subseteq^A y \leftrightarrow \forall z \in A \,(z \in^A x \to z \in^A y).$$

Caso $\in^A$ seja a relação de pertencimento usual, então, para $x, y \in A$,

$$x \subseteq^A y \leftrightarrow A \cap x \subseteq A \cap y.$$

Exemplo 10.4.3. Introduza um símbolo de predicado 0-ário Reg para expressar que vale o Axioma da Regularidade, por meio do axioma definicional

$$\mathsf{Reg} \leftrightarrow \forall x \Big(\exists y\,(y \in x) \to \exists y\,\big(y \in x \wedge \neg\exists z\,(z \in x \wedge z \in y)\big)\Big).$$

Como Reg não possui argumentos, sua interpretação é obtida simplesmente relativizando a sentença que o define:

$$\mathsf{Reg}^A \leftrightarrow \forall x \in A \Big(\exists y \in A\,(y \in^A x) \to \exists y \in A\,\big(y \in^A x \wedge \neg\exists z \in A\,(z \in^A x \wedge z \in^A y)\big)\Big).$$

Portanto, Reg^A expressa que o Axioma da Regularidade vale na interpretação A, independentemente de sua validade no universo ambiente. Por exemplo, o Teorema 10.3.3 mostra que, quando $\in^A$ é a relação de pertencimento usual e $A \subseteq \mathbf{WF}$, vale Reg^A.

Para os símbolos funcionais, é preciso ainda garantir que sua interpretação tenha valor em A sempre que seus argumentos pertençam a A. Além disso, como os símbolos funcionais devem representar funções totais, atribuímos a eles um valor também quando algum argumento não pertence a A.

Metadefinição 10.4.4 (Relativização de símbolos funcionais)**.** Sejam S e T duas teorias de primeira ordem, e seja A uma interpretação de S em T. Seja S' uma extensão por definição de S.

Para cada símbolo funcional introduzido por definição em S', introduzimos em T sua interpretação da seguinte forma:

(a) para cada símbolo de função f de aridade $n \geq 1$ introduzido por definição em S' com axioma definicional

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \forall y\,\big(f(x_1, \ldots, x_n) = y \leftrightarrow \varphi(x_1, \ldots, x_n, y)\big),$$

de modo que

$$S \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n\, \exists! y\, \varphi(x_1, \ldots, x_n, y),$$

segue que

$$T \vdash \forall x_1 \in A \ldots \forall x_n \in A\, \exists! y \in A\,\big(\varphi^A(x_1, \ldots, x_n, y)\big),$$

e, portanto, que

$$T \vdash \forall x_1 \ldots \forall x_n\, \exists! y \Bigg(\Bigg[\Bigg(\bigwedge_{i=1}^{n} x_i \in A\Bigg) \wedge y \in A \wedge \varphi^A(x_1, \ldots, x_n, y)\Bigg] \vee \Bigg[\neg\Bigg(\bigwedge_{i=1}^{n} x_i \in A\Bigg) \wedge y = x_1\Bigg]\Bigg).$$

Assim, define-se f^A pelo axioma definicional:

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n \forall y \Bigg(f^A(x_1, \ldots, x_n) = y \leftrightarrow \Bigg(\Bigg[\Bigg(\bigwedge_{i=1}^{n} x_i \in A\Bigg) \wedge y \in A \wedge \varphi^A(x_1, \ldots, x_n, y)\Bigg] \vee \Bigg[\neg\Bigg(\bigwedge_{i=1}^{n} x_i \in A\Bigg) \wedge y = x_1\Bigg]\Bigg)\Bigg).$$

(b) para cada símbolo de constante c introduzido por definição em S' com axioma definicional

$$\forall y\,(c = y \leftrightarrow \varphi(y)),$$

de modo que

$$S \vdash \exists! y\, \varphi(y),$$

segue que

$$T \vdash \exists! y\,(y \in A \wedge \varphi^A(y)).$$

Assim, define-se c^A pelo axioma definicional

$$\forall y\,\big(c^A = y \leftrightarrow y \in A \wedge \varphi^A(y)\big).$$

Na notação acima, temos que:

- $T \vdash \forall x_1 \in A \ldots \forall x_n \in A\, f^A(x_1, \ldots, x_n) \in A$,
- $T \vdash c^A \in A$,
- $T \vdash \forall x_1 \in A \ldots \forall x_n \in A \forall y \in A \left(f^A(x_1, \ldots, x_n) = y \leftrightarrow \varphi^A(x_1, \ldots, x_n, y)\right)$, e
- $T \vdash \forall y \in A\, (c^A = y \leftrightarrow \varphi^A(y))$.

Dessa forma, a interpretação A se estende aos símbolos funcionais introduzidos por definição em S'.

Exemplo 10.4.5 (ZF$^-$-P)**.** Tome $A = \mathbf{WF}$ e interprete o símbolo $\in$ como $\in^{\mathbf{WF}}$, isto é, como a relação de pertencimento restrita a **WF**.

Considere o símbolo funcional binário $\{\cdot, \cdot\}$, introduzido por definição pelo axioma

$$\forall x \forall y \forall z \left(\{x, y\} = z \leftrightarrow \forall w \left(w \in z \leftrightarrow (w = x \vee w = y)\right)\right).$$

Sua interpretação em **WF** é o símbolo funcional binário $\{\cdot, \cdot\}^{\mathbf{WF}}$, que assume valores em **WF** para argumentos em **WF**. Como $\in^{\mathbf{WF}}$ coincide com $\in$ em **WF**, temos também

$$\forall x \in \mathbf{WF}\, \forall y \in \mathbf{WF}\, \forall w \in \mathbf{WF}\, \left(w \in \{x, y\}^{\mathbf{WF}} \leftrightarrow (w = x \vee w = y)\right).$$

Fixe $x, y \in \mathbf{WF}$. É imediato que $\{x, y\} \subseteq \{x, y\}^{\mathbf{WF}}$. Reciprocamente, se $w \in \{x, y\}^{\mathbf{WF}}$, como $\{x, y\}^{\mathbf{WF}} \in \mathbf{WF}$, segue que $w \in \mathbf{WF}$ e, portanto, $w = x$ ou $w = y$. Dessa forma, $w \in \{x, y\}$.

Logo, para todos $x, y \in \mathbf{WF}$, temos $\{x, y\}^{\mathbf{WF}} = \{x, y\}$.

Assim, em **WF**, $\{\cdot, \cdot\}^{\mathbf{WF}}$ coincide com o símbolo $\{\cdot, \cdot\}$ usual. Esse tipo de comportamento recebe o nome de *absolutidade* e simplifica muito o estudo de interpretações.

10.5 Absolutidade de fórmulas

Nesta seção, fixamos uma teoria T na qual vamos trabalhar e uma interpretação A de um léxico $\mathcal{L}$ que faça parte do léxico de T. Quando não informado, trabalharemos em T.

Se φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula, é útil saber se φ e φ^A são equivalentes: tais informações são valiosas para estabelecer resultados válidos relativizados a A a partir de resultados válidos na leitura ambiente, e vice-versa.

Metadefinição 10.5.1. Dada uma $\mathcal{L}$-fórmula $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$, dizemos que φ é *absoluta para* A se

$$\forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A \left(\varphi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \varphi^A(x_1, \ldots, x_n)\right).$$

Em particular, se φ é uma sentença, isso significa que $\varphi \leftrightarrow \varphi^A$.

Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 10.5.2. Tome A qualquer interpretação.

Considere a fórmula $\varphi(x, y) \equiv (x = y)$.

Então φ é absoluta para A, pois $(x = y)^A \equiv (x = y)$, e, portanto,

$$\forall x \in A \forall y \in A((x = y)^A \leftrightarrow x = y).$$

No exemplo abaixo, T é ZF$^-$-P.

Exemplo 10.5.3 (ZF$^-$-P)**.** Neste exemplo, T é ZF$^-$-P e A é a classe **WF**, com a interpretação usual de $\in$.

Considere a fórmula $\varphi(x, y) \equiv (x \in y)$.

Então φ é absoluta para **WF**, ou seja,

$$\forall x \in \mathbf{WF} \forall y \in \mathbf{WF}((x \in y)^{\mathbf{WF}} \leftrightarrow x \in y).$$

Nos exemplos acima, vimos casos de relações que são interpretadas da mesma forma na leitura ambiente e na leitura relativizada a A. Nesses casos, dizemos que as relações são *absolutas* para A.

Metadefinição 10.5.4. Seja R um símbolo de predicado de aridade n do léxico $\mathcal{L}$, ou a igualdade, caso em que $n = 2$.

Dizemos que R é *absoluto para* A se:

$$\forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A \left(R(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow R^A(x_1, \ldots, x_n)\right).$$

Equivalentemente, R é absoluto para A se, e somente se, a fórmula $R(x_1, \ldots, x_n)$ é absoluta para A.

Por essa definição, a relação $\in$ é absoluta para qualquer interpretação transitiva da Teoria dos Conjuntos.

Olhemos agora para os símbolos de função. No Exemplo 10.4.5, vimos que, trabalhando em ZF$^-$-P, o símbolo funcional binário $\{\cdot, \cdot\}$ possui a seguinte propriedade:

$$\forall x \in \mathbf{WF} \forall y \in \mathbf{WF}(\{x, y\}^{\mathbf{WF}} = \{x, y\}).$$

Nesses casos, dizemos que o símbolo funcional é *absoluto* para A.

Metadefinição 10.5.5. Seja f um símbolo de função de aridade n do léxico $\mathcal{L}$.

Dizemos que f é *absoluto para* A se:

$$\forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A \left(f(x_1, \ldots, x_n) = f^A(x_1, \ldots, x_n)\right).$$

Analogamente, seja $t \equiv t(x_1, \ldots, x_n)$ um termo da linguagem $\mathcal{L}$ cujas variáveis estão entre $x_1, \ldots, x_n$. Dizemos que t é *absoluto para* A se:

$$\forall x_1 \in A \cdots \forall x_n \in A \left(t(x_1, \ldots, x_n) = t^A(x_1, \ldots, x_n)\right).$$

Observemos que, se $s(x_1, \ldots, x_n)$ e $t(x_1, \ldots, x_n)$ são termos, então

$$(s(x_1, \ldots, x_n) = t(x_1, \ldots, x_n))^A \equiv (s^A(x_1, \ldots, x_n) = t^A(x_1, \ldots, x_n)).$$

Isso decorre diretamente da definição de interpretação para a igualdade. Em particular, se s e t são termos absolutos para A, então a fórmula $s = t$ é absoluta para A.

Exemplo 10.5.6. Trabalhando novamente em ZF$^-$-P, considere $A = \mathbf{WF}$.

Temos que $\{\{x\}\}$ é um termo absoluto para $\mathbf{WF}$. Primeiro, notemos que $\{\cdot\}$ é um símbolo funcional absoluto para $\mathbf{WF}$, pois, para todo $x \in \mathbf{WF}$, temos

$$\{x\}^{\mathbf{WF}} = \{x, x\}^{\mathbf{WF}} = \{x, x\} = \{x\}.$$

Assim, para todo $x \in \mathbf{WF}$, temos

$$\{\{x\}\}^{\mathbf{WF}} = \{\{x\}^{\mathbf{WF}}\}^{\mathbf{WF}} = \{\{x\}\}.$$

A absolutidade de símbolos funcionais é caracterizada pelo seguinte lema.

Metalema 10.5.7. Seja f um símbolo de função de aridade n do léxico $\mathcal{L}$.

Então f é absoluto para A se, e somente se, a fórmula $f(x_1, \ldots, x_n) = y$ é absoluta para A. O enunciado também vale para símbolos de constante, tomando $n = 0$.

Demonstração. Suponha que f é absoluto para A. Então, para todos $x_1, \ldots, x_n, y \in A$, temos:

$$\begin{aligned} (f(x_1, \ldots, x_n) = y)^A &\Leftrightarrow \quad f^A(x_1, \ldots, x_n) = y \\ &\Leftrightarrow \quad f(x_1, \ldots, x_n) = y. \end{aligned}$$

Reciprocamente, suponha que a fórmula $f(x_1, \ldots, x_n) = y$ é absoluta para A. Então, para todos $x_1, \ldots, x_n, y \in A$, temos:

$$f^A(x_1, \ldots, x_n) = y \leftrightarrow f(x_1, \ldots, x_n) = y.$$

Fixe $x_1, \ldots, x_n \in A$ e ponha $y = f^A(x_1, \ldots, x_n)$, que pertence a A pela definição de interpretação. Temos que $f^A(x_1, \ldots, x_n) = f^A(x_1, \ldots, x_n)$, e, portanto, $f(x_1, \ldots, x_n) = f^A(x_1, \ldots, x_n)$. □

A absolutidade de fórmulas é preservada por equivalência lógica quando a equivalência também é válida em A.

Metaproposição 10.5.8. Sejam $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ e $\psi(x_1, \ldots, x_n)$ $\mathcal{L}$-fórmulas tais que, para todos $x_1, \ldots, x_n \in A$,

(i) $\varphi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \psi(x_1, \ldots, x_n)$, e

(ii) $(\varphi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \psi(x_1, \ldots, x_n))^A$.

Então, φ é absoluta para A se, e somente se, ψ é absoluta para A.

Em particular, se φ e ψ são fórmulas equivalentes (trabalhando em T), e se A é interpretação de uma teoria que também prova que φ e ψ são equivalentes, então φ é absoluta para A se, e somente se, ψ é absoluta para A.

Demonstração. Suponha que φ é absoluta para A. Provaremos que ψ é absoluta para A, e a recíproca segue de forma análoga.

Fixe $x_1, \ldots, x_n \in A$. Temos que:

$$\begin{aligned}
& \psi(x_1, \ldots, x_n) && \\
\Leftrightarrow\ & \varphi(x_1, \ldots, x_n) && \text{(pela hipótese (i))} \\
\Leftrightarrow\ & \varphi^A(x_1, \ldots, x_n) && \text{(pela absolutidade de } \varphi) \\
\Leftrightarrow\ & \psi^A(x_1, \ldots, x_n) && \text{(pela hipótese (ii)).}
\end{aligned}$$

□

Interpretações transitivas da teoria dos conjuntos são particularmente interessantes, pois uma ampla classe de fórmulas elementares é absoluta para elas. Um importante lema para estabelecer a absolutidade de diversas fórmulas é o seguinte.

Metalema 10.5.9. Suponha que A seja uma interpretação transitiva da Teoria dos Conjuntos, que φ e ψ sejam $\mathcal{L}$-fórmulas absolutas para A e que t seja um termo absoluto para A, no qual x não ocorre. Então as seguintes fórmulas são absolutas para A:

(i) $\forall x \in t\, \varphi$,

(ii) $\exists x \in t\, \varphi$,

(iii) $\varphi \wedge \psi$,

(iv) $\varphi \vee \psi$,

(v) $\varphi \to \psi$,

(vi) $\varphi \leftrightarrow \psi$,

(vii) $\neg\varphi$.

Demonstração. Escreva $\varphi \equiv \varphi(x, y_1, \ldots, y_n)$ e $t \equiv t(y_1, \ldots, y_n)$. Denotemos $y_1, \ldots, y_n$ por $\vec{y}$. Fixe $y_1, \ldots, y_n \in A$ arbitrários.

(i) Pelas hipóteses de absolutidade, basta ver que

$$\forall x \in t(\vec{y})\, \varphi(x, \vec{y}) \leftrightarrow \forall x \in A\, (x \in t(\vec{y}) \to \varphi(x, \vec{y})).$$

A implicação da esquerda para a direita é imediata. Reciprocamente, suponha o lado direito e seja $x \in t(\vec{y})$. Como t é absoluto para A, temos

$$t(\vec{y}) = t^A(\vec{y}) \in A.$$

Como A é transitiva, segue que $x \in A$. Portanto, $\varphi(x, \vec{y})$.

(ii) A fórmula $\neg\varphi$ é absoluta para A, pois a interpretação comuta com a negação. Além disso, $\exists x \in t\, \varphi$ é logicamente equivalente a $\neg\forall x \in t\, \neg\varphi$. Assim, pelo item anterior e pela definição de interpretação,

$$\begin{aligned}(\exists x \in t\, \varphi)^A &\leftrightarrow (\neg\forall x \in t\, \neg\varphi)^A \\ &\leftrightarrow \neg(\forall x \in t\, \neg\varphi)^A \\ &\leftrightarrow \neg\forall x \in t\, \neg\varphi \\ &\leftrightarrow \exists x \in t\, \varphi.\end{aligned}$$

(iii)–(vii) seguem diretamente das hipóteses de absolutidade e da definição de interpretação, pois a interpretação comuta com os conectivos proposicionais. □

Agora provaremos que uma série de fórmulas elementares são absolutas para interpretações transitivas da teoria dos conjuntos. Iniciaremos mostrando que alguns símbolos básicos são absolutos para essas interpretações.

Proposição 10.5.10 (BST)**.** As seguintes fórmulas são absolutas para toda interpretação transitiva de BST:

(1) $x \in y$;
(2) $x = y$;
(3) $x \subseteq y$;
(4) $x \nsubseteq y$;
(5) x é vazio;
(6) $x = \emptyset$;
(7) $y = \{x, z\}$;
(8) $y = \{x\}$;
(9) x é unitário;
(10) $y = (x, z)$;
(11) $y = \bigcup x$;
(12) x é um par ordenado;
(13) $y = \pi_1(x)$;
(14) $y = \pi_2(x)$;
(15) $y = x \cup z$;
(16) $y = S(x)$;
(17) $x = 0$;
(18) $x = 1$;
(19) $x = 2$;
(20) $x = 3$;
(21) $x = 4$;
(22) $x = 5$;
(23) $x = 6$;
(24) $x = 7$;
(25) $x = 8$;
(26) $x = 9$;
(27) $y = \bigcap x$;
(28) $z = x \cap y$;
(29) $z = x \setminus y$;
(30) x é transitivo;
(31) $\in_X$ é uma ordem total estrita.

Demonstração. Seja A uma interpretação transitiva de BST e fixe em A os valores das variáveis livres de cada fórmula. Usaremos o Metalema 10.5.9 e a metaproposição anterior.

(1) Basta observar que $\in$ é interpretado como $\in$ por A.

(2) Segue do Exemplo 10.5.2.

(3) Por definição,

$$\forall x \forall y\, (x \subseteq y \leftrightarrow \forall u \in x\, u \in y).$$

O lado direito é absoluto pelos itens anteriores e pelo Metalema 10.5.9.

(4) Como

$$\forall x \forall y\, (x \nsubseteq y \leftrightarrow \neg(x \subseteq y)),$$

a tese segue do item anterior e do Metalema 10.5.9.

(5) Um conjunto é vazio se, e somente se $\forall u \in x\, u \neq u$. O lado direito é absoluto pelos itens anteriores e pelo Metalema 10.5.9.

(6) Pela definição de $\emptyset$,

$$\forall x \big(x = \emptyset \leftrightarrow x \text{ é vazio}\big).$$

Pelo item (5), o lado direito é absoluto.

(7) Por definição, temos:

$$\forall x \forall y \forall z \left(y = \{x, z\} \leftrightarrow x \in y \wedge z \in y \wedge \forall u \in y \, (u = x \vee u = z)\right).$$

O lado direito é absoluto pelos itens anteriores e pelo Metalema 10.5.9.

(8) Temos

$$\forall x \forall y \, (y = \{x\} \leftrightarrow y = \{x, x\}).$$

O lado direito é absoluto pelo item (7).

(9) Temos:

$$\forall x \big(x \text{ é unitário} \leftrightarrow \exists u \in x \, \forall v \in x \, v = u\big).$$

O lado direito é absoluto pelo item (2) e pelo Metalema 10.5.9.

(10) Pela definição de par ordenado de Kuratowski,

$$\forall x \, \forall z \, \forall y \, (y = (x, z) \leftrightarrow y = \{\{x\}, \{x, z\}\}) \, .$$

Pelo item (7), o lado direito é absoluto.

(11) Por definição, temos:

$$\forall x \forall y \left(y = \bigcup x \leftrightarrow \big(\forall u \in y \, \exists v \in x \, u \in v\big) \wedge \big(\forall v \in x \, \forall u \in v \, u \in y\big)\right).$$

O lado direito é absoluto pelo item (1) e pelo Metalema 10.5.9.

(12) Por definição, x é um par ordenado se, e somente se, existem a e b tais que $x = (a, b)$. Como, nesse caso, a e b pertencem a elementos de x, temos:

$$\forall x \left[x \text{ é um par ordenado} \leftrightarrow \exists a \in \bigcup x \, \exists b \in \bigcup x \, \big(x = (a, b)\big)\right].$$

Pelos itens anteriores e pelo Metalema 10.5.9, o lado direito é absoluto.

(13) Pela Convenção 2.5.9, aplicada à primeira projeção,

$$\begin{aligned} \forall x \forall y \big(y = \pi_1(x) \leftrightarrow \big(&x \text{ é um par ordenado} \wedge \exists r \in x \, \exists z \in r \, x = (y, z)\big) \\ &\vee \big(\neg(x \text{ é um par ordenado}) \wedge y = \emptyset\big)\big). \end{aligned}$$

Pelos itens (12), (10) e (6), e pelo Metalema 10.5.9, o lado direito é absoluto. O item (14) é análogo.

(14) Análogo ao item (13).

(15) Temos:

$$\forall x \forall z \forall y \, \Big(y = x \cup z \leftrightarrow y = \bigcup(\{x, z\})\Big) \, .$$

O lado direito é absoluto pelos itens anteriores.

(16) Como $S(x) = x \cup \{x\}$, isso decorre dos itens (15) e (8).

(17) Decorre de que $0 = \emptyset$ e do item (6).

(18) Decorre do fato de que $1 = S(0)$ e do item (16). Os itens (19) a (26) seguem de forma análoga.

(27) Pela definição de interseção,

$$\begin{aligned} \forall x \forall y \big(y = \bigcap x \leftrightarrow \, &(x = \emptyset \wedge y = \emptyset) \\ &\vee \big(x \neq \emptyset \wedge \forall u \in y \, \forall a \in x \, u \in a \\ &\quad \wedge \exists a_0 \in x \, \forall u \in a_0 \, ((\forall a \in x \, u \in a) \rightarrow u \in y)\big)\big). \end{aligned}$$

O lado direito é absoluto pelos itens (1) e (6) e pelo Metalema 10.5.9.

(28) Decorre do fato de que $x \cap y = \bigcap\{x, y\}$ e dos itens anteriores.

(29) Pela definição de diferença,

$$\forall x \forall y \forall z \left(z = x \setminus y \leftrightarrow (\forall u \in z\,(u \in x \wedge u \notin y)) \wedge (\forall u \in x\,(u \notin y \rightarrow u \in z))\right).$$

O lado direito é absoluto pelo Metalema 10.5.9.

(30) Temos

$$\forall x \left(x \text{ é transitivo} \leftrightarrow \forall u \in x \forall v \in u\, v \in x\right).$$

O lado direito é absoluto pelo Metalema 10.5.9.

(31) Por definição,

$$\begin{aligned}\forall X \left(\in_X \text{ é uma ordem total estrita} \leftrightarrow \right.& \left(\forall a \in X\, a \notin a\right)\\ &\wedge \left(\forall a \in X \forall b \in X \forall c \in X\,((a \in b \wedge b \in c) \rightarrow a \in c)\right)\\ &\wedge \left.\left(\forall a \in X \forall b \in X\,(a \in b \vee b \in a \vee a = b)\right)\right).\end{aligned}$$

O lado direito é absoluto pelos itens (1) e (2) e pelo Metalema 10.5.9.

□

O lema abaixo é muito útil para relativizar certos conceitos advindos do uso do Esquema de Compreensão.

Metalema 10.5.11 (BST)**.** Seja $\varphi(x, a, u_1, \ldots, u_n)$ uma $\mathcal{L}$-fórmula, A uma interpretação transitiva de BST e $t(a, u_1, \ldots, u_n)$ um termo da linguagem $\mathcal{L}$.
Então, $\forall u_1 \in A \cdots \forall u_n \in A \forall a \in A$,

$$\{x \in t(a, u_1, \ldots, u_n) : \varphi(x, a, u_1, \ldots, u_n)\}^A = \{x \in t^A(a, u_1, \ldots, u_n) : \varphi^A(x, a, u_1, \ldots, u_n)\}.$$

Em particular, se φ e t são absolutos para A, então $\{x \in t(a, u_1, \ldots, u_n) : \varphi(x, a, u_1, \ldots, u_n)\}$ é absoluto para A.

Demonstração. Fixados $u_1, \ldots, u_n, a \in A$ e $y \in A$, como $t^A(a, u_1, \ldots, u_n) \in A$, $y \in A$ e A é transitiva, temos:

$$\begin{aligned}& y = \{x \in t(a, u_1, \ldots, u_n) : \varphi(x, a, u_1, \ldots, u_n)\}^A\\ \Longleftrightarrow\ & \forall x \in A\,(x \in y \leftrightarrow (x \in t^A(a, u_1, \ldots, u_n) \wedge \varphi^A(x, a, u_1, \ldots, u_n)))\\ \Longleftrightarrow\ & \forall x\,(x \in y \leftrightarrow (x \in t^A(a, u_1, \ldots, u_n) \wedge \varphi^A(x, a, u_1, \ldots, u_n)))\\ \Longleftrightarrow\ & y = \{x \in t^A(a, u_1, \ldots, u_n) : \varphi^A(x, a, u_1, \ldots, u_n)\}\end{aligned}$$

Como o termo interpretado à esquerda pertence a A, podemos tomá-lo como y na equivalência acima, o que dá a igualdade desejada. □

Agora vamos provar a absolutidade de conceitos básicos envolvendo relações e funções. Embora as listas a seguir sejam extensas, elas não representam uma quantidade igualmente grande de novas técnicas. É importante que o leitor iniciante memorize as relações e operações absolutas mais simples e aprenda a tomá-las como ponto de partida para os demais casos, o que é ilustrado pelas demonstrações que veremos a seguir.

As demonstrações seguem quase sempre as mesmas estratégias: reescrevemos a definição do conceito em termos de noções cuja absolutidade já conhecemos e aplicamos os resultados de fechamento de noções absolutas já realizados. Assim, o objetivo no momento é formar um pequeno repertório de fórmulas absolutas e adquirir familiaridade com essas estratégias.

Proposição 10.5.12 (BST)**.** As seguintes fórmulas são absolutas para toda interpretação transitiva de BST:

(1) $C = A \times B$;
(2) R é uma relação;
(3) R é uma relação de A em B;
(4) $y = \operatorname{dom} R$;
(5) $y = \operatorname{ran} R$;
(6) $S = R^{-1}$;
(7) f é uma função;
(8) $f(x) = y$;
(9) f é injetora;
(10) $g = f \restriction A$;
(11) $f : A \to B$;
(12) $f = \mathrm{id}_A$;
(13) $T = R \circ S$;
(14) $f : A \to B$ é sobrejetora;
(15) $f : A \to B$ é bijetora;
(16) $f : (A, R) \to (B, S)$ é um isomorfismo de relações;
(17) R é reflexiva em X;

Demonstração. Seja M uma interpretação transitiva de BST e fixe em M os valores das variáveis livres de cada fórmula. Usaremos livremente o Metalema 10.5.9.

(1) Pela definição de produto cartesiano,

$$\forall A \forall B \forall C \big(C = A \times B \leftrightarrow (\forall p \in C\, \exists a \in A\, \exists b \in B\, p = (a, b)) \wedge (\forall a \in A\, \forall b \in B\, (a, b) \in C)\big).$$

O lado direito é absoluto.

(2) Por definição, R é uma relação se, e somente se, todo elemento de R é um par ordenado. Assim,

$$\forall R \big(R \text{ é uma relação} \leftrightarrow \forall p \in R\, p \text{ é um par ordenado}\big).$$

O lado direito é absoluto pela Proposição 10.5.10(12).

(3) Por definição,

$$\forall R \forall A \forall B \big(R \text{ é uma relação de } A \text{ em } B \leftrightarrow R \subseteq A \times B\big).$$

O lado direito é absoluto pelos itens anteriores.

(4) Pela definição de domínio,

$$\operatorname{dom} R = \{x \in \bigcup\bigcup R : \exists y \in \bigcup\bigcup R\, (x, y) \in R\}$$

Assim, a absolutidade segue do já demonstrado.

(5) Análogo ao item (4).

(6) Pela definição de relação inversa,

$$R^{-1} = \{c \in \operatorname{ran} R \times \operatorname{dom} R : \exists a \in \operatorname{dom} R\, \exists b \in \operatorname{ran} R\, c = (b, a) \wedge (a, b) \in R\}.$$

O lado direito é absoluto pelos itens anteriores.

(7) Pela definição de função,

$$\forall f \big(f \text{ é uma função} \leftrightarrow f \text{ é uma relação} \wedge \forall p \in f\, \forall q \in f\, \big(\pi_1(p) = \pi_1(q) \to \pi_2(p) = \pi_2(q)\big)\big).$$

O lado direito é absoluto pelos itens (2), (13) e (14).

(8) Pela Convenção 2.5.9, aplicada à avaliação de função,

$$\forall f \forall x \forall y \big(f(x) = y \leftrightarrow \big(f \text{ é uma função} \wedge x \in \operatorname{dom} f \wedge (x, y) \in f\big) \vee \big(\neg(f \text{ é uma função} \wedge x \in \operatorname{dom} f) \wedge y = \emptyset\big)\big).$$

O lado direito é absoluto pelos itens anteriores.

(9) Pela definição de injetividade, equivalentemente,

$$\forall f \big(f \text{ é injetora} \leftrightarrow f \text{ é uma função} \wedge \forall p \in f\, \forall q \in f\, (\pi_2(p) = \pi_2(q) \rightarrow \pi_1(p) = \pi_1(q))\big).$$

O lado direito é absoluto pelos itens (7), (13) e (14).

(10) Pela Convenção 2.5.9, aplicada à restrição,

$$\begin{aligned}\forall f \forall A \forall g \big(g = f \restriction A \leftrightarrow \big(&f \text{ é uma função} \wedge \forall p \in g\, (p \in f \wedge \pi_1(p) \in A)\\ &\wedge \forall p \in f\, (\pi_1(p) \in A \rightarrow p \in g)\big)\\ &\vee \big(\neg(f \text{ é uma função}) \wedge g = \emptyset\big)\big).\end{aligned}$$

O lado direito é absoluto pelos itens (7), (13), (1) e (6), e pelo Metalema 10.5.9.

(11) Pela definição de função de A em B,

$$\forall f \forall A \forall B \big(f : A \rightarrow B \leftrightarrow f \text{ é uma função} \wedge \operatorname{dom} f = A \wedge \operatorname{ran} f \subseteq B\big).$$

O lado direito é absoluto pelos itens (7), (4) e (5), e pela Proposição 10.5.10(3).

(12) Pela definição de função identidade,

$$\mathrm{id}_A = \{a \in A \times A : \pi_1(a) = \pi_2(a)\}.$$

A absolutidade segue dos itens já provados.

(13) Pela definição de composição e pela Convenção 2.5.9,

$$\begin{aligned}R \circ S = \{(a,c) \in \operatorname{dom} S \times \operatorname{ran} R : &R \text{ é uma relação} \wedge S \text{ é uma relação}\\ &\wedge \exists b \in \operatorname{ran} S\, ((a,b) \in S \wedge (b,c) \in R)\}.\end{aligned}$$

A absolutidade segue dos itens já provados e do Metalema 10.5.11.

(14) Pela definição,

$$\forall f \forall A \forall B \big(f : A \rightarrow B \text{ é sobrejetora} \leftrightarrow f : A \rightarrow B \wedge \operatorname{ran} f = B\big).$$

O lado direito é absoluto pelos itens (11) e (5).

(15) Pela definição,

$$\forall f \forall A \forall B \big(f : A \rightarrow B \text{ é bijetora} \leftrightarrow f : A \rightarrow B \text{ é sobrejetora} \wedge f \text{ é injetora}\big).$$

O lado direito é absoluto pelos itens (14) e (9).

(16) Equivalentemente,

$$\begin{aligned}\forall f \forall A \forall R \forall B \forall S \big(&f : (A,R) \rightarrow (B,S) \text{ é um isomorfismo de relações}\\ &\leftrightarrow f : A \rightarrow B \text{ é bijetora}\\ &\wedge R \text{ é uma relação de } A \text{ em } A\\ &\wedge S = f \circ (R \circ f^{-1})\big).\end{aligned}$$

A absolutidade segue dos itens já provados.

(17) Temos

$$R \text{ é reflexiva em } X \leftrightarrow \mathrm{id}_X \subseteq R.$$

A absolutidade segue dos itens já provados.

□

Proposição 10.5.13 (BST)**.** As seguintes fórmulas são absolutas para toda interpretação transitiva de BST:

(1) R é irreflexiva em X;
(2) R é simétrica em X;
(3) R é transitiva em X;
(4) R é uma relação de equivalência em X;
(5) R é antissimétrica em X;
(6) R é total em X;
(7) R é uma pré-ordem em X;
(8) R é uma ordem parcial em X;
(9) R é uma ordem parcial estrita em X;
(10) R é uma ordem total estrita em X;
(11) R é uma ordem total em X.

Demonstração. Seja A uma interpretação transitiva de BST e fixe em A os valores das variáveis livres de cada fórmula. Usaremos livremente o Metalema 10.5.9.

(1) Temos
$$R \text{ é irreflexiva em } X \leftrightarrow R \cap \mathrm{id}_X = \emptyset.$$
A absolutidade segue dos itens já provados.

(2) Temos
$$R \text{ é simétrica em } X \leftrightarrow R \cap (X \times X) \subseteq R^{-1}.$$
A absolutidade segue dos itens já provados.

(3) Temos
$$R \text{ é transitiva em } X \leftrightarrow \big(R \cap (X \times X)\big) \circ \big(R \cap (X \times X)\big) \subseteq R.$$
A absolutidade segue dos itens já provados.

(4) Por definição,
$$\begin{aligned}\forall R \forall X \big(R \text{ é uma relação de equivalência em } X \leftrightarrow\ & R \text{ é uma relação de } X \text{ em } X \\ & \wedge R \text{ é reflexiva em } X \wedge R \text{ é simétrica em } X \\ & \wedge R \text{ é transitiva em } X\big).\end{aligned}$$
O lado direito é absoluto pelos itens (3), (17), (2) e (3).

(5) Temos
$$R \text{ é antissimétrica em } X \leftrightarrow (R \cap R^{-1}) \cap (X \times X) \subseteq \mathrm{id}_X\,.$$
A absolutidade segue dos itens já provados.

(6) Temos
$$R \text{ é total em } X \leftrightarrow X \times X \subseteq R \cup R^{-1}.$$
A absolutidade segue dos itens já provados.

(7) Por definição,
$$\begin{aligned}\forall R \forall X \big(R \text{ é uma pré-ordem em } X \leftrightarrow\ & R \text{ é uma relação de } X \text{ em } X \\ & \wedge R \text{ é reflexiva em } X \wedge R \text{ é transitiva em } X\big).\end{aligned}$$
O lado direito é absoluto pelos itens (3), (17) e (3).

(8) Por definição,
$$\forall R \forall X \big(R \text{ é uma ordem parcial em } X \leftrightarrow R \text{ é uma pré-ordem em } X \wedge R \text{ é antissimétrica em } X\big).$$
O lado direito é absoluto pelos itens (7) e (5).

(9) Por definição,

$$\forall R \forall X \big(R \text{ é uma ordem parcial estrita em } X \leftrightarrow R \text{ é uma relação de } X \text{ em } X \wedge R \text{ é irreflexiva em } X \wedge R \text{ é transitiva em } X\big).$$

O lado direito é absoluto pelos itens (3), (1) e (3).

(10) Por definição,

$$R \text{ é uma ordem total estrita em } X \leftrightarrow R \text{ é uma ordem parcial estrita em } X \wedge X \times X \subseteq (R \cup R^{-1}) \cup \mathrm{id}_X .$$

A absolutidade segue dos itens já provados.

(11) Por definição,

$$\forall R \forall X \big(R \text{ é uma ordem total em } X \leftrightarrow R \text{ é uma ordem parcial em } X \wedge R \text{ é total em } X\big).$$

O lado direito é absoluto pelos itens (8) e (6).

□

Agora introduziremos o Axioma da Regularidade no estudo da absolutidade. Primeiro, notemos que ele nos dá uma boa simplificação da definição de ordinal.

Lema 10.5.14 (BST^+)**.** Para todo conjunto x,

$$x \in \mathbf{ON} \leftrightarrow x \text{ é transitivo} \wedge \in_x \text{ é uma ordem total estrita.}$$

Demonstração. Se $x \in \mathbf{ON}$, então, pela definição de ordinal, x é transitivo e $(x, \in_x)$ é uma boa ordem. Em particular, $\in_x$ é uma ordem total estrita.

Reciprocamente, suponha que x é transitivo e que $\in_x$ é uma ordem total estrita. Para ver que x é ordinal, basta provar que $\in_x$ bem-ordena x. Seja $A \subseteq x$ não vazio. Pelo Axioma da Regularidade, existe $a \in A$ tal que $a \cap A = \emptyset$. Assim, não existe $b \in A$ tal que $b \in a$. Pela totalidade de $\in_x$, se $b \in A$ e $b \neq a$, então $a \in b$. Logo, a é o mínimo de A em $\in_x$. Portanto, $(x, \in_x)$ é uma boa ordem e, como x é transitivo, $x \in \mathbf{ON}$. □

Teorema 10.5.15 (BST^+)**.** As seguintes fórmulas são absolutas para toda interpretação transitiva de BST^+:

(1) $x \in \mathbf{ON}$;
(2) $x <_{\mathbf{ON}} y$;
(3) $x \leq_{\mathbf{ON}} y$;
(4) x é um ordinal sucessor;
(5) x é um ordinal limite;
(6) x é natural, isto é, $\mathrm{nat}(x)$.

Demonstração. Seja A uma interpretação transitiva de BST^+ e fixe em A os valores das variáveis livres de cada fórmula. Como as equivalências abaixo valem em BST^+ e em A, basta provar que seus lados direitos são absolutos para A. Usaremos livremente o Metalema 10.5.9.

(1) Pelo Lema 10.5.14, $x \in \mathbf{ON}$ equivale a x ser transitivo e $\in_x$ ser uma ordem total estrita. Essas duas fórmulas são absolutas pelos itens (30) e (31) da Proposição 10.5.10.

(2) Pela definição da ordem dos ordinais,

$$\forall x \forall y \big(x <_{\mathbf{ON}} y \leftrightarrow x \in \mathbf{ON} \wedge y \in \mathbf{ON} \wedge x \in y\big).$$

O lado direito é absoluto pelos itens (1) e (1).

(3) Pela definição da ordem dos ordinais,

$$\forall x \forall y \big(x \leq_{\mathbf{ON}} y \leftrightarrow x \in \mathbf{ON} \wedge y \in \mathbf{ON} \wedge (x \in y \vee x = y)\big).$$

O lado direito é absoluto pelos itens (1), (1) e (2).

(4) Pela definição de ordinal sucessor,

$$\forall x \big(x \text{ é um ordinal sucessor} \leftrightarrow x \in \mathbf{ON} \wedge \exists y \in x \, x = S(y)\big).$$

A equivalência segue porque, se $x = S(y)$ e x é ordinal, então $y \in x$ e, pelo Lema 5.2.4, y é ordinal. O lado direito é absoluto pelos itens (1) e (16) e pelo Metalema 10.5.9.

(5) Pela definição de ordinal limite,

$$\forall x \big(x \text{ é um ordinal limite} \leftrightarrow x \in \mathbf{ON} \wedge x \neq \emptyset \wedge \forall y \in x \, x \neq S(y)\big).$$

O lado direito é absoluto pelos itens (1), (2), (6) e (16) e pelo Metalema 10.5.9.

(6) Pela definição de nat do Exercício 5.2.8,

$$\forall x \big(\mathrm{nat}(x) \leftrightarrow x \in \mathbf{ON} \wedge \neg(x \text{ é um ordinal limite}) \wedge \forall y \in x \, \neg(y \text{ é um ordinal limite})\big).$$

O lado direito é absoluto pelos itens (1) e (5) e pelo Metalema 10.5.9.

□

Proposição 10.5.16 (BSTI$^+$)**.** A fórmula $x = \omega$ é absoluta para toda interpretação transitiva de BSTI$^+$.

Demonstração. Seja A uma interpretação transitiva de BSTI$^+$ e fixe em A o valor de x. Pela caracterização de ω como o menor ordinal limite,

$$\forall x \big(x = \omega \leftrightarrow x \text{ é um ordinal limite} \wedge \forall y \in x \, \neg(y \text{ é um ordinal limite})\big).$$

O lado direito é absoluto pelo item (5) do Teorema 10.5.15 e pelo Metalema 10.5.9. □

Exercícios

Exercício 10.5.1 (BST)**.** Mostre que as seguintes fórmulas são absolutas para toda interpretação transitiva de BST:

(a) C é uma cadeia em (P, R);

(b) c é cota superior de A em (P, R);

(c) c é cota inferior de A em (P, R);

(d) m é R-mínimo de A;

(e) m é R-máximo de A;

(f) m é R-maximal em A;

(g) m é R-minimal em A;

(h) A é limitada superiormente em (P, R);

(i) A é limitada inferiormente em (P, R);

(j) s é supremo de A em (P, R);

(k) i é ínfimo de A em (P, R).

Exercício 10.5.2 (ZF-P)**.** Mostre que ser uma boa ordem é absoluto para interpretações transitivas de ZF$^-$-P.

10.6 Mais sobre absolutidade

Nesta seção, desenvolveremos outros métodos para provar absolutidade, começando por propriedades de fechamento finito de interpretações transitivas e passando depois a definições recursivas.

Lema 10.6.1 (BSTI$^+$)**.** Seja A uma interpretação transitiva de BSTI$^+$. Se $u \subseteq A$, $n \in \omega$ e $g : n \to u$ é bijetora, então $g \in A$.

Demonstração. Procederemos por indução sobre n. Pela Proposição 10.5.16, $\omega^A = \omega$.

Se $n = 0$, então $u = \emptyset$ e $g = \emptyset$. Portanto, $g \in A$ pela absolutidade de $\emptyset$.

Suponha o resultado provado para n. Seja $u \subseteq A$ e seja $g : S(n) \to u$ bijetora. Seja $a = g(n)$ e seja $u' = u \setminus \{a\}$.

Como $a \in u \subseteq A$ e $u' \subseteq A$, temos $a \in A$. Seja $g' = g \restriction n$. Então $g' : n \to u'$ é bijetora. Pelo passo indutivo, $g' \in A$.

Temos $n \in A$, pois $\omega^A = \omega$, $\omega^A \in A$ e A é transitiva. Assim, $(n, a)^A = (n, a) \in A$ e, portanto,

$$g = g' \cup \{(n, a)\} = g' \cup^A \{(n, a)\} \in A.$$

□

Proposição 10.6.2 (BSTI$^+$)**.** As seguintes fórmulas são absolutas para toda interpretação transitiva de BSTI$^+$:

(1) x é finito;

(2) f é uma sequência finita.

Demonstração. Seja A uma interpretação transitiva de BSTI$^+$ e fixe em A os valores das variáveis livres. Pela Proposição 10.5.16, $\omega^A = \omega$.

(1) Fixe $x \in A$. Se $(x \text{ é finito})^A$, existem $n \in A \cap \omega^A$ e $f \in A$ tais que

$$(f : n \to x \text{ é bijetora})^A.$$

Como $\omega^A = \omega$ e a fórmula que afirma essa bijetividade é absoluta pelo item (15) da Proposição 10.5.12, temos $n \in \omega$ e $f : n \to x$ bijetora. Logo, x é finito.

Reciprocamente, suponha que x seja finito. Existem $n \in \omega$ e uma bijeção $f : n \to x$. Como $x \in A$ e A é transitiva, $x \subseteq A$. Pelo Lema 10.6.1, $f \in A$. Além disso, $n \in A \cap \omega^A$, pois $\omega^A = \omega$, $\omega^A \in A$ e A é transitiva. Pela absolutidade da bijetividade, $(f : n \to x \text{ é bijetora})^A$. Portanto, $(x \text{ é finito})^A$.

(2) Temos

$$f \text{ é uma sequência finita} \leftrightarrow f \text{ é uma função} \wedge \operatorname{dom} f \in \omega.$$

O lado direito é absoluto pelos itens (7) e (4) da Proposição 10.5.12, pela Proposição 10.5.16 e pela absolutidade do pertencimento.

□

Lema 10.6.3 (ZF-P)**.** Seja A uma interpretação transitiva de ZF-P.
Então:

(1) $[A]^{<\omega} \subseteq A$;

(2) $A^{<\omega} \subseteq A$;

(3) $[x]^{<\omega}$ é absoluto para A;

(4) $x^{<\omega}$ é absoluto para A.

Demonstração. (1) Seja $x \in [A]^{<\omega}$. Existem $n \in \omega$ e uma bijeção $g : n \to x$. Como $x \subseteq A$, o Lema 10.6.1 dá $g \in A$. Pela absolutidade da imagem de uma relação,

$$x = \operatorname{ran} g = (\operatorname{ran} g)^A \in A.$$

(2) Seja $f : n \to A$ uma função, com $n \in \omega$. Se $(k, b) \in f$, então $k \in \omega$ e $b \in A$. Como $\omega^A = \omega$ e A é transitiva, temos $\omega \subseteq A$ e, portanto, $k \in A$. Pela absolutidade do par ordenado, $(k, b) \in A$. Logo, f é um subconjunto finito de A e, pelo item (1), $f \in A$.

(3) Fixe $x \in A$ e escreva

$$Y = ([x]^{<\omega})^A \quad \text{e} \quad Z = [x]^{<\omega}.$$

Temos $Y \subseteq A$, pois $Y \in A$ e A é transitiva. Além disso, $x \subseteq A$ e, portanto,

$$Z \subseteq [A]^{<\omega} \subseteq A$$

pelo item (1). Para todo $y \in A$, pela fórmula que define $[x]^{<\omega}$,

$$\begin{aligned} y \in Y &\iff (y \text{ é finito} \wedge y \subseteq x)^A \\ &\iff y \text{ é finito} \wedge y \subseteq x \\ &\iff y \in Z. \end{aligned}$$

A segunda equivalência segue da Proposição 10.6.2(1) e da Proposição 10.5.10(3). Como $Y, Z \subseteq A$, segue que $Y = Z$.

(4) Fixe $x \in A$ e escreva

$$Y = (x^{<\omega})^A \quad \text{e} \quad Z = x^{<\omega}.$$

Novamente, $Y \subseteq A$. Como $x \subseteq A$, temos

$$Z \subseteq A^{<\omega} \subseteq A$$

pelo item (2). Para todo $f \in A$, pela fórmula que define $x^{<\omega}$,

$$\begin{aligned} f \in Y &\iff (f \text{ é uma sequência finita} \wedge \operatorname{ran} f \subseteq x)^A \\ &\iff f \text{ é uma sequência finita} \wedge \operatorname{ran} f \subseteq x \\ &\iff f \in Z. \end{aligned}$$

A segunda equivalência segue das Proposições 10.6.2(2), 10.5.12(5) e 10.5.10(3). Como $Y, Z \subseteq A$, segue que $Y = Z$.

□

Metalema 10.6.4 (ZF-P)**.** Seja F um símbolo funcional de aridade $n+1$ introduzido por definição e escreva $F_{t_1,\dots,t_n}(x) = F(t_1, \dots, t_n, x)$. Se A é uma interpretação transitiva de ZF-P, então

$$\forall t_1 \in A \dots \forall t_n \in A \forall X \in A \, (F_{t_1,\dots,t_n}[X])^A = (F^A)_{t_1,\dots,t_n}[X].$$

Em outras palavras, fixados $t_1, \dots, t_n \in A$ e $X \in A$:

$$\{F_{t_1,\dots,t_n}(x) : x \in X\}^A = \{(F^A)_{t_1,\dots,t_n}(x) : x \in X\}.$$

Demonstração. Fixe $t_1, \dots, t_n \in A$ e $X \in A$. Escreva

$$F_t \equiv F_{t_1,\dots,t_n} \quad \text{e} \quad (F^A)_t \equiv (F^A)_{t_1,\dots,t_n}.$$

Pela definição da interpretação de termos, $(F_t)^A(x) = (F^A)_t(x)$ para todo $x \in A$.

Ponha $Y = (F_t[X])^A$ e $Z = (F^A)_t[X]$. Como $Y \in A$ e A é transitiva, $Y \subseteq A$. Também $Z \subseteq A$, pois $X \in A$ implica $X \subseteq A$ e $(F^A)_t$ toma valores em A.

Por definição de Y, a interpretação A satisfaz a relativização da fórmula definidora

$$\forall y \big(y \in F_t[X] \leftrightarrow \exists x \in X \, y = F_t(x)\big).$$

Portanto, para todo $y \in A$,

$$\begin{aligned} y \in Y &\leftrightarrow \exists x \in X \, y = (F_t)^A(x) \\ &\leftrightarrow \exists x \in X \, y = (F^A)_t(x) \\ &\leftrightarrow y \in Z. \end{aligned}$$

Como $Y, Z \subseteq A$, essa equivalência vale para todos os possíveis elementos de Y e de Z. Pela Extensão, $Y = Z$. □

As operações ordinais também são absolutas. As demonstrações a seguir ilustram uma estratégia padrão para provar que objetos definidos recursivamente são absolutos para interpretações transitivas: basta reescrever a definição recursiva em termos de noções cuja absolutidade já foi provada, proceder por indução, e aplicar resultados de absolutidade já provados.

Teorema 10.6.5 (ZF-P)**.** As seguintes operações ordinais são absolutas para toda interpretação transitiva de ZF-P:

(1) $\alpha + \beta$;

(2) $\alpha \cdot \beta$;

(3) α^β.

Demonstração. Seja A uma interpretação transitiva de ZF-P e fixe $\alpha, \beta \in A$. Como ser ordinal é absoluto para A, e como as operações ordinais retornam 0 quando algum argumento não é ordinal, podemos supor que α e β são ordinais.

(1) Fixe $\alpha \in A \cap \mathbf{ON}$. Procedemos por indução em $\beta \in A \cap \mathbf{ON}$. Se $\beta = 0$, a cláusula inicial da definição e a absolutidade de 0 dão

$$\alpha +^A \beta = \alpha = \alpha + \beta.$$

Se $\beta = S(\gamma)$, então $\gamma \in A$ e, pela hipótese indutiva e pela absolutidade de S,

$$\alpha +^A \beta = S^A(\alpha +^A \gamma) = S(\alpha + \gamma) = \alpha + \beta.$$

Se β é limite, então $\beta \subseteq A$. Pela cláusula limite da definição, pelo Metalema 10.6.4, pela hipótese indutiva e pela absolutidade de $\bigcup$,

$$\alpha +^A \beta = \bigcup^A \{\alpha +^A \xi : \xi \in \beta\} = \bigcup \{\alpha + \xi : \xi \in \beta\} = \alpha + \beta.$$

(2) Fixe $\alpha \in A \cap \mathbf{ON}$ e proceda novamente por indução em $\beta \in A \cap \mathbf{ON}$. Se $\beta = 0$, então

$$\alpha \cdot^A \beta = 0 = \alpha \cdot \beta.$$

Se $\beta = S(\gamma)$, a hipótese indutiva e a absolutidade da soma dão

$$\alpha \cdot^A \beta = \alpha \cdot^A \gamma +^A \alpha = \alpha \cdot \gamma + \alpha = \alpha \cdot \beta.$$

Se β é limite, o Metalema 10.6.4, a hipótese indutiva e a absolutidade de $\bigcup$ dão

$$\alpha \cdot^A \beta = \bigcup^A \{\alpha \cdot^A \xi : \xi \in \beta\} = \bigcup \{\alpha \cdot \xi : \xi \in \beta\} = \alpha \cdot \beta.$$

(3) Fixe $\alpha \in A \cap \mathbf{ON}$ e proceda mais uma vez por indução em $\beta \in A \cap \mathbf{ON}$. Se $\beta = 0$, então

$$(\alpha^\beta)^A = 1^A = 1 = \alpha^\beta.$$

Se $\beta = S(\gamma)$, a hipótese indutiva e a absolutidade do produto dão

$$(\alpha^\beta)^A = (\alpha^\gamma)^A \cdot^A \alpha = \alpha^\gamma \cdot \alpha = \alpha^\beta.$$

Se β é limite, o Metalema 10.6.4, a hipótese indutiva e a absolutidade de $\bigcup$ dão

$$(\alpha^\beta)^A = \bigcup^A \{(\alpha^\xi)^A : \xi \in \beta\} = \bigcup \{\alpha^\xi : \xi \in \beta\} = \alpha^\beta.$$

□

Corolário 10.6.6 (ZF-P)**.** A subtração de ordinais é absoluta para toda interpretação transitiva de ZF-P.

Demonstração. Seja A uma interpretação transitiva de ZF-P e fixe $\alpha, \beta \in A$. Como ser ordinal e a relação $\leq_{\mathbf{ON}}$ são absolutos para A, a Convenção 2.5.9 garante que, fora do caso em que α e β são ordinais e $\alpha \leq_{\mathbf{ON}} \beta$, tanto $\beta - \alpha$ quanto $(\beta - \alpha)^A$ são 0.

Podemos, portanto, supor que α e β são ordinais e que $\alpha \leq_{\mathbf{ON}} \beta$. Seja $\gamma = \beta - \alpha$. Então γ é o único ordinal tal que $\alpha + \gamma = \beta$.

Seja $\gamma' = (\beta - \alpha)^A$. Pela definição da subtração na interpretação A, γ' é um ordinal de A e

$$\alpha +^A \gamma' = \beta.$$

Pela absolutidade dos ordinais e da soma, γ' é um ordinal e $\alpha + \gamma' = \beta$. Pela unicidade de γ, segue que $\gamma' = \gamma$. □

Proposição 10.6.7 (ZF-P)**.** As seguintes operações e relações são absolutas para toda interpretação transitiva de ZF-P:

(1) $\mathrm{rank}(x)$;

(2) $y \in^* x$;

(3) $\mathrm{trcl}(x)$.

Demonstração. Seja A uma interpretação transitiva de ZF-P e fixe em A os valores das variáveis livres.

(1) Lembremos que

$$\mathrm{rank}(x) = \bigcup \{S(\mathrm{rank}(y)) : y \in x\}.$$

Procedemos por $\in$-indução para provar que, para todo x, se $x \in A$ então $\mathrm{rank}^A(x) = \mathrm{rank}(x)$. Fixe $x \in A$ e suponha que $\mathrm{rank}^A(y) = \mathrm{rank}(y)$ para todo $y \in x$.

Como A é transitiva, $x \subseteq A$. Pela hipótese indutiva e pela absolutidade de S,

$$\{S^A(\mathrm{rank}^A(y)) : y \in x\} = \{S(\mathrm{rank}(y)) : y \in x\}.$$

Da absolutidade da união, segue a tese.

(2) Sejam $x, y \in A$. Primeiro, suponha que $y \in^* x$ e tome um $\in$-caminho finito de y até x. Como $x \in A$ e A é transitiva, todos os elementos desse caminho pertencem a A. Como A é fechado por sequências finitas, o caminho escolhido pertence a A.

É imediato do que foi provado verificar que a fórmula que afirma que uma sequência finita é um $\in$-caminho de y até x é absoluta para A. Logo, o caminho escolhido também é visto por A como um $\in$-caminho de y até x e, portanto, $(y \in^* x)^A$.

A recíproca é similar.

(3) Fixe $x \in A$. Suponha primeiro que $z \in \mathrm{trcl}(x)$. Então $z \in^* x$ e, pela transitividade de A, $z \in A$. Pelo item (2), $(z \in^* x)^A$. Logo, $z \in \mathrm{trcl}^A(x)$.

Reciprocamente, suponha que $z \in \mathrm{trcl}^A(x)$. Então $z \in A$ e $(z \in^* x)^A$. Pelo item (2), $z \in^* x$. Logo, $z \in \mathrm{trcl}(x)$.

Portanto, $\mathrm{trcl}^A(x) = \mathrm{trcl}(x)$.

□

Capítulo 11

Estruturas para linguagens

No Capítulo 1, fórmulas, demonstrações e teorias foram consideradas a partir de uma metateoria inespecífica a fim de servir de base para a Teoria dos Conjuntos.

Para seguirmos em nosso estudo, porém, queremos que a própria Teoria dos Conjuntos disponha de objetos que codifiquem símbolos, termos e fórmulas, bem como de uma relação que expresse quando uma estrutura satisfaz uma fórmula. Chamaremos essa passagem de *internalização da lógica*.

11.1 A lógica internalizada na Teoria dos Conjuntos

Começaremos construindo, dentro da Teoria dos Conjuntos, os códigos sintáticos anunciados na introdução do capítulo. É natural pensar em fórmulas como sequências finitas de objetos, no sentido da Definição 3.3.2.

A manipulação de fórmulas lógicas faz uso repetidamente da operação de concatenação. Por esse motivo, iniciaremos o capítulo formalizando essa pequena peça da codificação.

11.1.1 Concatenação de sequências finitas

Começaremos pela concatenação de duas sequências finitas.

Definição 11.1.1 (ZF$^-$-P)**.** Sejam s e t sequências finitas com domínios n e m, respectivamente. A *concatenação* de s e t, denotada por $s^\frown t$, é a sequência finita com domínio $n+m$ tal que, para cada $i < n+m$,

$$(s^\frown t)(i) = \begin{cases} s(i) & \text{se } i < n, \\ t(i-n) & \text{se } n \leq i < n+m. \end{cases}$$

Abaixo, daremos uma definição análoga ao "somatório" com respeito à operação de concatenação.

Definição 11.1.2 (ZF$^-$-P)**.** Define-se recursivamente, para uma sequência finita de sequências finitas $(s_i)_{i<n}$, a sequência $\mathrm{concat}((s_i)_{i<n}) = \mathrm{concat}(s_0, \ldots, s_{n-1})$ de modo que:

- $\mathrm{concat}(\emptyset) = \emptyset$.
- $\mathrm{concat}((s_i)_{i<n+1}) = \mathrm{concat}((s_i)_{i<n})^\frown s_n$.

Notemos que a concatenação é absoluta para interpretações transitivas de ZF-P.

Proposição 11.1.3 (ZF-P)**.** A concatenação de duas sequências finitas é absoluta para interpretações transitivas de ZF-P.

Demonstração. Seja A uma interpretação transitiva de ZF-P e sejam $s, t \in A$ sequências finitas. Sejam $n = \mathrm{dom}(s)$ e $m = \mathrm{dom}(t)$. Como sequências finitas, domínios, soma de naturais e subtração de naturais são absolutos para A, $(s^\frown t)^A$ é uma sequência finita de domínio $n+m$.

Fixe $i < n + m$.
Se $i < n$, temos que $((s^\frown t)(i) = s(i))^A$, daí, $(s^\frown t)^A(i) = s(i) = (s^\frown t)(i)$.
Se $n \leq i < n + m$, então $(n \leq i < n + m)^A$. Assim, $(s^\frown t)^A(i) = (t(i - n))^A = t(i - n) = (s^\frown t)(i)$.
Portanto, as duas sequências têm o mesmo domínio e os mesmos valores em cada ponto do domínio.
□

Proposição 11.1.4 (ZF-P)**.** Se A é uma interpretação transitiva de ZF-P e $(s_i)_{i<n} \in A$ é uma sequência finita de sequências finitas, então

$$\mathrm{concat}^A((s_i)_{i<n}) = \mathrm{concat}((s_i)_{i<n}).$$

Demonstração. Veremos que, para todo $m \leq n$, $\mathrm{concat}^A((s_i)_{i<m}) = \mathrm{concat}((s_i)_{i<m})$. Primeiro, lembremos que sequências finitas e domínios são absolutos para A, de modo que para todo $m \leq n$,

$$((s_i)_{i<m} \text{ é uma sequência finita de comprimento } m \text{ de sequências finitas})^A.$$

Para $m = 0$, $\mathrm{concat}^A((s_i)_{i<0}) = \mathrm{concat}^A(\emptyset) = \emptyset$, pela absolutidade de $\emptyset$.

Suponha que a tese vale para algum $m < n$. Como $(s_i)_{i<m} \in A$ e $s_m \in A$, podemos aplicar a Proposição 11.1.3.

Temos que

$$\mathrm{concat}^A((s_i)_{i<m+1}) = \mathrm{concat}^A((s_i)_{i<m})^\frown s_m = \mathrm{concat}((s_i)_{i<m})^\frown s_m = \mathrm{concat}((s_i)_{i<m+1}).$$

Pela indução, segue a tese para $m = n$.

□

11.1.2 Expressões internalizadas na notação polonesa

Iniciaremos introduzindo o análogo internalizado da Metadefinição 1.1.1.

Definição 11.1.5 (ZF^--P)**.** Um *léxico* para uma notação polonesa é um par $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}\rangle$ tal que $\mathrm{ar} : L \to \omega$.

Para cada $s \in L$, $\mathrm{ar}(s)$ é chamada de *aridade* de s.

Cometeremos frequentemente o abuso de notação de escrever $s \in \mathcal{L}$ em vez de $s \in L$.

A propriedade de ser um léxico para uma notação polonesa é absoluta para interpretações transitivas de ZF-P. De fato, se $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}\rangle \in A$, então as projeções do par ordenado, a propriedade de ser função, a igualdade $\mathrm{dom}(\mathrm{ar}) = L$ e a inclusão $\mathrm{ran}(\mathrm{ar}) \subseteq \omega$ são absolutas para A. Como $\omega^A = \omega$,

$$(\mathrm{ran}(\mathrm{ar}) \subseteq \omega)^A \iff \mathrm{ran}(\mathrm{ar}) \subseteq \omega.$$

Consequentemente, também é absoluta a abreviação $s \in \mathcal{L}$.

Da mesma forma que na Metadefinição 1.1.2, introduziremos agora a versão internalizada da definição de expressão bem formada.

Definição 11.1.6 (ZF^--P)**.** Dado um léxico $\mathcal{L}$, definimos que uma sequência finita de símbolos de $\mathcal{L}$ é uma *$\mathcal{L}$-expressão bem formada* (ou, simplesmente, *$\mathcal{L}$-expressão*) se:

(i) $\emptyset$ não é uma $\mathcal{L}$-expressão.

(ii) (a) é uma $\mathcal{L}$-expressão se $a \in \mathcal{L}$ e $\mathrm{ar}(a) = 0$.

(iii) Definidas $\mathcal{L}$-expressões de comprimento $\leq n$ para algum $n \geq 1$, então t de comprimento $n + 1$ é uma $\mathcal{L}$-expressão se, e somente se, t é da forma

$$(s)^\frown \mathrm{concat}((e_i)_{i<k})$$

em que $s \in \mathcal{L}$, $\mathrm{ar}(s) = k$, e $e_0, \ldots, e_{k-1}$ são $\mathcal{L}$-expressões.

Nesse contexto, denotamos a sequência do item (iii) por $se_0 \ldots e_{k-1}$.

Exemplo 11.1.7. Considere o léxico $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}\rangle$ em que $L = \{a, b, g\}$, $\mathrm{ar}(a) = \mathrm{ar}(b) = 0$ e $\mathrm{ar}(g) = 2$.

Então (a), (b) e $(g)^\frown(a)^\frown(b)$ são $\mathcal{L}$-expressões. Pela convenção introduzida acima, a última delas pode ser escrita como gab.

Já a sequência $(a)^\frown(g)^\frown(b)$ não é uma $\mathcal{L}$-expressão: seu primeiro símbolo tem aridade 0, mas a sequência possui outros símbolos depois dele.

Para tornar explícito que a definição anterior pode ser realizada em ZF$^-$-P, usamos o Teorema da Recursão com a relação $\sqsubset_{\mathrm{exp}}$ dada por

$$t \sqsubset_{\mathrm{exp}} t' \leftrightarrow \Big((t, t' \text{ são sequências finitas}) \wedge (\mathrm{dom}(t) < \mathrm{dom}(t')) \wedge \mathrm{ran}(t) \subseteq \mathrm{ran}(t')\Big).$$

Essa relação é bem fundada porque o comprimento diminui ao passarmos a predecessores e é set-like porque

$$\mathrm{pred}_{\sqsubset_{\mathrm{exp}}}(t') \subseteq (\mathrm{ran}(t'))^{<\omega}.$$

Formalmente, aplica-se o esquema da recursão com uma operação G tal que, para cada $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}\rangle$ léxico,

$$G(\langle L, \mathrm{ar}\rangle, h, t) = \begin{cases} 1 & \text{se } \exists x \in L\,\big(t = (x) \wedge \mathrm{ar}(x) = 0\big), \\ 1 & \text{se } \exists n \in \omega \setminus \{0\}\,\exists g \in L\,\exists u \\ & \qquad \big(u \text{ é uma sequência de domínio } n \wedge \forall i < n\,(u(i) \text{ é uma sequência finita}) \\ & \qquad\quad \wedge\ t = (g)^\frown \mathrm{concat}(u) \wedge \mathrm{ar}(g) = n \\ & \qquad\quad \wedge\ \forall i < n\,(u(i) \in \mathrm{dom}(h) \wedge h(u(i)) = 1)\big), \\ 0 & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

e tal que $G(x, h, t) = 0$ para cada x que não é um léxico.

Seja H a classe funcional obtida por essa recursão. Definimos

$$\mathrm{isExpr}_{\mathcal{L}}(t) = H(\mathcal{L}, t).$$

Define-se, de modo equivalente, que t é uma $\mathcal{L}$-expressão se $\mathrm{isExpr}_{\mathcal{L}}(t) = 1$.

Proposição 11.1.8 (ZF-P)**.** A fórmula "t é uma $\mathcal{L}$-expressão" é absoluta para interpretações transitivas de ZF-P.

Demonstração. Sejam A uma interpretação transitiva de ZF-P e $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}\rangle \in A$ um léxico. Pela absolutidade da noção de léxico polonês, ($\mathcal{L}$ é um léxico)^A. A relação $\sqsubset_{\mathrm{exp}}$ também é absoluta para A.

Faremos indução em $\sqsubset_{\mathrm{exp}}$. Fixe $t \in A$ e suponha que, para todo $u \sqsubset_{\mathrm{exp}} t$ com $u \in A$,

$$u \text{ é uma } \mathcal{L}\text{-expressão} \iff (u \text{ é uma } \mathcal{L}\text{-expressão})^A.$$

Suponha que t é uma $\mathcal{L}$-expressão. Se $\mathrm{dom}\, t = 1$, então t é da forma (a), em que $a \in L$ e $\mathrm{ar}(a) = 0$. Por absolutidade, ((a) é uma $\mathcal{L}$-expressão)^A. A recíproca para este caso é análoga.

Se $\mathrm{dom}\, t > 1$, então t é da forma $(g)^\frown \mathrm{concat}(u)$, em que $g \in L$, $\mathrm{ar}(g) = \mathrm{dom}(u)$ e cada $u(i)$ é uma $\mathcal{L}$-expressão.

Temos que u é uma sequência de sequências finitas de elementos de A. Como $A^{<\omega} \subseteq A$, temos $u \in A$ e $u(i) \in A$ para cada $i < \mathrm{dom}(u)$.

Por hipótese indutiva e absolutidade das noções envolvidas, temos que ($g \in L$, $\mathrm{ar}(g) = \mathrm{dom}(u)$ e cada $u(i)$ é uma $\mathcal{L}$-expressão)^A. Assim, (t é uma $\mathcal{L}$-expressão)^A. A recíproca para este caso é análoga. □

Proposição 11.1.9 (ZF$^-$-P)**.** Dado um léxico $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}\rangle$ e uma $\mathcal{L}$-expressão $u = (a_0, \ldots, a_{n-1})$, então:

(i) Nenhum segmento inicial próprio de u é uma $\mathcal{L}$-expressão.

(ii) Existe um único número k e únicas $\mathcal{L}$-expressões $e_0, \ldots, e_{k-1}$ tais que

$$u = (a_0)^\frown e_0^\frown \cdots^\frown e_{k-1}$$

se $k > 0$, e $u = (a_0)$ se $k = 0$. Tal k é $\mathrm{ar}(a_0)$.

Demonstração. A prova é a mesma da Metaproposição 1.1.5, agora aplicada à codificação de sequências finitas adotada nesta seção. □

Proposição 11.1.10 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico e seja $u = (a_0, \ldots, a_{n-1})$ uma $\mathcal{L}$-expressão. Então, para cada $i < n$, existe um único j tal que $i < j \leq n$ e

$$(a_i, \ldots, a_{j-1})$$

é uma $\mathcal{L}$-expressão.

Demonstração. A demonstração é análoga à prova da Metaproposição 1.1.6. □

Definição 11.1.11 (ZF$^-$-P)**.** Dado um léxico $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}\rangle$ e uma $\mathcal{L}$-expressão $u = (a_0, \ldots, a_{n-1})$, para cada $i < n$, a única subexpressão

$$(a_i, \ldots, a_{j-1})$$

iniciada por a_i é chamada de *escopo* da ocorrência do símbolo a_i em u. Denotaremos essa subexpressão por $\mathrm{Esc}_{\mathcal{L}}(u, i)$.

Proposição 11.1.12 (ZF-P)**.** A função $\mathrm{Esc}_{\mathcal{L}}(u, i)$ é absoluta para interpretações transitivas de ZF-P.

Demonstração. Sejam A uma interpretação transitiva de ZF-P, $\mathcal{L} \in A$, $u \in A$ uma $\mathcal{L}$-expressão e $i \in A$ com $i < \mathrm{dom}(u)$. O escopo é o único v tal que existe j com $i < j \leq \mathrm{dom}(u)$, $v = (u(i), \ldots, u(j-1))$ e v é uma $\mathcal{L}$-expressão. As condições sobre $i, j, \mathrm{dom}(u)$, a definição do segmento $(u(i), \ldots, u(j-1))$ e a propriedade de ser $\mathcal{L}$-expressão são absolutas.

Assim, para todos $u, i, \mathcal{L}$ como acima, $\mathrm{Esc}^A_{\mathcal{L}}(u, i)$ satisfaz a definição de $\mathrm{Esc}_{\mathcal{L}}(u, i)$, concluindo que

$$\mathrm{Esc}^A_{\mathcal{L}}(u, i) = \mathrm{Esc}_{\mathcal{L}}(u, i).$$

□

11.1.3 A lógica de primeira ordem internalizada

A definição abaixo é análoga à Metadefinição 1.3.1.

Definição 11.1.13 (ZF$^-$-P)**.** Os símbolos lógicos (da lógica de primeira ordem) são os seguintes.

- $\ulcorner\neg\urcorner = 0$;
- $\ulcorner\wedge\urcorner = 2$;
- $\ulcorner\vee\urcorner = 4$;
- $\ulcorner\to\urcorner = 6$;
- $\ulcorner\leftrightarrow\urcorner = 8$;
- $\ulcorner\forall\urcorner = 10$;
- $\ulcorner\exists\urcorner = 12$;
- $\ulcorner=\urcorner = 14$;

- $v_n = 16 + 2n$, para cada $n \in \omega$.

Definimos, adicionalmente, os marcadores rel $= 0$ e fun $= 1$, o conjunto de variáveis $\mathrm{Var} = \{v_n : n \in \omega\}$ e o conjunto dos símbolos lógicos não variáveis

$$S_{\log} = \{\ulcorner\neg\urcorner, \ulcorner\wedge\urcorner, \ulcorner\vee\urcorner, \ulcorner\to\urcorner, \ulcorner\leftrightarrow\urcorner, \ulcorner\forall\urcorner, \ulcorner\exists\urcorner, \ulcorner=\urcorner\}.$$

Esses símbolos não são os mesmos objetos matemáticos que os símbolos lógicos da linguagem da lógica de primeira ordem definidos na Seção 1.3. Eles são de natureza ontológica diferente: os símbolos apresentados no Capítulo 1 são objetos metateóricos usados para descrever linguagens formais, enquanto os símbolos lógicos apresentados nesta seção são conjuntos específicos que codificam tais símbolos no interior da teoria dos conjuntos.

Quando não há risco de confusão, omitiremos os sinais $\ulcorner\cdot\urcorner$.

Cada um dos símbolos internalizados é absoluto para interpretações transitivas de ZF-P. Os conectivos, quantificadores, o símbolo de igualdade e os marcadores auxiliares são naturais específicos, portanto absolutos. Além disso,

$$x \in \mathrm{Var} \iff \exists n \in \omega\, x = 16 + 2n,$$

e a aritmética dos naturais é absoluta; logo $\mathrm{Var}^A = \mathrm{Var}$.

Definição 11.1.14 (ZF$^-$-P)**.** Um léxico para uma linguagem de primeira ordem é uma tripla $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle$ tal que:

- $L \cap (\mathrm{Var} \cup S_{\log}) = \emptyset$.
- $\langle L \cup \mathrm{Var} \cup S_{\log}, \mathrm{ar}\rangle$ é um léxico para uma notação polonesa;
- $\mathrm{type} : L \cup \mathrm{Var} \cup \{\ulcorner=\urcorner\} \to \{\mathrm{rel}, \mathrm{fun}\}$ é uma função.
- $\mathrm{ar}(v_n) = 0$ e $\mathrm{type}(v_n) = \mathrm{fun}$ para todo $n \in \omega$.
- $\mathrm{ar}(\ulcorner=\urcorner) = \mathrm{ar}(\ulcorner\wedge\urcorner) = \mathrm{ar}(\ulcorner\vee\urcorner) = \mathrm{ar}(\ulcorner\to\urcorner) = \mathrm{ar}(\ulcorner\leftrightarrow\urcorner) = \mathrm{ar}(\ulcorner\forall\urcorner) = \mathrm{ar}(\ulcorner\exists\urcorner) = 2$ e $\mathrm{type}(\ulcorner=\urcorner) = \mathrm{rel}$.
- $\mathrm{ar}(\ulcorner\neg\urcorner) = 1$.

Se $s \in L \cup \mathrm{Var} \cup \{\ulcorner=\urcorner\}$ e $\mathrm{type}(s) = \mathrm{rel}$, diremos que s é um símbolo de relação, relacional, ou de predicado.

Se $s \in L$ e $\mathrm{type}(s) = \mathrm{fun}$, dizemos que s é um símbolo de função, ou funcional. Se, adicionalmente, $\mathrm{ar}(s) = 0$, dizemos que s é um símbolo de constante.

Se $s \in \mathrm{Var}$, dizemos que s é um símbolo de variável.

Os elementos de L são chamados de *símbolos não lógicos* do léxico $\mathcal{L}$. Frequentemente usaremos o abuso de notação de escrever $s \in \mathcal{L}$ em vez de $s \in L$.

O léxico polonês total associado a $\mathcal{L}$ é

$$\mathcal{L}^{\mathrm{tot}} = \langle L \cup \mathrm{Var} \cup S_{\log}, \mathrm{ar}\rangle.$$

Proposição 11.1.15 (ZF-P)**.** A propriedade de ser um léxico para uma linguagem de primeira ordem é absoluta para interpretações transitivas de ZF-P. Além disso, se $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle \in A$ é tal léxico, então $(\mathcal{L}^{\mathrm{tot}})^A = \mathcal{L}^{\mathrm{tot}}$.

Demonstração. Se A é uma interpretação transitiva de ZF-P e $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle \in A$, então as projeções da tripla ordenada (sequência de domínio 3) são absolutas. Todas as condições da definição são combinações de fatos já provados absolutos: interseção vazia, união com o conjunto absoluto Var, união com um conjunto finito absoluto $S_{\log}$, ser função, domínio, imagem, valores de funções, aridades naturais e igualdade com os marcadores rel e fun. As quantificações que aparecem são limitadas por L, por Var, por conjuntos finitos de símbolos ou por ω.

Portanto,

$$(\mathcal{L} \text{ é um léxico de primeira ordem})^A \iff \mathcal{L} \text{ é um léxico de primeira ordem.}$$

Pela mesma lista de absolutidades, $(L \cup \mathrm{Var} \cup S_{\log})^A$ é exatamente o conjunto externo correspondente. Segue que $(\mathcal{L}^{\mathrm{tot}})^A = \mathcal{L}^{\mathrm{tot}}$. □

Com isso, podemos definir $\mathcal{L}$-termos.

Definição 11.1.16 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem.

Dizemos que t é um $\mathcal{L}$-termo se t é uma $\mathcal{L}^{\mathrm{tot}}$-expressão que consiste apenas de símbolos funcionais e de variáveis.

O conjunto de todos os $\mathcal{L}$-termos é denotado por $\mathrm{Term}(\mathcal{L})$.

Proposição 11.1.17 (ZF-P)**.** A fórmula "t é um $\mathcal{L}$-termo" é absoluta para interpretações transitivas de ZF-P, bem como a definição de $\mathrm{Term}(\mathcal{L})$.

Demonstração. Sejam A uma interpretação transitiva de ZF-P, $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle \in A$ um léxico de primeira ordem e $t \in A$. Pela Proposição 11.1.15, $(\mathcal{L}^{\mathrm{tot}})^A = \mathcal{L}^{\mathrm{tot}}$. Pela Proposição 11.1.8,

$$(t \text{ é uma } \mathcal{L}^{\mathrm{tot}}\text{-expressão})^A \iff t \text{ é uma } \mathcal{L}^{\mathrm{tot}}\text{-expressão.}$$

Resta observar que "t consiste apenas de símbolos funcionais e de variáveis" equivale a

$$\forall s \in \mathrm{ran}(t)\,\big(s \in \mathrm{Var} \vee (s \in L \wedge \mathrm{type}(s) = \mathrm{fun})\big).$$

Essa é uma condição limitada por $\mathrm{ran}(t)$, e todos os símbolos e funções que nela aparecem são absolutos. Logo, a noção de termo é absoluta.

Como $L \in A$ e A é transitiva, $L \subseteq A$. Além disso, Var e $S_{\log}$ são absolutos para A. Assim, todos os símbolos de $\mathcal{L}^{\mathrm{tot}}$ pertencem a A. Como termos são sequências finitas e $A^{<\omega} \subseteq A$, segue que $\mathrm{Term}(\mathcal{L})^A = \mathrm{Term}(\mathcal{L})$. □

Agora estamos prontos para introduzir $\mathcal{L}$-fórmulas internalizadas.

Definição 11.1.18 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem. Dizemos, recursivamente, que uma $\mathcal{L}^{\mathrm{tot}}$-expressão φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula se, e somente se:

- φ é da forma $Rt_1 \dots t_n$, em que R é um símbolo de relação de aridade $n \geq 0$ e $t_1, \dots, t_n$ são termos;
- φ é da forma $\neg\psi$, em que ψ é uma $\mathcal{L}$-fórmula;
- φ é da forma $\square\psi\theta$, em que $\square \in \{\ulcorner\wedge\urcorner, \ulcorner\vee\urcorner, \ulcorner\to\urcorner, \ulcorner\leftrightarrow\urcorner\}$ e ψ, θ são $\mathcal{L}$-fórmulas;
- φ é da forma $Qv\psi$, em que $Q \in \{\ulcorner\forall\urcorner, \ulcorner\exists\urcorner\}$, v é um símbolo de variável e ψ é uma $\mathcal{L}$-fórmula.

O conjunto de todas as $\mathcal{L}$-fórmulas é denotado por $\mathrm{Fml}(\mathcal{L})$.

A mesma recursão sobre $\sqsubset_{\mathrm{exp}}$ formaliza esta definição.

Proposição 11.1.19 (ZF-P)**.** A fórmula "φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula" é absoluta para interpretações transitivas de ZF-P.

Além disso, a definição de $\mathrm{Fml}(\mathcal{L})$ é absoluta para interpretações transitivas de ZF-P.

Demonstração. Sejam A uma interpretação transitiva de ZF-P, $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle \in A$ um léxico de primeira ordem e $\varphi \in A$.

Usamos indução na complexidade da fórmula, formalizada pela relação $\sqsubset_{\mathrm{exp}}$.

Suponha que, para toda expressão $\psi \sqsubset_{\mathrm{exp}} \varphi$ com $\psi \in A$, ψ é uma $\mathcal{L}$-fórmula se, e somente se, ψ é uma $\mathcal{L}$-fórmula em A.

Suponha que φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula.

Se φ é da forma $Rt_1 \dots t_n$, em que R é um símbolo de relação de aridade $n \geq 0$ e $t_1, \dots, t_n$ são termos, então, por absolutidade da noção de termo, da composição de sequências, da avaliação de funções e da própria noção de sequência, (φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula)^A.

Se φ é da forma $\neg\psi$, onde ψ é uma $\mathcal{L}$-fórmula, então, por hipótese de indução e absolutidade, (φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula)^A.

Os outros casos e as recíprocas são análogos.

Como todos os símbolos de $\mathcal{L}^{\text{tot}}$ pertencem a A e $A^{<\omega} \subseteq A$, segue também que $\text{Fml}(\mathcal{L})^A = \text{Fml}(\mathcal{L})$. □

Agora introduziremos a noção de variável livre e de sentença.

Definição 11.1.20 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \text{ar}, \text{type}\rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem.

Para cada $\mathcal{L}$-termo t, definimos recursivamente o conjunto $\text{Var}(t)$ das variáveis que ocorrem em t.

- Se t consiste em um símbolo de constante, então $\text{Var}(t) = \emptyset$.
- Se t consiste em um símbolo de variável v, então $\text{Var}(t) = \{v\}$.
- Se t é da forma $ft_1 \dots t_n$, onde f é um símbolo de função de aridade $n \geq 1$ e $t_1, \dots, t_n$ são termos, então
$$\text{Var}(t) = \bigcup_{i=1}^{n} \text{Var}(t_i).$$

Para cada $\mathcal{L}$-fórmula φ, definimos recursivamente o conjunto $\text{FV}(\varphi)$ das variáveis livres de φ.

- Se φ é da forma $Rt_1 \dots t_n$, em que R é um símbolo de relação de aridade $n \geq 0$ e $t_1, \dots, t_n$ são termos, então
$$\text{FV}(\varphi) = \bigcup_{i=1}^{n} \text{Var}(t_i).$$
Para $n = 0$, essa união é vazia.
- Se φ é da forma $\ulcorner\neg\urcorner\psi$, então $\text{FV}(\varphi) = \text{FV}(\psi)$.
- Se φ é da forma $\ulcorner\wedge\urcorner\psi\theta$, $\ulcorner\vee\urcorner\psi\theta$, $\ulcorner\to\urcorner\psi\theta$ ou $\ulcorner\leftrightarrow\urcorner\psi\theta$, então
$$\text{FV}(\varphi) = \text{FV}(\psi) \cup \text{FV}(\theta).$$
- Se φ é da forma $\ulcorner\forall\urcorner v\psi$ ou $\ulcorner\exists\urcorner v\psi$, então
$$\text{FV}(\varphi) = \text{FV}(\psi) \setminus \{v\}.$$

Dizemos que v é uma *variável livre* de φ se $v \in \text{FV}(\varphi)$. Caso $\text{FV}(\varphi) = \emptyset$, dizemos que φ é uma *sentença*.

Proposição 11.1.21 (ZF-P)**.** As funções Var e FV são absolutas para interpretações transitivas de ZF-P. Consequentemente, as noções de variável livre e de sentença são absolutas.

Demonstração. Seja A uma interpretação transitiva de ZF-P e seja $\mathcal{L} = \langle L, \text{ar}, \text{type}\rangle \in A$ um léxico de primeira ordem.

Primeiro, fixe um $\mathcal{L}$-termo $t \in A$ e faça indução na formação de t. Se t é uma constante c, então $\text{Var}^A(t) = \emptyset = \text{Var}(t)$. Se t é uma variável v, a absolutidade de singletons dá $\text{Var}^A(t) = \{v\} = \text{Var}(t)$.

Suponha que t seja da forma $ft_1 \dots t_n$. Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, seja k_i a posição inicial de t_i em t. Então $k_i \in \omega \subseteq A$ e $t_i = \text{Esc}_{\mathcal{L}^{\text{tot}}}(t, k_i)$. Pela Proposição 11.1.12,

$$\text{Esc}^A_{\mathcal{L}^{\text{tot}}}(t, k_i) = \text{Esc}_{\mathcal{L}^{\text{tot}}}(t, k_i) = t_i,$$

de modo que $t_i \in A$ e a cláusula recursiva interna para $\mathrm{Var}^A(t)$ é aplicada a $t_1, \ldots, t_n$. Pela hipótese de indução, $\mathrm{Var}^A(t_i) = \mathrm{Var}(t_i)$ para todo $i \in \{1, \ldots, n\}$; como a união finita é absoluta,

$$\mathrm{Var}^A(t) = \bigcup_{i=1}^{n} \mathrm{Var}^A(t_i) = \bigcup_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(t_i) = \mathrm{Var}(t).$$

Em seguida, faremos indução na complexidade de φ. Cada termo ou subfórmula imediata ξ de φ é da forma $\mathrm{Esc}_{\mathcal{L}^{\mathrm{tot}}}(\varphi, k)$ para alguma posição $k \in \omega \subseteq A$. Pela Proposição 11.1.12,

$$\mathrm{Esc}^A_{\mathcal{L}^{\mathrm{tot}}}(\varphi, k) = \mathrm{Esc}_{\mathcal{L}^{\mathrm{tot}}}(\varphi, k) = \xi,$$

de modo que $\xi \in A$ e a cláusula recursiva interna é aplicada a essa decomposição.

Se φ é atômica, da forma $Rt_1 \ldots t_n$, a parte já provada para termos e a absolutidade de uniões finitas dão

$$\mathrm{FV}^A(\varphi) = \bigcup_{i=1}^{n} \mathrm{Var}^A(t_i) = \bigcup_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(t_i) = \mathrm{FV}(\varphi).$$

Isso inclui $n = 0$, quando a união é vazia. Se $\varphi \equiv \neg\psi$, a hipótese de indução dá diretamente $\mathrm{FV}^A(\varphi) = \mathrm{FV}(\varphi)$. Se $\varphi \equiv \Box\psi\theta$, com $\Box \in \{\ulcorner\wedge\urcorner, \ulcorner\vee\urcorner, \ulcorner\to\urcorner, \ulcorner\leftrightarrow\urcorner\}$, então

$$\mathrm{FV}^A(\varphi) = \mathrm{FV}^A(\psi) \cup \mathrm{FV}^A(\theta) = \mathrm{FV}(\psi) \cup \mathrm{FV}(\theta) = \mathrm{FV}(\varphi).$$

Finalmente, se $\varphi \equiv Qv\psi$, com $Q \in \{\forall, \exists\}$, então a hipótese de indução e a absolutidade de singletons e da diferença dão

$$\mathrm{FV}^A(\varphi) = \mathrm{FV}^A(\psi) \setminus \{v\} = \mathrm{FV}(\psi) \setminus \{v\} = \mathrm{FV}(\varphi).$$

Portanto, Var e FV são absolutas.

As noções de variável livre e de sentença são definidas, respectivamente, por $v \in \mathrm{FV}(\varphi)$ e $\mathrm{FV}(\varphi) = \emptyset$, e por isso também são absolutas. □

A partir deste ponto, usaremos a escrita matemática usual sempre que isso não trouxer ambiguidade. Como estamos trabalhando com uma formalização internalizada, as convenções abaixo são abreviações externas para sequências finitas de símbolos codificadas em ZF^--P.

Convenção 11.1.22 (ZF^--P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem. Utilizaremos as seguintes convenções de escrita. Escreveremos:

- $\varphi \wedge \psi$ em vez de $\ulcorner\wedge\urcorner\varphi\psi$;
- $\varphi \vee \psi$ em vez de $\ulcorner\vee\urcorner\varphi\psi$;
- $\varphi \to \psi$ em vez de $\ulcorner\to\urcorner\varphi\psi$;
- $\varphi \leftrightarrow \psi$ em vez de $\ulcorner\leftrightarrow\urcorner\varphi\psi$;
- $t_1 = t_2$ em vez de $\ulcorner=\urcorner t_1 t_2$;
- $P(t_1, \ldots, t_n)$ em vez de $Pt_1 \ldots t_n$, em que P é um símbolo de predicado de aridade $n > 0$ e $t_1, \ldots, t_n$ são termos;
- $f(t_1, \ldots, t_n)$ em vez de $ft_1 \ldots t_n$, em que f é um símbolo funcional de aridade $n > 0$ e $t_1, \ldots, t_n$ são termos;
- $\forall v\, \varphi$ e $\exists v\, \varphi$ em vez de $\ulcorner\forall\urcorner v\varphi$ e $\ulcorner\exists\urcorner v\varphi$.

Mantemos as convenções de precedência adotadas no Capítulo 1: $\neg$ tem precedência maior do que os demais conectivos, enquanto $\to$ e $\leftrightarrow$ têm precedência menor do que $\wedge$ e $\vee$.

É conveniente definir a abreviação de quantificador de existência única internalizada. O faremos de modo análogo a como foi feito no Capítulo 1.

Definição 11.1.23 (ZF$^-$-P)**.** Sejam $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, φ uma $\mathcal{L}$-fórmula e $v, w \in \mathrm{Var}$. Denotamos por $\varphi[v/w]$ a fórmula internalizada obtida pela substituição literal das ocorrências livres de v por w. Essa operação é definida por recursão na formação dos termos e das fórmulas, pelas mesmas cláusulas das Metadefinições 1.5.2 e 1.5.9, agora aplicadas aos códigos internalizados. A recursão determina uma única $\mathcal{L}$-fórmula internalizada.

As cláusulas recursivas acima envolvem apenas as operações sintáticas já provadas absolutas. Pela mesma indução, a operação $(\varphi, v, w) \mapsto \varphi[v/w]$ é absoluta para interpretações transitivas de ZF-P.

Convenção 11.1.24 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, seja φ uma $\mathcal{L}$-fórmula e seja v uma variável. A notação $\exists! v\, \varphi$ é uma abreviação para a fórmula

$$(\exists v\, \varphi) \ \wedge\ \forall v \forall w \big((\varphi \wedge \varphi[v/w]) \to v = w\big),$$

em que w é a primeira variável de Var, na ordem $v_0, v_1, \ldots$, distinta de v e que não ocorre em φ.

Finalmente, definimos a noção internalizada de teoria.

Definição 11.1.25 (ZF$^-$-P)**.** Uma *teoria de primeira ordem* é um par $\langle \mathcal{L}, \Sigma\rangle$ tal que $\mathcal{L}$ é um léxico para uma linguagem de primeira ordem e Σ é um conjunto de $\mathcal{L}$-sentenças.

O conjunto Σ é chamado de *conjunto de axiomas* da teoria.

Quando não houver risco de confusão, escreveremos apenas Σ e diremos que Σ é uma teoria de primeira ordem.

É imediato das técnicas já estabelecidas que a propriedade de ser uma teoria de primeira ordem é absoluta para interpretações transitivas de ZF-P — basta observar que as noções relacionadas a pares ordenados, léxicos e sentenças são absolutas.

11.2 Estruturas para linguagens de primeira ordem

Na seção anterior, definimos fórmulas internalizadas na teoria dos conjuntos. Nessa seção, daremos sentido à noção de que certos conjuntos satisfazem fórmulas internalizadas.

Iniciaremos definindo a noção de estrutura.

Definição 11.2.1 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem. Uma $\mathcal{L}$-estrutura é um par $\mathcal{M} = \langle M, I\rangle$ tal que:

- M é um conjunto não vazio, chamado de *domínio* da estrutura;
- I é uma função de domínio L;
- Para todo símbolo de função $f \in L$ de aridade $n \geq 1$, $I(f)$ é uma função de M^n em M.
- Para todo símbolo de constante $c \in L$, $I(c)$ é um elemento de M.
- Para todo símbolo de relação $R \in L$ de aridade n, $I(R)$ é um subconjunto de M^n.

Utilizaremos a notação $I(S) = S_{\mathcal{M}}$ para todo $S \in L$. Se $R \in L$ é relacional de aridade $n \geq 1$, escreveremos também $R_{\mathcal{M}}(a_1, \ldots, a_n)$ para indicar que $(a_1, \ldots, a_n) \in R_{\mathcal{M}}$.

Devido à absolutidade das noções envolvidas (par ordenado, projeções, função, domínio, imagem, relação, etc), é imediato que a noção de ser uma $\mathcal{L}$-estrutura é absoluta para interpretações transitivas de ZF-P.

A definição de estrutura nos dá uma interpretação de cada símbolo. Com isso, podemos dar uma interpretação para cada termo, esta baseada em uma escolha de valores para cada variável.

Definição 11.2.2 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \text{ar}, \text{type}\rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e seja $\mathcal{M}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura. Uma valoração de variáveis em $\mathcal{M} = \langle M, I\rangle$ é uma função $\sigma : \text{Var} \to M$.

Define-se, recursivamente, para cada termo t, o valor $\text{val}^\sigma_\mathcal{M}(t)$ de t em M sob σ:

- Se $t \equiv c$, onde c é um símbolo de constante, então $\text{val}^\sigma_\mathcal{M}(t) = c_\mathcal{M}$.
- Se $t \equiv v$, onde v é uma variável, então $\text{val}^\sigma_\mathcal{M}(t) = \sigma(v)$.
- Se $t \equiv ft_1 \dots t_n$, onde f é um símbolo de função de aridade $n \geq 1$ e $t_1, \dots, t_n$ são termos, então $\text{val}^\sigma_\mathcal{M}(t) = f_\mathcal{M}(\text{val}^\sigma_\mathcal{M}(t_1), \dots, \text{val}^\sigma_\mathcal{M}(t_n))$.

Dadas valorações σ, σ' e uma variável v, dizemos que σ' é uma *v-variante de σ* se $\sigma'(w) = \sigma(w)$ para toda variável $w \neq v$.

Agora podemos definir recursivamente a notação $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$, que indica que $\mathcal{M}$ satisfaz φ sob a valoração σ.

Definição 11.2.3 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \text{ar}, \text{type}\rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, seja $\mathcal{M}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura e seja σ uma valoração de variáveis em $\mathcal{M}$. Definimos recursivamente a relação $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$ pelas seguintes cláusulas:

- Se $\varphi \equiv R$, em que $R \in L$ é relacional de aridade 0, então
$$\mathcal{M} \models R[\sigma] \iff \emptyset \in R_\mathcal{M}.$$
- Se $\varphi \equiv Rt_1 \dots t_n$, em que $R \in L$ é relacional de aridade $n \geq 1$, então
$$\mathcal{M} \models Rt_1 \dots t_n[\sigma] \iff (\text{val}^\sigma_\mathcal{M}(t_1), \dots, \text{val}^\sigma_\mathcal{M}(t_n)) \in R_\mathcal{M}.$$
- Se $\varphi \equiv (t_1 = t_2)$, então
$$\mathcal{M} \models (t_1 = t_2)[\sigma] \iff \text{val}^\sigma_\mathcal{M}(t_1) = \text{val}^\sigma_\mathcal{M}(t_2).$$
- Se $\varphi \equiv \neg\psi$, então $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$ se, e somente se, $\neg(\mathcal{M} \models \psi[\sigma])$.
- Se $\varphi \equiv (\psi \wedge \theta)$, então $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$ se, e somente se, $\mathcal{M} \models \psi[\sigma]$ e $\mathcal{M} \models \theta[\sigma]$.
- Se $\varphi \equiv (\psi \vee \theta)$, então $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$ se, e somente se, $\mathcal{M} \models \psi[\sigma]$ ou $\mathcal{M} \models \theta[\sigma]$.
- Se $\varphi \equiv (\psi \to \theta)$, então $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$ se, e somente se, $\neg(\mathcal{M} \models \psi[\sigma])$ ou $\mathcal{M} \models \theta[\sigma]$.
- Se $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \theta)$, então $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$ se, e somente se, $(\mathcal{M} \models \psi[\sigma]) \leftrightarrow (\mathcal{M} \models \theta[\sigma])$.
- Se $\varphi \equiv \forall v\psi$, então $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$ se, e somente se, $\mathcal{M} \models \psi[\sigma']$ para toda v-variante σ' de σ.
- Se $\varphi \equiv \exists v\psi$, então $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$ se, e somente se, $\mathcal{M} \models \psi[\sigma']$ para alguma v-variante σ' de σ.

Escrevemos $\mathcal{M} \not\models \varphi[\sigma]$ quando essa relação não vale.

Uma observação: para definir formalmente a satisfação, podemos pensar que estamos introduzindo por recursão uma função característica que recebe uma quádrupla $(\mathcal{L}, \mathcal{M}, \varphi, \sigma)$, em que $\mathcal{M} = \langle M, I\rangle$ é uma $\mathcal{L}$-estrutura, φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula e σ é uma valoração de variáveis em M. Seu valor é 1 se $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$ e 0 caso contrário.

Para aplicar o Teorema da Recursão, podemos utilizar a relação bem-fundada e set-like $\sqsubset$ definida por
$$(\mathcal{L}, \mathcal{M}, \varphi, \sigma) \sqsubset (\mathcal{L}', \mathcal{M}', \varphi', \sigma')$$
se, e somente se:

- $\mathcal{L} = \mathcal{L}'$ é um léxico para uma linguagem de primeira ordem;
- $\mathcal{M} = \mathcal{M}'$ é uma $\mathcal{L}$-estrutura;

- φ e φ' são $\mathcal{L}$-fórmulas e φ é uma subfórmula própria de φ';
- σ e σ' são valorações de variáveis em $\mathcal{M}$ que coincidem em todas as variáveis, exceto possivelmente uma.

A relação é bem fundada porque, ao passarmos a um predecessor, a complexidade da fórmula diminui estritamente. Para verificar que ela é set-like, seja

$$\mathrm{Sub}^-(\varphi) = \{\psi : \psi \text{ é uma subfórmula própria de } \varphi\}.$$

Esse conjunto é finito. Para cada $(v, a) \in \mathrm{Var} \times M$, defina

$$\sigma[v \mapsto a] = \big(\sigma \restriction (\mathrm{Var} \setminus \{v\})\big) \cup \{(v, a)\},$$

e seja

$$V_\sigma = \{\sigma[v \mapsto a] : (v, a) \in \mathrm{Var} \times M\}.$$

O conjunto V_σ existe por Substituição e contém toda valoração que difere de σ em no máximo uma variável. Portanto,

$$\mathrm{pred}_{\sqsubset}(\mathcal{L}, \mathcal{M}, \varphi, \sigma) \subseteq \{\mathcal{L}\} \times \{\mathcal{M}\} \times \mathrm{Sub}^-(\varphi) \times V_\sigma.$$

O lado direito é um conjunto; por Compreensão, o conjunto dos predecessores também existe. Não há necessidade de usar o Axioma da Potência; é essencial, porém, que M seja um conjunto, mesmo se estivermos trabalhando em ZFC. Dessa forma, não é possível, por métodos análogos, definir em ZFC a noção de $A \models \varphi[\sigma]$ quando A é alguma classe própria com interpretação fixada.

Proposição 11.2.4 (ZF^--P)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e t um termo da linguagem. Seja $\mathcal{M} = \langle M, I\rangle$ uma $\mathcal{L}$-estrutura e σ, σ' valorações de variáveis em $\mathcal{M}$.

Se para toda variável v que ocorre em t, $\sigma(v) = \sigma'(v)$, então $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(t) = \mathrm{val}^{\sigma'}_\mathcal{M}(t)$.

Demonstração. A prova é por indução na complexidade de t.

Se $t \equiv v$, onde v é uma variável, então $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(t) = \sigma(v) = \sigma'(v) = \mathrm{val}^{\sigma'}_\mathcal{M}(t)$, por hipótese.

Se $t \equiv c$, onde c é um símbolo de constante, então $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(t) = c_\mathcal{M} = \mathrm{val}^{\sigma'}_\mathcal{M}(t)$.

Se $t \equiv ft_1 \dots t_n$, onde f é um símbolo de função de aridade $n \geq 1$, então toda variável que ocorre em algum t_i ocorre em t. Logo, pela hipótese de indução, $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(t_i) = \mathrm{val}^{\sigma'}_\mathcal{M}(t_i)$ para cada $i \in \{1, \dots, n\}$. Portanto,

$$\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(t) = f_\mathcal{M}(\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(t_1), \dots, \mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(t_n)) = f_\mathcal{M}(\mathrm{val}^{\sigma'}_\mathcal{M}(t_1), \dots, \mathrm{val}^{\sigma'}_\mathcal{M}(t_n)) = \mathrm{val}^{\sigma'}_\mathcal{M}(t).$$

□

Proposição 11.2.5 (ZF^--P)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e φ uma fórmula da linguagem. Seja $\mathcal{M} = \langle M, I\rangle$ uma $\mathcal{L}$-estrutura e σ, σ' valorações de variáveis em $\mathcal{M}$.

Se para toda variável v que ocorre livre em φ, $\sigma(v) = \sigma'(v)$, então $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$ se e somente se $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma']$.

Demonstração. A prova é por indução na complexidade de φ.

Se $\varphi \equiv Rt_1 \dots t_n$, onde R é um símbolo de relação de aridade $n \geq 1$ e $t_1, \dots, t_n$ são termos, então toda variável que ocorre em algum t_i ocorre livre em φ. Logo, pela proposição anterior, $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(t_i) = \mathrm{val}^{\sigma'}_\mathcal{M}(t_i)$ para cada $i \in \{1, \dots, n\}$. Portanto, $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$ se e somente se $(\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(t_1), \dots, \mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(t_n)) \in R_\mathcal{M}$, o que é equivalente a $(\mathrm{val}^{\sigma'}_\mathcal{M}(t_1), \dots, \mathrm{val}^{\sigma'}_\mathcal{M}(t_n)) \in R_\mathcal{M}$, e isso é equivalente a $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma']$. O caso da igualdade é análogo.

Se $\varphi \equiv R$, onde R é um símbolo de relação de aridade 0, então $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$ se e somente se $\emptyset \in R_\mathcal{M}$, o que é equivalente a $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma']$.

Se $\varphi \equiv \neg\psi$, então $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$ se e somente se $\mathcal{M} \not\models \psi[\sigma]$. Pela hipótese de indução, isso é equivalente a $\mathcal{M} \not\models \psi[\sigma']$, o que é equivalente a $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma']$.

Se $\varphi \equiv (\psi \wedge \theta)$, então $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$ se e somente se $\mathcal{M} \models \psi[\sigma]$ e $\mathcal{M} \models \theta[\sigma]$. Pela hipótese de indução, isso é equivalente a $\mathcal{M} \models \psi[\sigma']$ e $\mathcal{M} \models \theta[\sigma']$, o que é equivalente a $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma']$. Analogamente, provam-se os casos $\varphi \equiv (\psi \vee \theta)$, $\varphi \equiv (\psi \to \theta)$ e $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \theta)$.

Se $\varphi \equiv \forall v\psi$, suponha que $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$. Veremos que $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma']$. A recíproca é análoga.

Para tanto, seja ρ' uma v-variante de σ'. Defina ρ como a valoração de variáveis em $\mathcal{M}$ tal que $\rho(v) = \rho'(v)$ e $\rho(w) = \sigma(w)$ para toda variável $w \neq v$.

Então ρ é uma v-variante de σ. Como $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$, segue que $\mathcal{M} \models \psi[\rho]$.

Além disso, ρ e ρ' coincidem em toda variável livre de ψ. De fato, isso é imediato para v. Se a variável w ocorre livre em ψ e $w \not\equiv v$, então w ocorre livre em $\forall v\psi$, e portanto $\sigma(w) = \sigma'(w)$. Como $\rho(w) = \sigma(w)$ e $\rho'(w) = \sigma'(w)$, segue que $\rho(w) = \rho'(w)$.

Pela hipótese de indução, $\mathcal{M} \models \psi[\rho']$. Como ρ' era arbitrária, $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma']$.

Se $\varphi \equiv \exists v\psi$, procedemos de forma análoga. □

Com isso, podemos convencionar o que significa $\mathcal{M} \models \varphi$ quando φ é uma sentença.

Convenção 11.2.6 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, seja $\mathcal{M}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura e seja φ uma sentença da linguagem.

Escrevemos $\mathcal{M} \models \varphi$ para indicar que $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$ para alguma valoração σ de variáveis em $\mathcal{M}$.

Pela proposição anterior, a validade de $\mathcal{M} \models \varphi$ não depende da escolha de σ.

Também registramos a satisfação de conjuntos de sentenças.

Definição 11.2.7 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem e seja $\mathcal{M}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura. Seja Σ um conjunto de $\mathcal{L}$-sentenças.

Dizemos que $\mathcal{M} \models \Sigma$ se $\mathcal{M} \models \varphi$ para cada $\varphi \in \Sigma$.

Exemplo 11.2.8 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L}$ o léxico da Teoria dos Grupos, ou seja, o léxico cujos símbolos não lógicos são um símbolo de constante e, um símbolo de função binária $\cdot$ e um símbolo de função unária $^{-1}$, de aridades 0, 2 e 1, respectivamente.

Seja Σ o conjunto dos axiomas da Teoria dos Grupos, ou seja, o conjunto que contém as seguintes sentenças:

- $\forall x\forall y\forall z((x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z))$;
- $\forall x(e \cdot x = x)$;
- $\forall x(x \cdot e = x)$;
- $\forall x(x^{-1} \cdot x = e)$;
- $\forall x(x \cdot x^{-1} = e)$.

Então, uma $\mathcal{L}$-estrutura $\mathcal{A}$ é um grupo se e somente se $\mathcal{A} \models \Sigma$.

Proposição 11.2.9 (ZF-P)**.** A avaliação de termos $\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(t)$ e as relações $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$ e $\mathcal{M} \models \Sigma$ são absolutas para interpretações transitivas de ZF-P.

Demonstração. Seja A uma interpretação transitiva de ZF-P.

Fixe $\mathcal{L} \in A$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem. Fixe $\mathcal{M} = \langle M, I\rangle \in A$ uma $\mathcal{L}$-estrutura. As noções de léxico, estrutura, termo, fórmula, subfórmula e valoração são absolutas para A.

Primeiro, fazemos indução na complexidade de um $\mathcal{L}$-termo $t \in A$ para mostrar que, para toda valoração $\sigma \in A$ em $\mathcal{M}$,

$$\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(t) = (\mathrm{val}^A)^\sigma_\mathcal{M}(t).$$

Fixe, então, uma valoração de variáveis $\sigma \in A$ em $\mathcal{M}$.

Se $t \equiv v$, onde v é uma variável, então

$$\mathrm{val}^\sigma_\mathcal{M}(t) = \sigma(v) = (\mathrm{val}^A)^\sigma_\mathcal{M}(t),$$

pela absolutidade da noção de avaliação de funções. Se $t \equiv c$, onde c é um símbolo de constante, então

$$\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t) = c_{\mathcal{M}} = (\mathrm{val}^A)^\sigma_{\mathcal{M}}(t),$$

novamente pela absolutidade da noção de avaliação de funções.

Se $t \equiv ft_1 \dots t_n$, onde f é um símbolo de função de aridade $n \geq 1$ e $t_1, \dots, t_n$ são termos, então, pela hipótese de indução,

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}\ \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_i) = (\mathrm{val}^A)^\sigma_{\mathcal{M}}(t_i).$$

Logo, pela absolutidade da noção de avaliação de funções e das noções básicas envolvendo termos, temos

$$\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t) = f_{\mathcal{M}}(\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_n)) = f_{\mathcal{M}}((\mathrm{val}^A)^\sigma_{\mathcal{M}}(t_1), \dots, (\mathrm{val}^A)^\sigma_{\mathcal{M}}(t_n)) = (\mathrm{val}^A)^\sigma_{\mathcal{M}}(t).$$

Agora procedemos para fórmulas. Provaremos, por indução na complexidade de uma $\mathcal{L}$-fórmula $\varphi \in A$, que, para toda valoração de variáveis $\sigma \in A$ em $\mathcal{M}$,

$$\mathcal{M} \models \varphi[\sigma] \quad \iff \quad (\mathcal{M} \models \varphi[\sigma])^A.$$

Fixe, então, uma valoração de variáveis $\sigma \in A$ em $\mathcal{M}$.

Suponha primeiro que $\varphi \equiv (t_1 = t_2)$. Pela parte já provada para termos,

$$\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_i) = (\mathrm{val}^A)^\sigma_{\mathcal{M}}(t_i)$$

para $i = 1, 2$. Portanto,

$$\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_1) = \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_2) \quad \iff \quad (\mathrm{val}^A)^\sigma_{\mathcal{M}}(t_1) = (\mathrm{val}^A)^\sigma_{\mathcal{M}}(t_2).$$

Logo,

$$\mathcal{M} \models t_1 = t_2[\sigma] \quad \iff \quad (\mathcal{M} \models t_1 = t_2[\sigma])^A.$$

Suponha agora que $\varphi \equiv R$, onde R é um símbolo de relação 0-ária. Como $R_{\mathcal{M}} \in A$ e $\emptyset$ é absoluto,

$$\emptyset \in R_{\mathcal{M}} \quad \iff \quad (\emptyset \in R_{\mathcal{M}})^A.$$

Portanto,

$$\mathcal{M} \models R[\sigma] \quad \iff \quad (\mathcal{M} \models R[\sigma])^A.$$

Suponha que $\varphi \equiv Rt_1 \dots t_n$, onde R é um símbolo de relação de aridade $n \geq 1$ e $t_1, \dots, t_n$ são termos. Pela parte já provada para termos e pela absolutidade de tuplas finitas,

$$(\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_n)) = ((\mathrm{val}^A)^\sigma_{\mathcal{M}}(t_1), \dots, (\mathrm{val}^A)^\sigma_{\mathcal{M}}(t_n)).$$

Como $R_{\mathcal{M}} \in A$ e a relação de pertencimento é absoluta entre objetos de A, segue que

$$(\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_n)) \in R_{\mathcal{M}} \quad \iff \quad \big(((\mathrm{val}^A)^\sigma_{\mathcal{M}}(t_1), \dots, (\mathrm{val}^A)^\sigma_{\mathcal{M}}(t_n)) \in R_{\mathcal{M}}\big).$$

Portanto,

$$\mathcal{M} \models Rt_1 \dots t_n[\sigma] \quad \iff \quad (\mathcal{M} \models Rt_1 \dots t_n[\sigma])^A.$$

O caso $\varphi \equiv \neg\psi$ segue imediatamente da hipótese de indução aplicada a ψ. Os casos $\varphi \equiv (\psi \wedge \theta)$, $\varphi \equiv (\psi \vee \theta)$, $\varphi \equiv (\psi \to \theta)$ e $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \theta)$ seguem de modo análogo, pela hipótese de indução aplicada a ψ e θ.

Suponha, agora, que $\varphi \equiv \forall v\psi$. Primeiro, suponha que $\mathcal{M} \models \forall v\psi[\sigma]$. Se $\rho \in A$ é uma valoração de variáveis em $\mathcal{M}$ que, em A, difere de σ em no máximo v, então, por absolutidade, ρ também é uma valoração de variáveis em $\mathcal{M}$ no universo e difere de σ em no máximo v. Logo, $\mathcal{M} \models \psi[\rho]$. Pela hipótese de indução, $(\mathcal{M} \models \psi[\rho])^A$. Como ρ era arbitrária, $(\mathcal{M} \models \forall v\psi[\sigma])^A$.

Reciprocamente, suponha que $(\mathcal{M} \models \forall v\psi[\sigma])^A$. Seja ρ uma valoração de variáveis em $\mathcal{M}$ que difere de σ em no máximo v. Como $\mathrm{Var} = \mathrm{dom}(\sigma) \in A$, como $v \in A$ e como $\rho(v) \in M \in A$, temos

$$\rho = (\sigma \restriction (\mathrm{Var} \setminus \{v\})) \cup \{(v, \rho(v))\} \in A.$$

Pela absolutidade da noção de valoração e da noção de diferir em no máximo v, temos

$$\big(\rho \text{ é uma valoração de variáveis em } \mathcal{M} \text{ que difere de } \sigma \text{ em no máximo } v\big)^A.$$

Assim, por hipótese, $(\mathcal{M} \models \psi[\rho])^A$. Pela hipótese de indução, $\mathcal{M} \models \psi[\rho]$. Como ρ era arbitrária, $\mathcal{M} \models \forall v\psi[\sigma]$.

O caso $\varphi \equiv \exists v\psi$ é análogo. De fato, se $\mathcal{M} \models \exists v\psi[\sigma]$, tome uma valoração ρ que difere de σ em no máximo v e tal que $\mathcal{M} \models \psi[\rho]$. Como $\mathrm{Var} = \mathrm{dom}(\sigma) \in A$, como $v \in A$ e como $\rho(v) \in M \in A$, temos

$$\rho = (\sigma \restriction (\mathrm{Var} \setminus \{v\})) \cup \{(v, \rho(v))\} \in A.$$

Pela absolutidade da noção de valoração e da noção de diferir em no máximo v, temos

$$\big(\rho \text{ é uma valoração de variáveis em } \mathcal{M} \text{ que difere de } \sigma \text{ em no máximo } v\big)^A.$$

Pela hipótese de indução, $(\mathcal{M} \models \psi[\rho])^A$, e, portanto, $(\mathcal{M} \models \exists v\psi[\sigma])^A$.

Reciprocamente, suponha que $(\mathcal{M} \models \exists v\psi[\sigma])^A$. Então, em A, existe uma valoração ρ em $\mathcal{M}$ que difere de σ em no máximo v e tal que $(\mathcal{M} \models \psi[\rho])^A$. Pela absolutidade da noção de valoração e da noção de diferir em no máximo v, ρ é uma valoração de variáveis em $\mathcal{M}$ no universo que difere de σ em no máximo v. Pela hipótese de indução, $\mathcal{M} \models \psi[\rho]$. Logo, $\mathcal{M} \models \exists v\psi[\sigma]$.

Portanto, $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$ é absoluto para A.

Resta tratar $\mathcal{M} \models \Sigma$. Antes, observe que, se $\varphi \in A$ é uma $\mathcal{L}$-sentença, então $\mathcal{M} \models \varphi$ também é absoluto para A. De fato, como M é não vazio, fixe $m \in M$. Pela transitividade de A, temos $m \in A$. Como Var é absoluto para A, temos $\mathrm{Var} \in A$. Seja $\sigma_0 \in A$ a valoração constante em $\mathcal{M}$ dada por $\sigma_0(v) = m$ para toda variável v. Então, pela definição de satisfação de sentenças e pela absolutidade já provada de $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma_0]$,

$$\mathcal{M} \models \varphi \iff \mathcal{M} \models \varphi[\sigma_0] \iff (\mathcal{M} \models \varphi[\sigma_0])^A \iff (\mathcal{M} \models \varphi)^A.$$

Finalmente, fixe $\Sigma \in A$ um conjunto de $\mathcal{L}$-sentenças. Como A é transitiva, todo elemento de Σ pertence a A. Usando a absolutidade da noção de $\mathcal{L}$-sentença e a absolutidade de $\mathcal{M} \models \varphi$ para sentenças, temos

$$\mathcal{M} \models \Sigma \iff \forall \varphi \in \Sigma\, \mathcal{M} \models \varphi \iff \big(\forall \varphi \in \Sigma\, \mathcal{M} \models \varphi\big)^A \iff (\mathcal{M} \models \Sigma)^A.$$

Portanto, a avaliação de termos e as duas relações de satisfação são absolutas para A. □

Introduziremos também uma notação mais enxuta para tratar de satisfação com parâmetros.

Definição 11.2.10 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem.

Uma fórmula com ordem de variáveis fixada é um par $\vec{\varphi} = (\varphi, \vec{x})$, em que φ é uma $\mathcal{L}$-fórmula e $\vec{x}$ é uma sequência finita injetiva de variáveis tal que $\mathrm{FV}(\varphi) \subseteq \mathrm{ran}(\vec{x})$.

Se $\mathcal{M} = \langle M, I\rangle$ é uma $\mathcal{L}$-estrutura e $\vec{\varphi} = (\varphi, \vec{x})$ é uma fórmula com ordem de variáveis fixada, então, para cada $\vec{a} \in M^{\mathrm{dom}\,\vec{x}}$, definimos $\mathcal{M} \models \vec{\varphi}(\vec{a})$ se, e somente se, $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$ para alguma, equivalentemente toda, valoração σ de variáveis em $\mathcal{M}$ tal que $\sigma(x_i) = a_i$ para cada $i \in \mathrm{dom}\,\vec{x}$.

Se $\vec{x} = (x_0, \ldots, x_n)$, então podemos escrever $\varphi(x_0, \ldots, x_n)$ em vez de $(\varphi, \vec{x})$. Se, adicionalmente, $\vec{a} = (a_0, \ldots, a_n)$, podemos escrever $\mathcal{M} \models \varphi(a_0, \ldots, a_n)$ em vez de $\mathcal{M} \models \vec{\varphi}(\vec{a})$.

Decorre do já provado que a propriedade de ser uma fórmula com ordem de variáveis fixada e a relação $\mathcal{M} \models \vec{\varphi}(\vec{a})$ são absolutas para interpretações transitivas de ZF-P. De fato, dada uma valoração σ tal que $\sigma(x_i) = a_i$ para cada $i \in \mathrm{dom}\,\vec{x}$, a definição de $\mathcal{M} \models \vec{\varphi}(\vec{a})$ reduz-se à relação $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$, cuja absolutidade foi provada acima.

Finalizaremos essa seção introduzindo as teorias de conjuntos internalizadas.

Definição 11.2.11 (ZF$^-$-P)**.** O *léxico internalizado da teoria dos conjuntos* é o léxico $\mathcal{L}_\in = \langle L_\in, \mathrm{ar}_\in, \mathrm{type}_\in\rangle$ tal que $L_\in = \{\ulcorner\in\urcorner\}$, em que $\ulcorner\in\urcorner = 3$, e

$$\mathrm{ar}_\in(\ulcorner\in\urcorner) = 2 \quad \text{e} \quad \mathrm{type}_\in(\ulcorner\in\urcorner) = \mathrm{rel}.$$

Como $\ulcorner\in\urcorner = 3$ é um natural específico, $\mathcal{L}_\in$ é absoluto para interpretações transitivas de ZF-P. Mais precisamente, se B é tal interpretação, então $(\mathcal{L}_\in)^B = \mathcal{L}_\in$.

Definição 11.2.12 (ZF^--P)**.** Definem-se as seguintes fórmulas e conjuntos de fórmulas.

- $\ulcorner\mathrm{Ext}\urcorner = \forall v_0 \forall v_1((\forall v_2(v_2 \in v_0 \leftrightarrow v_2 \in v_1)) \rightarrow v_0 = v_1)$;
- $\ulcorner\mathrm{Par}\urcorner = \forall v_0 \forall v_1 \exists v_2(v_0 \in v_2 \wedge v_1 \in v_2)$;
- $\ulcorner\mathrm{Uniao}\urcorner = \forall v_0 \exists v_1 \forall v_2((\exists v_3(v_3 \in v_0 \wedge v_2 \in v_3)) \rightarrow v_2 \in v_1)$;
- $\ulcorner\mathrm{Pot}\urcorner = \forall v_0 \exists v_1 \forall v_2((\forall v_3(v_3 \in v_2 \rightarrow v_3 \in v_0)) \rightarrow v_2 \in v_1)$;
- $\ulcorner\mathrm{Inf}\urcorner = \exists v_0\big(\exists v_1(\forall v_2\, \neg(v_2 \in v_1) \wedge v_1 \in v_0) \wedge \forall v_3(v_3 \in v_0 \rightarrow \exists v_4(v_4 \in v_0 \wedge \forall v_5(v_5 \in v_4 \leftrightarrow (v_5 \in v_3 \vee v_5 = v_3))))\big)$;
- $\ulcorner\mathrm{Reg}\urcorner = \forall v_0((\exists v_1(v_1 \in v_0)) \rightarrow \exists v_1(v_1 \in v_0 \wedge \neg\exists v_2(v_2 \in v_0 \wedge v_2 \in v_1)))$;
- $\ulcorner\mathrm{C}\urcorner = \forall v_0\Big(\big(\forall v_1(v_1 \in v_0 \rightarrow \exists v_2(v_2 \in v_1)) \wedge \forall v_1 \forall v_2((v_1 \in v_0 \wedge v_2 \in v_0 \wedge v_1 \neq v_2) \rightarrow \neg\exists v_3(v_3 \in v_1 \wedge v_3 \in v_2))\big) \rightarrow \exists v_4 \forall v_1(v_1 \in v_0 \rightarrow \exists! v_2(v_2 \in v_1 \wedge v_2 \in v_4))\Big)$;
- $\ulcorner\mathrm{Prod}\urcorner = \forall v_0 \exists v_1 \forall v_2 \forall v_3\Big((v_2 \in v_0 \wedge v_3 \in v_0) \rightarrow \exists v_4(v_4 \in v_1 \wedge \forall v_5(v_5 \in v_4 \leftrightarrow (v_5 = v_2 \vee v_5 = v_3)))\Big)$;
- $\ulcorner\mathrm{Comp}\urcorner$ é o conjunto das fórmulas da forma

  $$\forall u_1 \cdots \forall u_m \forall v \exists w \forall r(r \in w \leftrightarrow (r \in v \wedge \varphi))$$

  em que $m \in \omega$, $u_1, \ldots, u_m, v, w, r \in \mathrm{Var}$ são dois a dois distintos e φ é uma $\mathcal{L}_\in$-fórmula tal que $\mathrm{FV}(\varphi) \subseteq \{r, u_1, \ldots, u_m, v\}$.
- $\ulcorner\mathrm{Sub}\urcorner$ é o conjunto das fórmulas da forma

  $$\forall u_1 \cdots \forall u_m \forall v\Big(\forall r(r \in v \rightarrow \exists! s\, \varphi) \rightarrow \exists w \forall r(r \in v \rightarrow \exists s(s \in w \wedge \varphi))\Big)$$

  em que $m \in \omega$, $u_1, \ldots, u_m, v, w, r, s \in \mathrm{Var}$ são dois a dois distintos e φ é uma $\mathcal{L}_\in$-fórmula tal que $\mathrm{FV}(\varphi) \subseteq \{r, s, u_1, \ldots, u_m, v\}$. Nos dois esquemas, admitimos $m = 0$, caso em que o bloco $\forall u_1 \cdots \forall u_m$ é vazio.

Além disso, define-se:

- $\ulcorner\mathrm{Z}\urcorner = \{\ulcorner\mathrm{Ext}\urcorner, \ulcorner\mathrm{Par}\urcorner, \ulcorner\mathrm{Uniao}\urcorner, \ulcorner\mathrm{Pot}\urcorner, \ulcorner\mathrm{Inf}\urcorner, \ulcorner\mathrm{Reg}\urcorner\} \cup \ulcorner\mathrm{Comp}\urcorner$;
- $\ulcorner\mathrm{ZF}\urcorner = \ulcorner\mathrm{Z}\urcorner \cup \ulcorner\mathrm{Sub}\urcorner$;
- $\ulcorner\mathrm{ZC}\urcorner = \ulcorner\mathrm{Z}\urcorner \cup \{\ulcorner\mathrm{C}\urcorner\}$;
- $\ulcorner\mathrm{ZFC}\urcorner = \ulcorner\mathrm{ZF}\urcorner \cup \{\ulcorner\mathrm{C}\urcorner\}$;
- $\ulcorner\mathrm{ZC\text{-}P}\urcorner = \ulcorner\mathrm{ZC}\urcorner \setminus \{\ulcorner\mathrm{Pot}\urcorner\}$;
- $\ulcorner\mathrm{ZFC\text{-}P}\urcorner = \ulcorner\mathrm{ZFC}\urcorner \setminus \{\ulcorner\mathrm{Pot}\urcorner\}$.

11.3 Subconjuntos definíveis

Nesta seção, definiremos os subconjuntos de um conjunto M que são descritos por fórmulas de primeira ordem da linguagem pura dos conjuntos, com parâmetros de M.

Definição 11.3.1 (ZF^--P)**.** Seja $T = \langle \mathcal{L}, \Sigma \rangle$ uma teoria de primeira ordem. Dizemos que T é uma *teoria dos conjuntos pura* se

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_\in.$$

Dado um conjunto não vazio, há uma forma canônica de interpretá-lo como uma estrutura para a

linguagem pura da teoria dos conjuntos.

Definição 11.3.2 (ZF$^-$-P)**.** Se M é um conjunto não vazio, definimos a *estrutura de pertencimento de M* por

$$\mathcal{M} = \langle M, I_M \rangle,$$

em que I_M possui domínio $L_\in$ e

$$I_M(\ulcorner \in \urcorner) = \in_M = \{(x, y) \in M^2 : x \in y\}.$$

Lançando mão de um abuso de notação, utilizaremos M e $\mathcal{M}$ de forma intercambiável quando a estrutura de pertencimento estiver subentendida. Assim, escreveremos, por exemplo, $M \models \varphi[\sigma]$ em vez de $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$.

Definição 11.3.3 (ZF$^-$-P)**.** Seja M um conjunto não vazio, considerado com sua estrutura de pertencimento, seja $n \in \omega$ e seja $\varphi(x_0, \ldots, x_n)$ uma $\mathcal{L}_\in$-fórmula com ordem de variáveis fixada.

Define-se, para cada $p \in M^n$,

$$X^M_{\varphi,p} = \{a \in M : M \models \varphi(a, p(0), \ldots, p(n-1))\}.$$

No caso $n = 0$, a lista $p(0), \ldots, p(n-1)$ é vazia.

Definição 11.3.4 (ZF$^-$-P)**.** Definimos o operador $\mathcal{D}^+$ da seguinte forma.

Se $M = \emptyset$, então

$$\mathcal{D}^+(M) = \{\emptyset\}.$$

Se $M \neq \emptyset$, então

$$\mathcal{D}^+(M) = \{X^M_{\varphi,p} : p \in M^{<\omega},\ \varphi(x_0, \ldots, x_{\mathrm{dom}(p)}) \text{ é uma } \mathcal{L}_\in\text{-fórmula}\}.$$

Chamamos $\mathcal{D}^+(M)$ de conjunto dos subconjuntos de M *definíveis em M com parâmetros*. O sobrescrito + indica que são permitidos parâmetros.

Embora $\mathcal{D}^+(M)$ seja definido como um conjunto de subconjuntos de M, sua existência não requer o axioma da potência, como mostra a próxima proposição. Ao escrevermos que $\varphi(x_0, \ldots, x_{\mathrm{dom}(p)})$ é uma $\mathcal{L}_\in$-fórmula, estamos abreviando a condição de que φ é uma $\mathcal{L}_\in$-fórmula com ordem de variáveis fixada.

Proposição 11.3.5 (ZF$^-$-P)**.** Para todo conjunto M, o conjunto $\mathcal{D}^+(M)$ existe.

Demonstração. Se $M = \emptyset$, isso segue da definição. Suponha, então, que $M \neq \emptyset$.

Seja $S_\in = L_\in \cup \mathrm{Var} \cup S_{\log}$. O conjunto das $\mathcal{L}_\in$-fórmulas existe como subconjunto de $S_\in^{<\omega}$. Portanto, também existe o conjunto das $\mathcal{L}_\in$-fórmulas apresentadas com uma ordem de variáveis fixada.

Para $\mathcal{D}^+(M)$, considere o conjunto

$$P_M = \{(\varphi, p) : p \in M^{<\omega},\ \varphi(x_0, \ldots, x_{\mathrm{dom}(p)}) \text{ é uma } \mathcal{L}_\in\text{-fórmula}\}.$$

Esse conjunto existe por Compreensão, usando a existência de $M^{<\omega}$ e das fórmulas internalizadas apresentadas com ordem de variáveis fixada. Para cada $(\varphi, p) \in P_M$, o conjunto $X^M_{\varphi,p}$ existe por Compreensão aplicada ao conjunto M. Aplicando Substituição à função $(\varphi, p) \mapsto X^M_{\varphi,p}$, obtemos $\mathcal{D}^+(M)$. □

Proposição 11.3.6 (ZF$^-$-P)**.** O operador $\mathcal{D}^+$ é absoluto para interpretações transitivas de ZF-P. Isto é, se A é uma interpretação transitiva de ZF-P e $M \in A$, então

$$(\mathcal{D}^+)^A(M) = \mathcal{D}^+(M).$$

Demonstração. Se $M = \emptyset$, então a tese segue da absolutidade de $\emptyset$ e de singletons. Suponha, então, que $M \neq \emptyset$.

Como $M \in A$ e A é transitiva, todo elemento de M pertence a A. Também já vimos que todas as noções associadas à satisfação de fórmulas são absolutas. Dessa forma, dado $\varphi \in A$ e $p \in A$, se $\varphi(x_0, \ldots, x_n)$ é uma fórmula com ordem de variáveis fixada e $p \in M^n$, segue que $(X^M_{\varphi,p})^A = X^M_{\varphi,p}$.

Portanto, para ver que $(\mathcal{D}^+)^A(M) = \mathcal{D}^+(M)$, basta observar que toda fórmula φ com ordem de variáveis fixada e todo $p \in M^n$ pertencem a A. Isso decorre do fato de que $A^{<\omega} \subseteq A$. □

Nos exemplos abaixo, usamos a escrita usual para fórmulas internalizadas, conforme a Convenção 11.1.22.

Exemplo 11.3.7 (ZF$^-$-P)**.** Se $M \neq \emptyset$ e $b \in M$, então

$$\{b\} \in \mathcal{D}^+(M).$$

De fato, usando o parâmetro b, a fórmula $v_0 = v_1$ define exatamente o subconjunto $\{b\}$ de M.

Além disso,

$$b \cap M = \{a \in M : a \in b\} \in \mathcal{D}^+(M),$$

pois esse subconjunto é definido pela fórmula $v_0 \in v_1$ com parâmetro b. Em particular, se M é transitivo, então todo $b \in M$ pertence a $\mathcal{D}^+(M)$.

11.4 Subestruturas elementares

Nesta seção, estudaremos subestruturas que preservam a verdade de fórmulas com parâmetros. Veremos que subestruturas preservam automaticamente os valores dos termos, mas não necessariamente a verdade de fórmulas com quantificadores. A noção de subestrutura elementar identifica exatamente quando essa preservação ocorre.

Definição 11.4.1 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L} = \langle L, \mathrm{ar}, \mathrm{type}\rangle$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, seja $\mathcal{M} = \langle M, I\rangle$ uma estrutura para $\mathcal{L}$.

Uma subestrutura de $\mathcal{M}$ é uma estrutura $\mathcal{N} = \langle N, J\rangle$ para $\mathcal{L}$ tal que:

(i) $N \subseteq M$;

(ii) para cada símbolo funcional $f \in L$ de aridade $n \geq 1$, $J(f) = I(f) \restriction N^n$, ou seja, $f_{\mathcal{N}} = f_{\mathcal{M}} \restriction N^n$;

(iii) para cada símbolo de constante $c \in L$, $J(c) = I(c)$, ou seja, $c_{\mathcal{N}} = c_{\mathcal{M}}$;

(iv) para cada símbolo de relação $R \in L$ de aridade n, $J(R) = I(R) \cap N^n$.

Em particular, se $\mathcal{N}$ é uma subestrutura de $\mathcal{M}$, segue que:

- $c_{\mathcal{M}} = c_{\mathcal{N}} \in N$ para cada símbolo de constante $c \in L$;
- N é fechado sob as funções de $\mathcal{M}$, ou seja, $f_{\mathcal{M}}(a_1, \ldots, a_n) \in N$ para cada n-tupla $(a_1, \ldots, a_n) \in N^n$ e cada símbolo funcional $f \in L$ de aridade $n \geq 1$.
- Se R é símbolo relacional de aridade 0, então $\mathcal{N} \models R$ se e somente se $\mathcal{M} \models R$.
- Se R é símbolo relacional de aridade $n \geq 1$, então para todos $a_1, \ldots, a_n \in N$,

$$R_{\mathcal{N}}(a_1, \ldots, a_n) \leftrightarrow R_{\mathcal{M}}(a_1, \ldots, a_n).$$

Lema 11.4.2 (ZF$^-$-P)**.** Se $\mathcal{N}$ é uma subestrutura de $\mathcal{M}$, na notação da definição anterior, temos que para todo $\mathcal{L}$-termo t e toda valoração σ de variáveis em $\mathcal{N}$,

$$\mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{N}}(t) = \mathrm{val}^{\sigma}_{\mathcal{M}}(t).$$

Demonstração. Seja t um $\mathcal{L}$-termo e seja σ uma valoração de variáveis em $\mathcal{N}$. A prova é por indução sobre a complexidade de t.

Se $t \equiv v$, onde v é uma variável, então $\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{N}}(t) = \sigma(v) = \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t)$.

Se $t \equiv c$, onde c é um símbolo de constante, então $\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{N}}(t) = c_{\mathcal{N}} = c_{\mathcal{M}} = \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t)$.

Se $t \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$, onde f é um símbolo funcional de aridade $n \geq 1$ e $t_1, \ldots, t_n$ são $\mathcal{L}$-termos para os quais a tese é verdadeira, então

$$\begin{aligned} \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{N}}(t) &= f_{\mathcal{N}}(\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{N}}(t_1), \ldots, \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{N}}(t_n)) \\ &= f_{\mathcal{M}}(\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_1), \ldots, \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_n)) \\ &= \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t). \end{aligned}$$

□

Definição 11.4.3 (ZF$^-$-P)**.** Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, seja $\mathcal{M}$ uma estrutura para $\mathcal{L}$ e seja $\mathcal{N}$ uma subestrutura de $\mathcal{M}$.

Para cada $\mathcal{L}$-fórmula internalizada φ, dizemos que $\mathcal{N}$ é uma subestrutura elementar de $\mathcal{M}$ em relação a φ, ou que φ é absoluta para $(\mathcal{N}, \mathcal{M})$, se para toda valoração σ de variáveis em $\mathcal{N}$,

$$\mathcal{N} \models \varphi[\sigma] \leftrightarrow \mathcal{M} \models \varphi[\sigma].$$

Denotamos isso por $\mathcal{N} \preceq_\varphi \mathcal{M}$.

Dizemos que $\mathcal{N}$ é uma subestrutura elementar de $\mathcal{M}$ se para toda $\mathcal{L}$-fórmula φ, $\mathcal{N}$ é uma subestrutura elementar de $\mathcal{M}$ em relação a φ. Nesse caso, escrevemos $\mathcal{N} \preceq \mathcal{M}$.

Exemplo 11.4.4. Considere a linguagem com um único símbolo relacional binário $<$. Seja $\mathcal{M} = \langle \{0, 1, 2\}, < \rangle$, com a ordem usual, e seja $\mathcal{N} = \langle \{0, 1\}, <\restriction \{0, 1\}^2 \rangle$.

Então $\mathcal{N}$ é uma subestrutura de $\mathcal{M}$. Contudo, $\mathcal{N}$ não é subestrutura elementar de $\mathcal{M}$. De fato, tomando a fórmula

$$\exists y\, (x < y),$$

temos

$$\mathcal{M} \models \exists y\, (1 < y),$$

pois $2 \in M$, mas

$$\mathcal{N} \not\models \exists y\, (1 < y).$$

No exemplo anterior, o obstáculo à elementaridade é a existência, em $\mathcal{M}$, de um testemunho que não pode ser encontrado em N. O próximo resultado mostra que esse é o único obstáculo.

Teorema 11.4.5 (ZF$^-$-P)**.** (Critério de Tarski–Vaught) Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, seja $\mathcal{M}$ uma estrutura para $\mathcal{L}$ e seja $\mathcal{N}$ uma subestrutura de $\mathcal{M}$. São equivalentes:

(i) $\mathcal{N} \preceq \mathcal{M}$;

(ii) para toda $\mathcal{L}$-fórmula com ordem de variáveis fixada $\vec{\varphi} \equiv \varphi(x, x_1, \ldots, x_n)$ e todos $a_1, \ldots, a_n \in N$, se

$$\mathcal{M} \models \exists x\, \varphi(x, a_1, \ldots, a_n),$$

então existe $b \in N$ tal que $\mathcal{M} \models \varphi(b, a_1, \ldots, a_n)$.

Admitimos $n = 0$, caso em que a lista de parâmetros é vazia.

Demonstração. Primeiro, suponha que $\mathcal{N} \preceq \mathcal{M}$. Fixe uma fórmula com ordem de variáveis fixada $\vec{\varphi} \equiv \varphi(x, x_1, \ldots, x_n)$ e elementos $a_1, \ldots, a_n \in N$ tais que $\mathcal{M} \models \exists x\, \varphi(x, a_1, \ldots, a_n)$. Pela elementaridade,

$$\mathcal{N} \models \exists x\, \varphi(x, a_1, \ldots, a_n).$$

Portanto, existe $b \in N$ tal que $\mathcal{N} \models \varphi(b, a_1, \ldots, a_n)$. Novamente pela elementaridade,

$$\mathcal{M} \models \varphi(b, a_1, \ldots, a_n).$$

Reciprocamente, suponha que vale o item (ii). Procedemos por indução sobre a complexidade de φ para mostrar que, para toda valoração σ de variáveis em $\mathcal{N}$,

$$\mathcal{N} \models \varphi[\sigma] \leftrightarrow \mathcal{M} \models \varphi[\sigma].$$

Em cada caso, fixe uma valoração σ de variáveis em $\mathcal{N}$.

Se $\varphi \equiv (t_1 = t_2)$, onde t_1 e t_2 são termos, lembremos que $\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{N}}(t_i) = \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_i)$ para cada $i = 1, 2$.

Assim:

$$\begin{aligned}\mathcal{N} \models \varphi[\sigma] &\leftrightarrow \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{N}}(t_1) = \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{N}}(t_2)\\ &\leftrightarrow \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_1) = \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_2)\\ &\leftrightarrow \mathcal{M} \models \varphi[\sigma].\end{aligned}$$

Se $\varphi \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$, onde R é um símbolo de relação de aridade $n \geq 1$ e $t_1, \ldots, t_n$ são termos, então

$$\begin{aligned}\mathcal{N} \models \varphi[\sigma] &\leftrightarrow R_{\mathcal{N}}(\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{N}}(t_1), \ldots, \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{N}}(t_n))\\ &\leftrightarrow R_{\mathcal{M}}(\mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_1), \ldots, \mathrm{val}^\sigma_{\mathcal{M}}(t_n))\\ &\leftrightarrow \mathcal{M} \models \varphi[\sigma].\end{aligned}$$

Se $\varphi \equiv R$, onde R é um símbolo de relação 0-ária, então

$$\mathcal{N} \models R[\sigma] \leftrightarrow \mathcal{M} \models R[\sigma],$$

pela definição de subestrutura.

Se $\varphi \equiv \neg\psi$, onde ψ é uma fórmula para a qual a tese é verdadeira, então

$$\begin{aligned}\mathcal{N} \models \varphi[\sigma] &\leftrightarrow \neg(\mathcal{N} \models \psi[\sigma])\\ &\leftrightarrow \neg(\mathcal{M} \models \psi[\sigma])\\ &\leftrightarrow \mathcal{M} \models \varphi[\sigma].\end{aligned}$$

Se $\varphi \equiv (\psi \wedge \theta)$, onde ψ e θ são fórmulas para as quais a tese é verdadeira, então

$$\begin{aligned}\mathcal{N} \models \varphi[\sigma] &\leftrightarrow (\mathcal{N} \models \psi[\sigma] \wedge \mathcal{N} \models \theta[\sigma])\\ &\leftrightarrow (\mathcal{M} \models \psi[\sigma] \wedge \mathcal{M} \models \theta[\sigma])\\ &\leftrightarrow \mathcal{M} \models \varphi[\sigma].\end{aligned}$$

Os casos $\varphi \equiv (\psi \vee \theta)$, $\varphi \equiv (\psi \to \theta)$ e $\varphi \equiv (\psi \leftrightarrow \theta)$ são similares.

Se $\varphi \equiv \exists v\psi$, onde ψ é uma fórmula para a qual a tese é verdadeira, então veremos que

$$\mathcal{N} \models \varphi[\sigma] \leftrightarrow \mathcal{M} \models \varphi[\sigma].$$

Escreva $\vec{\psi} \equiv \psi(v, x_1, \ldots, x_n)$, onde $x_1, \ldots, x_n$ são duas a duas distintas e distintas de v, e todas as variáveis livres de ψ estão entre $v, x_1, \ldots, x_n$. Para cada $i = 1, \ldots, n$, seja $a_i = \sigma(x_i)$.

Primeiro, suponha que $\mathcal{N} \models \varphi[\sigma]$. Então existe $b \in N$ tal que $\mathcal{N} \models \psi(b, a_1, \ldots, a_n)$. Por hipótese de indução, $\mathcal{M} \models \psi(b, a_1, \ldots, a_n)$. Assim, $\mathcal{M} \models \exists v\psi(v, a_1, \ldots, a_n)$, e, portanto, $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$.

Agora suponha que $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$. Pelo item (ii), existe $b \in N$ tal que $\mathcal{M} \models \psi(b, a_1, \ldots, a_n)$. Por hipótese de indução, $\mathcal{N} \models \psi(b, a_1, \ldots, a_n)$. Assim, $\mathcal{N} \models \exists v\psi(v, a_1, \ldots, a_n)$, e, portanto, $\mathcal{N} \models \varphi[\sigma]$.

Por fim, suponha que $\varphi \equiv \forall v\psi$.

Escreva $\vec{\psi} \equiv \psi(v, x_1, \ldots, x_n)$, onde $x_1, \ldots, x_n$ são duas a duas distintas e distintas de v, e todas as variáveis livres de ψ estão entre $v, x_1, \ldots, x_n$. Para cada $i = 1, \ldots, n$, seja $a_i = \sigma(x_i)$.

Se $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$, então, para todo $b \in N$, temos $\mathcal{M} \models \psi(b, a_1, \ldots, a_n)$. Pela hipótese de indução, $\mathcal{N} \models \psi(b, a_1, \ldots, a_n)$. Logo, $\mathcal{N} \models \varphi[\sigma]$.

Reciprocamente, suponha que $\mathcal{N} \models \varphi[\sigma]$ e, por absurdo, que $\mathcal{M} \not\models \varphi[\sigma]$. Então segue que $\mathcal{M} \models \exists v\neg\psi(v, a_1, \ldots, a_n)$.

Pelo item (ii), existe $b \in N$ tal que $\mathcal{M} \models \neg\psi(b, a_1, \ldots, a_n)$. Pela hipótese de indução aplicada a ψ, temos $\mathcal{N} \not\models \psi(b, a_1, \ldots, a_n)$, isto é, $\mathcal{N} \models \neg\psi(b, a_1, \ldots, a_n)$. Isso contradiz $\mathcal{N} \models \forall v\psi[\sigma]$. Portanto, $\mathcal{M} \models \varphi[\sigma]$.

Isso completa a indução e prova que $\mathcal{N} \preceq \mathcal{M}$. □

Teorema 11.4.6 (ZFC$^-$)**.** (Teorema de Löwenheim–Skolem–Tarski para baixo) Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem, seja $\mathcal{M} = \langle M, I\rangle$ uma estrutura para $\mathcal{L}$ e seja $X \subseteq M$.

Seja κ um cardinal infinito tal que $|X| \leq \kappa$ e $|L| \leq \kappa$. Então existe uma subestrutura elementar $\mathcal{N}$ de $\mathcal{M}$ tal que $X \subseteq N$ e $|N| \leq \kappa$.

Demonstração. Fixe uma boa ordem $\lhd$ sobre M e um elemento $d \in M$ qualquer.

Para cada fórmula com ordem de variáveis fixada $\vec{\varphi} \equiv \varphi(x, x_1, \ldots, x_n)$, defina $F_{\vec{\varphi}} : M^n \to M$ por

$$F_{\vec{\varphi}}(a_1, \ldots, a_n) = \begin{cases} \min_{\lhd}\{b \in M : \mathcal{M} \models \varphi(b, a_1, \ldots, a_n)\} & \text{se } \mathcal{M} \models \exists x \varphi(x, a_1, \ldots, a_n) \\ d & \text{caso contrário} \end{cases}$$

A definição inclui $n = 0$, pois $M^0 = \{\emptyset\}$; nesse caso, a tupla de parâmetros é vazia.

Existem no máximo $|L| + \omega \leq \kappa$ fórmulas com ordem de variáveis fixada. Denotemos por K o conjunto dessas fórmulas. Dada $\vec{\varphi} \in K$, escrita como $\vec{\varphi} \equiv \varphi(x, x_1, \ldots, x_k)$, seja $k_{\vec{\varphi}} = k$, ou seja, $k_{\vec{\varphi}} + 1$ é o número de variáveis na ordem fixada de $\vec{\varphi}$.

Seja $M_0 = X \cup \{d\}$. Definido M_n para $n \in \omega$, defina

$$M_{n+1} = M_n \cup \{F_{\vec{\varphi}}(a_1, \ldots, a_{k_{\vec{\varphi}}}) : \vec{\varphi} \in K, (a_1, \ldots, a_{k_{\vec{\varphi}}}) \in (M_n)^{k_{\vec{\varphi}}}\}.$$

Seja $N = \bigcup_{n\in\omega} M_n$. Como $|M_0| \leq \kappa$, uma indução mostra que $|M_n| \leq \kappa$ para cada $n \in \omega$: em cada etapa, há no máximo κ fórmulas em K, e cada potência finita de M_n possui cardinalidade no máximo κ. Portanto, a união enumerável N também possui cardinalidade no máximo κ.

Temos que $N \neq \emptyset$, pois $d \in N$. Além disso, $X \subseteq N$, pois $X \subseteq M_0 \subseteq N$.

Pela construção, para todo $\vec{\varphi} \in K$ e toda tupla $(a_1, \ldots, a_{k_{\vec{\varphi}}}) \in N^{k_{\vec{\varphi}}}$,

$$F_{\vec{\varphi}}(a_1, \ldots, a_{k_{\vec{\varphi}}}) \in N.$$

De fato, por finitude, existe $m \in \omega$ tal que $a_1, \ldots, a_{k_{\vec{\varphi}}} \in M_m$; logo

$$F_{\vec{\varphi}}(a_1, \ldots, a_{k_{\vec{\varphi}}}) \in M_{m+1} \subseteq N.$$

Vejamos que para cada símbolo funcional $g \in L$ de aridade $n \geq 1$, $g_{\mathcal{M}}(a_1, \ldots, a_n) \in N$ para cada $a_1, \ldots, a_n \in N$.

Tome $a_1, \ldots, a_n \in N$. Defina $\vec{\varphi} \equiv \varphi(x, x_1, \ldots, x_n)$, onde $\varphi(x, x_1, \ldots, x_n) \equiv (x = g(x_1, \ldots, x_n))$. Então $g_{\mathcal{M}}(a_1, \ldots, a_n) = F_{\vec{\varphi}}(a_1, \ldots, a_n) \in N$, pois N é fechado por $F_{\vec{\varphi}}$.

Similarmente, para cada símbolo de constante $c \in L$, $c_{\mathcal{M}} \in N$, pois $c_{\mathcal{M}} = F_{\vec{\varphi}}(\emptyset)$, onde $\vec{\varphi} \equiv \varphi(x)$ e $\varphi(x) \equiv (x = c)$.

Agora defina, em N, a interpretação J de L por $J(f) = I(f) \restriction N^n$ para cada símbolo funcional $f \in L$ de aridade $n \geq 1$, $J(c) = I(c)$ para cada símbolo de constante $c \in L$ e $J(R) = I(R) \cap N^n$ para cada símbolo de relação $R \in L$ de aridade n. Segue que $\mathcal{N} = \langle N, J\rangle$ é uma subestrutura de $\mathcal{M}$.

Resta mostrar que $\mathcal{N}$ é uma subestrutura elementar de $\mathcal{M}$. Aplicaremos o Critério de Tarski–Vaught do Teorema 11.4.5.

Fixe uma fórmula com ordem de variáveis fixada $\vec{\varphi} \equiv \varphi(x, x_1, \ldots, x_n)$ e elementos $a_1, \ldots, a_n \in N$ tais que

$$\mathcal{M} \models \exists x\, \varphi(x, a_1, \ldots, a_n).$$

Como N é fechado por $F_{\vec{\varphi}}$,

$$b = F_{\vec{\varphi}}(a_1, \ldots, a_n)$$

pertence a N. Pela definição de $F_{\vec{\varphi}}$, $\mathcal{M} \models \varphi(b, a_1, \ldots, a_n)$. Portanto, o Teorema 11.4.5 garante que $\mathcal{N} \preceq \mathcal{M}$. □

Exercícios

Exercício 11.4.1. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ estruturas para uma linguagem de primeira ordem $\mathcal{L}$. Prove que, se $\mathcal{A} \preceq \mathcal{B}$ e $\mathcal{B} \preceq \mathcal{C}$, então $\mathcal{A} \preceq \mathcal{C}$.

11.5 Teoremas de reflexão

Vimos que **WF** é uma espécie de limite de subestruturas menores: os V_α.

Nessa seção, veremos que, tomando α conveniente, V_α reflete qualquer coleção finita, previamente escolhida, de fórmulas da Teoria dos Conjuntos.

Para descrever esse fenômeno, precisamos explicitar uma definição de absolutidade que funcione entre um conjunto e uma classe.

Nessa seção, chamaremos de fórmula da Teoria dos Conjuntos uma fórmula metateórica da linguagem pura da Teoria dos Conjuntos, cujo único possível símbolo não lógico é o símbolo de pertencimento $\in$.

Primeiro, introduzimos a correspondência metateórica entre fórmulas da Teoria dos Conjuntos e fórmulas da lógica de primeira ordem internalizada.

Metadefinição 11.5.1 (Internalização de fórmulas)**.** A notação $\ulcorner\cdot\urcorner$ pertence à metalinguagem e denota uma operação metateórica de codificação. Fixada essa codificação dos símbolos da Definição 11.1.13, definimos $\ulcorner\varphi\urcorner$, para cada fórmula metateórica φ da Teoria dos Conjuntos, por recursão sobre a complexidade de φ a partir das seguintes cláusulas:

$$\begin{aligned}
\ulcorner v_i = v_j \urcorner &= \langle \ulcorner = \urcorner, \ulcorner v_i \urcorner, \ulcorner v_j \urcorner \rangle, \\
\ulcorner v_i \in v_j \urcorner &= \langle \ulcorner \in \urcorner, \ulcorner v_i \urcorner, \ulcorner v_j \urcorner \rangle, \\
\ulcorner \neg\psi \urcorner &= \langle \ulcorner \neg \urcorner \rangle^\frown \ulcorner \psi \urcorner, \\
\ulcorner \psi \,\square\, \theta \urcorner &= \langle \ulcorner \square \urcorner \rangle^\frown \ulcorner \psi \urcorner^\frown \ulcorner \theta \urcorner, \quad \square \in \{\wedge, \vee, \to, \leftrightarrow\}, \\
\ulcorner Q v_i \, \psi \urcorner &= \langle \ulcorner Q \urcorner, \ulcorner v_i \urcorner \rangle^\frown \ulcorner \psi \urcorner, \quad Q \in \{\forall, \exists\}.
\end{aligned}$$

As concatenações acima obedecem à notação polonesa. A recursão é realizada na metateoria: em cada cláusula, os códigos das subfórmulas já foram produzidos, e um número finito de concatenações produz o código da fórmula seguinte. Pela unicidade de leitura das fórmulas metateóricas, essas cláusulas determinam um único código para cada φ.

Finalmente, se $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ vem acompanhada de uma ordem para suas variáveis livres, então $\ulcorner\varphi\urcorner(x_1, \ldots, x_n)$ denota a fórmula com ordem de variáveis fixada

$$\left(\ulcorner\varphi\urcorner, \langle \ulcorner x_1 \urcorner, \ldots, \ulcorner x_n \urcorner \rangle\right).$$

Temos o seguinte esquema de lemas que relaciona a relativização de fórmulas a conjuntos e a satisfação de fórmulas internalizadas.

Metalema 11.5.2 (ZF^--P)**.** Seja M um conjunto não vazio e seja $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ uma fórmula da Teoria dos Conjuntos. Para todos $a_1, \ldots, a_n \in M$,

$$M \models \ulcorner\varphi\urcorner(a_1, \ldots, a_n) \quad \leftrightarrow \quad \varphi^M(a_1, \ldots, a_n).$$

Demonstração. Por indução na complexidade de φ. Fixe $a_1, \ldots, a_n \in M$ e uma valoração σ em M tal que $\sigma(\ulcorner x_i \urcorner) = a_i$ para $i = 1, \ldots, n$.

Se φ é atômica, ela tem a forma $x_i = x_j$ ou $x_i \in x_j$. No primeiro caso, a cláusula de satisfação para a igualdade dá

$$M \models \ulcorner x_i = x_j \urcorner[\sigma] \quad \leftrightarrow \quad a_i = a_j.$$

No segundo, como o símbolo $\in$ é interpretado em M pela relação $\in_M$, temos

$$M \models \ulcorner x_i \in x_j \urcorner[\sigma] \quad \leftrightarrow \quad a_i \in a_j.$$

Em ambos os casos, o lado direito é a relativização da fórmula atômica a M.

Os casos dos conectivos seguem diretamente das respectivas cláusulas da relação de satisfação e da hipótese de indução. Por exemplo, se $\varphi \equiv \neg\psi$, então

$$M \models \ulcorner\neg\psi\urcorner[\sigma] \quad \leftrightarrow \quad \neg\big(M \models \ulcorner\psi\urcorner[\sigma]\big) \quad \leftrightarrow \quad \neg\psi^M(a_1, \ldots, a_n).$$

Os conectivos binários são tratados de modo análogo.

Finalmente, suponha que $\varphi \equiv \forall v\, \psi$. Pela definição de satisfação,

$$M \models \ulcorner \forall v\, \psi \urcorner[\sigma] \quad \leftrightarrow \quad M \models \ulcorner \psi \urcorner[\sigma[\ulcorner v \urcorner \mapsto b]] \text{ para todo } b \in M.$$

Pela hipótese de indução, isso equivale a afirmar que ψ^M vale para todo $b \in M$ atribuído a v, que é exatamente a definição de $(\forall v\, \psi)^M(a_1, \ldots, a_n)$. O caso do quantificador existencial é tratado de modo análogo. □

Metadefinição 11.5.3 (ZF$^-$-P)**.** Seja A uma classe não vazia, considerada como interpretação da linguagem pura da Teoria dos Conjuntos pelo pertencimento usual. Considere uma fórmula $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ da Teoria dos Conjuntos. Para todo conjunto não vazio $M \subseteq A$, dizemos que φ é *absoluta para* (M, A), escrevendo $M \preceq_\varphi A$, se, e somente se:

$$\forall x_1 \in M \cdots \forall x_n \in M \ \left(M \models \ulcorner \varphi \urcorner(x_1, \ldots, x_n) \quad \leftrightarrow \quad \varphi^A(x_1, \ldots, x_n)\right).$$

Para $n = 0$, o bloco de quantificadores e as listas de parâmetros são vazios.

A definição acima é um esquema de definições: para cada fórmula φ da Teoria dos Conjuntos e cada classe não vazia A, temos uma definição de $M \preceq_\varphi A$.

Podemos agora enunciar o principal resultado dessa seção. Trata-se de um esquema de teoremas conhecido como *Esquema da Reflexão.*

Metateorema 11.5.4 (ZF$^-$-P)**.** (Esquema da reflexão) Sejam $\varphi_0, \ldots, \varphi_m$ fórmulas da Teoria dos Conjuntos, com $m \geq 0$. Seja $\mathbf{Z}$ uma classe não vazia e $(Z_\alpha : \alpha \in \mathbf{ON})$ uma sequência transfinita de conjuntos satisfazendo:

(i) $\mathbf{Z} = \bigcup_{\alpha \in \mathbf{ON}} Z_\alpha$;

(ii) $Z_\alpha \subseteq Z_\beta$ para todos os ordinais $\alpha < \beta$;

(iii) $Z_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} Z_\beta$ para todo ordinal limite α.

Para todo ordinal γ, existe um ordinal limite $\alpha > \gamma$ tal que $Z_\alpha \neq \emptyset$ e

$$\bigwedge_{i \leq m} Z_\alpha \preceq_{\varphi_i} \mathbf{Z}.$$

Em outras palavras, cada φ_i é absoluta para $(Z_\alpha, \mathbf{Z})$.

Demonstração. Fixe γ e seja Φ a coleção finita formada por $\varphi_0, \ldots, \varphi_m$ e por todas as suas subfórmulas. Aumentando γ se necessário, podemos supor que $Z_\gamma \neq \emptyset$. Para cada fórmula ψ do tipo $\exists y\, \theta(y, x_1, \ldots, x_n)$ em Φ, defina o funcional n-ário r_ψ dado por:

$$r_\psi(\vec{a}) = \begin{cases} \min\{\beta \in \mathbf{ON} : \exists y \in Z_\beta\, \theta^{\mathbf{Z}}(y, \vec{a})\}, & \text{se } \exists y \in \mathbf{Z}\, \theta^{\mathbf{Z}}(y, \vec{a}), \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Para cada fórmula ψ do tipo $\forall y\, \theta(y, x_1, \ldots, x_n)$ em Φ, defina o funcional n-ário r_ψ dado por:

$$r_\psi(\vec{a}) = \begin{cases} \min\{\beta \in \mathbf{ON} : \exists y \in Z_\beta\, \neg\theta^{\mathbf{Z}}(y, \vec{a})\}, & \text{se } \exists y \in \mathbf{Z}\, \neg\theta^{\mathbf{Z}}(y, \vec{a}), \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Esses mínimos existem pela condição (i). Seja Φ' a coleção das fórmulas de Φ que se enquadram em um dos dois casos acima, e seja n_ψ a aridade de cada funcional r_ψ.

Para cada ordinal ξ, seja

$$F(\xi) = \sup\Big(\{\xi + 1\} \cup \{r_\psi(\vec{a}) : \psi \in \Phi', \vec{a} \in Z_\xi^{n_\psi}\}\Big).$$

A parte da expressão indexada por $\psi \in \Phi'$ abrevia uma união finita, uma para cada fórmula metateórica de Φ'. Pelo Esquema da Substituição, os conjuntos de ordinais que aparecem nessa definição existem. Note que $F(\xi) > \xi$. Defina recursivamente

$$\alpha_0 = \gamma + 1, \qquad \alpha_{n+1} = F(\alpha_n)$$

e seja $\alpha = \sup_{n<\omega} \alpha_n$.

A sequência $(\alpha_n)_{n<\omega}$ é estritamente crescente, portanto, α é um ordinal limite maior que γ.

Como α é limite, temos que $Z_\alpha = \bigcup_{\xi<\alpha} Z_\xi$. Além disso, $Z_\gamma \subseteq Z_\alpha$ e, portanto, $Z_\alpha \neq \emptyset$.

A construção garante a seguinte propriedade. Seja $\psi \in \Phi'$ e seja $\vec{a} \in Z_\alpha^{n_\psi}$. Como $\vec{a}$ é finita, existe $k < \omega$ tal que todas as suas coordenadas pertencem a Z_{α_k}. Logo,

$$r_\psi(\vec{a}) \leq F(\alpha_k) = \alpha_{k+1}.$$

Pela definição de r_ψ e pela monotonicidade da sequência (Z_ξ), o testemunho ou contraexemplo considerado na definição de r_ψ, quando existe, pode ser tomado em $Z_{\alpha_{k+1}} \subseteq Z_\alpha$.

Resta provar que, para cada $\psi \in \Phi$ e toda tupla $\vec{a}$ de comprimento adequado com coordenadas em Z_α,

$$\psi^{Z_\alpha}(\vec{a}) \quad \leftrightarrow \quad \psi^{\mathbf{Z}}(\vec{a}). \tag{11.1}$$

Como Φ é fechada para subfórmulas, procederemos por indução na complexidade de ψ.

Os casos base $x \in y$ e $x = y$ são imediatos, pois o pertencimento e a igualdade são as usuais em Z_α e em $\mathbf{Z}$. A hipótese indutiva permite tratar facilmente os conectivos lógicos.

Suponha que ψ é da forma $\exists y\, \theta(y, x_1, \ldots, x_n)$. Se $\psi^{\mathbf{Z}}(\vec{a})$ vale, tomando $k < \omega$ tal que $\vec{a} \in Z_{\alpha_k}^{n_\psi}$, existe $b \in Z_{\alpha_{k+1}} \subseteq Z_\alpha$ tal que $\theta^{\mathbf{Z}}(b, \vec{a})$. Pela hipótese de indução aplicada a θ, temos $\theta^{Z_\alpha}(b, \vec{a})$ e, portanto, $\psi^{Z_\alpha}(\vec{a})$. Reciprocamente, se $\psi^{Z_\alpha}(\vec{a})$ vale, existe $b \in Z_\alpha$ tal que $\theta^{Z_\alpha}(b, \vec{a})$. Pela hipótese de indução, $\theta^{\mathbf{Z}}(b, \vec{a})$, de modo que $\psi^{\mathbf{Z}}(\vec{a})$.

Finalmente, suponha que ψ é da forma $\forall y\, \theta(y, x_1, \ldots, x_n)$. Se $\psi^{\mathbf{Z}}(\vec{a})$ vale, então $\theta^{\mathbf{Z}}(b, \vec{a})$ para todo $b \in Z_\alpha$. Pela hipótese de indução, $\theta^{Z_\alpha}(b, \vec{a})$ para todo $b \in Z_\alpha$. Logo, $\psi^{Z_\alpha}(\vec{a})$. Se $\psi^{\mathbf{Z}}(\vec{a})$ não vale, procedemos como no primeiro caso do tratamento do quantificador existencial e encontramos um $b \in Z_\alpha$ tal que $\neg\theta^{\mathbf{Z}}(b, \vec{a})$. Pela hipótese de indução, $\neg\theta^{Z_\alpha}(b, \vec{a})$ e, portanto, $\psi^{Z_\alpha}(\vec{a})$ também não vale.

Isso completa a indução. Pelo Metalema 11.5.2, (11.1) implica

$$\bigwedge_{i \leq m} Z_\alpha \preceq_{\varphi_i} \mathbf{Z},$$

como desejado. □

O seguinte teorema é provado de forma muito similar. Para prová-lo, utilizam-se todas as fórmulas internalizadas em vez de uma quantidade finita de fórmulas não internalizadas, e aplica-se o critério de Tarski–Vaught para evitar a necessidade de uma indução. A prova é deixada como exercício.

Teorema 11.5.5 (ZFC$^-$)**.** Seja κ um cardinal regular não enumerável e $(Z_\alpha : \alpha \leq \kappa)$ uma sequência transfinita de conjuntos satisfazendo:

(i) $Z_\kappa \neq \emptyset$;

(ii) $Z_\alpha \subseteq Z_\beta$ para todos os ordinais $\alpha < \beta \leq \kappa$;

(iii) $Z_\alpha = \bigcup_{\beta<\alpha} Z_\beta$ para todo ordinal limite $\alpha \leq \kappa$.

(iv) $|Z_\alpha| < \kappa$ para todo ordinal $\alpha < \kappa$.

Consideramos cada Z_α como uma estrutura para a linguagem pura da Teoria dos Conjuntos pelo pertencimento usual. Para todo ordinal $\gamma < \kappa$, existe um ordinal limite $\alpha > \gamma$ tal que $\alpha < \kappa$, $Z_\alpha \neq \emptyset$ e

$$Z_\alpha \preceq Z_\kappa.$$

Exercícios

Exercício 11.5.1. Prove o Teorema 11.5.5.

11.6 As estruturas V_α

Na Seção 11.5, vimos que níveis V_α adequadamente escolhidos refletem qualquer coleção finita de fórmulas previamente fixada. Os níveis V_α foram introduzidos como aproximações da classe **WF** por

conjuntos e, na presença do Axioma da Regularidade, do próprio universo $\mathbf{V}$. Nesta seção, veremos em que medida essas aproximações satisfazem os axiomas da Teoria dos Conjuntos.

Comecemos pelos axiomas que valem uniformemente em todos os níveis limite suficientemente altos. A hipótese de que α seja limite garante o fechamento necessário sob pares, uniões e conjuntos das partes; a hipótese de que $\alpha > \omega$ garante que $\omega \in V_\alpha$.

Lema 11.6.1 (ZF^-)**.** Seja $\alpha > \omega$ um ordinal limite. Então

$$V_\alpha \models \ulcorner \mathrm{Z} \urcorner.$$

Demonstração. Pelo Corolário 9.4.2, V_α é transitivo. Por definição, $V_\alpha \subseteq \mathbf{WF}$. Se $x, y \in V_\alpha$, como α é limite, V_α é fechado por pares, uniões e conjuntos das partes. Além disso, $\mathrm{rank}(\omega) = \omega < \alpha$, de modo que $\omega \in V_\alpha$. Em particular, V_α é não vazio e contém um conjunto indutivo.

Os Teoremas 10.3.2, 10.3.4, 10.3.5 e 10.3.6 mostram que a Extensionalidade, o Par, a União e o Infinito valem em V_α. Pelo Teorema 10.3.3, o mesmo vale para a Regularidade. Por fim, se $x \in V_\alpha$, então $\mathcal{P}(x) \in V_\alpha$ e esse conjunto testemunha o Axioma da Potência em V_α.

Resta verificar o Esquema da Compreensão. Para cada fórmula internalizada $\varphi(u_1, \ldots, u_m, r, v)$, verificaremos que

$$V_\alpha \models \forall u_1 \ldots \forall u_m \forall v \exists w \forall r (r \in w \leftrightarrow (\varphi(u_1, \ldots, u_m, r, v) \wedge r \in v)).$$

Fixados $t_1, \ldots, t_m, a \in V_\alpha$, temos que verificar que existe $y \in V_\alpha$ tal que

$$V_\alpha \models \forall r (r \in y \leftrightarrow (\varphi(t_1, \ldots, t_m, r, a) \wedge r \in a)). \tag{11.2}$$

Seja $y = \{r \in a : V_\alpha \models \varphi(t_1, \ldots, t_m, r, a)\}$. Como $y \subseteq a \in V_\alpha$, segue que $y \in \mathbf{WF}$ e $\mathrm{rank}\, y \leq \mathrm{rank}\, a < \alpha$, e portanto $y \in V_\alpha$. É imediato que y satisfaz (11.2). □

Corolário 11.6.2 (ZFC^-)**.** Seja $\alpha > \omega$ um ordinal limite. Então

$$V_\alpha \models \ulcorner \mathrm{ZC} \urcorner.$$

Demonstração. Pelo Lema 11.6.1, basta verificar o Axioma da Escolha. A demonstração é análoga à da Proposição 10.3.10. Os detalhes da adaptação ficam a cargo do leitor (ver Exercício 11.6.1). □

Passemos à Substituição. Como anunciado, o Esquema da Reflexão permite tratar simultaneamente qualquer lista finita de suas instâncias em um mesmo nível da hierarquia.

Metacorolário 11.6.3 (ZF^-)**.** Sejam $\varphi_0, \ldots, \varphi_n$, com $n \geq 0$, instâncias do Esquema da Substituição. Existe um ordinal limite $\alpha > \omega$ tal que

$$V_\alpha \models \ulcorner \mathrm{Z} \urcorner \cup \{\ulcorner \varphi_0 \urcorner, \ldots, \ulcorner \varphi_n \urcorner\}.$$

Demonstração. Na Seção 10.3, provamos que $\mathbf{WF}$ satisfaz todos os axiomas de ZF quando trabalhamos em ZF^-. Além disso,

$$\mathbf{WF} = \bigcup_{\xi \in \mathbf{ON}} V_\xi$$

e a hierarquia é crescente e contínua nos limites.

Aplique o Metateorema 11.5.4 à lista $\varphi_0, \ldots, \varphi_n$, tomando $\mathbf{Z} = \mathbf{WF}$, $Z_\xi = V_\xi$. Obtemos um ordinal limite $\alpha > \omega$ tal que cada φ_i é absoluta para $(V_\alpha, \mathbf{WF})$. Como cada $\varphi_i^{\mathbf{WF}}$ é um teorema, o Metalema 11.5.2 nos dá

$$V_\alpha \models \ulcorner \varphi_i \urcorner \qquad \text{para todo } i \leq n.$$

Por fim, o Lema 11.6.1 garante que $V_\alpha \models \ulcorner \mathrm{Z} \urcorner$. □

Assumindo também o Axioma da Escolha, segue o seguinte corolário.

Metacorolário 11.6.4 (ZFC$^-$)**.** Sejam $\varphi_0, \ldots, \varphi_n$, com $n \geq 0$, instâncias do Esquema da Substituição. Existe um ordinal limite $\alpha > \omega$ tal que

$$V_\alpha \models \ulcorner \mathrm{ZC} \urcorner \cup \{\ulcorner \varphi_0 \urcorner, \ldots, \ulcorner \varphi_n \urcorner\}.$$

Demonstração. Pelo Metacorolário 11.6.3, existe um ordinal limite $\alpha > \omega$ tal que

$$V_\alpha \models \ulcorner \varphi_i \urcorner \qquad \text{para todo } i \leq n.$$

O Corolário 11.6.2 garante ainda que $V_\alpha \models \ulcorner \mathrm{ZC} \urcorner$, o que completa a prova. □

Assim, qualquer fragmento finito de ZF ou de ZFC pode ser satisfeito por algum nível limite da hierarquia cumulativa. Combinando a reflexão, o Teorema de Löwenheim–Skolem–Tarski para baixo e o Colapso de Mostowski, obtemos uma versão enumerável e transitiva da reflexão.

Corolário 11.6.5 (ZFC)**.** Sejam $\varphi_0, \ldots, \varphi_n$ sentenças da linguagem pura da Teoria dos Conjuntos. Existe $M \neq \emptyset$ transitivo e enumerável tal que, para cada $i \leq n$, $M \preceq_{\varphi_i} \mathbf{V}$, ou seja:

$$\bigwedge_{i \leq n} (\varphi_i^M \leftrightarrow \varphi_i).$$

Demonstração. Aplique o Metateorema 11.5.4, com $\mathbf{Z} = \mathbf{V}$, $Z_\xi = V_\xi$ e ordinal inicial ω, às sentenças $\varphi_0, \ldots, \varphi_n$. Obtemos um ordinal limite $\alpha > \omega$ tal que

$$\bigwedge_{i \leq n} \left(V_\alpha \models \ulcorner \varphi_i \urcorner \quad \leftrightarrow \quad \varphi_i\right).$$

Pelo Teorema 11.4.6, aplicado a $\langle V_\alpha, \in_{V_\alpha} \rangle$ com $X = \omega$ e $\kappa = \omega$, existe $N \subseteq V_\alpha$ tal que

$$\langle N, \in_N \rangle \preceq \langle V_\alpha, \in_{V_\alpha} \rangle$$

e $\omega \subseteq N$, $|N| \leq \omega$. Logo, N é infinito e enumerável.

A relação $\in_N$ é bem fundada pelo Axioma da Regularidade e é extensional porque $N \preceq V_\alpha$ e, pelo Lema 11.6.1, V_α satisfaz a Extensionalidade. O Colapso de Mostowski (Teorema 9.6.8) garante a existência de um conjunto transitivo M tal que $\langle M, \in_M \rangle \cong \langle N, \in_N \rangle$. Como o isomorfismo preserva a satisfação de sentenças e a cardinalidade, M é infinito e enumerável e, para todo $i \leq n$,

$$\begin{aligned} M \models \ulcorner \varphi_i \urcorner &\iff N \models \ulcorner \varphi_i \urcorner \\ &\iff V_\alpha \models \ulcorner \varphi_i \urcorner \\ &\iff \varphi_i. \end{aligned}$$

□

O resultado de Montague abaixo mostra que toda teoria com um número finito de axiomas que prova os axiomas de ZF é inconsistente. Em particular, ZF e ZFC, se consistentes, não são finitamente axiomatizáveis.

Metadefinição 11.6.6. Uma teoria S é *finitamente axiomatizável* quando existe uma teoria T, na mesma linguagem e com apenas um número finito de axiomas não lógicos, tal que, para toda sentença ψ,

$$S \vdash \psi \quad \leftrightarrow \quad T \vdash \psi.$$

O próximo resultado é devido a Montague [60].

Metateorema 11.6.7. Seja T uma teoria na linguagem pura da Teoria dos Conjuntos com um número finito de axiomas não lógicos. Se todo axioma de ZF é um teorema de T, então T é inconsistente.

Demonstração. Suponha que todo axioma de ZF seja um teorema de T e seja $\theta \equiv \bigwedge_{i=1}^{n} \varphi_i$ a conjunção dos axiomas não lógicos de T. Então $T \vdash \theta$ e todo teorema de ZF é um teorema de T.

Considere

$$S_\theta(\xi) \equiv V_\xi \models \ulcorner \theta \urcorner.$$

Pelo Metalema 11.5.2, para todo ordinal $\xi > 0$,

$$S_\theta(\xi) \leftrightarrow \theta^{V_\xi}.$$

Considere a sentença

$$\rho_\theta \equiv \exists \xi \in \mathbf{ON} \big(\xi > \omega \wedge \xi \text{ é limite } \wedge (\theta \leftrightarrow S_\theta(\xi))\big).$$

Pelo Esquema da Reflexão e pela equivalência acima, $T \vdash \rho_\theta$. Como $T \vdash \theta$, segue que

$$T \vdash \exists \xi \in \mathbf{ON} \big(\xi > \omega \wedge \xi \text{ é limite } \wedge S_\theta(\xi)\big).$$

Trabalhando em T, seja β o menor ordinal limite maior que ω tal que $S_\theta(\beta)$. Pelo Metalema 11.5.2, θ^{V_β}.

Temos que V_β interpreta T. Então, pelo Metalema 10.2.7, todo teorema de T vale relativizado a V_β. Em particular V_β interpreta ZF.

Afirmação 11.6.7.1. A operação $\xi \mapsto V_\xi$ é absoluta para V_β. Mais precisamente, para todo ordinal $\xi \in V_\beta$,

$$V^{V_\beta}(\xi) = V(\xi).$$

Prova da afirmação. Fixe um ordinal $\xi \in V_\beta$. Como $\mathbf{ON} \cap V_\beta = \beta$, temos $\xi < \beta$ e, portanto, $V_\xi \subseteq V_\beta$.

O conjunto V_β é transitivo e interpreta ZF, logo também ZF-P. Pela Proposição 10.6.7, o rank é absoluto para V_β. Assim, para todo $x \in V_\beta$, segue da definição de V_ξ que

$$x \in (V_\xi)^{V_\beta} \quad \leftrightarrow \quad \mathrm{rank}^{V_\beta}(x) < \xi \quad \leftrightarrow \quad \mathrm{rank}(x) < \xi \quad \leftrightarrow \quad x \in V_\xi.$$

Como ambos os conjuntos estão contidos em V_β, segue a igualdade desejada. □

Note que a definição do símbolo de constante $\ulcorner \theta \urcorner$ é absoluta para interpretações transitivas de ZF-P. Pela absolutidade de $\xi \mapsto V_\xi$ para V_β e pela absolutidade de $\models$, temos que, para todo $\xi < \beta$,

$$(V_\xi \models \ulcorner \theta \urcorner)^{V_\beta} \quad \leftrightarrow \quad V_\xi \models \ulcorner \theta \urcorner. \tag{11.3}$$

Como $T \vdash \rho_\theta$, a preservação de teoremas por interpretações dá $(\rho_\theta)^{V_\beta}$, ou seja:

$$\exists \xi \in \beta \big(\xi > \omega \wedge \xi \text{ é limite } \wedge \big(\theta^{V_\beta} \leftrightarrow (S_\theta(\xi))^{V_\beta}\big)\big).$$

Como θ^{V_β}, existe um ordinal limite $\omega < \xi < \beta$ tal que $(S_\theta(\xi))^{V_\beta}$. Porém, (11.3) garante que $(S_\theta(\xi))^{V_\beta} \leftrightarrow S_\theta(\xi)$, violando a minimalidade de β. □

Metacorolário 11.6.8. Se ZF é consistente, então ZF não é finitamente axiomatizável. Se ZFC é consistente, então ZFC não é finitamente axiomatizável.

Exercícios

Exercício 11.6.1 (ZFC$^-$)**.** Complete os detalhes da prova do Corolário 11.6.2.

11.7 As estruturas $H(\theta)$

Estudamos a hierarquia de von Neumann e vimos que, assumindo o axioma da regularidade, o universo dos conjuntos $\mathbf{V}$ é hierarquizado pela família transfinita dos níveis V_α.

Nessa seção, veremos uma hierarquia diferente: a hierarquia dos conjuntos de $H(\theta)$, em que θ é um cardinal infinito.

Definição 11.7.1 (ZFC)**.** Seja θ um cardinal infinito. Definimos:

$$H(\theta) = \{x : |\operatorname{trcl}(x)| < \theta\}.$$

É imediato que $H(\theta)$ é transitivo. É necessário provar que, para cada cardinal infinito θ, $H(\theta)$ é um conjunto. Isso decorre diretamente do seguinte lema.

Lema 11.7.2 (ZFC)**.** Seja θ um cardinal infinito. Então, $H(\theta) \subseteq V_\theta$.

Demonstração. Seja $x \in H(\theta)$. Pelo Axioma da Regularidade, a relação de pertencimento é bem-fundada. Assim, a Proposição 9.2.15, aplicada a essa relação, garante que a função

$$\operatorname{rank} \restriction \operatorname{trcl}(x) : \operatorname{trcl}(x) \to \operatorname{rank}(x)$$

é sobrejetora. Portanto,

$$|\operatorname{rank}(x)| \leq |\operatorname{trcl}(x)| < \theta.$$

Como θ é um cardinal e $\operatorname{rank}(x)$ é um ordinal, segue que $\operatorname{rank}(x) < \theta$. Logo, $x \in V_\theta$. □

Agora mediremos a cardinalidade de $H(\theta)$.

Lema 11.7.3 (ZFC)**.** Seja θ um cardinal infinito. Então, $|H(\theta)| = 2^{<\theta}$.

Demonstração. Dado um cardinal $\lambda < \theta$, temos que $\mathcal{P}(\lambda) \subseteq H(\theta)$. Portanto, $2^\lambda \leq |H(\theta)|$. Como λ é arbitrário, segue que

$$2^{<\theta} = \sup\{2^\lambda : \lambda < \theta\} \leq |H(\theta)|.$$

Reciprocamente, defina $F : H(\theta) \to \bigcup_{\lambda<\theta} \mathcal{P}(\lambda \times \lambda)$ de modo que, para todo $x \in H(\theta)$

$$(|\operatorname{trcl}(x) \cup \{x\}|, F(x)) \approx (\operatorname{trcl}(x) \cup \{x\}, \in_{\operatorname{trcl}(x)\cup\{x\}}).$$

Para cada $x \in H(\theta)$, seja $\lambda_x = |\operatorname{trcl}(x) \cup \{x\}|$. Note que $\lambda_x = |\operatorname{trcl}(x)| + 1$. Assim, se $F(x) = F(y)$, então $\lambda_x = \lambda_y$, e segue que $\operatorname{trcl}(x) \cup \{x\}$ é isomorfo a $\operatorname{trcl}(y) \cup \{y\}$, e portanto $x = y$ pelo Corolário 9.6.9. Assim, F é injetora. Logo:

$$|H(\theta)| \leq \left|\bigcup_{\lambda<\theta} \mathcal{P}(\lambda \times \lambda)\right| = \sup_{\lambda<\theta} |\mathcal{P}(\lambda \times \lambda)| = \sup_{\lambda<\theta} 2^{|\lambda\times\lambda|} = 2^{<\theta}.$$

□

Lema 11.7.4 (ZFC)**.** $H(\omega) = V_\omega$.

Demonstração. Já vimos que $H(\omega) \subseteq V_\omega$.

Reciprocamente, por indução em $n \in \omega$, vemos que $|V_n| < \omega$. Agora, para todo $x \in V_\omega$, temos que existe $n \in \omega$ tal que $x \in V_n$. Como V_n é transitivo, segue que $\operatorname{trcl}(x) \subseteq V_n$, e, portanto, $|\operatorname{trcl}(x)| \leq |V_n| < \omega$. Logo, $x \in H(\omega)$. □

Proposição 11.7.5 (ZFC)**.** Seja θ um cardinal infinito não enumerável. Então $H(\theta) \models \ulcorner\text{ZC-P}\urcorner$.

Demonstração. Como $H(\theta)$ é transitivo, temos que $H(\theta)$ satisfaz o Axioma da Extensão. O Axioma da Regularidade é satisfeito em qualquer interpretação transitiva. Dados $x, y \in H(\theta)$, temos que:

$$|\operatorname{trcl}(\{x, y\})| = |\operatorname{trcl}(x) \cup \operatorname{trcl}(y) \cup \{x, y\}| \leq |\operatorname{trcl}(x)| + |\operatorname{trcl}(y)| + 2 < \theta,$$

Assim, $H(\theta)$ satisfaz o Axioma do Par.

Como $\operatorname{trcl}(\bigcup x) \subseteq \operatorname{trcl}(x)$ para todo x, segue que $H(\theta)$ satisfaz o Axioma da União.

Como $\omega \in H(\theta)$, temos que $H(\theta)$ satisfaz o Axioma do Infinito.

Vejamos que $H(\theta)$ satisfaz o Esquema da Compreensão. Para tanto, fixada uma fórmula internalizada $\varphi(u_1, \dots, u_m, r, v)$, verificaremos que

$$H(\theta) \models \forall u_1 \dots \forall u_m \forall v \exists w \forall r (r \in w \leftrightarrow (\varphi(u_1, \dots, u_m, r, v) \wedge r \in v)).$$

Fixados $t_1, \dots, t_m, a \in H(\theta)$, temos que verificar que existe $y \in H(\theta)$ tal que

$$H(\theta) \models \forall r (r \in y \leftrightarrow (\varphi(t_1, \dots, t_m, r, a) \wedge r \in a)). \tag{11.4}$$

Seja $y = \{r \in a : H(\theta) \models \varphi(t_1, \dots, t_m, r, a)\}$. Como $y \subseteq a \in H(\theta)$, segue que $|\operatorname{trcl}(y)| \leq |\operatorname{trcl}(a)| < \theta$. É imediato que y satisfaz (11.4).

Resta verificar que $H(\theta)$ satisfaz o Axioma da Escolha, ou seja, que:

$$H(\theta) \models \forall P \forall A ((P \text{ é uma partição de } A) \to \exists X \forall p \in P (X \cap p \text{ é unitário e } X \subseteq A)).$$

Fixados $P, A \in H(\theta)$ tais que $H(\theta) \models (P \text{ é uma partição de } A)$, por absolutidade, temos que P é uma partição de A. Pelo Axioma da Escolha, existe $X \subseteq A$ tal que $X \cap p$ é unitário para todo $p \in P$, e $X \subseteq A$.

Como $X \subseteq A$, segue que $|\operatorname{trcl}(X)| \leq |\operatorname{trcl}(A)| < \theta$. Logo, $X \in H(\theta)$.

Por absolutidade, temos que $H(\theta) \models \forall p \in P (X \cap p \text{ é unitário e } X \subseteq A)$. □

Proposição 11.7.6 (ZFC)**.** Seja θ um cardinal regular não enumerável. Então $H(\theta) \models \ulcorner \text{ZFC-P} \urcorner$. Ainda mais, para todo $f : H(\theta) \to H(\theta)$, e $A \in H(\theta)$, temos que $f[A] \in H(\theta)$.

Demonstração. Iniciaremos provando a segunda afirmação, e depois provaremos que a primeira decorre da segunda.

Fixemos $f : H(\theta) \to H(\theta)$ e $A \in H(\theta)$. Temos que, como θ é regular:

$$|\operatorname{trcl}(f[A])| = \left| \bigcup_{x \in A} \big(\operatorname{trcl}(f(x)) \cup \{f(x)\}\big) \right| \leq \sum_{x \in A} (|\operatorname{trcl}(f(x))| + 1) \leq \sup\{|\operatorname{trcl}(f(x))| + 1 : x \in A\} \cdot |A| < \theta.$$

Assim, $f[A] \in H(\theta)$.

Agora verificaremos que a segunda afirmação implica a primeira. Devemos ver que, para toda fórmula $\varphi(u_1, \dots, u_m, v, r, s)$, temos que

$$H(\theta) \models \forall u_1 \dots \forall u_m \forall v \Big(\forall r (r \in v \to \exists! s \, \varphi) \to \exists w \forall r (r \in v \to \exists s (s \in w \wedge \varphi)) \Big).$$

Fixe $t_1, \dots, t_m, a \in H(\theta)$ tais que

$$H(\theta) \models \forall r (r \in a \to \exists! s \, \varphi(t_1, \dots, t_m, a, r, s)).$$

Segue que:

$$\forall x \in a \, \exists! y \in H(\theta) \text{ tal que } H(\theta) \models \varphi(t_1, \dots, t_m, a, x, y).$$

Defina $f : H(\theta) \to H(\theta)$ de modo que, para todo $x \in a$, $f(x)$ seja o único $y \in H(\theta)$ tal que $H(\theta) \models \varphi(t_1, \dots, t_m, a, x, y)$, e $f(x) = \emptyset$ para todo $x \in H(\theta) \setminus a$.

Temos que $f[a] \in H(\theta)$, e:

$$H(\theta) \models \forall r (r \in a \to \exists s (s \in f[a] \wedge \varphi(t_1, \dots, t_m, a, r, s))).$$

□

Proposição 11.7.7 (ZFC)**.** Seja θ um cardinal regular não enumerável. São equivalentes:

(i) θ é um cardinal fortemente inacessível.

(ii) $H(\theta) = V_\theta$.

(iii) $H(\theta) \models \ulcorner \text{ZFC} \urcorner$;

Demonstração. (i)⇒(ii) Se θ é fortemente inacessível, então vejamos por indução que para todo $\alpha < \theta$, $V_\alpha \in H(\theta)$.

Com efeito, temos que $V_0 = \emptyset \in H(\theta)$. Se $V_\alpha \in H(\theta)$, então $V_{\alpha+1} \in H(\theta)$, pois

$$|\operatorname{trcl}(V_{\alpha+1})| = |V_{\alpha+1}| = 2^{|V_\alpha|} < \theta.$$

Finalmente, se α é um ordinal limite e $V_\beta \in H(\theta)$ para todo $\beta < \alpha$, então, pela regularidade de θ,

$$|\operatorname{trcl}(V_\alpha)| = |V_\alpha| \leq |\alpha| \cdot \sup_{\beta<\alpha} |V_\beta| < \theta.$$

Assim, $V_\theta = \bigcup_{\alpha<\theta} V_\alpha \subseteq H(\theta)$.

(ii)⇒(iii) Se $H(\theta) = V_\theta$, então $H(\theta) \models \ulcorner\text{ZFC}\urcorner$ pois, como θ é regular, $V_\theta \models \ulcorner\text{ZFC-P}\urcorner$, e como θ é limite, V_θ satisfaz o Axioma da Potência.

(iii)⇒(i) Se $H(\theta) \models \ulcorner\text{ZFC}\urcorner$, então:

$$H(\theta) \models \forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow z \subseteq x),$$

Fixe $\lambda < \theta$ cardinal. Temos que $\lambda \in H(\theta)$, então tome y tal que:

$$\forall z \in H(\theta)(z \in y \leftrightarrow z \subseteq \lambda).$$

Afirmo que $y = \mathcal{P}(\lambda)$. De fato, se $z \in y$, pela transitividade de $H(\theta)$, temos que $z \in H(\theta)$, e portanto $z \subseteq \lambda$, ou seja, $z \in \mathcal{P}(\lambda)$.

Reciprocamente, se $z \in \mathcal{P}(\lambda)$, então $z \subseteq \lambda$, e portanto $\operatorname{trcl}(z) \subseteq \operatorname{trcl}(\lambda) = \lambda < \theta$, ou seja, $z \in H(\theta)$. Assim, $z \in y$. Como $y \in H(\theta)$, segue que $2^\lambda = |y| \leq |\operatorname{trcl}(y)| < \theta$. Logo, θ é um cardinal fortemente inacessível. □

11.8 A Teoria ZFCM

Nas provas de consistência com Forcing, é comum raciocinar a partir de uma interpretação transitiva e enumerável de ZFC. Para organizar esse raciocínio sem supor a existência de tal interpretação em ZFC, usaremos a teoria chamada em alguns textos de ZFCM, que é uma extensão conservativa de ZFC.

Metadefinição 11.8.1. A teoria ZFCM é a teoria de primeira ordem cujo léxico não lógico consiste no símbolo de predicado binário $\in$ e em um símbolo de constante M, com os seguintes axiomas:

1. Todos os axiomas de ZFC.
2. $\psi \leftrightarrow \psi^M$, em que ψ é uma sentença do léxico de ZFC.
3. $\chi(M)$, em que $\chi(x)$ é uma fórmula do léxico de ZFC que expressa que x é um conjunto transitivo e enumerável.

Assim, ZFCM é uma teoria que estende ZFC com um novo símbolo de constante M que representa um conjunto transitivo e enumerável que reflete todas as sentenças de ZFC. Em particular, temos o seguinte esquema:

Lema 11.8.2 (ZFCM)**.** Para cada axioma ψ de ZFC, temos ψ^M, ou seja, ψ vale em M.

Demonstração. Como ψ é um axioma de ZFC, é um axioma de ZFCM. Logo, temos ψ. Como $\psi \leftrightarrow \psi^M$ é um axioma de ZFCM, segue que ψ^M. □

Assim, M é transitivo e enumerável, e cada axioma fixado de ZFC vale em M. Agora veremos que ZFCM é uma extensão conservativa de ZFC.

Metateorema 11.8.3. ZFCM é uma extensão conservativa de ZFC. Em particular, ZFC e ZFCM são equiconsistentes.

Demonstração. Denotemos por $\mathcal{L}'$ o léxico de ZFCM e por $\mathcal{L}$ o léxico de ZFC. Seja θ uma $\mathcal{L}$-sentença e suponha que

$$\text{ZFCM} \vdash \theta.$$

Pela finitude da noção de demonstração, existem $\mathcal{L}$-sentenças $\psi_0, \ldots, \psi_n$ tais que:

$$\text{ZFC} \cup \{\chi(M) \wedge \bigwedge_{i \leq n} (\psi_i \leftrightarrow \psi_i^M)\} \vdash_{\mathcal{L}'} \theta.$$

Do Teorema da Dedução (Metateorema 1.6.9), temos que

$$\text{ZFC} \vdash_{\mathcal{L}'} \chi(M) \wedge \bigwedge_{i \leq n} (\psi_i \leftrightarrow \psi_i^M) \to \theta.$$

Da instanciação existencial (Metateorema 1.7.5), temos que

$$\text{ZFC} \vdash_{\mathcal{L}} \exists x \left(\chi(x) \wedge \bigwedge_{i \leq n} (\psi_i \leftrightarrow \psi_i^x) \right) \to \theta.$$

Agora, pelo Corolário 11.6.5, temos que

$$\text{ZFC} \vdash_{\mathcal{L}} \exists x \left(\chi(x) \wedge \bigwedge_{i \leq n} (\psi_i \leftrightarrow \psi_i^x) \right).$$

Portanto, por *modus ponens*, temos que

$$\text{ZFC} \vdash_{\mathcal{L}} \theta.$$

□

Da conservatividade de ZFCM e dos axiomas da forma $\varphi \leftrightarrow \varphi^M$ obtemos a seguinte regra metateórica.

Metacorolário 11.8.4. Seja φ uma sentença da linguagem de ZFC. Se $\text{ZFCM} \vdash \varphi^M$, então $\text{ZFC} \vdash \varphi$.

Demonstração. Como $\varphi \leftrightarrow \varphi^M$ é um axioma de ZFCM, temos $\text{ZFCM} \vdash \varphi^M \to \varphi$. Logo, se $\text{ZFCM} \vdash \varphi^M$, então $\text{ZFCM} \vdash \varphi$. Pela conservatividade, $\text{ZFC} \vdash \varphi$. □

Para aplicar essa regra, fixamos na metateoria o enunciado φ que queremos demonstrar em ZFC e provamos φ^M em ZFCM. Quando o enunciado utiliza símbolos introduzidos por definição, primeiro os interpretamos pelas respectivas fórmulas da linguagem de ZFC.

Ao longo do texto, expressões como "trabalhando com uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC" poderão indicar implicitamente uma aplicação dessa regra.

Na literatura, a palavra *modelo* é frequentemente usada no lugar de *interpretação*. Em inglês, é frequente encontrar o termo *countable transitive model*, abreviado *ctm*.

Uma observação importante. Se ZFC é consistente, NÃO é possível inferir que, em ZFCM, $M \models \ulcorner\text{ZFC}\urcorner$. Vamos enfatizar isso analisando o seguinte argumento errado.

Pseudoargumento 11.8.5 (ZFCM)**.** $M \models \ulcorner\text{ZFC}\urcorner$.

Demonstração errada. Veremos que $M \models \ulcorner\text{ZFC}\urcorner$. Para tanto, fixe $\psi \in \ulcorner\text{ZFC}\urcorner$. Devemos ver que $M \models \psi$.

Seja ϕ um axioma de ZFC tal que $\ulcorner\phi\urcorner = \psi$.

Temos que $\phi \leftrightarrow \phi^M$ é um axioma de ZFCM. Como ϕ é um axioma de ZFCM, segue ϕ^M. Por outro lado, ϕ^M é equivalente a $M \models \ulcorner\phi\urcorner$, ou seja, a $M \models \psi$, o que completa a demonstração. □

O furo no argumento acima jaz na frase realçada. Colocando o argumento em um microscópio, o que se deseja provar é que:

$$\forall x \left(x \in \ulcorner \text{ZFC} \urcorner \to M \models x \right).$$

Para tanto, aplicamos a regra da Generalização Universal (Metateorema 1.7.3) para introduzir um novo símbolo de constante ψ. Agora basta provar:

$$\psi \in \ulcorner \text{ZFC} \urcorner \to M \models \psi.$$

Pelo Teorema da Dedução (Metateorema 1.6.9), podemos tomar como hipótese que $\psi \in \ulcorner \text{ZFC} \urcorner$ e deduzir apenas $M \models \psi$. Até aqui, não há nenhum problema, e então chegamos à frase destacada: ela nos diz para, na metateoria, buscar um axioma ϕ de ZFC tal que, a partir da hipótese $\psi \in \ulcorner \text{ZFC} \urcorner$, se possa provar $\ulcorner \phi \urcorner = \psi$ em ZFCM com a constante nova ψ. Não foi apresentado nenhum argumento formal para garantir a existência de tal ϕ. Assim, o argumento falha.

Capítulo 12

A classe dos conjuntos construtíveis

Neste capítulo será construída a classe **L** dos conjuntos construtíveis. Seus elementos são organizados em uma hierarquia transfinita que em muito lembra a do universo de Von Neumann. A distinção é que, nos estágios sucessores, em vez de se acrescentarem todos os subconjuntos do nível anterior, acrescentam-se apenas aqueles que são definíveis.

Veremos que a classe **L** é uma interpretação transitiva de ZF que satisfaz o Axioma da Escolha e a Hipótese Generalizada do Contínuo (GCH). Com isso, ficam estabelecidos resultados fundamentais de consistência relativa. Ela foi introduzida por Kurt Gödel justamente em seu estudo da consistência do Axioma da Escolha e da GCH com os demais axiomas da Teoria dos Conjuntos [27].

12.1 Definição e propriedades básicas de L

Iniciaremos construindo a classe **L** dos conjuntos construtíveis.

12.1.1 A construção da hierarquia L

A construção da hierarquia **L** é inspirada na hierarquia de Von Neumann. As duas hierarquias partem do conjunto vazio e, nos estágios limites, tomam a união dos níveis anteriores. A diferença fundamental aparece nos estágios sucessores: enquanto $V_{\alpha+1}$ contém todos os subconjuntos de V_α, o nível $L_{\alpha+1}$ contém apenas os subconjuntos de L_α que são definíveis com parâmetros na estrutura $(L_\alpha, \in)$.

Definição 12.1.1 (ZF^--P)**.** A sequência transfinita $(L_\alpha)_{\alpha\in\mathbf{ON}}$ é definida por recursão transfinita a partir das seguintes cláusulas:

(i) $L_0 = \emptyset$;

(ii) $L_{\alpha+1} = \mathcal{D}^+(L_\alpha)$;

(iii) $L_\alpha = \bigcup_{\xi<\alpha} L_\xi$, para α ordinal limite.

Dizemos que x é *construtível* se existe um ordinal α tal que $x \in L_\alpha$. A classe dos conjuntos construtíveis é denotada por **L**.

Lembremos que $\mathcal{D}^+(A)$ é a coleção dos subconjuntos de A que são definíveis em A com parâmetros em A (ver Definição 11.3.4).

Nosso primeiro objetivo será mostrar que, apesar dessa restrição nos estágios sucessores, os níveis L_α compartilham de muitas propriedades da hierarquia de von Neumann. Veremos a seguir que eles formam uma hierarquia transitiva e cumulativa. Para tanto, primeiro provaremos o seguinte lema.

Lema 12.1.2 (ZF^--P)**.** Seja A um conjunto transitivo. Então $A \subseteq \mathcal{D}^+(A)$.

Demonstração. Pelo Exemplo 11.3.7, para cada $x \in A$, temos que $x \cap A \in \mathcal{D}^+(A)$. Como A é transitivo, $x \cap A = x$. □

Proposição 12.1.3 (ZF^--P)**.** Para todo ordinal α, temos que:

(i) L_α é transitivo;

(ii) $L_\alpha \subseteq \mathbf{WF}$;

(iii) $\forall x \in L_\alpha\, (\mathrm{rank}(x) < \alpha)$.

Consequentemente, $\mathbf{L} \subseteq \mathbf{WF}$ é uma classe transitiva. Ademais, assumindo o Axioma da Potência, temos que $L_\alpha \subseteq V_\alpha$.

Demonstração. A demonstração segue por indução transfinita. Para $\alpha = 0$, a tese é trivial.

Suponha que a tese seja verdadeira para α. Veremos que também é verdadeira para $\alpha + 1$. Tome $x \in L_{\alpha+1} = \mathcal{D}^+(L_\alpha)$. Então $x \subseteq L_\alpha \subseteq \mathbf{WF}$, de modo que $x \in \mathbf{WF}$ e

$$\mathrm{rank}(x) = \sup\{\mathrm{rank}(y) + 1 : y \in x\} \leq \alpha < \alpha + 1.$$

Ademais, pelo Lema 12.1.2, temos que, se $y \in x \subseteq L_\alpha$, então $y \in \mathcal{D}^+(L_\alpha) = L_{\alpha+1}$, de modo que $L_{\alpha+1}$ é transitivo.

Finalmente, se a tese vale para todo $\xi < \alpha$, então $L_\alpha = \bigcup_{\xi<\alpha} L_\xi$ é transitivo, pois é a união de conjuntos transitivos. Ademais, se $x \in L_\alpha$, então $x \in L_\xi$ para algum $\xi < \alpha$, de modo que $x \in \mathbf{WF}$ e $\mathrm{rank}(x) < \xi < \alpha$.

A última afirmação segue da caracterização de $V_\alpha = \{x \in \mathbf{WF} : \mathrm{rank}(x) < \alpha\}$. □

Proposição 12.1.4 (ZF^--P)**.** Para todos $\alpha, \beta \in \mathbf{ON}$, temos que

$$\alpha < \beta \to L_\alpha \subseteq L_\beta.$$

Demonstração. Fixado α, seguimos por indução transfinita em β.

Como $\alpha < 0$ é impossível, o caso base é trivial.

Suponha que a tese seja verdadeira para algum β. Veremos que é verdadeira para $\beta + 1$.

Se $\beta + 1 > \alpha$, temos $\beta \geq \alpha$, de modo que $L_\alpha \subseteq L_\beta$ por igualdade ou pela hipótese de indução. Pelo Lema 12.1.2, segue que $L_{\beta+1} = \mathcal{D}^+(L_\beta) \supseteq L_\beta \supseteq L_\alpha$.

O caso limite é imediato da hipótese indutiva. □

Cada nível da hierarquia do universo construtível é um elemento do próximo nível.

Lema 12.1.5 (ZF^--P)**.** Para todo ordinal α, temos que $L_\alpha \in L_{\alpha+1}$.

Demonstração. Se $\alpha = 0$, temos que $L_0 = \emptyset \in L_1 = \mathcal{D}^+(L_0)$. Se $\alpha > 0$, temos que:

$$L_\alpha = \{y \in L_\alpha : y = y\} = \{y \in L_\alpha : L_\alpha \models y = y\} \in \mathcal{D}^+(L_\alpha) = L_{\alpha+1}.$$

□

A seguir, veremos que nos primeiros $\omega + 1$ níveis, a hierarquia dos conjuntos construtíveis coincide com a hierarquia de Von Neumann.

Na Seção 9.4, a hierarquia de Von Neumann foi introduzida sob a hipótese do Axioma da Potência. Para preservar nosso formalismo, assumiremos esse axioma no Lema 12.1.6 e no Corolário 12.1.7. Essa hipótese, contudo, não é essencial para a caracterização dos níveis de altura no máximo ω, como mostra o Exercício 12.1.1.

Lema 12.1.6 (ZF)**.** Para todo $n \in \omega$, temos que $L_n = V_n$.

Demonstração. Procedemos por indução em $n \in \omega$. O caso base $n = 0$ é imediato, pois $L_0 = V_0 = \emptyset$. Suponha que a tese seja verdadeira para algum $n \in \omega$. Já sabemos que $L_{n+1} \subseteq V_{n+1}$.

Tome $x \in V_{n+1}$. Então $x \subseteq V_n = L_n$ e x é finito. Se $x = \emptyset$, então $x \in L_{n+1}$. Suponha, portanto, que $x \neq \emptyset$ e escreva $x = \{x_0, \ldots, x_{k-1}\}$. Segue que:

$$x = \{y \in L_n : L_n \models (y = x_0 \vee \ldots \vee y = x_{k-1})\} \in \mathcal{D}^+(L_n) = L_{n+1}.$$

□

Corolário 12.1.7 (ZF)**.** $V_\omega = L_\omega$.

Demonstração. Pelo lema anterior,

$$V_\omega = \bigcup_{n\in\omega} V_n = \bigcup_{n\in\omega} L_n = L_\omega.$$

□

Assim, a restrição da definibilidade só distingue as duas hierarquias a partir do nível $\omega + 1$.

12.1.2 Os ordinais de L e o L-rank

O Teorema 10.5.15 estabelece a absolutidade de ser ordinal para interpretações transitivas de BST^+. Ainda não sabemos quais axiomas são satisfeitos por L_α ou por **L**. O próximo lema faz uma releitura da absolutidade de "ser ordinal" sem depender da satisfação de axiomas.

Lema 12.1.8 (ZF^--P)**.** Seja $A \subseteq \mathbf{WF}$ uma classe transitiva e seja $\alpha \in A$. Então:

$$\alpha \in \mathbf{ON} \leftrightarrow \phi(\alpha),$$

em que $\phi(\alpha)$ é a fórmula

$$\begin{aligned} &\forall x \in \alpha\, \forall y \in x\, (y \in \alpha) \wedge \\ &\forall x \in \alpha\, \forall y \in \alpha\, (x \in y \vee x = y \vee y \in x) \wedge \\ &\forall x \in \alpha\, \forall y \in \alpha\, \forall z \in \alpha\, (x \in y \wedge y \in z \to x \in z) \wedge \\ &\forall x \in \alpha\, (x \notin x) \end{aligned}$$

Ademais, ϕ é absoluta para A.

Demonstração. Como A é transitiva e todos os quantificadores de ϕ são limitados, ϕ é absoluta para A.

A expressão $\phi(\alpha)$ diz que α é transitivo e totalmente ordenado por $\in$. É imediato, portanto, que se α é ordinal, então $\phi(\alpha)$ é verdadeira. Para a recíproca, suponha que $\phi(\alpha)$ seja verdadeira. Resta ver que $\in$ é bem fundado em α. Mas como $\alpha \in A \subseteq \mathbf{WF}$, segue que $\alpha \subseteq \mathbf{WF}$, e, portanto, $\in$ é bem fundado em α. □

Lema 12.1.9 (ZF-P)**.** Para todo ordinal α, temos que $L_\alpha \cap \mathbf{ON} = \alpha$.

Demonstração. Procedemos por indução transfinita em α.

Para $\alpha = 0$, a tese é trivial.

Para $\alpha = 1$, temos que $L_1 \cap \mathbf{ON} = \{\emptyset\} \cap \mathbf{ON} = \{0\} = 1$.

Para o passo sucessor, suponha que $\alpha \geq 1$ e que a tese vale para α. Como $L_\alpha \subseteq L_{\alpha+1}$, temos

$$\alpha = L_\alpha \cap \mathbf{ON} \subseteq L_{\alpha+1} \cap \mathbf{ON}.$$

Vejamos que $\alpha \in L_{\alpha+1} \cap \mathbf{ON}$. Seja ϕ a fórmula do lema anterior. Como L_α é transitivo e está contido em **WF**, o lema anterior mostra que

$$\alpha = L_\alpha \cap \mathbf{ON} = \{y \in L_\alpha : \phi(y)\} = \{y \in L_\alpha : L_\alpha \models \ulcorner\phi\urcorner(y)\} \in \mathcal{D}^+(L_\alpha).$$

Desse modo, $\alpha \in L_{\alpha+1} \cap \mathbf{ON}$, o que conclui que $\alpha + 1 \subseteq L_{\alpha+1} \cap \mathbf{ON}$. Se $\beta \geq \alpha + 1$ é um ordinal, então $\mathrm{rank}(\beta) = \beta \geq \alpha + 1$, de modo que $\beta \notin L_{\alpha+1}$. Portanto, $L_{\alpha+1} \cap \mathbf{ON} = \alpha + 1$.

Finalmente, se α é limite, temos que

$$L_\alpha \cap \mathbf{ON} = \bigcup_{\xi<\alpha}(L_\xi \cap \mathbf{ON}) = \bigcup_{\xi<\alpha}\xi = \alpha.$$

□

Definição 12.1.10 (ZF-P)**.** Para todo $x \in \mathbf{L}$, o $\mathbf{L}$-rank de x é o menor ordinal α tal que $x \in L_{\alpha+1}$.

$$\rho_{\mathbf{L}}(x) = \min\{\alpha \in \mathbf{ON} : x \in L_{\alpha+1}\}.$$

A cumulatividade e a cláusula dos níveis limites permitem caracterizar o pertencimento aos níveis pelo $\mathbf{L}$-rank.

Lema 12.1.11 (ZF-P)**.** Para todo $x \in \mathbf{L}$ e todo ordinal α, temos que

$$x \in L_\alpha \quad \leftrightarrow \quad \rho_{\mathbf{L}}(x) < \alpha.$$

Ou seja, $L_\alpha = \{x \in \mathbf{L} : \rho_{\mathbf{L}}(x) < \alpha\}$.

Demonstração. Se $x \in L_\alpha$, seja $\beta \leq \alpha$ o menor ordinal tal que $x \in L_\beta$. Pela definição de L_β, temos que β é sucessor, digamos $\beta = \gamma + 1$. Logo, $\rho_{\mathbf{L}}(x) = \gamma < \beta \leq \alpha$.

Reciprocamente, se $\rho_{\mathbf{L}}(x) < \alpha$, então $\rho_{\mathbf{L}}(x) + 1 \leq \alpha$ e, pela cumulatividade, $x \in L_{\rho_{\mathbf{L}}(x)+1} \subseteq L_\alpha$. □

Exemplo 12.1.12 (ZF-P)**.** Para todo ordinal α, temos que $\rho_{\mathbf{L}}(\alpha) = \alpha$.

Lema 12.1.13 (ZF-P)**.** Sejam $x, y \in \mathbf{L}$. Então:

(i) $\{x, y\} \in \mathbf{L}$ e
$$\rho_{\mathbf{L}}(\{x, y\}) = \max\{\rho_{\mathbf{L}}(x), \rho_{\mathbf{L}}(y)\} + 1.$$

(ii) $\bigcup x \in \mathbf{L}$ e $\rho_{\mathbf{L}}(\bigcup x) \leq \rho_{\mathbf{L}}(x)$.

Demonstração. Para a primeira afirmação, seja $\alpha = \max\{\rho_{\mathbf{L}}(x), \rho_{\mathbf{L}}(y)\}$. Temos que $x, y \in L_{\alpha+1}$. Segue que:

$$\{x, y\} = \{z \in L_{\alpha+1} : z = x \vee z = y\} = \{z \in L_{\alpha+1} : L_{\alpha+1} \models z = x \vee z = y\} \in \mathcal{D}^+(L_{\alpha+1}) = L_{\alpha+2}.$$

Desse modo, $\{x, y\} \in \mathbf{L}$ e $\rho_{\mathbf{L}}(\{x, y\}) \leq \alpha+1$. Ponha $\beta = \rho_{\mathbf{L}}(\{x, y\})$. Como $\{x, y\} \in L_{\beta+1} = \mathcal{D}^+(L_\beta)$, temos que $x, y \in L_\beta$. Pelo Lema 12.1.11, $\alpha < \beta$. Portanto, $\beta = \alpha + 1$.

Para a segunda afirmação, seja $\alpha = \rho_{\mathbf{L}}(x)$. Se $\alpha = 0$, então $x = \emptyset$ e, portanto, $\bigcup x = \emptyset \in L_1$, de modo que $\rho_{\mathbf{L}}(\bigcup x) = 0$.

Suponha, então, que $\alpha > 0$. Existe uma fórmula $\varphi(u, \vec{v})$ e parâmetros $\vec{a}$ em L_α tais que

$$x = \{y \in L_\alpha : L_\alpha \models \varphi(y, \vec{a})\}.$$

Segue que:

$$\bigcup x = \{y \in L_\alpha : L_\alpha \models \exists z\,((y \in z) \wedge \varphi(z, \vec{a}))\} \in \mathcal{D}^+(L_\alpha) = L_{\alpha+1}.$$

Desse modo, $\bigcup x \in \mathbf{L}$ e $\rho_{\mathbf{L}}(\bigcup x) \leq \alpha$. □

12.1.3 Absolutidade da construção

Veremos nas seções seguintes que a classe $\mathbf{L}$ é uma interpretação transitiva de ZF que satisfaz $\mathbf{V} = \mathbf{L}$. Para isso, será essencial a absolutidade dos conceitos envolvidos na construção de $\mathbf{L}$.

Lema 12.1.14 (ZF-P)**.** Seja A uma interpretação transitiva de ZF-P. Então a operação $\alpha \mapsto L_\alpha$ é absoluta para A.

Demonstração. Como ser um ordinal é absoluto, é suficiente ver que para todo ordinal α, se $\alpha \in A$ então $L_\alpha^A = L_\alpha$. Pela Proposição 11.3.6, o operador $\mathcal{D}^+$ também é absoluto para A.

A demonstração segue por indução transfinita em α.

Para $\alpha = 0$, temos que $L_\alpha^A = \emptyset^A = \emptyset = L_\alpha$.

Suponha que a tese seja verdadeira para algum α. Então a tese é verdadeira para $\alpha + 1$. De fato, se $\alpha + 1 \in A$, temos que $\alpha \in A$, e segue que

$$L_{\alpha+1}^A = (\mathcal{D}^+)^A(L_\alpha^A) = \mathcal{D}^+(L_\alpha) = L_{\alpha+1}.$$

Finalmente, se α é limite e $\alpha \in A$, temos que para todo $\xi < \alpha$, $\xi \in A$, de modo que, por hipótese de indução,

$$L_\alpha^A = \bigcup_{\xi<\alpha} L_\xi^A = \bigcup_{\xi<\alpha} L_\xi = L_\alpha.$$

□

Corolário 12.1.15 (ZF)**.** A operação $n \mapsto V_n$ com $n \in \omega$ e o conjunto V_ω são absolutos para interpretações transitivas de ZF.

Demonstração. Seja A uma interpretação transitiva de ZF. Pelo Lema 12.1.14, para todo $n \in \omega$ temos $L_n^A = L_n$. Como a igualdade $V_n = L_n$ também vale em A, segue que

$$V_n^A = L_n^A = L_n = V_n.$$

Portanto, a operação $n \mapsto V_n$ é absoluta para A.

Ademais,

$$V_\omega^A = L_\omega^A = L_\omega = V_\omega.$$

□

Exercícios

Exercício 12.1.1 (ZF-P)**.** Trabalhando apenas em ZF-P, mostre que, para todo ordinal $\alpha \leq \omega$,

$$L_\alpha = \{x \in \mathbf{WF} : \mathrm{rank}(x) < \alpha\}.$$

Exercício 12.1.2 (ZF-P)**.** Mostre que:

(i) $\mathrm{rank}(x) \leq \rho_{\mathbf{L}}(x)$ para todo $x \in \mathbf{L}$;

(ii) $\rho_{\mathbf{L}}(L_\alpha) = \alpha$ para todo ordinal α.

12.2 L como interpretação de ZF

Definição 12.2.1 (ZF^--P)**.** $\mathbf{V} = \mathbf{L}$ é a sentença que diz que

$$\forall x \exists \alpha \in \mathbf{ON}(x \in L_\alpha).$$

No Teorema 12.2.2, o Esquema da Reflexão (Metateorema 11.5.4) será útil para mostrar que **L** satisfaz o Esquema da Compreensão.

Teorema 12.2.2 (ZF-P)**.** A classe **L** é uma interpretação de ZF-P e satisfaz $\mathbf{V} = \mathbf{L}$.

Demonstração. Temos que **L** é uma classe transitiva não vazia contida em **WF**. Portanto, **L** satisfaz o Axioma da Extensão e o Axioma da Regularidade.

Como **L** é fechado por pares e uniões e tem ω como elemento, temos que **L** satisfaz os axiomas do Par, da União e do Infinito.

Vejamos que $\mathbf{L}$ interpreta cada instância do Esquema da Compreensão. Considere uma fórmula $\varphi(x, a, t_1, \ldots, t_n)$ e fixe $a, t_1, \ldots, t_n \in \mathbf{L}$. É suficiente mostrar que o conjunto

$$b := \{x \in a : \varphi^{\mathbf{L}}(x, a, t_1, \ldots, t_n)\}$$

pertence a $\mathbf{L}$.

Pelo Esquema da Reflexão, existe $\alpha \in \mathbf{ON}$ tal que $a, t_1, \ldots, t_n \in L_\alpha$ e $L_\alpha \preceq_\varphi \mathbf{L}$. Segue que:

$$\begin{aligned} b &= \{x \in a : \varphi^{\mathbf{L}}(x, a, t_1, \ldots, t_n)\} \\ &= \{x \in L_\alpha : x \in a \wedge \varphi^{L_\alpha}(x, a, t_1, \ldots, t_n)\} \\ &= \{x \in L_\alpha : (x \in a \wedge \varphi(x, a, t_1, \ldots, t_n))^{L_\alpha}\} \in L_{\alpha+1}. \end{aligned}$$

Resta ver que $\mathbf{L}$ satisfaz o Esquema da Substituição. Pelo critério da Seção 10.3, é suficiente mostrar que, para todo $a \in \mathbf{L}$ e toda função $f : a \to \mathbf{L}$, existe $b \in \mathbf{L}$ tal que $\operatorname{ran} f \subseteq b$. Fixados tais a e f, seja

$$\alpha = \sup\{\rho_{\mathbf{L}}(f(x)) + 1 : x \in a\}.$$

Esse ordinal existe pelo Esquema da Substituição no universo ambiente. É imediato que $\operatorname{ran} f \subseteq L_\alpha \in L_{\alpha+1} \subseteq \mathbf{L}$.

Resta ver que $\mathbf{L}$ satisfaz $\mathbf{V} = \mathbf{L}$, ou seja, que:

$$\forall x \in \mathbf{L}\, \exists \alpha \in \mathbf{ON}^{\mathbf{L}} (x \in L_\alpha^{\mathbf{L}}).$$

Como $\mathbf{ON} \subseteq \mathbf{L}$, segue que $\mathbf{ON}^{\mathbf{L}} = \mathbf{ON}$. Como já verificamos que $\mathbf{L}$ interpreta ZF-P, o Lema 12.1.14 implica que $L_\alpha^{\mathbf{L}} = L_\alpha$ para todo $\alpha \in \mathbf{ON}$. Assim, devemos ver que $\exists \alpha \in \mathbf{ON}(x \in L_\alpha)$, o que é imediato já que $x \in \mathbf{L}$. □

A verificação da Potência usa a mesma ideia aplicada à Substituição: limitar os $\mathbf{L}$-ranks de um conjunto de elementos de $\mathbf{L}$, reunindo-os em um único nível.

Teorema 12.2.3 (ZF)**.** A classe $\mathbf{L}$ é uma interpretação de ZF e satisfaz $\mathbf{V} = \mathbf{L}$.

Demonstração. Pelo Teorema 12.2.2, resta apenas verificar que $\mathbf{L}$ satisfaz o Axioma da Potência. Dado $x \in \mathbf{L}$, seja $A = \mathcal{P}(x) \cap \mathbf{L}$. Considere $\alpha = \sup\{\rho_{\mathbf{L}}(y) + 1 : y \in A\}$. Temos que $A \subseteq L_\alpha$. Como $L_\alpha \in \mathbf{L}$, a Compreensão em $\mathbf{L}$ e a absolutidade de $\subseteq$ mostram que

$$A = \{z \in L_\alpha : z \subseteq x\} \in \mathbf{L}.$$

Logo, A é o conjunto potência de x em $\mathbf{L}$, o que verifica o Axioma da Potência. Em particular,

$$\mathcal{P}^{\mathbf{L}}(x) = \mathcal{P}(x) \cap \mathbf{L}.$$

□

Metacorolário 12.2.4. Se ZF é consistente, então ZF + $\mathbf{V} = \mathbf{L}$ é consistente.

O lema abaixo mostra que a construção de $\mathbf{L}$ é absoluta e que $\mathbf{L}$ é a menor interpretação transitiva de ZF$^-$-P que contém todos os ordinais.

Lema 12.2.5 (ZF-P)**.** Se A é uma interpretação transitiva de ZF$^-$-P tal que $\mathbf{ON} \subseteq A$, então $\mathbf{L}^A = \mathbf{L}$. Ou seja, para todo $x \in \mathbf{V}$, temos que $x \in \mathbf{L}^A$ se, e somente se, $x \in \mathbf{L}$.
Em particular, $\mathbf{L} \subseteq A$.

Demonstração. Como $\mathbf{WF} = \mathbf{V}$, temos que $A \subseteq \mathbf{WF}$. Pelo Teorema 10.3.3, A satisfaz a Regularidade e, portanto, interpreta ZF-P. Pelo Lema 12.1.14, temos que $L_\alpha^A = L_\alpha$ para todo ordinal $\alpha \in A$.

Assim, se $x \in \mathbf{L}^A$, então existe um ordinal $\alpha \in A$ tal que $x \in L_\alpha^A = L_\alpha$, de modo que $x \in \mathbf{L}$.

Reciprocamente, se $x \in \mathbf{L}$, então existe um ordinal α tal que $x \in L_\alpha$. Como $\mathbf{ON} \subseteq A$, temos que $\alpha \in A$, de modo que $x \in L_\alpha = L_\alpha^A$, o que conclui que $x \in \mathbf{L}^A$. □

Definição 12.2.6 (ZF)**.** Suponha que M é uma interpretação transitiva de ZF$^-$-P tal que $\mathbf{ON} \not\subseteq M$. Então $o(M) = \min\{\alpha \in \mathbf{ON} : \alpha \notin M\} = \mathbf{ON} \cap M$.

Lema 12.2.7 (ZF)**.** Seja M uma interpretação transitiva de ZF-P tal que $\mathbf{ON} \not\subseteq M$. Então:

(i) $o(M)$ é um ordinal limite,

(ii) $M \subseteq V_{o(M)}$,

(iii) $\mathbf{L}^M = L_{o(M)}$.

Demonstração. (i) Temos que $o(M) \neq 0$, pois $0^M = 0 \in M$. Se $o(M) = \alpha + 1$ para algum ordinal α, então $\alpha \in M$. Mas, então, por absolutidade, $S(\alpha) = \alpha + 1 \in M$, uma contradição. Portanto, $o(M)$ é limite.

(ii) Para todo $x \in M$, temos que $\mathrm{rank}(x) = \mathrm{rank}^M(x) \in M$, logo, $\mathrm{rank}(x) < o(M)$, de modo que $x \in V_{o(M)}$.

(iii) Por absolutidade, temos que, para todo $\alpha < o(M)$, $L_\alpha^M = L_\alpha$, de modo que $L_\alpha \subseteq M$. Desse modo, para todo $x \in M$:

$$x \in \mathbf{L}^M \leftrightarrow \exists \alpha \in M \cap \mathbf{ON}\, (x \in L_\alpha)^M \leftrightarrow \exists \alpha < o(M)\, (x \in L_\alpha) \leftrightarrow x \in L_{o(M)}.$$

Portanto, $\mathbf{L}^M = L_{o(M)}$. □

Corolário 12.2.8 (ZF)**.** Seja M uma interpretação transitiva de ZF$^-$-P tal que $\mathbf{ON} \not\subseteq M$. Então $(\mathbf{V} = \mathbf{L})^M$ se, e somente se, $M = L_{o(M)}$.

Demonstração. Como $\mathbf{WF} = \mathbf{V}$, temos que $M \subseteq \mathbf{WF}$. Pelo Teorema 10.3.3, M satisfaz a Regularidade e, portanto, interpreta ZF-P. Pela definição de $\mathbf{V} = \mathbf{L}$, temos que $(\mathbf{V} = \mathbf{L})^M$ se, e somente se, $M = \mathbf{L}^M$. Pelo item (iii) do lema anterior, isso equivale a $M = L_{o(M)}$. □

Exercícios

Exercício 12.2.1 (ZF-P)**.** Sejam M e N interpretações transitivas de ZF-P tais que $M \cap \mathbf{ON} = N \cap \mathbf{ON}$. Mostre que $\mathbf{L}^M = \mathbf{L}^N$.

12.3 O Axioma da Escolha em L

As definições abaixo são definições locais para essa seção. Começamos mostrando explicitamente que V_ω é enumerável sem a necessidade do Axioma da Escolha.

Definição 12.3.1 (ZF$^-$)**.** Seja $\Gamma : V_\omega \to \omega$ definida por $\in$-recursão em V_ω:

$$\Gamma(x) = \sum \{2^{\Gamma(y)} : y \in x\}.$$

Define-se $\sqsubset$ em V_ω por:

$$x \sqsubset y \leftrightarrow \Gamma(x) < \Gamma(y).$$

Lema 12.3.2 (ZF)**.** Valem as seguintes afirmações:

(i) a função $\Gamma : V_\omega \to \omega$ é injetora;

(ii) a operação Γ e a relação $\sqsubset$ são absolutas para interpretações transitivas de ZF;

(iii) $\sqsubset$ é uma boa ordem em V_ω.

Demonstração. Para provar (i), procedemos por $\in$-indução. Fixe $x \in V_\omega$ e suponha que, para todo $z \in x$ e todo $w \in V_\omega$, se $\Gamma(z) = \Gamma(w)$, então $z = w$. Se $\Gamma(x) = \Gamma(y)$, a unicidade da representação binária dá

$$\{\Gamma(z) : z \in x\} = \{\Gamma(w) : w \in y\}.$$

Dado $z \in x$, existe $w \in y$ tal que $\Gamma(z) = \Gamma(w)$ e, pela hipótese de indução, $z = w$. Logo, $x \subseteq y$. Reciprocamente, dado $w \in y$, existe $z \in x$ tal que $\Gamma(w) = \Gamma(z)$ e, novamente pela hipótese de indução, $w = z$. Portanto, $x = y$.

Para (ii), usamos a absolutidade de $n \mapsto V_n$ e procedemos por indução no menor n tal que $x \in V_{n+1}$. As operações aritméticas que aparecem na definição de Γ são absolutas; portanto, $\Gamma^A(x) = \Gamma(x)$ em toda interpretação transitiva A de ZF. A absolutidade de $\sqsubset$ segue da absolutidade de Γ e da ordem de ω.

Finalmente, (iii) segue de (i): se $X \subseteq V_\omega$ é não vazio, o menor elemento de $\Gamma[X]$ determina o menor elemento de X em $\sqsubset$. □

A ordem $\sqsubset$ permite comparar canonicamente fórmulas internalizadas. Combinando-a com uma boa ordem dos parâmetros, podemos estender uma boa ordem de A a uma boa ordem de $\mathcal{D}^+(A)$.

Definição 12.3.3 (ZF$^-$)**.** Seja $\mathcal{F}$ o conjunto das fórmulas da linguagem pura da teoria dos conjuntos com ordem não vazia de variáveis fixada, e, para cada $\varphi \in \mathcal{F}$, seja $n_\varphi + 1$ a aridade dessa fórmula.

Defina $O(\emptyset, \emptyset) = \emptyset$. Seja A um conjunto transitivo não vazio e seja $\prec$ uma boa ordem em A. Dado $n \in \omega$, seja $\prec^n$ a boa ordem lexicográfica em A^n induzida por $\prec$.

Para cada $X \in \mathcal{D}^+(A)$, definimos

$$\phi_X = \min_{\sqsubset}\{\varphi \in \mathcal{F} : \exists p \in A^{n_\varphi}\ (X = X^A_{\varphi,p})\}.$$

Denotamos n_{ϕ_X} por n_X. Definimos

$$p_X = \min_{\prec^{n_X}}\{p \in A^{n_X} : X = X^A_{\phi_X,p}\}.$$

Define-se então:

$$\begin{aligned} O(\prec, A) = {} & \prec \cup (A \times (\mathcal{D}^+(A) \setminus A)) \cup \\ & \{(X, Y) \in (\mathcal{D}^+(A) \setminus A)^2 : \phi_X \sqsubset \phi_Y\} \cup \\ & \{(X, Y) \in (\mathcal{D}^+(A) \setminus A)^2 : \phi_X = \phi_Y \wedge p_X \prec^{n_X} p_Y\}. \end{aligned}$$

Lema 12.3.4 (ZF)**.** Seja A um conjunto transitivo e seja $\prec$ uma boa ordem em A. Então:

(i) $O(\prec, A)$ é uma boa ordem em $\mathcal{D}^+(A)$;

(ii) A é um segmento inicial de $\mathcal{D}^+(A)$ na ordem $O(\prec, A)$, e a restrição de $O(\prec, A)$ a A é $\prec$;

(iii) a operação O é absoluta para interpretações transitivas de ZF.

Demonstração. O caso $A = \emptyset$ é imediato. Suponha $A \neq \emptyset$. Como A é transitivo, temos $A \subseteq \mathcal{D}^+(A)$ pelo Lema 12.1.2. Pela definição de $O(\prec, A)$, todos os elementos de A precedem os elementos de $\mathcal{D}^+(A) \setminus A$, e a ordem entre os elementos de A coincide com $\prec$. Isso prova (ii).

Para ordenar os elementos de $\mathcal{D}^+(A) \setminus A$, associamos a cada X o par (ϕ_X, p_X). Essa associação é injetora: se $\phi_X = \phi_Y$ e $p_X = p_Y$, então

$$X = X^A_{\phi_X,p_X} = X^A_{\phi_Y,p_Y} = Y.$$

A ordem usada por $O(\prec, A)$ nesses pares é lexicográfica: primeiro comparamos as fórmulas por $\sqsubset$ e, quando elas são iguais, comparamos os parâmetros pela boa ordem $\prec^{n_X}$. Como $\sqsubset$ e cada $\prec^n$ são boas ordens, essa ordem lexicográfica é uma boa ordem. Juntamente com (ii), isso prova (i).

Para (iii), seja B uma interpretação transitiva de ZF$^-$ tal que A e $\prec$ são elementos de B tais que A é transitivo e com $\prec$ boa ordem (lembremos que ser transitivo e que ser boa ordem são propriedades absolutas para interpretações transitivas de ZF). As operações $\mathcal{D}^+$ e $\sqsubset$, a aridade das fórmulas, a relação de satisfação, as potências lexicográficas de $\prec$ e a tomada de mínimos são absolutas para B.

Consequentemente, ϕ_X, p_X e cada uma das quatro parcelas que definem $O(\prec, A)$ são absolutas para B. Logo,

$$O^B(\prec, A) = O(\prec, A).$$

□

Definição 12.3.5 (ZF$^-$)**.** Recursivamente, define-se a sequência transfinita $(\prec_\alpha)_{\alpha\in\mathbf{ON}}$ pelas seguintes cláusulas:

(i) $\prec_0 = \emptyset$;

(ii) $\prec_{\alpha+1} = O(\prec_\alpha, L_\alpha)$;

(iii) $\prec_\alpha = \bigcup_{\xi<\alpha} \prec_\xi$, para α ordinal limite.

Define-se $\prec_{\mathbf{L}} = \bigcup_{\alpha\in\mathbf{ON}} \prec_\alpha$.

Lema 12.3.6 (ZF$^-$)**.** Valem as seguintes afirmações:

(i) para todo ordinal α, $\prec_\alpha$ é uma boa ordem em L_α;

(ii) se $\alpha < \beta$, então L_α é um segmento inicial de L_β na ordem $\prec_\beta$, e $\prec_\beta \cap (L_\alpha \times L_\alpha) = \prec_\alpha$;

(iii) a operação $\alpha \mapsto \prec_\alpha$ é absoluta para interpretações transitivas de ZF;

(iv) $\prec_{\mathbf{L}}$ é uma boa ordem em $\mathbf{L}$.

Demonstração. Provamos simultaneamente (i) e (ii) por indução transfinita. Para $\alpha = 0$, a afirmação é imediata.

Suponha que $\prec_\alpha$ seja uma boa ordem em L_α. Pelo Lema 12.3.4, $\prec_{\alpha+1} = O(\prec_\alpha, L_\alpha)$ é uma boa ordem em $\mathcal{D}^+(L_\alpha) = L_{\alpha+1}$. L_α é um segmento inicial de $L_{\alpha+1}$ nessa ordem. Além disso, $\prec_{\alpha+1}$ estende $\prec_\alpha$. Pela hipótese de indução e pela transitividade da relação de ser segmento inicial, o mesmo vale para cada L_ξ com $\xi < \alpha$.

Agora seja α um ordinal limite e suponha que as afirmações valham abaixo de α. Pelas hipóteses indutivas, $\prec_\alpha = \bigcup_{\xi<\alpha} \prec_\xi$ é uma ordem total em $L_\alpha = \bigcup_{\xi<\alpha} L_\xi$.

Se $X \subseteq L_\alpha$ é não vazio, fixe $x \in X$ e um $\xi < \alpha$ tal que $x \in L_\xi$. Então $X \cap L_\xi$ é não vazio e possui um menor elemento m na ordem $\prec_\xi$. Como L_ξ é um segmento inicial de todos os níveis posteriores, todo elemento de $X \setminus L_\xi$ sucede m. Logo, m é o menor elemento de X na ordem $\prec_\alpha$. Portanto, $\prec_\alpha$ é uma boa ordem em L_α.

Para (iii), procedemos novamente por indução transfinita. O caso inicial é imediato. O passo sucessor segue da absolutidade de O e de $\alpha \mapsto L_\alpha$. O passo limite segue da absolutidade da união.

Finalmente, $\prec_{\mathbf{L}}$ é uma ordem total em $\mathbf{L}$ por (i) e (ii). Se $X \subseteq \mathbf{L}$ é um conjunto não vazio, o Esquema da Substituição fornece um ordinal α tal que $X \subseteq L_\alpha$. O mínimo de X na boa ordem $\prec_\alpha$ é, por (ii), também seu mínimo em $\prec_{\mathbf{L}}$. Isso prova (iv). □

Assim, a construção fornece uma boa ordem de toda a classe $\mathbf{L}$. Quando $\mathbf{V} = \mathbf{L}$, essa ordem permite escolher canonicamente um elemento de cada conjunto não vazio.

Corolário 12.3.7 (ZF)**.** $\mathbf{V} = \mathbf{L} \implies$ AC.

Demonstração. Para cada conjunto não vazio X, a restrição de $\prec_{\mathbf{L}}$ a X é uma boa ordem em X. □

Como, trabalhando em ZF, a classe $\mathbf{L}$ é uma interpretação de ZF que satisfaz $\mathbf{V} = \mathbf{L}$, segue o seguinte resultado de consistência relativa.

Metacorolário 12.3.8. Se ZF é consistente, então ZFC + $\mathbf{V} = \mathbf{L}$ é consistente.

12.4 L e a Hipótese do Contínuo Generalizada

Nessa seção, veremos que $\mathbf{V} = \mathbf{L}$ implica GCH e, portanto, que GCH é relativamente consistente com ZF.

Lema 12.4.1 (ZFC)**.** Seja A um conjunto transitivo infinito. Então $|\mathcal{D}^+(A)| = |A|$.

Demonstração. Temos que $A \subseteq \mathcal{D}^+(A)$, de modo que $|A| \leq |\mathcal{D}^+(A)|$. Para a recíproca, lembremos que $\mathcal{D}^+(A)$ é o conjunto de todos os subconjuntos de A que são definíveis a partir de parâmetros em A. Como só existem ω fórmulas na linguagem pura da teoria dos conjuntos, e como só existem $|A^{<\omega}| = |A|$ sequências finitas de elementos de A, segue que $|\mathcal{D}^+(A)| \leq |A|$. Logo, $|\mathcal{D}^+(A)| = |A|$. □

Lema 12.4.2 (ZFC)**.** Para todo $\alpha \geq \omega$, temos que $|L_\alpha| = |\alpha|$.

Demonstração. Por indução transfinita em α. O caso inicial é imediato. No passo sucessor, temos que

$$|L_{\alpha+1}| = |\mathcal{D}^+(L_\alpha)| = |L_\alpha| = |\alpha| = |\alpha + 1|.$$

No passo limite, temos que

$$|L_\alpha| = \left| \bigcup_{\omega \leq \xi < \alpha} L_\xi \right| \leq \sum_{\omega \leq \xi < \alpha} |L_\xi| = \sum_{\omega \leq \xi < \alpha} |\xi| = |\alpha|.$$

Como L_α contém α, segue que $|L_\alpha| = |\alpha|$. □

Proposição 12.4.3 (ZFC)**.** Seja κ um cardinal regular não enumerável. Então $L_\kappa \models \ulcorner \text{ZF-P} + \mathbf{V} = \mathbf{L} \urcorner$.

Demonstração. As verificações dos demais axiomas de ZF-P são semelhantes às feitas para $\mathbf{L}$ no Teorema 12.2.2. Faremos apenas as verificações dos esquemas da Compreensão e da Substituição.

A sequência $(L_\xi : \xi \leq \kappa)$ satisfaz as hipóteses do Teorema 11.5.5.

Fixe uma fórmula internalizada $\varphi(u_1, \ldots, u_n, r, v)$. Verificaremos que

$$L_\kappa \models \forall u_1 \ldots \forall u_n \forall v \exists w \forall r \big(r \in w \leftrightarrow (\varphi(u_1, \ldots, u_n, r, v) \wedge r \in v) \big).$$

Fixe $t_1, \ldots, t_n, a \in L_\kappa$ e tome $\gamma < \kappa$ tal que $t_1, \ldots, t_n, a \in L_\gamma$. Pelo Teorema 11.5.5, existe α tal que

$$\gamma < \alpha < \kappa \quad \text{e} \quad L_\alpha \preceq L_\kappa.$$

Seja

$$y = \{r \in L_\alpha : L_\alpha \models (\varphi(t_1, \ldots, t_n, r, a) \wedge r \in a)\}.$$

Pela definição de $\mathcal{D}^+$, $y \in \mathcal{D}^+(L_\alpha) = L_{\alpha+1} \subseteq L_\kappa$. Como $L_\alpha \preceq L_\kappa$ e $a \in L_\alpha$, temos que

$$y = \{r \in a : L_\kappa \models \varphi(t_1, \ldots, t_n, r, a)\}.$$

Portanto,

$$L_\kappa \models \forall r \big(r \in y \leftrightarrow (\varphi(t_1, \ldots, t_n, r, a) \wedge r \in a) \big).$$

Isso prova que L_κ satisfaz o Esquema da Compreensão.

Para a Substituição, é suficiente mostrar que, para todo $a \in L_\kappa$ e toda função $f : a \to L_\kappa$, existe $b \in L_\kappa$ tal que $\operatorname{ran} f \subseteq b$. Fixe a e f nessas condições. Como $a \in L_\kappa$, existe $\xi < \kappa$ tal que $a \in L_\xi$. Pela transitividade de L_ξ e pela observação acima,

$$|a| \leq |L_\xi| < \kappa.$$

Defina

$$\alpha = \sup\{\rho_{\mathbf{L}}(f(x)) + 1 : x \in a\}.$$

Para todo $x \in a$, temos que $f(x) \in L_\kappa$ e, portanto, $\rho_{\mathbf{L}}(f(x)) < \kappa$. Como $|a| < \kappa$ e κ é regular, segue que $\alpha < \kappa$. Assim,

$$\operatorname{ran} f \subseteq L_\alpha \in L_{\alpha+1} \subseteq L_\kappa.$$

Logo, L_κ satisfaz o Esquema da Substituição.

Finalmente, $o(L_\kappa) = \kappa$. Como acabamos de verificar que L_κ é uma interpretação transitiva de ZF-P, o Lema 12.1.14 implica que L_κ satisfaz $\mathbf{V} = \mathbf{L}$. □

Lema 12.4.4 (ZFC)**.** Para todo cardinal infinito κ, temos que $L(\kappa) \subseteq H(\kappa)$.

Demonstração. Dado $x \in L(\kappa)$, existe $\alpha < \kappa$ tal que $x \in L_\alpha$. Daí, $\operatorname{trcl}(x) \subseteq L(\alpha)$, de modo que $|\operatorname{trcl}(x)| \leq |L(\alpha)| = |L_\alpha| < \kappa$. □

Lema 12.4.5 (ZFC + $\mathbf{V} = \mathbf{L}$)**.** Para todo cardinal infinito κ, temos que $L_\kappa = H(\kappa)$.

Demonstração. Já vimos que para todo cardinal infinito κ, temos que $L_\kappa \subseteq H(\kappa)$.

Para $\kappa = \omega$, temos então que $L_\omega \subseteq H(\omega) \subseteq V_\omega = L_\omega$, de modo que $L_\omega = H(\omega)$.

Agora observemos que basta provar a tese para cardinais sucessores: de fato, suponha que já provamos que para todo cardinal infinito λ, $L(\lambda^+) = H(\lambda^+)$. Se $\theta > \omega$ é um cardinal limite, então

$$L(\theta) = \bigcup_{\omega \leq \lambda < \theta} L(\lambda^+) = \bigcup_{\omega \leq \lambda < \theta} H(\lambda^+) = H(\theta).$$

Assim, basta provar que se λ é um cardinal infinito, então $H(\lambda^+) = L_{\lambda^+}$.

Fixe $x \in H(\lambda^+)$. Temos que $T = \operatorname{trcl}(x) \cup \{x\}$ é transitivo e $|T| \leq \lambda$. Seja κ um cardinal regular não enumerável com $T \in L_\kappa$. Pelo Teorema de Löwenheim-Skolem-Tarski, existe $M \preceq L_\kappa$ tal que $T \subseteq M$ e $|M| \leq \lambda$. Como $M \preceq L_\kappa$, temos que $M \models \ulcorner \text{ZF-P} + \mathbf{V} = \mathbf{L} \urcorner$.

Seja N o Colapso de Mostowski de M. Temos que $N \models \ulcorner \text{ZF-P} + \mathbf{V} = \mathbf{L} \urcorner$ e N é transitivo. Dessa forma, $N = L_\alpha$ para algum ordinal α infinito. Segue que $|\alpha| = |L_\alpha| = |N| = |M| \leq \lambda$, de modo que $\alpha < \lambda^+$. Ademais, $T \subseteq M$ é transitivo, e, portanto, o colapso fixa todos os elementos de T. Dessa forma, $T \subseteq L_\alpha$. Em particular, $x \in L_\alpha \subseteq L_{\lambda^+}$. □

Corolário 12.4.6 (ZFC)**.** $\mathbf{V} = \mathbf{L} \implies$ GCH.

Demonstração. Para todo cardinal infinito κ, temos que

$$2^\kappa = |\mathcal{P}(\kappa)| \leq |H(\kappa^+)| = |L_{\kappa^+}| = |\kappa^+| = \kappa^+.$$

Assim, $2^\kappa \leq \kappa^+$. Do Teorema de Cantor, temos que $\kappa^+ \leq 2^\kappa$, de modo que $2^\kappa = \kappa^+$. □

Metacorolário 12.4.7. Se ZF é consistente, então ZFC + GCH é consistente.

Capítulo 13

Combinatória infinita

13.1 Delta systems

Definição 13.1.1 (BST)**.** Um delta system é uma coleção de conjuntos $\mathcal{D}$ para a qual existe um conjunto R tal que, para quaisquer dois conjuntos distintos $A, B \in \mathcal{D}$, temos $A \cap B = R$. Um tal conjunto R é chamado de raiz do delta system.

Uma família $(A_i : i \in I)$ é um delta system se existe um conjunto R tal que $A_i \cap A_j = R$ para quaisquer $i, j \in I$ distintos. Esse conjunto R é chamado de raiz da família.

O lema abaixo e seus corolários são conhecidos como o *lema do delta system*.

Lema 13.1.2 (ZFC^-)**.** Seja κ um cardinal regular não enumerável e $\mathcal{A}$ uma coleção de conjuntos finitos com $|\mathcal{A}| = \kappa$. Então existe um delta system $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{A}$ com $|\mathcal{D}| = \kappa$.

Demonstração. Para cada $n \in \omega$, seja $\mathcal{A}_n = \{A \in \mathcal{A} : |A| = n\}$. Como $\mathcal{A} = \bigcup_{n\in\omega} \mathcal{A}_n$ e κ é regular, existe $n_0 \in \omega$ tal que $|\mathcal{A}_{n_0}| = \kappa$. Assim, basta provar por indução em $n \in \omega$ o seguinte:

Para toda coleção $\mathcal{A}$ de conjuntos de tamanho n com cardinalidade κ, existe um delta system $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{A}$ com $|\mathcal{D}| = \kappa$.

Notemos que o caso $n = 0$ é impossível, pois teremos $|\mathcal{A}| \leq 1$, uma vez que o único conjunto de tamanho 0 é o conjunto vazio.

Base: $n = 1$. Nesse caso, se $a, b \in \mathcal{A}$, temos que existem $x, y \in \bigcup \mathcal{A}$ tais que $a = \{x\}$ e $b = \{y\}$. Se $a \neq b$, segue que $x \neq y$, e portanto $a \cap b = \emptyset$. Assim, $\mathcal{A}$ é um delta system com raiz $\emptyset$.

Passo indutivo: Suponhamos que o resultado seja válido para $n \in \omega$. Suponha que $\mathcal{A}$ seja uma coleção de conjuntos de tamanho $n + 1$ com cardinalidade κ. Para cada $x \in \bigcup \mathcal{A}$, seja $\mathcal{A}_x = \{a \in \mathcal{A} : x \in a\}$.

Caso 1: existe $x \in \bigcup \mathcal{A}$ tal que $|\mathcal{A}_x| = \kappa$. Nesse caso, fixe um tal x e considere a coleção $\mathcal{B} = \{a \setminus \{x\} : a \in \mathcal{A}_x\}$. Note que $\mathcal{B}$ é uma coleção de conjuntos de tamanho n com cardinalidade κ. Pelo passo indutivo, existe um delta system $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{B}$ com $|\mathcal{D}| = \kappa$. Seja R uma raiz de $\mathcal{D}$. Segue que $R \cup \{x\}$ é uma raiz de $\mathcal{D}' = \{a \in \mathcal{A}_x : a \setminus \{x\} \in \mathcal{D}\}$, e portanto $\mathcal{D}'$ é um delta system. Temos que $|\mathcal{D}'| \geq |\mathcal{D}| = \kappa$ pois o mapa $a \mapsto a \setminus \{x\}$ é sobrejetor.

Caso 2: para todo $x \in \bigcup \mathcal{A}$, temos $|\mathcal{A}_x| < \kappa$. Nesse caso, construiremos um delta system de raiz vazia recursivamente. Por recursão transfinita, escolha $a_\alpha \in \mathcal{A}$ tal que

$$a_\alpha \notin \bigcup_{\beta<\alpha} \bigcup_{x\in a_\beta} \mathcal{A}_x.$$

Isso é possível: para cada $\beta < \alpha$, o conjunto a_β é finito. Como $|\mathcal{A}_x| < \kappa$ para todo $x \in a_\beta$, segue que $\left|\bigcup_{x\in a_\beta} \mathcal{A}_x\right| < \kappa$. Como κ é regular e $|\alpha| < \kappa$, segue que $\left|\bigcup_{\beta<\alpha} \bigcup_{x\in a_\beta} \mathcal{A}_x\right| < \kappa$.

Ao final, $(a_\alpha : \alpha < \kappa)$ indexa um delta system de raiz vazia, pois se $\beta < \alpha$, então $a_\alpha \notin \bigcup_{x\in a_\beta} \mathcal{A}_x$, e portanto $a_\alpha \cap a_\beta = \emptyset$. □

Corolário 13.1.3. Seja $(a_i : i \in I)$ uma família de conjuntos finitos indexada por um conjunto I com cardinalidade não enumerável e regular. Então existe um subconjunto $J \subseteq I$ com $|J| = |I|$ tal que $(a_i : i \in J)$ é um delta system.

Demonstração. Seja $\kappa = |I|$.

Suponha que $|\{a_i : i \in I\}| < \kappa$. Então, como κ é regular, existe $i_0 \in I$ tal que $|\{i \in I : a_i = a_{i_0}\}| = \kappa$. Nesse caso, seja $J = \{i \in I : a_i = a_{i_0}\}$. Segue que $(a_i : i \in J)$ é um delta system com raiz a_{i_0}.

Caso contrário, temos $|\{a_i : i \in I\}| = \kappa$. Nesse caso tome $J \subseteq I$ com $|J| = \kappa$ tal que $(a_i : i \in J)$ é injetora. Temos que $|\{a_i : i \in J\}| = |J| = \kappa$. Pelo Lema 13.1.2, existe um delta system $\mathcal{D} \subseteq \{a_i : i \in J\}$ com $|\mathcal{D}| = \kappa$. Seja $J' = \{i \in J : a_i \in \mathcal{D}\}$. Segue que $(a_i : i \in J')$ é um delta system com $|J'| = |\mathcal{D}| = \kappa$. □

Corolário 13.1.4. Seja $\mathcal{A}$ uma coleção não enumerável de conjuntos finitos. Então existe um delta system $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{A}$ não enumerável.

Demonstração. Como $\mathcal{A}$ é não enumerável, existe $\mathcal{A}' \subseteq \mathcal{A}$ com $|\mathcal{A}'| = \aleph_1$. Pelo Lema 13.1.2, existe um delta system $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{A}'$ com $|\mathcal{D}| = \aleph_1$. □

Corolário 13.1.5. Seja $(a_i : i \in I)$ uma família de conjuntos finitos indexada por um conjunto I não enumerável. Então existe um subconjunto $J \subseteq I$ não enumerável tal que $(a_i : i \in J)$ é um delta system.

Demonstração. Como I é não enumerável, existe $I' \subseteq I$ com $|I'| = \aleph_1$. Pelo Corolário 13.1.3, existe um subconjunto $J \subseteq I'$ com $|J| = |I'| = \aleph_1$ tal que $(a_i : i \in J)$ é um delta system. □

13.2 A condição da cadeia enumerável (ccc)

Nesta seção, estudaremos a condição da cadeia enumerável (ou ccc, do inglês *countable chain condition*). Essa condição limita o tamanho das anticadeias de uma pré-ordem. Veremos que o lema do delta system pode ser usado para provar que certas pré-ordens satisfazem a ccc.

Começaremos pelas noções de compatibilidade, anticadeia e coleção ligada em uma pré-ordem.

Definição 13.2.1 (BST)**.** Seja $(P, \leq)$ uma pré-ordem. Dizemos que p e q são *compatíveis* se existe $r \in P$ tal que $r \leq p$ e $r \leq q$. Caso contrário, dizemos que p e q são *incompatíveis* e escrevemos $p \perp q$.

Uma anticadeia em $(P, \leq)$ é um subconjunto $A \subseteq P$ tal que quaisquer dois elementos distintos de A são incompatíveis. Caso ela não esteja contida propriamente em nenhuma outra anticadeia, dizemos que A é uma *anticadeia maximal*.

Dado $p \in P$, dizemos que A é uma *anticadeia sob* p se A é uma anticadeia e $a \leq p$ para todo $a \in A$. Caso A não esteja contida propriamente em nenhuma outra anticadeia sob p, dizemos que A é uma *anticadeia maximal sob* p.

Uma coleção $C \subseteq P$ é *ligada* se quaisquer dois elementos de C são compatíveis.

Agora estamos prontos para introduzir a condição da cadeia enumerável.

Definição 13.2.2 (ZF^--P)**.** Dizemos que uma pré-ordem $(P, \leq)$ satisfaz a *condição da cadeia enumerável* (ou ccc, do inglês *countable chain condition*) se toda anticadeia em $(P, \leq)$ é enumerável.

Escrevemos que "P é ccc" para indicar que $(P, \leq)$ satisfaz a condição da cadeia enumerável.

Mais geralmente, se κ é um cardinal infinito, dizemos que $(P, \leq)$ satisfaz a *condição da cadeia* κ, ou κ*-cc*, se toda anticadeia em $(P, \leq)$ tem cardinalidade estritamente menor que κ. Dessa forma, a ccc é equivalente à $\aleph_1$-cc.

Como um primeiro exemplo, temos as funções parciais finitas de I em J.

Definição 13.2.3 (ZF$^-$-P)**.** Sejam I, J conjuntos. Define-se $\mathrm{Fn}(I, J)$ como o conjunto de todas as funções parciais finitas de I em J, ou seja:

$$\mathrm{Fn}(I, J) = \bigcup_{F \in [I]^{<\omega}} J^F.$$

Consideremos que $\mathrm{Fn}(I, J)$ é ordenado pela inclusão reversa, ou seja, para $p, q \in \mathrm{Fn}(I, J)$, definimos $p \leq q$ se e somente se $p \supseteq q$.

Note que, em $\mathrm{Fn}(I, J)$, a noção de compatibilidade da ordem coincide com a de funções (ver Exercício 13.2.1). Tal ordem parcial será imprescindível no Capítulo 14 para provar a consistência da negação da Hipótese do Contínuo, quando estudarmos a técnica de forcing.

Proposição 13.2.4 (ZFC$^-$)**.** Sejam I, J conjuntos com J enumerável. Então $\mathrm{Fn}(I, J)$ é ccc.

Demonstração. Suponha que $\mathcal{A}$ é uma coleção não enumerável de elementos de $\mathrm{Fn}(I, J)$. Para cada $p \in \mathcal{A}$, seja $F_p = \mathrm{dom}(p)$. Pelo delta system lemma para famílias (Corolário 13.1.5), existe $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ não enumerável tal que $(F_p : p \in \mathcal{B})$ é um delta system com raiz R.

Temos que $\mathcal{B} = \bigcup_{s \in J^R} \{p \in \mathcal{B} : p \restriction R = s\}$. Como J^R é enumerável, existe $s \in J^R$ tal que $\mathcal{C} = \{p \in \mathcal{B} : p \restriction R = s\}$ é não enumerável.

Agora, dados $p, q \in \mathcal{C}$ distintos, temos que $p \restriction R = q \restriction R = s$. Como $\mathrm{dom}\, p \cap \mathrm{dom}\, q = R$, segue que p e q são compatíveis. Portanto, $p \cup q \in \mathrm{Fn}(I, J)$, $p \cup q \leq p$ e $p \cup q \leq q$.

Assim, $\mathcal{C}$ é uma subcoleção não enumerável de $\mathcal{A}$ cujos elementos são dois a dois compatíveis. □

Exemplo 13.2.5. Seja J um conjunto não enumerável e I um conjunto não vazio. Então $\mathrm{Fn}(I, J)$ não é ccc. De fato, fixe qualquer $i \in I$. Para cada $j \in J$, seja $p_j : \{i\} \to J$ a função parcial definida por $p_j(i) = j$. Explicitamente, $p_j = \{(i, j)\}$.

Segue que $\{p_j : j \in J\}$ é uma anticadeia em $\mathrm{Fn}(I, J)$ de cardinalidade $|J|$, e, portanto, $\mathrm{Fn}(I, J)$ não é ccc.

Observe que, na Proposição 13.2.4, provamos algo que aparenta ser uma propriedade mais forte do que a ccc: toda coleção não enumerável de elementos de $\mathrm{Fn}(I, J)$ contém uma subcoleção ligada não enumerável.

Definição 13.2.6 (ZF$^-$-P)**.** Dizemos que uma pré-ordem $(P, \leq)$ satisfaz a *Propriedade de Knaster* (ou K) se toda coleção não enumerável de elementos de P contém uma subcoleção ligada não enumerável.

Toda pré-ordem com a propriedade de Knaster é ccc, pois uma subcoleção ligada de uma anticadeia possui no máximo um elemento.

Exercícios

Exercício 13.2.1 (ZF$^-$-P)**.** Sejam $p, q \in \mathrm{Fn}(I, J)$. Mostre que p e q são compatíveis no sentido de ordem se, e somente se, são compatíveis no sentido de funções, ou seja, se $p \cup q$ é função. Nesse caso, mostre que $p \cup q$ atesta a compatibilidade de p e q em $\mathrm{Fn}(I, J)$.

13.3 Filtros

A noção matemática de filtro captura, intuitivamente, uma noção de "conjunto grande".

Definição 13.3.1 (ZF$^-$)**.** Seja X um conjunto não vazio. Um filtro em X é uma coleção $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ tal que:

(i) $X \in \mathcal{F}$;

(ii) se $A, B \in \mathcal{F}$, então $A \cap B \in \mathcal{F}$;

(iii) se $A \in \mathcal{F}$ e $A \subseteq B \subseteq X$, então $B \in \mathcal{F}$;

(iv) $\emptyset \notin \mathcal{F}$.

Pensando nos elementos de um filtro como "conjuntos grandes"...

- o item (i) diz que o "conjunto universo" X é grande;
- o item (ii) diz que se dois conjuntos são grandes, então a interseção deles também é grande;
- o item (iii) diz que se um conjunto é grande, então qualquer conjunto que o contenha também é grande;
- o item (iv) diz que o conjunto vazio não é grande.

A condição menos intuitiva, talvez, seja a (ii). Podemos pensar no complemento de um conjunto grande como pequeno. Nessa interpretação, essa condição diz que:

A união de dois conjuntos pequenos ainda é pequena.

Ao reunir os pontos que ficam de fora de A com os que ficam de fora de B, o conjunto restante, $A \cap B$, continua sendo grande. Da condição (ii) decorre que filtros são fechados por interseções finitas (não vazias).

Agora vejamos alguns exemplos de filtros.

Exemplo 13.3.2 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto não vazio qualquer. Então $\{X\}$ é um filtro em X.

Intuitivamente, o filtro acima diz que apenas o conjunto universo X é "grande".

Exemplo 13.3.3 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto infinito. O filtro de Fréchet em X é o conjunto $\mathcal{F} = \{A \subseteq X : X \setminus A \text{ é finito}\}$. Verifica-se facilmente que $\mathcal{F}$ é um filtro em X (ver Exercício 13.3.1).

A noção acima captura uma ideia de "grandeza" correspondente à cofinitude.

A seguir, passaremos à classe dos *filtros principais*.

Definição 13.3.4 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto não vazio. Um filtro $\mathcal{F}$ em X é dito *principal* se existe $x \in X$ tal que $\{x\} \in \mathcal{F}$. Caso contrário, dizemos que $\mathcal{F}$ é *não principal*.

Filtros principais existem e são completamente determinados por um único elemento de X.

Proposição 13.3.5 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto não vazio. Para todo $x \in X$, existe um único filtro principal $\mathcal{F}$ em X tal que $\{x\} \in \mathcal{F}$. Tal filtro é dado por $\mathcal{F} = \{A \subseteq X : x \in A\}$.

Demonstração. Seja $\mathcal{F} = \{A \subseteq X : x \in A\}$. Vejamos que $\mathcal{F}$ é um filtro em X. Temos que $X \in \mathcal{F}$, pois $x \in X$.

Se $A, B \in \mathcal{F}$, então $x \in A$ e $x \in B$, logo, $x \in A \cap B$ e, portanto, $A \cap B \in \mathcal{F}$.

Se $A \in \mathcal{F}$ e $A \subseteq B \subseteq X$, então $x \in A \subseteq B$, logo, $B \in \mathcal{F}$.

Finalmente, temos que $\emptyset \notin \mathcal{F}$, pois $x \notin \emptyset$.

Assim, $\mathcal{F}$ é um filtro em X e é principal, pois $\{x\} \in \mathcal{F}$.

Agora seja $\mathcal{G}$ um filtro em X tal que $\{x\} \in \mathcal{G}$. Para cada $A \in \mathcal{F}$, temos que $x \in A$, logo, $\{x\} \subseteq A$. Como $\{x\} \in \mathcal{G}$ e $\mathcal{G}$ é um filtro, segue que $A \in \mathcal{G}$. Assim, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$.

Reciprocamente, se $A \in \mathcal{G}$, então $\{x\} \cap A \in \mathcal{G}$. Assim, $\{x\} \cap A \neq \emptyset$, de modo que $x \in A$. Portanto, $A \in \mathcal{F}$. Assim, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$, e, portanto, $\mathcal{F} = \mathcal{G}$. □

Com isso, podemos definir:

Definição 13.3.6 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto não vazio e $x \in X$. O *filtro principal gerado por* x é o filtro $\mathcal{F} = \{A \subseteq X : x \in A\}$.

Uma interpretação sobre a noção de grandeza capturada pelo filtro principal gerado por x é a de que o ponto x concentra toda a "massa" do espaço. O leitor habituado com a medida de Dirac pode traçar um paralelo conceitual entre tal medida e tais filtros.

Passaremos agora à noção de filtro livre. Tal noção contrasta com a de filtro principal: ela diz que não existe $x \in X$ que esteja em todos os elementos do filtro.

Definição 13.3.7 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto não vazio. Um filtro $\mathcal{F}$ em X é dito *livre* se $\bigcap \mathcal{F} = \emptyset$.

Exemplo 13.3.8 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto infinito e seja $\mathcal{F}$ o filtro de Fréchet em X. Então $\mathcal{F}$ é livre, pois $\bigcap \mathcal{F} \subseteq \bigcap_{x \in X}(X \setminus \{x\}) = \emptyset$.

O lema abaixo mostra que, em um conjunto infinito X, um filtro é livre se, e somente se, ele contém o filtro de Fréchet. Desse modo, o filtro de Fréchet em X é o menor filtro livre em X.

Lema 13.3.9 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto infinito e $\mathcal{F}$ um filtro em X. São equivalentes:

(i) $\mathcal{F}$ é livre;

(ii) para todo $x \in X$, temos que $X \setminus \{x\} \in \mathcal{F}$;

(iii) $\mathcal{F}$ contém o filtro de Fréchet em X.

Demonstração. (i) $\Rightarrow$ (ii): suponha que $\mathcal{F}$ seja livre. Tome $x \in X$ arbitrário. Existe $A \in \mathcal{F}$ tal que $x \notin A$, pois $\bigcap \mathcal{F} = \emptyset$. Como $\mathcal{F}$ é um filtro, temos que $A \subseteq X \setminus \{x\}$, logo, $X \setminus \{x\} \in \mathcal{F}$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): seja A um elemento do filtro de Fréchet em X. Se $A = X$, já temos que $A \in \mathcal{F}$. Suponha, então, que $A \neq X$. Então $X \setminus A$ é finito, de modo que $X \setminus A = \{x_i : i < n\}$ para algum $n \in \omega$ com $n \geq 1$. Segue que $A = \bigcap_{i<n}(X \setminus \{x_i\}) \in \mathcal{F}$, pois $\mathcal{F}$ é fechado por interseções finitas.

(iii) $\Rightarrow$ (i): Temos que, para cada $x \in X$, $X \setminus \{x\}$ pertence ao filtro de Fréchet e, portanto, $x \notin \bigcap \mathcal{F}$. Assim, $\bigcap \mathcal{F} = \emptyset$, ou seja, $\mathcal{F}$ é livre. □

Agora começaremos a explorar a seguinte questão: dada uma coleção $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$, existe um filtro $\mathcal{F}$ em X tal que $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$? Veremos que é possível classificar exatamente quais coleções admitem resposta afirmativa a essa questão. Quando esse for o caso, veremos que existe um menor filtro em X contendo $\mathcal{A}$. Intuitivamente, esse filtro gera uma noção de "conjunto grande" a partir da coleção $\mathcal{A}$.

Definição 13.3.10 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto não vazio. Dizemos que uma coleção $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$...

- ...possui a *propriedade de interseção finita* se para todo natural $n \geq 1$ e toda família $(A_i : i < n)$ de elementos de $\mathcal{A}$, temos que $\bigcap_{i<n} A_i \neq \emptyset$;
- ...possui a *propriedade de interseção finita forte*, ou é *centrada*, se para todo natural $n \geq 1$ e toda família $(A_i : i < n)$ de elementos de $\mathcal{A}$, temos que $\bigcap_{i<n} A_i$ é infinito.

Como filtros são fechados por interseção finita, filtros possuem a propriedade da interseção finita. Porém, nem sempre são centrados.

Exemplo 13.3.11 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto infinito e seja $\mathcal{F}$ um filtro principal em X. Então $\{x\} \in \mathcal{F}$ para algum $x \in X$. Como tal conjunto é finito, segue que $\mathcal{F}$ não é centrado.

Por outro lado, filtros livres são centrados.

Lema 13.3.12 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto infinito e $\mathcal{F}$ um filtro em X. Se $\mathcal{F}$ é livre, então $\mathcal{F}$ é centrado.

Demonstração. Se $\mathcal{F}$ não fosse centrado, existiriam $n \geq 1$ e uma família $(A_i : i < n)$ de elementos de $\mathcal{F}$ tal que $F = \bigcap_{i<n} A_i \in \mathcal{F}$ é finito. Como $X \setminus F$ está no filtro de Fréchet, e, pelo Lema 13.3.9, o filtro de Fréchet está contido em $\mathcal{F}$, temos que $X \setminus F \in \mathcal{F}$. Dessa forma, $F \cap (X \setminus F) = \emptyset \in \mathcal{F}$, o que é um absurdo. □

Agora classificaremos as coleções de conjuntos que estão contidas em algum filtro. Se $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ é uma coleção não vazia de conjuntos com a propriedade da interseção finita, qualquer filtro que contenha $\mathcal{A}$ deve conter as interseções de qualquer subcoleção finita não vazia de $\mathcal{A}$. Como filtros são fechados para cima, isso sugere que o menor filtro em X contendo $\mathcal{A}$ deve ser formado por todos os subconjuntos de X que contêm tais interseções. O lema abaixo formaliza esse raciocínio.

Lema 13.3.13 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto não vazio e $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$. São equivalentes:

(i) $\mathcal{A}$ possui a propriedade de interseção finita;

(ii) existe um filtro $\mathcal{F}$ em X tal que $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$.

Ainda mais, nesse caso, existe o menor filtro em X contendo $\mathcal{A}$. Caso $\mathcal{A} \neq \emptyset$, este é dado por

$$\{B \subseteq X : \exists \mathcal{A}' \in [\mathcal{A}]^{<\aleph_0} \setminus \{\emptyset\} \bigcap \mathcal{A}' \subseteq B\}.$$

Caso $\mathcal{A} = \emptyset$, tal filtro é dado por $\{X\}$.

Demonstração. Notemos que se $\mathcal{A} = \emptyset$, então $\mathcal{A}$ possui a propriedade de interseção finita, o filtro $\{X\}$ contém $\mathcal{A}$ e qualquer filtro em X contém $\{X\}$. Resta provar o caso em que $\mathcal{A} \neq \emptyset$.

Seja $\mathcal{F} = \{B \subseteq X : \exists \mathcal{A}' \in [\mathcal{A}]^{<\aleph_0} \setminus \{\emptyset\} \bigcap \mathcal{A}' \subseteq B\}$.

(i) $\Rightarrow$ (ii): seja $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ com a propriedade de interseção finita. Veremos que $\mathcal{F}$ é um filtro em X.

- $X \in \mathcal{F}$, pois, sendo $A \in \mathcal{A}$ qualquer, temos que $\bigcap\{A\} = A \subseteq X$.
- Se $B_1, B_2 \in \mathcal{F}$, então existem $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2 \in [\mathcal{A}]^{<\aleph_0} \setminus \{\emptyset\}$ tais que $\bigcap \mathcal{A}_1 \subseteq B_1$ e $\bigcap \mathcal{A}_2 \subseteq B_2$. Logo, $\bigcap(\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2) = \bigcap \mathcal{A}_1 \cap \bigcap \mathcal{A}_2 \subseteq B_1 \cap B_2$ e, portanto, $B_1 \cap B_2 \in \mathcal{F}$.
- Se $B \in \mathcal{F}$ e $B \subseteq C \subseteq X$, então existe $\mathcal{A}' \in [\mathcal{A}]^{<\aleph_0} \setminus \{\emptyset\}$ tal que $\bigcap \mathcal{A}' \subseteq B$. Logo, $\bigcap \mathcal{A}' \subseteq C$ e, portanto, $C \in \mathcal{F}$.
- $\emptyset \notin \mathcal{F}$, pois a propriedade de interseção finita garante que $\bigcap \mathcal{A}' \neq \emptyset$ para toda coleção finita não vazia $\mathcal{A}' \subseteq \mathcal{A}$.

Além disso, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$, pois $\bigcap\{A\} = A$ para todo $A \in \mathcal{A}$.

(ii) $\Rightarrow$ (i): seja $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ tal que existe um filtro $\mathcal{F}$ em X com $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$. Então, para todo natural $n \geq 1$ e toda família $(A_i : i < n)$ de elementos de $\mathcal{A}$, temos que $\bigcap_{i<n} A_i \in \mathcal{F}$ e, portanto, $\bigcap_{i<n} A_i \neq \emptyset$.

Para a última afirmação, suponha que $\mathcal{G}$ seja um filtro em X tal que $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{G}$. Então, para todo $B \in \mathcal{F}$, existe $\mathcal{A}' \in [\mathcal{A}]^{<\aleph_0} \setminus \{\emptyset\}$ tal que $\bigcap \mathcal{A}' \subseteq B$. Como $\mathcal{A}'$ é uma coleção finita não vazia de elementos de $\mathcal{G}$ e $\mathcal{G}$ é um filtro, temos que $\bigcap \mathcal{A}' \in \mathcal{G}$ e, portanto, $B \in \mathcal{G}$. Assim, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$, como queríamos. □

Classificadas as coleções contidas em algum filtro, conforme prometido, podemos definir a noção de filtro gerado.

Definição 13.3.14 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto não vazio e $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$. Se $\mathcal{A}$ possui a propriedade de interseção finita, o *filtro gerado por* $\mathcal{A}$ é o menor filtro em X contendo $\mathcal{A}$, ou seja,

$$\{B \subseteq X : \exists \mathcal{A}' \in [\mathcal{A}]^{<\aleph_0} \setminus \{\emptyset\} \bigcap \mathcal{A}' \subseteq B\} \cup \{X\}.$$

A parte do "ou seja" da definição acima é uma consequência do Lema 13.3.13.

Vimos que a propriedade de interseção finita caracteriza as coleções contidas em algum filtro. Agora veremos que a propriedade de interseção finita forte caracteriza as coleções contidas em algum filtro livre.

Lema 13.3.15 (ZF$^-$)**.** Seja X um conjunto infinito e $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$. São equivalentes:

(i) $\mathcal{A}$ é centrada;

(ii) $\mathcal{A} \cup \{X \setminus F : F \subseteq X \text{ é finito}\}$ possui a propriedade de interseção finita;

(iii) existe um filtro livre $\mathcal{F}$ em X tal que $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$.

Demonstração. Seja $\mathcal{F}_{\text{Fr}}$ o filtro de Fréchet em X.

(i) $\Rightarrow$ (ii): suponha que $\mathcal{A}$ seja centrada. Podemos supor que $\mathcal{A} \neq \emptyset$, pois, caso contrário, a afirmação decorre do fato de que o filtro de Fréchet possui a propriedade de interseção finita (pois a interseção finita de cofinitos é cofinita).

Basta ver que, para $n, m \geq 1$, se $(A_i : i < n)$ é uma família de elementos de $\mathcal{A}$ e $(F_j : j < m)$ é uma família de subconjuntos finitos de X, então $\bigcap_{i<n} A_i \cap \bigcap_{j<m}(X \setminus F_j) \neq \emptyset$.

Ora, $\bigcap_{i<n} A_i \cap \bigcap_{j<m}(X \setminus F_j) = \bigcap_{i<n} A_i \setminus \bigcup_{j<m} F_j$, que é infinito já que $\bigcap_{i<n} A_i$ é infinito e $\bigcup_{j<m} F_j$ é finito.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): suponha que $\mathcal{A} \cup \mathcal{F}_{\text{Fr}}$ possua a propriedade de interseção finita. Pelo Lema 13.3.13, o filtro $\mathcal{F}$ gerado por $\mathcal{A} \cup \mathcal{F}_{\text{Fr}}$ está bem definido. Como $\mathcal{F}_{\text{Fr}} \subseteq \mathcal{F}$, o Lema 13.3.9 garante que $\mathcal{F}$ é livre. Além disso, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$, como queríamos.

(iii) $\Rightarrow$ (i): pelo Lema 13.3.12, $\mathcal{F}$ é centrado. Como $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$, segue que $\mathcal{A}$ também é centrada. □

O filtro gerado por uma coleção centrada $\mathcal{A}$ não precisa ser livre. Por exemplo, se $\mathcal{A} = \{X\}$, tal filtro é $\{X\}$, cuja interseção é X. Na demonstração acima, acrescentamos o filtro de Fréchet para garantir que o filtro gerado seja livre.

Agora passaremos à noção de ultrafiltro: um filtro maximal no sentido da inclusão.

Definição 13.3.16 (ZF$^-$)**.** Seja X um conjunto não vazio. Um filtro $\mathcal{F}$ em X é um *ultrafiltro* se é maximal por inclusão, ou seja, se não existe um filtro $\mathcal{G}$ em X tal que $\mathcal{F} \subsetneq \mathcal{G}$.

Os ultrafiltros são filtros que particionam $\mathcal{P}(X)$ em duas classes: a dos subconjuntos "grandes" e a dos subconjuntos cujo complemento é "grande". Formalmente:

Lema 13.3.17 (ZF$^-$)**.** Seja X um conjunto não vazio e $\mathcal{F}$ um filtro em X. São equivalentes:

(i) $\mathcal{F}$ é um ultrafiltro;

(ii) para todo $A \subseteq X$, $A \in \mathcal{F}$ ou $X \setminus A \in \mathcal{F}$.

Demonstração. Seja $A \subseteq X$ arbitrário. (i) $\Rightarrow$ (ii): suponha que $A \notin \mathcal{F}$. Como $\mathcal{F}$ é um ultrafiltro, não existe um filtro $\mathcal{G}$ em X tal que $\mathcal{F} \cup \{A\} \subseteq \mathcal{G}$. Pelo Lema 13.3.13, temos que $\mathcal{F} \cup \{A\}$ não possui a propriedade de interseção finita. Logo, existem $n \geq 1$ e uma família $(B_i : i < n)$ de elementos de $\mathcal{F}$ tais que $\bigcap_{i<n} B_i \cap A = \emptyset$. Assim, $\bigcap_{i<n} B_i \subseteq X \setminus A$ e, portanto, $X \setminus A \in \mathcal{F}$.

(ii) $\Rightarrow$ (i): suponha por absurdo que existe um filtro $\mathcal{G}$ em X tal que $\mathcal{F} \subsetneq \mathcal{G}$. Seja $A \in \mathcal{G} \setminus \mathcal{F}$. Temos que $X \setminus A \in \mathcal{F}$ e, portanto, $X \setminus A \in \mathcal{G}$. Como $\mathcal{G}$ é um filtro, temos que $A \cap (X \setminus A) = \emptyset \in \mathcal{G}$, o que é absurdo. □

Exemplo 13.3.18 (ZF$^-$)**.** Seja X um conjunto não vazio e $x \in X$. O filtro principal gerado por x é um ultrafiltro. De fato, tal filtro é $\mathcal{F} = \{A \subseteq X : x \in A\}$ e, para todo $A \subseteq X$, temos que $x \in A$ ou $x \in X \setminus A$.

Lema 13.3.19 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto não vazio e $\mathcal{F}$ um ultrafiltro em X. São equivalentes:

(i) $\mathcal{F}$ é não principal;

(ii) $\mathcal{F}$ é livre.

Demonstração. (i) $\Rightarrow$ (ii): suponha que $\mathcal{F}$ seja não principal. Para cada $x \in X$, temos que $\{x\} \notin \mathcal{F}$. Pelo Lema 13.3.17, segue que $X \setminus \{x\} \in \mathcal{F}$. Portanto, nenhum ponto de X pertence a $\bigcap \mathcal{F}$, de modo que $\bigcap \mathcal{F} = \emptyset$ e, portanto, $\mathcal{F}$ é livre.

(ii) $\Rightarrow$ (i): suponha que $\mathcal{F}$ seja livre. Para todo $x \in X$, temos que $X \setminus \{x\} \in \mathcal{F}$ e, portanto, $\{x\} \notin \mathcal{F}$. Assim, $\mathcal{F}$ é não principal. □

Pelo Exemplo 13.3.18, existem ultrafiltros principais. É natural perguntar se esses são os únicos ultrafiltros. Caso X seja finito, a resposta é positiva (ver Exercício 13.3.7). Caso contrário, para construir ultrafiltros livres em um conjunto infinito X, podemos tentar ampliar o filtro de Fréchet até um ultrafiltro. Qualquer filtro que o contenha continuará sendo livre pelo Lema 13.3.9. O próximo lema, demonstrado com o Lema de Zorn, garante que, assumindo o Axioma da Escolha, essa ampliação é possível.

Lema 13.3.20 (ZFC^-)**.** Seja X um conjunto não vazio e $\mathcal{F}$ um filtro em X. Então existe um ultrafiltro $\mathcal{U}$ em X tal que $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{U}$.

Demonstração. Procederemos pelo Lema de Zorn (Teorema 7.3.1). Seja

$$\mathcal{P} = \{\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(X) : \mathcal{G} \text{ é um filtro em } X \text{ e } \mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}\}.$$

Ordene $\mathcal{P}$ pela inclusão, $\subseteq$.

Note que $\mathcal{P}$ é não vazio, pois $\mathcal{F} \in \mathcal{P}$. Seja $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}$ uma cadeia não vazia. Como $\mathcal{C}$ é uma cadeia, toda subcoleção finita não vazia de $\bigcup \mathcal{C}$ está contida em algum $\mathcal{G} \in \mathcal{C}$. Portanto, $\bigcup \mathcal{C}$ possui a propriedade de interseção finita.

Pelo Lema 13.3.13, existe um filtro $\mathcal{H}$ em X contendo $\bigcup \mathcal{C}$. Como $\mathcal{C}$ é não vazia, temos que $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{H}$. Assim, $\mathcal{H} \in \mathcal{P}$ e é uma cota superior para $\mathcal{C}$.

Pelo Lema de Zorn, existe um elemento maximal $\mathcal{U} \in \mathcal{P}$. Temos que $\mathcal{U}$ é um ultrafiltro: de fato, dado um filtro $\mathcal{G}$ em X tal que $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{G}$, temos que $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ e, portanto, $\mathcal{G} \in \mathcal{P}$. Pela maximalidade de $\mathcal{U}$, segue que $\mathcal{G} = \mathcal{U}$. □

O Lema 13.3.20 é conhecido como o *Lema do Ultrafiltro*. Esse lema, tomado como um princípio adicional a ZF, é estritamente mais fraco do que o Axioma da Escolha. Em ZF, ele é equivalente ao teorema do ideal primo booleano (ver [30, Capítulo 5]), e Halpern e Lévy mostraram que esse princípio não implica o Axioma da Escolha [31].

Corolário 13.3.21 (ZFC^-)**.** Seja X um conjunto infinito. Então existe um ultrafiltro livre em X.

Demonstração. Pelo Lema 13.3.20, existe um ultrafiltro $\mathcal{U}$ em X tal que $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{U}$, onde $\mathcal{F}$ é o filtro de Fréchet em X. Como $\mathcal{F}$ é livre, segue que $\mathcal{U}$ é livre. □

Mais geralmente, podemos preservar qualquer coleção centrada ao construir um ultrafiltro livre.

Corolário 13.3.22 (ZFC^-)**.** Seja X um conjunto infinito e $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ uma coleção centrada. Então existe um ultrafiltro livre $\mathcal{U}$ em X tal que $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{U}$.

Demonstração. Pelo Lema 13.3.15, existe um filtro livre $\mathcal{F}$ em X tal que $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$. Pelo Lema 13.3.20, existe um ultrafiltro $\mathcal{U}$ em X tal que $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{U}$. Como $\bigcap \mathcal{U} \subseteq \bigcap \mathcal{F} = \emptyset$, temos que $\mathcal{U}$ é livre. Além disso, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{U}$, como queríamos. □

A definição de filtro garante o fechamento por interseções finitas. A próxima definição permite exigir esse fechamento para interseções infinitas.

Definição 13.3.23 (ZFC$^-$)**.** Seja X um conjunto não vazio, $\mathcal{F}$ um filtro em X e κ um cardinal. Dizemos que $\mathcal{F}$ é *κ-completo* se para toda coleção não vazia $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$ com $|\mathcal{A}| < \kappa$, temos que $\bigcap \mathcal{A} \in \mathcal{F}$.

Um filtro $\aleph_1$-completo é dito *enumeravelmente completo*.

Todo filtro é $\aleph_0$-completo, pois é fechado para interseções finitas. Um filtro enumeravelmente completo é um filtro fechado para interseções de coleções enumeráveis não vazias de seus elementos.

Exemplo 13.3.24 (ZFC$^-$)**.** Seja $\mathcal{F}$ o filtro de Fréchet em ω. Então $\mathcal{F}$ não é $\aleph_1$-completo. De fato, $\bigcap_{n\in\omega}(\omega \setminus \{n\}) = \emptyset \notin \mathcal{F}$.

Exemplo 13.3.25 (ZFC$^-$)**.** Seja $X = \omega_1$ e seja $\mathcal{F} = \{A \subseteq \omega_1 : |\omega_1 \setminus A| \leq \omega\}$. Então $\mathcal{F}$ é um filtro enumeravelmente completo. De fato:

- $\omega_1 \in \mathcal{F}$, pois $|\omega_1 \setminus \omega_1| = 0 \leq \omega$;
- $\emptyset \notin \mathcal{F}$, pois $|\omega_1 \setminus \emptyset| = |\omega_1| > \omega$;
- se $A \subseteq B \subseteq \omega_1$ e $A \in \mathcal{F}$, então $|\omega_1 \setminus B| \leq |\omega_1 \setminus A| \leq \omega$, logo, $B \in \mathcal{F}$;
- se $(A_n : n \in \omega)$ é uma sequência de elementos de $\mathcal{F}$, então

$$\begin{aligned}\left|\omega_1 \setminus \bigcap_{n\in\omega} A_n\right| &= \left|\bigcup_{n\in\omega}(\omega_1 \setminus A_n)\right| \\ &\leq \sum_{n\in\omega} |\omega_1 \setminus A_n| \leq \sum_{n\in\omega} \omega = \omega.\end{aligned}$$

  Logo, $\bigcap_{n\in\omega} A_n \in \mathcal{F}$.

Além disso, $\mathcal{F}$ é livre, pois $\omega_1 \setminus \{\xi\} \in \mathcal{F}$ para todo $\xi < \omega_1$.

Exercícios

Exercício 13.3.1 (ZF$^-$)**.** Seja X um conjunto infinito. Verifique que o filtro de Fréchet em X é um filtro livre e não principal.

Exercício 13.3.2 (ZF$^-$)**.** Prove ou dê um contraexemplo: para todo conjunto não vazio X e todo filtro $\mathcal{F}$ em X, se $\mathcal{F}$ é livre, então $\mathcal{F}$ é não principal.

Exercício 13.3.3 (ZF$^-$)**.** Considere a coleção $\mathcal{A} = \{\{0,1\},\{1,2\},\{0,2\}\} \subseteq \mathcal{P}(3)$. Mostre que quaisquer dois elementos de $\mathcal{A}$ possuem interseção não vazia, mas que $\mathcal{A}$ não possui a propriedade de interseção finita. Existe um filtro em 3 contendo $\mathcal{A}$?

Exercício 13.3.4 (ZFC$^-$)**.** Seja X um conjunto enumerável não vazio. Mostre que nenhum filtro livre em X é $\aleph_1$-completo.

Exercício 13.3.5 (ZFC$^-$)**.** Seja X um conjunto infinito e $\lambda < |X|$ um cardinal infinito. Mostre que $\{A \subseteq X : |X \setminus A| < \lambda\}$ é um filtro $\mathrm{cf}(\lambda)$-completo em X. Tal filtro é $\mathrm{cf}(\lambda)^+$-completo?

Exercício 13.3.6 (ZF$^-$)**.** Seja X um conjunto não vazio e $\mathcal{C}$ uma coleção não vazia de filtros em X, dirigida para cima: ou seja, para todo $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2 \in \mathcal{C}$, existe $\mathcal{F}_3 \in \mathcal{C}$ tal que $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_3$ e $\mathcal{F}_2 \subseteq \mathcal{F}_3$. Mostre que $\bigcup \mathcal{C}$ é um filtro em X.

Relacione esse exercício com a demonstração do Lema 13.3.20.

Exercício 13.3.7 (ZF$^-$)**.** Seja X um conjunto finito não vazio. Mostre que todos os ultrafiltros em X são filtros principais.

Exercício 13.3.8 (ZF$^-$)**.** Seja X um conjunto não vazio e $\mathcal{U}$ um ultrafiltro em X.

(a) Mostre que, para toda partição finita $\mathcal{E}$ de X, existe exatamente um $A \in \mathcal{E}$ tal que $A \in \mathcal{U}$.

(b) Conclua que, para todo natural $n \geq 1$ e toda função $f : X \to n$, existe exatamente um $i < n$ tal que $f^{-1}[\{i\}] \in \mathcal{U}$.

13.4 Ideais

Na seção anterior, estudamos filtros, que são coleções de subconjuntos de um conjunto X que capturam, intuitivamente, uma noção de "conjunto grande". Ideais são o conceito dual de filtros, e capturam uma noção de "conjunto pequeno".

Definição 13.4.1 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto não vazio. Um ideal em X é uma coleção $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{P}(X)$ tal que:

(i) $\emptyset \in \mathcal{I}$;

(ii) se $A, B \in \mathcal{I}$, então $A \cup B \in \mathcal{I}$;

(iii) se $A \in \mathcal{I}$ e $B \subseteq A \subseteq X$, então $B \in \mathcal{I}$;

(iv) $X \notin \mathcal{I}$.

Similarmente ao que ocorre em filtros, pensando nos elementos de um ideal como “conjuntos pequenos”...

- o item (i) diz que o conjunto vazio é pequeno;
- o item (ii) diz que se dois conjuntos são pequenos, então a união deles também é pequena;
- o item (iii) diz que se um conjunto é pequeno, então qualquer subconjunto dele também é pequeno;
- o item (iv) diz que o “conjunto universo” X não é pequeno.

Vejamos alguns exemplos, iniciando com o ideal vazio em X.

Exemplo 13.4.2 (ZF^-)**.** Se X é um conjunto não vazio, então $\mathcal{I} = \{\emptyset\}$ é um ideal em X. Esse ideal é denominado *ideal vazio* em X.

Passemos para o ideal dos conjuntos finitos de X, que captura a noção de “conjunto pequeno” delimitada pela finitude.

Exemplo 13.4.3 (ZFC^-)**.** Se X é um conjunto infinito e $\kappa \leq |X|$ é um cardinal infinito, então $[X]^{<\omega} = \{A \subseteq X : |A| \text{ é finito}\}$ é um ideal em X.

Podemos generalizar o exemplo acima, considerando conjuntos de cardinalidade menor que um cardinal infinito κ.

Exemplo 13.4.4 (ZFC^-)**.** Se X é um conjunto infinito e $\kappa \leq |X|$ é um cardinal infinito, então $[X]^{<\kappa} = \{A \subseteq X : |A| < \kappa\}$ é um ideal em X.

Nos exemplos acima, estar no ideal é identificado com ter uma cardinalidade pequena. Esse nem sempre é o caso. Porém, conforme veremos, muitas vezes uma das implicações vale: é garantido que conjuntos suficientemente pequenos em questão de cardinalidade são “pequenos”. Para formalizar isso, introduzimos o seguinte cardinal.

Definição 13.4.5. Seja X um conjunto não vazio e $\mathcal{I}$ um ideal em X. O cardinal $\mathrm{non}(\mathcal{I})$, também denotado por $\mathrm{non}\,\mathcal{I}$, é a menor cardinalidade de um subconjunto de X que não pertence a $\mathcal{I}$.

$$\mathrm{non}\,\mathcal{I} = \min\{|A| : A \subseteq X \text{ e } A \notin \mathcal{I}\}.$$

Como para qualquer ideal em X, temos que $X \notin \mathcal{I}$, segue que $\mathrm{non}(\mathcal{I})$ está bem definido e $\mathrm{non}(\mathcal{I}) \leq |X|$.

Exemplo 13.4.6. Seja X um conjunto. Com relação aos ideais dos exemplos 13.4.2, 13.4.3 e 13.4.4, temos:

- $\mathrm{non}\{\emptyset\} = 1$;
- $\mathrm{non}[X]^{<\omega} = \aleph_0$;
- Para qualquer cardinal infinito $\kappa \leq |X|$, temos que $\mathrm{non}[X]^{<\kappa} = \kappa$.

Como um exemplo mais sofisticado, apresentamos a seguir o ideal dos conjuntos de medida nula em $\mathbb{R}$, que captura uma noção de "conjunto pequeno" delimitada pela medida de Lebesgue.

Exemplo 13.4.7 (ZFC^-)**.** Seja $\mathbb{R}$ o corpo dos números reais. Da Análise, dizemos que $A \subseteq \mathbb{R}$ é um conjunto de medida nula (no sentido de Lebesgue) se, para todo $\varepsilon > 0$, existe uma coleção enumerável de intervalos abertos $\mathcal{O}$ tal que $A \subseteq \bigcup \mathcal{O}$ e $\sum_{I\in\mathcal{O}} \mathrm{diam}(I) < \varepsilon$, em que, para um intervalo $I = (a, b)$ com $a < b$, definimos $\mathrm{diam}(I) = b - a$.

O conjunto de todos os conjuntos de medida nula é um ideal em $\mathbb{R}$. De fato:

(i) $\emptyset$ é um conjunto de medida nula, pois dado $\varepsilon > 0$, temos que $\emptyset \subseteq \bigcup \emptyset$ e $\sum_{I\in\emptyset} \mathrm{diam}(I) = 0 < \varepsilon$.

(ii) Se A e B são conjuntos de medida nula, então, dado $\varepsilon > 0$, existem coleções enumeráveis de intervalos abertos $\mathcal{O}_A$ e $\mathcal{O}_B$ tais que $A \subseteq \bigcup \mathcal{O}_A$, $B \subseteq \bigcup \mathcal{O}_B$, $\sum_{I\in\mathcal{O}_A} \mathrm{diam}(I) < \varepsilon/2$ e $\sum_{I\in\mathcal{O}_B} \mathrm{diam}(I) < \varepsilon/2$.

Seja $\mathcal{O} = \mathcal{O}_A \cup \mathcal{O}_B$. Então $\mathcal{O}$ é uma coleção enumerável de intervalos abertos tal que $A \cup B \subseteq \bigcup \mathcal{O}$ e $\sum_{I\in\mathcal{O}} \mathrm{diam}(I) < \varepsilon$.

(iii) Se A é um conjunto de medida nula e $B \subseteq A$, então B também é um conjunto de medida nula, pois dado $\varepsilon > 0$, existe uma coleção enumerável de intervalos abertos $\mathcal{O}$ tal que $A \subseteq \bigcup \mathcal{O}$ e $\sum_{I\in\mathcal{O}} \mathrm{diam}(I) < \varepsilon$. Como $B \subseteq A$, temos que $B \subseteq \bigcup \mathcal{O}$ e $\sum_{I\in\mathcal{O}} \mathrm{diam}(I) < \varepsilon$.

(iv) $\mathbb{R}$ não é um conjunto de medida nula. Do contrário, existe uma coleção enumerável de intervalos abertos $\mathcal{O}$ tal que $\mathbb{R} \subseteq \bigcup \mathcal{O}$ e $\sum_{I\in\mathcal{O}} \mathrm{diam}(I) < 1$. Como $[0, 1]$ é compacto, existe uma subcoleção finita $\mathcal{O}_0 \subseteq \mathcal{O}$ tal que $[0, 1] \subseteq \bigcup \mathcal{O}_0$. Porém, $\sum_{I\in\mathcal{O}_0} \mathrm{diam}(I) \geq 1$. De fato, seja $I_0 = (a_0, b_0) \in \mathcal{O}_0$ tal que $0 \in I_0$. Então $a_0 < 0 < b_0$. Definido $I_n = (a_n, b_n) \in \mathcal{O}_0$, se $b_n \leq 1$, então existe $I_{n+1} = (a_{n+1}, b_{n+1}) \in \mathcal{O}_0$ tal que $b_n \in I_{n+1}$.

Procedendo dessa forma, existe $k \geq 0$ tal que $b_k > 1$ e, para todo $n < k$, temos que $b_n \in (a_{n+1}, b_{n+1})$. Segue que:

$$\sum_{I\in\mathcal{O}_0} \mathrm{diam}(I) \geq \sum_{n=0}^{k} \mathrm{diam}(I_n) = \sum_{n=0}^{k} (b_n - a_n) = (b_k - a_0) + \sum_{n=0}^{k-1} (b_n - a_{n+1}) \geq b_k - a_0 > 1 - 0 = 1,$$

Um absurdo.

Nesse texto, chamaremos o ideal dos conjuntos de medida nula em $\mathbb{R}$ de $\mathcal{N}$. Em muitos textos, tal ideal é denotado por $\mathcal{L}$. A letra $\mathcal{N}$ remete a *null* (do inglês, nulo), enquanto a letra $\mathcal{L}$ remete a *Lebesgue*.

Definição 13.4.8 (ZFC^-)**.** O ideal dos conjuntos de medida de Lebesgue nula em $\mathbb{R}$ é denotado por $\mathcal{N}$.

Agora passemos a um exemplo simples, porém aparentemente patológico.

Exemplo 13.4.9 (ZF^-)**.** Seja $X = \omega$ e $\mathcal{I} = \{\emptyset, \{3\}\}$. Então $\mathcal{I}$ é um ideal em X.

O exemplo acima parece pouco natural. Ele não cobre todo o conjunto ω: em particular, os singletons $\{0\}$, $\{1\}$, $\{2\}$ e $\{4\}$ não são considerados conjuntos pequenos.

Para evitar essa patologia, temos a noção de ideal livre.

Definição 13.4.10 (ZF^-)**.** Um ideal $\mathcal{I}$ em um conjunto X é livre se $\bigcup \mathcal{I} = X$.

Lema 13.4.11 (ZF$^-$)**.** Seja X um conjunto não vazio e $\mathcal{I}$ um ideal em X. São equivalentes:

(i) $\mathcal{I}$ é livre;

(ii) para todo $x \in X$, $\{x\} \in \mathcal{I}$;

(iii) $[X]^{<\omega} \subseteq \mathcal{I}$.

Demonstração. (i) $\Rightarrow$ (ii): fixe $x \in X$. Como $\mathcal{I}$ é livre, existe $A \in \mathcal{I}$ tal que $x \in A$. Como $\{x\} \subseteq A$, temos que $\{x\} \in \mathcal{I}$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): seja $A \in [X]^{<\omega}$. Então $A = \bigcup_{x\in A}\{x\}$. Como $\mathcal{I}$ é fechado por uniões finitas, temos que $A \in \mathcal{I}$.

(iii) $\Rightarrow$ (i): note que $X = \bigcup[X]^{<\omega} \subseteq \bigcup\mathcal{I} \subseteq X$, logo, $\bigcup\mathcal{I} = X$. □

Exemplo 13.4.12 (ZF$^-$)**.** O ideal $\mathcal{N}$ dos conjuntos de medida nula em $\mathbb{R}$ é livre. De fato, dado $x \in \mathbb{R}$, temos que $\{x\} \in \mathcal{N}$: dado $\varepsilon > 0$, temos que $\{x\} \subseteq (x - \varepsilon/3, x + \varepsilon/3)$ e $\operatorname{diam}((x - \varepsilon/3, x + \varepsilon/3)) < \varepsilon$.

Como $\mathcal{N}$ é um ideal a união finita de conjuntos de medida nula é um conjunto de medida nula. Esse fenômeno se estende a uniões enumeráveis.

Lema 13.4.13 (ZFC$^-$)**.** Se $\{A_n\}_{n\in\omega}$ é uma coleção enumerável de conjuntos de medida nula, então $\bigcup_{n\in\omega} A_n$ é um conjunto de medida nula.

Demonstração. Seja dado $\varepsilon > 0$. Para cada $n \in \omega$, seja $\epsilon_n = \varepsilon/2^{n+2}$. Como A_n é um conjunto de medida nula, existe uma coleção enumerável de intervalos abertos $\mathcal{O}_n$ tal que $A_n \subseteq \bigcup\mathcal{O}_n$ e $\sum_{I\in\mathcal{O}_n} \operatorname{diam}(I) < \epsilon_n$.

Seja $\mathcal{O} = \bigcup_{n\in\omega}\mathcal{O}_n$. Segue que:

$$\sum_{I\in\mathcal{O}} \operatorname{diam}(I) \leq \sum_{n\in\omega}\sum_{I\in\mathcal{O}_n} \operatorname{diam}(I) < \sum_{n\in\omega}\epsilon_n = \sum_{n\in\omega}\frac{\varepsilon}{2^{n+2}} = \frac{\varepsilon}{4}\sum_{n\in\omega}\frac{1}{2^n} = \frac{\varepsilon}{4}\cdot 2 = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ é arbitrário, segue que $\bigcup_{n\in\omega} A_n$ é um conjunto de medida nula. □

Para capturar essa noção de forma mais geral, define-se o *número de aditividade* de um ideal livre $\mathcal{I}$.

Definição 13.4.14. Seja $\mathcal{I}$ um ideal livre. O *número de aditividade* de $\mathcal{I}$ é definido por

$$\operatorname{add}(\mathcal{I}) = \min\{|\mathcal{A}| : \mathcal{A} \subseteq \mathcal{I} \text{ e } \bigcup\mathcal{A} \notin \mathcal{I}\}.$$

A restrição a ideais livres é uma condição suficientemente geral que é suficiente para garantir que o cardinal $\operatorname{add}(\mathcal{I})$ esteja bem definido.

Lema 13.4.15 (ZFC$^-$)**.** Seja $\mathcal{I}$ um ideal livre em X. Então $\operatorname{add}(\mathcal{I})$ está bem definido e $\operatorname{add}(\mathcal{I}) \leq \operatorname{non}(\mathcal{I})$.

Demonstração. Seja $A \subseteq X$ tal que $A \notin \mathcal{I}$ e $|A| = \operatorname{non}(\mathcal{I})$. Como $\mathcal{I}$ é livre, para cada $x \in A$, temos que $\{x\} \in \mathcal{I}$. Assim, $\mathcal{A} = \{\{x\} : x \in A\} \subseteq \mathcal{I}$ e $\bigcup\mathcal{A} = A \notin \mathcal{I}$, de modo que $\{\mathcal{A} \subseteq \mathcal{I} : \bigcup\mathcal{A} \notin \mathcal{I}\} \neq \emptyset$ e:

$$\operatorname{add}(\mathcal{I}) = \min\{|\mathcal{A}| : \mathcal{A} \subseteq \mathcal{I} \text{ e } \bigcup\mathcal{A} \notin \mathcal{I}\} \leq |\{\{x\} : x \in A\}| = |A| = \operatorname{non}(\mathcal{I}).$$

□

A hipótese de $\mathcal{I}$ ser um ideal livre não pode simplesmente ser removida, conforme mostra o exemplo a seguir.

Exemplo 13.4.16 (ZFC$^-$)**.** Seja $X = \omega$ e $\mathcal{I} = \{\emptyset, \{3\}\}$. Então $\mathcal{I}$ é um ideal em X. Porém, $\operatorname{add}(\mathcal{I})$ não está bem definido, pois qualquer união de elementos de $\mathcal{I}$ é $\emptyset$ ou $\{3\}$, ambos pertencentes a $\mathcal{I}$.

Agora procederemos para ver que filtros e ideais são objetos duais.

Definição 13.4.17 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto não vazio e $\mathcal{I}$ um ideal em X. O filtro dual de $\mathcal{I}$ é a coleção

$$\mathcal{I}^c = \{A \subseteq X : X \setminus A \in \mathcal{I}\}.$$

Definição 13.4.18 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto não vazio e $\mathcal{F}$ um filtro em X. O ideal dual de $\mathcal{F}$ é a coleção

$$\mathcal{F}^c = \{A \subseteq X : X \setminus A \in \mathcal{F}\}.$$

Lema 13.4.19 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto não vazio e $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{P}(X)$.

(i) Se $\mathcal{I}$ é um ideal em X, então $\mathcal{I}^c$ é um filtro em X.

(ii) Se $\mathcal{I}$ é um ideal livre em X, então $\mathcal{I}^c$ é um filtro livre em X.

Demonstração. (i): seja $\mathcal{I}$ um ideal em X. Por definição, $\mathcal{I}^c \subseteq \mathcal{P}(X)$. Como $X \setminus X = \emptyset \in \mathcal{I}$, temos que $X \in \mathcal{I}^c$. Por outro lado, $X \setminus \emptyset = X \notin \mathcal{I}$, logo, $\emptyset \notin \mathcal{I}^c$.

Se $A, B \in \mathcal{I}^c$, então $X \setminus A, X \setminus B \in \mathcal{I}$. Como $\mathcal{I}$ é fechado por uniões, temos que

$$X \setminus (A \cap B) = (X \setminus A) \cup (X \setminus B) \in \mathcal{I},$$

de modo que $A \cap B \in \mathcal{I}^c$. Se $A \in \mathcal{I}^c$ e $A \subseteq B \subseteq X$, então $X \setminus B \subseteq X \setminus A \in \mathcal{I}$. Pelo fechamento de $\mathcal{I}$ para baixo, segue que $X \setminus B \in \mathcal{I}$ e, portanto, $B \in \mathcal{I}^c$. Assim, $\mathcal{I}^c$ é um filtro em X.

(ii): suponha que $\mathcal{I}$ seja livre. Pelo item (i), $\mathcal{I}^c$ é um filtro em X. Para cada $x \in X$, pelo Lema 13.4.11, temos que $\{x\} \in \mathcal{I}$. Assim, $X \setminus \{x\} \in \mathcal{I}^c$. Isso mostra que $x \notin \bigcap \mathcal{I}^c$, de modo que $\bigcap \mathcal{I}^c = \emptyset$ pela arbitrariedade de $x \in X$. Portanto, $\mathcal{I}^c$ é um filtro livre em X. □

Lema 13.4.20 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto não vazio e $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$.

(i) Se $\mathcal{F}$ é um filtro em X, então $\mathcal{F}^c$ é um ideal em X.

(ii) Se $\mathcal{F}$ é um filtro livre em X, então $\mathcal{F}^c$ é um ideal livre em X.

Demonstração. A demonstração é análoga ao caso do ideal e fica como exercício (Exercício 13.4.1). □

Lema 13.4.21 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto não vazio e $\mathcal{I}, \mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$.

(i) Se $\mathcal{I}$ é um ideal em X, então $(\mathcal{I}^c)^c = \mathcal{I}$.

(ii) Se $\mathcal{F}$ é um filtro em X, então $(\mathcal{F}^c)^c = \mathcal{F}$.

Demonstração. Para toda coleção $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$, escreva $\mathcal{A}^c = \{B \subseteq X : X \setminus B \in \mathcal{A}\}$. Para cada $B \subseteq X$, temos que

$$B \in (\mathcal{A}^c)^c \iff X \setminus B \in \mathcal{A}^c \iff X \setminus (X \setminus B) \in \mathcal{A} \iff B \in \mathcal{A}.$$

Portanto, $(\mathcal{A}^c)^c = \mathcal{A}$. Aplicando essa igualdade a $\mathcal{A} = \mathcal{I}$ e a $\mathcal{A} = \mathcal{F}$, obtemos os itens (i) e (ii), respectivamente. □

Note que a dualização preserva inclusões: se $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$, então

$$\{C \subseteq X : X \setminus C \in \mathcal{A}\} \subseteq \{C \subseteq X : X \setminus C \in \mathcal{B}\}.$$

Definição 13.4.22 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto não vazio. Um ideal $\mathcal{I}$ em X é *maximal* se é maximal por inclusão, ou seja, se não existe um ideal $\mathcal{J}$ em X tal que $\mathcal{I} \subsetneq \mathcal{J}$.

Agora veremos que a dualização também relaciona os ideais maximais com os ultrafiltros.

Lema 13.4.23 (ZF^-)**.** Seja X um conjunto não vazio, $\mathcal{I}$ um ideal em X e $\mathcal{F}$ um filtro em X.

(i) $\mathcal{I}$ é maximal se, e somente se, $\mathcal{I}^c$ é um ultrafiltro.

(ii) $\mathcal{F}$ é um ultrafiltro se, e somente se, $\mathcal{F}^c$ é um ideal maximal.

Demonstração. (i): suponha que $\mathcal{I}$ seja maximal. Pelo Lema 13.4.19, $\mathcal{I}^c$ é um filtro em X. Seja $\mathcal{G}$ um filtro em X tal que $\mathcal{I}^c \subseteq \mathcal{G}$. Pelo Lema 13.4.20, $\mathcal{G}^c$ é um ideal em X. Como a dualização preserva inclusões, pelo Lema 13.4.21, temos que $\mathcal{I} = (\mathcal{I}^c)^c \subseteq \mathcal{G}^c$. Pela maximalidade de $\mathcal{I}$, segue que $\mathcal{I} = \mathcal{G}^c$. Dualizando novamente, obtemos $\mathcal{I}^c = (\mathcal{G}^c)^c = \mathcal{G}$. Portanto, $\mathcal{I}^c$ é um ultrafiltro.

Reciprocamente, suponha que $\mathcal{I}^c$ seja um ultrafiltro. Seja $\mathcal{J}$ um ideal em X tal que $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{J}$. Pelo Lema 13.4.19, $\mathcal{J}^c$ é um filtro em X, e temos que $\mathcal{I}^c \subseteq \mathcal{J}^c$. Como $\mathcal{I}^c$ é um ultrafiltro, segue que $\mathcal{I}^c = \mathcal{J}^c$. Pelo Lema 13.4.21, obtemos $\mathcal{I} = (\mathcal{I}^c)^c = (\mathcal{J}^c)^c = \mathcal{J}$. Portanto, $\mathcal{I}$ é maximal.

(ii): pelo Lema 13.4.20, $\mathcal{F}^c$ é um ideal em X. Aplicando o item (i) a esse ideal e usando o Lema 13.4.21, temos que

$$\mathcal{F}^c \text{ é maximal} \iff (\mathcal{F}^c)^c \text{ é um ultrafiltro} \iff \mathcal{F} \text{ é um ultrafiltro.}$$

□

A correspondência acima permite obter a extensão de ideais a ideais maximais a partir do Lema do Ultrafiltro.

Lema 13.4.24 (ZFC^-)**.** Seja X um conjunto não vazio e $\mathcal{I}$ um ideal em X. Então existe um ideal maximal $\mathcal{J}$ em X tal que $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{J}$.

Demonstração. Pelo Lema 13.4.19, $\mathcal{I}^c$ é um filtro em X. Pelo Lema 13.3.20, existe um ultrafiltro $\mathcal{U}$ em X tal que $\mathcal{I}^c \subseteq \mathcal{U}$. Seja $\mathcal{J} = \mathcal{U}^c$. Pelo Lema 13.4.23, $\mathcal{J}$ é um ideal maximal em X. Como a dualização preserva inclusões, pelo Lema 13.4.21, temos que $\mathcal{I} = (\mathcal{I}^c)^c \subseteq \mathcal{U}^c = \mathcal{J}$, como queríamos. □

Outro cardinal associado a ideais é o *número de cobertura*.

Definição 13.4.25. Seja $\mathcal{I}$ um ideal livre em X. O *número de cobertura* de $\mathcal{I}$ é definido por

$$\mathrm{cov}(\mathcal{I}) = \min\{|\mathcal{A}| : \mathcal{A} \subseteq \mathcal{I} \text{ e } \bigcup \mathcal{A} = X\}.$$

Lema 13.4.26 (ZFC^-)**.** Seja $\mathcal{I}$ um ideal livre em X. Então $\mathrm{cov}(\mathcal{I})$ está bem definido e $\mathrm{add}(\mathcal{I}) \leq \mathrm{cov}(\mathcal{I}) \leq |X|$.

Demonstração. Como $\mathcal{I}$ é livre, temos que $X = \bigcup \mathcal{I}$. Assim, $\{\{x\} : x \in X\} \subseteq \mathcal{I}$ e $\bigcup\{\{x\} : x \in X\} = X$, de modo que $\{\mathcal{A} \subseteq \mathcal{I} : \bigcup \mathcal{A} = X\} \neq \emptyset$ e:

$$\mathrm{cov}(\mathcal{I}) = \min\{|\mathcal{A}| : \mathcal{A} \subseteq \mathcal{I} \text{ e } \bigcup \mathcal{A} = X\} \leq |\{\{x\} : x \in X\}| = |X|.$$

Isso mostra que $\mathrm{cov}(\mathcal{I})$ está bem definido e $\mathrm{cov}(\mathcal{I}) \leq |X|$.

Para ver que $\mathrm{add}(\mathcal{I}) \leq \mathrm{cov}(\mathcal{I})$, seja $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{I}$ tal que $\bigcup \mathcal{A} = X$ e $|\mathcal{A}| = \mathrm{cov}(\mathcal{I})$. Como $\bigcup \mathcal{A} = X \notin \mathcal{I}$, temos que $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{I}$ e $\bigcup \mathcal{A} \notin \mathcal{I}$, de modo que

$$\mathrm{add}(\mathcal{I}) = \min\{|\mathcal{B}| : \mathcal{B} \subseteq \mathcal{I} \text{ e } \bigcup \mathcal{B} \notin \mathcal{I}\} \leq |\mathcal{A}| = \mathrm{cov}(\mathcal{I}).$$

□

Finalmente, apresentamos o *número de cofinalidade* de um ideal $\mathcal{I}$.

Definição 13.4.27. Seja $\mathcal{I}$ um ideal em X. O *número de cofinalidade* de $\mathcal{I}$ é definido como o menor cardinal κ tal que existe uma coleção $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{I}$ cofinal em $\mathcal{I}$ com $|\mathcal{A}| = \kappa$. Mais precisamente:

$$\mathrm{cof}(\mathcal{I}) = \min\{|\mathcal{A}| : \mathcal{A} \subseteq \mathcal{I} \text{ e } \forall B \in \mathcal{I}, \exists A \in \mathcal{A}, B \subseteq A\}.$$

É imediato que $\mathrm{cof}(\mathcal{I})$ está bem definido e que $\mathrm{cof}(\mathcal{I}) \leq |\mathcal{I}|$, pois $\mathcal{I}$ é cofinal em si mesmo.

Lema 13.4.28 (ZFC^-)**.** Seja $\mathcal{I}$ um ideal livre em X. Então $\mathrm{cof}(\mathcal{I})$ está bem definido e $\max\{\mathrm{cov}(\mathcal{I}), \mathrm{non}(\mathcal{I})\} \leq \mathrm{cof}(\mathcal{I})$.

Demonstração. Seja $\mathcal{A}$ uma coleção cofinal em $\mathcal{I}$ tal que $|\mathcal{A}| = \mathrm{cof}(\mathcal{I})$. Dado $x \in X$, temos que $\{x\} \in \mathcal{I}$. Como $\mathcal{A}$ é cofinal em $\mathcal{I}$, existe $A \in \mathcal{A}$ tal que $\{x\} \subseteq A$, de modo que $x \in A$. Como $x \in X$ é arbitrário, segue que $\bigcup \mathcal{A} = X$. Assim, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{I}$ e $\bigcup \mathcal{A} = X$, de modo que $\mathrm{cov}(\mathcal{I}) \leq |\mathcal{A}| = \mathrm{cof}(\mathcal{I})$.

Agora, para cada $A \in \mathcal{I}$, seja $x_A \in X \setminus A$. Considere $B = \{x_A : A \in \mathcal{A}\}$. Temos que $|B| \leq |\mathcal{A}| = \mathrm{cof}(\mathcal{I})$ e $B \notin \mathcal{I}$, pois, se $B \in \mathcal{I}$, pela cofinalidade existiria $A \in \mathcal{A}$ com $B \subseteq A$, mas $x_A \in B \setminus A$, uma contradição. Portanto, $\mathrm{non}(\mathcal{I}) \leq |B| \leq \mathrm{cof}(\mathcal{I})$. □

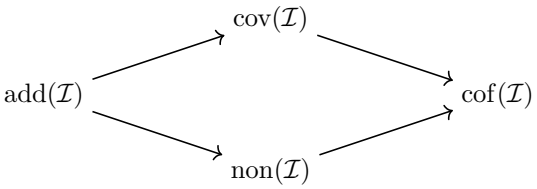


Figura 13.1: Desigualdades entre os quatro cardinais de um ideal livre $\mathcal{I}$, em ZFC^-. Setas apontam para cardinais maiores ou iguais.

Exercícios

Exercício 13.4.1 (ZF^-)**.** Demonstre o Lema 13.4.20.

13.5 O filtro club

Definição 13.5.1 (ZFC^-)**.** Seja κ um cardinal infinito. Dizemos que um conjunto $C \subseteq \kappa$ é *fechado* se para todo ordinal limite $\gamma < \kappa$, se $C \cap \gamma$ é ilimitado em γ, então $\gamma \in C$.

Um subconjunto $C \subseteq \kappa$ é chamado de *club* se C é fechado e ilimitado em κ.

A palavra *club* vem do inglês, sendo uma abreviação da expressão *closed and unbounded*.

Exemplo 13.5.2 (ZFC^-)**.** Seja κ um cardinal infinito e $\alpha < \kappa$. Então o intervalo $(\alpha, \kappa) = \{\beta < \kappa : \alpha < \beta\}$ é club em κ.

A noção de fechado da definição acima corresponde à noção de fechado da topologia da ordem em κ (ver Exercício 13.5.1).

Proposição 13.5.3 (ZFC^-)**.** Seja κ um cardinal infinito tal que $\mathrm{cf}(\kappa) > \omega$. Seja $0 < \lambda < \mathrm{cf}(\kappa)$ um cardinal e $(C_\alpha)_{\alpha<\lambda}$ uma família de conjuntos club em κ. Então $\bigcap_{\alpha<\lambda} C_\alpha$ é club em κ.

Demonstração. Seja $C = \bigcap_{\alpha<\lambda} C_\alpha$.

C é fechado: de fato, seja $\gamma < \kappa$ um ordinal limite tal que $C \cap \gamma$ é ilimitado em γ. Então $C_\alpha \cap \gamma$ é ilimitado em γ para todo $\alpha < \lambda$, e, portanto, $\gamma \in C_\alpha$ para todo $\alpha < \lambda$, o que implica que $\gamma \in C$.

C é ilimitado:

Seja $\mathcal{L}$ um léxico para uma linguagem de primeira ordem composto por:

- um símbolo de relação binária $\prec$;
- um símbolo relacional unário L_α para cada $\alpha < \lambda$.

Considere a estrutura $\mathcal{M} = (\kappa, <, (C_\alpha)_{\alpha<\lambda})$.

Seja dado $\delta \in \kappa$ arbitrário. Pelo Teorema de Löwenheim–Skolem–Tarski (11.4.6), existe uma subestrutura elementar $\mathcal{N} \preceq \mathcal{M}$, de domínio M, tal que $\delta + 1 \in M$ e $|M| \leq \max\{\lambda, \omega\} < \mathrm{cf}(\kappa)$.

Temos que M não tem máximo: dado $m \in M$, temos que $\mathcal{M} \models \exists x(m \prec x)$, logo, $\mathcal{N} \models \exists x(m \prec x)$, e portanto, existe $m' \in M$ tal que $\mathcal{N} \models m \prec m'$, o que implica que $m < m'$.

Seja $\xi = \sup M$. Como M é não vazio e não possui máximo, temos que ξ é um ordinal limite. Como $|M| < \mathrm{cf}(\kappa)$, temos que $\xi < \kappa$. Temos que $\delta < \xi$. Veremos que $\xi \in C$.

É suficiente ver que, dado $\alpha < \lambda$, $C_\alpha \cap \xi$ é ilimitado em ξ. Fixado $\beta < \xi$, temos que $\beta < \sup M$, logo, existe $\beta' \in M$ tal que $\beta < \beta' < \xi$. Como C_α é ilimitado em κ, temos que $\mathcal{M} \models \exists x(\beta' \prec x \wedge L_\alpha(x))$, logo, $\mathcal{N} \models \exists x(\beta' \prec x \wedge L_\alpha(x))$, e portanto, existe $\eta \in M$ tal que $\mathcal{N} \models \beta' \prec \eta \wedge L_\alpha(\eta)$, o que implica que $\beta' < \eta < \xi$ e $\eta \in C_\alpha$. Assim, $C_\alpha \cap \xi$ é ilimitado em ξ. □

Esse resultado é o melhor possível.

Proposição 13.5.4 (ZFC$^-$)**.** Seja κ um cardinal infinito tal que $\mathrm{cf}(\kappa) > \omega$. Então existem $(C_\alpha)_{\alpha<\mathrm{cf}(\kappa)}$ clubs em κ tais que $\bigcap_{\alpha<\mathrm{cf}(\kappa)} C_\alpha = \emptyset$.

Demonstração. Seja $f : \mathrm{cf}(\kappa) \to \kappa$ uma função cofinal. Seja $C_\alpha = (f(\alpha), \kappa) = \{\beta < \kappa : f(\alpha) < \beta\}$ para cada $\alpha < \mathrm{cf}(\kappa)$. É imediato que cada C_α é club em κ e que $\bigcap_{\alpha<\mathrm{cf}(\kappa)} C_\alpha = \emptyset$, pois f é cofinal. □

Definição 13.5.5 (ZFC$^-$)**.** Seja κ um cardinal infinito tal que $\mathrm{cf}(\kappa) > \omega$. O *filtro club* em κ é o conjunto de todos os subconjuntos $X \subseteq \kappa$ tais que existe um conjunto club $C \subseteq \kappa$ com $C \subseteq X$.

Corolário 13.5.6 (ZFC$^-$)**.** Seja κ um cardinal infinito tal que $\mathrm{cf}(\kappa) > \omega$. O filtro club em κ, denotado por $\mathrm{Club}(\kappa)$, é um filtro livre $\mathrm{cf}(\kappa)$-completo.

Demonstração. Temos que $\kappa \in \mathrm{Club}(\kappa)$, pois κ é club em si mesmo, e $\emptyset \notin \mathrm{Club}(\kappa)$, pois todo club é ilimitado em κ. Se $X \in \mathrm{Club}(\kappa)$ e $X \subseteq Y \subseteq \kappa$, então qualquer club contido em X também está contido em Y, logo, $Y \in \mathrm{Club}(\kappa)$. Resta ver que a interseção de menos de $\mathrm{cf}(\kappa)$ elementos de $\mathrm{Club}(\kappa)$ pertence a $\mathrm{Club}(\kappa)$.

Seja $\mathcal{A} \subseteq \mathrm{Club}(\kappa)$ uma coleção não vazia com $|\mathcal{A}| < \mathrm{cf}(\kappa)$. Para cada $X \in \mathcal{A}$, escolha um club $C_X \subseteq X$. Pela Proposição 13.5.3, $C = \bigcap_{X\in\mathcal{A}} C_X$ é club em κ. Como $C \subseteq \bigcap \mathcal{A}$, temos que $\bigcap \mathcal{A} \in \mathrm{Club}(\kappa)$. Como $\mathrm{cf}(\kappa) > \omega$, obtemos, em particular, o fechamento por interseções de dois elementos. Assim, $\mathrm{Club}(\kappa)$ é um filtro $\mathrm{cf}(\kappa)$-completo.

Finalmente, para todo $\alpha < \kappa$, o conjunto $X \setminus \{\alpha\}$ contém o club (α, κ), logo, $X \setminus \{\alpha\} \in \mathrm{Club}(\kappa)$. Portanto, $\mathrm{Club}(\kappa)$ é livre. □

Exercícios

Exercício 13.5.1 (ZFC$^-$)**.** Seja κ um cardinal infinito. A topologia da ordem em κ é a topologia gerada pelos conjuntos da forma $[0, \alpha) = \{\beta < \kappa : \beta < \alpha\}$ e $(\alpha, \kappa) = \{\beta < \kappa : \alpha < \beta\}$, para $\alpha < \kappa$.

Seja $C \subseteq \kappa$. Mostre que C é fechado na topologia da ordem se e somente se C é fechado no sentido da Definição 13.5.1.

Exercício 13.5.2 (ZFC$^-$)**.** Seja κ um cardinal infinito tal que $\mathrm{cf}(\kappa) = \omega$. Mostre que existem $C, K \subseteq \kappa$ clubs tais que $C \cap K = \emptyset$.

Capítulo 14

Introdução ao Forcing

14.1 Ideias iniciais

O método de forcing foi originalmente desenvolvido por Paul Cohen, em 1963, para provar a independência da Hipótese do Contínuo (CH) em relação aos axiomas de ZFC [16, 17]. Naquela altura, já era conhecido que, se ZFC é consistente, então ZFC + GCH também é consistente, como vimos no Capítulo 12. Faltava provar a outra direção da independência: se ZFC é consistente, então ZFC + ¬CH também é consistente.

A semente da ideia envolve, a partir de um modelo transitivo M de ZFC, construir um modelo maior, denotado por $M[G]$, que consiste no menor modelo transitivo de ZFC que contém M e possui como elemento um (possivelmente) novo conjunto G. Tal elemento G, como veremos, não pode ser qualquer conjunto. O leitor pode reconhecer uma analogia com a notação de extensão de anéis: da álgebra, se R é um anel, $S \subseteq R$ é um subanel e $x \in R$, então $S[x]$ denota o menor subanel de R que contém S e x.

Antes de melhor discutirmos sobre a noção de forcing, há um problema lógico a ser esclarecido: existe mesmo um tal modelo M? Pelo Segundo Teorema da Incompletude de Gödel, se ZFC é consistente, então ZFC não prova a existência de um modelo de $\ulcorner$ZFC$\urcorner$. Então tal ponto merece, desde já, esclarecimentos.

Há ao menos três caminhos a considerar:

(1) Utilizar uma interpretação transitiva em uma classe, como fizemos com **WF** para o Axioma da Regularidade (ver Capítulo 10) e com **L** para o Axioma da Escolha e a GCH (ver Capítulo 12).

(2) Utilizar modelos transitivos e enumeráveis de fragmentos finitos de ZFC, obtidos pelo Teorema da Reflexão (Metateorema 11.5.4) e pelo Corolário 11.6.5.

(3) Trabalhar em ZFCM, que, como vimos, é uma extensão conservativa de ZFC.

Esses caminhos não são, por si só, plenamente satisfatórios. Na prática, o que fazemos é um pouco de cada um deles. Discutiremos os problemas que cada um apresenta a seguir.

(1) Uma classe transitiva A que contém todos os ordinais e satisfaz ZF$^-$-P contém também todos os conjuntos construtíveis (Lema 12.2.5). Portanto, sob $\mathbf{V} = \mathbf{L}$, segue que $A = \mathbf{L}$ e, consequentemente, A satisfaz GCH. Como $\mathbf{V} = \mathbf{L}$ é relativamente consistente com ZFC, não podemos, se ZFC é consistente, provar a partir de ZFC a existência de uma tal classe A que satisfaça ZFC + ¬CH.

(2) A dificuldade aqui é de organização: precisamos formular os resultados como esquemas e acompanhar quais axiomas são necessários em cada etapa. A expressão "um fragmento suficientemente grande de ZFC" pode soar pouco natural ao leitor.

(3) A terceira alternativa organiza esse trabalho por meio da teoria auxiliar ZFCM. Para recuperar um teorema de ZFC a partir de uma demonstração relativizada a M, usamos a regra do Metacorolário 11.8.4.

Como explicado na Seção 11.8, ao usar essa regra abreviaremos frequentemente a passagem a ZFCM com expressões como "trabalhando com uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC". Isso não dispensa a verificação das hipóteses necessárias sobre M em cada aplicação.

As limitações do método dos modelos internos foram estudadas por J. C. Shepherdson na década de 1950 [72, 73, 74]. Para um relato histórico da descoberta do forcing, ver [18].

14.2 Filtros genéricos e nomes

Levantados todos esses pontos, podemos, a título de intuição, utilizar ZFCM como plano de fundo da discussão. Nossas definições, no entanto, serão em ZF-P, ZF ou ZFC.

Imaginemos "habitantes de M". Para eles, M é todo o universo $\mathbf{V}^M$, de modo que eles não possuem acesso a $\mathbf{V} \setminus M$. Os habitantes de M podem, no entanto, conjecturar entre si a existência de objetos externos. Para tanto, eles podem utilizar um "conjunto de possíveis verdades", $\mathbb{P} \in M$.

Definição 14.2.1 (ZF-P)**.** Um *forcing poset* é uma tripla $(\mathbb{P}, \leq, \mathbb{1})$, em que $(\mathbb{P}, \leq)$ é uma pré-ordem e $\mathbb{1} \in \mathbb{P}$ é um elemento máximo de $\mathbb{P}$.

Pela notação $\mathbb{1}_{\mathbb{P}}$, denotamos este elemento destacado $\mathbb{1}$.

Os elementos de $\mathbb{P}$ são chamados de *condições*, ou *condições de forcing*.

Se $p, q \in \mathbb{P}$, dizemos que q *é mais forte que* p, ou que q *estende* p, se, e somente se, $q \leq p$.

Dizemos que $p, q \in \mathbb{P}$ são *compatíveis* se, e somente se, existe $r \in \mathbb{P}$ tal que $r \leq p$ e $r \leq q$. Caso contrário, dizemos que p e q são *incompatíveis* e escrevemos $p \perp q$.

Notemos que as noções de forcing poset e de $\mathbb{1}_{\mathbb{P}}$ são, sob ZF-P, absolutas para interpretações transitivas de ZF-P, bem como as noções de extensão e compatibilidade.

Voltando à nossa discussão intuitiva, os objetos que os "habitantes de M" veem como forcing posets são, para um observador externo, simplesmente os forcing posets de M. Os habitantes de M podem conjecturar sobre quais condições de $\mathbb{P}$ são "verdadeiras" a partir dos seguintes princípios:

- Se $q \in \mathbb{P}$ é uma condição "verdadeira" e $q \leq p \in \mathbb{P}$, então p também é "verdadeira" (uma vez que q é mais forte que p).
- Se $p, q \in \mathbb{P}$ são condições "verdadeiras", é possível compatibilizá-las por uma condição também "verdadeira", ou seja, existe $r \in \mathbb{P}$ "verdadeira" tal que $r \leq p$ e $r \leq q$.
- Algo é "verdadeiro". Por isso, pelo primeiro item, $\mathbb{1}_{\mathbb{P}}$ é "verdadeira".

Os habitantes de M podem, então, imaginar um conjunto $G \subseteq \mathbb{P}$ de condições "verdadeiras". Percebamos que os itens acima nos dizem que G é um filtro em $\mathbb{P}$, ou seja:

Definição 14.2.2 (ZF-P)**.** Seja $(\mathbb{P}, \leq, \mathbb{1})$ um forcing poset e $G \subseteq \mathbb{P}$. Dizemos que G é um *filtro* em $\mathbb{P}$ se, e somente se:

(i) Se $p \in G$ e $q \in \mathbb{P}$ é tal que $q \geq p$, então $q \in G$.

(ii) Se $p, q \in G$, então existe $r \in G$ tal que $r \leq p$ e $r \leq q$.

(iii) $\mathbb{1}_{\mathbb{P}} \in G$.

Notemos que se G é um filtro e $p \in G$, e se $q \in \mathbb{P}$ é tal que $q \perp p$, então $q \notin G$. Há mais um requisito importante sobre o "conjunto de verdades" G. Antes de discuti-lo, vamos indagar sobre outra questão: sobre quais objetos são as "verdades" de G discutidas pelos habitantes de M? Os habitantes de M não têm acesso a esses objetos, porém, possuem nomes para discuti-los.

Definição 14.2.3 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Recursivamente, dizemos que σ é um $\mathbb{P}$*-nome* se, e somente se:

$$\sigma \text{é uma relação e } \forall (\tau, p) \in \sigma \, (p \in \mathbb{P} \text{ e } \tau \text{ é um } \mathbb{P}\text{-nome}).$$

A classe de todos os $\mathbb{P}$-nomes é denotada por $\mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Se M é um conjunto ou classe, a classe de todos os $\mathbb{P}$-nomes em M é denotada por

$$M^{\mathbb{P}} = \{\sigma \in M : \sigma \text{ é um } \mathbb{P}\text{-nome}\} = M \cap \mathbf{V}^{\mathbb{P}}.$$

Intuitivamente, se σ é um $\mathbb{P}$-nome, a "informação" $(\tau, p) \in \sigma$ significa que p carrega a informação de que o valor de τ pertence ao valor de σ.

Para explicitamente utilizar nosso formalismo para definir a noção de $\mathbb{P}$-nome, introduz-se um símbolo de função $\text{name}(\mathbb{P}, \sigma)$ tal que:

$$\text{name}(\mathbb{P}, \sigma) = \begin{cases} 1 & \text{se } \sigma \text{ é uma relação e } \forall(\tau, p) \in \sigma\, (p \in \mathbb{P} \text{ e } \text{name}(\mathbb{P}, \tau) = 1) \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Para tanto, é possível utilizar, por exemplo, o Teorema da Recursão 9.2.7 para a relação set-like e bem fundada R dada por xRy se, e somente se, $x \in \text{trcl}(y)$. Verifica-se com uma indução simples que tal conceito é absoluto para interpretações transitivas de ZF-P (ver Exercício 14.2.1).

Dado um conjunto G de "verdades", podemos então calcular o real valor dos nomes.

Definição 14.2.4 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $G \subseteq \mathbb{P}$ um filtro e σ um $\mathbb{P}$-nome. Definimos recursivamente o *valor de σ em G* como:

$$\sigma_G = \text{val}(\sigma, G) = \{\text{val}(\tau, G) : (\tau, p) \in \sigma \text{ e } p \in G\}.$$

Assim, para calcular o valor de um $\mathbb{P}$-nome σ com relação a um filtro G, consideramos os pares $(\tau, p) \in \sigma$ com $p \in G$ e reunimos os valores dos nomes τ, calculados da mesma forma. Assim, os elementos de $\text{dom}\,\sigma$ nomeiam os possíveis elementos do valor de σ. A informação $(\tau, p) \in \sigma$ diz que, caso $p \in G$, então τ será "ativado" como um elemento do valor de σ.

Novamente, tal definição pode ser introduzida pela relação set-like e bem fundada R dada por xRy se, e somente se, $x \in \text{trcl}(y)$, e também é absoluta para interpretações transitivas de ZF-P (ver Exercício 14.2.2).

Exemplo 14.2.5 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e sejam

$$\nu_0 = \emptyset, \qquad \nu_1 = \{(\nu_0, \mathbb{1}_\mathbb{P})\} \qquad \text{e} \qquad \nu_2 = \{(\nu_0, \mathbb{1}_\mathbb{P}), (\nu_1, \mathbb{1}_\mathbb{P})\}.$$

Para todo filtro G em $\mathbb{P}$, temos $\mathbb{1}_\mathbb{P} \in G$ e, portanto,

$$\text{val}(\nu_0, G) = \emptyset, \qquad \text{val}(\nu_1, G) = \{\emptyset\} \qquad \text{e} \qquad \text{val}(\nu_2, G) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = 2.$$

Exemplo 14.2.6 (ZF-P)**.** Considere o forcing poset $\mathbb{P} = \{\mathbb{1}, p, q\}$ cuja ordem, além das relações reflexivas, é dada por $p \leq \mathbb{1}$, $q \leq \mathbb{1}$ e $p \perp q$.

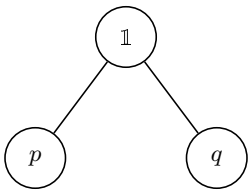


Figura 14.1: Diagrama representando o forcing poset $\mathbb{P} = \{\mathbb{1}, p, q\}$.

Os conjuntos $G_p = \{\mathbb{1}, p\}$ e $G_q = \{\mathbb{1}, q\}$ são filtros em $\mathbb{P}$. Se

$$\nu_0 = \emptyset, \qquad \nu_1 = \{(\nu_0, \mathbb{1})\} \qquad \text{e} \qquad \sigma = \{(\nu_0, p), (\nu_1, q)\},$$

então

$$\text{val}(\sigma, G_p) = \{\emptyset\} \qquad \text{e} \qquad \text{val}(\sigma, G_q) = \{\{\emptyset\}\}.$$

Assim, o valor de um mesmo nome pode depender do filtro utilizado para interpretá-lo.

Assim, se $p \in G$ e $(\tau, p) \in \sigma$, então $\text{val}(\tau, G) \in \text{val}(\sigma, G)$. Em particular, temos que se $(\tau, \mathbb{1}_\mathbb{P}) \in \sigma$, então $\text{val}(\tau, G) \in \text{val}(\sigma, G)$, pois $\mathbb{1}_\mathbb{P} \in G$ independentemente do filtro G.

Os habitantes de M também possuem nomes para si mesmos. Como eles têm acesso aos elementos de M, eles sabem quais são os próprios elementos. Dessa forma, todos os seus elementos são recursivamente marcados com $\mathbb{1}_\mathbb{P}$.

Definição 14.2.7 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e x um conjunto. Definimos recursivamente o $\mathbb{P}$-*nome canônico de* x como:

$$\check{x} = \{(\check{y}, \mathbb{1}_{\mathbb{P}}) : y \in x\}.$$

O símbolo $\check{x}$ é lido usualmente como "x *check*". Quando $\mathbb{P}$ não for claro pelo contexto, denotaremos o $\mathbb{P}$-nome canônico de x por $\text{check}(x, \mathbb{P})$.

Tal definição pode ser introduzida por $\in$-recursão. Uma observação importante é que, apesar de a notação não expressar esse fato, a definição de $\check{x}$ depende de $\mathbb{P}$.

Lema 14.2.8 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset.

(i) Para todo $x \in \mathbf{V}$, temos $\check{x} \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$.

(ii) Para todo $x \in \mathbf{V}$ e todo filtro G em $\mathbb{P}$, temos $\text{val}(\check{x}, G) = x$.

(iii) Para toda interpretação transitiva A de ZF-P com $\mathbb{P} \in A$, a operação $x \mapsto \check{x}$ é absoluta para A.

Demonstração. (i) Procedemos por indução. Suponha que $x \in \mathbf{V}$ e que $\check{y} \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$ para todo $y \in x$. Então, por definição, $\check{x} = \{(\check{y}, \mathbb{1}_{\mathbb{P}}) : y \in x\}$. Segue que $\check{x}$ é uma relação, seu domínio é um conjunto de $\mathbb{P}$-nomes, e sua imagem é um conjunto de elementos de $\mathbb{P}$. Portanto, $\check{x}$ é um $\mathbb{P}$-nome.

(ii) Procedemos por indução. Suponha que $x \in \mathbf{V}$ e que $\text{val}(\check{y}, G) = y$ para todo $y \in x$. Então, por definição, $\text{val}(\check{x}, G) = \{\text{val}(\check{y}, G) : y \in x\} = \{y : y \in x\} = x$.

(iii) Seja $x \in A$ e suponha que para todo $y \in x$, se $y \in A$, então $\text{check}(y) = \text{check}^A(y)$.

Como A é transitivo, temos que $x \subseteq A$. Daí, para todo $y \in x$, temos $\text{check}(y) = \text{check}^A(y)$. Dessa forma:

$$\text{check}^A(x) = \{(\text{check}^A(y), \mathbb{1}_{\mathbb{P}}) : y \in x\} = \{(\text{check}(y), \mathbb{1}_{\mathbb{P}}) : y \in x\} = \text{check}(x).$$

□

Os habitantes de M também possuem nomes para o "conjunto de verdades" G.

Definição 14.2.9 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Definimos o $\mathbb{P}$-*nome canônico para o filtro genérico* como:

$$\dot{G} = \{(\check{p}, p) : p \in \mathbb{P}\}.$$

É imediato que $\dot{G}$ é um $\mathbb{P}$-nome. Outra observação é que a definição de $\dot{G}$ depende de $\mathbb{P}$, assim como ocorre com a operação $x \mapsto \check{x}$. Também é imediato que o símbolo $\dot{G}$ é absoluto para interpretações transitivas de ZF-P.

Lema 14.2.10 (ZF-P)**.** Seja G um filtro em $\mathbb{P}$. Então $\text{val}(\dot{G}, G) = G$.

Demonstração. Temos que:

$$\text{val}(\dot{G}, G) = \{\text{val}(\check{p}, G) : p \in \mathbb{P} \text{ e } p \in G\} = \{\text{val}(\check{p}, G) : p \in G\} = \{p : p \in G\} = G.$$ □

Voltando à interpretação transitiva M com $\mathbb{P} \in M$, temos $\dot{G} \in M$ por absolutidade, mas seu valor depende do parâmetro G, que pode não pertencer a M. Assim, um nome em M pode ter um valor fora de M.

Observemos que a notação, nesse ponto, pode ser enganosa: caso H seja um filtro, temos que $\text{val}(\dot{G}, H) = H$, e não G. Na verdade, pode nem existir um objeto que esteja sendo denotado por G neste contexto. Por essa razão, quando conveniente, utilizaremos outras notações para o nome canônico do filtro genérico, como $\dot{H}$.

Prosseguindo com a intuição, passemos para uma nova questão: sobre o que, afinal de contas, são as "verdades" de G discutidas pelos habitantes de M? Ora, são sobre o "universo expandido" $M[G]$. Partiremos do seguinte princípio, que, mais tarde, será formalizado pelo Lema da Verdade do Forcing:

"Tudo o que é verdadeiro em $M[G]$ é determinado por um elemento de G."

A noção de "determinar" será formalizada com a relação de forcing mais adiante. Intuitivamente, por enquanto, escrevemos $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\sigma_1, \ldots, \sigma_n)$ para discursar sobre a intuição de que a condição p carrega a informação de que a fórmula $\varphi(\sigma_1, \ldots, \sigma_n)$ é verdadeira no universo expandido. Essa intuição vem da ideia de que há um nome $\dot{x}$ para cada objeto x do universo expandido, e de que a relação de pertencimento entre os valores dos nomes é determinada por elementos de G. Como essa é a única relação da Teoria dos Conjuntos, isso sugere, intuitivamente, que todas as verdades do universo expandido sejam determinadas por elementos de G.

Formalizando parcialmente essa intuição, definimos:

Definição 14.2.11 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, M um conjunto, e G um filtro em $\mathbb{P}$. Define-se:

$$M[G] = \{\mathrm{val}(\sigma, G) : \sigma \in M^{\mathbb{P}}\}.$$

Note que a notação $M[G]$ depende de $\mathbb{P}$, apesar de não expressar isso.

A apresentação de extensões por forcing por meio de avaliações de nomes resulta de simplificações posteriores ao trabalho original de Cohen. Várias dessas simplificações, devidas a diferentes pesquisadores, culminaram no artigo *Unramified Forcing* de Shoenfield [75], publicado em 1971, em que uma apresentação já bem próxima à do presente texto é realizada.

Agora estudaremos propriedades básicas da estrutura de $M[G]$. Primeiro, faremos uma estimativa sobre o rank de seus elementos.

Lema 14.2.12 (ZF-P)**.** Sejam $\mathbb{P}$ um forcing poset, $G \subseteq \mathbb{P}$ um filtro, e $\sigma \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Então $\mathrm{rank}(\mathrm{val}(\sigma, G)) \leq \mathrm{rank}(\sigma)$.

Demonstração. Procedemos por indução sobre a relação $x \in \mathrm{trcl}(y)$. Suponha que σ é um nome e que, para todo $\mathbb{P}$-nome $\tau \in \mathrm{trcl}(\sigma)$, temos $\mathrm{rank}(\mathrm{val}(\tau, G)) \leq \mathrm{rank}(\tau)$. Segue que:

$$\begin{aligned}
\mathrm{rank}(\mathrm{val}(\sigma, G)) &= \sup\{\mathrm{rank}(x) + 1 : x \in \mathrm{val}(\sigma, G)\} \\
&\leq \sup\{\mathrm{rank}(\mathrm{val}(\tau, G)) + 1 : (\tau, p) \in \sigma\} \\
&\leq \sup\{\mathrm{rank}(\tau) + 1 : (\tau, p) \in \sigma\} \\
&\leq \mathrm{rank}(\sigma).
\end{aligned}$$

A última desigualdade decorre de que, se $(\tau, p) \in \sigma$, então $\tau \in \mathrm{trcl}(\sigma)$ e $\mathrm{rank}(\tau) < \mathrm{rank}(\sigma)$. □

Lema 14.2.13 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, M um conjunto que é uma interpretação transitiva de ZF-P com $\mathbb{P} \in M$, e G um filtro em $\mathbb{P}$. Então:

(i) $M \subseteq M[G]$.

(ii) $|M| = |M[G]|$.

(iii) $G \in M[G]$.

(iv) $o(M) = o(M[G])$, em que $o(N) = \mathbf{ON} \cap N$ para algum conjunto N.

(v) $M[G]$ é transitivo.

(vi) Se N é uma interpretação transitiva de ZF-P com $M \subseteq N$ e $G \in N$, então $M[G] \subseteq N$.

Demonstração. (i) Seja $x \in M$. Então $\check{x} \in M^{\mathbb{P}} \subseteq M$ por absolutidade, e, portanto, $\mathrm{val}(\check{x}, G) = x \in M[G]$.

(ii) Temos que $M \subseteq M[G]$ pelo item anterior, e, portanto, $|M| \leq |M[G]|$. Por outro lado, o mapa $\dot{x} \mapsto \mathrm{val}(\dot{x}, G)$ de $M^{\mathbb{P}}$ em $M[G]$ é sobrejetor, e, portanto, $|M[G]| \leq |M^{\mathbb{P}}| \leq |M|$.

(iii) Temos que $\dot{G} \in M^{\mathbb{P}}$ por absolutidade, e, portanto, $\mathrm{val}(\dot{G}, G) = G \in M[G]$.

(iv) Por (i), temos que $\mathbf{ON} \cap M \subseteq \mathbf{ON} \cap M[G]$ pelo primeiro item. Reciprocamente, se $\alpha \in \mathbf{ON} \cap M[G]$, então $\alpha = \mathrm{val}(\sigma, G)$ para algum $\sigma \in M^{\mathbb{P}}$. Temos que $\mathrm{rank}(\alpha) \leq \mathrm{rank}(\sigma)$ pelo Lema 14.2.12. Pela

absolutidade de rank, temos que $\text{rank}(\sigma) = \text{rank}^M(\sigma) \in M$. Assim, $\alpha = \text{rank}(\alpha) \leq \text{rank}(\sigma) \in M$. Pela transitividade de M, temos que $\alpha \in M$.

(v) Seja $x \in M[G]$. Então $x = \text{val}(\sigma, G)$ para algum $\sigma \in M^{\mathbb{P}}$. Se $y \in x$, então $y = \text{val}(\tau, G)$ para algum $(\tau, p) \in \sigma$ com $p \in G$. Como $\sigma \in M^{\mathbb{P}}$, temos que $(\tau, p) \in M$ e, portanto, $\tau \in M^{\mathbb{P}}$ por absolutidade.

(vi) Seja $\sigma \in M^{\mathbb{P}}$. Então $\sigma \in N^{\mathbb{P}}$ por absolutidade, $(\sigma\text{é um } \mathbb{P}\text{-nome})^N$ e, portanto, $\text{val}(\sigma, G) = \text{val}^N(\sigma, G) \in N$. Assim, $M[G] \subseteq N$. □

Os resultados sobre $M[G]$ acima utilizam apenas o fato de que G é um filtro. Agora caminharemos para definir a última parte da definição do "conjunto de verdades". Naturalmente, existem filtros em M. Por exemplo, qualquer que seja o forcing poset $\mathbb{P} \in M$, o conjunto $G = \{q \in \mathbb{P} : \mathbb{1}_{\mathbb{P}} \leq q\}$ é um filtro em $\mathbb{P}$ que pertence a M. Se a pré-ordem é antissimétrica, esse filtro é $\{\mathbb{1}_{\mathbb{P}}\}$. Porém, tais filtros parecem não ser um "conjunto exaustivo de verdades". A título de exemplo, consideremos $2^{<\omega}$ ordenado pela inclusão reversa.

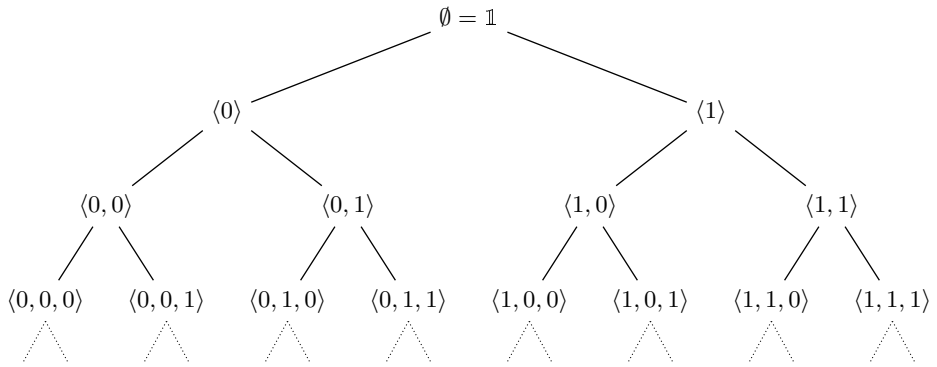


Figura 14.2: Os primeiros níveis de $2^{<\omega}$.

O conjunto $G = \{\emptyset\}$ parece não responder a todas as possíveis perguntas sobre o que é verdade: dado qualquer $n \in \omega$, ao se percorrer qualquer ramo infinito na árvore binária eventualmente atingiremos um elemento de comprimento pelo menos n, ou seja, do conjunto $D_n = \{s \in 2^{<\omega} : \text{dom}(s) \geq n\}$. Intuitivamente, parece razoável afirmar que um deles deve ser "verdadeiro".

Justificaremos isso informalmente por um argumento baseado na intuição que estamos construindo a seguir. Para tanto, precisamos da noção de *conjunto denso*.

Definição 14.2.14 (ZF-P)**.** Seja $(\mathbb{P}, \leq)$ uma pré-ordem e $D \subseteq \mathbb{P}$. Dizemos que D é *denso* em $\mathbb{P}$ se, e somente se, para todo $p \in \mathbb{P}$, existe $q \in D$ tal que $q \leq p$.

É imediato verificar que a noção de conjunto denso e a noção de filtro são absolutas para interpretações transitivas de ZF-P (ver Exercício 14.2.4).

Voltemos para a discussão intuitiva. Parece intuitivo dizer, pela definição anterior, que se $D \in M$ é denso em $\mathbb{P}$, alguma das condições de D deve ser "verdadeira", ou seja, que $G \cap D \neq \emptyset$. Isso fará parte da definição de filtro genérico sobre M. Daremos um argumento baseado na intuição que estamos construindo para justificar essa definição a seguir:

Se $D \in M$ é denso em $\mathbb{P}$, suponha que $G \cap D = \emptyset$. Pelo princípio de que toda verdade em $M[G]$ é determinada por uma condição de G, deve existir $p \in G$ tal que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \dot{G} \cap \check{D} = \emptyset$. Porém, como D é denso, existe $q \in D$ tal que $q \leq p$. Como q é uma condição mais forte do que p, temos que $q \Vdash_{\mathbb{P}} \dot{G} \cap \check{D} = \emptyset$. Por outro lado, $q \Vdash_{\mathbb{P}} \check{q} \in \dot{G}$. Por outro lado, temos que $q \in D$, e, portanto, $q \Vdash_{\mathbb{P}} \check{q} \in \check{D}$. Assim, $q \Vdash_{\mathbb{P}} \check{q} \in \dot{G} \cap \check{D}$, de modo que q forçaria uma contradição.

Tais argumentos intuitivos poderão ser formalizados mais adiante, após a definição da relação de forcing ser introduzida.

Definição 14.2.15 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $G \subseteq \mathbb{P}$ um filtro e A um conjunto ou classe.

Dizemos que G é $\mathbb{P}$-*genérico sobre* A se, e somente se, para todo conjunto denso $D \subseteq \mathbb{P}$ tal que $D \in A$, temos que $G \cap D \neq \emptyset$.

Pode parecer tentador definir simplesmente que "um filtro é genérico se ele intersecciona todos os conjuntos densos", ou seja, se ele for genérico sobre $\mathbf{V}$. Porém, como veremos, essa definição não seria útil, pois, na maioria dos casos, tais filtros não existem.

Definição 14.2.16 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Uma condição $p \in \mathbb{P}$ é um *átomo* se, e somente se, quaisquer duas condições $q, r \leq p$ são compatíveis.

Dizemos que $\mathbb{P}$ é *sem átomos* se, e somente se, nenhuma de suas condições é um átomo; equivalentemente, para todo $p \in \mathbb{P}$, existem $q, r \leq p$ tais que $q \perp r$.

Um exemplo é o poset $2^{<\omega}$ ordenado pela inclusão reversa.

Proposição 14.2.17 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset sem átomos e $G \subseteq \mathbb{P}$ um filtro.
Seja M um conjunto. Então:

(i) G não é $\mathbb{P}$-genérico sobre $\mathbf{V}$, ou seja, existe um conjunto denso $D \subseteq \mathbb{P}$ tal que $D \cap G = \emptyset$.

(ii) Se G é $\mathbb{P}$-genérico sobre M e M é uma interpretação transitiva de ZF-P com $\mathbb{P} \in M$, então $G \notin M$.

Antes da demonstração, notemos que, por exemplo, $2^{<\omega}$ satisfaz a hipótese da proposição acima. Ademais, o item (i) implica que, nesses casos, não existem "filtros genéricos sobre $\mathbf{V}$".

Demonstração. (i) Seja $D = \mathbb{P} \setminus G$. Temos que D é denso: de fato, seja $p \in \mathbb{P}$. Existem $q, r \leq p$ tais que $q \perp r$. As condições q e r não podem estar ambas em G, pois G é um filtro. Assim, uma delas está em D e estende p.

Por definição de D, temos $G \cap D = \emptyset$.

(ii) Se $G \in M$, pelo item anterior, temos que (Gnão é $\mathbb{P}$-genérico sobre $\mathbf{V}$)^M, ou seja, por absolutidade, existe $D \in M$ tal que D é denso em $\mathbb{P}$ e $G \cap D = \emptyset$.

Dessa forma, G não é $\mathbb{P}$-genérico sobre M. □

Assim, sob a hipótese (bastante geral) de incompatibilidade da proposição anterior, os habitantes de M não têm acesso ao conjunto de verdades G, podendo apenas conjecturar sobre ele. Ademais, se M é enumerável, qualquer condição é potencialmente verdadeira. Um observador externo pode construir um filtro genérico sobre M que a contenha e, a partir dele, obter o universo expandido $M[G]$.

Para ilustrar o conceito de genericidade, daremos um exemplo de um filtro infinito, que intersecta infinitos densos, mas não é genérico.

Exemplo 14.2.18 (ZF-P)**.** Retomemos $\mathbb{P} = 2^{<\omega}$ ordenado pela inclusão reversa. Seja M uma interpretação transitiva de ZF-P com $\mathbb{P} \in M$.

Seja $f : \omega \to 2$ a função constantemente igual a 0 e considere o filtro $H = \{f|n : n \in \omega\}$.

Para cada $n \in \omega$, temos $f|n \in H \cap D_n$, com $D_n = \{s \in 2^{<\omega} : \mathrm{dom}(s) \geq n\}$. Note que o conjunto

$$D = \{s \in 2^{<\omega} : \exists k \in \mathrm{dom}(s)\,(s(k) = 1)\}$$

pertence a M por absolutidade e é denso em $\mathbb{P}$, pois qualquer sequência finita pode ser prolongada acrescentando o valor 1 ao seu final.

Como $H \cap D = \emptyset$, o filtro H não é $\mathbb{P}$-genérico sobre M, embora $\bigcup H = f$ tenha domínio ω.

Proposição 14.2.19 (ZFC-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e M um conjunto enumerável. Para todo $p \in \mathbb{P}$, existe um filtro $\mathbb{P}$-genérico G sobre M tal que $p \in G$.

Demonstração. Como M é enumerável, seja $(D_n)_{n\in\omega}$ uma enumeração de todos os conjuntos densos de $\mathbb{P}$ que estão em M, com repetições se necessário. Caso não exista nenhum tal denso, basta tomar $D_n = \mathbb{P}$ para todo $n \in \omega$. Aqui, cabe o esclarecimento de que a enumeração é escolhida no universo ambiente. Ela pode não pertencer a M.

Recursivamente, seja $p_0 = p$ e, para cada $n \in \omega$, seja $p_{n+1} \in D_n$ tal que $p_{n+1} \leq p_n$. Tal p_{n+1} existe, pois D_n é denso.

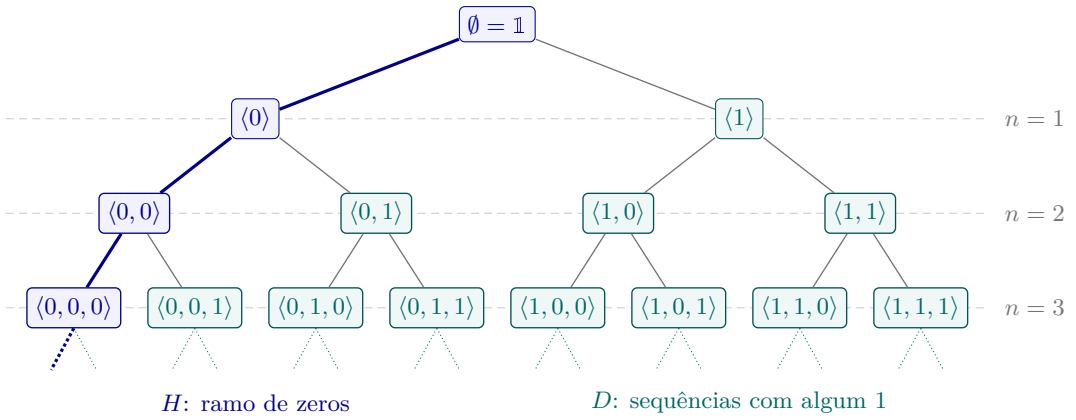


Figura 14.3: O filtro H encontra todos os D_n, mas evita o conjunto denso D. Em cada nível n, o ramo de zeros contém $f|n \in H \cap D_n$.

Ao final, seja $G = \{q \in \mathbb{P} : \exists n \in \omega\,(q \geq p_n)\}$. Temos que G é imediatamente visto ser um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M tal que $p \in G$. □

A Proposição 14.2.19 é uma aplicação da versão para pré-ordens do *Lema de Rasiowa–Sikorski*. Seu antecedente aparece no trabalho de Helena Rasiowa e Roman Sikorski sobre a completude da lógica de primeira ordem, de 1950 [67], anterior à descoberta do forcing.

Uma observação: a demonstração acima pode ser reproduzida sem uso do Axioma da Escolha caso $\mathbb{P}$ seja enumerável, ou, de forma mais geral, bem ordenável.

Corolário 14.2.20 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset bem ordenável e M um conjunto enumerável. Para todo $p \in \mathbb{P}$, existe um filtro $\mathbb{P}$-genérico G sobre M tal que $p \in G$.

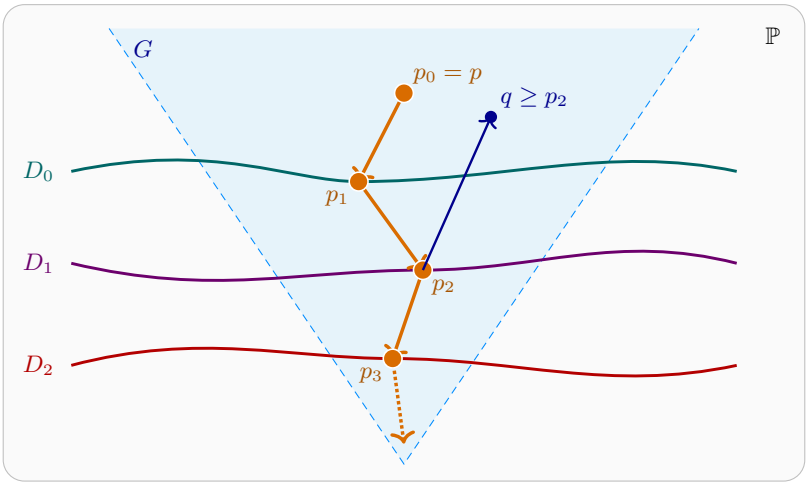


Figura 14.4: Ilustração da demonstração da Proposição 14.2.19.

Exercícios

Exercício 14.2.1 (ZF-P)**.** Mostre que a noção de $\mathbb{P}$-nome é absoluta para interpretações transitivas de ZF-P. Conclua que, se A é uma interpretação transitiva de ZF-P com $\mathbb{P} \in A$, então $\{\sigma \in A : (\sigma \text{ é um } \mathbb{P}\text{-nome})^A\} = A^{\mathbb{P}}$.

Exercício 14.2.2 (ZF-P)**.** Mostre que a operação $\mathrm{val}(\sigma, G)$ é absoluta para interpretações transitivas de ZF-P.

Exercício 14.2.3 (ZF-P)**.** Considere o forcing poset $\mathbb{P} = \{\mathbb{1}, p, q\}$ do Exemplo 14.2.6 e os filtros $G_p = \{\mathbb{1}, p\}$ e $G_q = \{\mathbb{1}, q\}$. Sejam

$$\nu_0 = \emptyset, \quad \nu_1 = \{(\nu_0, \mathbb{1})\}, \quad \nu_2 = \{(\nu_0, \mathbb{1}), (\nu_1, p)\}, \quad \text{e} \quad \rho = \{(\nu_1, p), (\nu_2, q)\}.$$

Calcule $\mathrm{val}(\rho, G_p)$ e $\mathrm{val}(\rho, G_q)$.

Exercício 14.2.4 (ZF-P)**.** Mostre que as noções de conjunto denso e de filtro em forcing posets são absolutas para interpretações transitivas de ZF-P.

Exercício 14.2.5 (ZF-P)**.** Seja M uma interpretação transitiva de ZF-P com $\mathbb{P} = 2^{<\omega} \in M$, ordenado pela inclusão reversa, e seja G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M.

(i) Para cada $n \in \omega$, mostre que $D_n = \{s \in 2^{<\omega} : \mathrm{dom}(s) \geq n\}$ pertence a M e é denso em $\mathbb{P}$.

(ii) Mostre que quaisquer duas condições de G coincidem na interseção de seus domínios. Conclua que $f = \bigcup G$ é uma função com domínio contido em ω e imagem contida em 2.

(iii) Use a genericidade de G para mostrar que $\mathrm{dom}(f) = \omega$ e concluir que $f : \omega \to 2$.

(iv) Mostre que $\bigcup G \notin M$.

14.3 Anticadeias e genericidade

Filtros genéricos foram definidos em termos de conjuntos densos. Veremos agora como a densidade se relaciona com pré-densos e anticadeias maximais e obteremos outras caracterizações da genericidade.

14.3.1 Pré-densos e anticadeias maximais

Definição 14.3.1 (BST)**.** Seja $(\mathbb{P}, \leq)$ um forcing poset e $D \subseteq \mathbb{P}$. Dizemos que D é *denso abaixo de* $p \in \mathbb{P}$, ou *denso sob* p, se, e somente se, para todo $q \leq p$, existe $r \in D$ tal que $r \leq q$.

Note que a noção "$D \subseteq \mathbb{P}$ é denso abaixo de p" é absoluta para interpretações transitivas de BST.

Definição 14.3.2 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Um conjunto $D \subseteq \mathbb{P}$ é dito pré-denso se, e somente se, para todo $q \in \mathbb{P}$, existe $r \in D$ compatível com q.

Dado $p \in \mathbb{P}$, dizemos que D é pré-denso sob p se, e somente se, para todo $q \leq p$, existe $r \in D$ compatível com q.

É imediato que as definições de pré-densidade e de pré-densidade sob p são absolutas para interpretações transitivas de ZF-P. Além disso, perceba que $D \subseteq \mathbb{P}$ é pré-denso se, e somente se, D é pré-denso sob $\mathbb{1}$.

É imediato que todo conjunto denso é pré-denso.

Definição 14.3.3 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Dizemos que $A \subseteq \mathbb{P}$ é aberto se for fechado para baixo, ou seja,

$$\forall p, q \in \mathbb{P}\,(p \in A \wedge q \leq p \to q \in A).$$

Dado $B \subseteq \mathbb{P}$ qualquer, define-se o *fechamento para baixo de* B como $B_\downarrow = \{p \in \mathbb{P} : \exists b \in B\, p \leq b\}$.

O nome "aberto" vem da topologia. A coleção dos abertos forma uma topologia em $\mathbb{P}$. O fechamento para baixo $B_\downarrow$ é o menor aberto que contém B (ver Exercício 14.3.2).

Ademais, a operação $B \mapsto B_\downarrow$ e a noção de aberto são absolutas para interpretações transitivas de ZF-P.

Lema 14.3.4 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $B \subseteq \mathbb{P}$. Então $B_\downarrow$ é aberto, e B é pré-denso sob p se, e somente se, $B_\downarrow$ é denso sob p.

Em particular, B é pré-denso se, e somente se, $B_\downarrow$ é aberto denso.

Demonstração. Se $q \in B_\downarrow$ e $r \leq q$, existe $b \in B$ tal que $q \leq b$. Como $r \leq b$, temos $r \in B_\downarrow$. Assim, $B_\downarrow$ é aberto.

Se B é pré-denso sob p, dado $q \leq p$, existe $b \in B$ compatível com q. Tome $r \leq q, b$, como na Figura 14.5. Então $r \in B_\downarrow$, de modo que $B_\downarrow$ é denso sob p.

Reciprocamente, se $B_\downarrow$ é denso sob p, dado $q \leq p$, existe $r \leq q$ com $r \in B_\downarrow$. Tome $b \in B$ com $r \leq b$. Assim, b e q são compatíveis, como queríamos. □

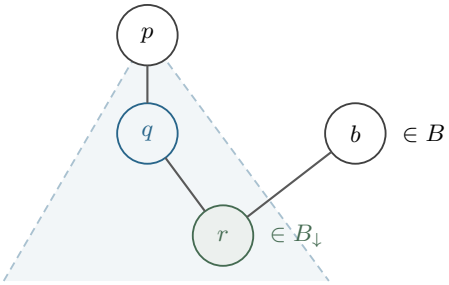


Figura 14.5: A região sombreada representa o cone abaixo de p. A condição $b \in B$ pode estar fora desse cone, enquanto a extensão comum $r \leq q, b$ pertence a $B_\downarrow$ e fica abaixo de p.

O lema a seguir relaciona anticadeias maximais e pré-densidade.

Lema 14.3.5 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e A uma anticadeia de $\mathbb{P}$ sob p. Então A é maximal sob p se, e somente se, A é pré-densa sob p.

Em particular, uma anticadeia de $\mathbb{P}$ é maximal se, e somente se, é pré-densa.

Demonstração. Suponha que A é maximal sob p e seja $q \leq p$. Se $q \in A$, então $r = q$ é um elemento de A compatível com q.

Se $q \notin A$, por maximalidade, existe $r \in A$ tal que r e q são compatíveis. Assim, A é pré-densa sob p.

Reciprocamente, suponha que A é pré-densa sob p e que B é uma anticadeia sob p com $A \subsetneq B$. Tome $q \in B \setminus A$. Pela pré-densidade, existe $r \in A$ compatível com q, contrariando o fato de B ser uma anticadeia. Portanto, A é maximal sob p. □

Pelo lema, as noções de anticadeia maximal e de anticadeia maximal sob p são absolutas para interpretações transitivas de ZF-P, pois as noções de anticadeia e pré-densidade são absolutas.

O lema abaixo relaciona conjuntos densos com anticadeias maximais.

Lema 14.3.6 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e D um conjunto denso sob p. Então existe uma anticadeia maximal $A \subseteq D$ de $\mathbb{P}$ sob p.

Demonstração. Seja T o conjunto de todas as anticadeias de $\mathbb{P}$ sob p contidas em D ordenadas por inclusão.

Se $C \subseteq T$ é uma coleção totalmente ordenada de elementos de T, então $A = \bigcup C$ é uma anticadeia de $\mathbb{P}$ sob p contida em D, logo, $A \in T$.

Pelo Lema de Zorn, T possui um elemento maximal A. Temos que A é uma anticadeia de $\mathbb{P}$ sob p contida em D. Pelo Lema 14.3.5, basta ver que A é pré-densa sob p. Se não fosse, existiria $q \leq p$ incompatível com todos os elementos de A. Pela densidade, tome $d \in D$ com $d \leq q$. Então $A \cup \{d\} \in T$, contradizendo a maximalidade de A em T. □

Na verdade, o lema acima pode ser fortalecido: toda anticadeia sob p contida em D pode ser estendida a uma anticadeia maximal sob p contida em D (ver Exercício 14.3.1).

Ademais, o Lema 14.3.6 não pode ser fortalecido trocando-se a densidade de D por pré-densidade.

Exemplo 14.3.7 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P} = \mathcal{P}(\{0,1,2\}) \setminus \{\emptyset\}$, ordenado pela inclusão, com $\mathbb{1} = \{0,1,2\}$. Duas condições são compatíveis se, e somente se, sua interseção é não vazia. Considere:

$$D = \{\{0,1\},\{1,2\}\}.$$

Temos que D é pré-denso, pois todo elemento de $\mathbb{P}$ intersecta algum elemento de D. Por outro lado, os dois elementos de D são compatíveis, de modo que toda anticadeia contida em D tem no máximo um elemento. Nenhuma dessas anticadeias é maximal em $\mathbb{P}$: a anticadeia vazia pode ser estendida, à anticadeia $\{\{0,1\}\}$ podemos acrescentar $\{2\}$, e à anticadeia $\{\{1,2\}\}$ podemos acrescentar $\{0\}$. Assim, D é pré-denso, mas não contém nenhuma anticadeia maximal de $\mathbb{P}$.

14.3.2 Caracterizações da genericidade

A genericidade foi definida exigindo que um filtro intersecte todos os conjuntos densos pertencentes a M. Veremos que podemos substituir esses conjuntos por anticadeias maximais, pré-densos ou abertos densos.

Lema 14.3.8 (ZF-P)**.** Seja M uma interpretação transitiva de ZFC e $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset. Seja $G \subseteq \mathbb{P}$ um filtro. Então as seguintes condições são equivalentes:

(i) G é genérico sobre M.

(ii) $G \cap A \neq \emptyset$ para toda anticadeia maximal $A \in M$.

(iii) $G \cap D \neq \emptyset$ para todo conjunto pré-denso $D \in M$.

(iv) $G \cap D \neq \emptyset$ para todo aberto denso $D \in M$.

Demonstração. Demonstraremos o ciclo de implicações expresso na Figura 14.6.

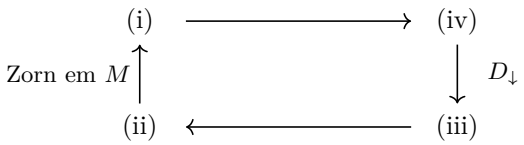


Figura 14.6: Ciclo de implicações do Lema 14.3.8.

(i) $\to$ (iv): todo aberto denso é denso.

(iv) $\to$ (iii): seja $D \in M$ pré-denso. Pelo Lema 14.3.4, $D_\downarrow$ é aberto denso e, por absolutidade, $D_\downarrow \in M$. Logo, $G \cap D_\downarrow \neq \emptyset$. Como G é fechado para cima, segue que $G \cap D \neq \emptyset$.

(iii) $\to$ (ii): toda anticadeia maximal é pré-densa, pelo Lema 14.3.5.

(ii) $\to$ (i): dado um conjunto denso $D \in M$, aplicamos o Lema 14.3.6 em M e obtemos uma anticadeia maximal $A \in M$ com $A \subseteq D$. A maximalidade de A é absoluta, e $G \cap A \neq \emptyset$ implica $G \cap D \neq \emptyset$. □

Também podemos utilizar a genericidade abaixo de uma condição do filtro.

Proposição 14.3.9 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, M uma interpretação transitiva de ZF-P com $\mathbb{P} \in M$, G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M e $p \in G$. Se $D \in M$, $D \subseteq \mathbb{P}$, é denso abaixo de $p \in G$, então $G \cap D \neq \emptyset$.

Demonstração. Seja $D \in M$, $D \subseteq \mathbb{P}$, denso abaixo de p. Seja $D' = D \cup \{q \in \mathbb{P} : q \perp p\}$.

Temos que $D' \in M$ por absolutidade e que D' é denso em $\mathbb{P}$. Com efeito, dado $q \in \mathbb{P}$, se $q \perp p$, então $q \in D'$. Caso contrário, existe $r \in \mathbb{P}$ tal que $r \leq q$ e $r \leq p$. Como D é denso abaixo de p, existe $s \in D \subseteq D'$ com $s \leq r$ e, portanto, $s \leq q$.

Assim, $G \cap D' \neq \emptyset$. Seja $q \in G \cap D'$. Temos que $q \in G$ e $p \in G$, logo, $q \not\perp p$. Como $q \not\perp p$ e $q \in D'$, segue que $q \in D$. Assim, $q \in G \cap D$, e, portanto, $G \cap D \neq \emptyset$. □

Corolário 14.3.10 (ZF-P)**.** Seja M uma interpretação transitiva de ZF-P, $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset e G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M. Para toda anticadeia maximal $A \in M$, temos $|G \cap A| = 1$.

Mais geralmente, se $p \in G$ e $A \in M$ é uma anticadeia maximal sob p, então $|G \cap A| = 1$.

Demonstração. Basta provar a segunda afirmação, pois a primeira é o caso $p = \mathbb{1}$. Pelo Lema 14.3.5, A é pré-densa sob p. Pelo Lema 14.3.4, $A_\downarrow$ é denso sob p e, por absolutidade, pertence a M. Pela Proposição 14.3.9, temos $G \cap A_\downarrow \neq \emptyset$. Como G é fechado para cima, segue que $G \cap A \neq \emptyset$. Por outro lado, um filtro não pode conter dois elementos distintos de uma anticadeia. Portanto, $|G \cap A| = 1$. □

Também podemos enfraquecer a exigência de que G seja um filtro, supondo apenas que seja fechado para cima e ligado. Lembremos que a ligação garante que duas condições de G sejam compatíveis em $\mathbb{P}$, mas não garante que possuam uma extensão comum em G (ver Definições 13.2.1 e 14.2.2). O próximo lema mostra como a hipótese de intersectar abertos densos fornece essa extensão comum.

Lema 14.3.11 (ZF-P)**.** Seja M uma interpretação transitiva de ZF-P e $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset. Seja $G \subseteq \mathbb{P}$ uma família ligada fechada para cima. Se $G \cap D \neq \emptyset$ para todo aberto denso $D \in M$, então G é um filtro genérico sobre M.

Demonstração. Como $\mathbb{P} \in M$ é aberto denso, temos $G \neq \emptyset$ e, pelo fechamento para cima, $\mathbb{1} \in G$. Sejam $p, q \in G$. Seja $D = \{r \in \mathbb{P} : r \leq p, q\} \cup \{r \in \mathbb{P} : r \perp p\} \cup \{r \in \mathbb{P} : r \perp q\}$. Temos que $D \in M$ por absolutidade.

É imediato que D é aberto. Além disso, D é denso: dado $s \in \mathbb{P}$, se existe $r \leq s$ tal que $r \perp q$ ou $r \perp p$, então $r \in D$. Caso contrário, todo $r \leq s$ é compatível com p e com q. Em particular, s é compatível com p. Tome $r_p \leq s, p$. Como $r_p \leq s$, ele é compatível com q, logo existe $r \leq r_p, q$. Assim, $r \leq s$ e $r \in D$.

Por hipótese, $D \cap G \neq \emptyset$. Seja $r \in D \cap G$. Como $p, q \in G$ e G é uma família ligada, $p \perp r$ e $q \perp r$ são impossíveis. Dessa forma, $r \leq p, q$ e $r \in G$. Portanto, G é um filtro.

Para verificar a genericidade, seja $E \in M$ um conjunto denso em $\mathbb{P}$. Pelo Lema 14.3.4, $E_\downarrow$ é aberto denso e, por absolutidade, pertence a M. Por hipótese, existe $s \in G \cap E_\downarrow$. Tome $e \in E$ com $s \leq e$. Como G é fechado para cima, temos $e \in G \cap E$. Portanto, G é genérico sobre M. □

Exercícios

Exercício 14.3.1 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $D \subseteq \mathbb{P}$ um conjunto denso sob p. Seja $A_0 \subseteq D$ uma anticadeia sob p. Mostre que existe uma anticadeia maximal A de $\mathbb{P}$ sob p tal que $A_0 \subseteq A \subseteq D$.

Exercício 14.3.2 (ZF)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e $B \subseteq \mathbb{P}$.

(i) Mostre que $B_\downarrow$ é o menor aberto que contém B.

(ii) Conclua que $(B_\downarrow)_\downarrow = B_\downarrow$.

Exercício 14.3.3 (ZF)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e considere a coleção dos abertos definida nesta seção. Um conjunto $F \subseteq \mathbb{P}$ é *fechado* se $\mathbb{P} \setminus F$ é aberto. Dado $B \subseteq \mathbb{P}$, denotamos por $\mathrm{int}(B)$ o maior aberto contido em B e por $\overline{B}$ o menor fechado que contém B. Esses conjuntos são chamados, respectivamente, de *interior* e *fecho topológico* de B. Dizemos que B é *denso nessa topologia* se $\overline{B} = \mathbb{P}$.

(i) Mostre que a coleção dos abertos forma uma topologia em $\mathbb{P}$, isto é, que:

  (a) $\emptyset$ e $\mathbb{P}$ são abertos;

  (b) a união de uma coleção arbitrária de abertos é aberta;

  (c) a interseção de dois abertos é aberta.

(ii) Para cada $p \in \mathbb{P}$, seja $U_p = \{q \in \mathbb{P} : q \leq p\}$. Mostre que U_p é o menor aberto que contém p e que todo aberto é uma união de conjuntos dessa forma. Assim, a coleção $\{U_p : p \in \mathbb{P}\}$ é uma *base* para essa topologia.

(iii) Mostre que $F \subseteq \mathbb{P}$ é fechado se, e somente se, é fechado para cima.

(iv) Mostre que
$$\mathrm{int}(B) = \{p \in \mathbb{P} : \forall q \in \mathbb{P}\,(q \leq p \to q \in B)\}.$$

(v) Mostre que
$$\overline{B} = \{p \in \mathbb{P} : \exists b \in B\, b \leq p\}.$$

(vi) Mostre que B é denso nessa topologia se, e somente se, é denso em $\mathbb{P}$ no sentido da ordem. Mostre ainda que B é pré-denso se, e somente se, $\overline{B_\downarrow} = \mathbb{P}$.

Exercício 14.3.4 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset.

(i) Mostre que a interseção de uma coleção finita não vazia de abertos densos é aberta densa.

(ii) Dê um exemplo de dois conjuntos densos disjuntos.

(iii) Dê um exemplo de uma sequência decrescente $(D_n)_{n\in\omega}$ de abertos densos tal que $\bigcap_{n\in\omega} D_n = \emptyset$.

Exercício 14.3.5 (ZF-P)**.** Seja M uma interpretação transitiva de ZFC, $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset e $G \subseteq \mathbb{P}$ um conjunto qualquer. Mostre que são equivalentes:

(i) G é um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M;

(ii) $|G \cap A| = 1$ para toda anticadeia maximal $A \in M$.

14.4 A linguagem do forcing

Voltando à nossa discussão intuitiva, os habitantes de uma interpretação M de ZFC precisam de uma linguagem para discutirem sobre o universo $M[G]$, ao qual eles não possuem acesso.

Vimos que todo elemento a de $M[G]$ é o valor de algum $\mathbb{P}$-nome $\sigma \in M^{\mathbb{P}}$, de modo que $\sigma_G = a$. Dado também $b \in M[G]$, existe um $\mathbb{P}$-nome $\tau \in M^{\mathbb{P}}$ tal que $\tau_G = b$.

Em geral, os habitantes de M não conhecem os valores desses nomes, pois não possuem acesso a G. No entanto, eles podem perguntar: "Será que, no universo expandido, o objeto nomeado por σ pertence ao objeto nomeado por τ?" Escreveremos a afirmação correspondente na linguagem do forcing como $\sigma \in \tau$.

Além do símbolo de pertencimento $\in$, os habitantes de M utilizam um predicado unário $\dot{\mathbf{V}}$ para falar de pertinência ao universo original M. Intuitivamente, $x \in \dot{\mathbf{V}}$ é interpretado pelos habitantes de M como "x pertence ao universo original M".

A notação $\dot{\mathbf{V}}$ distingue esse predicado da notação de classe $\mathbf{V} = \{x : x = x\}$ do Exemplo 2.5.2. Naquela notação, $x \in \mathbf{V}$ abrevia $x = x$. Sendo M uma interpretação transitiva de ZFC e $\mathbb{P} \in M$, temos $M \subseteq M[G]$. Nesse caso, o predicado $\dot{\mathbf{V}}$ da linguagem do forcing será interpretado por M. Desse modo, para $a \in M[G]$, temos

$$M[G] \models a \in \dot{\mathbf{V}} \quad \iff \quad a \in M.$$

A definição abaixo é formulada em paralelo com a Definição 11.1.14.

Definição 14.4.1 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Fixamos os símbolos $\ulcorner\in\urcorner = 1$ e $\ulcorner\dot{\mathbf{V}}\urcorner = 3$ e, para cada $\sigma \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$, o símbolo $c_\sigma = (0, \sigma)$. Nessa notação, $(0, \sigma)$ é uma sequência de comprimento 2, no sentido da Definição 3.3.2. A classe dos símbolos não lógicos da $\mathbb{P}$-*linguagem do forcing* é

$$L_{\mathbb{P}} = \{\ulcorner\in\urcorner, \ulcorner\dot{\mathbf{V}}\urcorner\} \cup \{c_\sigma : \sigma \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}\}.$$

Introduzimos as operações de aridade e tipo em $L_{\mathbb{P}} \cup \mathrm{Var} \cup S_{\log}$ e $L_{\mathbb{P}} \cup \mathrm{Var} \cup \{\ulcorner=\urcorner\}$, pelas seguintes regras nos símbolos não lógicos:

$$\begin{aligned} \mathrm{ar}_{\mathbb{P}}(\ulcorner\in\urcorner) &= 2, \quad \mathrm{type}_{\mathbb{P}}(\ulcorner\in\urcorner) = \mathrm{rel}, \\ \mathrm{ar}_{\mathbb{P}}(\ulcorner\dot{\mathbf{V}}\urcorner) &= 1, \quad \mathrm{type}_{\mathbb{P}}(\ulcorner\dot{\mathbf{V}}\urcorner) = \mathrm{rel}, \\ \mathrm{ar}_{\mathbb{P}}(c_\sigma) &= 0, \qquad \mathrm{type}_{\mathbb{P}}(c_\sigma) = \mathrm{fun} \qquad (\sigma \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}). \end{aligned}$$

Nos símbolos lógicos, inclusive nas variáveis, mantemos as regras da Definição 11.1.14. Assim, $\ulcorner\in\urcorner$ é relacional binário, $\ulcorner\dot{\mathbf{V}}\urcorner$ é relacional unário e cada c_σ é uma constante.

Note que não há colisões entre as definições dos símbolos lógicos e não lógicos (ver Exercício 14.4.1).

Há, no entanto, uma diferença em relação à Definição 11.1.14: $L_{\mathbb{P}}$ é uma classe própria.

Apesar disso, nada nos impede de definirmos a classe das fórmulas da $\mathbb{P}$-linguagem do forcing de forma análoga à Definição 11.1.18.

Definição 14.4.2 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Um *termo da* $\mathbb{P}$*-linguagem do forcing* é uma sequência unitária cujo único símbolo é uma variável $v \in \mathrm{Var}$ ou uma constante c_σ, com $\sigma \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$.

Dizemos, recursivamente no comprimento, que uma sequência finita φ de símbolos de $L_{\mathbb{P}} \cup \operatorname{Var} \cup S_{\log}$ é uma *fórmula da $\mathbb{P}$-linguagem do forcing* se, e somente se, satisfaz uma das seguintes condições:

- φ é da forma $\ulcorner{=}\urcorner t_1 t_2$, $\ulcorner{\in}\urcorner t_1 t_2$ ou $\ulcorner\dot{\mathbf{V}}\urcorner t_1$, em que t_1, t_2 são termos da $\mathbb{P}$-linguagem do forcing;
- φ é da forma $\ulcorner\neg\urcorner\psi$, em que ψ é uma fórmula da $\mathbb{P}$-linguagem do forcing;
- φ é da forma $\square\psi\theta$, em que $\square \in \{\ulcorner\wedge\urcorner, \ulcorner\vee\urcorner, \ulcorner\to\urcorner, \ulcorner\leftrightarrow\urcorner\}$ e ψ, θ são fórmulas da $\mathbb{P}$-linguagem do forcing;
- φ é da forma $Qv\psi$, em que $Q \in \{\ulcorner\forall\urcorner, \ulcorner\exists\urcorner\}$, $v \in \operatorname{Var}$ e ψ é uma fórmula da $\mathbb{P}$-linguagem do forcing.

Nessas expressões, a justaposição indica a concatenação das sequências, identificando cada símbolo com a sequência unitária que o contém.

A classe de todas as fórmulas da $\mathbb{P}$-linguagem do forcing é denotada por $\mathcal{FL}(\mathbb{P})$.

Como na Definição 11.1.18, essa definição pode ser formalizada por recursão na relação set-like e bem-fundada R dada por

$$\varphi R \psi \iff \varphi \text{ é subsequência própria de } \psi.$$

Novamente, perceba que, como $L_{\mathbb{P}}$, a classe $\mathcal{FL}(\mathbb{P})$ é uma classe própria.

A razão pela qual introduzimos os símbolos de constante c_σ, em vez de usarmos os próprios $\mathbb{P}$-nomes σ como símbolos, é evitar colisões entre símbolos. Adotaremos, contudo, a seguinte convenção.

Convenção 14.4.3 (ZF-P)**.** Ao tratar de símbolos e fórmulas da $\mathbb{P}$-linguagem do forcing, escreveremos σ em vez de c_σ sempre que não houver risco de confusão.

De modo análogo à Convenção 11.1.22, usaremos a escrita matemática usual para fórmulas da $\mathbb{P}$-linguagem do forcing sempre que isso não trouxer ambiguidade.

Convenção 14.4.4 (ZF-P)**.** Sejam $\varphi, \psi \in \mathcal{FL}(\mathbb{P})$, sejam t_1, t_2 termos da $\mathbb{P}$-linguagem do forcing e seja $v \in \operatorname{Var}$. Escreveremos:

- $\neg\varphi$ em vez de $\ulcorner\neg\urcorner\varphi$;
- $\varphi \wedge \psi$ em vez de $\ulcorner\wedge\urcorner\varphi\psi$;
- $\varphi \vee \psi$ em vez de $\ulcorner\vee\urcorner\varphi\psi$;
- $\varphi \to \psi$ em vez de $\ulcorner\to\urcorner\varphi\psi$;
- $\varphi \leftrightarrow \psi$ em vez de $\ulcorner\leftrightarrow\urcorner\varphi\psi$;
- $t_1 = t_2$ em vez de $\ulcorner{=}\urcorner t_1 t_2$;
- $t_1 \in t_2$ em vez de $\ulcorner{\in}\urcorner t_1 t_2$;
- $t_1 \in \dot{\mathbf{V}}$ em vez de $\ulcorner\dot{\mathbf{V}}\urcorner t_1$;
- $\forall v\, \varphi$ e $\exists v\, \varphi$ em vez de $\ulcorner\forall\urcorner v\varphi$ e $\ulcorner\exists\urcorner v\varphi$.

Mantemos as convenções de precedência adotadas na Convenção 11.1.22: $\neg$ tem precedência maior do que os demais conectivos, enquanto $\to$ e $\leftrightarrow$ têm precedência menor do que $\wedge$ e $\vee$. Usaremos parênteses para eliminar ambiguidades sempre que necessário.

As noções de variável livre e de sentença estendem-se à linguagem do forcing pelas mesmas cláusulas da Definição 11.1.20. Omitiremos os detalhes.

Definição 14.4.5 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Denotamos por $\operatorname{At}_{=,\in}(\mathbb{P})$ a classe das *sentenças*

atômicas de igualdade e pertinência da $\mathbb{P}$-linguagem do forcing:

$$\mathrm{At}_{=,\in}(\mathbb{P}) = \{(\sigma = \tau) : \sigma, \tau \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}\} \cup \{(\sigma \in \tau) : \sigma, \tau \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}\}.$$

Denotamos por $\mathrm{At}(\mathbb{P})$ a classe de todas as *sentenças atômicas* da $\mathbb{P}$-linguagem do forcing:

$$\mathrm{At}(\mathbb{P}) = \mathrm{At}_{=,\in}(\mathbb{P}) \cup \{(\sigma \in \dot{\mathbf{V}}) : \sigma \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}\}.$$

Como os nomes percorrem toda a classe $\mathbf{V}^{\mathbb{P}}$, tanto $\mathrm{At}_{=,\in}(\mathbb{P})$ quanto $\mathrm{At}(\mathbb{P})$ são classes próprias. Note que pertencer a qualquer uma dessas classes é uma propriedade absoluta para interpretações transitivas de ZF-P. Assim, se M é uma interpretação transitiva de ZF-P e $\mathbb{P} \in M$, então:

$$\mathrm{At}^M_{=,\in}(\mathbb{P}) = \mathrm{At}_{=,\in}(\mathbb{P}) \cap M \qquad \text{e} \qquad \mathrm{At}^M(\mathbb{P}) = \mathrm{At}(\mathbb{P}) \cap M.$$

Exemplo 14.4.6. Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e $\sigma, \tau \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Sejam $x, y, v \in \mathrm{Var}$ variáveis distintas. São exemplos de elementos de $\mathcal{FL}(\mathbb{P})$:

(i) $\sigma \in \tau$;

(ii) $\sigma \in \dot{\mathbf{V}}$;

(iii) $\forall v\,(x \in v \to v \in \tau)$;

(iv) $\exists v\,(\sigma \in v \wedge v \in \tau)$;

(v) $\neg(\sigma = y)$;

(vi) $(\sigma = \tau) \wedge (\tau \in \sigma)$.

As fórmulas (i), (ii), (iv) e (vi) são sentenças. As sentenças (i) e (ii) pertencem a $\mathrm{At}(\mathbb{P})$, e (i) pertence também a $\mathrm{At}_{=,\in}(\mathbb{P})$. Em (iii), a única variável livre é x; em (v), a única variável livre é y.

Até aqui, permitimos que qualquer $\mathbb{P}$-nome fosse usado em fórmulas. Podemos restringir os nomes disponíveis aos que pertencem a um conjunto M, de modo a ganhar um léxico "real", como o da Definição 11.1.14. Lembremos que $M^{\mathbb{P}} = M \cap \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$ é o conjunto dos $\mathbb{P}$-nomes que pertencem a M. Note que, para as definições a seguir, não se supõe que M seja uma interpretação da teoria dos conjuntos. Basta que seja um conjunto.

Definição 14.4.7 (ZF-P)**.** Sejam $\mathbb{P}$ um forcing poset e M um conjunto. Definimos

$$L_M(\mathbb{P}) = \{\ulcorner\in\urcorner, \ulcorner\dot{\mathbf{V}}\urcorner\} \cup \{c_\sigma : \sigma \in M^{\mathbb{P}}\}.$$

Sejam $\mathrm{ar}_{M,\mathbb{P}}$ e $\mathrm{type}_{M,\mathbb{P}}$ as restrições das operações $\mathrm{ar}_{\mathbb{P}}$ e $\mathrm{type}_{\mathbb{P}}$ dadas por

$$\mathrm{ar}_{M,\mathbb{P}} = \mathrm{ar}_{\mathbb{P}} \restriction \big(L_M(\mathbb{P}) \cup \mathrm{Var} \cup S_{\log}\big),$$
$$\mathrm{type}_{M,\mathbb{P}} = \mathrm{type}_{\mathbb{P}} \restriction \big(L_M(\mathbb{P}) \cup \mathrm{Var} \cup \{\ulcorner=\urcorner\}\big).$$

O léxico da $\mathbb{P}$-*linguagem do forcing com nomes em* M é

$$\mathcal{L}_M(\mathbb{P}) = \langle L_M(\mathbb{P}), \mathrm{ar}_{M,\mathbb{P}}, \mathrm{type}_{M,\mathbb{P}}\rangle.$$

Denotamos o conjunto de suas fórmulas por

$$\mathcal{FL}_M(\mathbb{P}) = \mathrm{Fml}\big(\mathcal{L}_M(\mathbb{P})\big).$$

Fica a cargo do leitor verificar que $L_M(\mathbb{P})$, $\mathcal{L}_M(\mathbb{P})$ e $\mathcal{FL}_M(\mathbb{P})$ são conjuntos.

A relação de $\mathcal{FL}_M(\mathbb{P})$ com a classe $\mathcal{FL}(\mathbb{P})$ é a esperada: as fórmulas de $\mathcal{FL}_M(\mathbb{P})$ são exatamente as fórmulas de $\mathcal{FL}(\mathbb{P})$ cujas constantes são da forma c_σ com $\sigma \in M^{\mathbb{P}}$.

Proposição 14.4.8 (ZF-P)**.** Sejam $\mathbb{P}$ um forcing poset e M um conjunto. Então

$$\mathcal{FL}_M(\mathbb{P}) = \{\varphi \in \mathcal{FL}(\mathbb{P}) : \mathrm{ran}(\varphi) \subseteq L_M(\mathbb{P}) \cup \mathrm{Var} \cup S_{\log}\}.$$

Equivalentemente, $\mathcal{FL}_M(\mathbb{P})$ consiste nas fórmulas da linguagem do forcing em que toda constante que ocorre é da forma c_σ com $\sigma \in M^{\mathbb{P}}$.

Demonstração. A prova pode ser realizada por indução e fica a cargo do leitor (Exercício 14.4.2). □

Quando M é uma interpretação conjunto transitiva de ZF-P e $\mathbb{P} \in M$, os resultados da Seção 10.6 permitem identificar $\mathcal{FL}_M(\mathbb{P})$ com os códigos que M reconhece como fórmulas da linguagem do forcing.

Proposição 14.4.9 (ZF-P)**.** Seja M uma interpretação conjunto transitiva de ZF-P e seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset. Então:

1. $\mathcal{FL}_M(\mathbb{P}) \subseteq M$;
2. para todo $\varphi \in M$, $(\varphi \in \mathcal{FL}(\mathbb{P}))^M$ se, e somente se, $\varphi \in \mathcal{FL}_M(\mathbb{P})$;
3. $\mathcal{FL}_M(\mathbb{P}) = M \cap \mathcal{FL}(\mathbb{P})$.

Demonstração. Pela Proposição 10.5.16 e pelo Lema 10.6.3, item (1), todos os símbolos da linguagem determinada por $\mathcal{L}_M(\mathbb{P})$ pertencem a M. Pelo item (2) do mesmo lema, $\mathcal{FL}_M(\mathbb{P}) \subseteq M^{<\omega} \subseteq M$. A demonstração do segundo item, por indução no comprimento das fórmulas, fica a cargo do leitor.

Resta provar a última igualdade. Pelo primeiro item e pela Proposição 14.4.8, temos que $\mathcal{FL}_M(\mathbb{P}) \subseteq M \cap \mathcal{FL}(\mathbb{P})$.

Reciprocamente, seja $\varphi \in M \cap \mathcal{FL}(\mathbb{P})$. Pela transitividade de M, cada símbolo de φ pertence a M. Se $c_\sigma = (0, \sigma)$ ocorre em φ, a transitividade também dá $\sigma \in M$ e, portanto, $\sigma \in M^{\mathbb{P}}$. Assim, da Proposição 14.4.8, segue que $\varphi \in \mathcal{FL}_M(\mathbb{P})$. □

Portanto, sob as hipóteses da proposição, as fórmulas da linguagem do forcing com nomes em M são exatamente as fórmulas da linguagem do forcing que pertencem a M. O reconhecimento desses conjuntos como fórmulas coincide dentro e fora de M.

Exercícios

Exercício 14.4.1 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Mostre que não há colisões entre as definições dos símbolos lógicos e não lógicos da $\mathbb{P}$-linguagem do forcing. Escrevendo $C_{\mathbb{P}} = \{c_\sigma : \sigma \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}\}$, mostre explicitamente que:

1. $\ulcorner \in \urcorner \neq \ulcorner \dot{\mathbf{V}} \urcorner$;
2. Para quaisquer $\sigma, \tau \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$, $c_\sigma = c_\tau$ se, e somente se, $\sigma = \tau$;
3. $\{\ulcorner \in \urcorner, \ulcorner \dot{\mathbf{V}} \urcorner\} \cap (\mathrm{Var} \cup S_{\log}) = \emptyset$;
4. $C_{\mathbb{P}} \cap (\mathrm{Var} \cup S_{\log}) = \emptyset$;
5. $C_{\mathbb{P}} \cap \{\ulcorner \in \urcorner, \ulcorner \dot{\mathbf{V}} \urcorner\} = \emptyset$.

Exercício 14.4.2 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e M um conjunto. Prove a Proposição 14.4.8.

Exercício 14.4.3 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Para quaisquer conjuntos M, N, mostre que

$$\mathcal{FL}_{M \cap N}(\mathbb{P}) = \mathcal{FL}_M(\mathbb{P}) \cap \mathcal{FL}_N(\mathbb{P}).$$

Exercício 14.4.4 (ZF-P)**.** Seja M uma interpretação conjunto transitiva de ZF-P e seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset. Mostre que, embora $\mathcal{FL}_M(\mathbb{P}) \subseteq M$, temos $\mathcal{FL}_M(\mathbb{P}) \notin M$.

14.5 A relação de forcing externa

Nesta seção, estudaremos a relação de forcing externa. Voltando à nossa discussão intuitiva sobre os habitantes de uma interpretação transitiva e enumerável da Teoria dos Conjuntos M, tais habitantes não conhecem a extensão $M[G]$ sobre a qual discutem através da linguagem do Forcing. Mas os observadores externos, habitantes do universo $\mathbf{V}$, conhecem e podem definir coisas sobre esse microcosmo.

Definição 14.5.1 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, M um conjunto tal que $M^{\mathbb{P}}$ é não vazio, e G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M.

Consideramos $M[G] = \{\tau_G : \tau \in M^{\mathbb{P}}\}$ como uma $\mathcal{L}_M(\mathbb{P})$-estrutura, em que os símbolos de $L_M(\mathbb{P})$ são interpretados da seguinte forma:

- o símbolo de predicado binário $\in$ é interpretado como a relação de pertinência entre elementos de $M[G]$, ou seja, $\in_{M[G]} = \{(x, y) \in M[G]^2 : x \in y\}$;
- $\dot{\mathbf{V}}$ é interpretado como o conjunto $M[G] \cap M$. Ou seja, para todo $x \in M[G]$, temos que $M[G] \models x \in \dot{\mathbf{V}}$ se, e somente se, $x \in M$;
- para cada $\tau \in M^{\mathbb{P}}$, o símbolo de constante c_τ é interpretado como $\tau_G \in M[G]$.

Assim, para $\sigma, \tau \in M^{\mathbb{P}}$, temos:

$$M[G] \models \sigma \in \tau \iff \sigma_G \in \tau_G,$$
$$M[G] \models \sigma \in \dot{\mathbf{V}} \iff \sigma_G \in M.$$

Conforme já adiantado na seção anterior, o símbolo $\dot{\mathbf{V}}$, nas expressões acima, em geral não é interpretado por $M[G]$ como todo o universo. Em outras palavras, a notação $\dot{\mathbf{V}}$ não está sendo usada como a relativização da classe $\mathbf{V}$ à estrutura $M[G]$, que resultaria em $M[G]$.

Note que a validade da expressão $M[G] \models \varphi$ depende de M e $\mathbb{P}$, apesar de isso não ser explicitamente indicado na notação.

Agora vamos definir a relação de forcing externa, aquela que é visualizada por "observadores externos" a M.

Definição 14.5.2 (ZF-P)**.** Seja M um conjunto enumerável com $M^{\mathbb{P}} \neq \emptyset$, $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $\varphi \in \mathcal{FL}_M(\mathbb{P})$ uma sentença.

Dizemos que p força φ sobre M, o que é denotado por $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi$, se, e somente se:

$$\forall G \, (G \text{ é filtro } \mathbb{P}\text{-genérico sobre } M \text{ e } p \in G \to M[G] \models \varphi) \, .$$

Ou seja: para o observador externo, sempre que p é uma condição verdadeira (em G), então φ é verdadeira em $M[G]$.

Note que sentenças em $\mathcal{FL}_M(\mathbb{P})$ podem possuir nomes. O que não podem possuir são variáveis livres. Por exemplo, se $\sigma, \tau \in M^{\mathbb{P}}$, então a sentença $\sigma \in \tau$ é uma sentença em $\mathcal{FL}_M(\mathbb{P})$, mas a fórmula $\sigma \in x$ não é uma sentença, pois possui a variável livre x. Por outro lado, $\forall x \, (\sigma \in x)$ é uma sentença em $\mathcal{FL}_M(\mathbb{P})$.

Exemplo 14.5.3 (ZFCM)**.** Seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset e $p \in \mathbb{P}$. Então $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \check{p} \in \dot{G}$. De fato, seja G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M tal que $p \in G$. Devemos verificar que $M[G] \models \check{p} \in \dot{G}$. Mas isso se traduz exatamente como $p \in G$, o que é verdadeiro por hipótese.

Exemplo 14.5.4 (ZFCM)**.** Sejam $x, y, \mathbb{P} \in M$, em que $\mathbb{P}$ é um forcing poset, e seja $p \in \mathbb{P}$.

Então $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \check{x} \in \check{y}$ se, e somente se, $x \in y$. De fato, suponha primeiro que $x \in y$ e seja G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M tal que $p \in G$. Devemos verificar que $M[G] \models \check{x} \in \check{y}$. Mas isso se traduz exatamente como $x \in y$, o que é verdadeiro por hipótese.

Reciprocamente, suponha que $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \check{x} \in \check{y}$. Pela Proposição 14.2.19, existe um filtro $\mathbb{P}$-genérico G sobre M tal que $p \in G$. Então $M[G] \models \check{x} \in \check{y}$, ou seja, $x \in y$.

Exemplo 14.5.5 (ZFCM)**.** Retomemos o poset $\mathbb{P} = \{\mathbb{1}, p, q\} \in M$ do Exemplo 14.2.6, com $p \perp q$, e o nome

$$\sigma = \{(\check{0}, p), (\check{1}, q)\} \in M^{\mathbb{P}}.$$

Os filtros $G_p = \{\mathbb{1}, p\}$ e $G_q = \{\mathbb{1}, q\}$ são genéricos sobre M. De fato, todo subconjunto denso de $\mathbb{P}$ contém p e q, pois essas condições não têm extensões próprias.

Como vimos, $\sigma_{G_p} = 1$ e $\sigma_{G_q} = \{1\}$. Temos que $M[G_p] \models \check{0} \in \sigma$ e $M[G_q] \models \neg(\check{0} \in \sigma)$. Assim:

$$\mathbb{1} \nVdash_{\mathbb{P},M} \check{0} \in \sigma \qquad \text{e} \qquad \mathbb{1} \nVdash_{\mathbb{P},M} \neg(\check{0} \in \sigma).$$

O exemplo acima mostra que se $p \nVdash_{\mathbb{P},M} \varphi$, disso não decorre que $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \neg\varphi$. Para mostrar que $p \nVdash_{\mathbb{P},M} \varphi$, basta encontrar um genérico contendo p em cuja extensão φ seja falsa. Já para mostrar que $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \neg\varphi$, é necessário mostrar que nenhum genérico contendo p produz uma extensão em que φ seja verdadeira.

Finalizaremos a seção discutindo notações alternativas para a relação de forcing externa.

Convenção 14.5.6 (ZF-P)**.** Seja M um conjunto enumerável com $M^{\mathbb{P}} \neq \emptyset$, $\mathbb{P}$ um forcing poset.

- A notação $\mathbb{P} \Vdash_M \varphi$ abrevia $\mathbb{1} \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi$, ou, equivalentemente, $\forall p \in \mathbb{P}\,(p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi)$.
- Quando $\mathbb{P}$ está claro do contexto, escrevemos $p \Vdash_M \varphi$ em vez de $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi$.
- Uma notação alternativa para $\mathbb{P} \Vdash_M \varphi$ é $\Vdash_M \varphi$.

Na literatura, é extremamente comum simplesmente escrever $p \Vdash \varphi$ em vez de $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi$ quando M e $\mathbb{P}$ estão claros do contexto. Como veremos na próxima seção, isso pode gerar confusões. Nesse texto, por motivos didáticos, evitaremos essa convenção, mas é importante que o leitor esteja ciente de que ela é amplamente utilizada.

A partir da próxima seção, buscaremos uma definição de forcing que possa ser formulada no interior de M, utilizando o poset e os nomes.

Exercícios

Exercício 14.5.1 (ZFCM)**.** Seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset e $p \in \mathbb{P}$. Mostre que se $q \in \mathbb{P}$ e $q \perp p$, então $q \Vdash_{\mathbb{P},M} \check{p} \notin \dot{G}$.

Exercício 14.5.2 (ZFCM)**.** Seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset, seja $\varphi \in \mathcal{FL}_M(\mathbb{P})$ uma sentença e sejam $p, q \in \mathbb{P}$.

(i) Mostre que, se $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi$ e $q \leq p$, então $q \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi$.

(ii) Mostre que, se $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi$ e $q \Vdash_{\mathbb{P},M} \neg\varphi$, então $p \perp q$.

(iii) Conclua que $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi$ e $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \neg\varphi$ é impossível.

Exercício 14.5.3 (ZFCM)**.** Seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset, sejam $\varphi, \psi \in \mathcal{FL}_M(\mathbb{P})$ sentenças e seja $p \in \mathbb{P}$.

(i) Mostre que

$$p \Vdash_{\mathbb{P},M} (\varphi \wedge \psi) \iff p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi \text{ e } p \Vdash_{\mathbb{P},M} \psi.$$

(ii) Mostre que, se $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi$ ou $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \psi$, então $p \Vdash_{\mathbb{P},M} (\varphi \vee \psi)$.

(iii) Mostre que a recíproca do item anterior é falsa em geral.

Exercício 14.5.4 (ZFCM)**.** Seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset e sejam $p, q \in \mathbb{P}$. Mostre que são equivalentes:

(i) $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \check{q} \in \dot{G}$, e

(ii) Toda condição $r \leq p$ é compatível com q.

Exercício 14.5.5 (ZFCM)**.** Seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset, seja $p \in \mathbb{P}$ e seja $\varphi \in \mathcal{FL}_M(\mathbb{P})$ uma fórmula cuja única variável livre é x.

(i) Mostre que

$$p \Vdash_{\mathbb{P},M} \forall x\, \varphi(x) \quad \iff \quad \forall \tau \in M^{\mathbb{P}} \left(p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi(\tau)\right).$$

(ii) Mostre que, se existe $\tau \in M^{\mathbb{P}}$ tal que $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi(\tau)$, então $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \exists x\, \varphi(x)$.

Exercício 14.5.6 (ZFCM)**.** Seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset, seja $p \in \mathbb{P}$ e seja $\varphi \in \mathcal{FL}_M(\mathbb{P})$ uma sentença. Seja $D \in M$ um subconjunto de $\{q \in \mathbb{P} : q \leq p\}$ denso abaixo de p. Mostre que, se $q \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi$ para todo $q \in D$, então $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi$.

Exercício 14.5.7 (ZFCM)**.** Retome o forcing poset $\mathbb{P} = \{\mathbb{1}, p, q\} \in M$ e o nome σ do Exemplo 14.5.5.

(i) Mostre que

$$\mathbb{P} \Vdash_M \left(\sigma = \check{\mathbb{1}} \vee \sigma = \{\check{\mathbb{1}}\}\right).$$

(ii) Mostre que $\mathbb{P} \Vdash_M \sigma \in \dot{\mathbf{V}}$, mas não existe $x \in M$ tal que $\mathbb{P} \Vdash_M \sigma = \check{x}$.

(iii) Interprete o significado dos itens anteriores.

14.6 Forcing interno — Definição para fórmulas atômicas

Agora iremos definir uma notação de forcing interna. Nessa seção, iremos imaginar que somos habitantes de M.

Do ponto de vista desses habitantes, M é todo o universo $\mathbf{V}$. O fenômeno que um observador externo visualiza como a passagem de M para $M[G]$ pode ser imaginado por eles como a passagem de $\mathbf{V}$ para um universo expandido cuja ideia é simbolizada pela expressão $\mathbf{V}[G]$, que, estritamente falando, não possui sentido formal. Usaremos essa notação nas discussões intuitivas.

Desejamos definir $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\tau_1, \ldots, \tau_n)$, em que φ é uma fórmula da linguagem cujos únicos símbolos não lógicos são $\in$ e $\dot{\mathbf{V}}$.

Iniciaremos discutindo intuitivamente o que deve significar a expressão $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau$. Ora, como habitantes de M, interpretamos isso como o fato de que, se p fizer parte de G, então $\sigma_G \in \tau_G$.

Assim, deverá existir $(\sigma', s) \in \tau$ tal que $s \in G$ e $\sigma_G = \sigma'_G$. Dessa forma, deve existir $r' \in G$ tal que $r' \leq p, s$. Como $\sigma_G = \sigma'_G$ e, intuitivamente, todos os fatos sobre $\mathbf{V}[G]$ são decididos por condições em G, segue que deve existir $r'' \in G$ tal que $r'' \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma'$. Como G é filtro, segue que existe $r \in G$ tal que $r \leq r', r''$. Assim, argumentamos que, intuitivamente, existe $r \leq p$ e $(\sigma', s) \in \tau$ tal que $r \leq s$ e $r \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma'$. Assim, intuitivamente, vale algo como:

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau \Rightarrow \exists r \leq p\, \exists (\sigma', s) \in \tau\, (r \leq s \text{ e } r \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma').$$

Porém, se $q \leq p$ e $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau$, intuitivamente segue que $q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau$. Assim, temos que:

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau \Rightarrow \forall q \leq p\, \exists r \leq q\, \exists (\sigma', s) \in \tau\, (r \leq s \text{ e } r \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma').$$

O lado direito é equivalente a:

$$D = \{r \leq p : \exists (\sigma', s) \in \tau\, (r \leq s \text{ e } r \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma')\} \text{ é denso abaixo de } p.$$

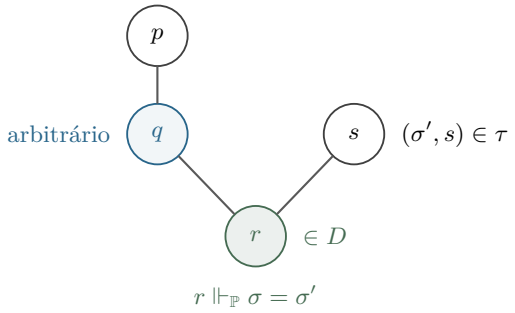


Figura 14.7: Escolha de testemunhos abaixo de um $q \leq p$ arbitrário, quando D é denso abaixo de p. Condições ligadas mais abaixo são mais fortes.

Intuitivamente, se G é um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M e $p \in G$, G intersecta D, o que nos garante que existe $r \in G$ e $(\sigma', s) \in \tau$ tal que $r \leq s$ e $r \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma'$. Em particular, isso implica que $\sigma_G = \sigma'_G \in \tau_G$. Logo, uma definição razoável parece ser:

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau \Leftrightarrow \forall q \leq p \, \exists r \leq q \, \exists (\sigma', s) \in \tau \, (r \leq s \text{ e } r \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma').$$

Agora precisamos definir o que significa $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma'$.

Os possíveis elementos de σ_G e σ'_G são valores de nomes nos domínios de σ e σ'. Assim, se p força a igualdade de σ e σ' e $\tau \in \operatorname{dom}(\sigma) \cup \operatorname{dom}(\sigma')$, esperamos que p force $\tau \in \sigma$ se, e somente se, force $\tau \in \sigma'$. O mesmo deve valer para qualquer condição mais forte. Veremos no Exemplo 14.6.7 que não basta considerar apenas a condição p.

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma' \Rightarrow \forall q \leq p \, \forall \rho \in \operatorname{dom}(\sigma) \cup \operatorname{dom}(\sigma') \, (q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma \leftrightarrow q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma').$$

Na verdade, tomamos o lado direito como definição: intuitivamente, se $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma'$ é falso, existe G genérico com $p \in G$ e $\sigma_G \neq \sigma'_G$. Daí existe $\rho \in \operatorname{dom}(\sigma) \cup \operatorname{dom}(\sigma')$ tal que $\rho_G \in \sigma_G$ e $\rho_G \notin \sigma'_G$, ou vice-versa. Esses fatos são forçados por alguém em G, digamos, q', e, como G é filtro, existe $q \in G$ tal que $q \leq p, q'$. Para tal q, esse G "mostra" que não vale que $q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma \leftrightarrow q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma'$. Essa intuição será formalizada pelos lemas da verdade e da definibilidade, na Seção 14.7.

Estamos prontos para definir a relação de forcing interna para as sentenças de $\mathrm{At}_{=,\in}(\mathbb{P})$.

Definição 14.6.1 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$, e $\sigma, \sigma', \tau, \rho \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Define-se:

- $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma'$ se, e somente se, $\forall q \leq p \, \forall \rho \in \operatorname{dom}(\sigma) \cup \operatorname{dom}(\sigma') \, (q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma \leftrightarrow q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma')$;
- $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau$ se, e somente se, $\{r \leq p : \exists (\sigma', s) \in \tau \, (r \leq s \text{ e } r \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma')\}$ é denso sob p.

À primeira vista, tal definição parece circular. Veremos agora que não é. Para isso, definiremos uma relação de precedência entre as sentenças de modo que uma sentença φ precederá outra ψ quando o forcing de φ for consultado na definição do forcing de ψ.

Definição 14.6.2 (ZF-P)**.** Fixe um forcing poset $\mathbb{P}$. Consideramos a classe $\mathrm{At}_{=,\in}(\mathbb{P})$, introduzida na Definição 14.4.5. Introduz-se uma relação $R_{\Vdash}$, cuja dependência de $\mathbb{P}$ omitimos da notação, através das seguintes condições:

(i) Para uma sentença $\sigma = \sigma'$,

$$\operatorname{pred}_{R_{\Vdash}}(\sigma = \sigma') = \{(\rho \in \eta) : \rho \in \operatorname{dom} \sigma \cup \operatorname{dom} \sigma', \ \eta \in \{\sigma, \sigma'\}\}.$$

(ii) Para uma sentença $\sigma \in \tau$,

$$\operatorname{pred}_{R_{\Vdash}}(\sigma \in \tau) = \{(\sigma = \rho) : \rho \in \operatorname{dom} \tau\}.$$

(iii) Para todos os outros casos, $\operatorname{pred}_{R_{\Vdash}} t = \emptyset$.

Nas duas primeiras cláusulas, as expressões entre parênteses nos conjuntos à direita denotam os códigos das respectivas fórmulas. Como os elementos dos domínios dos nomes são nomes, todos esses predecessores pertencem novamente a $\mathrm{At}_{=,\in}(\mathbb{P})$. A relação $R_{\Vdash}$ é claramente set-like.

Lema 14.6.3 (ZF-P)**.** Para todo forcing poset $\mathbb{P}$, a relação $R_{\Vdash}$ definida acima é bem-fundada.

Demonstração. Seja X um conjunto não vazio. Se X possui algum elemento correspondente ao item (iii) da Definição 14.6.2, então tal elemento é $R_{\Vdash}$-minimal. Caso contrário, $X \subseteq \mathrm{At}_{=,\in}(\mathbb{P})$. Lembremos que, para nomes ρ, τ, se $\rho \in \operatorname{dom} \tau$, então $\rho \in \operatorname{trcl}(\tau)$ e, portanto, $\operatorname{rank}(\rho) < \operatorname{rank}(\tau)$. Para uma sentença φ da forma $\sigma = \tau$ ou $\sigma \in \tau$, seja $h(\varphi) = \max\{\operatorname{rank}(\sigma), \operatorname{rank}(\tau)\}$. Seja $\Omega = \{h(\varphi) : \varphi \in X\}$. Como Ω é um conjunto de ordinais, existe $\alpha = \min \Omega$. Seja $X_0 = \{\varphi \in X : h(\varphi) = \alpha\}$. Para conjuntos a, b, denotemos $\operatorname{rank}_{\max}(a, b) = \max\{\operatorname{rank}(a), \operatorname{rank}(b)\}$. Pelas cláusulas que definem $R_{\Vdash}$, se $\psi R_{\Vdash} \varphi$, então $h(\psi) \leq h(\varphi)$. Portanto, basta encontrar um elemento $R_{\Vdash}$-minimal de X_0.

Caso 1: Suponha que existem em X_0 sentenças da forma $\sigma \in \tau$ com $\operatorname{rank}(\sigma) < \operatorname{rank}(\tau)$. Fixe qualquer uma delas. Afirmamos que ela é $R_{\Vdash}$-minimal em X_0.

Com efeito, se $\psi R_{\Vdash}(\sigma \in \tau)$, então ψ é da forma $\sigma = \sigma'$ com $\sigma' \in \operatorname{dom}\tau$. Assim, $\operatorname{rank}(\sigma') < \operatorname{rank}(\tau) = \operatorname{rank}_{\max}(\sigma, \tau)$, e $\operatorname{rank}(\sigma) < \operatorname{rank}(\tau) = \operatorname{rank}_{\max}(\sigma, \tau)$. Logo, $\operatorname{rank}_{\max}(\sigma, \sigma') < \operatorname{rank}_{\max}(\sigma, \tau)$, e portanto $\psi \notin X_0$.

Caso 2: Suponha que não estamos no Caso 1 e que existem em X_0 sentenças da forma $\sigma = \sigma'$. Fixe qualquer uma delas. Afirmamos que ela é $R_{\Vdash}$-minimal em X_0.

Com efeito, se $\psi R_{\Vdash}(\sigma = \sigma')$, então ψ é da forma $\rho \in \bar{\sigma}$ com $\rho \in \operatorname{dom}\sigma \cup \operatorname{dom}\sigma'$ e $\bar{\sigma} \in \{\sigma, \sigma'\}$. Dessa forma, $\operatorname{rank}(\rho) < \operatorname{rank}_{\max}(\sigma, \sigma')$ e $\operatorname{rank}(\bar{\sigma}) \leq \operatorname{rank}_{\max}(\sigma, \sigma')$.

Subcaso 2.1: Se $\operatorname{rank}(\bar{\sigma}) = \operatorname{rank}_{\max}(\sigma, \sigma')$, então teremos $\operatorname{rank}(\rho) < \operatorname{rank}_{\max}(\sigma, \sigma')$. Como não estamos no Caso 1, segue que $\psi \notin X_0$.

Subcaso 2.2: Se $\operatorname{rank}(\bar{\sigma}) < \operatorname{rank}_{\max}(\sigma, \sigma')$, então $\operatorname{rank}(\rho) < \operatorname{rank}_{\max}(\sigma, \sigma') = \alpha$. Logo, $\psi \notin X$, e, portanto, $\psi \notin X_0$.

Caso 3: Suponha que não estamos no Caso 1 nem no Caso 2. Então todos os elementos de X_0 são sentenças da forma $\sigma \in \tau$ com $\operatorname{rank}(\sigma) \geq \operatorname{rank}(\tau)$. Tome arbitrariamente uma dessas sentenças. Então ela é $R_{\Vdash}$-minimal em X_0, pois todos os seus $R_{\Vdash}$-predecessores são igualdades, e X_0 não possui sentenças dessa forma. □

Assim, para justificar a Definição 14.6.1, fixamos um forcing poset $\mathbb{P} = (P, \leq, \mathbb{1})$ como parâmetro e, por $R_{\Vdash}$-recursão, associamos a cada $\varphi \in \operatorname{At}_{=,\in}(\mathbb{P})$ uma função, denotada por $\Vdash_{\mathbb{P}} \varphi$, tal que:

$$\Vdash_{\mathbb{P}} \varphi \colon P \longrightarrow \{0, 1\}.$$

As cláusulas recursivas são as seguintes, para $\sigma, \sigma', \tau \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$ e cada $p \in P$:

- $(\Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma')(p) = 1$ se $\forall q \leq p \, \forall \rho \in \operatorname{dom}(\sigma) \cup \operatorname{dom}(\sigma') \, (\Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma)(q) = (\Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma')(q)$, e vale 0 caso contrário.
- $(\Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau)(p) = 1$ se $\{r \leq p : \exists (\sigma', s) \in \tau \, (r \leq s \text{ e } (\Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma')(r) = 1)\}$ é denso sob p, e vale 0 caso contrário.

Então define-se que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi$ se, e somente se, $\mathbb{P}$ é um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$, $\varphi \in \operatorname{At}_{=,\in}(\mathbb{P})$ e $(\Vdash_{\mathbb{P}} \varphi)(p) = 1$.

Convenção 14.6.4 (ZF-P)**.** Quando $\mathbb{P}$ está claro do contexto, escrevemos $p \Vdash \varphi$ em vez de $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi$.

Como exemplos, temos o seguinte.

Lema 14.6.5 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $\sigma \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Então $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma$.

Demonstração. Para todo $q \leq p$ e todo $\rho \in \operatorname{dom}\sigma$, temos trivialmente $q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma \leftrightarrow q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma$. A tese segue da Definição 14.6.1. □

Lema 14.6.6 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $\sigma, \tau \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Se $(\sigma, p) \in \tau$, então $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau$.

Demonstração. Suponha que $(\sigma, p) \in \tau$ e seja $q \leq p$. Pelo Lema 14.6.5, temos que $q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma$. Assim, tomando $r = q$ e o par $(\sigma, p) \in \tau$, obtemos um testemunho na definição de pertinência forçada abaixo de cada $q \leq p$. Logo, pela Definição 14.6.1, $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau$. □

Exemplo 14.6.7 (ZF-P)**.** Retomemos o poset de três elementos do Exemplo 14.2.6, denotando suas condições por $\mathbb{1}, p, q$, com $p \perp q$. Considere os nomes

$$\sigma = \{(\check{0}, p)\} \qquad \text{e} \qquad \tau = \{(\check{0}, q)\}.$$

Pelo Lema 14.6.6, temos que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \check{0} \in \sigma$ e $q \Vdash_{\mathbb{P}} \check{0} \in \tau$. Na definição de $\mathbb{1} \Vdash_{\mathbb{P}} \check{0} \in \sigma$, devemos ver se o conjunto

$$\{r \leq \mathbb{1} : \exists (\sigma', s) \in \sigma \, (r \leq s \text{ e } r \Vdash_{\mathbb{P}} \check{0} = \sigma')\} = \{p\}$$

é denso abaixo de $\mathbb{1}$. Esse conjunto não é denso abaixo de $\mathbb{1}$, pois não contém nenhuma extensão de q. Analogamente, $\mathbb{1} \not\Vdash_{\mathbb{P}} \check{0} \in \tau$. Assim:

$$\mathbb{1} \not\Vdash_{\mathbb{P}} \check{0} \in \sigma \qquad \text{e} \qquad \mathbb{1} \not\Vdash_{\mathbb{P}} \check{0} \in \tau.$$

Assim, existir uma extensão que force a pertinência não basta para que a condição máxima a force.

Além disso, $\operatorname{dom}\sigma \cup \operatorname{dom}\tau = \{\check{0}\}$ e o bicondicional

$$(\mathbb{1} \Vdash_{\mathbb{P}} \check{0} \in \sigma) \leftrightarrow (\mathbb{1} \Vdash_{\mathbb{P}} \check{0} \in \tau)$$

é verdadeiro, pois ambos os lados são falsos. Contudo, $p \Vdash_{\mathbb{P}} \check{0} \in \sigma$ e $p \not\Vdash_{\mathbb{P}} \check{0} \in \tau$, pois nenhuma condição abaixo de p pode ser menor ou igual a q. Pela definição da igualdade forçada, segue que $\mathbb{1} \not\Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \tau$.

Lema 14.6.8 (ZF-P)**.** Seja M uma interpretação transitiva de ZF-P. Então, para todo forcing poset $\mathbb{P} \in M$, a relação de forcing interna para as sentenças de $\mathrm{At}_{=,\in}(\mathbb{P})$ é absoluta para M.

Demonstração. Fixe um forcing poset $\mathbb{P} = (P, \leq, \mathbb{1}) \in M$. Procedemos por $R_{\Vdash}$-indução para mostrar que, para toda sentença atômica $\varphi \in M$ da forma $\sigma = \tau$ ou $\sigma \in \tau$, temos $(\Vdash_{\mathbb{P}} \varphi)^M = \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi$. Como $P \subseteq M$, basta verificar que essas funções têm o mesmo valor em cada $p \in P$. A propriedade $\varphi \in \mathrm{At}_{=,\in}(\mathbb{P})$ é absoluta para interpretações transitivas de ZF-P. Por transitividade, os nomes que ocorrem em φ pertencem a M e, portanto, todos os seus $R_{\Vdash}$-predecessores também pertencem a M.

Para uma sentença $\sigma = \sigma'$ e cada $p \in P$, temos que:

$$(p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma')^M \leftrightarrow \forall q \leq p \, \forall \rho \in \operatorname{dom}^M(\sigma) \cup \operatorname{dom}^M(\sigma') \left((q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma)^M \leftrightarrow (q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma')^M\right).$$

Da hipótese indutiva e absolutidade do domínio, segue que o lado direito é equivalente a $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma'$.

Para uma sentença $\sigma \in \tau$ e cada $p \in P$, temos que:

$$(p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau)^M \leftrightarrow \forall q \leq p \, \exists r \leq q \, \exists (\sigma', s) \in \tau \left(r \leq s \text{ e } (r \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma')^M\right).$$

Da hipótese indutiva, segue que o lado direito é equivalente a $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau$. Portanto, em ambos os casos, as funções coincidem em todo $p \in P$, como queríamos. □

Fixemos uma interpretação transitiva e enumerável M de ZF-P, um forcing poset $\mathbb{P} \in M$, $p \in \mathbb{P}$ e $\varphi \in M \cap \mathrm{At}_{=,\in}(\mathbb{P})$. Há três noções de forcing associadas já introduzidas: o forcing interno, o forcing interno visto pelos "habitantes de M", e o forcing externo associado a M visto pelo observador externo.

Expressão	**Significado**
$p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi$	Forcing interno calculado no universo ambiente.
$(p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi)^M$	Forcing interno interpretado em M.
$p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi$	Verdade de φ em toda extensão $M[G]$ cujo filtro genérico G contém p.

O Lema 14.6.8 identifica as duas primeiras expressões no caso atômico para $\in$ e $=$, mas, como veremos, essa identificação não se estende a sentenças quaisquer. O Lema da Definibilidade (Corolário 14.7.7) identificará a segunda expressão com a terceira, identificando a noção interna de forcing vista pelos "habitantes de M" com a noção externa de forcing associada a M.

Para completar a definição da relação de forcing interno para as sentenças de $\mathrm{At}(\mathbb{P})$, tratamos agora das sentenças da forma $\sigma \in \dot{\mathbf{V}}$.

Definição 14.6.9 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$, e $\sigma \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Define-se:

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \dot{\mathbf{V}} \leftrightarrow \{r \leq p : \exists x \, (r \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \check{x})\} \text{ é denso sob } p.$$

Seja M uma interpretação transitiva de ZF-P, com $\mathbb{P} \in M$ e $\sigma \in M^{\mathbb{P}}$, e suponha que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \dot{\mathbf{V}})^M$. O conjunto definido dentro de M por

$$D = \{r \leq p : (\exists x \, (r \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \check{x}))^M\}$$

pertence a M e é denso abaixo de p, pela definição e pela absolutidade da densidade. Se G é um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M com $p \in G$, então $G \cap D \neq \emptyset$. Assim, existem $r \in G \cap D$ e $x \in M$ tais que $(r \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \check{x})^M$. Intuitivamente, r carrega a informação de que $\sigma_G = (\check{x})_G = x \in M$, ou seja, deverá valer $M[G] \models \sigma \in \dot{\mathbf{V}}$. Esse argumento será formalizado na Seção 14.7.

Lema 14.6.10 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e x um conjunto. Então $p \Vdash_{\mathbb{P}} \check{x} \in \dot{\mathbf{V}}$.

Demonstração. Pelo Lema 14.6.5, para todo $r \leq p$, temos que $r \Vdash_{\mathbb{P}} \check{x} = \check{x}$. Assim, tomando $y = x$, vemos que o conjunto

$$\{r \leq p : \exists y\, (r \Vdash_{\mathbb{P}} \check{x} = \check{y})\}$$

é igual a $\{r \in \mathbb{P} : r \leq p\}$, que é denso abaixo de p. □

Exercícios

Exercício 14.6.1 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $\sigma \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Mostre, diretamente pelas definições, que

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \check{\emptyset} \iff \forall (\tau, s) \in \sigma\, (p \perp s).$$

Exercício 14.6.2 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Mostre que, para quaisquer conjuntos x, y e qualquer $p \in \mathbb{P}$, temos:

(i) $p \Vdash_{\mathbb{P}} \check{x} = \check{y}$ se, e somente se, $x = y$;

(ii) $p \Vdash_{\mathbb{P}} \check{x} \in \check{y}$ se, e somente se, $x \in y$.

Exercício 14.6.3 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e $D \subseteq \mathbb{P}$ um conjunto denso. Defina

$$\eta_D = \{(\check{0}, d) : d \in D\}.$$

Mostre que $r \Vdash_{\mathbb{P}} \eta_D = \check{1}$ para todo $r \in \mathbb{P}$.

14.7 Forcing interno — Propriedades para fórmulas atômicas

Na seção anterior, definimos o forcing interno para sentenças atômicas a partir de propriedades de condições e nomes. Nessa seção, provaremos, para sentenças atômicas, dois resultados centrais para a teoria do forcing.

Provaremos o *lema da definibilidade*, que garante que o forcing externo é o forcing interno relativizado a M. Seu nome expressa o fato de que a relação de forcing para M é definível em M.

Também provaremos o *lema da verdade*, que formaliza a ideia de que tudo o que é válido em uma extensão de forcing $\mathbf{V}[G]$ é forçado por algum $p \in G$.

Nos Lemas 14.7.1, 14.7.2 e 14.7.3 a seguir, a implicação (i) ⇒ (ii) é também chamada de *monotonicidade do forcing*.

Já a implicação (iii) ⇒ (i) é muito útil para provar, na prática, que uma condição força uma sentença. Muitos textos utilizam-na implicitamente, escrevendo frases como *"...por um argumento padrão de densidade..."*.

Lema 14.7.1 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $\rho, \tau \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. São equivalentes:

(i) $p \Vdash \rho \in \tau$;

(ii) Para todo $q \leq p$, $q \Vdash \rho \in \tau$;

(iii) O conjunto $\{q \leq p : q \Vdash \rho \in \tau\}$ é denso abaixo de p.

Demonstração. Nessa demonstração, dado $q \in \mathbb{P}$, seja $D_q = \{r \leq q : \exists (\sigma', s) \in \tau\, (r \leq s \text{ e } r \Vdash_{\mathbb{P}} \rho = \sigma')\}$.

(i) ⇒ (ii): Suponha $p \Vdash \rho \in \tau$ e seja $q \leq p$. Devemos ver que D_q é denso sob q. Sabemos que D_p é denso sob p.

Seja $r' \leq q$. Como $r' \leq p$ e D_p é denso sob p, existe $r \leq r'$ tal que $r \in D_p$. É imediato que $r \in D_q$. Assim, segue a tese.

(ii) ⇒ (iii): Por (ii), temos que $\{q \leq p : q \Vdash \rho \in \tau\} = \{q \in \mathbb{P} : q \leq p\}$, que é denso sob p.

(iii) ⇒ (i): devemos ver que D_p é denso sob p. Seja $r' \leq p$. Como $\{q \leq p : q \Vdash \rho \in \tau\}$ é denso sob p, existe $q \leq r'$ tal que $q \Vdash \rho \in \tau$. Assim, D_q é denso sob q. Em particular, D_q é não vazio, de modo que existe $r \in D_q$. Como $r \leq q \leq r' \leq p$, segue que $r \in D_p$, e, portanto, D_p é denso sob p. □

Lema 14.7.2 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $\sigma, \sigma' \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. São equivalentes:

(i) $p \Vdash \sigma = \sigma'$;

(ii) Para todo $q \leq p$, $q \Vdash \sigma = \sigma'$;

(iii) O conjunto $\{q \leq p : q \Vdash \sigma = \sigma'\}$ é denso abaixo de p.

Demonstração. (i) ⇒ (ii): suponha que $p \Vdash \sigma = \sigma'$ e seja $q \leq p$. Por definição, sabemos que:

$$\forall r \leq p \, \forall \rho \in \operatorname{dom}\sigma \cup \operatorname{dom}\sigma' \; (r \Vdash \rho \in \sigma \leftrightarrow r \Vdash \rho \in \sigma') \, .$$

Como $q \leq p$, segue que:

$$\forall r \leq q \, \forall \rho \in \operatorname{dom}\sigma \cup \operatorname{dom}\sigma' \; (r \Vdash \rho \in \sigma \leftrightarrow r \Vdash \rho \in \sigma') \, ,$$

de modo que $q \Vdash \sigma = \sigma'$.

(ii) ⇒ (iii): por (ii), temos que $\{q \leq p : q \Vdash \sigma = \sigma'\} = \{q \in \mathbb{P} : q \leq p\}$, que é denso sob p.

(iii) ⇒ (i): Seja $q \leq p$ e $\rho \in \operatorname{dom}\sigma \cup \operatorname{dom}\sigma'$. Devemos ver que $q \Vdash \rho \in \sigma \leftrightarrow q \Vdash \rho \in \sigma'$. Veremos que se $q \Vdash \rho \in \sigma$, então $q \Vdash \rho \in \sigma'$; o outro lado é simétrico.

Suponha que $q \Vdash \rho \in \sigma$. Para ver que $q \Vdash \rho \in \sigma'$, devemos ver que $D_q = \{r \leq q : r \Vdash \rho \in \sigma'\}$ é denso sob q. Tome $r' \leq q$. Por hipótese, existe $r \leq r'$ tal que $r \Vdash \sigma = \sigma'$. Pela implicação (i) ⇒ (ii) do lema anterior, como $r \leq q$ e $q \Vdash \rho \in \sigma$, temos que $r \Vdash \rho \in \sigma$. Como $\rho \in \operatorname{dom}\sigma \cup \operatorname{dom}\sigma'$ e $r \Vdash \sigma = \sigma'$, segue que $r \Vdash \rho \in \sigma'$. Assim, $r \in D_q$, de modo que D_q é denso sob q. □

Lema 14.7.3 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $\sigma \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. São equivalentes:

(i) $p \Vdash \sigma \in \dot{\mathbf{V}}$;

(ii) Para todo $q \leq p$, $q \Vdash \sigma \in \dot{\mathbf{V}}$;

(iii) O conjunto $\{q \leq p : q \Vdash \sigma \in \dot{\mathbf{V}}\}$ é denso abaixo de p.

Demonstração. Nessa demonstração, dado $q \in \mathbb{P}$, seja $D_q = \{r \leq q : \exists x \in \mathbf{V} \, (r \Vdash \sigma = \check{x})\}$.

(i) ⇒ (ii): suponha que $p \Vdash \sigma \in \dot{\mathbf{V}}$ e seja $q \leq p$. Devemos ver que D_q é denso sob q. Sabemos que D_p é denso sob p. Seja $r' \leq q$. Como $r' \leq p$ e D_p é denso sob p, existe $r \leq r'$ tal que $r \in D_p$. É imediato que $r \in D_q$. Assim, segue a tese.

(ii) ⇒ (iii): Por (ii), temos que $\{q \leq p : q \Vdash \sigma \in \dot{\mathbf{V}}\} = \{q \in \mathbb{P} : q \leq p\}$, que é denso sob p.

(iii) ⇒ (i): devemos ver que D_p é denso sob p. Seja $r' \leq p$. Como $\{q \leq p : q \Vdash \sigma \in \dot{\mathbf{V}}\}$ é denso sob p, existe $q \leq r'$ tal que $q \Vdash \sigma \in \dot{\mathbf{V}}$. Assim, D_q é denso sob q. Em particular, D_q é não vazio, de modo que existe $r \in D_q$. Como $r \leq q \leq r' \leq p$, segue que $r \in D_p$, e, portanto, D_p é denso sob p. □

Um corolário útil é o seguinte.

Corolário 14.7.4 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $\varphi \in \mathrm{At}(\mathbb{P})$. Então:

$$p \nVdash_{\mathbb{P}} \varphi \quad \Longrightarrow \quad \exists q \leq p \, \forall r \leq q \, (r \nVdash_{\mathbb{P}} \varphi).$$

Demonstração. Suponha que $p \nVdash_{\mathbb{P}} \varphi$. Pela implicação (iii) ⇒ (i) dos Lemas 14.7.1, 14.7.2 e 14.7.3, conforme a forma de φ, o conjunto $\{q \leq p : q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi\}$ não é denso sob p, de modo que existe $q \leq p$ tal que $\forall r \leq q \, (r \nVdash_{\mathbb{P}} \varphi)$. □

Passamos agora a olhar para o forcing internalizado relativizado a uma interpretação transitiva M de ZF-P.

O próximo lema legitima parte da intuição desenvolvida anteriormente: se os habitantes de M enxergam p como uma condição que carrega a informação de que uma sentença atômica φ é verdadeira, então φ é de fato verdadeira na extensão $M[G]$, desde que $p \in G$.

O leitor pode comparar o enunciado abaixo com a Definição 14.5.2. É também possível traçar um paralelo entre o próximo resultado e o Teorema da Correção da Lógica de Primeira Ordem. Assim como o Teorema da Correção mostra que dedutibilidade implica verdade em estruturas, o próximo lema mostra que o forcing definido internamente em M se relaciona com a noção de verdade em $M[G]$, quando $p \in G$.

Lema 14.7.5 (ZF-P)**.** Seja M uma interpretação transitiva de ZF-P e seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset. Sejam $\varphi \in M \cap \mathrm{At}(\mathbb{P})$, $p \in \mathbb{P}$ e G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M com $p \in G$. Se $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi)^M$, então $M[G] \models \varphi$.

Demonstração. Fixe um filtro G $\mathbb{P}$-genérico sobre M. Provamos primeiro a tese para $\varphi \in M \cap \mathrm{At}_{=,\in}(\mathbb{P})$ por $R_{\Vdash}$-indução, mantendo $\mathbb{P}$ e G fixos e considerando todas as condições $p \in G$ em cada etapa.

Suponha que a tese vale para $R_{\Vdash}$-predecessores de $\sigma \in \tau$, seja $p \in G$ e suponha que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau)^M$. Pela absolutidade de $\Vdash$, temos que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau$. Assim, $D = \{q \leq p : \exists (\rho, s) \in \tau \, (q \leq s \text{ e } q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \rho)\}$ é denso sob p. Por absolutidade e compreensão em M, temos que $D \in M$. Pela Proposição 14.3.9, como $p \in G$, existe $q \in G \cap D$ tal que $q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \rho$ para algum $(\rho, s) \in \tau$ com $q \leq s$. Como G é um filtro, temos que $s \in G$.

Como $s \in G$ e $(\rho, s) \in \tau$, temos que $\rho_G \in \tau_G$. Como $q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \rho$ e $q \in G$, pela hipótese de indução temos que $\sigma_G = \rho_G$. Assim, $\sigma_G \in \tau_G$, como queríamos.

Agora suponha que a tese vale para $R_{\Vdash}$-predecessores de $\sigma = \tau$, seja $p \in G$ e suponha que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \tau)^M$. Por absolutidade, novamente, temos que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \tau$. Assim:

$$\forall q \leq p \, \forall \rho \in \operatorname{dom} \sigma \cup \operatorname{dom} \tau \; (q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma \leftrightarrow q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \tau) \, .$$

Devemos ver que $\sigma_G = \tau_G$. Veremos que $\sigma_G \subseteq \tau_G$. A inclusão reversa é análoga.

Seja $x \in \sigma_G$. Então existe $(\rho, s) \in \sigma$ tal que $s \in G$ e $\rho_G = x$. Como $s, p \in G$, existe $q \in G$ tal que $q \leq s, p$. Assim, $q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma \leftrightarrow q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \tau$. Pelo Lema 14.6.6, como $(\rho, s) \in \sigma$, temos que $s \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma$. Como $q \leq s$, o Lema 14.7.1 implica que $q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma$. Como $q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma$, segue que $q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \tau$. Por hipótese de indução, temos que $\rho_G \in \tau_G$. Para φ da forma $\sigma \in \dot{\mathbf{V}}$, suponha que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \dot{\mathbf{V}})^M$, com $\sigma \in M^{\mathbb{P}}$ e $p \in G$. Considere $D = \{r \leq p : (\exists x \, r \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \check{x})^M\}$. Pela compreensão em M, pela hipótese e pela absolutidade da densidade, $D \in M$ e D é denso sob p. Como $p \in G$, segue que $G \cap D \neq \emptyset$.

Assim, existe $q \in G$ tal que $(\exists x \, q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \check{x})^M$, ou seja, que $\exists x \in M \, (q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \check{x})$. Fixemos tal x. Pelo caso da igualdade e pela absolutidade dos conceitos envolvidos, como $q \in G$, segue que $\sigma_G = \check{x}_G = x \in M$. Portanto, $M[G] \models \sigma \in \dot{\mathbf{V}}$. □

O próximo resultado fornece a direção de existência do Lema da Verdade: partindo de uma verdade em $M[G]$, encontra-se uma condição de G que a força internamente.

Lema 14.7.6 (ZF-P)**.** Seja M uma interpretação transitiva de ZF-P e seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset. Sejam $\varphi \in M \cap \mathrm{At}(\mathbb{P})$ e G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M. Se $M[G] \models \varphi$, então existe $p \in G$ tal que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi)^M$.

Demonstração. Fixe um filtro G $\mathbb{P}$-genérico sobre M. Provamos primeiro a tese para $\varphi \in M \cap \mathrm{At}_{=,\in}(\mathbb{P})$ por $R_{\Vdash}$-indução, mantendo $\mathbb{P}$ e G fixos.

Suponha que a tese vale para $R_{\Vdash}$-predecessores de $\sigma \in \tau$ e suponha que $M[G] \models \sigma \in \tau$, ou seja, que $\sigma_G \in \tau_G$. Então existe $(\rho, s) \in \tau$ tal que $s \in G$ e $\sigma_G = \rho_G$. Pela hipótese de indução, existe $q \in G$ tal que $(q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \rho)^M$. Por absolutidade, segue que $q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \rho$.

Como G é um filtro, existe $r \in G$ tal que $r \leq s, q$. Afirmamos que $(r \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau)^M$. Por absolutidade, basta ver que $r \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau$. Devemos ver que $\{r' \leq r : \exists (\sigma', s') \in \tau \, (r' \leq s' \text{ e } r' \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \sigma')\}$ é denso sob r. Fixado $r' \leq r$, seja $(\sigma', s') = (\rho, s)$. Segue que $(\rho, s) \in \tau$, que $r' \leq r \leq s$, e que $r' \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \rho$ pelo Lema 14.7.2, já que $r' \leq r \leq q$ e $q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \rho$. Assim, $(r \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau)^M$.

Suponha agora que a tese vale para $R_{\Vdash}$-predecessores de $\sigma = \tau$ e suponha que $M[G] \models \sigma = \tau$, ou seja, que $\sigma_G = \tau_G$.

Para encontrar uma única condição que force a igualdade dos dois nomes, vamos definir um conjunto denso de condições que ou forçam a igualdade, ou testemunham uma diferença entre os nomes. Por um argumento de incompatibilidade e genericidade, mostraremos que as condições do segundo tipo não podem pertencer a G.

Defina:

$$\begin{aligned}
D_1 &= \{p \in \mathbb{P} : p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \tau\},\\
D_2 &= \{p \in \mathbb{P} : \exists \rho \in \operatorname{dom}\sigma \cup \operatorname{dom}\tau\, (p \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma \text{ e } \forall q \leq p\, q \nVdash_{\mathbb{P}} \rho \in \tau)\},\\
D_3 &= \{p \in \mathbb{P} : \exists \rho \in \operatorname{dom}\sigma \cup \operatorname{dom}\tau\, (p \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \tau \text{ e } \forall q \leq p\, q \nVdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma)\}.
\end{aligned}$$

Seja $D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$. Pela absolutidade do forcing em $\mathrm{At}_{=,\in}(\mathbb{P})$ e pela compreensão em M, temos $D_1, D_2, D_3 \in M$ e, portanto, $D \in M$.

Temos que D é denso: dado $p' \in \mathbb{P}$, se $p' \in D_1$, não há nada para provar. Então suponha que $p' \notin D_1$. Pela definição de forcing para a igualdade, existe $p_1 \leq p'$ e $\rho \in \operatorname{dom}\sigma \cup \operatorname{dom}\tau$ tal que:

$$(p_1 \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma \text{ e } p_1 \nVdash_{\mathbb{P}} \rho \in \tau) \text{ ou } (p_1 \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \tau \text{ e } p_1 \nVdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma)\,.$$

Suponha que $p_1 \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma$ e $p_1 \nVdash_{\mathbb{P}} \rho \in \tau$. Pelo Corolário 14.7.4, existe $p \leq p_1$ tal que $\forall q \leq p\, q \nVdash_{\mathbb{P}} \rho \in \tau$. Pela monotonicidade, $p \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma$, de modo que $p \in D_2$.

Analogamente, suponha que $p_1 \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \tau$ e $p_1 \nVdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma$. Pelo Corolário 14.7.4, existe $p \leq p_1$ tal que $\forall q \leq p\, q \nVdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma$. Novamente pela monotonicidade, $p \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \tau$, de modo que $p \in D_3$.

Como $D \in M$ é denso em $\mathbb{P}$, a genericidade de G dá $D \cap G \neq \emptyset$. Seja $p \in D \cap G$. Basta ver que $p \notin D_2 \cup D_3$. Veremos que $p \notin D_2$. Para $p \notin D_3$ a demonstração é análoga.

Suponha que $p \in D_2$. Tome $\rho \in \operatorname{dom}\sigma \cup \operatorname{dom}\tau$ tal que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma$ e $\forall q \leq p\, q \nVdash_{\mathbb{P}} \rho \in \tau$. Pelo Lema 14.7.5 e pela absolutidade, $\rho_G \in \sigma_G = \tau_G$. Assim, $M[G] \models \rho \in \tau$.

Por hipótese de indução e absolutidade, existe $q' \in G$ tal que $q' \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \tau$. Como $q', p \in G$, existe $q \in G$ tal que $q \leq q', p$ (Figura 14.8). Como $q \leq p$, pela escolha de ρ, temos $q \nVdash_{\mathbb{P}} \rho \in \tau$. Por outro lado, como $q \leq q'$, a monotonicidade implica que $q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \tau$, uma contradição. Por simetria, também $p \notin D_3$. Portanto, $p \in D_1$ e, por absolutidade, $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \tau)^M$.

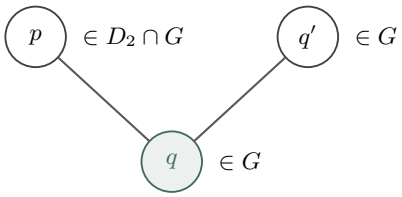


Figura 14.8: Uma condição comum $q \in G$ na demonstração do Lema 14.7.6.

Finalmente, para φ da forma $\sigma \in \dot{\mathbf{V}}$, suponha que $M[G] \models \sigma \in \dot{\mathbf{V}}$. Então $\sigma_G \in M$. Seja $x = \sigma_G$. Por absolutidade do nome canônico, $\check{x} \in M^{\mathbb{P}}$. Segue que $M[G] \models \sigma = \check{x}$. Pelo caso da igualdade, existe $p \in G$ tal que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \check{x})^M$. Pelo Lema 14.7.2 em M, para todo $q \leq p$, temos $(q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \check{x})^M$. Assim, tomando $y = x$, vemos que o conjunto definido em M por $\{q \leq p : \exists y\, (q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \check{y})\}$ é igual a $\{q \in \mathbb{P} : q \leq p\}$, que é denso sob p. Pela Definição 14.6.9 em M, segue que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \dot{\mathbf{V}})^M$. □

Podemos agora identificar o forcing interno com o externo. O corolário seguinte é o caso atômico do chamado *lema da definibilidade*.

Ele garante que o forcing internalizado que os "habitantes de M" enxergam é, para um observador externo, o forcing externo.

Nos dois lemas anteriores, partimos de um filtro genérico G já dado. Para o próximo resultado, supomos que M seja enumerável, pois precisaremos garantir a existência de filtros genéricos contendo uma condição arbitrária.

Corolário 14.7.7 (ZF-P)**.** (Lema da definibilidade: caso atômico) Seja M uma interpretação transitiva e enumerável de ZF-P e seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset. Sejam $\varphi \in M \cap \mathrm{At}(\mathbb{P})$ e $p \in \mathbb{P}$.

Então:

$$(p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi)^M \text{ se e somente se } p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi.$$

Demonstração. Suponha que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi)^M$. Pelo Lema 14.7.5, para todo filtro G $\mathbb{P}$-genérico sobre M com $p \in G$, temos $M[G] \models \varphi$. Logo, pela definição de forcing externo, $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi$.

Para a recíproca, procedemos pela contrapositiva. Suponha que não vale $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi)^M$. Aplicando em M o Corolário 14.7.4, existe $q \leq p$ tal que nenhuma condição $r \leq q$ satisfaz $(r \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi)^M$. Pelo Corolário 14.2.20, existe um filtro G $\mathbb{P}$-genérico sobre M com $q \in G$. Como $q \leq p$, temos que $p \in G$. Se $M[G] \models \varphi$, pelo Lema 14.7.6, existe $s \in G$ tal que $(s \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi)^M$. Como G é filtro, existe $r \in G$ tal que $r \leq q, s$. Pela monotonicidade do forcing em M, temos $(r \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi)^M$, contrariando a escolha de q. Assim, $M[G] \not\models \varphi$ e, portanto, $p \nVdash_{\mathbb{P},M} \varphi$. □

De posse do lema da definibilidade, obtemos como corolário a formulação do *lema da verdade* para sentenças atômicas em termos do forcing externo. Conforme anunciado, ele formaliza a ideia intuitiva de que todas as verdades de $M[G]$ são forçadas por condições de G.

Corolário 14.7.8 (ZF-P)**.** Seja M uma interpretação transitiva e enumerável de ZF-P e seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset, $\varphi \in M \cap \mathrm{At}(\mathbb{P})$ e G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M. Então:

$$M[G] \models \varphi \text{ se e somente se existe } p \in G \text{ tal que } p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi.$$

Demonstração. Se $M[G] \models \varphi$, pelo Lema 14.7.6, existe $p \in G$ tal que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi)^M$. Pelo Corolário 14.7.7, segue que $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi$.

Reciprocamente, se $p \in G$ e $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi$, a definição de forcing externo, aplicada ao filtro G, dá $M[G] \models \varphi$. □

Na Seção 14.8, estenderemos a definição do forcing internalizado às sentenças gerais da linguagem do forcing e generalizaremos o lema da definibilidade e o lema da verdade para esse novo contexto.

Exercícios

Exercício 14.7.1 (ZF-P)**.** Seja M uma interpretação transitiva de ZF-P, seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset e seja G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M. Sejam $n \in \omega$, $n \geq 1$, e $\varphi_1, \ldots, \varphi_n \in M \cap \mathrm{At}(\mathbb{P})$ tais que $M[G] \models \varphi_i$ para todo $i \in \{1, \ldots, n\}$.

(i) Mostre que existe $p \in G$ tal que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi_i)^M$ para todo $i \in \{1, \ldots, n\}$.

(ii) Explique onde a finitude da família é usada e por que a propriedade de filtro, por si só, não permite repetir o mesmo argumento para uma família infinita de sentenças.

(iii) Formule uma condição suficiente sobre $\mathbb{P}$ para que o argumento se estenda a uma família infinita enumerável de sentenças atômicas. Justifique, em particular, por que a condição comum obtida pertence a G.

Exercício 14.7.2 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $\rho, \sigma, \tau \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Mostre, diretamente pelas definições e pelos lemas de monotonicidade e densidade, que:

(i) $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \tau$ se, e somente se, $p \Vdash_{\mathbb{P}} \tau = \sigma$;

(ii) Se $p \Vdash_{\mathbb{P}} \rho = \sigma$ e $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \tau$, então $p \Vdash_{\mathbb{P}} \rho = \tau$;

(iii) Se $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \tau$, então $p \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma$ se, e somente se, $p \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \tau$;

(iv) Se $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \tau$, então $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \rho$ se, e somente se, $p \Vdash_{\mathbb{P}} \tau \in \rho$.

14.8 Forcing interno — Sentenças gerais

Nas Seções 14.6 e 14.7, definimos o forcing interno para sentenças atômicas e provamos os lemas da verdade e da definibilidade nesse caso. Agora estenderemos a definição às fórmulas gerais e provaremos esses lemas no novo contexto. Para isso, estabeleceremos primeiro a monotonicidade, as caracterizações por densidade e pré-densidade e a densidade das condições que decidem uma sentença.

Primeiro, introduziremos um pouco mais de notação.

Metadefinição 14.8.1. Seja $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ o léxico para uma linguagem de primeira ordem cujos únicos símbolos não lógicos são o símbolo de predicado binário $\in$ e um símbolo relacional unário $\dot{\mathbf{V}}$.

As fórmulas de $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ servem como esqueleto para as fórmulas da linguagem do forcing.

Ao longo desta seção, abreviaremos uma lista de nomes $\theta_1, \dots, \theta_n$ por $\bar{\theta}$. Por exemplo, $\varphi(\theta, \bar{\theta})$ representa $\varphi(\theta, \theta_1, \dots, \theta_n)$.

Definição 14.8.2 (ZF-P)**.** Para cada fórmula $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada, define-se, de forma recursiva na metateoria, o símbolo relacional $n+2$-ário $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta_1, \dots, \theta_n)$ para um forcing poset $\mathbb{P}$, $p \in \mathbb{P}$ e $\theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$ a partir das seguintes regras:

- Como na Definição 14.6.1 ou Definição 14.6.9, se φ é atômica.
- $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\varphi \wedge \psi)(\bar{\theta})$ se, e somente se, $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\bar{\theta})$ e $p \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta})$.
- $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\neg\varphi)(\bar{\theta})$ se, e somente se, $\nexists q \leq p \left(q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\bar{\theta})\right)$.
- Se x é distinta de $x_1, \dots, x_n$, $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\forall x\varphi)(\bar{\theta})$ se, e somente se, para todo $\theta \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$, $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta, \bar{\theta})$. Já se x é uma das variáveis $x_1, \dots, x_n$, digamos, x_i, então $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\forall x\varphi)(\bar{\theta})$ é definido como $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\forall x\varphi)(\theta_1, \dots, \theta_{i-1}, \theta_{i+1}, \dots, \theta_n)$.

Os demais conectivos e o quantificador existencial são definidos, na lógica de primeira ordem clássica, a partir desses:

- $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\varphi \vee \psi)(\bar{\theta})$ se, e somente se, $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi))(\bar{\theta})$.
- $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\varphi \to \psi)(\bar{\theta})$ se, e somente se, $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\neg\varphi \vee \psi)(\bar{\theta})$.
- $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\varphi \leftrightarrow \psi)(\bar{\theta})$ se, e somente se, $p \Vdash_{\mathbb{P}} ((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi))(\bar{\theta})$.
- $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\exists x\varphi)(\bar{\theta})$ se, e somente se, $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\neg\forall x(\neg\varphi))(\bar{\theta})$.

Tal definição é um esquema de definições recursivo na metateoria: para cada $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$-fórmula φ, temos uma definição de $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\bar{\theta})$.

Há uma diferença teórica importante em relação à recursão usada para definir o forcing das sentenças atômicas. A recursão é feita na metateoria, de modo que para cada fórmula φ da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com uma ordem de variáveis fixada, sendo n o comprimento da lista fixada, a recursão na metateoria nos dá um símbolo de predicado $n+2$-ário $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\bar{\theta})$.

Por exemplo, fixando $\varphi(x, y) \equiv \neg(x \in y)$, temos:

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \neg(\sigma \in \tau) \quad \iff \quad \nexists q \leq p\, (q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau).$$

Como a relação de forcing para a pertinência já foi definida na teoria, o lado direito fornece uma definição de primeira ordem para o forcing dessa fórmula.

Tal recursão não pode ser formalizada internamente na teoria como uma única definição que receba uma fórmula internalizada arbitrária como parâmetro. Concretamente, a tentativa mais ingênua falha: na cláusula do quantificador universal, precisaríamos considerar classes envolvendo todos os nomes, aparentemente requerendo recursões em relações não set-like. Essa dificuldade é muito semelhante à dificuldade encontrada ao tentar estender a construção da satisfação em estruturas a classes próprias.

A intuição da definição acima vem dos seguintes raciocínios:

- Para $\wedge$, se p carrega a informação de que sentenças φ e ψ são verdadeiras, então p carrega a informação de que $\varphi \wedge \psi$ é verdadeira, e vice-versa.

- Se p carrega a informação de que $\neg\varphi$ é verdadeira, então nenhuma condição q mais forte do que p pode carregar a informação de que φ é verdadeira, ou teríamos uma contradição no universo estendido. Reciprocamente, se p não carregasse a informação de que $\neg\varphi$ é verdadeira, isso significa intuitivamente que existe algum universo expandido $\mathbf{V}[G]$ em que $p \in G$ e tal que φ é verdadeira em $\mathbf{V}[G]$. Como as verdades de $\mathbf{V}[G]$ são determinadas por condições em G, existe $p' \in G$ tal que p' carrega a informação de que φ é verdadeira. Compatibilizando p e p' por uma condição $q \in G$ com $q \leq p, p'$, temos que q carrega a informação de que φ é verdadeira.

- Todos os elementos de $\mathbf{V}[G]$ são representados por nomes, de modo que, se p carrega a informação de que $\forall x\varphi(x)$ é verdadeira, então p carrega a informação de que $\varphi(\theta)$ é verdadeira para todo nome θ.

O lema abaixo é um esquema de lemas: para cada $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$-fórmula φ, temos um lema, uma vez que a definição do forcing internalizado também consiste em um esquema.

Lema 14.8.3 (ZF-P)**.** Seja $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada.

Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Então, para qualquer condição p e quaisquer nomes $\theta_1, \ldots, \theta_n$, são equivalentes:

(i) $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta_1, \ldots, \theta_n)$.

(ii) $\forall q \leq p\, q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta_1, \ldots, \theta_n)$.

(iii) $\{q \leq p : q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta_1, \ldots, \theta_n)\}$ é denso sob p.

Demonstração. Provamos isso por indução na metateoria na complexidade de φ. A base foi provada nos Lemas 14.7.1, 14.7.2 e 14.7.3.

Para o passo, basta provar para os conectivos $\wedge$ e $\neg$ e o quantificador $\forall$, uma vez que os demais decorrem desses combinados.

(i) $\Rightarrow$ (ii): Se φ é da forma $\psi \wedge \eta$, temos que, por hipótese indutiva:

$$\begin{aligned} p \Vdash_{\mathbb{P}} (\psi \wedge \eta)(\bar{\theta}) &\Rightarrow p \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta}) \text{ e } p \Vdash_{\mathbb{P}} \eta(\bar{\theta}) \\ &\Rightarrow \forall q \leq p\, q \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta}) \text{ e } \forall q \leq p\, q \Vdash_{\mathbb{P}} \eta(\bar{\theta}) \\ &\Rightarrow \forall q \leq p\, q \Vdash_{\mathbb{P}} (\psi \wedge \eta)(\bar{\theta}). \end{aligned}$$

Se φ é da forma $\neg\psi$, suponha que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\psi(\bar{\theta})$. Tome $q \leq p$. Devemos ver que $q \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\psi(\bar{\theta})$. Para tanto, devemos ver que não existe $r \leq q$ tal que $r \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta})$. Mas tal r não existe, pois teríamos que $r \leq p$ e $r \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta})$, violando o fato de que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\psi(\bar{\theta})$.

Se φ é da forma $\forall x\psi$, suponha que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \forall x\psi(x, \bar{\theta})$. Por hipótese indutiva:

$$\begin{aligned} p \Vdash_{\mathbb{P}} \forall x\psi(x, \bar{\theta}) &\Rightarrow \forall \theta' \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}\, p \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\theta', \bar{\theta}) \\ &\Rightarrow \forall \theta' \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}\, \forall q \leq p\, q \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\theta', \bar{\theta}) \\ &\Rightarrow \forall q \leq p\, q \Vdash_{\mathbb{P}} \forall x\psi(x, \bar{\theta}). \end{aligned}$$

(ii) $\Rightarrow$ (iii): imediato. (iii) $\Rightarrow$ (i): se φ é da forma $\psi \wedge \eta$, seja $D = \{q \leq p : q \Vdash_{\mathbb{P}} (\psi \wedge \eta)(\bar{\theta})\}$. Por hipótese, D é denso sob p. Sejam $D_\psi = \{q \leq p : q \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta})\}$ e $D_\eta = \{q \leq p : q \Vdash_{\mathbb{P}} \eta(\bar{\theta})\}$. Temos que $D = D_\psi \cap D_\eta$, logo, D_ψ e D_η são densos sob p. Pela hipótese indutiva, $p \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta})$ e $p \Vdash_{\mathbb{P}} \eta(\bar{\theta})$, logo, $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\psi \wedge \eta)(\bar{\theta})$.

Se φ é da forma $\neg\psi$, seja $D = \{q \leq p : q \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\psi(\bar{\theta})\}$. Por hipótese, D é denso sob p. Devemos ver que não existe $r \leq p$ tal que $r \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta})$. Se existisse, tome $q \in D$ tal que $q \leq r$. De (i) $\Rightarrow$ (ii), conforme já provado, temos que $q \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta})$, contrariando o fato de que $q \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\psi(\bar{\theta})$.

Se φ é da forma $\forall x\psi$, seja $D = \{q \leq p : q \Vdash_{\mathbb{P}} \forall x\psi(x, \bar{\theta})\}$. Para cada $\theta' \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$, seja $D_{\theta'} = \{q \leq p : q \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\theta', \bar{\theta})\}$. Temos que $D \subseteq D_{\theta'}$ para cada $\theta' \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$, logo, $D_{\theta'}$ é denso sob p. Pela hipótese indutiva, $p \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\theta', \bar{\theta})$ para cada $\theta' \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$, logo, $p \Vdash_{\mathbb{P}} \forall x\psi(x, \bar{\theta})$. □

A caracterização por densidade do Lema 14.8.3 também permite verificar afirmações de forcing em conjuntos pré-densos. O próximo lema mostra que, para garantir que p force uma sentença, basta verificá-la em um conjunto pré-denso de condições abaixo de p. Em particular, pelo Lema 14.3.5, poderemos fazer essa verificação em uma anticadeia maximal sob p.

Lema 14.8.4 (ZF-P)**.** Seja $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ uma fórmula de $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada. Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $D \subseteq \{d \in \mathbb{P} : d \leq p\}$ um conjunto pré-denso sob p. Sejam $\tau_1, \dots, \tau_n \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Então:

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\tau_1, \dots, \tau_n) \iff \forall d \in D \, d \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\tau_1, \dots, \tau_n).$$

Demonstração. A implicação da esquerda para a direita segue da monotonicidade, pois $d \leq p$ para todo $d \in D$.

Reciprocamente, suponha que $d \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\tau_1, \dots, \tau_n)$ para todo $d \in D$. Dado $q \leq p$, pela pré-densidade, existe $d \in D$ compatível com q. Tome $r \leq q, d$. Pela hipótese e pela monotonicidade, $r \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\tau_1, \dots, \tau_n)$. Assim, $\{r \leq p : r \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\tau_1, \dots, \tau_n)\}$ é denso sob p. O resultado segue do Lema 14.8.3. □

O próximo lema explicita duas caracterizações envolvendo a negação que usaremos nas demonstrações a seguir.

Lema 14.8.5 (ZF-P)**.** Seja $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada. Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Então, para qualquer condição p e quaisquer nomes $\theta_1, \dots, \theta_n$, temos:

(i) $p \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\varphi(\theta_1, \dots, \theta_n) \iff \forall q \leq p \; q \nVdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta_1, \dots, \theta_n)$.

(ii) $p \nVdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta_1, \dots, \theta_n) \iff \exists q \leq p \; q \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\varphi(\theta_1, \dots, \theta_n)$.

Demonstração. O item (i) é a definição do forcing de uma negação.

Para o item (ii), pelo Lema 14.8.3 e pelo item (i), temos:

$$\begin{aligned} p \nVdash_{\mathbb{P}} \varphi(\bar{\theta}) &\iff \exists q \leq p \, \forall r \leq q \, (r \nVdash_{\mathbb{P}} \varphi(\bar{\theta})) \\ &\iff \exists q \leq p \, (q \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\varphi(\bar{\theta})). \end{aligned}$$

□

Assim, não forçar uma sentença permite fortalecer a condição para forçar sua negação, mas não significa que a própria condição já force a negação.

A seguir, discutiremos notações alternativas para a relação de forcing interna.

Convenção 14.8.6 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset.

- A notação $\mathbb{P} \Vdash \varphi$ abrevia $\forall p \in \mathbb{P} \, (p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi)$, ou, equivalentemente, $\mathbb{1}_{\mathbb{P}} \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi$.
- Quando $\mathbb{P}$ está claro do contexto, escrevemos $p \Vdash \varphi$ em vez de $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi$.
- Uma notação alternativa para $\mathbb{P} \Vdash \varphi$ é $\Vdash \varphi$ ou $\Vdash_{\mathbb{P}} \varphi$.

Na literatura, conforme já discutido, é extremamente comum simplesmente escrever $p \Vdash \varphi$ para denotar o forcing externo. Porém, a literatura muitas vezes escreve o mesmo para o forcing interno, frequentemente no mesmo parágrafo ou até na mesma linha, sem qualquer distinção.

Os autores confiam que o leitor saberá distinguir os dois conceitos pelo contexto, porém, para o leitor iniciante, isso pode ser confuso caso não esclarecido. Reforçamos que, nesse texto, para fins didáticos, a notação $p \Vdash \varphi$ denota o forcing interno, e manteremos notações como $p \Vdash_M \varphi$ para denotar o forcing externo.

A noção abaixo e o Lema 14.8.8 serão usados no caso da negação na demonstração do Lema 14.8.9, que relaciona o forcing interno com a verdade nas extensões genéricas.

Definição 14.8.7 (ZF-P)**.** Seja $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada.

Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e seja $p \in \mathbb{P}$. Para todos $\theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$, dizemos que p *decide* $\varphi(\theta_1, \dots, \theta_n)$ se, e somente se, $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta_1, \dots, \theta_n)$ ou $p \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\varphi(\theta_1, \dots, \theta_n)$.

Lema 14.8.8 (ZF-P)**.** Seja $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada.

Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Então, para todos $\theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$, o conjunto

$$D = \{p \in \mathbb{P} : p \text{ decide } \varphi(\theta_1, \dots, \theta_n)\}$$

é denso em $\mathbb{P}$.

Demonstração. Fixe $q \in \mathbb{P}$. Se $q \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\varphi(\bar{\theta})$, então $q \in D$.

Caso contrário, pela definição de $q \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\varphi(\bar{\theta})$, existe $p \leq q$ tal que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\bar{\theta})$. Assim, $p \in D$ e $p \leq q$, mostrando que D é denso. □

Agora vamos relacionar o forcing interno com o externo. O leitor pode comparar o lema abaixo com o Lema 14.7.5 e o Lema 14.7.6.

Lema 14.8.9 (ZF-P)**.** Seja $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada. Seja M uma interpretação transitiva de ZF-P.

Sejam $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset, $\theta_1, \dots, \theta_n \in M^{\mathbb{P}}$ e G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M. Então:

$$M[G] \models \varphi(\theta_1, \dots, \theta_n) \text{ se, e somente se, } \exists p \in G\, (p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta_1, \dots, \theta_n))^M.$$

No enunciado do lema acima, $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ é uma fórmula metateórica. No lado direito da equivalência, φ é parte da notação de $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\bar{\theta})$, que é um predicado $n+2$-ário nas variáveis p, $\mathbb{P}$ e $\theta_1, \dots, \theta_n$. No lado esquerdo, $\varphi(\bar{\theta})$ denota uma sentença de $\mathcal{FL}_M(\mathbb{P})$, e é, portanto, uma fórmula internalizada na Teoria dos Conjuntos. A internalização é feita de forma análoga à Metadefinição 11.5.1, usando agora a codificação da linguagem do forcing, em que o símbolo $\in$ é codificado por 1 e o símbolo $\dot{\mathbf{V}}$ por 3. Mais formalmente, obtemos essa sentença a partir da versão internalizada $\ulcorner\varphi\urcorner(v_1, \dots, v_n)$, em que $v_1, \dots, v_n$ são variáveis correspondentes a $x_1, \dots, x_n$, substituindo as ocorrências livres de v_i pela constante θ_i para cada $i = 1, \dots, n$. Não o fizemos no enunciado para não sobrecarregar a notação. O mesmo fenômeno ocorre no Corolário 14.8.10 e no Corolário 14.8.11.

Agora procederemos à demonstração do Lema 14.8.9.

Demonstração. Provamos isso por indução na metateoria na complexidade de φ. A base foi provada nos Lemas 14.7.5 e 14.7.6.

Para o passo, basta provar para os conectivos $\wedge$ e $\neg$ e o quantificador $\forall$, uma vez que os demais decorrem desses combinados.

Suponha que φ é da forma $\psi \wedge \eta$. Suponha primeiro que exista $p \in G$ tal que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} (\psi \wedge \eta)(\bar{\theta}))^M$. Então $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta}))^M$ e $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \eta(\bar{\theta}))^M$. Pela hipótese indutiva, $M[G] \models \psi(\bar{\theta})$ e $M[G] \models \eta(\bar{\theta})$, logo, $M[G] \models (\psi \wedge \eta)(\bar{\theta})$.

Agora suponha que $M[G] \models (\psi \wedge \eta)(\bar{\theta})$. Então $M[G] \models \psi(\bar{\theta})$ e $M[G] \models \eta(\bar{\theta})$. Pela hipótese indutiva, existem $p_1, p_2 \in G$ tais que $(p_1 \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta}))^M$ e $(p_2 \Vdash_{\mathbb{P}} \eta(\bar{\theta}))^M$. Como G é filtro, existe $p \in G$ tal que $p \leq p_1, p_2$. Pela monotonicidade do forcing interno, temos que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta}))^M$ e $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \eta(\bar{\theta}))^M$, logo, $(p \Vdash_{\mathbb{P}} (\psi \wedge \eta)(\bar{\theta}))^M$.

Suponha que φ é da forma $\neg\psi$. Suponha que exista $p \in G$ tal que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\psi(\bar{\theta}))^M$. Devemos ver que $M[G] \models \neg\psi(\bar{\theta})$. Se não, então $M[G] \models \psi(\bar{\theta})$. Pela hipótese indutiva, existe $q \in G$ tal que $(q \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta}))^M$. Como G é filtro, existe $r \in G$ tal que $r \leq p, q$. Pela monotonicidade do forcing interno, temos que $(r \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\psi(\bar{\theta}))^M$ e $(r \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta}))^M$, o que é uma contradição.

Agora suponha que $M[G] \models \neg\psi(\bar{\theta})$. Pelo Lema 14.8.8 aplicado em M, o conjunto

$$D = \{p \in \mathbb{P} : (p \text{ decide } \psi(\bar{\theta}))^M\}$$

pertence a M pela compreensão em M, e M reconhece que ele é denso em $\mathbb{P}$. Como a propriedade de ser denso em $\mathbb{P}$ é absoluta, D também é denso no universo ambiente. Assim, tomando $p \in G \cap D$, temos que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta}))^M$ ou $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\psi(\bar{\theta}))^M$. Por hipótese de indução, caso $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta}))^M$, teríamos que $M[G] \models \psi(\bar{\theta})$, o que é uma contradição. Logo, $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\psi(\bar{\theta}))^M$.

Suponha que φ é da forma $\forall x \psi(x, x_1, \ldots, x_n)$.

Primeiro suponha que exista $p \in G$ tal que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \forall x \psi(x, \bar{\theta}))^M$. Devemos ver que $M[G] \models \forall x \psi(x, \bar{\theta})$. Seja $a \in M[G]$.

Então $a = \theta_G$ para algum nome $\theta \in M^{\mathbb{P}}$. Assim, devemos ver que $M[G] \models \psi(\theta, \bar{\theta})$. Como $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \forall x \psi(x, \bar{\theta}))^M$, temos que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\theta, \bar{\theta}))^M$. Pela hipótese indutiva, $M[G] \models \psi(\theta, \bar{\theta})$.

Reciprocamente, suponha que $M[G] \models \forall x \psi(x, \bar{\theta})$. Considere:

$$D = \{p \in \mathbb{P} : (p \Vdash_{\mathbb{P}} \forall x \psi(x, \bar{\theta}))^M \text{ ou } \exists \theta \in M^{\mathbb{P}} \, (p \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\psi(\theta, \bar{\theta}))^M\}.$$

As condições de D forçam a sentença universal ou um contraexemplo para este quantificador. Mostraremos que D é denso. G não pode conter condições que forçam um contraexemplo ou teríamos um absurdo em $M[G]$, portanto, por genericidade obteremos uma condição de G que força o desejado.

Temos que $D \in M$ pela compreensão em M. Vejamos que D é denso. Fixe $q \in \mathbb{P}$. Se $(q \Vdash_{\mathbb{P}} \forall x \psi(x, \bar{\theta}))^M$, então $q \in D$. Caso contrário, existe $\theta \in M^{\mathbb{P}}$ tal que $(q \nVdash_{\mathbb{P}} \psi(\theta, \bar{\theta}))^M$. Pelo Lema 14.8.5, aplicado em M, existe $r \leq q$ tal que $(r \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\psi(\theta, \bar{\theta}))^M$. Portanto, D é denso.

Tome $p \in G \cap D$. Pelo caso da negação já demonstrado a partir da hipótese indutiva, a alternativa de forçar uma instância negativa contradiz $M[G] \models \forall x \psi(x, \bar{\theta})$. Logo, $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \forall x \psi(x, \bar{\theta}))^M$. □

Na Seção 14.7, o Corolário 14.7.7 identificou o forcing interno interpretado em M com o forcing externo para sentenças atômicas. O próximo corolário estende essa identificação às fórmulas gerais e constitui o chamado *lema da definibilidade*. Assim, o forcing que os "habitantes de M" definem coincide com aquele que um observador externo descreve por meio das extensões genéricas de M. Em seguida, obteremos também a versão geral do lema da verdade. Os dois corolários abaixo são esquemas, um para cada fórmula da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada.

Corolário 14.8.10 (ZF-P)**.** Seja $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada. Seja M uma interpretação transitiva e enumerável de ZF-P e seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset. Sejam $\theta_1, \ldots, \theta_n \in M^{\mathbb{P}}$ e $p \in \mathbb{P}$. Então:

$$(p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta_1, \ldots, \theta_n))^M \quad \iff \quad p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi(\theta_1, \ldots, \theta_n).$$

Demonstração. Suponha que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\bar{\theta}))^M$. Pelo Lema 14.8.9, para todo filtro G $\mathbb{P}$-genérico sobre M com $p \in G$, temos $M[G] \models \varphi(\bar{\theta})$. Logo, pela definição de forcing externo, $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi(\bar{\theta})$.

Reciprocamente, suponha que $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi(\bar{\theta})$, mas que $(p \nVdash_{\mathbb{P}} \varphi(\bar{\theta}))^M$. Pelo Lema 14.8.5, aplicado em M, existe $q \leq p$ tal que

$$(q \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\varphi(\bar{\theta}))^M.$$

Como $\mathbb{P} \subseteq M$ é enumerável e, portanto, bem ordenável, pelo Corolário 14.2.20 existe um filtro G $\mathbb{P}$-genérico sobre M com $q \in G$. Pelo Lema 14.8.9, temos $M[G] \models \neg\varphi(\bar{\theta})$. Entretanto, como $q \leq p$, temos $p \in G$ e, pela hipótese de forcing externo, $M[G] \models \varphi(\bar{\theta})$, uma contradição. □

Pela Definição 14.8.2, o lado esquerdo da equivalência acima é dado, para cada φ, por uma fórmula de primeira ordem interpretada em M. Assim, o corolário estabelece a definibilidade do forcing externo em M. Isso permite expressar em M a relação de forcing para cada fórmula fixada.

Com essa identificação, podemos formular o chamado *lema da verdade*, como fizemos no Corolário 14.7.8 para sentenças atômicas. Este resultado mostra que as condições de G fornecem informação suficiente para recuperar as verdades de $M[G]$.

Corolário 14.8.11 (ZF-P)**.** Seja $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada. Seja M uma interpretação transitiva e enumerável de ZF-P e seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset. Sejam $\theta_1, \ldots, \theta_n \in M^{\mathbb{P}}$ e G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M. Então:

$$M[G] \models \varphi(\theta_1, \ldots, \theta_n) \quad \iff \quad \exists p \in G \, (p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi(\theta_1, \ldots, \theta_n)).$$

Demonstração. Segue do Lema 14.8.9 e do Corolário 14.8.10. □

Corolário 14.8.12 (ZF-P)**.** Seja $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada. Seja M uma interpretação transitiva e enumerável de ZF-P e seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset. Sejam $\theta_1, \dots, \theta_n \in M^{\mathbb{P}}$, G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M e $p \in G$. Então:

$$M[G] \models \varphi(\theta_1, \dots, \theta_n) \quad \Rightarrow \quad \exists q \in G \ (q \leq p \wedge q \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi(\theta_1, \dots, \theta_n)).$$

Demonstração. Do corolário anterior, temos que $M[G] \models \varphi(\bar{\theta})$ implica que existe $q' \in G$ tal que $q' \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi(\bar{\theta})$. Como G é filtro, existe $q \in G$ tal que $q \leq p, q'$. Da monotonicidade do forcing, segue que $q \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi(\bar{\theta})$. □

Com isso, completamos a discussão inicial acerca da definição do forcing interno e sua identificação com o forcing externo através dos lemas da definibilidade e da verdade. Na próxima seção, reuniremos regras que facilitarão o uso dessa relação nas aplicações.

Exercícios

Exercício 14.8.1 (ZF-P)**.** Seja $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada. Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e sejam $\theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Mostre, diretamente pelas definições e pelo Lema 14.8.3, que:

(i) Para todo $p \in \mathbb{P}$,

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\neg\varphi(\theta_1, \dots, \theta_n) \quad \iff \quad p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta_1, \dots, \theta_n).$$

(ii) $\mathbb{P} \Vdash (\varphi \vee \neg\varphi)(\theta_1, \dots, \theta_n)$.

Exercício 14.8.2 (ZF-P)**.** Seja $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada. Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e seja $p \in \mathbb{P}$. Mostre que:

(i) Se p é um átomo, então p decide $\varphi(\theta_1, \dots, \theta_n)$ para quaisquer nomes $\theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$.

(ii) Se p decide $\check{0} \in \sigma$ para todo $\sigma \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$, então p é um átomo.

14.9 Regras de cálculo com forcing e abreviações

Os lemas da verdade e da definibilidade permitem passar entre o forcing interno e a verdade nas extensões genéricas. Nesta seção, reuniremos regras para trabalhar diretamente com a relação de forcing, sem precisar repetir essa passagem a cada aplicação. Primeiro, estudaremos os conectivos e quantificadores; depois, veremos como o forcing preserva consequências lógicas e como obter testemunhos entre nomes de formas específicas.

14.9.1 Conectivos e quantificadores

Estudaremos como os conectivos $\neg$, $\vee$, $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$ se comportam com o forcing interno, bem como o quantificador existencial. As caracterizações da negação foram estabelecidas no Lema 14.8.5. Iniciaremos estudando o conectivo $\vee$.

Lema 14.9.1 (ZF-P)**.** Sejam $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ e $\psi(x_1, \dots, x_n)$ fórmulas da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada. Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Então, para qualquer condição p e quaisquer nomes $\theta_1, \dots, \theta_n$, temos que

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} (\varphi \vee \psi)(\theta_1, \dots, \theta_n) \iff \{q \leq p : q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta_1, \dots, \theta_n) \text{ ou } q \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\theta_1, \dots, \theta_n)\} \text{ é denso sob } p.$$

Demonstração. Abreviando $\theta_1, \dots, \theta_n$ por $\bar{\theta}$, temos:

$$\begin{aligned}
&p \Vdash_{\mathbb{P}} (\varphi \vee \psi)(\bar{\theta}) \\
&\iff p \Vdash_{\mathbb{P}} \neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi)(\bar{\theta}) \\
&\iff \forall r \leq p\, r \nVdash_{\mathbb{P}} (\neg\varphi \wedge \neg\psi)(\bar{\theta}) \\
&\iff \forall r \leq p \left(r \nVdash_{\mathbb{P}} \neg\varphi(\bar{\theta}) \text{ ou } r \nVdash_{\mathbb{P}} \neg\psi(\bar{\theta})\right) \\
&\iff \forall r \leq p \left(\exists q \leq r\, q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\bar{\theta}) \text{ ou } \exists q \leq r\, q \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta})\right) \\
&\iff \{q \leq p : q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\bar{\theta}) \text{ ou } q \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta})\} \text{ é denso sob } p.
\end{aligned}$$

□

Pedimos que o leitor se atente à diferença entre o forcing de uma conjunção e o de uma disjunção. Temos que:

$$p \Vdash \varphi \wedge \psi \iff p \Vdash \varphi \text{ e } p \Vdash \psi.$$

Por outro lado, o que vale, no geral, é apenas a seguinte implicação:

$$p \Vdash \varphi \text{ ou } p \Vdash \psi \implies p \Vdash \varphi \vee \psi.$$

O lema acima nos garante que, se $p \Vdash \varphi \vee \psi$, o conjunto de condições abaixo de p que forçam pelo menos um dos disjuntos é denso sob p, mas o próprio p pode não forçar nenhum deles.

Prosseguimos agora para a implicação lógica.

Lema 14.9.2 (ZF-P)**.** Sejam $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ e $\psi(x_1, \dots, x_n)$ fórmulas da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada. Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Então, para qualquer condição p e quaisquer nomes $\theta_1, \dots, \theta_n$, temos que $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\varphi \to \psi)(\theta_1, \dots, \theta_n)$ é equivalente a:

$$\forall q \leq p \left(q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta_1, \dots, \theta_n) \implies q \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\theta_1, \dots, \theta_n)\right).$$

Em particular, o forcing interno respeita *modus ponens*: se $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\varphi \to \psi)(\theta_1, \dots, \theta_n)$ e $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta_1, \dots, \theta_n)$, então $p \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\theta_1, \dots, \theta_n)$.

Demonstração. Abreviaremos $\theta_1, \dots, \theta_n$ por $\bar{\theta}$. Suponha que $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\varphi \to \psi)(\bar{\theta})$ e fixe $q \leq p$ tal que $q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\bar{\theta})$. Devemos ver que $q \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta})$. Para tanto, veremos que $\{r \leq q : r \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta})\}$ é denso sob q.

Pelo Lema 14.9.1, temos que $\{r \leq p : r \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\varphi(\bar{\theta}) \text{ ou } r \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta})\}$ é denso sob p. Fixe $s \leq q$. Assim, existe $r \leq s$ tal que $r \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\varphi(\bar{\theta})$ ou $r \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta})$. Como $q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\bar{\theta})$, pela monotonicidade temos $r \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\bar{\theta})$, logo, não pode ser o caso de $r \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\varphi(\bar{\theta})$ e, portanto, $r \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta})$. Isso prova a densidade sob q e, pelo Lema 14.8.3, $q \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta})$.

Reciprocamente, suponha que, para todo $q \leq p$, se $q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\bar{\theta})$, então $q \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta})$. Devemos ver que $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\varphi \to \psi)(\bar{\theta})$. Pelo Lema 14.9.1, basta ver que $D = \{r \leq p : r \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\varphi(\bar{\theta}) \text{ ou } r \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta})\}$ é denso sob p.

Fixe $q \leq p$. Se $q \Vdash_{\mathbb{P}} \neg\varphi(\bar{\theta})$, então $q \in D$. Caso contrário, existe $r \leq q$ tal que $r \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\bar{\theta})$. Pela hipótese, $r \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta})$, logo, $r \in D$ e $r \leq q$, mostrando que D é denso. □

Como corolário, segue uma caracterização do conectivo $\leftrightarrow$ no forcing internalizado. A prova é deixada como exercício (ver o Exercício 14.9.1).

Corolário 14.9.3 (ZF-P)**.** Sejam $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ e $\psi(x_1, \dots, x_n)$ fórmulas da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada. Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Então, para qualquer condição p e quaisquer nomes $\theta_1, \dots, \theta_n$, temos que $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\varphi \leftrightarrow \psi)(\theta_1, \dots, \theta_n)$ é equivalente a:

$$\forall q \leq p \left(q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta_1, \dots, \theta_n) \iff q \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\theta_1, \dots, \theta_n)\right).$$

Agora veremos uma caracterização da relação de forcing para o quantificador existencial.

Lema 14.9.4 (ZF-P)**.** Seja $\varphi(x, x_1, \dots, x_n)$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada. Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset.

Para todo $p \in \mathbb{P}$ e todos $\theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$, são equivalentes:

(i) $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\exists x\, \varphi)(\theta_1, \dots, \theta_n)$;

(ii) $\{q \leq p : \exists \theta \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}\, q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta, \theta_1, \dots, \theta_n)\}$ é denso sob p.

Demonstração. Temos que:

$$\begin{aligned}
&p \Vdash_{\mathbb{P}} (\exists x\, \varphi)(\theta_1, \dots, \theta_n)\\
&\iff p \Vdash_{\mathbb{P}} \neg(\forall x\, \neg\varphi)(\theta_1, \dots, \theta_n)\\
&\iff \forall r \leq p\, r \nVdash_{\mathbb{P}} (\forall x\, \neg\varphi)(\theta_1, \dots, \theta_n)\\
&\iff \forall r \leq p\, \exists \theta \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}\, r \nVdash_{\mathbb{P}} \neg\varphi(\theta, \theta_1, \dots, \theta_n)\\
&\iff \forall r \leq p\, \exists \theta \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}\, \exists q \leq r\, q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta, \theta_1, \dots, \theta_n)\\
&\iff \{q \leq p : \exists \theta \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}\, q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta, \theta_1, \dots, \theta_n)\} \text{ é denso sob } p.
\end{aligned}$$

□

14.9.2 Consequências lógicas

O esquema de proposições abaixo afirma que axiomas lógicos são forçados por toda condição de forcing. Ele é demonstrável em ZF-P, mas, com ZFC, a demonstração é mais simples.

Proposição 14.9.5 (ZFC)**.** Seja $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada. Considere símbolos de constante auxiliares novos e distintos $c_1, \dots, c_n$ e suponha que $\varphi(c_1, \dots, c_n)$ é um axioma lógico na linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ adicionada dessas constantes. Então, para todo forcing poset $\mathbb{P}$, toda condição $p \in \mathbb{P}$ e todos os nomes $\theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$, temos $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta_1, \dots, \theta_n)$.

Demonstração. Pelo Metacorolário 11.8.4, basta provar o enunciado relativizado a M em ZFCM. Fixe $\mathbb{P} \in M$, $p \in \mathbb{P}$ e $\theta_1, \dots, \theta_n \in M^{\mathbb{P}}$. Pelo Corolário 14.8.10 e pela definição de forcing externo, basta ver que, para todo filtro G $\mathbb{P}$-genérico sobre M com $p \in G$, temos $M[G] \models \varphi(\theta_1, \dots, \theta_n)$. Isso decorre do Teorema da Correção da Lógica, pois $\varphi(\theta_1, \dots, \theta_n)$ é um axioma lógico na linguagem $\mathcal{L}_M(\mathbb{P})$. □

A partir desse ponto, em vez de escrevermos "Pelo Metacorolário 11.8.4, basta provar o enunciado relativizado a M em ZFCM", sempre que formos lançar mão desse argumento, escreveremos algo nas linhas de "Utilizando uma interpretação transitiva e enumerável de ZFC...".

Uma importante consequência do que foi desenvolvido é o fato de que o forcing preserva consequências sintáticas.

Intuitivamente, quaisquer que sejam c_1, c_2, c_3, se $c_1 = c_2$ e $c_2 \in c_3$, então $c_1 \in c_3$. De forma mais simbólica, usando constantes auxiliares:

$$\{c_1 = c_2, c_2 \in c_3\} \vdash c_1 \in c_3.$$

Deve valer que, para qualquer forcing poset $\mathbb{P}$, condição $p \in \mathbb{P}$ e nomes $\tau_1, \tau_2, \tau_3 \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$, se $p \Vdash_{\mathbb{P}} \tau_1 = \tau_2$ e $p \Vdash_{\mathbb{P}} \tau_2 \in \tau_3$, então $p \Vdash_{\mathbb{P}} \tau_1 \in \tau_3$.

Isso fica formalizado no esquema de teoremas abaixo.

Teorema 14.9.6 (ZFC)**.** Sejam $\varphi_1(x_1, \dots, x_n), \dots, \varphi_m(x_1, \dots, x_n)$ e $\psi(x_1, \dots, x_n)$ fórmulas da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada. Considere símbolos de constante auxiliares novos e distintos $c_1, \dots, c_n$ e suponha que, na linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ adicionada dessas constantes, temos:

$$\{\varphi_1(\bar{c}), \dots, \varphi_m(\bar{c})\} \vdash \psi(\bar{c}),$$

em que $\bar{c}$ abrevia $c_1, \dots, c_n$. Sob essas hipóteses, o seguinte é um teorema de ZFC:

Para todo forcing poset $\mathbb{P}$, para todo $p \in \mathbb{P}$ e para todos $\theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$,

$$\bigwedge_{j=1}^{m} \big(p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi_j(\theta_1, \ldots, \theta_n)\big) \Longrightarrow p \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\theta_1, \ldots, \theta_n).$$

Quando $m = 0$, omite-se o antecedente.

Demonstração. Abreviemos $\theta_1, \ldots, \theta_n$ por $\bar{\theta}$. Fixe $\mathbb{P}$, p e $\bar{\theta}$ como no enunciado e suponha que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi_j(\bar{\theta})$ para todo $1 \leq j \leq m$. Considere uma demonstração $\eta_0, \ldots, \eta_r$ de $\psi(\bar{c})$ a partir de $\{\varphi_1(\bar{c}), \ldots, \varphi_m(\bar{c})\}$, com $\eta_r \equiv \psi(\bar{c})$. Escolha variáveis novas e distintas $y_1, \ldots, y_n$ que não ocorram na demonstração. Cada η_i é da forma $\psi_i(\bar{c})$ para alguma fórmula $\psi_i(y_1, \ldots, y_n)$ da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$, obtida substituindo cada c_j por y_j.

Provamos, por indução na metateoria em $i \leq r$, que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \psi_i(\bar{\theta})$.

(i) Se η_i é um dos $\varphi_j(\bar{c})$, então $p \Vdash_{\mathbb{P}} \psi_i(\bar{\theta})$ por hipótese.

(ii) Se $\eta_i \equiv \psi_i(\bar{c})$ é um axioma lógico, a Proposição 14.9.5 fornece $p \Vdash_{\mathbb{P}} \psi_i(\bar{\theta})$.

(iii) Se η_i é obtida por *modus ponens*, existem $j, k < i$ tais que $\eta_k \equiv \eta_j \to \eta_i$. Então $\psi_k \equiv \psi_j \to \psi_i$. Pela hipótese indutiva, temos $p \Vdash_{\mathbb{P}} \psi_j(\bar{\theta})$ e $p \Vdash_{\mathbb{P}} (\psi_j(\bar{\theta}) \to \psi_i(\bar{\theta}))$. O Lema 14.9.2 nos dá, então, $p \Vdash_{\mathbb{P}} \psi_i(\bar{\theta})$.

Em particular, $p \Vdash_{\mathbb{P}} \psi_r(\bar{\theta})$, isto é, $p \Vdash_{\mathbb{P}} \psi(\bar{\theta})$. □

Nesse texto, aplicaremos o esquema de teoremas acima corriqueiramente e sem maiores explicações, sem mencionar explicitamente as constantes auxiliares. Daremos abaixo três exemplos nesse sentido para auxiliar na compreensão do leitor.

Exemplo 14.9.7 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $\theta_1, \theta_2, \theta_3 \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Se

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \theta_1 \in \theta_2 \vee \theta_1 \in \theta_3 \qquad \text{e} \qquad p \Vdash_{\mathbb{P}} \neg(\theta_1 \in \theta_2),$$

então $p \Vdash_{\mathbb{P}} \theta_1 \in \theta_3$. De fato, introduzindo constantes auxiliares c_1, c_2, c_3, temos

$$\{c_1 \in c_2 \vee c_1 \in c_3,\ \neg(c_1 \in c_2)\} \vdash c_1 \in c_3.$$

Pensando um pouco mais naturalmente, mas abusando de notação e sem escrever as constantes auxiliares, de $\theta_1 \in \theta_2 \vee \theta_1 \in \theta_3$ junto de $\neg(\theta_1 \in \theta_2)$, podemos deduzir $\theta_1 \in \theta_3$. Aqui, os nomes apenas indicam as posições das constantes auxiliares.

Exemplo 14.9.8 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $\theta_1, \theta_2, \theta_3 \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Se

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \forall x\, (x \in \theta_1 \to x \in \theta_2) \qquad \text{e} \qquad p \Vdash_{\mathbb{P}} \theta_3 \in \theta_1,$$

então $p \Vdash_{\mathbb{P}} \theta_3 \in \theta_2$.

O leitor pode introduzir constantes auxiliares c_1, c_2, c_3 e ver que o teorema se aplica, caso sinta necessidade.

Exemplo 14.9.9 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $\theta, \sigma \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Se

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \dot{\mathbf{V}} \qquad \text{e} \qquad p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \theta,$$

então $p \Vdash_{\mathbb{P}} \theta \in \dot{\mathbf{V}}$.

Incentivamos que o leitor compreenda o resultado acima de modo a se sentir confortável com a redação deste exemplo antes de prosseguir.

14.9.3 Quantificadores limitados

Prosseguiremos para uma caracterização útil do forcing para quantificadores existenciais limitados. Ao longo desta subseção, abreviaremos a sequência de nomes $\theta_1, \ldots, \theta_n$ por $\bar{\theta}$.

Lema 14.9.10 (ZFC)**.** Seja $\varphi(x, y, x_1, \ldots, x_n)$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada.

Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e sejam $\theta_1, \ldots, \theta_n, \tau \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Então, para todo $p \in \mathbb{P}$,

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \exists x \in \tau\, \varphi(x, \tau, \bar{\theta}) \quad \Longleftrightarrow \quad \{q \leq p : \exists \sigma \in \operatorname{dom}\tau\, q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau \wedge \varphi(\sigma, \tau, \bar{\theta})\} \text{ é denso sob } p.$$

Em particular, se $p \Vdash_{\mathbb{P}} \exists x \in \tau\, \varphi(x, \tau, \bar{\theta})$, então existem $\sigma \in \operatorname{dom}\tau$ e $q \leq p$ tais que $q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau \wedge \varphi(\sigma, \tau, \bar{\theta})$.

Demonstração. Provaremos primeiro a implicação da direita para a esquerda. Suponha que o conjunto do enunciado seja denso sob p, mas que $p \nVdash_{\mathbb{P}} \exists x \in \tau\, \varphi(x, \tau, \bar{\theta})$. Pelo Lema 14.8.5, existe $q \leq p$ tal que

$$q \Vdash_{\mathbb{P}} \neg \exists x \in \tau\, \varphi(x, \tau, \bar{\theta}).$$

Pela densidade, existem $r \leq q$ e $\sigma \in \operatorname{dom}\tau$ tais que $r \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau \wedge \varphi(\sigma, \tau, \bar{\theta})$. Pelo Teorema 14.9.6, por introdução do quantificador existencial, $r \Vdash_{\mathbb{P}} \exists x \in \tau\, \varphi(x, \tau, \bar{\theta})$, contrariando a definição da negação forçada por q.

Para a implicação da esquerda para a direita, suponha que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \exists x \in \tau\, \varphi(x, \tau, \bar{\theta})$ e fixe $q' \leq p$ arbitrário. Veremos que existem $q \leq q'$ e $\sigma \in \operatorname{dom}\tau$ tais que $q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau \wedge \varphi(\sigma, \tau, \bar{\theta})$.

Pelo Lema 14.9.4, existem $q_0 \leq q'$ e $\sigma_0 \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$ tais que $q_0 \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma_0 \in \tau \wedge \varphi(\sigma_0, \tau, \bar{\theta})$. A dificuldade é que σ_0 pode não estar em $\operatorname{dom}\tau$. Como $q_0 \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma_0 \in \tau$, pela definição de forcing de uma pertinência, existem $q \leq q_0$ e $(\sigma, s) \in \tau$ tais que $q \leq s$ e $q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma_0 = \sigma$. Em particular, $\sigma \in \operatorname{dom}\tau$. Pela monotonicidade, $q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma_0 \in \tau \wedge \varphi(\sigma_0, \tau, \bar{\theta})$. Substituindo pela igualdade forçada, segue que $q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau \wedge \varphi(\sigma, \tau, \bar{\theta})$, pelo Teorema 14.9.6. Temos que q satisfaz o necessário; a Figura 14.9 ilustra essa escolha. □

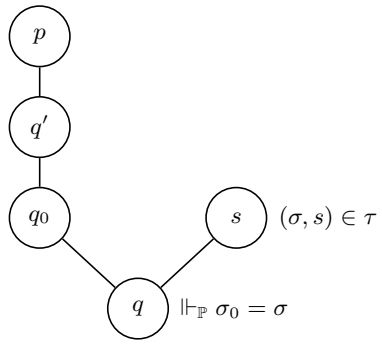


Figura 14.9: Escolha de um testemunho em $\operatorname{dom}\tau$ na demonstração do Lema 14.9.10.

Um quantificador universal limitado também pode ser tratado usando apenas nomes do domínio.

Lema 14.9.11 (ZFC)**.** Seja $\varphi(x, y, x_1, \ldots, x_n)$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada.

Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e sejam $\theta_1, \ldots, \theta_n, \tau \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Então, para todo $p \in \mathbb{P}$,

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \forall x \in \tau\, \varphi(x, \tau, \bar{\theta}) \quad \Longleftrightarrow \quad \forall \sigma \in \operatorname{dom}\tau\, p \Vdash_{\mathbb{P}} \big(\sigma \in \tau \to \varphi(\sigma, \tau, \bar{\theta})\big).$$

Demonstração. A implicação da esquerda para a direita decorre diretamente da definição de forcing de um quantificador universal. De fato, $p \Vdash_{\mathbb{P}} \forall x \in \tau\, \varphi(x, \tau, \bar{\theta})$ significa, pelas nossas convenções, que

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \forall x \big(x \in \tau \to \varphi(x, \tau, \bar{\theta})\big).$$

Assim, pela definição de forcing de um quantificador universal, a asserção acima significa que

$$\forall \sigma \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}\, p \Vdash_{\mathbb{P}} \big(\sigma \in \tau \to \varphi(\sigma, \tau, \bar{\theta})\big).$$

Para a recíproca, por conservatividade de ZFCM sobre ZFC, basta provar o enunciado relativizado a uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC. Fixe $\mathbb{P} \in M$, $p \in \mathbb{P}$ e $\theta_1, \ldots, \theta_n, \tau \in M^{\mathbb{P}}$, e

suponha a condição da direita relativizada a M. Pela transitividade de M, temos $\operatorname{dom}\tau \subseteq M^{\mathbb{P}}$. Pelo Corolário 14.8.10, para cada $\sigma \in \operatorname{dom}\tau$ temos

$$p \Vdash_{\mathbb{P},M} \big(\sigma \in \tau \to \varphi(\sigma, \tau, \bar{\theta})\big).$$

Seja G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M com $p \in G$ e fixe $a \in \tau_G$. Pela definição de τ_G, existe $\sigma \in \operatorname{dom}\tau$ tal que $a = \sigma_G$. Pela definição de forcing externo, $M[G] \models \sigma \in \tau \to \varphi(\sigma, \tau, \bar{\theta})$. Como $M[G] \models \sigma \in \tau$, segue que $M[G] \models \varphi(\sigma, \tau, \bar{\theta})$. Sendo a arbitrário, segue que $M[G] \models \forall x \in \tau\, \varphi(x, \tau, \bar{\theta})$. Pela definição de forcing externo e pelo Corolário 14.8.10, obtemos a tese. □

Na demonstração acima, para diversificar as técnicas, utilizamos a relativização a uma interpretação transitiva e enumerável de ZFC. Porém, também é possível provar o resultado diretamente, utilizando uma argumentação semelhante à do Lema 14.9.10. Deixamos essa demonstração como exercício ao leitor (Exercício 14.9.2).

Para nomes canônicos, essas regras assumem uma forma mais simples: os nomes que precisamos considerar são precisamente os nomes canônicos dos elementos do conjunto original.

Corolário 14.9.12 (ZFC)**.** Seja $\varphi(x, y, x_1, \ldots, x_n)$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada.

Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, A um conjunto e $\theta_1, \ldots, \theta_n \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Então, para todo $p \in \mathbb{P}$ temos:

(i) $p \Vdash_{\mathbb{P}} \forall x \in \check{A}\, \varphi(x, \check{A}, \bar{\theta})$ se, e somente se, $\forall a \in A\, p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\check{a}, \check{A}, \bar{\theta})$.

(ii) $p \Vdash_{\mathbb{P}} \exists x \in \check{A}\, \varphi(x, \check{A}, \bar{\theta})$ se, e somente se, $\{q \leq p : \exists a \in A\, q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\check{a}, \check{A}, \bar{\theta})\}$ é denso sob p.

Em particular, se $p \Vdash_{\mathbb{P}} \exists x \in \check{A}\, \varphi(x, \check{A}, \bar{\theta})$, então existem $a \in A$ e $q \leq p$ tais que $q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\check{a}, \check{A}, \bar{\theta})$.

Demonstração. Pela definição de nome canônico, $\operatorname{dom}\check{A} = \{\check{a} : a \in A\}$. Fixe $a \in A$. Temos que $\mathbb{1}_{\mathbb{P}} \Vdash_{\mathbb{P}} \check{a} \in \check{A}$. Como toda condição $q \in \mathbb{P}$ satisfaz $q \leq \mathbb{1}_{\mathbb{P}}$, pela monotonicidade temos

$$\forall q \in \mathbb{P}\ q \Vdash_{\mathbb{P}} \check{a} \in \check{A}.$$

Assim, pelo Teorema 14.9.6, para todo $q \in \mathbb{P}$,

$$q \Vdash_{\mathbb{P}} \big(\check{a} \in \check{A} \to \varphi(\check{a}, \check{A}, \bar{\theta})\big) \qquad \iff \qquad q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\check{a}, \check{A}, \bar{\theta}).$$

Analogamente,

$$q \Vdash_{\mathbb{P}} \big(\check{a} \in \check{A} \wedge \varphi(\check{a}, \check{A}, \bar{\theta})\big) \qquad \iff \qquad q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\check{a}, \check{A}, \bar{\theta}).$$

Assim, os itens (i) e (ii) seguem, respectivamente, dos Lemas 14.9.11 e 14.9.10. □

A definição do forcing interno para $\in$ fornece diretamente a seguinte caracterização da pertinência a um nome canônico.

Proposição 14.9.13 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, A um conjunto, $\sigma \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$ e $p \in \mathbb{P}$. Então $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \check{A}$ se, e somente se,

$$\{q \leq p : \exists a \in A\, q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \check{a}\} \text{ é denso sob } p.$$

Demonstração. Por definição, $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \check{A}$ se, e somente se, o conjunto

$$D = \{q \leq p : \exists (\rho, s) \in \check{A}\, (q \leq s \text{ e } q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \rho)\} \text{ é denso sob } p.$$

Como $\check{A} = \{(\check{a}, \mathbb{1}_{\mathbb{P}}) : a \in A\}$, segue que $D = \{q \leq p : \exists a \in A\, (q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \check{a})\}$, como queríamos. □

14.9.4 Convenções sobre símbolos definidos

Corriqueiramente, escreveremos expressões como a seguinte:

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \omega_1.$$

O símbolo ω_1 na expressão acima não é uma variável e nem um nome, e, portanto, não é um símbolo da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$. Para formalizar esse tipo de expressão adotaremos algumas convenções.

Convenção 14.9.14 (ZFC)**.** Metateoricamente, suponha que Γ seja uma coleção finita de $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$-sentenças e $\Psi(x_1,\dots,x_n)$ uma fórmula com ordem de variáveis fixada cujos símbolos não lógicos são $\dot{\mathbf{V}}$, $\in$, e símbolos adicionados por definições a partir de Γ. Seja $\Psi^*(x_1,\dots,x_n)$ a tradução de Ψ para a linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ construída conforme a Seção 1.12, com a mesma ordem de variáveis fixada e as mesmas variáveis livres de Ψ. A partir de Γ e dos axiomas definicionais, demonstra-se $\forall x_1 \dots \forall x_n \, (\Psi(x_1,\dots,x_n) \leftrightarrow \Psi^*(x_1,\dots,x_n))$.

Sejam $\mathbb{P}$ um forcing poset e $p \in \mathbb{P}$ tais que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi$ para cada $\varphi \in \Gamma$, e sejam $\theta_1,\dots,\theta_n \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Então, a expressão $p \Vdash_{\mathbb{P}} \Psi(\theta_1,\dots,\theta_n)$ significa $p \Vdash_{\mathbb{P}} \Psi^*(\theta_1,\dots,\theta_n)$.

Aplicamos uma convenção similar para o forcing externo:

Convenção 14.9.15 (ZFC)**.** Metateoricamente, suponha que Γ, $\Psi(x_1,\dots,x_n)$ e $\Psi^*(x_1,\dots,x_n)$ sejam como na Convenção 14.9.14. Suponha que M seja uma interpretação transitiva e enumerável de ZFC.

Sejam $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset e $p \in \mathbb{P}$ tais que $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi$ para cada $\varphi \in \Gamma$, e sejam $\theta_1,\dots,\theta_n \in M^{\mathbb{P}}$. Então, a expressão $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \Psi(\theta_1,\dots,\theta_n)$ significa $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \Psi^*(\theta_1,\dots,\theta_n)$.

Resta apenas esclarecer o que significa $M[G] \models \Psi(\theta_1,\dots,\theta_n)$, quando Ψ é uma fórmula com símbolos definidos.

Convenção 14.9.16 (ZFC)**.** Metateoricamente, suponha que Γ, $\Psi(x_1,\dots,x_n)$ e $\Psi^*(x_1,\dots,x_n)$ sejam como na Convenção 14.9.14. Suponha que M seja uma interpretação transitiva e enumerável de ZFC. Sejam $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset e G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M.

Suponha que $M[G] \models \ulcorner \Gamma \urcorner$, e sejam $\theta_1,\dots,\theta_n \in M^{\mathbb{P}}$. Então, a expressão $M[G] \models \Psi(\theta_1,\dots,\theta_n)$ é interpretada no sentido da Seção 10.4, em que os símbolos definidos são interpretados de modo a satisfazer as definições. Note que $M[G] \models \forall x_1 \dots \forall x_n \, (\Psi(x_1,\dots,x_n) \leftrightarrow \Psi^*(x_1,\dots,x_n))$, e, portanto, essa convenção equivale a dizer que $M[G] \models \Psi^*(\theta_1,\dots,\theta_n)$.

Exercícios

Exercício 14.9.1 (ZF-P)**.** Prove o Corolário 14.9.3.

Exercício 14.9.2 (ZFC)**.** Prove o Lema 14.9.11 diretamente pelas regras de cálculo com forcing, sem recorrer a interpretações transitivas enumeráveis e extensões genéricas.

14.10 Mistura de nomes e princípio do máximo

As definições de forcing interno permitem obter nomes que testemunham uma sentença existencial passando a condições mais fortes. Nesta seção, veremos que não é necessário fortalecer a condição de forcing.

Lembremos que o forcing interno para o quantificador universal foi definido a partir da expressão

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \forall x \, \varphi(x,\bar{\theta}) \quad \iff \quad \forall \rho \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}} \; p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\rho,\bar{\theta}).$$

Ou seja, em certo sentido, o quantificador universal "comuta" com o forcing. Já o forcing do quantificador existencial admite a seguinte caracterização, pelo Lema 14.9.4:

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \exists x \, \varphi(x,\bar{\theta}) \quad \iff \quad \{q \leq p : \exists \rho \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}} \; q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\rho,\bar{\theta})\} \text{ é denso sob } p.$$

O leitor pode indagar se também é possível obter uma testemunha sem fortalecer a condição:

$$\text{É verdade que } p \Vdash_{\mathbb{P}} \exists x \, \varphi(x,\bar{\theta}) \text{ se, e somente se, existe } \rho \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}} \text{ tal que } p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\rho,\bar{\theta})?$$

A direção da direita para a esquerda é imediata. A da esquerda para a direita é mais sutil e depende do Axioma da Escolha (ver Miller [58, Teorema 2]). Essa direção é conhecida como o princípio do máximo, ou princípio maximal. Para demonstrá-la, usaremos anticadeias para organizar as escolhas e reuniremos os nomes escolhidos em um só. Esse procedimento é conhecido como mistura de nomes.

14.10.1 Mistura de nomes

Se A é uma anticadeia, um filtro contém no máximo um de seus elementos. Quando $A \in M$ é maximal e o filtro é genérico sobre M, ele contém exatamente um elemento de A, pelo Corolário 14.3.10. Isso sugere uma maneira de definir um nome por casos: associando a cada $a \in A$ um nome τ_a, procuramos um nome τ que tenha o mesmo valor de τ_a sempre que o filtro contenha a.

Exemplo 14.10.1 (ZF-P)**.** Retomemos o forcing poset $\mathbb{P} = \{\mathbb{1}, p, q\}$ do Exemplo 14.2.6. Considere os nomes $\tau_p = \check{0}$, $\tau_q = \check{1}$ e

$$\tau = \{(\check{0}, q)\}.$$

Para os filtros $G_p = \{\mathbb{1}, p\}$ e $G_q = \{\mathbb{1}, q\}$, temos

$$\tau_{G_p} = \emptyset = 0 = (\tau_p)_{G_p} \qquad \text{e} \qquad \tau_{G_q} = \{0\} = 1 = (\tau_q)_{G_q}.$$

Assim, o mesmo nome τ reúne os valores de τ_p e τ_q nos dois casos.

Abusando muito de notação, o nome τ pode ser pensado como:

$$\tau = \begin{cases} \tau_p, & \text{se } p \in G, \\ \tau_q, & \text{se } q \in G. \end{cases}$$

Estamos prontos para enunciar e provar o Lema da Mistura.

Lema 14.10.2 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $A \subseteq \mathbb{P}$ uma anticadeia e $(\tau_a)_{a \in A}$ uma família de $\mathbb{P}$-nomes. Então existe um $\mathbb{P}$-nome τ tal que

$$\forall a \in A \, a \Vdash_{\mathbb{P}} \tau = \tau_a.$$

Ademais, um tal nome é dado por

$$\tau = \bigcup_{a \in A} \{(\rho, r) \in \operatorname{dom} \tau_a \times \mathbb{P} : \exists s \in \mathbb{P} \, ((\rho, s) \in \tau_a \wedge r \leq a, s)\}.$$

Para construir τ, reunimos, para cada $a \in A$, os pares (ρ, r) obtidos de algum $(\rho, s) \in \tau_a$ fortalecendo s e a simultaneamente. Sua definição também é absoluta para interpretações transitivas de ZF-P, pela absolutidade das operações envolvidas.

Demonstração. É imediato que o conjunto τ do enunciado é um $\mathbb{P}$-nome.

Trabalhando com uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC, fixe $\mathbb{P}, A, (\tau_a)_{a \in A} \in M$ como no enunciado. Por absolutidade da construção, temos $\tau \in M^{\mathbb{P}}$. Pela definibilidade do forcing, basta ver que, para todo $a \in A$, $a \Vdash_M \tau = \tau_a$.

Fixe $a \in A$. Mostraremos que $\tau_G = (\tau_a)_G$ para qualquer filtro G em $\mathbb{P}$ com $a \in G$.

Se $x \in \tau_G$, existe $(\rho, r) \in \tau$ tal que $r \in G$ e $x = \rho_G$. Pela construção de τ, existem $b \in A$ e $(\rho, s) \in \tau_b$ tais que $r \leq b, s$. Como G é fechado para cima, temos $b, s \in G$. Como $a, b \in G$ e A é uma anticadeia, segue que $a = b$. Assim, $x = \rho_G \in (\tau_a)_G$.

Reciprocamente, se $x \in (\tau_a)_G$, escolha $(\rho, s) \in \tau_a$ tal que $s \in G$ e $x = \rho_G$. Como G é filtro, tome $r \in G$ com $r \leq a, s$. Pela construção, $(\rho, r) \in \tau$ e, portanto, $x = \rho_G \in \tau_G$.

Assim, $\tau_G = (\tau_a)_G$. Em particular, essa igualdade vale para todo filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M com $a \in G$. Pela definição de forcing externo, temos $a \Vdash_M \tau = \tau_a$. Pelo Corolário 14.8.10, segue que $(a \Vdash_{\mathbb{P}} \tau = \tau_a)^M$. Sendo $a \in A$ arbitrário, obtemos a tese. □

A mistura pode ser demonstrada em ZF-P (ver Exercício 14.10.1).

14.10.2 Princípio do máximo

Podemos agora demonstrar o resultado que motivou esta seção.

Teorema 14.10.3 (ZFC)**.** Seja $\varphi(x, x_1, \ldots, x_n)$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$ com ordem de variáveis fixada. Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $\theta_1, \ldots, \theta_n \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Então:

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \exists x\, \varphi(x, \theta_1, \ldots, \theta_n) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists \tau \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}\, p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\tau, \theta_1, \ldots, \theta_n).$$

Demonstração. Abreviando $\theta_1, \ldots, \theta_n$ por $\bar{\theta}$, suponha que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \exists x\, \varphi(x, \bar{\theta})$. Pelo Lema 14.9.4,

$$D = \{q \leq p : \exists \theta \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}\, q \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\theta, \bar{\theta})\} \text{ é denso sob } p.$$

Pelo Lema 14.3.6, existe uma anticadeia maximal $A \subseteq D$ de $\mathbb{P}$ sob p.

Queremos escolher, para cada $a \in A$, um nome $\tau_a \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$ que testemunhe φ sob a. Como $\mathbf{V}^{\mathbb{P}}$ é uma classe própria, antes de aplicar o Axioma da Escolha precisamos reunir em um conjunto candidatos suficientes para todas essas escolhas.

Para tanto, pela substituição irrestrita (Teorema 9.5.1), existe um conjunto B de $\mathbb{P}$-nomes tal que, para cada $a \in A$, existe $\tau \in B$ com $a \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\tau, \bar{\theta})$.

Agora, pelo Axioma da Escolha, escolha em B uma família $(\tau_a)_{a \in A}$ tal que $a \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\tau_a, \bar{\theta})$ para cada $a \in A$.

Pelo Lema 14.10.2, existe um nome τ tal que $a \Vdash_{\mathbb{P}} \tau = \tau_a$ para todo $a \in A$. Como $a \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\tau_a, \bar{\theta})$ para cada $a \in A$, segue que:

$$\forall a \in A\, a \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\tau, \bar{\theta}).$$

Como A é pré-densa sob p pelo Lema 14.3.5, o Lema 14.8.4 implica que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi(\tau, \bar{\theta})$.

A recíproca segue do Teorema 14.9.6, por introdução do quantificador existencial. □

Exercícios

Exercício 14.10.1 (ZF-P)**.** Nas hipóteses do Lema 14.10.2, considere

$$\tau = \bigcup_{a \in A} \{(\rho, r) \in \operatorname{dom} \tau_a \times \mathbb{P} : \exists s \in \mathbb{P}\, ((\rho, s) \in \tau_a \wedge r \leq a, s)\}.$$

Demonstre o lema em ZF-P. Sugerem-se os passos abaixo.

(i) Justifique que τ é um conjunto e um $\mathbb{P}$-nome.

(ii) Fixe $a \in A$ e mostre que, se $(\sigma, s) \in \tau$ e $r \leq a, s$, então $r \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \tau_a$.

(iii) Mostre que, para todo $q \leq a$ e todo $\rho \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$,

$$q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \tau \quad \Longrightarrow \quad q \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \tau_a.$$

Sugestão: Utilize o Exercício 14.7.2.

(iv) Demonstre a recíproca da implicação do item anterior.

(v) Conclua, pela definição de igualdade forçada, que $a \Vdash_{\mathbb{P}} \tau = \tau_a$ para todo $a \in A$.

Exercício 14.10.2 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $D \subseteq \{d \in \mathbb{P} : d \leq p\}$ um conjunto pré-denso sob p. Seja $(\tau_d)_{d \in D}$ uma família de $\mathbb{P}$-nomes.

(i) Mostre que existe $\tau \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$ tal que $d \Vdash_{\mathbb{P}} \tau = \tau_d$ para todo $d \in D$ se, e somente se,

$$\forall d, e \in D\, \forall r \leq d, e\; r \Vdash_{\mathbb{P}} \tau_d = \tau_e.$$

(ii) Mostre que, se $\tau, \sigma \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$ são tais que $d \Vdash_{\mathbb{P}} \tau = \tau_d$ e $d \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \tau_d$ para todo $d \in D$, então $p \Vdash_{\mathbb{P}} \tau = \sigma$.

14.11 ZFC nas extensões genéricas, pares ordenados e funções

Nessa seção, vamos mostrar que, assumindo ZFC, todos os axiomas de ZFC são forçados por qualquer forcing poset. Por simplicidade, trabalharemos em ZFC. Com trabalho adicional, é possível realizar algumas dessas verificações em teorias mais fracas que ZFC.

Como nossa primeira aplicação de Forcing, concluiremos que, se ZFC é consistente, $\mathbf{V} = \mathbf{L}$ é independente de ZFC. Ao final da seção, estudaremos a transferência de afirmações absolutas para as extensões genéricas.

14.11.1 Verificação dos axiomas

Para aquecer, iniciaremos com dois axiomas: o axioma da extensionalidade e o axioma da regularidade.

Teorema 14.11.1 (ZFC)**.** Para todo forcing poset $\mathbb{P}$,

$$\mathbb{P} \Vdash \forall x \forall y(\forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y).$$

Demonstração. Queremos mostrar a sentença Φ:

$$\forall \mathbb{P}(\mathbb{P} \text{ é um forcing poset } \rightarrow \mathbb{1}_{\mathbb{P}} \Vdash_{\mathbb{P}} \forall x \forall y(\forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y)).$$

Trabalhando com uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC, basta provar Φ^M, isto é:

$$\forall \mathbb{P} \in M((\mathbb{P} \text{ é um forcing poset})^M \rightarrow (\mathbb{1}_{\mathbb{P}} \Vdash_{\mathbb{P}} \forall x \forall y(\forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y))^M).$$

Pela absolutidade da definição de forcing poset, do mapa $\mathbb{P} \mapsto \mathbb{1}_{\mathbb{P}}$, e como a relativização do forcing interno a M é o forcing externo, basta mostrar que:

$$\forall \mathbb{P} \in M(\mathbb{P} \text{ é um forcing poset} \rightarrow \mathbb{1}_{\mathbb{P}} \Vdash_{\mathbb{P},M} \forall x \forall y(\forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y)).$$

Para tanto, fixe um forcing poset $\mathbb{P} \in M$ e seja G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M com $\mathbb{1}_{\mathbb{P}} \in G$. Queremos mostrar que $M[G] \models \forall x \forall y(\forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y)$. Como $M[G]$ é transitivo, segue a tese. □

A demonstração acima ilustra a aplicação da regra do Metacorolário 11.8.4 ao forcing. Na forma abreviada combinada na Seção 11.8, poderíamos começar dizendo: "Trabalhando com uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC, basta verificar a extensionalidade em $M[G]$, para cada forcing poset $\mathbb{P} \in M$ e cada filtro $\mathbb{P}$-genérico G sobre M".

Passemos para o Axioma da Regularidade.

Teorema 14.11.2 (ZFC)**.** Para todo forcing poset $\mathbb{P}$,

$$\mathbb{P} \Vdash \forall x(\exists y(y \in x) \rightarrow \exists y(y \in x \wedge \forall z(z \in x \rightarrow z \notin y))).$$

Demonstração. Introduzindo uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC, basta mostrar que, para todo forcing poset $\mathbb{P} \in M$, $\Vdash_{\mathbb{P},M} \forall x(\exists y(y \in x) \rightarrow \exists y(y \in x \wedge \forall z(z \in x \rightarrow z \notin y)))$. Dado um filtro $\mathbb{P}$-genérico G sobre M, basta ver, portanto, que o Axioma da Regularidade é válido em $M[G]$. Mas, novamente, tal axioma é válido em qualquer interpretação transitiva, e $M[G]$ é transitivo. □

Na literatura, também é comum enunciar o teorema anterior como "O axioma da Regularidade é forçado por qualquer forcing poset", ou "O axioma da Regularidade vale em qualquer extensão genérica", bem como "O axioma da Regularidade vale em qualquer extensão de forcing".

Ao escrever "extensão genérica", o que geralmente se tem em mente é uma interpretação da forma $M[G]$, em que M é uma interpretação transitiva e enumerável de ZFC e G é um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M, para algum forcing poset $\mathbb{P} \in M$.

Passemos para o Axioma do Par. Nos dois casos anteriores, a transitividade de $M[G]$ foi suficiente. Vamos garantir que, dados $a, b \in M[G]$, o conjunto $\{a, b\}$ também pertença a $M[G]$. Para isso, construiremos, a partir de nomes σ e τ para a e b, um nome que represente, intuitivamente, o conjunto $\{\sigma_G, \tau_G\}$ em $\mathbf{V}[G]$. Introduziremos também nomes para pares ordenados, que serão úteis ao tratarmos de funções.

Definição 14.11.3 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Para quaisquer nomes $\sigma, \tau \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$, definimos:

(i) $\text{up}(\sigma, \tau) = \{(\sigma, \mathbb{1}_{\mathbb{P}}), (\tau, \mathbb{1}_{\mathbb{P}})\}$;

(ii) $\text{op}(\sigma, \tau) = \text{up}(\text{up}(\sigma, \sigma), \text{up}(\sigma, \tau))$.

As letras up e op vêm de *unordered pair* e *ordered pair*, respectivamente, do inglês.

É imediato da definição que $\text{up}(\sigma, \tau)$ e $\text{op}(\sigma, \tau)$ são $\mathbb{P}$-nomes e que suas definições são absolutas para qualquer interpretação transitiva de ZF-P.

Intuitivamente, $\mathrm{up}(\sigma,\tau)$ representa em $\mathbf{V}[G]$ o conjunto $\{\sigma_G,\tau_G\}$, enquanto $\mathrm{op}(\sigma,\tau)$ representa o par ordenado (σ_G,τ_G). O lema abaixo formaliza essa ideia.

Lema 14.11.4 (ZF-P)**.** Sejam $\mathbb{P}$ um forcing poset, $\sigma,\tau\in\mathbf{V}^{\mathbb{P}}$ e G um filtro em $\mathbb{P}$. Então:

(i) $\mathrm{up}(\sigma,\tau)_G=\{\sigma_G,\tau_G\}$;

(ii) $\mathrm{op}(\sigma,\tau)_G=(\sigma_G,\tau_G)$.

Demonstração. Seja G um filtro em $\mathbb{P}$. Então é imediato que $\mathrm{up}(\sigma,\tau)_G=\{\sigma_G,\tau_G\}$. Ademais,

$$\mathrm{op}(\sigma,\tau)_G=\{\mathrm{up}(\sigma,\sigma)_G,\mathrm{up}(\sigma,\tau)_G\}=\{\{\sigma_G\},\{\sigma_G,\tau_G\}\}.$$

□

Agora estamos prontos para provar o Axioma do Par em extensões genéricas.

Teorema 14.11.5 (ZFC)**.** Para todo forcing poset $\mathbb{P}$,

$$\mathbb{P}\Vdash\forall x\forall y\exists z(x\in z\wedge y\in z).$$

Demonstração. Fixe $\sigma,\tau\in\mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Como $(\sigma,\mathbb{1}_{\mathbb{P}}),(\tau,\mathbb{1}_{\mathbb{P}})\in\mathrm{up}(\sigma,\tau)$, temos $\mathbb{P}\Vdash\sigma\in\mathrm{up}(\sigma,\tau)$ e $\mathbb{P}\Vdash\tau\in\mathrm{up}(\sigma,\tau)$ (Lema 14.6.6). Assim:

$$\mathbb{P}\Vdash\exists z(\sigma\in z\wedge\tau\in z).$$

Como σ e τ são nomes arbitrários, segue que $\mathbb{P}\Vdash\forall x\forall y\exists z(x\in z\wedge y\in z)$. □

Passemos para o Axioma da União. Bastará construir um conjunto que contenha todos os elementos dos elementos de x. A formulação do axioma adotada no livro permite elementos adicionais, que poderão ser eliminados pela Compreensão.

Teorema 14.11.6 (ZFC)**.** Para todo forcing poset $\mathbb{P}$,

$$\mathbb{P}\Vdash\forall x\exists y\forall z(\exists w(z\in w\wedge w\in x)\to z\in y).$$

Demonstração. Fixe $\sigma\in\mathbf{V}^{\mathbb{P}}$ e defina o $\mathbb{P}$-nome

$$\tau=\bigcup_{\mu\in\mathrm{dom}\,\sigma}\{(\rho,\mathbb{1}_{\mathbb{P}}):\rho\in\mathrm{dom}\,\mu\}.$$

Para cada $\mu\in\mathrm{dom}\,\sigma$ e cada $\rho\in\mathrm{dom}\,\mu$, temos $(\rho,\mathbb{1}_{\mathbb{P}})\in\tau$, e, portanto, que $\mathbb{P}\Vdash\rho\in\tau$ (Lema 14.6.6). Fixado $\mu\in\mathrm{dom}\,\sigma$, a caracterização do forcing para quantificador limitado (Lema 14.9.11), nos dá que $\mathbb{P}\Vdash\forall z\in\mu\,(z\in\tau)$. Aplicando-a novamente, agora com σ, obtemos

$$\mathbb{P}\Vdash\forall w\in\sigma\,\forall z\in w\,(z\in\tau).$$

Segue que $\mathbb{P}\Vdash\exists y\,\forall z\,(\exists w\,(z\in w\wedge w\in\sigma)\to z\in y)$. Como σ é arbitrário, segue a tese. □

Passemos agora para o Esquema da Compreensão. Na verdade, prova-se um pouco mais: as instâncias da compreensão que também admitam o símbolo de predicado unário $\dot{\mathbf{V}}$ são forçadas por qualquer forcing poset. Assim, a fórmula usada na compreensão pode fazer referência ao universo original.

Para garantir que o subconjunto definido pela fórmula pertença à extensão genérica, construiremos, em M, um nome para ele. O fato de que o forcing interno relativizado a M é o forcing externo para M é imprescindível para garantir que este nome pertença a $M^{\mathbb{P}}$.

Teorema 14.11.7 (ZFC)**.** Seja $\varphi(x,a,t_1,\ldots,t_n)$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$, ou seja, uma linguagem da teoria dos conjuntos na qual o símbolo de predicado unário $\dot{\mathbf{V}}$ pode ocorrer. Para todo forcing poset $\mathbb{P}$,

$$\mathbb{P} \Vdash \forall t_1 \dots \forall t_n \forall a \exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow (x \in a \wedge \varphi(x, a, t_1, \dots, t_n))).$$

Demonstração. Introduzindo uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC, basta mostrar que, para todo forcing poset $\mathbb{P} \in M$, $\Vdash_{\mathbb{P},M} \forall t_1 \dots \forall t_n \forall a \exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow (x \in a \wedge \varphi(x, a, t_1, \dots, t_n)))$.

Dado um filtro $\mathbb{P}$-genérico G sobre M, veremos que $M[G] \models \forall t_1 \dots \forall t_n \forall a \exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow (x \in a \wedge \varphi(x, a, t_1, \dots, t_n)))$.

Fixe $t_1, \dots, t_n, a \in M[G]$. Tome $\tau_1, \dots, \tau_n, \sigma \in M^{\mathbb{P}}$ tais que $t_i = (\tau_i)_G$ e $a = \sigma_G$. Precisamos encontrar y tal que:

$$M[G] \models \forall x (x \in y \leftrightarrow (x \in \sigma \wedge \varphi(x, \sigma, \tau_1, \dots, \tau_n))).$$

Para tanto, "cozinharemos" um nome para $y = \{x \in \sigma_G : M[G] \models \varphi(x, \sigma, \tau_1, \dots, \tau_n)\}$. Lembrando-se que todo $x \in \sigma_G$ vem de um elemento do domínio de σ, considere:

$$\theta = \{(\rho, p) \in \operatorname{dom}\sigma \times \mathbb{P} : (p \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma \wedge \varphi(\rho, \sigma, \tau_1, \dots, \tau_n))^M\}.$$

Temos que $\theta \in M^{\mathbb{P}}$ pela compreensão em M. Vejamos que $y = \theta_G$.

Se $x \in y$, então $x \in \sigma_G$, de modo que existe $\rho \in \operatorname{dom}\sigma$ tal que $x = \rho_G$. Segue que $M[G] \models \rho \in \sigma \wedge \varphi(\rho, \sigma, \tau_1, \dots, \tau_n)$. Pelo Lema da Verdade (Lema 14.8.9), existe $p \in G$ tal que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma \wedge \varphi(\rho, \sigma, \tau_1, \dots, \tau_n))^M$. Segue que $(\rho, p) \in \theta$ e, como $p \in G$, temos que $\rho_G = x \in \theta_G$.

Reciprocamente, se $x \in \theta_G$, existe $(\rho, p) \in \theta$ tal que $p \in G$ e $\rho_G = x$. Como $(\rho, p) \in \theta$, temos que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \rho \in \sigma \wedge \varphi(\rho, \sigma, \tau_1, \dots, \tau_n))^M$. Dessa forma, como $p \in G$, segue que $M[G] \models \rho \in \sigma \wedge \varphi(\rho, \sigma, \tau_1, \dots, \tau_n)$ (Lema 14.8.9). Assim, $x = \rho_G \in \sigma_G = a$ e

$$\begin{aligned} & M[G] \models \varphi(\rho, \sigma, \tau_1, \dots, \tau_n) \\ \implies & M[G] \models \varphi(x, a, t_1, \dots, t_n). \end{aligned}$$

Portanto, $x \in y$. □

Agora, vamos provar que o Axioma do Infinito vale em extensões genéricas.

Teorema 14.11.8 (ZFC)**.** Para todo forcing poset $\mathbb{P}$, sendo Ψ o axioma do infinito, temos que

$$\mathbb{P} \Vdash \Psi.$$

Demonstração. Introduzindo uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC, basta mostrar que, para todo forcing poset $\mathbb{P} \in M$, $\Vdash_{\mathbb{P},M} \Psi$.

Seja dado um filtro $\mathbb{P}$-genérico G sobre M. Devemos ver que o Axioma do Infinito é válido em $M[G]$. Como $M[G]$ é transitivo, basta ver que $\omega \in M[G]$. Mas isso é verdade, pois $\check{\omega} \in M^{\mathbb{P}}$ e $(\check{\omega})_G = \omega$. □

Procedemos para o Axioma da Potência. Como no caso da União, o conjunto construído poderá conter elementos adicionais, que podem ser eliminados pela Compreensão.

Teorema 14.11.9 (ZFC)**.** Para todo forcing poset $\mathbb{P}$, temos que:

$$\mathbb{P} \Vdash \forall x \exists y \forall z (z \subseteq x \to z \in y).$$

Demonstração. Introduzindo uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC, basta mostrar que, para todo forcing poset $\mathbb{P} \in M$, $\Vdash_{\mathbb{P},M} \forall x \exists y \forall z (z \subseteq x \to z \in y)$.

Seja dado um filtro $\mathbb{P}$-genérico G sobre M. Tome $x \in M[G]$. Existe $\sigma \in M^{\mathbb{P}}$ tal que $x = \sigma_G$.

Seja $\tau = \mathcal{P}^M(\operatorname{dom}\sigma \times \mathbb{P}) \times \{\mathbb{1}\} = (\mathcal{P}(\operatorname{dom}\sigma \times \mathbb{P}) \cap M) \times \{\mathbb{1}\}$.

Por absolutidade, $\tau \in M^{\mathbb{P}}$. Veremos que $y = \tau_G$ satisfaz o necessário.

Seja $z \in M[G]$ tal que $z \subseteq x$. Existe $\rho \in M^{\mathbb{P}}$ tal que $z = \rho_G$. Seja:

$$\theta = \{(\mu, p) \in \operatorname{dom}\sigma \times \mathbb{P} : p \Vdash_{\mathbb{P},M} \mu \in \rho\}.$$

Temos que $\theta \in M$ pela compreensão em M e pela definibilidade do forcing. Temos ainda que $\theta \in \mathcal{P}^M(\operatorname{dom}\sigma \times \mathbb{P})$, e, portanto, $\theta_G \in \tau_G = y$. Resta ver que $\theta_G = z$.

Se $w \in \theta_G$, então existe $(\mu, p) \in \theta$ tal que $p \in G$ e $w = \mu_G$. Como $(\mu, p) \in \theta$, temos que $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \mu \in \rho$. Como $p \in G$, segue da definição do forcing externo que $w = \mu_G \in \rho_G = z$. Logo, $\theta_G \subseteq z$.

Reciprocamente, seja $w \in z = \rho_G \subseteq \sigma_G$. Então existe $\mu \in \operatorname{dom}\sigma$ tal que $w = \mu_G$. Assim, $M[G] \models \mu \in \rho$. Pelo Lema da Verdade, existe $p \in G$ tal que $p \Vdash_{\mathbb{P},M} \mu \in \rho$. Logo, $(\mu, p) \in \theta$ e $w = \mu_G \in \theta_G$. Portanto, $z \subseteq \theta_G$. □

Agora, para finalizar os axiomas de ZF, provaremos que o Esquema da Substituição vale em extensões genéricas. Provaremos a forma irrestrita da Substituição (Teorema 9.5.1), que dispensa a unicidade das testemunhas.

Teorema 14.11.10 (ZFC)**.** Seja $\varphi(x, y, t_1, \ldots, t_n)$ uma fórmula da linguagem $\mathcal{L}_{\dot{\mathbf{V}}}$. Para todo forcing poset $\mathbb{P}$,

$$\mathbb{P} \Vdash \forall t_1 \ldots \forall t_n \forall a(\forall x \in a\, \exists y \varphi(x, y, t_1, \ldots, t_n) \to \exists b \forall x \in a\, \exists y \in b\, \varphi(x, y, t_1, \ldots, t_n)).$$

Demonstração. Fixe nomes $\sigma, \tau_1, \ldots, \tau_n \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$ e abrevie $\tau_1, \ldots, \tau_n$ por $\bar{\tau}$. Seja $p \in \mathbb{P}$ tal que

$$p \Vdash \forall x \in \sigma\, \exists y\, \varphi(x, y, \bar{\tau}).$$

Para cada $\rho \in \operatorname{dom}\sigma$, por consequência lógica, temos

$$p \Vdash \exists y\, (\rho \in \sigma \to \varphi(\rho, y, \bar{\tau})).$$

Pelo princípio do máximo (Teorema 14.10.3), para cada $\rho \in \operatorname{dom}\sigma$ existe um nome η tal que

$$p \Vdash \rho \in \sigma \to \varphi(\rho, \eta, \bar{\tau}).$$

Pela substituição irrestrita (Teorema 9.5.1), existe um conjunto B tal que

$$\forall \rho \in \operatorname{dom}\sigma\, \exists \eta \in B\, \big(\eta \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}} \wedge p \Vdash (\rho \in \sigma \to \varphi(\rho, \eta, \bar{\tau}))\big).$$

Para cada $\rho \in \operatorname{dom}\sigma$, defina

$$B_\rho = \{\eta \in B : \eta \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}} \text{ e } p \Vdash (\rho \in \sigma \to \varphi(\rho, \eta, \bar{\tau}))\}.$$

Cada B_ρ é não vazio pela propriedade de B. Pelo Axioma da Escolha aplicado à família $(B_\rho)_{\rho \in \operatorname{dom}\sigma}$, existe uma família $(\eta_\rho)_{\rho \in \operatorname{dom}\sigma}$ tal que $\eta_\rho \in B_\rho$ para todo $\rho \in \operatorname{dom}\sigma$. Assim, cada η_ρ é um $\mathbb{P}$-nome e $p \Vdash \rho \in \sigma \to \varphi(\rho, \eta_\rho, \bar{\tau})$.

Defina o $\mathbb{P}$-nome

$$\theta = \{(\eta_\rho, \mathbb{1}_{\mathbb{P}}) : \rho \in \operatorname{dom}\sigma\}.$$

Para cada $\rho \in \operatorname{dom}\sigma$, temos $(\eta_\rho, \mathbb{1}_{\mathbb{P}}) \in \theta$ e, portanto, $\mathbb{P} \Vdash \eta_\rho \in \theta$ (Lema 14.6.6). Portanto, por consequência lógica e pelo Lema 14.9.11,

$$p \Vdash \forall x \in \sigma\, \exists y \in \theta\, \varphi(x, y, \bar{\tau}).$$

Por introdução do quantificador existencial, p força a existência do conjunto b desejado. Como toda condição que força a hipótese também força a conclusão, a implicação é forçada por $\mathbb{P}$ (Lema 14.9.2). Como os nomes são arbitrários, segue a tese. □

Antes de provarmos o Axioma da Escolha, observemos o seguinte lema. Ele permite passar de uma família de nomes a um nome para a família de seus valores.

Lema 14.11.11 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, I um conjunto e $(\sigma_i)_{i \in I}$ uma família de $\mathbb{P}$-nomes. Seja $\dot{f} = \{(\operatorname{op}(\check{i}, \sigma_i), \mathbb{1}) : i \in I\}$. Então:

(i) $\dot{f} \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$;

(ii) $\mathbb{P} \Vdash \dot{f}$ é uma função com domínio $\check{I}$;

(iii) $\forall i \in I\, \mathbb{P} \Vdash \dot{f}(\check{i}) = \sigma_i$.

Demonstração. O item (i) decorre das definições de nome canônico e de op. Para (ii) e (iii), introduzindo uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC, fixe $\mathbb{P} \in M$, $I \in M$ e a família $(\sigma_i)_{i\in I} \in M$. Seja G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M. Por absolutidade, $\dot{f} \in M^{\mathbb{P}}$. Cada nome $\mathrm{op}(\check{i}, \sigma_i)$ tem valor $(i, (\sigma_i)_G)$ (Lema 14.11.4), de modo que

$$(\dot{f})_G = \{(i, (\sigma_i)_G) : i \in I\}.$$

Esse conjunto é uma função com domínio I, cujo valor em cada $i \in I$ é $(\sigma_i)_G$. Pela definição do forcing externo e pelo Corolário 14.8.10, seguem (ii) e (iii). □

Ao longo desse texto, utilizaremos a seguinte convenção.

Convenção 14.11.12. Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, I um conjunto e $(\sigma_i)_{i\in I}$ uma família de $\mathbb{P}$-nomes. O $\mathbb{P}$-nome $\dot{f}$ do Lema 14.11.11 será denotado por $(\sigma_i)_{i\in I}$, e será dito ser o $\mathbb{P}$-nome da família $(\sigma_i)_{i\in I}$. Dessa forma, é lícito escrever coisas como

$$p \Vdash (\sigma_i)_{i\in I} \text{ é uma família.}$$

Ademais, sentenças como

$$p \Vdash \forall i \in \check{I}\, |\sigma_i| < \omega \tag{14.1}$$

devem ser interpretadas como

$$p \Vdash \forall i \in \check{I}\, \dot{f}(i) \text{ é finito.}$$

Assim, mesmo quando I é infinito, a família é representada na sentença por um único nome, $\dot{f}$.

Finalmente, provaremos o Axioma da Escolha.

Teorema 14.11.13 (ZFC)**.** Para todo forcing poset $\mathbb{P}$,

$$\mathbb{P} \Vdash \mathrm{AC}.$$

Demonstração. Introduzindo uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC, basta mostrar que, para todo forcing poset $\mathbb{P} \in M$

$$\mathbb{P} \Vdash_M \mathrm{AC}.$$

Seja dado um filtro $\mathbb{P}$-genérico G sobre M. Veremos que todo conjunto de $M[G]$ pode ser bem-ordenado. Fixe $x \in M[G]$. Existe $\sigma \in M^{\mathbb{P}}$ tal que $x = \sigma_G$.

Pelo Axioma da Escolha em M, existe uma função $f \in M$ e um ordinal $\alpha \in M$ tais que $f : \alpha \to \operatorname{dom}\sigma$ é uma bijeção. Seja $\dot{g}$ o $\mathbb{P}$-nome da família $(f(\xi))_{\xi<\alpha}$. Pela absolutidade dessa construção, $\dot{g} \in M^{\mathbb{P}}$. Desse modo, $\dot{g}_G : \alpha \to \{\rho_G : \rho \in \operatorname{dom}\sigma\}$ é uma sobrejeção.

Segue que $M[G] \models \sigma \subseteq \operatorname{ran}(\dot{g})$. Como, em $M[G]$, $\operatorname{ran}(\dot{g}_G)$ é sobrejetado por um ordinal, segue que $\operatorname{ran}(\dot{g}_G)$ é bem-ordenável (Lema 6.4.8), e, portanto, $x = \sigma_G$ é bem-ordenável. □

Com isso, fica provado o seguinte esquema de teoremas.

Teorema 14.11.14 (ZFC)**.** Para cada axioma φ de ZFC, segue que para todo forcing poset $\mathbb{P}$, temos que:

$$\mathbb{P} \Vdash \varphi.$$

14.11.2 Consistência relativa e independência

Metacorolário 14.11.15. Suponha que T é uma teoria que estende ZFC. Suponha que φ é uma sentença da linguagem de $\in$ para a qual

$$T \vdash \exists \mathbb{P}\, \exists p\, (\mathbb{P} \text{ é um forcing poset} \wedge p \in \mathbb{P} \wedge p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi).$$

Então $\mathrm{Con}(T) \to \mathrm{Con}(\mathrm{ZFC} \cup \{\varphi\})$.

Demonstração. Suponha que $\mathrm{ZFC} \cup \{\varphi\}$ é inconsistente. Existe uma sentença θ da linguagem de $\in$ tal que

$$\mathrm{ZFC} \cup \{\varphi\} \vdash \theta \wedge \neg\theta.$$

Trabalhando em T, seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e $p \in \mathbb{P}$ tais que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \varphi$, como na hipótese. Os axiomas de ZFC que ocorrem nessa demonstração são forçados por p (Teorema 14.11.14). Como p também força φ, temos $p \Vdash_{\mathbb{P}} \theta \wedge \neg\theta$ (Teorema 14.9.6). Disso, segue que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \theta$ e $p \nVdash_{\mathbb{P}} \theta$, uma contradição. □

Antes da primeira aplicação, vejamos que o nome para um filtro genérico de fato faz esse papel.

Proposição 14.11.16 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e $\dot{G}$ o $\mathbb{P}$-nome do filtro genérico. Então:

$$\mathbb{P} \Vdash \dot{G} \text{ é um filtro } \check{\mathbb{P}}\text{-genérico sobre } \dot{\mathbf{V}}.$$

Demonstração. Introduzindo uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC, basta ver que, para todo forcing poset $\mathbb{P} \in M$, ($\mathbb{P} \Vdash_M \dot{G}$ é um filtro $\check{\mathbb{P}}$-genérico sobre $\dot{\mathbf{V}}$). Para tanto, seja dado um filtro $\mathbb{P}$-genérico G sobre M. Temos $(\dot{G})_G = G$ e $(\check{\mathbb{P}})_G = \mathbb{P}$. Pela absolutidade da noção de filtro para interpretações transitivas de ZFC, segue que $M[G] \models \dot{G}$ é um filtro em $\check{\mathbb{P}}$. Resta verificar que

$$M[G] \models \forall D \subseteq \check{\mathbb{P}} \big(D \text{ é denso em } \check{\mathbb{P}} \wedge D \in \dot{\mathbf{V}} \to D \cap \dot{G} \neq \emptyset\big).$$

Pela interpretação de $\dot{\mathbf{V}}$ e pela absolutidade da noção de conjunto denso, essa afirmação equivale a dizer que $D \cap G \neq \emptyset$ para todo $D \in M$ denso em $\mathbb{P}$. Isso segue da hipótese de que G é $\mathbb{P}$-genérico sobre M. □

Proposição 14.11.17 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset sem átomos. Então:

$$\mathbb{P} \Vdash \dot{G} \notin \dot{\mathbf{V}}.$$

Consequentemente:

$$\mathbb{P} \Vdash \neg(\mathbf{V} = \mathbf{L})$$

Demonstração. Introduzindo uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC, basta ver que, para todo forcing poset sem átomos $\mathbb{P} \in M$, ($\mathbb{P} \Vdash_M \dot{G} \notin \dot{\mathbf{V}}$). Para tanto, dado um filtro $\mathbb{P}$-genérico G sobre M, basta ver que $G \notin M$. Mas isso é garantido pela Proposição 14.2.17.

Para a segunda afirmação, temos $o(M[G]) = o(M)$ (Lema 14.2.13, item (iv)) e $\mathbf{L}^N = L_{o(N)}$ para $N = M, M[G]$ (Lema 12.2.7). Portanto:

$$\mathbf{L}^{M[G]} = \mathbf{L}^M \subseteq M.$$

Como $G \in M[G]$ e $G \notin M$, segue que $G \notin \mathbf{L}^{M[G]}$. Assim, $M[G] \models \neg(\mathbf{V} = \mathbf{L})$. □

Metateorema 14.11.18. Se ZFC é consistente, a sentença $\mathbf{V} = \mathbf{L}$ é independente dos axiomas de ZFC.

Demonstração. Pelo Teorema 12.2.3 e pelo Corolário 12.3.7, trabalhando em ZFC, a classe $\mathbf{L}$ é uma interpretação transitiva de $\mathrm{ZFC} + \mathbf{V} = \mathbf{L}$. Assim, pelo Metacorolário 10.2.8, se ZFC é consistente, então $\mathrm{ZFC} + \mathbf{V} = \mathbf{L}$ também é consistente.

Por outro lado, a Proposição 14.11.17 mostra que, trabalhando em ZFC, se $\mathbb{P}$ é um forcing poset sem átomos (por exemplo, $2^{<\omega}$), então $\mathbb{1}_{\mathbb{P}} \Vdash \neg(\mathbf{V} = \mathbf{L})$. Pelo Metacorolário 14.11.15, se ZFC é consistente, então $\mathrm{ZFC} + \neg(\mathbf{V} = \mathbf{L})$ também é consistente.

Portanto, pelo Metacorolário 10.1.4, a sentença $\mathbf{V} = \mathbf{L}$ é independente de ZFC, sob a hipótese de que ZFC é consistente. □

14.11.3 Absolutidade nas extensões genéricas

Agora que sabemos que as extensões genéricas de modelos transitivos de ZFC também satisfazem ZFC, podemos aplicar a elas os resultados de absolutidade. Veremos como isso permite transferir afirmações sobre conjuntos do universo original para a linguagem do forcing.

Teorema 14.11.19 (ZFC)**.** Seja $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ uma fórmula da linguagem de $\in$ que seja absoluta para interpretações transitivas de ZFC. Então, para todo forcing poset $\mathbb{P}$ e quaisquer conjuntos $x_1, \ldots, x_n$, são equivalentes:

(i) $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$ é verdadeira.

(ii) $\mathbb{P} \Vdash \varphi(\check{x}_1, \ldots, \check{x}_n)$.

(iii) Existe $p \in \mathbb{P}$ tal que $p \Vdash \varphi(\check{x}_1, \ldots, \check{x}_n)$.

Demonstração. Podemos provar esse teorema relativizado a uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC. Seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset. O forcing interno relativizado a M coincide com o forcing externo sobre M (Corolário 14.8.10), e a operação $x \mapsto \check{x}$ é absoluta. Assim, devemos verificar as três equivalências para parâmetros $x_1, \ldots, x_n \in M$, usando φ^M no item (i) e o forcing externo sobre M nos itens (ii) e (iii).

Pela hipótese de absolutidade de φ, fixados $x_1, \ldots, x_n \in M$, temos que $\varphi^M(x_1, \ldots, x_n)$ é equivalente a $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$.

Para todo filtro $\mathbb{P}$-genérico G sobre M, a extensão $M[G]$ é transitiva e satisfaz os axiomas de ZFC (Teorema 14.11.14). Assim, pela absolutidade de φ e pelo fato de que $(\check{x}_i)_G = x_i$, temos:

$$\begin{aligned} M[G] \models \varphi(\check{x}_1, \ldots, \check{x}_n) &\iff \varphi^{M[G]}(x_1, \ldots, x_n) \\ &\iff \varphi^M(x_1, \ldots, x_n). \end{aligned}$$

Pela Proposição 14.2.19, toda condição $p \in \mathbb{P}$ pertence a algum filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M. Portanto, pela Definição 14.5.2, para todo $p \in \mathbb{P}$,

$$p \Vdash_{\mathbb{P},M} \varphi(\check{x}_1, \ldots, \check{x}_n) \quad \iff \quad \varphi^M(x_1, \ldots, x_n).$$

Isso prova as equivalências. □

Na demonstração acima, utilizamos o símbolo φ com duplo sentido, conforme explicado após o Lema 14.8.9. As expressões $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$, $\varphi^M(x_1, \ldots, x_n)$ e $\varphi^{M[G]}(x_1, \ldots, x_n)$ são metateóricas, "fórmulas de tinta", enquanto em $M[G] \models \varphi(\check{x}_1, \ldots, \check{x}_n)$ usamos a fórmula internalizada correspondente.

Proposição 14.11.20 (ZFC)**.** Seja $\varphi(x, x_1, \ldots, x_n)$ uma fórmula da linguagem de $\in$ que seja absoluta para interpretações transitivas de ZFC. Então, para todo forcing poset $\mathbb{P}$,

$$\forall x_1 \ldots \forall x_n (\exists x \varphi(x, x_1, \ldots, x_n) \to \mathbb{P} \Vdash \exists x \varphi(x, \check{x}_1, \ldots, \check{x}_n)).$$

Demonstração. Fixe $x_1, \ldots, x_n$ e suponha que existe x tal que $\varphi(x, x_1, \ldots, x_n)$. Fixando um tal x, pelo Teorema 14.11.19, temos que $\mathbb{P} \Vdash \varphi(\check{x}, \check{x}_1, \ldots, \check{x}_n)$. Por introdução do quantificador existencial, segue que:

$$\mathbb{P} \Vdash \exists x \varphi(x, \check{x}_1, \ldots, \check{x}_n).$$ □

Lema 14.11.21 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $\sigma \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$ tal que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \mathbf{ON}$. Então existe $\alpha \in \mathbf{ON}$ e $q \leq p$ tal que $q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \check{\alpha}$. Mais precisamente, o conjunto

$$\{q \leq p : \exists \alpha \in \mathbf{ON}\ q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \check{\alpha}\}$$

é denso sob p.

Demonstração. Podemos provar esse teorema relativizado a uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC. Seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $\sigma \in M^{\mathbb{P}}$ tal que $(p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \mathbf{ON})^M$.

Tome um filtro G $\mathbb{P}$-genérico sobre M com $p \in G$. Pelo Corolário 14.8.10 e pela definição de forcing externo, temos que $M[G] \models \sigma \in \mathbf{ON}$. Pelo Teorema 14.11.14, $M[G]$ é uma interpretação transitiva de ZFC. Pela absolutidade dos ordinais (Teorema 10.5.15), segue que $\sigma_G \in \mathbf{ON}$. A extensão não acrescenta ordinais, logo $\sigma_G \in M \cap \mathbf{ON}$ (Lema 14.2.13, item (iv)). Fixe $\alpha \in M \cap \mathbf{ON}$ tal que $\sigma_G = \alpha$. Segue que $M[G] \models \sigma = \check{\alpha}$. Pelo Lema da Verdade (Corolário 14.8.12), existe $q \in G$ tal que $q \leq p$ e $q \Vdash_{\mathbb{P},M} \sigma = \check{\alpha}$,

ou seja, tal que $(q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \check{\alpha})^M$. Isso prova a primeira afirmação. Para obter a densidade, basta aplicar essa afirmação a cada $p' \leq p$, pois, pela monotonicidade, $p' \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \mathbf{ON}$. □

O exemplo a seguir ilustra por que o Lema 14.11.21 permite fortalecer a condição para decidir o valor de um nome de ordinal.

Exemplo 14.11.22 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P} = \mathrm{Fn}(\omega, 2)$, ordenado pela inclusão reversa, e considere as condições

$$p = \{(0,0)\}, \qquad q = \{(0,1)\}$$

e o nome $\sigma = \{(\check{0}, q)\}$. Temos $p \perp q$ e, conforme o genérico contenha p ou q, o valor de σ será 0 ou 1, respectivamente. Pelas definições do forcing atômico,

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \check{0} \qquad \text{e} \qquad q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma = \check{1}.$$

Como 0 e 1 são ordinais, $\mathbb{P} \Vdash \check{0} \in \mathbf{ON} \wedge \check{1} \in \mathbf{ON}$ (Teorema 14.11.19). Substituindo pelas igualdades forçadas acima, obtemos $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \mathbf{ON}$ e $q \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \mathbf{ON}$. O conjunto $D = \{r \in \mathbb{P} : 0 \in \mathrm{dom}\, r\}$ é denso, e toda condição de D estende p ou q. Pela monotonicidade, toda condição de D força $\sigma \in \mathbf{ON}$. Como D é denso, $\mathbb{P} \Vdash \sigma \in \mathbf{ON}$ (Lema 14.8.3). No entanto, $\mathbb{P} \nVdash \sigma = \check{\alpha}$ para todo ordinal α, pois p e q forçam valores distintos.

Exercícios

Exercício 14.11.1 (ZFC)**.** Prove o Lema 14.11.11 diretamente pelas regras de cálculo com forcing, sem recorrer a extensões genéricas.

Exercício 14.11.2 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$ e $\sigma \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$ tal que $p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \in \mathbf{ON}$.

(i) Utilizando o Lema 14.2.12, prove que

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \sigma \leq \mathrm{check}(\mathrm{rank}(\sigma), \mathbb{P}).$$

(ii) A partir do item anterior e da Proposição 14.9.13, dê outra demonstração do Lema 14.11.21.

Exercício 14.11.3 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset, $p \in \mathbb{P}$, $n \in \omega$, A um conjunto e $\dot{f} \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$ tal que

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \dot{f} : \check{n} \to \check{A} \text{ é uma função.}$$

Nos conjuntos abaixo, o quantificador sobre g está fora da relação de forcing. Assim, A^n e A^ω são calculados no universo original, e $\check{g}$ é o nome canônico de uma função desse universo.

(i) Prove que $\{q \leq p : \exists g \in A^n \ (q \Vdash_{\mathbb{P}} \dot{f} = \check{g})\}$ é denso sob p. Pela Proposição 14.9.13, isso equivale a mostrar que

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \dot{f} \in \mathrm{check}(A^n, \mathbb{P}).$$

(ii) Substitua agora a hipótese inicial por

$$p \Vdash_{\mathbb{P}} \dot{f} : \check{\omega} \to \check{A} \text{ é uma função.}$$

Mostre que pode ocorrer

$$p \nVdash_{\mathbb{P}} \dot{f} \in \mathrm{check}(A^\omega, \mathbb{P}).$$

Equivalentemente, o conjunto $\{q \leq p : \exists g \in A^\omega \ (q \Vdash_{\mathbb{P}} \dot{f} = \check{g})\}$ pode não ser denso sob p.

Sugestão: para o item (ii), considere $\mathbb{P} = \mathrm{Fn}(\omega, 2)$ e $A = 2$.

Exercício 14.11.4 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset.

(i) Prove que, para todo conjunto A,

$$\mathbb{P} \Vdash \mathrm{check}(\mathcal{P}(A), \mathbb{P}) \subseteq \mathcal{P}(\check{A}).$$

(ii) Suponha que $\mathbb{P}$ seja sem átomos. Prove que

$$\mathbb{P} \Vdash \dot{G} \in \mathcal{P}(\check{\mathbb{P}}) \setminus \text{check}(\mathcal{P}(\mathbb{P}), \mathbb{P}).$$

Conclua que

$$\mathbb{P} \Vdash \text{check}(\mathcal{P}(\mathbb{P}), \mathbb{P}) \subsetneq \mathcal{P}(\check{\mathbb{P}}).$$

(iii) Prove que, para todo conjunto A, $\mathbb{P} \Vdash \text{check}(\mathcal{P}(A), \mathbb{P}) = \mathcal{P}(\check{A}) \cap \dot{\mathbf{V}}$.

Exercício 14.11.5 (ZFC)**.** Seja M uma interpretação transitiva e enumerável de ZFC, $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset e G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M.

(i) Se $\mathbb{P}$ é finito, mostre que $G \in M$ e conclua que $M[G] = M$.

(ii) Mostre que se o conjunto dos átomos de $\mathbb{P}$ é denso em $\mathbb{P}$, então $G \in M$ e $M[G] = M$.

14.12 Preservação de cardinais

Intuitivamente, a passagem de $\mathbf{V}$ para $\mathbf{V}[G]$ pode acrescentar novas bijeções entre conjuntos antigos. Por isso, um ordinal que era cardinal no universo original pode deixar de sê-lo na extensão. Formalizaremos a noção de preservação de cardinais por forcing e estudaremos algumas propriedades que garantem essa preservação.

Definição 14.12.1 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e λ um cardinal. Dizemos que $\mathbb{P}$ *preserva o cardinal* λ se

$$\mathbb{P} \Vdash \check{\lambda} \text{ é cardinal.}$$

Quando não há risco de confusão, escrevemos apenas que "$\mathbb{P}$ preserva λ".

Exemplo 14.12.2 (ZFC)**.** Qualquer que seja o forcing poset $\mathbb{P}$, temos que $\mathbb{P}$ preserva ω.

De fato, pela absolutidade de ω (Proposição 10.5.16 e Teorema 14.11.19), temos que $\mathbb{P} \Vdash \check{\omega} = \omega$. ZFC é forçada e o forcing preserva consequências sintáticas (Teoremas 14.11.14 e 14.9.6). Como ZFC prova que ω é cardinal, concluímos que $\mathbb{P} \Vdash \check{\omega}$ é cardinal.

No exemplo acima, a fórmula $\mathbb{P} \Vdash \check{\omega} = \omega$ pode parecer confusa à primeira vista. Nela, o símbolo ω, sem o "check", refere-se ao símbolo de constante ω introduzido por definição, enquanto o símbolo $\check{\omega}$ é o nome canônico do conjunto ω.

Forcing nunca transforma em cardinal um ordinal que não era cardinal no universo original, como mostra o próximo lema.

Lema 14.12.3. Seja x um conjunto e seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Suponha que $\mathbb{P} \Vdash \check{x}$ é cardinal. Então x é cardinal.

Demonstração. Como $\mathbb{P} \Vdash \check{x}$ é ordinal, pelo Teorema 14.11.19, x é ordinal.

Suponha por absurdo que x não seja cardinal. Então existe um ordinal $\alpha < x$ e uma bijeção $f : \alpha \to x$. Pela absolutidade dessas propriedades e pela Proposição 14.11.20, temos que:

$$\mathbb{P} \Vdash \exists f\, (\check{\alpha} < \check{x} \wedge f : \check{\alpha} \to \check{x} \text{ é bijetora}).$$

Assim, $\mathbb{P} \Vdash \check{x}$ não é cardinal, contrariando a hipótese. □

Definição 14.12.4 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e α um ordinal. Dizemos que $\mathbb{P}$...

- ... preserva cardinais $\geq \alpha$ se para todo cardinal $\lambda \geq \alpha$, $\mathbb{P}$ preserva λ;
- ... preserva cardinais $> \alpha$ se para todo cardinal $\lambda > \alpha$, $\mathbb{P}$ preserva λ;
- ... preserva cardinais $\leq \alpha$ se para todo cardinal $\lambda \leq \alpha$, $\mathbb{P}$ preserva λ;
- ... preserva cardinais $< \alpha$ se para todo cardinal $\lambda < \alpha$, $\mathbb{P}$ preserva λ;

- ... preserva cardinais se para todo cardinal λ, $\mathbb{P}$ preserva λ.

Proposição 14.12.5 (ZFC)**.** Para todo forcing poset $\mathbb{P}$, $\mathbb{P}$ preserva cardinais $\leq \omega$.

Demonstração. Já vimos que $\mathbb{P}$ preserva ω (Exemplo 14.12.2). Seja agora $n < \omega$. Pela absolutidade do pertencimento, $\mathbb{P} \Vdash \check{n} \in \check{\omega}$ (Teorema 14.11.19). Como $\mathbb{P} \Vdash \check{\omega} = \omega$ e ZFC prova que todo elemento de ω é cardinal, concluímos que $\mathbb{P} \Vdash \check{n}$ é cardinal. □

Da Proposição 14.12.5, decorre que:

Corolário 14.12.6. Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. $\mathbb{P}$ preserva cardinais se, e somente se, $\mathbb{P}$ preserva cardinais $\geq \omega_1$.

A preservação de cardinais não é automática. Introduziremos agora a noção de colapso de um cardinal, que expressa o extremo oposto da preservação de cardinais.

Definição 14.12.7 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e λ um cardinal. Dizemos que $\mathbb{P}$ *colapsa* λ se

$$\mathbb{P} \Vdash \check{\lambda} \text{ não é cardinal.}$$

Colapsar um cardinal é mais forte do que simplesmente não preservá-lo. Se $\mathbb{P}$ preserva um cardinal λ, então em toda extensão genérica, λ segue sendo cardinal. A negação desta noção diz que em alguma extensão genérica, λ deixa de ser cardinal. Já a noção de colapso de um cardinal diz que em toda extensão genérica, λ deixa de ser cardinal.

Exemplo 14.12.8. Seja $\kappa > \omega$ um cardinal. O forcing poset $\mathrm{Fn}(\omega, \kappa)$ colapsa κ. Ainda mais:

$$\mathrm{Fn}(\omega, \kappa) \Vdash |\check{\kappa}| = \omega$$

Primeiro, notemos que:

- Para cada $\alpha < \kappa$, seja $D_\alpha = \{p \in \mathrm{Fn}(\omega, \kappa) : \alpha \in \mathrm{ran}(p)\}$. É imediato que cada D_α é denso em $\mathrm{Fn}(\omega, \kappa)$.
- Para cada $n \in \omega$, seja $E_n = \{p \in \mathrm{Fn}(\omega, \kappa) : n \in \mathrm{dom}(p)\}$. É imediato que cada E_n é denso em $\mathrm{Fn}(\omega, \kappa)$.

Agora trabalhemos em uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC. Seja $\kappa \in M$ um cardinal de M com $\kappa > \omega$. Temos que $\mathrm{Fn}(\omega, \kappa) = \mathrm{Fn}^M(\omega, \kappa) \in M$. Por absolutidade, cada $E_n \in M$ e cada $D_\alpha \in M$.

Seja G um filtro $\mathrm{Fn}(\omega, \kappa)$-genérico sobre M. Como as condições de G são funções compatíveis e G intersecta todos os E_n e D_α, segue que $f = \bigcup G : \omega \to \kappa$ é uma função sobrejetora. Além disso, $G \in M[G]$ e, pelo Axioma da União em $M[G]$, temos $f \in M[G]$. Assim, $M[G] \models |\check{\kappa}| \leq \omega$. Como ser finito é absoluto, segue que $M[G] \models |\check{\kappa}| = \omega$.

Em particular, $M[G] \models \check{\kappa}$ não é cardinal.

Sobre cofinalidades, temos a seguinte noção.

Definição 14.12.9 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e β um ordinal limite. Dizemos que $\mathbb{P}$ *preserva a cofinalidade de* β se

$$\mathbb{P} \Vdash \mathrm{cf}(\check{\beta}) = (\mathrm{cf}(\beta))\check{}.$$

Na notação acima, $\mathrm{cf}(\check{\beta})$ será interpretado, em $M[G]$, como $\mathrm{cf}^{M[G]}(\beta)$, pois $(\check{\beta})_G = \beta$ (lembre-se que ser ordinal limite é absoluto para interpretações transitivas de ZFC, pelo Teorema 10.5.15, item (5)).

Já a notação $(\mathrm{cf}(\beta))\check{}$ denota o $\check{x}$, em que $x = \mathrm{cf}(\beta)$. Ou seja, em $M[G]$, $(\mathrm{cf}(\beta))\check{}$ será interpretado como o conjunto $x = \mathrm{cf}^M(\beta)$ do modelo base M.

Note que a cofinalidade nunca aumenta.

Proposição 14.12.10 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e β um ordinal limite. Então:

(i) $\mathbb{P} \Vdash \mathrm{cf}(\check{\beta}) \leq (\mathrm{cf}(\beta))\check{}$;

(ii) Se $\mathrm{cf}(\beta) = \omega$, então $\mathbb{P}$ preserva a cofinalidade de β.

Demonstração. (i) Seja $\gamma = \mathrm{cf}(\beta)$ e seja $f : \gamma \to \beta$ uma função cofinal. Como ser uma função cofinal é uma propriedade absoluta para interpretações transitivas de ZFC, pelo Teorema 14.11.19, temos que

$$\mathbb{P} \Vdash \check{f} : \check{\gamma} \to \check{\beta} \text{ é função cofinal.}$$

Pela definição de cofinalidade, segue que $\mathbb{P} \Vdash \mathrm{cf}(\check{\beta}) \leq \check{\gamma}$, como queríamos.

(ii) Suponha que $\mathrm{cf}(\beta) = \omega$. Pelo item (i) e pela absolutidade de ω (Proposição 10.5.16), temos que $\mathbb{P} \Vdash \mathrm{cf}(\check{\beta}) \leq \omega$. Como a cofinalidade de um ordinal limite é um cardinal infinito (Lema 8.3.6), segue que

$$\mathbb{P} \Vdash \mathrm{cf}(\check{\beta}) = \omega = \check{\omega}.$$

□

Definição 14.12.11 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e α um ordinal. Dizemos que $\mathbb{P}$...

- ...preserva cofinalidades $\geq \alpha$ se para todo ordinal limite β com $\mathrm{cf}(\beta) \geq \alpha$, $\mathbb{P}$ preserva a cofinalidade de β;
- ...preserva cofinalidades $> \alpha$ se para todo ordinal limite β com $\mathrm{cf}(\beta) > \alpha$, $\mathbb{P}$ preserva a cofinalidade de β;
- ...preserva cofinalidades $\leq \alpha$ se para todo ordinal limite β com $\mathrm{cf}(\beta) \leq \alpha$, $\mathbb{P}$ preserva a cofinalidade de β;
- ...preserva cofinalidades $< \alpha$ se para todo ordinal limite β com $\mathrm{cf}(\beta) < \alpha$, $\mathbb{P}$ preserva a cofinalidade de β;
- ...preserva cofinalidades se para todo ordinal limite β, $\mathbb{P}$ preserva a cofinalidade de β.

Proposição 14.12.12 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset e κ um cardinal regular.
Suponha que $\mathbb{P}$ preserve cofinalidades $\geq \kappa$. Então $\mathbb{P}$ preserva cardinais $\geq \kappa$.

Demonstração. Trabalharemos em uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC. Seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset e sejam $\kappa, \lambda \in M$ tais que $(\kappa \text{ é cardinal regular})^M$, $(\lambda \text{ é cardinal})^M$ e $\lambda \geq \kappa$. Suponha que $(\mathbb{P} \text{ preserva cofinalidades } \geq \kappa)^M$. Seja G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M.

Se λ é um cardinal regular em M, então $\mathrm{cf}^{M[G]}(\lambda) = \mathrm{cf}^M(\lambda) = \lambda$, e, portanto, λ é cardinal em $M[G]$.

Se λ é um cardinal singular em M, então $\lambda > \kappa$. Seja $\mathcal{F} = \{\theta < \lambda : \theta \geq \kappa \text{ e } (\theta \text{ é cardinal regular})^M\}$. Temos que $\mathcal{F} \in M$ pela compreensão em M, e $\mathcal{F}$ é ilimitado em λ: dado $\alpha < \lambda$, o ordinal $\theta = \max\{\kappa, \alpha^{+^M}\}$ pertence a $\mathcal{F}$ e satisfaz $\alpha < \theta < \lambda$, pela regularidade dos cardinais sucessores em M (Proposição 8.3.17). Assim, $\bigcup \mathcal{F} = \lambda$. Em $M[G]$, por absolutidade, temos que $\bigcup \mathcal{F} = \lambda$. Pelo caso regular, cada elemento de $\mathcal{F}$ é cardinal em $M[G]$. Como a união de cardinais é cardinal (Lema 6.1.21), segue que λ é cardinal em $M[G]$. □

Temos que ω_1 é regular pela Proposição 8.3.17. Das Proposições 14.12.12 e 14.12.5, decorre o seguinte corolário.

Corolário 14.12.13. Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Se $\mathbb{P}$ preserva cofinalidades $\geq \omega_1$, então $\mathbb{P}$ preserva cardinais.

Para garantir a preservação de cofinalidades, basta verificar se os cardinais regulares continuam regulares na extensão. O próximo lema estabelece essa redução.

Lema 14.12.14. Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset. Seja κ um cardinal infinito. São equivalentes:

(i) $\mathbb{P}$ preserva cofinalidades $\geq \kappa$;

(ii) Para todo cardinal regular $\lambda \geq \kappa$, $\mathbb{P} \Vdash \check{\lambda}$ é cardinal regular.

Demonstração. Para a implicação (i) $\Rightarrow$ (ii), dado $\lambda \geq \kappa$ regular, a hipótese e a igualdade $\mathrm{cf}(\lambda) = \lambda$ dão $\mathbb{P} \Vdash \mathrm{cf}(\check{\lambda}) = \check{\lambda}$. Pelo Lema 8.3.6, essa igualdade implica que $\mathbb{P} \Vdash \check{\lambda}$ é cardinal infinito. Pela definição de regularidade, concluímos que $\mathbb{P} \Vdash \check{\lambda}$ é cardinal regular.

Para a implicação (ii) $\Rightarrow$ (i), tome um ordinal limite λ com $\mathrm{cf}(\lambda) \geq \kappa$. Seja $\theta = \mathrm{cf}(\lambda)$. Existe uma função cofinal estritamente crescente $f : \theta \to \lambda$ (Proposição 8.3.11). Ser uma função cofinal estritamente crescente é uma propriedade absoluta para interpretações transitivas de ZFC. Por isso, a existência de tal função também é forçada (Proposição 14.11.20), isto é,

$$\mathbb{P} \Vdash \exists f (f : \check{\theta} \to \check{\lambda} \text{ é função cofinal e estritamente crescente}).$$

Como uma função cofinal estritamente crescente entre ordinais limites iguala suas cofinalidades (Proposição 8.3.13), temos que:

$$\mathbb{P} \Vdash \mathrm{cf}(\check{\theta}) = \mathrm{cf}(\check{\lambda}). \tag{14.2}$$

Temos que $\theta = \mathrm{cf}(\lambda) \geq \kappa$ é regular. Da hipótese, segue que:

$$\mathbb{P} \Vdash \mathrm{cf}(\check{\theta}) = \check{\theta}. \tag{14.3}$$

Das equações (14.2) e (14.3), segue que

$$\mathbb{P} \Vdash \mathrm{cf}(\check{\lambda}) = \check{\theta} = \mathrm{cf}(\lambda)\check{},$$

como queríamos. □

A seguinte propriedade dos forcings κ-cc não serve apenas para provar propriedades relativas a preservações de cardinais, mas, nesse capítulo, tal propriedade será utilizada para esse fim.

Proposição 14.12.15 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset κ-cc, sejam A, B conjuntos, seja $p \in \mathbb{P}$ e seja $\dot{f}$ um $\mathbb{P}$-nome tal que

$$p \Vdash \dot{f} : \check{A} \to \check{B} \text{ é função.}$$

Então existe $F : A \to \mathcal{P}(B)$ tal que, para todo $a \in A$:

(i) $|F(a)| < \kappa$, e

(ii) $p \Vdash \dot{f}(\check{a}) \in \check{F}(\check{a})$.

Demonstração. Para cada $a \in A$, podemos decidir o valor de $\dot{f}(\check{a})$ em B fortalecendo qualquer condição abaixo de p (Corolário 14.9.12, item (ii)). Assim, o conjunto

$$D_a = \{q \leq p : \exists b \in B \, (q \Vdash \dot{f}(\check{a}) = \check{b})\}$$

é denso sob p. Como D_a é denso sob p, ele contém uma anticadeia maximal Q_a de $\mathbb{P}$ sob p (Lema 14.3.6). Para cada $a \in A$ e $q \in Q_a$, seja $b_{a,q} \in B$ tal que $q \Vdash \dot{f}(\check{a}) = \check{b}_{a,q}$. Defina $F : A \to \mathcal{P}(B)$ por $F(a) = \{b_{a,q} : q \in Q_a\}$.

Como $\mathbb{P}$ é κ-cc, temos que $|F(a)| \leq |Q_a| < \kappa$, verificando a condição (i). Além disso, para cada $q \in Q_a$, temos $q \Vdash \dot{f}(\check{a}) \in \check{F}(\check{a})$. Como Q_a é pré-densa sob p (Lema 14.3.5), temos um conjunto pré-denso sob p que força $\dot{f}(\check{a}) \in \check{F}(\check{a})$. Pela caracterização de forcing em conjuntos pré-densos (Lema 14.8.4), segue que $p \Vdash \dot{f}(\check{a}) \in \check{F}(\check{a})$, verificando a condição (ii). □

A proposição anterior permite controlar os valores pontuais de funções em extensões genéricas a partir de um conjunto "relativamente pequeno" de condições, onde "relativamente pequeno" significa de cardinalidade menor que κ, quando $\mathbb{P}$ tem a propriedade de κ-cc. Utilizando essa proposição, limitamos as possibilidades de funções cofinais em cardinais regulares $\geq \kappa$ na extensão, garantindo a preservação de cofinalidades $\geq \kappa$.

Corolário 14.12.16 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset κ-cc. Então $\mathbb{P}$ preserva cofinalidades $\geq \kappa$.

Demonstração. Pelo Lema 14.12.14, basta provar que se $\lambda \geq \kappa$ é cardinal regular, então

$$\mathbb{P} \Vdash \check{\lambda} \text{ é cardinal regular.}$$

Suponha por absurdo que não. Pela definição da negação no forcing e pelo Lema 14.8.3, existe $p \in \mathbb{P}$ que força que $\check{\lambda}$ não é cardinal regular. Pela absolutidade de ser ordinal limite e pela definição de cofinalidade, temos

$$p \Vdash \exists f\, \exists \alpha \in \check{\lambda}\, (f : \alpha \to \check{\lambda} \text{ é função cofinal}).$$

Fortalecendo a condição, escolhemos testemunhas para os quantificadores existenciais (Lemas 14.9.4 e 14.9.10), obtendo $q \leq p$, $\dot{f} \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$ e $\alpha \in \lambda$ tais que

$$q \Vdash \dot{f} : \check{\alpha} \to \check{\lambda} \text{ é função cofinal.}$$

Podemos controlar os valores pontuais de $\dot{f}$ por conjuntos de cardinalidade $< \kappa$ (Proposição 14.12.15), isto é, existe $F : \alpha \to \mathcal{P}(\lambda)$ tal que, para todo $\beta < \alpha$:

(i) $|F(\beta)| < \kappa$, e

(ii) $q \Vdash \dot{f}(\check{\beta}) \in \check{F}(\check{\beta})$.

Seja $B = \bigcup_{\beta<\alpha} F(\beta)$. Como $|\alpha| < \lambda = \mathrm{cf}(\lambda)$ e $|F(\beta)| < \kappa \leq \lambda$ para todo $\beta < \alpha$, e λ é regular, temos que $|B| < \lambda$ (ver Proposição 8.3.20).

Novamente pela regularidade de λ, segue que $\gamma = \sup B < \lambda$. Como $F(\beta) \subseteq B$ e γ limita B, o item (ii) e a absolutidade implicam que $q \Vdash \dot{f}(\check{\beta}) \leq \check{\gamma}$ para cada $\beta < \alpha$ (Teorema 14.11.19). Assim, pela caracterização de forcing para um quantificador universal limitado (Corolário 14.9.12, item (i)), temos que

$$q \Vdash \forall \beta < \check{\alpha}\, (\dot{f}(\beta) \leq \check{\gamma}).$$

Isso contradiz a cofinalidade de $\dot{f}$, pois $\gamma < \lambda$. □

Corolário 14.12.17. Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset ccc. Então $\mathbb{P}$ preserva cardinais.

Demonstração. Como ccc equivale a ω_1-cc, $\mathbb{P}$ preserva cofinalidades $\geq \omega_1$ (Corolário 14.12.16). Como ω_1 é regular (Proposição 8.3.17), isso garante a preservação de cardinais $\geq \omega_1$ (Proposição 14.12.12). Os cardinais $\leq \omega$ são sempre preservados (Proposição 14.12.5). □

Corolário 14.12.18. Sejam I, J conjuntos com J enumerável. Então $\mathrm{Fn}(I, J)$ preserva cardinais.

Demonstração. Como $\mathrm{Fn}(I, J)$ é ccc (Proposição 13.2.4), preserva cardinais (Corolário 14.12.17). □

A preservação de cardinais implica a preservação da sequência transfinita dos alephs.

Proposição 14.12.19. Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset que preserva cardinais. Então para todo ordinal α, $\mathbb{P} \Vdash (\aleph_\alpha)^{\check{}} = \aleph_{\check{\alpha}}$.

Demonstração. Trabalhemos em uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC. Seja $\mathbb{P} \in M$ um forcing poset tal que $(\mathbb{P} \text{ preserva cardinais})^M$. Seja G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M. Já sabemos que $o(M) = o(M[G])$ (Lema 14.2.13, item (iv)). Como toda bijeção em M permanece uma bijeção em $M[G]$ e como $o(M) = o(M[G])$, todo cardinal de $M[G]$ é cardinal em M. Reciprocamente, pela preservação de cardinais, todo cardinal de M é cardinal em $M[G]$. Assim, M e $M[G]$ possuem os mesmos cardinais e a mesma operação de sucessor cardinal.

Fixe $\alpha < o(M)$. Pela absolutidade de ω (Proposição 10.5.16) e da união, a sequência $(\aleph_\beta^M)_{\beta\leq\alpha} \in M$ satisfaz em $M[G]$ a recursão da Definição 6.2.1. Pela unicidade das computações parciais (Corolário 5.4.8), segue que $\aleph_\alpha^M = \aleph_\alpha^{M[G]}$, como queríamos. □

14.13 Forcing de Cohen e nice names

Teorema 14.13.1 (ZFC)**.** Seja κ um cardinal infinito. Então:

$$\mathrm{Fn}(\kappa \times \omega, 2) \Vdash \check{\kappa} \leq \mathfrak{c}.$$

Demonstração. Trabalharemos em uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC. Seja $\mathbb{P} = \mathrm{Fn}(\kappa \times \omega, 2)$, em que $\kappa \in M$ é tal que $(\kappa \text{ é cardinal infinito})^M$. Por absolutidade, $\mathbb{P} = \mathrm{Fn}(\kappa \times \omega, 2) = \mathrm{Fn}^M(\kappa \times \omega, 2) \in M$.

Seja G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M. Considere os seguintes subconjuntos de $\mathbb{P}$:

- Para cada $\alpha < \kappa$ e $n < \omega$, seja $D_{\alpha,n} = \{p \in \mathbb{P} : (\alpha, n) \in \operatorname{dom} p\}$.
- Para cada $\alpha < \beta < \kappa$, seja $E_{\alpha,\beta} = \{p \in \mathbb{P} : \exists n \in \omega\, (\alpha, n) \in \operatorname{dom} p \wedge (\beta, n) \in \operatorname{dom} p \wedge p(\alpha, n) \neq p(\beta, n)\}$.

Por absolutidade cada um desses conjuntos está em M e é denso em $\mathbb{P}$.

Em $M[G]$, seja $F = \bigcup G$. Como G é uma coleção de funções compatíveis, segue que F é uma função em 2. Como $G \cap D_{\alpha,n} \neq \emptyset$ para cada $\alpha < \kappa$ e $n < \omega$, segue que $\operatorname{dom} F = \kappa \times \omega$. Assim, $F : \kappa \times \omega \to 2$.

Para cada $\alpha < \beta < \kappa$, como $G \cap E_{\alpha,\beta} \neq \emptyset$, existe $n < \omega$ tal que $F(\alpha, n) \neq F(\beta, n)$. Portanto, para cada $\alpha < \beta < \kappa$, temos $F(\alpha, \cdot) \neq F(\beta, \cdot)$. Para cada $\alpha < \kappa$, seja $f_\alpha : \omega \to 2$ a função definida por $f_\alpha(n) = F(\alpha, n)$. Por absolutidade, a família $(f_\alpha : \alpha < \kappa)$ está em $M[G]$. Essa família é uma injeção de κ em 2^ω, de modo que $|\kappa| \leq |2^\omega| = \mathfrak{c}$ em $M[G]$ (Proposição 8.2.2). Como $\mathrm{Fn}(\kappa \times \omega, 2)$ tem a ccc em M (Proposição 13.2.4), pelo Corolário 14.12.17 segue que $(\mathbb{P} \text{ preserva cardinais})^M$, de modo que $M[G] \models \check{\kappa} \leq \mathfrak{c}$. □

Corolário 14.13.2 (ZFC)**.** $\mathrm{Fn}(\aleph_{87} \times \omega, 2) \Vdash \aleph_{87} \leq \mathfrak{c}$. Em particular:

$$\mathrm{Fn}(\aleph_{87} \times \omega, 2) \Vdash \neg\mathrm{CH}.$$

Demonstração. A primeira afirmação segue do Teorema 14.13.1. Como esse forcing é ccc, preserva cardinais e, portanto, os alephs (Corolário 14.12.17 e Proposição 14.12.19). Assim, força $\mathfrak{c} \geq \aleph_{87} > \aleph_1$, o que implica ¬CH. □

Metacorolário 14.13.3 (ZFC)**.** $\mathrm{Con}(\mathrm{ZFC}) \implies \mathrm{Con}(\mathrm{ZFC} + \neg\mathrm{CH})$.

Demonstração. Corolário 14.13.2 e Metacorolário 14.11.15. □

Definição 14.13.4 (ZF-P)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing e $\tau \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Um *nice name para um subconjunto de* τ é um $\mathbb{P}$-nome σ da forma

$$\sigma = \bigcup_{\rho \in \operatorname{dom} \tau} \{\rho\} \times A_\rho,$$

em que cada A_ρ é uma anticadeia de $\mathbb{P}$.

Notemos que ser um nice name para um subconjunto de τ é uma propriedade absoluta para interpretações transitivas de ZF-P.

Teorema 14.13.5 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing e $\tau, \sigma' \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$. Existe um nice name σ para um subconjunto de τ tal que

$$\mathbb{P} \Vdash \sigma' \subseteq \tau \to \sigma' = \sigma.$$

Demonstração. Trabalharemos em uma interpretação transitiva e enumerável M de ZFC. Fixe $\mathbb{P} \in M$ e $\tau, \sigma' \in M^{\mathbb{P}}$. Trabalhando em M, façamos a seguinte construção.

Para cada $\rho \in \operatorname{dom} \tau$, seja A_ρ tal que:

- A_ρ é uma anticadeia de $\mathbb{P}$;
- Para todo $p \in A_\rho$, $p \Vdash \rho \in \sigma'$;

- A_ρ é maximal com relação às duas propriedades anteriores.

Tal conjunto A_ρ existe pelo Lema de Zorn (Teorema 7.3.1). Seja $\sigma = \bigcup_{\rho\in\operatorname{dom}\tau}\{\rho\}\times A_\rho$. Então σ é um nice name para um subconjunto de τ.

Agora, vamos mostrar que σ satisfaz a propriedade desejada.

Pelo Lema 14.9.2, basta ver que se $p\in\mathbb{P}$ é tal que $p\Vdash\sigma'\subseteq\tau$, então $p\Vdash\sigma'=\sigma$.

Dando um passo para fora de M, pelo Corolário 14.8.10, estamos supondo que $p\Vdash_M\sigma'\subseteq\tau$ e queremos ver que $p\Vdash_M\sigma'=\sigma$. Seja G um filtro $\mathbb{P}$-genérico sobre M tal que $p\in G$. Temos que $\sigma'_G\subseteq\tau_G$.

$\sigma_G\subseteq\sigma'_G$: Dado $x\in\sigma_G$, existe $(\rho,q)\in\sigma$ tal que $q\in G$ e $\rho_G=x$. Como $(\rho,q)\in\sigma$, temos $q\in A_\rho$ e, portanto, $q\Vdash_M\rho\in\sigma'$. Como $q\in G\cap A_\rho$, segue que $x=\rho_G\in\sigma'_G$.

$\sigma'_G\subseteq\sigma_G$: dado $x\in\sigma'_G\subseteq\tau_G$, existe $\rho\in\operatorname{dom}\tau$ tal que $\rho_G=x$. Se $\rho_G\notin\sigma_G$, então, pelo Corolário 14.8.12, existe $q\in G$ tal que $q\leq p$ e $q\Vdash_M\rho\in\sigma'\setminus\sigma$.

Trabalhando em M, temos que $q\Vdash\rho\in\sigma'$, logo, pela maximalidade de A_ρ, existe $a\in A_\rho$ tal que q e a são compatíveis. Porém $q\Vdash\rho\notin\sigma$, mas $a\Vdash\rho\in\sigma$, pois $(\rho,a)\in\sigma$ (Lema 14.6.6), contradizendo o fato de que contradições não podem ser forçadas por elementos compatíveis. □

Lema 14.13.6. Seja $\mathbb{P}$ um forcing e λ um cardinal infinito.
Seja $\theta=\left|\left|\{A\subseteq\mathbb{P}:A\text{ é uma anticadeia}|\right\}^\lambda\right|$. Então:

$$\mathbb{P}\Vdash|2^{\check\lambda}|\leq\check\theta.$$

Demonstração. Seja $\mathcal{A}=\{A\subseteq\mathbb{P}:A\text{ é uma anticadeia}\}$. Escreva $\mathcal{A}^\lambda=\{f_\alpha:\alpha<\theta\}$. Para cada $\alpha<\theta$, seja $\sigma_\alpha=\bigcup_{\xi\in\lambda}\{\check\xi\}\times f_\alpha(\xi)$.

Então $\{\sigma_\alpha:\alpha<\theta\}$ é a coleção de todos os nice names para subconjuntos de $\check\lambda$.

Seja $\dot g$ o nome da família $(\sigma_\alpha:\alpha\in\theta)$. Basta ver agora que $\mathbb{P}\Vdash\mathcal{P}(\check\lambda)\subseteq\operatorname{ran}\dot g$, ou seja:

$$\mathbb{P}\Vdash\forall x\,(x\subseteq\check\lambda\to\exists\alpha\in\check\theta\,(x\in\dot g(\alpha))).$$

Ou seja, que para todo $\sigma\in\mathbf{V}^{\mathbb{P}}$ e todo $p\in\mathbb{P}$, se $p\Vdash\sigma\subseteq\check\lambda$, então

$$\exists\alpha<\theta\,(p\Vdash\sigma=\dot g(\alpha)).$$

Ora, pelo lema anterior, existe $\beta<\theta$ tal que $p\Vdash\sigma=\sigma_\beta$. Assim, $p\Vdash\sigma=\dot g(\beta)$, e, portanto, $p\Vdash\exists\alpha\in\check\theta\,(x\in\dot g(\alpha))$. □

Corolário 14.13.7 (ZFC)**.** Seja κ um cardinal tal que $\kappa^\omega=\kappa$. Então:

$$\operatorname{Fn}(\kappa\times\omega,2)\Vdash\mathfrak{c}=\check\kappa.$$

Demonstração. Seja $\mathcal{A}=\{A\subseteq\operatorname{Fn}(\kappa\times\omega,2):A\text{ é uma anticadeia}\}$. Como $\operatorname{Fn}(\kappa\times\omega,2)$ tem a ccc (Proposição 13.2.4), temos $|\mathcal{A}|\leq|[\operatorname{Fn}(\kappa\times\omega,2)]^\omega|=\kappa^\omega=\kappa$. Assim,

$$\theta:=\left|\left|\{A\subseteq\operatorname{Fn}(\kappa\times\omega,2):A\text{ é uma anticadeia}|\right\}^\omega\right|\leq\kappa^\omega=\kappa.$$

Assim, pelo lema anterior,

$$\operatorname{Fn}(\kappa\times\omega,2)\Vdash\mathfrak{c}\leq\check\kappa.$$

A desigualdade reversa segue do Teorema 14.13.1. □

Corolário 14.13.8 (ZFC + GCH)**.** $\operatorname{Fn}(\aleph_{37}\times\omega,2)\Vdash\mathfrak{c}=\aleph_{37}$.

Demonstração. Temos que a função $\aleph$ é preservada por $\operatorname{Fn}(\aleph_{37}\times\omega,2)$ (Proposição 14.12.19) e, sob GCH, temos $\aleph_{37}^\omega=\aleph_{37}$. □

Metacorolário 14.13.9. $\operatorname{Con}(\text{ZFC})\implies\operatorname{Con}(\text{ZFC}+\mathfrak{c}=\aleph_{37})$.

Demonstração. Já sabíamos que $\operatorname{Con}(\text{ZFC})\implies\operatorname{Con}(\text{ZFC}+\text{GCH})$. Do corolário anterior, temos que $\operatorname{Con}(\text{ZFC}+\text{GCH})\implies\operatorname{Con}(\text{ZFC}+\mathfrak{c}=\aleph_{37})$. □

Capítulo 15

Forcing iterado

15.1 Imersões completas

Definição 15.1.1 (BST)**.** Sejam $\mathbb{P}$ e $\mathbb{Q}$ dois forcing posets. Uma *imersão completa* de $\mathbb{P}$ em $\mathbb{Q}$ é uma função $i : \mathbb{P} \to \mathbb{Q}$ tal que:

(i) i é crescente, ou seja, $p \leq_{\mathbb{P}} q$ implica $i(p) \leq_{\mathbb{Q}} i(q)$;

(ii) i preserva incompatibilidade, ou seja, $p \perp_{\mathbb{P}} q$ implica $i(p) \perp_{\mathbb{Q}} i(q)$;

(iii) i preserva pré-densos, ou seja, se $D \subseteq \mathbb{P}$ é pré-denso em $\mathbb{P}$, então $i[D]$ é pré-denso em $\mathbb{Q}$;

(iv) $i(\mathbb{1}_{\mathbb{P}}) = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$.

Exemplo 15.1.2 (BST)**.** Sejam $\mathbb{P}$ e $\mathbb{Q}$ dois forcing posets e $i : \mathbb{P} \to \mathbb{Q}$ um isomorfismo tal que $i(\mathbb{1}_{\mathbb{P}}) = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$. Então i é uma imersão completa.

Proposição 15.1.3 (BST)**.** Sejam I, I', J conjuntos com $I \subseteq I'$. Então a inclusão $i : \mathrm{Fn}(I, J) \to \mathrm{Fn}(I', J)$ é uma imersão completa.

Demonstração. A inclusão é claramente crescente e leva $\mathbb{1}_{\mathrm{Fn}(I,J)} = \emptyset$ em $\mathbb{1}_{\mathrm{Fn}(I',J)} = \emptyset$. Se $p, q \in \mathrm{Fn}(I, J)$, temos que:

$$p \perp_{\mathrm{Fn}(I,J)} q \iff \exists x \in \operatorname{dom} p \cap \operatorname{dom} q \, (p(x) \neq q(x)) \iff i(p) \perp_{\mathrm{Fn}(I',J)} i(q).$$

Resta ver que i preserva pré-densos. Suponha que $D \subseteq \mathrm{Fn}(I, J)$ seja pré-denso. Seja $q \in \mathrm{Fn}(I', J)$. Considere $q' = q|_I \in \mathrm{Fn}(I, J)$. Como D é pré-denso, existe $p \in D$ tal que $p \cup q'$ é uma função. Como $(\operatorname{dom} q \setminus I) \cap \operatorname{dom} p = \emptyset$, temos que $p \cup q$ é uma função com domínio finito contido em I' e imagem contida em J e, portanto, é uma extensão comum de $i(p) = p$ e q em $\mathrm{Fn}(I', J)$. □

Proposição 15.1.4 (ZFC)**.** Sejam $\mathbb{P}$ e $\mathbb{Q}$ dois forcing posets e $i : \mathbb{P} \to \mathbb{Q}$ uma imersão completa. Então:

$$\mathbb{Q} \Vdash \check{i}^{-1}[\dot{G}] \text{ é um filtro } \check{\mathbb{P}}\text{-genérico sobre } \dot{\mathbf{V}}.$$

Demonstração. Como i é crescente e preserva incompatibilidade, temos que:

$$\mathbb{Q} \Vdash \check{i}^{-1}[\dot{G}] \text{ é uma família ligada fechada para cima.}$$

Pelo Lema 14.3.11, para concluir que essa família é um filtro genérico, basta ver que:

$$\mathbb{Q} \Vdash \forall D \in \dot{\mathbf{V}} \, (D \subseteq \check{\mathbb{P}} \text{ é pré-denso} \to D \cap (\check{i})^{-1}[\dot{G}] \neq \emptyset).$$

Mas isso decorre imediatamente de:

$$\mathbb{Q} \Vdash \forall D \in \dot{\mathbf{V}} \, (D \subseteq \check{\mathbb{P}} \text{ é pré-denso} \to (\check{i})[D] \cap \dot{G} \neq \emptyset).$$

De fato, i preserva pré-densos, e $\dot{G}$ intersecta todos os pré-densos do universo original, pela Proposição 14.11.16 e pelo Lema 14.3.8. □

Em outras palavras, temos que:

Corolário 15.1.5 (ZFC)**.** Seja M uma interpretação transitiva e enumerável de ZFC e sejam $\mathbb{P}$ e $\mathbb{Q}$ dois forcing posets em M. Se $i : \mathbb{P} \to \mathbb{Q}$ é uma imersão completa em M, então, para todo $\mathbb{Q}$-genérico G sobre M, temos que $H = i^{-1}[G]$ é $\mathbb{P}$-genérico sobre M.
Em particular, temos que $M[H] \subseteq M[G]$.

Demonstração. Pela Proposição 15.1.4, $H = i^{-1}[G]$ é $\mathbb{P}$-genérico sobre M.

Como $i, G \in M[G]$, também $H = i^{-1}[G] \in M[G]$. Pela minimalidade da extensão por forcing (Lema 14.2.13), segue que $M[H] \subseteq M[G]$. □

Definição 15.1.6 (ZFC)**.** Sejam $\mathbb{P}$ e $\mathbb{Q}$ dois forcing posets e $i : \mathbb{P} \to \mathbb{Q}$ uma imersão completa. Por recursão na complexidade dos nomes, para $\tau \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$, definimos $i^*(\tau)$ como

$$i^*(\tau) = \{(i^*(\sigma), i(p)) : p \in \mathbb{P}, \langle \sigma, p \rangle \in \tau\}.$$

Lema 15.1.7 (ZFC)**.** Sejam $\mathbb{P}$ e $\mathbb{Q}$ dois forcing posets e $i : \mathbb{P} \to \mathbb{Q}$ uma imersão completa.

(i) Para todo $\tau \in \mathbf{V}^{\mathbb{P}}$, $i^*(\tau) \in \mathbf{V}^{\mathbb{Q}}$.

(ii) Para todo conjunto a, $i^*(\check{a}^{\mathbb{P}}) = \check{a}^{\mathbb{Q}}$.

Demonstração. Para (i), procedemos por indução na definição de nomes. Suponha que para todo $\sigma \in \operatorname{dom}\tau$, $i^*(\sigma) \in \mathbf{V}^{\mathbb{Q}}$. Então, $i^*(\tau) = \{(i^*(\sigma), i(p)) : p \in \mathbb{P}, \langle \sigma, p \rangle \in \tau\} \in \mathbf{V}^{\mathbb{Q}}$, pois $i^*(\tau)$ é uma relação cujo domínio é um conjunto de $\mathbb{Q}$-nomes e cuja imagem é um subconjunto de $\mathbb{Q}$.

Para (ii), temos que $i(\mathbb{1}_{\mathbb{P}}) = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$, pois i é uma imersão completa. Procedemos por $\in$-indução. Suponha que para todo $b \in a$, $i^*(\check{b}^{\mathbb{P}}) = \check{b}^{\mathbb{Q}}$. Então, por hipótese de indução, temos

$$\begin{aligned} i^*(\check{a}^{\mathbb{P}}) &= i^*(\{(\check{b}^{\mathbb{P}}, \mathbb{1}_{\mathbb{P}}) : b \in a\}) \\ &= \{(i^*(\check{b}^{\mathbb{P}})), i(\mathbb{1}_{\mathbb{P}})) : b \in a\} \\ &= \{(\check{b}^{\mathbb{Q}}, \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}) : b \in a\} \\ &= \check{a}^{\mathbb{Q}}, \end{aligned}$$

o que completa a $\in$-indução. □

Lema 15.1.8 (ZFC)**.** Sejam $\mathbb{P}$ e $\mathbb{Q}$ dois forcing posets e $i : \mathbb{P} \to \mathbb{Q}$ uma imersão completa. Se G é um filtro em $\mathbb{Q}$ e $H = i^{-1}[G]$ é um filtro em $\mathbb{P}$, então, para todo $\mathbb{P}$-nome τ,

$$\operatorname{val}(i^*(\tau), G) = \operatorname{val}(\tau, H).$$

Definição 15.1.9 (BST)**.** Sejam $\mathbb{P}$ e $\mathbb{Q}$ dois forcing posets. Uma *imersão densa* de $\mathbb{P}$ em $\mathbb{Q}$ é uma imersão completa $i : \mathbb{P} \to \mathbb{Q}$ cuja imagem é densa em $\mathbb{Q}$. Em particular, $i(\mathbb{1}_{\mathbb{P}}) = \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$, e a densidade da imagem significa que, para todo $q \in \mathbb{Q}$, existe $p \in \mathbb{P}$ tal que $i(p) \leq_{\mathbb{Q}} q$.

Lema 15.1.10 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ uma pré-ordem sem átomos. Se $p, q \in \mathbb{P}$ são compatíveis, existe uma anticadeia maximal infinita sob q com algum elemento abaixo de q.

Demonstração. Tome $b_0 \leq p, q$. Como $\mathbb{P}$ não possui átomos, podemos escolher recursivamente, para cada $n \in \omega$, condições incompatíveis $a_n, b_{n+1} \leq b_n$. Se $n < m$, então $a_m \leq b_{n+1}$ e, portanto, $a_n \perp a_m$. Então $A_0 = \{a_n : n \in \omega\}$ é uma anticadeia infinita sob p e $a_0 \leq q$ (Figura 15.1).

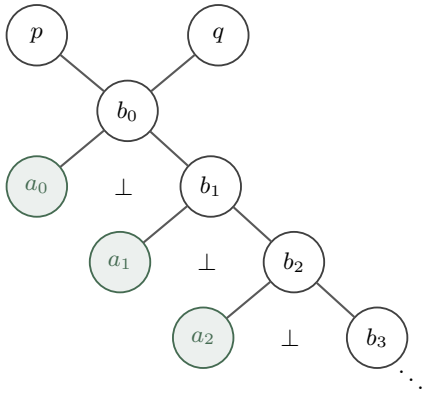


Figura 15.1: Construção ilustrativa da anticadeia inicial $A_0 = \{a_n : n \in \omega\}$. Condições mais fortes aparecem abaixo.

Pelo Lema 14.3.6, podemos estender A_0 a uma anticadeia maximal sob p, digamos, A. Tal anticadeia é infinita, pois contém A_0, e é enumerável, pois $\mathbb{P}$ é enumerável. □

Proposição 15.1.11 (ZFC)**.** Seja $\mathbb{P}$ um forcing poset enumerável sem átomos. Considere $\omega^{<\omega}$ ordenado por extensão reversa, isto é, $s \leq t$ se, e somente se, s estende t. Então existe uma imersão densa $i : \omega^{<\omega} \to \mathbb{P}$ com $i(\emptyset) = \mathbb{1}_{\mathbb{P}}$.

Demonstração. Fixe uma enumeração $(p_n)_{n\in\omega}$ de $\mathbb{P}$.

Definiremos agora $i : \omega^{<\omega} \to \mathbb{P}$ por recursão no comprimento das sequências de modo a satisfazer, para todo $n \in \omega$:

1. $i(\emptyset) = \mathbb{1}_{\mathbb{P}}$;
2. $i[\omega^n]$ é uma anticadeia maximal e $i|\omega^n$ é injetora.
3. Para todo $s \in \omega^n$, $i[\{s^\frown(k) : k \in \omega\}]$ é uma anticadeia maximal infinita sob $i(s)$.
4. Para todo $s \in \omega^n$, se $i(s)$ é compatível com q_n, então algum elemento de $i[\{s^\frown(k) : k \in \omega\}]$ está abaixo de q_n.

□

Apêndice A

Conjuntos numéricos

No Capítulo 3, construímos os números naturais a partir dos axiomas de Z^-. Neste capítulo, a partir dos mesmos axiomas, construiremos os números inteiros, os números racionais e os números reais.

Assumiremos o Axioma das Partes e o Axioma do Infinito durante todo o apêndice. Porém, ressaltamos que:

- Sem assumir o Axioma do Infinito nem o Axioma das Partes, é possível tratar, até certo ponto, os números inteiros e os números racionais enquanto classe de objetos.
- Sem assumir o Axioma das Partes, mas assumindo o do Infinito e o Esquema da Substituição, é plenamente possível construir os Inteiros e os Racionais basicamente com a mesma construção apresentada aqui.

Tais itens não serão tratados nesse texto, pois não são importantes para o resto do livro.

A.1 Números inteiros

Nesta seção, construiremos o conjunto dos números inteiros $\mathbb{Z}$ a partir do conjunto dos números naturais ω e os caracterizaremos algebricamente.

Primeiro, introduzimos uma relação de equivalência entre (n, m) e (n', m') para $n, m, n', m' \in \omega$. Intuitivamente, ela quer dizer que $n - m = n' - m'$, mas ela faz sentido mesmo que $n < m$ e $n' < m'$.

Definição A.1.1 (Z^-)**.** Diremos que dois pares de naturais (n, m) e (n', m') são equivalentes, e escreveremos $(n, m) \sim_Z (n', m')$, se, e somente se, $n + m' = n' + m$.

Proposição A.1.2 (Z^-)**.** A relação $\sim_Z$ é uma relação de equivalência.

Demonstração. $\sim_Z$ é reflexiva: dados $n, m \in \omega$, $n + m = n + m$, de modo que $(n, m) \sim_Z (n, m)$.

$\sim_Z$ é simétrica: dados $n, m, n', m' \in \omega$, se $(n, m) \sim_Z (n', m')$, então $n + m' = n' + m$, de modo que $n' + m = n + m'$, e, portanto, $(n', m') \sim_Z (n, m)$.

$\sim_Z$ é transitiva: dados $n, m, n', m', n'', m'' \in \omega$, se $(n, m) \sim_Z (n', m')$ e $(n', m') \sim_Z (n'', m'')$, então:

$$\begin{aligned} n + m' &= n' + m \\ n' + m'' &= n'' + m' \end{aligned}$$

Somando as duas igualdades, temos:

$$n + m' + n' + m'' = n' + m + n'' + m'.$$

Cancelando $n' + m'$, temos $n + m'' = n'' + m$, de modo que $(n, m) \sim_Z (n'', m'')$. □

Definição A.1.3 (Z^-)**.** O conjunto dos números inteiros é o conjunto $\mathbb{Z} = (\omega \times \omega)/\sim_Z$.

A inclusão canônica de ω em $\mathbb{Z}$ é dada por $i : \omega \to \mathbb{Z}$ tal que $i(n) = [(n, 0)]_{\sim_Z}$.

Vamos definir a soma de inteiros. A ideia é somar as partes negativas e positivas separadamente, e depois juntar os resultados.

Definição A.1.4. Seja $+ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dada por $[(n,m)]_{\sim_Z} + [(n',m')]_{\sim_Z} = [(n+n', m+m')]_{\sim_Z}$.
Definimos $0_Z = [(0,0)]_{\sim_Z} = \{(n,n) : n \in \omega\}$.

Precisamos ver que tal operação está bem definida, o que é feito pelo lema abaixo.

Lema A.1.5 (Z^-)**.** Se $n, m, n', m', k, l, k', l' \in \omega$ são tais que $(n,m) \sim_Z (k,l)$ e $(n',m') \sim_Z (k',l')$, então $(n+n', m+m') \sim_Z (k+k', l+l')$.

Demonstração. Suponha que $(n,m) \sim_Z (k,l)$ e $(n',m') \sim_Z (k',l')$. Assim, $n+l = k+m$ e $n'+l' = k'+m'$.
Somando as duas igualdades, temos:

$$n + l + n' + l' = k + m + k' + m'$$

Rearranjando os termos:

$$(n+n') + (l+l') = (k+k') + (m+m').$$

Portanto, $(n+n', m+m') \sim_Z (k+k', l+l')$. □

Definimos também a operação de oposto em $\mathbb{Z}$.

Definição A.1.6. Seja $- : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dada por $-[(n,m)]_{\sim_Z} = [(m,n)]_{\sim_Z}$.

Precisa-se mostrar que ela está bem definida, o que é feito pelo lema abaixo.

Lema A.1.7 (Z^-)**.** Se $n, m, k, l \in \omega$ são tais que $(n,m) \sim_Z (k,l)$, então $(m,n) \sim_Z (l,k)$.

Demonstração. Suponha que $(n,m) \sim_Z (k,l)$. Assim, $n + l = k + m$.
Rearranjando os termos, temos:

$$m + k = l + n.$$

Portanto, $(m,n) \sim_Z (l,k)$. □

Proposição A.1.8. O conjunto $(\mathbb{Z}, +, -, 0_Z)$ é um grupo Abeliano, ou seja, para todo $x, y, z \in \mathbb{Z}$:

(a) $x + y = y + x$;

(b) $x + (y + z) = (x + y) + z$;

(c) $x + 0_Z = x$;

(d) $x + (-x) = 0_Z$.

Demonstração.
(a) Dados $x = [(n,m)]_{\sim_Z}$ e $y = [(n',m')]_{\sim_Z}$, temos que:

$$x + y = [(n+n', m+m')]_{\sim_Z} = [(n'+n, m'+m)]_{\sim_Z} = y + x.$$

(b) Dados $x = [(n,m)]_{\sim_Z}$, $y = [(n',m')]_{\sim_Z}$ e $z = [(n'',m'')]_{\sim_Z}$, temos que:

$$x + (y + z) = [(n + (n' + n''), m + (m' + m''))]_{\sim_Z} = [((n+n') + n'', (m+m') + m'')]_{\sim_Z} = (x + y) + z.$$

(c) Dado $x = [(n,m)]_{\sim_Z}$, temos que:

$$x + 0_Z = [(n+0, m+0)]_{\sim_Z} = [(n,m)]_{\sim_Z} = x.$$

(d) Dado $x = [(n,m)]_{\sim_Z}$, temos que:

$$x + (-x) = [(n+m, m+n)]_{\sim_Z} = [(0,0)]_{\sim_Z} = 0_Z.$$

□

Agora prosseguimos para definir o produto de números inteiros. A ideia é dar sentido à seguinte equação:

$$(n-m)(k-l) = nk + ml - (nl + mk).$$

Definição A.1.9. Seja $\cdot : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ dada por $[(n,m)]_{\sim_Z} \cdot [(k,l)]_{\sim_Z} = [(nk+ml, nl+mk)]_{\sim_Z}$. Definimos $1_Z = [(1,0)]_{\sim_Z}$.

Precisamos mostrar que tal operação está bem definida, o que é feito pelo lema abaixo.

Lema A.1.10 (Z^-)**.** Se $n, m, n', m', k, l, k', l' \in \omega$ são tais que $(n,m) \sim_Z (n',m')$ e $(k,l) \sim_Z (k',l')$, então:

$$(nk+ml, nl+mk) \sim_Z (n'k'+m'l', n'l'+m'k').$$

Demonstração. Suponha que $(n,m) \sim_Z (n',m')$ e $(k,l) \sim_Z (k',l')$. Então,

$$n + m' = n' + m \qquad \text{e} \qquad k + l' = k' + l.$$

Precisamos mostrar que

$$(nk+ml) + (n'l'+m'k') = (nl+mk) + (n'k'+m'l').$$

Da igualdade $n + m' = n' + m$, multiplicando por k, obtemos

$$nk + m'k = n'k + mk.$$

Da mesma igualdade, multiplicando por l e invertendo os lados, obtemos

$$n'l + ml = nl + m'l.$$

Da igualdade $k + l' = k' + l$, multiplicando por m' e invertendo os lados, obtemos

$$m'k' + m'l = m'k + m'l'.$$

Da mesma igualdade, multiplicando por n', obtemos

$$n'k + n'l' = n'k' + n'l.$$

Somando essas quatro igualdades, obtemos

$$nk + m'k + n'l + ml + m'k' + m'l + n'k + n'l' = n'k + mk + nl + m'l + m'k + m'l' + n'k' + n'l.$$

Reorganizando os termos, segue que

$$(nk+ml+n'l'+m'k') + (m'k+n'k+n'l+m'l) = (nl+mk+n'k'+m'l') + (m'k+n'k+n'l+m'l).$$

Cancelando os termos comuns em ambos os lados, concluímos que

$$(nk+ml) + (n'l'+m'k') = (nl+mk) + (n'k'+m'l').$$

Portanto,

$$(nk+ml, nl+mk) \sim_Z (n'k'+m'l', n'l'+m'k').$$

□

Agora vamos demonstrar algumas das principais propriedades algébricas dos números inteiros.

Proposição A.1.11. O conjunto $(\mathbb{Z}, +, \cdot, -, 0_Z, 1_Z)$ é um domínio de integridade, ou seja, além de ser um grupo Abeliano em relação à soma, para todo $x, y, z \in \mathbb{Z}$:

(a) $x \cdot y = y \cdot x$;

(b) $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$;

(c) $x \cdot 1_Z = x$;

(d) $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$;

(e) $1_Z \neq 0_Z$;

(f) se $x \cdot y = 0_Z$, então $x = 0_Z$ ou $y = 0_Z$.

Demonstração. Sejam dados $x = [(n, m)]_{\sim_Z}$, $y = [(k, l)]_{\sim_Z}$ e $z = [(r, s)]_{\sim_Z}$.

(a) Note que:

$$x \cdot y = [(nk + ml, nl + mk)]_{\sim_Z} = [(kn + lm, ln + km)]_{\sim_Z} = y \cdot x.$$

(b) Note que:

$$\begin{aligned} x \cdot (y \cdot z) &= [(n, m)]_{\sim_Z} \cdot [(kr + ls, lr + ks)]_{\sim_Z} \\ &= [(n(kr + ls) + m(lr + ks), n(lr + ks) + m(kr + ls))]_{\sim_Z} \\ &= [((nk + ml)r + (nl + mk)s, (nl + mk)r + (nk + ml)s)]_{\sim_Z} \\ &= [(nk + ml, nl + mk)]_{\sim_Z} \cdot [(r, s)]_{\sim_Z} \\ &= (x \cdot y) \cdot z. \end{aligned}$$

(c) Temos que:

$$x \cdot 1_Z = [(n \cdot 1 + m \cdot 0, n \cdot 0 + m \cdot 1)]_{\sim_Z} = [(n, m)]_{\sim_Z} = x.$$

(d) Temos que:

$$\begin{aligned} x \cdot (y + z) &= [(n, m)]_{\sim_Z} \cdot [(k + r, l + s)]_{\sim_Z} \\ &= [(n(k + r) + m(l + s), n(l + s) + m(k + r))]_{\sim_Z} \\ &= [((nk + ml) + (nr + ms), (nl + mk) + (ns + mr))]_{\sim_Z} \\ &= [(nk + ml, nl + mk)]_{\sim_Z} + [(nr + ms, ns + mr)]_{\sim_Z} \\ &= x \cdot y + x \cdot z. \end{aligned}$$

(e) Note que $1_Z = [(1, 0)]_{\sim_Z}$ e $0_Z = [(0, 0)]_{\sim_Z}$. Se $1_Z = 0_Z$, então $1 + 0 = 0 + 0$, o que é uma contradição.

(f) Se $x \cdot y = 0_Z$, então $nk + ml = nl + mk$.

Temos dois casos: $n \leq m$ e $m \leq n$. Suponha primeiro que $n \leq m$. Então existe $p \in \omega$ tal que $m = n + p$. Assim, $nk + ml = nl + mk$ implica que $nk + (n + p)l = nl + (n + p)k$, de modo que $nk+nl+pl = nl+nk+pk$, e, portanto, $pl = pk$. Se $p = 0$, então $m = n$, de modo que $x = [(n, n)]_{\sim_Z} = 0_Z$. Caso contrário, cancelando p em ambos os lados, temos que $l = k$, de modo que $y = [(k, k)]_{\sim_Z} = 0_Z$.

O segundo caso, em que $m \leq n$, é análogo. □

O próximo passo é definir a ordem dos inteiros.

Definição A.1.12. Sejam $x = [(n, m)]_{\sim_Z}$ e $y = [(k, l)]_{\sim_Z}$. Dizemos que $x \leq y$ se, e somente se, $n + l \leq k + m$.

Novamente, devemos mostrar que tal definição é bem dada, o que é feito pelo lema abaixo.

Lema A.1.13. Se $n, m, n', m', k, l, k', l' \in \omega$ são tais que $(n, m) \sim_Z (n', m')$ e $(k, l) \sim_Z (k', l')$, então $n + l \leq k + m$ se, e somente se, $n' + l' \leq k' + m'$.

Demonstração. Suponha que $(n, m) \sim_Z (n', m')$ e $(k, l) \sim_Z (k', l')$. Assim, $n+m' = n'+m$ e $k+l' = k'+l$.

Se $n+l \leq k+m$, então, somando m' em ambos os lados, temos que $n+m'+l \leq k+m+m'$, de modo que $n'+m+l \leq k+m+m'$. Agora, somando l' em ambos os lados, temos que $n'+m+l+l' \leq k+m+m'+l'$, de modo que $n' + m + l + l' \leq k' + m + m' + l$. Cancelando $m + l$, temos que $n' + l' \leq k' + m'$. O raciocínio inverso é análogo. □

Agora veremos que a relação de ordem definida acima é uma relação de ordem total.

Proposição A.1.14. A relação $\leq$ é uma relação de ordem total, ou seja, para todo $x, y, z \in \mathbb{Z}$:

(a) $x \leq x$;

(b) se $x \leq y$ e $y \leq x$, então $x = y$;

(c) se $x \leq y$ e $y \leq z$, então $x \leq z$;

(d) $x \leq y$ ou $y \leq x$.

Demonstração.
(a) Dados $x = [(n, m)]_{\sim_Z}$, $y = [(k, l)]_{\sim_Z}$ e $z = [(r, s)]_{\sim_Z}$, temos que $n + m \leq n + m$, de modo que $x \leq x$.
(b) Se $x \leq y$ e $y \leq x$, então $n + l \leq k + m$ e $k + m \leq n + l$, de modo que $n + l = k + m$. Assim, $(n, m) \sim_Z (k, l)$ e, portanto, $x = y$.
(c) Se $x \leq y$ e $y \leq z$, então $n+l \leq k+m$ e $k+s \leq r+l$, de modo que $n+l+s \leq k+m+s \leq r+l+m$, e, cancelando l, temos $n + s \leq r + m$ e, portanto, $x \leq z$.
(d) Ou $n + l \leq k + m$, ou $k + m \leq n + l$, de modo que ou $x \leq y$, ou $y \leq x$. □

O próximo passo é mostrar que a ordem definida acima é compatível com as operações de soma e produto.

Proposição A.1.15. Para todo $x, y, z \in \mathbb{Z}$:

(a) se $x \leq y$, então $x + z \leq y + z$;

(b) se $0_Z \leq x$ e $0_Z \leq y$, então $0_Z \leq x \cdot y$.

Demonstração. Sejam $x = [(n, m)]_{\sim_Z}$, $y = [(k, l)]_{\sim_Z}$ e $z = [(u, v)]_{\sim_Z}$.
(a) Se $x \leq y$, então $n + l \leq k + m$. Assim, $n + u + l + v \leq k + u + m + v$, de modo que $x + z \leq y + z$.
(b) Se $0_Z \leq x$ e $0_Z \leq y$, então $m \leq n$ e $l \leq k$. Seja $u \in \omega$ tal que $n = m + u$. Como $l \leq k$, segue que $ul \leq uk$, de modo que:

$$ul + ml + mk \leq uk + ml + mk.$$

Assim:

$$(u + m)l + mk \leq (u + m)k + ml.$$

Logo:

$$nl + mk \leq nk + ml,$$

O que equivale a dizer que $0_Z \leq x \cdot y$. □

Lema A.1.16. Seja $x \in \mathbb{Z}$ tal que $0_Z \leq x$. Então, existe um único $n \in \omega$ tal que $x = [(n, 0)]_{\sim_Z}$.

Demonstração. Para a existência, tome $(k, l) \in \omega \times \omega$ tal que $x = [(k, l)]_{\sim_Z}$. Como $0_Z \leq x$, temos que $l \leq k$. Assim, existe $n \in \omega$ tal que $k = n + l$. Afirmo que $(n, 0) \sim_Z (k, l)$. De fato, $n + l = k + 0$, de modo que $(n, 0) \sim_Z (k, l)$.
Para a unicidade, assuma que $(n, 0) \sim_Z (n', 0)$. Segue que $n + 0 = n' + 0$, de modo que $n = n'$. □

Finalmente, provaremos que a seguinte propriedade é válida.

Proposição A.1.17. Seja $A \subseteq \mathbb{Z}$ não vazio tal que $\forall x \in A, 0_Z \leq x$. Então, A possui elemento mínimo.

Demonstração. Para cada $x \in A$, existe um único $n_x \in \omega$ tal que $x = [(n_x, 0)]_{\sim_Z}$. Seja $m = \min\{n_x : x \in A\}$. Afirmo que $[(m, 0)]_{\sim_Z}$ é o elemento mínimo de A. De fato, dado $x \in A$, temos que $n_x \geq m$, de modo que $n_x + 0 \geq m + 0$, e, portanto, $x = [(n_x, 0)]_{\sim_Z} \geq [(m, 0)]_{\sim_Z}$. □

Os teoremas abaixo garantem que as propriedades algébricas provadas determinam completamente a estrutura dos números inteiros.

Definição A.1.18. Um domínio de integridade bem-ordenado é uma estrutura $(Z, +, \cdot, -, 0, 1, \leq)$ tal que $(Z, +, \cdot, -, 0, 1)$ é um domínio de integridade e $\leq$ é uma relação de ordem total que satisfaz:

(a) se $x \leq y$, então $x + z \leq y + z$;

(b) se $0 \leq x$ e $0 \leq y$, então $0 \leq x \cdot y$;

(c) se $A \subseteq Z$ é não vazio e tal que $\forall x \in A, 0 \leq x$, então A possui elemento mínimo.

Lema A.1.19. Seja $(Z, +, \cdot, -, 0, 1, \leq)$ um domínio de integridade bem-ordenado. Então, para todo $n \in Z$, não existe k tal que $n < k < n + 1$.

Demonstração. Vejamos primeiro que não existe k tal que $0 < k < 1$. Suponha que exista.

Seja $x = \min\{k \in Z : 0 < k < 1\}$. Temos que $0 < x < 1$. Multiplicando a desigualdade $0 < x < 1$ por x, obtemos $0 < x \cdot x < x < 1$, de modo que $x \cdot x < x$ e $x \cdot x \in \{k \in Z : 0 < k < 1\}$, o que é uma contradição.

Agora, para concluir o resultado, fixe $n \in Z$ e suponha que exista k tal que $n < k < n + 1$. Segue que $0 < k - n < (n + 1) - n = 1$, o que é uma contradição. □

Teorema A.1.20. Seja Z um domínio de integridade bem-ordenado. Então existe um isomorfismo de anéis entre Z e $\mathbb{Z}$ que preserva a ordem.

Demonstração. Defina recursivamente $u : \omega \to Z$ por $u(0) = 0$ e $u(n + 1) = u(n) + 1$. Como $0 < 1$, u é estritamente crescente.

Afirmamos que para todos $n, m \in \omega$, $u(n + m) = u(n) + u(m)$. Para tanto, fixe $n \in \omega$ e proceda por indução em m. Para $m = 0$, temos que $u(n + 0) = u(n) = u(n) + u(0)$. Suponha que $u(n + m) = u(n) + u(m)$. Assim, $u(n + (m + 1)) = u((n + m) + 1) = u(n + m) + 1 = (u(n) + u(m)) + 1 = u(n) + (u(m) + 1) = u(n) + u(m + 1)$.

Além disso, afirmo que para todos $n, m \in \omega$, $u(n)u(m) = u(nm)$. Para tanto, fixe $n \in \omega$ e proceda por indução em m. Para $m = 0$, temos que $u(n)u(0) = u(n) \cdot 0 = 0 = u(n \cdot 0)$. Suponha que $u(n)u(m) = u(nm)$. Assim, $u(n)u(m + 1) = u(n)u(m) + u(n) = u(nm) + u(n) = u(nm + n) = u(n(m + 1))$.

Seja $f : \mathbb{Z} \to Z$ dada por

$$f([(n, m)]_{\sim_Z}) = u(n) - u(m).$$

Temos que f está bem definida: se $(n, m) \sim_Z (n', m')$, então $n + m' = n' + m$, de modo que $u(n) + u(m') = u(n') + u(m)$, e, portanto, $u(n) - u(m) = u(n') - u(m')$.

f preserva a soma: dados $x = [(n, m)]_{\sim_Z}$ e $y = [(n', m')]_{\sim_Z}$, temos que:

$$\begin{aligned} f(x + y) &= f([(n + n', m + m')]_{\sim_Z}) \\ &= u(n + n') - u(m + m') \\ &= (u(n) + u(n')) - (u(m) + u(m')) \\ &= (u(n) - u(m)) + (u(n') - u(m')) \\ &= f(x) + f(y). \end{aligned}$$

f preserva o produto: dados $x = [(n, m)]_{\sim_Z}$ e $y = [(k, l)]_{\sim_Z}$, temos que:

$$\begin{aligned} f(x \cdot y) &= f([(nk + ml, nl + mk)]_{\sim_Z}) \\ &= u(nk + ml) - u(nl + mk) \\ &= (u(n)u(k) + u(m)u(l)) - (u(n)u(l) + u(m)u(k)) \\ &= (u(n) - u(m))(u(k) - u(l)) \\ &= f(x)f(y). \end{aligned}$$

f preserva 1: temos que $f(1_Z) = f([(1, 0)]_{\sim_Z}) = u(1) - u(0) = 1 - 0 = 1$.

f preserva a ordem estrita: dados $x = [(n, m)]_{\sim_Z}$ e $y = [(k, l)]_{\sim_Z}$, suponha que $x < y$, ou seja, $n + l \leq k + m$ e $n + l \neq k + m$. Assim, $u(n) + u(l) \leq u(k) + u(m)$ e $u(n) + u(l) \neq u(k) + u(m)$, de modo que $u(n) - u(m) < u(k) - u(l)$, ou seja, $f(x) < f(y)$.

Como f preserva a ordem estrita, f é injetora.

Resta ver que f é sobrejetora. Vejamos que todo $z > 0$ em Z é atingido por f. Suponha por absurdo que existe $z > 0$ em Z tal que $z \neq f(x)$ para todo $x \in \mathbb{Z}$. Seja z o menor destes.

Se $z - 1 = 0$, então $z = 1$, de modo que $z = f([(1,0)]_{\sim_Z})$, uma contradição.

Se $z - 1 > 0$, então $z - 1$ é atingido por f, ou seja, existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $f(x) = z - 1$. Assim, $f(x + [(1,0)]_{\sim_Z}) = f(x) + f([(1,0)]_{\sim_Z}) = z - 1 + 1 = z$, uma contradição.

Assim, $z - 1 < 0$. Logo, $0 < z < 1$. Porém, do lema anterior, não existe k tal que $0 < k < 1$, o que é uma contradição.

Como $f(0_Z) = 0$ e $f(-x) = -f(x)$, os elementos não positivos também são atingidos. Logo, f é como queríamos. □

Outra caracterização de $\mathbb{Z}$ é a seguinte.

Teorema A.1.21. A estrutura $(\mathbb{Z}, +, \cdot, -, 0, 1)$ é o (único, a menos de isomorfismo) anel com 1 inicial na categoria dos anéis com 1, ou seja, para todo anel com 1 $(R, +, \cdot, -, 0_R, 1_R)$, existe um único homomorfismo de anéis com 1 de $\mathbb{Z}$ em R.

Demonstração. Dado um anel com 1 $(R, +, \cdot, -, 0_R, 1_R)$, defina, como no teorema anterior, $u : \omega \to R$ por $u(0) = 0_R$ e $u(n+1) = u(n) + 1_R$, e, então, defina $f : \mathbb{Z} \to R$ por $f([(n,m)]_{\sim_Z}) = u(n) - u(m)$.

Como no teorema anterior, f é um homomorfismo de anéis com 1.

Vejamos que f é o único tal homomorfismo. Considere um homomorfismo de anéis com 1 $g : \mathbb{Z} \to R$.

Por indução, vejamos que $g([(n,0)]_{\sim_Z}) = u(n)$ para todo $n \in \omega$. Para $n = 0$, temos que $g([(0,0)]_{\sim_Z}) = g(0_Z) = 0_R = u(0)$. Suponha que $g([(n,0)]_{\sim_Z}) = u(n)$. Assim, $g([(n+1,0)]_{\sim_Z}) = g([(n,0)]_{\sim_Z} + [(1,0)]_{\sim_Z}) = g([(n,0)]_{\sim_Z}) + g([(1,0)]_{\sim_Z}) = u(n) + 1_R = u(n+1)$.

Segue, agora, que para todo $m \in \omega$, $g([(0,m)]_{\sim_Z}) = g(-[(m,0)]_{\sim_Z}) = -g([(m,0)]_{\sim_Z}) = -u(m)$.

Assim, para todo $n, m \in \omega$,

$$\begin{aligned} g\big([(n,m)]_{\sim_Z}\big) &= g\big([(n,0)]_{\sim_Z} - [(m,0)]_{\sim_Z}\big) \\ &= g\big([(n,0)]_{\sim_Z}\big) - g\big([(m,0)]_{\sim_Z}\big) \\ &= u(n) - u(m) \\ &= f\big([(n,m)]_{\sim_Z}\big). \end{aligned}$$

Logo, $g = f$.

Finalmente, vejamos que tal propriedade caracteriza $\mathbb{Z}$ a menos de isomorfismo.

Seja Z um anel com 1 inicial na categoria dos anéis com 1.

Então existe um homomorfismo de anéis com 1, $f : \mathbb{Z} \to Z$, e um homomorfismo de anéis com 1, $g : Z \to \mathbb{Z}$.

Segue que $g \circ f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ é um homomorfismo de anéis com 1, bem como $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}} : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$. Assim, $g \circ f = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$. Analogamente, $f \circ g = \mathrm{id}_Z$.

Assim, f é um isomorfismo de anéis com 1 entre $\mathbb{Z}$ e Z. □

A.2 Os números racionais

Nesta seção, construiremos $\mathbb{Q}$ e os caracterizaremos como o único corpo ordenado inicial.

Ao longo desta seção, fixaremos um domínio de integridade bem-ordenado $(\mathbb{Z}, +, \cdot, -, 0, 1, \leq)$.

Definição A.2.1 (Números racionais)**.** Defina, em $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$, a relação de equivalência $\sim_{\mathbb{Q}}$ por

$$(a,b) \sim_{\mathbb{Q}} (c,d) \text{ se, e somente se, } ad = bc.$$

O conjunto dos **números racionais** é o conjunto quociente

$$\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}))/\sim_{\mathbb{Q}}.$$

A classe de equivalência de um par (a,b) é denotada por $\frac{a}{b}$, e os elementos de $\mathbb{Q}$ são chamados de **números racionais**.

Proposição A.2.2. A relação $\sim_{\mathbb{Q}}$ é de equivalência.

Demonstração. Para todo $a, b \in \mathbb{Z}$ com $b \neq 0$, temos $ab = ba$, de modo que $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$ e $\sim_{\mathbb{Q}}$ é reflexiva.

Se $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$, então $ad = bc$, de modo que $cb = da$, e $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$ e $\sim_{\mathbb{Q}}$ é simétrica.

Se $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$ e $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$, então $ad = bc$ e $cf = de$.

Segue que $adf = bcf = bde$. Cancelando d (que é diferente de zero), temos $af = be$, e $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$ e $\sim_{\mathbb{Q}}$ é transitiva. □

Lema A.2.3. Sejam $a, b, c \in \mathbb{Z}$ com $b, c \neq 0$. Então $\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}$.

Demonstração. Basta notar que $ac \cdot b = a \cdot bc$. □

Definição A.2.4 (Operações em $\mathbb{Q}$)**.** A operação de soma $+ : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ é dada por

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}.$$

A operação de produto $\cdot : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ é dada por

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

0 é definido como $\frac{0}{1}$ e 1 é definido como $\frac{1}{1}$.

As operações acima estão bem definidas:

Lema A.2.5. Se $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ e $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$, então

$$\frac{ad + bc}{bd} = \frac{a'd' + b'c'}{b'd'} \text{ e } \frac{ac}{bd} = \frac{a'c'}{b'd'}.$$

Demonstração. Suponha que $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ e $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$. Então $ab' = a'b$ e $cd' = c'd$. Segue que

$$(ad + bc)b'd' = adb'd' + bcb'd' = a'bdd' + bb'c'd = (a'd' + b'c')bd.$$

Assim, $\frac{ad+bc}{bd} = \frac{a'd'+b'c'}{b'd'}$.

De maneira similar, temos

$$acb'd' = a'cbd' = a'c'bd,$$

de modo que $\frac{ac}{bd} = \frac{a'c'}{b'd'}$. □

Proposição A.2.6. $(\mathbb{Q}, +, \cdot, -, 0, 1)$ é um corpo, ou seja, um anel comutativo com 1 em que todo elemento diferente de 0 é invertível.

O oposto aditivo de $\frac{a}{b}$ é $\frac{-a}{b}$, e o inverso multiplicativo de $\frac{a}{b}$ (para $\frac{a}{b} \neq 0$) é $\frac{b}{a}$.

Demonstração. Vejamos que $(\mathbb{Q}, +, -, 0)$ é um grupo abeliano.

Para todo $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f} \in \mathbb{Q}$, temos

$$\begin{aligned}\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) + \frac{e}{f} &= \frac{ad + bc}{bd} + \frac{e}{f} = \frac{adf + bcf + ebd}{bdf} \\ &= \frac{adf + b(cf + de)}{bdf} = \frac{a}{b} + \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f}\right).\end{aligned}$$

Assim, a soma é associativa. Para ver que é comutativa, note que

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} = \frac{cb + da}{db} = \frac{c}{d} + \frac{a}{b}.$$

0 é o elemento neutro aditivo, pois

$$\frac{a}{b} + 0 = \frac{a}{b} + \frac{0}{1} = \frac{a \cdot 1 + b \cdot 0}{b \cdot 1} = \frac{a}{b}.$$

Finalmente, o oposto aditivo de $\frac{a}{b}$ é $\frac{-a}{b}$, pois

$$\frac{a}{b} + \frac{-a}{b} = \frac{ab + (-a)b}{bb} = \frac{0}{bb} = 0.$$

Agora vamos mostrar que a multiplicação é associativa e comutativa. De fato:

$$\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) \cdot \frac{e}{f} = \frac{ac}{bd} \cdot \frac{e}{f} = \frac{ace}{bdf} = \frac{a}{b} \cdot \frac{ce}{df} = \frac{a}{b} \cdot \left(\frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f}\right).$$

E

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} = \frac{ca}{db} = \frac{c}{d} \cdot \frac{a}{b}.$$

1 é o elemento neutro multiplicativo, pois

$$\frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{1} = \frac{a \cdot 1}{b \cdot 1} = \frac{a}{b}.$$

Suponha que $\frac{a}{b} \neq 0$. Então $a \neq 0$ (ou teríamos que $\frac{a}{b} = \frac{0}{1}$, o que é falso). O inverso multiplicativo de $\frac{a}{b}$ é $\frac{b}{a}$, pois

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{ab}{ba} = \frac{1}{1} = 1.$$

A distributividade segue de $\frac{a}{b}(\frac{c}{d} + \frac{e}{f}) = \frac{a(cf+de)}{bdf} = \frac{ac}{bd} + \frac{ae}{bf}$. Por fim, $0 \neq 1$, pois se $\frac{0}{1} = \frac{1}{1}$, então $0 \cdot 1 = 1 \cdot 1$, o que é falso. □

Agora vamos estabelecer uma ordem em $\mathbb{Q}$ que torne $(\mathbb{Q}, +, \cdot, -, 0, 1, \leq)$ um corpo ordenado.

Definição A.2.7 (Ordem em $\mathbb{Q}$)**.** A relação de ordem $\leq$ em $\mathbb{Q}$ é dada por

$$\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d} \text{ se, e somente se, } ad \leq bc.$$

em que $b, d > 0$.

A relação de ordem acima está bem definida:

Lema A.2.8. Se $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ e $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$ com $b, b', d, d' > 0$, então $ad \leq bc$ se, e somente se, $a'd' \leq b'c'$.

Demonstração. Suponha que $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ e $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$ com $b, b', d, d' > 0$. Suponha que $ad \leq bc$. Veremos que $a'd' \leq b'c'$.

De fato, como $ad \leq bc$ e $b' > 0$, temos que $adb' \leq bcb'$. Assim, $a'bd \leq b'cb$. Cancelando $b > 0$, temos $a'd \leq b'c$. Agora, como $d' > 0$, temos $a'dd' \leq b'cd' = b'c'd$. Cancelando $d > 0$, temos $a'd' \leq b'c'$. A recíproca segue de forma análoga. □

Vejamos que a ordem definida acima é compatível com as operações de soma e produto.

Proposição A.2.9. $(\mathbb{Q}, +, \cdot, -, 0, 1, \leq)$ é um corpo ordenado.

Demonstração. Para todo $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f} \in \mathbb{Q}$ com $b, d, f > 0$, temos

$$\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d} \text{ se, e somente se, } ad \leq bc.$$

Assim, reflexividade, antissimetria e totalidade seguem das propriedades da ordem em $\mathbb{Z}$. A transitividade segue de $ad \leq bc$ e $cf \leq de$ implicarem $adf \leq bde$, logo $af \leq be$. Se $\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d}$, então

$$(af + be)df = adf^2 + bedf \leq bcf^2 + bedf = (cf + de)bf,$$

de modo que $\frac{a}{b} + \frac{e}{f} \leq \frac{c}{d} + \frac{e}{f}$.

Se, além disso, $\frac{e}{f} \geq 0$, então $e \geq 0$ e

$$(ae)(df) = adef \leq bcef = (ce)(bf),$$

de modo que $\frac{a}{b} \cdot \frac{e}{f} \leq \frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f}$. □

A seguir, mostraremos que $\mathbb{Q}$ é o único corpo ordenado inicial.

Teorema A.2.10. Se $(K, +, \cdot, -, 0, 1, \leq)$ é um corpo ordenado, então existe um único homomorfismo injetor de anéis com 1, $f : \mathbb{Q} \to K$.

Além disso, esta propriedade caracteriza $\mathbb{Q}$ a menos de isomorfismo de anéis com 1, e tal homomorfismo é crescente.

Demonstração. Sabemos que existe um homomorfismo de anéis com 1, $f : \mathbb{Z} \to K$.

Provaremos que, para todo $n, m \in \mathbb{Z}$ com $n, m > 0$, temos que se $m < n$ então $f(m) < f(n)$. Suponha que não. Seja n o menor inteiro positivo com $f(n) \leq f(m)$ para algum inteiro positivo $m < n$. Temos que, por vacuidade, $1 < n$, de modo que $0 < n - 1$. Temos que, em K, $0 < 1$. Logo, $f(n-1) < f(n-1) + 1 = f(n-1) + f(1) = f(n)$.

Agora, se m é um inteiro positivo com $m < n$, então $m \leq n - 1$. Assim, $f(m) \leq f(n-1) < f(n)$, o que é uma contradição com a escolha de n. Em particular, para todo $n \in \mathbb{Z}$ com $n > 0$, temos $f(n) \geq f(1) = 1 > 0$.

Se n é um inteiro negativo, então $-n$ é um inteiro positivo, de modo que $f(-n) > 0$.

Logo, para todos m, n inteiros positivos, se $f(m) < f(n)$, então $m < n$. Se m é negativo e n não negativo, temos que $0 < -m$; logo, $f(0) < f(-m)$, e, portanto, $f(m) < f(0) = 0 \leq f(n)$. Finalmente, se m e n são inteiros negativos e $m < n$, então $-n < -m$; logo, $f(-n) < f(-m)$, e, portanto, $f(m) < f(n)$. Assim, f preserva a ordem estrita, e, portanto, é injetora.

Defina $g : \mathbb{Q} \to K$ por $g\left(\frac{a}{b}\right) = f(a) \cdot f(b)^{-1}$.

g está bem definida, pois se $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$, então $ab' = a'b$, de modo que $f(a)f(b') = f(a')f(b)$, e $f(a) \cdot f(b)^{-1} = f(a') \cdot f(b')^{-1}$.

g é um homomorfismo de anéis com 1, pois, dados $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$, temos

$$\begin{aligned} g\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) = g\left(\frac{ad+bc}{bd}\right) &= f(ad+bc) \cdot f(bd)^{-1} = (f(a)f(d) + f(b)f(c)) \cdot (f(b)f(d))^{-1} \\ &= f(a)f(b)^{-1} + f(c)f(d)^{-1} = g\left(\frac{a}{b}\right) + g\left(\frac{c}{d}\right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) = g\left(\frac{ac}{bd}\right) &= f(ac) \cdot f(bd)^{-1} = f(a)f(c) \cdot (f(b)f(d))^{-1} \\ &= g\left(\frac{a}{b}\right) \cdot g\left(\frac{c}{d}\right). \end{aligned}$$

Além disso, $g(1) = f(1) \cdot f(1)^{-1} = 1$. Como f preserva a ordem estrita, g também a preserva e, portanto, é injetora.

g é o único tal homomorfismo, pois, se $h : \mathbb{Q} \to K$ é um homomorfismo de anéis com 1, então o mapa $a \mapsto h\left(\frac{a}{1}\right)$ é um homomorfismo de anéis com 1 de $\mathbb{Z}$ em K, e, portanto, é igual a f, uma vez que tal homomorfismo é único.

Agora, para todo $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, temos

$$h\left(\frac{a}{b}\right) = h\left(\frac{a}{1}\right) h\left(\frac{b}{1}\right)^{-1} = f(a) \cdot f(b)^{-1} = g\left(\frac{a}{b}\right).$$

Assim, $h = g$.

Agora seja $(L, +, \cdot, -, 0, 1, \leq)$ um corpo ordenado com a propriedade do enunciado. Existe $f : \mathbb{Q} \to L$ um homomorfismo de anéis e $g : L \to \mathbb{Q}$ um homomorfismo de anéis.

Temos que $g \circ f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ é um homomorfismo de anéis com 1, e, portanto, $g \circ f = id_{\mathbb{Q}}$. Da mesma forma, $f \circ g : L \to L$ é um homomorfismo de anéis com 1, e, portanto, $f \circ g = id_L$. Assim, f é um isomorfismo de anéis com 1 de $\mathbb{Q}$ em L. □

A.3 Os números reais

Nesta seção, daremos seguimento à construção dos conjuntos numéricos, construindo os números reais. Fixaremos um domínio de integridade bem ordenado $\mathbb{Z}$ e um corpo $\mathbb{Q}$ baseado em $\mathbb{Z}$ como na seção anterior.

Na seção anterior, existe um isomorfismo de estruturas natural entre $\mathbb{Z}$ e a subestrutura de $\mathbb{Q}$ formada pelos elementos da forma $\frac{a}{1}$, com $a \in \mathbb{Z}$. Por isso, nessa seção, vamos escolher $\mathbb{Z}$ como essa subestrutura de $\mathbb{Q}$, e, assim, escrever que $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$. Dessa forma, é imediato que para todo $q \in \mathbb{Q}$, existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que $q < n$. Por isso, dados $a, b, c \in \mathbb{Q}$ com $c > 0$, existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que $a + nc > b$ (basta tomar $n > (b-a)c^{-1}$).

Lema A.3.1. $(\mathbb{Q}, \leq)$ é uma ordem total densa em si mesma, sem máximo nem mínimo, não vazia, e enumerável.

Demonstração. $\mathbb{Q}$ é enumerável pois é uma ordem sobrejetada por $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$, que por sua vez é enumerável pois $\mathbb{Z}$ é sobrejetado por $\omega \times \omega$, como nas seções anteriores.

$\mathbb{Q}$ não tem máximo nem mínimo, pois para todo $q \in \mathbb{Q}$, temos $q - 1 < q < q + 1$.

Por fim, $\mathbb{Q}$ é densa em si mesma, pois, dados $p, q \in \mathbb{Q}$ com $p < q$, temos $\frac{p+q}{2} \in \mathbb{Q}$ e $p < \frac{p+q}{2} < q$. □

Definição A.3.2. Um corte de Dedekind em $\mathbb{Q}$ é um subconjunto $A \subseteq \mathbb{Q}$ tal que:

- A é um segmento inicial próprio e não vazio de $\mathbb{Q}$.
- A não tem máximo.

O conjunto dos cortes de Dedekind em $\mathbb{Q}$ é denotado por $\mathbb{R}$.

Proposição A.3.3. $\mathbb{R}$, com a relação $\subseteq$, é um conjunto linearmente ordenado com a propriedade do supremo: todo conjunto não vazio limitado superiormente tem supremo.

Demonstração. $\subseteq$ é sempre uma ordem parcial. Devemos ver que essa ordem é total.

Sejam $r, s \in \mathbb{R}$ distintos. Sem perda de generalidade, existe $q \in r \setminus s$.

Pela tricotomia em $\mathbb{Q}$, temos que para todo $p \in s$, $p < q$, do contrário, teríamos $q \leq p$, e $q \in s$, uma contradição.

Assim, $s \subseteq r$.

Agora provaremos a propriedade do supremo. Seja $A \subseteq \mathbb{R}$ um conjunto não vazio limitado superiormente. Seja $s = \bigcup A$.

Temos que s é um segmento inicial de $\mathbb{Q}$ não vazio. Como A é limitado superiormente, existe $r \in \mathbb{R}$ tal que $a \subseteq r$ para todo $a \in A$. Assim, $s \subseteq r \neq \mathbb{Q}$.

Resta ver que s não tem máximo. Se s tivesse máximo M, existe $r \in A$ tal que $M \in r$, pois s é a união de A. Como $M \in r \subseteq s$ e M é cota superior de s, então M é o máximo de r, o que é uma contradição, pois $r \in \mathbb{R}$. □

Vamos agora injetar, como ordem, $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{R}$.

Definição A.3.4. Dado $q \in \mathbb{Q}$, o corte de Dedekind correspondente a q é o conjunto $i(q) = \{p \in \mathbb{Q} : p < q\}$.

Proposição A.3.5. A função $i : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ é um homomorfismo de ordens injetor, e $i(\mathbb{Q})$ é denso em $\mathbb{R}$ no sentido de que, dados $r, s \in \mathbb{R}$ com $r \subsetneq s$, existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que $r < i(q) < s$.

Demonstração. Vejamos primeiro que $i(q)$ é um corte de Dedekind para todo $q \in \mathbb{Q}$.

Como $\mathbb{Q}$ não tem mínimo nem máximo, para todo $q \in \mathbb{Q}$, $i(q)$ é um segmento inicial próprio e não vazio de $\mathbb{Q}$.

Como $\mathbb{Q}$ é densa em si mesma, para todo $p \in i(q)$, existe $r \in \mathbb{Q}$ tal que $p < r < q$, e $r \in i(q)$, de modo que $i(q)$ não tem máximo.

Se $p, q \in \mathbb{Q}$ e $p < q$, então $p \in i(q) \setminus i(p)$, logo, $i(p) \subsetneq i(q)$. Desta forma, $i(p) \subsetneq i(q)$, e i é um homomorfismo de ordens injetor.

Para ver que $i[\mathbb{Q}]$ é denso em $\mathbb{R}$, sejam $r, s \in \mathbb{R}$ com $r \subsetneq s$. Seja $p \in s \setminus r$. Segue que $r \subseteq i(p) \subsetneq s$. Como p não é o máximo de s, existe $q \in s$ tal que $p < q$, de modo que $r \subsetneq i(q) \subsetneq s$.

Novamente, como q não é o máximo de s, existe $p' \in s$ tal que $q < p'$, de modo que $r \subsetneq i(q) \subsetneq i(p') \subsetneq s$. Assim, $r \leq i(p) < i(q) < i(p') \leq s$. □

Agora vamos definir a soma em $\mathbb{R}$.

Definição A.3.6. Dados $r, s \in \mathbb{R}$, definimos $r + s = \{p + q : p \in r, q \in s\}$.

Proposição A.3.7. A operação $+$ é bem definida, e $(\mathbb{R}, +)$ é um grupo abeliano com elemento neutro $0 = i(0)$.

Demonstração. Vejamos que $r + s$ é um corte de Dedekind para todo $r, s \in \mathbb{R}$.

É imediato que $r + s \neq \emptyset$. $r + s$ é um segmento inicial de $\mathbb{Q}$. De fato, suponha que $a \in r + s$ e que $b \in \mathbb{Q}$ com $b < a$. Então existem $p \in r$ e $q \in s$ tais que $a = p + q$. Temos que $b - p < a - p = q \in s$, de modo que $b - p \in s$ e $b = p + (b - p) \in r + s$. Além disso, $r + s \neq \mathbb{Q}$, pois, tomando $u \in \mathbb{Q} \setminus r$ e $v \in \mathbb{Q} \setminus s$, temos $u + v \notin r + s$. Por fim, vejamos que $r + s$ não tem máximo. Com efeito, tome $a \in r + s$. Então existem $p \in r$ e $q \in s$ tais que $a = p + q$. Como r não tem máximo, existe $p' \in r$ tal que $p < p'$, de modo que $a < p' + q \in r + s$. Assim, $r + s$ é um corte de Dedekind.

$+$ é associativa. De fato, sejam $r, s, t \in \mathbb{R}$. Se $a \in (r + s) + t$, então existem $u \in r + s$ e $v \in t$ tais que $a = u + v$. Como $u \in r + s$, existem $p \in r$ e $q \in s$ tais que $u = p + q$. Segue que $a = u + v = p + (q + v) \in r + (s + t)$. O outro lado da igualdade é análogo.

$+$ é comutativa, pois claramente $\{p + q : p \in r, q \in s\} = \{q + p : q \in s, p \in r\}$.

Vejamos que $i(0)$ é o elemento neutro de $+$. $i(0) + r \subseteq r$, pois, dados $p \in i(0)$ e $q \in r$, temos $p < 0$, de modo que $p + q < q$, e $p + q \in r$. Por outro lado, $r \subseteq i(0) + r$, pois, dado $q \in r$, como r não tem máximo, existe $p \in r$ tal que $q < p$. Dessa forma, $q = (q - p) + p \in i(0) + r$. Assim, $i(0) + r = r$.

Agora, dado $r \in \mathbb{R}$, seja $s = \{-p : \exists q < p\, r \subseteq i(q)\}$. Vejamos que s é um corte de Dedekind. É imediato que s é um segmento inicial de $\mathbb{Q}$. $s \neq \emptyset$ pois, se $q \notin r$, então $(-q - 1) \in s$. Ademais, $s \neq \mathbb{Q}$, pois, se $q \in r$, então $-q \notin s$.

s não tem máximo, pois se $x \in s$, existem $p, q \in \mathbb{Q}$ tais que $x = -p$, $r \subseteq i(q)$ e $q < p$. Mas então, sendo $t \in \mathbb{Q}$ tal que $q < t < p$, temos $x < -t \in s$.

Agora veremos que $r + s = i(0)$.

Se $a \in r + s$, então existem $p \in r$ e $x \in s$ tais que $a = p + x$. Como $x \in s$, existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que $x = -q$ e $r \subseteq i(q)$. Segue que $p < q$, de modo que $p - q < 0$.

Reciprocamente, tome $a \in i(0)$. Seja $\delta = -\frac{a}{2}$.

Buscaremos $q \in r$ e $p \in \mathbb{Q}$ tais que $-p \in s$ e $a = q - p$. Para tanto, comecemos com $q' \in r$ qualquer.

Existe k inteiro positivo tal que $q' + k\delta \notin r$. Seja n o menor inteiro não negativo tal que $q' + n\delta \notin r$. Temos que $n \geq 1$. Dessa forma, $x = q' + (n - 1)\delta \in r$. Além disso, $r \subseteq i(q' + n\delta)$.

Seja $q = x$. Então $q \in r$. Tome $p = q' + (n + 1)\delta$. Então $-p \in s$. Segue que $q - p = q' + (n - 1)\delta - q' - (n + 1)\delta = -2\delta = a \in r + s$. Dessa forma, $r + s = i(0)$. □

A soma é compatível com a ordem.

Proposição A.3.8. Dados $r, s, t \in \mathbb{R}$, se $r \subseteq s$, então $r + t \subseteq s + t$.

Demonstração. Se $a \in r + t$, então existem $p \in r$ e $q \in t$ tais que $a = p + q$. Como $p \in r \subseteq s$, segue que $a = p + q \in s + t$. □

Agora vamos definir o produto de números reais.

Definição A.3.9. Dados $r, s \in \mathbb{R}$ com $r, s > i(0)$, definimos

$$r \cdot s = \{x \in \mathbb{Q} : x \leq 0\} \cup \{pq : p \in r, q \in s, p > 0, q > 0\}.$$

Lema A.3.10. Sejam $r, s \in \mathbb{R}$ com $r, s > i(0)$. Então $r \cdot s$ é um corte de Dedekind.

Demonstração. Vejamos que $r \cdot s$ é um segmento inicial de $\mathbb{Q}$. Sejam $x \in r \cdot s$ e $y \in \mathbb{Q}$ com $y < x$.

Se $y \leq 0$, então $y \in r \cdot s$. Se $y > 0$, tome $p \in r$ e $q \in s$ positivos tais que $pq = x$. Como $y < pq$, temos que $0 < yp^{-1} < q$, de modo que $y = p(yp^{-1}) \in r \cdot s$.

É imediato que $r \cdot s \neq \emptyset$. Temos que $r \cdot s \neq \mathbb{Q}$: fixe $u \in \mathbb{Q} \setminus r$ e $v \in \mathbb{Q} \setminus s$. Temos que $u > 0$ e $v > 0$. Como $uv > 0$, basta ver que se $p \in r$ e $q \in s$ são positivos, então $pq < uv$. Ora, de fato, temos $p < u$ e $q < v$, de modo que $pq < pv < uv$.

Por fim, vejamos que $r \cdot s$ não tem máximo. Se $x \in r \cdot s$ e $x \leq 0$, então x não é máximo de $r \cdot s$, pois este tem elementos positivos. Já se $x > 0$, então existem $p \in r$ e $q \in s$ positivos tais que $pq = x$. Como r não possui máximo, existe $p' \in r$ tal que $p < p'$, de modo que $x = pq < p'q \in r \cdot s$, completando a prova. □

Proposição A.3.11. Se $r, s, t \in \mathbb{R}$ são positivos, então:

- $(r \cdot s) \cdot t = r \cdot (s \cdot t)$.
- $r \cdot s = s \cdot r$.
- $r \cdot i(1) = r$.
- $(r + s) \cdot t = r \cdot t + s \cdot t$.

Demonstração. A associatividade segue diretamente da definição. De fato, se $x \in (r \cdot s) \cdot t$ e $x > 0$, então existem $u \in r \cdot s$ e $v \in t$ positivos tais que $x = uv$. Como $u \in r \cdot s$, existem $p \in r$ e $q \in s$ positivos tais que $u = pq$. Logo

$$x = uv = (pq)v = p(qv) \in r \cdot (s \cdot t).$$

Se $x \leq 0$, então x pertence aos dois lados. A outra inclusão é análoga.

A comutatividade também é imediata: os racionais não positivos pertencem aos dois lados e, para $x > 0$,

$$x = pq \text{ com } p \in r,\ q \in s \iff x = qp \text{ com } q \in s,\ p \in r.$$

Vejamos agora que $i(1)$ é o neutro multiplicativo no caso positivo. Se $x \in r \cdot i(1)$ e $x > 0$, então existem $p \in r$ e $q \in i(1)$ positivos tais que $x = pq$. Como $q < 1$, segue que $x < p$, e portanto $x \in r$. Se $x \leq 0$, então $x \in r$, pois $r > 0$. Logo $r \cdot i(1) \subseteq r$.

Reciprocamente, seja $x \in r$. Se $x \leq 0$, então $x \in r \cdot i(1)$. Se $x > 0$, como r não tem máximo, existe $p \in r$ tal que $x < p$. Tomando $q = xp^{-1}$, temos $0 < q < 1$, logo $q \in i(1)$, e

$$x = pq \in r \cdot i(1).$$

Assim, $r \cdot i(1) = r$.

Resta provar a distributividade no caso positivo. Se $x \in (r + s) \cdot t$ e $x > 0$, então existem $u \in r + s$ e $v \in t$ positivos tais que $x = uv$. Escrevendo $u = p + q$ com $p \in r$ e $q \in s$, obtemos

$$x = (p + q)v = pv + qv \in r \cdot t + s \cdot t.$$

Se $x \leq 0$, então x pertence aos dois lados. Logo $(r + s) \cdot t \subseteq r \cdot t + s \cdot t$.

Agora, seja $x \in r \cdot t + s \cdot t$. Se $x \leq 0$, então $x \in (r + s) \cdot t$. Suponha $x > 0$. Então existem $u \in r \cdot t$ e $v \in s \cdot t$ tais que $x = u + v$.

Se $u \leq 0$, então $v \geq x > 0$. Logo existem $p \in s$ e $q \in t$ positivos com $v = pq$. Escolha $p' \in r$ positivo. Então

$$x \leq v < (p' + p)q \in (r + s) \cdot t,$$

e, como $(r + s) \cdot t$ é segmento inicial, segue que $x \in (r + s) \cdot t$.

O caso $v \leq 0$ é análogo. Se $u, v > 0$, escreva $u = pq$ e $v = p'q'$ com $p \in r$, $p' \in s$, $q, q' \in t$ positivos. Como t não tem máximo, existe $w \in t$ tal que $q < w$ e $q' < w$. Então

$$x = pq + p'q' < pw + p'w = (p + p')w \in (r + s) \cdot t,$$

de modo que $x \in (r + s) \cdot t$.

Assim, $r \cdot t + s \cdot t \subseteq (r + s) \cdot t$, concluindo a prova. □

Definição A.3.12. Denotaremos por 1 o corte $i(1)$ e, para cada $r \in \mathbb{R}$, por $-r$ o inverso aditivo de r em $(\mathbb{R}, +)$.

Lema A.3.13. Para todo $r \in \mathbb{R}$:

- se $r < 0$, então $-r > 0$;
- se $r > 0$, então $-r < 0$.

Demonstração. Se $r < 0$, somando $-r$ aos dois lados obtemos $0 < -r$. Se $r > 0$, somando $-r$ aos dois lados obtemos $-r < 0$. □

Definição A.3.14. Estendemos a multiplicação a todos os reais por casos:

- se $r = 0$ ou $s = 0$, então $r \cdot s = 0$;
- se $r > 0$ e $s > 0$, então $r \cdot s$ é o corte definido acima;
- se $r < 0$ e $s > 0$, então $r \cdot s = -((-r) \cdot s)$;
- se $r > 0$ e $s < 0$, então $r \cdot s = -(r \cdot (-s))$;
- se $r < 0$ e $s < 0$, então $r \cdot s = (-r) \cdot (-s)$.

Definição A.3.15. Se $r \in \mathbb{R}$ é positivo, definimos

$$r^{-1} = \{x \in \mathbb{Q} : x \leq 0\} \cup \{x \in \mathbb{Q} : x > 0 \text{ e existe } y > 0 \text{ com } y \notin r \text{ e } x < y^{-1}\}.$$

Lema A.3.16. Se $r > 0$, então r^{-1} é um corte de Dedekind positivo e $r \cdot r^{-1} = 1$.

Demonstração. É imediato que r^{-1} é um segmento inicial de $\mathbb{Q}$. Como contém todos os racionais não positivos, ele é não vazio.

Para ver que é próprio, tome $p \in r$ com $p > 0$. Afirmamos que $p^{-1} \notin r^{-1}$. De fato, se $p^{-1} \in r^{-1}$, existiria $y > 0$ com $y \notin r$ e $p^{-1} < y^{-1}$. Então $y < p$, e, como $p \in r$ e r é segmento inicial, teríamos $y \in r$, o que é absurdo. Logo $r^{-1} \neq \mathbb{Q}$.

Vejamos que r^{-1} não tem máximo. Se $x \in r^{-1}$ e $x \leq 0$, tome $y > 0$ com $y \notin r$; então $x < \frac{1}{2y} \in r^{-1}$. Se $x > 0$, existe $y > 0$ com $y \notin r$ e $x < y^{-1}$. Pela densidade de $\mathbb{Q}$, existe $t \in \mathbb{Q}$ tal que $x < t < y^{-1}$. Então $t \in r^{-1}$. Assim, $r^{-1} \in \mathbb{R}$.

Além disso, $r^{-1} > 0$, pois $0 \in r^{-1}$. Se $y > 0$ e $y \notin r$, pela densidade de $\mathbb{Q}$ existe $x > 0$ com $x < y^{-1}$, e então $x \in r^{-1}$. Logo $i(0) \subsetneq r^{-1}$.

Provemos agora que $r \cdot r^{-1} = 1$. Se $a \in r \cdot r^{-1}$ e $a > 0$, existem $p \in r$ e $q \in r^{-1}$ positivos tais que $a = pq$. Escolha $y > 0$ com $y \notin r$ e $q < y^{-1}$. Como $p < y$, segue que $a = pq < py^{-1} < 1$, e portanto $a \in 1$. Se $a \leq 0$, então $a \in 1$. Logo $r \cdot r^{-1} \subseteq 1$.

Reciprocamente, seja $a \in 1$. Se $a \leq 0$, então $a \in r \cdot r^{-1}$. Suponha $0 < a < 1$. Escolha $b \in r$ com $b > 0$. Tome n inteiro positivo tal que $\frac{1}{n} < 1 - a$. Então $a < \frac{n-1}{n}$.

Seja $x = \frac{b}{n}$. Temos $0 < x < b$, e como $b \in r$ e r é segmento inicial, segue que $x \in r$.

Tal como acima, fixe $z > 0$ com $z \notin r$. Pela observação inicial sobre $\mathbb{Q}$, existe um inteiro positivo k tal que $kx > z$. Portanto, $kx \notin r$. Seja m o menor inteiro positivo tal que $mx \notin r$. Como $nx = b \in r$, temos $m > n$. Defina $y = mx$. Então $y > 0$, $y \notin r$ e $(m-1)x \in r$.

Como $a < \frac{n-1}{n} < \frac{m-1}{m}$, segue que

$$ay < \frac{m-1}{m} y = (m-1)x.$$

Pela densidade de $\mathbb{Q}$, existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que

$$\frac{a}{(m-1)x} < q < y^{-1}.$$

O segundo termo implica $q \in r^{-1}$, e o primeiro implica

$$a < (m-1)xq.$$

Como $(m-1)x \in r$ e $r \cdot r^{-1}$ é segmento inicial, concluímos que $a \in r \cdot r^{-1}$. Assim, $1 \subseteq r \cdot r^{-1}$, e portanto $r \cdot r^{-1} = 1$. □

Proposição A.3.17. A operação $\cdot$ está bem definida em $\mathbb{R}$ e $(\mathbb{R}, +, \cdot, -, 0, 1)$ é um corpo.

Demonstração. Pela tricotomia e pelo lema anterior, a definição por casos faz sentido para todo par $r, s \in \mathbb{R}$. Logo $\cdot$ está bem definida.

Já sabemos que $(\mathbb{R}, +)$ é um grupo abeliano. A comutatividade de $\cdot$ é imediata da definição e da comutatividade no caso positivo.

Se um dos fatores é 0, a associatividade é trivial. Se r, s, t são não nulos, cada um deles é positivo ou o oposto de um positivo. Pela definição da multiplicação, trocar o sinal de exatamente um fator troca o sinal do produto, e trocar o sinal de dois fatores preserva o produto. Assim, a associatividade geral reduz-se à associatividade no caso positivo, já provada.

O elemento $1 = i(1)$ é neutro multiplicativo. Se $r > 0$, isso foi provado acima. Se $r < 0$, então

$$r \cdot 1 = -((-r) \cdot 1) = -(-r) = r,$$

e o caso $r = 0$ é imediato.

Basta provar a distributividade à direita:

$$(r+s) \cdot t = r \cdot t + s \cdot t.$$

Se $r = 0$, $s = 0$ ou $t = 0$, não há nada a provar. Suponha primeiro $t > 0$.

Se $r, s > 0$, a igualdade já foi estabelecida.

Se $r, s < 0$, então $-r, -s > 0$ e

$$(-(r+s)) \cdot t = (-r) \cdot t + (-s) \cdot t.$$

Tomando opostos aditivos e usando a regra dos sinais, obtemos

$$(r+s) \cdot t = r \cdot t + s \cdot t.$$

Suponha agora $r > 0 > s$. Se $r + s = 0$, a igualdade é imediata. Se $r + s > 0$, então $r = (r+s) + (-s)$ com ambos os termos positivos. Logo

$$r \cdot t = (r+s) \cdot t + (-s) \cdot t.$$

Somando $s \cdot t = -((-s) \cdot t)$ aos dois lados, concluímos que

$$(r+s) \cdot t = r \cdot t + s \cdot t.$$

Se $r + s < 0$, então $-s = (-(r+s)) + r$ com ambos os termos positivos. Portanto

$$(-s) \cdot t = (-(r+s)) \cdot t + r \cdot t.$$

Tomando opostos e rearranjando, obtemos novamente

$$(r+s) \cdot t = r \cdot t + s \cdot t.$$

O caso $s > 0 > r$ é análogo.

Se $t < 0$, escreva $t = -u$ com $u > 0$. Pelo caso anterior,

$$(r+s) \cdot u = r \cdot u + s \cdot u.$$

Tomando opostos e usando outra vez a regra dos sinais, segue que

$$(r+s) \cdot t = r \cdot t + s \cdot t.$$

Falta ver que todo real não nulo é invertível. Se $r > 0$, o lema anterior fornece $r^{-1} > 0$ com $r \cdot r^{-1} = 1$. Se $r < 0$, escreva $r = -a$ com $a > 0$. Então

$$r \cdot (-a^{-1}) = (-a) \cdot (-a^{-1}) = a \cdot a^{-1} = 1.$$

Por fim, $0 \neq 1$, pois $0 \in 1$ mas $0 \notin 0$, isto é, $0 < 1$. □

Referências Bibliográficas

[1] J. Avigad. *Mathematical Logic and Computation*. Cambridge University Press, 2022.

[2] P. Bernays. Beiträge zur axiomatischen Behandlung des Logik-Kalküls. Habilitationsschrift, Universität Göttingen, 1918. Texto integral reproduzido em William Ewald e Wilfried Sieg (orgs.), *David Hilbert's Lectures on the Foundations of Arithmetic and Logic 1917–1933*, Springer, 2013. https://doi.org/10.1007/978-3-540-69444-1.

[3] F. Bernstein. Untersuchungen aus der Mengenlehre. *Mathematische Annalen*, 61(1):117–155, 1905. https://doi.org/10.1007/BF01457734.

[4] Andreas Blass. Existence of bases implies the axiom of choice. In James E. Baumgartner, Donald A. Martin, and Saharon Shelah, editors, *Axiomatic Set Theory*, volume 31 of *Contemporary Mathematics*, pages 31–33. American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 1984. https://doi.org/10.1090/conm/031/763890.

[5] Andreas Blass. Combinatorial cardinal characteristics of the continuum. In Matthew Foreman and Akihiro Kanamori, editors, *Handbook of Set Theory*, pages 395–489. Springer, Dordrecht, 2010. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5764-9_7.

[6] É. Borel. *Leçons sur la théorie des fonctions*. Gauthier-Villars et fils, Paris, 1898. https://archive.org/details/leconstheoriefon00borerich.

[7] C. Burali-Forti. Una questione sui numeri transfiniti. *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo*, 11:154–164, 1897. https://doi.org/10.1007/BF03015911.

[8] P. J. Campbell. The origin of "Zorn's Lemma". *Historia Mathematica*, 5(1):77–89, 1978. https://doi.org/10.1016/0315-0860(78)90136-2.

[9] G. Cantor. Ueber eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 77:258–262, 1874. https://doi.org/10.1515/crll.1874.77.258; texto digitalizado: https://jamesrmeyer.com/pdfs/cantor-1874-ueber-eine-eigenschaft-des-inbegriffes.pdf.

[10] G. Cantor. Ein Beitrag zur Mannigfaltigkeitslehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 84:242–258, 1878. https://doi.org/10.1515/crelle-1878-18788413; texto digitalizado: https://webhomes.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/cantor.pdf.

[11] G. Cantor. Ueber unendliche, lineare Punktmannichfaltigkeiten. V. *Mathematische Annalen*, 21:545–591, 1883. Publicado também separadamente como *Grundlagen einer allgemeinen Mannichfaltigkeitslehre*, Leipzig: B. G. Teubner, 1883. https://doi.org/10.1007/BF01446819.

[12] G. Cantor. Ueber eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung*, 1:75–78, 1892. Volume referente a 1890–1891; trabalho apresentado em Halle em setembro de 1891. https://archive.org/details/jahresberichtder1218deut.

[13] G. Cantor. Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre. *Mathematische Annalen*, 46:481–512, 1895. https://doi.org/10.1007/BF02124929.

[14] G. Cantor. Sui numeri transfiniti. *Rivista di Matematica*, 5:104–108, 1895. Extrato de carta a Giulio Vivanti de 13 de dezembro de 1893.

[15] G. Cantor. Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre. (Zweiter Artikel). *Mathematische Annalen*, 49(2):207–246, 1897. https://doi.org/10.1007/BF01444205.

[16] P. J. Cohen. The independence of the continuum hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 50(6):1143–1148, 1963. https://doi.org/10.1073/pnas.50.6.1143.

[17] P. J. Cohen. The independence of the continuum hypothesis, II. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 51(1):105–110, 1964. https://doi.org/10.1073/pnas.51.1.105.

[18] P. J. Cohen. The discovery of forcing. *Rocky Mountain Journal of Mathematics*, 32(4):1071–1100, 2002. https://www.math.uni-hamburg.de/home/khomskii/forcing2024/discovery.pdf.

[19] R. Dedekind. Was sind und was sollen die Zahlen? Braunschweig: Vieweg & Sohn, 1888. https://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN23569441X&DMDID=dmdlog55.

[20] R. Dedekind. Ähnliche (deutliche) Abbildung und ähnliche Systeme. In R. Fricke, E. Noether, and Ø. Ore, editors, *Gesammelte mathematische Werke*, volume 3, pages 447–448. Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig, 1932. Manuscrito datado de 11 de julho de 1887. https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN23569441X.

[21] S. Feferman and A. Levy. Independence results in set theory by Cohen's method. II. *Notices of the American Mathematical Society*, 10:593, 1963. Resumo 63T-389. https://www.ams.org/journals/notices/196310/196310FullIssue.pdf.

[22] Gabriel Fernandes, Renan Maneli Mezabarba, and Vinicius de Oliveira Rodrigues. Existence of bases implies the axiom of choice, a foundation-free proof. Preprint, arXiv:2609.20140 [math.LO], 2026. https://arxiv.org/abs/2609.20140.

[23] A. Fraenkel. Zu den Grundlagen der Cantor-Zermeloschen Mengenlehre. *Mathematische Annalen*, 86:230–237, 1922. https://doi.org/10.1007/BF01457986.

[24] G. Frege. *Die Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl*. Wilhelm Koebner, Breslau, 1884. https://www.gutenberg.org/files/48312/48312-h/48312-h.htm.

[25] G. Frege. *Grundgesetze der Arithmetik, begriffsschriftlich abgeleitet. II. Band*. Hermann Pohle, Jena, 1903.

[26] C. F. Gauss. *Disquisitiones Arithmeticae*. In commiss. apud Gerh. Fleischer, jun., Lipsiae, 1801.

[27] K. Gödel. The consistency of the axiom of choice and of the generalized continuum-hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 24(12):556–557, 1938. https://doi.org/10.1073/pnas.24.12.556.

[28] Derek Goldrei. *Classic Set Theory: For Guided Independent Study*. Chapman & Hall, London, 1996. https://www.routledge.com/x/x/p/book/9780412606106.

[29] H. Grassmann. *Lehrbuch der Arithmetik für höhere Lehranstalten*. Th. Chr. Fr. Enslin, Berlin, 1861. https://books.google.com/books?id=jdQ2AAAAMAAJ.

[30] Lorenz J. Halbeisen. *Combinatorial Set Theory: With a Gentle Introduction to Forcing*. Springer Monographs in Mathematics. Springer, 2012. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-2173-2.

[31] J. D. Halpern and A. Lévy. The Boolean prime ideal theorem does not imply the axiom of choice. In Dana S. Scott, editor, *Axiomatic Set Theory*, volume 13, Part I of *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics*, pages 83–134. American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 1971. https://www.ams.org/books/pspum/013.1/0284328.

[32] Georg Hamel. Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung $f(x+y) = f(x) + f(y)$. *Mathematische Annalen*, 60(3):459–462, 1905. https://doi.org/10.1007/BF01457624.

[33] F. Hartogs. Über das Problem der Wohlordnung. *Mathematische Annalen*, 76:438–443, 1915. https://doi.org/10.1007/BF01458215.

[34] F. Hausdorff. Untersuchungen über Ordnungstypen i, ii, iii. *Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Mathematisch-Physische Klasse*, 58:106–169, 1906.

[35] F. Hausdorff. Grundzüge einer Theorie der geordneten Mengen. *Mathematische Annalen*, 65(4):435–505, 1908. https://doi.org/10.1007/BF01451165.

[36] F. Hausdorff. *Grundzüge der Mengenlehre*. Veit & Comp., Leipzig, 1914. https://archive.org/details/grundzgedermen00hausuoft.

[37] Hemacandra. *Chandonuśāsana*. Number 49 in Singhi Jain Series. Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1961. Edição de H. D. Velankar, com o comentário do autor. https://jainqq.org/booktext/Chandonushasan/090113.

[38] G. Hessenberg. *Grundbegriffe der Mengenlehre*. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1906.

[39] D. Hilbert. Mathematische Probleme. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, (3):253–297, 1900. https://de.wikisource.org/wiki/Mathematische_Probleme.

[40] Wilfrid Hodges. Krull implies Zorn. *Journal of the London Mathematical Society*, s2-19(2):285–287, 1979. https://doi.org/10.1112/jlms/s2-19.2.285.

[41] Karel Hrbacek and Thomas Jech. *Introduction to Set Theory*. Marcel Dekker, New York, 3 edition, 1999. Revised and expanded.

[42] T. J. Jech. *The Axiom of Choice*, volume 75 of *Studies in Logic and the Foundations of Mathematics*. North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1973. https://gwern.net/doc/math/1973-jech-theaxiomofchoice.pdf.

[43] Thomas Jech. *Set Theory: The Third Millennium Edition, Revised and Expanded*. Springer Monographs in Mathematics. Springer, Berlin, Heidelberg, 2003. https://doi.org/10.1007/3-540-44761-X.

[44] A. Kanamori. The empty set, the singleton, and the ordered pair. *The Bulletin of Symbolic Logic*, 9(3):273–298, 2003. https://doi.org/10.2178/bsl/1058448674.

[45] A. Kanamori. *The Higher Infinite: Large Cardinals in Set Theory from Their Beginnings*. Springer, Berlin, 2 edition, 2003. https://doi.org/10.1007/978-3-540-88867-3.

[46] A. Kanamori. Zermelo and set theory. *The Bulletin of Symbolic Logic*, 10(4):487–553, 2004. https://doi.org/10.2178/bsl/1102083759.

[47] B. Knaster. Un théorème sur les fonctions d'ensembles. *Annales de la Société Polonaise de Mathématique*, 6:133–134, 1928.

[48] M. Kojman. Singular cardinals: From Hausdorff's gaps to Shelah's PCF theory. In *Handbook of the History of Logic*, volume 6, pages 509–558. Elsevier, 2012. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-51621-3.50007-4.

[49] A. Korselt. Über einen Beweis des Äquivalenzsatzes. *Mathematische Annalen*, 70(2):294–296, 1911. https://doi.org/10.1007/BF01461161.

[50] Wolfgang Krull. Idealtheorie in Ringen ohne Endlichkeitsbedingung. *Mathematische Annalen*, 101:729–744, 1929. https://doi.org/10.1007/BF01454872.

[51] Kenneth Kunen. *Set Theory*, volume 34 of *Studies in Logic: Mathematical Logic and Foundations*. College Publications, 2013. Revised edition; first published in 2011.

[52] C. Kuratowski. Sur la notion de l'ordre dans la théorie des ensembles. *Fundamenta Mathematicae*, 2(1):161–171, 1921.

[53] C. Kuratowski. Une méthode d'élimination des nombres transfinis des raisonnements mathématiques. *Fundamenta Mathematicae*, 3(1):76–108, 1922. https://doi.org/10.4064/fm-3-1-76-108.

[54] J. König. Zum Kontinuum-Problem. In A. Krazer, editor, *Verhandlungen des dritten internationalen Mathematiker-Kongresses in Heidelberg vom 8. bis 13. August 1904*, pages 144–147. Teubner, Leipzig, 1905. https://www.mathunion.org/fileadmin/ICM/Proceedings/ICM1904/ICM1904.ocr.pdf.

[55] Jan Łukasiewicz. *Elementy logiki matematycznej*. Wydawnictwo Koła Matematyczno-Fizycznego Słuchaczów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1929.

[56] Jan Łukasiewicz. *Elements of Mathematical Logic*. Pergamon Press and PWN, Oxford and Warszawa, 1963. Tradução de Olgierd Wojtasiewicz da segunda edição polonesa (1958).

[57] R. D. Maddux. The origin of relation algebras in the development and axiomatization of the calculus of relations. *Studia Logica*, 50(3/4):421–455, 1991. https://doi.org/10.1007/BF00370681.

[58] Arnold W. Miller. The maximum principle in forcing and the axiom of choice. https://arxiv.org/abs/1105.5324, 2011.

[59] Jeff Miller. Earliest known uses of some of the words of mathematics (D). MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Miller/mathword/d/. Verbete "De Morgan's laws". Acesso em: 18 out. 2026.

[60] Richard Montague. Semantical closure and non-finite axiomatizability I. In *Infinitistic Methods: Proceedings of the Symposium on Foundations of Mathematics, Warsaw, 2–9 September 1959*, pages 45–69. Państwowe Wydawnictwo Naukowe and Pergamon Press, Warsaw and Oxford, 1961.

[61] G. H. Moore. The origins of Zermelo's axiomatization of set theory. *Journal of Philosophical Logic*, 7:307–329, 1978. https://doi.org/10.1007/BF00245932.

[62] G. H. Moore. *Zermelo's Axiom of Choice: Its Origins, Development, and Influence*, volume 8 of *Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences*. Springer-Verlag, New York, 1982. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-9478-5.

[63] Yiannis N. Moschovakis. *Notes on Set Theory*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2 edition, 2006. https://doi.org/10.1007/0-387-31609-4.

[64] G. Peano. *Arithmetices principia: Nova methodo exposita*. Fratres Bocca, 1889.

[65] E. L. Post. Introduction to a general theory of elementary propositions. *American Journal of Mathematics*, 43(3):163–185, 1921. https://doi.org/10.2307/2370324.

[66] B. Rang and W. Thomas. Zermelo's Discovery of the "Russell Paradox". *Historia Mathematica*, 8(1):15–22, 1981. https://doi.org/10.1016/0315-0860(81)90002-1.

[67] H. Rasiowa and R. Sikorski. A proof of the completeness theorem of Gödel. *Fundamenta Mathematicae*, 37:193–200, 1950. https://doi.org/10.4064/fm-37-1-193-200.

[68] B. Russell. *The Principles of Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1903. https://people.umass.edu/klement/pom/.

[69] B. Russell. *Introduction to Mathematical Philosophy*. George Allen & Unwin, London, 1919. Edição eletrônica revista, baseada na impressão de 1920. https://courses.umass.edu/klement/imp/imp.html.

[70] B. Russell. Letter to Frege. In Jean van Heijenoort, editor, *From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, 1879–1931*, pages 124–125. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1967. Letter dated 16 June 1902.

[71] E. Schröder. Ueber zwei Definitionen der Endlichkeit und G. Cantor'sche Sätze. *Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae Curiosorum*, 71(6):301–362, 1898. https://www.biodiversitylibrary.org/item/45265.

[72] J. C. Shepherdson. Inner models for set theory—part I. *The Journal of Symbolic Logic*, 16(3):161–190, 1951. https://doi.org/10.2307/2266389.

[73] J. C. Shepherdson. Inner models for set theory—part II. *The Journal of Symbolic Logic*, 17(4):225–237, 1952. https://doi.org/10.2307/2266609.

[74] J. C. Shepherdson. Inner models for set theory—part III. *The Journal of Symbolic Logic*, 18(2):145–167, 1953. https://doi.org/10.2307/2268947.

[75] J. R. Shoenfield. Unramified forcing. In Dana S. Scott, editor, *Axiomatic Set Theory*, volume 13, Part I of *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics*, pages 357–381. American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 1971. https://mathweb.ucsd.edu/~sbuss/CourseWeb/Math260_2012F2013W/Shoenfield_UnramifiedForcing.pdf.

[76] W. Sieg. The Cantor–Bernstein theorem: how many proofs? *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 377:20180031, 2019. https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0031.

[77] L. E. Sigler. *Fibonacci's Liber Abaci: A Translation into Modern English of Leonardo Pisano's Book of Calculation*. Springer, New York, 2002. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0079-3.

[78] P. Singh. The so-called Fibonacci numbers in ancient and medieval India. *Historia Mathematica*, 12(3):229–244, 1985. https://doi.org/10.1016/0315-0860(85)90021-7.

[79] T. Skolem. Einige Bemerkungen zur axiomatischen Begründung der Mengenlehre. In *Matematikerkongressen i Helsingfors den 4–7 Juli 1922. Den femte skandinaviska matematikerkongressen, Redogörelse*, pages 217–232. Akademiska Bokhandeln, Helsingfors, 1923.

[80] Ernst Steinitz. Algebraische Theorie der Körper. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 137:167–309, 1910. https://doi.org/10.1515/crll.1910.137.167.

[81] E. Szpilrajn. Sur l'extension de l'ordre partiel. *Fundamenta Mathematicae*, 16(1):386–389, 1930. https://doi.org/10.4064/fm-16-1-386-389.

[82] A. Tarski. Sur quelques théorèmes qui équivalent à l'axiome du choix. *Fundamenta Mathematicae*, 5(1):147–154, 1924. https://doi.org/10.4064/fm-5-1-147-154.

[83] A. Tarski. A lattice-theoretical fixpoint theorem and its applications. *Pacific Journal of Mathematics*, 5(2):285–309, 1955. https://doi.org/10.2140/pjm.1955.5.285.

[84] Virahanka. *Vṛttajātisamuccaya*. Number 61 in Rajasthan Puratana Granthamala. Rajasthan Oriental Research Institute, Jodhpur, 1962. Edição de H. D. Velankar, com o comentário de Gopala. https://jainqq.org/booktext/Vruttajatisamucchaya/023458.

[85] J. von Neumann. Zur Einführung der transfiniten Zahlen. *Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged)*, 1:199–208, 1923. https://acta.bibl.u-szeged.hu/13294/.

[86] J. von Neumann. Eine Axiomatisierung der Mengenlehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 154:219–240, 1925.

[87] J. von Neumann. Die Axiomatisierung der Mengenlehre. *Mathematische Zeitschrift*, 27:669–752, 1928. https://doi.org/10.1007/BF01171122.

[88] H. Weyl. Über die Definitionen der mathematischen Grundbegriffe. *Mathematisch-naturwissenschaftliche Blätter*, 7:93–95, 109–113, 1910. Reprinted in Weyl, Gesammelte Abhandlungen, vol. 1, pp. 298–304.

[89] N. Wiener. A simplification of the logic of relations. *Proc. Camb. Philos. Soc.*, 17:387–390, 1914.

[90] E. Zermelo. Beweis, daß jede Menge wohlgeordnet werden kann. *Mathematische Annalen*, 59(4):514–516, 1904. https://doi.org/10.1007/BF01445300.

[91] E. Zermelo. Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre. I. *Mathematische Annalen*, 65(2):261–281, 1908. https://doi.org/10.1007/BF01449999.

[92] E. Zermelo. Über Grenzzahlen und Mengenbereiche: Neue Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre. *Fundamenta Mathematicae*, 16(1):29–47, 1930.

[93] M. Zorn. A remark on method in transfinite algebra. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 41(10):667–670, 1935. https://doi.org/10.1090/S0002-9904-1935-06166-X.

Índice

absolutidade
  das operações ordinais, 290
  de finitude e sequências finitas, 288
  de fórmulas, 277
  de fórmulas limitadas, 279
  de ordinais, 286
  de relações, 278
  de símbolos funcionais, 278
  de termos, 278
  do rank e do fecho transitivo, 291
  entre conjunto e classe, 314
adição
  de números naturais, 146
aleph, 200
  cardinais infinitos, 201
altura ordinal de uma interpretação, 331
anel inicial, *ver* números inteiros, anel inicial
antecessor
  imediato, 125
anticadeia, 338
  maximal, 338
  maximal sob uma condição, 338
  sob uma condição, 338
aridade, 2
aritmética
  cardinal, 205
  dos números naturais, 146
  ordinal, 189
atribuição proposicional, 52, 62
axioma
  da escolha, 87, 213
    enumerável, 216
    equivalência com boa ordenação, 217
    equivalência com o lema de Zorn, 220
    formulações equivalentes, 213
    no universo construtível, 333
  da extensão, 86, 88
  da fundação, *ver* axioma, da regularidade
  da lógica de primeira ordem, 42
  da lógica proposicional, 8
  da potência, 86, 105
  da regularidade, 86, 259
    consistência relativa, 274
  da substituição, *ver* axioma, esquema da substituição
  da teoria dos conjuntos
    internalizado, 307
  da união, 86, 97
  de Peano, 132
  do infinito, 86, 151
  do par, 86, 93
  esquema da compreensão, 86, 90
  esquema da separação, *ver* axioma, esquema da compreensão
  esquema da substituição, 86, 105
    forma compreendida, 106
    forma forte, 259
  esquema da substituição ou potência, 107
  esquema da substituição ou Potência, 88
  não lógico, 43
axiomas de Peano, *ver* axioma, de Peano

base
  de espaço vetorial, 222
beth, 241
bijeção, *ver* função, bijetora
boa ordem, *ver* ordem, boa
BST, 87
BST+, 87
BSTI, 87
BSTI+, 87

cadeia, 124
Cantor, forma normal de, *ver* forma normal de Cantor
Cantor, teorema de, *ver* teorema, de Cantor
Cantor-Schröder-Bernstein, teorema de, *ver* teorema, de Cantor-Schröder-Bernstein
captura de variáveis, *ver* variável, captura
cardinal, 196
  fortemente inacessível, 240
  fracamente inacessível, 240
  infinito
    quadrado, 204
  limite, 198
  limite forte, 240
  regular, 236
  singular, 236
  sucessor, 198
    regularidade, 239
cardinalidade
  comparação, 161

de conjunto bem ordenável, 196
do contínuo, 233
enumerável, *ver* conjunto enumerável
finita, 164
ccc, *ver* condição da cadeia enumerável
classe, 102
de todos os conjuntos, 102
fechada sob predecessores, 247
classe de equivalência, 119
classe própria, 102
codomínio, *ver* função, contradomínio
cofinalidade, 236
caracterização por uniões, 240
potência cardinal, 242
colapso de Mostowski, 260
teorema, 263
coleção ligada, 338
compatibilidade em pré-ordens, 338, 354
complemento relativo, *ver* diferença de conjuntos
computação parcial
nos naturais, 143
concatenação
de sequências finitas, 293
condição da cadeia enumerável, 338
funções parciais finitas, 339
condição de forcing, 354
extensão, 354
conectivo lógico, 23
congruência, *ver* igualdade, congruência
conjunto bem-fundado, 254
conjunto bem-ordenável, 216
conjunto construtível, 325
interpretação de ZF, 330
minimalidade, 330
conjunto das partes, 105, *ver também* axioma, da potência
cardinalidade, 163
conjunto de funções, 115
conjunto de representantes, *ver* conjunto transversal
conjunto denso em pré-ordem, 358
abaixo de uma condição, 361
conjunto dos números naturais, *ver* número natural
conjunto enumerável, 169
caracterização por injeção nos naturais, 170
produto cartesiano, 171
sequências finitas, 172
subconjuntos finitos, 173
união enumerável, 214
conjunto finito, 164
subconjunto, 168
subconjuntos, 167
conjunto infinito, 164
conjunto limitado
inferiormente, 124
superiormente, 124
conjunto potência, *ver* conjunto das partes
conjunto quociente, 120
conjunto transitivo, 131
conjunto transversal, 212
conjunto unitário, *ver* singleto
conjunto vazio, 92
consequência
dedutiva, 9
tautológica, 21
consistência, 265
relativa, 265
por interpretações, 271
constante, 24
constante temporária, 49
contradomínio, *ver* função, contradomínio
contrapositiva, 53
corte de Dedekind, 423
cota
inferior, 123
superior, 123
critério de Tarski–Vaught, 310

$\mathcal{D}^+$, 308
Dedekind, corte de, *ver* corte de Dedekind
dedução formal
lógica proposicional, 9
definição
explícita, 70
extensão por, *ver* extensão, por definição
delta system, 337
lema, *ver* lema, do delta system
raiz, 337
demonstração formal, 43
diferença de conjuntos, 100
diferença simétrica, 101
divisão com resto
nos números naturais, 149
domínio, *ver* função, domínio; relação, domínio
domínio de integridade bem-ordenado, 418
dupla negação, 54

elemento
maximal, 123
minimal, 123
em relação definida, 245
eliminação de símbolos definidos
fórmulas, 75
termos, 73
enumerabilidade, *ver* conjunto enumerável
equiconsistência, 266, 321
equipotência, 129, 161, *ver também* cardinalidade
equivalência, *ver* relação, de equivalência
escopo, 6
de expressão internalizada, 296
esqueleto de fórmula, 62
esquema da substituição, *ver* axioma, esquema da substituição

esquema de boa ordenação, 185
estrutura
de pertencimento, 308
de primeira ordem, 301
domínio, 301
$H(\theta)$, 319
V_α, 316
existência única, 69
expansão proposicional, 62
exponenciação
cardinal, 228
sob GCH, 244
ordinal, 191
expressão bem formada, 3
internalizada, 294
extensão
conservativa, 76, 266, 321
por definição, 72
conservatividade, 83
extensão por forcing, 357
minimalidade, 357
preservação dos ordinais, 357

família, 116
fecho transitivo
de conjunto, 254
de relação, 246
fecho universal, 29
filtro, *ver* filtro em forcing poset; filtro genérico
filtro em forcing poset, 354
filtro genérico, 358
sobre conjunto enumerável, 359
finitude, *ver* conjunto finito
$\mathrm{Fn}(I, J)$, *ver* funções parciais finitas
forcing, 353, *ver também* condição de forcing; extensão por forcing; filtro genérico; linguagem do forcing; nome de forcing
externo, 369
interno, 372
lema da definibilidade, 378
forcing poset, 354
átomo, 359
sem átomos, 359
forma normal de Cantor, 193
fórmula, 26
atômica, 26
com ordem de variáveis fixada, 306
equacional, 26
fechada, *ver* sentença
internalizada, 298
proposicional, 7
função, 111
avaliação, 112
bijetora, 114
cofinal, 236
compatibilidade, 117
composição, 113
conjunto de, *ver* conjunto de funções
contradomínio, 112
crescente, *ver* função, estritamente monótona
domínio, 112
estritamente monótona, 126
família, *ver* família
identidade, 114
injetora, 114
invertível, 114
não decrescente, 126
parcial, 112
restrição, 112
sobrejetora, 114
função de escolha, 212, *ver também* axioma, da escolha
indexada, 211
funções parciais finitas, 339

GCH, *ver* hipótese do contínuo, generalizada
generalização
existencial, 51
universal, 49

$H(\theta)$, *ver* estrutura, $H(\theta)$
Hartogs, número de, *ver* número de Hartogs
Hartogs, teorema de, *ver* teorema, de Hartogs
hierarquia construtível, 325
absolutidade, 328
cardinalidade dos níveis, 334
relação com $H(\kappa)$, 335
hierarquia cumulativa, *ver* hierarquia de von Neumann
hierarquia de von Neumann, 257
hipótese do contínuo, 234
generalizada, 243
consistência relativa, 335
no universo construtível, 335
hipótese generalizada do contínuo, *ver* hipótese do contínuo, generalizada
homomorfismo
de ordens, 126
de relações binárias, 126

igualdade
congruência, 66
de conjuntos, 88
lei de Leibniz, 68
reflexividade, simetria e transitividade, 66
regras derivadas, 65
imagem, 107
direta, 112
inversa, 112
por símbolo de função, 106
imersão
completa, 409
densa, 410
inclusão, *ver* subconjunto
independência
de uma sentença, 265

indução
  forte nos números naturais, 138
  nos números naturais, 134
  sobre a estrutura de uma expressão, 5
  transfinita
    em ordinais, 185
    em relações bem-fundadas, 249
ínfimo, 124
infinitude, *ver* conjunto infinito
instanciação
  existencial, 51
  universal, 48
internalização
  de fórmulas, 313
interpretação
  de linguagem, 266
  de teoria, 267
  transitiva, 272
interseção, 99
  binária, 100
  de família, 116
  do conjunto vazio, 99
isomorfismo
  de ordens, 126
  de relações binárias, 126
iteração
  de funções nos naturais, 150
  nos naturais, 144
  transfinita, 189

Knaster, propriedade de, *ver* propriedade de Knaster
Kuratowski, par ordenado de, *ver* par, ordenado

L, *ver* conjunto construtível
L-rank, 328
lei
  da igualdade de Leibniz, *ver* igualdade, lei de Leibniz
Leibniz, lei da igualdade de, *ver* igualdade, lei de Leibniz
leis de De Morgan, 56
lema
  da definibilidade do forcing, 378
  de Zorn, 219
  do delta system, 337
letra proposicional, 25
  auxiliar, 62
léxico, 2
  de primeira ordem, 24
  internalizado
    da teoria dos conjuntos, 306
    de primeira ordem, 297
    para notação polonesa, 294
linguagem
  de primeira ordem, 24
linguagem do forcing, 365
  com nomes em M, 367
  fórmulas, 366
  interpretação, 369
  termos, 365
lógica
  de primeira ordem, 1
  internalizada, 296
  proposicional, 7
    completude, 20
    correção, 15
Löwenheim–Skolem–Tarski, teorema de, *ver* teorema, de Löwenheim–Skolem–Tarski para baixo

$M[G]$, *ver* extensão por forcing
máximo, 123
metateoria, 2
mínimo, 123
modelo
  de teoria, 304
modus ponens, 10, 43, 53
  sob fechos universais, 52
modus tollens, 11, 53
Montague, teorema de, *ver* teorema, de Montague
Mostowski, colapso de, *ver* colapso de Mostowski
multiplicação
  de números naturais, 148

nome de forcing, 354
  canônico, 356
  do filtro genérico, 356
  rank do valor, 357
  valor, 355
notação
  polonesa, 1
  por compreensão, 90
  prefixa, *ver* notação, polonesa
número
  inteiro, 155
número de Hartogs, 197
número natural
  boa ordem, 137
  indução forte, 138
  ordem, 136
números inteiros, 413
  anel inicial, 419
  caracterização, 418
  oposto, 414
  ordem, 416
  produto, 415
  soma, 414
números naturais, *ver* número natural
números racionais, 419
  caracterização, 422
  densidade, 423
  densidade nos reais, 423
  inverso multiplicativo, 420
  oposto, 420

ordem, 421
produto, 420
soma, 420
números reais, 423, *ver também* corte de Dedekind; propriedade do supremo
inverso multiplicativo, 426
oposto, 426
ordem, 423
produto, 424, 426
soma, 424

ω, *ver* número natural
ω_α, 201
ON, 179
operação, 140
ordem
boa, 125, 175
dos conjuntos construtíveis, 333
representação ordinal, 183
tipo, *ver* tipo de boa ordem
canônica em **ON** $\times$ **ON**, 203
dos números naturais, *ver* número natural, ordem
linear, *ver* ordem, total
oposta, 125
parcial, 122
induzida, 123
parcial estrita, 122
induzida, 123
pré, *ver* pré-ordem
total, 122
total estrita, 122
total finita, 167
ordinal, 179, *ver também* tipo de boa ordem
classe dos, 179
inicial, *ver* cardinal
limite, 181
regular, 236
singular, 236
sucessor, 181

par
não ordenado, 94
ordenado, 95
paradoxo
de Burali-Forti, 181
paradoxo de Russell, 89
partição, 120
induzida por relação de equivalência, 121
relação de equivalência induzida, 120
Peano, axiomas de, *ver* axioma, de Peano
potência
cartesiana finita, 139
potenciação
de números naturais, 149
pré-ordem, 122
oposta, 125
predecessores
em relação definida, 245
princípio
do gaveteiro, 165
princípio da compreensão irrestrita, 89
princípio da explosão, 12, 55
princípio da minimalidade, 249
princípio da não contradição, 55
princípio do terceiro excluído, 56
princípio maximal de Hausdorff, 221
produto
cardinal, 205
arbitrário, 225
de cardinais infinitos, 208
ordinal, 191
produto cartesiano, 109
de famílias, 116
propriedade de Knaster, 339
propriedade do supremo, 423
prova por casos, 56

quantificador, 23
comutatividade, 59
existência única, 69
internalizado, 301
existencial, 23
negação, 59, 60
universal, 23

raiz de um delta system, *ver* delta system, raiz
rank
construtível, *ver* **L**-rank
de conjunto, 255
relativo a uma relação, 252
recursão
nos números naturais, 143
forma conjuntista, 152
transfinita
em ordinais, 187
em relações bem-fundadas, 251
redução ao absurdo, 54
reflexão
em conjuntos transitivos enumeráveis, 317
esquema, 314
para sequências de conjuntos, 315
regra de inferência
derivada, 53
relação
antissimétrica, 122
bem-fundada, 245
binária, 107
composição, 110
de equivalência, 119, *ver também* classe de equivalência; conjunto quociente; partição
induzida por função, 119
de pertencimento, 131
domínio, 107
em um conjunto, 108
extensional, 261
imagem, 107

inversa, 109
irreflexiva, 122
reflexiva, 119
restrição a uma classe, 247
set-like, 245
simétrica, 119
transitiva, 119
universal, 119
relativização
de fórmulas, 267
de símbolos de predicado, 275
de símbolos funcionais, 276
de termos, 267
renomeação de variável
existencial, 60
universal, 47
Russell, paradoxo de, *ver* paradoxo de Russell

satisfação
absolutidade, 304
com parâmetros, 306
de conjuntos de sentenças, 304
de fórmulas, 302
Schröder-Bernstein, teorema de, *ver* teorema, de Cantor-Schröder-Bernstein
segmento inicial
de boa ordem, 175
determinado por elemento, 175
de sequência, 4
sentença, 28
internalizada, 299
sequência
comprimento, 139
de comprimento menor que um cardinal, 231
finita, 139
infinita, 151
transfinita, 186
sequência de Fibonacci, 141
sequência dos alephs, *ver* aleph
set-like, *ver* relação, set-like
símbolo
de constante, *ver* constante
de predicado, 24
definido, 70
funcional, 24
introdução por definição, 104
restrição, 115
lógico, 23
não lógico, 24
relacional, *ver* símbolo, de predicado
singleto, 94
sistema de Hilbert, 42
soma
cardinal, 205
arbitrária, 225
de cardinais infinitos, 208
desigualdade com o produto, 230
ordinal, 190
não comutatividade, 190
tipo lexicográfico, 190
subconjunto, 88
definível, 308
com parâmetros, 308
subestrutura, 309
elementar, 310
subexpressão, 4
subfórmula, 26
substituição
composta
em fórmulas, 38
em termos, 37
de fórmulas equivalentes, 63
de iguais
em fórmulas atômicas, 67
em termos, 67
de variáveis, 29
em esqueletos, 62
em fórmulas, 32
em fórmulas internalizadas, 301
em termos, 30
esquema, *ver* axioma, esquema da substituição
mapa de, 29
proposicional, 14, 52
simultânea, 40
sucessiva, 40
válida, 33
substituível, *ver* substituição, válida
subtração
de números naturais, 147
ordinal, 191
sucessor, 131
imediato, 125
injetividade nos naturais, 134
supremo, 123
de ordinais, 181

tabela-verdade, 12
Tarski, teorema de, *ver* teorema, de Tarski
Tarski–Vaught, critério de, *ver* critério de Tarski–Vaught
tautologia, 13
instância, 52, 53
teorema, 43
da boa ordenação, 217
da dedução
em primeira ordem, 45
na lógica proposicional, 10
da recursão nos números naturais, *ver* recursão, nos números naturais
das tautologias, 20
de Cantor, 163
de Cantor-Schröder-Bernstein, 163
de comparação de boas ordens, 177
de Hartogs, 197

de Löwenheim–Skolem–Tarski para baixo, 312
de Montague, 317
de Tarski, 218
do colapso de Mostowski, *ver* colapso de Mostowski, teorema
teoria
consistente, 265
de primeira ordem, 43
internalizada, 301
finitamente axiomatizável, 317
inconsistente, 265
ZFCM, 321
teoria dos conjuntos
axiomas, 85
pura, 307
termo, 25
fórmula do valor, 72
internalizado, 298
valor em estrutura, 302
tipo de boa ordem, 184
transitivização, *ver* fecho transitivo, de relação

união, 97
binária, 98
de família, 116
unicidade de leitura, 5
universo construtível, *ver* conjunto construtível

V_α, 257, *ver também* estrutura, V_α
$\mathbf{V} = \mathbf{L}$, 329
consistência relativa, 330
valor de verdade, 13
valoração, 12
de variáveis em estrutura, 302
variável
captura, 31
ligada, 28
livre, 28
na lógica internalizada, 299
proposicional, 7
von Neumann, hierarquia de, *ver* hierarquia de von Neumann

WF, 254

Z, 87
ZC, 87
ZF, 87
ZFC, 87
ZFCM, *ver* teoria, ZFCM
Zorn, lema de, *ver* lema, de Zorn